几何学

第四卷

复几何与辛几何

R. EverStarine 编写

2026 年 11 月

写作稿 · 前十二章初稿

序言

本卷为《几何学》第四卷《复几何与辛几何》的框架预览。目录依据《几何学计划纲要》建立，选读标记与原纲要一致。

待撰写

目录

序言 iii

第一编　黎曼曲面、整体解析与模参数 1

本编导读 3

第一章　复分析的几何方法 4

1.1 全纯性和局部映射 . . . 5

1.1.1 Cauchy–Riemann 方程与幂级数 . . . 5

1.1.2 Cauchy 积分及解析性的证明 . . . 6

1.1.3 零点阶数与局部幂模型 . . . 9

1.1.4 全纯逆函数及分支 . . . 11

1.2 留数、次数与解析延拓 . . . 12

1.2.1 亚纯函数和主部 . . . 12

1.2.2 留数定理及辐角原理 . . . 14

1.2.3 Rouché 定理与映射次数 . . . 16

1.2.4 函数芽的延拓和路径依赖 . . . 17

1.3 极值原理和刚性 . . . 20

1.3.1 最大模原理与调和函数 . . . 20

1.3.2 Schwarz 引理与等号 . . . 22

1.3.3 Schwarz–Pick 定理的度量形式 . . . 23

1.3.4 双全纯映射与自同构 . . . 26

1.4 正规族与共形构造 . . . 27

1.4.1 局部有界和 Montel 紧性 . . . 27

1.4.2 Hurwitz 定理与单叶极限 . . . 29

1.4.3 平面 Riemann 映照定理的极值证明 . . . 30

1.4.4 边界行为和非单连通域的限制 . . . 32

习题 . . . 33

第二章　黎曼曲面、覆盖与分歧 38

2.1 黎曼曲面的构造 . . . 39

2.1.1 复图册及全纯映射 . . . 39

2.1.2 球面、复环面和代数曲线模型 . . . 40

2.1.3 解析延拓的曲面 . . . 41

2.1.4 覆盖空间上复结构的提升 . . . 43

2.2 分歧与有限映射 43
2.2.1 局部幂模型及分歧指数 43
2.2.2 紧性、开映射与满射 45
2.2.3 次数和纤维重数 46
2.2.4 无分歧覆盖与单值表示 48
2.3 亚纯微分与 Riemann–Hurwitz 公式 51
2.3.1 微分在坐标变换下的阶数 51
2.3.2 留数及整体留数定理 52
2.3.3 典范除子与微分拉回 54
2.3.4 分歧除子和 Hurwitz 公式的证明 55
2.4 显式覆盖的几何 58
2.4.1 超椭圆曲面的分支粘合 58
2.4.2 三次曲线及亏格 61
2.4.3 球面的分歧覆盖与单值对应 62
2.4.4 不可约、连通与分支数据 64
习题 68

第三章 曲面上的层、对偶与 Riemann–Roch 73
3.1 线丛与除子的几何 74
3.1.1 过渡函数、截面和同构 74
3.1.2 除子及线性等价 75
3.1.3 主部层和点处修改 77
3.1.4 线性系与有理映射 78
3.2 层上同调的曲面模型 80
3.2.1 预层、层与茎 80
3.2.2 Čech 余圈及细化 81
3.2.3 局部 $\bar{\partial}$ 可解性 83
3.2.4 Dolbeault 消解和细层无上同调 86
3.3 椭圆工具与 Serre 对偶 90
3.3.1 曲面上的 $\bar{\partial}$ 主符号 90
3.3.2 Fredholm 性与调和代表 92
3.3.3 积分配对及形式伴随 95
3.3.4 配对非退化性 96
3.3.5 与留数配对的比较 98
3.4 Riemann–Roch 的推导 99
3.4.1 线丛上同调与 Euler 示性数 99
3.4.2 增加一个点的正合列 100
3.4.3 亚纯截面的存在与线丛次数 101
3.4.4 Riemann–Roch 公式 102
3.4.5 解析亏格与拓扑亏格 103

3.5 线性系与射影嵌入 104
3.5.1 高次除子的截面和基点 104
3.5.2 分离点与切向量的次数条件 105
3.5.3 典范映射和特殊除子 107
3.5.4 射影模型及低亏格曲线 110
习题 112

第四章 周期、Abel 定理与 Jacobi 簇 117
4.1 微分的周期 118
4.1.1 同调辛基与周期矩阵 118
4.1.2 Riemann 双线性关系 120
4.1.3 归一化全纯微分 121
4.1.4 周期格的离散性与正性 123
4.2 Jacobi 簇和 Abel–Jacobi 映射 124
4.2.1 复向量空间模周期格 124
4.2.2 路径积分与基点依赖 125
4.2.3 对称积上的映射 126
4.2.4 除子类的几何解释 129
4.3 Abel 定理的证明 130
4.3.1 主除子的必要周期条件 130
4.3.2 第三类微分的构造 133
4.3.3 整数周期与指数积分 134
4.3.4 由周期条件恢复亚纯函数 136
4.4 Jacobi 反演及 theta 几何 138
4.4.1 反演的满射性与 Riemann–Roch 138
4.4.2 特殊除子及纤维维数 139
4.4.3 theta 除子和主极化 140
4.4.4 Torelli 定理与曲面重构 143
4.5 椭圆曲线的解析与代数模型 144
4.5.1 Weierstrass 函数及微分方程 144
4.5.2 复环面到光滑三次曲线 146
4.5.3 加法公式与几何群律 148
4.5.4 格变换、j 不变量与退化 150
习题 154

第五章 势论、统一化与双曲曲面 163
5.1 曲面上的势论工具 164
5.1.1 辅助共形度量和调和性 164
5.1.2 光滑相对紧区域的 Dirichlet 问题 165
5.1.3 Green 函数及对数奇点 167
5.1.4 调和共轭、周期和能量 169

5.1.5 最大值原理与 Harnack 紧性 171
5.2 带边界单连通区域的映照 172
5.2.1 拓扑圆盘和边界正则化 172
5.2.2 由 Green 函数构造全纯映射 173
5.2.3 边界模长与映射次数 174
5.2.4 单叶性和圆盘映照 175
5.3 一般单连通曲面的统一化 177
5.3.1 非紧单连通曲面的圆盘穷竭 177
5.3.2 穷竭区域的归一化映照 178
5.3.3 正规族极限及非退化性 179
5.3.4 双曲型与抛物型的区分 181
5.3.5 紧单连通情形和黎曼球面 182
5.3.6 万有覆盖与曲面的商表示 182
5.4 共形度量与双曲收缩 183
5.4.1 曲率的共形变换 183
5.4.2 Schwarz–Pick 定理与 Ahlfors–Schwarz 引理 184
5.4.3 Poincaré 度量及完备性 185
5.4.4 尖点、环域与漏斗 186
5.5 极值长度和模量 188
5.5.1 曲线族的极值长度 188
5.5.2 共形不变性与单调性 189
5.5.3 环域模量的计算 190
5.5.4 退化曲面的长颈模型 192
习题 194

第六章* Teichmüller 空间与曲线的形变 200
6.1 标记与等价关系 201
6.1.1 标记曲面、同位和双全纯 201
6.1.2 Teichmüller 空间与模空间的区别 202
6.1.3 映射类群作用及稳定子 203
6.1.4 Dehn 扭转的环带构造与同位类 204
6.1.5 Dehn 扭转对一阶同调的作用 206
6.1.6 Torelli 群作为同调作用的核 207
6.1.7 Nielsen–Thurston 三分法的陈述与模型 208
6.2 Beltrami 方程与复结构 210
6.2.1 Beltrami 微分和局部变形 210
6.2.2 光滑小参数解的构造 211
6.2.3 可测 Riemann 映照定理的准确引用 213
6.2.4 复结构变化与坐标变化 214
6.3 切空间、余切空间与维数 215

6.3.1 平凡形变和向量场 . . . 215
6.3.2 Beltrami 类与上同调 . . . 216
6.3.3 二次微分及 Serre 对偶 . . . 217
6.3.4 稳定亏格情形的维数计算 . . . 218
6.4 实际参数与全局几何 . . . 222
6.4.1 局部坐标及自同构的影响 . . . 222
6.4.2 极值长度和 Teichmüller 度量 . . . 223
6.4.3 Fenchel–Nielsen 参数的模型 . . . 225
6.4.4 退化、节点和紧化的入口 . . . 226
6.4.5 双曲裤子的边界长度与裤子分解 . . . 226
6.4.6 长度、扭转与标记的选择 . . . 228
6.4.7 沿测地边界的拼接与参数恢复 . . . 229
6.4.8 长度趋零时的标记与退化 . . . 230
6.5 四点标记球面的参数与退化 . . . 230
6.5.1 有序四点、Möbius 归一化与交比参数 . . . 231
6.5.2 $\mathbb{P}^1 \setminus \{0, 1, \infty\}$ 上的光滑四点族 . . . 231
6.5.3 标记碰撞、长颈与结点极限 . . . 232
6.5.4 两两分配标记的三种稳定边界类型 . . . 233
6.5.5 有序标记与置换商、自同构的区别 . . . 233
6.5.6 与 V.34.6 的代数通用族及完整紧化构造比较 . . . 234
习题 . . . 235

第二编 辛结构、Hamilton 系统与环面几何 241

本编导读 243

第七章 线性辛几何、余切丛与相容结构 244
7.1 线性辛空间 . . . 245
7.1.1 辛基与交替型标准形 . . . 245
7.1.2 各向同性、余各向同性和 Lagrange . . . 246
7.1.3 辛约化的线性模型 . . . 248
7.1.4 辛群及其基本拓扑 . . . 250
7.2 余切丛与典范构造 . . . 253
7.2.1 典范一形式和坐标无关性 . . . 253
7.2.2 $\omega = -\mathrm{d}\theta$ 的符号 . . . 254
7.2.3 余切提升与辛不变性 . . . 255
7.2.4 闭一形式的 Lagrange 图 . . . 257
7.3 相容三元组 . . . 259
7.3.1 由 ω 与辅助内积构造 J . . . 259
7.3.2 正定配对 $g(u, v) = \omega(u, Jv)$ . . . 260

7.3.3 相容结构空间的可缩性 261
7.3.4 光滑参数族与流形上的整体构造 263
7.4 辛流形的整体约束 264
7.4.1 闭辛流形的体积和上同调 265
7.4.2 乘积、曲面和余切丛 266
7.4.3 相容几乎复结构与陈类 266
7.4.4 不预设 J 的可积性 268
习题 270

第八章 Moser 方法、Darboux 与邻域定理 274
8.1 时间依赖流与 Moser 方程 275
8.1.1 Lie 导数和拉回求导 275
8.1.2 同上同调类的形式族 276
8.1.3 求解收缩方程 278
8.1.4 紧性、紧支和相对保持 280
8.2 Darboux 定理 282
8.2.1 局部线性化和直线路径 282
8.2.2 非退化性的小邻域控制 283
8.2.3 原始形式和径向同伦 283
8.2.4 局部坐标的构造及无局部曲率不变量 284
8.3 沿子流形的相对方法 287
8.3.1 相对 Poincaré 引理 287
8.3.2 匹配法向线性数据 290
8.3.3 辛子流形邻域定理 291
8.3.4 Lagrange 邻域定理 292
8.4 图像与生成函数 294
8.4.1 闭一形式和局部恰当性 294
8.4.2 辛映射图像的 Lagrange 性 295
8.4.3 生成函数及不同投影的适用范围 296
8.5 局部自由与整体障碍 297
习题 299

第九章 Hamilton 动力学、通量与 Poisson 结构 305
9.1 Hamilton 方程与作用 306
9.1.1 $\iota_{X_H}\omega = \mathrm{d}H$ 的固定约定 306
9.1.2 余切坐标中的 Hamilton 方程 307
9.1.3 作用及端点条件 308
9.1.4 时间依赖 Hamilton 和守恒量 310
9.2 Poisson 括号与无穷小对称 312
9.2.1 括号的定义与 Jacobi 恒等式 313
9.2.2 向量场括号的符号核验 314

9.2.3 第一积分和约束 . . . 315
9.2.4 典型动力系统 . . . 317
9.3 辛同位与通量 . . . 319
9.3.1 辛向量场对应闭一形式 . . . 319
9.3.2 Hamilton 向量场对应恰当一形式 . . . 320
9.3.3 通量的路径积分及同伦变化 . . . 321
9.3.4 环面平移的显式反例 . . . 323
9.4* 退化 Poisson 几何 . . . 325
9.4.1 Poisson 张量和 Schouten 条件 . . . 325
9.4.2 特征分布与辛叶 . . . 327
9.4.3 线性 Lie–Poisson 结构 . . . 330
9.4.4 秩跳跃与奇异叶 . . . 331
习题 . . . 333

第十章 矩映射与辛约化 342
10.1 群作用和矩映射 . . . 343
10.1.1 基本向量场及作用侧别 . . . 343
10.1.2 Hamilton 作用与矩映射分量 . . . 344
10.1.3 等变性和加常数的自由 . . . 345
10.1.4 Lie 代数余循环与存在障碍 . . . 346
10.2 约化的线性和微分几何 . . . 347
10.2.1 水平集的切空间 . . . 348
10.2.2 辛正交与轨道方向 . . . 349
10.2.3 闭二形式下降 . . . 349
10.2.4 非退化性和商光滑性 . . . 350
10.2.5 Marsden–Weinstein 约化的完整证明 . . . 351
10.3 可计算的约化模型 . . . 353
10.3.1 余切丛约化 . . . 354
10.3.2 射影空间和 Fubini–Study 形式 . . . 355
10.3.3 余伴随轨道 . . . 357
10.3.4 分阶段约化及相容条件 . . . 358
10.4* 奇异约化与局部结构 . . . 360
10.4.1 非自由稳定子和轨道类型 . . . 360
10.4.2 奇异值上的分层模型 . . . 362
10.4.3 光滑层的辛结构 . . . 362
10.4.4 一般奇异约化定理的引用范围 . . . 364
习题 . . . 366

第十一章 可积系统与作用角坐标 376
11.1 可积性与交换流 . . . 377
11.1.1 独立第一积分及 Poisson 交换 . . . 377

11.1.2 共同水平集的 Lagrange 性 378
11.1.3 完备交换流与轨道 379
11.1.4 紧连通正则纤维的环面识别 380
11.2 Liouville–Arnold 定理 382
11.2.1 周期格和局部基底 382
11.2.2 作用积分的定义 384
11.2.3 角坐标的构造 385
11.2.4 辛形式的标准表达 386
11.2.5 参数及格基变化 388
11.3 整体障碍 389
11.3.1 周期格局部系统 389
11.3.2 整仿射结构 390
11.3.3 单值矩阵和不可整体选取作用角坐标 391
11.3.4 焦点型奇纤维的代表模型 391
11.4 典型可积系统 394
11.4.1 振子与环面平移 394
11.4.2 测地流的对称性 395
11.4.3 球摆及奇异纤维的入口 397
习题 401

第十二章 Hamilton 环面作用、凸性与 Delzant 分类 409
12.1 矩映射的局部结构与 Morse–Bott 工具 410
12.1.1 固定点附近的权模型与相容复法丛 410
12.1.2 正则轨道与局部辛标准形 411
12.1.3 临界子流形、法向 Hessian 与 Morse–Bott 引理 412
12.1.4 负法丛盘丛与跨临界值的次水平集变化 414
12.1.5 一般圆方向矩映射分量的 Morse–Bott 性 415
12.1.6 指标和余指标的偶性及其拓扑后果 415
12.1.7 无指标一和无余指标一情形的连通水平集论证 416
12.2 凸性定理 417
12.2.1 圆方向的极值和连通水平集 417
12.2.2 环面秩的归纳 417
12.2.3 矩映射像的凸性 418
12.2.4 固定点像及凸包描述 421
12.3 Delzant 多面体与构造 422
12.3.1 简单、有理和光滑格条件 422
12.3.2 从多面体构造辛约化 422
12.3.3 自由性和紧性的核验 424
12.3.4 矩映射像的恢复 424
12.4 分类的唯一性 426

12.4.1 局部标准模型的比较 . . . 426
12.4.2 自由轨道部分的粘合 . . . 427
12.4.3 边界轨道的延拓 . . . 428
12.4.4 等变辛同构与平移自由 . . . 429
12.5 与代数环面簇的比较 . . . 431
12.5.1 法扇与不变除子 . . . 431
12.5.2 极化和整多面体 . . . 434
12.5.3 射影空间、乘积及吹起模型 . . . 436
12.5.4 一般非光滑多面体的新现象 . . . 438
12.6* 等变局部化与约化体积 . . . 439
12.6.1 Cartan 模型与等变积分的归一化 . . . 439
12.6.2 固定点权、等变 Euler 类与局部化公式 . . . 441
12.6.3 正则值上的约化形式与上同调类变化 . . . 443
12.6.4 Duistermaat–Heckman 测度的分段多项式性 . . . 444
12.6.5 球面与复射影空间的局部化及体积计算 . . . 446
习题 . . . 448

第十三章 接触结构、Reeb 动力学与辛化 456
13.1 接触结构的定义与模型 . . . 456
13.1.1 最大非可积分布 . . . 456
13.1.2 接触形式的缩放 . . . 456
13.1.3 余切单位球丛和一阶喷射空间 . . . 456
13.1.4 Reeb 场及形式依赖 . . . 456
13.2 局部与稳定性定理 . . . 456
13.2.1 接触 Darboux 的变形证明 . . . 456
13.2.2 Gray 稳定性的向量场方程 . . . 456
13.2.3 紧性和相对版本 . . . 457
13.2.4 Legendrian 邻域模型 . . . 457
13.3 Legendrian 与 Reeb 现象 . . . 457
13.3.1 前投影和 Lagrange 投影 . . . 457
13.3.2 标准接触三空间中的曲线 . . . 457
13.3.3 Reeb 弦和周期轨道 . . . 457
13.3.4 作用及接触型超曲面 . . . 457
13.4* 辛化、填充与开书 . . . 457
13.4.1 辛化及其锥结构 . . . 457
13.4.2 强、弱和精确填充的区别 . . . 457
13.4.3 开书的局部模型 . . . 457
13.4.4 周期存在与填充障碍的外部输入 . . . 457
习题 . . . 458

第三编 局部解析、全纯丛与 Kähler 理论 **459**

本编导读 **461**

第十四章 多复变与局部解析几何 **462**
14.1 多元全纯函数 . . . 462
14.1.1 多圆盘 Cauchy 公式 . . . 462
14.1.2 幂级数与正常收敛 . . . 462
14.1.3 解析逆函数和常秩模型 . . . 462
14.1.4 Hartogs 可微与延拓现象 . . . 462
14.2 Weierstrass 方法 . . . 462
14.2.1 正规变量及多项式化 . . . 462
14.2.2 除法定理的构造 . . . 462
14.2.3 预备定理及单位因子 . . . 462
14.2.4 收敛控制与形式版本的区别 . . . 463
14.3 解析集合的局部结构 . . . 463
14.3.1 解析局部环的有限性 . . . 463
14.3.2 不可约分支与局部维数 . . . 463
14.3.3 正则点和奇异点 . . . 463
14.3.4 有限投影和重数 . . . 463
14.4 解析层的凝聚性 . . . 463
14.4.1 有限关系及局部呈示 . . . 463
14.4.2 Oka 凝聚定理的 Weierstrass 归纳模块 . . . 463
14.4.3 理想层与解析子空间 . . . 463
14.4.4 非约化解析空间的模型 . . . 463
14.5 多重次调和与 Levi 几何 . . . 463
14.5.1 Levi 形式及 psh 函数 . . . 464
14.5.2 严格 psh 与局部势 . . . 464
14.5.3 伪凸性和域的整体问题 . . . 464
14.5.4 与后续带权 $\bar{\partial}$ 估计的连接 . . . 464
14.5.5 实超曲面的 CR 分布与形式可积性 . . . 464
14.5.6 球面与 Heisenberg 超曲面的 Levi 形式 . . . 464
14.5.7 严格伪凸超曲面的接触结构 . . . 464
习题 . . . 464

第十五章 复流形、概复结构与可积性 **465**
15.1 复化切丛与型分解 . . . 465
15.1.1 $T^{1,0}$、$T^{0,1}$ 及共轭 . . . 465
15.1.2 形式的双次数 . . . 465
15.1.3 d 的各型分量 . . . 465
15.1.4 全纯坐标下的 ∂ 和 $\bar{\partial}$ . . . 465

15.2 Nijenhuis 与可积性 . . . 465
15.2.1 Nijenhuis 张量的内在定义 . . . 465
15.2.2 对合条件和形式可积性 . . . 465
15.2.3 光滑 Newlander–Nirenberg 定理的精确引用 . . . 465
15.2.4 低正则性不自动继承同一结论 . . . 466
15.3 复流形及解析子空间 . . . 466
15.3.1 全纯映射、浸入与子流形 . . . 466
15.3.2 解析空间和局部环 . . . 466
15.3.3 复吹起的坐标模型 . . . 466
15.3.4 正规与光滑的区别 . . . 466
15.4 Kähler 之前的实例与障碍 . . . 466
15.4.1 复环面和 Hopf 曲面 . . . 466
15.4.2 奇数第一 Betti 数的模型 . . . 466
15.4.3 概复而未指定可积结构的例子 . . . 466
15.4.4 复、辛及 Kähler 条件的独立性 . . . 466
习题 . . . 467

第十六章 全纯向量丛、Dolbeault 与陈联络 468
16.1 全纯丛的等价描述 . . . 468
16.1.1 全纯过渡函数与局部截面 . . . 468
16.1.2 丛值 $\bar\partial$ 算子和平方为零 . . . 468
16.1.3 可积 $\bar\partial$ 算子的局部平凡化 . . . 468
16.1.4 丛的扩张及上同调类 . . . 468
16.2 Dolbeault 消解与上同调 . . . 468
16.2.1 局部 $\bar\partial$ 引理 . . . 468
16.2.2 丛值形式的细层消解 . . . 468
16.2.3 与层上同调的比较 . . . 469
16.2.4 紧复流形上的有限维性 . . . 469
16.3 陈联络的构造 . . . 469
16.3.1 Hermitian 度量与联络相容性 . . . 469
16.3.2 (0,1) 部分固定的条件 . . . 469
16.3.3 存在唯一性和局部矩阵公式 . . . 469
16.3.4 曲率型及 Bianchi 恒等式 . . . 469
16.4 曲率与丛的几何 . . . 469
16.4.1 第一陈类和除子 . . . 469
16.4.2 子丛、商丛与第二基本形式 . . . 469
16.4.3 曲率的 Gauss–Codazzi 型公式 . . . 469
16.4.4 线丛、切丛及射影模型 . . . 469
习题 . . . 470

第十七章 Kähler 结构、恒等式与 Hodge 理论 471

17.1 Kähler 条件及局部势 . . . 471
17.1.1 相容三元组与可积性回顾 . . . 471
17.1.2 $d\omega = 0$ 和平行 J 的关系 . . . 471
17.1.3 局部 Kähler 势 . . . 471
17.1.4 Fubini–Study、复环面及 Kähler 约化 . . . 471
17.2 Lefschetz 线性代数 . . . 471
17.2.1 L、Λ 和次数算子 . . . 471
17.2.2 $\mathfrak{sl}_2$ 交换关系的形式证明 . . . 471
17.2.3 原始形式及线性分解 . . . 472
17.2.4 Hodge 星和正定配对 . . . 472
17.3 Kähler 恒等式 . . . 472
17.3.1 正规全纯标架和局部计算 . . . 472
17.3.2 Λ 与 ∂、$\bar{\partial}$ 的交换子 . . . 472
17.3.3 两种 Laplace 算子的关系 . . . 472
17.3.4 丛值推广所需的曲率修正 . . . 472
17.4 Hodge 分解与 $\partial\bar{\partial}$ 引理 . . . 472
17.4.1 调和形式的型分解 . . . 472
17.4.2 共轭和 Serre 对称 . . . 472
17.4.3 $\partial\bar{\partial}$ 引理的 Green 算子证明 . . . 472
17.4.4 Bott–陈、Aeppli 与 de Rham 的比较范围 . . . 472
17.5 Hard Lefschetz 定理 . . . 473
17.5.1 原始调和形式及 $\mathfrak{sl}_2$ 分解 . . . 473
17.5.2 Lefschetz 算子与 Laplace 交换 . . . 473
17.5.3 同调上的同构 . . . 473
17.5.4 逆算子和原始分解 . . . 473
17.6 Hodge–Riemann 双线性关系 . . . 473
17.6.1 原始型分量的配对 . . . 473
17.6.2 Hodge 星的符号 . . . 473
17.6.3 正定性和非退化性 . . . 473
17.6.4 极化及整格 . . . 473
17.6.5 紧性或 Kähler 条件失败的模型 . . . 473
17.7* 有理 Hodge 类与线丛 . . . 473
17.7.1 有理 Hodge 类与整上同调的区别 . . . 474
17.7.2 指数正合列与线丛的第一陈类 . . . 474
17.7.3 线丛的整 Hodge 类与 Lefschetz 定理 . . . 474
17.7.4 代数圈的上同调类与有理 Hodge 猜想 . . . 474
17.7.5 除子与高余维问题的区别 . . . 474
习题 . . . 474

第四编　正性、截面构造与射影化 475

本编导读 477

第十八章　曲率正性与消失定理 478
18.1 不同正性的比较 . . . 478
18.1.1 线丛曲率和局部权函数 . . . 478
18.1.2 Griffiths 与 Nakano 二次型 . . . 478
18.1.3 张量、对偶和高次幂 . . . 478
18.1.4 半正性及退化例子 . . . 478
18.2 Bochner–Kodaira 恒等式 . . . 478
18.2.1 丛值 Kähler 交换公式 . . . 478
18.2.2 曲率交换子及双次数 . . . 478
18.2.3 积分恒等式 . . . 478
18.2.4 边界和非 Kähler 挠率项的区别 . . . 479
18.3 从基本估计到消失 . . . 479
18.3.1 正曲率给出的强制性 . . . 479
18.3.2 调和代表的消失 . . . 479
18.3.3 Kodaira 与所选 Nakano 版本 . . . 479
18.3.4 Serre 对偶下的另一形式 . . . 479
18.4 零点、截面与拓扑限制 . . . 479
18.4.1 非零截面和有效除子 . . . 479
18.4.2 曲率积分与第一陈类 . . . 479
18.4.3 半正而不消失的模型 . . . 479
18.4.4 正性与射影性问题的提出 . . . 479
习题 . . . 480

第十九章　$\bar\partial$ 解算子、峰值截面与 Kodaira 嵌入 481
19.1 L^2 算子及可解性 . . . 481
19.1.1 算子定义域、闭算子和 Hilbert 伴随 . . . 481
19.1.2 基本估计与正交障碍 . . . 481
19.1.3 通过对偶构造最小范数解 . . . 481
19.1.4 弱解的椭圆正则性 . . . 481
19.1.5 正线丛高次幂中的常数控制 . . . 481
19.2 局部模型与截断误差 . . . 481
19.2.1 正曲率的正规局部标架 . . . 481
19.2.2 Gaussian 型峰值和缩放 . . . 482
19.2.3 常数及一次喷射的局部截面 . . . 482
19.2.4 截断后 $\bar\partial$ 误差的定量估计 . . . 482
19.3 整体修补及喷射控制 . . . 482
19.3.1 解 $\bar\partial$ 消除误差 . . . 482

19.3.2 L^2 控制到局部 C^1 控制 482
19.3.3 修补后零阶与一阶喷射的线性独立 482
19.3.4 局部估计对中心点的一致性 482
19.4 分离点和切向量 482
19.4.1 无基点性的证明 482
19.4.2 切向量分离和局部浸入 482
19.4.3 近点与远点分别处理 482
19.4.4 紧性给出统一幂次 482
19.4.5 由有限维截面空间得到嵌入 483
19.5 极化与代数化的准备 483
19.5.1 高次幂和极化的不同选择 483
19.5.2 射影度量及原 Kähler 类 483
19.5.3 正线丛存在的整性条件 483
19.5.4 不能由任意 Kähler 度量直接推出射影性 483
习题 483

第二十章 Chow、解析化与射影 GAGA 484
20.1 射影比较的代数输入与独立入口 484
20.1.1 复射影代数对象、概形和结构层的必要构造 484
20.1.2 代数凝聚层、可逆层、张量与有限呈示 484
20.1.3 相对仿射构造、Proj 和扭转线丛 484
20.1.4 仿射无上同调与有限仿射覆盖的 Čech 模型 484
20.1.5 射影空间扭转层的上同调及 Serre 生成、消失 484
20.1.6 解析化、局部环映射与态射方向 484
20.2 Chow 定理 484
20.2.1 射影解析子集与齐次锥 485
20.2.2 延拓及局部有限性引理 485
20.2.3 代数方程的构造 485
20.2.4 图像法与态射代数化 485
20.3 解析凝聚层的射影工具 485
20.3.1 高次扭转后的生成 485
20.3.2 有限呈示与核的凝聚性 485
20.3.3 解析上同调有限性 485
20.3.4 与代数 Serre 工具的比较 485
20.4 射影 GAGA 的连续证明 485
20.4.1 解析化的正合性所需局部环性质 485
20.4.2 扭转线丛的上同调比较 485
20.4.3 有限呈示和长正合列归纳 485
20.4.4 一般凝聚层的上同调比较 486
20.4.5 Hom 比较及全忠实性 486

20.4.6 解析凝聚层的代数化构造 . . . 486
20.4.7 代数化唯一性及张量、对偶相容 . . . 486
20.5 比较定理的应用与边界 . . . 486
20.5.1 线丛、除子及扩张类 . . . 486
20.5.2 复曲线解析与代数 Riemann–Roch . . . 486
20.5.3 非固有情形的失效 . . . 486
20.5.4 一般紧非 Kähler 流形的限制 . . . 486
习题 . . . 486

第二十一章 复环面、线丛与阿贝尔簇 487
21.1 复环面与格结构 . . . 487
21.1.1 复向量空间模格 . . . 487
21.1.2 同态、同源与对偶环面 . . . 487
21.1.3 周期矩阵及换基 . . . 487
21.1.4 全纯函数和亚纯函数的区别 . . . 487
21.2 线丛的 Appell–Humbert 描述 . . . 487
21.2.1 自同构因子与余循环 . . . 487
21.2.2 Hermitian 型及整交替部分 . . . 487
21.2.3 半特征和等价关系 . . . 487
21.2.4 线丛分类定理的证明 . . . 488
21.2.5 第一陈类与 Pic^0 . . . 488
21.3 极化及射影性 . . . 488
21.3.1 正定 Riemann 型条件 . . . 488
21.3.2 正线丛和 Kodaira 嵌入 . . . 488
21.3.3 极化类型与对偶同源 . . . 488
21.3.4 非可极化环面的模型 . . . 488
21.4 theta 函数和 Jacobi 簇 . . . 488
21.4.1 theta 级数的收敛与变换律 . . . 488
21.4.2 截面空间及维数 . . . 488
21.4.3 主极化和 theta 除子 . . . 488
21.4.4 Jacobi 模型及族中的周期 . . . 488
习题 . . . 489

第五编 伪全纯分析、紧化与 Floer 理论 491

本编导读 493

第二十二章* 伪全纯方程与线性 Fredholm 理论 494
22.1 Cauchy–Riemann 型方程 . . . 494
22.1.1 相容或驯服概复结构 . . . 494

22.1.2 非线性方程和能量—面积关系 . . . 494
22.1.3 局部坐标表达及主部 . . . 494
22.1.4 线性化与联络选择 . . . 494
22.2 局部正则性和唯一延拓 . . . 494
22.2.1 $W^{1,p}$ 解的椭圆自举 . . . 494
22.2.2 相似性原理的所需形式 . . . 494
22.2.3 临界点、分支点与唯一延拓 . . . 495
22.2.4 简单曲线与多重覆盖 . . . 495
22.3 Banach 流形及 Fredholm . . . 495
22.3.1 Sobolev 映射空间的图册 . . . 495
22.3.2 截面方程的光滑性 . . . 495
22.3.3 线性椭圆算子的 Fredholm 性 . . . 495
22.3.4 核、余核和行列式线 . . . 495
22.4 指数与边界条件 . . . 495
22.4.1 闭曲面上的 Riemann–Roch 指数 . . . 495
22.4.2 标记点和参数域自同构 . . . 495
22.4.3 全实边界与 Maslov 指数 . . . 495
22.4.4 指数规范及具体球面、圆盘算例 . . . 495
习题 . . . 496

第二十三章* 曲线模空间、横截性与 Gromov 紧化 497
23.1 模空间的局部构造 . . . 497
23.1.1 参数化映射与自同构商 . . . 497
23.1.2 正则点的隐函数定理 . . . 497
23.1.3 标记点及求值映射 . . . 497
23.1.4 稳定性与有限自同构 . . . 497
23.2 Fredholm 横截的泛函分析 . . . 497
23.2.1 可分 Banach 流形和可数图册 . . . 497
23.2.2 有限维核与补空间 . . . 497
23.2.3 局部有限维约化 . . . 498
23.2.4 所需正则性阶数 . . . 498
23.3 Sard–Smale 定理的所选证明 . . . 498
23.3.1 有限维 Sard 在局部约化中的使用 . . . 498
23.3.2 正则值的局部剩余性 . . . 498
23.3.3 可数覆盖和 Baire 论证 . . . 498
23.3.4 Fredholm 指数与正则性假设 . . . 498
23.3.5 有参数边界的使用范围 . . . 498
23.4 简单曲线的泛型正则性 . . . 498
23.4.1 通用 J-模空间 . . . 498
23.4.2 单点注入附近的扰动 . . . 498

23.4.3 唯一延拓与满射性 . . . 498
23.4.4 求值映射的横截性 . . . 498
23.4.5 多重覆盖的独立障碍 . . . 499
23.5 能量控制和去奇点 . . . 499
23.5.1 均值不等式及梯度控制 . . . 499
23.5.2 能量量子化 . . . 499
23.5.3 有限能量去奇点定理 . . . 499
23.5.4 重缩放和非恒定气泡 . . . 499
23.6 Gromov 紧性的证明 . . . 499
23.6.1 离开集中点的光滑子列 . . . 499
23.6.2 气泡树的逐层抽取 . . . 499
23.6.3 能量恒等式及颈部控制 . . . 499
23.6.4 定义域稳定化 . . . 499
23.6.5 稳定映射的收敛与紧性结论 . . . 499
23.7* 四维附加几何 . . . 500
23.7.1 交点正性 . . . 500
23.7.2 伴随公式的代表版本 . . . 500
23.7.3 自动横截性的条件 . . . 500
23.7.4 低维性质不能直接搬到任意维数 . . . 500
习题 . . . 500

第二十四章* 球—柱非挤压与辛容量 501
24.1 嵌入问题与紧化模型 . . . 501
24.1.1 球、柱和面积的归一化 . . . 501
24.1.2 把柱的相关紧区域放入 $S^2 \times T^{2n-2}$ . . . 501
24.1.3 球面因子面积的任意小增量 . . . 501
24.1.4 嵌入球上适应标准复结构的 J . . . 501
24.2 指定球面类的紧性 . . . 501
24.2.1 球面因子类及其辛面积 . . . 501
24.2.2 该类的不可多重覆盖性 . . . 501
24.2.3 球泡分裂的面积排除 . . . 501
24.2.4 一点标记模空间的紧化 . . . 502
24.3 求值映射的度 . . . 502
24.3.1 乘积复结构下的唯一球面纤维 . . . 502
24.3.2 保持球内 J 的相对横截性 . . . 502
24.3.3 正则参数族和配边 . . . 502
24.3.4 求值映射的模 2 度为一 . . . 502
24.3.5 对指定点的曲线存在 . . . 502
24.4 局部面积与非挤压 . . . 502
24.4.1 嵌入球中标准全纯曲线的单调性 . . . 502

24.4.2 经过中心的面积下界 . . . 502
24.4.3 整体球面面积上界 . . . 502
24.4.4 缩小球和面积增量趋零 . . . 502
24.4.5 得到 $R \le r$ 的标准结论 . . . 502
24.5 容量及其他整体障碍 . . . 503
24.5.1 容量的单调性、共形性和归一化 . . . 503
24.5.2 Gromov 宽度及基本计算 . . . 503
24.5.3 与体积障碍的严格区别 . . . 503
24.5.4 其他容量构造需要的附加理论 . . . 503
习题 . . . 503

第二十五章* Hamilton Floer 的作用、指数与渐近分析 504
25.1 轨道、封口与作用 . . . 504
25.1.1 周期轨道和封口等价 . . . 504
25.1.2 作用的封口独立性 . . . 504
25.1.3 统一取 $A_H = -\int u^*\omega - \int H\,\mathrm{d}t$ . . . 504
25.1.4 变分得到 $\partial_s u + J(\partial_t u - X_H) = 0$ . . . 504
25.1.5 作用下降及能量恒等式 . . . 504
25.2 渐近算子与有限能量极限 . . . 504
25.2.1 非退化轨道的渐近自伴算子 . . . 504
25.2.2 有限能量解的轨道极限 . . . 505
25.2.3 谱隙与 L^2 衰减不等式 . . . 505
25.2.4 高阶指数衰减 . . . 505
25.2.5 平移和加权范数 . . . 505
25.3 辛路径与轨道分次 . . . 505
25.3.1 平凡化和封口的选择 . . . 505
25.3.2 Maslov 与 Conley–Zehnder 指数 . . . 505
25.3.3 正向小旋转的规范 . . . 505
25.3.4 c_1 消失与封口独立性 . . . 505
25.3.5 与 $\mathrm{Morse}(-H)$ 对应的分次 . . . 505
25.4 轨线算子的 Fredholm 指数 . . . 505
25.4.1 带权空间上的闭值域 . . . 505
25.4.2 渐近算子的可逆性 . . . 505
25.4.3 谱流和 Fredholm 指数定理 . . . 506
25.4.4 核余核及平移方向 . . . 506
25.4.5 指数差与预期维数 . . . 506
25.5 正则轨线模空间 . . . 506
25.5.1 H、J 的通用扰动 . . . 506
25.5.2 线性化满射及泛型性 . . . 506
25.5.3 平移作用和维数 . . . 506

25.5.4 零能量轨线与常值柱面 506
习题 506

第二十六章* Floer 紧化、粘合与链复形 507
26.1 能量界和断裂紧性 507
26.1.1 作用窗与统一能量界 507
26.1.2 梯度爆破导致球泡的抽取 507
26.1.3 $[\omega]$ 在 π_2 上消失排除非恒定球泡 507
26.1.4 时间平移后的收敛 507
26.1.5 有限断裂及轨道序列控制 507
26.2 预粘合与误差 507
26.2.1 断裂轨线的颈长参数 507
26.2.2 截断函数和指数尾部 508
26.2.3 预粘合方程误差估计 508
26.2.4 平移规范和核方向的处理 508
26.3 统一右逆 508
26.3.1 极限线性算子的分裂 508
26.3.2 拼接右逆及交换子误差 508
26.3.3 长颈下的统一算子范数 508
26.3.4 Neumann 级数修正 508
26.3.5 权和范数选择的相容性 508
26.4 非线性修正与边界图册 508
26.4.1 二次余项的 Lipschitz 估计 508
26.4.2 压缩映射或定量隐函数定理 508
26.4.3 粘合解的唯一性 508
26.4.4 所有邻近轨线的反向识别 509
26.4.5 一维紧化的边界结构 509
26.4.6 颈长坐标的光滑性 509
26.4.7 边界覆盖的完备性 509
26.5 Floer 微分 509
26.5.1 零维模空间的有限计数 509
26.5.2 一维边界与两段轨线 509
26.5.3 $\mathrm{d}^2 = 0$ 的证明 509
26.5.4 链群、分次和系数的完整定义 509
习题 509

第二十七章* 延拓、Morse 比较与 Arnold 不等式 510
27.1 延拓映射 510
27.1.1 变化数据的能量恒等式 510
27.1.2 延拓轨线的紧性和横截性 510
27.1.3 链映射方程 510

27.1.4 复合的长颈极限 . . . 510
27.1.5 参数族链同伦及不变性 . . . 510
27.2 Morse–Floer 混合模空间 . . . 510
27.2.1 半圆柱和梯度半轨线 . . . 510
27.2.2 匹配条件及指数 . . . 511
27.2.3 紧化和计数 . . . 511
27.2.4 与第二卷 Morse 复形的链映射 . . . 511
27.3 比较映射互逆的证明 . . . 511
27.3.1 反向混合构造 . . . 511
27.3.2 颈长趋无穷的复合分解 . . . 511
27.3.3 颈长趋零与恒等模型 . . . 511
27.3.4 参数边界和链同伦 . . . 511
27.3.5 HF 与奇异同调的归一化同构 . . . 511
27.4 Arnold 型结论 . . . 511
27.4.1 非退化轨道数与链群维数 . . . 511
27.4.2 Betti 数和下界 . . . 511
27.4.3 Hamilton 不动点的解释 . . . 511
27.4.4 退化、非可缩及一般球面类的额外问题 . . . 512
27.5 作用滤过与谱不变量 . . . 512
27.5.1 过滤子复形和延拓估计 . . . 512
27.5.2 同调类的谱数 . . . 512
27.5.3 谱性及连续性所需有限性 . . . 512
27.5.4 Hamilton 距离与基本下界 . . . 512
27.5.5 与持续结构附录的接口 . . . 512
习题 . . . 512

第二十八章* Lagrange Floer、量子乘积与曲线计数 513
28.1 全实边界的分析 . . . 513
28.1.1 条带方程及交点渐近 . . . 513
28.1.2 相对作用和 Maslov 分次 . . . 513
28.1.3 边界正则性 . . . 513
28.1.4 圆盘冒泡与 m_0 障碍 . . . 513
28.2 精确 Lagrange 的代表模块 . . . 513
28.2.1 余切丛中的零截面和精确图 . . . 513
28.2.2 紧支或无穷远凸性条件 . . . 513
28.2.3 无球泡、无圆盘泡的能量论证 . . . 514
28.2.4 交点 Floer 与 Morse 比较 . . . 514
28.2.5 非紧目标的逃逸控制单列证明 . . . 514
28.3 乘积及同伦代数 . . . 514
28.3.1 三端曲面和配对模空间 . . . 514

28.3.2 紧化边界产生的结合关系 . . . 514
28.3.3 量子修正与球面计数 . . . 514
28.3.4 A_∞ 关系的几何来源 . . . 514
28.3.5 复射影线的带标记稳定映射与维数 . . . 514
28.3.6 三点条件下的次数一 Gromov–Witten 计数 . . . 514
28.3.7 次数变量、配对与量子乘积 . . . 514
28.3.8 复射影线的量子上同调环与次数核验 . . . 514
28.4 一般计数的额外结构 . . . 514
28.4.1 稳定映射和虚维数 . . . 515
28.4.2 多重覆盖、取向及虚扰动 . . . 515
28.4.3 Gromov–Witten 与 Fukaya 的不同对象 . . . 515
28.4.4 只在已指定的几何条件下使用相应定理 . . . 515
习题 . . . 515

第六编 复形变、特殊结构与周期 517

本编导读 519

第二十九章* Kodaira–Spencer 与 Kuranishi 形变 520
29.1 光滑族与无穷小变化 . . . 520
29.1.1 固有淹没的 Ehresmann 平凡化 . . . 520
29.1.2 复结构随参数的变化 . . . 520
29.1.3 Kodaira–Spencer 映射 . . . 520
29.1.4 平凡变化与向量场作用 . . . 520
29.2 形变方程和上同调 . . . 520
29.2.1 Beltrami 型丛值 (0,1) 形式 . . . 520
29.2.2 Maurer–Cartan 可积方程 . . . 520
29.2.3 一阶空间及 $H^1(\mathrm{T})$ . . . 521
29.2.4 二阶障碍和 $H^2(\mathrm{T})$ . . . 521
29.2.5 障碍空间不等于每个类都实际出现 . . . 521
29.3 Kuranishi 有限维约化 . . . 521
29.3.1 规范固定及 Hodge 分解 . . . 521
29.3.2 Green 算子和非线性不动点 . . . 521
29.3.3 障碍映射的构造 . . . 521
29.3.4 小解的完备性和半通用性 . . . 521
29.3.5 自同构与通用族的区别 . . . 521
29.4 实际模型与跳跃 . . . 521
29.4.1 复环面和曲线的无障碍情形 . . . 521
29.4.2 丛和嵌入的形变 . . . 521
29.4.3 上同调维数跳跃 . . . 521

29.4.4 全局模空间所需的新工具 522
习题 522

第三十章* 复曲面、吹起与双有理结构 523
30.1 曲面不变量 523
30.1.1 Hodge 数、Euler 数及 signature 523
30.1.2 典范类和交形式 523
30.1.3 Kodaira 维数及多典范映射 523
30.2 吹起和例外曲线 523
30.2.1 复解析坐标中的吹起 523
30.2.2 例外曲线和自交 523
30.2.3 典范类及上同调的变化 523
30.2.4 收缩的条件和所选模型 523
30.3 典型曲面的几何 524
30.3.1 有理与直纹曲面 524
30.3.2 K3、复环面和椭圆曲面 524
30.3.3 非 Kähler 曲面 524
30.3.4 分类定理各部分的准确外部输入 524
30.4 解析与代数的比较 524
30.4.1 射影性及极化 524
30.4.2 同一拓扑类型的不同复结构 524
30.4.3 与第五卷代数曲面分类的接口 524
习题 524

第三十一章* 复 Monge–Ampère、Calabi–Yau 与特殊度量 525
31.1 Ricci 形式与典范类 525
31.1.1 Ricci 形式的局部表达 525
31.1.2 第一陈类及体积形式 525
31.1.3 Kähler 类中的势函数 525
31.1.4 几何问题到复 Monge–Ampère 方程 525
31.2 线性化与唯一性 525
31.2.1 方程线性化的 Laplace 算子 525
31.2.2 积分约束和规范化 525
31.2.3 最大值或积分法的唯一性 526
31.2.4 连续方法的开放性 526
31.3 闭性所需的估计链 526
31.3.1 C^0 控制及其额外输入 526
31.3.2 二阶迹估计的主要微分不等式 526
31.3.3 高阶正则性与自举 526
31.3.4 非塌缩和退化边界 526
31.3.5 各估计的证明或外引位置逐项列明 526

31.4 存在定理的几何后果 526
31.4.1 Calabi–Yau 定理的精确紧 Kähler 版本 526
31.4.2 Ricci 平坦与完整群约束 526
31.4.3 超 Kähler 和 K3 模型 526
31.4.4 Calabi–Yau 一词的不同定义约定 526
31.5 其他典范度量问题 527
31.5.1 Kähler–Einstein 方程的符号差异 527
31.5.2 自同构和 Futaki 型障碍 527
31.5.3 稳定性与存在性定理的准确外部接口 527
31.6* Kähler–Ricci 流与势方程 527
31.6.1 Kähler–Ricci 流的形式方程与符号 527
31.6.2 Kähler 类的演化与正性时间范围 527
31.6.3 随时间变化的背景形式与势方程 527
31.6.4 Kähler–Einstein 度量的缩放模型 527
31.6.5 长期行为与奇点结论的适用范围 527
习题 527

第三十二章* Hodge 变分、Gauss–Manin 与退化 528
32.1 整 Hodge 结构与极化 528
32.1.1 整格、权和型分解 528
32.1.2 Hodge 滤过的等价表述 528
32.1.3 极化及双线性关系 528
32.1.4 纯结构与混合结构的区别 528
32.2 Gauss–Manin 联络 528
32.2.1 光滑固有族的局部系统 528
32.2.2 相对 de Rham 复形 528
32.2.3 由微分导出联络 529
32.2.4 平坦性和单值 529
32.2.5 基变换与局部平凡化选择 529
32.3 周期映射与横截性 529
32.3.1 周期域及滤过参数 529
32.3.2 Griffiths 横截性的推导 529
32.3.3 Kodaira–Spencer 与周期微分 529
32.3.4 局部 Torelli 的所选模型 529
32.4 退化与极限结构 529
32.4.1 穿孔圆盘族和单值 529
32.4.2 准幺幂单值的定理范围 529
32.4.3 对数、幂零算子及权滤过 529
32.4.4 极限混合 Hodge 结构的额外输入 529
32.4.5 结点椭圆曲线的显式计算 530

习题 530

第三十三章* 镜像对称的可计算模型与研究接口 531
33.1 二维环面的两种参数 531
33.1.1 复模参数和辛面积 531
33.1.2 B 场与复化 Kähler 参数 531
33.1.3 格对偶和基本变换 531
33.2 直线 Lagrange 与全纯线丛 531
33.2.1 斜率、交点和 Floer 的有限模型 531
33.2.2 线丛次数及截面 531
33.2.3 theta 函数和三角形计数的代表计算 531
33.2.4 选择、收敛及系数条件 532
33.3 从模型到不同镜像问题 532
33.3.1 周期方程与特殊函数 532
33.3.2 Gromov–Witten 势与枚举 532
33.3.3 导出范畴和 Fukaya 范畴的额外构造 532
33.3.4 定理、猜想和例证逐项标明 532
习题 532

附录 533

附录 A Stein 空间与解析层 535
A.1 Stein 条件与模型 535
A.1.1 全纯凸性和可分性 535
A.1.2 严格 psh 穷竭 535
A.1.3 仿射簇、域及非 Stein 模型 535
A.2 Cartan 方法 535
A.2.1 定理 A、B 的准确对象 535
A.2.2 Cousin 问题与上同调消失 535
A.2.3 Oka 原理的所选陈述 535
A.3 $\bar{\partial}$ 与整体嵌入 535
A.3.1 带权估计和穷竭 535
A.3.2 函数分离及嵌入问题 536
A.3.3 奇异 Stein 空间的额外工具 536

附录 B 复奇点、Milnor 纤维与混合结构 537
B.1 Milnor 纤维化 537
B.1.1 小球、小球面及横截性 537
B.1.2 穿孔邻域到圆周的映射 537
B.1.3 纤维、链接与选择无关性 537

B.1.4 孤立奇点条件的作用 . . . 537
B.2 消失圈和单值 . . . 537
B.2.1 Morse 型平滑化 . . . 537
B.2.2 交形式及 Picard–Lefschetz 变换 . . . 537
B.2.3 结点与尖点的计算 . . . 537
B.2.4 Milnor 数及 Jacobian 代数 . . . 537
B.3 混合结构 . . . 538
B.3.1 局部与全局退化的关系 . . . 538
B.3.2 权与 Hodge 滤过 . . . 538
B.3.3 一般混合 Hodge 定理的引用范围 . . . 538

附录 C Poisson 几何与量子化 539
C.1 辛叶与横向结构 . . . 539
C.1.1 Lie–Poisson 叶 . . . 539
C.1.2 Casimir 函数 . . . 539
C.1.3 秩跳跃及局部分裂定理的范围 . . . 539
C.2 预量子线丛 . . . 539
C.2.1 曲率和第一陈类 . . . 539
C.2.2 整性充要条件的证明 . . . 539
C.2.3 环面、球面和余伴随轨道 . . . 539
C.3 两种量子化 . . . 539
C.3.1 极化与截面空间 . . . 539
C.3.2 星积、结合性和一阶 Poisson 括号 . . . 540
C.3.3 Moyal 乘积的核验 . . . 540
C.3.4 一般存在定理的额外输入 . . . 540

附录 D 接触拓扑与填充障碍 541
D.1 Legendrian 的整体不变量 . . . 541
D.1.1 前图及尖点 . . . 541
D.1.2 Thurston–Bennequin 与旋转数 . . . 541
D.1.3 稳定化和同位的区别 . . . 541
D.2 填充和配边 . . . 541
D.2.1 强弱精确填充 . . . 541
D.2.2 典型不可填充模型及引用定理 . . . 541
D.2.3 伪全纯曲线产生的障碍 . . . 541
D.3 高维柔性与刚性 . . . 541
D.3.1 形式解与实际解 . . . 541
D.3.2 loose Legendrian 的准确对象 . . . 542
D.3.3 h-原理的条件和适用界线 . . . 542

附录 E 作用滤过与持续 Floer 结构 543

E.1 过滤链复形 543
E.1.1 作用值、子复形与商复形 543
E.1.2 延拓造成的过滤移位 543
E.1.3 谱数的定义和存在 543
E.2 持续模与稳定性 543
E.2.1 有限型区间分解 543
E.2.2 交错和瓶颈距离 543
E.2.3 条形码稳定性所需条件 543
E.2.4 无限维与 Novikov 情形的修正 543
E.3 Hamilton 距离 543
E.3.1 Hofer 长度及范数 544
E.3.2 谱不变量给出的估计 544
E.3.3 具体平移和支撑模型 544

附录 F 复几何、算术与表示 **545**
F.1 模曲线与阿贝尔簇 545
F.1.1 格、复乘及代数模型 545
F.1.2 极化和模参数 545
F.1.3 算术下降所需的额外数据 545
F.2 旗流形与全纯表示 545
F.2.1 旗簇和齐性线丛 545
F.2.2 截面表示的低秩模型 545
F.2.3 Borel–Weil 的精确陈述 545
F.3 周期与几何化 545
F.3.1 周期积分的微分方程 545
F.3.2 Gauss–Manin 表示 546
F.3.3 几何表示论需要的新范畴 546
F.4 Higgs 丛与 Hitchin 映射 546
F.4.1 曲线上的 Higgs 丛及其可积条件 546
F.4.2 秩一 Higgs 丛与 Picard 簇的余切丛 546
F.4.3 特征系数与 Hitchin 映射 546
F.4.4 秩二谱曲线的显式方程 546
F.4.5 稳定模空间与非阿贝尔 Hodge 对应的外部范围 546

后记 **i**

参考文献 **iii**

中文索引 **v**

外文索引 **ix**

符号索引 xiii

插图

图 5-1 环域的对数圆柱与两族曲线 191

图 6-1 Dehn 扭转的带状覆盖 205
图 6-2 裤子的三条缝线与六边形分解 228
图 6-3 有序四点球面的三个稳定边界 234

图 7-1 三维约束空间 C 中，平行于根空间 $\mathbb{R}\partial_{q^2}$ 的每条直线成为约化空间中的一个点。所画平面 $q^2 = 0$ 选取了每个商类的一个代表。 249

图 8-1 Darboux 构造中的局部流范围 286
图 8-2 Lagrange 曲线与底投影 295

图 9-1 闭路运动与通量 322
图 9-2 秩跳跃的平面 Poisson 结构 332

图 10-1 水平集与轨道商 352
图 10-2 奇异约化的锥模型 363

图 11-1 焦点型模型的周期换基 394

图 12-1 三类 Delzant 多边形。截角将原顶点替换成一条新边；新边对应吹起中的例外除子。 423

第一编

黎曼曲面、整体解析与模参数

本编导读

待撰写

第一章　复分析的几何方法

一个复导数的存在会同时限制函数的局部形状、零点分布和整体延拓。本章从复可微与积分公式建立解析性，证明非恒定全纯函数的局部幂模型；随后以留数、绕数和辐角原理计数原像，用函数芽与单值定理描述沿路径的延拓。极值原理及圆盘上的收缩性质给出刚性和归一化唯一性，正规族则把有界函数列转化为可用的全纯极限。最后通过导数极值构造，证明每个单连通真平面域都与单位圆盘双全纯等价，并说明域内等价与边界对应各自包含什么信息。

本章目标

- 从复差商得到 Cauchy–Riemann 方程，用三角形积分和 Cauchy 公式证明全纯函数的幂级数表示。
- 计算零点阶数，把非恒定全纯函数在一点附近化为幂映射，并判断逆分支的存在范围。
- 用主部、留数、辐角原理和 Rouché 定理计算零极点与原像重数，辨明边界和内部假设的作用。
- 用有限延拓链追踪函数芽，证明同伦不变性，并由单值定理构造全纯对数和根。
- 推导 Schwarz–Pick 的两点及微分不等式，解释等号如何确定圆盘自同构。
- 以局部有界性取得全纯极限，完成 Riemann 映照定理的极值证明，并判断哪些边界结论需要额外条件。

方程 $w^2 = z$ 在每个非零点附近都能解出两个全纯分支，却不能在整个穿孔平面上选择一个连续的平方根。另一方面，一块边界形状很不规则的单连通平面区域，仍可能拥有一个把它整体变成圆盘的复坐标。前一个问题要求追踪局部逆沿环路怎样返回，后一个问题要求从一族候选坐标中找出真正覆盖圆盘的映射。一元复分析提供了处理这两种问题的共同工具：积分把局部微分条件传到边界，整数重数在扰动中保持，紧性使一列越来越好的候选映射产生极限。

这些问题也解释了为何复曲线的理论要先建立平面函数的几何。将来在曲面上更换全纯坐标时，导数非零保证坐标之间可逆；允许分歧时，局部坐标中的幂指数给出重数；在不同图中继续一个函数时，还要核对它绕行之后是否回到同一个函数芽。本章在平面区域中逐项完成这些论证，为下一章的复图册、覆盖与分歧准备可直接使用的结果。

本章需要复数的代数、实多元微积分、幂级数的一致收敛，以及开集、紧集和连通性的基本性质。全纯逆函数、同伦下的解析延拓和正规族紧性均在本章证明。带孔区域的积分使用平面 Green 公式，调用时恢复其假设、方向及第一卷中的证明位置；读者掌握该积分公式即可从这里开始复几何路线。第三卷的函数空间与椭圆理论在本章

尚无必要。复积分与局部映射可对照 [1, 第 4 章第 2–3 节]，正规族可查 [1, 第 5 章第 5.3–5.4 节]；映照构造与解析延拓分别见 [1, 第 6 章第 1.1 节, 第 8 章第 1.4–1.6 节]。

1.1 全纯性和局部映射

映射 $z \mapsto z^2$ 把辐角加倍，却在每个非零点附近保持相交曲线之间的有向角。这两个事实分别涉及有限范围内的绕转和一点处的线性近似。全纯函数的几何从这种区别开始：复导数约束无穷小形状，幂级数则把临界点附近的整个映射化为一个幂映射。我们先从复可微出发证明幂级数的存在，再建立这一局部模型。

本章用 $D(a,r)=\{z\in\mathbb{C}:|z-a|<r\}$ 表示开圆盘，$\mathbb{D}=D(0,1)$ 表示单位圆盘。**区域** (domain)指非空连通开集；开集未必连通。圆周的正向为逆时针，复平面的定向由有序实坐标 (x,y) 给定。

1.1.1 Cauchy–Riemann 方程与幂级数

把 $f=u+\mathrm{i}v$ 看成实平面的映射时，它的一阶变化通常由一个任意实矩阵给出。复可微要求这个矩阵等于乘以某个复数；非零复数的乘法是一次旋转与正比例伸缩的复合，因而把两个方向之间的角度保留下来。

定义 1.1.1. 设 $U\subset\mathbb{C}$ 开，$a\in U$。若极限

$$f'(a)=\lim_{h\to 0,\ h\neq 0}\frac{f(a+h)-f(a)}{h}$$

存在，则称 $f:U\to\mathbb{C}$ 在 a 处复可微；这里 h 沿复平面中的任意方向趋于零。若 f 在 U 每点复可微，则称它在 U 上**全纯** (holomorphic)，全体这样的函数记为 $\mathcal{O}(U)$。在整个 $\mathbb{C}$ 上全纯的函数称为**整函数** (entire function)。

复导数存在等价于 $f(a+h)=f(a)+Ah+o(|h|)$，其中 $A=f'(a)$。因此复可微已经蕴含实可微。反过来，若 $f=u+\mathrm{i}v$ 在 a 实可微，则

$$\mathrm{D}f_a=\begin{pmatrix} u_x & u_y\\ v_x & v_y\end{pmatrix}_{a}$$

表示复数乘法，当且仅当 $u_x=v_y$、$u_y=-v_x$。这就是 **Cauchy–Riemann 方程** (Cauchy–Riemann equations)。[1]在此情形

$$f'=u_x+\mathrm{i}v_x,\qquad \mathrm{D}f=\begin{pmatrix}\operatorname{Re}f' & -\operatorname{Im}f'\\ \operatorname{Im}f' & \operatorname{Re}f'\end{pmatrix},\qquad \det\mathrm{D}f=|f'|^2. \tag{1.1}$$

尤其对 C^1 函数，满足这些方程与全纯等价。后面还要证明，全纯函数自动具有任意阶连续导数，因而定义中无需另加 C^1 假设。

[1]Cauchy，Augustin-Louis Cauchy（1789–1857），法国数学家，研究实分析、复分析与置换群。Riemann，Georg Friedrich Bernhard Riemann（1826–1866），德国数学家，建立复函数的曲面观点，并深刻影响了微分几何与积分理论。

只检查一点处的偏导关系并不足够。例如令 $f(0)=0$，在 $(x,y)\neq(0,0)$ 时令

$$f(x+\mathrm{i}y)=\frac{x^3y}{x^4+y^2}.$$

它在原点连续，因为 $|x^3y|/(x^4+y^2)\le|x|/2$；沿两条坐标轴为零，所以四个实偏导在原点满足上述方程。但沿 $y=x^2$，有 $f(x+\mathrm{i}x^2)=x/2$，故复差商趋于 $1/2$，而沿实轴差商为零。这里缺少的正是实可微性。

定义 1.1.2. *若函数在每点 a 的某圆盘内都可表示为收敛幂级数 $\sum_{n\ge0}c_n(z-a)^n$，则称它*解析 (analytic)。

收敛半径为 $R>0$ 的幂级数在 $|z-a|\le r<R$ 上一致绝对收敛，且可逐项求导。具体说，选 $r<\rho<R$，则 $|c_n|\rho^n$ 有界，而 $\sum n(r/\rho)^{n-1}$ 收敛，控制了导数级数的一致收敛；积分基本定理随后说明其和确为原函数的导数。逐次使用这一估计，得到所有阶导数。因此解析蕴含全纯，且 $c_n=f^{(n)}(a)/n!$。困难的反向结论是：仅有一次复导数，为何就能恢复整个幂级数？

全纯函数的和、积、复合仍全纯；分母非零处的商也全纯。这些性质由差商法则直接得到。特别地，$\exp z=\sum z^n/n!$ 全纯，满足 $(\exp z)'=\exp z$ 和 $\exp(z+w)=\exp z\exp w$；后者可由绝对收敛级数的乘积逐项合并得到。取 $w=-z$ 可知指数从不为零。它将成为构造局部对数和根的工具。

1.1.2 Cauchy 积分及解析性的证明

边界上的函数值是否足以决定内部？实可微函数可以在圆盘内部任意作紧支扰动；全纯函数的答案却完全不同。关键是先证明小三角形边界上的积分为零，再把这个消去关系用于带一个极点的积分核。

对分片 C^1 曲线 $\gamma:[\alpha,\beta]\to U$ 及连续函数 f，定义

$$\int_\gamma f(z)\,\mathrm{d}z=\int_\alpha^\beta f(\gamma(t))\gamma'(t)\,\mathrm{d}t.$$

积分按分段相加，反向改变符号，且绝对值不超过曲线长度乘以曲线上 $|f|$ 的上界。若 $F'=f$，链式法则给出 $\int_\gamma f\,\mathrm{d}z=F(\gamma(\beta))-F(\gamma(\alpha))$，所以原函数的存在会使闭曲线积分消失。

定理 1.1.3 (Cauchy–Goursat 定理)**.** *设 $U\subset\mathbb{C}$ 开，$f\in\mathcal{O}(U)$。若闭三角形 T 包含于 U，则*

$$\int_{\partial T}f(z)\,\mathrm{d}z=0.$$

这称为 **Cauchy–Goursat 定理** (Cauchy–Goursat theorem)。[2]

[2]Goursat，Édouard Jean-Baptiste Goursat（1858–1936），法国数学家，研究复分析与微分方程；其积分定理去掉了对全纯函数导数连续性的预设。

证明. 记原积分为 I。连接三条边的中点，得到四个相似小三角形；内部边两两抵消，故至少一个小三角形的积分绝对值不小于 $|I|/4$。重复选取，得到套叠闭三角形 T_n，直径和周长分别为 $2^{-n}\operatorname{diam} T$、$2^{-n}\ell(\partial T)$，且其积分绝对值不小于 $4^{-n}|I|$。紧性及直径趋零保证交集为一点 $p \in U$。

在 p 复可微给出

$$f(z) = f(p) + f'(p)(z-p) + (z-p)\varepsilon(z), \qquad \varepsilon(z) \longrightarrow 0.$$

常数项和一次项有显式原函数，闭边界积分为零。因此

$$4^{-n}|I| \le 4^{-n}\ell(\partial T)\operatorname{diam} T \sup_{z\in T_n} |\varepsilon(z)|.$$

约去 4^{-n} 并令 $n \to \infty$，得到 $I = 0$。 □

引理 1.1.4. *设 $D \subset \mathbb{C}$ 是开圆盘，$g : D \to \mathbb{C}$ 连续。若 g 在每个闭三角形 $T \subset D$ 的边界上积分为零，则 g 在 D 上有全纯原函数。特别地，全纯函数在圆盘上有原函数。*

证明. 固定 $b \in D$，沿直线段定义 $G(z) = \int_{[b,z]} g(\zeta)\,\mathrm{d}\zeta$。圆盘凸，三角形的零积分给出

$$G(z+h) - G(z) = \int_{[z,z+h]} g(\zeta)\,\mathrm{d}\zeta = h\int_0^1 g(z+th)\,\mathrm{d}t.$$

连续性使右端除以 h 后趋于 $g(z)$。于是 $G' = g$，原函数在整个圆盘上定义。 □

下一步会用到一个轻微推广：若 g 在圆盘上连续，仅在一点 p 可能不全纯，上述三角形积分仍为零。若三角形遇到 p，先把它分成以 p 为顶点的至多三个三角形，再在该顶点切去直径 ε 的小三角形。剩余多边形可剖分成不经过 p 的三角形，对它们用定理 1.1.3。原积分与剩余积分的差由总长度 $O(\varepsilon)$ 的线段积分组成；g 在附近有界，故差趋零。点落在边上时用同样切割。这样，引理 1.1.4 也适用于这个连续延拓。

定理 1.1.5 (Cauchy 积分公式)**.** *设 $U \subset \mathbb{C}$ 开，$f \in \mathcal{O}(U)$，且 $\overline{D(a,r)} \subset U$。对每个 $z \in D(a,r)$，有*

$$f(z) = \frac{1}{2\pi\mathrm{i}} \int_{|\zeta-a|=r} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z}\,\mathrm{d}\zeta. \tag{1.2}$$

进而 f 在该圆盘上有收敛幂级数

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z-a)^n, \qquad c_n = \frac{1}{2\pi\mathrm{i}} \int_{|\zeta-a|=r} \frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{n+1}}\,\mathrm{d}\zeta = \frac{f^{(n)}(a)}{n!}. \tag{1.3}$$

级数在每个较小闭圆盘上一致绝对收敛。因此全纯与解析等价，全纯函数为 C^∞。

公式(1.2)称为 **Cauchy 积分公式** (Cauchy integral formula)。

证明. 因闭圆盘紧含于 U，可把半径略增，仍留在 U。对固定的内部点 z，在稍大的圆盘上令

$$g(\zeta) = \frac{f(\zeta) - f(z)}{\zeta - z} \quad (\zeta \neq z), \qquad g(z) = f'(z).$$

它在 z 连续，在其余点全纯。前面的推广及原函数引理说明其圆周积分为零。另一方面，因 $|z-a|<r$，在积分圆周上可以一致展开

$$\frac{1}{\zeta - z} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z-a)^n}{(\zeta-a)^{n+1}}.$$

参数化 $\zeta = a + re^{it}$ 可见，右端各项积分除 $n=0$ 给出 $2\pi\mathrm{i}$ 外，其余均为零。因此 $\int (\zeta - z)^{-1}\,\mathrm{d}\zeta = 2\pi\mathrm{i}$。把 g 的零积分展开，便得积分公式。

将同一几何级数代入积分公式。在 $|z-a| \le s < r$ 上，$|z-a|/r \le s/r < 1$，所以可一致逐项积分，得到所列 c_n。若圆周上的最大模为 M_r，则 $|c_n| \le M_r/r^n$，再次保证较小闭圆盘上的一致绝对收敛。幂级数逐项求导已在前面证明，故 $c_n = f^{(n)}(a)/n!$，并得到所有阶导数。 □

命题 1.1.6 (Cauchy 估计)**.** *设 f 在闭圆盘 $\overline{D(a,r)}$ 的邻域全纯，$M_r = \max_{|z-a|=r} |f(z)|$。则对所有整数 $n \ge 0$，*

$$|f^{(n)}(a)| \le \frac{n! M_r}{r^n}.$$

更一般地，设 $U \subset \mathbb{C}$ 开，$f \in \mathcal{O}(U)$，$K \subset U$ 紧。若 $\delta > 0$，所有 $D(z,\delta)$（$z \in K$）的闭包都包含于 U，且 $|f| \le M$ 在这些圆盘上成立，则 $\sup_K |f^{(n)}| \le n! M/\delta^n$。

证明. 对(1.3)中的系数积分取绝对值，使用圆周长度 $2\pi r$ 即得第一式。对每个 $z \in K$ 以它为圆心重复同一估计，便得第二式。 □

这个估计把函数值的控制转成所有阶导数的控制。例如有界整函数 f 若满足 $|f| \le M$，则对任意 a 和任意 $r>0$，有 $|f'(a)| \le M/r$。令 $r \to \infty$，得到 $f' = 0$，再沿线段积分可知 f 为常数。这里半径能够无限增大，正是定义域为整个平面的作用。

有了光滑性，就能把圆盘公式扩展到带孔区域。所需实变量公式为

$$\int_{\partial G} (P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y) = \int_G (Q_x - P_y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y. \tag{1.4}$$

这里 G 有界，边界由有限条互不相交的分片 C^2 正则简单闭曲线组成，角点内角在 $(0, 2\pi)$ 内，P, Q 在 $\overline{G}$ 的邻域为 C^1；边界按区域位于左侧定向。第一卷第 9.1 节引理 9.1.9 已由积分基本定理、有限局部分解和角点截去极限证明这一 Green 公式。[3]复系数情形分别用于实部和虚部即可。本章对一般边界区域均使用上述条件；圆盘和圆环是最常用的情形。

命题 1.1.7. *设 $G \subset \mathbb{C}$ 是有界区域，边界满足公式(1.4)所述条件，f 在 $\overline{G}$ 的邻域全纯。则*

$$\int_{\partial G} f(\zeta)\,\mathrm{d}\zeta = 0, \qquad f(z) = \frac{1}{2\pi\mathrm{i}} \int_{\partial G} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z}\,\mathrm{d}\zeta \quad (z \in G).$$

有孔时，外边界逆时针，内边界顺时针。

[3]Green，George Green（1793–1841），英国数学家，以位势理论、Green 函数和积分公式著称。

证明. 写 $f\,\mathrm{d}z = (u\,\mathrm{d}x - v\,\mathrm{d}y) + \mathrm{i}(v\,\mathrm{d}x + u\,\mathrm{d}y)$。由(1.4)，两部分的面积被积函数分别为 $-v_x - u_y$ 与 $u_x - v_y$，恰由 Cauchy–Riemann 方程为零。使用该公式合法，因为定理 1.1.5 已经给出 f 的光滑性。

对第二式，在 z 周围删去闭小圆盘 $\overline{D(z,\varepsilon)} \subset G$。核 $f(\zeta)/(\zeta - z)$ 在剩余区域的闭包附近全纯，第一式说明其原边界积分等于小圆的逆时针积分。后者写成

$$\mathrm{i}\int_0^{2\pi} f(z + \varepsilon e^{\mathrm{i}t})\,\mathrm{d}t$$

并令 $\varepsilon \to 0$，即得到 $2\pi\mathrm{i}f(z)$。 □

1.1.3 零点阶数与局部幂模型

幂级数的第一个非零项不仅给出近似，还决定零点的重数。把其后的非零因子吸收到新坐标里，便能把近似变成精确等式。

命题 1.1.8. *设 f 在点 a 的邻域全纯且 $f(a) = 0$。恰有下列一种情形成立：f 在 a 的某邻域恒为零；或者存在唯一整数 $m \geq 1$ 及全纯函数 u，使*

$$f(z) = (z - a)^m u(z), \qquad u(a) \neq 0.$$

*后一情形的 a 是孤立零点，整数 m 称为其**零点阶数** (order of a zero)或重数，记为 $\operatorname{ord}_a f$。*

证明. 在 a 展开幂级数。若全部系数为零，则函数在收敛圆盘上为零；否则取第一个非零系数的指标 m，提出 $(z-a)^m$ 即得 u。其常数项非零，连续性保证缩小圆盘后 u 处处非零。幂级数系数的唯一性给出 m 和 u 的唯一性。 □

定理 1.1.9 (恒等定理)**.** *设 $\Omega \subset \mathbb{C}$ 是区域，$f, g \in \mathcal{O}(\Omega)$。若集合 $\{z : f(z) = g(z)\}$ 在 Ω 内有聚点，则 $f = g$ 在整个 Ω 上成立。特别地，非恒零全纯函数在区域中的零点离散。*

证明. 令 $h = f - g$。由命题 1.1.8，零点的聚点附近必有 $h = 0$。令 E 为所有具有恒零邻域的点的集合，则 E 非空且开。若 $p \in \overline{E} \cap \Omega$，且 $p \notin E$，任意靠近 p 的 E 中点都是 h 的零点，因而 p 是零点聚点；前述局部结论又给出 $p \in E$，矛盾。所以 E 在 Ω 中也闭。连通性给出 $E = \Omega$。 □

连通条件用于把一处的相等传播到整个区域；内聚点条件则用于启动传播。函数 $\sin(\pi/z)$ 在穿孔圆盘上有零点 $1/n$ 向缺失的原点聚集，却并非恒零。由幂级数定义的正弦全纯，故这个例子确实只在聚点的位置上不同。

为了把 $(z-a)^m u(z)$ 改写为新坐标的 m 次幂，需要先说明一个导数非零的候选坐标为何可逆。以下证明也给出逆函数的全纯性。

定理 1.1.10 (全纯逆函数定理)**.** *设 f 在 $a \in \mathbb{C}$ 的邻域全纯，且 $f'(a) \neq 0$。则存在 a 和 $f(a)$ 的开邻域 V, W，使 $f : V \to W$ 双射，其逆 g 全纯，且*

$$g'(w) = \frac{1}{f'(g(w))}.$$

证明. 通过平移和除以 $f'(a)$，化为 $a=f(a)=0$、$f'(0)=1$，并写 $f(z)=z+h(z)$。由已证的导数连续性，取 $r>0$，使 $h(0)=0$ 且 $|h'|\le q<1$ 在 $\overline{D(0,r)}$ 上成立。沿直线段积分得到

$$|h(z)-h(\zeta)|\le q|z-\zeta|,\qquad |f(z)-f(\zeta)|\ge (1-q)|z-\zeta|.$$

故 f 在此圆盘上单射。对 $|w|<(1-q)r$，迭代 $z_{n+1}=w-h(z_n)$，从 $z_0=0$ 开始。映射把闭圆盘映入自身，且相邻差按因子 q 缩小。几何级数估计说明 (z_n) 是 Cauchy 列，其极限 z 满足 $f(z)=w$；又 $|z|\le |w|/(1-q)<r$。同一压缩估计保证解唯一。

令 $W=D(0,(1-q)r)$、$V=f^{-1}(W)\cap D(0,r)$，便得到所需双射。上述下界使逆 g 为 Lipschitz 连续。若 $w'\to w$，$z'=g(w')$、$z=g(w)$，则

$$\frac{g(w')-g(w)}{w'-w}=\left(\frac{f(z')-f(z)}{z'-z}\right)^{-1}\longrightarrow \frac{1}{f'(z)}.$$

这里 $|f'(z)|\ge 1-q$，所以极限合法。还原归一化即得结论。 □

定理 1.1.11 (局部幂模型). 设 $\Omega\subset\mathbb{C}$ 是区域，$f\in\mathcal{O}(\Omega)$ 非恒定，$a\in\Omega$。令 $m=\operatorname{ord}_a(f-f(a))$。则存在 a 附近的全纯坐标 $w=\phi(z)$，满足 $\phi(a)=0$、$\phi'(a)\neq 0$，并且

$$f(z)=f(a)+\phi(z)^m. \tag{1.5}$$

在充分小的坐标邻域 $V=\phi^{-1}(D(0,\rho))$ 内，每个 $0<|b-f(a)|<\rho^m$ 恰有 m 个不同原像；$f(a)$ 的唯一原像为 a，重数为 m。

证明. 恒等定理保证 $f-f(a)$ 不会在 a 附近恒零。由零点分解，写成 $(z-a)^m u(z)$。缩小圆盘使 $|u(z)/u(a)-1|<1$。级数

$$L(\xi)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{n}\xi^n\qquad(|\xi|<1)$$

满足 $L'=1/(1+\xi)$、$L(0)=0$。对 $e^{L(\xi)}/(1+\xi)$ 求导得到零，由初值可知 $e^{L(\xi)}=1+\xi$。任取 $c^m=u(a)$，令

$$v(z)=c\exp\left(\frac{1}{m}L\left(\frac{u(z)}{u(a)}-1\right)\right),\qquad \phi(z)=(z-a)v(z).$$

便有 $v^m=u$、$\phi'(a)=c\neq 0$。定理 1.1.10 使 ϕ 在缩小邻域上成为全纯可逆坐标，且给出(1.5)。再把坐标像缩为 $D(0,\rho)$。方程 $w^m=b-f(a)$ 的 m 个根都在这个圆盘内且互不相同，映回便得原像计数。 □

定理 1.1.12 (开映射定理). 区域 $\Omega\subset\mathbb{C}$ 上的非恒定全纯函数把开集映为开集。它在点 a 附近单射，当且仅当 $f'(a)\neq 0$。

证明. 对任意开集中的点 a，在其中取定理 1.1.11 的坐标邻域。其像包含 $f(a)$ 的圆盘，故像开。若 $f'(a)=0$，局部幂模型中的 $m\ge 2$，足够靠近 $f(a)$ 的非中心点在任意足够小邻域内有多个原像，不能局部单射。若 $f'(a)\neq 0$，逆函数定理给出局部单射。 □

对非恒定全纯函数，$f'(a)=0$ 的点称为**临界点** (critical point)，其像称为临界值；局部幂模型中的整数 m 记录这里的重数。譬如 $f(z)=z^3-3z$ 在 $a=1$ 处满足

$$f(z)+2=(z-1)^2(z+2),$$

故局部重数为 2；在原点导数为 -3，局部重数为 1。临界点附近的二重性与函数作为三次多项式的整体次数是不同的计数。

1.1.4 全纯逆函数及分支

逆函数定理给出的逆只在一个邻域内有效。当目标点移动时，这些局部逆可能接续，也可能绕一圈后互换；这正是下一节解析延拓所要记录的现象。

定义 1.1.13. 设 $U,V\subset\mathbb{C}$ 为开集。若 $f:U\to V$ 是全纯双射且逆映射也全纯，则称 f 为**双全纯映射** (biholomorphic map)。区域上的单射全纯函数称为**单叶函数** (univalent function)。若 f 全纯且 f' 处处非零，则它局部保有向角，称为保向**共形映射** (conformal map)；本章讨论的共形映照在声称区域等价时还要求双射。

由定理 1.1.12，单叶函数的导数处处非零，像为开集；全局集合逆在每点附近都等于定理 1.1.10 给出的全纯局部逆，所以单叶函数总是到其像的双全纯映射。保角性则由(1.1)直接得到：若两条正则曲线在 a 的切向量为 $v_1,v_2\neq0$，两条像曲线的切向量为 $f'(a)v_1,f'(a)v_2$，其比值仍为 v_2/v_1，故有向夹角不变。与此同时，长度元乘以 $|f'(a)|$，面积元乘以 $|f'(a)|^2$。

例 1.1.14. 设 $S=\mathbb{C}\setminus(-\infty,0]$。每个 $z\in S$ 唯一写成 $re^{\mathrm{i}\theta}$，其中 $r>0$、$-\pi<\theta<\pi$。函数

$$s(z)=\sqrt{r}\,e^{\mathrm{i}\theta/2}$$

连续，取值于右半平面，且 $s(z)^2=z$。在每个 $z_0\in S$，平方映射在 $s(z_0)\neq0$ 处有全纯局部逆；连续性保证 s 在充分小邻域内选中的正是这个逆，因此 s 全纯。另一个根为 $-s$。它们是平方根的两个**分支** (branch)，即在指定区域上单值全纯地选择根。

这两个分支不能作为平方根延伸到整个 $\mathbb{C}\setminus\{0\}$。若存在连续平方根 s，沿 $z=e^{\mathrm{i}t}$、$0\le t\le2\pi$ 考察

$$q(t)=s(e^{\mathrm{i}t})e^{-\mathrm{i}t/2}.$$

它连续且平方为 1，故在区间上恒为 1 或恒为 -1。于是 $s(e^{2\pi\mathrm{i}})=-s(1)$，与起终点相同矛盾。删去一条射线使辐角可以单值选取；保留整个穿孔平面，则沿环路的返回变化无法消去。

导数处处非零也不能保证整体单射。例如指数映射满足 $(e^z)'=e^z\neq0$，但 $e^{z+2\pi\mathrm{i}}=e^z$。局部幂模型在每点都是一次幂，整体上仍有无穷多个逆分支。要把局部信息用于整体构造，接下来需要两种工具：边界积分对原像的计数，以及沿路径接续函数芽时的唯一性。

1.2　留数、次数与解析延拓

围绕一个零点走一周时，函数值可能绕原点走若干周；沿一条闭路延拓局部定义的对数时，回到起点的值又可能增加 $2\pi\mathrm{i}$。这两种现象都把局部解析数据变成了沿闭路测得的整体信息。前者由对数导数的积分计数，后者则要求比较不同路径上的函数芽。本节先把孤立奇点写成可积分的级数，再讨论零点计数和解析延拓。

1.2.1　亚纯函数和主部

在圆盘内，全纯函数由非负整数次幂展开；若中心被挖去，$1/(z-a)$ 已经表明必须允许负次幂。负次幂记录了函数在缺失点附近无法由普通幂级数描述的部分。先在整个环域中构造这种展开，再令内半径趋于零，便能同时处理极点和更复杂的孤立奇点。

定理 1.2.1 (Laurent 展开)**.** *设 $0 \le r < R \le \infty$，函数 f 在环域*

$$A = \{z \in \mathbb{C} : r < |z-a| < R\}$$

上全纯。则存在唯一的一列复数 $(c_n)_{n\in\mathbb{Z}}$，使得

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n (z-a)^n, \qquad c_n = \frac{1}{2\pi\mathrm{i}} \int_{|\zeta-a|=\rho} \frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{n+1}}\,\mathrm{d}\zeta$$

对任意 $r < \rho < R$ 成立，积分圆周取逆时针方向。正次与负次两部分分别在 A 的每个紧子集上一致绝对收敛。

这个展开称为 **Laurent 展开** (Laurent expansion)。[4]

证明. 关键是把环域的外边界和内边界分开：外圆贡献非负次幂，内圆贡献负次幂。固定 $z \in A$，选取

$$r < \rho_1 < |z-a| < \rho_2 < R.$$

在两圆之间的闭环域上应用命题 1.1.7，内边界的正向是顺时针方向，故

$$f(z) = \frac{1}{2\pi\mathrm{i}} \int_{|\zeta-a|=\rho_2} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z}\,\mathrm{d}\zeta - \frac{1}{2\pi\mathrm{i}} \int_{|\zeta-a|=\rho_1} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z}\,\mathrm{d}\zeta.$$

外圆上用几何级数

$$\frac{1}{\zeta - z} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z-a)^n}{(\zeta-a)^{n+1}},$$

内圆上则用

$$\frac{1}{\zeta - z} = -\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(\zeta-a)^k}{(z-a)^{k+1}}.$$

在任意较小的闭环域 $\rho_1 < r' \le |z-a| \le R' < \rho_2$ 上，两式的公比分别不超过 R'/ρ_2 和 ρ_1/r'，均严格小于 1。因此可以逐项积分，所得两级数在该闭环域上一致绝对收敛。

[4] Pierre Alphonse Laurent（1813—1854），法国数学家、工程师，研究复函数的级数展开与变分问题。

对每个整数 n，被积函数 $f(\zeta)/(\zeta-a)^{n+1}$ 在 A 上全纯。在两条半径之间的闭环域上应用边界积分为零的结论，说明其圆周积分与半径无关，故上述系数都可用同一个 ρ 表示。任意紧子集均包含在一个这样的较小闭环域中，得到所需收敛性。若已有另一展开，在 $|z-a|=\rho$ 上逐项乘以 $(z-a)^{-m-1}$ 积分，只有第 m 项的积分非零，因而必恢复同一系数 c_m，唯一性得证。 □

取 $r=0$ 时，点 a 称为 f 的**孤立奇点** (isolated singularity)。展开中的

$$\sum_{k=1}^{\infty} c_{-k}(z-a)^{-k}$$

称为该奇点的**主部** (principal part)。若主部为零，非负次幂部分给出穿过 a 的全纯延拓，称 a 为**可去奇点** (removable singularity)。若主部恰有有限个非零项，且最负的非零项为 $c_{-m}(z-a)^{-m}$，则称 a 为 m 阶**极点** (pole)；等价地，

$$f(z)=(z-a)^{-m}u(z), \qquad u \text{ 在} a \text{ 附近全纯}, \quad u(a)\neq 0.$$

主部有无穷多个非零项时，称 a 为**本性奇点** (essential singularity)。这三种情况穷尽孤立奇点，因为它们正是负次幂系数的三种可能。

命题 1.2.2. *设 f 在 $0<|z-a|<R$ 上全纯。则 a 可去当且仅当 f 在某个去心邻域上有界；a 是极点当且仅当 $|f(z)|\to\infty$ 当 $z\to a$。*

证明. 若 $|f|\le M$，则对于每个 $k\ge 1$，Laurent 系数公式给出

$$|c_{-k}|\le M\rho^{k}.$$

令 $\rho\to 0$，所有负次幂系数都为零。反向由全纯延拓的连续性得到。极点的局部表示直接给出模趋于无穷。反之，若 $|f(z)|\to\infty$，则 f 在充分小的去心圆盘上无零点，且 $1/f\to 0$。可去性判据把 $1/f$ 延拓为在 a 取零的全纯函数；它在去心圆盘上不为零，故由定理 1.1.9，该零点具有有限阶。取倒数便得到极点表示。 □

定义 1.2.3. *设 $\Omega\subset\mathbb{C}$ 为域。若 $P\subset\Omega$ 在 Ω 内无聚点，f 在 $\Omega\setminus P$ 上全纯，且每个 $a\in P$ 都是 f 的极点，则称 f 为 Ω 上的**亚纯函数** (meromorphic function)，在极点处约定 $f(a)=\infty$。允许 $P=\varnothing$，所以全纯函数也是亚纯函数。若 f 不恒为零，则在每个 $a\in\Omega$ 附近可以唯一地写出阶数*

$$f(z)=(z-a)^{m}u(z), \qquad m\in\mathbb{Z}, \quad u(a)\neq 0,$$

其中 u 全纯。整数 m 记为 $\operatorname{ord}_a f$：零点处为正，极点处为负，其余点为零。

若 g,h 在域上全纯且 h 不恒为零，则 g/h 在 $h\neq 0$ 处定义，在共同零点处约去相同次数的因子后，所得函数是亚纯的。局部阶数满足

$$\operatorname{ord}_a(fg)=\operatorname{ord}_a f+\operatorname{ord}_a g, \qquad \operatorname{ord}_a(f/g)=\operatorname{ord}_a f-\operatorname{ord}_a g$$

（各函数均不恒为零）。这些等式把乘除法转成整数的加减，是后续用除子记录零极点的基础。

例 1.2.4. 同一函数在不同环域上的 Laurent 展开可以不同。例如

$$\frac{1}{z(z-1)} = -\frac{1}{z} + \frac{1}{z-1} = \begin{cases} -\dfrac{1}{z} - \displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} z^n, & 0 < |z| < 1, \\ \displaystyle\sum_{n=2}^{\infty} z^{-n}, & |z| > 1. \end{cases}$$

第二式不能用于读取 0 处的主部，因为它的环域并不贴近 0。另一方面，$e^{1/z} = \sum_{n=0}^{\infty} z^{-n}/n!$ 在 0 处具有本性奇点，所以它不是整个复平面上的亚纯函数；在去心平面上它仍是全纯函数。奇点的类型必须连同所讨论的定义域一起判断。

1.2.2 留数定理及辐角原理

对圆周积分，Laurent 级数中只有 $(z-a)^{-1}$ 一项留下贡献。因此，一个系数便能控制围绕奇点的积分。

定义 1.2.5. 设 f 在 a 的去心邻域上全纯。其 Laurent 展开的系数 c_{-1} 称为 f 在 a 处的**留数** (residue)，记为 $\operatorname{Res}_{z=a} f$。对于充分小的正向圆周，

$$\operatorname{Res}_{z=a} f = \frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_{|z-a|=\rho} f(z)\,\mathrm{d}z.$$

若 a 是至多 m 阶极点，则把 $(z-a)^m f(z)$ 展开成普通幂级数，可得实用公式

$$\operatorname{Res}_{z=a} f = \frac{1}{(m-1)!} \frac{\mathrm{d}^{m-1}}{\mathrm{d}z^{m-1}} \big((z-a)^m f(z)\big)\Big|_{z=a}.$$

这里先把括号内函数全纯延拓到 a，再求导。特别地，若 g, h 在 a 附近全纯，$h(a) = 0$、$h'(a) \neq 0$，则

$$\operatorname{Res}_{z=a} \frac{g(z)}{h(z)} = \frac{g(a)}{h'(a)}.$$

定理 1.2.6 (留数定理)**.** 设 $G \subset \mathbb{C}$ 是有界域，边界由有限条互不相交的分片 C^2 正则简单闭曲线组成，角点内角在 $(0, 2\pi)$ 内，并按使 G 位于左侧的方向定向。设 f 在 $\overline{G}$ 的一个开邻域中，除有限个内点 $a_1, \dots, a_N \in G$ 外全纯，各 a_j 都是孤立奇点。则

$$\int_{\partial G} f(z)\,\mathrm{d}z = 2\pi \mathrm{i} \sum_{j=1}^{N} \operatorname{Res}_{z=a_j} f.$$

这就是**留数定理** (residue theorem)的有限多边界版本；内边界取顺时针方向。这里每条边界弧的正则性指其 C^2 参数化的一阶导数不为零，角点内角指两条相邻边界弧在区域一侧所夹的角；这些条件与(1.4)采用的边界条件一致。

证明. 在每个 a_j 周围挖去一个闭圆盘，令这些圆盘两两不交且包含于 G。剩余闭区域的一个邻域上 f 全纯，由命题 1.1.7 的边界积分结论，其总边界积分为零。因此

$$\int_{\partial G} f(z)\,\mathrm{d}z = \sum_{j=1}^{N} \int_{|z-a_j|=\rho_j} f(z)\,\mathrm{d}z,$$

右侧各圆均取逆时针方向。每个圆周积分由 Laurent 系数公式恰等于对应留数的 $2\pi\mathrm{i}$ 倍。若挖孔后出现多个连通分支，对各分支相加得到同一等式。 □

留数也可以内在地赋给亚纯一形式 $f(z)\,\mathrm{d}z$。若换用局部全纯坐标 $z = a + \phi(w)$，其中 $\phi(0) = 0$、$\phi'(0) \neq 0$，则

$$\operatorname{Res}_{w=0}\bigl(f(a+\phi(w))\phi'(w)\bigr) = \operatorname{Res}_{z=a} f(z).$$

为看清这一点，把亚纯函数的有限主部逐项处理。除 $(z-a)^{-1}\mathrm{d}z$ 外，各负次幂项都是某个亚纯函数的微分，换坐标后仍是微分，其 Laurent 展开的 $w^{-1}\mathrm{d}w$ 系数为零；全纯部分也不产生负次幂。剩下的一项满足

$$\frac{\phi'(w)}{\phi(w)}\,\mathrm{d}w = \frac{\mathrm{d}w}{w} + \frac{v'(w)}{v(w)}\,\mathrm{d}w, \qquad \phi(w) = w v(w), \quad v(0) \neq 0,$$

故留数为 1。这一不变性解释了为什么曲面上的留数应当属于一形式：只改变函数表达式而遗漏微分因子，数值一般会改变。

接下来把积分用于数零点。对一条避开 0 的分片 C^1 闭曲线 $\eta : [0,1] \to \mathbb{C}\setminus\{0\}$，记

$$\operatorname{Ind}(\eta, 0) := \frac{1}{2\pi\mathrm{i}} \int_{\eta} \frac{\mathrm{d}w}{w}.$$

这个数称为曲线关于 0 的**绕数** (winding number)。它是整数：把参数区间分成有限个小段，使每段的像落在某个可选连续辐角的小圆盘中，在相邻段上调整辐角的 2π 整数倍，使之连续拼接。于是有分片 C^1 的函数 $r(t) > 0$、$\theta(t) \in \mathbb{R}$，满足 $\eta(t) = r(t)e^{\mathrm{i}\theta(t)}$，且

$$\int_{\eta} \frac{\mathrm{d}w}{w} = \log r(1) - \log r(0) + \mathrm{i}\bigl(\theta(1) - \theta(0)\bigr) = 2\pi\mathrm{i}k,$$

其中 $k \in \mathbb{Z}$，因为 $\eta(1) = \eta(0)$。所以绕数记录的是总辐角增量，而不是曲线图形的某种单调转动次数。

定理 1.2.7 (辐角原理)**.** *设 $G \subset \mathbb{C}$ 是有界域，边界由有限条互不相交的分片 C^2 正则简单闭曲线组成，角点内角在 $(0, 2\pi)$ 内，并取正向。设 f 在包含 $\overline{G}$ 的某个域上亚纯且不恒为零，在 ∂G 上没有零点或极点。则*

$$\frac{1}{2\pi\mathrm{i}} \int_{\partial G} \frac{f'(z)}{f(z)}\,\mathrm{d}z = \sum_{a \in G} \operatorname{ord}_a f = N_G(f) - P_G(f),$$

其中 $N_G(f)$、$P_G(f)$ 分别按重数统计 G 内的零点数和极点数。左侧也等于各条边界像曲线 $f\circ\gamma$ 关于 0 的绕数之和。

这里的**辐角原理** (argument principle)把解析阶数变为整数值的边界数据。

证明. 零点和极点在 $\overline{G}$ 的邻域中离散，而边界上没有这两类点；紧性保证 G 内只有有限个。若

$$f(z) = (z-a)^m u(z), \qquad u(a) \neq 0,$$

则

$$\frac{f'(z)}{f(z)} = \frac{m}{z-a} + \frac{u'(z)}{u(z)},$$

后项在 a 附近全纯。因此 f'/f 在 a 的留数为 m，即零点阶数取正、极点阶数取负。对 f'/f 应用定理 1.2.6 便得等式。沿每条边界曲线作代换 $w = f(z)$，即得到像曲线的绕数表达式。 □

1.2.3　Rouché 定理与映射次数

零点的位置可能随函数扰动而移动，而绕数只取整数值。只要扰动过程中边界像不经过原点，整数就无法连续改变。这给出了不必求出零点位置的计数方法。

定理 1.2.8 (Rouché 定理)**.** *设 $G \subset \mathbb{C}$ 是有界域，边界由有限条互不相交的分片 C^2 正则简单闭曲线组成，角点内角在 $(0, 2\pi)$ 内。函数 f, g 在 $\overline{G}$ 的一个开邻域上全纯，并且*

$$|g(z) - f(z)| < |f(z)| \qquad (z \in \partial G).$$

则 f 与 g 在 G 内的零点总数相同，零点均按重数统计。

这一零点比较结论称为 **Rouché 定理** (Rouché's theorem)。[5]

证明. 以线段插值连接两个函数：$f_t = f + t(g - f)$，$0 \le t \le 1$。边界上有

$$|f_t(z)| \ge |f(z)| - t|g(z) - f(z)| > 0.$$

边界紧，且 $(t, z) \mapsto f_t(z)$ 连续，故分母在 $[0,1] \times \partial G$ 上与零保持正距离。于是

$$n(t) = \frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_{\partial G} \frac{f_t'(z)}{f_t(z)}\, \mathrm{d}z$$

是 t 的连续函数。由定理 1.2.7，它等于 f_t 的零点数，因而取整数值。连续的整数值函数在区间上为常数，所以 $n(0) = n(1)$。 □

例 1.2.9. 令 $p(z) = z^5 + 3z + 1$。在 $|z| = 1$ 上，

$$|p(z) - 3z| = |z^5 + 1| \le 2 < 3 = |3z|,$$

故单位圆盘内恰有一个零点。在 $|z| = 2$ 上，

$$|p(z) - z^5| = |3z + 1| \le 7 < 32 = |z^5|,$$

故半径 2 的圆盘内恰有五个零点。因此环域 $1 < |z| < 2$ 内共有四个零点，均按重数计；两个边界圆上都没有零点。比较项由所选边界上的大小决定，同一个多项式在两条圆周上适合比较的主项并不相同。

[5] Eugène Rouché（1832—1910），法国数学家，研究复函数的零点计数，并参与编写几何学教材。

设 G 为边界满足定理 1.2.8 条件的有界域，f 在 $\overline{G}$ 的邻域上全纯，且在 G 上不恒定。对任意 $w \notin f(\partial G)$，定义

$$\deg(f, G, w) := \frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_{\partial G} \frac{f'(z)}{f(z) - w}\, \mathrm{d}z = \sum_{\substack{z \in G \\ f(z) = w}} \operatorname{ord}_z(f - w). \tag{1.6}$$

这是 f 在 G 中关于目标点 w 的**映射次数** (mapping degree)。等式由辐角原理应用于 $f - w$ 得到，也说明该数是非负整数。由于积分依 w 连续，它在 $\mathbb{C} \setminus f(\partial G)$ 的每个连通分支上恒定。因而，只要目标点不越过边界像，纤维的重数总和就保持不变。

若 w 的所有原像都是正则点，即 $f'(z) \neq 0$，定理 1.1.10 给出每个原像附近的一张全纯逆分支，(1.6)便是这些原像的个数。在临界点附近，定理 1.1.11 把映射化成 $\zeta \mapsto \zeta^m$：非零的小目标值有 m 个互异原像，目标值到达临界值后它们合并成一个 m 重原像。次数保存的正是合并前后的这个总数。

命题 1.2.10. *设 f 在 $a \in \mathbb{C}$ 的邻域上全纯，且 $f - f(a)$ 在 a 有 $m \geq 1$ 阶零点。则存在 $r > 0$ 和 $\varepsilon > 0$，使得对每个满足 $|w - f(a)| < \varepsilon$ 的 w，方程 $f(z) = w$ 在 $|z - a| < r$ 内恰有 m 个解，按重数统计。*

证明. 取充分小的 r，使 $f - f(a)$ 在 $0 < |z - a| \leq r$ 上无零点，并在闭圆盘的邻域上全纯。令

$$\varepsilon = \min_{|z-a|=r} |f(z) - f(a)| > 0.$$

在该圆周上，$|(f - w) - (f - f(a))| = |w - f(a)| < |f - f(a)|$。由定理 1.2.8，$f - w$ 与 $f - f(a)$ 的零点总数同为 m。 □

这个证明还显示，小扰动保持的是总重数，未必保持互异零点数。例如 $z^2 - t$ 在 $t \neq 0$ 时有两个单零点，在 $t = 0$ 时只有一个二重零点。

1.2.4 函数芽的延拓和路径依赖

幂级数只在某个圆盘中给出函数，但圆盘的边界未必是函数真正的障碍。例如 $\sum_{n \geq 0} z^n$ 的收敛半径为 1，它的和 $1/(1 - z)$ 却可以穿过单位圆上除 1 外的所有点。延拓要保留的是邻域中函数的全部局部信息，而不是某个圆盘或某个展开式。

定义 1.2.11. *设 $a \in \Omega \subset \mathbb{C}$，其中 Ω 为域。两个在 a 的邻域上定义的全纯函数，若在某个更小邻域中相等，则视为等价；等价类称为 a 处的* **全纯函数芽** (germ of a holomorphic function)，*记为 $[f]_a$。*

设 $\gamma : [0, 1] \to \Omega$ 为从 a 出发的连续路径。一个沿 γ 的 **解析延拓** (analytic continuation)*由有限分割*

$$0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_N = 1$$

以及圆盘 $U_j \subset \Omega$ 上的全纯函数 f_j 给出，满足 $\gamma([t_{j-1}, t_j]) \subset U_j$，第一项代表指定的初始函数芽，且

$$[f_j]_{\gamma(t_j)} = [f_{j+1}]_{\gamma(t_j)} \qquad (1 \leq j < N).$$

末项给出的 $[f_N]_{\gamma(1)}$ 称为延拓的终点函数芽。

这里的相等要求是在交点的一个邻域中相等；只要求数值相等无法传递导数和幂级数。两个圆盘的交集是连通的，所以由定理 1.1.9，相邻代表实际上在整个交集上一致。分割与圆盘只是记录延拓的工具，可以继续细分或缩小而不改变沿路径所得的函数芽。

引理 1.2.12. 设 $\Omega \subset \mathbb{C}$ 为域，$\gamma : [0,1] \to \Omega$ 为连续路径。指定 $\gamma(0)$ 处的全纯函数芽后，若沿 γ 的解析延拓存在，则每个 $\gamma(t)$ 处随路径传递的函数芽都唯一，特别是终点函数芽唯一。

证明. 比较两条延拓链，先对它们的分割取公共细分。在每个小参数区间内，两条链分别由两个圆盘上的函数代表，且路径段同时落在这两个圆盘中。开始时两个代表的芽相同；圆盘交集连通，恒等定理使两个代表在交集上相同，于是这一段的终点芽也相同。接着利用各自延拓链在接点处的相容性，进入下一段。有限次归纳便得到所有分割点的芽相同；把任意给定 t 加入分割，便知该处的芽也相同。 □

固定路径上的唯一性仍允许不同路径给出不同结果。在 1 附近取满足 $L(1) = 0$、$e^{L(z)} = z$ 的局部对数，沿单位圆 $\gamma(t) = e^{2\pi i t}$ 延拓。连续辐角在这条路径上是 $2\pi t$，故沿途的值为 $2\pi \mathrm{i} t$，终点对数芽在 1 的值变成 $2\pi\mathrm{i}$。从同一起点走常值路径，终点值仍为 0。同样，从 $\sqrt{1} = 1$ 出发的平方根沿此圆周的值为 $e^{\pi i t}$，一周后变成 -1。

上述值确实来自解析延拓链。对任意 $b \neq 0$，在 $|z - b| < |b|$ 内写成

$$L_b(z) = \ell_b + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} \left(\frac{z-b}{b} \right)^n, \qquad e^{\ell_b} = b.$$

逐项求导得 $L_b'(z) = 1/z$，且 $e^{L_b(z)}/z$ 的导数为零，在 b 取值 1，所以 $e^{L_b(z)} = z$。相邻圆盘上两个这样的对数相差 $2\pi\mathrm{i}$ 的整数倍；调整常数后即可沿路径拼接。平方根由 $e^{L_b/2}$ 得到。这也说明导致路径依赖的是绕过缺失点后的常数变化。

回顾这里的拓扑条件：两条同起终点路径**定端点同伦** (homotopic relative to endpoints)，是指存在连续变形 $H(t,s)$，在变形过程中始点和终点始终固定。域内每条闭路都能这样收缩到常值路径时，称该域**单连通** (simply connected)。等价地，域内任意两条同起终点路径都定端点同伦；把一条路径接上另一条的反向路径，便得到这两个表述之间的对应。

定理 1.2.13 (单值定理)**.** 设 $\Omega \subset \mathbb{C}$ 为域，$a \in \Omega$，且 $\mathfrak{f}$ 是 a 处的全纯函数芽。假设 $\mathfrak{f}$ 可以沿 Ω 中每条从 a 出发的连续路径解析延拓。则沿两条定端点同伦路径得到的终点函数芽相同。特别地，若 Ω 单连通，则存在唯一的全纯函数 F 定义在整个 Ω 上，使 $[F]_a = \mathfrak{f}$，且所有上述延拓均给出 F 的相应局部函数芽。

这里的**单值定理** (monodromy theorem)要求沿每条路径都能延拓。单连通是消除路径选择的拓扑条件，延拓存在性则是关于所给函数芽的解析条件。

证明. 先证明一条有限延拓链在路径的小变动下仍然有效。固定从 a 到 b 的路径 γ，取延拓链 (U_j, f_j) 和相应分割。每个紧集 $\gamma([t_{j-1}, t_j])$ 都包含于开圆盘 U_j，故存在 $\delta_j > 0$，

使这一紧集的 δ_j 邻域仍包含于 U_j。令 δ 为有限个 δ_j 的最小值。若另一条路径 $\tilde{\gamma}$ 具有相同端点，并满足

$$\sup_{0\le t\le 1}|\tilde{\gamma}(t)-\gamma(t)|<\delta,$$

则它的每个相应路径段仍位于 U_j。相邻函数在圆盘交集上相等，所以同一列 f_j 也给出沿 $\tilde{\gamma}$ 的延拓；起终点固定，两条路径的初始芽与终点芽分别相同。由引理 1.2.12，这就是 $\tilde{\gamma}$ 的唯一终点芽。

现在设 $H:[0,1]^2\to\Omega$ 是定端点同伦，令 $\gamma_s(t)=H(t,s)$，其中 $H(0,s)=a$、$H(1,s)=b$。按假设，每条 γ_s 都有延拓。固定 s_0，对 γ_{s_0} 使用上一段的有限链；由 H 在紧方形上一致连续，s 充分靠近 s_0 时，γ_s 与 γ_{s_0} 在上述一致距离下小于 δ。因此终点芽关于 s 局部不变。区间 $[0,1]$ 连通，一个局部不变的取值在全区间上必相同：给定一个值，其原像和补集都是开集，且原像非空。所以 $s=0$ 与 $s=1$ 的终点芽相同。

若 Ω 单连通，则任意两条具有相同端点的路径定端点同伦。对每个 $b\in\Omega$，用任意一条从 a 到 b 的路径延拓，并把终点芽的值记为 $F(b)$；刚才的结论保证选择无关。为证明 F 全纯，固定一条到 b 的路径，令它的末项代表为圆盘 U 上的函数 h。在 b 周围取更小圆盘 $V\subset U$。对于 $c\in V$，先沿原路径到 b，再沿线段到 c，末段使用同一个函数 h，便得 $F(c)=h(c)$。因此 F 在每点附近都是全纯的，并具有指定初始芽。唯一性由域上的恒等定理得到。 □

例如，$1/(1-z)$ 在 0 处的函数芽不能沿 $\mathbb{C}$ 中终点为 1 的路径全纯延拓：若终点附近存在全纯代表 h，在与前一段重合的开集上便有 $(1-z)h(z)=1$，恒等定理会使此式在 1 附近成立，在 $z=1$ 处矛盾。因此，尽管 $\mathbb{C}$ 单连通，单值定理的延拓存在性假设仍不满足。

命题 1.2.14. *设 $\Omega\subset\mathbb{C}$ 是单连通域，f 在 Ω 上全纯且处处非零。则存在全纯函数 L 使 $e^{L}=f$。指定 $a\in\Omega$ 及一个满足 $e^{\ell}=f(a)$ 的数 ℓ 后，可唯一选定满足 $L(a)=\ell$ 的 L。此外，对每个整数 $m\ge 1$，f 有全纯 m 次根；任意两个这样的根相差一个常数 m 次单位根。*

证明. 每个 $b\in\Omega$ 附近，都可选圆盘 $U_b\subset\Omega$，使 $|f(z)/f(b)-1|<1$。选择 ℓ_b 满足 $e^{\ell_b}=f(b)$，并令

$$L_b(z)=\ell_b+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{n}\left(\frac{f(z)}{f(b)}-1\right)^{n}.$$

与前面的局部对数计算相同，$L_b'=f'/f$、$e^{L_b}=f$。若两个局部对数定义在相交圆盘上，其差的指数恒为 1，故差只取 $2\pi\mathrm{i}\mathbb{Z}$ 中的值；连续性和交集连通性说明这个差是常数。

从 a 出发任取一条连续路径。用上述圆盘覆盖它的紧像，取参数区间的有限细分，使每个小路径段落在某个圆盘中。先把第一项对数的值调整为指定的 ℓ，再依次加上 $2\pi\mathrm{i}$ 的整数倍，使相邻对数在交点的芽相同。这样便构成沿该路径的解析延拓。由定理 1.2.13，这些局部对数粘成整个 Ω 上的全纯 L。恒等式 $e^{L}=f$ 在局部成立，故处处成立。两个全纯对数之差在连通域上是常数 $2\pi\mathrm{i}k$，指定初值便确定唯一选择。

令 $g=e^{L/m}$，则 $g^m=f$。若 $\tilde{g}^m=f$，因为 $f\neq 0$，比值 $\tilde{g}/g$ 全纯且只取有限个 m 次单位根中的值，连通性使之恒定。 □

全纯对数的存在还可由闭路积分检测。在任意域 Ω 上，无零点全纯函数 f 有全纯对数，当且仅当

$$\int_\gamma \frac{f'(z)}{f(z)}\,\mathrm{d}z = 0 \qquad \text{对每条分片}C^1\text{ 闭路}\gamma \subset \Omega.$$

必要性由 $f'/f = L'$ 得到。反之，固定 a 及 $e^{\ell} = f(a)$，定义

$$L(z) = \ell + \int_a^z \frac{f'(\zeta)}{f(\zeta)}\,\mathrm{d}\zeta.$$

域中任意两点可用折线路径连接，闭路积分为零使定义与所选折线路径无关。在小圆盘内沿最后一条线段求导，得 $L' = f'/f$，从而 $(fe^{-L})' = 0$，初值使 $fe^{-L} = 1$。在 $\mathbb{C}\setminus\{0\}$ 上取 $f(z) = z$，单位圆的积分为 $2\pi\mathrm{i}$，所以不存在全域对数。留数、绕数与延拓的路径依赖在这个例子中给出了同一障碍的三种表达。

1.3　极值原理和刚性

一个全纯函数在小圆盘内可以有任意高阶的零点，但它的模不能在内点形成孤立的峰。这个限制把局部解析性转化为整体控制：边界上的估计约束内部，极值处的等号又往往迫使整个函数具有特殊形式。圆盘自映射最清楚地体现了这一点。先固定一个点，把函数与恒等映射比较，再改变所固定的点，就能得到适合所有圆盘自映射的长度尺度。

1.3.1　最大模原理与调和函数

先从几何图像理解模的极值。若 f 非常值，则定理 1.1.12 说明它把开集映成开集。假如 $f(a) \neq 0$，一个包含 $f(a)$ 的小圆盘必有模大于 $|f(a)|$ 的点；因此像集不可能在 $f(a)$ 处贴住以原点为中心的圆而完全留在圆内。

定理 1.3.1 (最大模原理)**.** *设 $\Omega \subset \mathbb{C}$ 是区域，$f\colon \Omega \to \mathbb{C}$ 全纯。若 $|f|$ 在 Ω 的某一点取得局部最大值，则 f 在 Ω 上为常值。若进一步假设 Ω 有界，且 f 连续延拓到 $\overline{\Omega}$，则*

$$\max_{\overline{\Omega}} |f| = \max_{\partial\Omega} |f|.$$

证明. 设 $a \in \Omega$，存在邻域 $U \subset \Omega$ 使 $|f(z)| \le |f(a)|$。若 f 非常值，开映射定理使 $f(U)$ 成为包含 $f(a)$ 的开集，因而包含模大于 $|f(a)|$ 的点，矛盾。这也覆盖 $f(a) = 0$ 的情形；此时局部上界本身就迫使 $f|_U = 0$。

在有界域的情形，$\overline{\Omega}$ 是非空紧集，连续函数 $|f|$ 在其上取得最大值。若最大值在内点取得，前一结论使 f 为常值，边界也取得同一值；否则最大值直接在边界取得。有界非空区域的边界非空，所以右端有意义。 □

这里的**最大模原理** (maximum modulus principle)控制的是复函数的模。实部和虚部同样受到极值限制，其原因可以用一个实偏微分方程表达。

定义 1.3.2. 设 $U \subset \mathbb{R}^2$ 开，$u\colon U \to \mathbb{R}$ 为 C^2 函数。若

$$\Delta u = -(u_{xx} + u_{yy}) = 0,$$

则称 u 为**调和函数** (harmonic function)。这里 Δ 沿用全书的非负 Laplace 算子约定。[6]若实函数 v 使 $u+\mathrm{i}v$ 在 $U \subset \mathbb{C}$ 上全纯，则称 v 为 u 的**调和共轭** (harmonic conjugate)。

全纯函数 $f = u + \mathrm{i}v$ 的实部与虚部都是调和函数。事实上，全纯函数由幂级数表示，因而可以连续求任意阶偏导；对 Cauchy–Riemann 方程 $u_x = v_y$、$u_y = -v_x$ 再求导，得到 $u_{xx} + u_{yy} = v_{yx} - v_{xy} = 0$，对 v 也有同样结论。反方向的困难在于能否由 u 恢复 v：所需导数必须满足

$$v_x = -u_y, \qquad v_y = u_x.$$

调和方程正是这两个导数的相容条件。

命题 1.3.3. 设 u 是区域 $\Omega \subset \mathbb{C}$ 上的实值调和函数。则每一点附近都有调和共轭。在整个 Ω 上存在调和共轭，当且仅当对每条分片 C^1 闭曲线 $\gamma \subset \Omega$ 都有

$$\int_\gamma (-u_y\,\mathrm{d}x + u_x\,\mathrm{d}y) = 0. \tag{1.7}$$

若全局调和共轭存在，则相差一个实常数。

证明. 先在包含给定点 (x_0, y_0) 且闭包位于 Ω 内的小开矩形上构造。沿水平线段再沿竖直线段积分，令

$$v(x,y) = -\int_{x_0}^{x} u_y(s, y_0)\,\mathrm{d}s + \int_{y_0}^{y} u_x(x,t)\,\mathrm{d}t.$$

由微积分基本定理，$v_y = u_x$。另一方向的导数满足

$$v_x = -u_y(x,y_0) + \int_{y_0}^{y} u_{xx}(x,t)\,\mathrm{d}t = -u_y(x,y_0) - \int_{y_0}^{y} u_{yy}(x,t)\,\mathrm{d}t = -u_y(x,y).$$

因此 $u + \mathrm{i}v$ 满足 Cauchy–Riemann 方程且为 C^1，从而全纯。这也说明 u 实际上局部是解析函数的实部，具有任意阶连续偏导。

若全局的 v 存在，被积一形式就是 $\mathrm{d}v$，其沿闭曲线的积分为零。反过来，假设式(1.7)成立。固定 $a \in \Omega$，对任意 $z \in \Omega$ 取从 a 到 z 的分片 C^1 道路，定义 $v(z)$ 为该道路上的积分。开连通的平面区域内任意两点都能用折线连接：从 a 能以折线到达的点构成非空开闭子集，故就是全域。两条道路的积分之差是拼接闭曲线上的积分，因此 v 与道路选择无关。把终点在一个小矩形内移动，局部积分公式给出 $v_x = -u_y$、$v_y = u_x$，所以所得 v 确为全局调和共轭。两个共轭之差的两个偏导数都为零，沿连接任意两点的折线积分便知其为常数。 □

例 1.3.4. 函数 $u(z) = \log|z|$ 在 $\mathbb{C}^*$ 上调和。写成 $u(x,y) = \tfrac{1}{2}\log(x^2+y^2)$，直接求导得

$$-u_y\,\mathrm{d}x + u_x\,\mathrm{d}y = \frac{-y\,\mathrm{d}x + x\,\mathrm{d}y}{x^2+y^2}.$$

[6]Pierre-Simon Laplace（1749–1827），法国数学家，研究天体力学、概率论与位势理论。

在单位圆 $z=\mathrm{e}^{\mathrm{i}t}$、$0\le t\le 2\pi$ 上，其积分为 2π。因此 u 没有全局调和共轭。局部共轭是辐角；沿单位圆走一周，辐角增加 2π，正是式(1.7)检测到的障碍。

调和函数的值还可以从周围的圆周恢复。对 $u=\operatorname{Re} f$，这一现象来自 Cauchy 积分公式；以下证明直接从调和方程出发，因而不需要先在整个圆盘上选择共轭。

命题 1.3.5 (调和函数的平均值性质)**.** 设 u 是开集 $U\subset\mathbb{C}$ 上的实值调和函数，$\overline{D(a,R)}\subset U$。则对 $0<r\le R$，有

$$u(a)=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}u(a+r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta})\,\mathrm{d}\theta=\frac{1}{\pi r^2}\int_{D(a,r)}u(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

证明. 令 $v(r,\theta)=u(a+r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta})$，圆周平均为 $m(r)=(2\pi)^{-1}\int_0^{2\pi}v(r,\theta)\,\mathrm{d}\theta$。极坐标中的链式法则给出

$$m''(r)+\frac{1}{r}m'(r)=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\Big((u_{xx}+u_{yy})(a+r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta})-\frac{1}{r^2}v_{\theta\theta}(r,\theta)\Big)\,\mathrm{d}\theta=0.$$

这里角向二阶导数的一周积分为零，调和性使 $u_{xx}+u_{yy}=0$。因此 $(rm'(r))'=0$。u 在中心附近的梯度有界，所以 $m'(r)$ 有界，$rm'(r)\to 0$。于是 $m'(r)=0$，再由 $m(r)\to u(a)$ 得第一式。用极坐标对圆周平均再乘 $2r\,\mathrm{d}r$ 积分，得到圆盘平均公式。 □

推论 1.3.6 (调和函数的极值原理)**.** 设 u 是区域 $\Omega\subset\mathbb{C}$ 上的实值调和函数。若 u 在内点取得局部最大值或局部最小值，则 u 为常值。若 Ω 有界且 $u\in C(\overline{\Omega})$，则 u 的最大值和最小值均在 $\partial\Omega$ 上取得。特别地，两个在 Ω 上调和、在 $\overline{\Omega}$ 上连续且边界值相同的实函数必相等。

证明. 设 a 为局部最大值点，取足够小的圆盘使其中 $u\le u(a)$。每个以 a 为中心的小圆周上的平均值都等于 $u(a)$，连续非负函数 $u(a)-u$ 因积分为零而在该圆周恒为零。让半径变化，便知 u 在一个开圆盘内为常数。

要把这一结论传到整个连通域，考虑 $h=u_x-\mathrm{i}u_y$。调和方程与混合偏导交换分别给出 h 的两条 Cauchy–Riemann 方程，所以 h 在 Ω 上全纯。它在刚才的圆盘内为零，由定理 1.1.9 知 $h\equiv 0$。于是 u 的梯度在整个区域为零，故 u 为常数。对 $-u$ 应用同一论证得到最小值结论。有界域上的边界结论由闭包紧性与内点极值结论得到；最后对两个函数之差应用最大值和最小值结论，便知其恒为零。 □

边界条件因此决定了调和延拓的唯一性。存在性需要另行构造：极值原理比较的是已经存在的两个函数。类似地，若全纯函数 f 在区域内无零点，对 $1/f$ 应用最大模原理，便得到 $|f|$ 的最小值原则。无零点这一条件不可省略，例如 $f(z)=z$ 的模就在原点取得最小值。

1.3.2　Schwarz 引理与等号

设 $f\colon\mathbb{D}\to\mathbb{D}$ 全纯并满足 $f(0)=0$。由于原点的零点至少有一阶，可以把 $f(z)$ 除以 z；对商函数应用最大模原理，就能把值域的界 $|f|<1$ 改进为随 z 缩小的界。这是 **Schwarz 引理** (Schwarz lemma)的基本想法。[7]

[7] Hermann Amandus Schwarz（1843–1921），德国数学家，研究共形映射、极小曲面与变分问题。

定理 1.3.7 (Schwarz 引理). *若 $f\colon \mathbb{D}\to\mathbb{D}$ 全纯且 $f(0)=0$，则*

$$|f(z)|\le |z| \quad (z\in\mathbb{D}), \qquad |f'(0)|\le 1.$$

若存在非零 $z_0\in\mathbb{D}$ 使 $|f(z_0)|=|z_0|$，或者 $|f'(0)|=1$，则存在 $\theta\in\mathbb{R}$ 使 $f(z)=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}z$。这些旋转也都满足等号。

证明. 由 f 在原点的幂级数，函数

$$g(z)=\begin{cases} f(z)/z, & z\neq 0,\\ f'(0), & z=0 \end{cases}$$

在整个 $\mathbb{D}$ 上全纯。固定 $0<r<1$，在 $|z|=r$ 上有 $|g(z)|\le 1/r$。定理 1.3.1 将此界传到闭圆盘 $|z|\le r$。对每个固定 $z\in\mathbb{D}$，令 $r\uparrow 1$，得到 $|g(z)|\le 1$，这同时给出两条不等式。

任一等号条件都表示 $|g|$ 在一个内点取得最大值 1。最大模原理于是使 g 为模等于 1 的常数，故 $g=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$。反方向直接代入即可。 □

等号所给的信息比不等式本身更强：一个非零点的模或原点的导数达到界，就能决定整个函数。若 $f'(0)=0$，还可以继续提取零点因子。具体地，若 f 在原点的零点阶数至少为正整数 m，对全纯延拓的 $f(z)/z^m$ 在半径 r 的圆上估计，再令 $r\uparrow 1$，得到 $|f(z)|\le |z|^m$。若在非零点取等号，同一极值论证给出 $f(z)=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}z^m$。例如 z^2 把靠近原点的点压得更靠近原点，同时保留了一个二阶分歧点。

固定原点的条件使比较特别简洁。若 $f(0)\neq 0$，$|f(z)|\le|z|$ 在 $z=0$ 便不成立。要对任意全纯圆盘自映射获得同样有效的结论，需要先把任意选定的点及其像同时移到原点。

1.3.3 Schwarz–Pick 定理的度量形式

对 $a\in\mathbb{D}$，定义分式线性映射

$$\phi_a(z):=\frac{z-a}{1-\overline{a}z}. \tag{1.8}$$

分母在 $\mathbb{D}$ 内非零，且直接展开分子分母的模平方可得

$$1-|\phi_a(z)|^2=\frac{(1-|a|^2)(1-|z|^2)}{|1-\overline{a}z|^2}, \qquad \phi_a'(z)=\frac{1-|a|^2}{(1-\overline{a}z)^2}. \tag{1.9}$$

第一式说明 ϕ_a 把圆盘映入自身；解出 z 又得到

$$\phi_a^{-1}(w)=\frac{w+a}{1+\overline{a}w}=\phi_{-a}(w).$$

因此 ϕ_a 是具有全纯逆的圆盘双射，把 a 移到 0。

定理 1.3.8 (Schwarz–Pick 定理). *若 $f\colon\mathbb{D}\to\mathbb{D}$ 全纯，则对任意 $z,w\in\mathbb{D}$，有*

$$\left|\frac{f(z)-f(w)}{1-\overline{f(w)}f(z)}\right|\le\left|\frac{z-w}{1-\overline{w}z}\right|, \tag{1.10}$$

并且对每个 $z \in \mathbb{D}$，有

$$\frac{|f'(z)|}{1-|f(z)|^2} \le \frac{1}{1-|z|^2}. \tag{1.11}$$

若第一式在某对不同点取等号，或第二式在某一点取等号，则 f 是圆盘的全纯双射，且逆映射全纯。反过来，每个这样的映射在上述两式中处处取等号。

证明. 固定 $a \in \mathbb{D}$，把定义域中的 a 和值域中的 $f(a)$ 分别移到原点，令

$$g = \phi_{f(a)} \circ f \circ \phi_a^{-1}.$$

这些映射组成交换图

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{D} & \xrightarrow{\ f\ } & \mathbb{D} \\ {\scriptstyle \phi_a}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \phi_{f(a)}} \\ \mathbb{D} & \xrightarrow[\ g\ ]{} & \mathbb{D}. \end{array}$$

图中 a 与 $f(a)$ 均被竖直映射送到 0，所以 $g(0)=0$。由定理 1.3.7，

$$|\phi_{f(a)}(f(z))| \le |\phi_a(z)|, \qquad |g'(0)| \le 1.$$

第一式正是所需的两点不等式。又由链式法则和式(1.9)，

$$g'(0) = \frac{1-|a|^2}{1-|f(a)|^2} f'(a),$$

于是得到导数不等式。

若在不同点 $z \neq a$ 的两点不等式中取等号，Schwarz 引理的等号条件使 $g(\zeta) = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\zeta$；导数等号也给出相同结论。因此

$$f = \phi_{f(a)}^{-1} \circ R_\theta \circ \phi_a, \qquad R_\theta(\zeta) = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\zeta.$$

每个因子均有全纯逆，所以 f 也是这样的双射。反过来，若 f 及其逆都全纯，分别对二者应用两点不等式，得到互反的两个不等式，故必须取等号。对导数不等式也同样处理，并使用 $(f^{-1})'(f(z))f'(z)=1$，即得处处等号。 □

这个结果称为 **Schwarz–Pick 定理** (Schwarz–Pick theorem)。[8]例如，当 $a \neq 0$ 时，$|\phi_a'(a)| = (1-|a|^2)^{-1} > 1$，上述圆盘双射在 a 附近会放大平面通常的长度。导数不等式中的分母给出了适合圆盘的修正。

定义 1.3.9. 在单位圆盘上取长度元素

$$\mathrm{d}s_{\mathbb{D}} = \lambda_{\mathbb{D}}(z)|\mathrm{d}z|, \qquad \lambda_{\mathbb{D}}(z) := \frac{2}{1-|z|^2}.$$

这称为圆盘的**双曲度量** (hyperbolic metric)。分片 C^1 曲线 $\gamma\colon [0,1] \to \mathbb{D}$ 的长度定义为

$$L_{\mathbb{D}}(\gamma) = \int_0^1 \frac{2|\gamma'(t)|}{1-|\gamma(t)|^2}\,\mathrm{d}t.$$

两点间的双曲距离 $d_{\mathbb{D}}(z,w)$ 是连接它们的全部这种曲线长度的下确界。

[8] Georg Alexander Pick（1859–1942），奥地利数学家，研究复变函数、微分方程与几何；格点多边形的面积公式也以其姓氏命名。

长度密度处处为正，而且 $\lambda_{\mathbb{D}} \geq 2$，所以每条连接 z, w 的曲线长度至少为 $2|z-w|$。圆盘内的直线段给出有限长度的连接。反向参数化保持长度，拼接曲线的长度相加，因而这一构造确实给出有限的距离函数。密度在接近边界时增大，表示靠近单位圆的同样一小段平面长度会被赋予更大的双曲长度。

命题 1.3.10. *对任意 $z, w \in \mathbb{D}$，令*

$$q = \left| \frac{z-w}{1-\overline{w}z} \right|.$$

则 $0 \leq q < 1$，并且

$$d_{\mathbb{D}}(z,w) = \log \frac{1+q}{1-q} = 2 \operatorname{artanh} q. \tag{1.12}$$

每个 ϕ_a 和每个旋转都保持这一距离。

证明. 由式(1.9)，

$$\lambda_{\mathbb{D}}(\phi_a(z))|\phi_a'(z)| = \lambda_{\mathbb{D}}(z).$$

链式法则于是说明 ϕ_a 保持每条曲线的双曲长度；它的逆也把连接曲线一一对应起来，所以保持长度的下确界。旋转的长度保持性直接来自模的不变性。取 $a = w$，便把待算距离化为原点到某个模为 q 的点的距离。

设 γ 从 0 连到 ζ。径向运动给出最短长度的候选；为比较任意曲线，先用光滑近似处理半径在过原点时可能不可微的问题。对 $\varepsilon > 0$，令

$$r_\varepsilon(t) = \sqrt{|\gamma(t)|^2 + \varepsilon^2} - \varepsilon.$$

它分片 C^1，满足 $0 \leq r_\varepsilon(t) \leq |\gamma(t)|$，且由求导与复数模的不等式可得

$$|r_\varepsilon'(t)| = \frac{|\operatorname{Re}(\overline{\gamma(t)}\gamma'(t))|}{\sqrt{|\gamma(t)|^2+\varepsilon^2}} \leq |\gamma'(t)|.$$

令

$$A(r) = \log \frac{1+r}{1-r}, \qquad A'(r) = \frac{2}{1-r^2}.$$

曲线像是圆盘内的紧集，所以这里的分母有正下界。由一元微积分的链式法则，

$$L_{\mathbb{D}}(\gamma) \geq \int_0^1 \frac{2|r_\varepsilon'(t)|}{1-r_\varepsilon(t)^2}\,\mathrm{d}t \geq A(r_\varepsilon(1)) - A(r_\varepsilon(0)).$$

因 $r_\varepsilon(0) = 0$、$r_\varepsilon(1) \to |\zeta|$，令 $\varepsilon \downarrow 0$ 得 $L_{\mathbb{D}}(\gamma) \geq A(|\zeta|)$。径向线段 $\gamma(t) = t\zeta$ 恰好达到这个下界，因为半径沿曲线单调增加。因此原点到 ζ 的距离是 $A(|\zeta|)$，从而得到所示公式。 □

Schwarz–Pick 的导数不等式现在可以写成

$$\lambda_{\mathbb{D}}(f(z))|f'(z)| \leq \lambda_{\mathbb{D}}(z).$$

沿任意分片 C^1 曲线积分，得到 $L_{\mathbb{D}}(f\circ\gamma) \leq L_{\mathbb{D}}(\gamma)$。在所有连接两点的曲线上取下确界，便有

$$d_{\mathbb{D}}(f(z), f(w)) \leq d_{\mathbb{D}}(z,w). \tag{1.13}$$

因此全纯圆盘自映射都使双曲距离不增加。式(1.12)中的实函数 $q \mapsto \log((1+q)/(1-q))$ 严格递增，所以两个不同点间的距离相等，恰好对应定理 1.3.8 的两点等号情形，迫使映射具有全纯逆。

例 1.3.11. *对 $f(z) = z^2$，双曲长度的局部伸缩比为*

$$\frac{\lambda_{\mathbb{D}}(f(z))|f'(z)|}{\lambda_{\mathbb{D}}(z)} = \frac{2|z|(1-|z|^2)}{1-|z|^4} = \frac{2|z|}{1+|z|^2} < 1.$$

最后一步来自 $(1-|z|)^2 > 0$。原点处的伸缩比为零，与分歧相符；趋近边界时伸缩比趋于 1，所以在整个圆盘上不存在统一小于 1 的伸缩上界。另一方面，原点到实数 $r \in (0,1)$ 的距离为 $\log((1+r)/(1-r))$，当 $r \uparrow 1$ 时趋于无穷。

1.3.4　双全纯映射与自同构

保持全纯结构的坐标变换要求正向与反向都全纯，这正是定义 1.1.13 中的双全纯映射。由定理 1.1.12 及其后的局部逆论证，全纯单射就是到其像的双全纯映射。区域 $U \subset \mathbb{C}$ 到自身的双全纯映射称为 U 的**全纯自同构** (holomorphic automorphism)，其全体在复合下构成群 $\mathrm{Aut}(U)$。对圆盘来说，Schwarz 引理的等号条件足以确定这个群的所有元素。

定理 1.3.12. *单位圆盘的全纯自同构恰好是*

$$f(z) = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\frac{z-a}{1-\overline{a}z}, \qquad a \in \mathbb{D}, \quad \theta \in \mathbb{R}.$$

其中 $a = f^{-1}(0)$ 唯一，θ 按模 2π 唯一。特别地，固定原点的全纯自同构都是旋转。

证明. 所示映射都是式(1.8)与旋转的复合，已知具有全纯逆。反过来，设 f 为全纯自同构，取 $a = f^{-1}(0)$，令 $h = f \circ \phi_a^{-1}$。则 h 与 h^{-1} 都固定 0。对二者分别应用定理 1.3.7，得到

$$|h(z)| \le |z| = |h^{-1}(h(z))| \le |h(z)|.$$

于是处处取等号，Schwarz 引理给出 $h(z) = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}z$，从而 $f = R_\theta \circ \phi_a$。$a$ 由唯一的零点决定；固定 a 后，旋转因子也由任一非零点的像决定。 □

一个圆盘坐标的选择因此有两种自由：先指定哪个点成为原点，再指定该点的方向。固定这两项就能得到唯一性。

推论 1.3.13. *设 $\Omega \subset \mathbb{C}$ 是区域，$a \in \Omega$。若 $f, g \colon \Omega \to \mathbb{D}$ 均为双全纯映射，且*

$$f(a) = g(a) = 0, \qquad f'(a) > 0, \qquad g'(a) > 0,$$

其中导数的不等式表示正实数，则 $f = g$。

证明. 映射 $h = g \circ f^{-1}$ 是固定 0 的圆盘自同构，故由定理 1.3.12 可写成 $h(z) = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}z$。又

$$\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta} = h'(0) = \frac{g'(a)}{f'(a)} > 0.$$

正实数中只有 1 的模为 1，所以 h 是恒等映射，$f = g$。 □

例 1.3.14. 上半平面 $\mathbb{H}=\{w\in\mathbb{C}:\operatorname{Im} w>0\}$ 与圆盘双全纯等价。具体映射及其逆为

$$\psi(w)=\frac{w-\mathrm{i}}{w+\mathrm{i}},\qquad \psi^{-1}(z)=\mathrm{i}\frac{1+z}{1-z}.$$

由

$$1-|\psi(w)|^2=\frac{4\operatorname{Im} w}{|w+\mathrm{i}|^2},\qquad |\psi'(w)|=\frac{2}{|w+\mathrm{i}|^2},$$

既可检查 $\psi(\mathbb{H})\subset\mathbb{D}$，也可得到圆盘双曲长度的拉回

$$\lambda_{\mathbb{D}}(\psi(w))|\psi'(w)||\mathrm{d}w|=\frac{|\mathrm{d}w|}{\operatorname{Im} w}.$$

因此上半平面的长度元素可以从圆盘坐标直接恢复。区域在平面中是否有界，不是双全纯等价的不变量。

圆盘自同构的分类解决了圆盘坐标的唯一性问题。对一个给定的平面区域，能否首先找到这样的坐标，需要构造全纯单射并控制其极限；下一节将用正规族把这一存在问题变成一个导数极值问题。

1.4 正规族与共形构造

把一个平面域变成圆盘，通常找不到可以直接写出的公式。一个可行的办法是先收集所有满足某种归一化条件的单叶映射，再从中选取在指定点放大最多的映射。这立即带来两个问题：趋近最大值的一列映射能否收敛，极限是否还保留单叶性？Cauchy 估计提供前一个问题所需的紧性，零点数的稳定性处理后一个问题。两者合起来便能把一个极值问题变成共形映射的存在证明。

1.4.1 局部有界和 Montel 紧性

全纯函数在一点附近的变化速度受较大邻域上的函数值控制。因此，对一族全纯函数，统一的局部大小估计还会给出统一的局部连续性估计；这是一般连续函数族没有的性质。

定义 1.4.1. 设 $\Omega\subset\mathbb{C}$ 为域。函数列 $f_j:\Omega\to\mathbb{C}$ 在每个紧集 $K\subset\Omega$ 上一致收敛于 f 时，称其**局部一致收敛** (locally uniform convergence)于 f。对于全纯函数族 $\mathcal{F}\subset\mathcal{O}(\Omega)$，若每个紧集 $K\subset\Omega$ 都有常数 $M_K<\infty$，使

$$|f(z)|\le M_K\qquad (f\in\mathcal{F},\,z\in K),$$

则称 $\mathcal{F}$ **局部有界** (locally bounded)。若 $\mathcal{F}$ 中每个函数列都有一个局部一致收敛于 Ω 上全纯函数的子列，则称它在全纯函数空间中为**正规族** (normal family)。这里采用有限复值极限；亚纯函数族还可以使用球面距离定义另一种容许无穷远值的正规性。

局部一致收敛允许靠近边界时失去统一控制。例如 $f_j(z)=z^j$ 在单位圆盘 $\mathbb{D}$ 上局部一致收敛于 0，因为每个紧集都包含在某个 $|z|\le r<1$ 中，且 $|z|^j\le r^j$。但 $\sup_{z\in\mathbb{D}}|z^j|=1$，所以它们不在整个圆盘上一致收敛。

命题 1.4.2. 设 $\Omega \subset \mathbb{C}$ 为域，全纯函数列 f_j 在 Ω 上局部一致收敛于 f。则 f 全纯，而且对每个整数 $k \geq 1$，$f_j^{(k)}$ 局部一致收敛于 $f^{(k)}$。

证明. 局部一致极限首先是连续函数。取闭圆盘 $\overline{D(a,R)} \subset \Omega$。在 $|z-a| < R$ 上，定理 1.1.5 给出

$$f_j(z) = \frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_{|\zeta - a| = R} \frac{f_j(\zeta)}{\zeta - z}\, \mathrm{d}\zeta.$$

在积分圆周上的一致收敛允许取极限，得到同一公式中的 f_j 全部换成 f。对任意 $0 < r < R$，当 $|z-a| \leq r$ 时，分母的模至少为 $R - r$；核函数对 z 的各阶导数因此都能在积分号下求出。这证明 f 在圆盘内全纯，并给出

$$\sup_{|z-a| \leq r} |f_j^{(k)}(z) - f^{(k)}(z)| \leq \frac{k! R}{(R-r)^{k+1}} \sup_{|\zeta - a| = R} |f_j(\zeta) - f(\zeta)|.$$

右端趋于零。任意紧集可用有限个这样的较小圆盘覆盖，故各阶导数也局部一致收敛。 □

要抽取收敛子列，还需要一个紧空间上的基本论证。设 K 为紧度量空间，连续函数列在 K 上一致有界且等度连续。取可数稠密集 $\{x_1, x_2, \ldots\} \subset K$，依次抽取在 $x_1, x_2, \ldots$ 处收敛的子列，再取对角子列。它在每个 x_ν 处收敛。给定 $\varepsilon > 0$，等度连续性给出统一的 $\delta > 0$，使距离小于 δ 时函数值相差小于 $\varepsilon/3$。用稠密集中的有限多个点组成 δ-网；子列在这些点处同时成为 Cauchy 列后，在整个 K 上的差就小于 ε。因此该子列一致收敛。可数稠密集本身可由半径 $1, 1/2, 1/3, \ldots$ 的有限网的并得到。

把这个紧性论证与 Cauchy 估计结合，得到 **Montel 定理** (Montel's theorem)。Montel[9]的结论在这里承担的任务，是把一族函数的大小控制转化为一个极限函数的存在。

定理 1.4.3 (Montel)**.** 设 $\Omega \subset \mathbb{C}$ 为域。每个局部有界的全纯函数族 $\mathcal{F} \subset \mathcal{O}(\Omega)$ 都是正规族。

证明. 先证明任意紧集 $K \subset \Omega$ 上的等度连续性。取 $\delta > 0$，使

$$L = \{z \in \mathbb{C} : \operatorname{dist}(z, K) \leq 2\delta\} \subset \Omega.$$

集合 L 紧，因而存在对全部 $f \in \mathcal{F}$ 通用的上界 M_L。在距 K 不超过 δ 的点处，半径 δ 的圆盘包含在 L 中，命题 1.1.6 给出 $|f'| \leq M_L/\delta$。若 $z, w \in K$ 且 $|z-w| < \delta$，连接二者的线段仍在这个邻域内，故

$$|f(z) - f(w)| \leq \frac{M_L}{\delta} |z - w|.$$

这就是在 K 上与 f 无关的连续性估计。

现在选择一列紧集穷竭 Ω。当 $\Omega \neq \mathbb{C}$ 时，可取

$$K_m = \left\{ z \in \Omega : |z| \leq m,\ \operatorname{dist}(z, \mathbb{C} \setminus \Omega) \geq \frac{1}{m} \right\}, \qquad m \geq 1;$$

[9] Paul Antoine Aristide Montel（1876—1975），法国数学家，发展了全纯函数族与正规族理论。

当 $\Omega=\mathbb{C}$ 时，取 $K_m=\{|z|\le m\}$。这些紧集递增，其内部覆盖 Ω，每个 Ω 内的紧集都包含在某个 K_m 中。

给定 $\mathcal{F}$ 中的函数列，利用前述紧空间论证，先抽取在 K_1 上一致收敛的子列，再从中抽取在 K_2 上一致收敛的子列，如此继续；空的 K_m 可略过。取这些嵌套子列的对角子列，它在每个 K_m 上一致收敛。各个极限在交集上一致，因而定义 Ω 上的函数 f，且所得收敛是局部一致的。由命题 1.4.2，f 全纯。 □

局部有界条件必须对函数族统一成立。每个 $f_j(z)=jz$ 都在紧集上有界，但这列函数在任意含非零点的邻域上没有统一上界，也不可能有局部一致收敛的子列。

1.4.2 Hurwitz 定理与单叶极限

收敛的全纯函数列仍可能失去某些几何性质。例如 $f_j(z)=z/j$ 都是单叶函数，极限却是常值。真正需要排除的是这种整体塌缩；一旦极限不恒定，Rouché 定理对零点的控制就会保住单叶性。

定理 1.4.4 (Hurwitz)**.** *设 $\Omega\subset\mathbb{C}$ 为域，$f_j\in\mathcal{O}(\Omega)$ 局部一致收敛于 f。若 f 不恒为零，且 $a\in\Omega$ 是它的 m 阶零点，取 $r>0$，使 $\overline{D(a,r)}\subset\Omega$ 且该闭圆盘内没有 f 的其他零点，则对充分大的 j，f_j 在 $D(a,r)$ 中恰有 m 个零点，按重数计数。特别地，若每个 f_j 都无零点，则极限 f 或者处处非零，或者恒为零。*

证明. 圆周 $|z-a|=r$ 紧，且其上 $f\neq0$，所以

$$\eta=\min_{|z-a|=r}|f(z)|>0.$$

当 j 足够大时，圆周上有 $|f_j-f|<\eta\le|f|$。定理 1.2.8 说明 f_j 与 f 在圆盘中的零点总数相同，恰为 m。若所有 f_j 无零点而非零函数 f 在一点为零，这个结论就产生矛盾，故得到最后的二择一结论。 □

上述结果称为 **Hurwitz 定理** (Hurwitz's theorem)。Hurwitz[10]的零点稳定性允许多个零点在极限中合并，但总重数保持不变；例如 z^2-j^{-2} 的两个简单零点趋向 z^2 的二重零点。常数列 $f_j=1/j$ 则说明，处处非零的函数列确实可以趋于恒零函数。

推论 1.4.5. *设 $\Omega\subset\mathbb{C}$ 为域，单叶全纯函数列 $f_j:\Omega\to\mathbb{C}$ 局部一致收敛于 f。则 f 或为常值函数，或仍为单叶全纯函数。*

证明. 由命题 1.4.2，f 全纯。设 f 不恒定，固定任意 $a\in\Omega$，定义

$$g_j(z)=\begin{cases}\dfrac{f_j(z)-f_j(a)}{z-a}, & z\neq a,\\[2mm] f_j'(a), & z=a.\end{cases}$$

幂级数说明 g_j 在 a 处全纯。由于 f_j 单叶，定理 1.1.11 中局部幂模型的次数只能是 1，故 $f_j'(a)\neq0$；在其他点，单叶性也给出 $g_j(z)\neq0$。因此每个 g_j 在整个 Ω 上无零点。

[10] Adolf Hurwitz（1859—1919），德国数学家，研究复函数、代数曲线与数论。

这些函数局部一致收敛于同样由 f 定义的差商 g。在离开 a 的紧集上，这直接来自 $f_j \to f$；在一个以 a 为中心的较小圆盘上，可用

$$g_j(z) = \int_0^1 f_j'(a + t(z-a))\,\mathrm{d}t$$

及导数的局部一致收敛验证。由于 f 不恒定，g 不恒为零，定理 1.4.4 于是给出 g 处处非零。因此 $z \neq a$ 时 $f(z) \neq f(a)$。点 a 任意，故 f 单叶。 □

在构造映射时，固定一个点处的导数下界就能排除常值极限。这正是下面归一化极值问题的作用。

1.4.3　平面 Riemann 映照定理的极值证明

圆盘的自同构已经说明：即使一个域与圆盘双全纯，对应也有选择余地。指定一点的像为 0，再要求该点的导数为正实数，就消除了平移基点和旋转的自由度。以下 $\mathbb{D} = \{w \in \mathbb{C} : |w| < 1\}$，并沿用圆盘自同构

$$\phi_b(w) = \frac{w - b}{1 - \bar{b}w}, \qquad b \in \mathbb{D}.$$

定理 1.4.6 (平面 Riemann 映照定理)**.** *设 $\Omega \subsetneq \mathbb{C}$ 为非空单连通域，$a \in \Omega$。则存在唯一的双全纯映射 $F : \Omega \to \mathbb{D}$，满足*

$$F(a) = 0, \qquad F'(a) > 0.$$

这个结果称为 **Riemann 映照定理** (Riemann mapping theorem)。证明分为三个相互衔接的构造：先找出至少一个从 Ω 到圆盘的单叶映射；再在归一化映射中使 $F'(a)$ 达到上确界；最后证明只要还遗漏圆盘内一点，就能构造导数更大的映射，与极值性矛盾。这一极值方法可与 Ahlfors 的论证对照 [1, 第 6 章第 1.1 节, 第 230–231 页]。

证明. 先构造一个有界单叶函数。取 $b \in \mathbb{C} \setminus \Omega$。函数 $z - b$ 在单连通域 Ω 上全纯且处处非零，命题 1.2.14 给出全纯平方根 h，使

$$h(z)^2 = z - b.$$

若 $h(z_1) = h(z_2)$，平方后得到 $z_1 = z_2$，故 h 单叶。而 $h(\Omega)$ 与 $-h(\Omega)$ 不交：若 $h(z_1) = -h(z_2)$，平方后仍有 $z_1 = z_2$，从而 $h(z_1) = 0$，与 $z_1 \neq b$ 矛盾。

令 $c = h(a)$。由定理 1.1.12，存在 $\rho > 0$ 使 $D(c, \rho) \subset h(\Omega)$。于是 $D(-c, \rho) \subset -h(\Omega)$ 完全避开 $h(\Omega)$，并且

$$|h(z) + c| \geq \rho \qquad (z \in \Omega).$$

故

$$q(z) = \frac{\rho}{2(h(z) + c)}$$

是模不超过 $1/2$ 的单叶全纯函数。将 q 与 $\phi_{q(a)}$ 复合，再乘一个模为 1 的常数，就得到一个 $f : \Omega \to \mathbb{D}$，满足 $f(a) = 0$、$f'(a) > 0$。这里导数不为零，因为单叶全纯函数的局部幂模型次数为 1。

考虑所有满足这些条件的函数组成的集合

$$\mathcal{S} = \{f : \Omega \to \mathbb{D} : f \text{ 全纯且单叶},\ f(a) = 0,\ f'(a) > 0\},$$
$$M = \sup_{f \in \mathcal{S}} f'(a).$$

刚才的构造说明 $M > 0$。取 $r > 0$ 使 $\overline{D(a,r)} \subset \Omega$，由命题 1.1.6 有 $f'(a) \le 1/r$，所以 $M < \infty$。选取 $f_j \in \mathcal{S}$，使 $f_j'(a) \to M$。函数族一致有界于 1，定理 1.4.3 给出局部一致收敛的子列，仍记作 f_j，其全纯极限记作 F。

由命题 1.4.2，

$$F(a) = 0, \qquad F'(a) = M > 0, \qquad |F(z)| \le 1.$$

因 F 不恒定，定理 1.3.1 保证 $|F(z)| < 1$。再由推论 1.4.5，F 单叶。因此 $F \in \mathcal{S}$，上确界确实由一个映射达到。

下面证明 F 满射。若有 $\beta \in \mathbb{D} \setminus F(\Omega)$，则 $\beta \neq 0$。将遗漏点移到原点，令

$$H = \phi_\beta \circ F.$$

这是 Ω 上处处非零的单叶全纯函数，值域包含于 $\mathbb{D}$。再次使用单连通性和命题 1.2.14，取全纯函数 Q 满足 $Q^2 = H$。于是 $|Q| < 1$，且 Q 单叶，因为相等的 Q 值必给出相等的 H 值。记 $\gamma = Q(a)$，则

$$\gamma^2 = -\beta, \qquad 0 < |\gamma| < 1.$$

映射 $G = \phi_\gamma \circ Q$ 仍将 Ω 单叶地映入 $\mathbb{D}$，且 $G(a) = 0$。为比较导数，利用

$$|\phi_\beta'(0)| = 1 - |\beta|^2, \qquad |\phi_\gamma'(\gamma)| = \frac{1}{1 - |\gamma|^2}, \qquad 2\gamma Q'(a) = H'(a),$$

得到

$$\begin{aligned} |G'(a)| &= \frac{1 - |\beta|^2}{2|\gamma|(1 - |\gamma|^2)} F'(a) \\ &= \frac{1 + |\gamma|^2}{2|\gamma|} M > M. \end{aligned}$$

最后一个不等式来自 $(1 - |\gamma|)^2 > 0$。再旋转 G 的值域，使导数成为正实数，就得到 $\mathcal{S}$ 中导数大于 M 的函数，矛盾。因此 $F(\Omega) = \mathbb{D}$。单叶性使 F' 处处非零，定理 1.1.10 保证其逆映射全纯。

最后，若 F_1, F_2 都满足结论，则 $A = F_2 \circ F_1^{-1}$ 是固定 0 的圆盘自同构。由定理 1.3.12，$A(w) = e^{\mathrm{i}\theta} w$。而

$$A'(0) = \frac{F_2'(a)}{F_1'(a)} > 0,$$

故 $e^{\mathrm{i}\theta} = 1$，从而 $F_1 = F_2$。 □

平方根在证明中出现两次，解决的是两个具体问题。第一次利用域外点，把原域映到一个避开整块圆盘的区域，随后取倒数得到有界函数。第二次利用像域内的遗漏点，在保持单叶性的同时扩大基点处的导数。单连通性保证这两次平方根都能在整个 Ω 上选成单值全纯函数；正规族紧性则保证最大化过程不会失去极限。

1.4.4 边界行为和非单连通域的限制

Riemann 映照定理给出开域之间的双全纯对应。若一个点列在源域中不断逼近边界，它在圆盘中的像也必须离开每个内部紧集。这个结论只需逆映射的连续性，已经能够说明许多边界现象。

命题 1.4.7. 设 $\Omega \subset \mathbb{C}$ 为域，$F : \Omega \to \mathbb{D}$ 为双全纯映射，$z_j \in \Omega$。则以下两件事等价：点列 z_j 最终离开 Ω 的每个紧集；$|F(z_j)| \to 1$。特别地，若 $z_j \to p \in \partial\Omega$，或 $|z_j| \to \infty$，则 $|F(z_j)| \to 1$。

证明. 若 $|F(z_j)|$ 不趋于 1，则存在 $r < 1$ 和一个子列，其像都位于 $\overline{D(0,r)}$。逆映射连续，故

$$F^{-1}\big(\overline{D(0,r)}\big)$$

是 Ω 中的紧集，与点列最终离开每个紧集矛盾。反过来，对任意紧集 $K \subset \Omega$，$F(K)$ 紧且包含在 $\mathbb{D}$ 中，故 $\max_K |F| < 1$。若 $|F(z_j)| \to 1$，则充分大的 j 都有 $z_j \notin K$。最后两种点列都最终离开 Ω 的每个紧集，因而满足结论。 □

上式控制的是像点到圆周的径向距离。若要在每个边界点赋予唯一的圆周像，还需要研究从不同方向逼近同一点时的行为。狭缝域给出一个具体区别。

例 1.4.8. 考虑

$$\Omega = \mathbb{D} \setminus [0,1).$$

每个点有唯一表示 $z = re^{\mathrm{i}\theta}$，其中 $0 < r < 1$、$0 < \theta < 2\pi$。映射 $z \mapsto (\log r, \theta)$ 把 Ω 同胚到凸集 $(-\infty, 0) \times (0, 2\pi)$，所以 Ω 单连通；定理 1.4.6 给出它到圆盘的双全纯映射。

然而，这个映射不可能延拓为 Euclid 闭包之间的同胚。因为

$$\overline{\Omega} = \overline{\mathbb{D}}, \qquad \overline{\Omega} \setminus \Omega = \partial\mathbb{D} \cup [0,1).$$

若存在延拓同胚，它须把 $\partial\mathbb{D} \cup [0,1)$ 同胚地映到 $\partial\mathbb{D}$。从源边界删去狭缝上的一点 $p \in (0,1)$ 后，该集合分成包含 0 的一段和其余部分；圆周删去一点却仍然连通，故这样的边界同胚不存在。

局部公式 $\sqrt{z} = \sqrt{r}\, e^{\mathrm{i}\theta/2}$ 更直观地显示了狭缝的两侧：从上侧逼近 $p > 0$ 时，它趋向 $\sqrt{p}$；从下侧逼近时，它趋向 $-\sqrt{p}$。源域边界中的同一个 Euclid 点携带着两种不同的内部逼近方向。处理边界对应时，必须记录这种区别。

单连通假设也有可计算的作用。设 $0 < r < 1$，圆环

$$A_r = \{z \in \mathbb{C} : r < |z| < 1\}$$

上的坐标函数 z 没有全纯对数：若 $e^{L(z)} = z$，求导得 $L'(z) = 1/z$，但沿 $|z| = \rho$、$r < \rho < 1$ 积分会同时给出

$$\int_{|z|=\rho} L'(z)\,\mathrm{d}z = 0, \qquad \int_{|z|=\rho} \frac{\mathrm{d}z}{z} = 2\pi\mathrm{i}.$$

若有双全纯映射 $F : A_r \to \mathbb{D}$，其逆映射 $G : \mathbb{D} \to A_r$ 是处处非零的全纯函数。由命题 1.2.14，G 有全纯对数 H，于是 $H \circ F$ 就是 A_r 上坐标函数的全纯对数，产生矛盾。因此圆环不能双全纯地变成圆盘。

另一个被排除的域是整个 $\mathbb{C}$。若 $F : \mathbb{C} \to \mathbb{D}$ 全纯，则在任意 $a \in \mathbb{C}$ 处，半径 R 的 Cauchy 估计给出 $|F'(a)| \le 1/R$。令 $R \to \infty$ 得 $F'(a) = 0$，所以 F 恒定。这说明定理中的“单连通真子域”同时包含两个作用不同的条件：单连通性消除选取全纯根时的环路障碍，域外点则启动有界单叶函数的构造。

本章小结

全纯性首先是一个一阶条件。三角形积分的消去和 Cauchy 公式使这个条件产生全部高阶导数与幂级数，从而把非恒定全纯函数在每点附近化为 $w \mapsto w^m$。整数 m 既是零点重数，也是邻近原像的数目；留数和辐角原理把这些局部整数合成边界上的绕数。Rouché 定理说明，只要边界不经过零，这个计数便在适当扰动中保持。

解析延拓的对象是带中心的函数芽。局部相等保证接续唯一，沿所有道路可延拓与同伦不变性进一步给出单连通域上的单值函数。极值原理把值域的控制转化为刚性，Schwarz–Pick 将其写成双曲长度与距离不增加的形式。正规族则利用同一类积分估计，把局部有界性转成紧性；零点稳定性使非退化的单叶极限继续单叶。对归一化映射的导数取极值，再以遗漏值构造更优候选，就得到平面 Riemann 映照定理。所得坐标首先定义在域内，边界的逐点对应另受边界几何的约束。

习题

习题 1.1. 设 $\Omega \subset \mathbb{C}$ 是区域，$f \in \mathcal{O}(\Omega)$。分别证明：若 f 的值都落在同一条实仿射直线上，或者 $|f|$ 恒定，则 f 为常数。第一种情形另用 Cauchy–Riemann 方程证明。

解. 直线和圆都不包含平面开集，所以定理 1.1.12 排除了非常值函数。若常模为零，结论由定义直接成立。

对直线情形，先用非零复数的乘法和一次平移把该直线送到实轴，得到全纯实值函数 $g = u + \mathrm{i}0$。Cauchy–Riemann 方程给出 $u_x = u_y = 0$。区域内任意两点能以有限条直线段相连，沿这些线段积分得到 u 为常数，还原仿射变换即可。 □

习题 1.2. 设整函数 f 满足 $|f(z)| \le C(1 + |z|)^m$，其中 $C > 0$、m 为非负整数。证明 f 是次数至多为 m 的多项式。再用有界整函数必为常数这一结论，证明每个非常数复多项式至少有一个复根。

解. 对 $n > m$，以原点为中心用命题 1.1.6，得到

$$|f^{(n)}(0)| \le n! C \frac{(1+R)^m}{R^n} \longrightarrow 0 \qquad (R \to \infty).$$

因此所有 $n > m$ 的幂级数系数为零。任意有限圆盘上都可用定理 1.1.5 展开，同一组系数便在整个平面表示 f，所以它是所述多项式。

若非常数多项式 P 处处非零，则 $1/P$ 整。最高次项表明 $|P(z)|\to\infty$ 当 $|z|\to\infty$，故 $1/P$ 在某大圆盘外有界；在闭圆盘内又因连续且分母非零而有界。因此 $1/P$ 为常数，矛盾。 □

习题 1.3. 设 f 在 a 附近全纯，g 在 $b=f(a)$ 附近全纯，二者均不局部恒定。记 $m=\operatorname{ord}_a(f-b)$、$n=\operatorname{ord}_b(g-g(b))$。证明复合映射在 a 的局部重数为 mn。并证明重数不随源、靶的双全纯局部坐标改变。

解. 写 $f(z)-b=(z-a)^m u(z)$、$g(w)-g(b)=(w-b)^n v(w)$，其中 $u(a)v(b)\neq 0$。代入得

$$g(f(z))-g(b)=(z-a)^{mn}u(z)^n v(f(z)).$$

最后一个因子在 a 非零，故阶数恰为 mn。双全纯局部坐标及其逆的导数非零，局部重数都是 1；前后复合只将重数乘以 1，于是得到坐标无关性。 □

习题 1.4. 在原点附近取满足 $s(0)=1$、$s(z)^2=1+z$ 的全纯分支。求其幂级数的前三个非恒定项，并证明以原点为中心的收敛半径恰为 1。

解. 平方映射在 1 的导数为 2，逆函数定理保证该分支存在且由初值唯一。将 $s=1+a_1z+a_2z^2+a_3z^3+\cdots$ 平方比较系数，得到 $2a_1=1$、$2a_2+a_1^2=0$、$2a_3+2a_1a_2=0$，所以

$$s(z)=1+\frac{z}{2}-\frac{z^2}{8}+\frac{z^3}{16}+\cdots.$$

在 $\mathbb{D}$ 上，函数 $1+z$ 不为零，由命题 1.2.14 可取与该初值一致的全纯平方根。故幂级数在每个半径小于 1 的圆盘收敛，收敛半径至少为 1。若大于 1，级数和就在 -1 附近全纯。恒等定理使 $s^2=1+z$ 仍成立，于是 $s(-1)=0$；对等式求导又要求 $2s(-1)s'(-1)=1$，矛盾。 □

习题 1.5. 设 $a\in\mathbb{C}\setminus\{0\}$，$F(z)=(z^2-a^2)/z^3$。计算 F'/F 的全部留数，并求当 $r>0$ 且 $r\neq|a|$ 时，闭曲线 $F(re^{it})$、$0\le t\le 2\pi$，绕原点的绕数。解释为何本例可以出现负绕数。

解. 对数导数为

$$\frac{F'}{F}=\frac{1}{z-a}+\frac{1}{z+a}-\frac{3}{z}.$$

在 $a,-a,0$ 的留数依次为 $1,1,-3$，没有其他极点。由定理 1.2.7，$0<r<|a|$ 时绕数为 -3，$r>|a|$ 时为 $1+1-3=-1$。当 $r=|a|$ 时像曲线经过零，绕数不定义。负号来自圆盘内部的三阶极点；对于在整个闭圆盘邻域全纯的函数，辐角原理只有零点贡献，不会产生这种负计数。 □

习题 1.6. 不求出各根的显式表达式，证明 $P(z)=z^6+4z^2+1$ 在 $|z|<1$ 内恰有两个根，在 $1<|z|<2$ 内恰有四个根，均按重数计算。并证明全部根都是单根。

解. 在 $|z|=1$ 上，$|z^6+1|\le 2<4=|4z^2|$。Rouché 定理给出与 $4z^2$ 相同的两个零点，且边界无零点。在 $|z|=2$ 上，$|4z^2+1|\le 17<64=|z^6|$，所以大圆盘内有六个零点、边界仍无零点。相减得到环域中的四个。

若 z 是重根，则 $P'(z)=2z(3z^4+4)=0$。因 $P(0)=1$，必有 $z\neq 0$、$z^4=-4/3$。代回 $P(z)=0$ 得 $8z^2/3+1=0$，即 $z^2=-3/8$。于是 $z^4=9/64$，与 $z^4=-4/3$ 矛盾，所以不存在重根。 □

习题 1.7. 设 $A=\{r<|z|<R\}$，其中 $0<r<R<\infty$，$k\in\mathbb{Z}$，$n\geq 2$。判断 z^k 在 A 上何时有全纯对数，何时有全纯 n 次根，并给出充分性构造。

解. 取 $r<\rho<R$，沿 $|z|=\rho$ 逆时针积分。若 $e^L=z^k$，则 $L'=k/z$，所以

$$0=\int_{|z|=\rho} L'(z)\,\mathrm{d}z=2\pi\mathrm{i}k.$$

必要条件为 $k=0$，此时取 $L=0$ 即可。

若 $g^n=z^k$，则 g 处处非零，微分得到 $ng'/g=k/z$。积分并除以 $2\pi\mathrm{i}$，左端是整数绕数的 n 倍，所以必须有 $n\mid k$。反过来，若 $k=n\ell$，取 $g(z)=z^\ell$ 即可，负的 ℓ 在环域上同样全纯。任意两个根之比取值于有限个 n 次单位根，连通性使其恒定，故全部根正是这些单位根乘以 z^ℓ。 □

习题 1.8. 从 $z=1$ 处取值为 1 的 $z^{1/3}$ 函数芽出发，沿 $\gamma(t)=e^{2\pi\mathrm{i}t}$、$0\leq t\leq 1$，作解析延拓。求终点函数芽，并求绕行三周后的结果。说明为何在局部处处存在逆分支，仍不能在 $\mathbb{C}^*$ 上得到单值立方根。

解. 沿路径取值 $w(t)=e^{2\pi\mathrm{i}t/3}$。它满足 $w(t)^3=\gamma(t)$，且 $w(t)\neq 0$。立方映射在各 $w(t)$ 处导数 $3w(t)^2$ 非零，给出相应的全纯局部逆；紧参数区间可取有限个这样的邻域组成延拓链。终点值为 $e^{2\pi\mathrm{i}/3}$，所以终点芽等于起点芽乘以该常数；此结论也由局部根的唯一性得到。三周之后乘子为 $e^{2\pi\mathrm{i}}=1$，回到初始芽。一次环路的返回已经改变芽，故不能来自 $\mathbb{C}^*$ 上的单值全纯函数；上一题的 $k=1,n=3$ 给出同一障碍的积分表达。 □

习题 1.9. 设 $f:\mathbb{D}\to\mathbb{D}$ 全纯。证明：若 f 固定两个不同的内点，则 f 是恒等映射；若 $f(a)=a$ 且 $f'(a)=1$，也有同一结论。并给出只固定一个内点而不恒等的例子。

解. 令 $h=\phi_a\circ f\circ\phi_a^{-1}$，其中 $\phi_a(z)=(z-a)/(1-\overline{a}z)$。它固定 0。若另有不同固定点 b，则 h 还固定非零点 $\phi_a(b)$。Schwarz 引理的等号情形使 $h(z)=e^{\mathrm{i}\theta}z$，固定该非零点又使 $e^{\mathrm{i}\theta}=1$。若改用导数条件，则链式法则与 $f(a)=a$ 给出 $h'(0)=f'(a)=1$，同样由等号条件知 h 为恒等。还原共轭得到 f 为恒等。旋转 $f(z)=-z$ 固定原点但并非恒等，说明一个固定点本身不够。 □

习题 1.10. 设 $0<r<R$，$c_0,c_1\in\mathbb{R}$。在圆环 $A=\{r<|z|<R\}$ 上构造一个调和函数，使它连续延拓到闭圆环，在内圆周取常值 c_0，在外圆周取常值 c_1。证明解唯一，并判断何时存在全局调和共轭。

解. 调和函数 $\log|z|$ 在两条圆周上分别取 $\log r$、$\log R$。因此可作仿射组合

$$u(z)=c_0+\frac{c_1-c_0}{\log(R/r)}\log\frac{|z|}{r}.$$

它调和、连续至边界，并满足所给边值。若有另一个解，两解之差在边界为零，推论 1.3.6 使其在整个圆环为零，故解唯一。

令 $A_0 = (c_1 - c_0)/\log(R/r)$。局部调和共轭为 $A_0 \arg z$ 加常数，其微分沿任意正向同心圆的积分为 $2\pi A_0$。由命题 1.3.3，全局共轭存在必有 $A_0 = 0$，即 $c_1 = c_0$。反之，此时 u 为常数，取任意实常数作其共轭即可。 □

习题 1.11. 设 $\Omega \subset \mathbb{C}$ 是区域，单叶全纯函数列 f_n 局部一致收敛于非恒定函数 f。证明：每个紧集 $K \subset f(\Omega)$ 都从某一项起包含在 $f_n(\Omega)$ 内，而且逆映射 f_n^{-1} 在 K 上一致趋于 f^{-1}。

解. 由推论 1.4.5，f 单叶，所以 $g = f^{-1}$ 有定义。固定 $w_0 \in f(\Omega)$ 及 $\varepsilon > 0$，取 $0 < \rho < \varepsilon/2$，使 $\overline{D(g(w_0), \rho)} \subset \Omega$。在该圆周上 $f - w_0$ 无零点，令其模的最小值为 $\eta > 0$。

对 $|w - w_0| < \eta/3$，Rouché 定理说明 $f - w$ 在此圆盘中仍恰有一个零点，因此 $w \in f(\Omega)$，且 $g(w)$ 落在圆盘内。又因圆周上 $f_n \to f$ 一致，充分大的 n 满足 $|f_n - f| < \eta/3$。这时

$$|(f_n - w) - (f - w_0)| < 2\eta/3 < |f - w_0|$$

在圆周上成立，故 $f_n - w$ 在圆盘内恰有一个零点。单叶性说明它就是 $f_n^{-1}(w)$，于是

$$|f_n^{-1}(w) - g(w)| < 2\rho < \varepsilon$$

在整个 $D(w_0, \eta/3)$ 上成立。

对 K 中各点作此构造，取有限个目标圆盘覆盖 K，再取有限个指标阈值的最大值。由此同时得到 $K \subset f_n(\Omega)$ 以及 K 上误差小于 ε，证明了所需一致收敛。 □

习题 1.12. 设 $\Omega \subsetneq \mathbb{C}$ 为单连通区域，$a \in \Omega$，$F : \Omega \to \mathbb{D}$ 为满足 $F(a) = 0$、$F'(a) > 0$ 的双全纯映射。定义 $r_\Omega(a) = 1/F'(a)$。证明：若 $\Omega_1 \subset \Omega_2 \subsetneq \mathbb{C}$ 都是单连通区域且 $a \in \Omega_1$，则 $r_{\Omega_1}(a) \le r_{\Omega_2}(a)$，等号当且仅当两域相同。计算 $\Omega = D(c, R)$ 时的数值。

解. Riemann 映照定理与归一化唯一性保证定义存在且不依赖选择。取两域的归一化映射 F_1, F_2。函数 $H = F_2 \circ F_1^{-1} : \mathbb{D} \to \mathbb{D}$ 全纯且固定 0，其中使用包含映射将 Ω_1 看作 Ω_2 的子域。于是

$$0 < H'(0) = \frac{F_2'(a)}{F_1'(a)} = \frac{r_{\Omega_1}(a)}{r_{\Omega_2}(a)} \le 1.$$

等号时 Schwarz 引理给出 H 为恒等，因此 $F_2(\Omega_1) = \mathbb{D}$。$F_2$ 在 Ω_2 上单射且已满射到圆盘，故 $\Omega_1 = \Omega_2$。反向由定义立即成立。

令 $\alpha = (a - c)/R$，则 $F(z) = \phi_\alpha((z - c)/R)$ 满足所需归一化，且

$$F'(a) = \frac{1}{R(1 - |\alpha|^2)}, \qquad r_{D(c,R)}(a) = \frac{R^2 - |a - c|^2}{R}.$$

这也显示该量依赖基点：在圆心为 R，靠近圆周时趋于零。 □

习题 1.13. 设 $\Omega \subsetneq \mathbb{C}$ 为单连通区域，$F : \Omega \to \mathbb{D}$ 为任意双全纯映射。证明

$$\lambda_\Omega(z) = \frac{2|F'(z)|}{1 - |F(z)|^2}$$

与 F 的选择无关。若 $G : \Omega_1 \to \Omega_2$ 是两个这样的区域之间的全纯映射，证明 $\lambda_{\Omega_2}(G(z))|G'(z)| \le \lambda_{\Omega_1}(z)$，并说明某点等号的含义。

解. 另一双全纯坐标 $\widetilde{F}$ 与 F 相差圆盘自同构 $A = \widetilde{F} \circ F^{-1}$。定理 1.3.8 的等号给出

$$\frac{|A'(w)|}{1-|A(w)|^2} = \frac{1}{1-|w|^2}.$$

令 $w = F(z)$ 并乘以 $2|F'(z)|$，即得选择无关性。

取两域的圆盘坐标 F_1, F_2，对 $F_2 \circ G \circ F_1^{-1}$ 用 Schwarz–Pick 导数不等式，再按链式法则展开，得到所求式。若某点取等号，该圆盘自映射便是自同构，所以 G 是两域之间的双全纯映射。反之双全纯映射使该不等式处处为等号。 □

习题 1.14. 设 $\Omega \subsetneq \mathbb{C}$ 是单连通区域，以前一题的密度 λ_Ω 定义曲线长度及距离 d_Ω。证明任意双全纯映射 $F : \Omega \to \mathbb{D}$ 都是这两个长度距离之间的等距映射，并证明 (Ω, d_Ω) 完备。对固定 $a \in \Omega$，证明 $d_\Omega(a, z_j) \to \infty$ 当且仅当点列 z_j 最终离开 Ω 的每个紧集。

解. 由密度的定义及链式法则，每条分片 C^1 曲线满足 $L_\Omega(\gamma) = L_{\mathbb{D}}(F \circ \gamma)$。$F$ 与其逆把连接两点的曲线一一对应，取下确界得

$$d_\Omega(z, w) = d_{\mathbb{D}}(F(z), F(w)).$$

所以只需在圆盘上证明完备性。设 (w_j) 是双曲距离的 Cauchy 列。由 $d_{\mathbb{D}}(z, w) \geq 2|z-w|$，它在平面中也是 Cauchy 列，趋于某个 $w \in \overline{\mathbb{D}}$。另一方面，Cauchy 条件及三角不等式使 $d_{\mathbb{D}}(0, w_j)$ 有界。公式(1.12)给出

$$d_{\mathbb{D}}(0, w_j) = \log \frac{1+|w_j|}{1-|w_j|},$$

所以 $|w_j|$ 有一个严格小于 1 的统一上界，极限 w 在圆盘内。在 w 的一个小闭圆盘内，长度密度有界；用连接 w_j 与 w 的直线段估计长度，便有 $d_{\mathbb{D}}(w_j, w) \to 0$。这证明完备性。

最后选择满足 $F(a) = 0$ 的圆盘坐标。上式说明 $d_\Omega(a, z_j) \to \infty$ 等价于 $|F(z_j)| \to 1$，后者由命题 1.4.7 等价于离开源域的每个紧集。通常平面距离有限的边界，在这个长度结构下也位于无穷远处。 □

第二章　黎曼曲面、覆盖与分歧

把局部复坐标粘合起来，就得到一维复几何的基本空间：黎曼曲面。本章从球面、复环面、代数曲线和解析延拓构造这些空间，证明非恒定紧曲面映射是具有固定次数的有限分歧覆盖。局部幂指数既决定纤维的重数，也决定微分拉回时增加的零点。通过整体留数、除子以及覆盖的拓扑计数，建立微分形式与 Riemann–Hurwitz 公式之间的联系。最后在超椭圆曲线和三次曲线上逐点计算，并用根的单值置换解释代数方程的不可约性和覆盖的连通性。

本章目标

- 检查复图册的相容性，构造球面、复环面、无奇点曲线及解析延拓曲面，并提升覆盖上的复结构。
- 将全纯映射化为局部幂模型，证明紧源的非恒定映射满射且有限，计算含分歧纤维的总重数。
- 用道路提升记录单值置换，把有限去心圆盘覆盖补成分歧覆盖，并辨认局部循环长度。
- 证明亚纯微分的阶数、留数与坐标选择无关，建立整体留数定理及微分拉回的除子公式。
- 独立完成数值 Riemann–Hurwitz 公式的证明，利用它计算亏格和检验候选分歧数据。
- 构造超椭圆曲面的无穷远坐标，检查三次模型的光滑性，并证明根覆盖连通与方程不可约等价。

考虑方程 $y^2 = z(z-1)(z-\lambda)$，其中 $\lambda \neq 0, 1$。在一般的 z 附近有两个平方根；绕 0 一圈，两个根互换。若把根的取值也放进空间的点中，方程就描述一个光滑曲面，投影到 z 平面的映射在 $0, 1, \lambda$ 上方具有局部平方模型。这个平面图像还少了无穷远处的信息：补上那里的一点，投影又出现一次分歧，所得紧曲面的亏格恰为 1。本章将把这段描述中的构造、补点与计数全部落实。

局部与整体之间有两条直接联系。一条沿着映射走：一个靶点附近有多少个逆分支，它们绕行后怎样排列，决定了覆盖的粘合。另一条沿着微分走：在 $w = z^e$ 下，$\mathrm{d}w = ez^{e-1}\mathrm{d}z$，额外的零点恰好记录分歧。把这些局部整数放进紧曲面的 Euler 示性数[1]，就得到源曲面、靶曲面、次数与总分歧之间的等式。

本章使用第一章的恒等定理、局部幂模型、Laurent 展开和留数公式。拓扑方面调用第一卷第 5 章的道路提升及覆盖分类、第 6 章的紧曲面三角剖分和 Euler 示性数；整体留数证明还使用第一卷第 14.4 节的 Stokes 公式[2]，代数曲线的局部图像使用第一卷

[1] Leonhard Euler（1707–1783），瑞士数学家，在分析、数论、几何与力学等领域作出广泛贡献。

[2] George Gabriel Stokes（1819–1903），生于爱尔兰的英国数学家、物理学家，研究流体力学、光学与数学分析。

第 11.3 节的隐函数定理。每次调用都恢复当前所需条件。一般紧曲面上非零亚纯微分的存在将在下一章建立；本章的数值 Riemann–Hurwitz 证明直接作拓扑计数。关于复图册、分歧覆盖、解析延拓、代数函数及微分的阅读导航，分别可参阅 [5, §§1–2, 4, 7–10]。

2.1 黎曼曲面的构造

第一章把全纯函数放在平面区域上研究。现在允许不同的平面区域充当同一空间的坐标，只要求重叠部分的坐标变换全纯。这样，球面的无穷远点、周期函数的基本区域，以及代数方程的不同根，就能在同一种几何语言中处理。本节先核对这些空间确实具有所需图册，再说明解析延拓怎样自行产生一个曲面。

2.1.1 复图册及全纯映射

定义 2.1.1 (黎曼曲面). 设 X 是非空、连通、Hausdorff[3]、第二可数的二维拓扑流形，默认没有边界。一族坐标图 (U_α, z_α)，其中 $z_\alpha : U_\alpha \to V_\alpha \subset \mathbb{C}$ 是到开集的同胚，称为**复图册** (complex atlas)，如果它覆盖 X，而且每个坐标变换

$$z_\beta \circ z_\alpha^{-1} : z_\alpha(U_\alpha \cap U_\beta) \longrightarrow z_\beta(U_\alpha \cap U_\beta)$$

都是全纯映射。与这组图册相容的全部坐标图给出其极大复图册，称为 X 上的**复结构** (complex structure)。带有复结构的 X 称为**黎曼曲面** (Riemann surface)。

坐标变换的逆也是同一图册中的坐标变换。因此它及其逆都全纯，导数处处非零。若写 $z = x + \mathrm{i}y$、$w = u + \mathrm{i}v$，Cauchy–Riemann 方程给出实导数行列式

$$\det \frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)} = \left|\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}z}\right|^2 > 0.$$

所以复图册同时给出光滑结构和一个确定的定向：每张复坐标图中的 (x, y) 都取通常的平面定向。以后谈曲面上的积分与亏格，都使用这个定向。局部坐标可以随时缩小成圆盘，并平移到指定点的坐标为零。

定义 2.1.2 (曲面间的全纯映射). 设 X, Y 是黎曼曲面。映射 $f : X \to Y$ 称为全纯的，如果它连续，且对每个 $p \in X$，在 p 与 $f(p)$ 附近选取复坐标 z, w 后，$w \circ f \circ z^{-1}$ 全纯。若 f 是双射，且 f, f^{-1} 都全纯，则称为双全纯映射。取 $Y = \mathbb{C}$ 时，得到 X 上全纯函数的定义。

这一条件与坐标选择无关，因为换坐标只是在两端复合全纯函数。若 f 的某个坐标表达在 p 处导数非零，第一章的逆函数定理就给出一个局部全纯逆。导数的具体数值会随坐标改变，导数是否为零则不会改变：链式法则只在两侧乘上非零因子。

命题 2.1.3 (曲面上的恒等原理). 设 $f, g : X \to Y$ 全纯。若存在一列不同点 $p_n \to p \in X$，使 $f(p_n) = g(p_n)$，则 $f = g$。特别地，在一个非空开集上为常值的全纯映射在整个 X 上为常值；非恒定全纯映射在每一点附近都非恒定。

[3] Felix Hausdorff（1868–1942），德国数学家，研究集合论，并建立拓扑空间和度量空间的一般理论。

证明. 由连续性和 Y 的 Hausdorff 性，$f(p)=g(p)$。在这一共同像点附近取一张靶坐标图，再缩小 p 的源坐标圆盘，使两映射的像都落入这张靶图。其坐标表达的差在一列以内部点为聚点的点上为零，由定理 1.1.9，二者在该圆盘上相等。

令 A 为 f,g 在其某个邻域上相等的所有点的集合。它非空且开。若 q 是 A 的闭包点，由连续性先得 $f(q)=g(q)$，再在共同靶坐标中比较两函数。源坐标圆盘与 A 相交，故差在非空开集上为零，恒等定理使它在整个圆盘为零。因此 A 也闭。X 连通，故 $A=X$。取 g 为常值映射即得其余结论。 □

本书把连通性放进黎曼曲面的定义。遇到一个不连通的光滑复曲线时，将它看成若干黎曼曲面的不交并，并明确说明讨论的是全部分支还是其中一个。这样，开映射、次数和单值的陈述都有固定的连通性前提。

2.1.2 球面、复环面和代数曲线模型

在 $\widehat{\mathbb{C}}=\mathbb{C}\cup\{\infty\}$ 上，取有限点坐标 z，以及无穷远附近的坐标 $\zeta=1/z$、$\zeta(\infty)=0$。重叠处的变换 $z\mapsto 1/z$ 双全纯，故得到**黎曼球面** (Riemann sphere)。这里的拓扑是平面的一点紧化，也可由球面立体投影得到，因此它是紧的。它与复射影直线

$$\mathbb{P}^1=\{[Z_0:Z_1]:(Z_0,Z_1)\in\mathbb{C}^2\setminus\{0\}\}$$

相同，其中 $[Z_0:Z_1]$ 表示同时乘以非零复数后视为相同的齐次坐标。在 $Z_1\neq 0$ 上取 $z=Z_0/Z_1$，在 $Z_0\neq 0$ 上取 $\zeta=Z_1/Z_0$，且 $\infty=[1:0]$。后文交替使用 $\widehat{\mathbb{C}}$ 与 $\mathbb{P}^1$。

命题 2.1.4 (亚纯函数作为到球面的映射)**.** *在黎曼曲面上，亚纯函数是局部坐标中亚纯的函数；这一性质与坐标无关。把每个极点的函数值补为 ∞，便得到一个到 $\mathbb{P}^1$ 的全纯映射。反过来，每个不恒等于 ∞ 的全纯映射 $X\to\mathbb{P}^1$ 都如此产生。若 X 紧，则 X 上的全纯函数均为常值。*

证明. 在极点 p 附近，取 $z(p)=0$，写 $h(z)=z^{-m}u(z)$，其中 $m\geq 1$、$u(0)\neq 0$。在靶的无穷远坐标中，映射为 $1/h=z^m/u(z)$，它全纯并在零点取零。换一个源坐标时，z 变成一阶零点乘以非零全纯因子，极点的阶数仍为 m，所以定义也与坐标无关。

反过来，若全纯映射 h 在 p 取值 ∞，则 $1/h$ 在附近全纯并取零。它不在邻域上恒为零，否则命题 2.1.3 会使 $h\equiv\infty$。于是该零点有某个有限阶 m，故 h 在 p 有 m 阶极点。最后，紧曲面上全纯函数的模取得最大值；在取得最大值的点使用定理 1.3.1，函数局部为常值，再由恒等原理得到全局常值。 □

命题 2.1.5 (格点商给出的复环面)**.** *设 $\omega_1,\omega_2\in\mathbb{C}$ 在 $\mathbb{R}$ 上线性无关，令*

$$\Lambda=\mathbb{Z}\omega_1+\mathbb{Z}\omega_2.$$

*商空间 $\mathbb{C}/\Lambda$ 有一个使商映射局部双全纯的复结构，并且是紧黎曼曲面，称为**复环面** (complex torus)。*

证明. 实线性同构 $(s,t)\mapsto s\omega_1+t\omega_2$ 把 $\mathbb{Z}^2$ 送到 Λ。因此格点集离散，存在 $\delta>0$，使每个非零格点的模至少为 δ。半径小于 $\delta/3$ 的圆盘与它的所有非零格点平移不交。商映

射 q 是开映射，因为任何开集的全部格点平移之并仍开；故它在这样的圆盘上为到商空间开集的同胚，并给出局部坐标。

商空间是 Hausdorff 的。若 $q(a)\neq q(b)$，则 $a-b\notin\Lambda$；格点在每个有界集内只有有限个，所以 $a-b$ 与 Λ 的距离为正。取两个半径都小于此距离三分之一的圆盘，其商像不交。又因 q 开，平面一个可数基的像构成商空间的可数基。商空间连通，并由上述圆盘局部同胚于平面，因而是符合定义的二维拓扑流形。

两张由圆盘得到的坐标图在重叠部分的坐标差属于 Λ，它是连续且取离散值的函数，故在每个连通部分上为常值。坐标变换因此是平移，当然全纯。最后，闭平行四边形 $\{s\omega_1+t\omega_2:0\le s,t\le 1\}$ 映满商空间，故商空间紧。 □

这一构造给出真正的周期几何。在商空间上的全纯函数拉回为整函数中的双周期函数，紧性使它只能是常值；有非平凡信息的周期函数必须允许极点。它的底空间是把平行四边形两对对边粘合所得的定向环面，因而亏格为 1。至于任意亏格为 1 的紧黎曼曲面是否都能写成这样的商，需要进一步的全局结果。

命题 2.1.6 (无奇点平面代数曲线的局部坐标)**.** *设 $P\in\mathbb{C}[z,w]$，且在零点集 $C=\{P=0\}$ 的每一点都有 $(P_z,P_w)\neq(0,0)$。则 C 的每个连通分支都有自然的黎曼曲面结构。在 $P_w\neq 0$ 的点附近可用 z 作坐标，在 $P_z\neq 0$ 的点附近可用 w 作坐标。*

证明. 设 $P_w(a,b)\neq 0$。把 $P=0$ 看成关于两个实未知量 $(\operatorname{Re}w,\operatorname{Im}w)$ 的两个实方程。相应导数是乘以 $P_w(a,b)$ 的实矩阵，行列式为 $|P_w(a,b)|^2>0$。第一卷第 11.3 节定理 11.3.5 的带参数隐函数定理给出局部唯一的光滑解 $w=h(z)$。对 $P(z,h(z))=0$ 作实微分，得到

$$P_z\,\mathrm{d}z+P_w\,\mathrm{d}h=0.$$

所以 $\mathrm{d}h$ 是乘以 $-P_z/P_w$ 的复线性映射，h 满足 Cauchy–Riemann 方程，因而全纯。$P_z\neq 0$ 时同理反解 z。这些图之间的变换是图上坐标函数的限制，均全纯。

C 作为 $\mathbb{C}^2$ 的子空间是 Hausdorff 且第二可数；局部图像说明它是二维流形。流形的连通分支是开集，故每个分支继承上述性质和复图册。 □

例如 $w^2=z$ 在原点满足 $P_z=-1$，所以曲面本身在那里光滑，合适的坐标是 w；投影到 z 平面却在此不能局部反解。这一区别将产生下一节的分歧。相反，$w^2=z^3$ 在原点的两个偏导数都为零，上述图像论证在那里不适用。构造曲面时，应先检查空间是否光滑，再检查选定映射是否有临界点。

2.1.3 解析延拓的曲面

第一章的解析延拓保留了函数在道路经过处的局部表达。如果同一个平面点附近出现不同的函数芽，就把它们视为不同的点。这个想法可以直接构造一个黎曼曲面。

定理 2.1.7 (解析延拓的函数芽曲面)**.** *设 $D\subset\mathbb{C}$ 是区域，$[f]_a$ 是 $a\in D$ 处的一个全纯函数芽。令 X_f 为从 $[f]_a$ 沿 D 内允许解析延拓的道路所能到达的全部函数芽。将函数芽所在的点记为 $p([g]_z)=z$。则 X_f 有自然的黎曼曲面结构，使 $p:X_f\to D$ 局部双全纯，且*

$$F([g]_z)=g(z)$$

是 X_f 上的单值全纯函数。

证明. 设 g 在圆盘 $U \subset D$ 上全纯，且某个 $[g]_{z_0}$ 属于 X_f。在 U 内沿道路继续，便知道每个 $[g]_z$、$z \in U$，都属于 X_f。把

$$[g, U] = \{[g]_z : z \in U\}$$

作为基本开集。如果两个这种集合在某个函数芽相交，两函数在该中心附近相等，因而有一个更小的共同基本开集。这确实定义了拓扑，且 $p : [g, U] \to U$ 为同胚。在两张图的重叠部分，坐标都取函数芽的中心，所以坐标变换是恒等映射。

核对分离性。中心不同的两个函数芽可由不交的底圆盘分开。中心相同而函数芽不同，则把代表函数限制在一个共同的小圆盘 U 上；若它们的基本开集相交，两个代表函数就在 U 内某点附近相等，恒等定理使它们在 U 上相等，矛盾。因此 X_f 是 Hausdorff 的。

还须核对第二可数性，这不能从“每一点有平面邻域”直接推出。取 D 内中心的实虚部与半径均为有理数的圆盘作为可数基，并固定其中一个含 a、且初始函数可在其上表示的圆盘 U_0。沿有限条相邻相交的这种圆盘作解析延拓时，只要延拓存在，每个圆盘上的代表函数就被前一个唯一确定，因为两圆盘的交集连通，且恒等定理适用。从 U_0 出发的有限圆盘链只有可数多个，因此这样得到的基本开集只有可数多个。任一允许延拓的道路均可把其有限延拓链进一步细分为这种圆盘链；在终点处再取足够小的有理圆盘，便得到包含指定函数芽、且落在任意指定基本邻域内的一个集合。上述可数族因此是 X_f 的拓扑基。

延拓链还给出从初始函数芽到任意终点函数芽的连续道路：在每段上，把道路上的点送到该段代表函数的函数芽，相邻两段在接头处相同。故 X_f 道路连通。至此，黎曼曲面的全部拓扑条件和复坐标条件均已满足。在图 $[g, U]$ 中，F 的表达就是 g，所以 F 全纯；p 的表达是恒等映射，所以局部双全纯。 □

对数给出这一构造最直观的例子。从 1 附近取 $\log 1 = 0$ 的函数芽，沿 $\mathbb{C}^*$ 延拓，其曲面可写为

$$X_{\log} = \mathbb{C}, \qquad p(t) = e^t, \qquad F(t) = t.$$

在固定 $z \neq 0$ 上方，各点是 $\log z + 2\pi \mathrm{i} k$、$k \in \mathbb{Z}$。每个这样的值都能由绕原点的道路到达；反过来，局部对数由其在一点的值唯一确定，故这给出函数芽曲面的全部点。原来“走一圈后函数值改变”的现象，在曲面上成为提升道路的终点改变。

同样，从 1 附近的正平方根出发，在 $\mathbb{C}^*$ 上延拓，得到 $X = \mathbb{C}^*$、$p(w) = w^2$、$F(w) = w$。上方的 w 已经是一个单值函数。若把 $w = 0$ 补回，曲面仍光滑，但投影在这里不再局部双全纯；补点后的局部模型正是下一节研究的分歧映射。

一般的函数芽曲面只保证投影局部双全纯，并不保证它是到底区域的覆盖。例如在 $D = \mathbb{C}$ 中延拓 $1/(z-1)$ 在 0 处的芽，只得到 $\mathbb{C} \setminus \{1\}$ 上的一张图，投影没有覆盖 1。构造已经存在的延拓曲面，与证明沿所有道路都能继续，是两个需要分别检查的步骤。函数芽曲面与代数函数的进一步阅读，可参阅 [5, §§7–8]。

2.1.4 覆盖空间上复结构的提升

前面的方向是从解析延拓产生一个局部同胚。现在反过来：若拓扑覆盖已经给定，底空间的复坐标可以直接搬到每张覆盖片上。这里沿用第一卷第 5 章的覆盖定义，即每个底点都有均匀覆盖邻域，且覆盖映射满射。

定理 2.1.8 (复结构沿覆盖的提升)**.** *设 X 是黎曼曲面，$p : Y \to X$ 是拓扑覆盖，且 Y 是 Hausdorff、第二可数的拓扑空间。则 Y 的每个连通分支都有唯一的复结构，使 p 局部双全纯。覆盖变换都是双全纯映射。*

证明. 把 X 的复坐标域 U 缩小到均匀覆盖邻域，写 $p^{-1}(U) = \bigsqcup_\nu V_\nu$。在每一张片上取坐标 $z \circ p : V_\nu \to z(U)$。两张这样的坐标图的变换，正是底空间上相应复坐标的变换，所以全纯。这也说明 Y 局部同胚于平面；它的连通分支开，继承 Hausdorff 性和第二可数性，因而得到黎曼曲面。

若已有另一复结构使 p 局部双全纯，那么每个 $z \circ p$ 都是该结构的全纯坐标，故它与上述图册相容，极大图册必相同。最后，若 $T : Y \to Y$ 是覆盖变换，则 $p \circ T = p$。在源片和像片的上述坐标中，T 的表达为恒等映射。因此 T 及其逆都全纯。 □

有限叶覆盖总满足定理中的第二可数性条件：从底空间的可数基中选出可数多个均匀覆盖坐标域，每个域上只有有限张片，它们的坐标可数基合在一起仍可数。Hausdorff 性也可直接核对：底像不同的两点用底空间分离，底像相同的不同点用两张覆盖片分离。以后由有限置换数据构造的覆盖，因而可以应用本定理。

例如 $\mathbb{C}^* \to \mathbb{C}^*$、$w \mapsto w^n$ 的拓扑覆盖提升出的复结构就是通常的复结构；格点商 $\mathbb{C} \to \mathbb{C}/\Lambda$ 也符合这一原则。若要在覆盖外加上分歧点，还必须检查新点的复坐标怎样接入。下一节的局部幂模型将给出这一检查的标准形式。

2.2 分歧与有限映射

平方映射在非零点附近有两张逆函数分支；目标点移到零时，两张分支合到同一个源点。这种合并并没有使原像的总重数减少。对于紧黎曼曲面之间的全纯映射，局部幂模型与紧性将保证：每个目标点只有有限个原像，按局部重数计数所得的总数处处相同。去掉有限个特殊目标点后，这个映射就成为通常的有限叶覆盖；沿环路接续逆分支产生的置换，则记录各张片怎样连接。

2.2.1 局部幂模型及分歧指数

平面区域中的局部幂模型可以在曲面的坐标中使用，但必须先核对所得整数不依赖坐标。源点的坐标与目标点的坐标承担不同的作用：前者改变参数，后者改变测量函数值的方式；二者都应保留局部覆盖的重数。

定理 2.2.1. *设 X, Y 是连通、无边界的黎曼曲面，$f : X \to Y$ 是非恒定全纯映射。对每个 $p \in X$，令 $q = f(p)$。则存在以 p, q 为中心的全纯坐标 z, w，使*

$$z(p) = w(q) = 0, \qquad w \circ f = z^e$$

在 p 的某邻域内成立，其中整数 $e \geq 1$ 只依赖 f, p，与坐标选择无关。缩小坐标邻域后，可以令源坐标像为 $D(0,r)$，目标坐标像为 $D(0,r^e)$，其交换关系为

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{\quad f \quad} & V \\ {\scriptstyle z}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle w} \\ D(0,r) & \xrightarrow[\zeta \mapsto \zeta^e]{} & D(0,r^e). \end{array}$$

在此邻域中，中心值的原像为 p，每个非中心值恰有 e 个互异原像，且这些原像处的微分均非零。

证明. 由命题 2.1.3，连通源曲面上的全纯映射若在一个非空开集恒定，就在整个曲面上恒定。因此当前的 f 在每点附近都非恒定。

任选以 p, q 为中心的坐标 u, w，缩小源邻域使其像位于目标坐标域中。函数 $w \circ f \circ u^{-1}$ 在 0 全纯且局部非恒定，并在 0 取值零。定理 1.1.11 给出局部可逆的全纯函数 ϕ，使

$$w \circ f \circ u^{-1}(\xi) = \phi(\xi)^e.$$

令 $z = \phi \circ u$，便得到所需坐标式。再把 z 的像缩为 $D(0,r)$，并把 w 的像缩为 $D(0,r^e)$。幂映射的根计数和导数 $e\zeta^{e-1}$ 给出最后的结论。

为证明整数不依赖坐标，考虑任意坐标表达

$$w \circ f \circ u^{-1}(\xi) = a_e \xi^e + O(\xi^{e+1}), \qquad a_e \neq 0.$$

换源坐标相当于代入 $\xi = c\tilde{\xi} + O(\tilde{\xi}^2)$，其中 $c \neq 0$；换目标中心坐标相当于复合 $\widetilde{w} = bw + O(w^2)$，其中 $b \neq 0$。新的首个非零项为 $ba_e c^e \tilde{\xi}^e$，其次数仍是 e。 □

定义 2.2.2. 设 $f : X \to Y$ 是连通、无边界黎曼曲面之间的非恒定全纯映射。定理 2.2.1 中的整数称为 f 在 p 的**分歧指数** (ramification index)，记为 $e_p(f)$。若 $e_p(f) > 1$，则称 p 为**分歧点** (ramification point)；它的像称为**分支值** (branch value)。记

$$\mathrm{Ram}(f) := \{p \in X : e_p(f) > 1\}, \qquad B_f := f(\mathrm{Ram}(f)).$$

不在 B_f 中的目标点称为正则值。

分歧指数为 1 当且仅当 $\mathrm{d}f_p \neq 0$，也当且仅当 f 在 p 附近双全纯。因此分歧点正是临界点，分支值正是临界值；在讨论覆盖的合并时，分歧的说法还同时记录整数 $e_p(f)$。由局部坐标的同胚性和幂映射的开性，非恒定全纯曲面映射把开集映为开集。

对复合映射，这个整数相乘。若 $f : X \to Y$、$g : Y \to Z$ 都是连通无边界黎曼曲面之间的非恒定全纯映射，则

$$e_p(g \circ f) = e_p(f) e_{f(p)}(g). \tag{2.1}$$

事实上，在以相应点为中心的坐标中，若 f 的首项为 az^e，g 的首项为 bw^k，则复合的首项为 $ba^k z^{ek}$，系数非零。

例 2.2.3. 设 $m \geq 2$。映射 $f : \mathbb{P}^1 \to \mathbb{P}^1$、$f(z) = z^m$ 在 0 处的分歧指数为 m，在每个非零有限点处为 1。无穷远处应改用源坐标 $u = 1/z$ 和目标坐标 $v = 1/w$，于是 $v \circ f = u^m$，故 $e_\infty(f) = m$。源曲面上有两个分歧点，目标曲面上也有两个分支值 $0, \infty$。一幅有限平面坐标图会遗漏无穷远处的同一种局部现象。

2.2.2 紧性、开映射与满射

局部幂模型说明单个原像是孤立的，却还没有给出全曲面上的原像总数。原像可能不断逃向无穷远，也可能聚向定义域中缺失的点。紧性将排除这两种逃逸，并使目标点附近的全部原像同时受控。

定义 2.2.4. 黎曼曲面之间的全纯映射若满足每个纤维有限，且为**固有映射** (proper map)，即目标中每个紧集的原像都紧，则称为**有限全纯映射** (finite holomorphic map)。

定理 2.2.5. 设 X, Y 是连通、无边界的黎曼曲面，X 紧，$f : X \to Y$ 是非恒定全纯映射。则 f 满射，Y 也紧，且 f 是有限全纯映射。分歧点集 $\mathrm{Ram}(f)$ 和分支值集 B_f 都有限。

证明. 由定理 2.2.1，f 是开映射，所以 $f(X)$ 是 Y 中的非空开集。另一方面，X 紧而 f 连续，故 $f(X)$ 紧；Y 为 Hausdorff 空间，所以这个像也闭。Y 连通，得到 $f(X) = Y$，同时证明 Y 紧。

对任意 $q \in Y$，纤维 $f^{-1}(q)$ 是 X 中的闭集，因而紧。局部幂模型使每个纤维点在该纤维中孤立。于是纤维作为子空间既紧又离散；以它的单点组成开覆盖，紧性迫使只有有限个点。对任意紧集 $K \subset Y$，Hausdorff 性使 K 闭，故 $f^{-1}(K)$ 是紧空间 X 的闭子集。这样，f 也固有。

最后，在源、目标坐标中，$\mathrm{d}f = 0$ 恰好等价于坐标表达的导数为零。这个导数全纯，且不在任何小圆盘上恒零，否则 f 会局部恒定。由定理 1.1.9，导数零点局部离散；导数的连续性又使临界点集局部闭，因此 $\mathrm{Ram}(f)$ 是 X 中的闭离散子集。它同样因紧性而有限，其像 B_f 也有限。 □

特别地，紧连通黎曼曲面上的复值全纯函数必为常数：若它非恒定，以 $\mathbb{C}$ 为目标应用上述定理，会得到 $\mathbb{C}$ 紧的矛盾。允许函数取值于 $\mathbb{P}^1$ 后，极点成为到达目标无穷远点的正常映射行为，这为紧曲面上的亚纯函数留下了空间。

例 2.2.6. 指数映射

$$\exp : \mathbb{C} \longrightarrow \mathbb{C}^*, \qquad \mathbb{C}^* = \mathbb{C} \setminus \{0\},$$

处处导数非零并且满射。对任意 $w \neq 0$，若 $e^\ell = w$，则

$$\exp^{-1}(w) = \{\ell + 2\pi \mathrm{i} k : k \in \mathbb{Z}\}.$$

这些原像各自孤立，但有无穷多个；纤维也不紧。源空间失去紧性后，局部非分歧不能控制整体叶数。另一个例子是包含映射 $\mathbb{D} \hookrightarrow \mathbb{C}$：它是单叶开映射，却不满射，说明开像还需要闭像条件才能由目标连通性推出满射。

紧性还会给出比有限性更强的局部描述。设某个目标点的原像已有 $p_1,\dots,p_r$，要在这个点附近计数，就必须保证没有别处的原像突然出现。下一个引理把这一步单独提出。

引理 2.2.7. *设 X,Y 是连通、无边界的黎曼曲面，X 紧，$f:X\to Y$ 非恒定全纯。固定 $q\in Y$，写*

$$f^{-1}(q)=\{p_1,\dots,p_r\},\qquad e_i=e_{p_i}(f).$$

则存在 q 的坐标圆盘 V 及互不相交的源坐标圆盘 $U_1,\dots,U_r$，使

$$f^{-1}(V)=\bigsqcup_{i=1}^{r}U_i,\qquad w(V)=D(0,\delta),\qquad z_i(U_i)=D(0,\delta^{1/e_i}),$$

且 $w\circ f=z_i^{e_i}$ 在每个 U_i 上成立。这些坐标在各自闭圆盘的邻域仍然定义，并有 $f^{-1}(\overline{V})=\bigsqcup_i\overline{U_i}$。因而 q 是 V 中唯一可能的分支值；每个 $q'\in V\setminus\{q\}$ 在 U_i 中有 e_i 个互异原像。

证明. 先固定 q 附近坐标域 O 上的中心坐标 w。由定理 2.2.1 的证明，保持这个目标坐标不变，也能在每个 p_i 附近选择源坐标 z_i，使 $w\circ f=z_i^{e_i}$。因为纤维有限且 X 为 Hausdorff 空间，可将这些源坐标邻域缩成两两不交的圆盘 W_i，并使其闭包仍位于原坐标域内。记 $z_i(W_i)=D(0,r_i)$。

集合 $K=X\setminus\bigcup_i W_i$ 紧，且 $q\notin f(K)$。所以 $O\setminus f(K)$ 是 q 的开邻域。选择充分小的 $\delta>0$，使 $\overline{D(0,\delta)}\subset w(O\setminus f(K))$，并满足 $\delta<r_i^{e_i}$ 对每个 i 成立。

令 $V=w^{-1}(D(0,\delta))$。若 $f(x)\in V$，则 $x\notin K$，所以全部原像都已落在某个 W_i 中。在该圆盘内，$|w(f(x))|<\delta$ 等价于 $|z_i(x)|<\delta^{1/e_i}$，故

$$U_i:=z_i^{-1}(D(0,\delta^{1/e_i}))$$

给出所述精确分解。由于半径严格小于原半径，所有闭圆盘仍处于坐标域内部。最后的根计数由幂映射直接得到。 □

2.2.3 次数和纤维重数

在分支值上，不同原像点可能合并，直接数点数会发生跳跃；局部幂模型则告诉我们，合并所得的一个点应计入它的分歧指数。紧性提供的全部原像分解使这种局部计数可以在整个目标曲面上传递。

定理 2.2.8. *设 X,Y 是连通、无边界的黎曼曲面，X 紧，$f:X\to Y$ 非恒定全纯。则存在整数 $d\ge 1$，使每个 $q\in Y$ 都满足*

$$\sum_{p\in f^{-1}(q)}e_p(f)=d. \tag{2.2}$$

该整数称为 f 的次数，记为 $\deg f$。对每个正则值 $q\in Y\setminus B_f$，有 $\#f^{-1}(q)=d$；对任意目标点，则 $\#f^{-1}(q)\le d$。

证明. 记等式左侧为 $n(q)$。它是有限正整数，因为定理 2.2.5 已经给出有限性与满射性。固定 q，使用引理 2.2.7 的全部原像分解。对 $q' \in V \setminus \{q\}$，它在第 i 个源圆盘中有 e_i 个互异原像，而且这些点的分歧指数都为 1。因此

$$n(q') = \sum_{i=1}^{r} e_i = n(q).$$

所以 n 在 Y 上局部为常数。Y 连通，局部常值函数必为常数，得到整数 d。每个 $e_p(f) \geq 1$ 给出点数不超过 d；在正则值上全部指数均为 1，故点数恰等于 d。 □

这个次数与(1.6)的平面计数相容。在每个源坐标圆盘中，对目标局部函数 $w \circ f$ 使用辐角原理，中心纤维贡献 e_i；把所有源圆盘的贡献相加，正好得到 $\deg f$。因此次数既可以从纤维重数求得，也可以从局部边界的绕数求得。

推论 2.2.9. *设 X, Y 是紧、连通、无边界的黎曼曲面，$f : X \to Y$ 非恒定全纯。则 $\deg f = 1$ 当且仅当 f 为双全纯映射。*

证明. 若次数为 1，每个纤维的正整数重数之和为 1，所以它恰有一个点，且该点的分歧指数为 1。于是 f 双射，并在每点附近有全纯局部逆；这些局部逆由集合逆的唯一性粘成全纯的全局逆。反向由双全纯映射的局部次数为 1 以及纤维只有一个点得到。 □

命题 2.2.10. *设 X, Y, Z 是紧、连通、无边界的黎曼曲面，$f : X \to Y$、$g : Y \to Z$ 是非恒定全纯映射。则*

$$\deg(g \circ f) = (\deg g)(\deg f).$$

证明. 任取 $r \in Z$，按中间点 $q = f(p)$ 对复合映射的纤维分组，并应用(2.1)，得到

$$\begin{aligned} \deg(g \circ f) &= \sum_{q \in g^{-1}(r)} \sum_{p \in f^{-1}(q)} e_p(f) e_q(g) \\ &= \sum_{q \in g^{-1}(r)} e_q(g) \deg f = (\deg g)(\deg f). \end{aligned}$$

这里各纤维都有限，所以分组与求和不涉及收敛问题。 □

例 2.2.11. *把 $f(z) = z^3 - 3z$ 视为 $\mathbb{P}^1$ 的自映射。其无穷远纤维只有 ∞，在坐标 $u = 1/z$、$v = 1/w$ 中有*

$$v \circ f = \frac{u^3}{1 - 3u^2},$$

故 $e_\infty(f) = 3$，定理 2.2.8 给出 $\deg f = 3$。有限临界点为 ± 1，分歧指数均为 2，对应分支值 ∓ 2。例如

$$f(z) + 2 = (z - 1)^2 (z + 2)$$

说明 -2 的纤维是一个二重原像 1 和一个单原像 -2，总重数仍为 3。正则值的纤维有三个互异点；在分支值上，有些点合并，而重数和保持不变。

2.2.4 无分歧覆盖与单值表示

正则值附近，所有局部幂模型都是一次幂。因此，只要同时覆盖该点的全部原像，就会得到一个均匀覆盖邻域。这里需要从源曲面删去分支值的全部原像：某个分支值上方也可能存在未分歧的点，它们同样不能留在目标已被删去的覆盖中。

定理 2.2.12. 设 X, Y 是紧、连通、无边界的黎曼曲面，$f : X \to Y$ 非恒定全纯，$d = \deg f$。令

$$Y^\circ = Y \setminus B_f, \qquad X^\circ = X \setminus f^{-1}(B_f).$$

则 X°, Y° 均连通，且限制映射

$$f^\circ : X^\circ \longrightarrow Y^\circ$$

是 d 叶覆盖。更精确地，每个 $q \in Y^\circ$ 都有开圆盘邻域 $V \subset Y^\circ$，使 $(f^\circ)^{-1}(V)$ 为 d 个开圆盘的不交并，每个圆盘上的限制都是到 V 的双全纯映射。

证明. 对正则值 q，引理 2.2.7 中所有 e_i 均为 1。因而 q 附近存在精确的原像分解，每张源圆盘都双全纯地映到同一目标圆盘上。缩小该目标圆盘使其避开其余有限个分支值，便得到所述均匀覆盖邻域。正则纤维的点数为 d，所以有 d 张覆盖片。

还需证明删去这些点不会使曲面断开。一般地，连通二维流形 M 去掉有限集 A 后仍连通。若 $M \setminus A$ 可分为两个不交非空开闭子集 P, Q，对每个 $a \in A$ 取一个只含这个删去点的坐标圆盘 D_a。去心圆盘 $D_a \setminus \{a\}$ 连通，故它完全落在 P 或完全落在 Q。把 a 分配到对应的一侧，得到 M 的两个不交开集：原先未删去的点有避开 A 的小邻域，重新放回的点则有整个 D_a 作为邻域。二者仍非空且覆盖 M，与 M 连通矛盾。因此 $M \setminus A$ 连通。它也局部道路连通，所以道路分支都是开集，连通性进一步使它道路连通。定理 2.2.5 保证 B_f 及其全部原像 $f^{-1}(B_f)$ 都有限，将上述论证分别用于它们，得到 Y°, X° 的连通性。 □

上一定理中的覆盖是**无分歧覆盖** (unramified covering)：其覆盖片到目标的局部同胚同时是双全纯映射。对前面的三次映射，有

$$\mathrm{Ram}(f) = \{-1, 1, \infty\}, \qquad B_f = \{-2, 2, \infty\}, \qquad f^{-1}(B_f) = \{-2, -1, 1, 2, \infty\}.$$

源点 ± 2 本身未分歧，却位于被删去的目标点上方，故也要删去。这样得到的源曲面才映入 Y°。

覆盖的道路提升在这里有直接的解析含义：给定一个目标路径和起始原像，沿路径不断接续局部逆函数，便得到唯一的原像路径。所用拓扑结论已在第一卷第 5.3 节定理 5.3.5 和推论 5.3.7 证明：任意覆盖都有指定初点的唯一道路提升；同起终点且定端点同伦的路径，从同一原像出发提升后终点相同。前者的证明把紧参数区间细分到均匀覆盖邻域，逐片取逆；后者把同伦一起提升，其终点连续地落在离散纤维中，因而不随同伦参数改变。本节的 f° 已满足覆盖假设，所以这两个结论都可直接使用。

命题 2.2.13. 设 $f : X \to Y$ 是紧、连通、无边界黎曼曲面之间的非恒定全纯映射，并按定理 2.2.12 定义 $f^\circ : X^\circ \to Y^\circ$。固定 $q_0 \in Y^\circ$，记 $S = f^{-1}(q_0)$，则 $\#S = \deg f$。对

基于 q_0 的环路 α，令 $\sigma_\alpha(p)$ 是 α 从 $p \in S$ 出发的提升终点。则 σ_α 是 S 的置换，只依赖 $[\alpha] \in \pi_1(Y^\circ, q_0)$。道路拼接 $\alpha * \beta$ 按先走 α、后走 β 约定时，有

$$\sigma_{\alpha*\beta} = \sigma_\beta \circ \sigma_\alpha, \qquad \sigma_{\bar\alpha} = \sigma_\alpha^{-1}. \tag{2.3}$$

因此 $p \cdot [\alpha] := \sigma_\alpha(p)$ 给出基本群在 S 上的右作用，并且该作用传递。

证明. 指定初点的唯一提升使 σ_α 有定义，定端点同伦的提升结论使它只依赖环路类。先沿 α 提升，再从到达的点沿 β 提升，所得拼接就是 $\alpha*\beta$ 的提升，故其终点为 $\sigma_\beta(\sigma_\alpha(p))$。反向路径的提升正好把终点送回起点，所以 $\sigma_{\bar\alpha}$ 为逆置换。常值环路给出恒等置换，因而这些等式构成右作用公理。

对任意 $p, p' \in S$，X° 道路连通，所以有其中一条路径 η 从 p 到 p'。投影 $f \circ \eta$ 是基于 q_0 的环路，η 本身就是它从 p 出发的提升。因此 $\sigma_{f\circ\eta}(p) = p'$，作用传递。 □

这称为覆盖的**单值作用** (monodromy action)。固定纤维的一次编号后，可以把各 σ_α 写成置换；换编号会将它们同时共轭，映射本身不提供优先编号。如果置换群按通常函数复合作乘法，(2.3)具有反向次序；要写成群同态，可用 $[\alpha] \mapsto \sigma_{\bar\alpha}$。本节沿用直接记录路径行进的右作用。

命题 2.2.14. 设 $f : X \to Y$ 是紧、连通、无边界黎曼曲面之间的非恒定全纯映射。固定 $q \in Y$，写 $f^{-1}(q) = \{p_1, \dots, p_r\}$、$e_i = e_{p_i}(f)$。取引理 2.2.7 的目标坐标圆盘 V，在 $V \setminus \{q\}$ 中选一点为基点。绕 q 一周的正向小圆周所给单值置换，由 r 个不交循环组成，循环长度依次为 $e_1, \dots, e_r$；长度为 1 的循环表示固定点。

证明. 先选坐标中的正实点 ρ 为基点，用目标坐标把环路写成 $w(t) = \rho e^{2\pi i t}$，$0 \le t \le 1$，其中 $0 < \rho < \delta$。在第 i 个源圆盘上，初始纤维点可标为

$$z_{i,k} = \rho^{1/e_i} e^{2\pi i k/e_i}, \qquad k \in \mathbb{Z}/e_i\mathbb{Z}.$$

从该点出发的提升为

$$z_{i,k}(t) = \rho^{1/e_i} e^{2\pi \mathrm{i}(t+k)/e_i},$$

终点是 $z_{i,k+1}$。于是每个源圆盘提供一个 e_i 循环，不同圆盘互不相交，全部纤维也由它们穷尽。若把基点沿一条路径移到别处，路径提升给出的纤维双射只会同时共轭这些循环，因此循环长度保持不变。 □

所以，若某个局部单值在 d 个字母上的循环数为 r，则该分支值上方恰有 r 个点，并且

$$\sum_{p \in f^{-1}(q)} (e_p(f) - 1) = d - r.$$

置换的循环分解不仅数出逆分支，还记录这些分支在补入目标中心后怎样合并。下一节的分歧除子会把这个重数差逐点汇总。

还可以反过来，从去心圆盘上的有限覆盖恢复中心。这个结论使按单值构造的拓扑覆盖能够补成真正的分歧映射。

引理 2.2.15. 记 $\mathbb{D}^* = \{w \in \mathbb{C} : 0 < |w| < 1\}$。设 E 是无边界黎曼曲面，允许不连通，$p : E \to \mathbb{D}^*$ 是 n 叶覆盖，$1 \le n < \infty$，且每个覆盖片到目标的限制都双全纯。则 E 有有限个连通分支 $E_1, \dots, E_r$。存在正整数 $e_1, \dots, e_r$，总和为 n，以及双全纯映射 $h_i : E_i \to \mathbb{D}^*$，使

$$p|_{E_i} = h_i^{e_i}.$$

正向绕原点一周的单值置换，其循环长度正是 $e_1, \dots, e_r$。每个 E_i 可以补入一个点 a_i，使 h_i 延拓为到 $\mathbb{D}$ 的全纯坐标；投影延拓为局部幂映射，且在 a_i 的分歧指数为 e_i。不同规范化给出相容的补点复结构；任意两个这样的覆盖之间保持投影的覆盖等价都唯一延拓为补点后的双全纯等价。

证明. 先恢复所需覆盖分类的具体内容。第一卷第 5.4 节定理 5.4.6、定理 5.4.7 说明：当底空间道路连通、局部道路连通且半局部单连通时，带基点连通覆盖由基本群的一个子群确定，覆盖叶数等于该子群的指数；相同子群对应保持投影的覆盖同胚。去心圆盘具有这些局部性质，因为每点都有不含原点的普通圆盘邻域。它沿径向形变收缩到任意固定半径 $\rho_0 \in (0,1)$ 的圆周，形变可写为

$$H(w,t) = \left((1-t) + \frac{t\rho_0}{|w|}\right) w.$$

其模是 $(1-t)|w| + t\rho_0$，始终位于 $(0,1)$。结合第一卷第 5.1 节定理 5.1.13 的圆周基本群计算，得到 $\pi_1(\mathbb{D}^*, \rho_0) \cong \mathbb{Z}$，正向一周对应生成元 1。

因为 E 局部道路连通，其连通分支就是道路分支，而且是开集。每个分支都映满 $\mathbb{D}^*$：从该分支任一点的投影沿目标路径到任意给定点，取提升即可仍在同一分支中到达它的纤维。因此每个分支都遇到 $p^{-1}(\rho_0)$，分支数至多为 n。把均匀覆盖邻域取为圆盘，则每张覆盖片连通，完全位于一个分支中，所以各分支上的限制仍是覆盖。设其叶数为 e_i，则 $\sum_i e_i = n$。

对连通覆盖 $E_i \to \mathbb{D}^*$，分类定理给出的子群在 $\mathbb{Z}$ 中指数为 e_i。整数群唯一具有该指数的子群是 $e_i\mathbb{Z}$：任一非零子群由其最小正整数生成，陪集正好按该整数取余数；零子群的指数无限。另一方面，标准映射

$$P_{e_i} : \mathbb{D}^* \longrightarrow \mathbb{D}^*, \qquad z \longmapsto z^{e_i}$$

是连通的 e_i 叶覆盖，局部选择辐角即可写出各张逆分支。它把一周环路送成绕行 e_i 周的环路，所以对应子群正是 $e_i\mathbb{Z}$。选择基点后，分类定理给出覆盖同胚 $h_i : E_i \to \mathbb{D}^*$，满足 $P_{e_i} \circ h_i = p$。

这个拓扑同胚自动双全纯。取足够小的目标圆盘，使两覆盖均有双全纯的局部逆；在相应覆盖片上，h_i 等于 p 后接 P_{e_i} 的一个局部逆。于是 h_i 局部全纯，反向同理，得到所需双全纯映射。标准幂覆盖的一周单值为一个 e_i 循环，故整个覆盖的循环分解如所述。

现在在每个 E_i 增加一点 a_i，用 h_i 将 $E_i \cup \{a_i\}$ 识别为 $\mathbb{D}$，并规定 $h_i(a_i) = 0$。这同时定义了补点拓扑与复结构，原投影延拓为 $h_i^{e_i}$。若 $\tilde{h}_i$ 是另一种保持同一投影的规范化，则

$$\left(\frac{\tilde{h}_i}{h_i}\right)^{e_i} = 1$$

在连通的 E_i 上成立。比值连续且取值于有限集，所以恒等于某个 e_i 次单位根 ζ。两坐标只差旋转 $\tilde{h}_i = \zeta h_i$，在补入的中心处也全纯可逆，因此定义同一补点结构。

更一般地，保持投影的覆盖等价会把一个连通分支送到另一个同叶数分支。在两边的规范化坐标中，它同样满足 $\tilde{z}^{e_i} = z^{e_i}$，因而是 $z \mapsto \zeta z$，唯一延拓并将中心映到中心。唯一性也由原去心圆盘在补点圆盘中的稠密性得到。 □

幂指数、局部单值的循环长度和补点后合并的叶数由此成为同一个整数。构造显式覆盖时，可以先在删去有限个目标点的区域中安排各张片的接续，再逐个使用这个引理补入缺失的纤维。

2.3 亚纯微分与 Riemann–Hurwitz 公式

局部模型 $w = z^e$ 同时改变两种数据。一个普通靶点有 e 个邻近原像，而微分满足 $\mathrm{d}w = ez^{e-1}\,\mathrm{d}z$，在源点多出 $e-1$ 阶零点。前者影响覆盖的拓扑计数，后者影响微分的零极点。这一节把两种计数放在一起：先使微分的阶数和留数成为坐标无关的量，再证明分歧对典范线丛及曲面亏格的修正公式。

2.3.1 微分在坐标变换下的阶数

在平面上，积分的对象是 $a(z)\,\mathrm{d}z$。若换坐标 $z = z(\zeta)$，链式法则要求同时改变函数系数和微分因子：

$$a(z)\,\mathrm{d}z = a(z(\zeta))\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}\zeta}\,\mathrm{d}\zeta.$$

因此，曲面上的微分应由一族相容的局部表达式描述，单独的系数函数通常不能粘成全局函数。

定义 2.3.1. 设 X 是黎曼曲面。在每张全纯坐标图 $z : U \to \mathbb{C}$ 中给定表达式 $\omega = a_z(z)\,\mathrm{d}z$，其中 a_z 亚纯，并要求交叠图上的表达式满足

$$a_\zeta(\zeta) = a_z(z(\zeta))\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}\zeta}. \tag{2.4}$$

这样的一族局部表达式称为 X 上的**亚纯微分** (meromorphic differential)，也称亚纯一形式。若每个局部系数均全纯，则称为**全纯微分** (holomorphic differential)。

坐标变换的导数全纯且处处非零，所以一个图中的系数全纯，当且仅当另一个图中的系数全纯。在没有极点处，这些表达式给出实曲面上的复值光滑一形式。这里选择的形式具有 $a(z)\,\mathrm{d}z$ 的局部形状；一般复值光滑一形式还可以有 $\mathrm{d}\bar{z}$ 项。

命题 2.3.2. 设 X 是连通黎曼曲面，ω 是不恒为零的亚纯微分，$p \in X$。在满足 $z(p) = 0$ 的全纯坐标中，写

$$\omega = z^m u(z)\,\mathrm{d}z, \qquad m \in \mathbb{Z}, \quad u(0) \neq 0,$$

其中 u 在原点附近全纯。则整数 m 与坐标选择无关，称为 ω 在 p 的阶数，记为 $\operatorname{ord}_p \omega$。阶数为正时，$p$ 是相应阶数的零点；阶数为负时，p 是 $-m$ 阶极点。

证明. 若一个图中的系数在开集上恒零，式(2.4)与恒等定理会把恒零性沿重叠图传遍连通曲面。因此，$\omega \neq 0$ 保证每个局部系数都不恒零，可使用定义 1.2.3 后的零极点分解。

换另一中心坐标 ζ，则 $z = \zeta v(\zeta)$，其中 $v(0) \neq 0$，而 $\mathrm{d}z/\mathrm{d}\zeta$ 在原点也非零。于是新系数为

$$\zeta^m v(\zeta)^m u(z(\zeta)) \frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}\zeta}.$$

除 ζ^m 外，各因子都在原点全纯且非零，包括 $m < 0$ 时的 v^m。故新坐标中的阶数仍为 m。 □

零点与极点因局部分解而离散，在紧曲面上只有有限个。微分因子在合法的坐标变换下不改变阶数；在分歧映射的拉回中，它却可能产生零点，因为 $w = z^e$ 在 $e > 1$ 时不是坐标变换。

例 2.3.3. 在球面 $\mathbb{P}^1$ 的有限坐标 z 中取 $\omega = \mathrm{d}z$。无穷远坐标为 $\zeta = 1/z$，所以

$$\omega = -\zeta^{-2}\,\mathrm{d}\zeta.$$

它在有限点没有零极点，在无穷远有二阶极点。因此“系数等于 1”只描述一个仿射图，不能用来判断整个球面上的正则性。更一般地，

$$z^m\,\mathrm{d}z = -\zeta^{-m-2}\,\mathrm{d}\zeta$$

给出任意整数 m 时的无穷远阶数。

例 2.3.4. 设 $X = \mathbb{C}/\Lambda$ 是复环面，Λ 为格。商映射的局部逆之间相差平移 $z \mapsto z + \lambda$，而 $\mathrm{d}(z+\lambda) = \mathrm{d}z$。因此平面上的 $\mathrm{d}z$ 下降为 X 上处处非零的全纯微分。这里坐标 z 本身不能在环面上单值选取，其微分却可以。

2.3.2　留数及整体留数定理

阶数记录最先出现的 Laurent 项，留数则选出积分绕行一周后留下的那一项。对避开极点的分片 C^1 道路 γ，把参数区间分成有限段，使每段位于一张图内，并逐段规定

$$\int_\gamma \omega = \sum_j \int_{t_{j-1}}^{t_j} a_{z_j}(z_j(\gamma(t)))\,(z_j \circ \gamma)'(t)\,\mathrm{d}t.$$

细分不改变和式；式(2.4)与一元换元公式保证换图也不改变积分。

命题 2.3.5. 设 ω 是黎曼曲面 X 上的亚纯微分，$p \in X$。在中心坐标 $z(p) = 0$ 中展开

$$\omega = \left(\sum_{n=-N}^{\infty} c_n z^n \right) \mathrm{d}z.$$

系数 c_{-1} 与坐标选择无关，记为 $\operatorname{Res}_p \omega$，称为 ω 在 p 的留数。充分小的正向坐标圆周 γ 满足

$$\int_\gamma \omega = 2\pi \mathrm{i} \operatorname{Res}_p \omega.$$

全纯点的留数为零。

证明. 积分公式由定理 1.2.1 的系数公式得到。为核对坐标不变性，将有限主部逐项处理。对 $n \neq -1$，

$$z^n \,\mathrm{d}z = \mathrm{d}\left(\frac{z^{n+1}}{n+1}\right).$$

亚纯函数的微分在任何坐标中的 Laurent 展开都没有 $\zeta^{-1}\,\mathrm{d}\zeta$ 项：逐项求导时，能产生指数 -1 的原项指数只能是 0，其导数为零。全纯余项换坐标后仍全纯。最后，对中心坐标变换 $z = \zeta v(\zeta)$、$v(0) \neq 0$，有

$$\frac{\mathrm{d}z}{z} = \frac{\mathrm{d}\zeta}{\zeta} + \frac{v'(\zeta)}{v(\zeta)}\,\mathrm{d}\zeta.$$

后一项全纯，所以 $z^{-1}\,\mathrm{d}z$ 在新坐标中的留数仍为 1。由线性性得到结论。 □

在有限平面区域中，留数之和等于外边界积分；紧无边界曲面没有留下这样的外边界，全部局部留数因而必须相互抵消。

定理 2.3.6 (整体留数定理)**.** *设 X 是紧连通黎曼曲面，ω 是 X 上的亚纯微分。则*

$$\sum_{p \in X} \operatorname{Res}_p \omega = 0.$$

该和只有有限个可能非零的项。

这个结论称为**整体留数定理** (global residue theorem)。证明使用第一卷第 14.4 节定理 14.4.3 的 Stokes 公式：对紧有向光滑实曲面 M 及光滑至边界的一形式 α，有 $\int_{\partial M} \alpha = \int_M \mathrm{d}\alpha$，边界按曲面位于左侧定向。复值形式分别对实部、虚部应用这一公式即可；紧性自动满足该定理的紧支条件。

证明. 亚纯微分的极点在紧曲面上离散，因而只有有限个，记为 $p_1, \dots, p_s$。为每个极点取一个中心坐标圆盘 D_j，使其闭包两两不交，盘内没有其他极点。删去这些开盘，得到紧的带光滑边界曲面

$$M = X \setminus \bigcup_{j=1}^{s} D_j.$$

复坐标的变换保持定向，给 M 取由 X 继承的定向。形式 ω 在 M 的邻域全纯，因此光滑至边界。在任一局部坐标中，

$$\mathrm{d}\omega = \mathrm{d}(a(z)\,\mathrm{d}z) = a'(z)\,\mathrm{d}z \wedge \mathrm{d}z = 0.$$

这里全纯性给出 $\mathrm{d}a = a'(z)\,\mathrm{d}z$。Stokes 公式于是给出 $\int_{\partial M} \omega = 0$。每条孔口边界作为 M 的边界按顺时针方向走，而计算留数的小圆按逆时针方向走，所以

$$0 = -\sum_{j=1}^{s} \int_{\partial D_j} \omega = -2\pi\mathrm{i} \sum_{j=1}^{s} \operatorname{Res}_{p_j} \omega.$$

其余点的留数为零，得到所需等式。若没有极点，则各项本来就为零。 □

在 $\mathbb{P}^1$ 上，$\mathrm{d}z/z$ 在 0 的留数为 1，而在 $\zeta = 1/z$ 坐标中等于 $-\mathrm{d}\zeta/\zeta$，所以无穷远的留数为 -1。紧曲面上的亚纯微分不能只有一个简单极点，因为该点留数必非零；只有一个高阶极点则可能成立，例 2.3.3 中的 $\mathrm{d}z$ 就只有一个二阶极点，其留数为零。紧性也确实参与结论：在非紧曲面 $\mathbb{C}$ 上，$\mathrm{d}z/z$ 只有原点这一个极点，留数之和为 1。

2.3.3　典范除子与微分拉回

若把一个微分乘以亚纯函数，它的零极点阶数就逐点相加。用有限整数和记录这些阶数，可以把这类变换写成加法公式。

定义 2.3.7. 设 X 是紧连通黎曼曲面。有限形式和

$$D=\sum_{p\in X} n_p[p],\qquad n_p\in\mathbb{Z},$$

称为 X 上的**除子** (divisor)。它的次数为 $\deg D=\sum_p n_p$；若所有 $n_p\geq 0$，则称 D 为**有效除子** (effective divisor)。不恒为零的亚纯函数 h 确定**主除子** (principal divisor)

$$\operatorname{div}(h)=\sum_{p}\operatorname{ord}_p(h)[p].$$

两个除子之差为主除子时，称它们**线性等价** (linearly equivalent)。

由阶数的乘除法则，$\operatorname{div}(h_1h_2)=\operatorname{div}(h_1)+\operatorname{div}(h_2)$、$\operatorname{div}(1/h)=-\operatorname{div}(h)$，所以线性等价确为等价关系。

命题 2.3.8. 紧连通黎曼曲面 X 上的每个主除子次数均为零。因此线性等价的除子具有相同次数。

证明. 对非零常数 h，主除子为零。若 h 非常值，命题 2.1.4 把它视为全纯映射 $h:X\to\mathbb{P}^1$：在极点处使用靶坐标 $1/h$，其零点阶数就是原来的极点阶数。由定理 2.2.8，0 与 ∞ 两条纤维的重数和都等于同一个次数 d。于是

$$\deg\operatorname{div}(h)=\sum_{h(p)=0}e_p(h)-\sum_{h(p)=\infty}e_p(h)=d-d=0.$$

最后对两个线性等价除子的差使用这一结论。 □

对一条已给定的不恒为零的亚纯微分 ω，同样定义

$$\operatorname{div}(\omega)=\sum_{p}\operatorname{ord}_p(\omega)[p],$$

称为它的**典范除子** (canonical divisor)。若 η 是另一条非零亚纯微分，则局部商 a_z/b_z 在换坐标时消去同一个导数因子，粘成全局非零亚纯函数 $h=\omega/\eta$，并且

$$\operatorname{div}(\omega)-\operatorname{div}(\eta)=\operatorname{div}(h).\tag{2.5}$$

因此这些典范除子彼此线性等价，次数也相同。一般紧曲面上非零亚纯微分的存在将在第 3.4 节构造亚纯截面时证明；当前的定义和比较适用于已经给出的微分。

微分的局部标架本身总可以构造。对全纯坐标 z，取一维复向量空间的局部标架 $\mathrm{d}z$，并按

$$\mathrm{d}z=\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}\zeta}\,\mathrm{d}\zeta$$

粘合各个局部乘积 $U\times\mathbb{C}$。导数非零保证过渡因子可逆，链式法则保证三重交叠处的相容性。这给出 X 的**典范线丛** (canonical line bundle)，记为 K_X。这里全纯线丛指局部与 $U\times\mathbb{C}$ 相同、过渡函数为处处非零全纯函数的一维复向量丛；典范线丛的局部全纯或亚纯截面分别就是 $a(z)\,\mathrm{d}z$ 这样的表达式。一般线丛和除子的对应将在下一章系统建立。

命题 2.3.9. *设 $F:X\to Y$ 是连通黎曼曲面之间的非恒定全纯映射，η 是 Y 上不恒为零的亚纯微分。对 $p\in X$，记 $q=F(p)$、$e=e_p(F)$。则拉回 $F^*\eta$ 是 X 上不恒为零的亚纯微分，并且*

$$\operatorname{ord}_p(F^*\eta)=e_p(F)\operatorname{ord}_{F(p)}\eta+e_p(F)-1. \tag{2.6}$$

留数满足

$$\operatorname{Res}_p(F^*\eta)=e_p(F)\operatorname{Res}_{F(p)}\eta.$$

证明. 在局部坐标 z,w 中，若 $\eta=a(w)\,\mathrm{d}w$，则规定

$$F^*\eta=a(w(F(z)))\frac{\mathrm{d}(w\circ F)}{\mathrm{d}z}\,\mathrm{d}z.$$

链式法则使这一表达式与源、靶坐标选择相容。由定理 2.2.1，可取中心坐标使 $w\circ F=z^e$。写 $\eta=w^m u(w)\,\mathrm{d}w$，其中 $u(0)\neq0$，便有

$$F^*\eta=ez^{em+e-1}u(z^e)\,\mathrm{d}z.$$

系数中 $eu(0)\neq0$，这证明拉回不局部恒零，并给出阶数公式。对留数，在同样坐标中写 $\eta=\sum_{n}c_n w^n\,\mathrm{d}w$，得到

$$F^*\eta=\sum_{n}ec_n z^{en+e-1}\,\mathrm{d}z.$$

指数等于 -1 当且仅当 $n=-1$，所以留数为 ec_{-1}。 □

公式中的 $e-1$ 完全来自微分因子。若 η 在 q 全纯且非零，则 $F^*\eta$ 在 p 恰有 $e-1$ 阶零点；若 η 在 q 有简单极点，$m=-1$，拉回的阶数仍为 -1，但留数乘以 e。例如 $\mathrm{d}w/w$ 在 $w=z^e$ 下变成 $e\,\mathrm{d}z/z$。

2.3.4 分歧除子和 Hurwitz 公式的证明

对于紧曲面间的非恒定映射，分歧点只有有限个。因此可以把命题 2.3.9 中额外出现的 e_p-1 同时记录为一个除子。以下始终把 X,Y 取为紧连通黎曼曲面，并令 $F:X\to Y$ 非恒定，$d=\deg F$。

定义 2.3.10. *设 X,Y 是紧连通黎曼曲面，$F:X\to Y$ 是非恒定全纯映射。其**分歧除子** (ramification divisor) 为*

$$R_F:=\sum_{p\in X}(e_p(F)-1)[p].$$

它是有效除子。对 Y 上的除子 $D=\sum_q n_q[q]$，定义

$$F^*D:=\sum_q n_q\sum_{F(p)=q}e_p(F)[p].$$

纤维重数公式直接给出

$$\deg(F^*D) = d\,\deg D. \tag{2.7}$$

若 h 是 Y 上非零亚纯函数，局部幂模型还给出 $F^*\operatorname{div}(h) = \operatorname{div}(h\circ F)$，所以除子拉回保持线性等价。

定理 2.3.11 (除子形式的 Hurwitz 公式)**.** 设 $F : X \to Y$ 是紧连通黎曼曲面之间的非恒定全纯映射。对 Y 上每条不恒为零的亚纯微分 η，有

$$\operatorname{div}(F^*\eta) = F^*\operatorname{div}(\eta) + R_F. \tag{2.8}$$

在典范线丛之间，微分给出一个全纯丛映射

$$(\mathrm{d}F)^* : F^*K_Y \longrightarrow K_X,$$

其零点除子恰为 R_F。相应地有全纯线丛同构

$$K_X \cong F^*K_Y \otimes \mathcal{O}_X(R_F), \tag{2.9}$$

其中 $\mathcal{O}_X(R_F)$ 的局部标架在 p 的中心坐标中为 $z^{-(e_p(F)-1)}$。

先说明末式涉及的局部对象。在 F^*K_Y 中，点 p 处的纤维取为 K_Y 在 $F(p)$ 的纤维，靶坐标的 $\mathrm{d}w$ 给出一个处处非零的抽象标架，记为 $\widehat{\mathrm{d}w}$。它经 $(\mathrm{d}F)^*$ 后才成为实际一形式 $F^*(\mathrm{d}w)$，后者在分歧点可以为零。对有效除子 $R = \sum r_p[p]$，在各支集点附近选两两不交的中心坐标圆盘，并取标架 z^{-r_p}；在支集之外取标架 1，便定义了 $\mathcal{O}_X(R)$。交叠处的比值全纯且非零；换中心坐标只使标架乘以一个全纯单位。它的局部全纯截面以亚纯函数表示时，允许在 p 有至多 r_p 阶极点。

证明. 式(2.8)逐点比较系数，就是命题 2.3.9。

对线丛陈述，在归一化坐标 $w\circ F = z^e$ 中，微分的局部表达式为

$$\widehat{\mathrm{d}w} \longmapsto e z^{e-1}\,\mathrm{d}z.$$

换坐标后源、靶标架都乘以全纯单位，链式法则保证这些局部映射粘合。其系数的零点阶数为 $e-1$，所以零点除子是 R_F。在张量积中乘上 $\mathcal{O}_X(R_F)$ 的局部标架后，得到

$$\widehat{\mathrm{d}w}\otimes z^{-(e-1)} \longmapsto e\,\mathrm{d}z.$$

右边处处非零，因此这给出全纯局部同构。各式在分歧点之外都是原来微分映射乘以相应的亚纯函数，故在交叠处相合；经过分歧点的等式由全纯延拓保持。于是它们粘合成式(2.9)。 □

微分的局部零点修正还具有一个拓扑解释。每个普通靶点按 d 张覆盖片计数；一个分支值的纤维中，若某个点的指数为 e，则 e 张覆盖片在该点合并，只留下一个顶点，少计 $e-1$。把这项损失累加，就得到亏格公式。

所需的曲面拓扑结果来自第一卷第 6 章。定理 6.2.10 给出紧 Hausdorff 第二可数曲面（允许边界）的有限三角剖分；命题 6.2.14 证明顶点、边、面数的交错和 $V-E+F$

与剖分无关，称为 **Euler 示性数** (Euler characteristic)，记为 χ。第一卷定理 6.5.4 与命题 6.5.2 进一步说明，紧连通可定向无边界曲面同胚于球面添 g 个手柄所得的曲面，其中整数 $g \geq 0$ 唯一，称为**亏格** (genus)，且 $\chi = 2 - 2g$。黎曼曲面由复图册带有自然定向，所以这些结论适用。

定理 2.3.12 (Riemann–Hurwitz 公式)**.** *设 X, Y 是紧连通黎曼曲面，$F : X \to Y$ 为次数 $d \geq 1$ 的非恒定全纯映射。则*

$$\chi(X) = d\,\chi(Y) - \sum_{p \in X} (e_p(F) - 1), \tag{2.10}$$

等价地，

$$2g(X) - 2 = d(2g(Y) - 2) + \deg R_F. \tag{2.11}$$

这是 **Riemann–Hurwitz 公式** (Riemann–Hurwitz formula)。证明先删去分支值周围的小盘，在剩余部分按真正的覆盖计算，再把源、靶的圆盘分别封回。这样，每个分歧点的计数损失都对应一个具体的封盘数。

证明. 设分支值集合为 $B = \{q_1, \dots, q_s\}$。由引理 2.2.7，每个 q_j 有中心坐标邻域，使其全部逆像分解为纤维中各点的互不相交坐标盘，在这些盘上 F 写成 $w = z^{e_p}$。把靶盘进一步缩小，可取两两不交的闭坐标盘 $\overline{D_j}$，使它们各只含一个分支值，且其全部逆像恰为这些源盘内的闭圆盘。若 D_j 在 w 坐标中半径为 ρ_j，则相应源盘在 z 坐标中的半径为 ρ_j^{1/e_p}。特别地，每个纤维点贡献一个源盘，包含未分歧的纤维点。

记 $r_j = \#F^{-1}(q_j)$、$N = \sum_j r_j$，并设

$$Y_0 = Y \setminus \bigcup_j D_j, \qquad X_0 = X \setminus F^{-1}\left(\bigcup_j D_j\right).$$

它们是带光滑边界的紧曲面；允许先把各连通分支分别计数。所有分歧点已被删去，定理 2.2.12 使 $F|_{X_0} : X_0 \to Y_0$ 成为 d 叶覆盖。边界点也满足覆盖条件：沿靶圆周取足够小的半邻域，其各逆分支把这一个半邻域同胚地提升到源圆周旁边。

恢复第一卷命题 6.5.3 所用的计数步骤。先对 Y_0 取有限三角剖分，使边界为子复形。均匀覆盖邻域给出 Y_0 的开覆盖。在有限复形的一个度量中，紧性给出 $\delta > 0$，使每个直径小于 δ 的集合都落在某个均匀覆盖邻域中。充分多次重心细分后，每个闭单形的直径均小于 δ，因而每个闭单形都落在一个均匀覆盖邻域中。于是每个顶点、开边、开三角形都恰有 d 个提升；闭三角形的提升与它的各条边、各个顶点相容，组成 X_0 的有限三角剖分。因此

$$\chi(X_0) = d\,\chi(Y_0).$$

这个计数对有边界或不连通的紧曲面同样成立，因为所有分支的顶点、边、面数相加即可。

再计算封盘的变化。每个边界圆周先取 $m \geq 3$ 个顶点与 m 条边，给封入的圆盘添一个中心，连到这 m 个顶点。新增一个顶点、m 条边和 m 个三角形，故交错和增加 $1 - m + m = 1$。所以

$$\chi(Y_0) = \chi(Y) - s, \qquad \chi(X_0) = \chi(X) - N.$$

结合覆盖计数得

$$\chi(X) = d\chi(Y) - ds + N.$$

最后由定理 2.2.8，对每个 q_j 有 $\sum_{F(p)=q_j} e_p = d$，因而

$$ds - N = \sum_{j=1}^{s} \sum_{F(p)=q_j} (e_p - 1) = \sum_{p \in X} (e_p - 1).$$

所有实际分歧点都出现在这些纤维中，其他点的贡献为零，故得到式(2.10)。若 B 为空，直接令 $X_0 = X$、$Y_0 = Y$、$s = N = 0$，同一覆盖计数给出结论。代入 $\chi(X) = 2-2g(X)$、$\chi(Y) = 2 - 2g(Y)$，整理即得式(2.11)。 □

例 2.3.13. 对球面映射 $F : \mathbb{P}^1 \to \mathbb{P}^1$、$F(z) = z^d$，其中 $d \geq 1$，原点与无穷远的局部指数都为 d，其余点为 1。所以

$$R_F = (d-1)[0] + (d-1)[\infty], \qquad \deg R_F = 2d - 2.$$

Riemann–Hurwitz 公式成为 $-2 = -2d + (2d-2)$。另一方面，靶球面的 $\eta = \mathrm{d}w$ 满足 $\operatorname{div}(\eta) = -2[\infty]$，故除子公式给出

$$\operatorname{div}(F^{*}\mathrm{d}w) = -2d[\infty] + R_F = (d-1)[0] - (d+1)[\infty].$$

这与直接计算 $F^{*}\mathrm{d}w = d z^{d-1}\,\mathrm{d}z$ 完全一致，尤其无穷远的微分因子贡献了额外的二阶极点。

有效性 $\deg R_F \geq 0$ 给出若干直接限制。球面不能非恒定地映到正亏格紧曲面：若 $g(X) = 0$、$g(Y) \geq 1$，式(2.11)左边为 -2，右边非负，矛盾。两个亏格为 1 的曲面之间若有非恒定全纯映射，它必无分歧，因为公式迫使 $\deg R_F = 0$。若 $F : X \to \mathbb{P}^1$ 的次数为 2，则每个分歧点的指数只能为 2，每个分支值也只能有这一个重数为 2 的原像；于是分支值的个数恰为 $2g(X)+2$。下一节的显式方程将把这些整数限制实现为具体的曲面。

2.4 显式覆盖的几何

方程 $y^2 = P(z)$ 在一个普通的 z 值上有两个根。沿闭路继续这两个根，返回时可能交换；在 P 的零点处，两根则合并为一个分歧点。把这些现象组织成一张曲面，需要同时回答三个问题：局部怎样给合并点取坐标，无穷远处应当补几个点，以及所有局部分支究竟连成几张连通曲面。下面先在二次方程中逐项完成构造，再说明一般代数方程中的根置换如何回答连通性问题。

2.4.1 超椭圆曲面的分支粘合

设

$$P(z) = a_d \prod_{j=1}^{d} (z - a_j), \qquad a_d \neq 0, \quad d \geq 1,$$

其中 $a_1,\dots,a_d$ 两两不同。先取仿射方程的解集

$$X_P^\circ=\{(z,y)\in\mathbb{C}^2 : y^2=P(z)\},\qquad \pi(z,y)=z.$$

在 $P(z)\neq 0$ 处，可以在小圆盘内选取平方根，解集分成两个全纯图像。根相遇的地方要换用 y 作局部参数；无穷远则必须根据 P 的次数另取坐标。

命题 2.4.1. *设 $P\in\mathbb{C}[z]$ 为次数 $d\geq 1$ 的无重根多项式。上述 X_P° 是连通黎曼曲面，并可补成紧黎曼曲面 X_P，使 π 延拓为二次全纯映射*

$$\pi : X_P\longrightarrow\mathbb{P}^1.$$

每个有限零点 a_j 上方有一个分歧指数为 2 的点。当 d 为偶数时，无穷远上方有两个无分歧点；当 d 为奇数时，无穷远上方只有一个点，分歧指数为 2。其余各点均无分歧。

证明. 先构造有限处的坐标。若 $P(z_0)\neq 0$，在 z_0 的小圆盘上选取全纯平方根 $s(z)$，两张图像 $y=\pm s(z)$ 都以 z 为坐标，投影没有分歧。若 $P(a)=0$，则 $P'(a)\neq 0$，由一元全纯逆函数定理，P 在 a 附近有全纯逆函数 ψ。因此原方程在 $(a,0)$ 附近写成

$$z=\psi(y^2),$$

并以 y 为坐标。若进一步写 $P(z)=(z-a)U(z)$，在小圆盘上取 $q(z)^2=U(z)$，则

$$t=\frac{y}{q(z)},\qquad z-a=t^2$$

是把投影化成二次幂的坐标。这里 $q(a)\neq 0$，所以 t 对 y 的导数不为零。这些图册的过渡由方程中的全纯函数给出。

令

$$Q(u)=u^dP(1/u)=a_d+a_{d-1}u+\cdots+a_0u^d,$$

于是 $Q(0)=a_d\neq 0$。取原点附近的全纯平方根 $q(u)^2=Q(u)$。

当 $d=2m$ 时，在 $|z|$ 很大处使用

$$u=\frac{1}{z},\qquad v=y\,u^m.$$

方程化为 $v^2=Q(u)$。这给出两张图像 $v=q(u)$ 与 $v=-q(u)$，各补一个点

$$p_\infty^+=(0,q(0)),\qquad p_\infty^-=(0,-q(0)).$$

两处都以 u 为坐标；目标球面在无穷远的坐标同样是 $u=1/z$，故投影在两处均无分歧。

当 $d=2m+1$ 时，改用

$$u=\frac{1}{z},\qquad v=y\,u^{m+1}.$$

方程化为 $v^2=uQ(u)$，在 $u=0$ 上只有 $(0,0)$。令 $t=v/q(u)$，便得到

$$u=t^2,\qquad v=tq(t^2).$$

这是一张以 t 为坐标的圆盘，去掉 $t=0$ 后与原曲面在无穷远附近的部分对应。只补点 p_∞ 即可，且投影在目标坐标 u 中为 $u=t^2$。在这张坐标中，原函数为

$$z = t^{-2}, \qquad y = t^{-(2m+1)} q(t^2). \tag{2.12}$$

按照这些坐标与原曲面的公共部分粘合，得到无边界的一维复流形。它是 Hausdorff 的：投影不同的点可由球面中的不交邻域分开；同一有限纤维中的不同点由两张平方根图像分开；偶数次数时新补的两个点有不交的坐标圆盘。原仿射部分第二可数，新增图册只有一张或两张，故整个空间第二可数。

紧性可以直接检查。对充分大的 R，集合

$$K_R = \{(z,y) \in X_P^\circ : |z| \le R\}$$

是 $\mathbb{C}^2$ 中的闭有界集，因为 $|y|^2 = |P(z)|$ 在 $|z| \le R$ 上有统一上界，所以 K_R 紧。无穷远附近的一张或两张闭坐标圆盘覆盖 $|z| \ge R$ 的部分，并包含所有新补点。因此 X_P 是有限个紧集的并。

最后说明连通性。去掉有限分支值后，底空间 $\mathbb{C} \setminus \{a_1, \dots, a_d\}$ 道路连通，投影是二叶覆盖。绕任一 a_j 的小正向圆周一周，局部公式 $z - a_j = t^2$ 使两张覆盖片交换。因此基点纤维中的两个点可沿提升道路相连；其他纤维中的点也可沿底空间道路提升连到它们。这个无分歧部分连通，所有分歧点和新补点均在其闭包中，故 X_P° 和 X_P 都连通。 □

这个构造也可用剪开后跨缝粘合来表示。旋转 z 平面，使各 a_j 的实部互不相同，并按实部递增排列。依次用线段连接 a_1, a_2，连接 a_3, a_4，如此继续；这些线段的实部区间不交，因而彼此不交。如果 d 为奇数，再从最后的 a_d 向实部增加的方向画一条到无穷远的水平射线。删去这些切缝所得的开集 U 道路连通：连接两点的折线若遇到切缝，可以沿切缝的一侧绕过有限端点，作有限次小的绕行后便避开全部切缝。

在 U 上可以选取单值全纯平方根。为核对这一点，取 U 中任一闭路 γ。同一有限切缝的两个端点沿切缝相连而不遇到 γ，所以它们关于 γ 的绕数相等；若有通向无穷远的射线，沿射线绕数恒定，并在足够远处为零，故该端点的绕数为零。于是

$$\frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_\gamma \frac{P'(z)}{P(z)} \, \mathrm{d}z = \sum_{j=1}^{d} \operatorname{Ind}(\gamma, a_j)$$

是偶数。固定 $z_0 \in U$ 及 $c^2 = P(z_0)$，公式

$$s(z) = c \exp\left(\frac{1}{2} \int_{z_0}^{z} \frac{P'(\zeta)}{P(\zeta)} \, \mathrm{d}\zeta \right)$$

因此与 U 中的路径选择无关，并满足 $s^2 = P$。

取两张 U，分别标记 $y = s(z)$ 与 $y = -s(z)$。跨过一条切缝时，平方根的两种边界值互为相反数：这在端点附近由 $t^2 = z - a_j$ 看出，并沿切缝内部由解析延拓保持。因此粘合规则为

$$\text{第一张的上岸} \longleftrightarrow \text{第二张的下岸}$$
$$\text{第一张的下岸} \longleftrightarrow \text{第二张的上岸}.$$

这里上下岸指沿切缝选定的两侧，粘合保持同一个 z 值和同一个 y 值。缝的端点用 t 圆盘补入，便没有留下边界；无穷远端的补法由次数奇偶性决定。这种粘合描述与方程构造给出同一个带投影的曲面。

推论 2.4.2. 设 $P \in \mathbb{C}[z]$ 无重根，且 $\deg P = d \geq 1$。上述紧曲面 X_P 的亏格为

$$g(X_P) = \left\lfloor \frac{d-1}{2} \right\rfloor .$$

证明. 映射 $\pi : X_P \to \mathbb{P}^1$ 的次数为 2，目标亏格为 0。每个分歧点的指数为 2，所以它对分歧除子的次数贡献 1。由定理 2.3.12，

$$2g(X_P) - 2 = \begin{cases} -4 + d, & d \text{ 为偶数}, \\ -4 + (d+1), & d \text{ 为奇数}. \end{cases}$$

分别解出 $g = (d-2)/2$ 与 $g = (d-1)/2$ 即得结论。 □

亏格至少为 2，并存在到 $\mathbb{P}^1$ 的二次全纯映射的紧黎曼曲面，称为**超椭圆曲面** (hyperelliptic Riemann surface)。上述方程在 $d \geq 5$ 时给出这样的曲面；$d = 1, 2$ 时得到亏格 0 的二叶模型，$d = 3, 4$ 时得到亏格 1 的模型。无重根条件使有限处的合并都恰为 $t \mapsto t^2$，并保证仿射方程本身已经光滑。

2.4.2 三次曲线及亏格

三次方程把上面的奇数次数模型放进普通射影平面，不需要另选加权坐标。取

$$P(z) = a_3 z^3 + a_2 z^2 + a_1 z + a_0, \qquad a_3 \neq 0,$$

并假设 P 无重根。在齐次坐标 $[Z : Y : T]$ 中，考虑射影三次曲线

$$Y^2 T = a_3 Z^3 + a_2 Z^2 T + a_1 Z T^2 + a_0 T^3. \tag{2.13}$$

在 $T \neq 0$ 的仿射图中，$z = Z/T$、$y = Y/T$，方程恢复为 $y^2 = P(z)$。

命题 2.4.3. 设三次多项式 $P \in \mathbb{C}[z]$ 无重根。方程(2.13)定义一条光滑射影三次曲线 E，它与命题 2.4.1 构造的 X_P 双全纯。无穷远直线 $T = 0$ 与它只有一个交点 $O = [0 : 1 : 0]$，且

$$g(E) = 1.$$

仿射部分的微分 $\omega = \mathrm{d}z / y$ 延拓为 E 上处处非零的全纯微分。

证明. 在仿射图中，方程函数 $F(z, y) = y^2 - P(z)$ 的两个偏导数为 $-P'(z)$ 与 $2y$。它们不能同时为零，否则 P 有重根；有限处的全纯坐标已经在前一命题中给出。令 $T = 0$，齐次方程迫使 $Z = 0$，于是无穷远只有 $O = [0 : 1 : 0]$。在齐次方程左减右所得多项式中，对 T 的偏导数在 O 为 1，所以这里也不出现奇点。

还可直接写出 O 附近的坐标，核对它就是前面补入的点。令

$$Q(u) = a_3 + a_2 u + a_1 u^2 + a_0 u^3, \qquad q(u)^2 = Q(u), \quad q(0) \neq 0.$$

由(2.12)，仿射部分在无穷远附近表示为

$$z = t^{-2}, \qquad y = t^{-3}q(t^2).$$

相应射影点为

$$[Z : Y : T] = [t : q(t^2) : t^3].$$

它在 $t = 0$ 取值 O。在 $Y \neq 0$ 的射影图中，第一坐标 $Z/Y = t/q(t^2)$ 对 t 的导数在 0 为 $1/q(0) \neq 0$，所以 t 确为这条射影曲线上的全纯局部坐标。仿射恒等映射因而在补点处也成为双全纯对应。曲面紧性由前一构造得到，亏格由推论 2.4.2 取 $d = 3$ 得到。等价地，投影 $z : E \to \mathbb{P}^1$ 在三个有限根和 O 处各有一次简单分歧，Hurwitz 公式给出 $2g - 2 = -4 + 4 = 0$。

现在逐点检查 ω。在 $y \neq 0$ 的有限点处，z 是坐标，系数 $1/y$ 全纯且非零。在有限分歧点 $(a, 0)$ 附近，y 是坐标；对方程求微分，得到

$$2y\,\mathrm{d}y = P'(z)\,\mathrm{d}z, \qquad \omega = \frac{2\,\mathrm{d}y}{P'(z)}.$$

由于 $P'(a) \neq 0$，这个表达式延拓且不为零。最后，在 O 的 t 坐标中，

$$\omega = \frac{-2t^{-3}\,\mathrm{d}t}{t^{-3}q(t^2)} = -\frac{2}{q(t^2)}\,\mathrm{d}t,$$

仍全纯且非零。 □

在一张复坐标图中，$\mathrm{d}z/y$ 看起来在 $y = 0$ 处有分母为零的问题；换到真正的曲面坐标后，分子同时消去这一阶数。无穷远处也由同一次数计算消去了表面上的极点。因此 $\mathrm{div}(\omega) = 0$，而 ω 给出 E 的典范线丛的全局非消失截面。

紧黎曼曲面 E 的亏格为 1，并选定一点 $O \in E$ 时，二者组成一条**椭圆曲线** (elliptic curve)。上述三次模型以唯一的无穷远点作为 O。这里的方程、分歧点和非消失微分都已由局部计算确定；它们为随后研究积分与周期提供了具体对象。

2.4.3 球面的分歧覆盖与单值对应

局部根的变化可以直接写成纤维上的置换。例如方程

$$w^n = z, \qquad n \geq 1,$$

在 $z \in \mathbb{C}^\times$ 上定义 n 叶无分歧覆盖。固定正实基点 z_0，把它的根标为

$$w_j = z_0^{1/n} e^{2\pi \mathrm{i} j/n}, \qquad j \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}.$$

沿 $z = z_0 e^{2\pi \mathrm{i} s}$、$0 \leq s \leq 1$ 继续时，根 w_j 变成 w_{j+1}，所以单值是一个 n-循环。用 w 作源坐标，整个紧化映射就是 $\mathbb{P}^1 \to \mathbb{P}^1$、$w \mapsto w^n$。在无穷远处令 $v = 1/w$、$u = 1/z$，仍有 $u = v^n$；0 与无穷远的分歧指数都为 n。目标无穷远附近的正向小环路在 z 平面中沿相反方向绕行，故其单值是前一个循环的逆。

对 $y^2 = P(z)$，绕每个简单有限零点的单值都是换位 (12)。全部有限零点的环路依次作用，得到 $(12)^d$，所以绕无穷远的单值在 d 偶数时为恒等，在 d 奇数时为换位。这恰好恢复了前面的两个补点与一个二重分歧补点。局部幂坐标、根的解析延拓和拓扑单值因此给出同一组数据。

现在固定球面上的有限非空集合 $B = \{b_1, \dots, b_r\}$ 及基点 $z_0 \notin B$。在 $U = \mathbb{P}^1 \setminus B$ 中，选取从 z_0 出发、绕各 b_j 正向一周再返回的环路 γ_j，使

$$\pi_1(U, z_0) = \langle \gamma_1, \dots, \gamma_r : \gamma_1 * \cdots * \gamma_r = 1 \rangle.$$

这个展示可从第一卷命题 5.2.10 直接得到：把 b_r 送到无穷远后，U 成为去掉 $r-1$ 个点的平面，前 $r-1$ 个绕点环路自由生成基本群；按切开路径的次序，它们的乘积是包围全部有限缺失点的大圆周，而无穷远的正向环路是其反向。这里仍约定 $\alpha * \beta$ 先走 α 后走 β。

定理 2.4.4. *固定 $B, z_0, \gamma_1, \dots, \gamma_r$ 如上，并取整数 $n \geq 1$。连通紧黎曼曲面的 n 次全纯映射*

$$\pi : X \longrightarrow \mathbb{P}^1, \qquad \text{所有分支值均包含于} B,$$

在保持目标投影的双全纯等价下，与满足以下条件的置换元组 $(\sigma_1, \dots, \sigma_r) \in S_n^r$ 在同时共轭下的等价类一一对应：

1. $\sigma_r \circ \cdots \circ \sigma_1 = \mathrm{id}$；
2. $\sigma_1, \dots, \sigma_r$ *生成的群在* $\{1, \dots, n\}$ *上传递。*

其中 σ_j 是沿 γ_j 提升后作用于基点纤维的终点置换。它的每条长度为 e 的循环对应 b_j 上方的一个点，该点的分歧指数为 e。这里同时共轭指用同一个 $\tau \in S_n$ 把每个 σ_j 换成 $\tau \sigma_j \tau^{-1}$。

证明. 先从给定映射得到数据。删去 B 及其原像，得到一个 n 叶无分歧覆盖。定理 2.2.12 的证明已说明，连通二维流形删去任意有限集后仍道路连通；这里 B 及其原像都有限，所以这个结论适用。因此基点纤维上的单值传递。环路先走 γ_1 再走 γ_2 时，终点置换为 $\sigma_2 \circ \sigma_1$，故基本群的唯一关系给出第一项。局部幂模型说明，一个 e 次分歧点恰好使附近的 e 张片循环置换。重新编号纤维，正好产生同时共轭。

反过来，满足第一项的元组给出 $G = \pi_1(U, z_0)$ 在 $S = \{1, \dots, n\}$ 上的右作用，规则为 $j \cdot \gamma_\nu = \sigma_\nu(j)$。第一卷第 5.5.3 小节的覆盖重建定理 5.5.6 适用于 U：它道路连通，局部同胚于圆盘，所以局部道路连通且半局部单连通。具体地，取从 z_0 出发的道路类万有覆盖 $\widetilde{U}$，用

$$g \cdot (j, [\alpha]) = (j \cdot g^{-1}, [\gamma * \alpha]), \qquad g = [\gamma],$$

在 $S \times \widetilde{U}$ 上取商，便得到具有指定单值的 n 叶覆盖 $E \to U$。该定理还说明，覆盖的等价恰好对应纤维的等变双射。每个连通分支都遇到基点纤维，而两个纤维点属于同一分支，当且仅当有底空间环路的提升连接它们；第二项因而保证 E 连通。

有限叶性使 E 的覆盖片有可数基；同纤维的不同点由不同覆盖片分离，异纤维点由底空间分离。因此 E 是 Hausdorff 且第二可数的，定理 2.1.8 给出唯一使投影局部双全纯的复结构。围绕每个 b_j 取互不相交的小坐标圆盘 D_j，把 b_j 的坐标记为 0。在穿

孔圆盘 D_j^* 上，引理 2.2.15 把覆盖分成与 σ_j 的循环对应的有限个分支；长度为 e 的分支有坐标 t，投影写成 $u = t^e$。给每个这样的分支补入 $t = 0$，便得到一张无边界复曲面 X 和全纯投影 π。原来的 E 稠密且连通，故 X 连通。

所得曲面紧。确实，有限叶覆盖在底空间的每个紧集上有紧原像：用有限个闭小圆盘覆盖这个紧集，且各闭圆盘都包含在均匀覆盖的稍大圆盘内，它们的原像分别是有限个紧副本。球面去掉各 b_j 的更小圆盘后是紧集，其原像紧；再加上刚补入的有限个闭 t 圆盘，就覆盖整个 X。补点引理同时保证各新点有互不混淆的圆盘邻域，因而保留 Hausdorff 性和第二可数性。

最后，两个单值元组只差同时共轭时，覆盖重建定理给出 E 之间的等价。它在每张覆盖片上由目标坐标表示为恒等，故全纯；由穿孔圆盘补点引理，它在每个新点处唯一延拓为双全纯映射。反过来，保持 π 的双全纯等价限制到基点纤维后与全部单值置换相容，必给出同时共轭。这也证明补点后没有额外的等价选择。 □

定理允许 B 中有实际上不分歧的点：它们对应 $\sigma_j = \mathrm{id}$。如果要求分支值恰为 B，就要求每个 σ_j 非恒等。给定循环分解之后，补点的个数、每一点的指数以及对 Hurwitz 公式的贡献，都可以逐个读出。

2.4.4　不可约、连通与分支数据

对一般方程，连通性要在局部根组成的覆盖上判断。考虑关于 w 首一的多项式

$$P(z,w) = w^n + a_1(z)w^{n-1} + \cdots + a_n(z), \qquad a_j \in \mathbb{C}(z), \quad n \geq 1.$$

假设它在 $\mathbb{C}(z)[w]$ 中可分，即 P 与 $\partial P/\partial w$ 互素。互素性给出 $A, B \in \mathbb{C}(z)[w]$ 使 $AP + BP_w = 1$。清去这个恒等式中有理系数的分母后，说明只有有限多个 z 可能使专门化方程出现重根。因此可以选有限集合 $S \subset \mathbb{P}^1$，包含无穷远、全部系数极点及所有这样的例外值，使在 $U = \mathbb{P}^1 \setminus S$ 上，方程始终有 n 个不同的有限根。

命题 2.4.5. *设 $P(z,w) \in \mathbb{C}(z)[w]$ 首一、可分，次数为 $n \geq 1$，并令有限集合 S 与 U 满足上述条件。则*

$$E_P = \{(z,w) \in U \times \mathbb{C} : P(z,w) = 0\} \longrightarrow U, \qquad (z,w) \longmapsto z,$$

是 n 叶全纯无分歧覆盖。按照穿孔圆盘幂模型补点，得到唯一的紧化 X_P，它是有限个紧黎曼曲面的不交并；投影延拓为到 $\mathbb{P}^1$ 的全纯有限映射。坐标函数 z, w 均延拓为 X_P 上的亚纯函数。

证明. 在 $z_0 \in U$ 上，全部根 $w_1, \ldots, w_n$ 都是简单根。围绕它们各取一个小圆周 C_j，使相应闭圆盘两两不交且各只含这一根。由于 P 的系数在 z_0 附近全纯，缩小 z_0 的邻域后，定理 1.2.8 使每个 C_j 内始终恰有一个根。由定理 1.2.6，这个根可以写成

$$w_j(z) = \frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_{C_j} \frac{\xi\, P_w(z,\xi)}{P(z,\xi)}\, \mathrm{d}\xi.$$

积分圆周上的分母不为零，并在缩小的闭参数圆盘上一致远离零，故可对 z 在积分号下求导；于是 $w_j(z)$ 全纯。这些根彼此不同，且已给出次数 n 方程的全部根，所以得到覆盖的局部形式。

在每个 $b \in S$ 上方，应用引理 2.2.15 给各连通分支补点；与定理 2.4.4 证明中的紧性论证相同，有限叶性保证补成的空间紧。每个连通分支至少遇到一次 n 点纤维，所以分支数有限。补点的坐标与等价延拓唯一，故这一紧化在保持原覆盖的双全纯等价下唯一。

剩下的实质问题是 w 在新点处会不会出现本性奇点。对任意首一复系数多项式

$$w^n + c_1 w^{n-1} + \cdots + c_n = 0,$$

每个根都满足

$$|w| \le 1 + \max_{1 \le j \le n} |c_j|. \tag{2.14}$$

事实上，记右边的最大值部分为 A。若 $|w| > 1 + A$，则

$$\left| \sum_{j=1}^{n} c_j w^{n-j} \right| \le A \sum_{j=1}^{n} |w|^{n-j} = A \frac{|w|^n - 1}{|w| - 1} < |w|^n,$$

与方程矛盾。

在 b 附近取目标坐标 u，使 $u(b) = 0$；若 $b = \infty$，取 $u = 1/z$。有理系数 a_j 在 $u = 0$ 至多有极点，因此存在整数 $N \ge 0$ 及常数 C，使穿孔小圆盘中

$$|a_j(z(u))| \le C|u|^{-N} \qquad (1 \le j \le n).$$

由(2.14)，每个根满足 $|w| \le C'|u|^{-N}$。在某个新点的坐标 t 中，投影为 $u = t^e$，故

$$|w(t)| \le C'|t|^{-eN}.$$

函数 $t^{eN} w(t)$ 有界且在穿孔圆盘上全纯，由命题 1.2.2 延拓到 0。所以 w 在新点至多有极点。函数 z 的延拓更直接：在有限 b 上有 $z = b + t^e$，在无穷远上有 $z = t^{-e}$。因此二者均亚纯。 □

这个根的增长界还把单值的轨道变成有理系数因子。它是“覆盖连通”与“多项式不可约”之间的关键一步。

定理 2.4.6. *设 $P(z, w) \in \mathbb{C}(z)[w]$ 是次数 $n \ge 1$ 的首一可分多项式。取包含无穷远和全部系数极点的有限集合 S，使 $z \notin S$ 时 $P(z, w)$ 有 n 个不同根，令 $E_P \to U = \mathbb{P}^1 \setminus S$ 为根覆盖，X_P 为上述补点所得的紧化。以下条件等价：*

I. *P 在 $\mathbb{C}(z)[w]$ 中不可约；*

II. *根覆盖 E_P 连通；*

III. *单值作用在任一基点的 n 个根上传递；*

IV. *X_P 连通。*

更精确地，P 的各个首一不可约因子，与 E_P 的连通分支、单值轨道及 X_P 的连通分支分别一一对应。

证明. 每个覆盖分支都遇到基点纤维；同一纤维中的两点能被道路连接，恰好表示某条底空间环路的提升把前一点送到后一点。因此连通分支与单值轨道对应。每个新补点都有一个圆盘邻域，其穿孔部分连通，只属于原覆盖的一个分支，所以补点不会把两个分支合在一起。于是后三个条件等价。

设单值不传递，在基点纤维中选择一个大小为 k 的轨道 O，其中 $1 \le k < n$。在基点附近把根写成全纯函数 $w_1(z), \dots, w_n(z)$，并组成

$$Q_O(z,w) = \prod_{j \in O} (w - w_j(z)).$$

其系数是这一组根的初等对称函数。沿任意路径继续根，可以继续这些系数；沿闭路返回时，轨道 O 被整体保持，根只在其中置换，所以每个系数返回原函数芽。由此它们在 U 上粘成单值全纯函数。

还须证明这些系数是有理函数。在任意 $b \in S$ 的穿孔坐标邻域中，上一命题的根界给出 $|w_j| \le C|u|^{-N}$。Q_O 的第 ℓ 个系数是 $\binom{k}{\ell}$ 个 ℓ 重乘积的和，因此

$$|q_\ell(u)| \le \binom{k}{\ell} C^\ell |u|^{-N\ell}.$$

所以 $u^{N\ell} q_\ell(u)$ 在穿孔圆盘上有界；由命题 1.2.2，它全纯延拓到原点。这说明每个 q_ℓ 在包括无穷远在内的全部例外点至多有极点，即成为球面上的亚纯函数。

球面上的亚纯函数必为有理函数，理由如下。它的极点局部有限，而球面紧，所以只有有限多个。减去所有有限极点的有限主部后，得到一个整函数 $h(z)$。由于无穷远至多为极点，存在整数 $M \ge 0$，使 $|h(z)| \le C(1+|z|)^M$。对任意固定 a，在半径 R 的圆周上使用 Cauchy 估计，有

$$|h^{(M+1)}(a)| \le (M+1)! \, \frac{C(1+|a|+R)^M}{R^{M+1}} \longrightarrow 0.$$

故 h 是次数不超过 M 的多项式。加回各有限主部，就得到有理函数。应用于 q_ℓ，便知 $Q_O \in \mathbb{C}(z)[w]$。对其余轨道的根作同样构造，得到正次数首一多项式 R，并且 $P = Q_O R$。因此不传递必导致可约。

反过来，设 $P = QR$，其中 $Q, R \in \mathbb{C}(z)[w]$ 首一且均有正次数。先核对两因子的系数在 U 上没有极点。在一个 $z_0 \in U$ 的小闭圆盘内，P 的系数有界，所以全部根由(2.14)统一有界。离开 Q, R 系数的有限个可能极点时，每个因子的根都是 P 的一部分根，它们的对称函数因而有同一个局部上界；这些系数的可能极点遂由可去奇点判据消去。于是 Q, R 的系数都在 U 全纯。每个纤维中二者都至少有一个根，并且没有公共根，否则 P 有重根。故

$$E_P = \{Q = 0\} \sqcup \{R = 0\}$$

是两个非空闭子集的不交并；每个子集的补集也闭，所以它们都在 E_P 中开。根覆盖因此不连通。

最后，对每个轨道作出的 Q_O 必不可约；若它可约，刚才的论证又把这个轨道分成两个非空不变部分，与轨道的定义矛盾。各轨道的积给出 P，所以得到所述逐因子对应。 □

这里的连通对象是由不同根继续并补成的光滑曲面。原始平面解集可能在奇点处把不同分支碰到一起。例如

$$w^2 - z^2 = (w - z)(w + z)$$

的仿射零点集是两条相交直线，作为集合连通；但在 $z \neq 0$ 上，根 $w = z$ 与 $w = -z$ 各自单值，根覆盖有两个分支。补点时每个分支各补自己的点，得到两张不交的射影直线。相反，$w^2 - z^3$ 在 $\mathbb{C}(z)[w]$ 中不可约：若可约，就有有理函数 $r(z)$ 满足 $r(z)^2 = z^3$，而左边在 0 的阶数为偶数，右边为 3，矛盾。它的光滑参数为

$$z = t^2, \qquad w = t^3.$$

在 $z \neq 0$ 处逆参数为 $t = w/z$，所以参数化确实恢复根覆盖；$t = 0$ 补一个点，$t = \infty$ 再补一个点，得到一张连通曲面。方程的奇点、不可约性和覆盖的分歧分别在这里承担不同的信息。

分支位置与各点的分歧指数给出局部单值的循环类型，但没有给出各个置换如何共同作用于同一纤维。下面的例子把这一区别落实为可核验的数据。

例 2.4.7. 固定球面上四个不同的点 b_1, b_2, b_3, b_4、基点及满足乘积关系的标准环路。取三点纤维，考虑两个元组

$$\sigma = \big((12), (12), (23), (23)\big),$$
$$\tau = \big((12), (23), (23), (12)\big).$$

两个元组按规定次序的复合均为恒等；它们都生成由 $(12), (23)$ 生成的传递群。因此定理 2.4.4 分别给出连通三次覆盖。每个 b_j 上方，两种覆盖都各有一个指数为 2 的点和一个指数为 1 的点；分支值恰好是同一组四点，所有局部分歧数据完全相同。

这两个元组却不同时共轭。在 σ 中，第一项等于第二项；在 τ 中，第一项不等于第二项，而同时共轭保持这种相等关系。因此两覆盖在固定目标投影下不等价。它们的源曲面亏格却相同，因为 Hurwitz 公式都给出

$$2g - 2 = 3(-2) + 4 = -2, \qquad g = 0.$$

完整的单值元组因而同时记录局部循环和这些循环在同一组片上的配合；传递性检测连通性，循环长度给出补点与分歧指数，Hurwitz 公式再求出亏格。对有理系数代数方程，单值轨道还能借根增长界转成有理系数因子，把这一几何分解准确地接回不可约分解。

本章小结

黎曼曲面把平面上的全纯理论组织成与坐标选择无关的一维几何。复图册给出定向；非恒定全纯映射的局部形式 $w = z^e$ 给出分歧指数。紧性使映射满射、纤维有限，并使按指数加权的纤维数成为一个固定整数。删去分支值及其全部原像后，映射成为无分歧覆盖，逆分支的单值置换记录它的连接方式；每个局部循环又能唯一补回一个幂模型中的中心点。

微分的坐标变换律使其阶数和留数具有内在意义。整体留数定理约束极点的留数之和，拉回阶数中的 $e-1$ 则组成分歧除子。挖去分支值的小圆盘、对剩下的覆盖计算 Euler 示性数、再补回圆盘，得到 $2g_X-2=d(2g_Y-2)+\sum_p(e_p-1)$。超椭圆方程的无穷远坐标显示，次数的奇偶性会改变补点数和分歧，却产生统一的亏格公式。对一般可分代数方程，单值轨道给出有理系数因子，因此不可约性正好对应根覆盖的连通性；要确定整个覆盖，还需要完整的置换数据。

习题

习题 2.1. 设 $P,Q\in\mathbb{C}[z]$ 互素，$Q\neq 0$，且 P/Q 非常值。证明相应映射 $f:\mathbb{P}^1\to\mathbb{P}^1$ 的次数为 $\max(\deg P,\deg Q)$。由此刻画球面的所有双全纯自同构，并证明固定三个不同点的自同构必为恒等映射。

解. 记 $p=\deg P$、$q=\deg Q$。有限极点恰是 Q 的零点，其总阶数为 q。在 ∞ 处，P/Q 的极点阶数为 $\max(p-q,0)$。由次数等于任意纤维的总重数，取 ∞ 的纤维便得 $d=q+\max(p-q,0)=\max(p,q)$。

球面上的亚纯函数是有理函数，这一点已在第 2.4 节证明。自同构的每个纤维只有一个点，且局部可逆，故次数为 1。因此它形如 $f(z)=(az+b)/(cz+d)$，其中 $ad-bc\neq 0$。反过来，此条件使 $z=(dw-b)/(a-cw)$ 给出球面上的全纯逆，故上述映射都是自同构。

固定点方程在齐次坐标 $[Z_0:Z_1]$ 中为

$$cZ_0^2+(d-a)Z_0Z_1-bZ_1^2=0.$$

一个非零二次齐次多项式在射影直线上至多有两个不同零点；若有三个，所有系数都为零。因此 $c=b=0$、$d=a\neq 0$，映射恒等。 □

习题 2.2. 设 $\Lambda,\Lambda'\subset\mathbb{C}$ 为格，$a\neq 0$ 且 $a\Lambda\subset\Lambda'$。证明 $F([z])=[az+b]$ 给出无分歧映射 $\mathbb{C}/\Lambda\to\mathbb{C}/\Lambda'$，且次数为 $[\Lambda':a\Lambda]$。计算乘以整数 $n\geq 1$ 的映射的核与次数；再对方格 $\Lambda=\mathbb{Z}+\mathrm{i}\mathbb{Z}$ 计算乘以 $1+\mathrm{i}$ 的映射的核与次数。

解. 若 z 改为 $z+\lambda$，像改变 $a\lambda\in\Lambda'$，所以映射良定义。坐标中导数为 $a\neq 0$，故无分歧。给定 $[w]$，其原像由 $az=w-b+\lambda'$、$\lambda'\in\Lambda'$ 给出；两个这样的解在源商中相同，当且仅当相应的 λ' 相差 $a\Lambda$。纤维因此与 $\Lambda'/a\Lambda$ 一一对应。这个商有限：满秩格 $a\Lambda$ 的紧基本平行四边形只含有限个 Λ' 格点。因此次数就是所述指数。

对乘 n，核为 $(\frac{1}{n}\Lambda)/\Lambda$，由 $(r\omega_1+s\omega_2)/n$、$0\leq r,s<n$，给出 n^2 个点，故次数 n^2。对方格乘 $1+\mathrm{i}$，格基的像是 $1+\mathrm{i}$ 和 $-1+\mathrm{i}$，在整数基下行列式为 2，指数为 2。核为 $[0]$ 和 $[(1+\mathrm{i})/2]$：后一数乘 $1+\mathrm{i}$ 为 $\mathrm{i}\in\Lambda$，且两类不同。 □

习题 2.3. 设 $f:X\to Y$、$h:Y\to Z$ 是紧黎曼曲面间的非恒定全纯映射。证明

$$R_{h\circ f}=R_f+f^{*}R_h.$$

利用正文的次数乘法，再检查：分别对 f,h 应用数值 Riemann–Hurwitz，是否得到与直接对 $h\circ f$ 应用相同的等式。

解. 局部幂模型给出 $e_p(h\circ f)=e_p(f)e_{f(p)}(h)$。于是

$$e_p(h\circ f)-1=(e_p(f)-1)+e_p(f)(e_{f(p)}(h)-1),$$

这逐点就是除子等式。由命题 2.2.10，复合映射的次数为两次数的乘积；并且，$\deg f^*R_h=(\deg f)\deg R_h$。若记两次数为 d,e，则先写 $2g_X-2=d(2g_Y-2)+\deg R_f$，再代入 $2g_Y-2=e(2g_Z-2)+\deg R_h$，得到 $2g_X-2=de(2g_Z-2)+\deg R_f+d\deg R_h$。这恰是复合映射的公式。 □

习题 2.4. 对 $f(z)=z^2+z^{-2}$，计算球面映射的次数、所有分歧点及其指数、分支值和每个分支纤维的总重数。核对 Riemann–Hurwitz，并给出四个保持 f 的球面自同构。

解. $f=(z^4+1)/z^2$ 的次数为 4。$0,\infty$ 都是二阶极点，指数为 2。在 $\mathbb{C}^*$ 上，$f'(z)=2(z^4-1)/z^3$，其四个零点均为单零点，故 $1,-1,\mathrm{i},-\mathrm{i}$ 的指数均为 2。没有其他分歧点。相应分支值为 $\infty,2,-2$，纤维分别为 $\{0,\infty\}$、$\{1,-1\}$、$\{\mathrm{i},-\mathrm{i}\}$，每个点的重数均为 2，总重数为 4。

总分歧为 6，于是 $-2=4(-2)+6$，与源、靶均为球面相符。保持 f 的四个自同构为 z、$-z$、$1/z$、$-1/z$。它们在一般纤维的四点上作用传递，直接显示了同一纤维怎样由对称性联系。 □

习题 2.5. 曲线 $y^2=z^2(z-1)$ 在 $(0,0)$ 不满足无奇点条件。证明参数

$$z=t^2+1,\qquad y=t(t^2+1)$$

覆盖它的全部有限点，且只有 $(0,0)$ 具有两个不同参数原像。把参数平面补成球面后，求到 z 球面的次数与分歧；说明为何不能把原方程中 $z=0$ 的重根直接当作一个简单分支值。

解. 代入即得 $y^2=t^2(t^2+1)^2=z^2(z-1)$。若 $z\neq0$，令 $t=y/z$，原方程给出 $t^2=z-1$，所以参数由点唯一确定。若 $z=0$，则 $y=0$，其两个参数原像为 $t=\mathrm{i},-\mathrm{i}$。因此参数曲面把相交在原点的两条局部分支分开。在这两个参数点，$\mathrm{d}z/\mathrm{d}t=2t\neq0$，投影均不分歧。

补上 $t=\infty$ 后，$z=t^2+1$ 是次数 2 的球面映射。它在 $t=0$ 与 $t=\infty$ 的指数均为 2，分支值为 1 与 ∞。数值公式为 $-2=2(-2)+2$。$z=0$ 上方有两个无分歧点；原方程把它们识别到同一奇点，才使平面模型在此不光滑。因此平方自由多项式的分支计数不能直接套在这个方程上。 □

习题 2.6. 设 $f:X\to Y$ 是次数 d 的紧连通黎曼曲面间无分歧映射。分别在 $g_Y=0$、$g_Y=1$、$g_Y=2$ 时求 g_X 的限制。对一般有分歧映射，证明若 $g_X=1$ 且 $g_Y\geq1$，则必有 $g_Y=1$ 且映射无分歧。

解. 无分歧时 $g_X-1=d(g_Y-1)$。若 $g_Y=0$，则 $g_X=1-d\geq0$ 迫使 $d=1$、$g_X=0$。若 $g_Y=1$，则 $g_X=1$，公式不限制正整数 d；例如子格 $d\mathbb{Z}\omega_1+\mathbb{Z}\omega_2\subset\Lambda$ 给出的商映射就有次数 d。若 $g_Y=2$，则 $g_X=d+1$。这里最后一个等式是必要条件，并未指定某个具体覆盖。

一般情形写成 $0=d(2g_Y-2)+\deg R_f$。两项都非负，故都为零。因此 $g_Y=1$ 且 $\deg R_f=0$；分歧除子的每个系数非负，所以 $R_f=0$。 □

习题 2.7. 设 $\omega = r(z)\,\mathrm{d}z$ 是球面上的亚纯微分。证明存在有理函数 H 使 $\omega = \mathrm{d}H$，当且仅当 ω 在每一点的留数都为零。说明仅要求所有留数之和为零为什么不足够。

解. 若 $\omega = \mathrm{d}H$，在任意点的局部坐标 t 中，对 H 的 Laurent 级数逐项求导；可能产生 t^{-1} 的项只能来自常数项，而它的导数为零，故留数为零。

反过来，球面上的亚纯系数 r 是有理函数。作部分分式分解

$$r(z) = A(z) + \sum_{j} \sum_{k=1}^{m_j} \frac{c_{jk}}{(z-a_j)^k}.$$

留数为零恰使每个 $c_{j1} = 0$。多项式 A 有多项式原函数，而 $k \geq 2$ 的项有有理原函数 $-c_{jk}(z-a_j)^{1-k}/(k-1)$。求和得到所需 H，等式在有限点成立，因而作为球面上的亚纯微分处处成立。整体留数定理只要求总和为零，例如 $\mathrm{d}z/z$ 在 $0, \infty$ 的留数分别为 $1, -1$，总和为零，却没有有理原函数。 □

习题 2.8. 设 $f(z) = z^n$、$n \geq 2$，并在靶球面上取 $\omega = \mathrm{d}w/[w(w-1)]$。直接计算 $f^*\omega$ 的零极点及全部留数，再与 $\operatorname{div}(f^*\omega) = f^* \operatorname{div}(\omega) + R_f$ 比较。

解. 靶上的 $0, 1$ 是简单极点，留数为 $-1, 1$。在 $\xi = 1/w$ 中，$\omega = -\mathrm{d}\xi/(1-\xi)$，所以 ∞ 处既不为零也非极点，且 $\operatorname{div}(\omega) = -[0] - [1]$。拉回为

$$f^*\omega = \frac{n\,\mathrm{d}z}{z(z^n - 1)}.$$

它在 0 有简单极点，留数为 $-n$；在每个 n 次单位根 ζ 处有简单极点，留数为 $n/(\zeta\, n\zeta^{n-1}) = 1$。在 $t = 1/z$ 中，它等于 $-nt^{n-1}\mathrm{d}t/(1-t^n)$，故在 ∞ 有 $n-1$ 阶零点。其留数之和是 $-n + n = 0$，除子为

$$(n-1)[\infty] - [0] - \sum_{\zeta^n = 1} [\zeta].$$

另一方面，$f^* \operatorname{div}(\omega) = -n[0] - \sum_{\zeta^n=1}[\zeta]$，$R_f = (n-1)([0] + [\infty])$，相加与直接计算一致。所得除子的次数为 -2。 □

习题 2.9. 设 P 平方自由，次数为 $2g+1$ 或 $2g+2$，其中 $g \geq 1$。在本章构造的 $y^2 = P(z)$ 的紧化曲面上，证明

$$\omega_k = \frac{z^k\,\mathrm{d}z}{y}, \qquad 0 \leq k \leq g-1,$$

都是全纯微分，且线性无关。逐一计算它们在无穷远点的阶数。本题只要求构造并证明独立性。

解. 有限的非分歧点处，z 是坐标，且 $y \neq 0$，故没有极点。在 P 的单根 a 上方，以 y 为坐标，从 $2y\,\mathrm{d}y = P'(z)\,\mathrm{d}z$ 得

$$\frac{\mathrm{d}z}{y} = \frac{2\,\mathrm{d}y}{P'(z)},$$

右边全纯且不为零；乘以 z^k 仍全纯。

若次数为 $2g+1$，唯一无穷远点可选参数 t，使 $z=t^{-2}$、$y=t^{-(2g+1)}u(t)$，其中 $u(0)\neq 0$。这是无穷远处分歧指数 2 的局部坐标；选择 t 的符号只改变表达中的单位因子。于是

$$\omega_k=-\frac{2}{u(t)}t^{2g-2-2k}\,\mathrm{d}t,$$

阶数为 $2g-2-2k\geq 0$。若次数为 $2g+2$，两个无穷远点都可取 $t=1/z$，且各自有 $y=t^{-(g+1)}u_{\pm}(t)$、$u_{\pm}(0)\neq 0$，从而 $\omega_k=-t^{g-1-k}\mathrm{d}t/u_{\pm}(t)$，在两点的阶数都是 $g-1-k\geq 0$。

若 $\sum_{k=0}^{g-1}c_k\omega_k=0$，在一个 $y\neq 0$ 的坐标开集上除以非零微分 $\mathrm{d}z/y$，得到 $\sum c_k z^k=0$。多项式在开集为零，全部系数都为零。因此这 g 个微分线性无关。 □

习题 2.10. 设 $m\geq 2$。从 $y^m=z(z-1)$ 在 $\mathbb{P}^1\setminus\{0,1,\infty\}$ 上的根覆盖出发，按本章补点方法得到紧曲面 X_m。证明它连通，求每个分支值上方的点数及指数，并求亏格。特别区分 m 为奇数与偶数时的无穷远纤维。

解. 固定一个根后，用 m 次单位根依次给其他根编号为 $j\in\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$。绕 0 或 1 的正向小环使 $z(z-1)$ 的辐角增加 2π，故根的编号变成 $j+1$。这一置换传递，所以根覆盖连通，补点后仍连通。$0,1$ 上方各有一点，指数均为 m。

无穷远处以 $t=1/z$ 为坐标，$z(z-1)=t^{-2}(1-t)$。正向绕 $t=0$ 一圈，根的编号变成 $j-2$。令 $\delta=\gcd(m,2)$，这一置换有 δ 个循环，每个长度为 m/δ。因此无穷远上方有 δ 点，各指数为 m/δ。其他点无分歧；若 $m=2$，无穷远的两个指数都是 1，它只是构造时删去的点，并非实际分支值。

总分歧为 $2(m-1)+\delta(m/\delta-1)=3m-2-\delta$。Riemann–Hurwitz 给出

$$2g(X_m)-2=-2m+3m-2-\delta,\qquad g(X_m)=\frac{m-\delta}{2}.$$

奇数 m 时，无穷远只有一点、指数为 m、亏格为 $(m-1)/2$；偶数 m 时，无穷远有两点、指数各为 $m/2$、亏格为 $(m-2)/2$。 □

习题 2.11. 设 $p:E\to U$ 是连通的有限叶覆盖，U 是连通曲面；固定一个纤维 S，其单值置换群为 $G\subset\mathrm{Sym}(S)$。证明覆盖变换在 S 上的限制恰为所有与 G 中每个置换交换的置换。由此证明覆盖变换群的阶整除叶数，并比较三叶覆盖中 G 分别为循环群与 S_3 的两种情形。

解. 覆盖变换保持投影，因而把一条道路从 s 出发的提升送到同一道路从 $T(s)$ 出发的提升。终点唯一性给出 $T(s\cdot\gamma)=T(s)\cdot\gamma$，所以限制置换与全部单值置换交换。

反过来，设 $\tau\in\mathrm{Sym}(S)$ 与全部单值置换交换。固定 $s_0\in S$。对任意 $e\in E$，选一条从 s_0 到 e 的道路，把其投影从 $\tau(s_0)$ 提升，并以终点定义 $T(e)$。若改选另一条道路，第一条投影与第二条投影的反路拼成一个环路，它固定 s_0，所以也固定 $\tau(s_0)$。提升唯一性说明定义不依赖道路。在均匀覆盖邻域内，这一映射逐片等于投影的局部逆复合投影，故连续且局部同胚。用 τ^{-1} 同法构造逆，便知 T 是覆盖变换。由于覆盖连通，单值作用传递，每个 $s\in S$ 都形如 $s_0\cdot\gamma$，于是 $T(s)=\tau(s_0)\cdot\gamma=\tau(s)$。

一个交换置换若固定某个 s，则由传递性固定全部纤维，因而为恒等。因此这个有限群在 S 上自由作用，每个轨道的大小都是群的阶，故其阶整除 $|S|$。三叶循环单值的

交换群是同一个三阶循环群：交换置换由一个点的像唯一确定，而三个循环置换都满足要求。若单值群为 S_3，与 (12) 和 (23) 同时交换的置换只能是恒等置换，所以覆盖变换群平凡。 □

习题 2.12. 令 $S=\{z\in\mathbb{C}:0<\operatorname{Im} z<4\pi\}$，考察 $f:S\to\mathbb{C}^*$、$f(z)=e^z$。证明它满射、局部双全纯且每个纤维有限，但不是覆盖映射。指出紧曲面映射的次数证明在哪个步骤失效。

解. 导数 e^z 处处非零，所以映射局部双全纯。若 $w=re^{\mathrm{i}\theta}$、$r>0$、$0<\theta<2\pi$，纤维恰有 $\log r+\mathrm{i}\theta$ 与 $\log r+\mathrm{i}(\theta+2\pi)$ 两点；若 $w=r>0$，纤维只有 $\log r+2\pi\mathrm{i}$。这既证明满射和有限性，也表明纤维点数在正实轴附近不是常数。有限叶覆盖在每个均匀覆盖邻域中的纤维数相同，故这里不是覆盖。

当 $\theta\downarrow 0$ 时，第一个原像逼近条带边界而离开所有内部紧集；另一方向还可从上边界进入一条逆分支。因此不能像紧源情形那样，取有限纤维的局部邻域后，利用其补集像的闭性找到一个排除额外原像的靶邻域。有限纤维和非零导数本身没有提供这一紧性控制。 □

第三章　曲面上的层、对偶与 Riemann–Roch

紧曲面上允许在有限多个点出现指定的极点，究竟能得到多少个亚纯函数？局部表达式总能写出，难点在于它们能否粘合，以及粘合的障碍有多少。本章用线丛记录零极点条件，用层上同调记录局部解之间的差，再通过 Dolbeault 模型把障碍化为整体微分方程。曲面上的一阶椭圆估计、紧嵌入和积分配对给出有限维性与 Serre 对偶；每增加一个允许的单极点，Euler 示性数恰增加一，由此先构造亚纯截面，再推出 Riemann–Roch。最后把截面数转化为插值、射影嵌入以及低亏格曲线的具体方程。

本章目标

- 用过渡函数和局部标架构造线丛，把除子、主部与点修改写成明确的局部模型。
- 在 Čech 余圈与光滑 $(0,1)$ 形式之间转换，说明细化、局部可解性和单位分解各自承担的步骤。
- 证明曲面上 $\bar\partial$ 的一阶估计、紧嵌入、有限核和闭像，并为每个上同调类构造唯一调和代表。
- 计算形式伴随和 Serre 积分配对，以非退化性把主部可实现性转化为留数条件。
- 从点修改正合列证明亚纯截面存在和 Riemann–Roch，并把解析亏格与拓扑亏格联系起来。
- 用次数条件检验基点、点分离及一阶分离，建立射影模型并计算典范线性系与低亏格例子。

在球面上，只允许无穷远处有至多 n 阶极点，所得函数就是次数至多为 n 的多项式，空间维数为 $n+1$。在一个环面上，情况已经不同：仅有一个单极点的亚纯函数不存在，而允许同一点有二阶极点便能得到非常值函数。极点条件仍是局部的，答案却能识别曲面的亏格。Riemann–Roch 公式将局部极点条件、函数空间的维数和曲面的拓扑联系起来。[1]

本章先把“为什么不能粘合”本身做成一个可以计算的对象。Čech 余圈[2]记录交叠上的差；Dolbeault 模型[3]把同一个差改写成 $\bar\partial$ 方程的右端。有限维的整体障碍由 Serre 配对[4]与全纯微分相联系。这样，留数从对函数的必要约束变成了完整的可解性判据。

[1] Gustav Roch（1839–1866），德国数学家，研究复分析，以 Riemann–Roch 定理著称。

[2] Eduard Čech（1893–1960），捷克数学家，研究射影微分几何与拓扑。

[3] Pierre Dolbeault（1924–2015），法国数学家，研究复分析与解析几何，建立了复流形上微分形式的上同调与层上同调的联系。

[4] Jean-Pierre Serre（1926 年生），法国数学家，研究代数拓扑、代数几何与数论，发展了层上同调在代数几何中的应用。

阅读所需的复分析是前两章的 Cauchy 积分、局部幂模型和整体留数；拓扑输入是已经独立证明的 Riemann–Hurwitz 公式。光滑单位分解与 Stokes 公式沿用第一卷的相应结果，层与覆盖细化的定义也在本章恢复。第 3.3 节从局部一阶估计开始补出当前所需的分析证明，因此读到这里时不必预先掌握一般椭圆算子理论。证明分两步计数：先用上同调维数定义解析亏格并推出次数公式，再用实际构造出的球面映射与拓扑公式比较。全纯线丛拥有非零亚纯截面也是中途得到的结论。

除特别说明外，本章的整体有限维结论都在紧连通黎曼曲面上讨论，局部构造则适用于任意黎曼曲面。记 K_X 为全纯余切线丛，$H^q(X,L)$ 简记截面层 $\mathcal{O}(L)$ 的上同调。关于层上同调、Dolbeault 引理、有限性、正合列及 Riemann–Roch 与 Serre 对偶的阅读导航，可参阅 [5, 第 12–17 节]；主部问题的进一步组织见同书第 18 节。

3.1　线丛与除子的几何

全纯函数可以在各个坐标圆盘中分别求出，真正的整体问题却在于这些局部函数如何接上。微分已经给出一个例子：同一个一形式写成 $a_i(z_i)\,\mathrm{d}z_i$ 时，换坐标会同时改变标架 $\mathrm{d}z_i$ 和系数 a_i。线丛把这种“局部一维、交叠处相差一个非零函数”的结构抽出来；除子则把允许出现的零点、极点及其阶数加入同一套粘合规则。这样，求函数、指定主部和构造射影坐标都能转化为求线丛截面。

3.1.1　过渡函数、截面和同构

先固定过渡函数的方向。局部标架是每根一维纤维中连续选出的非零向量；对全纯线丛，要求这种选择随底点全纯变化。

定义 3.1.1. 设 X 为黎曼曲面。一个**全纯线丛** (holomorphic line bundle) $L \to X$ 在每个开集 U_i 上有局部全纯标架 e_i，使纤维中的向量唯一写成 $\xi_i e_i(p)$，其中 $p \in U_i$、$\xi_i \in \mathbb{C}$。在交叠上规定

$$e_j = g_{ij} e_i, \qquad g_{ij} \in \mathcal{O}^{\times}(U_i \cap U_j). \tag{3.1}$$

这里 $\mathcal{O}^{\times}$ 表示处处非零的全纯函数。过渡函数满足

$$g_{ii} = 1, \qquad g_{ji} = g_{ij}^{-1}, \qquad g_{ij} g_{jk} = g_{ik}$$

以及相应的定义域条件。截面 s 在局部写作 $s = s_i e_i$；它全纯或亚纯，是指各系数 s_i 分别全纯或亚纯。系数的相容条件为

$$s_i = g_{ij} s_j. \tag{3.2}$$

条件(3.2)直接来自 $s_i e_i = s_j e_j = s_j g_{ij} e_i$。反过来，给定满足余圈条件的 g_{ij}，就能把各个 $U_i \times \mathbb{C}$ 按

$$(p, \xi_j, j) \sim (p, g_{ij}(p)\xi_j, i)$$

粘合起来。余圈条件使三重交叠上的识别传递，且每根纤维中的线性结构相容；所得空间局部就是 $U_i \times \mathbb{C}$。这给出了线丛，而不需要先把它嵌入某个固定的向量空间。

若把标架换成 $\tilde{e}_i = a_i e_i$，其中 a_i 全纯且处处非零，则

$$\tilde{g}_{ij} = \frac{a_j}{a_i} g_{ij}, \qquad \tilde{s}_i = a_i^{-1} s_i.$$

因此过渡函数的具体形式依赖标架；两个这样的余圈经这类局部换标架联系时，给出同构线丛。线丛同构指保持底点、在每根纤维上为复线性同构且全纯的映射。一个线丛全纯平凡，当且仅当它有处处非零的全局全纯截面：此截面给出同构 $(p,\xi)\mapsto \xi s(p)$，反过来取平凡丛的常截面 1 即可。

张量积 $L\otimes M$ 的标架为 $e_i\otimes f_i$，过渡函数是两组过渡函数的乘积；对偶线丛 L^{-1} 的过渡函数为 g_{ij}^{-1}。对全纯映射 $F: Y\to X$，把局部标架和过渡函数沿 F 拉回，得到 F^*L，其过渡函数是 $g_{ij}\circ F$。例如典范线丛 K_X 的标架为 $\mathrm{d}z_i$，有

$$\mathrm{d}z_j = \frac{\mathrm{d}z_j}{\mathrm{d}z_i}\,\mathrm{d}z_i;$$

一形式系数恰按(3.2)变换。

以后用 $\mathcal{O}(L)(U)$ 表示 U 上的全纯截面，用 $\mathcal{M}(L)(U)$ 表示亚纯截面。它们有自然限制映射，且在交叠上相等的局部截面能唯一粘合，因此分别组成全纯截面层与亚纯截面层。层的一般定义将在第 3.2 节给出；此处每个层都由这些具体的局部截面理解。记

$$H^0(X,L) = \Gamma(X,\mathcal{O}(L)) = \mathcal{O}(L)(X).$$

平凡线丛的截面层简写为 $\mathcal{O}_X$ 与 $\mathcal{M}_X$。

3.1.2 除子及线性等价

回顾定义 2.3.7：除子 $D=\sum n_p[p]$ 是有限个点的整数线性组合，次数为 $\deg D=\sum n_p$，全部系数非负时称为有效。若 $D-E=\mathrm{div}(f)$，其中 f 为非零亚纯函数，就记 $D\sim E$，称二者线性等价。这些零极点数据现在将用来规定线丛的局部标架。

允许函数在一点有极点，可以看作改变局部标架。例如 z^{-n} 在函数意义下有 n 阶极点，但若把它作为某个新线丛的非零标架，则 $f(z)z^{-n}$ 是全纯截面，恰好只要求 f 全纯。这使“准许极点”成为线丛自身的一部分。

定义 3.1.2. 设 X 为紧连通黎曼曲面，$D=\sum_p n_p[p]$ 为除子。取坐标开覆盖 U_i，并在各 U_i 上取非零亚纯函数 f_i，满足 $\mathrm{div}(f_i)=D|_{U_i}$。例如在只含一个支撑点 p 的中心坐标圆盘中，可取 $f_i=z_i^{n_p}$；在避开支撑的开集上取 $f_i=1$。以

$$e_i = f_i^{-1}, \qquad e_j = \frac{f_i}{f_j}e_i$$

为局部标架和过渡规则所得的线丛，记为 $\mathcal{O}_X(D)$，或简写为 $\mathcal{O}(D)$，称为 D 的**除子线丛** (divisor line bundle)。

交叠上的 f_i/f_j 没有零点也没有极点，因而是全纯单位，且这些比值满足余圈条件。若把 f_i 换成具有相同除子的另一个函数，二者之比仍为全纯单位，所以只改变局部标架，所得线丛相同至自然同构。把 $\mathcal{O}(D)$ 的截面看成亚纯函数，定义等价于

$$H^0(X,\mathcal{O}(D)) = \{f \in \mathcal{M}_X(X)\setminus\{0\} : \operatorname{div}(f) + D \geq 0\} \cup \{0\}. \tag{3.3}$$

确实，$f = s_i e_i = s_i/f_i$，故截面系数 $s_i = f f_i$ 全纯，当且仅当各点的阶数满足这一不等式。正的 n_p 允许函数有至多 n_p 阶极点；负的 n_p 则要求函数至少有 $-n_p$ 阶零点。

亚纯函数相乘给出自然同构

$$\mathcal{O}(D)\otimes\mathcal{O}(E) \cong \mathcal{O}(D+E), \qquad \mathcal{O}(D)^{-1} \cong \mathcal{O}(-D).$$

对任意全纯线丛 L，记 $L(D) = L\otimes\mathcal{O}(D)$。它的全纯截面可以看成 L 的亚纯截面，允许的零极点由 D 修正。这里 $\mathcal{O}(D)$ 同时也常指相应的全纯截面层；出现总空间或张量积时按线丛理解，出现开集上的函数或正合列时按截面层理解。

命题 3.1.3. *设 X 为紧连通黎曼曲面，$L \to X$ 为全纯线丛，并已给定一条不恒为零的亚纯截面 s。在局部全纯标架中写 $s = f_i e_i$，则*

$$\operatorname{ord}_p(s) := \operatorname{ord}_p(f_i)$$

与标架无关，并定义有限除子 $D = \operatorname{div}_L(s)$。乘以 s 给出全纯线丛同构

$$\mathcal{O}(D) \longrightarrow L, \qquad h \longmapsto hs.$$

证明. 换标架时，系数乘以一个全纯单位，所以阶数不变。非零亚纯截面的零极点局部有限，紧性使其总数有限。在 U_i 上，$\mathcal{O}(D)$ 可取标架 f_i^{-1}，乘以 s 把这个标架送到 e_i。因此该映射局部全纯、处处可逆，并在交叠处由同一乘法公式相容，故粘成全局同构。 □

这个命题从一条已经给出的亚纯截面恢复线丛。一般全纯线丛上这种截面的存在，是第 3.4 节的证明任务。两个已给非零亚纯截面 s,t 的比值则总能定义：局部系数相除时过渡函数消去，得到全局非零亚纯函数 s/t，并有

$$\operatorname{div}_L(s) - \operatorname{div}_L(t) = \operatorname{div}(s/t).$$

命题 3.1.4. *设 X 为紧连通黎曼曲面，D, E 为除子。则*

$$D \sim E \quad\Longleftrightarrow\quad \mathcal{O}(D) \cong \mathcal{O}(E).$$

特别地，D 为主除子当且仅当 $\mathcal{O}(D)$ 全纯平凡。

证明. 先证后一结论。若 $D = \operatorname{div}(f)$，则亚纯函数 $1/f$ 作为 $\mathcal{O}(D)$ 的全纯截面处处不为零，因为其截面除子为 $\operatorname{div}(1/f) + D = 0$。它给出全局平凡化。反之，若 $\mathcal{O}(D)$ 平凡，取处处非零的全纯截面，按(3.3)把它写成亚纯函数 h。局部系数处处非零意味着 $\operatorname{div}(h) + D = 0$，所以 $D = \operatorname{div}(1/h)$ 为主除子。对 $\mathcal{O}(D)\otimes\mathcal{O}(E)^{-1} \cong \mathcal{O}(D-E)$ 应用这一结论，即得全部等价。 □

例如在球面上，坐标函数 $z-a$ 的除子为 $[a]-[\infty]$。所以任意有限除子 D 都线性等价于 $(\deg D)[\infty]$：逐个用这些主除子把有限点移到无穷远即可。对 $n\geq 0$，

$$H^0(\mathbb{P}^1,\mathcal{O}(n[\infty]))=\operatorname{span}_{\mathbb{C}}\{1,z,\dots,z^n\}.$$

因为这样的亚纯函数在有限平面全纯，且在无穷远的极点阶数至多为 n，命题 1.1.6 的 Cauchy 估计使它成为次数至多 n 的多项式。另一例是 $\mathrm{d}z$ 的除子为 $-2[\infty]$，故命题 3.1.3 给出 $K_{\mathbb{P}^1}\cong\mathcal{O}(-2[\infty])$。

3.1.3 主部层和点处修改

给定极点的位置与阶数后，还可以进一步指定 Laurent 展开中的负幂系数。这些有限项只依赖截面在该点附近的行为；相差全纯截面的两个局部表达具有相同主部。

定义 3.1.5. 设 $L\to X$ 为黎曼曲面上的全纯线丛。亚纯截面模去全纯截面所得的商层

$$\mathcal{P}(L)=\mathcal{M}(L)/\mathcal{O}(L)$$

称为 L 的**主部层** (sheaf of principal parts)。在中心坐标 z 和局部标架 e 下，一个主部芽可唯一表示为

$$\Big(\frac{a_{-N}}{z^N}+\cdots+\frac{a_{-1}}{z}\Big)\,e,$$

其中只保留有限个负幂项。换坐标或换标架时，按亚纯截面的变换规则再模去全纯项。

这里的商是在局部取的：$\mathcal{P}(L)(U)$ 由局部主部资料组成，未必是某一条 U 上亚纯截面的主部。每个局部主部都可用自身的有限 Laurent 和实现，所以

$$0\longrightarrow\mathcal{O}(L)\longrightarrow\mathcal{M}(L)\longrightarrow\mathcal{P}(L)\longrightarrow 0 \tag{3.4}$$

局部正合。一个主部资料在紧曲面上只能支撑于有限个点：它局部由亚纯截面表示，因此支撑局部有限，紧性再给出有限性。反过来，在有限个点任意指定这样的主部，在其余点取零，就给出一个全局主部资料，因为它们在避开各支撑点的交叠处都为零。

例 3.1.6. 取命题 2.4.3 的光滑三次曲线 E 及处处非零的全纯微分 ω。固定 $p\in E$，局部积分 ω 可取中心坐标 z，使 $\omega=\mathrm{d}z$。只在 p 指定函数主部 $1/z$，在其他点指定零主部。若有全局亚纯函数 f 实现这一资料，则 $f\omega$ 只有一个简单极点，并且在 p 的留数为 1，与定理 2.3.6 矛盾。因此局部可解的主部资料可能不能整体实现。

增加一个允许极点的阶数，只增加一个局部系数。这种有限的改动将成为 Riemann–Roch 推导中的计数单位。

命题 3.1.7. 设 X 为紧连通黎曼曲面，$L\to X$ 为全纯线丛，D 为除子，$p\in X$。选定 p 附近的坐标与 L 的标架后，有局部正合列

$$0\longrightarrow\mathcal{O}(L(D))\longrightarrow\mathcal{O}(L(D+[p]))\longrightarrow\mathbb{C}_p\longrightarrow 0. \tag{3.5}$$

其中 $\mathbb{C}_p(U)=\mathbb{C}$ 当 $p\in U$，否则为零，称为支撑于 p 的一维**摩天层** (skyscraper sheaf)。内在地，右端是以纤维 $L(D+[p])_p$ 为值的一维摩天层；把它识别为 $\mathbb{C}_p$ 需要上述局部选择。

证明. 设 D 在 p 的系数为 n，取中心坐标 z 和 L 的标架 e。两线丛在此分别以 $z^{-n}e$ 和 $z^{-(n+1)}e$ 为标架。把二者都看作 L 的亚纯截面，包含映射为

$$b(z)z^{-n}e \longmapsto z b(z)\, z^{-(n+1)}e.$$

所以在第二个标架下，像恰好是系数在 p 消失的截面，商由 $a(z)z^{-(n+1)}e \mapsto a(0)$ 给出。任意复数都可局部取为常系数 a，因此商映射局部满射，核恰为左边。离开 p 后两层相同，商为零。这个局部系数也正是 $L(D+[p])$ 的截面在 p 的纤维值，给出内在描述。 □

正合列说的是局部主部系数可以任意选择。全局截面能否实现这个系数，仍是一个整体问题；上例已经显示局部满射不能直接换成全局截面的满射。第 3.2 节和第 3.3 节将把这个差别分别组织为上同调类和对偶配对。

3.1.4　线性系与有理映射

几条取值于同一条线丛的截面，可以组成不依赖标架的齐次坐标。假设 $s_0, \dots, s_r$ 在一点不同时为零，写成 $s_\nu = f_\nu e$ 后取

$$p \longmapsto [f_0(p) : \cdots : f_r(p)].$$

换标架会给所有系数乘上同一个非零因子，所以射影点保持不变。共同零点则要求先找出各截面的公共消失因子。

定义 3.1.8. 设 X 为紧连通黎曼曲面，$L \to X$ 为全纯线丛，$0 \neq V \subset H^0(X, L)$ 为有限维子空间。非零截面模去非零常数倍所得的 $\mathbb{P}(V)$ 称为一个**线性系** (linear system)。若每个 $s \in V$ 都在 p 消失，则 p 称为它的**基点** (base point)。由

$$b_p = \min_{0 \neq s \in V} \operatorname{ord}_p(s), \qquad B = \sum_p b_p [p]$$

得到的有效除子称为固定除子。取一组基后，b_p 就是各基截面阶数的最小值。全部全纯截面给出的线性系称为完全线性系；其有限维性将在本章的椭圆论证中得到。

固定除子支撑有限，因为它的支撑包含于任意一条非零基截面的零点集。对除子 D，完全线性系也可写成

$$|D| = \{D' \geq 0 : D' \sim D\} \cong \mathbb{P}H^0(X, \mathcal{O}(D)).$$

对应把非零亚纯函数 f 送到 $\operatorname{div}(f) + D$。满射是线性等价的定义；若两个函数给出同一个除子，它们的比值没有零极点，因紧性而为非零常数，所以恰好只需模去常数倍。

命题 3.1.9. 设 X 为紧连通黎曼曲面，$L \to X$ 为全纯线丛，$V \subset H^0(X, L)$ 为维数 $r+1 \geq 1$ 的子空间，固定除子为 B。则 V 可视为 $H^0(X, L(-B))$ 中无基点的子空间，并定义全纯映射

$$\Phi_V : X \longrightarrow \mathbb{P}(V^*) \cong \mathbb{P}^r.$$

它在去掉基点后的开集上由各截面的齐次坐标给出，在基点处唯一延拓。并且

$$\Phi_V^* \mathcal{O}_{\mathbb{P}^r}(1) \cong L(-B).$$

证明. 在 p 附近取坐标 z 和 L 的标架。令 $m = b_p$，把各截面系数同时除以 z^m。商都全纯，且至少一个在 p 非零；这正是将它们视为 $L(-B)$ 的截面。因而除去固定除子后没有基点。在某一截面 s_j 非零的邻域内，射影映射的仿射坐标为 s_ν/s_j，它们是全纯函数。改变标架只乘同一因子，改变 V 的基只改变目标射影坐标，所以映射良定义。由于原开集稠密，连续延拓唯一。

说明最后的线丛同构。射影空间上，在 $Z_j \neq 0$ 的图中，把 Z_j 记作 $\mathcal{O}(1)$ 的标架；两图之间的标架关系为 $Z_k = (Z_k/Z_j)Z_j$。拉回后，过渡函数变成 s_k/s_j，恰好是 $L(-B)$ 在非消失截面 s_j, s_k 之间的标架变换。故两个线丛同构。 □

线性系 $\mathbb{P}(V)$ 参数化的是截面及其零除子，映射的目标却是对偶射影空间 $\mathbb{P}(V^*)$：一个点 p 给出求值映射 $V \to L_p$，选定 L_p 的非零标架后成为一个非零线性泛函，改变标架只改变这个泛函的非零倍数。两种射影空间在选基后都可写成 $\mathbb{P}^r$，但它们的几何职责不同。

本节所讨论的有理映射可在射影坐标中由一组不同时恒零的亚纯函数写出。在紧曲面上，先用一个有效除子统一控制它们的极点，便把它们变成同一条 $\mathcal{O}(D)$ 的全纯截面。再除去固定除子，就得到上一个命题的全纯映射。因此，光滑曲面上的这种射影有理映射总能跨过原来未定义的有限点延拓。球面上的 $1, z, \dots, z^n$ 给出

$$[Z : T] \longmapsto [T^n : ZT^{n-1} : \cdots : Z^n],$$

其中 $n \geq 1$；在 $n = 1$ 时为射影坐标变换，在一般 n 时为**有理正规曲线** (rational normal curve)的参数化。

命题 3.1.10. *设 X 为紧连通黎曼曲面，$L \to X$ 为全纯线丛，有限维子空间 $V \subset H^0(X, L)$ 无基点。其射影映射 Φ_V 是全纯嵌入，当且仅当下列两项成立：*

1. *对任意 $p \neq q$，存在 $s \in V$，使 $s(p) = 0$、$s(q) \neq 0$；*
2. *对任意 p，存在 $s_0, s \in V$，使 $s_0(p) \neq 0$，且局部函数 s/s_0 在 p 的导数不为零。*

第一项称为分离点，第二项称为分离切向量。

证明. 无基点保证求值核 $\ker(V \to L_p)$ 是一个超平面。两点具有相同射影像，恰好表示这两个超平面相同。因此第一项等价于 Φ_V 单射。在 $s_0 \neq 0$ 的仿射图中，映射的坐标是若干比值 s_j/s_0。其微分在一维切空间上单射，当且仅当至少一个比值的导数不为零；这正是第二项，且不依赖所选中心坐标。

两项同时成立时，Φ_V 是单射全纯浸入。紧空间到 Hausdorff 空间的连续单射是到其像的同胚；在每个源点，取一个导数不为零的目标仿射坐标，一元逆函数定理使像的其他坐标成为该坐标的全纯函数。因此像局部为复子流形，且逆映射全纯，得到全纯嵌入。反过来，全纯嵌入既单射又浸入，以上两项由相同坐标论证立即得到。 □

下一步所需的计数问题已经很具体：全局截面在一个点的取值能否任意指定，在两个点的取值能否独立指定，或在一个点能否同时指定值和一阶导数。Riemann–Roch 将把这些问题化为对除子增加或减去一个、两个点的维数比较。

3.2　层上同调的曲面模型

给定若干局部主部，可以先在每个小圆盘内写出具有这些主部的亚纯表达式。要得到整体截面，还须消去交叠上的全纯差。另一种做法是用光滑截断把局部表达式相加；这时粘合已经完成，代价是出现一个 $\bar\partial$ 误差。本节将证明，这两种误差记录同一个上同调类：交叠上的全纯余圈，可以等价地表示为一个整体光滑 $(0,1)$ 形式模去 $\bar\partial$ 像。这使下一节能够用积分与微分方程研究局部问题的整体障碍。

3.2.1　预层、层与茎

前一节把线丛截面写在不同开集上，并用过渡函数比较。层的语言把这种记录方法固定下来。以下定义适用于任意拓扑空间；在解析应用中，X 是黎曼曲面，L 是其上的全纯线丛。第二卷第 7.1 节定义 7.1.1、7.1.2 及命题 7.1.4 给出了一般模层版本；这里恢复复向量空间层所需的内容。

定义 3.2.1. 设 X 为拓扑空间。给每个开集 $U\subseteq X$ 指定复向量空间 $\mathcal{F}(U)$，并给每个包含 $V\subseteq U$ 指定线性限制映射 $s\mapsto s|_V$，满足

$$s|_U=s,\qquad (s|_V)|_W=s|_W\quad (W\subseteq V\subseteq U),$$

所得资料称为一个**预层** (presheaf)。若对每个开覆盖 $U=\bigcup_i U_i$，在交叠处相等的截面 $s_i\in\mathcal{F}(U_i)$ 都唯一地来自一个 $s\in\mathcal{F}(U)$，便称 $\mathcal{F}$ 为**层** (sheaf)。空覆盖给出 $\mathcal{F}(\varnothing)=0$。与限制交换的一族线性映射称为层态射，$\mathcal{F}(X)$ 也记为 $\Gamma(X,\mathcal{F})$，称为整体截面空间。

全纯函数组成层 $\mathcal{O}_X$，全纯线丛 L 的全纯截面组成层 $\mathcal{O}(L)$。验证时，在标架内按函数值粘合；全纯性是局部条件，过渡函数又保证不同标架中的表达相容。光滑函数及光滑截面同样组成层。相反，“有界全纯函数”只构成预层：平面上的函数 z 在每个有界圆盘上有界，而这些限制不能粘成一个有界整函数。层公理保留的是局部可核对的条件。

定义 3.2.2. 设 $p\in X$。把含 p 的开邻域上的截面对 (U,s) 作如下识别：$(U,s)\sim(V,t)$ 当且仅当存在开邻域 $p\in W\subseteq U\cap V$，使 $s|_W=t|_W$。所得复向量空间

$$\mathcal{F}_p=\varinjlim_{p\in U}\mathcal{F}(U)$$

称为 $\mathcal{F}$ 在 p 的**茎** (stalk)，其中 s 的类称为它的芽，记为 s_p。加法与数乘在共同的小邻域上进行。

芽保留某个邻域上的信息，而不只保留点值。局部坐标 z 满足 $z(p)=0$，但 $z_p\neq 0$。若 e 是 L 的局部全纯标架，则 $\mathcal{O}(L)_p=\mathcal{O}_{X,p}e$ 是全纯函数芽环上的自由秩一模；纤维 L_p 则是把所有在 p 为零的系数芽商掉后所得的一维复向量空间。两条层截面相等，当且仅当它们在每点有相同的芽：芽相同给出局部相等的覆盖，再用层的唯一粘合性。

命题 3.2.3. 设 $\mathcal{F}\xrightarrow{a}\mathcal{G}\xrightarrow{b}\mathcal{H}$ 为复向量空间层的复形，即 $b\circ a=0$。它在每点的茎上正合，当且仅当每个满足 $b(s)=0$ 的局部截面 s 在其定义域的每一点附近都可以写成

$a(t)$。特别地，层态射满射表示局部可提升；层态射单射则保证每个开集上的截面映射都单射。

证明. 若 s_p 属于 a_p 的像，选取一个原像芽的代表 t。等式 $a_p(t_p) = s_p$ 的含义正是：缩小到 p 的某个共同邻域后，$a(t) = s$。反之，局部原像取芽即给出茎上的原像。若 $b_p(s_p) = 0$，也可先缩小邻域，使 $b(s) = 0$ 作为截面等式成立，所以这两种表述完全等价。

若层态射在茎上单射，而一个截面被映为零，那么它的每个芽均为零。该截面局部恒零，故由层公理整体为零。这证明最后的单射陈述；满射只给出逐点附近的原像，这些原像未必在交叠处相等。 □

层的核可逐开集取核；像与商则按局部代表解释。例如 $\mathcal{G}/a\mathcal{F}$ 的一个截面，是一族局部商类，它们在每点附近由 $\mathcal{G}$ 的截面代表，且代表之差局部属于 $a\mathcal{F}$。这样的资料可以唯一粘合，构成商层，其茎为 $\mathcal{G}_p/a_p\mathcal{F}_p$。前一节的主部层正是用亚纯截面模去全纯截面所得的这种商层。

局部可提升与整体可提升的差别已经出现在 $\mathbb{C}^*$ 上：求导映射 $h \mapsto h'$ 在每个函数芽处满射，因为小圆盘上存在全纯原函数；但 $1/z$ 没有 $\mathbb{C}^*$ 上的全纯原函数。否则沿单位圆积分便同时等于 0 和 $2\pi\mathrm{i}$。不同小圆盘中的原函数在交叠处相差常数，这些差构成了下一小节要研究的资料。

3.2.2 Čech 余圈及细化

设 $\mathfrak{U} = \{U_i\}_{i\in I}$ 是 X 的开覆盖。记 $U_{i_0\cdots i_q} = U_{i_0} \cap \cdots \cap U_{i_q}$，并给指标集选一个全序。交叠上的截面要记录两件事：各个差来自哪里，以及三重、四重交叠上的相容关系。交替求和同时处理了这两件事。

定义 3.2.4. 对复向量空间层 $\mathcal{F}$，定义 q 次 **Čech 上链** (Čech cochain) 空间

$$\check{C}^q(\mathfrak{U}, \mathcal{F}) = \prod_{i_0 < \cdots < i_q} \mathcal{F}(U_{i_0\cdots i_q}), \qquad q \geq 0.$$

把分量交替延拓到任意指标列；有重复指标时取零。定义余边界

$$(\delta c)_{i_0\cdots i_{q+1}} = \sum_{a=0}^{q+1} (-1)^a c_{i_0\cdots \widehat{i_a}\cdots i_{q+1}}\big|_{U_{i_0\cdots i_{q+1}}}. \tag{3.6}$$

满足 $\delta c = 0$ 的上链称为余圈；形如 δb 的上链称为余边界。覆盖上的 Čech 上同调为

$$\check{H}^q(\mathfrak{U}, \mathcal{F}) = \ker \delta \big/ \operatorname{im} \delta,$$

其中零次的余边界空间取零。

连续删去两个不同指标时，两种删除次序的符号相反，其余限制相同，所以 $\delta^2 = 0$。在低次数，公式成为

$$(\delta b)_{ij} = b_j - b_i, \qquad (\delta c)_{ijk} = c_{jk} - c_{ik} + c_{ij}.$$

因而一个 1 余圈满足 $c_{ik}=c_{ij}+c_{jk}$。若局部提升为 s_i，它们的差 $c_{ij}=s_j-s_i$ 自动满足这一关系。将提升改为 s_i-b_i，差便改为 $c-\delta b$；所以余圈类为零，恰好表示可以用局部全纯修正把提升粘起来。零次余圈则已经是一族相容截面，层公理给出 $\check H^0(\mathfrak U,\mathcal F)=\mathcal F(X)$。

局部解可能需要在比原覆盖更小的开集上选取。因此整体障碍应允许细化覆盖。若 $\mathfrak V=\{V_j\}$ 细化 $\mathfrak U$，选 $r(j)$ 使 $V_j\subseteq U_{r(j)}$，定义

$$(r^*c)_{j_0\cdots j_q}=c_{r(j_0)\cdots r(j_q)}|_{V_{j_0\cdots j_q}}.$$

限制与删指标交换，故 $r^*\delta=\delta r^*$。指标选择虽非唯一，其在上同调上的作用却相同。这里恢复第二卷第 7.2 节命题 7.2.8 的上链同伦：若另一选择为 s，在递增指标上令

$$(Kc)_{j_0\cdots j_{q-1}}=\sum_{a=0}^{q-1}(-1)^a c_{r(j_0)\cdots r(j_a)s(j_a)\cdots s(j_{q-1})}\big|_{V_{j_0\cdots j_{q-1}}},$$

再交替延拓，零次取 $K=0$。每项都有定义，因为所限制的交集包含于列出的全部旧开集。展开时，r 段内部和 s 段内部的删项各自成对抵消，交界处仅留下两个端项，得到

$$\delta K+K\delta=s^*-r^*.$$

零次的式子是 $(K\delta b)_j=b_{s(j)}-b_{r(j)}$，也确定了符号。故闭上链的两个限制之差是余边界。

定义 3.2.5. *设 X 为黎曼曲面，$\mathcal F$ 为其上的复向量空间层。本节以覆盖细化的直极限定义*

$$H^q(X,\mathcal F):=\varinjlim_{\mathfrak U}\check H^q(\mathfrak U,\mathcal F).$$

具体地，一个类由某覆盖上的余圈表示；两个代表相同，是指它们限制到某个共同细化后相差一个余边界。加法先移到共同细化上进行。特别地，$H^0(X,\mathcal F)=\mathcal F(X)$。

任意两个覆盖都有由两两交组成的共同细化，细化诱导映射又满足复合律，因此这个识别与运算良定义。X 紧时，每个覆盖有有限子覆盖，而有限子覆盖也是细化，所以只用有限覆盖即得到同一空间。第二卷第 7.2 节定理 7.2.10 证明：在 Hausdorff、第二可数、局部紧空间上，这个覆盖极限与该卷用消解定义的层上同调自然同构。黎曼曲面满足这些条件。本节下面直接在覆盖与形式上证明所需结论。

我们将反复使用光滑单位分解。第一卷第 12.3 节定理 12.3.5 说明：Hausdorff、第二可数光滑流形的任意开覆盖都有非负光滑函数 ρ_i，使 $\sum_i\rho_i=1$、$\operatorname{supp}\rho_i\subseteq U_i$，且支集族局部有限；紧流形上可只用有限项。其构造先在内外两层坐标球之间选截断函数，再把这些函数除以处处为正的总和。因支集留在 U_i 内，ρ_i 乘一个仅在 U_i 上定义的光滑截面后，可在外面光滑补零。这里既需要总和为 1，也需要支集包含关系。

引理 3.2.6. *设 X 是紧光滑流形，$\mu:\mathcal F\to\mathcal G$ 是在茎上满射的复向量空间层态射。给定有限开覆盖 $\mathfrak U$、整数 $q\ge 0$ 及上链 $c\in\check C^q(\mathfrak U,\mathcal G)$，存在有限细化 $\mathfrak V$，使 c 的限制有一个上链提升 $a\in\check C^q(\mathfrak V,\mathcal F)$，即 $\mu a=c|_{\mathfrak V}$。这里不要求提升与 δ 交换。*

证明. 先取从属于 $\mathfrak{U}$ 的有限光滑单位分解，令 $V_i=\{\rho_i>0\}$。这些开集仍覆盖 X，且 $\overline{V}_i\subseteq U_i$。对 $x\in X$，令

$$I_x=\{i : x\in \overline{V}_i\}.$$

它是有限集。取邻域 N_x，使其包含于所有 $i\in I_x$ 的 U_i，并避开所有 $i\notin I_x$ 的 $\overline{V}_i$。从 I_x 选出的 $q+1$ 个指标只有有限多种。每个相应 $c_{i_0\cdots i_q}$ 在 x 附近有提升，故进一步缩小 N_x，可使这些有限多个截面同时在 N_x 上有提升。

还须选择新覆盖，使一组相交成员共同落在某个 N_x 中。紧光滑流形可以赋予相容距离；在此可直接从有限坐标覆盖及从属单位分解 λ_a 构造：把各 λ_a 及 λ_a 乘各坐标函数在图外补零，合成一个到有限维 Euclid 空间的映射。若两点的全部分量相同，选一个在第一点为正的 λ_a，便知第二点也在同一图中且各坐标相同。因此此映射单射；紧性使其为到像的同胚，拉回 Euclid 距离即可。

从 $\{N_x\}$ 取有限子覆盖。存在 $\varepsilon>0$，使每个半径 ε 的度量球包含于某个 N_x。否则可取球心序列及趋于零的半径，利用紧性取收敛子列；极限点所在的一个 N_x 最终会包含这些小球，矛盾。选 $0<r<\varepsilon/3$，用有限个半径 r 的球覆盖 X，再把这些球分别与各 V_i 相交，得到有限细化 $\mathfrak{V}$，并把交集成员指派给相应的旧指标 i。

若若干新成员有共同点 y，则它们的并包含于 $B(y,2r)$，因而包含于某个 N_x。每个旧指标 i 的 V_i 都遇到这个 N_x，所以 $i\in I_x$。相应旧截面已在 N_x 上有提升，把该提升限制到新成员的交集即可。逐个递增指标列作此选择，再交替延拓；重复的旧指标对应零截面，可取零提升。这就构造了所需上链。 □

这条引理只把一组局部可解的方程放到共同细化上，并没有断言原来的每个交集都可整体求解。这个区别在高次余圈的消去中有实际作用。

3.2.3 局部 $\bar\partial$ 可解性

全纯性是一个一阶微分方程。对 $z=x+\mathrm{i}y$，规定

$$\frac{\partial u}{\partial \overline{z}}=\frac{1}{2}\left(\frac{\partial u}{\partial x}+\mathrm{i}\frac{\partial u}{\partial y}\right),\qquad \bar\partial u=\frac{\partial u}{\partial \overline{z}}\,\mathrm{d}\overline{z}.$$

光滑函数全纯，当且仅当 $\bar\partial u=0$。现在要求解非齐次方程 $\partial u/\partial\overline{z}=f$。Cauchy 公式中的核 $1/z$ 在原点之外全纯，却能在原点集中出一个单位质量；这正是求解所需的性质。

为准确处理核的奇点，先说明所用的弱导数。开集 $\Omega\subseteq\mathbb{C}$ 上的**分布** (distribution)是作用于紧支光滑测试函数 $\varphi\in C_c^\infty(\Omega)$ 的复线性泛函 u，且对每个紧集 $K\Subset\Omega$，存在整数 m 与常数 C_K，使

$$|\langle u,\varphi\rangle|\le C_K\max_{|\alpha|\le m}\sup_{K}|\partial^\alpha\varphi|\quad(\operatorname{supp}\varphi\subseteq K).$$

这里 α 是实坐标的多重指标，配对不作复共轭。局部可积函数 u 给出 $\langle u,\varphi\rangle=\int u\varphi\,\mathrm{d}A$，其中 $\mathrm{d}A=\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$。定义分布导数为

$$\left\langle\frac{\partial u}{\partial\overline{z}},\varphi\right\rangle=-\left\langle u,\frac{\partial\varphi}{\partial\overline{z}}\right\rangle.$$

这与光滑函数的导数相容，因为测试函数紧支，分部积分没有外边界项。点质量 δ_0 则由 $\langle\delta_0,\varphi\rangle=\varphi(0)$ 定义。

定理 3.2.7 (局部 $\bar\partial$ 可解性)**.** 设 $f \in C_c^\infty(\mathbb{C})$。积分

$$Tf(z) := \frac{1}{\pi}\int_{\mathbb{C}} \frac{f(\zeta)}{z-\zeta}\,\mathrm{d}A(\zeta) \tag{3.7}$$

给出 $\mathbb{C}$ 上的光滑函数，满足

$$\frac{\partial Tf}{\partial \bar z} = f.$$

因此，若 f 在平面开集 Ω 上光滑，每个点附近都有光滑函数 u 满足 $\bar\partial u = f\,\mathrm{d}\bar z$。同样，全纯线丛值的光滑 $(0,1)$ 形式在每一点附近均为某个光滑截面的 $\bar\partial$。

证明. 令 $K(z) = 1/(\pi z)$。它局部可积，因为

$$\int_{|z|<r} \frac{1}{|z|}\,\mathrm{d}A = 2\pi r < \infty.$$

先证明分布恒等式 $\partial K/\partial \bar z = \delta_0$。给定测试函数 φ，选大圆使其支集包含于圆内，并挖去半径 ε 的小圆。对光滑函数 g，平面 Green 公式写成

$$\int_D \frac{\partial g}{\partial \bar z}\,\mathrm{d}A = \frac{1}{2\mathrm{i}}\int_{\partial D} g\,\mathrm{d}z;$$

这也直接由 $\mathrm{d}(g\,\mathrm{d}z) = 2\mathrm{i}(\partial g/\partial \bar z)\,\mathrm{d}A$ 得到，与命题 1.1.7 证明中的定向相同。取 $g = \varphi/z$。外圆边界项为零，内圆作为挖孔边界反向，故

$$-\frac{1}{\pi}\int_{|z|>\varepsilon} \frac{1}{z}\frac{\partial \varphi}{\partial \bar z}\,\mathrm{d}A = \frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{|z|=\varepsilon} \frac{\varphi(z)}{z}\,\mathrm{d}z,$$

右边圆周按逆时针定向。左边由局部可积性趋于 $\langle \partial K/\partial \bar z, \varphi\rangle$，右边改用角参数后为

$$\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \varphi(\varepsilon e^{\mathrm{i}t})\,\mathrm{d}t \longrightarrow \varphi(0).$$

这就证明了基本核恒等式。

现在 $Tf = K * f$。作变量替换 $w = z-\zeta$，写为

$$Tf(z) = \int_{\mathbb{C}} K(w) f(z-w)\,\mathrm{d}A(w).$$

当 z 限于一个固定紧集时，非零被积项的 w 都落在另一个固定紧集内。K 在该集可积，而 f 的任意阶导数有界，所以支配收敛定理允许把所有实坐标导数移到 f 上。这证明 Tf 光滑，且

$$\frac{\partial Tf}{\partial \bar z}(z) = \int K(w)\frac{\partial f}{\partial \bar z}(z-w)\,\mathrm{d}A(w) = -\left\langle K, \frac{\partial}{\partial \bar w} f(z-w)\right\rangle = f(z).$$

最后一个等式把已证核恒等式用于紧支测试函数 $w \mapsto f(z-w)$。这里把导数移到光滑函数，避免了把不可积的高阶奇核当作普通积分。

对一般 $f \in C^\infty(\Omega)$，取点附近的小圆盘 $D \Subset \Omega$，再取 $\chi \in C_c^\infty(\Omega)$，使其在 D 附近为 1。将 χf 在 Ω 外补零，得到平面上的紧支光滑函数。$u = T(\chi f)$ 在 D 上满足所需方程。

对于线丛 L，在全纯标架 e 及坐标 z 中写给定形式为 $f\,\mathrm{d}\bar z \otimes e$，对系数使用刚才的构造即可。若另一标架为 $e' = ge$，其中 g 全纯且非零，则 $\bar\partial(gv) = g\bar\partial v$；坐标变换也遵守微分的链式法则。因此所得局部解确实解线丛值方程。 □

例如 $f = 1$ 时可取 $u = \bar z$。两个局部解的差满足齐次方程，因而是全纯函数；局部可解性所留下的自由度，恰好是层 $\mathcal{O}_X$ 的截面。下一节还会先得到弱解，再证明其光滑。下面证明这一正则化所需的齐次结论。

引理 3.2.8 (弱全纯函数的正则性)**.** *设 $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ 开，分布 u 满足 $\partial u/\partial \bar z = 0$。则存在唯一全纯函数 $h \in \mathcal{O}(\Omega)$，使 u 是由 h 给出的分布。特别地，局部可积函数满足这一弱方程时，几乎处处等于一个全纯函数。若 $\partial u/\partial \bar z = f$ 且 f 光滑，则 u 由一个光滑函数给出；同样的结论逐标架适用于全纯线丛。*

证明. 取非负、径向、支集包含于单位圆盘的 $\rho \in C_c^\infty(\mathbb{C})$，使 $\int \rho\,\mathrm{d}A = 1$，并令 $\rho_\varepsilon(z) = \varepsilon^{-2}\rho(z/\varepsilon)$。在距 Ω 的边界超过 ε 的点定义

$$u_\varepsilon(z) = \langle u, \rho_\varepsilon(z - \cdot)\rangle.$$

它光滑：差商及任意阶导数可以在测试函数的全部导数一致收敛的意义下移入配对，再用分布的连续性。分部积分给出

$$\frac{\partial u_\varepsilon}{\partial \bar z} = \left(\frac{\partial u}{\partial \bar z}\right) * \rho_\varepsilon = 0,$$

故 u_ε 全纯。

径向性把这些光滑化联系得更紧。若 h 在 $\overline{D(z,r)}$ 的邻域全纯，Cauchy 公式的圆周均值性质给出

$$\int h(z - w)\rho_r(w)\,\mathrm{d}A(w) = h(z).$$

确实，改用极坐标后，每个圆周上的平均都等于 $h(z)$，再对半径积分，总权重为 1。于是当 $\varepsilon + \delta < \operatorname{dist}(z, \mathbb{C}\setminus\Omega)$ 时，

$$u_\varepsilon(z) = (u_\varepsilon * \rho_\delta)(z) = \langle u, (\rho_\varepsilon * \rho_\delta)(z - \cdot)\rangle = (u_\delta * \rho_\varepsilon)(z) = u_\delta(z).$$

中间的等式只涉及一个固定紧集上的光滑测试函数；积分可用有限和逼近后移入连续泛函，卷积的交换律则由普通积分换序得到。所有测试函数的支集都留在 Ω 内。

取任意相对紧开集 $V \Subset \Omega$。当两个半径都充分小时，刚才的式子说明所有 $u_\varepsilon|_V$ 完全相同，给出一个全纯函数 h_V。另一方面，$u_\varepsilon \to u$ 在分布意义下成立：对 $\varphi \in C_c^\infty(V)$，

$$\langle u_\varepsilon, \varphi\rangle = \langle u, \rho_\varepsilon * \varphi\rangle \longrightarrow \langle u, \varphi\rangle,$$

因为径向核为偶函数，而 $\rho_\varepsilon * \varphi \to \varphi$ 的每阶导数一致收敛，支集又包含于同一个紧集。因此 $u|_V = h_V$ 作为分布相等。两个连续函数若确定相同分布，必逐点相等：若在某点

差非零，在足够小的邻域内乘以一个固定复数后其实部保持同号，配一个非负测试函数就会得到非零配对。故各 h_V 在重叠处相同，并唯一粘成 h。

局部可积函数若给出零分布，其径向卷积全为零，而卷积在 L^1_{loc} 中趋于原函数，所以它几乎处处为零。这也得到陈述中的几乎处处结论。

最后，对非齐次方程，由定理 3.2.7 在每点附近取光滑解 v，则 $u-v$ 满足齐次弱方程，故全纯。于是 u 局部光滑，进而在 Ω 上光滑。线丛情形在全纯标架中对系数应用这一论证即可。 □

3.2.4　Dolbeault 消解和细层无上同调

设 L 是黎曼曲面 X 上的全纯线丛。记 $\mathcal{A}^0(L)$ 为光滑截面层，$\mathcal{A}^{0,1}(L)$ 为光滑 L 值 $(0,1)$ 形式层；在全纯标架 e 与坐标 z 中，二者分别写为 ue 与 $a\,\mathrm{d}\bar z\otimes e$。定义

$$\bar\partial(ue)=\frac{\partial u}{\partial \bar z}\,\mathrm{d}\bar z\otimes e.$$

全纯过渡函数的 $\bar\partial$ 为零，故这个定义与坐标和标架无关。复维数为 1 时，$\mathrm{d}\bar z\wedge\mathrm{d}\bar z=0$，所以 $(0,2)$ 形式层为零。记整体截面空间为

$$A^0(L)=\Gamma(X,\mathcal{A}^0(L)),\qquad A^{0,1}(L)=\Gamma(X,\mathcal{A}^{0,1}(L)).$$

命题 3.2.9. *对黎曼曲面 X 上的全纯线丛 L，层的序列*

$$0\longrightarrow\mathcal{O}(L)\longrightarrow\mathcal{A}^0(L)\xrightarrow{\bar\partial}\mathcal{A}^{0,1}(L)\longrightarrow 0 \tag{3.8}$$

在每个茎上正合。

证明. 第一个箭头是包含映射。全纯标架内，光滑截面满足 $\bar\partial u=0$ 当且仅当系数全纯，所以中间的核恰是 $\mathcal{O}(L)$。最后一箭在茎上满射，正是定理 3.2.7 的线丛值局部可解性。 □

式(3.8)称为曲面上线丛的 **Dolbeault 消解** (Dolbeault resolution)。它用可以乘光滑权重的两个层表达全纯层。先说明这些权重如何消去它们本身的高次上同调。

定义 3.2.10. *设 X 为紧光滑流形。若对每个有限开覆盖 $\{U_i\}$，层 $\mathcal{F}$ 都有端同态 $\theta_i:\mathcal{F}\to\mathcal{F}$ 及闭集 $K_i\subseteq U_i$，满足 θ_i 在 $X\setminus K_i$ 上为零，且 $\sum_i\theta_i=\mathrm{id}$，则称 $\mathcal{F}$ 为* **细层** (fine sheaf)。

这是紧空间上通常细层定义的有限覆盖表述；一般流形中用局部有限覆盖和局部有限和。每个光滑函数层的模层都是细层：取光滑单位分解 ρ_i，令 $\theta_i(s)=\rho_i s$、$K_i=\operatorname{supp}\rho_i$ 即可。特别地，$\mathcal{A}^0(L)$ 与 $\mathcal{A}^{0,1}(L)$ 都是细层。全纯截面乘任意光滑权重通常不再全纯，因此同一构造不能直接用于 $\mathcal{O}(L)$。

命题 3.2.11. *设 X 为紧光滑流形，$\mathcal{F}$ 为其上的细复向量空间层。则对每个有限开覆盖 $\mathfrak{U}$ 及每个 $q>0$，均有*

$$\check H^q(\mathfrak{U},\mathcal{F})=0,\qquad H^q(X,\mathcal{F})=0.$$

证明. 取细性给出的 θ_j, K_j。对 $q \geq 1$，定义降低一次次数的算子

$$(hc)_{i_0\cdots i_{q-1}} = \sum_j \theta_j (c_{ji_0\cdots i_{q-1}}). \tag{3.9}$$

右边每项原在 $U_j \cap U_{i_0\cdots i_{q-1}}$ 上定义。在其与 $X \setminus K_j$ 的交集中，该项为零；由于 $K_j \subseteq U_j$，可以把它与零截面粘合成整个 $U_{i_0\cdots i_{q-1}}$ 上的截面。有限求和因此合法。

直接展开得

$$\begin{aligned}(\delta hc)_{i_0\cdots i_q} &= \sum_j \theta_j \sum_{a=0}^{q} (-1)^a c_{ji_0\cdots \widehat{i_a}\cdots i_q},\\ (h\delta c)_{i_0\cdots i_q} &= \sum_j \theta_j \left(c_{i_0\cdots i_q} + \sum_{a=0}^{q} (-1)^{a+1} c_{ji_0\cdots \widehat{i_a}\cdots i_q} \right).\end{aligned}$$

两行相加，含 j 的交替项消去，剩下 $\sum_j \theta_j c = c$。所以

$$\delta h + h\delta = \mathrm{id} \qquad (q > 0).$$

若 $\delta c = 0$，则 $c = \delta(hc)$，证明覆盖上的正次上同调为零。有限覆盖在紧空间的所有覆盖中共尾，取细化直极限便得第二个结论。 □

这里的收缩只使用限制映射与层端同态。对形式层，$\bar\partial(\rho_i u) = \bar\partial\rho_i \cdot u + \rho_i \bar\partial u$，所以 h 一般不与 $\bar\partial$ 交换。下面保留这一误差，正是它产生了全纯层的 H^1。

定理 3.2.12 (曲面上的 Dolbeault 同构). 设 X 为紧黎曼曲面，L 为 X 上的全纯线丛。则

$$\begin{aligned}H^0(X, \mathcal{O}(L)) &= \ker(\bar\partial : A^0(L) \to A^{0,1}(L)),\\ H^1(X, \mathcal{O}(L)) &\cong A^{0,1}(L)/\bar\partial A^0(L),\\ H^q(X, \mathcal{O}(L)) &= 0 \qquad (q \geq 2).\end{aligned} \tag{3.10}$$

这些识别与全纯线丛同态相容。本书记 $H^q(X, L) = H^q(X, \mathcal{O}(L))$，以后以第二行的整体光滑形式类表示 $H^1(X, L)$。在约定 $(\delta b)_{ij} = b_j - b_i$ 下，比较映射取为

$$\Phi([c]) = [-\bar\partial b_i], \qquad b_i = \sum_k \rho_k c_{ki}, \qquad \delta b = c, \tag{3.11}$$

其中 $\{\rho_k\}$ 为从属于表示 c 的有限覆盖的光滑单位分解。

证明. 零次的陈述来自层公理和 $\bar\partial$ 的核。一次的构造要同时核对选择无关与两个方向互逆。

给定全纯 1 余圈 c，把它看成光滑上链，并令 $b = hc$。式(3.9)给出 $\delta b = c$。也可直接用三重交叠上的关系算出

$$b_j - b_i = \sum_k \rho_k (c_{kj} - c_{ki}) = \sum_k \rho_k c_{ij} = c_{ij}.$$

由于 c_{ij} 全纯，$-\bar\partial b_i$ 在交叠处相等，遂粘成整体 $\alpha \in A^{0,1}(L)$。若更换单位分解，得到另一个 $\tilde b$ 且 $\delta\tilde b = c$；差 $\tilde b - b$ 是光滑零余圈，粘成整体截面 v，于是代表改变为 $\alpha - \bar\partial v$。

若 c 改为 $c+\delta a$，其中 a_i 全纯，则 $b+a$ 是新余圈的一个光滑原像，产生同一个 α。这也说明只须选择任何满足 $\delta b=c$ 的光滑上链，所得类不变。细化后可限制这样的 b，所以 Φ 在覆盖直极限上良定义。

反过来，给定 $\alpha\in A^{0,1}(L)$，由局部可解性取有限覆盖及光滑截面 u_i，使 $\bar\partial u_i=\alpha|_{U_i}$。令

$$c_{ij}=u_i-u_j. \tag{3.12}$$

它全纯，且满足余圈关系。若另取 $\tilde u_i$，则 $a_i=\tilde u_i-u_i$ 全纯，新余圈与旧余圈之差为 $a_i-a_j=-(\delta a)_{ij}$。两种覆盖先移到共同细化即可作同样比较。若 α 改为 $\alpha+\bar\partial v$，把全部局部解改为 u_i+v，则余圈保持不变。这定义了反向映射 Ψ。

从 c 出发，Φ 给出 $\alpha=-\bar\partial b_i$，所以反向时可选 $u_i=-b_i$。于是 $u_i-u_j=b_j-b_i=c_{ij}$，即 $\Psi\Phi$ 为恒等。从 α 出发，令

$$v=\sum_k \rho_k u_k\in A^0(L).$$

乘权重后的各项可补零，故 v 是整体光滑截面。由 $c_{ki}=u_k-u_i$ 得 $b_i=v-u_i$，从而

$$-\bar\partial b_i=\alpha-\bar\partial v.$$

这与 α 表示同一个商类，证明 $\Phi\Psi$ 也为恒等。式(3.11)中的负号与式(3.12)的差的次序相配。

最后处理 $q\ge 2$。设 $c\in\check C^q(\mathfrak U,\mathcal O(L))$ 为有限覆盖上的余圈。用光滑收缩先取

$$b=hc\in\check C^{q-1}(\mathfrak U,\mathcal A^0(L)),\qquad \delta b=c.$$

则 $\delta(\bar\partial b)=\bar\partial c=0$。在形式层再次应用收缩，得到

$$a=h(\bar\partial b)\in\check C^{q-2}(\mathfrak U,\mathcal A^{0,1}(L)),\qquad \delta a=\bar\partial b.$$

这时 $q-2\ge 0$，且 $\bar\partial:\mathcal A^0(L)\to\mathcal A^{0,1}(L)$ 在茎上满射。引理 3.2.6 给出有限细化，使 a 有一个光滑上链原像 v，满足 $\bar\partial v=a$。把前面的 b,c 同时限制到该细化，并令 $b'=b-\delta v$。于是

$$\bar\partial b'=\bar\partial b-\delta a=0,\qquad \delta b'=\delta b-\delta^2 v=c.$$

因此 b' 已是全纯上链，c 在细化后成为全纯余边界。这证明所有 $q\ge 2$ 的覆盖极限均为零。消去只用到了两个光滑层，正是曲面上消解长度为 1 的作用。

若 $L\to L'$ 为全纯线丛同态，局部由全纯系数相乘给出，所以它与限制、$\bar\partial$ 及单位分解相乘都交换。上述两种构造因而与该同态诱导的映射相容。 □

推论 3.2.13. *设 X 为紧黎曼曲面，$p_1,\dots,p_r$ 为不同点，$V_1,\dots,V_r$ 为复向量空间。令点支撑层 $\mathcal Q$ 在开集 U 上的截面为 $\bigoplus_{p_j\in U}V_j$，限制映射删去不在较小开集中的分量。则*

$$H^0(X,\mathcal Q)=\bigoplus_{j=1}^{r}V_j,\qquad H^q(X,\mathcal Q)=0\quad(q>0).$$

证明. 让光滑函数 ρ 在第 j 个分量上按数 $\rho(p_j)$ 相乘，便使 $\mathcal{Q}$ 成为光滑函数层的模层。它是细层，正次消失由命题 3.2.11 得到；零次则按定义计算。单点情形就是前一节点修改中的摩天层。 □

例 3.2.14. *在方格复环面 $X=\mathbb{C}/(\mathbb{Z}+\mathrm{i}\mathbb{Z})$ 上，$\mathrm{d}\bar z$ 由平移不变性下降为整体光滑 $(0,1)$ 形式。若它等于 $\bar\partial u$，把 u 拉回平面便得到双周期光滑函数 v，满足 $\partial v/\partial\bar z=1$。在单位正方形上积分却给出*

$$\int_0^1\!\int_0^1 \frac{\partial v}{\partial \bar z}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\frac12\int_0^1 \big(v(1,y)-v(0,y)\big)\,\mathrm{d}y+\frac{\mathrm{i}}{2}\int_0^1 \big(v(x,1)-v(x,0)\big)\,\mathrm{d}x=0,$$

而左边按方程等于 1，矛盾。因此 $[\mathrm{d}\bar z]\neq 0\in H^1(X,\mathcal{O}_X)$。局部解 $\bar z$ 存在，但不能成为环面上的单值函数；这个非零类记录了它的周期障碍。

最后把比较公式用于主部问题，并固定后文连接同态的符号。取两两不交的坐标圆盘 D_ν 及其中心 p_ν，在每个圆盘上给定亚纯 L 截面 s_ν，其唯一可能的极点为中心。选择光滑截断 χ_ν，使其在中心附近为 1、支集包含于 D_ν，并在删去这些点的曲面上令

$$s=\sum_\nu \chi_\nu s_\nu .$$

近 p_ν 时 $s=s_\nu$ 全纯于去心圆盘，故 $\bar\partial s$ 在中心附近恒零。于是它可以在各中心补零，成为整体光滑 $(0,1)$ 形式。

命题 3.2.15. *设 X 为紧黎曼曲面，L 为全纯线丛，并在有限个点给定 L 值主部。按上述截断构造得到的*

$$[\alpha]=[\bar\partial s]\in A^{0,1}(L)/\bar\partial A^0(L)=H^1(X,L)$$

只依赖给定主部。它是局部提升之差 $c_{ij}=s_j-s_i$ 在定理 3.2.12 下的像，并且 $[\alpha]=0$ 当且仅当存在具有这些主部、在其余各点全纯的整体亚纯 L 截面。

证明. 若更换局部代表而保持主部，差在各指定点全纯；更换截断也不会改变指定点附近的主部。因此两次构造的 s 之差延拓为整体光滑截面，所得 α 之差是其 $\bar\partial$。这证明选择无关。

在覆盖 $\{D_\nu,\,X\setminus\{p_1,\dots,p_r\}\}$ 上，取局部提升 s_ν 和 $s_0=0$。它们在交叠处的差全纯。可令 $\rho_\nu=\chi_\nu$、$\rho_0=1-\sum_\nu\chi_\nu$，得到从属单位分解；圆盘两两不交保证 $\rho_0\geq 0$，截断在各中心附近为 1 保证 $\operatorname{supp}\rho_0\subseteq X\setminus\{p_1,\dots,p_r\}$。对 $c_{ij}=s_j-s_i$，比较构造给出

$$b_i=\sum_k \rho_k(s_i-s_k)=s_i-s,\qquad -\bar\partial b_i=\bar\partial s=\alpha .$$

虽然 s_i,s 可在中心有极点，它们的主部相同，故 b_i 在中心附近为零或全纯，实际是合法的光滑上链。这也核定了所用正号。

若 $[\alpha]=0$，取 $u\in A^0(L)$ 满足 $\bar\partial u=\alpha$。则 $m=s-u$ 在指定点之外全纯。中心附近 $\alpha=0$，所以 u 全纯，m 在那里亚纯且具有与 s_ν 相同的主部。反过来，若这样的整体亚纯截面 m 存在，则 $s-m$ 在每个指定点附近全纯，因而延拓为整体光滑截面，并有 $\alpha=\bar\partial(s-m)$。故其类为零。 □

主部问题由此成为一个整体 $\bar\partial$ 方程的可解性问题。下一节将证明 $H^1(X,L)$ 有限维，并用与全纯微分的积分配对检验这个障碍类；零类判据与有限维性分别来自本节的粘合构造和下一节的分析估计。

3.3　椭圆工具与 Serre 对偶

一个光滑 L 值 $(0,1)$ 形式 α 在小圆盘上总能写成 $\bar\partial u$，但这些局部解未必能粘成全局解。上一节把粘合障碍表示为上同调类；现在要证明障碍空间有限维，并找出检验某个障碍是否为零的全部线性条件。答案是与 $K_X\otimes L^{-1}$ 的全纯截面积分配对。证明的分析部分从平面上的一个一阶估计开始，紧性负责把局部控制转为全局分解。

3.3.1　曲面上的 $\bar\partial$ 主符号

设 X 是紧黎曼曲面，$L\to X$ 是全纯线丛。在全纯坐标 $z=x+\mathrm{i}y$ 和全纯标架 e 中，

$$D:=\bar\partial_L,\qquad D(ue)=\frac{\partial u}{\partial \bar z}\,\mathrm{d}\bar z\otimes e,\qquad \frac{\partial}{\partial\bar z}=\frac12(\partial_x+\mathrm{i}\partial_y).$$

标架变换全纯，所以这一公式在交叠处相容。对一阶算子，主符号保留最高阶导数，并把 ∂_{x_j} 替成 $\mathrm{i}\xi_j$。因此对实余切向量 $\xi=\xi_x\,\mathrm{d}x+\xi_y\,\mathrm{d}y$，有

$$\sigma_D(\xi)(ae)=\frac{\mathrm{i}\xi_x-\xi_y}{2}\,a\,\mathrm{d}\bar z\otimes e. \tag{3.13}$$

当 $\xi\neq0$ 时，这个一维复向量空间之间的映射可逆；这就是 D 的**椭圆性** (ellipticity)。下面的估计说明符号可逆在函数层面意味着什么：全部一阶导数可以由 Du 控制，而不只是某个方向的导数。

引理 3.3.1. *对平面上的每个紧支光滑复函数 v，有*

$$\|\partial_x v\|_{L^2(\mathbb{R}^2)}^2+\|\partial_y v\|_{L^2(\mathbb{R}^2)}^2=4\|\partial_{\bar z}v\|_{L^2(\mathbb{R}^2)}^2. \tag{3.14}$$

因而 $\|v\|_{H^1}^2=\|v\|_2^2+4\|\partial_{\bar z}v\|_2^2$，其中 $\|v\|_{H^1}^2=\|v\|_2^2+\|\partial_x v\|_2^2+\|\partial_y v\|_2^2$。

证明. 先补出所需的 Fourier 展开依据。[5]在方形环面 $T^2=(\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z})^2$ 上使用归一化测度 $(2\pi)^{-2}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$。函数 $e_k(x,y)=e^{\mathrm{i}(k_1x+k_2y)}$、$k\in\mathbb{Z}^2$，由直接积分构成正交单位族。

它们的线性张成空间在 $L^2(T^2)$ 中稠密。为说明这一点，先对连续函数使用一维核

$$F_N(t)=\frac{1}{N+1}\left|\sum_{j=0}^{N}e^{\mathrm{i}jt}\right|^2.$$

它非负，归一化积分为 1，且在距 $2\pi\mathbb{Z}$ 至少 $\delta>0$ 的地方满足 $F_N(t)\le C_\delta/(N+1)$。后一估计来自几何级数公式。两个这样的核的乘积在 T^2 上仍非负、积分为 1，其原点任意固定邻域之外的积分趋于零。把卷积积分分成这个邻域及其补集，由连续函数的一致连续性可知，卷积一致趋于原函数。每个卷积都是有限三角多项式。这里将 L^2 视为

[5]Jean Baptiste Joseph Fourier（1768–1830），法国数学家、物理学家，研究热传导并发展三角级数方法。

光滑函数按平方积分范数的完备化；光滑函数本身连续，故上述一致逼近给出所需的 L^2 稠密性。

记 $\hat{v}(k) = (v, e_k)_{L^2}$。对有限正交和应用勾股等式，再用刚证得的稠密性，得到

$$\|v\|_2^2 = \sum_{k \in \mathbb{Z}^2} |\hat{v}(k)|^2 .$$

光滑函数的导数系数可由分部积分计算：

$$\widehat{\partial_x v}(k) = \mathrm{i} k_1 \hat{v}(k), \qquad \widehat{\partial_y v}(k) = \mathrm{i} k_2 \hat{v}(k), \qquad \widehat{\partial_{\bar z} v}(k) = \frac{\mathrm{i} k_1 - k_2}{2} \hat{v}(k).$$

由于 $|\mathrm{i}k_1 - k_2|^2 = k_1^2 + k_2^2$，三条范数等式立即给出式(3.14)的周期版本。对平面紧支函数，取包含其支集的大方框，在框的边界附近函数恒零，故可光滑周期延拓。将方框缩放到上述标准方框，导数同时乘以相应缩放因子，便得到平面公式。归一化测度的常数在等式两侧相同。 □

要把这个估计用于整个曲面，需要固定能对极限操作保持完备的函数空间。先取有限全纯坐标域与标架 (U_j, z_j, e_j)，再取从属光滑单位分解 ρ_j，使 $\operatorname{supp}\rho_j \Subset U_j$。这种有限分解可直接构造：先取仍覆盖 X 的较小坐标圆盘，在对应较大坐标盘中选取非负光滑函数，令其在小盘上等于 1，最后除以这些函数之和。

同时在 L 上选光滑 Hermitian 度量，在 X 上选与复结构相容的光滑度量。[6]局部写作

$$|e|^2 = h > 0, \qquad \mathrm{d}s^2 = \lambda |\,\mathrm{d}z\,|^2, \qquad \mathrm{d}A = \lambda \,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y .$$

它们都可用上述单位分解对局部正定度量加权得到。内积对第一变量线性，故对局部表达 $s = ue$、$\alpha = a\,\mathrm{d}\bar z \otimes e$，平方范数分别为

$$\|s\|_0^2 = \int_X h|u|^2 \,\mathrm{d}A, \qquad \|\alpha\|_1^2 = \int_X \frac{2h}{\lambda} |a|^2 \,\mathrm{d}A. \tag{3.15}$$

这些写法按局部坐标解释并以单位分解求和；被积密度本身与坐标无关。因 $|\mathrm{d}\bar z|^2 = 2/\lambda$，第二个范数也可在每张图中写成 $2\int h|a|^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$。

定义 3.3.2. *在紧黎曼曲面 X 的全纯线丛 L 上，将光滑截面按平方积分范数完备化，得到 $L^2(X, L)$。若 $s = u_j e_j$，定义*

$$\|s\|_{H^1_{\mathrm{Sob}}}^2 = \sum_j \|(\rho_j u_j) \circ z_j^{-1}\|_{H^1(\mathbb{R}^2)}^2 ,$$

其中每个局部函数在坐标域外补零。按此范数完备化所得空间记为 $H^1_{\mathrm{Sob}}(X, L)$，称为一阶 **Sobolev 空间** (Sobolev space)。[7]*对 L 值 $(0,1)$ 形式也可用光滑局部标架作相同定义。*

[6]Charles Hermite（1822–1901），法国数学家，研究椭圆函数与代数方程，并证明 e 的超越性。

[7]Сергей Львович Соболев（Sergei Lvovich Sobolev，1908–1989），苏联数学家，研究偏微分方程，并发展广义函数与函数空间方法。

不同有限图册、标架和单位分解所得范数彼此等价。在每个紧交叠集上，坐标变换及其逆的一阶导数有界，标架变换函数及其逆、各截断函数的一阶导数也有界；换元公式和乘积法则把一套局部范数控制在另一套的有限和之内。再交换两套选择，得到反向控制。

H^1_{Sob} 的元素可视为具有平方可积弱一阶导数的截面。这里弱导数由 $\int (\partial_x u)\varphi = -\int u\,\partial_x\varphi$ 等测试函数等式定义。光滑逼近列在上述范数中收敛时，函数和各导数分别在 L^2 中收敛，故测试等式保持；反过来，对紧支弱可微函数作光滑核卷积，函数与各弱导数都在 L^2 中收敛，因卷积与弱导数交换且平移在 L^2 中连续。截断后逐图操作便给出反向识别。这也证明完备化到 L^2 的自然映射是单射；下文把它写成连续包含 $H^1_{\mathrm{Sob}}(X,L)\subset L^2(X,L)$。上标的 Sob 用来与层上同调 $H^1(X,\mathcal{O}(L))$ 区分。

命题 3.3.3. *设 X 是紧黎曼曲面，$L\to X$ 为全纯线丛，度量与上述 Sobolev 范数已经固定。算子*

$$D : H^1_{\mathrm{Sob}}(X,L) \longrightarrow L^2(X,\Lambda^{0,1}\mathrm{T}^*X\otimes L)$$

连续，并存在常数 C，使

$$\|s\|_{H^1_{\mathrm{Sob}}} \le C\big(\|Ds\|_1 + \|s\|_0\big) \tag{3.16}$$

对所有 $s\in H^1_{\mathrm{Sob}}(X,L)$ 成立。

证明. 先设 s 光滑。在全纯标架中，乘积法则给出

$$\partial_{\bar z_j}(\rho_j u_j) = \rho_j\partial_{\bar z_j}u_j + (\partial_{\bar z_j}\rho_j)u_j.$$

对每个紧支局部函数应用引理 3.3.1。第一项由 Ds 的局部 L^2 范数控制；第二项因截断函数的一阶导数有界，由 s 的 L^2 范数控制。支集上度量权函数与坐标面积密度都有正的上下界，有限求和得到式(3.16)。反向的连续性估计 $\|Ds\|_1\le C'\|s\|_{H^1_{\mathrm{Sob}}}$ 由一阶导数表达和有限局部化得到。最后按定义用光滑截面逼近，将算子及估计延拓到完备空间。 □

3.3.2　Fredholm 性与调和代表

估计(3.16)右边仍有 $\|s\|_0$。这一较弱范数项不能直接删掉，因为全纯截面属于 D 的核。紧嵌入将表明：去掉有限维的核之后，它可以被 $\|Ds\|_1$ 吸收。

引理 3.3.4 (Rellich 紧嵌入)**.** *设 X 是紧、无边界的光滑曲面，E 是其上的有限秩光滑复向量丛。用有限坐标、标架和截断函数定义一阶 Sobolev 范数，则包含 $H^1_{\mathrm{Sob}}(X,E)\hookrightarrow L^2(X,E)$ 是紧的：每个 H^1_{Sob} 有界序列都有 L^2 收敛子列。*

Rellich 紧嵌入把“一阶导数有界”变成对振荡的统一限制。[8]下面用有限频率截断给出当前版本的证明。

[8]Franz Rellich（1906–1955），奥地利—德国数学家，研究线性算子的扰动与数学物理中的分析问题。

证明. 先考虑 T^2 上的标量函数列 v_n，满足 $\|v_n\|_{H^1} \le M$。上一小节的正交展开及导数系数公式先对光滑函数成立，再由 H^1 逼近延拓，给出

$$\sum_{k\in\mathbb{Z}^2} (1+|k|^2)|\hat{v}_n(k)|^2 \le M^2.$$

令 $P_R v = \sum_{|k|\le R} \hat{v}(k) e_k$，则

$$\|v_n - P_R v_n\|_2^2 = \sum_{|k|>R} |\hat{v}_n(k)|^2 \le R^{-2} M^2. \tag{3.17}$$

对每个整数 R，$P_R v_n$ 位于一个固定有限维空间的有界集内，因而有收敛子列。依次对 $R = 1, 2, \dots$ 取子列，再取对角子列，使所有有限频率截断均收敛。给定 $\varepsilon > 0$，先选 R 使 $2M/R < \varepsilon/2$，再使这个有限截断中的两项之差小于 $\varepsilon/2$。三角不等式与(3.17)表明对角子列在 L^2 中为 Cauchy 列，因此收敛。

在曲面上，将有界截面列乘以定义范数时选定的各截断函数，并在每个坐标方框内补零、周期化。每个标架分量都满足刚证得的结论。坐标与标架只有有限多个，可逐次取子列，使全部局部截断分量在 L^2 中收敛。由于 $\sum_j \rho_j = 1$，截面等于这些局部截断截面之和；坐标范数与丛的 L^2 范数在紧支集上等价，故所得子列在全局 L^2 中收敛。 □

下文用到一个完备内积空间的基本事实。这样的空间称为 **Hilbert 空间** (Hilbert space)。[9]若 V 是其中的闭线性子空间，则每个向量 x 唯一写成 $x = v + w$，其中 $v \in V$、$w \perp V$。证明可从到 V 的距离下确界出发：取逼近最小距离的 v_n，平行四边形恒等式使 v_n 为 Cauchy 列；闭性给出极限 v，再对 $v + ta$、$a \in V$，分别取实数及纯虚数 t 比较平方距离，得到 $x - v \perp V$。这也证明正交投影的范数至多为 1。

定义 3.3.5. 两个 Hilbert 空间之间的有界线性算子 $T : H \to H'$，若核有限维、像闭，并且余核 $H'/\operatorname{im} T$ 有限维，则称为 **Fredholm 算子** (Fredholm operator)。其指标为 $\operatorname{ind} T = \dim\ker T - \dim\operatorname{coker} T$。[10]

定理 3.3.6. 设 X 是紧黎曼曲面，$L \to X$ 是全纯线丛，并固定光滑度量。算子

$$D = \bar{\partial}_L : H^1_{\mathrm{Sob}}(X, L) \longrightarrow L^2(X, \Lambda^{0,1}\mathrm{T}^*X \otimes L)$$

为 Fredholm 算子。其核恰为全纯截面空间 $H^0(X, L)$。若

$$\mathcal{H}^{0,1}(X, L) := (\operatorname{im} D)^{\perp},$$

则这个空间有限维，且其中所有元素均光滑。每个平方可积形式有唯一分解

$$\alpha = Du + \beta, \qquad u \in H^1_{\mathrm{Sob}}(X, L), \quad u \perp H^0(X, L), \quad \beta \in \mathcal{H}^{0,1}(X, L). \tag{3.18}$$

若 α 光滑，则 u 也光滑。因此每个 $H^1(X, \mathcal{O}(L))$ 类具有唯一的 $\mathcal{H}^{0,1}(X, L)$ 代表。

[9]David Hilbert（1862–1943），德国数学家，研究不变量、几何公理化与积分方程。

[10]Ivar Fredholm（1866–1927），瑞典数学家，以积分方程研究推动了线性算子理论的发展。

证明. 先说明弱解的正则性。若 $u \in H^1_{\mathrm{Sob}}$ 且 $Du = 0$，则在全纯标架中，系数满足分布方程 $\partial_{\bar z} u = 0$。引理 3.2.8 说明它等于全纯函数，故 $\ker D = H^0(X, L)$。更一般地，若 $Du = \alpha$ 而 α 光滑，由定理 3.2.7，每个小坐标盘上有光滑局部解 v，满足 $Dv = \alpha$。差 $u - v$ 弱全纯，因此全纯，故 u 光滑。

令 $N = \ker D$。若 N 无限维，按 L^2 内积逐次正交化，可取其中的正交单位列 s_n。由命题 3.3.3，$\|s_n\|_{H^1_{\mathrm{Sob}}} \le C$。Rellich 紧嵌入给出 L^2 收敛子列；但任意不同两项的 L^2 距离为 $\sqrt{2}$，矛盾。因此 N 有限维。

现在证明去掉核后的估计

$$\|u\|_{H^1_{\mathrm{Sob}}} \le C_0 \|Du\|_1, \qquad u \perp N. \tag{3.19}$$

若不存在这样的 C_0，归一化后可取 $u_n \perp N$，满足 $\|u_n\|_{H^1_{\mathrm{Sob}}} = 1$、$\|Du_n\|_1 \to 0$。取其 L^2 收敛子列。把(3.16)用于 $u_n - u_m$，右边两项都趋于零，故该子列实际在 H^1_{Sob} 中收敛到 u。连续性给出 $Du = 0$，而 L^2 正交条件给出 $u \perp N$，所以 $u = 0$。这与 $\|u\|_{H^1_{\mathrm{Sob}}} = 1$ 矛盾。

若 Du_n 在 L^2 中收敛，先从每个 u_n 减去其到有限维空间 N 的 L^2 正交投影；这不改变 Du_n。估计(3.19)使修改后的 u_n 在 H^1_{Sob} 中为 Cauchy 列。它的极限 u 满足 $Du = \lim Du_n$，所以 $\operatorname{im} D$ 闭。

还需控制正交补。设局部 $\beta = b\,\mathrm{d}\bar z \otimes e \in (\operatorname{im} D)^{\perp}$。用支集在该图内的任意光滑截面 ue 测试，得到

$$0 = (D(ue), \beta)_1 = 2 \int h\,(\partial_{\bar z} u)\bar b \,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

按弱导数定义，这等价于 $\partial_{\bar z}(h\bar b) = 0$。弱全纯正则性说明 $q = h\bar b$ 全纯，故 β 光滑。这些函数还给出全局截面 $q\,\mathrm{d}z \otimes e^{-1}$。事实上，若 $w = \phi(z)$、$e' = ge$，则

$$b' = \frac{b}{g\,\overline{\phi'}}, \qquad h' = |g|^2 h, \qquad h'\overline{b'} = \frac{g}{\phi'} h\bar b,$$

正好是 $K_X \otimes L^{-1}$ 的截面变换律。因此 $\beta \mapsto q\,\mathrm{d}z \otimes e^{-1}$ 给出到 $H^0(X, K_X \otimes L^{-1})$ 的反线性单射。刚才证明核有限维的论证适用于任意全纯线丛，特别适用于 $K_X \otimes L^{-1}$，故这个目标有限维，正交补也有限维。

像已闭，Hilbert 空间的正交投影给出 $L^2 = \operatorname{im} D \oplus \mathcal{H}^{0,1}(X, L)$。每个像中的元素都有原像，再从原像减去其到 N 的投影，便得到(3.18)；若有两种这样的表示，相减后先由两个正交子空间得到 $D(u - u') = 0$、$\beta = \beta'$，再由 $u - u' \perp N$ 得到 $u = u'$。若 α 光滑，则 β 已光滑，前面的弱解正则性应用于 $Du = \alpha - \beta$，给出 u 光滑。

最后，定理 3.2.12 已将 $H^1(X, \mathcal{O}(L))$ 识别为光滑 $(0,1)$ 形式模去 D 的光滑像。每个这样的形式由上述分解与某个 β 同类；若 $\beta = Dv$ 且 β 与像正交，则 $\|\beta\|_1^2 = 0$。所以代表存在且唯一。 □

紧性在这里有两项具体作用：有限局部化使全局估计只有有限个常数，紧嵌入则排除了无限个彼此正交而仍有统一一阶控制的解。式(3.19)还说明，选取与全纯截面正交的解后，解随右端在 L^2 范数中连续变化。

3.3.3 积分配对及形式伴随

正交分解中留下的 β 满足什么方程？在有限维线性代数中，像的正交补是伴随的核。这里也有相同关系，但伴随须由积分分部计算，度量权函数与微分形式的次数都会进入公式。

命题 3.3.7. *设 X 是紧黎曼曲面，L 带光滑 Hermitian 度量，局部记号采用(3.15)。算子 $D=\bar\partial_L$ 的形式伴随，即满足*

$$(Du,\beta)_1=(u,D^{*}\beta)_0$$

的光滑微分算子，局部为

$$D^{*}(b\,\mathrm{d}\bar z\otimes e)=-\frac{2}{h\lambda}\partial_z(hb)\,e. \tag{3.20}$$

这里等式两边均使用 L^2 内积。定理 3.3.6 中的空间 $\mathcal{H}^{0,1}(X,L)$ 恰为光滑形式中 D^{*} 的核。

证明. 若 ue 紧支于一张图，分部积分给出

$$(D(ue),\beta)_1=2\int h(\partial_{\bar z}u)\bar b\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=-2\int u\,\partial_{\bar z}(h\bar b)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

而式(3.20)代入 $(ue,D^{*}\beta)_0$ 后恰为右端。用单位分解把任意光滑 u 写成有限个这样的紧支截面之和，便得到全局等式；积分等式也保证局部伴随表达式在交叠处一致。

若 $\beta\in\mathcal{H}^{0,1}(X,L)$，前一定理已证明它光滑。它与 Du 的内积对所有光滑 u 为零，故与 $D^{*}\beta$ 的内积恒零，取 $u=D^{*}\beta$ 得到 $D^{*}\beta=0$。反之，$D^{*}\beta=0$ 使它与所有光滑 Du 正交；光滑截面在 H^1_{Sob} 中稠密，故它与整个像正交。 □

曲面上没有 $(0,2)$ 形式，所以 $(0,1)$ 形式上的 $\bar\partial$ 复形已经到达末端。相应的非负算子为

$$\Delta_{\bar\partial,L}\beta=DD^{*}\beta,\qquad(\Delta_{\bar\partial,L}\beta,\beta)_1=\|D^{*}\beta\|_0^2.$$

因而光滑形式满足 $\Delta_{\bar\partial,L}\beta=0$ 当且仅当 $D^{*}\beta=0$。这样的形式称为**调和 $(0,1)$ 形式**(harmonic $(0,1)$-form)。定理 3.3.6 因此给出了每个上同调类的唯一调和代表。度量确定这个代表，上同调类本身不依赖度量。

现在构造不含度量的配对。对光滑 L 值 $(0,1)$ 形式 α 与全纯截面 $\eta\in H^0(X,K_X\otimes L^{-1})$，先将 L^{-1} 与 L 收缩，再按 η 在前的次序作楔积，得到普通复值二形式。定义

$$B([\alpha],\eta)\coloneqq\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_X\eta\wedge\alpha. \tag{3.21}$$

局部若 $\eta=q\,\mathrm{d}z\otimes e^{-1}$、$\alpha=a\,\mathrm{d}\bar z\otimes e$，则 $\eta\wedge\alpha=qa\,\mathrm{d}z\wedge\mathrm{d}\bar z$，标架因子相消。

命题 3.3.8. *设 X 是紧黎曼曲面，$L\to X$ 为全纯线丛。式(3.21)是 $H^1(X,\mathcal{O}(L))\times H^0(X,K_X\otimes L^{-1})$ 上良定义的复双线性配对。固定度量后，局部公式*

$$\mathcal{J}\big(b\,\mathrm{d}\bar z\otimes e\big)=-h\bar b\,\mathrm{d}z\otimes e^{-1} \tag{3.22}$$

给出反线性同构

$$\mathcal{J} : \mathcal{H}^{0,1}(X, L) \xrightarrow{\cong} H^0(X, K_X \otimes L^{-1}).$$

对每个光滑 α 和每个调和 β，有

$$B([\alpha], \mathcal{J}\beta) = \frac{1}{2\pi}(\alpha, \beta)_1. \tag{3.23}$$

证明. 若将 α 改成 $\alpha + Du$，由 η 全纯及楔积的次序，有

$$\eta \wedge Du = -\mathrm{d}(u\eta).$$

右边为全局一形式的外微分。第一卷第 14.4 节定理 14.4.3 的 Stokes 公式应用于紧无边界的 X，给出其积分为零。于是配对只依赖 Dolbeault 类，双线性直接来自积分。

定理 3.3.6 证明中的坐标计算已经说明 $h\bar{b}\,\mathrm{d}z \otimes e^{-1}$ 是全局截面；添负号不改变变换律。式(3.20)说明

$$D^*\beta = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \partial_z(hb) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \partial_{\bar{z}}(h\bar{b}) = 0.$$

所以调和形式经 $\mathcal{J}$ 变成全纯截面。反过来，若 $\eta = q\,\mathrm{d}z \otimes e^{-1}$ 全纯，令 $b = -\bar{q}/h$。同一变换律使这些系数粘成全局光滑形式，且上式给出 $D^*\beta = 0$。这证明满射与单射，复共轭则给出反线性。

最后，复坐标的正定向使 $\mathrm{d}z \wedge \mathrm{d}\bar{z} = -2\mathrm{i}\,\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y$。因此

$$\frac{1}{2\pi\mathrm{i}} \int_X (\mathcal{J}\beta) \wedge \alpha = \frac{1}{\pi} \int_X h a \bar{b}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \frac{1}{2\pi}(\alpha, \beta)_1.$$

各式可逐图求和，所以得到全局恒等式。公式(3.22)中的负号正是为配合这一楔积次序。 □

3.3.4　配对非退化性

积分为零可能来自正负抵消，所以只知道配对存在，还不能断定它能检测所有上同调类。调和代表提供了一个针对给定类选取测试截面的方法：将代表 β 送到 $\mathcal{J}\beta$，积分就成为严格正的平方范数。

定理 3.3.9 (曲面上的 Serre 对偶). 设 X 是紧黎曼曲面，$L \to X$ 是全纯线丛。积分配对

$$B : H^1(X, \mathcal{O}(L)) \times H^0(X, K_X \otimes L^{-1}) \longrightarrow \mathbb{C}, \qquad B([\alpha], \eta) = \frac{1}{2\pi\mathrm{i}} \int_X \eta \wedge \alpha$$

在两个有限维复向量空间之间非退化。因此它给出自然的复线性同构

$$H^1(X, \mathcal{O}(L)) \cong H^0(X, K_X \otimes L^{-1})^\vee, \tag{3.24}$$

其中 $^\vee$ 表示复线性对偶空间。

证明. 有限性已由定理 3.3.6 对 L 及 $K_X \otimes L^{-1}$ 给出。设 $[\alpha] \neq 0$，取其唯一调和代表 β。该代表不为零，故

$$B([\alpha], \mathcal{J}\beta) = B([\beta], \mathcal{J}\beta) = \frac{1}{2\pi}\|\beta\|_1^2 > 0.$$

所以第一个变量非退化。若 $\eta \neq 0$，由命题 3.3.8 可唯一写成 $\eta = \mathcal{J}\beta$，其中 $\beta \neq 0$ 调和。同样的等式说明 $B([\beta], \eta) > 0$，所以第二个变量也非退化。

由双线性，映射 $[\alpha] \mapsto (\eta \mapsto B([\alpha], \eta))$ 是复线性的。两侧非退化分别给出两个有限维空间到对方对偶的单射，故维数相等，这个映射为同构。它由全局积分定义，因此与证明中选择的度量、坐标和代表无关。 □

这就是本章所用的 **Serre 对偶** (Serre duality)。这里的对偶是复线性对偶；证明中的 $\mathcal{J}$ 是依赖度量的反线性识别。两个陈述的线性类型不同，但由(3.23)准确地联系起来。

推论 3.3.10. *设 X 是紧黎曼曲面，$L \to X$ 为全纯线丛，α 是光滑 L 值 $(0,1)$ 形式。方程 $\bar\partial_L u = \alpha$ 有全局光滑解，当且仅当*

$$\int_X \eta \wedge \alpha = 0 \quad \text{对所有} \eta \in H^0(X, K_X \otimes L^{-1}) \text{ 成立.}$$

解的全体在任一解上加 $H^0(X, L)$ 得到。若记 $h^q(X, L) = \dim_{\mathbb{C}} H^q(X, \mathcal{O}(L))$，则

$$h^1(X, L) = h^0(X, K_X \otimes L^{-1}), \qquad \operatorname{ind} \bar\partial_L = h^0(X, L) - h^1(X, L).$$

证明. 方程可解恰好表示 $[\alpha] = 0$，再用 Serre 配对的非退化性即可。两个解之差在 $\bar\partial_L$ 的核中，故为全纯截面。维数等式由对偶同构得到；最后一个等式由 Fredholm 指标的定义和调和代表同构得到。 □

例 3.3.11. *取方形复环面 $X = \mathbb{C}/(2\pi\mathbb{Z} + 2\pi\mathrm{i}\mathbb{Z})$，并令 L 为平凡线丛，$h = \lambda = 1$。形式 $\mathrm{d}z$ 与 $\mathrm{d}\bar z$ 都在平移商上有定义。任一全纯微分除以处处非零的 $\mathrm{d}z$，得到全纯函数；命题 2.1.4 使它为常数。因此 $H^0(X, K_X) = \mathbb{C}\,\mathrm{d}z$，而伴随公式给出 $\mathcal{H}^{0,1}(X, \mathcal{O}_X) = \mathbb{C}\,\mathrm{d}\bar z$。*

若 $\alpha = a(x,y)\,\mathrm{d}\bar z$，其唯一调和代表为

$$\beta = \left(\frac{1}{4\pi^2} \int_{[0,2\pi]^2} a(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \right) \mathrm{d}\bar z.$$

这正是常数函数方向上的正交投影。配对直接计算为

$$B([\alpha], \mathrm{d}z) = -\frac{1}{\pi} \int_{[0,2\pi]^2} a(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

所以 $\bar\partial u = \alpha$ 可解，当且仅当 a 的平均值为零。若平均值为零，以 $e^{\mathrm{i}(k_1 x + k_2 y)}$ 展开，唯一平均值为零的解具有系数

$$\hat u(0) = 0, \qquad \hat u(k) = \frac{2\hat a(k)}{\mathrm{i}k_1 - k_2}, \quad k \neq 0.$$

光滑 a 的系数经任意次分部积分后按任意多项式阶衰减，分母对 $k \neq 0$ 的模为 $|k|$，故解级数及其任意阶导数一致收敛。这也直接验证了光滑解的存在。

3.3.5　与留数配对的比较

主部问题把局部极点数据作为输入：给定有限多个点附近的亚纯截面，要求找到一个全局亚纯截面，恰有这些主部。截断函数把这一问题转成 $\bar\partial$ 方程；Serre 配对随后把全局积分重新集中到各极点处的留数。

设 $S=\{p_1,\dots,p_m\}\subset X$。在两两不交的坐标圆盘 U_j 上选全纯标架 e_j 和中心坐标 $z_j(p_j)=0$，把给定主部写成

$$P_j=\left(\sum_{\nu=1}^{N_j} c_{j,\nu}\,z_j^{-\nu}\right)e_j .$$

取 $0\le\chi_j\le 1$，使 χ_j 支持在 U_j 内，且在 p_j 的一个邻域恒等于 1。在 $X\setminus S$ 上令 $s=\sum_j \chi_j P_j$，并在这个去点曲面上按普通微分计算 $\alpha=Ds$。由于 P_j 在去心盘上全纯，且 χ_j 在更小盘中恒为 1，α 在各点的去心邻域为零，故可补零成为 X 上的光滑 $(0,1)$ 形式。这里的 α 指这一光滑延拓，不表示含极点截面的全局分布导数。例如定理 3.2.7 证明中的核恒等式给出 $\partial_{\bar z}(1/z)=\pi\delta_0$，而 $1/z$ 在去心盘上的普通导数为零。

按上一节的约定，Čech 差分为 $(\delta b)_{ij}=b_j-b_i$，局部亚纯提升 s_i 给出主部的连接余圈 $c_{ij}=s_j-s_i$，而比较映射将它送到 $[D(\sum_i \rho_i s_i)]$。在当前的圆盘覆盖中，取局部提升为各 P_j 及 $X\setminus S$ 上的零，便由命题 3.2.15 得到上述 $[\alpha]$。记这个连接类为 $\delta P\in H^1(X,\mathcal{O}(L))$。改变截断函数只使 s 改变一个全局光滑截面；将 P_j 改变一个局部全纯截面也有同样效果。因此 δP 只依赖主部，不依赖这些选择。

命题 3.3.12. *设 X 是紧黎曼曲面，$L\to X$ 为全纯线丛，$P=(P_1,\dots,P_m)$ 是有限点集 S 处给定的 L 值主部，并用上述约定定义连接类 $\delta P=[\alpha]$。对任意 $\eta\in H^0(X,K_X\otimes L^{-1})$，有*

$$B(\delta P,\eta)=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_X \eta\wedge\alpha=\sum_{j=1}^{m}\operatorname{Res}_{p_j}(P_j\eta). \tag{3.25}$$

乘积 $P_j\eta$ 是普通亚纯微分，其留数与坐标、标架及主部代表的选择无关。

证明. 标架 e_j 与 e_j^{-1} 在乘积中相消，故 $P_j\eta$ 是亚纯一形式。其留数的坐标无关性由命题 2.3.5 给出；主部代表增加全纯截面时，乘积只增加全纯微分，不改变留数。

只须计算一个圆盘内的贡献。取 $\varepsilon>0$ 足够小，使 $\chi_j=1$ 在 $|z_j|\le\varepsilon$ 附近，并取较大的坐标圆周，使 χ_j 在该圆周附近为零。令 A_j 为两圆周之间的闭圆环。其内的 $s_j=\chi_jP_j$ 光滑，且 η 全纯，所以

$$\eta\wedge Ds_j=-\mathrm{d}(s_j\eta).$$

圆环外边界按逆时针定向，内边界按顺时针定向。Stokes 公式因此给出

$$\int_{U_j}\eta\wedge D(\chi_jP_j)=-\int_{\partial A_j}s_j\eta=\int_{|z_j|=\varepsilon}^{\text{逆时针}}P_j\eta=2\pi\mathrm{i}\operatorname{Res}_{p_j}(P_j\eta).$$

第一处积分按前述光滑延拓理解，因其支集位于圆环中而等于圆环上的积分。中间等式的正号来自两个负号：一个来自外微分公式，一个来自内边界方向。对 j 求和并除以 $2\pi\mathrm{i}$，即得所需公式。 □

推论 3.3.13. 设 X 是紧黎曼曲面，$L \to X$ 为全纯线丛。在有限点集 S 给定 L 值主部 P_j。存在一个全局亚纯截面，在 S 以外全纯，且在每个 p_j 具有指定主部，当且仅当

$$\sum_j \operatorname{Res}_{p_j}(P_j \eta) = 0 \quad \text{对所有} \eta \in H^0(X, K_X \otimes L^{-1}) \text{ 成立.}$$

证明. 命题 3.2.15 已证明：指定主部可由全局亚纯截面实现，当且仅当连接类 δP 为零。由 Serre 配对的非退化性，这又等价于 $B(\delta P, \eta) = 0$ 对所有 η 成立。将命题 3.3.12 代入，即得所列留数条件。 □

例如，在复环面上取平凡线丛，并用来自平面的局部平移坐标给出简单极点主部 c_j/z_j。全纯微分空间由 $\mathrm{d}z$ 张成，故条件恰为 $\sum_j c_j = 0$。一个非零简单极点主部不能单独实现；在两个不同点指定互为相反数的简单主部，则存在实现它们的亚纯函数。这里的留数是 $(c_j/z_j)\,\mathrm{d}z_j$ 的留数，正是积分配对检测到的局部系数。下一节将通过逐点增加可允许的主部，计算这些有限维空间的维数。

3.4 Riemann–Roch 的推导

上一节把全局求解的障碍表示成一个有限维空间，并用微分与积分识别了它的对偶。现在改变允许的极点：只在一个点多允许一阶极点，会给局部主部增加一个复参数。这个参数有时产生一个新截面，有时消去一个上同调障碍，但两者的交错和始终增加 1。由这一计数出发，我们将先构造亚纯截面，再定义一般线丛的次数并推出公式。

3.4.1 线丛上同调与 Euler 示性数

本节中 X 始终是紧连通黎曼曲面，L 是其上的全纯线丛。为简化记号，写

$$H^q(L) = H^q(X, \mathcal{O}(L)), \qquad h^q(L) = \dim_{\mathbb{C}} H^q(L).$$

这里 $\mathcal{O}(L)$ 是全纯截面层，$H^0(L)$ 就是全局全纯截面空间。由定理 3.2.12，$H^1(L)$ 可以用光滑 L 值 $(0,1)$ 形式模去 $\bar\partial$ 像来计算，且 $q \geq 2$ 时 $H^q(L) = 0$。

命题 3.4.1. 紧连通黎曼曲面上的全纯线丛 L 满足 $h^0(L), h^1(L) < \infty$。整数

$$\chi(L) = h^0(L) - h^1(L)$$

称为 L 的上同调 Euler 示性数，并有

$$\chi(L) = h^0(L) - h^0(K_X \otimes L^{-1}).$$

证明. 定理 3.3.6 给出 $\bar\partial_L$ 的有限维核、闭像和有限维余核；光滑正则性与 Dolbeault 比较把它们分别识别为 $H^0(L)$ 和 $H^1(L)$。由定理 3.3.9，$H^1(L)$ 的对偶与 $H^0(K_X \otimes L^{-1})$ 同构，故二者维数相等，得到末式。 □

这里的 $\chi(L)$ 是线丛截面及其障碍的交错维数，与第二章的拓扑量 $\chi(X)$ 是不同的对象。二者将在本节末通过亏格联系起来。先记

$$g_{\mathrm{an}} = h^0(K_X),$$

称为 X 的**解析亏格** (analytic genus)。紧曲面上的全纯函数均为常数，所以 $h^0(\mathcal{O}_X)=1$；对偶给出 $h^1(\mathcal{O}_X)=g_{\mathrm{an}}$，于是

$$\chi(\mathcal{O}_X)=1-g_{\mathrm{an}}. \tag{3.26}$$

这已经确定了所有次数计算的起点。

3.4.2　增加一个点的正合列

固定 $p\in X$，记 $L(p)=L\otimes\mathcal{O}_X([p])$。若 $z(p)=0$，e 是 L 的局部全纯标架，则 $z^{-1}e$ 是 $L(p)$ 的局部标架。包含 $L\hookrightarrow L(p)$ 在这两个标架中由乘以 z 表示。因此商层只支撑在 p，其截面空间是一个一维向量空间 Q_p：局部截面

$$s=(c_{-1}z^{-1}+c_0+c_1z+\cdots)e$$

在商中只留下主部系数 c_{-1}。换坐标或标架会改变这个系数的数值，却不会改变商空间及其维数。命题 3.1.7 已经给出相应的层短正合列；下面直接构造所需的全部上同调映射。

定理 3.4.2 (点修改的六项正合列)**.** *设 L 是紧连通黎曼曲面 X 上的全纯线丛，$p\in X$。存在正合列*

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & H^0(L) & \longrightarrow & H^0(L(p)) & \xrightarrow{\ \nu_p\ } & Q_p \\ & & & & & & \downarrow{\scriptstyle \delta_p} \\ & & 0 & \longleftarrow & H^1(L(p)) & \longleftarrow & H^1(L) \end{array}$$

其中 ν_p 取新增的主部系数。特别地，

$$\chi(L(p))=\chi(L)+1. \tag{3.27}$$

证明. 先构造连接映射。给定 $q\in Q_p$，在 p 的坐标圆盘内选一个亚纯局部截面 s，代表这一主部。取光滑截断 ρ，在 p 附近等于 1，支集包含在该圆盘内。ρs 是全局光滑的 $L(p)$ 截面；在 $X\setminus\{p\}$ 上按普通导数计算 $\bar\partial(\rho s)$，所得形式在 p 附近为零，因而补零后成为全局光滑的 L 值 $(0,1)$ 形式。定义

$$\delta_p(q)=[\bar\partial(\rho s)]\in H^1(L).$$

这里没有对含极点的 L 截面作全局分布微分。若改变 s 或 ρ，两种 ρs 的差在 p 附近没有主部，因而是全局光滑 L 截面；相应形式之差 $\bar\partial$ 正合，所以连接映射良定义。

在 $H^0(L)$ 与 $H^0(L(p))$ 处的正合性来自包含关系：一个至多有简单极点的截面属于 $H^0(L)$，当且仅当主部系数为零。在 Q_p 处，若 q 来自全局全纯 $L(p)$ 截面 t，则 $\rho s-t$ 是光滑 L 截面，故 $\delta_p(q)=0$。反过来，若 $\bar\partial(\rho s)=\bar\partial u$，其中 u 是全局光滑 L 截面，则 $t=\rho s-u$ 是全纯 $L(p)$ 截面，其新增主部恰为 q。

记包含诱导的映射为 i。显然 $i\delta_p(q)=0$，因为 $\bar\partial(\rho s)$ 在 $L(p)$ 中是一个全局 $\bar\partial$ 像。现设 $[\alpha]\in H^1(L)$ 映到零，即 $i\alpha=\bar\partial v$，v 是光滑 $L(p)$ 截面。在 p 附近，由定理 3.2.7 取光滑 L 截面 w，使 $\bar\partial w=\alpha$。于是 $v-iw$ 在该邻域是全纯 $L(p)$ 截面。取它的主部为 q，再取上述 s,ρ。差 $v-\rho s$ 在 p 附近是光滑 L 截面，因为其可能的主部已经消去；在其余地方亦如此。因此存在全局光滑 L 截面 u，使 $v-\rho s=iu$。求导得到 $\alpha-\bar\partial(\rho s)=\bar\partial u$，故 $[\alpha]=\delta_p(q)$。这证明在 $H^1(L)$ 处正合。

最后证明 $H^1(L)\to H^1(L(p))$ 满射。给定光滑 $L(p)$ 值形式 β，先在 p 附近解 $\bar\partial v=\beta$，再减去 $\bar\partial(\rho v)$。所得代表在 p 的较小邻域恒为零，故可以视为全局光滑的 L 值形式。它给出 $[\beta]$ 的原像，六项列遂全部正合。

所有向量空间均有限维，而 $\dim Q_p=1$。正合性使相邻像与核的维数抵消，得到

$$h^0(L)-h^0(L(p))+1-h^1(L)+h^1(L(p))=0.$$

移项就是式(3.27)。 □

这个等式区分了两个可能。因为 Q_p 一维，δ_p 或为零，或为单射。前一种情形，新增的主部可以实现，h^0 增加 1，h^1 不变；后一种情形，h^0 不变，h^1 减少 1。每加一个点，并不保证马上多出一个截面，但总会给截面或障碍带来一次可计数的变化。

3.4.3 亚纯截面的存在与线丛次数

连续增加同一个点，得到 $L(np)=L\otimes\mathcal{O}_X(n[p])$。这表示允许截面在 p 有至多 n 阶极点。正合列使交错维数每次增加 1，而障碍维数始终非负；因此允许的极点阶数足够大时，非零截面必然出现。

定理 3.4.3 (亚纯截面的存在)**.** *设 L 是紧连通黎曼曲面 X 上的全纯线丛。对任意指定的 $p\in X$，存在不恒为零的亚纯截面 s，它在 $X\setminus\{p\}$ 上全纯。具体地，若整数 $n\ge 0$ 满足 $n+\chi(L)>0$，就可使 s 在 p 的极点阶数不超过 n。因此每个全纯线丛均同构于某个 $\mathcal{O}_X(D)$。*

证明. 对式(3.27)归纳，得到

$$\chi(L(np))=\chi(L)+n.$$

由于 $h^1(L(np))\ge 0$，有

$$h^0(L(np))=\chi(L)+n+h^1(L(np))\ge\chi(L)+n.$$

右边为正时，取非零全纯截面 $s\in H^0(L(np))$。在 p 的局部标架中，它写成 $a(z)z^{-n}e$，其中 a 全纯；因此视为 L 的截面时至多有一个 n 阶极点，其余地方全纯。

s 的零极点在局部由非零亚纯系数的阶数给出，在紧曲面上只有有限个。令 $D=\operatorname{div}_L(s)$。命题 3.1.3 给出 $L\cong\mathcal{O}_X(D)$。具体地，映射把局部亚纯函数 f 送到 fs；条件 $\operatorname{div}(f)+D\ge 0$ 恰好保证乘积全纯，并且局部乘以非零全纯单位后就是标架之间的同构。 □

应用于 $L = K_X$，便得到第二章所需的一条非零亚纯微分。对一个已经给出复图册的紧曲面，这个存在性来自局部求解与全局有限维障碍；并不需要先为曲面写出代数方程。

推论 3.4.4 (到球面的有限映射)**.** *设 X 是紧连通黎曼曲面，$p \in X$。则存在非恒定亚纯函数 f，它只可能在 p 有极点，且极点阶数不超过 $g_{\mathrm{an}}+1$。相应映射 $f : X \to \mathbb{P}^1$ 全纯、满射且有限，其次数不超过 $g_{\mathrm{an}}+1$。*

证明. 由式(3.26)及刚才的估计，

$$h^0(\mathcal{O}_X(n[p])) \geq n + 1 - g_{\mathrm{an}}.$$

取 $n = g_{\mathrm{an}}+1$，右边等于 2。该空间包含常数，故还有一个非常值函数 f。它在 p 以外全纯，在 p 至多有 n 阶极点；若也无极点，就会因紧性而为常数，所以这里实际存在极点。命题 2.1.4和定理 2.2.5 把它变成满射的有限全纯球面映射。其次数等于无穷远纤维的总重数，即 p 处的极点阶数，故不超过 n。 □

定义 3.4.5. *设 L 是紧连通黎曼曲面上的全纯线丛，取一条不恒为零的亚纯截面 s。定义*

$$\deg L = \deg \operatorname{div}_L(s).$$

*这个整数称为 L 的***次数*** (degree of a line bundle)。*

定义与 s 的选择无关。若换成 t，比值 s/t 是全局非零亚纯函数，而且 $\operatorname{div}_L(s) - \operatorname{div}_L(t) = \operatorname{div}(s/t)$。由命题 2.3.8，右边次数为零。线丛同构也保持截面的局部阶数，因此次数只依赖同构类。

命题 3.4.6. *设 L, M 是紧连通黎曼曲面 X 上的全纯线丛，D 为除子。则*

$$\deg \mathcal{O}_X(D) = \deg D, \qquad \deg(L \otimes M) = \deg L + \deg M, \qquad \deg L^{-1} = -\deg L.$$

如果 L 有非零全纯截面，则 $\deg L \geq 0$；若还满足 $\deg L = 0$，则 L 平凡。

证明. $\mathcal{O}_X(D)$ 的亚纯截面 1，在 D 的系数为 n_p 的点附近，相对于标架 z^{-n_p} 的系数是 z^{n_p}，故其截面除子恰为 D。给 L, M 选非零亚纯截面 s, t，其张量积的阶数逐点相加，倒数截面的阶数逐点取负，得到两个次数法则。

非零全纯截面的除子有效，故其次数非负。若次数为零，每个非负的局部零点阶数都为零，所以截面处处不消失；它提供全局全纯标架，使 L 平凡。 □

3.4.4　Riemann–Roch 公式

现在每个全纯线丛都能用除子表示。一个除子只是有限个点的整数和，因此可从平凡线丛出发，逐次增加或减去一个点。每一步的 Euler 示性数变化已经确定，这就把局部主部参数的计数推广到了任意线丛。

定理 3.4.7 (Riemann–Roch 公式的解析形式)**.** *设 X 是紧连通黎曼曲面，L 是其上的全纯线丛，并令 $g_{\mathrm{an}} = h^0(K_X)$。则*

$$h^0(L) - h^0(K_X \otimes L^{-1}) = \deg L + 1 - g_{\mathrm{an}}. \tag{3.28}$$

若 D 是除子，记 $\ell(D)=h^0(\mathcal{O}_X(D))$，并选择任一非零亚纯微分的典范除子 K，则

$$\ell(D)-\ell(K-D)=\deg D+1-g_{\mathrm{an}}.$$

证明. 先对任意线丛 A 使用点修改公式。它给出 $\chi(A(p))=\chi(A)+1$；将 A 换成 $A(-p)$，又得到 $\chi(A(-p))=\chi(A)-1$。所以对任意有限除子 $D=\sum n_p[p]$，逐个点逐次修改可得

$$\chi(\mathcal{O}_X(D))=\chi(\mathcal{O}_X)+\sum_p n_p.$$

由定理 3.4.3 取 $L\cong\mathcal{O}_X(D)$，并用命题 3.4.6 识别次数，便有

$$\chi(L)=\deg L+\chi(\mathcal{O}_X)=\deg L+1-g_{\mathrm{an}}.$$

再由定理 3.3.9 把 $h^1(L)$ 替换成 $h^0(K_X\otimes L^{-1})$，得到式(3.28)。

非零亚纯微分已经存在，其除子 K 给出 $K_X\cong\mathcal{O}_X(K)$。局部标架的乘除表明 $\mathcal{O}_X(K)\otimes\mathcal{O}_X(D)^{-1}\cong\mathcal{O}_X(K-D)$，所以线丛公式就是所述除子公式。 □

左边的第二项保留了实际的全局障碍。如果只数允许的极点阶数，右边的 $\deg L+1-g_{\mathrm{an}}$ 可能低估截面空间；与它相差的数目恰为对偶微分的维数。次数足够大时，这个对偶线丛的次数变负，障碍才会消失。

推论 3.4.8. 紧连通黎曼曲面满足

$$\deg K_X=2g_{\mathrm{an}}-2,\qquad h^1(K_X)=1.$$

证明. 对偶给出 $h^1(K_X)=h^0(\mathcal{O}_X)=1$。在式(3.28)中取 $L=K_X$，左边为 $g_{\mathrm{an}}-1$，右边为 $\deg K_X+1-g_{\mathrm{an}}$。整理得到次数公式。 □

3.4.5 解析亏格与拓扑亏格

第二章的亏格 $g(X)$ 来自紧定向曲面的拓扑分类，而 g_{an} 来自全纯微分的维数。现在已经构造出非恒定亚纯函数，便可把这两个数放进同一个分歧覆盖：微分拉回的除子次数由解析计算得到，同一映射的总分歧又受拓扑 Riemann–Hurwitz 公式控制。

定理 3.4.9 (两种亏格相等)**.** 设 X 是紧连通黎曼曲面，$g(X)$ 是其底层闭定向曲面的亏格。则

$$h^0(K_X)=h^1(\mathcal{O}_X)=g(X),\qquad \deg K_X=2g(X)-2.$$

因此式(3.28)中的解析亏格可直接写成拓扑亏格 $g=g(X)$。

证明. 由推论 3.4.4，取一个非恒定全纯映射 $f:X\to\mathbb{P}^1$，记 $d=\deg f$。靶球面上的亚纯微分 $\eta=\mathrm{d}w$ 只有无穷远处的二阶极点，其除子为 $-2[\infty]$。局部幂模型说明 $f^*\eta$ 不恒为零，因此它的除子代表 K_X。由定理 2.3.11，

$$\operatorname{div}(f^*\eta)=-2f^*[\infty]+R_f,\qquad \deg K_X=-2d+\deg R_f.$$

另一方面，第二章的数值公式定理 2.3.12 已经从曲面三角剖分与封盘计数证明

$$2g(X)-2=-2d+\deg R_f.$$

比较得到 $\deg K_X = 2g(X)-2$。推论 3.4.8 又给出 $\deg K_X = 2g_{\mathrm{an}}-2$，所以 $g_{\mathrm{an}} = g(X)$。最后由对偶的 $h^1(\mathcal{O}_X) = h^0(K_X)$ 完成全部等式。 □

由此，紧曲面上的标准公式写成

$$h^0(L) - h^1(L) = \deg L + 1 - g, \qquad h^1(L) = h^0(K_X \otimes L^{-1}).$$

求解障碍、零极点的总阶数和曲面的手柄数分别出现在这两个等式中。证明中起桥梁作用的有限球面映射，是通过允许一个高阶极点构造出来的。

例 3.4.10. *在 $X = \mathbb{P}^1$ 上取 $L = \mathcal{O}_X(k[\infty])$，$k \in \mathbb{Z}$。当 $k \geq 0$ 时，截面是有限平面上全纯、在无穷远极点阶数至多为 k 的函数。由 Cauchy 估计，它们正是次数至多为 k 的多项式，故维数为 $k+1$。若 $k < 0$，截面必须是无有限极点且在无穷远消失的函数；紧性使它只能为零。因此*

$$h^0(L) = \max(k+1, 0).$$

球面亏格为零，Riemann–Roch 给出 $h^0(L) - h^1(L) = k+1$，从而

$$h^1(L) = \max(-k-1, 0).$$

例如 $\mathcal{O}_X(-[\infty])$ 的两个上同调群都为零，而 $K_X \cong \mathcal{O}_X(-2[\infty])$ 有一维 H^1，与对偶于常数函数相符。

3.5　线性系与射影嵌入

一个截面是否存在，能否在指定点取非零值，能否把两点映到不同的射影点，看起来是三个不同的问题。它们都可以通过比较 L、$L(-p)$ 和 $L(-p-q)$ 的截面空间来回答：减去一个点，表示加上一个消失条件；减去两次同一点，则同时规定函数值和一阶导数。Riemann–Roch 把这些空间的维数差化为次数计算。次数较低时，对偶项保留了曲面的特殊几何，典范映射和低亏格模型正由此显现。

3.5.1　高次除子的截面和基点

本节写 $g = g(X)$。由定理 3.4.9，它既是底层闭定向曲面的亏格，也是 $h^0(K_X)$。沿用

$$h^i(L) = \dim_{\mathbb{C}} H^i(X, \mathcal{O}(L)), \qquad \ell(D) = h^0(\mathcal{O}(D)).$$

定理 3.3.9和3.4.7 给出

$$h^0(L) = \deg L + 1 - g + h^1(L), \qquad h^1(L) = h^0(K_X \otimes L^{-1}). \tag{3.29}$$

因此只要能排除对偶线丛的非零截面，就能把维数完全算出。

定理 3.5.1. *设 X 为亏格 g 的紧连通黎曼曲面，L 为其上的全纯线丛，$d = \deg L$。则有下列结论。*

1. *若 $d < 0$，则 $H^0(X, L) = 0$。若 $d = 0$，则 L 有非零全纯截面当且仅当 L 平凡，此时 $h^0(L) = 1$。*

2. 若 $d > 2g-2$，则
$$h^1(L) = 0, \qquad h^0(L) = d + 1 - g.$$
3. 若 $d \geq 2g$，则完全线性系无基点，即每个 $p \in X$ 都有某个全纯截面 s 满足 $s(p) \neq 0$。

证明. 非零全纯截面 s 的截面除子有效，且由次数的定义
$$\deg L = \deg \operatorname{div}_L(s) \geq 0.$$
这排除了负次数。当次数为零时，有效除子只能为零，故 s 处处非零，给出全局平凡化。反过来，平凡线丛的全纯截面就是全纯函数，紧性使它们为常数，因而空间一维。

若 $d > 2g-2$，由推论 3.4.8和命题 3.4.6，
$$\deg(K_X \otimes L^{-1}) = 2g - 2 - d < 0.$$
第一项使这个线丛无非零全纯截面，再用式(3.29)即得第二项。

最后设 $d \geq 2g$，固定 $p \in X$。此时 $d - 1 > 2g - 2$，所以 L 与 $L(-p)$ 都满足第二项，得到
$$h^0(L) - h^0(L(-p)) = (d + 1 - g) - (d - 1 + 1 - g) = 1.$$
在局部标架下，$L(-p) \to L$ 的像是系数在 p 消失的截面，因此
$$H^0(X, L(-p)) = \ker(H^0(X, L) \longrightarrow L_p).$$
上述维数差说明求值映射的像一维，故等于整个一维纤维 L_p。特别地，有截面在 p 不消失；由于 p 任意，线性系无基点。 □

无基点的意义是截面在每一点生成整根纤维，因此也称 L 由全局截面生成。对 $L = \mathcal{O}(D)$，这里的“截面不消失”必须使用线丛的局部标架来判断。例如 D 在 p 的系数为 $n > 0$ 时，亚纯函数 f 对应截面的系数是 $z^n f$。它在 p 非零，恰好要求 f 在该点具有恰为 n 阶的极点，而非要求 f 是一个非零的普通函数值。

例 3.5.2. 设 X 为亏格 $g \geq 1$ 的紧连通黎曼曲面，取 $p \in X$ 与 $L = K_X(p)$。则
$$\deg L = 2g - 1, \qquad h^0(L) = g = h^0(K_X).$$
自然包含 $H^0(K_X) \subset H^0(K_X(p))$ 因两边维数相同而成为相等。若 e 是 K_X 的局部标架，$z^{-1}e$ 是 $K_X(p)$ 的标架，则原截面 $a(z)e$ 在新标架下的系数是 $za(z)$，总在 p 消失。因此 p 是完全线性系 $|K_X(p)|$ 的基点。次数 $2g-1$ 还不能对所有线丛保证无基点。

3.5.2 分离点与切向量的次数条件

求值只记录零阶信息。为了同时规定几个点的函数值，或在同一点规定几阶 Taylor 系数，[11]取有效除子
$$A = \sum_{p \in S} m_p [p], \qquad m_p \geq 1.$$

[11] Brook Taylor（1685–1731），英国数学家，研究有限差分、级数展开与透视法。

包含 $\mathcal{O}(L(-A)) \subset \mathcal{O}(L)$ 的商记作 $\mathcal{J}_A(L)$。在 p 的中心坐标 z 和标架 e 下，其局部空间是

$$(\mathbb{C}[z]/(z^{m_p}))e.$$

它记录 0 至 $m_p - 1$ 阶 Taylor 系数，称为相应的有限阶**喷射** (jet)。换坐标和标架会线性改变这些系数，却不改变“模去消失至 m_p 阶的截面”这一内在定义。

命题 3.5.3. *设 X 为亏格 g 的紧连通黎曼曲面，L 为全纯线丛，A 为有效除子。则有层短正合列*

$$0 \longrightarrow \mathcal{O}(L(-A)) \longrightarrow \mathcal{O}(L) \longrightarrow \mathcal{J}_A(L) \longrightarrow 0,$$

并且

$$\dim_{\mathbb{C}} H^0(X, \mathcal{J}_A(L)) = \deg A.$$

若 $\deg L - \deg A > 2g - 2$，则喷射求值映射

$$H^0(X, L) \longrightarrow H^0(X, \mathcal{J}_A(L))$$

满射。因此可以任意指定 A 所记录的全部有限阶数据。

证明. 在 p 附近，包含映射在局部系数中是乘以 z^{m_p}，其商就是上述截断多项式空间，维数为 m_p。在 S 外商为零；由于各支撑点可取互不相交的小圆盘，商层的全局截面空间为这些局部空间的直和，维数是 $\sum m_p = \deg A$。

取全局截面后的求值映射，其核恰为 $H^0(X, L(-A))$。若 $\deg L - \deg A > 2g - 2$，则 L 和 $L(-A)$ 的 H^1 都为零，定理 3.5.1 给出

$$h^0(L) - h^0(L(-A)) = \deg A.$$

左边就是像的维数，右边等于目标空间维数，所以映射满射。特别地，这里的全局满射来自维数计算，而局部正合本身只保证局部实现。 □

对 $A = [p] + [q]$、$p \neq q$，商空间就是 $L_p \oplus L_q$。对 $A = 2[p]$，商空间在局部标架下记录

$$a(z) \longmapsto a(0) + a'(0)z \pmod{z^2}.$$

它们分别控制两点之间的区别和一点附近的一阶变化。喷射求值满射正好满足命题 3.1.10 的两个条件。

定理 3.5.4. *设 X 为亏格 g 的紧连通黎曼曲面，L 为次数 $d \geq 2g + 1$ 的全纯线丛。则完全线性系分离点与切向量，并给出全纯嵌入*

$$\Phi_L : X \hookrightarrow \mathbb{P}^{d-g}.$$

*具有完全线性系嵌入这一性质的线丛称为**甚丰富线丛*** (very ample line bundle)。

证明. 由定理 3.5.1，L 无基点且 $h^0(L) = d + 1 - g$。对任何次数为 2 的有效除子 A，有

$$\deg L(-A) = d - 2 \geq 2g - 1 > 2g - 2,$$

所以命题 3.5.3 适用。

若 $p \neq q$，在 $L_p \oplus L_q$ 中指定值 0 与任一非零向量，便得到一个在 p 消失而在 q 不消失的全局截面。这说明线性系分离点。固定一点 p，再取局部坐标 z 和标架 e。对 $A = 2[p]$，满射性给出截面 s_0, s，其局部系数分别为

$$1 + O(z^2), \qquad z + O(z^2).$$

于是 $s_0(p) \neq 0$，且 s/s_0 在 p 的导数为 1，所以线性系分离切向量。命题 3.1.10 把两项分离性质转化为全纯嵌入。目标维数是 $h^0(L) - 1 = d - g$。 □

给定任意紧连通黎曼曲面 X，取一点 p 及 $n \geq 2g + 1$，便可用 $|n[p]|$ 将 X 嵌入射影空间。截面作为亚纯函数只有一个可能的极点，而齐次坐标在该点仍有良好的全纯值，因为它们是同一个线丛的截面。这一结论给出射影空间中的复子流形模型；下面的低亏格情形还会直接写出其代数方程。

3.5.3 典范映射和特殊除子

典范线丛的次数只有 $2g - 2$，低于上述统一嵌入界，但其截面是曲面自身的全纯微分，因而值得单独研究。首先排除一个简单的亚纯函数：正亏格曲面不可能只有一个一阶极点。

引理 3.5.5. *设 X 为亏格 $g \geq 1$ 的紧连通黎曼曲面，$p \in X$。则*

$$\ell([p]) = 1.$$

证明. 常数给出一个一维子空间。若还有非常值 $f \in H^0(X, \mathcal{O}([p]))$，则它在 p 外全纯，在 p 至多有简单极点。若没有极点，紧性使它为常数；故它恰有一个一阶极点。把它看作 $f : X \to \mathbb{P}^1$，定理 2.2.8 说明其次数等于无穷远纤维的总重数，故为 1。

由推论 2.2.9，次数为 1 的映射为双全纯映射：每个纤维只有一点，且该点的局部映射次数为 1，因而局部全纯逆可拼成全局逆。于是 $X \cong \mathbb{P}^1$，与 $g \geq 1$ 矛盾。 □

设 $g \geq 2$，对 $[p]$ 应用 Riemann–Roch，得到

$$\ell([p]) - h^0(K_X(-p)) = 2 - g.$$

引理给出 $h^0(K_X(-p)) = g - 1 < h^0(K_X) = g$。因此总有全纯微分在 p 不消失，$|K_X|$ 无基点。选一组全纯微分基 $\omega_0, \dots, \omega_{g-1}$，所得

$$\kappa_X : X \longrightarrow \mathbb{P}^{g-1}$$

称为**典范映射** (canonical map)。这里 $[\omega_0 : \cdots : \omega_{g-1}]$ 表示各微分相对于同一局部标架 $\mathrm{d}z$ 的系数比值。

定理 3.5.6. *设 X 为亏格 $g \geq 2$ 的紧连通黎曼曲面。则典范线性系无基点。进一步：*

1. 对次数为 2 的有效除子 A，有

$$h^0(K_X) - h^0(K_X(-A)) = 3 - \ell(A), \qquad 1 \le \ell(A) \le 2. \tag{3.30}$$

   当 $A = [p] + [q]$、$p \neq q$ 时，典范映射分离 p, q 当且仅当 $\ell(A) = 1$；当 $A = 2[p]$ 时，其在 p 的微分非零当且仅当 $\ell(A) = 1$。
2. 若 X 不是超椭圆曲面，即不存在次数为 2 的全纯映射 $X \to \mathbb{P}^1$，则 κ_X 为全纯嵌入。
3. 若 X 为超椭圆曲面，取其二重映射 $\pi : X \to \mathbb{P}^1$，则在靶球面和典范目标上适当选择射影坐标后，

$$\kappa_X = \nu_{g-1} \circ \pi, \qquad \nu_{g-1}([Z : T]) = [T^{g-1} : ZT^{g-2} : \cdots : Z^{g-1}].$$

   所以典范像是有理正规曲线，典范映射在其上为二重覆盖。

证明. 无基点性已由前面的单极点论证给出；其假设只用到紧性、连通性及 $g \ge 2$。对次数为 2 的有效除子 A，Riemann–Roch 给出

$$\ell(A) - h^0(K_X(-A)) = 3 - g.$$

用 $h^0(K_X) = g$ 整理即得式(3.30)。常数属于 $H^0(\mathcal{O}(A))$，所以 $\ell(A) \ge 1$。另一方面，A 含某个点 p，而典范系无基点，故

$$h^0(K_X) - h^0(K_X(-A)) \ge h^0(K_X) - h^0(K_X(-p)) = 1.$$

于是 $\ell(A) \le 2$。对 $p \neq q$，求值于两点的像维数为式(3.30)左边；由于每个单点求值都非零，像维数为 2 恰好等价于两求值泛函不成比例，即分离两点。对 $A = 2[p]$，选一条在 p 非零的微分作为局部标架，则喷射像维数为 2 恰好表示某个微分系数有非零的一阶项；这等价于典范映射的微分非零。第一项得证。

如果某个次数为 2 的有效 A 满足 $\ell(A) = 2$，可取非常值 f 的极点除子不超过 A。其映射次数至少为 1、至多为 2，而前述次数为 1 的论证已排除正亏格情形。因此 $f : X \to \mathbb{P}^1$ 的次数恰为 2。所以非超椭圆曲面上所有这样的 A 都满足 $\ell(A) = 1$，第一项使典范系分离点和切向量，继而由命题 3.1.10 得到嵌入。

现在设 π 为二重映射。任一纤维除子 $A = \pi^*[b]$ 的次数为 2。在靶球面上取只在 b 有一阶极点的坐标函数，其拉回是一个极点除子恰为 A 的非常值函数，所以 $\ell(A) = 2$。若该纤维含两个不同点，典范映射不能分离它们；若 $A = 2[p]$，典范映射在 p 的微分为零。

为确定整个典范像，取靶球面坐标 z，使无穷远不是分支值。次数为 2 时，每个分歧点的指数都为 2，且每个分支纤维只有这一个点。定理 2.3.12 于是给出恰有 $2g+2$ 个不同的分支值 $b_1, \dots, b_{2g+2}$。令

$$P(z) = \prod_{j=1}^{2g+2} (z - b_j).$$

命题 2.4.1 构造的紧曲面 $y^2 = P(z)$ 与 X 在这些点的局部单值排列均为二元换位；由定理 2.4.4，两个二重覆盖在靶球面上同构。因此可在该模型上计算。

考虑微分

$$\omega_k = \frac{z^k\,\mathrm{d}z}{y}, \qquad 0 \le k \le g-1. \tag{3.31}$$

在有限非分支点，分母非零，故它们全纯。在有限分支点，$P'(z) \neq 0$，由 $2y\,\mathrm{d}y = P'(z)\,\mathrm{d}z$ 得

$$\frac{\mathrm{d}z}{y} = \frac{2\,\mathrm{d}y}{P'(z)},$$

所以它们也全纯。无穷远的两个点采用第二章的坐标

$$u = z^{-1}, \qquad v = yu^{g+1}, \qquad v(0) \neq 0,$$

得到

$$\omega_k = -\frac{u^{g-1-k}}{v}\,\mathrm{d}u.$$

因为 $k \le g-1$，这些微分在无穷远同样全纯。若它们的常系数线性组合为零，则在 $y \neq 0$ 的开集上相应多项式 $\sum c_k z^k$ 恒零，故所有系数为零。这 g 条线性无关微分就是 $H^0(K_X)$ 的一组基。

在有限点，典范坐标因而为 $[1 : z : \cdots : z^{g-1}]$；在两个无穷远点，由上式均得到 $[0 : \cdots : 0 : 1]$。这正是所述 $\nu_{g-1} \circ \pi$。映射 ν_{g-1} 在有限图中由坐标 z 区分点并具有非零导数，在无穷远图中相邻两个末坐标之比为 u，也具有相同性质；紧性遂使它成为球面的全纯嵌入。因此典范映射在其像上的次数为 2。 □

这个判别把典范映射的退化转化为一个很小的函数空间：$\ell(p+q) = 2$ 表示存在同时控制两点的二重函数，$\ell(2p) = 2$ 表示存在唯一极点在 p、阶数为 2 的二重函数。若 $g = 2$，则典范系有两条独立截面且无基点，故定义 $X \to \mathbb{P}^1$；一条非零典范截面的零除子次数为 2，另一条截面在这些零点都不消失，因此其比值的极点总阶数为 2。于是每个二亏格曲面都是超椭圆曲面，典范映射的目标就是 $\mathbb{P}^1$。

Riemann–Roch 中的对偶项也赋予某些除子以特殊地位。紧连通黎曼曲面上的除子 D 若满足

$$h^1(\mathcal{O}(D)) = h^0(K_X \otimes \mathcal{O}(-D)) > 0,$$

就称为**特殊除子** (special divisor)。它的截面维数比单纯的次数表达式多出这一对偶维数：

$$\ell(D) = \deg D + 1 - g + h^1(\mathcal{O}(D)).$$

例如当 $g \ge 1$ 时，零除子的障碍维数为 g，典范除子的障碍维数为 1。在超椭圆曲面上，一个二重纤维除子 A 满足 $\deg A = 2$、$\ell(A) = 2$，所以

$$h^1(\mathcal{O}(A)) = g - 1.$$

这些低次数除子的额外截面与对偶微分共同反映曲面的几何；高次数定理正是对偶项因次数变负而消失的情形。

3.5.4　射影模型及低亏格曲线

亏格零时，只允许一个简单极点就能得到射影坐标。亏格一时，这样的函数不存在，但允许二阶与三阶极点分别产生两个新函数；它们的最低次关系恰好是一条三次方程。这给出从维数公式到显式代数模型的直接构造。

定理 3.5.7. *设 X 为紧连通黎曼曲面。*

1. *若 $g(X)=0$，则 X 与 $\mathbb{P}^1$ 双全纯。*
2. *若 $g(X)=1$，选定一点 $O\in X$，则完全线性系 $|3[O]|$ 给出全纯嵌入 $X\hookrightarrow\mathbb{P}^2$。适当选择射影坐标 $[X_1:Y:T]$ 后，其像为*

$$Y^2T = X_1^3 + AX_1T^2 + BT^3, \tag{3.32}$$

其中 x^3+Ax+B 无重根，且 O 对应 $[0:1:0]$。因此每个带指定点的亏格一曲面都有这样的光滑射影三次模型。

证明. 先设 $g=0$，取 $p\in X$。次数为 1 的线丛 $\mathcal{O}([p])$ 满足高次数公式，故

$$\ell([p]) = 2.$$

除常数外取一个非常值 f。它只可能在 p 有一阶极点；紧性排除了处处全纯的可能，所以这个极点实际存在。因此 $f:X\to\mathbb{P}^1$ 的次数为 1。由推论 2.2.9，f 为双全纯同构。

再设 $g=1$。由于 $2g-2=0$，对每个整数 $n\geq 1$，高次数公式给出

$$\ell(n[O]) = n. \tag{3.33}$$

特别地，$\ell([O])=1$。在 $H^0(\mathcal{O}(2[O]))$ 中取一个非常值函数 x，它在 O 的极点阶数恰为 2，否则会属于一维空间 $H^0(\mathcal{O}([O]))$。再从 $H^0(\mathcal{O}(3[O]))$ 中取不属于 $\operatorname{span}\{1,x\}$ 的函数 y，它在 O 的极点阶数恰为 3。二者在 $X\setminus\{O\}$ 上均全纯。$\{x,y,1\}$ 是 $H^0(\mathcal{O}(3[O]))$ 的一组基，而 $3=2g+1$，所以定理 3.5.4 给出嵌入

$$\Phi: X\longrightarrow\mathbb{P}^2,\qquad p\longmapsto[x(p):y(p):1]\quad(p\neq O).$$

在 O 附近，以 z^{-3} 为 $\mathcal{O}(3[O])$ 的标架，三个截面的系数分别为 z^3x, z^3y, z^3，消失阶数分别为 $1,0,3$。故 $\Phi(O)=[0:1:0]$。

为了找出像的方程，把次数再增加到 $6[O]$。六个函数

$$1,\quad x,\quad y,\quad x^2,\quad xy,\quad x^3$$

在 O 的极点阶数分别为 $0,2,3,4,5,6$。它们线性无关：若有非零线性关系，极点阶数最高的一项不能被其余项抵消。由式(3.33)，这个六维空间正是 $H^0(\mathcal{O}(6[O]))$，所以这六个函数组成一组基。y^2 也属于该空间，因此

$$y^2 = c_6x^3 + c_5xy + c_4x^2 + c_3y + c_2x + c_0.$$

这里 $c_6\neq 0$，因为左边的极点阶数为 6，右边只有 x^3 能贡献这一阶数。取 c_6 的一个立方根并缩放 x，再把各系数重命名，可写成

$$y^2 + a_1xy + a_3y = x^3 + a_2x^2 + a_4x + a_6. \tag{3.34}$$

在复数域上可以除以 2 和 3。先令

$$\tilde{y} = y + \frac{a_1 x + a_3}{2},$$

完成平方；右端成为首一三次多项式。若其二次项系数为 b_2，再令 $\tilde{x} = x + b_2/3$，即可消去二次项。重命名坐标后，关系成为

$$y^2 = x^3 + Ax + B. \tag{3.35}$$

这些替换只对 $\{x, y, 1\}$ 作可逆线性变换，因而对应 $\mathbb{P}^2$ 的射影坐标变换；x 与 y 在 O 的极点阶数仍分别为 $2, 3$。

还要证明右边的三次多项式没有重根，这决定了方程是否光滑。若

$$x^3 + Ax + B = (x - a)^2 (x - b),$$

其中允许 $a = b$，则亚纯函数

$$t = \frac{y}{x - a}$$

满足 $t^2 = x - b$。在 O 外，右边全纯，因此 t 不可能有极点；这一点也可由阶数等式 $2\,\mathrm{ord}_p(t) = \mathrm{ord}_p(x - b) \geq 0$ 直接看出。在 O，分子的极点阶数为 3，分母为 2，故 t 恰有一个简单极点。于是 $t \in H^0(\mathcal{O}([O]))$ 且非常值，与 $\ell([O]) = 1$ 矛盾。故三次多项式无重根。

将式(3.35)齐次化，得到式(3.32)的射影曲线 C。命题 2.4.3 已经证明：无重根三次方程给出光滑紧连通曲线，其唯一无穷远点为 $[0 : 1 : 0]$。嵌入 Φ 的像包含在 C 内，且 $\Phi : X \to C$ 非恒定。非恒定全纯映射是开映射，紧性又使其像闭；由于 C 连通，像就是整个 C。所以 Φ 将 X 双全纯地识别为这条光滑射影三次曲线。 □

这里的三次关系来自同一个截面空间中七个函数的线性依赖，而光滑性由“不能有唯一简单极点”保证。构造同时保留了所选点 O：它是三次模型的无穷远点，直线 $T = 0$ 与曲线的交点除子为 $3[O]$。确实，T 的拉回是 $\mathcal{O}(3[O])$ 的截面 1，其局部系数为 z^3，恰有三阶零点。

第二章从无重根三次方程出发，构造了亏格一曲面并计算了全纯微分；现在反过来从任意亏格一复图册构造出这类方程。更一般的曲面由高次数线性系嵌入射影空间，而典范系是否已经足够，取决于次数为 2 的函数是否存在。这些应用都把几何区分归结为截面、消失条件及对偶障碍之间的维数差。

本章小结

线丛把局部函数的变换律固定下来，除子把零极点条件变成截面的允许范围。交叠上的全纯差形成 Čech 余圈；局部 $\bar{\partial}$ 求解与光滑单位分解把它转化为一个整体 $(0,1)$ 形式模去 $\bar{\partial}$ 像。曲面上的一阶估计和紧嵌入使核与余核有限维、像闭，每个上同调类因而具有唯一调和代表。形式伴随把调和代表反线性地转为 $K_X \otimes L^{-1}$ 的全纯截面，积分则给出线性的非退化对偶；用于主部时，这个积分正是留数之和。

点修改只增加一个局部系数，却使 $\chi(L)$ 增加一。不断允许同一点有更高阶极点，便能先得到非零亚纯截面，把任意线丛表示为 $\mathcal{O}_X(D)$，继而推出 $h^0(L)-h^0(K_X\otimes L^{-1})=\deg L+1-g$。解析亏格与拓扑亏格的相等来自第二章的分歧计数。高次线丛的对偶项消失，把维数公式转化为点值和一阶条件的独立性；$\deg L\geq 2g+1$ 给出嵌入，典范线性系与低亏格模型则显示较低次数时仍需辨认的几何信息。

习题

习题 3.1. 设 $p\in X$，L 是全纯线丛。解释为什么层单射 $\mathcal{O}(L(-p))\to\mathcal{O}(L)$ 在 p 的线丛纤维上诱导零映射。再证明点修改的主部商 $\mathcal{O}(L(p))/\mathcal{O}(L)$ 在 p 的非零茎自然同构于 $L_p\otimes_{\mathbb{C}}\mathrm{T}_pX$，其中 T_pX 按复结构视为复一维切空间。说明这个同构为何不依赖坐标和标架。

解. 取 $z(p)=0$ 及 L 的局部标架 e。$L(-p)$ 的标架可以写作 ze，包含映射在这两个标架下就是乘 z。它对全纯函数芽单射，因为非零全纯函数芽没有零因子；但在纤维上令 $z=0$ 后变成零。这里 ze 作为 $L(-p)$ 的标架在其自身纤维中并不为零，只有映入 L 后才在 p 消失。这也说明“取纤维”不保持这条单射。

主部商的元素唯一写成 $[ce/z]$。把它送到 $ce(p)\otimes\partial/\partial z|_p$。若新坐标 $\zeta=az+O(z^2)$、新标架 $f=b(z)e$，其中 $a,b(0)\neq 0$，则同一主部在新表示中的系数为 $c'=ca/b(0)$。另一方面 $f(p)=b(0)e(p)$，且 $\partial/\partial\zeta|_p=a^{-1}\partial/\partial z|_p$。三项相乘恰好恢复原张量，因此这个同构是自然的。□

习题 3.2. 在 $\mathbb{P}^1$ 上取 $U_0=\mathbb{C}_z$、$U_\infty=\mathbb{C}_w$，$w=1/z$。令 $L=\mathcal{O}(-m[\infty])$，$m\geq 2$，标架满足 $e_\infty=z^{-m}e_0$。直接计算这个两开集覆盖的 $\check{H}^1(L)$，并证明它到 $H^1(\mathbb{P}^1,L)$ 的自然映射是同构。

解. 在交叠 $\mathbb{C}^*$ 上以 e_0 表示截面。由于没有非空的三重交替指标，任一 $c\in\mathcal{O}(\mathbb{C}^*)$ 都是一次余圈，余边界形如 $z^{-m}b(1/z)-a(z)$，其中 a,b 是整函数。因此所求商为

$$\frac{\mathcal{O}(\mathbb{C}^*)}{\mathcal{O}(\mathbb{C})+z^{-m}\mathcal{O}(\mathbb{C}_{1/z})}.$$

c 的 Laurent 展开在 $0<|z|<\infty$ 收敛。非负幂部分是整函数；次数至多 $-m$ 的部分可写为 $z^{-m}b(1/z)$，其中 b 整；两者在各自的有限紧集上收敛。故每类唯一由

$$c_{-1}z^{-1}+\cdots+c_{-(m-1)}z^{-(m-1)}$$

代表，维数为 $m-1$。

说明自然映射的单射性时可以直接使用 Dolbeault 比较的构造。取光滑局部截面 b_i 满足 $b_j-b_i=c_{ij}$，相应形式是 $-\bar\partial b_i$。若它等于 $\bar\partial u$，则 b_i+u 都全纯，且交叠之差仍是 c_{ij}，所以原覆盖上的余圈已是余边界。自然映射因此单射。例 3.4.10 给出目标维数也是 $m-1$，故它为同构。这里对固定覆盖的比较由具体计算完成，无须预设所有覆盖都直接计算层上同调。□

习题 3.3. 固定 L 上的 Hermitian 度量，将曲面的度量由 $\mathrm{d}s^2$ 改成 $e^{\psi}\mathrm{d}s^2$，其中 ψ 是实光滑函数。证明 L 值 $(0,1)$ 形式的 L^2 内积、调和子空间及每个上同调类的调和代表都不变。求新形式伴随与旧形式伴随的关系，并说明 Serre 配对本身对这次选择有何依赖。

解. 写 $\mathrm{d}s^2=\lambda|\mathrm{d}z|^2$、$|e|^2=h$。$(0,1)$ 形式的点态内积含因子 $2/\lambda$，面积元为 $\lambda\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，两者相消。因此其整体内积是 $2\int h a\bar{b}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，与 λ 无关。

由命题 3.3.7，$D^{*}\beta=-2(h\lambda)^{-1}\partial_z(hb)e$。新伴随为 $D^{*}_{\mathrm{new}}=e^{-\psi}D^{*}$，故核不变。每个上同调类的调和代表由存在唯一性确定，所以也不变。积分配对 $(2\pi\mathrm{i})^{-1}\int\eta\wedge\alpha$ 从定义上就没有度量输入。度量帮助构造代表与证明非退化，但这次共形改变甚至不改变所用的调和代表。 □

习题 3.4. 设 E 是 $y^2=F(x)$ 的光滑紧三次模型，F 为无重根三次多项式。取 $p=(a,b)$，其中 $b\neq0$，以 $z=x-a$ 作局部坐标。求使主部

$$\frac{c_2}{z^2}+\frac{c_1}{z}$$

成为某个全局亚纯函数在 p 的主部、且该函数没有其他极点的充要条件。若可实现，求所有解之间的差。

解. 第二章已知 E 的亏格为 1，且 $\omega=\mathrm{d}x/y$ 是处处非零的全纯微分。由本章 $h^0(K_E)=1$，它张成全部全纯微分。隐函数展开给出

$$y=b+\frac{F'(a)}{2b}z+O(z^2),\qquad \frac{1}{y}=\frac{1}{b}-\frac{F'(a)}{2b^3}z+O(z^2).$$

主部与 ω 的乘积留数等于 $c_1/b-c_2F'(a)/(2b^3)$。由推论 3.3.13，充要条件为

$$c_1=\frac{F'(a)}{2b^2}\,c_2.$$

若两个函数具有相同主部且没有其他极点，其差在紧曲面上全纯，因而为常数。这一计算也显示，“二阶极点的单极点系数为零”不是坐标不变的可解性条件；真正不变的是与全纯微分相乘后的留数。 □

习题 3.5. 设 X 为紧连通黎曼曲面，$p_1,\dots,p_r$ 互异，$a_1,\dots,a_r\in\mathbb{C}$。证明：存在只可能在这些点有单极点且留数分别为 a_i 的亚纯一形式，当且仅当 $\sum_i a_i=0$。在存在时，描述所有这样的微分组成的空间。

解. 必要性是整体留数定理。对充分性，在 p_i 的坐标 z_i 中指定 K_X 值主部 $a_i\,\mathrm{d}z_i/z_i$。更换坐标只增加全纯一形式，因此该主部只由 a_i 决定。取 $L=K_X$，Serre 对偶的另一侧为 $H^0(K_X\otimes K_X^{-1})=H^0(\mathcal{O}_X)=\mathbb{C}$。主部判据要求的全部条件正是与每个常数 c 配对得到 $c\sum_i a_i=0$，所以已给条件充分。

若 η_0 是一个解，所有解恰为 $\eta_0+H^0(X,K_X)$。同主部的差没有极点，反之加全纯微分不改变主部。故这是一个以 g 维向量空间为平移空间的仿射空间；当所有 $a_i=0$ 时，它就是全纯微分空间。 □

习题 3.6. 设 L 是紧连通亏格 g 曲面上的度零线丛。求平凡与非平凡两种情形的 $h^0(L), h^1(L)$。再证明：当 $g \geq 1$ 且 $p \neq q$ 时，$\mathcal{O}_X(p-q)$ 非平凡；当 $g = 0$ 时，每个度零线丛都平凡。

解. 度零线丛的非零全纯截面，其零除子有效且次数为零，故处处非零，因而平凡化线丛。因此平凡时 $h^0 = 1$，非平凡时 $h^0 = 0$。Riemann–Roch 给出 $h^0 - h^1 = 1 - g$，于是分别有 $h^1 = g$ 和 $h^1 = g - 1$。

若 $\mathcal{O}_X(p-q)$ 平凡，则 $p - q$ 是主除子，存在亚纯函数恰有一个单极点和一个单零点。它到球面的映射次数为 1，由推论 2.2.9 是双全纯同构，迫使 $g = 0$。这与 $g \geq 1$ 矛盾。若 $g = 0$，度零线丛满足 $h^0 = 1 + h^1 \geq 1$，于是有非零全纯截面，按第一步便平凡。 □

习题 3.7. 设 $X = \mathbb{C}/\Lambda$，$\chi : \Lambda \to \{u \in \mathbb{C} : |u| = 1\}$ 是非平凡群同态。将 $\mathbb{C} \times \mathbb{C}$ 按 $(z, v) \sim (z + \lambda, \chi(\lambda)v)$ 取商，得到全纯线丛 L_χ。证明 $H^0(X, L_\chi) = H^1(X, L_\chi) = 0$，并由此求其次数。

解. 格在底空间的作用自由且恰当不连续，小圆盘与其非平凡格平移不相交，因此商局部是圆盘与 $\mathbb{C}$ 的乘积，过渡函数为常数 $\chi(\lambda)$。全纯截面提升为整函数 f，满足 $f(z+\lambda) = \chi(\lambda) f(z)$。因为 $|\chi| = 1$，$|f|$ 在格平移下不变，在一个紧基本平行四边形上有界便在整个平面有界。由第一章的有界整函数定理，f 为常数；χ 非平凡迫使此常数为零。

同样的论证适用于对偶丛 $L_{\chi^{-1}}$。$\mathrm{d}z$ 给出 K_X 的全纯平凡化，所以 Serre 对偶给出 $h^1(L_\chi) = h^0(L_{\chi^{-1}}) = 0$。环面的亏格为 1，Riemann–Roch 于是变成 $0 = \deg L_\chi$。这构造了度零且没有非零全纯截面的具体线丛。 □

习题 3.8. 在亏格 g 的紧连通黎曼曲面上固定互异点 $p, q_1, \dots, q_r$，各选一个中心坐标。给定正整数 m_i，记 $N = \sum_i m_i$。若整数 $n \geq 1$ 满足 $n \geq 2g + N$，证明可以找到亚纯函数 f，使它在 p 有恰为 n 阶的极点且无其他极点，在各 q_i 处具有任意指定的 $m_i - 1$ 阶 Taylor 数据，并且 p 处的 z^{-n} 系数可以预先指定为任意 $c \neq 0$。计算满足这些指定数据的函数空间的仿射维数。

解. 令 $L = \mathcal{O}_X(np)$、$A = [p] + \sum_i m_i [q_i]$，则 $\deg A = N + 1$。在 p 处用 z^{-n} 作 L 的标架，函数 f 对应的截面系数是 $z^n f$。因此指定它在该纤维的值为 c，就是指定极点最高项系数；$c \neq 0$ 保证阶数恰为 n。在各 q_i 处可以用常标架 1，普通函数的 Taylor 数据就等于截面的喷射数据。

由 $\deg L - \deg A = n - N - 1 \geq 2g - 1 > 2g - 2$，命题 3.5.3 保证这些数据可以同时实现。所有解的差恰为 $H^0(X, L(-A))$，故解集为仿射空间，维数为

$$h^0(L(-A)) = n - (N + 1) + 1 - g = n - N - g.$$

这里在 p 固定了非零的最高项系数，因此整个仿射解空间中的每个函数都保有恰为 n 阶的极点。 □

习题 3.9. 设 $g \geq 1$。对不同的 p, q，证明 $K_X(p + q)$ 的完全线性系无基点却不能分离 p, q；证明 $K_X(2p)$ 的完全线性系无基点，却不能分离 p 处的一阶数据。由此说明保证所有线丛给出嵌入的次数界 $2g + 1$ 不能降低为 $2g$。

解. 令 $L = K_X(p+q)$，则 $\deg L = 2g$，故 L 无基点且 $h^0(L) = g+1$。同时在 p, q 消失的子空间是 $H^0(X, L(-p-q)) = H^0(K_X)$，维数为 g。因此两点取值映射的秩只有 1。由于每个点的取值均非零，两点求值泛函成比例，所以两点在射影映射中具有相同的像。

对 $L = K_X(2p)$，同样有 $\deg L = 2g$、$h^0(L) = g+1$ 及 $h^0(L(-2p)) = g$，所以一阶数据映射的秩也只有 1。取一条在 p 不消失的截面作局部标架，所有截面的比值模 z^2 都是常数；因此射影映射在 p 的微分为零。这两类次数为 $2g$ 的例子分别展示点分离和切向量分离的失败。 □

习题 3.10. 设 $g \geq 1$、$p \in X$。若不存在只在 p 有极点且极点阶数恰为 n 的亚纯函数，就称正整数 n 为 p 的间隙。证明间隙恰有 g 个，全部位于 $1, \dots, 2g-1$ 中。进一步证明：n 是间隙当且仅当某个全纯微分在 p 恰好消失 $n-1$ 阶；并证明非间隙的正整数在加法下封闭。

解. 记 $\ell_n = h^0(\mathcal{O}_X(np))$。增加一个点只增加一个可能的主部系数，因此 $\ell_n - \ell_{n-1}$ 为 0 或 1。后者发生恰好表示有一个函数的极点阶数为 n；故间隙正对应增量为零。

对相邻两个除子应用 Riemann–Roch，相减得

$$\ell_n - \ell_{n-1} = 1 + h^0(K_X(-np)) - h^0(K_X(-(n-1)p)).$$

微分子空间之差的维数也是 0 或 1，它等于 1 恰当且仅当存在消失阶数恰为 $n-1$ 的微分。上式给出所求等价。全纯微分的零除子次数为 $2g-2$，故 $n \geq 2g$ 不可能是间隙。

又有 $\ell_0 = 1$、$\ell_{2g-1} = g$，后式由次数大于 $2g-2$ 时的 Riemann–Roch 得到。从 1 到 $2g-1$ 的 $2g-1$ 次增量中恰有 $g-1$ 个等于 1，其余 g 个为零。最后，若 f, h 只有 p 处的极点，阶数分别为 n, m，则乘积 fh 只有该极点且阶数为 $n+m$，首项系数相乘不为零。故非间隙在加法下封闭。 □

习题 3.11. 设 $g \geq 2$，X 是无重根方程 $y^2 = P(x)$ 的光滑紧模型，$\deg P = 2g+2$。利用正文给出的微分基 $x^j \mathrm{d}x/y$ $(0 \leq j \leq g-1)$，求二重映射分歧点以及非分歧点的全部单点间隙，并确定典范映射恰在何处具有零微分。单点间隙与微分消失阶数的关系可用习题 3.10。

解. 在有限分歧点 p 取 $x - a = t^2$，则 $\mathrm{d}x/y$ 是全纯且非零的一形式。把多项式基改为 $(x-a)^j$，所对应微分的阶数依次为 $0, 2, \dots, 2g-2$。任何非零线性组合的阶数由最低的非零项决定，因而没有其他可能。间隙恰为

$$1, 3, 5, \dots, 2g-1.$$

在有限非分歧点，以 $x - a$ 作坐标，$\mathrm{d}x/y$ 仍不为零；同一组平移多项式给出阶数 $0, 1, \dots, g-1$，故间隙为 $1, 2, \dots, g$。在两个无穷远点，坐标 $u = 1/x$、$v = yu^{g+1}$ 满足 $v(0) \neq 0$，且

$$x^j \frac{\mathrm{d}x}{y} = -\frac{u^{g-1-j}}{v}\,\mathrm{d}u.$$

阶数同样恰为 $0, \dots, g-1$，所以它们也有间隙 $1, \dots, g$。

正文证明典范映射是二重映射 x 后接球面的有理正规嵌入。后一个映射处处微分非零，故典范映射微分为零恰好发生在 x 的分歧点。局部参数中 $x-a=t^2$，其导数为 $2t$，所以每个这样的零点都是一阶的；共有 $2g+2$ 个。 □

习题 3.12. 设 X 的亏格 $g\geq 2$。计算 $h^0(K_X^{\otimes m})$ $(m\geq 2)$，并证明三典范线性系总给出嵌入，二典范线性系在 $g\geq 3$ 时给出嵌入。对上一题的亏格 2 曲线，证明二典范映射仍为二对一。

解. $K_X^{\otimes m}$ 的次数为 $m(2g-2)$，大于 $2g-2$，所以

$$h^0(K_X^{\otimes m})=m(2g-2)+1-g=(2m-1)(g-1).$$

当 $m=3$ 时，$6g-6\geq 2g+1$ 对所有 $g\geq 2$ 成立；当 $m=2$、$g\geq 3$ 时，$4g-4\geq 2g+1$。由定理 3.5.4，相应完全线性系均给出嵌入。

正文给出的亏格 2 超椭圆模型有全纯微分基 $\omega_0=\mathrm{d}x/y$、$\omega_1=x\,\mathrm{d}x/y$。三条全纯二次微分 $\omega_0^2,\omega_0\omega_1,\omega_1^2$ 线性无关；由刚算出的维数 $h^0(K_X^2)=3$，它们就是一组基。二典范映射因而为 $[1:x:x^2]$，经二重映射 x 落在平面圆锥曲线上，仍为二对一。这说明亏格 2 的例外有实际几何来源。 □

第四章　周期、Abel 定理与 Jacobi 簇

亚纯函数的零极点总次数为零，但这个条件在正亏格曲面上并不充分。本章把全纯微分沿闭路的积分组织成周期矩阵，由其对称性与正性构造 Jacobi 簇。第三类微分将给定除子转化为对数微分的候选；它的整数周期条件给出 Abel 定理。Riemann–Roch 与映射度继而证明 Jacobi 反演，并把反演的全部解解释为完全线性系。theta 级数构造标准主极化；有效除子像与 theta 除子的识别，以及由主极化恢复曲面的 Torelli 定理，采用明确的文献陈述。最后从格级数完整建立椭圆函数、光滑三次模型、弦切群律和 j 分类，并计算一个周期趋于无穷远时的结点退化。

本章目标

- 从切割多边形推导周期双线性公式，证明归一化周期矩阵的对称性和虚部正定性。
- 构造 Jacobi 环面、Abel–Jacobi 映射与对称积上的积分映射，并计算重合点处的微分。
- 构造归一化第三类微分，核对带极点互反公式的符号，以指数积分证明主除子的完整判据。
- 用 Riemann–Roch 和映射度证明反演满射性，计算特殊除子对应的纤维与微分秩。
- 验证 theta 的收敛、变换律、截面维数和极化形式，辨认 theta 除子识别及 Torelli 重构所用的外部定理。
- 从 Weierstrass 级数推导三次方程和加法公式，用格变换、j 不变量及退化极限比较椭圆曲线。

在球面上，两个不同点 p, q 总能成为某个亚纯函数唯一的单零点和单极点；在有限坐标中，函数 $(z-p)/(z-q)$ 就完成了这件事。在正亏格曲面上，同样的要求却不可能成立：这样的函数到球面的次数为 1，会把曲面本身变成球面。把问题改为寻找除子 $n[p]-n[q]$ 的函数，答案开始依赖两点之间的积分。在环面 $\mathbb{C}/\Lambda$ 上，充要条件将是 $n(p-q)=0$；某些点对可以实现，另一些不能。次数为零之后还剩下的条件，正由周期记录。

Abel 定理[1]把这一现象推广到任意紧黎曼曲面。先对全纯微分沿同调辛基积分，得到一个格；再把点之间的积分模去这个格，便得到除子的整体不变量。Jacobi 簇[2]容纳全部这些积分值，反演定理说明每个值都能由 g 个点实现。实现的方式未必唯一，而所有实现组成的射影空间恰好就是第三章的完全线性系。

[1]Niels Henrik Abel（1802–1829），挪威数学家，研究椭圆函数与代数函数的积分。

[2]Carl Gustav Jacob Jacobi（1804–1851），德国数学家，研究椭圆函数、theta 函数与动力学。

亏格一时只有一条独立的全纯微分，曲面经积分就成为自己的 Jacobi 环面。这时可以逐项求和，把抽象存在的函数直接写出来：Weierstrass 函数[3]在每个格点放置一个二阶极点，它的导数提供三阶极点。消去 Laurent 主部后，二者满足光滑三次方程；复数加法则变为三次曲线上的弦切作图。这个例子也让周期矩阵、除子、积分和代数方程在同一个对象上相遇。

本章直接使用第三章的主部判据、Riemann–Roch 及典范微分维数，局部分析仍是第一章的 Cauchy 积分与留数。拓扑计算所需的曲面切割、相交数和映射度在调用处恢复其含义与约定。第 4.1 节与第 4.3 节分别给出无极点及有极点的双线性计算；第 4.4 节证明反演与纤维公式，再把 Riemann 的 theta 定理和经典 Torelli 定理作为有精确出处的外部结果。有关 Jacobi 簇与 Abel 定理的阅读导航见 [5, 第 20–21 节]；周期、theta 及曲线 Jacobi 簇的进一步讨论见 [7, 第 2 章第 6–7 节]。

4.1　微分的周期

全纯微分局部可以积分成全纯函数，但沿闭路积分未必为零。例如在复环面上，$\mathrm{d}z$ 是全局微分，沿格向量对应的闭路积分正好得到该格向量。要把这种现象推广到任意紧黎曼曲面，需要同时记录曲面的闭路和微分的积分。第三章已证明全纯微分空间的复维数等于拓扑亏格；本节进一步说明，这些积分组成的矩阵满足对称性与正性，并由此产生一个离散的周期格。

4.1.1　同调辛基与周期矩阵

在有向曲面上，两条横截的有向闭曲线在每个交点给出一个符号：若先取第一条、再取第二条的正向切向量得到曲面的正定向，记为 $+1$，否则记为 -1。符号之和称为它们的相交数。第二卷定理 16.2.8 及推论 16.2.9 证明，对于闭有向光滑曲面，这个数只依赖整数同调类，且给出反对称双线性配对。分片光滑曲线可先在有限个折点附近光滑化；小扰动不改变其同调类。因此以下把相交数写成 $a\cdot b$，并固定顺序为先 a 后 b。

命题 4.1.1. *设 X 是亏格为 g 的紧连通黎曼曲面。则 $H_1(X;\mathbb{Z})$ 是秩为 $2g$ 的自由阿贝尔群，并存在一组基*

$$a_1,\dots,a_g,b_1,\dots,b_g$$

满足

$$a_i\cdot a_j=b_i\cdot b_j=0,\qquad a_i\cdot b_j=\delta_{ij}. \tag{4.1}$$

当 $g\geq 1$ 时，可取这些类的分片光滑闭路代表，使沿它们切开 X 后得到一张闭多边形 P，其正向边界字为

$$a_1b_1a_1^{-1}b_1^{-1}\cdots a_gb_ga_g^{-1}b_g^{-1}. \tag{4.2}$$

多边形内部映到曲面的切口补集，各配对边按相同字母识别，所有顶点映到同一点。切口还可避开预先指定的有限个点。

[3]Karl Theodor Wilhelm Weierstraß（1815–1897），德国数学家，研究分析的严格基础与复函数论。

证明. 黎曼曲面的坐标变换保持实定向，故 X 是闭有向光滑曲面。第一卷命题 6.4.5 的可定向标准字构造给出式(4.2)的拓扑切割模型；亏格的唯一性来自该卷定理 6.5.4。这个模型有一个顶点、$2g$ 条边和一个二维胞腔。胞腔边界 ∂_1 为零；∂_2 的每个系数也为零，因为每条边在面边界中正、反各出现一次。第二卷定理 3.1.6 将胞腔同调自然识别为奇异同调，因而

$$H_1(X;\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}a_1 \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}a_g \oplus \mathbb{Z}b_1 \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}b_g.$$

在每个手柄中取经线与纬线，安排先经线、后纬线的切向量为正向，则它们相交一次且符号为正；不同手柄中的核心曲线不交。同一条曲线可向旁边平移成与自己不交的代表。它们与上述边类对应，故得到式(4.1)。$g = 0$ 时用球面的一个零胞腔和一个二胞腔即可得到 $H_1 = 0$。

这里的拓扑切口还须变成可积分的曲线。第一卷引理 6.2.6 及其后的有限图邻域构造，为切口图提供互不相交的顶点小盘和截短边的窄带。沿每条窄带中的核心弧取有限条光滑坐标小盘链，在相邻小盘的交集中选连接点，以坐标线段相接。各段在黎曼曲面上实解析，稍移连接点以避开共同子弧后，紧的有限段只有有限次交叉；删去回路，便得到仍在该带内、端点相同的简单分片光滑弧。顶点附近先在光滑坐标中画出具有原循环次序的有限条短射线，再在各扇区内连接到这些边弧。不同边使用不交的窄带，故没有引入新的相交。

这个替换保持切割类型。其理由与第一卷引理 6.2.12 的证明相同：在顶点盘的各扇区及边带内，适当简单弧的延拓定理把旧弧送到新弧，并固定支撑盘的边界；各盘内的同胚再延拓为环境同痕。因而补集仍是一张盘，边字不变。可在顶点处令相邻射线不共线，边的其余折点再作局部圆滑，使切开的区域能分成有限个光滑带角块。若有有限个指定点，先在各点的小坐标盘内把经过该点的有限条弧绕开，再实施同样的替换即可。 □

满足式(4.1)的整数基称为同调的**辛基** (symplectic basis)。一个辛基首先是同调类的基；为了进行边界积分，我们另外选择了具有式(4.2)的切口代表。之后的积分结论只依赖这些同调类。

若 α 是 X 上光滑的复值闭一形式，沿闭路的积分只依赖整数同调类。这里所需的桥梁是第二卷定理 7.3.5：在无边界光滑流形上，光滑奇异链计算与连续奇异链相同的同调；相同同调类的光滑圈之差因而是光滑二维链的边界。再用第一卷定理 14.5.5 的链上 Stokes 公式，对实部与虚部分别计算，得到

$$\int_{\partial c} \alpha = \int_{c} \mathrm{d}\alpha = 0.$$

于是可定义 α 的 a-周期、b-周期

$$A_i(\alpha) = \int_{a_i} \alpha, \qquad B_i(\alpha) = \int_{b_i} \alpha.$$

它们合起来确定同态 $H_1(X;\mathbb{Z}) \to \mathbb{C}$，称为 α 的**周期** (period)同态。

全纯微分 $\omega = f(z)\,\mathrm{d}z$ 是闭形式，因为

$$\mathrm{d}(f\,\mathrm{d}z) = \frac{\partial f}{\partial \bar{z}}\,\mathrm{d}\bar{z}\wedge\mathrm{d}z = 0.$$

由定理 3.4.9，$H^0(X, K_X)$ 的复维数为 g。暂取任意一组全纯微分基 $\eta_1, \dots, \eta_g$，写

$$A_{ij} = \int_{a_i} \eta_j, \qquad B_{ij} = \int_{b_i} \eta_j.$$

矩阵 A, B 的行对应闭路，列对应微分；这一约定决定后面归一化时矩阵相乘的次序。

4.1.2　Riemann 双线性关系

两组周期之间的关系来自一个二维积分。把曲面切成盘后，闭形式有单值原函数，可以对“原函数乘另一闭形式”使用 Stokes 公式。重新粘合时，原函数在配对边上的跳跃正好是周期。

定理 4.1.2 (周期的双线性公式)**.** *设 X 是紧连通黎曼曲面，取命题 4.1.1 中的同调辛基。对于任意光滑复值闭一形式 α, β，有*

$$\int_X \alpha\wedge\beta = \sum_{i=1}^{g}\bigl(A_i(\alpha)B_i(\beta) - B_i(\alpha)A_i(\beta)\bigr). \tag{4.3}$$

证明. 先设 $g \geq 1$，沿式(4.2)切开。闭形式 α 在盘 P 上有原函数 F。具体地，先在内部固定一点并按道路积分定义 F；任意两条道路之差在开盘中零同调，前述链上 Stokes 公式说明积分相同。局部原函数又说明 F 光滑，并可按各边和角的局部片延拓到边界。最后减去常数，使一个选定顶点副本处的值为零。因此

$$\mathrm{d}(F\beta) = \mathrm{d}F\wedge\beta + F\,\mathrm{d}\beta = \alpha\wedge\beta.$$

切口是一维有限曲线网，面积为零。第一卷定理 14.4.5 的带角 Stokes 公式遂给出

$$\int_X \alpha\wedge\beta = \int_P \mathrm{d}(F\beta) = \int_{\partial P} F\beta.$$

也可将 P 分成有限个带角块应用该公式，内部公共边的积分两两抵消。

下面逐对计算边界项，同时固定其符号。记第 i 个四边块起点的原函数值为 C_i，并沿 a_i, b_i 的正向参数记

$$f_a(t) = \int_{a_i|_{[0,t]}} \alpha, \qquad f_b(t) = \int_{b_i|_{[0,t]}} \alpha.$$

用 a_i^+, b_i^+ 表示在边界中正向出现的边，用 a_i^-, b_i^- 表示其配对边；表中负边的点仍按对应正边的参数 t 标记。沿正向边界累加积分，得到

	正边上的值	负边匹配点的值
a_i	$C_i + f_a(t)$	$C_i + B_i(\alpha) + f_a(t)$
b_i	$C_i + A_i(\alpha) + f_b(t)$	$C_i + f_b(t)$.

(4.4)

例如沿 $a_i b_i$ 走完时值为 $C_i + A_i(\alpha) + B_i(\alpha)$；再沿 a_i^{-1} 走到与参数 t 对应的点，须减去 $A_i(\alpha) - f_a(t)$，即得表中第一行右项。第二行同样得到。每个四边块的总增量为零，故下一个 C_{i+1} 与 C_i 相同。

配对边上 β 是同一个形式，而边界方向相反。因此 a_i 这对边贡献

$$\int_{a_i} (F|_{a_i^+} - F|_{a_i^-})\beta = -B_i(\alpha)A_i(\beta),$$

b_i 这对边贡献 $A_i(\alpha)B_i(\beta)$。求和就是式(4.3)。

当 $g = 0$ 时，$H_1(X;\mathbb{Z}) = 0$。闭形式的道路积分给出全局原函数 F，于是 $\alpha \wedge \beta = \mathrm{d}(F\beta)$。无边界 Stokes 公式说明积分为零，与右边的空和一致。 □

公式也适用于任意同调辛基。确实，按先 a、后 b 排列，令 $J = \left(\begin{smallmatrix} 0 & I_g \\ -I_g & 0 \end{smallmatrix}\right)$。若新基由整数矩阵 M 给出，保持相交数就是 $MJM^{\mathsf{T}} = J$，它等价于 $M^{\mathsf{T}}JM = J$。周期列向量同时乘以 M，而式(4.3)的右侧是 $v_\alpha^{\mathsf{T}} J v_\beta$，故其数值不变。

定理 4.1.3 (Riemann 双线性关系)**.** *设 X 是紧连通黎曼曲面，a_i, b_i 是上述同调辛基。任意全纯微分 ω, η 满足*

$$\sum_{i=1}^{g} (A_i(\omega)B_i(\eta) - B_i(\omega)A_i(\eta)) = 0. \tag{4.5}$$

若 $\omega \neq 0$，则

$$\frac{\mathrm{i}}{2}\int_X \omega \wedge \overline{\omega} = \mathrm{Im}\sum_{i=1}^{g} \overline{A_i(\omega)}B_i(\omega) > 0. \tag{4.6}$$

证明. 在局部坐标中，$\omega \wedge \eta = f(z)h(z)\,\mathrm{d}z \wedge \mathrm{d}z = 0$，故第一式由定理 4.1.2 得到。第二式使用 $\beta = \overline{\omega}$。因为沿实参数道路积分与复共轭交换，右边为

$$\frac{\mathrm{i}}{2}\sum_i \left(A_i(\omega)\overline{B_i(\omega)} - B_i(\omega)\overline{A_i(\omega)}\right) = \mathrm{Im}\sum_i \overline{A_i(\omega)}B_i(\omega).$$

另一方面，写 $z = x + \mathrm{i}y$ 及 $\omega = f(z)\,\mathrm{d}z$，则

$$\frac{\mathrm{i}}{2}\omega \wedge \overline{\omega} = |f(z)|^2\,\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y.$$

它处处非负，并在 ω 非零的一点附近严格为正。紧性保证积分有限，非零性保证积分严格为正。 □

第一关系来自两个 $(1,0)$ 形式的楔积为零，第二关系来自 $(1,0)$ 形式与其共轭的楔积给出正面积。这两种局部计算经过切割积分，分别变成周期的代数约束。

4.1.3 归一化全纯微分

第二双线性关系首先排除一种可能：非零全纯微分不能让全部 a-周期同时为零。因此，a-周期可以用作全纯微分空间的坐标。

定理 4.1.4. 设 X 是亏格 $g \geq 1$ 的紧连通黎曼曲面，并固定同调辛基 a_i, b_i。存在唯一的全纯微分基 $\omega_1, \dots, \omega_g$，满足

$$\int_{a_i} \omega_j = \delta_{ij}. \tag{4.7}$$

称它为相对于所取 a-周期的**归一化全纯微分** (normalized holomorphic differentials)。其周期矩阵

$$\tau_{ij} := \int_{b_i} \omega_j \tag{4.8}$$

满足

$$\tau^{\mathsf{T}} = \tau, \qquad Y := \operatorname{Im}\tau > 0. \tag{4.9}$$

这里 $Y > 0$ 指实对称矩阵 Y 正定。

证明. 考虑线性映射

$$H^0(X, K_X) \longrightarrow \mathbb{C}^g, \qquad \omega \longmapsto (A_1(\omega), \dots, A_g(\omega))^{\mathsf{T}}.$$

若其像为零，式(4.6)迫使 $\omega = 0$，所以它单射。由定理 3.4.9，源与靶的复维数同为 g，故它是同构。各标准基向量的唯一原像就是 ω_j。

在第一关系中取 ω_j, ω_k，得到 $\tau_{jk} - \tau_{kj} = 0$。若 $c = (c_1, \dots, c_g)^{\mathsf{T}} \neq 0$，令 $\omega = \sum_j c_j \omega_j$，则其周期列向量为

$$A(\omega) = c, \qquad B(\omega) = \tau c.$$

所以第二关系给出

$$0 < \frac{\mathrm{i}}{2} \int_X \omega \wedge \overline{\omega} = \operatorname{Im}(\overline{c}^{\mathsf{T}} \tau c) = \overline{c}^{\mathsf{T}} Y c.$$

最后一个等式使用 $\operatorname{Re}\tau$ 与 Y 都是实对称矩阵，故 $\overline{c}^{\mathsf{T}}(\operatorname{Re}\tau)c$ 及 $\overline{c}^{\mathsf{T}} Y c$ 均为实数。尤其对非零实向量成立，证明 Y 正定。 □

对于前面任取的微分基 η_j，矩阵 A 因而可逆，归一化明确写成

$$\omega_j = \sum_k \eta_k (A^{-1})_{kj}, \qquad \tau = B A^{-1}.$$

归一化改变了微分的坐标，没有改变全纯微分空间。τ 仍依赖所选同调辛基；下一节将用一个不依赖坐标的商空间解释这种依赖。

例 4.1.5. 设 $X = \mathbb{C}/(\mathbb{Z}\lambda_1 + \mathbb{Z}\lambda_2)$，其中 λ_1, λ_2 实线性无关，并按 $\operatorname{Im}(\lambda_2/\lambda_1) > 0$ 排列。沿 λ_1, λ_2 的线段在商中给出 a, b，且 $a \cdot b = 1$。由命题 2.1.5 的构造，$\mathrm{d}z$ 在格平移下不变，故下降到 X。归一化微分与周期矩阵为

$$\omega = \frac{\mathrm{d}z}{\lambda_1}, \qquad \tau = \frac{\lambda_2}{\lambda_1}.$$

第二关系在此就是正向基本平行四边形的面积为正。交换 a, b 而不改变其中一条的方向，会使相交数变成 -1，因而不能保留原来的辛基约定。

4.1.4 周期格的离散性与正性

把同一闭路上全部归一化微分的积分排成一个列向量，得到

$$\mathrm{Per}: H_1(X;\mathbb{Z}) \longrightarrow \mathbb{C}^g, \qquad \gamma \longmapsto \left(\int_\gamma \omega_1, \dots, \int_\gamma \omega_g \right)^{\mathsf{T}}.$$

a_i 的像是第 i 个标准基向量；b_i 的像是 τ 的第 i 行转置。因为 τ 对称，这个转置正好是 τ 的第 i 列。于是周期群为

$$\Lambda := \mathrm{Per}\big(H_1(X;\mathbb{Z})\big) = \mathbb{Z}^g + \tau\mathbb{Z}^g. \tag{4.10}$$

命题 4.1.6. *设 X 是亏格 $g \geq 1$ 的紧连通黎曼曲面，τ 是其归一化周期矩阵。群 $\Lambda = \mathbb{Z}^g + \tau\mathbb{Z}^g$ 是 $\mathbb{C}^g$ 中秩 $2g$ 的离散子群，其实线性张成空间为 $\mathbb{C}^g$，且 $\mathbb{C}^g/\Lambda$ 紧。特别地，* Per *为单射。*

证明. 写 $\tau = U + \mathrm{i}Y$。正定性保证 Y 可逆，所以实线性映射

$$\Phi: \mathbb{R}^g \oplus \mathbb{R}^g \longrightarrow \mathbb{C}^g, \qquad (s,t) \longmapsto s + \tau t$$

是同构：给定 z，其逆明确为

$$t = Y^{-1}\,\mathrm{Im}\, z, \qquad s = \mathrm{Re}\, z - UY^{-1}\,\mathrm{Im}\, z.$$

因此存在 $c > 0$，使所有实向量满足

$$\|s + \tau t\| \geq c\sqrt{\|s\|^2 + \|t\|^2}.$$

非零整数向量的右端至少为 c，故不同格点的距离至少为 c。这证明离散性，同时说明 $2g$ 个生成向量实线性无关，且整数表示唯一。

任意 (s,t) 减去一个整数向量后落在 $[0,1]^{2g}$ 中，所以紧平行多面体 $\Phi([0,1]^{2g})$ 的像覆盖整个商空间，商因而紧。最后，a_i, b_i 是整数同调基，且它们的周期像整数线性无关，故周期同态单射。 □

实向量空间中由一组实基的整数线性组合构成的子群称为满秩**格** (lattice)。这里正性既保证其离散，又提供一个以后有用的正 Hermitian 形式。沿用第三章对第一变量线性的约定，令

$$H(z,w) = z^{\mathsf{T}} Y^{-1} \overline{w}, \qquad E(z,w) = -\,\mathrm{Im}\, H(z,w). \tag{4.11}$$

H 对第一变量线性、对第二变量共轭线性且正定，并有 $E(v, \mathrm{i}v) = H(v,v) > 0$ $(v \neq 0)$。若 $z = m + \tau n$、$w = m' + \tau n'$，其中 $m, n, m', n' \in \mathbb{Z}^g$，直接展开并用 $U^{\mathsf{T}} = U$ 得

$$E(z,w) = m^{\mathsf{T}} n' - n^{\mathsf{T}} m'. \tag{4.12}$$

因此 E 在格上取整数值，其矩阵为 $\left(\begin{smallmatrix} 0 & I_g \\ -I_g & 0 \end{smallmatrix}\right)$，行列式为 1。它正好保留了原曲面的相交配对；第 4 节讨论主极化时将回到这个形式。

当 $g = 0$ 时，全纯微分空间为零，约定 $\mathbb{C}^0 = \{0\}$、$\Lambda = \{0\}$，相应商空间只有一点。对于正亏格曲面，周期则把全部整数一维同调嵌入一个复 g 维空间。这是下一节构造 Jacobi 环面的基础。

4.2　Jacobi 簇和 Abel–Jacobi 映射

固定起点后，把全纯微分从起点积到 p，会得到随 p 变化的一组复数。改变道路使这些复数增加周期，因此它们在上一节的周期格取商后成为单值。这既构造出一个复环面，也把曲面本身以及曲面上的点组映入这个环面。为了允许点组中的点相互重合，我们还要为无序点组建立真正的复坐标。

4.2.1　复向量空间模周期格

本节出现复维数大于一的空间。这里的复 n 维流形是 Hausdorff、第二可数空间，带有到 $\mathbb{C}^n$ 开集的坐标图，换坐标及其逆都全纯。可把坐标函数的全纯性理解为局部由收敛的多变量复幂级数表示；下文所用的平移、线性映射、多项式及含参数的积分都会直接满足这一条件。复维数一时，这与黎曼曲面的定义一致。

命题 4.2.1. *设 V 是复 g 维向量空间，$\Lambda \subset V$ 是实秩 $2g$ 的满秩格。商 V/Λ 有唯一使投影局部双全纯的复流形结构。它紧、连通，复维数为 g，加法与取负都是全纯映射。*

证明. 选择一个 Euclid 范数。格的离散性给出 $\varepsilon > 0$，使不同格点的距离至少为 3ε。因此半径小于 ε 的球与它的任何非零格平移不交，投影 $\pi : V \to V/\Lambda$ 在该球上单射。商映射是开映射，因为

$$\pi^{-1}(\pi(U)) = \bigcup_{\lambda \in \Lambda} (U + \lambda)$$

对开集 U 仍为开集，所以这些局部投影都是到开集的同胚。

先核对商的分离性。若 z, w 不属于同一格轨道，则 $z - w \notin \Lambda$。一个有界集只含有限个格点，故 $z - w$ 到 Λ 的距离严格为正。取充分小的球 B_z, B_w，使任何 B_z 与 $B_w + \lambda$ 都不交；它们在商中的像就是两个不交邻域。因此商 Hausdorff。V 的可数开基在开映射 π 下的像仍构成可数开基，所以商第二可数。

用前述小球给商定义复坐标。两张图的换坐标在每个交叠分支上相差一个固定格向量，故为全纯平移。这同时给出存在性与唯一性。格的一组实基所张成的闭基本平行多面体紧，其像覆盖商，故商紧；V 连通，所以商也连通。加法在局部提升后为 $(z, w) \mapsto z + w$，取负为 $z \mapsto -z$，均为全纯映射。 □

这样的商称为**复环面** (complex torus)。下面用全纯微分产生的特定周期格来构造它。

定义 4.2.2. *设 X 是亏格 g 的紧连通黎曼曲面。固定同调辛基和归一化全纯微分，令 τ 为周期矩阵、$\Lambda = \mathbb{Z}^g + \tau\mathbb{Z}^g$。其* **Jacobi 簇** (Jacobian variety) *的复解析表示为*

$$J(X) := \mathbb{C}^g / \Lambda.$$

亏格零时约定 $J(X)$ 为一点。

命题 4.1.6和4.2.1 保证这个构造确为紧复环面，复维数为 g。其上的额外正性由式(4.11)记录，第 4 节再讨论它与主极化的关系。

这个对象也有不选择基的定义。记 $V = H^0(X, K_X)^*$ 为全纯微分空间的复线性对偶。每个整数同调类 γ 定义一个泛函

$$\ell_\gamma : H^0(X, K_X) \longrightarrow \mathbb{C}, \qquad \ell_\gamma(\omega) = \int_\gamma \omega.$$

取商

$$J(X) = H^0(X, K_X)^* / \{\ell_\gamma : \gamma \in H_1(X; \mathbb{Z})\}. \tag{4.13}$$

在归一化基下，泛函 ℓ 的坐标是列向量 $(\ell(\omega_1), \dots, \ell(\omega_g))^{\mathsf{T}}$，周期子群恰变成 Λ。因此式(4.13)与前一定义一致。改变微分基只是对 V 作复线性换坐标；改变同调基只改变同一周期子群的整数生成元。两种改变均给出同一个内在复环面，而不是另造一个空间。

4.2.2 路径积分与基点依赖

设 $q \in X$ 为基点。曲面连通且局部道路连通，任意 $p \in X$ 都可从 q 通过有限条坐标圆盘中的光滑弧到达。沿这样一条分片光滑道路 γ_{qp}，定义积分列向量

$$\left(\int_{\gamma_{qp}} \omega_1, \dots, \int_{\gamma_{qp}} \omega_g \right)^{\mathsf{T}}.$$

这个向量通常依赖道路；它的商类具有下面的性质。

命题 4.2.3. *设 X 是紧连通黎曼曲面，$q \in X$。公式*

$$A_q(p) := \left[\left(\int_q^p \omega_1, \dots, \int_q^p \omega_g \right)^{\mathsf{T}} \right] \in J(X) \tag{4.14}$$

与所取道路无关，并定义全纯映射，称为基于 q 的 **Abel–Jacobi 映射** (Abel–Jacobi map)。*它满足 $A_q(q) = 0$。若改用基点 q'，则*

$$A_{q'}(p) = A_q(p) - A_q(q'). \tag{4.15}$$

以平移识别 $T_{A_q(p)}J(X)$ 与 $\mathbb{C}^g$ 后，其微分为

$$\mathrm{d}(A_q)_p(v) = \big(\omega_1(v), \dots, \omega_g(v)\big)^{\mathsf{T}}. \tag{4.16}$$

证明. 两条从 q 到 p 的道路之差是一条整数一圈；各全纯微分闭，积分之差只依赖这个圈的同调类。因此两个积分向量相差 Λ 中的元素，在商中相等。

在 p_0 附近取单连通坐标圆盘 U，先固定从 q 到 p_0 的道路，再在 U 内积分。每个 ω_j 在 U 上有全纯原函数 F_j，于是 $A_q|_U$ 有一个到 $\mathbb{C}^g$ 的提升

$$p \longmapsto c + \big(F_1(p) - F_1(p_0), \dots, F_g(p) - F_g(p_0)\big)^{\mathsf{T}}.$$

它全纯，求导便得到式(4.16)。不同提升相差常数格向量，所以微分不受影响。

若先从 q 走到 q'，再从 q' 走到 p，积分的可加性给出 $A_q(p) = A_q(q') + A_{q'}(p)$，即得基点公式。常值道路给出 $A_q(q) = 0$。 □

也可以直接按式(4.13)，把 $A_q(p)$ 看成泛函 $\omega \mapsto \int_q^p \omega$ 的商类。这样，映射的定义只需基点，不需选择微分基。基点变化只在目标中作平移，故不会改变映射的局部微分性质。

例 4.2.4. 沿用例 4.1.5 的复环面，基点取 $q=[0]$。归一化微分为 $\mathrm{d}z/\lambda_1$，故

$$A_q : \mathbb{C}/(\mathbb{Z}\lambda_1+\mathbb{Z}\lambda_2) \longrightarrow \mathbb{C}/(\mathbb{Z}+\tau\mathbb{Z}), \qquad [z]\longmapsto [z/\lambda_1].$$

它是复 Lie 群同构，逆为 $[w]\mapsto[\lambda_1 w]$。在这个模型中，沿不同道路绕行造成的积分差恰好被商中的格吸收。

4.2.3　对称积上的映射

若有 d 个点，应把它们的积分相加。这个和不记录点的次序，所以其定义域应是无序点组，而不是有序积 X^d。在两点重合时，交换两个点具有不动点；一般的有限群商可能在这里出现奇点。曲线的特殊之处是，无序点组可改用一元多项式的系数记录，从而仍然得到光滑的复流形。

定义 4.2.5. 设 X 是黎曼曲面，$d\ge 1$。对称群 $\mathfrak{S}_d$ 通过置换因子作用于 X^d，商

$$X^{(d)} := X^d/\mathfrak{S}_d$$

赋予商拓扑，称为 X 的 d 次**对称积** (symmetric product)。它的点可写为有效除子 $D=p_1+\cdots+p_d=\sum_{\nu=1}^{r} m_\nu p_\nu$，其中各 p_ν 不同，$m_\nu\ge 1$，$\sum_\nu m_\nu = d$。并约定 $X^{(0)}$ 为一点。

定理 4.2.6. 设 X 是黎曼曲面，$d\ge 1$。空间 $X^{(d)}$ 有自然的复 d 维流形结构；在 $D=\sum_\nu m_\nu p_\nu$ 附近，取各 p_ν 的互不相交坐标圆盘，以每组 m_ν 个坐标值的初等对称函数为复坐标。商映射 $X^d\to X^{(d)}$ 全纯。若 X 紧，则 $X^{(d)}$ 紧。

证明. 先看一个圆盘 $D_r=\{z:|z|<r\}$ 中的 m 个点。将无序点组 $\{z_1,\dots,z_m\}$ 送到系数 $(\sigma_1,\dots,\sigma_m)$，其中

$$P_\sigma(t)=\prod_{\ell=1}^{m}(t-z_\ell)=t^m-\sigma_1 t^{m-1}+\cdots+(-1)^m\sigma_m. \tag{4.17}$$

它连续，并由复多项式的根及其重数唯一决定，因此是到集合

$$\Omega_{m,r}=\{\sigma\in\mathbb{C}^m : P_\sigma \text{ 的全部根都在} D_r\}$$

的双射。

集合 $\Omega_{m,r}$ 是开集。给定其中一点，选半径 $R<r$，使所有根都在 $|t|<R$。原多项式在 $|t|=R$ 上有严格正的最小模；系数充分接近时，多项式之差在该圆周上的模小于这一最小值。定理 1.2.8 的 Rouché 定理说明新多项式仍有全部 m 个根位于 $|t|<R$。逆映射也连续：在原多项式的各不同根周围取任意小的互不相交圆盘；再用 Rouché 定理，充分小的系数扰动在每张盘内保留原来的根数，按重数计。这正表示根组成的无序点组趋近原点组。因此 $D_r^{(m)}\to\Omega_{m,r}$ 为同胚。

现在在 $D=\sum_{\nu} m_\nu p_\nu$ 的各支撑点周围取互不相交坐标圆盘 U_ν，坐标 $z_\nu(p_\nu)=0$。恰在每个 U_ν 中含 m_ν 个点的无序点组构成 D 的开邻域，且同胚于 $\prod_\nu U_\nu^{(m_\nu)}$。前面的系数坐标把它映到 $\mathbb{C}^{m_1}\times\cdots\times\mathbb{C}^{m_r}$ 的开集。

还要证明换坐标全纯，尤其在重根处不能通过逐个选根来证明。设 $w=\varphi(z)$ 是两张曲面坐标之间的全纯变换。围绕当前点组的各不同根，取位于两张坐标交集内的小圆周，合起来记为 Γ，全部正向。系数在一个小邻域内变化时，没有根穿过 Γ。对于被这些圆周包围的根，留数定理给出幂和公式

$$\sum_{\ell}\varphi(z_\ell)^k=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{\Gamma}\varphi(t)^k\,\frac{P_\sigma'(t)}{P_\sigma(t)}\,\mathrm{d}t,\qquad k\geq 1. \tag{4.18}$$

重根 z_ℓ 的留数按其重数计入，所以该式也覆盖重合情形。右侧对 σ 全纯：分母在固定紧圆周上离零有正距离，对附近系数可把其倒数展开为一致收敛的几何级数；逐项积分给出系数变量的收敛幂级数。

记新坐标根值的幂和为 S_k，其初等对称函数为 e_k，则

$$e_0=1,\qquad k e_k=\sum_{\ell=1}^{k}(-1)^{\ell-1}e_{k-\ell}S_\ell.$$

这个恒等式可比较 $\prod_\ell(1+w_\ell u)$ 的对数导数两边的 u 次幂得到。因此各 e_k 也是旧系数的全纯函数。若两张点组图把根分到不同的圆盘中，就在当前各支撑点处取共同的更小圆盘，用式(4.18)分别选出每组根，再相加得到所需幂和。同一论证反向使用，说明逆换坐标也全纯。

商空间的 Hausdorff 性来自有限群作用：两个不同有限轨道可在 Hausdorff 空间 X^d 中用不交开集分离，再取有限个群作用后的交使邻域不变。商映射是开映射，故 X^d 的可数开基给出商的可数基。以上图册因此构成复流形结构。商映射在这些坐标中就是初等对称多项式，故全纯；若 X 紧，商作为 X^d 的连续像也紧。 □

例 4.2.7. 在 $2p$ 附近取坐标 $z(p)=0$，则 $X^{(2)}$ 的坐标为

$$\sigma_1=z_1+z_2,\qquad \sigma_2=z_1z_2.$$

重合点组对应判别式曲线 $\sigma_1^2-4\sigma_2=0$。商映射的 Jacobian 行列式为 z_1-z_2，在对角线上为零，但目标的 (σ_1,σ_2) 仍是普通复坐标。这里退化的是从有序点组到无序点组的映射，而非无序点组空间本身。

命题 4.2.8. 设 X 是紧连通黎曼曲面，$q\in X$，$d\geq 0$。公式

$$A_q^{(d)}:X^{(d)}\longrightarrow J(X),\qquad p_1+\cdots+p_d\longmapsto\sum_{\ell=1}^{d}A_q(p_\ell) \tag{4.19}$$

定义全纯映射，称为对称积上的 Abel 映射。其基点变化公式为

$$A_{q'}^{(d)}(D)=A_q^{(d)}(D)-dA_q(q').$$

当 $d=0$ 时取值为 0。

证明. 求和不依赖点的排列，故得到连续的商映射。基点公式由式(4.15)逐项相加得到。全纯性要在刚建立的系数坐标中检查。

固定 $D=\sum_{\nu} m_\nu p_\nu$，在各坐标圆盘 U_ν 上取微分 ω_j 的全纯原函数 $F_{j,\nu}$，并固定从 q 到 p_ν 的道路。附近点组的积分和有一个局部提升，其第 j 个分量为常数加

$$\sum_{\nu=1}^{r}\sum_{\ell=1}^{m_\nu} F_{j,\nu}(z_{\nu,\ell}).$$

以 $F_{j,\nu}$ 代替式(4.18)中的 φ^k，得到

$$\sum_{\ell=1}^{m_\nu} F_{j,\nu}(z_{\nu,\ell}) = \frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{\Gamma_\nu} F_{j,\nu}(t)\frac{P'_{\nu,\sigma}(t)}{P_{\nu,\sigma}(t)}\,\mathrm{d}t.$$

这里 Γ_ν 是固定在 U_ν 内、围住这组根的小圆周。右侧按前一证明对系数全纯，所以局部提升全纯。这也证明了映射在重复点处的全纯性。 □

在各点不同的点组上，微分就是各点求值的和。重复点则把求值扩展为有限阶喷射。下面的公式将使第四节能够用微分的消失阶数判断 Abel 映射的秩。

命题 4.2.9. *设 X 是亏格 g 的紧连通黎曼曲面，$q\in X$，$d\ge 1$，且 $D=\sum_{\nu=1}^{r} m_\nu p_\nu \in X^{(d)}$。通过*

$$T^*_{A_q^{(d)}(D)} J(X) \cong H^0(X,K_X)$$

的自然识别，微分 $\mathrm{d}(A_q^{(d)})_D$ 的转置之核恰为 $H^0(X,K_X(-D))$。因此

$$\operatorname{rank}_{\mathbb{C}} \mathrm{d}(A_q^{(d)})_D = g - h^0(K_X(-D)). \tag{4.20}$$

具体地，在 p_ν 附近取坐标 $z_\nu(p_\nu)=0$，若 $\omega_j=\bigl(\sum_{k\ge 0} a_{j,\nu,k} z_\nu^k\bigr)\,\mathrm{d}z_\nu$，则以初等对称函数 $\sigma_{\nu,k}$ 为坐标，有

$$\frac{\partial (A_q^{(d)})_j}{\partial \sigma_{\nu,k}}(D) = (-1)^{k-1} a_{j,\nu,k-1}, \qquad 1\le k\le m_\nu. \tag{4.21}$$

左侧在任意局部提升中计算，结果相同。

证明. 只需在一组重合点 mp 附近计算，其他组的贡献相加。记局部原函数为 F_j，使 $F_j'(z)=\sum_{k\ge 0} a_{j,k} z^k$。在重合点，式(4.17)中的多项式为 $P_0(t)=t^m$。沿任意系数方向的变化写成

$$\delta P(t) = \sum_{k=1}^{m} (-1)^k \delta\sigma_k\, t^{m-k}.$$

对上一证明的积分求导，并沿闭圆周分部积分，得到

$$\begin{aligned}
\delta\left(\sum_{\ell=1}^{m} F_j(z_\ell)\right) &= \frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{\Gamma} F_j(t)\,\mathrm{d}\left(\frac{\delta P(t)}{P_0(t)}\right)\\
&= -\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{\Gamma} F_j'(t)\frac{\delta P(t)}{t^m}\,\mathrm{d}t\\
&= \sum_{k=1}^{m} (-1)^{k-1} a_{j,k-1}\,\delta\sigma_k.
\end{aligned}$$

求导与积分交换由固定圆周上的一致幂级数保证；分部积分中的全微分沿闭路积分为零。由留数取出 t^{-1} 系数，得到最后一行，亦即式(4.21)。

在内在表示 $J(X)=H^0(K_X)^*/\operatorname{Per}(H_1)$ 下，平移把其切空间识别为 $H^0(K_X)^*$，所以余切空间自然是 $H^0(K_X)$。一个余切向量 $\omega=\sum_j c_j\omega_j$ 消去微分的像，当且仅当在每个 p_ν 处的前 m_ν 个 Taylor 系数均为零。这等价于 $\operatorname{ord}_{p_\nu}\omega\geq m_\nu$，即 $\omega\in H^0(K_X(-D))$。最后用有限维线性代数中转置的秩等于原映射的秩，得到式(4.20)。 □

4.2.4 除子类的几何解释

有效除子记录点组，两个同次数点组之差则属于

$$\operatorname{Div}^0(X)=\left\{\sum_p n_p[p]:n_p\in\mathbb{Z},\ \text{仅有限项非零},\ \sum_p n_p=0\right\}.$$

对这样的差，基点变化产生的常数恰好全部抵消。

命题 4.2.10. *设 X 是紧连通黎曼曲面。公式*

$$\operatorname{AJ}:\operatorname{Div}^0(X)\longrightarrow J(X),\qquad \operatorname{AJ}\left(\sum_p n_p[p]\right)=\sum_p n_p A_q(p) \tag{4.22}$$

定义与基点 q 无关的群同态。若 D 是次数 $d\geq 0$ 的有效除子，则

$$A_q^{(d)}(D)=\operatorname{AJ}(D-d[q]). \tag{4.23}$$

若整数一链 Γ 满足 $\partial\Gamma=\sum_p n_p[p]$，则同一个类也可写为

$$\operatorname{AJ}\left(\sum_p n_p[p]\right)=\left[\left(\int_\Gamma\omega_1,\dots,\int_\Gamma\omega_g\right)^{\mathsf T}\right].$$

证明. 对每个支撑点选从 q 到它的道路，并乘以系数 n_p 后相加，得到一链 Γ。其边界为

$$\partial\Gamma=\sum_p n_p([p]-[q])=\sum_p n_p[p],$$

最后一步正使用次数为零。两条这样的链之差为整数一圈，积分向量之差属于周期格，所以商类不依赖链的选择。链相加对应积分相加，得到群同态。

基点由 q 改为 q' 时，式(4.15)说明总变化为

$$-\left(\sum_p n_p\right)A_q(q')=0.$$

最后 $A_q(q)=0$，把 D 的各点逐项代入即得式(4.23)。 □

主除子都为零次除子，故有子群

$$\operatorname{Prin}(X)=\{\operatorname{div}(f):f\ \text{是}X\ \text{上的非零亚纯函数}\}\subset\operatorname{Div}^0(X).$$

除子积分提出一个具体问题：周期商类能否恰好检测两个同次数除子是否线性等价？下一节的 Abel 定理，即定理 4.3.7，将证明

$$\ker \mathrm{AJ} = \mathrm{Prin}(X). \tag{4.24}$$

该结论的两个方向都将在那里用第三类微分和指数积分证明。

先把这个结论的几何含义说清。令

$$\mathrm{Pic}^0(X) := \mathrm{Div}^0(X)/\mathrm{Prin}(X).$$

由命题 3.1.4和定理 3.4.3，它也就是零次全纯线丛的同构类群，运算为张量积：每条线丛可由非零亚纯截面的除子表示，而两个除子给出同构线丛当且仅当它们线性等价。一旦式(4.24)证明，AJ 就下降为单射

$$\mathrm{Pic}^0(X) \longrightarrow J(X).$$

第 4 节的 Jacobi 反演将证明它满射，从而把零次除子类与复环面中的点对应起来。

对任意整数 d，记 $\mathrm{Pic}^d(X)$ 为次数 d 的除子模线性等价所得的集合。选定 q 后，$D \mapsto D - d[q]$ 把它识别为 $\mathrm{Pic}^0(X)$ 的一个平移副本。换基点使对应目标坐标平移 $-dA_q(q')$。对于有效除子，这个几何解释已由实际构造的映射 $A_q^{(d)}$ 承载；不同点组何时落到同一点，正是下一节要解决的线性等价问题。

例 4.2.11. 球面亏格为零，故 $J(\mathbb{P}^1)$ 是一点。若

$$D = \sum_{a\in\mathbb{C}} n_a[a] + n_\infty[\infty], \qquad \sum_a n_a + n_\infty = 0,$$

其中只有有限项非零，则有理函数

$$f(z) = \prod_{a\in\mathbb{C}} (z-a)^{n_a}$$

满足 $\mathrm{div}(f) = D$。因为有限点的阶数为 n_a，无穷远阶数为 $-\sum_a n_a = n_\infty$。这直接说明球面上的零次除子都为主除子，与这里目标只有一点相符。

4.3　Abel 定理的证明

给定度零除子 $D = \sum_p n_p[p]$，要构造满足 $\mathrm{div}(f) = D$ 的亚纯函数，可以先寻找它的对数微分。若 f 在 p 的阶数为 n_p，则 $\mathrm{d}f/f$ 在那里只留下留数为 n_p 的单极点。第三章的主部判据能构造具有这些留数的微分；真正的全局问题是它的积分能否取指数后成为单值函数。Abel 定理说明，这个问题恰由 D 在 Jacobi 簇中的积分像决定。

4.3.1　主除子的必要周期条件

先固定前两节的约定。设 X 为亏格 g 的紧连通黎曼曲面，取 $a_i \cdot b_j = \delta_{ij}$ 的同调辛基及归一化全纯微分列向量

$$\omega = (\omega_1, \dots, \omega_g)^{\mathsf{T}}, \qquad \int_{a_i} \omega_j = \delta_{ij}, \qquad \tau_{ij} = \int_{b_i} \omega_j.$$

当 $g \geq 1$ 时，由定理 4.1.4和命题 4.1.6，$\tau = \tau^{\mathsf{T}}$，且 $\Lambda = \mathbb{Z}^g + \tau\mathbb{Z}^g$ 是周期格。$g = 0$ 时沿用 $\mathbb{C}^0 = \{0\}$、$\Lambda = \{0\}$ 的约定。度零除子的积分像记为

$$\mathrm{AJ}(D) = \left[\sum_p n_p \int_{q_0}^{p} \omega\right] \in J(X) = \mathbb{C}^g/\Lambda.$$

命题 4.2.10 已经证明这个类与积分道路及基点 q_0 的选择无关；方括号内的复向量本身仍依赖道路。

命题 4.3.1. *设 f 是紧连通黎曼曲面 X 上不恒为零的亚纯函数。其**对数微分** (logarithmic differential) $\eta_f = \mathrm{d}f/f$ 在零极点之外全纯，在每个点至多有单极点，并满足*

$$\operatorname{Res}_p \eta_f = \operatorname{ord}_p(f).$$

若闭路 γ 避开 f 的零极点，则

$$\int_\gamma \eta_f \in 2\pi\mathrm{i}\mathbb{Z}.$$

证明. 在 p 的中心坐标中写 $f = z^n u(z)$，其中 $n = \operatorname{ord}_p(f) \in \mathbb{Z}$，且 u 全纯、$u(0) \neq 0$。直接求微分得

$$\frac{\mathrm{d}f}{f} = n\frac{\mathrm{d}z}{z} + \frac{u'(z)}{u(z)}\,\mathrm{d}z.$$

第二项全纯，故得到局部极点与留数的结论。

沿 γ 取有限个小邻域，在每个邻域选择非消失函数 f 的全纯对数，并在相邻段交接时加上 $2\pi\mathrm{i}$ 的整数倍，使对数沿整条参数区间连续。各段上对数的微分都是 $\mathrm{d}f/f$，所以积分是终点对数值减去起点对数值。由于 $f(\gamma(1)) = f(\gamma(0))$，这两个值的指数相同，其差属于 $2\pi\mathrm{i}\mathbb{Z}$。局部对数的存在使用命题 1.2.14 在坐标圆盘上的结论。 □

要把这些整数周期与除子的积分联系起来，需要在带极点的情形重新检查双线性公式。设有限点集 S 包含所考虑微分的全部极点。由命题 4.1.1，可选几何辛基的环路代表，使它们避开 S，仍只在共同顶点相交，并沿这些环路把曲面切开成多边形 P。其正向边字为

$$a_1 b_1 a_1^{-1} b_1^{-1} \cdots a_g b_g a_g^{-1} b_g^{-1}.$$

所有 $p \in S$ 都位于 P 的内部。这里亚纯微分的 a, b 周期按这些实际环路取值：跨过极点改变环路时，周期可以改变一个小圆周积分；只说它们在 $H_1(X, \mathbb{Z})$ 中的类，还不足以确定亚纯微分的周期。

在 P 的内部、S 之外选基点 q_0。对全纯微分 ω，令 $F(p) = \int_{q_0}^{p} \omega$，道路始终在切开后的多边形内。因为 P 是圆盘，F 是单值原函数，并在每条边的相应一侧延拓。特别地，它在各 $p \in S$ 附近仍全纯。以下等式使用这一组确定的道路值。

命题 4.3.2. *设 X 为亏格 $g \geq 1$ 的紧连通黎曼曲面，ω 为全纯微分，η 为至多在有限点集 S 有单极点的亚纯微分，记 $\rho_p = \operatorname{Res}_p \eta$。按上述方式选取避开 S 的切割多边形、其几何辛基及原函数 F。则*

$$\sum_{i=1}^{g} \left(\int_{a_i} \omega \int_{b_i} \eta - \int_{b_i} \omega \int_{a_i} \eta \right) = 2\pi\mathrm{i} \sum_{p \in S} \rho_p F(p). \tag{4.25}$$

右边取实际复数值，不取商；改变 F 的加法常数不改变右边。

证明. 在 P 内各 p 周围删去两两不交的小坐标圆盘，得到 P_ε。微分 $F\eta$ 在这个带边界的区域全纯，且

$$\mathrm{d}(F\eta) = \mathrm{d}F \wedge \eta + F\,\mathrm{d}\eta = \omega \wedge \eta = 0.$$

最后一个等式用到两条微分的局部表达都只有 $\mathrm{d}z$ 项。Stokes 公式把外边界与各孔口联系起来。孔口作为 P_ε 的边界按顺时针定向，所以

$$\int_{\partial P} F\eta = \sum_{p\in S} \int_{|z_p|=\varepsilon}^{\text{逆时针}} F\eta = 2\pi\mathrm{i} \sum_{p\in S} \rho_p F(p).$$

这里 $\operatorname{Res}_p(F\eta) = F(p)\rho_p$，因为 η 至多有单极点。多边形顶点处可先圆滑边角再取极限；F 与 η 在每个顶点副本附近有界，新增小弧上的积分趋于零，因此不产生额外项。

再按配对边计算左边。简记 $A_i = \int_{a_i} \omega$、$B_i = \int_{b_i} \omega$。式(4.4)给出的原函数跳跃为：在同一 a_i 的两个匹配点上，负向边一侧的 F 比正向边一侧多 B_i；在同一 b_i 的两个匹配点上，正向边一侧的 F 比负向边一侧多 A_i。这些跳跃也可从一个四边块的边界行进直接读出。设块起点值为 C_i，沿 a_i, b_i 的部分积分分别为 $f_a(t), f_b(t)$，则匹配边上的值为

	正向边一侧	负向边一侧
a_i	$C_i + f_a(t)$	$C_i + B_i + f_a(t)$
b_i	$C_i + A_i + f_b(t)$	$C_i + f_b(t)$.

两侧的 η 来自同一条曲线上的同一个微分，而边界行进方向相反。于是这一对 a_i 边贡献 $-B_i \int_{a_i} \eta$，这一对 b_i 边贡献 $A_i \int_{b_i} \eta$。对全部边求和，便得到式(4.25)的左边。

最后，整体留数定理给出 $\sum_p \rho_p = 0$。若 F 增加常数 C，右边只增加 $2\pi\mathrm{i}C\sum_p \rho_p = 0$，所以不变。 □

称式(4.25)为这里的带极点互反公式。若所有留数都是整数 n_p，把 ω 依次取为 $\omega_1, \dots, \omega_g$，并记切盘内部道路所给出的列向量为

$$U(D) := \sum_p n_p \int_{q_0}^{p} \omega, \qquad D = \sum_p n_p [p],$$

则互反公式写成

$$B(\eta) - \tau A(\eta) = 2\pi\mathrm{i}\, U(D), \qquad A(\eta) = \left(\int_{a_i} \eta\right)_i, \quad B(\eta) = \left(\int_{b_i} \eta\right)_i. \tag{4.26}$$

逐分量计算原本出现的是 τ^{T}，这里已使用其对称性。若重新任意选择到各点的道路，新的 $U(D)$ 与原向量相差 Λ 中的元素；与固定环路周期之间的复向量等式则应继续使用切盘内确定的这一提升。

命题 4.3.3. 设 X 是紧连通黎曼曲面，f 是不恒为零的亚纯函数，则

$$\mathrm{AJ}(\operatorname{div}(f)) = 0.$$

证明. 由命题 2.3.8，$D=\operatorname{div}(f)$ 的次数为零。若 $g=0$，Jacobi 簇是零维的单点空间，结论成立。若 $g\geq 1$，取 $\eta=\mathrm{d}f/f$，并选避开零极点的几何辛基。命题 4.3.1 给出整数列向量 m,n，使

$$A(\eta)=2\pi\mathrm{i}m,\qquad B(\eta)=2\pi\mathrm{i}n.$$

式(4.26)于是给出

$$U(D)=n-\tau m\in\mathbb{Z}^g+\tau\mathbb{Z}^g.$$

它在商空间中的类正是 $\mathrm{AJ}(D)$，因此为零。若 f 为非零常数，则 $D=0$，亦有同样结论。 □

4.3.2 第三类微分的构造

反方向先只处理极点附近的数据。设要在 p 取得留数 ρ，局部应取 $\rho\,\mathrm{d}z/z$。更换中心坐标 $z=\zeta v(\zeta)$、$v(0)\neq 0$，则

$$\rho\frac{\mathrm{d}z}{z}=\rho\frac{\mathrm{d}\zeta}{\zeta}+\rho\frac{v'(\zeta)}{v(\zeta)}\,\mathrm{d}\zeta.$$

后一项全纯，所以这一微分主部只依赖 p 与 ρ，不依赖中心坐标。只允许单极点的亚纯微分称为本节的**第三类微分** (differential of the third kind)；若指定点的留数为零，则相应主部为零，微分在那里全纯。以下也允许全部主部为零的情形。

命题 4.3.4. *设 X 是亏格 g 的紧连通黎曼曲面，$S\subset X$ 有限，并指定复数 ρ_p、$p\in S$。存在只可能在 S 有单极点且留数为 ρ_p 的亚纯微分，当且仅当*

$$\sum_{p\in S}\rho_p=0.$$

存在时，所有这样的微分组成 $\eta_0+H^0(X,K_X)$。若另外固定避开 S 的几何辛基，则恰有一条这样的微分 η_ρ 满足

$$\int_{a_i}\eta_\rho=0\qquad(1\leq i\leq g).$$

对由同一切割多边形确定的路径，归一化微分满足

$$\int_{b_j}\eta_\rho=2\pi\mathrm{i}\sum_{p\in S}\rho_p\int_{q_0}^{p}\omega_j\qquad(1\leq j\leq g).\tag{4.27}$$

证明. 必要性是定理 2.3.6。对充分性，在每个 p 指定 K_X 值主部 $\rho_p\,\mathrm{d}z_p/z_p$，并应用推论 3.3.13。这里取 $L=K_X$，对偶测试空间为

$$H^0(X,K_X\otimes K_X^{-1})=H^0(X,\mathcal{O}_X)=\mathbb{C}.$$

因此全部障碍条件就是：对每个常数 c，有

$$\sum_{p\in S}\operatorname{Res}_p\left(c\rho_p\frac{\mathrm{d}z_p}{z_p}\right)=c\sum_{p\in S}\rho_p=0.$$

所给条件恰好使它们全部成立，所以存在全局亚纯微分 η_0，具有指定主部，并在其余点全纯。因此总留数为零正是这一主部问题的全部障碍。

两条这样的微分相减后，各单极点主部相消，差为全纯微分；反过来，加上全纯微分不改变主部。因此所有解确为所述仿射空间。令

$$\eta_\rho = \eta_0 - \sum_{i=1}^{g} \left(\int_{a_i} \eta_0 \right) \omega_i .$$

归一化条件 $\int_{a_i} \omega_j = \delta_{ij}$ 使它的全部 a 周期为零。若另一条解也有零 a 周期，则差是一条全部 a 周期为零的全纯微分；由定理 4.1.4，这个差为零，故归一化解唯一。当 $g = 0$ 时，归一化条件为空，而 $H^0(X, K_X) = 0$，同样得到唯一性。

当 $g \geq 1$ 时，在命题 4.3.2 中依次取 $\omega = \omega_j$、$\eta = \eta_\rho$。全部 a 周期为零，左边只剩 $\int_{b_j} \eta_\rho$，从而得到式(4.27)。$g = 0$ 时没有这样的周期等式。 □

例如在 $\mathbb{P}^1$ 上，给两个不同有限点 p, q 留数 $1, -1$，所得唯一微分为

$$\eta_{p,q} = \left(\frac{1}{z-p} - \frac{1}{z-q} \right) \mathrm{d}z = \frac{\mathrm{d}\big((z-p)/(z-q)\big)}{(z-p)/(z-q)} .$$

它在无穷远全纯，因为两个单极点项的 z^{-1} 系数相消。若 $q = \infty$，则取 $\mathrm{d}z/(z-p)$，其无穷远留数为 -1。正亏格时，相同局部留数数据还允许加上 g 维的全纯微分；零 a 周期选定其中的一条，但它的 b 周期通常不在 $2\pi\mathrm{i}\mathbb{Z}$ 中。

对度零整数除子 $D = \sum_p n_p [p]$，将这条归一化微分记为 η_D。式(4.27)说明

$$A(\eta_D) = 0, \qquad B(\eta_D) = 2\pi\mathrm{i} U(D),$$

其中 $U(D)$ 是所选切割域中的实际积分向量。要使它成为某个函数的对数微分，还需要把这组 b 周期变为整数周期；允许的调整正是减去全纯微分。

4.3.3　整数周期与指数积分

在单连通区域，取原函数再取指数总能产生非消失全纯函数。去掉极点后的曲面通常不单连通；沿闭路继续原函数时会增加一个周期。指数函数恰好消去 $2\pi\mathrm{i}\mathbb{Z}$ 中的增量，因此要检查的是全部闭路的周期。

引理 4.3.5. *设 X 是亏格 g 的紧连通黎曼曲面，$S = \{p_1, \dots, p_r\}$ 为非空有限集。取避开 S 的几何辛基 a_i, b_i，并在每个 p_j 周围取逆时针小圆周 c_j。若 ξ 是 $X \setminus S$ 上的闭复值光滑一形式，则任一闭路的 ξ 积分都是*

$$\int_{a_i} \xi, \qquad \int_{b_i} \xi, \qquad \int_{c_j} \xi$$

的整数线性组合。

证明. 先删去各点周围的小开圆盘。去心圆盘沿半径向外收缩到其边界，给出 $X \setminus S$ 到所得带边界曲面的形变收缩，所以闭路可移到小圆盘之外。

当 $g \geq 1$ 时，沿几何辛基切开，得到一个有 r 个孔口的多边形。在这个平面区域内，从各孔口向外边界依次选互不交叉的连接弧；每次切开一条弧，就把一个孔口接到外边界，孔的数目减少一个。全部切开后得到圆盘。当 $g = 0$ 时，底层曲面是球面，将一个孔口作为外边界，剩余区域是有 $r - 1$ 个孔的圆盘，按同样方式连接并切开即可；这时没有 a, b 环路。

令 G 为切口图、各孔口圆周及连接弧在原带边界曲面中的并，细分弧的端点后它是有限连通图。收缩连接各部分的树状路径后，图的环路由 a_i, b_i 以及“走向孔口、绕孔一周、再返回”的环路生成。这是第一卷命题 5.2.6 的有限图计算：生成树之外每条边贡献一条生成环路。剩余的圆盘附着到 G 就恢复原曲面；第一卷命题 5.2.7 说明，附着圆盘只增加关系，图的基本群到所得空间基本群的同态满射。因此任意闭路的类均可用上述环路的有限乘积表示。

第 4.1 节中闭形式积分的同调不变性论证也适用于无边界的 $X \setminus S$：每条光滑奇异链只有有限个单形，链上 Stokes 公式并不要求底空间紧。所以同伦替换保持积分，拼接时积分相加，反向时变号。连接孔口的路径在去程与回程上的积分相消，其贡献就是 $\int_{c_j} \xi$。这便给出所需整数线性组合。 □

对具有整数留数 n_p 的第三类微分，小圆周积分已经自动等于 $2\pi \mathrm{i} n_p$。因此只需再把 a, b 周期调整到同一整数格中。没有极点时，前两节的同调辛基已生成全部周期，结论相同。

命题 4.3.6. *设 X 是紧连通黎曼曲面，η 是至多有单极点、且所有留数均为整数的亚纯微分。则存在不恒为零的亚纯函数 f，使*

$$\frac{\mathrm{d}f}{f} = \eta,$$

当且仅当 η 在其极点补集上沿每条闭路的积分均属于 $2\pi\mathrm{i}\mathbb{Z}$。这个条件等价于在一组避开极点的几何辛基上有

$$\int_{a_i} \eta,\ \int_{b_i} \eta \in 2\pi\mathrm{i}\mathbb{Z} \qquad (1 \leq i \leq g).$$

存在时，f 由 η 唯一确定到非零常数倍，且

$$\operatorname{div}(f) = \sum_{p} \operatorname{Res}_p(\eta)[p].$$

证明. 必要性由命题 4.3.1 给出。小圆周积分由留数公式确定，故全部闭路与几何辛基上的条件等价，正是前一引理的结论。若没有极点，则用 $H_1(X, \mathbb{Z})$ 的辛基得到相同结论。

现在设全部闭路满足整数周期条件，令 S 为极点集。在连通的 $X \setminus S$ 中固定 q_0，定义

$$f(p) := \exp\left(\int_{q_0}^{p} \eta \right). \tag{4.28}$$

删去有限点仍保持道路连通，因为经过某个删去点的道路可在小坐标盘内绕开它。两条从 q_0 到 p 的道路之差是闭路，积分差在 $2\pi\mathrm{i}\mathbb{Z}$ 中，所以式(4.28)与道路选择无关。在

不含极点的小盘中，η 有全纯原函数，因此 f 局部是某个全纯函数的指数乘以非零常数，故全纯、处处非零，并满足 $\mathrm{d}f/f=\eta$。

只需检查它在 $p\in S$ 的延拓。取中心坐标 z，写

$$\eta=n_p\frac{\mathrm{d}z}{z}+h(z)\,\mathrm{d}z,\qquad n_p=\operatorname{Res}_p\eta\in\mathbb{Z},$$

并取全纯函数 H，使 $H'=h$。在去心盘上，

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\left(f(z)z^{-n_p}e^{-H(z)}\right)=0.$$

去心盘连通，所以括号内等于某个非零常数 C_p。于是

$$f(z)=C_pz^{n_p}e^{H(z)}. \tag{4.29}$$

整数幂在原点是单值亚纯的，而指数因子全纯且非零，因此 f 亚纯延拓，阶数恰为 n_p。这也给出所述除子。

若 f_1,f_2 具有相同的对数微分，则它们的比值在极点补集上导数为零，因连通而为非零常数；等式再跨过有限点延拓。所以解唯一到非零常数倍。 □

局部留数的整数性与全局周期条件各有作用。若留数为非整数 ρ，局部指数积分含 z^ρ，绕点一周会乘以 $e^{2\pi\mathrm{i}\rho}$。即使所有留数都为整数，沿把手环路继续积分仍可能产生非整数周期；这正是下一步要用全纯微分修正的部分。

4.3.4　由周期条件恢复亚纯函数

归一化第三类微分已经解决了全部局部主部条件。剩下的 g 个复周期恰由 $U(D)$ 记录；当这个向量落在周期格中时，格的两组整数系数分别告诉我们应减去哪条全纯微分，以及修正后的另一组周期是多少。

定理 4.3.7 (Abel 定理)**.** *设 X 为紧连通黎曼曲面，D 是 X 上次数为零的整数除子。则下列两项等价：*

1. *存在不恒为零的亚纯函数 f，使 $\operatorname{div}(f)=D$；*
2. *$\mathrm{AJ}(D)=0\in J(X)$。*

在存在时，具有指定除子的函数唯一到非零常数倍。因此，对任意同次数除子 D_1,D_2，二者线性等价当且仅当 $\mathrm{AJ}(D_1-D_2)=0$。

证明. 主除子的必要条件已由命题 4.3.3 证明。下面设 $D=\sum_p n_p[p]$、$\sum_p n_p=0$，并且 $\mathrm{AJ}(D)=0$。

若 $D=0$，取 $f=1$。若 $D\neq0$，由命题 4.3.4 构造只具有留数 n_p 的单极点、且全部 a 周期为零的微分 η_D。先设 $g\geq1$，在避开这些点的切割多边形内，选择前述确定的道路，得到 $U(D)\in\mathbb{C}^g$。其商类为零，意味着存在整数列向量 $m,\ell\in\mathbb{Z}^g$，使

$$U(D)=m+\tau\ell.$$

定义

$$\eta=\eta_D-2\pi\mathrm{i}\sum_{j=1}^{g}\ell_j\omega_j. \tag{4.30}$$

所减微分全纯，所以 η 的极点及留数与 η_D 相同。其周期为

$$A(\eta) = -2\pi\mathrm{i}\ell, \qquad B(\eta) = 2\pi\mathrm{i}U(D) - 2\pi\mathrm{i}\tau\ell = 2\pi\mathrm{i}m.$$

二者均在 $2\pi\mathrm{i}\mathbb{Z}^g$ 中，孔口周期又为 $2\pi\mathrm{i}n_p$。于是命题 4.3.6 适用，指数积分给出全局亚纯函数 f，并有 $\operatorname{ord}_p(f) = n_p$，所以 $\operatorname{div}(f) = D$。

若 $g = 0$，没有 a, b 周期，也没有需要减去的全纯微分。直接取 $\eta = \eta_D$；小圆周周期已为整数周期，引理 4.3.5 使全部闭路满足条件，同样得到 f。这与 $J(X)$ 为单点、每个度零除子的积分像都为零相符。

若 f_1, f_2 具有相同除子，则 f_1/f_2 的所有零极点都相消，成为紧曲面上处处非零的全纯函数，故为非零常数。最后，D_1, D_2 线性等价按定义恰好表示 $D_1 - D_2$ 为主除子，再应用刚证得的等价关系即可。 □

证明中的路径选择有两个层次。切割域提供一个确定的复向量 $U(D)$，使它与 η_D 的周期之间有精确等式；Abel–Jacobi 映射只保留其模 Λ 的类。零类保证这个特定提升也可写成 $m + \tau\ell$，从而允许上述周期修正。最终得到的函数虽然用到了这些选择，其除子只由 D 决定，而唯一性使不同选择所得函数只差非零常数。

Abel 定理使积分真正下降到除子类群，并给出单射

$$\operatorname{Div}^0(X)/\operatorname{Prin}(X) \hookrightarrow J(X).$$

它还可以用于检验一条曲线本身在 Jacobi 簇中的积分像。

推论 4.3.8. *设 X 为亏格 $g \geq 1$ 的紧连通黎曼曲面，固定 $q_0 \in X$。则*

$$A_{q_0} : X \longrightarrow J(X), \qquad p \longmapsto \left[\int_{q_0}^{p} \omega\right]$$

是全纯嵌入。若 $g = 1$，它是将 q_0 送到原点的双全纯同构

$$X \cong \mathbb{C}/(\mathbb{Z} + \tau\mathbb{Z}).$$

证明. 若 $A_{q_0}(p) = A_{q_0}(q)$，则 $\mathrm{AJ}([p] - [q]) = 0$。Abel 定理给出具有除子 $[p] - [q]$ 的函数。若 $p \neq q$，这个函数恰有一个简单极点，到球面的次数为 1，由推论 2.2.9 是双全纯同构。这会使 $g = 0$，与假设矛盾。因此 $p = q$，映射单射。

由命题 4.2.3，其微分为

$$\mathrm{d}(A_{q_0})_p(v) = (\omega_1(v), \dots, \omega_g(v))^{\mathsf{T}}.$$

当 $g \geq 2$ 时，定理 3.5.6 的典范系无基点性保证每个 p 至少有一条全纯微分不消失，所以这个微分在一维切空间上单射。当 $g = 1$ 时，取任一非零全纯微分；它的有效零除子次数为 $\deg K_X = 0$，故处处非零，得到同样结论。

于是 A_{q_0} 是单射全纯浸入。紧性使它成为到其像的同胚；局部取一个导数非零的目标坐标，一元逆函数定理使其余目标坐标成为这个坐标的全纯函数，所以像是复子流形，映射为全纯嵌入。若 $g = 1$，源、靶维数同为 1，映射局部双全纯，像开；紧性又使像闭。$J(X)$ 连通，因此像等于整个 Jacobi 簇。基点的积分为零，故 q_0 对应原点。 □

在球面上，结论可由有理函数直接核验。若 $D=\sum_{j=1}^{r} n_j[a_j]+n_\infty[\infty]$，且 $n_\infty=-\sum_j n_j$，则

$$f(z)=\prod_{j=1}^{r}(z-a_j)^{n_j}$$

恰有除子 D。在亏格一时，将曲面写成上述复环面，度零除子 $\sum_j n_j[p_j]$ 为主除子当且仅当代表点满足

$$\sum_j n_j z_j \in \mathbb{Z}+\tau\mathbb{Z}.$$

例如任取环面上的 u,v，除子 $[u]+[v]-[0]-[u+v]$ 的积分像为零，因而可由一个亚纯函数实现。周期格在这里直接规定了零点与极点在环面群法中的平衡条件。

4.4　Jacobi 反演及 theta 几何

Abel 定理解决了积分映射何时把两个点组识别起来。现在反过来：给定 Jacobi 环面中的一个点，能否找到一个点组实现它？如果可以，需要多少个点，所有实现是否唯一？Riemann–Roch 把这些问题与线性系联系起来。积分矩阵还给出一条全纯级数，其零点形成 theta 除子；它同时记录某些除子的有效性和周期格上的相交配对。

4.4.1　反演的满射性与 Riemann–Roch

固定紧连通黎曼曲面 X 和基点 q，记亏格为 g。$\mathrm{Sym}^d X$ 的点是次数为 d 的有效除子，定理 4.2.6 已证明它是紧连通复 d 维流形。上一节的 Abel 定理立即给出

$$A_q^{(d)}(D)=A_q^{(d)}(D') \quad\Longleftrightarrow\quad D\sim D'. \tag{4.31}$$

这里两边除子必须有相同次数。一个纤维因而就是一个线性等价类中全部有效除子组成的集合。

引理 4.4.1. *设 X 为亏格 $g\geq 1$ 的紧连通黎曼曲面。存在互不相同的点 $p_1,\dots,p_g$，使 $D_0=[p_1]+\cdots+[p_g]$ 满足*

$$H^0(X,K_X(-D_0))=0,\qquad h^0(\mathcal{O}_X(D_0))=1.$$

在 D_0 处，$A_q^{(g)}$ 的微分是复线性同构，且其整个纤维只有 D_0 一个点。

证明. 先从 g 维空间 $V_0=H^0(X,K_X)$ 开始。只要 $V_{r-1}\neq 0$，从中取一条非零微分；它在紧曲面上只有有限个零点，所以可以在此前各点之外选 p_r，使其在 p_r 非零。求值映射 $V_{r-1}\to (K_X)_{p_r}$ 非零，目标一维，因而其核

$$V_r=H^0(X,K_X(-p_1-\cdots-p_r))$$

恰减少一维。经过 g 步得到 $V_g=0$。Riemann–Roch 给出 $h^0(\mathcal{O}(D_0))=g+1-g=1$。

由命题 4.2.9，$\mathrm{d}(A_q^{(g)})_{D_0}$ 的秩为 $g-h^0(K_X(-D_0))=g$，所以它是同构。若 D' 与 D_0 具有相同积分像，Abel 定理给出 $D'=D_0+\mathrm{div}(f)$，其中 $0\neq f\in H^0(\mathcal{O}(D_0))$。这个一维空间由常数张成，所以 $D'=D_0$。 □

局部可逆只保证像中含一个开集；要得到全部目标，还要利用紧性与映射度。第二卷第 16.1 节定理 16.1.4 说明：同维连通闭定向流形之间的光滑映射，其同调度等于任意正则纤维中的局部定向符号之和。遗漏一个目标点时，那个点是空纤维的正则值，因而映射度为零。下面将它用于复流形的自然定向；复线性同构作为实线性映射的行列式为其复行列式模的平方，所以符号总为正。

定理 4.4.2 (Jacobi 反演)**.** *设 X 为亏格 g 的紧连通黎曼曲面，$q \in X$。映射*

$$A_q^{(g)} : \operatorname{Sym}^g X \longrightarrow J(X)$$

满射。若 $g \geq 1$，它作为实 $2g$ 维闭定向流形之间的映射，映射度为 1。因此，任意 $u \in J(X)$ 都能写成

$$u = A_q(p_1) + \cdots + A_q(p_g),$$

其中允许某些 p_i 重合。

证明. 当 $g = 0$ 时，$\operatorname{Sym}^0 X$ 与 $J(X)$ 都是一点，结论成立。设 $g \geq 1$。源与目标均为紧连通复 g 维流形，故满足上述映射度定理的条件。

取引理 4.4.1 中的 D_0，令 $u_0 = A_q^{(g)}(D_0)$。这个值只有一个原像，且微分为复线性同构。因此 u_0 是正则值，其纤维符号和为 1，从而 $\deg A_q^{(g)} = 1$。非零映射度排除了遗漏目标点的可能，所以映射满射。 □

反演定理同时完成了除子类的参数化。任意 $u \in J(X)$ 都是某个 $\mathrm{AJ}(D - g[q])$，其中 D 有效且次数为 g；因此 Abel 定理给出的单射实际上是群同构

$$\operatorname{Pic}^0(X) \xrightarrow{\sim} J(X). \tag{4.32}$$

对任意整数 d，先作 $L \mapsto L(-d[q])$，就得到 $\operatorname{Pic}^d(X)$ 与同一个复环面的对应。这给 $\operatorname{Pic}^d(X)$ 赋予复流形结构；更换 q 只作平移。Pic^0 的零点是平凡线丛，其余次数的副本则需要选择基准线丛才有指定原点。

4.4.2 特殊除子及纤维维数

反演保证存在，却允许一个积分值由许多点组实现。这份不唯一性可以准确计数：固定一个有效除子 D，同一纤维中的另一个除子恰是 $D + \operatorname{div}(f)$，而可用函数 f 构成 $H^0(X, \mathcal{O}(D))$。非零常数倍不改变零点除子，所以应取这个向量空间的射影化。

定理 4.4.3. *设 X 是亏格 g 的紧连通黎曼曲面，D 为次数 $d \geq 0$ 的有效除子。则 $A_q^{(d)}$ 在 $A_q^{(d)}(D)$ 上的纤维为完全线性系*

$$|D| \cong \mathbb{P} H^0(X, \mathcal{O}(D)).$$

这个对应给出 $|D|$ 到 $\operatorname{Sym}^d X$ 的全纯嵌入。特别地，纤维的复维数为

$$\dim |D| = h^0(\mathcal{O}(D)) - 1 = d - g + h^0(K_X(-D)). \tag{4.33}$$

而 Abel 映射在 D 处的微分秩为 $g - h^0(K_X(-D))$。

证明. 式(4.31)已确定纤维的集合。把非零截面 s 送到其有效零除子 $\operatorname{div}_{\mathcal{O}(D)}(s)$，便得到映射

$$\mathbb{P}H^0(X,\mathcal{O}(D)) \longrightarrow \operatorname{Sym}^d X.$$

它的像正是所求纤维。若两截面有同一个零除子，其比值是处处非零的全纯函数，紧性使它为非零常数，所以映射单射。

说明全纯性时，在某个截面的各零点附近取互不相交的圆盘，边界避开零点。充分小的截面变动不会改变各盘内的零点总数，这是 Rouché 定理的应用。以 $f_s(z)$ 表示截面的局部系数，各盘内零点的幂和由

$$\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{\partial U} z^k \frac{f_s'(z)}{f_s(z)}\,\mathrm{d}z$$

给出，它全纯依赖截面参数。初等对称多项式由幂和递推得到，因此定理 4.2.6 的坐标中，这个零除子映射全纯。

还要检查浸入性。一个射影切向量由截面变化 $s+t\dot{s}$ 模去 $\mathbb{C}s$ 表示。若零除子的一阶变化为零，则每个零点盘内的所有初等对称坐标以及幂和的一阶变化均为零。在 s 有 m 阶零点的中心坐标中，令 $r=\dot{s}/s$；它的极点阶数至多为 m。对上式求导并沿圆周分部积分，得到对 $1\le k\le m$

$$0=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{\partial U} z^k r'(z)\,\mathrm{d}z = -k\operatorname{Res}_0(z^{k-1}r(z)\,\mathrm{d}z).$$

这些等式逐一消去 r 的全部主部系数。因此 $\dot{s}/s$ 在所有零点处可去，并在整个紧曲面上全纯，故为常数。原射影切向量遂为零。映射是单射全纯浸入，源又紧，所以它是全纯嵌入。

维数公式由 Riemann–Roch 得到；最后的微分秩已在命题 4.2.9 证明。两式相加为 d，也核对了纤维切空间的维数。 □

称 D 特殊，仍是指 $h^0(K_X(-D))>0$。对 $d=g$，非特殊除子所在的纤维为一个点，且积分映射在该点局部双全纯；特殊除子所在的纤维则为正维射影空间。对 $d\ge \max(0,2g-1)$，次数使 $K_X(-D)$ 无非零截面，所以所有非空纤维都是 $\mathbb{P}^{d-g}$。当 $g=0, d=0$ 时同样得到 $\mathbb{P}^0$。这些高次数映射实际上满射：对任意次数 d 的线丛，Riemann–Roch 给出 $h^0=d+1-g>0$，其非零截面的零除子便实现相应的积分值。

例 4.4.4. 设 $g=2$。对次数 2 的有效除子 D，线丛 $K_X(-D)$ 的次数为零。它有非零截面当且仅当平凡，即当且仅当 $D\sim K_X$。因此 $A_q^{(2)}$ 的全部纤维中只有典范类对应一个 $\mathbb{P}^1$，其余纤维均为一点。这个 $\mathbb{P}^1$ 正是超椭圆二重映射的全部纤维除子组成的线性系。它把反演不唯一的原因呈现为一个具体的特殊除子类。

4.4.3　theta 除子和主极化

以下设 $g\ge 1$，写归一化周期矩阵为 $\tau=U+\mathrm{i}Y$，其中 $\tau^{\mathsf{T}}=\tau$、$Y>0$。命题 4.1.6 给出 $J(X)=\mathbb{C}^g/(\mathbb{Z}^g+\tau\mathbb{Z}^g)$。为了在这个商空间上构造除子，可以寻找一个全纯函数：它平移一个周期后只乘以一个处处非零的因子。函数本身未必下降，零点却能够下降。

定义 4.4.5. 对称矩阵 $\tau \in M_g(\mathbb{C})$ 满足 $\operatorname{Im}\tau > 0$ 时，定义 **theta 函数** (theta function)

$$\theta(z,\tau) = \sum_{n\in\mathbb{Z}^g} \exp\bigl(\pi \mathrm{i} n^{\mathsf{T}}\tau n + 2\pi \mathrm{i} n^{\mathsf{T}} z\bigr), \qquad z \in \mathbb{C}^g. \tag{4.34}$$

命题 4.4.6. 级数(4.34)及其任意阶 z 导数在紧集上一致绝对收敛，定义一个不恒为零的整函数。对 $m, n \in \mathbb{Z}^g$，有

$$\theta(z + m + \tau n, \tau) = \exp\bigl(-\pi \mathrm{i} n^{\mathsf{T}}\tau n - 2\pi \mathrm{i} n^{\mathsf{T}} z\bigr)\theta(z,\tau). \tag{4.35}$$

证明. 取 $c > 0$，使 $n^{\mathsf{T}} Y n \geq c|n|^2$。当 z 位于固定紧集时，存在 M 使各项的绝对值不超过

$$\exp(-\pi c|n|^2 + 2\pi M|n|).$$

对 z 求任意阶导数，只多出一个关于 n 的多项式因子。高斯衰减使这些级数均可求和，因而可以逐项求导。这里多复变量的全纯性也可由逐坐标 Cauchy 公式及紧集一致收敛得到。

整数平移 m 给各项乘以 $e^{2\pi \mathrm{i} n^{\mathsf{T}} m} = 1$。对平移 τn，把求和指标由 k 改为 $k + n$，利用 τ 对称完成平方，就得到式(4.35)。在实单位立方体上积分，所有非零 Fourier 项都消失，而零项等于 1，所以

$$\int_{[0,1]^g} \theta(s,\tau)\,\mathrm{d}s = 1.$$

因此 θ 不恒为零。 □

令 $\lambda = m + \tau n$，把式(4.35)中的因子记为 $j_\lambda(z)$。它满足

$$j_{\lambda+\mu}(z) = j_\mu(z + \lambda) j_\lambda(z).$$

确实，若 $\mu = m' + \tau n'$，两边指数的差是 $-2\pi \mathrm{i}(n')^{\mathsf{T}} m$，其指数为 1。于是关系

$$(z, v) \sim (z + \lambda, j_\lambda(z) v)$$

把 $\mathbb{C}^g \times \mathbb{C}$ 粘成 $J(X)$ 上的全纯线丛 L_θ。局部取不遇到非平凡格平移的小球，就得到其线丛图册。θ 的变换律正说明它是 L_θ 的全局全纯截面。它的局部零点方程在换图时相差一个全纯单位，因而定义有效的 **theta 除子** (theta divisor)，记为 Θ。

命题 4.4.7. 上述线丛满足 $h^0(J(X), L_\theta) = 1$，其截面空间由 θ 张成。

证明. 任一截面提升为整函数 $f(z)$，满足与 θ 相同的变换律。特别地，$f(z+m) = f(z)$。逐坐标令 $w_j = e^{2\pi \mathrm{i} z_j}$，它下降为 $(\mathbb{C}^*)^g$ 上的全纯函数。对每个变量应用 Laurent 展开，再用 Cauchy 系数公式在紧多环域上控制级数，得到局部一致收敛的展开

$$f(z) = \sum_{k\in\mathbb{Z}^g} c_k e^{2\pi \mathrm{i} k^{\mathsf{T}} z}.$$

这一步只是把一元 Laurent 展开依次用于各变量；系数由各圆周上的重复积分唯一确定。

将 $z \mapsto z + \tau n$ 的变换律代入并比较 Fourier 系数，得到

$$c_{k+n} = \exp\bigl(\pi \mathrm{i} n^{\mathsf{T}} \tau n + 2\pi \mathrm{i} k^{\mathsf{T}} \tau n\bigr) c_k .$$

取 $k = 0$，所有系数均由 c_0 决定，且恰是 $c_0\theta$ 的系数。因此截面空间至多一维；$\theta \neq 0$ 又保证它恰为一维。 □

定义 4.4.8. 设 V/Λ 为复环面。若格上的整数交替双线性形式 E 延伸到实向量空间 V 后满足

$$E(\mathrm{i}v, \mathrm{i}w) = E(v, w), \qquad E(v, \mathrm{i}v) > 0 \quad (v \neq 0),$$

则称 E 为这个复环面的一个**极化** (polarization)。若

$$\Lambda \longrightarrow \mathrm{Hom}(\Lambda, \mathbb{Z}), \qquad \lambda \longmapsto E(\lambda, \cdot)$$

是同构，则称为**主极化** (principal polarization)。在任一整数格基中，后一个条件等价于 E 的矩阵行列式为 1。

这里采用复环面的解析表述：整数性使正性资料能够由线丛承载。Jacobi 环面的相交形式提供一个标准主极化，下面把它与刚构造的 theta 线丛直接对应。用 $y = \operatorname{Im} z$，在覆盖空间上设

$$h(z) = \exp\bigl(-2\pi y^{\mathsf{T}} Y^{-1} y\bigr).$$

它满足

$$h(z + \lambda)\,|j_\lambda(z)|^2 = h(z),$$

因为两边指数中有关 $n^{\mathsf{T}} Y n$ 和 $n^{\mathsf{T}} y$ 的项相消。因此 $|v|^2 h(z)$ 给 L_θ 一个光滑 Hermitian 度量。

定理 4.4.9. Jacobi 环面的标准交替形式

$$E(v, w) = -\operatorname{Im}\bigl(v^{\mathsf{T}} Y^{-1} \overline{w}\bigr)$$

是主极化。theta 线丛的一阶陈类[4]的实像由正闭二形式

$$\Omega = \frac{\mathrm{i}}{2} \sum_{j,k} (Y^{-1})_{jk}\, \mathrm{d}z_j \wedge \mathrm{d}\overline{z}_k \tag{4.36}$$

代表，且 $\Omega(v, w) = E(v, w)$。特别地，Θ 非空，并有

$$\int_{J(X)} \frac{\Omega^g}{g!} = 1.$$

证明. 由(4.11)，E 与复结构相容，且 $E(v, \mathrm{i}v) = v^{\mathsf{T}} Y^{-1} \overline{v} > 0$。由(4.12)，在格基 $(e_1, \dots, e_g, \tau e_1, \dots, \tau e_g)$ 下，它的矩阵是 $\left(\begin{smallmatrix} 0 & I \\ -I & 0 \end{smallmatrix}\right)$，所以整数性与幺模性同时成立。

为核对线丛，在局部全纯标架中用度量系数 h 定义联络形式 $A = \partial \log h$。若标架变为 $e' = ae$，则 $h' = |a|^2 h$，于是 $A' = A + a^{-1}\mathrm{d}a$；这正是联络的变换律。等式

[4]陈省身（Shiing-Shen Chern，1911–2004），华裔美籍数学家，研究微分几何与示性类，创立陈类理论。

$A+\overline{A}=\mathrm{d}\log h$ 验证度量相容，所以这是酉联络。其曲率为 $F=\bar\partial\partial\log h=-\partial\bar\partial\log h$。第二卷第 22.3 节命题 22.3.1 证明 $\mathrm{i}F/(2\pi)$ 代表 $c_1(L_\theta)_{\mathbb{R}}$。对当前二次函数直接求导，得到

$$\frac{\mathrm{i}F}{2\pi}=-\frac{\mathrm{i}}{2\pi}\partial\bar\partial\log h=\frac{\mathrm{i}}{2}\sum_{j,k}(Y^{-1})_{jk}\,\mathrm{d}z_j\wedge\mathrm{d}\bar z_k=\Omega.$$

在实向量 v,w 上代入右式，得到 $-\operatorname{Im}(v^{\mathsf T}Y^{-1}\overline{w})$，所以它正是 E 对应的常系数二形式。

在实坐标 $z=s+\tau t$ 中，$\Omega=\sum_j \mathrm{d}s_j\wedge\mathrm{d}t_j$。它在由任意一对 $e_j,\tau e_j$ 张成的二维子环面上积分为 1，从而其上同调类非零。若 θ 没有零点，便给出 L_θ 的全局全纯标架，使该线丛平凡、一阶陈类为零，矛盾。因此 Θ 非空。最后在基本平行多面体上按复定向积分 $\Omega^g/g!$，得到 g 个单位二维面积元的乘积，值为 1。 □

线丛由乘子表达，主极化则只保留其整数二次上同调类。两者的关系还可以从除子观察：$h^0(L_\theta)=1$ 说明固定这条线丛后，非零截面的零除子唯一。对线丛及其截面同时作平移，会使零除子平移，而标准极化类不变；同一线丛仅更换平凡化时，零除子保持不变。

有效除子也在 Jacobi 环面中确定一列紧子集

$$W_d=A_q^{(d)}(\mathrm{Sym}^d X),\qquad d\ge 0.$$

Jacobi 反演给出 $W_g=J(X)$；加上基点还给出 $W_d=J(X)$ 对所有 $d\ge g$ 成立。恰好少一个点的 W_{g-1} 则是 theta 几何与线性系相接的位置。下述更强的除子识别采用文献中的定理，其证明见 [7, 第 2 章第 7 节，第 338–340 页，Riemann's Theorem]；前置的 theta 截面拉回与常数计算在同书第 336–337 页。

定理 4.4.10 (Riemann 的 theta 定理)**.** *设 X 为亏格 $g\ge 1$ 的紧连通黎曼曲面，固定上述归一化周期与基点 q。存在常向量类 $\kappa_q\in J(X)$，使作为有效除子有*

$$\Theta=W_{g-1}+\kappa_q.$$

右边的 W_{g-1} 取其约化有效除子结构。等价地，$u\in J(X)$ 满足 $\theta(u+\kappa_q,\tau)=0$，当且仅当次数 $g-1$ 的相应线丛有非零全纯截面。

式中的 theta 等式按格商解释，其零性不依赖代表。这个定理把级数零点与除子的有效性相认；本节此前的反演、纤维维数及主极化计算各有独立证明。对于 $g=1$，$W_0=\{0\}$，所以 theta 除子是一个平移后的点；对于 $g=2$，它是 Abel 嵌入曲线的一个平移。更高亏格时，它把所有可由 $g-1$ 个点表示的积分值组织成一个除子。

4.4.4 Torelli 定理与曲面重构

本章至此从曲面构造了复环面 $J(X)$、整数主极化 E_X，以及由基点选择决定平移的 theta 除子。反演是固定一条曲面之后在这个环面内寻找点组；重构问题则问这些整体资料是否足以找回原曲面。Torelli 问题[5]要求保留主极化：给定两个曲面，比较的是 $(J(X),E_X)$ 与 $(J(Y),E_Y)$。

[5] Ruggiero Torelli（1884–1915），意大利数学家，研究代数曲线与 Jacobi 簇。

具体地，一个保持原点的复环面同构可由复线性同构 $C:\mathbb{C}^g\to\mathbb{C}^g$ 给出，满足 $C\Lambda_X=\Lambda_Y$。它保持主极化，是指

$$E_Y(C\lambda,C\mu)=E_X(\lambda,\mu)\qquad(\lambda,\mu\in\Lambda_X).$$

若从一个保持原点的全纯群同构 F 出发，也能得到这样的 C。把两个环面的原点切空间识别为各自的覆盖向量空间，令 $C=\mathrm{d}F_0$。群同态条件说明 $\mathrm{d}F$ 在平移识别下处处等于 C。所以从 $\mathbb{C}^g$ 到目标环面的映射 $z\mapsto F([z])-[Cz]$ 导数处处为零，又在原点取零，故恒为零。于是 $F([z])=[Cz]$，并有 $C\Lambda_X\subseteq\Lambda_Y$；再对逆映射应用同样结论，便得格的相等。

定理 4.4.11 (经典 Torelli 定理)**.** *设 X,Y 是紧连通黎曼曲面，亏格至少为 1。若它们的 Jacobi 簇存在保持原点及标准主极化的全纯群同构，则 X,Y 双全纯同构。反过来，曲面的双全纯同构诱导其主极化 Jacobi 簇同构。*

这个重构定理在此引用，证明见 [7, 第 2 章第 7 节，第 359–362 页，Torelli's Theorem]。反方向可以从本章构造直接看出：双全纯映射拉回全纯微分、推前整数同调，积分与二者相容；它又保持复定向及曲线相交数，所以保持标准极化。正方向需要进一步分析 theta 除子和典范曲线的关系，特别要处理超椭圆情形。亏格 1 时，推论 4.3.8 已把曲面本身与其 Jacobi 环面识别；下一节将把这个识别写成椭圆函数与三次方程。

4.5　椭圆曲线的解析与代数模型

第三章从极点阶数为 2, 3 的函数构造了亏格一曲面的三次模型。本章的周期积分又把同一曲面写成 $\mathbb{C}/\Lambda$。现在要把这两种描述直接接起来：从格上的一个级数出发，找出那两个函数，写出它们满足的方程，并把环面上的加法译成三次曲线上的弦切作图。最后，改变格与改变方程系数将给出同一个复参数 j。

4.5.1　Weierstrass 函数及微分方程

设

$$\Lambda=\mathbb{Z}\lambda_1+\mathbb{Z}\lambda_2\subset\mathbb{C},\qquad \operatorname{Im}(\lambda_2/\lambda_1)>0.$$

这里 λ_1,λ_2 是完整的周期，而非半周期。商 $T_\Lambda=\mathbb{C}/\Lambda$ 由命题 4.2.1 成为紧连通黎曼曲面。一个以 Λ 为周期的亚纯函数称为关于该格的**椭圆函数** (elliptic function)；它等价于 T_Λ 上的亚纯函数。整的椭圆函数必为常数，因为它在一个紧基本平行四边形上有界，周期性使此界扩展到整个复平面，再由命题 1.1.6 得 $|f'(z)|\le M/r$，令 $r\to\infty$ 即得 $f'=0$。

希望在每个格点放一个相同的二阶极点，最直接的和是 $\sum_{\lambda\in\Lambda}(z-\lambda)^{-2}$，但其绝对收敛性不足。减去每项在 $z=0$ 的常数值，便能多获得一阶衰减，并同时规定 Laurent 展开的常数项为零。

定理 4.5.1. *设 $\Lambda\subset\mathbb{C}$ 为秩二格。级数*

$$\wp_\Lambda(z)=\frac{1}{z^2}+\sum_{\lambda\in\Lambda\setminus\{0\}}\left(\frac{1}{(z-\lambda)^2}-\frac{1}{\lambda^2}\right)\tag{4.37}$$

在 $\mathbb{C}\setminus\Lambda$ 上正常收敛，即在每个紧集上各项绝对值的上确界之和有限。所得 Weierstrass 函数为偶亚纯函数，恰在各格点有主部 $1/(z-\lambda)^2$，并满足

$$\wp_\Lambda(z+\lambda)=\wp_\Lambda(z)\quad(\lambda\in\Lambda),\qquad \wp_\Lambda'(z)=-2\sum_{\lambda\in\Lambda}(z-\lambda)^{-3}.$$

令

$$G_{2k}(\Lambda)=\sum_{\lambda\neq 0}\lambda^{-2k}\qquad(k\geq 2).$$

若 $0<|z|<\min_{\lambda\neq0}|\lambda|$，则

$$\wp_\Lambda(z)=\frac{1}{z^2}+\sum_{n\geq 1}(2n+1)G_{2n+2}(\Lambda)z^{2n}. \tag{4.38}$$

证明. 取一组正向格基 λ_1,λ_2，先估计格点的数目。实线性映射 $(s,t)\mapsto s\lambda_1+t\lambda_2$ 可逆，所以存在 $c>0$，使

$$|m\lambda_1+n\lambda_2|\geq c\sqrt{m^2+n^2}.$$

因此半径 R 圆盘内的格点数为 $O((R+1)^2)$。把非零格点按 $2^j\leq|\lambda|<2^{j+1}$ 分组，便得

$$\sum_{\lambda\neq0}|\lambda|^{-s}<\infty\qquad(s>2);$$

有限个模长较小的格点单独计入即可。

在紧集 $K\subset\mathbb{C}\setminus\Lambda$ 上取 $|z|\leq R$。当 $|\lambda|>2R$ 时，

$$\left|\frac{1}{(z-\lambda)^2}-\frac{1}{\lambda^2}\right|=\frac{|2\lambda z-z^2|}{|\lambda|^2|z-\lambda|^2}\leq\frac{C_R}{|\lambda|^3}.$$

有限个其余项在 K 上有界，故级数正常收敛。在任一格点附近，单独取出相应的二阶极点项，其余和全纯，因此得到所述亚纯延拓与主部。命题 1.4.2 的 Cauchy 公式论证允许逐项求导；导数级数也由 $\sum|\lambda|^{-3}$ 控制，得到导数公式。

把 λ 换成 $-\lambda$，式(4.37)表明 $\wp_\Lambda$ 为偶函数。导数级数绝对收敛，所以对任何 $\mu\in\Lambda$ 可以重排求和，得到 $\wp_\Lambda'(z+\mu)=\wp_\Lambda'(z)$。于是

$$C_\mu(z)=\wp_\Lambda(z+\mu)-\wp_\Lambda(z)$$

的极点主部抵消，且导数为零，因而为常数。偶性又给出 $C_\mu(-z-\mu)=-C_\mu(z)$，所以该常数为零。这就证明原函数本身具有全部格周期。

最后在 $|z|<|\lambda|$ 时展开

$$\frac{1}{(z-\lambda)^2}=\sum_{k\geq0}(k+1)\frac{z^k}{\lambda^{k+2}}.$$

对任意固定的 $r<\min_{\lambda\neq0}|\lambda|$，减去常数项后的双重级数在 $|z|\leq r$ 上绝对一致收敛；可以先对 k 求和，再对 λ 求和。奇数次幂的系数因 $\lambda,-\lambda$ 配对而消失，剩下的正偶数次项就是式(4.38)。 □

为简化记号，在格固定时写 $\wp=\wp_\Lambda$。它在原点的前几项为

$$\wp(z)=z^{-2}+3G_4z^2+5G_6z^4+O(z^6).$$

二阶极点与三阶极点分别出现在 $\wp$ 和 $\wp'$ 中，因此它们应满足三次关系。关系的系数可以只靠消去主部求出。

命题 4.5.2. 设 Λ 为秩二复格，记 $\wp=\wp_\Lambda$，并定义

$$g_2(\Lambda)=60G_4(\Lambda),\qquad g_3(\Lambda)=140G_6(\Lambda). \tag{4.39}$$

则

$$(\wp')^2=4\wp^3-g_2\wp-g_3,\qquad \wp''=6\wp^2-\frac{g_2}{2}. \tag{4.40}$$

证明. 写 $a=3G_4$、$b=5G_6$。由 Laurent 展开直接相乘，

$$(\wp')^2-4\wp^3=-20a\,z^{-2}-28b+O(z^2).$$

因此椭圆函数

$$H=(\wp')^2-4\wp^3+g_2\wp+g_3$$

在原点可去，且值为零。周期性使它在每个格点同样可去；其余地方本来全纯。所以 H 是整的椭圆函数，必为常数，进而恒为零。对第一式求导，在 $\wp'\neq0$ 的开集上约去 $2\wp'$，得到第二式；两边都是亚纯函数，由恒等定理延拓到全部定义域。 □

4.5.2　复环面到光滑三次曲线

微分方程已经给出一条三次曲线。还需核对它没有奇点，并判断 $\wp,\wp'$ 是否遗漏或重复表示曲线上的点。关键是 $\wp$ 在环面上只有一个二阶极点，因而到球面的次数恰为 2。

定理 4.5.3. 设 $\Lambda\subset\mathbb{C}$ 为秩二格，记

$$\Delta(\Lambda)=g_2(\Lambda)^3-27g_3(\Lambda)^2.$$

则 $\Delta(\Lambda)\neq0$，且

$$E_\Lambda:\quad Y^2T=4X_1^3-g_2X_1T^2-g_3T^3$$

为光滑射影三次曲线。映射

$$\Phi_\Lambda:T_\Lambda\longrightarrow E_\Lambda,\qquad [z]\longmapsto\begin{cases}[\wp(z):\wp'(z):1], & [z]\neq[0],\\ [0:1:0], & [z]=[0],\end{cases} \tag{4.41}$$

为双全纯同构。在仿射坐标 $x=X_1/T$，$y=Y/T$ 中，

$$\Phi_\Lambda^*\left(\frac{\mathrm{d}x}{y}\right)=\mathrm{d}z.$$

证明. $\wp : T_\Lambda \to \mathbb{P}^1$ 唯一的极点是 $[0]$，阶数为 2。由定理 2.2.8，此映射的次数为 2。偶性表明 $[z]$ 与 $[-z]$ 在同一纤维；若它们不同，这两个点已占满纤维。

环面中恰有三个非零的二阶点

$$h_1 = [\lambda_1/2], \qquad h_2 = [\lambda_2/2], \qquad h_3 = [(\lambda_1+\lambda_2)/2].$$

因为 $\wp'$ 为奇函数且有格周期，$\wp'(h_i) = 0$。它在 $[0]$ 有三阶极点，且没有其他极点。命题 2.3.8 使其零点总阶数等于 3，所以这三个零点恰好各为一阶，且没有其他零点。特别地，$\wp''(h_i) \neq 0$，$\wp$ 在这些点的局部映射次数均为 2。

令 $e_i = \wp(h_i)$。若 $e_i = e_j$、$i \neq j$，同一纤维的重数至少为 4，与总次数为 2 矛盾。因此三个 e_i 互异。由式(4.40)，

$$4x^3 - g_2 x - g_3 = 4(x-e_1)(x-e_2)(x-e_3).$$

三次多项式 $4x^3 - g_2x - g_3$ 有重根当且仅当 $g_2^3 = 27g_3^2$：重根 e 必满足 $g_2 = 12e^2$，$g_3 = -8e^3$；反之，若这一系数等式成立，$g_2 = 0$ 时也有 $g_3 = 0$，而 $g_2 \neq 0$ 时取 $e = -3g_3/(2g_2)$ 即得重根。故 $\Delta \neq 0$。命题 2.4.3 于是保证 E_Λ 光滑、紧且连通。

在 $[0]$ 附近，把齐次坐标同乘 z^3，得到

$$[\wp(z) : \wp'(z) : 1] = [z + O(z^5) : -2 + O(z^4) : z^3].$$

所以映射全纯延拓到所述无穷远点，并且 $X_1/Y = -z/2 + O(z^5)$ 是那里的一阶非退化坐标。其余点处，若 $\wp' \neq 0$，第一坐标的导数非零；若 $\wp' = 0$，则 $\wp'' \neq 0$，第二坐标的导数非零。因此 Φ_Λ 处处为全纯浸入。

若两点有相同像，先比较 $\wp$ 坐标。次数为 2 和偶性迫使它们为 $[z]$、$[-z]$，或为同一点；在非二阶点，$\wp'$ 在这两个点取相反的非零值，所以二者的像不同。无穷远点只有 $[0]$ 一个原像。故 Φ_Λ 单射。它作为紧曲面间的非恒定全纯映射，像既开又闭，遂满射；各点的局部全纯逆拼成全局逆。

在 $\wp' \neq 0$ 处，直接计算 $\mathrm{d}\wp/\wp' = \mathrm{d}z$。左边在整个三次曲线上是全纯微分，有限分支点及无穷远处的可去性已在命题 2.4.3 中算出。因此此等式在全部环面上成立。 □

反方向也能从积分得到。设 X 为亏格一的紧连通黎曼曲面，指定 $O \in X$，取非零全纯微分 ω。它的零除子次数为 $2g-2 = 0$，所以处处非零。周期子群

$$\Lambda_\omega = \left\{ \int_\gamma \omega : [\gamma] \in H_1(X,\mathbb{Z}) \right\} \subset \mathbb{C}$$

由命题 4.1.6 为秩二格；推论 4.3.8 给出的亏格一结论，在把归一化微分乘回原常数后，正是双全纯映射

$$A_O : X \longrightarrow \mathbb{C}/\Lambda_\omega, \qquad p \longmapsto \left[\int_O^p \omega \right].$$

与 Φ_{Λ_ω} 复合，就得到 X 的三次模型。换一条非零全纯微分只会把格同乘一个非零复数，所选基点则确定环面的原点。

因此，带一个指定点的亏格一紧黎曼曲面、带原点的复环面和上述带无穷远点的光滑三次曲线相互对应。这样的带点曲线称为**椭圆曲线** (elliptic curve)。指定点将在下一小节成为群的单位元。

4.5.3　加法公式与几何群律

复环面的加法由 $[u]+[v]=[u+v]$ 给出。要在三次曲线上计算它，需要把 $\wp(u+v)$ 写成 $\wp(u),\wp'(u),\wp(v),\wp'(v)$ 的有理式。消去极点的方法再次有效：固定 v，只要找出具有与 $\wp(u+v)$ 相同主部的椭圆函数，两者就只能相差常数。

定理 4.5.4. *设 Λ 为秩二复格，$\wp=\wp_\Lambda$。若 $u,v\notin\Lambda$ 且 $\wp(u)\neq\wp(v)$，则*

$$\wp(u+v)=-\wp(u)-\wp(v)+\frac{1}{4}\left(\frac{\wp'(u)-\wp'(v)}{\wp(u)-\wp(v)}\right)^2. \tag{4.42}$$

若 $u\notin\Lambda$ 且 $\wp'(u)\neq 0$，则倍点公式为

$$\wp(2u)=-2\wp(u)+\frac{1}{4}\left(\frac{\wp''(u)}{\wp'(u)}\right)^2. \tag{4.43}$$

这些等式也可作为亚纯恒等式理解，在原表达出现可去奇点处取极限。

证明. 先取 $\wp'(v)\neq 0$，记 $a=\wp(v)$、$b=\wp'(v)$，并令 $R(u)$ 为式(4.42)右边。由上一小节的二次纤维描述，$\wp(u)-a$ 在环面上的零点恰为 $[v]$ 与 $[-v]$，且均为简单零点。因此 R 只有在 $[0],[v],[-v]$ 才可能有极点。

在 $u=v$ 附近，分子与分母都消失，而分母的一阶系数为 $b\neq 0$，故商可去。在 $u=-v+t$ 附近，写 $c=\wp''(v)$，则

$$\wp(u)-a=-bt+\frac{c}{2}t^2+O(t^3),\qquad \wp'(u)-b=-2b+ct+O(t^2).$$

相除后常数项抵消，得到

$$\frac{\wp'(u)-b}{\wp(u)-a}=\frac{2}{t}+O(t).$$

因此 R 在 $[-v]$ 的主部恰为 t^{-2}，没有一阶极点项，与 $\wp(u+v)$ 相同。

在 $u=0$ 附近，由 Laurent 展开，

$$\frac{\wp'(u)-b}{\wp(u)-a}=-\frac{2}{u}-2au-bu^2+O(u^3).$$

平方后再减去 $\wp(u)+a$，得到 $R(u)=a+bu+O(u^2)$。所以原点的极点可去，且 $R(0)=a$。于是 $R(u)-\wp(u+v)$ 为整的椭圆函数，必为常数；在 $u=0$ 取值，这个常数为零。加法公式对上述 v 成立。

当 v 趋于一个非零二阶点时，只要 $\wp(u)\neq\wp(v)$，公式两边均全纯连续，因此等式延续到这一情形。这覆盖了陈述中的全部 u,v。最后令 $v\to u$，在 $\wp'(u)\neq 0$ 时差商趋于 $\wp''(u)/\wp'(u)$，即得倍点公式。 □

令 $P=(x_1,y_1)=\Phi_\Lambda([u])$、$Q=(x_2,y_2)=\Phi_\Lambda([v])$。若 $x_1\neq x_2$，连接两点的直线斜率为

$$m=\frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}.$$

把 $y = m(x - x_1) + y_1$ 代入 $y^2 = 4x^3 - g_2 x - g_3$，所得三次方程的三个根之和为 $m^2/4$。因此直线的第三个交点 $R = (x_3, y_3)$，按交点重数计，满足

$$x_3 = \frac{m^2}{4} - x_1 - x_2, \qquad y_3 = m(x_3 - x_1) + y_1.$$

加法公式正好给出 $\wp(u + v) = x_3$。下面确定第二坐标的符号，并把所有重合情形一起纳入。

命题 4.5.5. *设 Λ 为秩二复格，E_Λ 为定理 4.5.3 中相应的光滑三次曲线，记 $O = [0 : 1 : 0]$。通过 Φ_Λ 把 T_Λ 的加法搬到 E_Λ，得到以 O 为单位元的全纯交换群结构。逆元为*

$$-(x, y) = (x, -y), \qquad -O = O.$$

若通过 P, Q 的射影直线与曲线的第三个交点为 R，重合时按切线和交点重数解释，则

$$P + Q = -R.$$

具体地，若 $P = (x_1, y_1)$、$Q = (x_2, y_2)$ 均在仿射部分，且 $x_1 \neq x_2$，记 $m = (y_2 - y_1)/(x_2 - x_1)$，则

$$x(P + Q) = \frac{m^2}{4} - x_1 - x_2,$$
$$y(P + Q) = -y_1 - m(x(P + Q) - x_1).$$

当 $P = Q = (x, y)$、$y \neq 0$ 时，用切线斜率

$$m = \frac{12x^2 - g_2}{2y}$$

代入同一公式，并取 $x_1 = x_2 = x$。若 $Q = -P$，则 $P + Q = O$，包括 $P = Q$ 为非零二阶点的情形。

证明. 由双全纯同构搬运的运算满足全部群公理；其结合律直接来自复数加法，运算及取逆也全纯。偶函数 $\wp$ 与奇函数 $\wp'$ 给出所述逆元。

先取非竖直直线 $y = mx + b$。函数 $\ell = y - mx - b$ 在 O 的极点阶数恰为 3，因为 y 的极点阶数为 3，而 x 只有二阶极点。因此其零除子为三个交点之和，按零点阶数计，

$$\operatorname{div}(\ell) = [P] + [Q] + [R] - 3[O].$$

这里局部零点阶数就是直线与光滑曲线的交点重数；切线使该阶数至少为 2。由命题 4.3.3，主除子的 Abel–Jacobi 积分为零。在 T_Λ 的 $\mathrm{d}z$ 周期坐标中，这句话恰为

$$u + v + w \in \Lambda,$$

其中 $\Phi_\Lambda([w]) = R$。故 $R = -(P + Q)$，其第二坐标必须取反，得到斜线公式。若 $P = Q$ 且 $y \neq 0$，对三次方程隐式求导得 $2y\,\mathrm{d}y = (12x^2 - g_2)\,\mathrm{d}x$，因此切线斜率正如陈述。

竖直线 $x = a$ 的有限交点是一对 $(a, y), (a, -y)$，$y = 0$ 时二者重合，另一个射影交点是 O。于是弦切规则给出互为逆元的两点之和为 O。通过 O 和任意有限点的直线也正是竖直线，所以同一规则给出 $O + P = P$。最后，O 处的切线为 $T = 0$；局部参数表达中的 T 有三阶零点，因此三个交点都为 O，与 $O + O = O$ 一致。所有情形均与已经定义的群法相符。 $\square$

弦切作图由此成为环面加法在三次模型中的表达，结合律也随同这一对应得到。第三章的零极点计数负责确定交点重数，Abel 定理则负责把交点之和转成群中的零。

4.5.4　格变换、j 不变量与退化

先区分两种改变：重新选择同一个格的整数基不会改变格，把格同乘一个非零复数则改变其在复平面中的大小和方向，但不改变复环面的同构类。实际上，这已经给出了全部同构。

命题 4.5.6. *设 $\Lambda, \Lambda' \subset \mathbb{C}$ 为秩二格。保持原点的双全纯映射*

$$F : \mathbb{C}/\Lambda \longrightarrow \mathbb{C}/\Lambda'$$

恰为 $F([z]) = [az]$，其中 $a \in \mathbb{C}^\times$ 满足 $a\Lambda = \Lambda'$。任意不要求保持原点的双全纯映射都是这种映射再复合一次目标平移。

证明. 目标环面有处处非零的微分 $\mathrm{d}w$。其拉回与源上的 $\mathrm{d}z$ 相比，商是紧连通曲面上的全纯函数，所以

$$F^*(\mathrm{d}w) = a\,\mathrm{d}z$$

其中 a 为常数。双全纯性保证 $a \neq 0$。沿源上由格向量 λ 给出的闭路积分，得到 $a\lambda \in \Lambda'$，因而 $a\Lambda \subset \Lambda'$。积分从 0 到 z 的道路，并使用 $F([0]) = [0]$，便得 $F([z]) = [az]$：局部积分值的差是目标周期，因此在商中这一等式不依赖道路。对 F^{-1} 作同样论证，得到 $\Lambda' \subset a\Lambda$，故二者相等。

反过来，$a\Lambda = \Lambda'$ 时，线性映射 $z \mapsto az$ 及其逆都下降到商空间，给出所述双全纯映射。若原映射不保持原点，先在目标减去 $F([0])$ 即可应用已经证明的情形。　□

把格写成 $\Lambda = \lambda_1(\mathbb{Z} + \tau\mathbb{Z})$，其中 $\operatorname{Im}\tau > 0$，便去掉了整体缩放。令 $\mathbb{H} = \{\tau \in \mathbb{C} : \operatorname{Im}\tau > 0\}$。同一个格的另一组正向整数基可以写成

$$\lambda_1' = d\lambda_1 + c\lambda_2, \qquad \lambda_2' = b\lambda_1 + a\lambda_2, \qquad \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}(2,\mathbb{Z}).$$

于是

$$\tau' = \frac{a\tau + b}{c\tau + d}, \qquad \operatorname{Im}\tau' = \frac{\operatorname{Im}\tau}{|c\tau + d|^2} > 0. \tag{4.44}$$

反过来，同构的复环面对应相差一个非零复数倍的格，把两边的正向基比较，就得到这样的整数矩阵。因此复环面的同构类恰由 $\mathbb{H}$ 中这些变换的轨道参数化。这里正向性使整数行列式为 1，因为复数乘法保持实平面的定向。

格级数还直接给出缩放公式

$$\wp_{a\Lambda}(az) = a^{-2}\wp_\Lambda(z), \qquad g_2(a\Lambda) = a^{-4}g_2(\Lambda), \qquad g_3(a\Lambda) = a^{-6}g_3(\Lambda). \tag{4.45}$$

在式(4.37)中令格点为 $a\lambda$ 即可逐项验证。因此

$$j(\Lambda) := 1728\,\frac{g_2(\Lambda)^3}{g_2(\Lambda)^3 - 27g_3(\Lambda)^2} \tag{4.46}$$

不受缩放影响，定义了复环面以及相应椭圆曲线的j **不变量** (j-invariant)。常数 1728 是此处采用的归一化。

定理 4.5.7. 两个一维复环面双全纯同构，当且仅当它们的 j 不变量相同；若各自指定原点，可以取保持原点的同构。等价地，对无重根的三次模型

$$E_{A,B}: y^2 = 4x^3 - Ax - B, \qquad j(E_{A,B}) = 1728\frac{A^3}{A^3 - 27B^2},$$

两条曲线有保持无穷远点的双全纯同构，当且仅当相应 j 值相同。因而这个数也与同一带点亏格一曲面所选的三次模型无关。

证明. 先核对三次模型之间的全部带点同构。设 $F: (E_{A,B}, O) \to (E_{A',B'}, O')$ 双全纯。两条曲线均有亏格 1，其坐标 x, y 在 O 的极点阶数分别为 $2, 3$。由式(3.33)，

$$H^0(\mathcal{O}(2[O])) = \operatorname{span}\{1, x\}, \qquad H^0(\mathcal{O}(3[O])) = \operatorname{span}\{1, x, y\}.$$

拉回保持极点的精确阶数，所以

$$F^*x' = \alpha x + \beta, \qquad F^*y' = \gamma y + \delta x + \varepsilon, \qquad \alpha\gamma \neq 0.$$

代入目标方程，再用 $y^2 = 4x^3 - Ax - B$。六个函数 $1, x, y, x^2, xy, x^3$ 的极点阶数互异，线性无关；比较 xy, y, x^2 的系数，依次得到 $\delta = \varepsilon = \beta = 0$。比较 $x^3, x, 1$ 的系数，得到

$$\gamma^2 = \alpha^3, \qquad A' = \alpha^2 A, \qquad B' = \alpha^3 B.$$

令 $u = \gamma/\alpha$，便有 $u^2 = \alpha$, $u^3 = \gamma$。所以所有这样的同构都按

$$(x, y) \longmapsto (u^2 x, u^3 y), \qquad (A', B') = (u^4 A, u^6 B)$$

作用，显然保持 j。

反过来，假设 $j(E_{A,B}) = j(E_{A',B'})$。由于两边判别式都非零，交叉相乘得到

$$A^3 (B')^2 = (A')^3 B^2.$$

若 $A = 0$，则 $A' = 0$，且 $B, B' \neq 0$，取 $u^6 = B'/B$ 即可。若 $B = 0$，同理 $B' = 0$，取 $u^4 = A'/A$ 即可。剩余情形中四个系数都非零，记

$$r = A'/A, \qquad s = B'/B.$$

有 $r^3 = s^2$。取 u 满足 $u^2 = s/r$，则 $u^4 = r$, $u^6 = s$，因此同样得到所需坐标同构。这证明了三次模型的等价判据。

Φ_Λ 将各复环面识别为 $E_{g_2(\Lambda), g_3(\Lambda)}$，故相同 j 给出保持原点的环面同构。另一方面，任意环面同构先减去目标中的像点后保持原点，命题 4.5.6 使两格相差缩放，式(4.45)于是保证其 j 相同。任意带点亏格一曲面又由 Abel–Jacobi 积分同构于这样的环面，所以两种判据完全相容。 □

例 4.5.8. 方格 $\Lambda=\mathbb{Z}+\mathrm{i}\mathbb{Z}$ 满足 $\mathrm{i}\Lambda=\Lambda$。缩放公式给出 $g_3=\mathrm{i}^{-6}g_3=-g_3$，故 $g_3=0$；判别式非零使 $g_2\neq 0$，因此 $j=1728$。若 $\zeta=\exp(\pi\mathrm{i}/3)$、$\Lambda=\mathbb{Z}+\zeta\mathbb{Z}$，则 $\zeta^2=\zeta-1$，故 $\zeta\Lambda=\Lambda$。这时 $g_2=\zeta^{-4}g_2$ 迫使 $g_2=0$，而 $g_3\neq 0$，因此 $j=0$。格的额外旋转对称性，分别表现为三次方程中一个系数消失。

每个复数都能作为这里的 j 值出现。给定 $j_0\neq 0$，取

$$A=3,\qquad B^2=1-\frac{1728}{j_0};$$

则 $A^3-27B^2=27\cdot 1728/j_0\neq 0$，相应三次曲线的 j 恰为 j_0。$j_0=0$ 时取 $A=0,B=1$。这些光滑三次曲线又都由前面的积分构造来自格。因此 j 在同构类的集合上给出完整的复数参数。

判别式为零时，三次模型失去光滑性。若 $(A,B)\neq(0,0)$ 且 $A^3=27B^2$，存在 $e\neq 0$，使

$$4x^3-Ax-B=4(x-e)^2(x+2e).$$

在奇点 $(e,0)$ 附近令 $u=x-e$，方程变成

$$y^2=4u^2(u+3e).$$

取全纯函数 $h(u)=2\sqrt{u+3e}$，其中 $h(0)\neq 0$，再令

$$U=y-uh(u),\qquad V=y+uh(u).$$

这确为局部可逆的全纯坐标变换：由 U,V 先恢复 $y=(U+V)/2$，再对导数为 $h(0)\neq 0$ 的一元函数 $u\mapsto uh(u)$ 求局部逆。原方程遂成为 $UV=0$，即两条光滑复分支横截相遇的**结点** (node)。若 $A=B=0$，方程为

$$y^2=4x^3,\qquad x=t^2,\quad y=2t^3;$$

这是只有一条分支的**尖点** (cusp)模型，其参数化在 $t=0$ 的导数为零。两种退化的区别可以直接由局部方程读出。

格的一个周期趋于无穷远时，会出现结点退化。保留周期 1，令另一个周期 τ 的虚部趋于无穷大，则远离实轴的格行逐渐退出任意固定有界区域；相应级数剩下整数格上的一维和。

命题 4.5.9. 设 $\Lambda_\tau=\mathbb{Z}+\tau\mathbb{Z}$，其中 $\operatorname{Im}\tau>0$。当 $\operatorname{Im}\tau\to+\infty$ 时，在 $\mathbb{C}\setminus\mathbb{Z}$ 的每个紧集上有一致极限

$$\wp_{\Lambda_\tau}(z)\longrightarrow W(z):=\pi^2\csc^2(\pi z)-\frac{\pi^2}{3}. \tag{4.47}$$

相应不变量满足

$$g_2(\Lambda_\tau)\longrightarrow\frac{4\pi^4}{3},\qquad g_3(\Lambda_\tau)\longrightarrow\frac{8\pi^6}{27},\qquad |j(\Lambda_\tau)|\longrightarrow\infty.$$

极限三次方程为

$$y^2 = 4\left(x + \frac{\pi^2}{3}\right)^2\left(x - \frac{2\pi^2}{3}\right),$$

在 $(-\pi^2/3, 0)$ 有一个结点。

证明. 记 $t = \operatorname{Im}\tau$，固定紧集 $K \subset \mathbb{C}\setminus\mathbb{Z}$，并取 $|z| \le R$。当 $t > 2R+1$ 时，所有 $n \neq 0$ 的格点 $m + n\tau$ 都在 K 之外，且可用之前的估计：

$$\left|\frac{1}{(z-m-n\tau)^2} - \frac{1}{(m+n\tau)^2}\right| \le C_R|m+n\tau|^{-3}.$$

对任意实数 a 及 $h \ge 1$，有

$$\sum_{m\in\mathbb{Z}}\left((m+a)^2 + h^2\right)^{-3/2} \le C(h^{-3} + h^{-2}) \le C'h^{-2}.$$

这个界与 a 无关：先取离 $-a$ 最近的整数，再把其余整数向两侧编号，并把递减函数的和与积分

$$\int_0^\infty (s^2+h^2)^{-3/2}\,\mathrm{d}s = h^{-2}$$

比较即可。将 $a = n\operatorname{Re}\tau$、$h = |n|t$ 代入，再对 $n \neq 0$ 求和，得到

$$\sum_{n\neq0}\sum_{m\in\mathbb{Z}}|m+n\tau|^{-3} \le \frac{C''}{t^2}\sum_{n\neq0}\frac{1}{n^2} = O(t^{-2}).$$

所以非零格行对 $\wp$ 的总贡献在 K 上一致趋于零，剩下

$$W(z) = \frac{1}{z^2} + \sum_{m\in\mathbb{Z}\setminus\{0\}}\left((z-m)^{-2} - m^{-2}\right).$$

现计算这个一维和。级数 $S(z) = \sum_{m\in\mathbb{Z}}(z-m)^{-2}$ 正常收敛并以 1 为周期。它与 $\pi^2\csc^2(\pi z)$ 在每个整数处有相同主部，因此两者之差整且以 1 为周期。在竖条 $0 \le \operatorname{Re} z \le 1$ 上，当 $|\operatorname{Im} z| \to \infty$ 时，积分比较给出

$$|S(z)| \le \sum_{m}|z-m|^{-2} = O(|\operatorname{Im} z|^{-1}) \longrightarrow 0,$$

而 $\csc^2(\pi z)$ 指数趋于零。差函数在竖条中间的紧部分也有界；周期性使差函数在全平面有界，前述 Cauchy 估计遂使它为常数，再由上述极限知常数为零。于是 $S(z) = \pi^2\csc^2(\pi z)$。在原点比较常数项，

$$\sum_{m\neq0} m^{-2} = \frac{\pi^2}{3},$$

即得式(4.47)。

取固定圆周 $|z| = r < 1/2$。已经证明的收敛在该圆周上一致，而去掉共同的 z^{-2} 后，各函数在圆内全纯；Cauchy 系数公式因而允许对 Laurent 系数取极限。由正弦的 Taylor 展开，

$$W(z) = z^{-2} + \frac{\pi^4}{15}z^2 + \frac{2\pi^6}{189}z^4 + O(z^6).$$

式(4.39)与(4.38)分别把这两个系数乘以 20 和 28，得到所述 g_2, g_3 极限。于是

$$g_2^3 - 27g_3^2 \longrightarrow 0, \qquad g_2^3 \longrightarrow \frac{64\pi^{12}}{27} \neq 0.$$

每个有限 t 对应真正的秩二格，判别式仍非零，所以 j 的模趋于无穷大。代入极限系数并因式分解，便得到所述结点方程。 □

还可看清结点处的两个分支来自哪里。在极限圆柱 $\mathbb{C}/\mathbb{Z}$ 上取 $q = \exp(2\pi \mathrm{i} z)$，它把圆柱双全纯地识别为 $\mathbb{C}^\times$，且

$$W(z) = -\frac{4\pi^2 q}{(q-1)^2} - \frac{\pi^2}{3}.$$

圆柱的两端 $q \to 0$、$q \to \infty$ 都趋于同一个值 $-\pi^2/3$，并且 $W'(z) \to 0$。令 $u = W + \pi^2/3$、$y = W'$，在 $q \to 0$ 与 $q \to \infty$ 时分别有 $y/u \to 2\pi\mathrm{i}$ 与 $y/u \to -2\pi\mathrm{i}$，所以两端确实落在同一结点的两条不同分支上。这样，一个周期无限增长的解析极限，与三次方程中两个根合并的代数极限给出了相同的几何变化。

本章小结

周期把局部全纯微分与曲面的闭路联系起来。双线性公式使 a 周期可唯一归一化，并给出 $\tau^{\mathsf{T}} = \tau$、$\operatorname{Im}\tau > 0$，所以 $\mathbb{Z}^g + \tau\mathbb{Z}^g$ 确为格。点的积分模去这个格后成为单值映射；对称积上的求值与喷射计算则把映射的微分秩转化为全纯微分的消失条件。

对度零除子构造第三类微分后，带极点互反公式把其剩余周期写成除子的 Abel–Jacobi 积分。积分类为零恰好允许减去一条全纯微分，使全部周期为 $2\pi\mathrm{i}$ 的整数倍；取指数便恢复具有指定除子的亚纯函数。反演进一步说明所有积分值都能实现，同一积分值的有效除子组成完全线性系，其维数由 Riemann–Roch 给出。

theta 级数的变换因子定义全纯线丛，其正曲率代表标准主极化。本章直接证明了这些解析与线性代数结论；将 theta 零除子识别为 W_{g-1} 的平移，以及从主极化 Jacobi 簇重构曲面，分别使用文献中的 Riemann theta 定理与 Torelli 定理。亏格一的情形则由格级数完整算出：$\wp, \wp'$ 给出三次模型，环面加法给出弦切群律，格的复数缩放给出 j 分类，而三角极限展示光滑三次曲线如何趋于结点曲线。

习题

习题 4.1. 设 X 为亏格 $g \geq 1$ 的紧连通黎曼曲面，归一化周期矩阵为 τ。交换同调辛基为 $a_i' = b_i$, $b_i' = -a_i$。求新的归一化微分与周期矩阵，直接验证新矩阵的虚部正定，并写出两种周期表示之间的复环面同构。

解. τ 可逆。事实上，若 $\tau v = 0$，则

$$0 = \operatorname{Im}(\overline{v}^{\mathsf{T}} \tau v) = \overline{v}^{\mathsf{T}} (\operatorname{Im}\tau) v,$$

正定性迫使 $v=0$。记旧微分列向量为 ω，取

$$\omega'_j=\sum_k(\tau^{-1})_{kj}\omega_k,\qquad \omega'=\tau^{-1}\omega.$$

后一式用了 τ^{-1} 对称。其 a' 周期为 $\tau\tau^{-1}=I$，其 b' 周期为

$$\tau'=-\tau^{-1}.$$

这个矩阵仍对称。设 $Y=\operatorname{Im}\tau$，直接相减得到

$$\operatorname{Im}(-\tau^{-1})=\overline{\tau}^{-1}Y\tau^{-1}.$$

对任意非零列向量 v，右边的二次型等于 $\overline{(\tau^{-1}v)}^{\mathsf{T}}Y(\tau^{-1}v)>0$，故正定。最后

$$\tau^{-1}(\mathbb{Z}^g+\tau\mathbb{Z}^g)=\mathbb{Z}^g+\tau^{-1}\mathbb{Z}^g=\mathbb{Z}^g+\tau'\mathbb{Z}^g.$$

因此 $[z]\mapsto[\tau^{-1}z]$ 给出所求双全纯群同构；它正是同一积分泛函改用新归一化微分基后的坐标变换。 □

习题 4.2. 设 X 为亏格 $g\geq 1$ 的紧连通黎曼曲面，在 p 取中心坐标 z，给定 $c\in\mathbb{C}$。固定避开 p 的几何辛基及相应归一化微分 ω_j。证明存在唯一亚纯微分 η，只在 p 可能有极点，主部为 $c\,\mathrm{d}z/z^2$，并且全部 a 周期为零。证明

$$\int_{b_j}\eta=2\pi\mathrm{i}c\left(\frac{\omega_j}{\mathrm{d}z}\right)(p).$$

这种留数全为零的亚纯微分称为第二类微分；这里主部连同所选坐标一起给定。

解. 对 $L=K_X$ 使用推论 3.3.13，对偶测试空间为常数，所需条件只是主部的留数为零。这对 $c\,\mathrm{d}z/z^2$ 成立，因此存在具有该主部且没有其他极点的微分 η_0。减去 $\sum_i(\int_{a_i}\eta_0)\omega_i$，便使全部 a 周期为零。同主部的两个解之差全纯，若其 a 周期全为零，归一化微分的唯一性使这个差为零。

在沿几何辛基切开的多边形内，取 ω_j 的单值原函数 F_j。命题 4.3.2 的配对边计算不依赖极点阶数；删去 p 周围小圆盘后，边界公式仍给出

$$\sum_i\left(\int_{a_i}\omega_j\int_{b_i}\eta-\int_{b_i}\omega_j\int_{a_i}\eta\right)=2\pi\mathrm{i}\operatorname{Res}_p(F_j\eta).$$

区别仅在最后的留数。写

$$F_j(z)=F_j(0)+a_jz+O(z^2),\qquad a_j=\left(\frac{\omega_j}{\mathrm{d}z}\right)(p),$$

便有 $\operatorname{Res}_p(F_j\eta)=ca_j$。左边因 a 周期归一化而等于 $\int_{b_j}\eta$，得到所求公式。这里没有从主部直接读出微分的全部周期，而是由原函数的一阶项补出了相应信息。 □

习题 4.3. 设 X 为亏格 3 的紧连通黎曼曲面。若给定二重全纯映射 $\pi:X\to\mathbb{P}^1$，取其任一纤维除子 H，证明 $A_q^{(2)}$ 在 $A_q^{(2)}(H)$ 上的纤维恰由 π 的全部纤维除子组成，是一个嵌入的 $\mathbb{P}^1$，且 Abel 映射沿这个纤维的微分秩处处为 1。另证明：若 X 不是超椭圆曲面，则 $A_q^{(2)}$ 的每个非空纤维都是一点，微分秩处处为 2。

解. 在靶球面选坐标 t，使 $H=\pi^*[\infty]$，并写 $f=t\circ\pi$。则 f 的极点除子恰为 H，所以 $1,f$ 是 $H^0(\mathcal{O}(H))$ 中的两个线性无关元素。由定理 3.5.6 对任意次数 2 的有效除子给出的界，$\ell(H)\le 2$，因此

$$H^0(\mathcal{O}(H))=\operatorname{span}\{1,f\}.$$

对 $[a:b]\in\mathbb{P}^1$，截面 $a+bf$ 的有效零除子为 $H+\operatorname{div}(a+bf)$。当 $b\neq 0$ 时它是 $\pi^*[-a/b]$，当 $b=0$ 时它是 H。定理 4.4.3 因而说明整个 Abel 纤维正是这族纤维除子，并给出其全纯嵌入。此论证包括分支点处的重合除子 $2[p]$。

对该族中任一 D，都有 $\ell(D)=2$。Riemann–Roch 在 $g=3,d=2$ 时给出

$$h^0(K_X(-D))=\ell(D)=2.$$

故命题 4.2.9 给出秩 $3-2=1$。这也说明重合点必须在对称积坐标中计算，不能把两个相同点的求值列简单重复后就视为全部微分。

若 X 不是超椭圆曲面而某个次数 2 的有效除子 D 有 $\ell(D)\ge 2$，则存在非常值函数，其极点除子不超过 D。它到球面的次数为 1 或 2；次数 1 迫使 X 为球面，次数 2 与非超椭圆假设矛盾。因此所有这样的 D 都有 $\ell(D)=1$。纤维为 $\mathbb{P}^0$，而上述维数等式给出 $h^0(K_X(-D))=1$，故微分秩为 2。 □

习题 4.4. 设 $E=\mathbb{C}/\Lambda$，$O=[0]$，$n\ge 1$。证明 $n[p]-n[O]$ 是主除子当且仅当 $np=O$，并证明这样的点恰有 n^2 个。若 $p\neq O$ 满足此条件，求具有该除子的亚纯函数到球面的次数，并描述这些函数之间的差别。

解. 在 $\mathrm{d}z$ 的积分坐标中，Abel–Jacobi 映射就是环面的恒等映射。因此

$$\mathrm{AJ}(n[p]-n[O])=np,$$

定理 4.3.7 给出第一个等价。设 $\Lambda=\mathbb{Z}\lambda_1+\mathbb{Z}\lambda_2$，条件 $nz\in\Lambda$ 等价于

$$p=\left[\frac{a\lambda_1+b\lambda_2}{n}\right],\qquad 0\le a,b<n.$$

这些 n^2 个类两两不同：两代表之差属于 Λ 时，格基的实线性无关性迫使两个整数差都被 n 整除，而它们的绝对值小于 n。当 $p\neq O$ 时，所得函数恰在 O 有一个 n 阶极点，所以映射次数为 n。同除子的两函数之比在紧曲面上处处全纯且非零，故它们相差非零常数倍。 □

习题 4.5. 设 $E:y^2=4x^3-g_2x-g_3$ 为光滑三次曲线，单位元为无穷远点 O。把切线与曲线在该点的交点重数为 3 的点称为拐点。证明拐点恰为 3 扭点，因而共有九个。证明有限拐点都满足 $y\neq 0$，其横坐标恰为

$$48x^4-24g_2x^2-48g_3x-g_2^2=0$$

的根，并说明这个四次多项式有四个不同的根。

解. 在 P 处的切线有交点除子 $2[P]+[R]$，其中允许 $R=P$。由弦切群律，$2P+R=O$。因此切线具有三重交点当且仅当 $R=P$，亦即 $3P=O$。无穷远处的切线 $T=0$ 有三重交点，故 O 包括在内。由习题 4.4，三扭点恰有 9 个。

若有限点满足 $y=0$，它是非零二扭点，不能同时满足 $3P=O$，因为后者与 $2P=O$ 会推出 $P=O$。所以有限拐点的 $y\neq 0$。它的切线斜率为 $m=(12x^2-g_2)/(2y)$，第三个交点的横坐标为 $m^2/4-2x$。它等于 x 当且仅当

$$(12x^2-g_2)^2=48xy^2=48x(4x^3-g_2x-g_3).$$

移项便得到题中的四次式。由于切线不是竖直线，在同一横坐标处只能给出同一个纵坐标，所以这个横坐标条件也充分保证第三交点为 P。

反过来，四次式的根不能同时使 $4x^3-g_2x-g_3=0$。否则上述等式会给出 $12x^2-g_2=0$，使三次多项式有重根，与光滑性矛盾。因此每个四次式的根给出两点 $(x,\pm y)$，二者都是拐点。八个非零三扭点按互为逆元配成四对；每对有相同横坐标，二次映射 $x:E\to\mathbb{P}^1$ 不容许两对共享一个横坐标。因此恰有四个不同的根。 □

习题 4.6. 设 $\tau=\tau^{\mathsf{T}}\in M_g(\mathbb{C})$、$\operatorname{Im}\tau>0$，$A=\mathbb{C}^g/(\mathbb{Z}^g+\tau\mathbb{Z}^g)$，$L_\theta$ 为正文由 theta 乘子构造的线丛。对整数 $N\geq 1$，证明

$$h^0(A,L_\theta^{\otimes N})=N^g.$$

更具体地，对 $r\in\{0,\dots,N-1\}^g$ 定义

$$\Theta_r^{(N)}(z)=\sum_{k\in\mathbb{Z}^g}\exp\left(\frac{\pi\mathrm{i}}{N}(r+Nk)^{\mathsf{T}}\tau(r+Nk)+2\pi\mathrm{i}(r+Nk)^{\mathsf{T}}z\right).$$

证明这些函数给出截面空间的一组基。

解. $L_\theta^{\otimes N}$ 的截面提升为整函数 f，满足

$$f(z+m+\tau n)=e^{-N\pi\mathrm{i}n^{\mathsf{T}}\tau n-2N\pi\mathrm{i}n^{\mathsf{T}}z}f(z).$$

整数周期性给出 Fourier 展开

$$f(z)=\sum_{\ell\in\mathbb{Z}^g}c_\ell e^{2\pi\mathrm{i}\ell^{\mathsf{T}}z}.$$

如命题 4.4.7 的证明，这个展开来自逐变量 Laurent 展开，在紧集上局部一致收敛，且系数唯一。比较 τn 平移前后的系数，得到

$$c_{\ell+Nn}=\exp(N\pi\mathrm{i}n^{\mathsf{T}}\tau n+2\pi\mathrm{i}\ell^{\mathsf{T}}\tau n)c_\ell.$$

因此每个余类 $\ell \bmod N\mathbb{Z}^g$ 中的全部系数由其中一个决定，截面空间维数至多为 N^g。

$\Theta_r^{(N)}$ 的指数实部在紧集上被某个 $-c|k|^2+C|k|+C'$ 控制，其中 $c>0$。所以级数及其各阶导数正常收敛，定义整函数。整数平移使每项不变；对 τn 平移，把 $r+Nk$ 改写为 $r+N(k+n)-Nn$，完成平方后恰得到上面的乘子。因此它们都是所需截面。不同 r 的 Fourier 支集位于不同余类，而每个余类上至少一个系数非零，所以它们线性无关。已有 N^g 个独立截面，与前述上界合起来便证明它们构成基。 □

习题 4.7. 设 $\tau=\tau^{\mathsf T}$、$\operatorname{Im}\tau>0$，取 $\alpha,\beta\in\{0,\tfrac12\}^g$，定义带半整特征的 theta 函数

$$\theta\begin{bmatrix}\alpha\\ \beta\end{bmatrix}(z,\tau)=\sum_{n\in\mathbb{Z}^g}\exp\left(\pi\mathrm{i}(n+\alpha)^{\mathsf T}\tau(n+\alpha)+2\pi\mathrm{i}(n+\alpha)^{\mathsf T}(z+\beta)\right).$$

证明它关于 z 为偶函数或奇函数，奇偶性由 $(2\alpha)^{\mathsf T}(2\beta)\bmod 2$ 决定。计算奇特征的数目，并证明每个奇特征对应的函数在 $z=0$ 为零。

解. 虚部正定仍给出高斯衰减，所以级数正常收敛，可以重排。由于 $2\alpha\in\mathbb{Z}^g$，在 $-z$ 的级数中作指标替换 $n\mapsto -n-2\alpha$，得到

$$\theta\begin{bmatrix}\alpha\\ \beta\end{bmatrix}(-z,\tau)=e^{-4\pi\mathrm{i}\alpha^{\mathsf T}\beta}\theta\begin{bmatrix}\alpha\\ \beta\end{bmatrix}(z,\tau).$$

这里有关 n 的额外因子是 $e^{-4\pi\mathrm{i}n^{\mathsf T}\beta}=1$。常数因子等于 $(-1)^{(2\alpha)^{\mathsf T}(2\beta)}$，因此得所述奇偶性。每个函数都不恒为零：乘以 $e^{-2\pi\mathrm{i}\alpha^{\mathsf T}z}$ 后成为整数周期的 Fourier 级数，而其各系数都是非零指数。

写 $a=2\alpha,b=2\beta\in\{0,1\}^g$，在二元域上计数。若 $a=0$，则没有 $a^{\mathsf T}b=1$ 的 b。若 $a\neq 0$，选 $a_j=1$ 的一个坐标；其余 $g-1$ 个 b 分量可任意选，而 b_j 被条件唯一确定。因此每个非零 a 对应 2^{g-1} 个奇特征，奇特征总数为

$$(2^g-1)2^{g-1}.$$

对奇函数在 $z=0$ 代入 $f(0)=-f(0)$，便得 $f(0)=0$。这一结论没有断言偶特征在原点一定非零。 □

习题 4.8. 设 X 是亏格 $g\geq 1$ 的紧连通黎曼曲面，固定 $q\in X$，并令

$$W_{g-1}=A_q^{(g-1)}(\operatorname{Sym}^{g-1}X),\qquad k=\mathrm{AJ}(K-(2g-2)[q]),$$

其中 K 为任一典范除子。证明 k 与典范除子的选择无关，且 W_{g-1} 在 $u\mapsto k-u$ 下不变。证明存在 $h\in J(X)$ 使 $2h=k$，并证明 $W_{g-1}-h$ 关于原点对称。此题只用 Riemann–Roch 和 Abel 定理。

解. 两个典范除子之差为主除子，Abel 定理说明其积分像为零，所以 k 与选择无关。若 $u\in W_{g-1}$，取有效 D、$\deg D=g-1$，使 $u=\mathrm{AJ}(D-(g-1)[q])$。Riemann–Roch 此时给出

$$h^0(\mathcal{O}(D))=h^0(\mathcal{O}(K-D)).$$

左边至少为 1，故 $K-D$ 线性等价于某个有效除子 D'。其次数仍为 $g-1$，并有

$$A_q^{(g-1)}(D')=\mathrm{AJ}(K-D-(g-1)[q])=k-u.$$

因此 $k-W_{g-1}\subseteq W_{g-1}$。映射 $u\mapsto k-u$ 的平方为恒等，故包含实际为相等。

在 $J(X)=\mathbb{C}^g/\Lambda$ 中任取 k 的代表 $\tilde k$，令 $h=[\tilde k/2]$，就有 $2h=k$。若 $v=u-h\in W_{g-1}-h$，则

$$-v=(k-u)-h\in W_{g-1}-h.$$

所以这个平移关于原点对称。半点 h 未必唯一，差别是二扭点；对每种选择，所证对称性都成立。 □

习题 4.9. 设 $\tau=\operatorname{diag}(\tau_1,\tau_2)$，其中 $\operatorname{Im}\tau_i>0$。证明

$$\theta((z_1,z_2),\tau)=\theta(z_1,\tau_1)\theta(z_2,\tau_2),$$

并证明其零除子在某点有两个横截分支。利用定理 4.4.10 和 Abel 嵌入，说明这样的 τ 不可能是任何光滑紧连通亏格二曲面的归一化周期矩阵。本题使用正文注明的外引 theta 定理。

解. 对角矩阵使指数分成两个一维指数之和，绝对收敛允许交换双重求和，故得到乘积分解。对应环面也是

$$\mathbb{C}^2/(\mathbb{Z}^2+\tau\mathbb{Z}^2)=E_{\tau_1}\times E_{\tau_2}.$$

对每个一维环面，Riemann theta 定理说其 theta 除子是 W_0 的平移，并取约化结构；因此 $\theta(z_i,\tau_i)$ 在环面上恰有一个零点 r_i，且为简单零点。在 (r_1,r_2) 附近取坐标 u,v，两个因子分别为 u 与 v 乘以全纯单位，乘积的零方程因而等价于

$$uv=0.$$

它有两个不同的光滑分支，切线分别为两坐标轴，所以零除子不光滑。

若这个矩阵来自光滑亏格二曲面 X，Riemann theta 定理又给出 $\Theta=W_1+\kappa_q$。但 $W_1=A_q(X)$，由推论 4.3.8 是嵌入的光滑曲线，平移之后仍光滑，与刚得到的横截交点矛盾。因此对称且虚部正定虽足以构造带主极化的复环面，并不足以保证它是光滑亏格二曲面的归一化周期数据。 □

习题 4.10. 设 $E:y^2=4x^3-Ax-B$ 光滑，O 为无穷远点。确定保持 O 的全纯自同构群，证明：当 $j(E)\notin\{0,1728\}$ 时它为二阶循环群，当 $j(E)=1728$ 时为四阶循环群，当 $j(E)=0$ 时为六阶循环群。最后描述不要求保持 O 的全部全纯自同构。

解. 定理 4.5.7 的系数比较已经说明，每个保持 O 的同构都写成

$$(x,y)\longmapsto(u^2x,u^3y),\qquad u\neq0.$$

在自同构情形，条件为

$$u^4A=A,\qquad u^6B=B.$$

若 $AB\neq0$，则 $u^4=u^6=1$，相除得 $u^2=1$，所以只有 $u=\pm1$。若 $B=0$，光滑性使 $A\neq0$，条件恰为 $u^4=1$。若 $A=0$，则 $B\neq0$，条件恰为 $u^6=1$。这些参数分别是二次、四次、六次单位根，乘法对应同构复合。参数不同确实给出不同同构：若 $u^2=v^2$ 且 $u^3=v^3$，则 $u=v$。

由 $j=1728A^3/(A^3-27B^2)$，判别式非零时 $j=0$ 等价于 $A=0$，$j=1728$ 等价于 $B=0$，所以恰得到所列三种情况。任意自同构 F 先减去点 $F(O)$，便成为保持 O 的自同构。因此全部自同构唯一写成

$$P\longmapsto Q+\varphi(P),\qquad Q\in E,\quad \varphi\in\operatorname{Aut}(E,O).$$

其中平移参数是 $Q=F(O)$，而有限群部分由上面的单位根给出。 □

习题 4.11. 设 $\Lambda=\mathbb{Z}\lambda_1+\mathbb{Z}\lambda_2$，且 $\operatorname{Im}(\lambda_2/\lambda_1)>0$。定义

$$\zeta_\Lambda(z)=\frac{1}{z}+\sum_{\lambda\in\Lambda\setminus\{0\}}\left(\frac{1}{z-\lambda}+\frac{1}{\lambda}+\frac{z}{\lambda^2}\right).$$

证明级数在 $\mathbb{C}\setminus\Lambda$ 上正常收敛，$\zeta_\Lambda'=-\wp_\Lambda$，且存在常数 η_λ，使 $\zeta_\Lambda(z+\lambda)-\zeta_\Lambda(z)=\eta_\lambda$。证明 $\eta_{\lambda+\mu}=\eta_\lambda+\eta_\mu$ 及

$$\eta_{\lambda_1}\lambda_2-\eta_{\lambda_2}\lambda_1=2\pi\mathrm{i}.$$

若 $[a]\neq[b]\in\mathbb{C}/\Lambda$，用 ζ_Λ 构造仅在这两点有单极点、留数分别为 $1,-1$ 的第三类微分，并说明代表元的改变有何影响。

解. 在 $|z|\le R$、$|\lambda|>2R$ 时，

$$\frac{1}{z-\lambda}+\frac{1}{\lambda}+\frac{z}{\lambda^2}=-\frac{z^2}{\lambda^2(\lambda-z)},$$

其绝对值至多为 $2R^2|\lambda|^{-3}$。格点计数已给出 $\sum_{\lambda\neq0}|\lambda|^{-3}<\infty$，所以级数在避开格点的紧集上正常收敛。每个格点是留数 1 的单极点，其余项全纯。逐项求导可由紧集上一致收敛与 Cauchy 公式保证，得到

$$\zeta_\Lambda'(z)=-\frac{1}{z^2}+\sum_{\lambda\neq0}\left(-\frac{1}{(z-\lambda)^2}+\frac{1}{\lambda^2}\right)=-\wp_\Lambda(z).$$

因此 $\zeta_\Lambda(z+\lambda)-\zeta_\Lambda(z)$ 的导数为零，且同主部相消，差为常数 η_λ。连续平移两次便给出 $\eta_{\lambda+\mu}=\eta_\lambda+\eta_\mu$。

取一个边界不经过格点的平移基本平行四边形，内部恰含一个格点。沿正向边界积分，留数定理给出 $2\pi\mathrm{i}$。将两条平行于 λ_1 的边配对，其贡献是 $-\eta_{\lambda_2}\lambda_1$；将两条平行于 λ_2 的边配对，其贡献是 $\eta_{\lambda_1}\lambda_2$。相加便得题中的关系，正向条件保证这里的符号为正。

令

$$\xi_{a,b}=\big(\zeta_\Lambda(z-a)-\zeta_\Lambda(z-b)\big)\,\mathrm{d}z.$$

平移 z 一个格向量时，两项增加同一个准周期，差不变，所以微分下降到环面。单极点和留数由级数的局部主部给出，且没有其他极点。若把 a,b 分别换为 $a+\lambda,b+\mu$，微分增加 $(-\eta_\lambda+\eta_\mu)\,\mathrm{d}z$，即一条全纯微分。再减去适当常数倍的 $\mathrm{d}z$ 使指定 a 周期为零，就得到与代表元无关的归一化第三类微分，前提是归一化所用的实际环路也固定。 □

习题 4.12. 考虑射影三次曲线的仿射方程

$$C_{\mathrm{n}}:y^2=4(x-e)^2(x+2e)\quad(e\neq0),\qquad C_{\mathrm{c}}:y^2=4x^3,$$

两者的无穷远点均记为 O。分别构造从 $\mathbb{P}^1$ 到这两条曲线的全纯参数化，要求它在光滑部分一一对应，并确定奇点的全部原像。这些光滑参数曲线给出本题所指的归一化。证明两个光滑部分分别双全纯同构于 $\mathbb{C}^\times$ 与 $\mathbb{C}$，且以 O 为单位元的弦切法分别对应乘法和加法。

解. 先看结点曲线。在 $x \neq e$ 处令 $t = y/(2(x-e))$，方程给出 $t^2 = x + 2e$，所以

$$x = t^2 - 2e, \qquad y = 2t(t^2 - 3e).$$

取 $s \neq 0$ 满足 $s^2 = 3e$。结点 $(e, 0)$ 的原像恰为 $t = s, -s$，而 $t = \infty$ 对应 O。若 $t = u/v$，参数化的齐次形式为

$$[u : v] \longmapsto [(u^2 - 2ev^2)v : 2u(u^2 - 3ev^2) : v^3].$$

这三个坐标从不同时为零，所以定义在整个 $\mathbb{P}^1$ 上。有限光滑点的逆映射就是 $t = y/(2(x-e))$；在 O 附近，以 $r = 1/t$ 写成

$$[\, r - 2er^3 : 2 - 6er^2 : r^3 \,],$$

其 X_1/Y 坐标导数在 $r = 0$ 为 $1/2$，故逆映射也在 O 全纯。因此光滑部分双全纯同构于 $\mathbb{P}^1 \setminus \{s, -s\}$。再令

$$q = \frac{t - s}{t + s},$$

便把它识别为 $\mathbb{C}^\times$，并把 O 送到 $q = 1$。两点 $s, -s$ 在参数曲线上分离，正对应结点的两条分支。

为核对群律，先取不经过结点且不竖直的直线 $y = mx + b$。其三个交点的参数 t_1, t_2, t_3 按重数计，是

$$P(t) = 2t^3 - mt^2 - 6et + 2me - b$$

的三个根。因为 $P(s) = P(-s) = -me - b \neq 0$，所以

$$\prod_{j=1}^{3} \frac{t_j - s}{t_j + s} = \frac{P(s)}{P(-s)} = 1.$$

反射 $(x, y) \mapsto (x, -y)$ 对应 $t \mapsto -t$，从而对应 $q \mapsto q^{-1}$。因此把第三交点反射，所得参数正为前两点参数的乘积。重根已由上式按重数包含；竖直线的交点为 $P, -P, O$，也给出相同规则。通过两个光滑点的割线，或在光滑点的切线，不会额外通过结点：若直线通过结点，代入后的多项式已有 $s, -s$ 两个根，最多只能再有一个光滑交点，且其重数为一。无穷远处的切线三次交于 O，与单位元相乘的规则相符。故整个光滑部分的弦切法就是 $\mathbb{C}^\times$ 的乘法。

尖点曲线的参数化为

$$x = t^2, \qquad y = 2t^3, \qquad [u : v] \longmapsto [u^2 v : 2u^3 : v^3].$$

尖点的唯一原像是 $t = 0$，O 的原像为 $t = \infty$。在有限光滑点处，逆参数为 $t = y/(2x)$；在无穷远取 $r = 1/t$，齐次表达为 $[r : 2 : r^3]$，同样给出光滑的局部逆。因此光滑部分是 $\mathbb{P}^1 \setminus \{0\}$，用

$$w = \frac{1}{t}$$

便得到到 $\mathbb{C}$ 的双全纯映射，并有 $w(O)=0$。这里奇点只有一个参数原像，参数化在该点的导数为零，呈现尖点的一条分支。

对不经过尖点的非竖直直线 $y=mx+b$，有 $b\neq 0$，交点参数满足 $2t^3-mt^2-b=0$。一次项系数为零，所以按重数计，

$$w_1+w_2+w_3=\frac{t_1t_2+t_1t_3+t_2t_3}{t_1t_2t_3}=0.$$

反射对应 $t\mapsto -t$，即 $w\mapsto -w$，因此弦切法给出 $w(P+Q)=w(P)+w(Q)$。经过尖点的直线在 $t=0$ 已有至少二重根，不能再包含两个光滑交点或在另一光滑点相切；竖直线与 O 的情形同前。于是加法规则覆盖整个光滑部分。两种群律均由这些明确坐标搬运，结合律和全纯性分别来自 $\mathbb{C}^\times$ 与 $\mathbb{C}$。 □

第五章　势论、统一化与双曲曲面

局部复坐标如何拼成整张曲面的标准模型，是统一化要解决的问题。本章从带边界区域的调和函数开始，以 Poisson 替换和边界障碍证明 Dirichlet 问题可解，再构造具有对数奇点的 Green 函数。对单连通带边界区域，Green 函数的负指数给出固有的一次圆盘映照。一般非紧单连通曲面则先经填洞得到光滑圆盘穷竭，再用归一化导数、单叶函数的畸变估计及逆映射紧性得到整个曲面的映照。由此证明球面、平面和圆盘的统一化分类，并从万有覆盖得到一般曲面的商描述。最后构造双曲型曲面的完备 Poincaré 度量，证明负曲率下的收缩，计算尖点、漏斗、极值长度与长颈模量。

本章目标

- 用局部 Poisson 积分、次调和函数的上包络和边界障碍，完整求解光滑相对紧区域的 Dirichlet 问题。
- 构造 Green 函数，计算共轭的周期，并以固有性和映射次数证明圆盘映照的双全纯性。
- 在非紧单连通曲面中证明光滑圆盘穷竭，把归一化映照的尺度与共形半径联系起来。
- 推导单叶函数的增长与四分之一圆盘估计，分别控制映照及其逆，证明统一化极限非退化且满射。
- 计算曲率的共形变换，证明 Ahlfors–Schwarz 比较与 Poincaré 度量的完备性、收缩及等号条件。
- 计算环域与曲线族的极值长度，用模量、核心长度和截口参数描述具体颈部的退化。

平面 $\mathbb{C}$ 与圆盘 $\mathbb{D}$ 都是单连通曲面，局部坐标也没有区别，它们却不可能双全纯同构：任何从整个平面到圆盘的全纯函数都有界，因而为常数。局部复结构相同并不决定全局共形类型。另一方面，穿孔平面 $\mathbb{C}^\times$ 与穿孔圆盘有相同的无限循环基本群，它们的万有覆盖却分别是平面与圆盘。要辨认曲面的类型，需要同时控制函数的全局延拓和它在远处的尺度。

先把问题限制在一块有边界的曲面区域中。单位圆盘上的函数 $-\log|z|$ 在边界为零，在中心有一个对数奇点；局部共轭使它成为 $-\log z$ 的实部，取负指数便恢复坐标 z。如果在抽象曲面区域上也能造出具有这些性质的函数，同样的指数构造就能给出圆盘坐标。单连通性控制绕路造成的整数周期，边界条件控制原像的紧性，一个简单零点再把映射次数固定为 1。势论因此提供了从实函数进入全纯坐标的途径。

对没有边界的非紧曲面，需要让这些有限区域逐渐扩大。每一步的映照都可以把同一个基点送到原点，但若只作这一点归一化，极限仍可能变成常数。我们再把该点的导数固定为 1，让目标圆盘的半径记录尺度。当半径趋于有限值时，极限目标是圆盘；

当它趋于无穷时，目标是整个平面。证明必须同时保证正映射有局部一致界、逆映射不会逃出曲面的紧集，这正是单叶函数的畸变控制与四分之一圆盘估计承担的任务。

本章使用第一章的局部全纯函数理论和正规族、第三章的亏格零情形，以及第一卷的紧曲面分类、覆盖提升和光滑单位分解。所需的拓扑圆盘穷竭、势论和单叶函数估计都在本章展开。平面上的 Harnack 原理与 Perron 方法可对照 [1, 第 6 章第 3.2 节、第 4.2 节]；这里把局部计算组织在曲面上，再处理一般单连通曲面的穷竭。全文沿用非负 Laplace 算子 $\Delta = -\operatorname{div}\nabla$，双曲度量的曲率归一化为 -1。

5.1　曲面上的势论工具

要把一张曲面映到圆盘，可以先寻找一个实函数：它在边界取零，在一个指定内点像 $-\log|z|$ 那样趋于正无穷。如果这个函数在其余地方调和，配上局部调和共轭再取指数，便有机会得到所需全纯映射。本节先建立这个实函数的存在性。所有局部计算都在全纯坐标中进行；度量用于组织能量与法向量，调和性本身只依赖复结构。

5.1.1　辅助共形度量和调和性

设 X 为黎曼曲面。全纯坐标变换 $w = w(z)$ 满足 $|\mathrm{d}w|^2 = |w'(z)|^2|\mathrm{d}z|^2$，所以这些局部 Euclid 度量彼此共形。第一卷第 12.3 节定理 12.3.5 给出从属于坐标覆盖的光滑单位分解：支集族局部有限、各支集留在对应图内、权重非负且总和为 1。把各图中的 $|\mathrm{d}z|^2$ 乘权重后补零并求和，便得到全局光滑正定度量，在每张全纯图中形如

$$g = \rho(z)^2(\mathrm{d}x^2 + \mathrm{d}y^2), \qquad \rho > 0.$$

局部有限性保证总和光滑，正性来自至少一个正权重。这称为与复结构相容的**共形度量** (conformal metric)。

命题 5.1.1. *设 X 为黎曼曲面，$g = \rho^2|\mathrm{d}z|^2$ 为光滑共形度量。按非负 Laplace 算子的约定，对实 C^2 函数有*

$$\Delta_g u = -\rho^{-2}(u_{xx} + u_{yy}). \tag{5.1}$$

因此条件 $\Delta_g u = 0$ 与所选共形度量无关，并在全纯换坐标下不变。这样的函数局部为全纯函数的实部，且光滑。

证明. 度量矩阵为 $\rho^2 I$，面积密度为 ρ^2。散度的坐标表达给出

$$-\operatorname{div}_g \nabla_g u = -\frac{1}{\rho^2}\sum_{j=1}^{2}\partial_j(\rho^2\rho^{-2}\partial_j u) = -\rho^{-2}(u_{xx} + u_{yy}).$$

若 $w = w(z)$ 全纯且导数非零，链式法则及 Cauchy–Riemann 方程给出

$$(\partial_x^2 + \partial_y^2)(v \circ w) = |w'(z)|^2(v_{ss} + v_{tt}) \circ w, \qquad w = s + \mathrm{i}t.$$

因而零解在坐标间相容。在每个小坐标矩形中，命题 1.3.3 沿两条坐标线的积分构造出共轭函数；实部来自全纯函数，故由局部幂级数具有任意阶导数。　□

曲面的复结构还在实一形式上给出旋转算子

$$*\mathrm{d}x = \mathrm{d}y, \qquad *\mathrm{d}y = -\mathrm{d}x.$$

全纯坐标变换的实微分是正伸缩与旋转的复合，所以它与此算子交换；$*$ 在不同图中定义同一个全局算子，也不受共形因子 ρ 影响。于是

$$*\mathrm{d}u = -u_y\,\mathrm{d}x + u_x\,\mathrm{d}y, \qquad \mathrm{d}(*\mathrm{d}u) = -(\Delta_g u)\,\mathrm{d}A_g. \tag{5.2}$$

调和函数的共轭问题因此成为闭一形式 $*\mathrm{d}u$ 是否恰当的问题。以下只用调和方程的零解；需要判断次调和性时，采用的局部不等式是 $u_{xx}+u_{yy}\geq 0$，即本书记号中的 $\Delta_g u \leq 0$。

5.1.2 光滑相对紧区域的 Dirichlet 问题

称 $\Omega \Subset X$ 为光滑相对紧区域，是指 Ω 开且连通，$\overline{\Omega}$ 为嵌入 X 的紧光滑带边界曲面，并且 $\partial\Omega \neq \varnothing$。边界在每张小坐标图中是一条光滑曲线，$\Omega$ 位于其一侧。**Dirichlet 问题** (Dirichlet problem)[1]要求对给定连续边值 $f \in C(\partial\Omega, \mathbb{R})$，构造内部调和、连续到闭包且边值为 f 的函数。唯一性来自最大值原理，存在性则由下面的圆盘求解与上包络构造完成。圆盘上的显式解称为 Poisson 积分。[2]

引理 5.1.2. *设 f 为圆周 $|z|=R$ 上的连续实函数。则*

$$P[f](z) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \frac{R^2-|z|^2}{|Re^{\mathrm{i}t}-z|^2} f(Re^{\mathrm{i}t})\,\mathrm{d}t, \qquad |z|<R, \tag{5.3}$$

调和并连续延拓到闭圆盘，其边值为 f，且这样的延拓唯一。若 $h\geq 0$ 在 $D(0,R)$ 上调和，则对 $|z|\leq r<R$ 有

$$\frac{R-r}{R+r}h(0) \leq h(z) \leq \frac{R+r}{R-r}h(0). \tag{5.4}$$

在每个较小闭圆盘上，调和函数的各阶导数由稍大圆盘上的函数一致界控制。

证明. 核是全纯函数 $(Re^{\mathrm{i}t}+z)/(Re^{\mathrm{i}t}-z)$ 的实部，所以在紧子盘上可逐项求导，所得积分调和。核非负，且对 t 的平均为 1：将上述分式展开为 $1+2\sum_{n\geq 1}(z/R)^n e^{-\mathrm{i}nt}$，非零频率积分为零。故 $|P[f]|\leq \max|f|$。

固定边界点 ζ，把积分分为靠近 ζ 的小弧及其补集。在小弧上，$f-f(\zeta)$ 由一致连续性任意小；在补集上，$z\to\zeta$ 时分母一致离零，分子趋零，所以该部分积分趋零。核的总积分为 2π，因而 $P[f](z)\to f(\zeta)$。唯一性是推论 1.3.6 的应用。

对 h 先在任一半径 $R'<R$ 的闭盘上用唯一性得到 Poisson 表达。核在 $|z|\leq r$ 上介于 $(R'-r)/(R'+r)$ 与其倒数之间，而边值的平均为 $h(0)$。令 $R'\uparrow R$，便得式(5.4)。对 Poisson 核求任意阶实偏导，在固定内盘和固定较大积分圆周之间，分母有统一正下界，遂得到相应的导数估计。 □

[1]Johann Peter Gustav Lejeune Dirichlet（1805–1859），德国数学家，研究数论、Fourier 级数与势论。

[2]Siméon Denis Poisson（1781–1840），法国数学家，研究积分、级数与数学物理。

为作上包络，我们暂时允许尚未调和的连续函数。称连续实函数 v 为**次调和函数**(subharmonic function)，是指每个闭包位于定义域内的坐标圆盘 B 及每个 $H \in C(\overline{B})$、内部调和的函数都满足：若 $v \le H$ 于 ∂B，则 $v \le H$ 于 B。这等价于每个小坐标圆周上的次平均不等式。一个方向用 $P[v|_{\partial B}]$；另一个方向注意，若 $v - H$ 在盘内有正最大值，次平均不等式迫使最大值点附近恒定，再由连通性把最大值传到边界，产生矛盾。因此定义可由局部次平均性质检验。相同的最大值论证使比较性质对任意相对紧的小区域成立；全纯换坐标保持调和函数，故定义也与选图无关。$-v$ 次调和时，称 v 为超调和函数。

引理 5.1.3. *连续次调和函数的和及有限最大值仍次调和。在一个坐标圆盘 $B \Subset \Omega$ 内，把连续次调和函数 v 换成其边值的 Poisson 延拓，在盘外保留 v，所得函数记为 v^B。则 v^B 连续、次调和且 $v^B \ge v$。连续次调和函数在连通区域中若取得最大值，就恒为该常数；特别地，闭包紧且边界非空时，其上界由边界控制。*

证明. 次平均不等式可相加，故和仍次调和；有限最大值的比较性质逐项成立。次平均不等式也证明强最大值原则：在最大值点，圆周平均不小于中心值而又不大于全域最大值，故整圆周都等于最大值；让半径变化，最大值集合为开集，它又是闭集，连通性给出结论。对于只有局部最大值的情况，先在小盘中得到局部常值；全域边界比较时只需使用全域最大值。

Poisson 延拓连续至边界，故 v^B 连续；次调和比较给出 $v^B \ge v$。检验接缝处的局部次平均性质，设 $p \in \partial B$。有 $v^B(p) = v(p)$ 且邻域内 $v^B \ge v$，所以

$$v^B(p) = v(p) \le \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} v(p + re^{\mathrm{i}t})\,\mathrm{d}t \le \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} v^B(p + re^{\mathrm{i}t})\,\mathrm{d}t$$

对充分小的坐标圆周成立。在盘内 v^B 调和，在盘外它等于 v，因此局部次平均检验覆盖全部点。最后，若闭包上的最大值大于边界最大值，它在内点取得，由强最大值原则与边界连续性矛盾。 □

定理 5.1.4. *设 X 为黎曼曲面，$\Omega \Subset X$ 为边界非空的光滑相对紧区域。对每个 $f \in C(\partial\Omega, \mathbb{R})$，存在唯一*

$$u \in C(\overline{\Omega}, \mathbb{R}) \cap C^\infty(\Omega, \mathbb{R}), \qquad \Delta_g u = 0, \quad u|_{\partial\Omega} = f.$$

并且 $\min_{\partial\Omega} f \le u \le \max_{\partial\Omega} f$。

证明. 设 $m = \min f$、$M = \max f$，令 $\mathcal{F}$ 是所有在 $\overline{\Omega}$ 上连续、在 Ω 内次调和且边值不超过 f 的函数组成的族。常数 m 属于此族，而最大值原则使每个成员都不超过 M。定义

$$u(x) = \sup_{v \in \mathcal{F}} v(x), \qquad x \in \Omega.$$

该族对有限最大值及内盘 Poisson 替换封闭。构造的关键是证明上确界本身调和，并让它取到所需边值。

固定坐标圆盘 $B \Subset \Omega$ 及中心 a。选 $v_n \in \mathcal{F}$ 使 $v_n(a) \to u(a)$，将它们依次替换为 $\max(m, v_1, \dots, v_n)$，再作 B 内的 Poisson 替换，记所得调和部分为 h_n。它们单调增加

且介于 m, M 之间。引理 5.1.2 的导数估计与定理 1.4.3 证明中的紧空间选列论证，在内盘穷竭上逐次选子列，得到局部各阶一致收敛的子列；单调性使整个序列有同一个调和极限 h。这里按各阶导数再作对角选取，微分与极限相容，故极限满足调和方程。并有 $h(a) = u(a)$、$h \le u$。

对任意 $v \in \mathcal{F}$，把 $\max(v, m, v_1, \dots, v_n)$ 作同样替换，得调和函数 $k_n \ge h_n$。在中心，$0 \le k_n(a) - h_n(a) \le u(a) - h_n(a) \to 0$。对非负调和函数 $k_n - h_n$ 使用式(5.4)，知其在任一内盘上一致趋零。由于 $v \le k_n$，得到 $v \le h$。取所有 v 的上确界便有 $u = h$，所以 u 在 B 内调和。中心任意，故整个 Ω 上调和。

接着在每个边界点 p 构造障碍。取 $z(p) = 0$ 的全纯坐标，旋转实坐标，使边界为 $y = \psi(x)$，Ω 在上侧，且 $\psi(0) = \psi'(0) = 0$。光滑性给出 $|\psi(x)| \le Cx^2$。在下侧取圆心 $a = -\mathrm{i}r$、半径 r 的足够小圆，令 $1/(2r) > C$；其上半圆满足 $y \le -x^2/(2r)$，故除 p 外严格位于区域外。缩小坐标邻域后，

$$b(z) = \log \frac{|z - a|}{r}$$

在 $\overline{\Omega}$ 的该邻域中非负、只在 p 为零，并在区域内调和。取围住 p 的较小坐标邻域，其人工边界与 $\overline{\Omega}$ 的交集上有 $b \ge c > 0$。在这个邻域内取 $\min(b, c/2)$，邻域外取常数 $c/2$，便得到全局连续超调和函数 β_p。两部分在人工边界附近已经相等；最小值保持超调和性。它在 p 为零，在 $\overline{\Omega} \setminus \{p\}$ 上严格为正。

给定 $\varepsilon > 0$，由 f 连续，p 附近的边界上有 $|f - f(p)| < \varepsilon$。其余边界紧且 β_p 有正下界，因此可取 $A > 0$ 使

$$f(p) - \varepsilon - A\beta_p \le f \le f(p) + \varepsilon + A\beta_p \quad \text{于} \partial\Omega.$$

左边是 $\mathcal{F}$ 的成员。右边超调和；每个 $v \in \mathcal{F}$ 与它作差为次调和函数，边界非正，所以内部也非正。取上确界得到相同的双侧夹估。令 $x \to p$ 再令 $\varepsilon \downarrow 0$，便有 $u(x) \to f(p)$。按这些值延拓，u 在闭包连续。唯一性及上下界由最大值原则得到。 □

这就是 **Perron 方法** (Perron method)[3]：在所有满足边界不等式的次调和函数中取最大的候选，圆盘内的调和替换使候选达到调和性，边界障碍再保证它取到给定数据。光滑边界在此用于外切圆障碍；内部构造只需要局部坐标圆盘。

5.1.3 Green 函数及对数奇点

指定一个点 $p \in \Omega$，我们要将边界值为零的条件与 p 处的对数奇点同时满足。局部的 $-\log|z|$ 不一定在整个曲面上有意义，因而不能直接拿它减去一个全局调和函数。下面先挖去一个小圆盘，在余下的光滑带边界区域上求解，再使小圆盘收缩。

定理 5.1.5. *设 $\Omega \Subset X$ 为黎曼曲面中的光滑相对紧区域，$\partial\Omega \neq \varnothing$，且 $p \in \Omega$。存在唯一函数 $G_\Omega(\cdot, p)$，在 $\overline{\Omega} \setminus \{p\}$ 上连续、在 $\Omega \setminus \{p\}$ 上调和，边界值为零，并且在任一中心全纯坐标中有*

$$G_\Omega(z, p) = -\log|z| + H(z), \tag{5.5}$$

[3]Oskar Perron（1880–1975），德国数学家，研究分析、连分数与代数。

其中 H 在包含 $z=0$ 的邻域内调和。它在 $\Omega\setminus\{p\}$ 上严格为正，称为区域的 **Green 函数** (Green function)。

证明. 取中心坐标，使 $\overline{D(0,2R)}\Subset\Omega$。先为挖孔问题构造一个独立于孔半径的上界。在 $\Omega\setminus\overline{D(0,R)}$ 上用定理 5.1.4 求解 h，其内圆周边值为 1，外边界值为 0。这个区域连通：原区域中的路径若穿过所删圆盘，可在圆盘外的一条薄圆环中把相应段绕行。强最大值原则给出 $0<h<1$。设 $m_1=\max_{|z|=2R}h<1$，比较圆环 $R<|z|<2R$ 上的边值，得到

$$h(z)\le 1-a\log(|z|/R),\qquad a=\frac{1-m_1}{\log 2}>0.$$

此外 h 可光滑延拓过内圆周。确实，局部 Möbius 坐标把圆弧变为直线段，$h-1$ 在该段连续取零；在一个小半盘中，把其半圆边值奇延拓到整圆周，Poisson 延拓也为奇函数。它在上半盘与原函数具有相同边值，由唯一性相等，故给出越过直径的调和延拓。搬回坐标即得所需光滑性。由上述圆环比较取右导数，有 $\partial_r h|_{r=R}\le -a/R$。

取常数 $A>1/a$，并增大到 $A+\log R\ge 0$，定义

$$W(z)=\begin{cases}-\log(|z|/R)+A, & 0<|z|\le R,\\ Ah(z), & z\in\Omega\setminus D(0,R).\end{cases}$$

它连续、非负、在外边界为零，并在接缝两侧调和。沿半径由内向外的导数跳跃满足

$$\partial_r W|_{R+}-\partial_r W|_{R-}=A\partial_r h|_R+\frac{1}{R}<0.$$

这保证 W 超调和。可以直接用比较来检验：从 W 减去一条调和比较函数，若出现负的内部最小值，落在某一光滑侧时，调和最小值原则会把它传到接缝或比较区域边界；落在接缝时，内侧径向导数应非正、外侧应非负，使导数跳跃非负，与上式矛盾。因此边界比较成立。

对 $0<\varepsilon<\min(R,1)$，在 $\Omega_\varepsilon=\Omega\setminus\overline{D(0,\varepsilon)}$ 上求 Dirichlet 解 G_ε，取内边值 $-\log\varepsilon$、外边值 0。最大值原则与 W 的比较给出

$$0\le G_\varepsilon\le W.$$

在任何避开 p 的紧子集附近，右端一致有界，Poisson 导数估计因而使任意趋零的 ε_n 都有一个子列，在各紧子集上连同各阶导数收敛到调和函数 G。这里用可数坐标盘穷竭与对角选取；X 的第二可数性保证可数化。

在 $\varepsilon<|z|<R$ 中，$G_\varepsilon+\log|z|$ 调和，内边值为零，外边值介于 $\log R$ 与 $A+\log R$ 之间。最大值原则给出一个与 ε 无关的绝对值界。因此 $G+\log|z|$ 在穿孔盘上有界且调和。说明其奇点可去：对一般有界穿孔盘调和函数 v，在某个半径 R_0 的圆周上作 Poisson 延拓 V。在 $\delta<|z|<R_0$ 上，差 $v-V$ 的外边值为零、内边值绝对值至多为常数 C，故

$$|v(z)-V(z)|\le C\frac{\log(R_0/|z|)}{\log(R_0/\delta)}.$$

固定 $z\neq 0$ 后令 $\delta\downarrow 0$，得到 $v=V$。所以该有界函数在中心可去，延拓为调和函数，式(5.5)成立。

由于 $0 \le G \le W$，而 W 连续至外边界且取零，G 也连续取零边值。奇点附近 $G \to +\infty$；若它在其他内点为零，强最小值原则使它在连通穿孔区域恒为零，与奇点矛盾，故严格为正。两个候选之差在 p 处可去，在闭包上连续，且边值为零，由最大值原则恒为零。这同时证明唯一性，说明选子列和辅助坐标没有改变所得函数。

最后若 $w = cz + O(z^2)$、$c \neq 0$，则 $\log|w/z|$ 在中心附近为调和函数，因此改变中心坐标只把式(5.5)中的正则部分改动一个调和项，奇点系数始终为 1。 □

例 5.1.6. *在单位圆盘中，直接核对得到*

$$G_{\mathbb{D}}(z,a) = \log\left|\frac{1-\overline{a}z}{z-a}\right|, \qquad a \in \mathbb{D}.$$

分子在圆盘中无零点，边界上分子与分母模相等；在 a 附近只有 $-\log|z-a|$ 的奇点，故唯一性识别出此式。特别地 $G_{\mathbb{D}}(z,0) = -\log|z|$。若 $\Omega_1 \Subset \Omega_2$ 为两个上述区域且 $p \in \Omega_1$，则

$$G_{\Omega_1}(x,p) \le G_{\Omega_2}(x,p), \qquad x \in \Omega_1 \setminus \{p\}.$$

两函数之差在 p 处可去，在 $\partial\Omega_1$ 上右侧非负，应用最小值原则即得。扩大区域使接地边界远离极点，Green 函数随之增大。

5.1.4 调和共轭、周期和能量

式 (5.2) 把局部共轭的微分写成了全局闭形式。局部共轭不必能粘成单值函数；绕过洞或对数奇点时，其常数差可能累积为非零周期。这些周期将决定指数映射能否单值。

引理 5.1.7. *设 U 为光滑曲面区域，α 为闭的光滑实一形式。α 沿分片光滑道路的积分在定端点连续同伦下不变，沿闭路的积分给出 $\pi_1(U,p) \to (\mathbb{R},+)$ 的群同态。特别地，单连通区域上的闭一形式为恰当形式。*

证明. 先在坐标矩形中写 $\alpha = a\,\mathrm{d}x + b\,\mathrm{d}y$，闭性为 $b_x = a_y$。固定 (x_0,y_0)，函数

$$F(x,y) = \int_{x_0}^{x} a(s,y_0)\,\mathrm{d}s + \int_{y_0}^{y} b(x,t)\,\mathrm{d}t$$

满足 $F_x = a$、$F_y = b$，故每点附近有原函数。两个原函数在交叠的每个连通分支上相差常数。

对一条连续道路，按紧性作有限细分，使每段落在一个这样的原函数邻域内，以各段原函数的终值减初值之和定义积分。细分不改变总和；若同一段用了另一个原函数，其路径像是交叠中的连通集，差为常数，所以总和也不变。与通常的分片光滑积分比较，逐段基本积分公式说明两者相同。

给定连续同伦 $H : [0,1]^2 \to U$，原函数邻域的逆像覆盖参数方形。紧性使方形可分成有限小矩形，使每个小矩形的像位于一个原函数邻域内。每个小矩形边界的积分为零；对所有小矩形相加，内部公共边方向相反而相消。定端点同伦的两侧边为常值，故上下两条道路的积分相等。拼接使积分相加，反向使积分变号，于是得到所述群同态。单连通时所有闭路周期为零，沿基点到终点积分便定义全局原函数。 □

命题 5.1.8. 设 u 是连通黎曼曲面区域 U 上的实调和函数。局部存在实函数 v，使 $u+\mathrm{i}v$ 全纯。全局存在这样的单值 v，当且仅当

$$\int_{\gamma} *\mathrm{d}u = 0$$

对 U 中所有分片光滑闭路成立；存在时 v 唯一到实常数。若所有周期只要求属于 $2\pi\mathbb{Z}$，则局部表达 $\exp(u+\mathrm{i}v)$ 可选常数后粘成全局处处非零的全纯函数。

证明. 局部构造已由命题 5.1.1 得到，且 Cauchy–Riemann 方程等价于 $\mathrm{d}v = *\mathrm{d}u$。若全局 v 存在，则闭路积分为零。反过来，固定基点，沿从基点到 x 的道路积分 $*\mathrm{d}u$。任意两条道路之差构成闭路，零周期使积分独立于道路；在局部坐标中改变终点，基本积分公式给出 $\mathrm{d}v = *\mathrm{d}u$。局部共轭之差为常数，故所得函数确为共轭，唯一性由连通性得出。

若周期属于 $2\pi\mathbb{Z}$，道路积分的实值只确定到 $2\pi\mathbb{Z}$，但其指数 $e^{\mathrm{i}v}$ 唯一。以局部原函数计算便知 $e^{u+\mathrm{i}v}$ 全纯且不为零。这里整数周期允许共轭本身多值，同时让指数成为单值。 □

对 $u = \log|z|$，有 $*\mathrm{d}u = \mathrm{d}\arg z$，逆时针小圆周上的周期为 2π。因而 $e^{u+\mathrm{i}v}$ 可延拓为一个一阶零点。对 $u = -G_{\Omega}(\cdot, p)$，式(5.5)也给出同样的局部周期 2π；区别只在正则的调和项。这正是下一节把 Green 函数转成圆盘映射时需要的奇点行为。

命题 5.1.9. 设 $\Omega \Subset X$ 为光滑相对紧区域，g 为光滑共形度量，u, v 为 $\overline{\Omega}$ 上的实光滑函数。则

$$\int_{\Omega} \langle \mathrm{d}u, \mathrm{d}v\rangle_g \,\mathrm{d}A_g = \int_{\Omega} u\Delta_g v \,\mathrm{d}A_g + \int_{\partial\Omega} u\,\partial_{\nu} v \,\mathrm{d}s_g, \tag{5.6}$$

其中 ν 为外单位法向量。能量

$$E_{\Omega}(u) = \int_{\Omega} |\mathrm{d}u|_g^2 \,\mathrm{d}A_g$$

不受共形度量的选择影响。若 u 调和，则它在所有与自己有相同边值的光滑函数中唯一使能量最小。

证明. 坐标计算给出

$$\mathrm{d}u \wedge *\mathrm{d}v = (u_x v_x + u_y v_y)\,\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y = \langle \mathrm{d}u, \mathrm{d}v\rangle_g \,\mathrm{d}A_g.$$

共形因子的倒平方与面积的平方因子相消，得到能量不变性。再由乘积法则及式(5.2)，

$$\mathrm{d}(u * \mathrm{d}v) = \mathrm{d}u \wedge *\mathrm{d}v - u\Delta_g v \,\mathrm{d}A_g.$$

第一卷第 14.4 节定理 14.4.3 的 Stokes 公式采用外法向优先的边界定向。在正向边界单位切向量 T 上，$(*\mathrm{d}v)(T) = \partial_{\nu} v$，所以积分得到式(5.6)。

若 $w = u + \phi$ 与 u 边值相同，则 $\phi|_{\partial\Omega} = 0$。将式(5.6)用于 (ϕ, u)，由 $\Delta_g u = 0$ 知交叉项为零，于是

$$E_{\Omega}(w) = E_{\Omega}(u) + E_{\Omega}(\phi) \geq E_{\Omega}(u).$$

等号迫使 $\mathrm{d}\phi = 0$，连通性使 ϕ 为常数，零边值又使该常数为零。这里极小性质是在已经构造出调和解后证明的，边值只有连续性时并未预设能量有限。 □

例 5.1.10. 在 $A(r,R)=\{r<|z|<R\}$ 上，把内边界值取为 0、外边界值取为 1，解为

$$u(z)=\frac{\log(|z|/r)}{\log(R/r)}.$$

其共轭微分沿正向同心圆的周期是 $2\pi/\log(R/r)$，能量为

$$E_{A(r,R)}(u)=\int_r^R\int_0^{2\pi}\frac{1}{s^2\log(R/r)^2}\,s\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}s=\frac{2\pi}{\log(R/r)}.$$

因此环越长，连接两条边界的单位电势差所需能量越小；同一个对数比值还将在极值长度中出现。

5.1.5 最大值原理与 Harnack 紧性

圆盘内的平均值与核估计可以沿曲面传播，形成 Harnack 不等式。[4]关键是用有限条相交坐标盘连接一个基点和所考察的紧集：每经过一张图，就把一个点的控制传给下一个点。这个过程只耗费有限个常数，所以保留了适于极限的统一估计。

命题 5.1.11. 设 U 为连通黎曼曲面区域，$p\in U$。实调和函数若在 U 内取得局部最大值或局部最小值，则为常数。对每个紧集 $K\Subset U$，存在 $C_K\ge 1$，使所有非负调和函数满足

$$C_K^{-1}h(p)\le h(x)\le C_K h(p),\qquad x\in K.$$

若非负调和函数列 h_n 的 $h_n(p)$ 有界，则有子列在所有紧子集上连同各阶导数收敛到非负调和函数。若在 p 的值趋于正无穷，则 h_n 在每个紧子集上一致趋于正无穷。实调和函数列若在各紧子集上绝对值一致有界，也具有上述各阶局部收敛子列。

证明. 局部极值先在一张坐标图中由推论 1.3.6 使函数局部为常数。任意道路都可由有限个相交坐标盘覆盖；在相邻交叠中已有一个开集取常值，全纯导数的恒等定理使常值传遍下一盘。因此它在整个连通区域为常数。

对每个 $x\in K$，选一条连接 p,x 的道路，用有限个相交坐标圆盘覆盖，并把道路上的连接点放在各圆盘的较小同心盘内。式(5.4)在相邻连接点间给出双侧常数比较，有限次相乘，得到 $h(p)$ 与 x 附近各点值的比较。由紧性取有限个这样的终点邻域覆盖 K，再取各常数的最大值，便得到 C_K。这称为 **Harnack 不等式** (Harnack inequality)在曲面上的形式。

若 $h_n(p)$ 有界，前一结论给出每个紧集上的函数一致界。对包含 K 的有限组稍大坐标盘使用 Poisson 导数估计，得到各阶导数的一致界及等度连续性。对紧集穷竭、有限图册和导数阶数作对角选取，定理 1.4.3 证明中的紧空间选列论证给出一个各阶局部一致收敛的子列。二阶导数收敛使极限满足调和方程，函数值收敛保留非负性。若 $h_n(p)\to\infty$，则 $h_n(x)\ge C_K^{-1}h_n(p)$ 给出紧集上一致发散。最后，实调和函数列已有局部绝对值界时，可直接从导数估计开始作同一紧性论证。 □

特别地，一个单调增加的非负调和函数列要么在所有紧子集上收敛到调和函数，要么处处并局部一致地趋于正无穷：只须观察它在一个基点的值有界还是无界。有限分

[4]Karl Gustav Axel Harnack（1851–1888），德国数学家，研究势论与实代数曲线。

支中的唯一逐点极限使全部收敛子列相同，导数估计继而保证整列局部收敛。统一化证明将对不断增大的曲面区域使用这类控制；正性、一个基点的归一化及紧集上的局部估计，分别承担传播上界、阻止退化与提取极限的作用。

5.2　带边界单连通区域的映照

在一个没有预先给定平面坐标的曲面区域上，Green 函数仍能测量点到边界的势差。它在极点附近像 $-\log|z|$，而边界值为零。如果把它补成局部全纯函数，再取负指数，极点就变成一个简单零点，边界则变成模长为 1 的限制。下面证明这个构造给出整个单位圆盘的单叶坐标。单连通性用于消除指数的多值性；边界条件用于保证原像不逃向边界。

5.2.1　拓扑圆盘和边界正则化

设 X 为黎曼曲面。称紧子集 $D \subset X$ 为嵌入的闭拓扑圆盘，是指存在从闭单位圆盘到 D 的同胚，且它把开圆盘送到 D 在 X 中的内部。以后写 $U = \operatorname{int} D$。若 ∂D 是光滑嵌入圆周，则 D 同时是紧光滑带边界曲面，$U \Subset X$。这里的拓扑条件只描述区域的形状，并没有提供全纯坐标；把它变成解析圆盘正是本节的目标。

由有限条坐标弧围成的盘常带有角点。势论中的光滑边界条件可以通过局部修改实现，并且修改能够避开事先选定的内部紧集。下述引理只处理已经得到的拓扑盘；下一节另行证明一般非紧单连通曲面如何被这样的盘穷竭。

引理 5.2.1. *设 D 是黎曼曲面 X 中的嵌入闭拓扑圆盘，其边界为分片光滑正则曲线，只有有限个角点，且每个角点处的两条单侧切线横截。给定紧集 $K \subset \operatorname{int} D$ 及包含 D 的开集 W，存在光滑边界的嵌入闭拓扑圆盘 $D' \subset W$，满足 $K \subset \operatorname{int} D'$。修改可以限制在各角点任意预先选定的充分小邻域内。*

证明. 取彼此不交、避开 K 且闭包包含于 W 的角点坐标邻域。只需说明一个角点附近的构造，因为随后可以在这些不交邻域中分别实施。

将角点坐标平面中的坐标轴作实线性变换后，两条单侧弧都能以横坐标为参数，并分别位于横坐标的两侧。因此在一个小矩形中，边界写成 $y = b(x)$：函数 b 连续、分段光滑，在 $x = 0$ 处只有一阶导数的跳跃；区域在这张图像的一侧。这样的坐标方向存在，因为两条离开角点的切向射线不同且不共线，可以选择一个线性泛函，使它在两条射线上取相反符号。缩小矩形后，两弧在这个方向上的导数都不为零，便得到所需图像。

把 b 在稍大的区间上延拓为连续函数，取光滑非负、积分为 1 的紧支核，作卷积 $b * \varphi_\varepsilon$。卷积在紧区间上一致逼近 b。选光滑截断函数 $\chi(x)$，在 0 附近为 1，在上述小区间端部为 0，令

$$b_\varepsilon(x) = \chi(x)(b * \varphi_\varepsilon)(x) + (1 - \chi(x))b(x).$$

这是光滑函数：在唯一可能不光滑的点 0 附近只剩卷积项；在截断过渡区，原函数本来光滑。它与 b 在端部相等，并一致趋于 b。

还需保证换图像不会改变盘的拓扑。记 $\delta(x) = b_\varepsilon(x) - b(x)$，取一个光滑函数 β，在 0 附近为 1，支集放在很短的纵向区间内。在矩形中定义

$$T(x, y) = (x, y + \beta(y - b(x))\delta(x)).$$

取 ε 充分小，使 $\|\beta'\|_\infty \|\delta\|_\infty < 1/2$。对每个固定 x，第二分量关于 y 严格递增，并在区间端部等于 y，因而是该纵向区间到自身的同胚。它的斜率至少为 $1/2$，所以逆映射连续依赖 x, y。于是 T 是矩形的同胚，在边界附近恒等，且把旧图像送到新图像。将它在矩形外延为恒等映射，便得到 X 的一个同胚，其像盘的边界在该角点处已经光滑。

对所有角点作上述修改。所得环境同胚在 K 附近恒等，修改支集包含在 W 内，故 $D' = T(D)$ 仍为闭拓扑盘，包含 K 于内部且包含于 W。边界在修改区为光滑图像，在接缝附近与旧光滑弧完全相同，所以全边界光滑。 □

这个构造改变的是区域边界，曲面已有的复结构始终保留。因而可以在正则化后的区域直接使用定理 5.1.4和5.1.5。只要极点与需要控制的紧集留在内部，后面的映照构造就适用。

5.2.2 由 Green 函数构造全纯映射

现在固定光滑边界闭拓扑盘 $D \subset X$，令 $U = \operatorname{int} D$，并选 $p \in U$。取 p 附近的全纯坐标 z，满足 $z(p) = 0$。上一节构造了 Green 函数 $G = G_U(\cdot, p)$，它在 $U \setminus \{p\}$ 调和且为正，连续延至 ∂U 取零值，并在 p 附近满足

$$G = -\log|z| + h, \tag{5.7}$$

其中 h 在整个小坐标盘内调和。

依照上一节的约定，$*\mathrm{d}x = \mathrm{d}y$、$*\mathrm{d}y = -\mathrm{d}x$。因为 G 调和，$*\mathrm{d}G$ 在去点区域上是闭一形式。它的局部原函数 v 满足 $\mathrm{d}v = *\mathrm{d}G$，所以 $G + \mathrm{i}v$ 局部全纯。绕极点一周时，v 不会回到原值；需要先算出这个变化，再判断指数能否成为单值函数。

引理 5.2.2. *设 U 是光滑边界闭拓扑盘的内部，$p \in U$，$G = G_U(\cdot, p)$。对每条分片光滑闭路 $\gamma \subset U \setminus \{p\}$，有*

$$\int_\gamma *\mathrm{d}G \in 2\pi\mathbb{Z}.$$

若 γ 是以 p 为中心的全纯坐标中的小圆周，取逆时针方向，则该积分为 -2π。

证明. 先计算小圆周。由式(5.7)，

$$*\mathrm{d}G = -\mathrm{d}\arg z + *\mathrm{d}h.$$

h 在整个坐标盘内调和，故在该盘内有单值调和共轭，后一项是恰当形式。沿逆时针小圆周积分，结果为 -2π。

说明这个局部计算为何控制全部闭路。以 p 的一个小坐标圆盘 B 覆盖缺失点，便有开覆盖

$$U = (U \setminus \{p\}) \cup B, (U \setminus \{p\}) \cap B = B \setminus \{p\}.$$

这三个开集均道路连通。$B\setminus\{p\}$ 径向形变收缩到小圆周，其基本群由该圆周生成，这是第一卷第 5.1 节定理 5.1.13 的圆周绕数计算。第一卷第 5.2 节定理 5.2.4 的 van Kampen 定理[5]说明：因为 B 和 U 都单连通，$\pi_1(U\setminus\{p\})$ 由这条小圆周的共轭及其逆元正规生成。

由引理 5.1.7，闭一形式的积分只依赖定端点连续同伦类，并对道路拼接可加；因此它给出从基本群到实数加法群的同态。沿共轭道路 $\alpha*\gamma*\bar{\alpha}$ 的积分等于沿 γ 的积分，连接弧的贡献相消。所有闭路的周期于是都是小圆周周期 -2π 的整数倍。 □

命题 5.2.3. *设 D 是黎曼曲面中的光滑边界闭拓扑盘，$U=\operatorname{int}D$，$p\in U$。存在全纯函数 $F:U\to\mathbb{D}$，满足*

$$F(p)=0,\qquad |F(q)|=e^{-G_U(q,p)}\quad (q\neq p).$$

它只在 p 有零点，且该零点为简单零点；这样的函数彼此只差一个模为 1 的常数因子。若在中心坐标 z 中写 $G=-\log|z|+h$，则

$$\left|\frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}z}(p)\right|=e^{-h(p)}.$$

证明. 在 $U\setminus\{p\}$ 中选基点 q_0，先给局部共轭指定一个实常数。对从 q_0 到 q 的道路积分 $*\mathrm{d}G$，得到一个可能依赖道路的数 $v(q)$。由引理 5.2.2，改变道路使这个数增加 2π 的整数倍。因此

$$F(q)=\exp\bigl(-G(q)-\mathrm{i}v(q)\bigr) \tag{5.8}$$

与道路无关。在任一不含 p 的小坐标盘上，$G+\mathrm{i}v$ 是全纯函数，因而 F 全纯且不为零。$G>0$ 给出 $|F|<1$。

在 p 附近，给 h 选单值调和共轭 h^*，使 $H=h+\mathrm{i}h^*$ 全纯。在一个割开的小盘中，$v=-\arg z+h^*+c$，其中 c 为实常数。式(5.8)便成为

$$F=e^{-\mathrm{i}c}\,z\,e^{-H(z)}.$$

右边在完整小盘上全纯，因此补上 $F(p)=0$ 后得到 U 上的全纯函数；该式还说明零点恰为一阶，且导数模为 $e^{-h(p)}$。

若 F_1,F_2 都有上述模长，二者在 p 的简单零点相消，故 F_1/F_2 在 U 上处处全纯，模恒为 1。最大模原理使这个比值为常数。反之，乘任一模为 1 的常数显然保留全部要求。 □

5.2.3　边界模长与映射次数

Green 边界值给出 $|F|\to1$，这已经足以控制所有位于圆盘内部的原像。确实，$|F|$ 在 $\overline{U}$ 上连续延拓，边界值为 1。对任意 $0<r<1$，集合

$$\{q\in U:|F(q)|\le r\}$$

[5]Egbert Rudolf van Kampen（1908–1942），生于比利时的数学家，在荷兰求学、美国任教，研究拓扑与拓扑群。

是 $\overline{U}$ 中避开边界的闭集，因此紧且包含在 U 内。目标中的每个紧集都包含在某个 $\{|w| \le r\}$ 中，其原像便紧。也就是说，$F : U \to \mathbb{D}$ 是固有映射。这里控制的是模长；证明不要求先把 F 的相位逐点延拓到边界。

第二章的次数定理以紧源曲面为假设。当前的 U 是开曲面，所需的紧性由固有性提供。下面将对应的计数论证写出，使这个变化的作用明确可见。

命题 5.2.4. *设 S, T 是连通黎曼曲面，$f : S \to T$ 是固有的非恒定全纯映射。则 f 满射，每个纤维有限，且存在整数 $d \ge 1$，使对每个 $y \in T$ 都有*

$$\sum_{x \in f^{-1}(y)} e_x(f) = d.$$

这个整数称为 f 的次数。若某个纤维只有一个点，且该点的分歧指数为 1，则 f 为双全纯映射。

证明. 由定理 2.2.1，f 的局部形式为 $z \mapsto z^e$，所以它开，纤维中的各点也孤立。固有性使纤维紧；紧离散空间有限，所以每个纤维有限。

像还在 T 中闭。若像中的点列 y_n 趋于 y，可以把尾部与 y 放在同一个紧坐标闭盘内。任选 $x_n \in f^{-1}(y_n)$，固有性使这些原像位于同一个紧集。取收敛子列 $x_{n_k} \to x$，连续性给出 $f(x) = y$。黎曼曲面有可数局部基，这个点列判据足以证明闭性。非空的像既开又闭，而 T 连通，故 f 满射。

固定 y，记纤维为 $x_1, \dots, x_m$。在各点取闭包互不相交的小坐标盘 B_i，使 f 的局部幂模型成立，并使 x_i 是 $\overline{B}_i$ 中 y 的唯一原像。充分接近 y 的目标点，其全部原像都在这些盘内：否则可取 $y_n \to y$ 和 $x_n \notin \bigcup_i B_i$ 满足 $f(x_n) = y_n$，固有性再次给出收敛子列，其极限既在这个开集的补集中，又属于 $f^{-1}(y)$，矛盾。

目标坐标中取充分小的 y' 邻域后，局部幂模型说明 B_i 内全部原像的重数之和恒为 $e_{x_i}(f)$；对 $y' \ne y$，这些原像实际上互异且各重数为 1。因此总重数关于 y 局部常值。T 连通，得到固定的正整数 d。若某个纤维总重数为 1，则每个纤维都恰有一个点，而且处处分歧指数为 1。于是 f 双射，局部全纯逆又按唯一性拼成全局全纯逆。 □

对 Green 函数构造的 F，零纤维恰为 $\{p\}$，且刚已证明 $e_p(F) = 1$。所以它的次数为 1。这一步同时得到满射性和单射性：边界条件保证每个值都能取到，而一个简单零点把所有纤维的总重数固定为 1。

5.2.4 单叶性和圆盘映照

把上述构造与计数合在一起，就得到适合在穷竭中反复使用的归一化映照。归一化必须说明在哪张源坐标中测量导数，因为曲面上两个不同的坐标会给出不同的导数数值。

定理 5.2.5. *设 X 为黎曼曲面，$D \subset X$ 是光滑边界的嵌入闭拓扑圆盘，$U = \operatorname{int} D$。给定 $p \in U$ 及 p 附近的中心全纯坐标 z，存在唯一双全纯映射*

$$f_U : U \longrightarrow \mathbb{D}, \qquad f_U(p) = 0, \qquad \frac{\mathrm{d}f_U}{\mathrm{d}z}(p) > 0.$$

最后一个不等式指正实数。它满足

$$G_U(q,p) = -\log|f_U(q)| \quad (q \neq p).$$

若 $G_U = -\log|z| + h$ 于 p 附近，则 $f_U'(p) = e^{-h(p)}$。

证明. 由命题 5.2.3 构造 F。边界模长使它固有，命题 5.2.4 与简单零点使它双全纯。乘以唯一的模为 1 的常数，使 F 在坐标 z 中的非零导数成为正实数，便得所求 f_U，Green 公式与导数公式也随构造成立。

若 f_1, f_2 都满足归一化条件，则 $f_2 \circ f_1^{-1}$ 是固定 0 的圆盘自同构。由定理 1.3.12，它为旋转 $w \mapsto e^{\mathrm{i}\theta}w$。在基点求导，有 $e^{\mathrm{i}\theta} = f_2'(p)/f_1'(p) > 0$，从而 $e^{\mathrm{i}\theta} = 1$，两映射相同。 □

推论 5.2.6. 设 $U \subset V$ 是同一黎曼曲面中两个光滑边界闭拓扑盘的内部，$p \in U$。在同一个中心坐标中取上述归一化映照 f_U, f_V。则

$$0 < f_V'(p) \leq f_U'(p), \qquad G_V(q,p) \geq G_U(q,p) \quad (q \in U \setminus \{p\}).$$

导数等号成立当且仅当 $U = V$。

证明. 复合 $H = f_V \circ f_U^{-1} : \mathbb{D} \to \mathbb{D}$ 全纯且固定 0。Schwarz 引理给出 $|H(w)| \leq |w|$ 及 $|H'(0)| \leq 1$。代入 $w = f_U(q)$，再用链式法则，得到

$$|f_V(q)| \leq |f_U(q)|, \qquad H'(0) = \frac{f_V'(p)}{f_U'(p)} \in (0,1].$$

取负对数便得到 Green 函数的不等式。若导数比为 1，Schwarz 引理的等号条件使 H 为恒等映射，故 $f_V(U) = \mathbb{D} = f_V(V)$。$f_V$ 单射，于是 $U = V$。反向由归一化映照的唯一性成立。 □

例 5.2.7. 对平面圆盘 $U = \{|z| < R\}$，极点 $p \in U$，以 $z - p$ 为中心坐标，归一化映照和 Green 函数分别为

$$f_U(z) = \frac{R(z-p)}{R^2 - \overline{p}z}, \qquad G_U(z,p) = \log\left|\frac{R^2 - \overline{p}z}{R(z-p)}\right|.$$

分母在 U 内不为零，且

$$f_U'(p) = \frac{R}{R^2 - |p|^2} > 0.$$

当 $p = 0$ 时，$G_U = \log(R/|z|)$，构造所得坐标正是 z/R。这些公式依赖区域的共形结构；为定义 Laplace 算子而选的辅助共形度量不出现在答案中。

现在每个光滑相对紧拓扑盘都有唯一的归一化全纯坐标，嵌套区域上的基点导数也有确定的单调方向。要将这个局部于区域的结论推广到整张非紧曲面，还需构造合适的盘穷竭，并证明归一化映照的极限不会退化；下一节分别处理这两个问题。

5.3 一般单连通曲面的统一化

一张单连通非紧曲面可能需要无穷多张坐标图。上一节只能处理其中一个相对紧圆盘；要得到整张曲面的坐标，必须让这些圆盘逐渐扩大，同时控制映照的尺度。我们先证明所需圆盘确实存在，再把尺度固定在同一点的一阶导数上。极限目标是有限半径圆盘还是整个平面，将由这些圆盘的共形半径决定。

5.3.1 非紧单连通曲面的圆盘穷竭

这里所说的光滑闭盘，是曲面中具有光滑边界、同胚于闭单位圆盘的紧二维子流形；这个定义涉及拓扑类型和已有的光滑结构，没有预先选择全局复坐标。下述论证只使用紧曲面的分类。

引理 5.3.1. *设 X 是连通非紧黎曼曲面，$K \subset X$ 紧。存在具有非空光滑边界的紧连通曲面区域 $M \subset X$，使 $K \subset \operatorname{int} M$。可以递归选取这类区域，使其内部穷尽 X。*

证明. 先用有限个相对紧坐标圆盘覆盖 K，并以有限条道路连接这些圆盘。所得紧连通集合记为 L，它包含 K 的一个邻域。第一卷第 12.3 节推论 12.3.6 的紧支截断给出光滑 $\chi : X \to [0,1]$，在 L 附近等于 1，且支集紧。第二卷第 14.2 节定理 14.2.4 的 Sard 定理[6]保证存在正则值 $t \in (0,1)$。取 $\{\chi \geq t\}$ 中包含 L 的连通分支为 M。隐函数定理使其边界光滑；正则水平的紧性使边界为有限条圆周。它在紧支集内闭，故紧。若边界为空，M 在连通 X 中既开又闭，便有 $M = X$，与非紧性矛盾。

第二可数性给出可数个相对紧坐标圆盘覆盖。第 n 步把前 n 个闭子圆盘和上一步区域一起放入 K，重复构造，便得到内部递增且覆盖 X 的区域。这一构造不要求 X 单连通。 □

填洞之前，需要说明在曲面上能够填入的究竟是什么。平面上的 Jordan 定理不能直接用于尚无平面坐标的整张曲面。

引理 5.3.2. *设 X 是单连通非紧黎曼曲面。每条光滑嵌入圆周 $C \subset X$ 都恰好围出一个紧闭盘，其边界为 C。*

证明. 取 C 的零伦及其紧像，再用引理 5.3.1 把这个像放在紧连通光滑曲面 M 的内部。因此 C 已在 M 中零伦，而 $\partial M \neq \varnothing$。$M$ 由复结构定向。我们说明紧曲面中这一条件如何迫使 C 围盘。

第一卷第 6.6 节的切开构造表明：若 C 不分离 M，就有一条闭曲线与它横截相交一次。这个模 2 交数在零伦下不变，零伦圆周的交数应为零，矛盾。此处用的是第二卷第 16.2 节定理 16.2.8 及推论 16.2.9 的同调交数；也可将紧零伦所在区域封盘后应用其闭曲面版本。因此 C 分开 M。

[6] Arthur Sard（1909–1980），美国数学家，研究临界值、逼近与样条。

选 M 的一条边界 b_0，记不含 b_0 的切开分支为 M_1，另一分支为 M_2。第一卷第 6.4 节定理 6.4.10 的带边界标准模型，使每一边都能用手柄环路和边界环路切成多边形。用连接弧把基点接到各边界，再按第一卷第 5.2 节的 van Kampen 计算，其表示为

$$\left\langle a_1, b_1, \dots, a_h, b_h, c_0, c_1, \dots, c_{b-1} \;\middle|\; \prod_{j=1}^{h} [a_j, b_j]\, c_0 c_1 \cdots c_{b-1} = 1 \right\rangle .$$

这里 c_0 对应预留的边界 b_0，$b = |\pi_0(\partial M)|$。消去只出现一次的 c_0，余下字母就是自由基。为使这组基适应 C，先在 M_1, M_2 各自切开，再沿 C 粘合；各手柄字母与原边界字母分别来自两侧。在这个自由基中，C 的类共轭于 M_1 的边界字的逆，即

$$\prod_{j=1}^{h_1} [\alpha_j, \beta_j]\, d_1 \cdots d_k$$

或其逆，其中 $d_1, \dots, d_k$ 是落在 M_1 的原边界，且都不是被消去的 c_0。不同字母独立，这个字自由约化后非空，除非 $h_1 = k = 0$。由于 C 零伦，必须出现后一情形；标准模型于是给出 $M_1 \cong \Sigma_{0,1}$，即闭盘。该盘作为 X 的子集已有光滑边界 C。

这个盘的内部是 $X \setminus C$ 的一个分支。其外侧连通：若有道路经过盘内，可沿盘的边界领圈绕开；局部领圈也说明没有另外的补分支。若外侧亦为紧闭盘，两盘沿边界粘成 X，则 X 为紧球面，矛盾。所以只有一个紧闭盘侧。 □

定理 5.3.3. *设 X 是单连通非紧黎曼曲面，$p \in X$。存在光滑闭盘 $\overline{U}_n \subset X$，满足*

$$p \in U_1, \qquad \overline{U}_n \subset U_{n+1}, \qquad X = \bigcup_{n \geq 1} U_n .$$

特别地，X 的每个紧集都包含在某个 U_n 中。

证明. 先证任意紧集 K 均包含在一个光滑闭盘的内部。取上一引理中的紧连通区域 M，使 $K \subset \operatorname{int} M$。其边界只有有限条圆周 $C_1, \dots, C_b$，每条都围出唯一紧盘 D_i。$\operatorname{int} M$ 连通且不碰 C_i，故或者位于 D_i 内，或者位于其外侧。

如果某个 D_i 包含 $\operatorname{int} M$，那么 $K \subset \operatorname{int} D_i$，任务完成。否则所有 D_i 都在 M 的外侧。这时它们的内部两两不交：两条边界互不相交，其盘若相交，只能有一个包含另一条边界；但每条 C_j 的内侧都接触 $\operatorname{int} M$，不能落在与 $\operatorname{int} M$ 不交的另一盘的内部。于是将全部 D_i 补到 M 上，就得到一个无边界紧曲面子集。边界领圈保证这个子集在 X 中开，紧性保证它闭；连通性遂使它等于非紧的 X，矛盾。因此必有一个盘包含 K。

取引理 5.3.1 给出的紧区域穷竭 K_n，并将 p 加入 K_1。先用上述结论包住 K_1，随后每次包住 $K_{n+1} \cup \overline{U}_n$。所得闭盘满足全部要求。紧集被某个 U_n 包含，来自递增开覆盖的有限子覆盖性质。 □

5.3.2　穷竭区域的归一化映照

固定 p 附近的局部坐标 z，令 $z(p) = 0$。由定理 5.2.5，每个 U_n 有唯一双全纯映射 $f_n : U_n \to \mathbb{D}$，满足 $f_n(p) = 0$、$a_n = f_n'(p) > 0$。撇号均相对于固定坐标 z 计算。定义

$$r_n = \frac{1}{a_n}, \qquad F_n = r_n f_n : U_n \longrightarrow D_{r_n}, \qquad F_n(p) = 0, \quad F_n'(p) = 1,$$

其中 $D_r=\{w:|w|<r\}$。r_n 是这个坐标约定下的**共形半径** (conformal radius)。

命题 5.3.4. *对于上述圆盘穷竭，r_n 严格递增，存在极限 $R\in(0,\infty]$。若 $n\ge m$，记*

$$\phi_m(\zeta)=F_m^{-1}(r_m\zeta),\qquad t_{nm}(\zeta)=\frac{F_n(\phi_m(\zeta))}{r_n}.$$

则 $t_{nm}:\mathbb{D}\to\mathbb{D}$ 单叶，$t_{nm}(0)=0$，且 $t_{nm}'(0)=r_m/r_n$。

证明. $t_{nm}=f_n\circ f_m^{-1}$ 是圆盘到自身的全纯映射。Schwarz 引理给出 $a_n/a_m\le 1$，故 $r_m\le r_n$。若 $n>m$ 而等号成立，则该映射为旋转，正导数使它为恒等。因此 $f_n(U_m)=\mathbb{D}=f_n(U_n)$，与 $U_m\subsetneq U_n$ 及单射性矛盾。公式中的导数由链式法则得到。由于 $r_1>0$，递增极限严格为正。 □

这些映照的限制未必逐点相同。它们的相容性表现为过渡映射固定原点且导数已知；下一步要把这一阶信息变成整个紧集上的控制。

5.3.3 正规族极限及非退化性

引理 5.3.5 (面积定理)**.** *设 G 在 $|\zeta|>1$ 单叶全纯，并在无穷远有展开*

$$G(\zeta)=\zeta+b_0+\sum_{k\ge1}b_k\zeta^{-k}.$$

则 $\sum_{k\ge1}k|b_k|^2\le1$。

证明. 固定 $r>1$。像曲线 $G(re^{\mathrm{i}t})$ 为光滑 Jordan 曲线；由于无穷远处首项为 ζ，按 t 递增取向时，其左侧为有界内部。平面 Green 公式(1.4)给出该内部面积

$$\frac{1}{2\mathrm{i}}\int_{|\zeta|=r}\overline{G(\zeta)}\,G'(\zeta)\,\mathrm{d}\zeta=\pi\left(r^2-\sum_{k\ge1}k|b_k|^2r^{-2k}\right)\ge0.$$

Laurent 级数及导数在这个圆周上一致收敛，故逐项积分合法；不同频率的积分为零，常数项也不贡献。于是每个有限部分和满足 $\sum_{k=1}^{N}k|b_k|^2r^{-2k}\le r^2$。先令 $r\downarrow1$，再令 $N\to\infty$，即得结论。 □

引理 5.3.6 (单叶函数的定量控制)**.** *设 $f:\mathbb{D}\to\mathbb{C}$ 单叶全纯，$f(0)=0$、$f'(0)=1$。写 $f(z)=z+a_2z^2+\cdots$，则 $|a_2|\le2$，且对 $|z|=r<1$*

$$\frac{1-r}{(1+r)^3}\le|f'(z)|\le\frac{1+r}{(1-r)^3},\qquad|f(z)|\le\frac{r}{(1-r)^2}.$$

此外 $D_{1/4}\subset f(\mathbb{D})$。

证明. 函数 $f(z)/z$ 在圆盘上全纯且不为零，因而有取值为 1 的平方根。令 $h(z)=\sqrt{f(z^2)}=z+(a_2/2)z^3+\cdots$，其中选择 $h'(0)=1$。它是奇函数，且单叶：$h(z_1)=h(z_2)$ 先给出 $z_1^2=z_2^2$，若两点互为相反数，则奇性迫使两者均为零。因此

$$G(\zeta)=\frac{1}{h(1/\zeta)}=\zeta-\frac{a_2}{2\zeta}+\cdots$$

满足面积定理，由此 $|a_2| \le 2$。这里平方根的存在来自命题 1.2.14 在单连通域上对全纯对数的构造。

对任意 $a \in \mathbb{D}$，把 f 改成仍归一化的单叶函数

$$\frac{f((\zeta + a)/(1 + \overline{a}\zeta)) - f(a)}{(1 - |a|^2) f'(a)}.$$

它的二次系数为 $(1 - |a|^2) f''(a)/(2f'(a)) - \overline{a}$。刚得的界给出

$$\left| \frac{f''(a)}{f'(a)} - \frac{2\overline{a}}{1 - |a|^2} \right| \le \frac{4}{1 - |a|^2}.$$

沿射线 $a = re^{\mathrm{i}\vartheta}$ 取实部，得到 $\mathrm{d} \log |f'(re^{\mathrm{i}\vartheta})|/\mathrm{d}r$ 介于 $(2r-4)/(1-r^2)$ 和 $(2r+4)/(1-r^2)$ 之间。由 $f'(0) = 1$ 积分，便得两侧导数界。再沿同一射线积分上界，得到 $|f(z)| \le \int_0^r (1+s)/(1-s)^3 \, \mathrm{d}s = r/(1-r)^2$。

若 $w \neq 0$ 不在像中，则 $wf/(w-f)$ 仍是归一化单叶函数，其二次系数为 $a_2 + 1/w$。故 $|1/w| \le |a_2 + 1/w| + |a_2| \le 4$。所有遗漏值都满足 $|w| \ge 1/4$，这就证明了最后的包含关系。 □

最后的结论称为 Koebe 四分之一圆盘定理。[7]本节只需要增长上界和这个内含圆盘；它们分别控制正映射和逆映射。

引理 5.3.7. *设 $t : \mathbb{D} \to \mathbb{D}$ 全纯，$t(0) = 0$，$t'(0) = a \in (0, 1]$。则对 $|z| \le s < 1$*

$$|t(z) - z| \le s(1 - a) \frac{1 + s}{1 - s}.$$

证明. Schwarz 引理使 $q(z) = t(z)/z$ 可去延拓为到闭单位圆盘的全纯映射，$q(0) = a$。若 $a = 1$，最大值原理给出 $q = 1$。否则对 q 应用 Schwarz–Pick，有 $q(z) = (a + v)/(1 + av)$，其中 $|v| \le |z|$。于是 $|q(z) - 1| = (1 - a)|v - 1|/|1 + av| \le (1 - a)(1 + s)/(1 - s)$，再乘 $|z|$ 即可。 □

引理 5.3.8. *在命题 5.3.4 的记号下，对任意 $0 < r < R$，存在紧集 $K \subset X$ 及 n_0，使所有 $n \ge n_0$ 的逆映射 F_n^{-1} 在 $\overline{D}_r$ 上有定义，且像包含在 K 中。*

证明. 先设 $R = \infty$。选 m 使 $r_m > 4r$。对 $n \ge m$，函数 $F_n \circ \phi_m / r_m$ 在单位圆盘上单叶且导数为 1。由四分之一圆盘定理，$D_{r_m/4} \subset F_n(U_m)$。所以 $H_{nm} = \phi_m^{-1} \circ F_n^{-1}$ 在 $D_{r_m/4}$ 上定义，取值于 $\mathbb{D}$，且固定原点。Schwarz 引理给出

$$|H_{nm}(w)| \le \frac{4|w|}{r_m}.$$

因此 $K = \phi_m(\overline{D}_{4r/r_m})$ 就满足要求。

再设 $R < \infty$。选 $0 < s < 1$，使 $r/R < s$。当 m 足够大时，r_m 接近 R，从而对一切 $n \ge m$，都有 $a = r_m/r_n \ge r_m/R$ 接近 1。引理 5.3.7 于是保证在 $|\zeta| = s$ 上

$$|t_{nm}(\zeta) - \zeta| < s - \frac{r}{r_m}.$$

[7]Paul Koebe（1882–1945），德国数学家，研究共形映照与黎曼曲面的统一化。

右边可以为正，因为 $r_m \to R$。对任意 $|w| \le r$，有 $|w/r_n| \le r/r_m$；Rouché 定理说明 $t_{nm}(\zeta) - w/r_n$ 在 D_s 有一个零点。故 $F_n^{-1}(w) \in \phi_m(D_s)$，可取紧集 $K = \phi_m(\overline{D}_s)$。 □

定理 5.3.9. *设 X 是单连通非紧黎曼曲面，$p \in X$，并固定 p 附近的中心坐标。则上述 F_n 在 X 的紧集上局部一致收敛于双全纯映射*

$$F : X \longrightarrow D_R, \qquad F(p) = 0, \quad F'(p) = 1,$$

其中 $D_\infty = \mathbb{C}$。

证明. 固定 m。对 $n \ge m$，归一化单叶函数 $F_n \circ \phi_m / r_m$ 满足引理 5.3.6 的增长上界。因此 F_n 在 U_m 的每个紧集上有与 n 无关的界。在可数张相对紧坐标图中应用定理 1.4.3 并取对角子列，就得到 X 上的全纯极限 F。Cauchy 公式使导数也收敛，所以 $F'(p) = 1$，极限不是常数。

极限单射也可在曲面上直接验证。若两个不同点 x, y 有 $F(x) = F(y)$，在它们的不交小坐标圆盘中，$F - F(x)$ 各有零点。局部一致收敛与 Rouché 定理使充分大的 $F_n - F(x)$ 在两个圆盘中均有零点，违反 F_n 单射。故 F 单射，局部幂模型又使 F' 处处非零。若 $R < \infty$，由 $|F_n| < r_n \le R$ 及最大值原理，$F(X) \subset D_R$；$R = \infty$ 时这一包含自动成立。

现在证明像没有遗漏。固定 $0 < r < R$。逆映射紧性引理使 $F_n^{-1}(\overline{D}_r)$ 全部落在同一个 $\phi_m(\overline{D}_s)$ 中，其中 $s < 1$。函数 $H_n = \phi_m^{-1} \circ F_n^{-1}$ 在一个略大于 $\overline{D}_r$ 的圆盘上有界；这是把该引理先用于稍大的半径所得。再抽子列，H_n 收敛于全纯函数 H，且在 $\overline{D}_r$ 上取值于 $\overline{D}_s$。于是 $h = \phi_m \circ H$ 定义良好。对恒等式 $F_n(F_n^{-1}(w)) = w$ 取极限，紧集上的一致收敛给出 $F(h(w)) = w$。因此 $D_r \subset F(X)$。令 $r \uparrow R$，得到 $F(X) = D_R$。

最后说明整列收敛。任意子列都可按上述办法抽到满足同样归一化的双全纯极限。有限 R 时，两个极限相差一个固定原点、导数为 1 的圆盘自同构，故相同。无限 R 时，整平面的单叶全纯函数必为仿射函数：在任意中心 a 的半径 L 圆盘上归一化，二次系数界给出 $L|f''(a)|/(2|f'(a)|) \le 2$；令 $L \to \infty$ 得 $f''(a) = 0$。所以两个极限同样因值与导数归一化而相同。正规性和极限唯一性遂使整列收敛。 □

5.3.4 双曲型与抛物型的区分

单连通非紧曲面若双全纯于 $\mathbb{D}$，称为**双曲型** (hyperbolic type)；若双全纯于 $\mathbb{C}$，称为**抛物型** (parabolic type)。前一定理中的 $R < \infty$ 与 $R = \infty$ 分别对应这两类。二者不可能同构：如果 $\mathbb{C} \to \mathbb{D}$ 是双全纯映射，它是有界的非常值整函数，与 Cauchy 估计推出的 Liouville 定理矛盾。[8]

共形半径的具体数值依赖中心坐标，有限或无限却不依赖。若换坐标 $\zeta = cz + O(z^2)$、$c \neq 0$，则半径都乘以 $|c|$。换穷竭时，任一紧闭盘最终包含在另一穷竭的某个圆盘中，Schwarz 引理的半径单调性从两侧比较其上确界；故极限半径不变。换基点虽然没有这么简单的数值关系，但所得整曲面与圆盘或平面的双全纯类型已经唯一确定。

[8] Joseph Liouville（1809–1882），法国数学家，构造了超越数，并研究 Hamilton 动力学的体积保持性质。

例 5.3.10. 在 $\mathbb{C}$ 中用 $U_n = D_n$ 穷竭、以 z 为中心坐标，则 $F_n(z) = z$、$r_n = n$，得到抛物型。在 $\mathbb{D}$ 中用 $U_n = D_{1-1/(n+1)}$，同样有 $F_n(z) = z$，但 $r_n \uparrow 1$，得到双曲型。两种情况下局部坐标都不发生变化，区别是它能扩展到的归一化半径。

5.3.5 紧单连通情形和黎曼球面

定理 5.3.11 (单连通曲面的统一化)**.** 每个连通、单连通的黎曼曲面恰与下列三者之一双全纯：

$$\mathbb{P}^1, \qquad \mathbb{C}, \qquad \mathbb{D}.$$

证明. 非紧情形已证。若 X 紧，则它是闭定向曲面。第一卷第 6.4–6.5 节的紧曲面分类及标准多边形计算给出 $H_1(X;\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}^{2g}$；单连通使一阶同调为零，故 $g = 0$。由定理 3.5.7，$X \cong \mathbb{P}^1$。具体地，Riemann–Roch 使任一点 p 的空间 $H^0(\mathcal{O}([p]))$ 为二维，故存在仅有一个简单极点的非常值函数；其到球面的次数为 1，从而为双全纯同构。球面由紧性与另两者区别，平面与圆盘则由 Liouville 定理区别。 □

这个证明的紧性分界是真实的：紧曲面上的全纯函数只能为常数，所以紧情形要构造到球面的亚纯函数；非紧情形则通过圆盘穷竭得到一个全局单叶的全纯坐标。

5.3.6 万有覆盖与曲面的商表示

一般曲面的环路未必可缩，但在万有覆盖上可以。第一卷第 5.4 节定理 5.4.4 用道路类构造万有覆盖，第 5.5 节命题 5.5.3 说明覆盖变换群自由地作用于覆盖空间，并在每个纤维上传递。黎曼曲面每点有可缩坐标圆盘，满足其中的局部道路连通与半局部单连通假设。

定理 5.3.12. 设 X 是连通黎曼曲面。其万有覆盖有唯一使投影局部双全纯的复结构，并且

$$X \cong \Omega/\Gamma, \qquad \Omega \in \{\mathbb{P}^1, \mathbb{C}, \mathbb{D}\},$$

其中 Γ 是 Ω 的全纯自同构群的一个子群，其作用自由且适当不连续。这里适当不连续指每个点都有开邻域 V，满足 $\gamma V \cap V = \varnothing$ 对所有 $\gamma \neq 1$ 成立。Ω 的双全纯类型由 X 唯一确定。

证明. 在均匀覆盖片上提升 X 的全纯坐标。交叠的坐标变换来自底空间，因而全纯；投影的局部逆也使这个复结构唯一。覆盖空间 Hausdorff：不同投影点用底空间的不交邻域分离，同一投影点上不同片用覆盖邻域分离。它亦第二可数。为说明这一点，紧曲面由有限多边形直接给出有限生成的基本群；非紧曲面由紧区域穷竭得到 $\pi_1(X)$ 可数：每条环路都位于某个紧区域中，每个这样的区域基本群有限生成，故其像的可数并覆盖全部基本群。于是一个可数坐标基的每个成员只有可数张提升片，这些片的可数坐标基组成总空间的可数基。

对这个单连通黎曼曲面应用定理 5.3.11，得到 Ω。覆盖变换在提升坐标中全纯；第一卷所证的纤维传递性与局部不交性质给出 $X = \Omega/\Gamma$，商坐标与原坐标一致，所以同构是双全纯的。万有覆盖在指定一个提升基点后由提升唯一性唯一确定；其覆盖同构在这些坐标中全纯，因此 Ω 的类型不变。 □

球面型的商只有球面本身。事实上，球面的全纯自同构为一次分式变换；其不动点方程在射影直线上总有解。自由作用因此不容许任何非恒等元素。平面型的覆盖变换则都是平移：整平面的自同构由前述二次系数界为 $z \mapsto az+b$，而 $a \neq 1$ 时有不动点。于是平面型曲面为 $\mathbb{C}/\Lambda$，其中 Λ 为离散加法子群。

这样的子群只有秩 $0,1,2$。简要核对其格结构：若全部元素共线，离散性给出最短正向元素，带余除法说明它生成子群；若存在不共线元素，先取最短非零元素 λ_1，再将其他元素沿 λ_1 化到一个固定宽度的条带。正横向距离的下确界严格为正且取到，否则在这个条带的有界部分会出现积聚点。取取得最小横向距离的 λ_2，先减去其整数倍，再减去 λ_1 的整数倍，余项由最小性必须为零。所以 $\Lambda = \mathbb{Z}\lambda_1 + \mathbb{Z}\lambda_2$。相应曲面是平面、$\mathbb{C}^\times$ 和复环面；秩一时指数 $\exp(2\pi \mathrm{i} z/\lambda_1)$ 给出第二个识别。只有秩二的商紧。

因此紧曲面的类型与亏格相配：亏格零为球面，亏格一由推论 4.3.8 为复环面，亏格至少二的万有覆盖只能是圆盘。一般非紧曲面也按其万有覆盖称为双曲型或抛物型；例如穿孔圆盘是双曲型，而 $\mathbb{C}^\times$ 是抛物型。它们都具有无限循环基本群，说明基本群本身不足以决定共形类型。下一节将给双曲型曲面一个由复结构唯一确定的完备度量。

5.4 共形度量与双曲收缩

统一化给出圆盘、平面和球面三种全纯模型，但坐标分类还没有说明如何量长度。圆盘上的 Schwarz–Pick 不等式已经指出一个特别的长度密度：全纯映射对于它总是收缩的。本节从曲率计算解释这一选择，再把圆盘度量下降到双曲型曲面。尖点和漏斗则显示，同样的局部负曲率可以产生不同的整体端部。

5.4.1 曲率的共形变换

在全纯坐标 $z = x + \mathrm{i}y$ 中，共形度量写成 $g = \rho^2 |\mathrm{d}z|^2$，其中 $\rho > 0$ 光滑。记 $\Delta_{\mathrm{e}} = \partial_x^2 + \partial_y^2$，本书的非负 Laplace 算子则是 $\Delta_g = -\rho^{-2}\Delta_{\mathrm{e}}$。$\rho$ 是长度的缩放因子，面积的缩放因子为 ρ^2。若另一个全纯坐标为 $w = w(z)$，长度密度满足 $\rho_z = \rho_w |w'|$，因此这些局部表达拼成同一个度量。

命题 5.4.1. *设 X 为黎曼曲面，g 为光滑正定共形度量，$\varphi \in C^\infty(X,\mathbb{R})$。采用标准球面曲率为正及非负 Laplace 的约定，有*

$$K_g = -\rho^{-2}\Delta_{\mathrm{e}} \log \rho, \qquad K_{e^{2\varphi} g} = e^{-2\varphi}(K_g + \Delta_g \varphi). \tag{5.9}$$

证明. 第一卷第 8.3 节例 8.3.10 由度量的联络计算了第一个公式。为固定这里的符号，令 $u = \log \rho$，恢复计算中所需的系数：

$$\Gamma^1_{11} = u_x, \quad \Gamma^1_{12} = u_y, \quad \Gamma^1_{22} = -u_x,$$
$$\Gamma^2_{11} = -u_y, \quad \Gamma^2_{12} = u_x, \quad \Gamma^2_{22} = u_y.$$

在 $R(\partial_x,\partial_y)\partial_y$ 的 ∂_x 分量中，一阶导数乘积相消，剩下 $-u_{xx} - u_{yy}$。与 ∂_x 作内积后除以坐标平行四边形面积的平方 e^{4u}，即得 $K_g = -e^{-2u}\Delta_{\mathrm{e}} u$。将 u 换成 $u+\varphi$，再用 $\Delta_g \varphi = -e^{-2u}\Delta_{\mathrm{e}}\varphi$，便得到第二式。换全纯坐标时，$\log|w'|$ 调和，所以公式与坐标变换相容。 □

例 5.4.2. 平面上的密度 $\rho = 1$ 给出 $K = 0$。球极坐标中的密度 $\rho = 2/(1+|z|^2)$ 给出 $K = 1$，并在无穷远换坐标 $w = 1/z$ 后保持同一形式。单位圆盘上的密度 $\lambda_{\mathbb{D}} = 2/(1-|z|^2)$ 则满足

$$\Delta_{\mathrm{e}} \log \lambda_{\mathbb{D}} = \frac{4}{(1-|z|^2)^2} = \lambda_{\mathbb{D}}^2,$$

所以曲率为 -1。由 $C(z) = (z-\mathrm{i})/(z+\mathrm{i})$ 将上半平面映到圆盘，直接计算

$$\lambda_{\mathbb{D}}(C(z))|C'(z)| = \frac{1}{\operatorname{Im} z}.$$

因而上半平面的对应度量是 $|\mathrm{d}z|^2/y^2$，也有曲率 -1。

若在固定共形类内寻找曲率 -1 的度量，上式把问题写成 $\Delta_g \varphi + K_g = -e^{2\varphi}$。统一化在双曲型曲面上给出了一个全局解的几何来源。下面的比较则说明，负曲率条件本身已经限制了长度密度能够有多大。

5.4.2　Schwarz–Pick 定理与 Ahlfors–Schwarz 引理

定理 1.3.8 已从 Schwarz 引理证明，对全纯映射 $f : \mathbb{D} \to \mathbb{D}$，有

$$\lambda_{\mathbb{D}}(f(z))|f'(z)| \le \lambda_{\mathbb{D}}(z).$$

左边是目标双曲度量拉回后的长度密度；分歧点处它可以为零。要把圆盘目标换成任意具有负曲率上界的曲面，需要一个允许这种零点的比较结论，即 Ahlfors[9]–Schwarz 引理。

定理 5.4.3 (Ahlfors–Schwarz 引理)**.** 设 $\mu : \mathbb{D} \to [0,\infty)$ 连续，在开集 $\{\mu > 0\}$ 上属于 C^2，并在该开集上满足

$$\Delta_{\mathrm{e}} \log \mu \ge \mu^2.$$

则对每个 $z \in \mathbb{D}$，有

$$\mu(z) \le \frac{2}{1-|z|^2}.$$

特别地，若 Y 为具有光滑正定共形度量 h 的黎曼曲面，$K_h \le -1$，则任意全纯映射 $f : \mathbb{D} \to Y$ 满足 $f^*h \le g_{\mathbb{D}}$。

证明. 先在较小圆盘 $|z| < R < 1$ 上比较，取

$$\lambda_R(z) = \frac{2R}{R^2 - |z|^2}.$$

直接求导有 $\Delta_{\mathrm{e}} \log \lambda_R = \lambda_R^2$，且 λ_R 在圆周 $|z| = R$ 趋于无穷大。μ 在闭圆盘 $|z| \le R$ 有界，所以 μ/λ_R 连续延拓到边界，边界值为零。

如果这个比值在某处大于 1，其最大值就在内部某点 z_0 取得，且 $\mu(z_0) > 0$。故 $\log(\mu/\lambda_R)$ 在那里可以二次求导，并满足

$$0 \ge \Delta_{\mathrm{e}} \log \frac{\mu}{\lambda_R}(z_0) \ge \mu(z_0)^2 - \lambda_R(z_0)^2 > 0,$$

[9] Lars Valerian Ahlfors（1907—1996），芬兰数学家，研究复分析与黎曼曲面。

矛盾。因此 $\mu \le \lambda_R$；固定 z 并让 $R \uparrow 1$，即得所求界。允许 μ 消失并不妨碍证明，因为假设的正最大值一定出现在 $\mu > 0$ 的区域。

对最后的断言，常值映射显然满足结论。非常值全纯映射在目标坐标中给出密度 $\mu(z) = \rho_Y(f(z))|f'(z)|$，它连续，且在 $f' \neq 0$ 处光滑。由于 $\log|f'|$ 在这里调和，链式法则给出

$$\Delta_{\mathrm{e}} \log \mu = (\Delta_{\mathrm{e},w} \log \rho_Y)(f(z))|f'(z)|^2 = -K_h(f(z))\mu^2 \ge \mu^2.$$

这些表达在目标坐标交叠处相容。应用前半部分，得到 $\mu \le \lambda_{\mathbb{D}}$，平方后就是度量比较。 □

目标度量的完备性没有出现在这个证明中；比较利用的是曲率不等式和源圆盘的边界发散。若目标曲率满足 $K_h \le -\kappa$、$\kappa > 0$，将 h 乘以 κ 后曲率至多为 -1，所以结论相应变为 $f^*h \le \kappa^{-1} g_{\mathbb{D}}$。这个尺度因子在比较不同曲率归一化时不可省略。

推论 5.4.4. *设 Y 为具有光滑正定共形度量 h 的黎曼曲面，且 $K_h \le -\kappa < 0$。则每个全纯映射 $F : \mathbb{C} \to Y$ 都是常值。*

证明. 固定 $z_0 \in \mathbb{C}$，将上一定理用于 $\zeta \mapsto F(z_0 + R\zeta)$。在 $\zeta = 0$ 得到

$$R\rho_Y(F(z_0))|F'(z_0)| \le \frac{2}{\sqrt{\kappa}}.$$

令 $R \to \infty$，知 $F'(z_0) = 0$。每点如此，连通性使 F 为常值。 □

5.4.3 Poincaré 度量及完备性

称黎曼曲面为双曲型，是指其万有覆盖双全纯于 $\mathbb{D}$。由定理 5.3.12，取全纯覆盖 $\pi : \mathbb{D} \to X$，各覆盖变换都是圆盘自同构。对自同构及其逆分别应用 Schwarz–Pick，得到长度密度的变换等式，因此圆盘度量能够沿 π 下降。

定义 5.4.5. *设 X 为双曲型连通黎曼曲面。唯一满足*

$$\pi^* g_X = g_{\mathbb{D}}$$

的光滑共形度量 g_X 称为它的 **Poincaré 度量** (Poincaré metric)[10]*。其长度距离记为 d_X。*

这里的唯一性是相对于覆盖拉回等式而言。局部取 π 的逆分支便能定义度量，换逆分支只相差圆盘自同构，故与选择无关。换用另一张万有覆盖时，两张覆盖之间也有圆盘自同构，所得度量仍相同。局部拉回保持曲率，所以 $K_{g_X} = -1$。

定理 5.4.6. *每个双曲型连通黎曼曲面的 Poincaré 长度距离完备。任意全纯映射 $F : X \to Y$，其中 X, Y 均为双曲型连通黎曼曲面，都满足*

$$F^* g_Y \le g_X, \qquad d_Y(F(p), F(q)) \le d_X(p, q).$$

若第一式在某点的一个非零切向量上取等号，则 F 是全纯覆盖；反之每个全纯覆盖都是上述度量的局部等距。

[10] Jules Henri Poincaré（1854—1912），法国数学家，研究微分方程、拓扑与天体力学。

证明. 先证明 $\mathbb{D}$ 完备。命题 1.3.10 给出

$$d_{\mathbb{D}}(0,z)=\log\frac{1+|z|}{1-|z|}.$$

一个双曲 Cauchy 列距原点的距离有界，因而留在某个闭子圆盘 $|z|\le r<1$ 内。双曲距离又至少为两倍 Euclid 距离，所以该列有 Euclid 极限 z，仍在这个闭子圆盘中。密度在稍大的闭子圆盘上有界，连接 z_n,z 的直线段便说明它也按双曲距离收敛。

再设 (p_n) 为 X 中的 Cauchy 列。取子列，使相邻项可由长度小于 2^{-k} 的分片光滑曲线 γ_k 连接；这是长度距离的定义与 Cauchy 条件共同保证的。在 $\mathbb{D}$ 中选定第一项的原像，由第一卷第 5.3 节定理 5.3.5 的道路提升依次提升 γ_k。由于 π 是局部等距，提升曲线长度不变，其端点列 (z_k) 满足

$$d_{\mathbb{D}}(z_k,z_j)\le\sum_{m=k}^{j-1}2^{-m}\quad(j>k).$$

于是 z_k 收敛于某个 $z\in\mathbb{D}$，投影后原子列收敛于 $\pi(z)$。原列 Cauchy，故整列也收敛。这里长度距离给出原流形拓扑：在相对紧坐标小片上，光滑正密度与 Euclid 密度双边可比，而离开较小片的曲线有一个固定的正长度下界。

对全纯映射 F，第一卷第 5.3 节定理 5.3.10 的提升判据适用于道路连通、局部道路连通且单连通的圆盘，基本群像包含条件自动成立。因此组合 $F\circ\pi_X:\mathbb{D}\to Y$ 提升为全纯映射 $f:\mathbb{D}\to\mathbb{D}$，满足 $\pi_Y f=F\pi_X$。提升的全纯性由覆盖的局部全纯逆得到。对 f 用 Schwarz–Pick，再用两边覆盖的局部等距性质，得到 $F^{*}g_Y\le g_X$。沿连接 p,q 的任意曲线积分并取下确界，便得距离不增加。

若某点某非零方向取等号，对应的 f 在一点满足 Schwarz–Pick 的导数等号，故 f 为圆盘自同构。把 X 的覆盖变换群经 f 共轭后，F 就是某个子群商到 Y 的群商的自然映射，因此为全纯覆盖。具体地，覆盖的局部均匀覆盖邻域在中间子群商中仍分解成互不相交的同构副本，这正给出覆盖条件。反过来，若 F 为全纯覆盖，$F\pi_X$ 也是 Y 的万有覆盖，所以它与 π_Y 相差圆盘自同构，局部等距性随即成立。 □

对于一般曲面，局部等号只推出覆盖，未必推出双射。例如 $z\mapsto z^n$ 是穿孔圆盘的 n 重全纯覆盖，$n\ge2$ 时并不单射。相应度量将在下一小节显式写出。

命题 5.4.7. *设 X 为双曲型连通黎曼曲面，h 是其任一光滑正定共形度量，且 $K_h\le-1$。则 $h\le g_X$。*

证明. 把 h 拉回到万有覆盖圆盘，应用定理 5.4.3，得到 $\pi^{*}h\le g_{\mathbb{D}}=\pi^{*}g_X$。覆盖在每点为局部微分同胚，故比较下降为 $h\le g_X$。 □

5.4.4　尖点、环域与漏斗

第一卷第 10.2 节例 10.2.10 和命题 10.2.11 已计算抛物平移与双曲缩放产生的尖点、漏斗。本节保留同样的曲率和长度归一化，并补出它们的全纯坐标。指数映射使无限条带变成环域，因而也把端部的度量行为转化为一个可计算的共形参数。

例 5.4.8. 在上半平面 $\mathbb{H}$ 上令 $T(z)=z+1$。函数 $q=e^{2\pi i z}$ 给出

$$\mathbb{H}/\langle T\rangle \cong \{0<|q|<1\}.$$

指数的相等恰表示参数相差整数，且任意 $0<|q|<1$ 都有虚部为正的对数原像，所以这是双全纯同构。由 $|q|=e^{-2\pi y}$、$|\mathrm{d}q|=2\pi|q||\mathrm{d}z|$，得到穿孔圆盘的 Poincaré 度量

$$\mathrm{d}s^2=\frac{|\mathrm{d}q|^2}{|q|^2\bigl(\log(1/|q|)\bigr)^2}. \tag{5.10}$$

固定 $Y>0$，商中 $y\ge Y$ 的部分称为**一个尖点** (cusp)端。写 $r=\log(y/Y)$，则

$$\mathrm{d}s^2=\mathrm{d}r^2+Y^{-2}e^{-2r}\,\mathrm{d}x^2,\qquad r\ge 0,\quad x\in\mathbb{R}/\mathbb{Z}.$$

截圈长为 $Y^{-1}e^{-r}$，端部面积为 $1/Y$，而走向 $r\to\infty$ 的曲线长度至少为 r 的总变化，所以尖端在无限距离处。整个穿孔圆盘的另一端 $|q|\to 1$ 也在无限距离处，但其面积无限。

命题 5.4.9. 设 $\ell>0$。商 $\mathbb{H}/\langle z\mapsto e^{\ell}z\rangle$ 是完备双曲圆柱，双全纯于环域

$$A_\ell=\{e^{-2\pi^2/\ell}<|q|<1\}.$$

它具有坐标 $r\in\mathbb{R}$、$t\in\mathbb{R}/\ell\mathbb{Z}$，使

$$\mathrm{d}s^2=\mathrm{d}r^2+\cosh^2 r\,\mathrm{d}t^2. \tag{5.11}$$

其中 $r=0$ 是长为 ℓ 的闭测地线，每个半圆柱 $r\ge 0$ 或 $r\le 0$ 为**一个漏斗** (funnel)。

证明. 在上半平面取单值对数 $w=\log z=t+\mathrm{i}\theta$，其中 $0<\theta<\pi$。缩放对应 $w\mapsto w+\ell$，而 $q=e^{2\pi \mathrm{i}w/\ell}$ 恰把条带模此平移识别为所示环域。两个生成元均无内点不动点；对数坐标中的平移还直接说明作用局部有限，所以它们确实给出全纯覆盖的商。

度量变成

$$\mathrm{d}s^2=\frac{\mathrm{d}t^2+\mathrm{d}\theta^2}{\sin^2\theta}.$$

令 $r=\operatorname{arsinh}(\cot\theta)$，则 $\sin\theta=\operatorname{sech} r$、$\mathrm{d}\theta=-\operatorname{sech} r\,\mathrm{d}r$，代入即得式(5.11)。这也恢复了第一卷中的参数式 $x=e^{t}\tanh r$、$y=e^{t}\operatorname{sech} r$。曲线 $r=0$ 的测地方程由 $\partial_r\cosh^2 r|_{r=0}=0$ 直接满足，其长度为 t 的周期 ℓ。任何绕圆柱一周的曲线都有长度至少 $\int|\mathrm{d}t|\ge\ell$，所以这条核心圈实现该自由同伦类的最小长度。

到核心圈的距离为 $|r|$：任一连接曲线的长度至少为 r 的变化，固定 t 的径向段达到下界。漏斗截圈的长度为 $\ell\cosh r$，而半圆柱 $0\le r\le R$ 的面积为 $\ell\sinh R$，随 $R\to\infty$ 发散。整个商的完备性已由定理 5.4.6 保证，也可直接从 $|r|$ 的距离下界与紧的有界 r 区域得到。 □

推论 5.4.10. 设 $0<a<b<\infty$，$L=\log(b/a)$。环域 $A(a,b)=\{a<|z|<b\}$ 的 Poincaré 长度密度为

$$\lambda_{A(a,b)}(z)=\frac{\pi}{L|z|\sin\bigl(\pi\log(|z|/a)/L\bigr)}. \tag{5.12}$$

中间圆周 $|z|=\sqrt{ab}$ 是长为 $2\pi^2/L$ 的闭测地线；环域的两条边界均在无限距离处。

证明. 在对数覆盖上取 $w = s + \mathrm{i}t = \log(z/a)$，其中 $0 < s < L$、t 以 2π 为周期。映射 $w \mapsto \exp(\pi \mathrm{i} w/L)$ 把这一条带双全纯地送到上半平面。拉回密度 $1/y$，得到 $(\pi/L)/\sin(\pi s/L)$；再用 $|\mathrm{d}w| = |\mathrm{d}z|/|z|$，便得公式。平移 $t \mapsto t + 2\pi$ 在上半平面中对应缩放因子 $e^{-2\pi^2/L}$，所生成的群与正指数缩放生成的群相同。于是上一命题给出核心圈的测地性和长度 $\ell = 2\pi^2/L$。靠近任一边界，密度与边界法向距离的倒数同阶，其径向积分发散；或者直接应用整个圆柱的完备性。 □

尖点和漏斗都由圆盘型覆盖产生，而其共形边界不同：尖点对应一个删去的点，有限模环域的两个漏斗端则对应两个边界圆。环域中的 Euclid 圆周半径不能直接衡量这一区别。下一节以曲线族的最短长度和面积之比，提取不依赖所选共形度量的数值。

5.5　极值长度和模量

同一共形类中的度量可以任意乘上正函数，单条曲线的长度因而不是共形不变量。不过，把一族曲线中最短的长度平方除以总面积，会消去常数缩放；再对全部共形密度取上确界，就得到只依赖复结构的量。环域上这个量可以完整计算，所得模量把“长而细的颈部”变成明确的数值条件。

5.5.1　曲线族的极值长度

设 X 为黎曼曲面，先选一个辅助光滑共形度量 g_0。本节的曲线取局部可求长的连续参数曲线，允许开参数区间的端点趋于 X 的边界或端部。长度用各紧参数子区间上的线积分之上确界定义，因而也允许无穷长。重新单调参数化不改变积分。

定义 5.5.1. 设 Γ 为黎曼曲面 X 上的一族上述曲线。对非负 Borel 函数 ρ，定义

$$A_\rho = \int_X \rho^2 \,\mathrm{d}A_0, \qquad L_\rho(\Gamma) = \inf_{\gamma \in \Gamma} \int_\gamma \rho \,\mathrm{d}s_0 .$$

只取满足 $0 < A_\rho < \infty$ 的密度作为可容许密度。曲线族的**极值长度** (extremal length) 为

$$\mathrm{EL}_X(\Gamma) = \sup_{0 < A_\rho < \infty} \frac{L_\rho(\Gamma)^2}{A_\rho} \in [0, \infty]. \tag{5.13}$$

密度可在面积零集上取 $+\infty$；积分使用非负函数的通常约定。若 $\Gamma = \varnothing$，置 $L_\rho(\Gamma) = +\infty$，故极值长度为 $+\infty$。

可容许密度总是存在。取相对紧穷竭 U_n，置 $U_0 = \varnothing$，在各个互不相交的集合 $U_n \setminus U_{n-1}$ 上取正常数 c_n，使 $c_n^2 \operatorname{Area}_{g_0}(U_n) \le 2^{-n}$，即可得到一个处处为正且平方可积的 Borel 密度。度量乘以常数 c^2 时，长度乘以 c、面积乘以 c^2，所以式(5.13)的商不变。定义允许密度在部分区域为零，这使我们能够只给待考察的颈部赋予长度，而不把远处面积计入成本。

采用 Borel 密度还需留意面积与曲线积分的区别：在面积零集上改变密度，可能改变位于该集合内的某条曲线的长度。这里取点态密度及其线积分，不把密度仅视为 L^2 等价类。下面的 Fubini 与 Cauchy–Schwarz 估计只要求几乎处处的横截曲线满足积分界，恰好适用于这一范围。

例 5.5.2. 在矩形 $Q=(0,a)\times(0,b)$ 中，令 Γ 为连接两条竖边的曲线族。则

$$\mathrm{EL}_Q(\Gamma)=\frac{a}{b}.$$

确实，对任一可容许 Euclid 密度 ρ，水平线段均在该族中，因此对几乎处处的 y，

$$L_\rho(\Gamma)^2\le\left(\int_0^a\rho(x,y)\,\mathrm{d}x\right)^2\le a\int_0^a\rho(x,y)^2\,\mathrm{d}x.$$

对 y 积分，得到 $bL_\rho(\Gamma)^2\le aA_\rho$。取常密度 $\rho=1$ 时，每条连接曲线的长度至少为横坐标总变化 a，水平线段达到下界，而面积为 ab。上下界相合。交换横竖方向，连接横边的曲线族极值长度为 b/a。

这个计算显示极值过程的两面：选一族明确的测试曲线，可以给任何密度一个上界；找到达到上界的密度，才完成极值长度的计算。

5.5.2 共形不变性与单调性

命题 5.5.3. 极值长度不依赖辅助共形度量的选择。若 $F:X\to Y$ 是黎曼曲面之间的双全纯映射，则

$$\mathrm{EL}_Y(F\Gamma)=\mathrm{EL}_X(\Gamma).$$

证明. 若换为 $g_1=\sigma^2g_0$、$\sigma>0$ 光滑，则密度 ρ_1 对应旧度量下的 $\rho_0=\sigma\rho_1$。两者的曲线长度和面积分别相同，这个对应又是双射，所以极值相同。

对双全纯 F，在局部坐标中，将目标密度 η 拉回为 $\rho(z)=\eta(F(z))|F'(z)|$。曲线积分的换元给出长度相同；实 Jacobian 为 $|F'|^2$，面积换元给出 $A_\rho=A_\eta$。逆映射使可容许密度一一对应，故对相等的商取上确界得到结论。一般辅助度量由前半部分归到同样的局部计算。 □

命题 5.5.4. 设 Γ_1,Γ_2 为同一黎曼曲面上的曲线族。

1. 若 $\Gamma_1\subseteq\Gamma_2$，则 $\mathrm{EL}(\Gamma_1)\ge\mathrm{EL}(\Gamma_2)$。
2. 若 Γ_1 中每条曲线都含有 Γ_2 中某条曲线作为子弧，则仍有 $\mathrm{EL}(\Gamma_1)\ge\mathrm{EL}(\Gamma_2)$。
3. 若族 Γ 的所有曲线都位于开子域 $U\subseteq X$，则 $\mathrm{EL}_U(\Gamma)=\mathrm{EL}_X(\Gamma)$。

证明. 前两项都由对每个密度成立的 $L_\rho(\Gamma_1)\ge L_\rho(\Gamma_2)$ 得到。第一项因下确界在较小集合上取值较大；第二项因非负长度在取子弧时不增加。

第三项中，把 U 上的密度在外部补零，长度和面积均不变，所以 $\mathrm{EL}_X\ge\mathrm{EL}_U$。反过来，将 X 上的密度限制到 U，曲线长度不变而面积不增加，故当限制面积为正时，相应商不减。若限制面积为零而长度为正，可在限制密度上加 ε 倍一个正的有限面积密度；面积趋于零，长度仍有原来的正下界，于是 $\mathrm{EL}_U=\infty$，比较仍成立。若长度也是零，原商为零，不影响上确界。因此得到相等。 □

曲线族增大使极值长度减小，因为较多的候选使“最短一条”更难拉长。比较嵌套区域时，应先辨认具体哪一族包含哪一族，或每条曲线必须穿过哪些子弧；单说“区域变大”并不能确定不等式方向。

命题 5.5.5. 设 $U_1,\dots,U_k$ 是黎曼曲面 X 中互不相交的开集，Γ_i 是完全位于 U_i 的曲线族，并设 $e_i=\mathrm{EL}_{U_i}(\Gamma_i)\in(0,\infty)$。

1. 若曲线族 Γ 的每条曲线都含有各族 Γ_i 中的一条子弧，则

$$\mathrm{EL}_X(\Gamma)\geq\sum_{i=1}^{k}e_i.$$

2. 对可任选其中一族的并集 $\Gamma=\bigcup_i\Gamma_i$，有

$$\frac{1}{\mathrm{EL}_X(\Gamma)}=\sum_{i=1}^{k}\frac{1}{e_i}.$$

证明. 对第一项，在每个 U_i 选择可容许密度 ρ_i，使其长度下确界 $L_i>0$、面积为 A_i，且 L_i^2/A_i 任意接近 e_i。将 $(L_i/A_i)\rho_i$ 定义在 U_i，其余处取零，得到一个全局密度。任一 $\gamma\in\Gamma$ 至少贡献 $\sum_i L_i^2/A_i$ 的长度；各子弧在互不相交区域中，长度可以相加。总面积也恰为 $\sum_i L_i^2/A_i$，故所得比值至少为这个和。让各个比值趋于 e_i，便得串联不等式。

第二项可以只在并集 $\bigcup U_i$ 上讨论。任一全局密度在各部分的面积记为 A_i，长度下确界记为 L_i，而整个并集族的下确界为 $L=\min_i L_i$。定义给出 $L_i^2\leq e_iA_i$；当 $A_i=0$ 时，由上一命题证明中的小正密度扰动及 $e_i<\infty$ 可知 $L_i=0$，所以这个不等式也成立。因此

$$\sum_i A_i\geq\sum_i\frac{L^2}{e_i},$$

得到 $\mathrm{EL}(\Gamma)\leq(\sum_i e_i^{-1})^{-1}$。为得反向，仍选取近于极值的 ρ_i，并各自缩放到 $L_i=1$。此时面积任意接近 $1/e_i$。拼合密度后 $L=1$，面积趋于 $\sum_i 1/e_i$，从而达到所求下界。 □

第一项描述每条曲线必须依次穿越多个区域时的长度障碍；第二项描述可以任选通道时的结果。这两个计算仅在题设明确的分离区域和曲线条件下使用。

5.5.3　环域模量的计算

设 $A(a,b)=\{a<|z|<b\}$，$0<a<b<\infty$。记 Γ_{join} 为从一个边界圆趋向另一个边界圆的曲线族，Γ_{core} 为绕原点次数非零的闭曲线族。后者包括简单核心圆及其多重绕行；为求最短长度，一次绕行已经给出测试曲线。对数坐标 $w=\log(z/a)=s+\mathrm{i}t$ 把环域变成圆柱

$$0<s<L=\log(b/a),\qquad t\in\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}.$$

图 5-1 显示两族曲线在这个坐标中的方向。

定理 5.5.6. 对有限圆环域 $A(a,b)$，上述两族曲线满足

$$\mathrm{EL}(\Gamma_{\mathrm{join}})=\frac{1}{2\pi}\log\frac{b}{a},\qquad\mathrm{EL}(\Gamma_{\mathrm{core}})=\frac{2\pi}{\log(b/a)}.\tag{5.14}$$

两者都由长度密度 $1/|z|$ 达到极值。定义环域的**模量** (modulus) 为

$$\operatorname{Mod}A(a,b):=\frac{1}{2\pi}\log\frac{b}{a}.$$

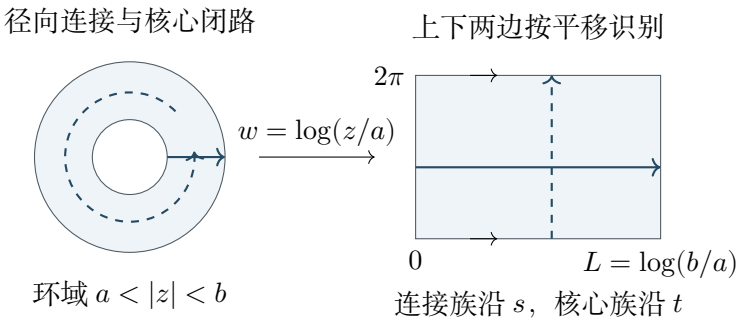


图 5-1: 对数坐标使密度 $|\mathrm{d}z|/|z|$ 成为平坦长度 $|\mathrm{d}w|$。实线表示连接两个边界的曲线，虚线表示核心闭路；右图的上下边识别后，虚线的两端接成一圈。图示尺寸只表达坐标方向，模量由 $L/(2\pi)$ 给出。

证明. 在对数圆柱上用平坦辅助度量 $|\mathrm{d}w|^2$。对任一可容许密度 $\rho(s,t)$，固定 t 的水平弧属于连接族，所以 Cauchy–Schwarz 与 Fubini 给出

$$2\pi L_\rho(\Gamma_{\mathrm{join}})^2 \le L \int_0^{2\pi}\int_0^{L} \rho(s,t)^2\,\mathrm{d}s\,\mathrm{d}t = L A_\rho.$$

所用线积分对几乎处处的 t 有限；这已足以给全族长度下确界一个有限上界。取 $\rho = 1$ 时，每条连接曲线的长度至少为 s 的总变化 L，水平弧达到它，面积为 $2\pi L$。所以第一式成立。

对核心闭路族，固定 s 的圆圈都在族中，于是

$$L L_\rho(\Gamma_{\mathrm{core}})^2 \le 2\pi \int_0^{L}\int_0^{2\pi} \rho(s,t)^2\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}s = 2\pi A_\rho.$$

反过来，在常密度 1 下，一条绕行次数为 $n \neq 0$ 的闭曲线提升到条带后，两端的 t 相差 $2\pi n$，所以其长度至少为 $2\pi|n| \ge 2\pi$。固定 s 的一次圆圈实现 2π，得到第二式。平坦长度 $|\mathrm{d}w|$ 拉回原环域即为 $|\mathrm{d}z|/|z|$，所以所述密度同时实现两个极值。 □

由共形不变性，两个有限圆环域双全纯同构时模量相等，因为双全纯映射诱导基本群同构，将非零绕行族一一对应。反过来，模量相等就是半径比相等，缩放 $z \mapsto (a'/a)z$ 已给出同构。因此模量完整分类这些圆环域。更一般地，已给定一个与圆环域共形同构的抽象环域时，其模量可由任一这种坐标计算，结果与坐标无关。

例 5.5.7. 在穿孔圆盘 $0 < |z| < 1$ 中，核心闭路族的极值长度为 0，从穿孔端到外边界的连接族极值长度为 ∞。对前者，任意 $\varepsilon < |z| < 1$ 中的核心族都是整个族的子族，所以

$$0 \le \mathrm{EL}(\Gamma_{\mathrm{core}}) \le \frac{2\pi}{\log(1/\varepsilon)} \longrightarrow 0.$$

对后者，取密度 $\rho_\varepsilon(z) = |z|^{-1}$ 于 $\varepsilon < |z| < 1$，其余处取零。每条连接曲线都穿过该有限环带，长度至少为 $\log(1/\varepsilon)$，而面积为 $2\pi\log(1/\varepsilon)$。相应商趋于无穷大。这使穿孔圆盘自然具有无穷模量，并与任一有限模环域区别开来。

命题 5.5.8. 设 $A(a,b)$ 为有限圆环域，M 为其模量，ℓ 为其 Poincaré 度量中核心闭测地线的长度。则

$$\ell = \frac{\pi}{M}, \qquad \mathrm{EL}(\Gamma_{\mathrm{core}}) = \frac{\ell}{\pi}.$$

证明. 推论 5.4.10 给出 $\ell = 2\pi^2/\log(b/a)$，而 $M = \log(b/a)/(2\pi)$。代入并结合式(5.14)即得。 □

这里的双曲度量是环域自身的完整 Poincaré 度量。如果环域嵌入另一个双曲曲面，后者度量在环域上的限制一般更小，由定理 5.4.6 的收缩不等式得到这一比较。因此上式中的 ℓ 不能未经比较就换成环境曲面中的某条测地线长度。

5.5.4　退化曲面的长颈模型

一个环域的模量很大，表示其连接两端的方向相对于绕行方向很长。先将对数圆柱按周长归一化为 1，便得到

$$C_M = (0, M) \times (\mathbb{R}/\mathbb{Z}).$$

它与 $\{e^{-2\pi M} < |z| < 1\}$ 共形同构。平坦密度为 1 时，连接方向的最短长度为 M，核心长度为 1；若将面积归一化为 1，两者分别为 $\sqrt{M}$ 与 $1/\sqrt{M}$。这些是同一共形结构在不同面积归一化下的长度，极值长度始终为 M 与 $1/M$。

也可以从全纯粘合看见同一个参数。固定 $0 < c < 1$，给定 $0 < |t| < c^2$，将两张坐标圆盘中的环带

$$|t|/c < |z| < c, \qquad |t|/c < |w| < c$$

按 $zw = t$ 识别。换坐标 $w = t/z$ 全纯且导数非零，因此它们形成一段环形颈部，模量为

$$M(t) = \frac{1}{2\pi} \log \frac{c^2}{|t|}. \tag{5.15}$$

当 $t \to 0$ 时，连接族的极值长度趋于无穷大，核心族的极值长度趋于零。参数的辐角改变两端的相对角度；其模决定这里算出的颈部长宽比。形式上的中心方程 $zw = 0$ 由两张相交坐标盘组成，提示结点处的两条分支；对每个 $t \neq 0$，上述构造和模量计算均发生在光滑环带上。

命题 5.5.9. 设 $\ell, R > 0$，考虑双曲圆柱中的对称开环带

$$N_{\ell,R} = \{(r,t) : -R < r < R,\ t \in \mathbb{R}/\ell\mathbb{Z}\}, \qquad g = \mathrm{d}r^2 + \cosh^2 r\, \mathrm{d}t^2.$$

其共形模量为

$$\operatorname{Mod} N_{\ell,R} = \frac{2}{\ell} \int_0^R \frac{\mathrm{d}u}{\cosh u} = \frac{2}{\ell} \arctan(\sinh R). \tag{5.16}$$

固定 $c > 0$，取 $0 < \ell < c$ 及 $R_\ell = \operatorname{arcosh}(c/\ell)$，使两条截口的长度均为 c。则

$$\operatorname{Mod} N_{\ell,R_\ell} = \frac{2}{\ell} \arccos(\ell/c) = \frac{\pi}{\ell} - \frac{2}{c} + O(\ell^2) \qquad (\ell \downarrow 0).$$

以任一截口为起点的每个固定宽度区域，其度量光滑趋于一个尖点端的相应区域。

证明. 令

$$v(r) = \int_0^r \operatorname{sech} u \, \mathrm{d}u = \arctan(\sinh r).$$

则 $g = \cosh^2 r \, (\mathrm{d}v^2 + \mathrm{d}t^2)$，所以这个环带共形于周长 ℓ、高度 $2v(R)$ 的平坦圆柱。由环域模量公式，其模量就是高度除以周长，得到式(5.16)。特别地 $R \to \infty$ 时，模量趋于 π/ℓ，与整个完备圆柱的计算一致。

截圈的长度为 $\ell \cosh R$，故所取 R_ℓ 确实对应固定截口长 c。因为

$$\sinh R_\ell = \sqrt{c^2/\ell^2 - 1}, \qquad \arctan \sqrt{c^2/\ell^2 - 1} = \arccos(\ell/c),$$

精确公式成立；在零点展开 $\arccos x = \pi/2 - x + O(x^3)$，便得渐近式。

在正半边从截口向核心取距离 $s = R_\ell - r$，并令 $x = t/\ell \in \mathbb{R}/\mathbb{Z}$。度量成为

$$g = \mathrm{d}s^2 + f_\ell(s)^2 \, \mathrm{d}x^2, \qquad f_\ell(s) = \ell \cosh(R_\ell - s) = c \cosh s - \sqrt{c^2 - \ell^2} \sinh s.$$

对任意固定 $S < \infty$，当 ℓ 足够小时有 $R_\ell > S$，且在 $0 \le s \le S$ 上 f_ℓ 连同所有阶导数一致趋于 ce^{-s}。因此度量光滑趋于

$$\mathrm{d}s^2 + c^2 e^{-2s} \, \mathrm{d}x^2,$$

这正是例 5.4.8 中 $Y = 1/c$ 的尖点端。负半边由 $r \mapsto -r$ 对称得到。与此同时 $R_\ell \to \infty$，所以从任一截口到核心的距离趋于无穷。 □

这一模型同时解释两个观察：缩短中间的闭测地线，会使环域模量发散；从两侧固定截口看进去，颈部越来越像两个无限长的尖点。若一个曲面上实际给定了这样的嵌入环带，模量与长度的上述计算就适用于这段环带。证明任意短测地线都拥有某个统一宽度的嵌入领圈，还需要控制不同提升之间的相交；那是全局双曲几何的另一项任务。

本章小结

调和函数可以由圆盘内的 Poisson 积分局部改进；对所有满足边界条件的次调和候选取上包络，便得到 Dirichlet 解，边界障碍保证它取到指定值。挖去小盘再取极限产生 Green 函数。其对数奇点给共轭微分一个整数周期，负指数因此成为单值全纯函数；边界模长与简单零点进一步使这个函数成为双全纯圆盘映照。

一般统一化把这个有边界构造与拓扑穷竭接起来。单连通性使边界圆周可填为盘，非紧性保证可选择包含任意紧集的盘。固定基点导数后，单叶函数的增长估计控制正映射，四分之一圆盘及接近恒等的估计控制逆映射。极限既非退化又满射，得到平面与圆盘两种非紧模型；紧情形由亏格零及 Riemann–Roch 得到球面。万有覆盖将三种单连通模型转为一般曲面的群商。

圆盘度量沿覆盖下降，给双曲型曲面一个完备的曲率 -1 度量，全纯映射相对于它收缩；局部取等号对应全纯覆盖。极值长度则把曲线长度与面积一起比较，留

下共形不变量。环域连接族与核心族的极值长度互为倒数，模量增大时核心的双曲长度缩短。显式圆柱和粘合模型使这类退化同时表现为长颈、短核心与两侧尖点。

习题

习题 5.1. 设

$$B(z)=e^{\mathrm{i}\theta}\prod_{j=1}^{N}\frac{z-a_j}{1-\overline{a_j}z},\qquad a_j\in\mathbb{D},\quad N\geq 1,$$

其中允许 a_j 重复。对任意 $a\in\mathbb{D}$，记 $B^{-1}(a)=\{p_1,\dots,p_k\}$，并以 m_i 表示 $B-a$ 在 p_i 的零点阶数。证明 $\sum_i m_i=N$，并证明

$$G_{\mathbb{D}}(B(z),a)=\sum_{i=1}^{k}m_iG_{\mathbb{D}}(z,p_i).$$

解. 每个分母在闭圆盘上不为零，且 $|B|=1$ 于单位圆周。对 $|a|<1$，Rouché 定理说明 $B-a$ 与 B 在圆盘内有相同的零点总数 N，得到重数公式。

左边在各 p_i 之外调和。在 p_i 附近写 $B(z)-a=(z-p_i)^{m_i}c_i(z)$，其中 c_i 全纯且不为零。由圆盘 Green 函数的显式表达，左边等于 $-m_i\log|z-p_i|$ 加一条在 p_i 附近调和的函数。因此两边之差在所有 p_i 处都可去，成为整个圆盘上的调和函数。两边都连续趋于零边值：右边逐项如此；左边由 B 的边界模长及 a 严格位于圆盘内得到。最大值原则使差恒为零。这也说明拉回 Green 函数时，分歧以局部零点重数进入公式。 □

习题 5.2. 设 U 为光滑边界闭拓扑盘的内部，$p\in U$，$z(p)=0$ 为局部全纯坐标。在 p 附近写

$$G_U(q,p)=-\log|z(q)|+H_z(q).$$

设 $r_z(U,p)$ 为该坐标下的共形半径。证明 $H_z(p)=\log r_z(U,p)$，并求换坐标 $w=cz+O(z^2)$、$c\neq 0$ 时两者的变化。若 $\lambda_U(z)|\mathrm{d}z|$ 是 U 的 Poincaré 长度元，证明 $\lambda_U(0)=2/r_z(U,p)$。

解. 取归一化圆盘映照 f_U，使 $f_U(p)=0$、$f_U'(p)>0$。定理 5.2.5 给出 $G_U=-\log|f_U|$。由于

$$f_U(q)=f_U'(p)z(q)+O(z(q)^2),$$

消去对数奇点后有 $H_z(p)=-\log f_U'(p)$。共形半径定义为 $1/f_U'(p)$，故得到所求等式。

在新坐标下，

$$H_w=H_z+\log|w/z|,$$

而 w/z 在中心取值 c，所以 $H_w(p)=H_z(p)+\log|c|$，相应 $r_w=|c|r_z$。最后，Poincaré 度量由圆盘度量拉回，有

$$\lambda_U(z)=\frac{2|f_U'(z)|}{1-|f_U(z)|^2}.$$

在 $z=0$ 代入即得 $\lambda_U(0)=2f_U'(p)=2/r_z$。换坐标时长度密度除以 $|c|$，与共形半径乘以 $|c|$ 相容。 □

习题 5.3. 设 $\Omega \subsetneq \mathbb{C}$ 为非空单连通区域，$p \in \Omega$，记 $\delta = \operatorname{dist}(p, \partial\Omega)$。用通常坐标 $z-p$ 定义共形半径 $r(\Omega, p)$。证明

$$\delta \le r(\Omega, p) \le 4\delta.$$

分别给出两端取等号的例子，并证明 $k(z) = z/(1-z)^2$ 把 $\mathbb{D}$ 双全纯映到 $\mathbb{C}\setminus(-\infty, -1/4]$。

解. 统一化给出 Ω 与圆盘或平面同构；后一种情形会给出整个平面到 Ω 的单叶整函数。定理 5.3.9 证明中已由二次系数界推出单叶整函数只能仿射，其像应为整个平面，矛盾。因此取 $f : \Omega \to \mathbb{D}$，满足 $f(p) = 0$、$f'(p) > 0$。

圆盘 $D(p, \delta) \subset \Omega$，对 $\zeta \mapsto f(p + \delta\zeta)$ 用 Schwarz 引理，得 $\delta f'(p) \le 1$，所以 $\delta \le r$。另一方面，令 $\psi = f^{-1}$，则 $(\psi(\zeta) - p)/r$ 单叶且导数为 1。引理 5.3.6 的四分之一圆盘结论给出 $D(p, r/4) \subset \Omega$，故 $r \le 4\delta$。

圆盘 $D(p, R)$ 满足 $r = \delta = R$，给出左端等号。为处理右端，设 $w = (1+z)/(1-z)$，它把 $\mathbb{D}$ 双全纯映到右半平面，且

$$k(z) = \frac{w^2 - 1}{4}.$$

平方把右半平面双全纯映到 $\mathbb{C} \setminus (-\infty, 0]$：每个像点恰有一个实部为正的平方根。因此得到题中所述裂缝域。又 $k(0) = 0$、$k'(0) = 1$，该域在 0 的共形半径为 1，边界距离为 $1/4$，右端取等号。 □

习题 5.4. 设 X 为单连通非紧黎曼曲面，固定 p 及中心坐标。设 $V_n \Subset X$ 均为光滑边界闭拓扑盘的内部，包含 p，并满足：对每个紧集 $K \subset X$，充分大的 n 均有 $K \subset V_n$。不要求 V_n 递增。令 $F_n : V_n \to D_{r_n}$ 满足 $F_n(p) = 0$、$F_n'(p) = 1$。证明 $r_n \to R$，且 F_n 在紧集上收敛于正文的归一化统一化映照 $F : X \to D_R$。并说明单位圆盘归一化映照 $f_n = F_n/r_n$ 在 $R = \infty$ 时的极限。

解. 固定正文中的递增圆盘穷竭 U_m，其半径记为 $s_m \uparrow R$。对每个 m，充分大的 n 有 $\overline{U}_m \subset V_n$，所以半径单调性给出 $r_n \ge s_m$。若 $R < \infty$，则 $F|_{V_n} \circ F_n^{-1} : D_{r_n} \to D_R$ 固定原点且导数为 1，Schwarz 引理经缩放给出 $r_n \le R$。于是 $r_n \to R$。若 $R = \infty$，对任意有限下界选择充分大的 s_m，同样得到 $r_n \to \infty$。

对固定 m，以 $\phi_m : \mathbb{D} \to U_m$ 表示满足 $\phi_m(0) = p$、$\phi_m'(0) = s_m$ 的映照。则充分大的 n 使 $F_n \circ \phi_m / s_m$ 在圆盘上单叶且归一化。增长估计给出 U_m 的任一紧集上的统一界。因此任意子列都可抽出在 X 的紧集上收敛的子列，其极限 G 满足 $G(p) = 0$、$G'(p) = 1$，并且单叶。确实，若两个不同点有相同的极限值，在两点的不交小坐标盘中取边界上不出现该值的圆周，Rouché 定理使充分大的映照在两个盘中都取到该值，与单射性矛盾。

若 $R < \infty$，$|F_n| < r_n \le R$ 使 $G(X) \subset D_R$。复合 $G \circ F^{-1} : D_R \to D_R$ 固定原点且导数为 1，故由 Schwarz 等号条件恒等。若 $R = \infty$，该复合是单叶整函数，故仿射；归一化同样迫使它恒等。因此每个收敛子列的极限都是 F，正规性使整列收敛。抛物情形中，F_n 在每个紧集上有界而 $r_n \to \infty$，所以 $f_n \to 0$ 局部一致；只把基点送到原点确实可能留下常值极限。 □

习题 5.5. 证明 $\mathbb{C} \setminus \{0, 1\}$ 为双曲型曲面。进一步证明：如果整函数 $f : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ 的像遗漏两个不同的复数，则 f 为常值。论证中说明如何提升映射，以及提升为什么仍全纯。

解. 第一卷第 5.2 节命题 5.2.10 计算了平面去掉有限个点的基本群：每个缺失点的小圆周给出一个自由生成元。因此 $X=\mathbb{C}\setminus\{0,1\}$ 的基本群为二生成元自由群 F_2，特别地不交换。若 X 的万有覆盖是球面，则覆盖投影的像紧，与 X 非紧矛盾。若万有覆盖是平面，第 5.3 节的商分类说明覆盖变换都是平移，X 为 $\mathbb{C}$、$\mathbb{C}^\times$ 或复环面之一；它们的基本群分别为 0、$\mathbb{Z}$、$\mathbb{Z}^2$，都交换。故只剩圆盘覆盖，X 为双曲型。

若 f 遗漏 $a\neq b$，则 $F=(f-a)/(b-a)$ 是从 $\mathbb{C}$ 到 X 的全纯映射。取全纯万有覆盖 $\pi:\mathbb{D}\to X$，并指定 $F(0)$ 的一个提升。第一卷第 5.3 节定理 5.3.10 的提升判据要求 $F_*\pi_1(\mathbb{C},0)\subseteq\pi_*\pi_1(\mathbb{D})$；两边均为零，所以存在连续提升 $\widetilde{F}:\mathbb{C}\to\mathbb{D}$。在每个足够小的源邻域中，$\widetilde{F}$ 等于 F 后接 π 的某个局部全纯逆，因此提升全纯。它是有界整函数，由 Liouville 定理为常数。于是 $F=\pi\widetilde{F}$ 及 f 都为常数。 □

习题 5.6. 设 $n\geq 2$。直接用密度公式证明 $P_n(z)=z^n$ 从穿孔单位圆盘到自身是 Poincaré 度量的局部等距。对有限环域 $A(a,b)$，证明它给出到 $A(a^n,b^n)$ 的 n 重全纯覆盖，并比较两者的模量与核心闭测地线长度。解释局部等距与目标核心长度改变为何相容。

解. 在穿孔圆盘上，长度密度为 $\lambda(z)=1/(|z|\log(1/|z|))$。直接代入得

$$\lambda(z^n)n|z|^{n-1}=\frac{n|z|^{n-1}}{|z|^n n\log(1/|z|)}=\lambda(z).$$

每个非零目标点有 n 个不同的 n 次方根，局部可选全纯根支，因此映射为 n 重覆盖。

有限环域中的同一论证给出覆盖，且

$$M'=\frac{1}{2\pi}\log\frac{b^n}{a^n}=nM.$$

由命题 5.5.8，相应核心长度满足 $\ell'=\pi/M'=\ell/n$。也可直接代入式(5.12)：新对数宽度为 $n\log(b/a)$，正弦中的比值不变，乘 $n|z|^{n-1}$ 后恢复源密度。

源核心 $|z|=\sqrt{ab}$ 映到目标核心 $|w|=(ab)^{n/2}$，但绕行 n 次。按参数曲线计算，其像的总长度为 $n\ell'=\ell$，恰等于源长度。局部等距保持的是带绕行次数的曲线长度，目标核心作为一次简单闭曲线的长度则为 ℓ/n。 □

习题 5.7. 仍取 $P_n(z)=z^n$，现在把它看成整个单位圆盘到自身的映射。计算拉回 Poincaré 度量的长度密度 μ_n，证明它在 0 为零，而在每个内点严格小于圆盘密度。证明两密度之比沿半径趋向边界时趋于 1。再证明 $\mu_n^2|\mathrm{d}z|^2$ 在穿孔圆盘上曲率为 -1，却不完备。

解. 拉回密度为

$$\mu_n(z)=\frac{2n|z|^{n-1}}{1-|z|^{2n}},$$

所以 $\mu_n(0)=0$。当 $0<r=|z|<1$ 时，

$$\frac{\mu_n(z)}{\lambda_{\mathbb{D}}(z)}=\frac{nr^{n-1}}{1+r^2+\cdots+r^{2n-2}}<1.$$

严格不等式来自算术–几何平均不等式：分母的 n 项几何平均为 r^{n-1}，且 $r<1$、$n\geq 2$ 时这些项不全相等。在 0 处比值为零；令 $r\uparrow 1$，分子与分母均趋于 n，所以比值趋于 1。边界上的极限等号并不是 Schwarz–Pick 在内点的等号。

在 $z\neq 0$ 处，$P_n'\neq 0$，拉回为局部等距，故曲率为 -1。但是沿径向线段从某个 $r_0>0$ 走向穿孔端，长度为

$$\int_0^{r_0}\frac{2nr^{n-1}}{1-r^{2n}}\,\mathrm{d}r=\int_0^{r_0^n}\frac{2}{1-s^2}\,\mathrm{d}s<\infty.$$

取径向趋于零的点列，尾部长度趋零使它成为 Cauchy 列，却在穿孔圆盘中没有极限。因此这个度量不完备；它也不是穿孔圆盘自身的 Poincaré 度量，后者到穿孔端的距离无限。 □

习题 5.8. 设 $\Omega=\{0<|z|<1\}$，在其拓扑边界 $\{0\}\cup\{|z|=1\}$ 上给定连续函数 $f(0)=1$、$f|_{|z|=1}=0$。证明不存在在 Ω 调和且在 $\overline{\Omega}$ 连续取该边值的函数。若仍对所有连续至闭包、内部次调和且边值不超过 f 的函数取上包络，求这个包络，并指出其在边界的行为。此题合并并展开了 [1, 第 6 章第 4.2 节，第 249 页及第 251 页习题] 中的反例与包络问题。

解. 若调和解存在，闭包紧性使它有界。定理 5.1.5 证明中给出的有界调和函数可去奇点论证，使它在 0 处延拓为调和函数。延拓后的函数在单位圆盘边界为零，由最大值原则恒为零，与 $u(0)=1$ 矛盾。

设 v 是题中的一个次调和候选，它在闭包上有上界 M。固定 $\varepsilon>0$，取 δ 足够小使 $\varepsilon\log(1/\delta)\geq\max(M,0)$。在 $\delta<|z|<1$ 中，将 v 与调和函数 $\varepsilon\log(1/|z|)$ 比较：两条边界上前者均不超过后者，故内部也如此。对任一固定 $z\in\Omega$ 可任意缩小 $\delta<|z|$，于是 $v(z)\leq\varepsilon\log(1/|z|)$。再令 $\varepsilon\downarrow 0$，得到 $v\leq 0$。常数零本身是候选，所以包络在 Ω 内恰为零。它趋向穿孔端时仍为零，没有取得指定的边值 1。边界障碍正是 Perron 构造中用于排除这种现象的条件。 □

习题 5.9. 设 $E_\tau=\mathbb{C}/(\mathbb{Z}+\tau\mathbb{Z})$，$Y=\operatorname{Im}\tau>0$，且整数 p,q 互素。记 $v=p+q\tau$，令 Γ_v 为提升到平面后两端之差为 v 的全部有向闭曲线。证明

$$\mathrm{EL}_{E_\tau}(\Gamma_v)=\frac{|v|^2}{Y}.$$

若一个有限模环域共形嵌入 E_τ，其一次核心曲线代表 v 或 $-v$，证明该环域的模量不超过 $Y/|v|^2$，并构造达到此界的嵌入环域。

解. 由 p,q 互素，可取整数 r,s 使 $ps-qr=1$。令 $w=r+s\tau$，则 v,w 是原格的一组正向整数基，且 $\operatorname{Im}(\overline{v}w)=Y$。以 $z=v\sigma+wt$、$0\leq\sigma,t\leq 1$ 表示基本平行四边形，面积元为 $Y\,\mathrm{d}\sigma\,\mathrm{d}t$。固定 t 的线段在商上是 Γ_v 的成员。对任一可容许密度 ρ，Cauchy–Schwarz 与 Fubini 给出

$$L_\rho(\Gamma_v)^2\leq|v|^2\int_0^1\rho(v\sigma+wt)^2\,\mathrm{d}\sigma$$

对几乎处处的 t 成立，积分后得到 $L_\rho^2 \le |v|^2 A_\rho / Y$。常密度 1 的面积为 Y，而任一所述曲线的平面提升两端相差 v，长度至少为 $|v|$；直线闭路实现此下界。因此上界恰可达到。

嵌入环域中取与 v 同向的一次核心闭路族，它是 Γ_v 的子族。环域计算同样适用于一次绕行族，其极值长度为模量 M 的倒数。由曲线族单调性及开子域补零不改变极值长度，

$$\frac{|v|^2}{Y} = \mathrm{EL}(\Gamma_v) \le \frac{1}{M},$$

所以 $M \le Y/|v|^2$。

在坐标 $\zeta = z/v$ 中，格为 $\mathbb{Z} + (w/v)\mathbb{Z}$，且 $H = \mathrm{Im}(w/v) = Y/|v|^2$。从环面删去实轴的像，剩余区域由条带 $0 < \mathrm{Im}\,\zeta < H$ 模整数平移表示；条带内部没有额外格识别，因为 w/v 的平移改变虚部 H。指数 $e^{2\pi \mathrm{i}\zeta}$ 将其识别为 $A(e^{-2\pi H}, 1)$，模量为 H，达到所求界。 □

习题 5.10. 设 $A_j = A(a_j, b_j)$，$0 < a_j < b_j < \infty$，且 $f : A_1 \to A_2$ 全纯。设 f 在核心闭路上诱导的绕数为整数 $n \neq 0$。证明

$$|n| \,\mathrm{Mod}\, A_1 \le \mathrm{Mod}\, A_2.$$

反过来，若这条不等式成立，构造具有指定绕数 n 的全纯映射。特别说明等号时如何选择一个全纯覆盖。

解. 在源环域的对数覆盖上写 $z = a_1 e^{s+\mathrm{i}t}$，其中 $0 < s < L_1 = \log(b_1/a_1)$，$t \in \mathbb{R}$。由于条带单连通而 $f \neq 0$，可选 $f(a_1 e^{s+\mathrm{i}t})$ 的全纯对数 $u(s,t) + \mathrm{i}v(s,t)$。其实部 $u = \log|f|$ 以 2π 为 t 周期，而绕数条件给出

$$v(s, t + 2\pi) - v(s,t) = 2\pi n.$$

Cauchy–Riemann 方程为 $u_s = v_t$，故平均值

$$\overline{u}(s) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u(s,t)\, \mathrm{d}t$$

满足 $\overline{u}'(s) = n$。因此 $\overline{u}(s) = ns + c$。它始终介于 $\log a_2$ 与 $\log b_2$ 之间，令 s 分别趋于两端，得到 $|n| L_1 \le \log(b_2/a_2) = L_2$。除以 2π 即得所求。

若 $n > 0$，取 $f(z) = c_0 (z/a_1)^n$，其中 $c_0 > 0$。它的对数模取值区间为 $(\log c_0, \log c_0 + nL_1)$。由 $nL_1 \le L_2$，可以将此区间放在 $(\log a_2, \log b_2)$ 中。若 $n < 0$，取同一公式 $f(z) = c_0 (z/a_1)^n$，区间方向反转，选择 $\log c_0$ 靠近上端即可。两种情形的绕数均为 n。等号时令两个区间端点分别相等，映射即为 $|n|$ 重覆盖；每个目标点的根都位于源环域，且导数不为零。 □

习题 5.11. 设 $A = A(a,b)$、$M = \mathrm{Mod}\, A$，并固定 $c \in \mathbb{R}$。在所有光滑闭实一形式 α 中，要求沿正向核心圆周的周期为 c，且 $\int_A |\alpha|^2 \,\mathrm{d}A < \infty$。证明其能量下确界为 $c^2 M$，并求唯一达到下确界的形式。这里能量相对于任一共形度量计算。

解. 一形式能量在共形换度量下不变，因为余切范数乘逆平方因子，面积乘平方因子。用对数坐标 $z = ae^{s+\mathrm{i}t}$，令 $0 < s < L = \log(b/a)$、$t \in \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$，并写

$$\alpha = A(s,t)\,\mathrm{d}s + B(s,t)\,\mathrm{d}t.$$

闭性为 $B_s = A_t$。对 t 积分，周期 $\int_0^{2\pi} B(s,t)\,\mathrm{d}t$ 与 s 无关，所以处处等于 c。Cauchy–Schwarz 给出

$$\int_0^{2\pi} B(s,t)^2\,\mathrm{d}t \geq \frac{c^2}{2\pi}.$$

再对 s 积分，并加上非负的 A^2 项，得到

$$\int_A |\alpha|^2\,\mathrm{d}A = \int_0^{L}\!\int_0^{2\pi} (A^2 + B^2)\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}s \geq \frac{c^2 L}{2\pi} = c^2 M.$$

等号要求 $A = 0$，且每条圆周上 B 为常数；固定周期使这个常数为 $c/(2\pi)$。由光滑性，几乎处处的等式扩展到每一点。因此唯一极小形式是

$$\alpha = \frac{c}{2\pi}\,\mathrm{d}t = \frac{c}{2\pi}\,\mathrm{d}\arg z.$$

它确实闭、具有指定周期和有限能量。当 $c \neq 0$ 时它不是恰当形式；周期约束保留了环域的整体信息。 □

第六章* Teichmüller 空间与曲线的形变

本章研究曲面的复结构随参数变化时，怎样区分坐标的改变与几何对象的改变。先用拓扑标记消除重新选择道路的歧义，构造映射类群、Dehn 扭转及其同调作用。随后以 Beltrami 方程描述复结构，以向量场产生的平凡形变构造切空间，并用二次微分和 Serre 对偶计算维数。局部参数与有限自同构商说明无穷小计算如何反映实际形变；双曲裤子的长度与扭转提供几何参数。最后将四点球面的交比、光滑族和三个稳定结点纤维完整写出，连接标记碰撞与长颈退化。

本章目标

- 区分拓扑标记、点的编号、同位类及双全纯同构，解释映射类群商与稳定子。
- 在定向环带中构造 Dehn 扭转，计算它对交叉配对和一阶同调的作用。
- 推导 Beltrami 微分的坐标变换，构造光滑小参数解，并说明一般可测解使用的外部定理。
- 用向量场识别平凡形变，通过 Dolbeault 上同调与 Serre 配对求出切空间、余切空间和维数。
- 用双曲裤子的边界长度及实扭转量完成有限拼接与参数恢复，解释标记对扭转整数的记录。
- 由交比构造四点球面族，求三种稳定边界、置换作用及结点附近的颈部模量。

把一个平行四边形的对边粘合，便得到复环面。平行四边形的形状改变时，环面的复结构通常也改变；但换一组格基又可能把同一个环面写成另一组参数。这里同时出现两类变化：复结构本身的变化，以及描述它时所选道路的变化。若把两条基本道路始终保留下来，参数问题会比较清楚；最后再忘掉它们，才得到没有拓扑标记的模空间。

第五章为每张曲面给出了统一化模型。现在固定底下的光滑曲面，比较邻近的复结构。在一张复坐标图中，新的全纯坐标满足 $w_{\bar z}=\mu w_z$。系数 μ 衡量新旧复方向的差异，却仍受到换坐标的影响。向量场的微小流产生 $\bar\partial$-恰当的变化；把它们除去后，剩余的类才是几何形变的无穷小参数。与这些类配对的对象是全纯二次微分。这使形变的维数问题回到第三章已经建立的上同调和 Riemann–Roch 计算。

局部参数可以从解析方程取得，也可以从双曲曲面的切割和粘合看见。沿有限条闭测地线剪开曲面，每块成为三边裤子；记录边长以及重新粘回时的错位量，就得到长度与扭转参数。进一步缩短选定的核心曲线，颈部逐渐加长，极限则允许出现结点。四点球面的模型让这一过程只用一个复参数就能写出全部局部方程。

本章使用前三章的全纯坐标、线丛与 Serre 对偶，第五章的统一化、双曲度量和环域模量；光滑曲面及其同位来自第一卷。光滑小形变的解析构造和有限拼接在相应节展开。映射类群可对照 Farb–Margalit 第 2.1 节与第 13.3 节，可测方程可对照 Glutsyuk 作者稿第 1.2 节的陈述及第 3 节的证明；本章在使用处区分已证构造与逐项外部输入。[4, 第 2.1、13.3 节][6, 作者稿第 1.2、3 节]

6.1 标记与等价关系

第四章把亏格一曲面写成格点商，也看到同一条椭圆曲线可以有不同的周期基。要让周期随参数连续变化，必须知道前后两张曲面上的哪条闭路彼此对应。标记提供这种对应；遗忘标记以后，得到的才是只记录双全纯类型的模空间。本节先把这两种等价关系分清，再用环带中的一次扭转说明：改变闭路的对应关系，可以产生同一曲面的不同标记。

6.1.1 标记曲面、同位和双全纯

固定一张闭、连通、定向光滑曲面 $S = S_g$，其亏格为 g。它作为比较所有曲面的参考曲面，暂不随参数改变。黎曼曲面的复坐标给出实定向；以下的标记和曲面自微分同胚均保持定向。

定义 6.1.1. 一张以 S 为参考的**标记曲面** (marked surface)是二元组 (X, f)，其中 X 是紧连通黎曼曲面，$f : S \to X$ 是保向微分同胚，称为**标记** (marking)。两个标记 $f_0, f_1 : S \to X$ 若可由光滑族 $f_t : S \to X$、$0 \le t \le 1$ 连接，且每个 f_t 都是保向微分同胚，就称它们**同位** (isotopic)，记作 $f_0 \simeq_{\mathrm{iso}} f_1$。

两个标记曲面 (X, f)、(Y, h) 等价，是指存在双全纯映射 $F : X \to Y$，使

$$F \circ f \simeq_{\mathrm{iso}} h. \tag{6.1}$$

这里的标记是实光滑映射，双全纯条件则加在比较两个复结构的 F 上。同位过程中的每张映射都要保持可逆；同伦只要求连续映射族，因而条件较弱。例如任意同位都诱导相同的同调同态，但以后会看到，只给定同调同态还不足以记住同位类。

式(6.1)确为等价关系。恒等映射给出自反性；将同位逐时取逆并复合 F^{-1}，得到对称性；把两个双全纯映射复合，并依次连接相应同位，得到传递性。拼接同位时，可先把时间参数光滑重参数化，使其在端点附近恒定，从而保持联合光滑性。

标记会搬运整张曲面上的拓扑资料。若在 S 上选定辛基 $a_1, \dots, a_g, b_1, \dots, b_g$，它在 X 上给出 f_*a_i, f_*b_i；若还指定了一条简单闭曲线的同位类，标记也把这一同位类搬到 X。后者比只搬运一个同调类包含更多信息，这一点是引入完整标记的理由。

稍后比较准共形映射、测地线与光滑标记时，会同时遇到连续同伦和光滑同位。下面列出本章采用的曲面拓扑结果，使这些转换有明确依据。

命题 6.1.2. 对紧定向光滑曲面，采用以下同伦与同位结果。

1. 每个保向自同胚都拓扑同位于保向微分同胚。两个保向自同胚同伦时可以同位；当二者光滑时，可将同位取为光滑同位。若曲面有边界，且两映射在边界上恒等、给定同伦相对边界，则同位也可相对边界。
2. 两条本质简单闭曲线自由同伦，当且仅当它们同位；无向曲线的自由同伦允许反转参数方向。对于端点固定在边界上的简单适当弧，也有相对端点的同伦与同位的对应，其中弧的内部始终位于曲面内部。

这些是本章使用的外部曲面拓扑结果：第一项见 [4, 第 1.4 节，第 41–42 页，定理 1.12、1.13 及其后的光滑同位说明；第 2.1 节，第 44–45 页]；第二项见同书第 34 页命题 1.10 及第 35–36 页的适当弧版本。对光滑曲线，所得嵌入同位再由第二卷定理 15.5.3 延拓为环境同位。这里同时保留了闭曲线的自由同伦和适当弧的端点条件，后面切割曲面时将分别使用。

6.1.2 Teichmüller 空间与模空间的区别

定义 6.1.3. 所有以 S 为参考的标记曲面，按(6.1)取等价类，所得集合称为 S 的 **Teichmüller 空间** (Teichmüller space)[1]，记作 $\mathcal{T}(S)$ 或 $\mathcal{T}_g$。所有亏格为 g 的紧黎曼曲面按双全纯同构取等价类，所得集合称为**模空间** (moduli space)，记作 $\mathcal{M}_g$。遗忘标记给出映射

$$\pi : \mathcal{T}(S) \longrightarrow \mathcal{M}_g, \qquad [X, f] \longmapsto [X].$$

也可把所有复结构放在同一张 S 上。设 $\mathcal{J}(S)$ 为与既定定向相容的光滑复结构集合：每个复图册确定切丛自同态 J，满足 $J^2 = -I$，局部复坐标中 $J\partial_x = \partial_y$。用这些张量的 C^∞ 拓扑赋予 $\mathcal{J}(S)$ 拓扑。记 $\mathrm{Diff}_0(S)$ 为与恒等映射光滑同位的保向微分同胚群，则

$$\mathcal{T}(S) = \mathcal{J}(S) / \mathrm{Diff}_0(S). \tag{6.2}$$

本章在左侧采用右侧的商拓扑。为核对这个识别，将 (X, f) 送到拉回复结构 f^*J_X。若 $Ff \simeq_{\mathrm{iso}} h$，则 $\psi = h^{-1}Ff$ 属于 $\mathrm{Diff}_0(S)$，且 $f^*J_X = \psi^*(h^*J_Y)$。反过来，这样的拉回等式使 $h\psi f^{-1} : X \to Y$ 的微分复线性，局部 Cauchy–Riemann 方程说明它双全纯，并满足标记等价。后面将用有限维参数描述这个商空间的局部拓扑。

例 6.1.4. 取 $S = \mathbb{R}^2/\mathbb{Z}^2$，并对 $\tau \in \mathbb{H}$ 定义

$$E_\tau = \mathbb{C}/(\mathbb{Z} + \tau\mathbb{Z}), \qquad f_\tau([x, y]) = [x + \tau y].$$

正数 $\operatorname{Im}\tau$ 保证 f_τ 保向。标准两圈经标记后的 $\mathrm{d}z$ 周期为 $1, \tau$。若 (E_τ, f_τ) 与 (E_σ, f_σ) 等价，设比较它们的双全纯映射为 F。由全纯微分空间的一维性，$F^*\mathrm{d}w = a\,\mathrm{d}z$，其中 $a \neq 0$。同位使对应周期相等，故

$$a = 1, \qquad a\tau = \sigma.$$

于是 $\tau = \sigma$。然而 $\mathbb{Z} + \tau\mathbb{Z} = \mathbb{Z} + (\tau + 1)\mathbb{Z}$，所以 E_τ 与 $E_{\tau+1}$ 是同一格点商。它们在 $\mathcal{M}_1$ 中是同一点，在 $\mathcal{T}(S)$ 中的上述标记类却不同：第二条标记闭路增加了第一条闭路。

[1] Paul Julius Oswald Teichmüller（1913–1943），德国数学家，研究几何函数论、准共形映射与黎曼曲面的模参数。

因此，一个参数变化如果同时搬运了闭路，就自然落在 $\mathcal{T}(S)$ 中；比较所得曲面的双全纯类型时，再遗忘这种搬运资料。下一小节给出这一步遗忘的群作用解释。

6.1.3 映射类群作用及稳定子

记 $\mathrm{Diff}^{+}(S)$ 为全部保向微分同胚组成的群。若 ψ_t 是从恒等映射到 ψ 的同位，则 $\varphi\psi_t\varphi^{-1}$ 是从恒等映射到 $\varphi\psi\varphi^{-1}$ 的同位，所以 $\mathrm{Diff}_0(S)$ 是正规子群。

定义 6.1.5. 商群

$$\mathrm{Mod}(S) = \mathrm{Diff}^{+}(S)/\,\mathrm{Diff}_0(S)$$

称为 S 的**映射类群** (mapping class group)。其元素是保向微分同胚的同位类，乘法由映射复合给出。

以下固定左作用约定

$$[\varphi]\cdot[X,f] = [X, f\circ\varphi^{-1}]. \tag{6.3}$$

同位的 φ 给出同位的标记；若更换 (X,f) 的等价代表，将原比较映射与 φ^{-1} 复合后仍满足(6.1)。所以作用良定义。逆元保证复合顺序正确：先作用 $[\psi]$，再作用 $[\varphi]$，所得标记为 $f\psi^{-1}\varphi^{-1} = f(\varphi\psi)^{-1}$。

命题 6.1.6. 遗忘映射的纤维恰是映射类群的轨道，因而作为集合有

$$\mathcal{M}_g = \mathcal{T}(S)/\,\mathrm{Mod}(S).$$

对 $[X,f]\in\mathcal{T}(S)$，记 $\mathrm{Aut}_0(X)$ 为与恒等映射光滑同位的全纯自同构组成的子群。则有自然同构

$$\mathrm{Stab}_{\mathrm{Mod}(S)}[X,f] \cong \mathrm{Aut}(X)/\,\mathrm{Aut}_0(X). \tag{6.4}$$

证明. 同一轨道上的点保留同一张 X，故遗忘映射在轨道上常值。反过来，若 $F: X\to Y$ 双全纯，给定标记 $f: S\to X$、$h: S\to Y$，取 $\varphi = h^{-1}Ff$，则 $Ff\varphi^{-1} = h$。因此 $[X,f]$ 经 $[\varphi]$ 作用后等于 $[Y,h]$。

对 $A\in\mathrm{Aut}(X)$，定义

$$\iota_f(A) = [f^{-1}Af] \in \mathrm{Mod}(S).$$

它是群同态。令 $\varphi = f^{-1}Af$，则 $Af\varphi^{-1} = f$，故它的像包含在稳定子中。若 $[\varphi]$ 稳定 $[X,f]$，标记等价给出某个 $A\in\mathrm{Aut}(X)$，满足 $Af\varphi^{-1}\simeq_{\mathrm{iso}} f$；于是 $[f^{-1}Af] = [\varphi]$，所以像就是稳定子。核由 $f^{-1}Af\simeq_{\mathrm{iso}}\mathrm{id}_S$ 的自同构组成，等价地 $A\simeq_{\mathrm{iso}}\mathrm{id}_X$，即 $\mathrm{Aut}_0(X)$。第一同构定理给出(6.4)。 □

命题 6.1.7. 设 X 是亏格 $g\geq 2$ 的紧连通黎曼曲面。若全纯自同构 $A: X\to X$ 与恒等映射同伦，则 $A = \mathrm{id}_X$。特别地，ι_f 单射，且 $[X,f]$ 的稳定子同构于 $\mathrm{Aut}(X)$。

证明. 假设 $A\neq\mathrm{id}_X$。恒等定理说明它的不动点孤立；由于 X 紧，不动点只有有限多个。在不动点 p 的正向复坐标中写 $A(z) = a(z)$、$p = 0$。全纯函数 $z - a(z)$ 不恒为零，其零点阶数 m_p 为正整数。沿足够小的正向圆周，$z-a(z)$ 的绕数为 m_p，故实二维局部不动点指数为 $m_p > 0$。

第二卷定理 16.4.4 的 Lefschetz 公式[2]适用于这张闭定向光滑曲面，给出

$$L(A) = \sum_{p \in \mathrm{Fix}(A)} m_p \geq 0.$$

另一方面，同伦于恒等映射使 A 在各阶实上同调上的作用均为恒等，因此

$$L(A) = 1 - \dim H^1(X;\mathbb{R}) + 1 = 2 - 2g < 0,$$

矛盾。这里即使没有不动点，前一个和也只是零，仍然产生矛盾。由同位蕴含同伦，$\mathrm{Aut}_0(X)$ 平凡，再用(6.4)即可。 □

亏格一恰好显示了假设的作用。在 $E = \mathbb{C}/\Lambda$ 上，每个平移 $T_b([z]) = [z+b]$ 都是全纯自同构，且 T_{tb}、$0 \leq t \leq 1$，给出到恒等映射的同位，因此全纯自同构到映射类群的同态有非平凡核。事实上，这个核恰为平移群。若 A 同伦于恒等映射，写 $A^*\mathrm{d}z = a\,\mathrm{d}z$，沿任一非零格点周期积分得到 $a\lambda = \lambda$，所以 $a = 1$。于是全纯映射 $P \mapsto A(P) - P$ 的微分处处为零，在连通的 E 上为常值，故 A 是平移。这样，环面标记的稳定子对应于全纯自同构群除去平移后的商群。

6.1.4　Dehn 扭转的环带构造与同位类

在 S 上取一条光滑简单闭曲线 c。它有一条环带邻域：第二卷定理 15.3.5 给出法线丛的管状模型，而 S 的定向和 c 的暂定方向使实法线丛可定向，因而平凡。取坐标

$$\iota : (\mathbb{R}/\mathbb{Z}) \times [-1,1] \longrightarrow S, \qquad c = \iota((\mathbb{R}/\mathbb{Z}) \times \{0\}),$$

使 $(\partial_\theta, \partial_t)$ 按此顺序给出 S 的正定向，并使 c 沿 θ 增大方向定向。

定义 6.1.8. 选光滑非减函数 $\chi : [-1,1] \to [0,1]$，在 -1 附近恒为 0，在 1 附近恒为 1。环带上的映射

$$T_c(\theta, t) = (\theta + \chi(t), t) \tag{6.5}$$

在两条边界附近均为恒等，其中 θ 按模 1 计算。把它在环带外延拓为恒等，所得保向微分同胚称为沿 c 的正 **Dehn 扭转** (Dehn twist)[3]。它的逆映射把 $+\chi(t)$ 换成 $-\chi(t)$。

Jacobi 矩阵为 $\left(\begin{smallmatrix} 1 & \chi'(t) \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$，行列式为 1，因此保向和可逆性都可直接核验。在环带的带状覆盖 $\mathbb{R} \times [-1,1]$ 中，一条从下边到上边的竖弧经 T_c 后，上端比原来多走一个 θ 周期；下降到环带，两端仍是原来的点，中间的弧则绕核心多转一周。图 6-1 把这一局部运动画在带状覆盖中。

命题 6.1.9. T_c 的同位类与函数 χ、环带宽度、保向管状坐标及 c 的暂定方向无关，只依赖 c 的无向同位类与 S 的定向。对任意保向微分同胚 φ，有

$$[\varphi][T_c][\varphi]^{-1} = [T_{\varphi(c)}]. \tag{6.6}$$

[2]Solomon Lefschetz（1884–1972），俄国出生、后在美国工作的数学家，研究代数拓扑与代数几何，建立同调方法的不动点公式。

[3]Max Wilhelm Dehn（1878–1952），德国出生、后在美国工作的数学家，研究几何、拓扑与群的判定问题。

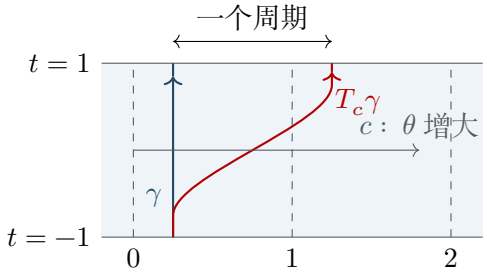


图 6-1: 环带的带状覆盖中，蓝色横弧经正扭转变为红色弧。下端提升不变，上端提升沿核心正向增加一个周期；按 $\theta \sim \theta + 1$ 取商后，两条弧端点相同。图中定向为先向右的核心方向、后向上的横向方向。

证明. 两个允许的函数 χ_0, χ_1 的凸组合仍在两端附近分别等于 $0, 1$。把它代入(6.5)，便得到全局微分同胚之间的同位。特别地，可将 χ 从 0 变到 1 的区域压缩到核心附近任意窄的子环带。因此比较不同管状坐标时，可以先把两个扭转的支撑缩到共同的小邻域。

将法向微分正规化后，第二卷命题 15.3.6 给出两张管状坐标间固定核心的光滑同位，且可取共同的正宽度。在每一时刻的管状坐标中使用同一个、在边界附近恒定的 χ，再在外部补恒等映射，就得到全局扭转之间的光滑同位。法向坐标的正缩放可先沿正函数的凸组合连接；核心的保向重新参数化也可连接到恒等映射：若其提升为 $h : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$，满足 $h(x+1) = h(x) + 1$、$h' > 0$，则 $(1-s)x + sh(x)$ 给出这样的同位。这处理了坐标的各种选择。

若反转 c 的方向，保持环境定向的配套坐标变换为 $(\theta, t) \mapsto (-\theta, -t)$。在旧坐标中，新扭转写成 $(\theta - \chi(-t), t)$，模 1 后也就是 $(\theta + 1 - \chi(-t), t)$。函数 $1 - \chi(-t)$ 仍满足原来的端点条件，故同位类不变。

最后，φ 搬运环带坐标，直接把 T_c 共轭成 $\varphi(c)$ 附近同方向的扭转，这给出(6.6)。若 c 经光滑嵌入同位移到 c'，第二卷定理 15.5.3 将这个紧圆周的同位延拓为环境同位 φ_t。于是 $[\varphi_1] = 1$，共轭公式给出 $[T_c] = [T_{c'}]$。 □

这里的“正”由坐标式(6.5)和定向次序共同规定。将环境定向反转，会交换正、负扭转。只反转核心曲线的方向则不改变扭转，因为横向坐标也同时反转了。

引理 6.1.10. *闭圆盘上逐点固定边界的保向自同胚，相对边界同位于恒等映射。闭环带 $A = (\mathbb{R}/\mathbb{Z}) \times [-1, 1]$ 上逐点固定边界的保向自同胚 h，其相对边界同位类由一个整数 $n(h)$ 唯一确定：将 h 提升到带状覆盖，并使提升 $\tilde{h}$ 在下边界恒等，则上边界满足*

$$\tilde{h}(x, 1) = (x + n(h), 1).$$

在本节的方向约定下，$n(T_c) = 1$，所以每个相对边界同位类唯一写为 $[T_c^n]$。对光滑自微分同胚，上述同位也可取为光滑同位。

证明. 先把圆盘识别为 $\{|x| \le 1\}$。若 h 固定边界，则对 $0 < t \le 1$ 定义

$$H_t(x) = \begin{cases} t\, h(x/t), & |x| \le t, \\ x, & t \le |x| \le 1, \end{cases} \qquad H_0(x) = x.$$

两式在 $|x| = t$ 相同，每个 H_t 都是固定边界的同胚，其逆用 h^{-1} 的同一公式给出。又有 $|H_t(x) - x| \le 2t$，故在 $t = 0$ 联合连续。这样得到恒等映射到 h 的相对边界同位。光滑情形用命题 6.1.2 的相对版本将同位光滑化。

对环带，第一卷定理 5.3.10 应用于单连通的带状覆盖，给出指定一点后的唯一提升；固定下边界使这一提升在整条下边界恒等。上边界的提升是整数平移，整数不可能随 x 或相对边界同位连续改变。两个映射复合时该整数相加，所以 n 是同态，且(6.5)给出 $n(T_c^m) = m$。只须证明 $n(h) = 0$ 时 h 相对边界同位于恒等映射。

这时 $\tilde{h}$ 在上下边界都恒等，且

$$\tilde{h}(x+1, t) = \tilde{h}(x, t) + (1, 0).$$

后一式来自 h 在 $\pi_1(A)$ 上为恒等：边界圈是其生成元，而 h 逐点固定该圈。带状区域凸，故 $(1-s)\tilde{h} + s\,\mathrm{id}$ 给出保持两条边界的同伦，并与整数平移交换。它下降为 h 到恒等映射的相对边界同伦，再用命题 6.1.2 得到同位。对一般 h，将其复合 $T_c^{-n(h)}$ 即归结到这一情形。这个圆盘与环带的计算也见 [4, 第 47–48 页，引理 2.1；第 51–52 页，命题 2.4]。 □

6.1.5 Dehn 扭转对一阶同调的作用

沿用第四章的交数约定：$u \cdot v$ 在横截交点处先取 u 的切向量，再取 v 的切向量，与曲面的正定向比较。特别地，在刚才的环带中，核心 c 与沿 t 增大的横弧按这个次序相交为正。第二卷定理 16.2.8 及推论 16.2.9 保证该配对只依赖整数同调类。

命题 6.1.11. *对任意 $x \in H_1(S; \mathbb{Z})$，正 Dehn 扭转满足*

$$(T_c)_* x = x + ([c] \cdot x)[c] = x - (x \cdot [c])[c]. \tag{6.7}$$

更一般地，对 $n \in \mathbb{Z}$，有

$$(T_c^n)_* x = x + n([c] \cdot x)[c]. \tag{6.8}$$

证明. 一阶同调由闭曲线生成，故先对一条有向光滑闭曲线 γ 核对。作小扰动使它横截于 c，再把扭转支撑的环带缩窄。此时 γ 在支撑环带内的相关部分，是围绕各交点的有限条横穿弧；其余部分不受扭转影响。

设一条横穿弧沿 t 增大方向通过核心。在带状覆盖中，原弧与扭转后的弧的下端可取相同提升，上端提升相差 $+1$。将扭转后的弧接上原弧的反路，得到的闭路因而代表 $[c]$。对应交点的 $c \cdot \gamma$ 符号也是 $+1$。若横穿方向相反，上端与下端的角色交换，差类和交点符号同时变成负号。因此每个交点贡献 $\varepsilon_p [c]$，将有限条弧相加便得到

$$[T_c(\gamma)] - [\gamma] = \sum_{p \in c \cap \gamma} \varepsilon_p [c] = ([c] \cdot [\gamma])[c].$$

按整数线性延拓即得(6.7)。由于 $[c] \cdot [c] = 0$，其中加上的算子 $N(x) = ([c] \cdot x)[c]$ 满足 $N^2 = 0$。故 $(I + N)^n = I + nN$ 对正、零、负整数均成立，得到(6.8)。 □

公式的两种写法把符号说明得很清楚：若把交数写成“被作用的类先出现”，前面的号就是负号。反转 c 的方向使 $[c]$ 和 $[c] \cdot x$ 同时反号，所以右侧保持不变。

例 6.1.12. 在一个手柄中取 $a\cdot b=1$，其余基曲线避开 a 的支撑环带，则

$$(T_a)_*a=a,\qquad (T_a)_*b=b+a.$$

在有序基 (a,b) 下，按列记录基向量的像，矩阵为

$$\begin{pmatrix}1&1\\0&1\end{pmatrix}.$$

这正是例 6.1.4 中将第二个周期从 τ 改成 $\tau+1$ 的同调变换。若曲线 c 不分离 S，沿 c 切开后的曲面连通，取一条连接两条新边界、且两端在粘合时互相对应的简单弧，粘回并圆滑后得到与 c 相交一次的闭曲线 b。适当定向使 $[c]\cdot[b]=1$，故 $(T_c^n)_*[b]=[b]+n[c]$。由于 $[c]\neq 0$ 且 $H_1(S;\mathbb{Z})$ 无挠，所有 $[T_c^n]$ 两两不同，$[T_c]$ 在映射类群中有无限阶。

6.1.6 Torelli 群作为同调作用的核

保向微分同胚保持局部相交符号，因而保持同调交数。同位映射又诱导相同的同调同态，所以有群同态

$$\rho:\mathrm{Mod}(S)\longrightarrow \mathrm{Sp}(H_1(S;\mathbb{Z}),\cdot),\qquad [\varphi]\longmapsto \varphi_*. \tag{6.9}$$

右侧是保持该反对称非退化整数配对的自同构群。选辛基 $(a_1,\dots,a_g,b_1,\dots,b_g)$ 后，交数矩阵为

$$J=\begin{pmatrix}0&I_g\\-I_g&0\end{pmatrix},$$

右侧即 $\mathrm{Sp}(2g,\mathbb{Z})=\{A\in \mathrm{GL}(2g,\mathbb{Z}) : A^{\mathsf T}JA=J\}$。

定义 6.1.13. 同调作用(6.9)的核

$$\mathcal{I}(S)=\ker\rho$$

称为 S 的 **Torelli 群** (Torelli group)。它由在 $H_1(S;\mathbb{Z})$ 上恒等作用的映射类组成，是 $\mathrm{Mod}(S)$ 的正规子群。

例 6.1.14. 若简单闭曲线 c 分离 S，其一侧闭包是一张带边界曲面，边界为 c。由第一卷定理 6.2.10 给该曲面作与边界相容的有限三角剖分，所有内部边在定向三角形之和的边界中相消，留下 c，所以 $[c]=0$。于是(6.7)给出 $(T_c)_*=I$，即

$$[T_c]\in\mathcal{I}(S).$$

另设 c,d 不交，分别定向后满足 $[c]=[d]$。两个扭转在同调上给出同一个变换，所以

$$[T_cT_d^{-1}]\in\mathcal{I}(S).$$

若 c,d 均不分离、不同位且它们的并围住一张子曲面，通常称这一对为**边界曲线对** (bounding pair)，上述复合称为边界曲线对映射。等式 $[c]=[d]$ 来自该子曲面的定向边界为 $c-d$。这些计算直接检验了它们属于核的原因。

Torelli 群也说明两种“忘记资料”的层次。先把标记中的每条曲线只记成同调类，相当于允许来自 $\mathcal{I}(S)$ 的改变；把整个标记忘掉，则允许全部映射类群。第四章的归一化周期以同调辛基为依据，因此经过 Torelli 群的标记变化，所有基闭路的周期都保持原样。周期能有效记录复结构，而所选闭路的完整同位资料要在 $\mathcal{T}(S)$ 中另外保存。

6.1.7　Nielsen–Thurston 三分法的陈述与模型

Nielsen–Thurston 分类把映射类与曲面上可保留的几何结构联系起来。[4]以下设 $g \geq 2$。一条简单闭曲线若不零伦，就称为本质曲线。**多重曲线** (multicurve)是有限条本质简单闭曲线的不交并，且任意两条不同位。映射类保持多重曲线，是指它把这些无向曲线的同位类作为一个集合置换，允许交换其中的分支。

定义 6.1.15. 映射类 $\phi \in \mathrm{Mod}(S)$ 若有有限阶，就称为**周期型** (periodic)；若保持某个非空多重曲线，就称为**可约** (reducible)。为定义第三类，先引入曲面上的带测度奇异叶状结构。

在除去有限集的曲面上，局部坐标中的平行直线 $y = $ 常数 给出一维叶状结构；横弧带有测度 $|\mathrm{d}y|$，并要求不同坐标中的测度相容。允许的奇点为 p 叉奇点，$p \geq 3$：从该点伸出 p 条分离叶，相邻叶扇区按平行叶的标准模型拼合。这类对象称为**带测度奇异叶状结构** (measured singular foliation)。相互横截的两个此类结构在普通点可同时写成水平叶与竖直叶，在共同奇点有相同的叉数。

若 ϕ 有保向同胚代表 h，保持这样一对横截的带测度奇异叶状结构 $(\mathcal{F}_1, \mu_1)$、$(\mathcal{F}_2, \mu_2)$，并存在 $\lambda > 1$，使对各自的横弧 α 有

$$\mu_1(h\alpha) = \lambda \mu_1(\alpha), \qquad \mu_2(h\alpha) = \lambda^{-1} \mu_2(\alpha), \tag{6.10}$$

就称 ϕ 为**伪 Anosov 型** (pseudo-Anosov)[5]，λ 称为其伸长因子。

叉数的局部解析模型可写得更明确：在复坐标 z 中，取二次微分 $z^{p-2}\,\mathrm{d}z^2$，在避开原点的小扇区上积分其平方根。积分正比于 $z^{p/2}$，其实部与虚部的等值线给出相互横截的两族叶，横向测度取相应微分的绝对值。平方根换号只反转坐标，保持叶和测度；沿原点绕行后因此仍能拼合。水平或竖直方向在原点各有 p 条分离叶。闭曲面没有穿孔，本节的奇点条件采用 $p \geq 3$。

为了容许这样的奇点模型，伪 Anosov 代表用同胚表述。命题 6.1.2 把闭曲面的拓扑映射类与光滑映射类自然识别，因而定义中的同胚代表仍指定前面定义的同一个映射类。

定理 6.1.16 (Nielsen–Thurston 分类)**.** 设 S 是亏格 $g \geq 2$ 的闭连通定向曲面。每个保向映射类恰属于下面三类之一：

1. 周期型。
2. 非周期的可约型，即该类有无限阶并保持一个非空多重曲线。
3. 伪 Anosov 型。

本定理采用 [4, 第 13.3 节，第 376 页，定理 13.2] 的分类结果，限制到闭曲面 $g \geq 2$ 的情形。这里把第二项写成“非周期的可约型”，是因为按定义，周期型也可能保持多

[4]Nielsen, Jakob Nielsen (1890–1959), 丹麦数学家, 研究曲面映射与群自同构。Thurston, William Paul Thurston (1946–2012)，美国数学家，研究低维拓扑、双曲几何与几何结构。

[5]Дмитрий Викторович Аносов（Dmitrii Viktorovich Anosov，1936–2014），俄罗斯数学家，研究动力系统与遍历理论。

重曲线；例如恒等映射保持每一条曲线。上述三项的互斥性包含了伪 Anosov 类有无限阶且不保持任何非空多重曲线这一结论。

例 6.1.17. 取无重根多项式 P，次数为 $2g+2$。命题 2.4.1和推论 2.4.2 构造的紧曲面 $X: y^2 = P(z)$ 亏格为 g，且

$$\sigma(z, y) = (z, -y)$$

延拓为二阶全纯自同构。它不是恒等映射，由命题 6.1.7，其映射类也不是恒等类，因而给出周期型模型。

若 c 为不分离的简单闭曲线，$[T_c]$ 保持 c 的同位类，由例 6.1.12 又有无限阶，所以给出第二类模型。曲面上的其他区域可以完全不动，而环带中的横穿弧不断增加绕行次数。

伪 Anosov 模型需要同时出现伸长、压缩和有限个叉点。下面从一个完全可计算的环面映射构造亏格二的例子；分歧覆盖把环面上没有奇点的平行叶变成四叉叶。

例 6.1.18. 在 $T = \mathbb{R}^2/\mathbb{Z}^2$ 上取整矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

它的行列式为 1，故诱导保向自微分同胚。两个实特征值为

$$\lambda = \frac{3+\sqrt{5}}{2} > 1, \qquad \lambda^{-1} = \frac{3-\sqrt{5}}{2}.$$

选保向实线性坐标 (u, v) 使其表达为 $(u, v) \mapsto (\lambda u, \lambda^{-1} v)$。平面上的 $u =$ 常数、$v =$ 常数两族平行线及横向测度 $|\mathrm{d}u|, |\mathrm{d}v|$ 对整格点平移不变，因而下降到环面；映射 A 对这些测度的作用恰为(6.10)。

要得到亏格二，取 $P = [0, 0]$、$Q = [1/2, 0]$。计算

$$A^3 = \begin{pmatrix} 13 & 8 \\ 8 & 5 \end{pmatrix} \equiv I \pmod 2,$$

可见 $B = A^3$ 固定 P, Q。在两点穿孔的环面 $T^\circ = T \setminus \{P, Q\}$ 上，选两条手柄闭路 a, b 及两条穿孔小圈 d_P, d_Q。切开成多边形再应用第一卷定理 5.2.4 的 van Kampen 定理，得到展示

$$\pi_1(T^\circ) = \langle a, b, d_P, d_Q \mid [a, b] d_P d_Q = 1 \rangle.$$

将 d_P, d_Q 都送到 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 的 1，而将 a, b 任意送到 0 或 1，恰有四个群同态。关系式在目标中成为 $1+1=0$，故这四种选择均成立。每个同态都满射，由第一卷定理 5.5.6 的单值重建得到连通二叶覆盖 $E \to T^\circ$。在每个穿孔周围的单值为交换两叶，故引理 2.2.15 的局部模型为 $w = z^2$。在两个末端各补一个点，便得到到 T 的二次分歧覆盖

$$\pi : \widehat{T} \longrightarrow T,$$

恰在 P, Q 上方简单分歧。给 T 任取一个平坦复结构，覆盖片与这些补点坐标使 π 全纯，且有限叶覆盖与有限个补点圆盘使 $\widehat{T}$ 紧。Riemann–Hurwitz 公式给出

$$2g(\widehat{T}) - 2 = 2(2g(T) - 2) + 2 = 2,$$

所以 $g(\widehat{T}) = 2$。

B 固定两个穿孔，因而通过拉回置换上述四个同态；基点的改变只产生内自同构，对交换目标没有影响。四个对象的任意置换的阶整除 12，因此可以取 $k = 12$，使 B^k 保持所选覆盖的单值同态。覆盖重建的等价性于是给出同胚 $\widehat{B} : E \to E$，满足 $\pi\widehat{B} = B^k\pi$。在每个穿孔的上方只有一个末端，$\widehat{B}$ 及其逆将该末端送回自身，因此都连续延拓到补点，得到 $\widehat{T}$ 的保向同胚。

最后拉回两族平行叶及其横向测度。在普通覆盖点，它们仍是相互横截的平行叶；在一个分歧点的坐标 $w = z^2$ 中，每族穿过 $w = 0$ 的直线的逆像有四条射线，故得到四叉奇点。具体地，原来的两个实线性坐标 (u, v) 组成一个保向实线性局部坐标；在该坐标中，二重分歧模型经保向局部同胚化为平方映射，拉回叶的模型正是 $p = 4$ 的模型。于是两个补点都是共同的四叉奇点，其余点没有奇点。等式 $\pi\widehat{B} = B^k\pi$ 使两种横向测度分别乘以 λ^{3k} 和 λ^{-3k}。因此 $\widehat{B}$ 是伸长因子为 $\lambda^{3k} > 1$ 的伪 Anosov 代表。

三类模型分别展示有限次迭代后返回、沿保留曲线持续扭转，以及在全曲面上保持两族相反伸缩的奇异叶。分类定理说明每个映射类都落入这三种情形；映射类群作用于标记空间时，这些拓扑运动也就成为比较复结构的三种基本动力学行为。

6.2 Beltrami 方程与复结构

在固定光滑曲面上改变复结构，可以理解为改变哪些实切方向的复线性组合应当叫作 $(0,1)$ 方向。这样记录变化后，寻找新全纯坐标就成为一个一阶方程。本节先在光滑小参数范围内直接求解这个方程，并保留解对参数的依赖；下一节将把这些实际复结构中的坐标冗余除去。

6.2.1 Beltrami 微分和局部变形

固定一条光滑黎曼曲面 X，记 $T_X = \mathrm{T}^{1,0}X = K_X^{-1}$ 为它的全纯切线丛。以下 $A^{0,1}(T_X)$ 表示光滑 T_X 值 $(0,1)$ 形式。其元素在坐标 z 中写成

$$\mu = \mu_z \, \mathrm{d}\bar{z} \otimes \partial_z.$$

若 $\zeta = \zeta(z)$ 是原结构的另一个全纯坐标，则

$$\mu_\zeta = \mu_z \frac{\zeta'(z)}{\overline{\zeta'(z)}}. \tag{6.11}$$

所以 $|\mu_z|$ 与坐标无关。满足 $\|\mu\|_\infty < 1$ 的这种张量称为 **Beltrami 微分** (Beltrami differential)[6]。在局部公式里，常把系数 μ_z 也简写为 μ。

[6]Eugenio Beltrami（1835–1900），意大利数学家，研究微分几何，并用曲面模型解释非 Euclid 几何。

命题 6.2.1. 设 X 是黎曼曲面，$\mu \in A^{0,1}(T_X)$ 且 $|\mu| < 1$。局部复直线

$$\mathrm{T}^{0,1}_{\mu} X = \mathbb{C}(\partial_{\bar z} - \mu \partial_z)$$

定义与原定向相容的光滑几乎复结构 J_μ。相对于原结构足够近的每个几乎复结构都唯一这样表示。函数 w 是新结构的局部全纯坐标，当且仅当

$$w_{\bar z} = \mu w_z, \qquad w_z \neq 0. \tag{6.12}$$

证明. 式(6.11)使所给直线在坐标交叠处相同。它与共轭直线的两个生成元的行列式为 $1 - |\mu|^2$，所以二者互补。规定 J_μ 在这两条直线上分别作用为 $-\mathrm{i}$、i，即得到实切丛上的光滑端同态，满足 $J_\mu^2 = -I$。其 $(1,0)$ 余切线由 $\mathrm{d}z + \mu\,\mathrm{d}\bar z$ 张成；这个形式的实部、虚部确定的面积是原坐标面积的 $1 - |\mu|^2 > 0$ 倍，故定向相同。

足够接近原 $(0,1)$ 线的复直线仍横截于原 $(1,0)$ 线，因而有唯一的图表示 $\partial_{\bar z} - \mu\partial_z$。最后，$\mathrm{d}w$ 消灭新 $(0,1)$ 方向，恰为方程(6.12)；实 Jacobian 为

$$J_w = |w_z|^2 - |w_{\bar z}|^2 = (1 - |\mu|^2)|w_z|^2.$$

因此再加上 $w_z \neq 0$，实逆函数定理就保证它确为保持定向的局部坐标。 □

方程(6.12)称为 **Beltrami 方程** (Beltrami equation)。写出几乎复结构还没有完成局部复图册的构造；必须找到满足方程且 Jacobian 非零的解。下一小节在本章使用的光滑小参数范围内完成这一步。

例 6.2.2. 常数 $c \in \mathbb{C}$、$|c| < 1$ 对应显式坐标 $w = z + c\bar z$。若 $c = re^{\mathrm{i}\theta}$，适当旋转源、靶实坐标后，此实线性映射沿两条垂直方向的伸缩因子分别为 $1 + r$、$1 - r$。它把小圆变成椭圆，长短轴之比为 $(1+r)/(1-r)$。这说明 $|\mu|$ 衡量偏离共形的程度，而 μ 的相位记录伸缩轴的方向。

6.2.2 光滑小参数解的构造

直接对方程作积分时，未知量又出现在右边的一阶导数中。要使迭代收敛，求解 $\bar\partial$ 的算子必须恰好补回这一个导数。我们在一个辅助平环面上用 Fourier 系数构造这样的算子；环面的常数障碍由一个仿射项吸收，所求坐标只在原来的小圆盘上使用。

引理 6.2.3. 在 $\mathbb{T}^2 = \mathbb{R}^2/(2\pi\mathbb{Z})^2$ 上记 $H^s = W^{s,2}$，$Mf = (4\pi^2)^{-1}\int_{\mathbb{T}^2} f$。对每个整数 $s \geq 0$，存在有界复线性算子

$$T : H^s \longrightarrow H^{s+1}, \qquad \bar\partial T f = f - Mf, \qquad MTf = 0.$$

这里 $\bar\partial$ 在公式中指系数算子 $\partial_{\bar z}$。

证明. 对 $k = (k_1, k_2) \in \mathbb{Z}^2$ 取 Fourier 基 $e^{\mathrm{i}(k_1 x + k_2 y)}$，定义

$$\widehat{Tf}(0) = 0, \qquad \widehat{Tf}(k) = \frac{2\hat f(k)}{\mathrm{i}k_1 - k_2} \quad (k \neq 0).$$

分母的模为 $|k|$，所以

$$\sum_k (1+|k|^2)^{s+1}|\widehat{Tf}(k)|^2 \le 8\sum_k (1+|k|^2)^s|\hat{f}(k)|^2.$$

这给出所需有界性；逐项乘以 $(\mathrm{i}k_1-k_2)/2$ 给出两个恒等式。光滑函数的级数可逐阶求导；一般情形由 Fourier 截断在 Sobolev 范数中的收敛得到。 □

下面只固定一个整数 $s\ge 3$。第三卷第 11.3 节推论 11.3.10、11.3.11 给出

$$H^{s+1}\hookrightarrow C^1,\qquad \|fg\|_{H^s}\le C_s\|f\|_{H^s}\|g\|_{H^s}. \tag{6.13}$$

这些结论在有限坐标覆盖和固定丛标架中逐分量适用。使用一个固定阶数，是为了先在完备的 Banach 空间[7]内求解；光滑性随后由方程提高，而不是在光滑函数的非 Banach 空间上直接使用逆函数定理。

定理 6.2.4. *设 $D\Subset U\subset\mathbb{C}$ 是圆盘，$\mu(z,t)$ 在 U 上关于 z 光滑，参数 t 在 $\mathbb{C}^N$ 中的原点附近变化，且 $\mu(z,0)=0$。假设 $t\mapsto\mu(\cdot,t)$ 关于每个局部 Sobolev 范数全纯。缩小参数邻域后，D 上存在满足*

$$w_{\bar z}(z,t)=\mu(z,t)w_z(z,t),\qquad w(z,0)=z,$$

的保持定向的光滑局部坐标。它关于 t 全纯，并在每个较小圆盘上关于空间变量和参数联合光滑。若参数依赖仅为实光滑，则所得坐标也实光滑地依赖参数。

证明. 先经固定仿射缩放，使 $\overline{U}$ 位于平环面的一个坐标方块内。取光滑截断 χ，支于 U 且在 $\overline{D}$ 附近等于 1，将 $\chi\mu$ 在方块外补零并周期延拓，记为 m。这个过程保持参数的全纯性；$m(0)=0$，故 $\|m(t)\|_{H^s}$ 在缩小参数域后任意小。

寻找形如

$$w(z,t)=z+a(t)\bar z+u(z,t),\qquad Mu=0$$

的解，其中 u 周期。令

$$A_m u=T(m\partial_z u),\qquad u=Tm+A_m u.$$

由式(6.13)与上一引理，

$$\|A_m u\|_{H^{s+1}}\le C\|m\|_{H^s}\|u\|_{H^{s+1}}.$$

取 $C\|m\|_{H^s}<1/2$，则

$$u=\sum_{j=0}^{\infty}A_m^j Tm,\qquad a=M\big(m(1+\partial_z u)\big) \tag{6.14}$$

在 H^{s+1} 中收敛，并且 $\|u\|_{H^{s+1}}+|a|\le C'\|m\|_{H^s}$。对方程施加 $\bar\partial$，得到

$$\partial_{\bar z}u=m(1+\partial_z u)-a.$$

[7]Stefan Banach（1892–1945），波兰数学家，建立完备赋范空间与线性算子的一般理论。

于是 $w_{\bar z} = m w_z$，在 D 上即为所求方程。Sobolev 嵌入使 w 在 C^1 中接近 z，特别地 $w_z \neq 0$。必要时再缩小参数域，$\|\mathrm{d}w - I\| < 1/2$ 于圆盘 D，沿线段积分还给出 $|w(z) - w(z')| \geq |z - z'|/2$，因此这里甚至可取单射坐标。

每个级数项都由 m、复线性算子及双线性乘法构成，所以对 t 全纯。收敛在较小参数域上一致，故其和也为 Banach 值全纯函数；例如逐复参数应用 Cauchy 积分公式，并在一致收敛下交换积分与求和，就得到这一结论。实光滑参数的情形可对 $(I - A_m)^{-1}$ 求导，逆算子在这里一致有界，故得到各阶实参数导数。

还需由有限阶解恢复光滑性。$\partial_{\bar z} - m\partial_z$ 的实非零余切方向上的主符号不为零，因为两个复一阶符号的模相同而 $|m| < 1$。它是光滑系数的一阶椭圆算子。第三卷第 12.3 节定理 12.3.9 及推论 12.3.10 的内部正则性用于 w，给出空间变量的光滑性。对参数微分方程，右端由 m 的参数导数和较低阶参数导数的 w_z 组成；在紧参数集上用相同的局部估计逐阶提高 Sobolev 阶数，再用嵌入，得到联合光滑性。参数域中的 Cauchy 公式也可在这些较高阶范数中使用，故全纯依赖与这项提高相容。 □

推论 6.2.5. *设 X 为紧黎曼曲面，$\eta_1, \dots, \eta_N \in A^{0,1}(T_X)$。对 $t \in \mathbb{C}^N$ 足够小，令*

$$\mu(t) = \sum_{j=1}^{N} t_j \eta_j.$$

则 $J_{\mu(t)}$ 定义同一光滑曲面上的复结构 X_t。而且 $X \times B \to B$ 可赋予复流形结构，使投影全纯、纤维为 X_t，其中 B 是足够小的参数球。

证明. 取有限个内外嵌套坐标圆盘，在每个大盘上使用上一定理，在小盘上得到 $w_i(z,t)$。同一纤维上，两套坐标都消灭 $\partial_{\bar z} - \mu(t)\partial_z$，故其转移为全纯函数。还要核对参数方向：在 (z,t) 的实光滑乘积上，新 $(0,1)$ 分布由

$$\partial_{\bar z} - \mu(z,t)\partial_z, \quad \partial_{\bar t_1}, \dots, \partial_{\bar t_N}$$

张成。函数 $w_i(z,t), t_1, \dots, t_N$ 全部消灭它，且其实 Jacobian 可逆。因此在坐标 (w_i, t) 中，该分布就是标准 $(0,1)$ 分布；任意另一组坐标 (w_j, t) 也消灭它，故转移满足全部 Cauchy–Riemann 方程而全纯。投影在这些坐标中就是 $(w_i, t) \mapsto t$。 □

这个构造已经产生实际复结构，不要求 Beltrami 微分满足附加的二阶可积条件。在复维一时，新反全纯方向只有一条复直线；这里用求解方程直接落实了它的局部坐标。

6.2.3 可测 Riemann 映照定理的准确引用

对一般可测系数，空间导数的逐阶估计不能使用，小参数的 Sobolev 压缩条件也未必成立。下面单独列出所需的标准外部存在定理。称保持定向的同胚 f 为 K-**准共形映射** (quasiconformal mapping)，是指它在局部坐标中属于 $W^{1,2}_{\mathrm{loc}}$，且几乎处处满足

$$|f_{\bar z}| \leq \frac{K-1}{K+1} |f_z|, \qquad 1 \leq K < \infty.$$

这与在几乎每条平行坐标轴的线段上绝对连续、并满足同一弱导数不等式的通常解析定义一致；绝对连续代表由一维 Sobolev 截面给出。

以下是**可测 Riemann 映照定理** (measurable Riemann mapping theorem)的三点归一化形式。这里采用 Glutsyuk 论文作者稿的定理 1.7 及注 1.8：定理 1.7 给出平面上固定 $0,1$ 的解，注 1.8 保证无穷远处的准共形延拓。[6, 作者稿 arXiv:math/0510071，定理 1.7、注 1.8，第 3 页；证明见第 3.1–3.4 节]

定理 6.2.6 (可测 Riemann 映照定理)**.** *设 $\mu \in L^\infty(\mathbb{C})$ 可测，$\|\mu\|_\infty = k < 1$。则存在唯一保持定向的准共形同胚*

$$f : \widehat{\mathbb{C}} \longrightarrow \widehat{\mathbb{C}}, \qquad f(0) = 0, \quad f(1) = 1, \quad f(\infty) = \infty,$$

使 $f_{\bar z} = \mu f_z$ 在 $\mathbb{C}$ 上几乎处处成立；它的最大伸缩比至多为 $(1+k)/(1-k)$。系数按几乎处处相等识别。这里不要求 μ 连续或具有紧支集。若 μ 在某个开集上光滑，则 f 在该开集上是光滑局部微分同胚。

三点归一化消除了后复合 Möbius 变换[8]的自由度。定理的结论包括全局单射和满射，不能从一个弱方程解的存在直接推出。本章的光滑局部参数由定理 6.2.4 与下一节的切片构造证明；一般可测情形用于说明准共形标记所允许的范围。

下面同时记录规范化解的紧性，供比较准共形标记时使用。这是同一作者稿第 3.1 节的引理 3.1、推论 3.2 及引理 3.3；证明分别见第 3.2、3.3 节。[6, 作者稿第 11–15 页]

定理 6.2.7. *固定 $K \geq 1$。所有固定 $0,1,\infty$ 的 K-准共形球面同胚及其逆映射，在球面距离下等度连续。因此任意这样的序列 f_n 都有子列一致收敛到一个球面同胚，逆映射同时一致收敛到其逆。*

更一般地，若平面域 U 上的 K-准共形同胚 $f_n : U \to f_n(U)$ 在紧子集上一致收敛到同胚 f，且其 Beltrami 系数 μ_n 几乎处处趋于 μ，则 f 仍为 K-准共形并满足 $f_{\bar z} = \mu f_z$。特别地，若上述三点归一化球面映射的伸缩比 $K_n \to 1$，则整个序列一致趋于恒等映射。

最后一句可直接从所引紧性与闭性推出：$K_n \to 1$ 使 $\|\mu_n\|_\infty \to 0$，每个收敛子列的极限满足弱 Cauchy–Riemann 方程，所以全纯；三点归一化使它只能为恒等。若整个序列不趋于恒等，可取一个始终相距正数的子列，再取其收敛子列，就与这一唯一极限矛盾。一般可测系数的存在、全局单值性与上述紧性均是本节明确采用的外部输入；光滑小参数的构造和下一节的局部参数不依赖这些输入。

6.2.4 复结构变化与坐标变化

一个复结构可以用许多不同的标记坐标表示。比较两个 Beltrami 系数时，需要让坐标变换同时作用于源和靶，而不能只把两个系数相减。

命题 6.2.8. *在固定光滑曲面上，设 J_μ, J_ν 由光滑 Beltrami 微分给出，ϕ 是保持定向的光滑微分同胚。则 $\phi : (X, J_\mu) \to (X, J_\nu)$ 全纯，当且仅当各原坐标中*

$$\phi_{\bar z} - \mu \phi_z + (\nu \circ \phi)\big(\overline{\phi_z} - \mu \overline{\phi_{\bar z}}\big) = 0. \tag{6.15}$$

[8] August Ferdinand Möbius（1790–1868），德国数学家、天文学家，研究射影几何、仿射几何与拓扑。

若 w 是 J_{μ_0} 的局部全纯坐标，则 J_μ 相对于 w 的 Beltrami 系数为

$$\kappa = \frac{w_z}{\overline{w_z}}\,\frac{\mu-\mu_0}{1-\mu\overline{\mu_0}}. \tag{6.16}$$

证明. 靶的新 $(1,0)$ 形式由 $\mathrm{d}\zeta + \nu\,\mathrm{d}\overline{\zeta}$ 张成。它经 ϕ 拉回后，$\mathrm{d}z$、$\mathrm{d}\overline{z}$ 的系数分别为

$$\phi_z + (\nu\circ\phi)\overline{\phi_{\overline{z}}}, \qquad \phi_{\overline{z}} + (\nu\circ\phi)\overline{\phi_z}.$$

全纯性要求后一系数等于前一系数乘 μ，整理即得式(6.15)。作为符号检查，当 $\phi=\mathrm{id}$ 时，该式恰给出 $\mu=\nu$。

写 $A = w_z$，则 $\mathrm{d}w = A(\mathrm{d}z + \mu_0\,\mathrm{d}\overline{z})$。解出 $\mathrm{d}z, \mathrm{d}\overline{z}$ 并代入 $\mathrm{d}z+\mu\,\mathrm{d}\overline{z}$，得到

$$\frac{1}{1-|\mu_0|^2}\left(\frac{1-\mu\overline{\mu_0}}{A}\,\mathrm{d}w + \frac{\mu-\mu_0}{\overline{A}}\,\mathrm{d}\overline{w}\right).$$

两系数之比就是式(6.16)；分母不为零，因为 $|\mu\overline{\mu_0}|<1$。 □

式(6.15)特别适合下一节的局部切片：把源系数 μ 视为给定数据，把靶系数 ν 限制在一个有限维光滑空间，再求 ϕ。这样只有光滑的有限维系数被复合到未知映射上，避免让任意有限阶数据 μ 承担额外的空间导数。

例 6.2.9. 在 $X_\tau = \mathbb{C}/(\mathbb{Z}+\tau\mathbb{Z})$、$\operatorname{Im}\tau>0$ 上取常数系数 c、$|c|<1$。坐标 $w = z + c\overline{z}$ 将两个周期变成 $1+c$、$\tau+c\overline{\tau}$。除以第一个周期后得到带相同有序标记的环面参数

$$\tau(c) = \frac{\tau + c\overline{\tau}}{1+c}, \qquad \operatorname{Im}\tau(c) = \frac{(1-|c|^2)\operatorname{Im}\tau}{|1+c|^2} > 0.$$

并且 $\tau'(0) = \overline{\tau} - \tau \neq 0$。所以这个 Beltrami 参数确实改变了环面的复周期；局部坐标中的实线性伸缩，在整个商曲面上留下一个可计算的复模参数。

6.3 切空间、余切空间与维数

上一节把一个小 Beltrami 微分变成了实际复结构，但不同微分可能只是同一曲面的不同坐标表达。我们先计算这种冗余的一阶形式，借助第三章的对偶找出不能由坐标变化消去的方向；随后求解一个非线性方程，证明这些方向确实形成局部参数。这样，维数计算所数的是附近曲面的参数，而不只是一个形式上的商空间。

6.3.1 平凡形变和向量场

仍固定紧连通黎曼曲面 X，记 $T_X = K_X^{-1}$。实向量场在全纯坐标中唯一写成

$$V = v\partial_z + \overline{v}\partial_{\overline{z}}.$$

其 $(1,0)$ 分量 $v\partial_z$ 是 T_X 的光滑截面；这给出实向量场与 $A^0(T_X)$ 的实线性对应。令 ϕ_t 是 V 的流，t 为实参数。紧性保证小时间内流在整个曲面上存在，且与恒等映射同位。

命题 6.3.1. 将固定复结构沿 ϕ_t 拉回，并以原结构写其 Beltrami 系数 $\mu(t)$。则

$$\mu(0)=0,\qquad \dot{\mu}(0)=\bar{\partial}_{T_X}(v\partial_z).$$

因此由改变光滑标记产生的无穷小形变恰组成 $\bar{\partial}A^0(T_X)\subset A^{0,1}(T_X)$。

证明. $\phi_t:(X,\phi_t^*J)\to(X,J)$ 全纯。式(6.15)中取靶系数为零，得到

$$\mu(t)=\frac{(\phi_t)_{\bar{z}}}{(\phi_t)_z}.$$

局部 $\phi_t(z)=z+tv(z)+O(t^2)$，故分子为 $tv_{\bar{z}}+O(t^2)$，分母为 $1+tv_z+O(t^2)$，从而 $\dot{\mu}(0)=v_{\bar{z}}$。T_X 的标架 ∂_z 全纯，所以这正是 $\bar{\partial}_{T_X}(v\partial_z)$ 的系数。任意光滑 $(1,0)$ 向量场均来自一个实向量场，故每个这样的像元素都由流实现。 □

这里的“平凡”指一阶上由重标记产生，并非说系数函数为零。若一族复结构在一阶上满足 $\dot{\mu}=\bar{\partial}v$，只能立即断定它的一阶类为零；整族是否与常族等价，还需要非线性的坐标变化。

例 6.3.2. 在一个坐标圆盘内取光滑紧支函数 v，将 $v\partial_z$ 补零到整个曲面。非零的 $v_{\bar{z}}$ 往往改变许多点上的复切方向，但它由上一命题的流产生，所以没有给出新的一阶模参数。另一方面，局部 $\bar{\partial}$ 可解性说明每个 Beltrami 微分都能在一个小圆盘内这样消去；真正留下的信息在于这些局部消去能否粘成全局向量场。

6.3.2 Beltrami 类与上同调

定义无穷小形变空间

$$\mathcal{V}_X=\frac{A^{0,1}(T_X)}{\bar{\partial}A^0(T_X)}. \tag{6.17}$$

分子记录所有一阶复结构变化，分母记录刚才算出的坐标变化。此时尚未由这个定义断言它是某个流形的切空间；这一点将在局部参数定理中得到证明。

命题 6.3.3. 对紧黎曼曲面 X，有自然同构

$$\mathcal{V}_X\cong H^1(X,\mathcal{O}(T_X)).$$

给定 $\eta\in A^{0,1}(T_X)$，在坐标覆盖上取 $\bar{\partial}v_i=\eta$。则它对应的全纯 Čech 余圈为 $c_{ij}=v_i-v_j$，其中差在同一切线丛内计算。其上同调类为零，当且仅当 $\eta=\bar{\partial}v$ 有全局光滑解。

证明. T_X 是全纯线丛，故可直接将定理 3.2.12 用于 $L=T_X$。恢复该同构的局部意义：交叠处 $\bar{\partial}(v_i-v_j)=0$，所以 c_{ij} 是全纯向量场；三重交叠上差的相加等于零。改变局部解只增加全纯零上链的差，改变 η 为 $\eta+\bar{\partial}v$ 则可同时把每个 v_i 改为 v_i+v，不改变余圈。

若 $\eta=\bar{\partial}v$，则 v_i-v 全纯，故 c_{ij} 为余边界。反之，若 $c_{ij}=a_i-a_j$，其中 a_i 全纯，则 v_i-a_i 在交叠处相等，粘成所需的全局解。一般类的满射性与选择无关性已由第三章的单位分解构造证明。 □

对于光滑参数族 $\mu(t)$，基点为 $\mu(0)=0$，把参数切向量 a 送到

$$\mathrm{KS}_0(a)=[\mathrm{d}\mu_0(a)]\in H^1(X,T_X)$$

的映射称为该族在基点的 **Kodaira–Spencer 映射** (Kodaira–Spencer map)[9]。改变族的光滑标记时，上一命题与命题 6.3.1 说明导数只增加 $\bar\partial$ 向量场，故类不变。若纤维上的同构在基点不为恒等，则先用这个固定同构拉回比较，两边的类由它诱导的上同调同构对应。

在非零基点 μ_0 处，须先把 X_{μ_0} 当作新的基准曲面。由式(6.16)，一阶变化 η 在它的全纯坐标 w 中变成

$$R_{\mu_0}\eta=\frac{w_z}{\overline{w_z}}\frac{\eta_z}{1-|\mu_0|^2}\,\mathrm{d}\overline{w}\otimes\partial_w. \tag{6.18}$$

这是关于 η 的复线性变换。因而此处的 Kodaira–Spencer 类是 $[R_{\mu_0}\eta]$。该公式也解释了为何不能在不同基点都把原来的系数差直接当作同一个上同调类。

6.3.3 二次微分及 Serre 对偶

与 Beltrami 类配对的对象应当抵消它的坐标变化因子。η 含有一个反全纯余切因子和一个全纯切因子；用两个全纯余切因子与它收缩后，恰剩一个可积分的 $(1,1)$ 形式。

定义 6.3.4. 黎曼曲面 X 上典范线丛的平方 $K_X^{\otimes 2}$ 的全纯截面称为**全纯二次微分** (holomorphic quadratic differential)。其空间记为

$$Q(X)=H^0(X,K_X^{\otimes 2}).$$

局部写作 $q=q_z(\mathrm{d}z)^2$，坐标变化满足 $q_\zeta=q_z/(\zeta')^2$。

定理 6.3.5. 设 X 为紧黎曼曲面。积分

$$\langle[\eta],q\rangle=\frac{\mathrm{i}}{2}\int_X q\lrcorner\eta=\int_X q_z\eta_z\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \tag{6.19}$$

给出 $\mathcal{V}_X\times Q(X)$ 上非退化的复双线性配对。第一处积分中，收缩后的形式按 $\mathrm{d}z\wedge\mathrm{d}\bar z$ 排列；末式按坐标分片相加理解。因此有自然复线性同构

$$\mathcal{V}_X^{\vee}\cong Q(X).$$

若固定共形度量 $g_0=\rho^2|\mathrm{d}z|^2$，并在 T_X 上取局部标架 ∂_z 的平方范数为 ρ^2，则每个 Beltrami 类具有唯一形如

$$\eta=\rho^{-2}\overline{q_z}\,\mathrm{d}\bar z\otimes\partial_z,\qquad q\in Q(X), \tag{6.20}$$

的调和代表。

[9] Kodaira，小平邦彦（こだいらくにひこ，Kunihiko Kodaira，1915–1997），日本数学家，研究复流形、代数曲面与形变理论。Spencer，Donald Clayton Spencer（1912–2001），美国数学家，研究复结构形变及微分方程的几何理论。

证明. 坐标变换时，$q_z\eta_z$ 乘以 $|\zeta'|^{-2}$，而面积元乘以 $|\zeta'|^2$，所以被积二形式全局有定义。将定理 3.3.9 用于 $L = T_X = K_X^{-1}$，其对偶线丛为

$$K_X \otimes T_X^{-1} = K_X^{\otimes 2}.$$

第三章的配对常数为 $1/(2\pi\mathrm{i})$，式(6.19)等于它乘以 $-\pi$。非零常数不改变非退化性与自然同构。也可直接看出代表无关：若 $\eta = \bar\partial v$，则 $q \lrcorner \bar\partial v$ 是全局一形式外微分的负值，紧无边界曲面上的 Stokes 公式使其积分为零。

再恢复调和代表的公式。命题 3.3.7 在所取切线丛度量下给出

$$\bar\partial^*_{T_X}\eta = 0 \quad\Longleftrightarrow\quad \partial_z(\rho^2\eta_z) = 0.$$

所以 $\rho^2\overline{\eta_z}$ 是全纯函数，并且按二次微分的系数变换，得到式(6.20)。反过来，该式的每个截面均满足伴随方程。定理 3.3.6 的正交分解保证每个类中这样的代表存在且唯一。若 $\eta \neq 0$ 调和，取 $q_z = \rho^2\overline{\eta_z}$，则

$$\langle [\eta], q\rangle = \int_X \rho^2|\eta_z|^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y > 0.$$

这也直接显示了配对如何检测非零类。式(6.20)的对应为反线性，配对给出的余切识别则为复线性，二者的类型应予区别。 □

记上述有限维调和空间为 $\mathcal{H}_X$。于是

$$A^{0,1}(T_X) = \bar\partial A^0(T_X) \oplus \mathcal{H}_X. \tag{6.21}$$

选择度量只选择了每个类的一个方便代表；$H^1(X,T_X)$、$Q(X)$ 及积分配对本身不依赖这个选择。下一小节将把 $\mathcal{H}_X$ 作为实际复结构族的参数方向。

6.3.4　稳定亏格情形的维数计算

现在假设 $g = g(X) \geq 2$。这一条件同时带来两项简化：全纯向量场为零，故近恒等的重标记没有无穷小稳定子；二次微分的次数足够高，Riemann–Roch 中的对偶项消失。

推论 6.3.6. *设 X 是亏格 $g \geq 2$ 的紧连通黎曼曲面。则*

$$H^0(X,T_X) = 0, \qquad \dim_{\mathbb{C}} Q(X) = \dim_{\mathbb{C}} \mathcal{V}_X = 3g-3.$$

证明. 由推论 3.4.8和定理 3.4.9，

$$\deg T_X = 2-2g < 0, \qquad \deg K_X^{\otimes 2} = 4g-4.$$

负次数线丛没有非零全纯截面，因为非零全纯截面的零除子有效，次数不能为负。这证明第一项。将 Riemann–Roch 用于 $L = K_X^{\otimes 2}$，其对偶项是 $H^0(X,K_X^{-1}) = 0$，所以

$$h^0(K_X^{\otimes 2}) = 4g-4+1-g = 3g-3.$$

再用定理 6.3.5 得到 $\mathcal{V}_X$ 的维数。 □

下面证明这些方向真能作局部参数。为让无限维求解中每一步都有确定的空间，固定整数 $s \geq 3$，所有 Sobolev 范数使用 X 上固定的有限图册、丛标架和光滑度量。

引理 6.3.7. *在上述 $g \geq 2$ 条件下，算子*

$$\mathcal{L} : H^{s+1}(T_X) \oplus \mathcal{H}_X \longrightarrow H^{s}(\Lambda^{0,1} \otimes T_X), \qquad \mathcal{L}(v, h) = \bar{\partial} v + h$$

是有界复线性同构。

证明. $\bar{\partial}_{T_X}$ 是两个复线丛间的一阶椭圆算子。第三章的 L^2 分解给出右端 b 的唯一调和分量 h；剩余部分与伴随核正交。第三卷第 13.2 节推论 13.2.5 将其解提高到 H^{s+1}，并给出

$$\|v\|_{H^{s+1}} \leq C_s \|b - h\|_{H^s}.$$

这里无需再规定核正交归一化，因为 $\ker \bar{\partial} = H^0(X, T_X) = 0$。调和投影是由有限个光滑基向量给出的有界有限秩算子，所以 h 的范数也受 $\|b\|_{H^s}$ 控制。存在性、唯一性和有界逆因此全部成立。 □

我们将用一次 Banach 空间隐函数定理，其求解机制可简述如下。若光滑映射 $F(x, p)$ 满足 $F(0, 0) = 0$，且 $A = D_x F(0, 0)$ 有有界逆，则

$$x \longmapsto x - A^{-1} F(x, p)$$

在一个足够小的闭球上具有小于 $1/2$ 的 Lipschitz 常数[10]；缩小 p 的邻域使它还将此球送入自身。逐次迭代为 Cauchy 列，给出唯一零点。两参数的方程相减先得解连续；再用差商和 $D_x F$ 的可逆性得到 $D_p x = -(D_x F)^{-1} D_p F$，逐阶微分得到光滑依赖。以下会明确写出 F、空间和可逆的导数，而不在光滑微分同胚群上直接使用这一结论。

定理 6.3.8 (局部参数定理)**.** *设 S 为闭连通定向光滑曲面，亏格 $g \geq 2$，(X, f) 为其一个光滑标记的黎曼曲面。取 $\mathcal{H}_X$ 的复基 $\eta_1, \dots, \eta_{3g-3}$，令*

$$\nu(t) = \sum_{j=1}^{3g-3} t_j \eta_j.$$

存在 $0 \in B \subset \mathbb{C}^{3g-3}$ 的开邻域，使

$$B \longrightarrow \mathcal{T}(S), \qquad t \longmapsto [X_{\nu(t)}, f] \tag{6.22}$$

是到 $[X, f]$ 的一个开邻域的同胚，其中 $\mathcal{T}(S)$ 采用光滑复结构模同位于恒等的微分同胚之商拓扑。不同基准曲面及调和基给出的这些图的转移映射全纯。因此 $\mathcal{T}(S)$ 是局部复维数 $3g - 3$ 的复流形，并且

$$\mathrm{T}_{[X,f]} \mathcal{T}(S) \cong H^1(X, T_X), \qquad \mathrm{T}^*_{[X,f]} \mathcal{T}(S) \cong Q(X).$$

[10] Rudolf Otto Sigismund Lipschitz（1832–1903），德国数学家，研究微分方程、微分几何与数论。

证明. 先求一个近恒等的规范化。把 X 的底层光滑曲面固定，给它取辅助光滑黎曼度量。对小的 $v \in H^{s+1}(T_X)$，将其与共轭相加看成实向量场，令 $\phi_v(x) = \exp_x(V(x))$。由 $H^{s+1} \hookrightarrow C^1$，$v$ 小时 ϕ_v 是 H^{s+1} 类的 C^1 微分同胚，且 $r \mapsto \phi_{rv}$ 给出到恒等的 C^1 同位。为证明全局单射，可先由 C^1 接近恒等得到局部微分同胚；它在紧曲面上是覆盖，而这条同伦使其度数为 1，故为一层覆盖。

给定小的源系数 $\mu \in H^s(\Lambda^{0,1} \otimes T_X)$，寻找 v 和 $h \in \mathcal{H}_X$，使 $\phi_v : (X, J_\mu) \to (X, J_h)$ 全纯。局部残差正是

$$E(v, h, \mu) = (\phi_v)_{\overline{z}} - \mu(\phi_v)_z + (h \circ \phi_v)(\overline{(\phi_v)_z} - \mu\overline{(\phi_v)_{\overline{z}}}). \tag{6.23}$$

它本来取值于沿 ϕ_v 的靶切线丛；用固定联络沿短的指数曲线平行移动，将它识别为固定丛 $\Lambda^{0,1} \otimes T_X$ 的截面。这个识别在 $v = 0$ 为恒等，且光滑依赖 $x, v(x)$，故不改变下面的零点条件和线性化。

核对函数空间是这一构造的关键。未知 v 在 H^{s+1}，它的一阶导数在 H^s；μ 仅与这些导数相乘。被复合的 h 则始终在有限维的光滑空间 $\mathcal{H}_X$ 内。固定光滑函数的代入 $v \mapsto a(x, v(x))$ 在这里光滑：对 a 用带积分余项的 Taylor 公式，再逐阶求空间导数，各项由式(6.13)的乘法估计控制；其各阶微分就是相应的偏导数乘以增量。有限个坐标片求和给出相同结论。因此

$$E : H^{s+1}(T_X) \times \mathcal{H}_X \times H^s(\Lambda^{0,1} \otimes T_X) \longrightarrow H^s(\Lambda^{0,1} \otimes T_X)$$

在原点附近是实光滑映射。这里没有出现 $\mu \circ \phi_v$：如果直接对任意 H^s 系数作这种复合再对 v 求导，便会出现未受控的 $\mathrm{d}\mu$，不能得到同一阶空间中的上述结论。

在原点微分，得到

$$DE_{(0,0,0)}(v, h, \eta) = \bar{\partial} v + h - \eta.$$

引理 6.3.7 说明关于 (v, h) 的导数可逆。刚才说明的隐函数论证于是给出唯一的小解 $(v(\mu), P(\mu))$，实光滑地依赖 μ。若 μ 光滑，则源、靶由定理 6.2.4 具有光滑局部复坐标；ϕ_v 在这些坐标中是满足 Cauchy–Riemann 方程的 C^1 映射，故全纯并光滑。于是每个足够接近 X 的光滑复结构，均经一个同位于恒等的光滑微分同胚，成为唯一的小调和系数候选。

接着把“近恒等规范化唯一”加强为标记等价类中的唯一。对此需要排除两个趋近原点的调和系数之间存在离恒等很远的同位映射。先说明有限维族 X_h 的双曲度量随 h 光滑变化。设 g_0 为 X 的 Poincaré 度量，取

$$b_h(U, W) = \tfrac{1}{2}(g_0(U, W) + g_0(J_h U, J_h W)).$$

它是 J_h 的光滑共形度量，$b_0 = g_0$。由式(5.9)，求曲率 -1 的 $e^{2u} b_h$ 等价于

$$F(u, h) = \Delta_{b_h} u + K_{b_h} + e^{2u} = 0.$$

这里 $F : H^{s+2}(X, \mathbb{R}) \times \mathcal{H}_X \to H^s(X, \mathbb{R})$ 实光滑，关于 u 的原点导数为 $\Delta_{g_0} + 2$。它的核为零，因为与 u 配对得到 $\|\mathrm{d}u\|_2^2 + 2\|u\|_2^2$；第三卷第 13.2 节定理 13.2.4 及推论 13.2.5

给出满射和有界逆。隐函数论证得到 $u(h)$。方程的椭圆估计逐阶提高正则性，对参数求导后也同样成立，故 $g_h = e^{2u(h)} b_h$ 关于空间与 h 光滑，且 $g_h \to g_0$ 于每个固定 C^k 范数。

同一紧共形类的曲率 -1 度量唯一。事实上，若另一个为 $e^{2a} g_h$，则 $\Delta_{g_h} a = 1 - e^{2a}$。正的最大值处，非负 Laplace 的左边非负，右边负，矛盾；负的最小值同样不可能。因此 $a = 0$。特别地，任何双全纯映射 $\psi : X_h \to X_{h'}$ 都是 $g_h, g_{h'}$ 之间的等距映射。

若任意小邻域中仍有不同 $h_n, h_n' \to 0$ 由同位于恒等的双全纯映射 ψ_n 联系，等距等式和 $g_{h_n}, g_{h_n'} \to g_0$ 给出 $\mathrm{d}\psi_n$ 与逆映射微分的一致界。等距映射将靶的 Levi-Civita 联络拉回为源的度量相容无挠联络，由该联络的唯一性知它保持联络，因此坐标中

$$\partial_i \partial_j \psi_n^a = \Gamma_{ij}^k(g_{h_n}) \partial_k \psi_n^a - \Gamma_{bc}^a(g_{h_n'})(\psi_n) \partial_i \psi_n^b \partial_j \psi_n^c .$$

有限图册内先由此控制二阶导数，再反复求导控制全部高阶导数。对映射及逆映射用紧性和对角选子列，得到 C^∞ 收敛到 X 的全纯自同构 ψ。足够一致接近的两个映射可沿短测地线连接成同伦，所以 ψ 同伦于恒等。命题 6.1.7 给出 $\psi = \mathrm{id}$。因而最终 ψ_n 属于刚才隐函数论证的近恒等邻域。对于源系数 h_n，一组解是 $(v, h) = (0, h_n)$，另一组是 $(\exp^{-1} \psi_n, h_n')$，唯一性强迫 $h_n' = h_n$，矛盾。这就得到所需的局部单射性。

实光滑的映射 P 在光滑系数的 C^∞ 拓扑中连续，而 $P(h) = h$ 对小调和系数成立。它在刚才的小邻域内恰按标记等价类取相同值。因此 $h \mapsto [X_h, f]$ 与 P 互为连续的局部逆。这个像是开邻域：一个小的系数开集在全部同位重标记下的饱和仍开，因为每个固定光滑微分同胚的拉回都是 C^∞ 拓扑的同胚；在任意饱和点附近，先用该固定拉回移回小系数邻域，再用 P。缩小调和参数球即可得到式(6.22)的拓扑结论。

最后证明参数转移全纯，这一步不能由实隐函数定理自动得到。由推论 6.2.5，$h(t) = \sum t_j \eta_j$ 给出的族本身是全纯曲面族。在任意小参数 t_0 处，其 Kodaira–Spencer 映射为

$$\mathbb{C}^{3g-3} \longrightarrow H^1(X_{h(t_0)}, T_{X_{h(t_0)}}), \qquad a \longmapsto [R_{h(t_0)} h(a)].$$

它复线性，并且在缩小参数域后处处可逆。具体地，在 $(v, h, \mu) = (0, h_0, h_0)$ 处，$D_{(v,h)} E$ 是原点同构的算子范数小扰动，故仍可逆；其逆由 $(I + A^{-1}\delta A)^{-1} A^{-1}$ 的算子几何级数给出。改用 X_{h_0} 的全纯坐标和相应的 $(1,0)$ 向量场变量后，该导数的零点与

$$\bar\partial_{X_{h_0}} V + R_{h_0} h(a) = 0$$

的零点相同。可逆性说明这些参数方向与 $\bar\partial$ 的像互补；取商后恰得到上述 Kodaira–Spencer 同构。

设另一组这样的参数记为 s，重叠图的转移为 $s = s(t)$。固定重叠点处的标记同构后，隐函数构造给出局部实光滑的比较映射及 $s(t)$。沿任意 $\partial/\partial \bar t_j$ 微分两族的标记等价关系。源族的 Beltrami 系数关于 t 全纯，因此在此方向的 Kodaira–Spencer 类为零。靶族的类为

$$\mathrm{KS}_{s(t)} \left(\frac{\partial s}{\partial \bar t_j} \right).$$

比较映射的变化只增加 $\bar\partial$ 向量场；这是命题 6.3.1 在当前纤维的坐标中求导后，再对实参数方向复线性延拓的结论。故上式也为零。刚证的 Kodaira–Spencer 可逆性给出 $\partial s/\partial \bar t_j = 0$。实光滑转移满足 Cauchy–Riemann 方程，因而全纯；反向转移同理。

这些局部图在每个标记曲面处都可构造。局部 Hausdorff 性由参数球得到；不同标记等价类若不能分离，取两个基准曲面的系数邻域中相互等价的序列，同样的双曲等距紧性给出它们之间的极限全纯同构，而在 C^1 意义下足够接近的微分同胚，可沿短测地线插值成一条仍为微分同胚的路径，所以极限保留标记的同位类，产生矛盾。因此商空间 Hausdorff。光滑张量空间有可数拓扑基，商映射开，所以商也第二可数。这些图遂构成复流形图册。其基点导数正是调和代表到 $H^1(X,T_X)$ 的同构，余切识别再由定理 6.3.5 得到。 □

这一定理的证明分开了三个问题：椭圆分解给出可逆线性化，非线性映射方程产生实际参数，参数族的全纯性保证复图册。

例 6.3.9. 亏格 0 时 $T_{\mathbb{P}^1}$ 次数为 2，全纯向量场三维，$Q(\mathbb{P}^1)=0$。亏格 1 时 T_X 平凡，两个空间 $H^0(X,T_X)$、$Q(X)$ 均为一维；例 6.2.9 已给出其实际一维复参数。低亏格中的全纯向量场使引理 6.3.7 的核不再为零，须先固定适当的点或平移归一化。对 $g\ge 2$，这个无穷小核消失，但仍可能存在离散的全纯自同构；它们改变标记，在忘掉标记的模空间中还要另取有限商。

6.4　实际参数与全局几何

切空间的维数回答了小形变有多少个独立方向；实际参数还须告诉我们如何制造曲面，以及怎样从曲面读回原来的数值。局部复坐标由上一节的切片给出，本节再用双曲裤子的有限拼接构造全局实参数。与此相配，极值长度比较度量形变的大小，长度趋零的模型则说明这些参数怎样走向光滑曲面的边界。

6.4.1　局部坐标及自同构的影响

固定闭连通定向曲面 S，亏格 $g\ge 2$。定理 6.3.8 把标记黎曼曲面 $[X,f]$ 的一个邻域表示为 $\mathbb{C}^{3g-3}$ 中的开集：有限维参数来自 Beltrami 类，光滑坐标变化的方向由 $\bar\partial$ 像消去。这里的参数点仍带标记；忘记标记以后，还须识别由曲面自同构及映射类作用产生的等价。

命题 6.4.1. 设 X 为亏格 $g\ge 2$ 的紧连通黎曼曲面，则 $\mathrm{Aut}(X)$ 有限。

证明. 每个自同构保持 X 的 Poincaré 度量，这是定理 5.4.6 对映射及其逆同时应用的结果。于是自同构族在紧度量空间上等度连续；取有限网格并作对角选择，任意序列都存在一致收敛子列。对逆映射作同样选择，极限互为逆，因而是等距同胚。局部取相对紧全纯坐标片，一致收敛与 Cauchy 公式又说明极限及其逆全纯。因此自同构族在一致拓扑下紧。

若它无限，可以由上述紧性构造互不相同的 $F_n \to \mathrm{id}$。记 $\varepsilon_n = \max_{p\in X} d_X(F_n(p),p) > 0$。在有限张较小坐标片内，$(F_n(z)-z)/\varepsilon_n$ 局部一致有界；由 Montel 定理同时取子列，使它们局部一致收敛。若换坐标 $w = h(z)$，Taylor 展开给出

$$\frac{h(F_n(z)) - h(z)}{\varepsilon_n} = h'(z)\frac{F_n(z)-z}{\varepsilon_n} + O(\varepsilon_n).$$

故极限按向量场的变换律粘合为一个全纯向量场 V。选取实现最大位移的点并再取收敛子列，局部度量与坐标距离的双边比较说明 $V \neq 0$。但 $\deg T_X = 2-2g < 0$，由定理 3.5.1，负次线丛没有非零全纯截面，矛盾。因此自同构群有限。 □

局部模空间确实只需作这个有限商。为说明不会有其他映射类从很远处回到同一小邻域，取局部参数 a 对应的光滑双曲度量 h_a，它在固定标记曲面上随 a 光滑变化。假如有 $a_n, b_n \to 0$ 及等价 $F_n : (S, h_{a_n}) \to (S, h_{b_n})$，则这些等距映射及其逆在固定背景度量下具有统一的 Lipschitz 界。上面的紧性论证给出子列收敛于 (S, h_0) 的自同构 F。还可把收敛提高到光滑收敛：在一点选取微分的收敛子列，局部等距满足 $F_n(\exp_p^{h_{a_n}} v) = \exp_{F_n(p)}^{h_{b_n}}(\mathrm{d}F_n|_p v)$，而测地线方程随初值及光滑度量光滑变化。有限个小片逐次延续便得到全曲面上的 C^1 收敛。当 $F^{-1}F_n$ 在 C^1 意义下足够接近恒等时，以短测地线写成 $p \mapsto \exp_p V_n(p)$，并用 $p \mapsto \exp_p(tV_n(p))$、$0 \le t \le 1$ 插值。每一步的微分都可逆，紧性使它为有限覆盖，同伦度为 1 又使它为微分同胚，故这确实是一条同位。因此 F_n 最终属于 F 的映射类。

由于 $\mathrm{Aut}(X)$ 有限，可缩小局部参数邻域，并对有限群取共同不变的邻域，使忘记标记的局部空间恰是该邻域模有限稳定子。作用是全纯的，因为标记变换与局部切片的坐标转移均为全纯。有限群作用还可局部线性化：若各 A 固定原点，置

$$\Psi(z) = \frac{1}{|G|}\sum_{A\in G} (\mathrm{d}A_0)^{-1} A(z).$$

则 $\mathrm{d}\Psi_0 = I$，且 $\Psi(Az) = \mathrm{d}A_0\,\Psi(z)$，逆函数定理给出所需坐标。因此局部模空间可写成一个有限线性群商。该表示可能有核；非平凡稳定子也不自动造成商空间的奇点。

6.4.2 极值长度和 Teichmüller 度量

设 $F : X \to Y$ 为保向 C^1 微分同胚。在任一点取共形正交坐标，令其微分的两个奇异值为 $s_1 \ge s_2 > 0$，定义最大伸缩比

$$K(F) = \sup_X \frac{s_1}{s_2} \ge 1.$$

这个量不受源、目标共形密度的改变影响；在复坐标中它等于 $(1+\|\mu_F\|_\infty)/(1-\|\mu_F\|_\infty)$。当 $K(F) = 1$ 时，微分是复线性的，故 F 双全纯。

命题 6.4.2. *设 $F : X \to Y$ 是保向 C^1 微分同胚，且 $K(F) \le K < \infty$。对 X 上任一曲线族 Γ，有*

$$K^{-1}\,\mathrm{EL}_X(\Gamma) \le \mathrm{EL}_Y(F\Gamma) \le K\,\mathrm{EL}_X(\Gamma).$$

证明. 给定目标可容许密度 σ，在源上取 $\rho = (\sigma \circ F) s_1$。链式法则说明每条曲线都有

$$L_\sigma(F\gamma) \le L_\rho(\gamma).$$

另一方面，$s_1^2 \le K s_1 s_2 = K J_F$，面积换元给出

$$A_\rho \le K \int_X (\sigma \circ F)^2 J_F \, \mathrm{d}A_X = K A_\sigma.$$

因此 $L_\sigma(F\Gamma)^2 / A_\sigma \le K \, \mathrm{EL}_X(\Gamma)$。对 σ 取上确界得到右边不等式；对 F^{-1} 应用同样论证得到左边。背景共形度量的选择不影响计算。 □

一般准共形映射只有弱导数，沿某条指定曲线未必绝对连续；因而不能逐条直接套用上述证明。本节对这种映射使用环域版本，证明中只沿几乎每条平行圆周积分。这里所需的逆映射、复合、零测集保持及面积换元性质，采用准共形解析理论的标准结论；下面的证明也是 Glutsyuk 作者稿引理 3.7 的圆柱形式。[6, 作者稿第 12 页，引理 3.7；群性质与零测集保持见第 3.4 节]

命题 6.4.3. 设 A_1, A_2 为有限模量的共形圆环域，$F : A_1 \to A_2$ 为 K-准共形同胚，则

$$K^{-1} \operatorname{Mod}(A_1) \le \operatorname{Mod}(A_2) \le K \operatorname{Mod}(A_1).$$

因此环域的连接族与核心族也分别满足同一极值长度比较。

证明. 利用共形坐标，将 A_j 写成平坦圆柱

$$(0, L_j) \times (\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}), \qquad \operatorname{Mod}(A_j) = L_j/(2\pi).$$

记源坐标为 (x, θ)。局部 $W^{1,2}$ 性说明对几乎所有 x，$F(x,\theta)$ 关于 θ 绝对连续。这个闭路在目标圆柱的绕行数为 ± 1，所以其平坦长度至少为 2π。几乎处处的伸缩比界给出

$$|\partial_\theta F|^2 \le K J_F.$$

先在 $\varepsilon < x < L_1 - \varepsilon$ 积分，再令 $\varepsilon \downarrow 0$，由面积换元、Fubini 定理[11]与 Cauchy–Schwarz 不等式，

$$2\pi L_2 = \int_{A_1} J_F \ge \frac{1}{K} \int_0^{L_1} \int_0^{2\pi} |\partial_\theta F|^2 \, \mathrm{d}\theta \, \mathrm{d}x \ge \frac{2\pi L_1}{K}.$$

这给出左边不等式。逆映射仍为 K-准共形，交换源、目标便得右边。最后由定理 5.5.6，两族的极值长度分别等于模量及其倒数，所以得到所述比较。 □

标记规定了允许比较的映射同伦类。**Teichmüller 距离** (Teichmüller distance)定义为

$$d_{\mathrm{T}}([X, f], [Y, h]) = \frac{1}{2} \inf_{F \simeq h \circ f^{-1}} \log K(F), \tag{6.24}$$

其中下确界取遍该类的准共形同胚；同伦类与光滑同位标记的衔接由命题 6.1.2 保证。$K(F)$ 是几乎处处伸缩比的本质上确界。取一个光滑标记比较映射，紧性便给出有限的

[11] Guido Fubini（1879–1943），意大利数学家，研究分析、微分几何与重积分。

$K(F)$，所以距离值有限。逆映射保持 K，复合满足 $K(GF)\le K(G)K(F)$，因而对称性与三角不等式直接来自伸缩比的运算。

严格正定性及完备性涉及准共形映射族的全局紧性。这里把以下结论列为外部输入：式(6.24)确实是 $\mathcal{T}(S)$ 上的完备距离，并由其通常复流形切空间上的连续范数通过曲线长度产生，因此诱导前一节的局部参数拓扑。Hamenstädt 的综述在第 3 节陈述了这一结论；此处引用的是作者公开稿的该节，页码与正式文集版本不同。[8, 作者公开稿第 3 节，第 234–235 页] 定理 6.2.7 给出了这类论证中的基本解析输入：固定伸缩界的规范化映射不能任意坍缩，伸缩比趋于 1 时其极限恢复共形性。本节后面的长度–扭转参数化将由有限双曲拼接另行证明。

例 6.4.4. *若两个有限圆环域的模量为 M_1, M_2，则任一准共形同胚的伸缩比至少为*

$$\max\{M_2/M_1, M_1/M_2\}.$$

在上述圆柱坐标中，映射 $(x,\theta)\mapsto(L_2x/L_1,\theta)$ 达到这个下界，因为它两个方向的伸缩分别为 L_2/L_1 与 1。因此环域之间按式(6.24)取下确界时，数值为 $\frac{1}{2}|\log(M_2/M_1)|$。这是一个完全可计算的参数模型：很长的圆柱与较短圆柱之间必有明显的非共形伸缩。

6.4.3 Fenchel–Nielsen 参数的模型

在 S 上固定一组互不相交、互不同伦且本质的简单闭曲线 $c_1,\dots,c_N$，把 S 切成三边界球面；每个这样的分块称为一个**双曲裤子** (hyperbolic pair of pants)的拓扑模型。为各块标号，并在每块上选定连接不同边界的三条缝线的同位类。带这些辅助资料的分解将在下面得到几何实现。

每个曲线 c_i 将给出两个实数：其双曲测地代表的长度 $\ell_i>0$，以及把两侧裤子拼回时沿该测地线平移的有向距离 $\tau_i\in\mathbb{R}$。后者的单位是长度；一次完整 Dehn 扭转改变 τ_i 一个 ℓ_i。若改用圈数 $u_i=\tau_i/\ell_i$，一次完整扭转就改变 u_i 一个整数。这就是**Fenchel–Nielsen 参数** (Fenchel–Nielsen coordinates)[12]的模型：

$$(\ell_1,\tau_1,\dots,\ell_N,\tau_N)\in(\mathbb{R}_{>0}\times\mathbb{R})^N.$$

具体的六边形构造、扭转的提升选择及恢复将在本节后四个小节证明。

命题 6.4.5. *闭连通定向亏格 $g\ge 2$ 的曲面存在裤子分解；每个裤子分解含 $2g-2$ 条裤子和 $N=3g-3$ 条切割曲线。因此长度与扭转总共提供 $6g-6$ 个实参数。*

证明. 由第一卷命题 6.4.5，可以在标准手柄模型中工作。先沿每个手柄的一条非分离曲线切开，得到有 $2g$ 个边界的球面。每次用一条圈从这个球面分出两个边界与一个新切口组成的裤子，直到余块也是裤子，就得到所需分解。这些切线均本质且不平行；把最初的成对边界重新粘合，便回到 S。

由第一卷命题 6.5.2，沿边界圆周粘合时 Euler 示性数相加。对任一裤子分解，设裤子数为 P。每条裤子的 Euler 示性数为 -1，沿圆周粘合不改变其和，所以 $-P=2-2g$，即 $P=2g-2$。每条裤子有三条边界，而每条切线贡献两侧，故 $3P=2N$，于是 $N=3g-3$。同一裤子的两条边界互相拼合时仍计两侧，这个计数同样成立。 □

[12] Werner Fenchel（1905–1988），德国出生、后在丹麦工作的数学家，研究凸几何与非 Euclid 几何。

6.4.4 退化、节点和紧化的入口

参数 $\ell_i > 0$ 描述光滑曲面；令 $\ell_i \to 0$ 会离开这个参数域。在共形坐标中，模型是把两端按 $zw = t$、$t \neq 0$ 接成环带，$t \to 0$ 时得到两条分支 $zw = 0$。第五章已计算其模量

$$\mathrm{Mod} = \frac{1}{2\pi} \log \frac{c^2}{|t|} \longrightarrow \infty$$

及两侧固定截口观察下的尖点极限。相应的结点不是某个光滑黎曼曲面的普通坐标点，而是两条局部分支相遇的位置。

标记与忘记标记会给出不同的边界行为。固定长度后反复作 Dehn 扭转，可能只改变标记而不改变底层曲面；缩短被扭转的圈则改变了共形几何。这两种操作不能用同一个“参数发散”代替。第 6.5 节将在有序四点球面上通过交比把三个碰撞方向写成具体的结点族；本节则在最后一个小节固定被捏缩的裤子曲线，追踪长度、缝线与扭转。一般紧化还要说明允许哪些奇异曲线、如何比较全部退化族以及标记的遗忘方式。

6.4.5 双曲裤子的边界长度与裤子分解

双曲裤子的三条边界都是闭测地线。把裤子沿三条最短缝线切开，就应得到两个全等的直角六边形；边界长的一半成为交替的三条边。下面先直接构造这种六边形，借此同时证明任意三个正边界长度都能实现，而且没有隐藏的额外参数。

引理 6.4.6. *给定 $a, b, c > 0$，存在一个紧凸双曲直角六边形，使三条交替边长为 a, b, c，并且它在允许反向的等距下唯一。连接 a, b 两边的边长 x 满足*

$$\cosh x = \frac{\cosh c + \cosh a \cosh b}{\sinh a \sinh b}. \tag{6.25}$$

其余两条边由循环置换得到。

证明. 采用第一卷定理 10.1.3 的双曲面距离与测地线公式。在 Lorentz 模型[13] $\langle u, v\rangle = -u_0v_0 + u_1v_1 + u_2v_2$、$\mathbb{H}^2 = \{\langle u, u\rangle = -1, u_0 > 0\}$ 中，取两条有公垂线的测地线，垂足为

$$p_1 = (1, 0, 0), \qquad p_2 = (\cosh x, \sinh x, 0),$$

并沿二者相同一侧的单位切向量 $(0, 0, 1)$ 分别走距离 a, b，到达

$$q_1 = (\cosh a, 0, \sinh a), \quad q_2 = (\cosh b \cosh x, \cosh b \sinh x, \sinh b).$$

在 q_1, q_2 处作垂直于原两条测地线的新测地线 h_1, h_2。它们的单位法向量分别为

$$n_1 = (\sinh a, 0, \cosh a), \quad n_2 = (\sinh b \cosh x, \sinh b \sinh x, \cosh b).$$

因而 $\langle n_1, n_2\rangle = \cosh a \cosh b - \sinh a \sinh b \cosh x$。式(6.25)的右边大于 1，因为分子减分母为 $\cosh c + \cosh(a - b) > 0$，所以它唯一确定 $x > 0$。按此选择有 $\langle n_1, n_2\rangle = -\cosh c < -1$。两个单位空间向量张成的平面因此为 Lorentz 平面，正交补为正定直

[13] Hendrik Antoon Lorentz（1853–1928），荷兰理论物理学家，研究电磁理论、电子理论与运动物体的变换。

线；在它们张成的平面中取单位双曲向量，直接归约到 $(0,1,0)$ 和 $(\sinh c,-\cosh c,0)$ 的模型，便知两测地线不相交，其唯一公垂线长为 c。

还须保证公垂足在所需的正向射线上。沿 h_1 向第二条原测地线走，参数式为

$$r_1(t)=\cosh t\,q_1+\sinh t\,(0,1,0).$$

令 $A=-\langle q_1,n_2\rangle=(\cosh a\cosh c+\cosh b)/\sinh a$，$B=\sinh b\sinh x$。则 $A,B>0$，且代入上式可算得 $A^2-B^2=\sinh^2 c$。距离 h_2 的垂足由 $\tanh t=B/A$ 确定，所以 $t>0$，并有

$$\cosh t=\frac{\cosh b+\cosh a\cosh c}{\sinh a\sinh c}.$$

另一侧完全对称，得到另一个正边长。两足还位于原两测地线之间：例如上面的 $\tanh t<\cosh a\tanh x$ 正是 $r_1(t)$ 尚未越过第二条原测地线的条件，代入化为 $\cosh c<\cosh^2 a\cosh c$。两原测地线围成的带及各垂线的内半平面均测地凸，故这六条边按次序围出一个紧凸六边形，六角都是直角。

反过来，任一直角六边形可由等距把前述两条边及其间公垂边放到上述位置。相邻垂线的法向内积必为 $-\cosh c$，从而强迫式(6.25)；x 及所有垂线随之确定，其余两条边也唯一。这证明存在与唯一，且给出了全部边长的计算。 □

定理 6.4.7. *给定三个正数 ℓ_1,ℓ_2,ℓ_3，存在边界依次标号的紧双曲裤子，其测地边界长为这些数；它在保向且保持边界标号的等距下唯一。连接第 i,j 条边界的最短缝线长 s_{ij} 满足*

$$\cosh s_{ij}=\frac{\cosh(\ell_k/2)+\cosh(\ell_i/2)\cosh(\ell_j/2)}{\sinh(\ell_i/2)\sinh(\ell_j/2)},\qquad \{i,j,k\}=\{1,2,3\}.$$

证明. 将两个交替边为 $\ell_1/2,\ell_2/2,\ell_3/2$ 的六边形沿另外三边反射粘合。测地边的反射是局部双曲等距，内点两侧的度量因此光滑；在各端点，两直角合成平角，所以留下的边界也是光滑测地线。拓扑上得到三边界球面，且三条边界长正好为 ℓ_1,ℓ_2,ℓ_3。

反向考虑任一双曲裤子。不同边界之间的距离在紧性下达到；最短弧的内部是测地线，端点自由变分使它与两边界垂直。它不能在途中接触第三条测地边界，否则相切后由测地线唯一性不能再离开。三对边界的最短弧彼此不交：若两弧从同一个边界到达一个交点，交换从该边界到交点的两段，较短的一段会缩短另一条弧；若两段等长，交换后在交点形成的角又能严格缩短。重叠一段后再分开也违反测地线初值唯一性。

三条不交弧把裤子切成两个圆盘，每个圆盘的边界有六条边且六角为直角。这个拓扑事实可在球面去三个开盘的模型中沿弧逐条切开核对。两六边形的三条交替缝线边分别相等，故由上一引理唯一性，两六边形全等。于是各边界被分成相等两半，边长恰为 $\ell_i/2$。引理便同时给出唯一性与缝线公式；反射对称也说明上述三条缝线由几何唯一确定。 □

图 6-2 把三条缝线与两个六边形的对应画出；图中的圆周只表示边界的拓扑位置，六角的直角性来自双曲度量。

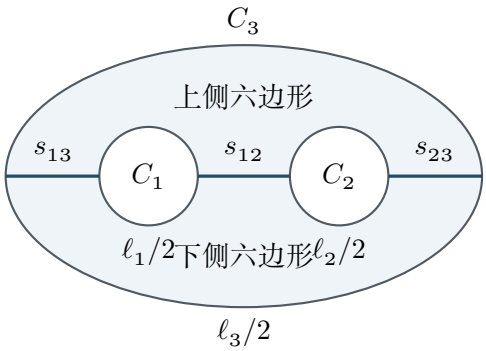


图 6-2: 三条蓝色缝线分别连接不同边界，把裤子分成上下两个直角六边形。每个六边形的三条边界弧长为 $\ell_1/2, \ell_2/2, \ell_3/2$，另三边为缝线。图为平面拓扑示意，所画圆周和长度比例不表示双曲测量。

对闭双曲曲面，所选裤子曲线都能同时换成互不相交的测地线。其原因可以从万有覆盖看清：一个非平凡自由同伦类对应一个覆盖变换。紧商可由有限个均匀覆盖的小圆盘覆盖，取这些盘的 Lebesgue 数便给出非平凡覆盖变换位移的正下界。由第一卷定理 10.2.1，该变换不能是抛物型；自由作用又排除椭圆型，所以它有唯一双曲轴，投影得到该类的闭测地线。原简单曲线的一条提升由一个紧基本弧在该覆盖变换下的像拼成，因而与双曲轴保持有界距离；它是连接轴的两个理想端点的嵌入直线。不同提升不相交。若相应轴相交，其端点在理想圆周上交错，第一卷定理 6.2.3 的平面分离迫使原提升也相交，矛盾。因此测地代表仍简单；对两条不同且不交的曲线作同样比较，测地代表也不交。由命题 6.1.2，简单闭曲线的自由同伦与同位相容，所以这些测地线代表原来指定的切割同位类。切开以后正是上一定理描述的双曲裤子。

6.4.6 长度、扭转与标记的选择

边界长为 ℓ 的测地圆周，可用弧长坐标 $t \in \mathbb{R}/\ell\mathbb{Z}$ 表示。给每条裤子边界指定其中一条缝线的垂足作为零点，并固定与参考曲线方向相容的坐标方向。两侧边界要反向粘合以保持曲面定向；若各用本侧诱导的边界方向，拼接式写为

$$t_- = -t_+ + \tau \pmod{\ell}.$$

若两侧改用同一个参考曲线方向，则它就是一个平移。几何上的拼接只看见 $\tau \bmod \ell$，而标记还记录绕行的整数次数。

为把这个整数固定下来，在参考曲面的每个切割环带中选一条横穿弧，连接两侧指定的缝线。将标记送来的这条弧与几何缝线对齐端点，在环带的条带覆盖中提升；规定左端弧长坐标为零后，右端坐标的实数值就是 τ。更换弧的相对同伦类一个正整圈，会使 τ 增加 ℓ。所以 $\tau \in \mathbb{R}$ 由曲面、标记及固定的缝线与横穿弧共同确定，不能在保留标记时把它任意约到 $[0, \ell)$。

Dehn 扭转的符号可按这一条带坐标固定：称使提升右端增加 ℓ 的扭转为本参数的正扭转；其对标记的作用为 $(\ell, \tau) \mapsto (\ell, \tau + \ell)$。若映射类作用使用预合成逆映射的约定，同一个群元素在参数上的符号也相应反转。零点换用另一条缝线通常增加半个边

界长度，改变横穿弧则增加整倍边界长度；这些都是辅助选择的改变，不是曲面新添了连续参数。

6.4.7 沿测地边界的拼接与参数恢复

定理 6.4.8. *固定亏格 $g \geq 2$ 的闭连通定向参考曲面 S，以及上述带标号的裤子分解、缝线和横穿弧，令 $N = 3g-3$。长度与实扭转给出一一对应*

$$\mathcal{T}(S) \longrightarrow (\mathbb{R}_{>0} \times \mathbb{R})^N, \qquad [X, f] \longmapsto (\ell_i, \tau_i)_{i=1}^N.$$

在局部 Teichmüller 拓扑与右边的通常拓扑下，它及其逆均连续。

证明. 先从任意一组参数构造曲面。每条裤子的三条边界长由相邻 ℓ_i 指定，定理 6.4.7 给出它的唯一模型。沿所有配对边界按 $t_- = -t_+ + \tau_i$ 粘合。每条测地边界附近有法向坐标，度量为

$$\mathrm{d}r^2 + \cosh^2 r \, \mathrm{d}t^2,$$

其中边界为 $r = 0$。该式可在上半平面轴旁直接计算，正是式 (5.11) 的局部版本。反向配对以后以有符号的 r 合并两侧，$\cosh r$ 为偶函数，度量光滑通过接缝，且曲率仍为 -1。有限块粘合成紧定向曲面；其全纯结构由局部双曲图给出。

标记在每条裤子上由缝线和边界标号确定，再在各环带中用所指定实位移的条带提升接起来。相差整周的位移给同一个未标记的边界配对，却使横穿弧多绕一圈，因而按定义改变标记的 Dehn 扭转数。这说明全部实数 τ_i 都有实现。

反向给定标记曲面，以统一化的 Poincaré 度量将各 c_i 化为测地代表并切开。边界长给出 ℓ_i，每条裤子的唯一模型确定其缝线位置；标记的横穿弧在条带覆盖中的终点给出 τ_i。因此构造后再读取参数会恢复原数据。若两张标记曲面参数相同，各裤子的保向等距在缝线、边界及横穿弧上相容，遂拼成全局等距，其标记差固定所选切割弧；在剩下的圆盘中以及扭转数为零的环带中，引理 6.1.10 将它相对同位为恒等。它们代表同一个 Teichmüller 点。等距是双全纯的；反过来双全纯等价保持 Poincaré 度量与标记数据，所以对应在定义的等价类上成立。

最后核对连续性。六边形的坐标、边长和垂足公式在全部 $\ell_i > 0$ 的区域光滑。用缝线、法向领圈及内部有限三角片识别邻近裤子，得到随参数连续且局部光滑的标记度量；领圈中的扭转由一个固定截断函数乘 τ_i/ℓ_i 实现。因此逆构造在局部切片拓扑中连续。反向在局部切片中选取连续依赖参数的光滑双曲度量。各固定类的测地代表长度局部有界；按弧长参数化后，由紧性与测地线方程，其任一序列都有光滑收敛子列。极限仍在原自由同伦类，并为测地线，唯一性使它就是极限度量的代表；因此全序列收敛。裤子内垂直缝线同样由最短性、紧性和唯一性连续变化。由此长度和扭转模 ℓ_i 连续；横穿弧固定的整数提升在足够小邻域中不跳变，所以实扭转也连续。 □

这个参数化的实维数为 $2(3g-3)$，与推论 6.3.6 的复维数 $3g-3$ 相符。长度和扭转是实几何坐标，不能逐对把 $\ell_i + \mathrm{i}\tau_i$ 直接当作前一节的全纯坐标；两种坐标分别服务于不同的计算。

6.4.8 长度趋零时的标记与退化

固定裤子分解中的一条曲线 c，让它的长度 $\ell \downarrow 0$，并把其余切割曲线的长度限制在正的紧区间中。缝线公式立刻显示通向这条边界的缝线越来越长。例如，若邻近裤子的另外两条边界长 b, c_0 保持正值，则

$$\cosh s = \frac{\cosh(c_0/2) + \cosh(\ell/2)\cosh(b/2)}{\sinh(\ell/2)\sinh(b/2)},$$

所以 $s = \log(1/\ell) + O(1)$。若切线两侧来自同一条裤子，便有两条边界同时长为 ℓ：连接这两条边界的缝线长为 $2\log(1/\ell) + O(1)$，它们到第三条正长度边界的缝线仍为 $\log(1/\ell) + O(1)$，直接代入同一公式即可得到。原来有限长度的边界因而远离固定的内部部分；将未收缩部分固定在模型中，相关六边形顶点趋于理想边界，得到以一个或两个尖点代替相应测地边界的裤子。

对指定的嵌入双曲环带，这个变化有更精确的尺度。命题 5.5.9 计算了核心长 ℓ、两侧截口长固定为 $a > \ell$ 的对称模型：其模量为

$$M_\ell = \frac{2}{\ell}\arccos(\ell/a) = \frac{\pi}{\ell} - \frac{2}{a} + O(\ell^2).$$

从任一截口向内量距离 s，度量系数为

$$\mathrm{d}s^2 + \left(a\cosh s - \sqrt{a^2 - \ell^2}\sinh s\right)^2 \mathrm{d}x^2, \qquad x \in \mathbb{R}/\mathbb{Z}.$$

它在每个固定宽度区域上光滑趋于 $\mathrm{d}s^2 + a^2 e^{-2s}\mathrm{d}x^2$。这精确表达了两侧看到两个尖点，而中间核心退到无限距离处的现象。对当前裤子拼接族，可以在理想六边形极限的尖点内先选足够短的截口，再取邻近参数的对应截口，得到这样的嵌入端部；这里处理的是指定拼接族，未对所有短闭测地线宣称同一个全局领圈宽度。

标记仍记住这条被捏缩的曲线及横穿它的弧。实扭转 τ 与圈数 $u = \tau/\ell$ 的行为须分别记录：即使 τ 有界，u 也可能无界；而作一次 Dehn 扭转改变 τ 的量本身趋于零。忘记标记以后，u 的整数部分被相应映射类识别。将两个尖点补成结点时，原来的边界圆不再存在，沿该圆的扭转也不再作为结点曲线本身的一个参数保留；邻近光滑族的粘合参数 t 仍通过其辐角记录相对旋转。

若同时捏缩若干条互不相交的裤子曲线，可在各配对边界分别进行上述构造。切开后每个分块具有负 Euler 示性数；把尖点按原配对补为结点，所得分支满足稳定性条件：球面分支至少有三个特殊点，环面分支至少有一个。其余正长度和扭转参数描述未捏缩部分。这个有限模型解释了光滑参数域怎样邻接结点曲线，并为下一节四点球面的三个具体边界提供度量图像。

6.5 四点标记球面的参数与退化

球面本身没有复模参数，但在球面上指定四个有序的点后，第四个点相对于前三点的位置不能再由坐标变化消去。这个一维问题可以直接算完：光滑对象由一个交比描述，参数逼近三个缺失值时，碰撞的点分别落到新出现的球面分支上。下面同时保留参数、标记和局部方程，以便看清模空间中的边界点究竟表示什么。

6.5.1 有序四点、Möbius 归一化与交比参数

设 p_1, p_2, p_3, p_4 是 $\mathbb{P}^1$ 上两两不同的点。这里的有序标记是四个点的编号；本章前面的一张拓扑曲面到复曲面的标记则包含道路和同位信息。四点的编号本身不记录这些道路。

命题 6.5.1. *球面的双全纯自同构恰为 $z \mapsto (az+b)/(cz+d)$、$ad-bc \neq 0$。任意三个不同的有序点有唯一的这类变换 N，满足 $N(p_1)=0$、$N(p_2)=1$、$N(p_3)=\infty$。数值*

$$\lambda = N(p_4) = \frac{(p_4-p_1)(p_2-p_3)}{(p_4-p_3)(p_2-p_1)}$$

按无穷远处的极限解释，是有序四点球面在保持编号的双全纯同构下的完全不变量，其取值集为 $B = \mathbb{P}^1 \setminus \{0,1,\infty\}$。

证明. 先解释自同构的形式。设 F 为球面自同构，把唯一的 $F^{-1}(\infty)$ 用一个分式线性坐标移到无穷远。此后 F 在有限平面全纯，并因无穷远处局部可逆而只有一阶极点。因此 $|F(z)| \leq C(1+|z|)$，Cauchy 估计使二阶导数恒为零，F 是斜率非零的仿射函数。换回坐标得到所述分式形式。反之矩阵行列式不为零时，逆矩阵给出全纯逆。

当前三点有限时，可取 $N(z) = (z-p_1)(p_2-p_3)/((z-p_3)(p_2-p_1))$；有无穷远点时取极限。若两变换均满足归一化，其复合逆固定 $0, 1, \infty$：固定无穷远迫使它仿射，固定零和一再使它恒等。故归一化唯一。第四点不同于前三点等价于 $\lambda \neq 0, 1, \infty$。两组四点交比相同，当且仅当各自归一化后都是 $(0, 1, \infty, \lambda)$，因而可由保持编号的双全纯映射联系。 □

这类分式变换称为 Möbius 变换。若将四个点看成球面配置空间的点，上述归一化在各坐标片上是全纯的，且分母只在被排除的碰撞处为零。因此交比不仅给出集合分类，也给出这个配置空间商的一维复坐标。我们记有序四点球面的模空间为 $\mathcal{M}_{0,4}$，便有 $\mathcal{M}_{0,4} \simeq B$。

6.5.2 $\mathbb{P}^1 \setminus \{0,1,\infty\}$ 上的光滑四点族

在交比坐标下，所有光滑对象同时出现在一个简单的族中：

$$\pi : \mathcal{C} = \mathbb{P}^1 \times B \longrightarrow B, \qquad s_1(\lambda)=0, \quad s_2(\lambda)=1, \quad s_3(\lambda)=\infty, \quad s_4(\lambda)=\lambda.$$

这里 s_i 是投影的截面，简写中省去了共同的第二坐标 λ。投影是固有的全纯下沉，四个截面处处不交。给定 λ 的纤维就是前一命题的标准代表。

命题 6.5.2. *设 T 为复流形，$C \to T$ 是局部全纯平凡的球面族，带四个两两不交的有序全纯截面。则存在唯一全纯映射 $\lambda : T \to B$，以及唯一保持四个截面的族同构*

$$C \simeq \lambda^{*}\mathcal{C},$$

右边表示按 λ 拉回上述标准族。

证明. 在一个平凡化邻域中，前三个截面给出三个随底点全纯变化且不相等的球面点。用前一命题的公式归一化；必要时先换一张球面坐标，使所用分母在当前底点非零，再

缩小邻域。由公式可见归一化分式的系数随底点全纯变化，故给出局部族同构。第四截面在其中的坐标就是全纯函数 λ。交叠处的两个归一化都把前三截面送到 $0,1,\infty$，由唯一性逐纤维相等，因而作为全纯映射相等。它们遂粘合为全局同构及全局参数。由此得到交换图

$$\begin{array}{ccc} C & \longrightarrow & \mathcal{C} \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \pi} \\ T & \xrightarrow[\lambda]{} & B. \end{array}$$

上箭头在每条纤维上保持编号。唯一性同样归结为固定三个点的自同构恒等。 □

B 不是单连通的：绕 0、1 的道路保留非平凡绕行信息。给球面四个点再指定拓扑标记，沿 B 中闭路移动第四点可能改变这个标记。前面定义的带标记空间记录这类信息；交比记录的是遗忘拓扑标记后的对象。上述族的构造和分类在整个 B 上成立，不需要选择一个交比的对数或一条回到基点的道路。

6.5.3　标记碰撞、长颈与结点极限

先令 $\lambda = t \to 0$。在固定的 z 坐标中，第 1 和第 4 标记碰撞于零，极限不再有四个不同标记。为了保留两点的相对位置，引入放大坐标 $\xi = z/t$。这时两点始终为 $\xi = 0, 1$，而原先留在远处的部分从 $\xi = \infty$ 接入。一个坐标适合远处，另一个适合碰撞的近处，它们需要在同一个曲面族中兼容。

命题 6.5.3. *取 $|t| < \varepsilon < 1/2$。将 $\mathbb{P}^1_z \times \{|t| < \varepsilon\}$ 的点 $(0,0)$ 替换为记录方向的射影直线，局部用*

$$zV = tU, \qquad [U : V] \in \mathbb{P}^1$$

表示。所得复曲面光滑，投影到 t 为固有映射。$t \neq 0$ 的纤维仍是原四点球面；$t = 0$ 的纤维是两个球面在一个结点相交，每个球面恰含两个标记及该结点。结点附近的族方程为 $xy = t$。

证明. 在 $V \neq 0$ 的坐标中令 $\xi = U/V$，方程为 $z = t\xi$，总空间以 (t, ξ) 为光滑坐标。在 $U \neq 0$ 的坐标中令 $\eta = V/U$，方程为 $t = z\eta$，总空间以 (z, η) 为光滑坐标。交叠处 $\eta = 1/\xi$、$z = t\xi$，它们与未修改区域中的原坐标全纯相容。投影到原乘积是闭的射影方向条件，且方向因子紧，故为固有映射；再复合原来的固有投影即得所需固有性。对 $(z,t) \neq (0,0)$，方向唯一，故纤维在 $t \neq 0$ 时不变。

在第二张图中，中心纤维为 $z\eta = 0$。$z = 0$ 是新增的方向球面，$\eta = 0$ 是原中心球面去掉零点后的闭包，两者在 $(z,\eta) = (0,0)$ 相交。第一张图中的 $t = 0$ 补全新增球面，其 $\xi = \infty$ 就是这个交点。因此结点方程为 $xy = t$，取 $x = z$、$y = \eta$。

第 1、第 4 截面在第一张图中分别为 $\xi = 0$、$\xi = 1$，中心点各不相同，也不在结点。第 2、第 3 截面仍位于原球面上的 $z = 1, \infty$。于是各分支均有三个不同的特殊点，即两个标记和一个结点。任何保持所有标记的自同构必须保持两个分支，并在每个分支固定三个点，故为恒等。 □

在结点图中固定 $0<c<1$，当 $0<|t|<c^2$ 时，$|x|<c$、$|y|<c$、$xy=t$ 的部分等价于

$$|t|/c<|x|<c.$$

由(5.15)，其模量为 $\log(c^2/|t|)/(2\pi)$。所以碰撞不仅产生一个形式上的奇点，也产生模量趋于无穷的实际环形颈部。若 $t=|t|e^{\mathrm{i}\theta}$，粘合关系给出 $\arg y=\theta-\arg x$；辐角控制两端的相对转动，而模控制颈部的长度尺度。

6.5.4 两两分配标记的三种稳定边界类型

对于亏格零的结点曲线，稳定性的要求是：每个球面分支上的特殊点总数至少为三；特殊点包括标记点以及结点在该分支上的原像。这个条件正好排除固定一两个点仍可连续变化的球面自同构。

结点曲线的对偶图以归一化分支为顶点、结点为边。其算术亏格在这个模型中为各分支亏格之和加上对偶图的圈数。这个数也等于把各结点换成小颈部后光滑曲面的亏格：每挖去一个结点原像的小盘，Euler 示性数减少 1；沿圆周接入圆柱不再改变它。对有 v 个分支、e 个结点的连通曲线，所得等式为 $g=\sum g_i+e-v+1$。所以算术亏格零恰要求所有分支为球面、对偶图为树。

命题 6.5.4. *连通、算术亏格零、带四个有序光滑标记的稳定结点曲线，若非光滑，则恰由两个球面组成，各带两个标记，并在一个结点相接。其同构类型恰有三种，分别由无序二二分割*

$$\{1,4\}\mid\{2,3\},\qquad \{2,4\}\mid\{1,3\},\qquad \{3,4\}\mid\{1,2\}$$

确定，它们分别对应 $\lambda=0,1,\infty$。

证明. 亏格零意味着归一化的分支都是球面，连接各分支的对偶图是树。设有 v 个分支，则有 $v-1$ 个结点。特殊点在各分支上的总数为 $4+2(v-1)=2v+2$。每个分支至少有三个，故 $3v\le 2v+2$，即 $v\le 2$。非光滑时 $v=2$，两边各有一个结点原像，稳定性遂迫使各自恰有两个标记。每个分支的三个特殊点都可唯一归一化为 $0,1,\infty$，所以一旦指定二二分割，曲线的同构类及其保持标记的同构就都确定。

$\lambda=0$ 的分割已由前一命题得到。$\lambda\to 1$ 时取 $t=\lambda-1$、$x=z-1$，碰撞的是第 2 和第 4 标记；重复同一坐标构造得到第二种。$\lambda\to\infty$ 时取 $t=1/\lambda$、$x=1/z$，碰撞的是第 3 和第 4 标记，得到第三种。三个局部构造在非零参数处都恢复原族，因此可与 B 上的标准族粘合，给出参数球面上的稳定解析族。 □

图中的顶点代表球面分支，连接边代表结点，短枝的编号代表标记。它显示的是对偶图，不是将复曲线嵌入平面的图像。每个顶点恰连着三条枝或边，与稳定性条件相符。

6.5.5 有序标记与置换商、自同构的区别

保留四点的次序时，每个光滑对象的自同构群都平凡；若只记四点集合，自同构可以置换这些点。忘掉编号既改变参数的等价关系，也改变对象的对称群。

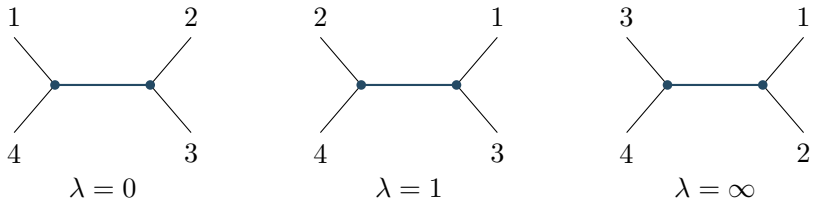


图 6-3: 三个边界纤维的对偶图。每个球面分支有两个标记和一个结点原像，三种分割由标记的编号区分。

命题 6.5.5. *重排四个标记产生的交比恰属于*

$$\lambda,\quad 1-\lambda,\quad \lambda^{-1},\quad (1-\lambda)^{-1},\quad \frac{\lambda}{\lambda-1},\quad \frac{\lambda-1}{\lambda}.$$

由 S_4 到这六个分式变换组成的群的同态，核为四元群 $V_4 = \{1, (12)(34), (13)(24), (14)(23)\}$。无序四点球面的自同构群通常有 4 个元素；当交比属于 $\{-1, 1/2, 2\}$ 时有 8 个元素，当 $\lambda^2 - \lambda + 1 = 0$ 时有 12 个元素。

证明. 交换第 1 与第 2 点，把标准配置重新归一化，得到 $1-\lambda$；交换第 2 与第 3 点得到 $\lambda/(\lambda-1)$。代入公式还得到逆数变换。这些变换相互复合只有所列六个有理函数，并在三个缺失值上实现全部置换，所以它们组成 S_3。逐项代入三个双换位，交比均不变。群同态满射且核有 $24/6 = 4$ 个元素，故核正是 V_4。

固定一个配置后，能由 Möbius 变换实现的点置换，恰是保持该配置交比的置换；存在性来自归一化，唯一性来自前三点。其数目等于 4 乘以 λ 在上述 S_3 作用下的稳定子阶数。三个非平凡对合的固定点在 B 内分别为 $1/2, -1, 2$，两个三阶变换的固定点满足 $\lambda^2 - \lambda + 1 = 0$。两类集合不交，故稳定子阶数分别为 $2, 3$，其他点为 1，得到所述计数。 □

例如交比为 -1 的配置具有额外对称，因而无序参数的商映射在那里出现二重分歧。它仍是光滑四点球面，绝不是结点边界。有限对称造成的商分歧，与 $\lambda \to 0, 1, \infty$ 时产生新分支的退化，是两种不同的几何现象。

6.5.6　与 V.34.6 的代数通用族及完整紧化构造比较

上述计算得到一个完整的一维解析模型：B 参数化光滑有序四点球面；补上三个参数值，得到三种稳定结点纤维。局部 $xy = t$ 将参数的消失、环域模量发散与核心圈收缩联系起来。保持标记的自同构在光滑纤维及三个边界纤维上均平凡，因此这些具体对象没有因对称性产生的识别歧义。

第五卷第 34.6 节将把同一模型放在代数基底上：从 $\mathbb{P}^1_z \times \mathbb{P}^1_\lambda$ 的四个截面出发，在三个碰撞中心作吹起，并验证平坦性、基变换与通用性。本节的方向坐标已经给出了复数域上相应的局部方程。代数的通用性还要求对非约化测试基底构造拉回及下降，因此除了几何点分类，还需检查无穷小底空间上的族；这些是第五卷的具体证明任务。

本章小结

拓扑标记让同一条道路在形变过程中可以追踪。映射类群通过改变标记作用于参数空间，忘掉标记得到模空间；稳定子记录复曲面的自同构。Dehn 扭转在环带中可见，在同调上表现为保持交叉配对的整数剪切，而 Torelli 核记录同调看不见的映射类。

Beltrami 微分把复结构的变化写为一阶方程。向量场产生的变化对应 $\bar\partial$ 的像，商空间为 $H^1(X,T_X)$，其对偶是全纯二次微分空间。亏格至少二时，两者的复维数都是 $3g-3$；实际局部参数把这些线性方向实现为复结构的变化。长度与扭转参数则给出相应的 $6g-6$ 个实参数，标记保留每条粘合曲线上的整数扭转。

交比将有序四点球面的模空间写成三点穿孔球面。补回三个缺失参数值时，四个标记分别按三种二二分割落到两个球面上；每个分支有三个特殊点，保持编号的自同构因而平凡。结点方程 $xy=t$ 把这个代数形状与模量趋于无穷的解析长颈联系起来。

习题

习题 6.1. 设 $\operatorname{Im}\tau>0$、$|\mu|<1$。在 $\mathbb{C}/(\mathbb{Z}+\tau\mathbb{Z})$ 上以常系数方程 $w_{\bar z}=\mu w_z$ 定义新复结构。证明归一化后的标记参数为

$$\tau_\mu=\frac{\tau+\mu\bar\tau}{1+\mu},\qquad \operatorname{Im}\tau_\mu=\frac{(1-|\mu|^2)\operatorname{Im}\tau}{|1+\mu|^2}.$$

求从给定 $\tau'\in\mathbb{H}$ 恢复 μ 的公式，并证明相应的仿射映射在同一标记类的保向光滑微分同胚中具有最小伸缩比。

解. 取 $w=z+\mu\bar z$。其正实 Jacobian 为 $1-|\mu|^2$，故为保向实线性同构，并满足方程。两条标记周期分别变为 $1+\mu$、$\tau+\mu\bar\tau$，再除以第一周期即得 τ_μ。与共轭相减并通分，分子为 $(1-|\mu|^2)(\tau-\bar\tau)$，得到虚部公式。解线性方程得

$$\mu=\frac{\tau-\tau'}{\tau'-\bar\tau}.$$

分母非零，且 $|\tau'-\bar\tau|^2-|\tau'-\tau|^2=4\operatorname{Im}\tau'\operatorname{Im}\tau>0$，所以所得 $|\mu|<1$。这里的参数改变保留了原来两条道路的顺序；再作整数换基才进入无标记环面的同构问题。

设保留标记的另一映射在平面上的提升为 $F(z)=az+b\bar z+u(z)$，其中 u 对原格周期，a,b 由两条目标周期唯一确定，且 $b/a=\mu$。周期函数的一阶导数在基本平行四边形上的平均为零；这是散度公式与相对边的抵消。因此 $\int|F_z|^2\ge A|a|^2$，其中 $A=\operatorname{Im}\tau$。面积换元又给出 $\int J_F=A(|a|^2-|b|^2)$，因为提升在商上为一次映射，而右端就是仿射映射的目标面积。设 $k=\sup|F_{\bar z}/F_z|$，则

$$A(|a|^2-|b|^2)=\int(|F_z|^2-|F_{\bar z}|^2)\ge(1-k^2)\int|F_z|^2\ge(1-k^2)A|a|^2.$$

故 $k\ge|b/a|=|\mu|$，相应 $K(F)\ge(1+|\mu|)/(1-|\mu|)$。仿射映射处处达到这一系数，故实现所需下界。 □

习题 6.2. 设 f,g 为平面区域间保向 C^1 微分同胚，$\mu_f=f_{\bar z}/f_z$、$\mu_g=g_{\bar w}/g_w$。推导 $g\circ f$ 的 Beltrami 系数，并由此证明两张局部可逆的同系数解之转移映射全纯。

解. 实链式法则给出

$$(g\circ f)_z=(g_w\circ f)f_z+(g_{\bar w}\circ f)\overline{f_{\bar z}},\qquad (g\circ f)_{\bar z}=(g_w\circ f)f_{\bar z}+(g_{\bar w}\circ f)\overline{f_z}.$$

设 $a=\overline{f_z}/f_z$，$|a|=1$，便有

$$\mu_{g\circ f}=\frac{\mu_f+a(\mu_g\circ f)}{1+a\bar\mu_f(\mu_g\circ f)}.$$

保向性给出各系数模小于一，分母因而非零。若 $h=g\circ f$ 与 f 同系数，交叉相乘消去 μ_f，得到 $a(\mu_g\circ f)(1-|\mu_f|^2)=0$，故 $\mu_g=0$。对两张同系数解 f,h，取 $g=h\circ f^{-1}$，即得转移映射全纯。此计算也解释了为什么仅给出系数还需检查图册的相容性。　□

习题 6.3. 在圆柱 $C_j=[0,L_j]\times(\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z})$、$L_j>0$ 上取平直度量 $\mathrm{d}x^2+\mathrm{d}\theta^2$，并固定边界标记。给定 $T\in\mathbb{R}$，考虑保向 C^1 微分同胚，其提升满足

$$\widetilde F(0,\theta)=(0,\theta),\qquad \widetilde F(L_1,\theta)=(L_2,\theta+T).$$

令 $\alpha=L_2/L_1$、$\beta=T/L_1$ 及 $S=(\alpha^2+\beta^2+1)/\alpha$。证明在这一边界标记类中，最小伸缩比为 $(S+\sqrt{S^2-4})/2$，并写出达到它的映射。解释整数圈扭转为何在此问题中仍可辨认。

解. 仿射映射 $F_0(x,\theta)=(\alpha x,\theta+\beta x)$ 满足所需条件。其微分矩阵为

$$A=\begin{pmatrix}\alpha & 0\\ \beta & 1\end{pmatrix}.$$

若奇异值为 $s_1\ge s_2>0$，则 $s_1s_2=\alpha$、$s_1^2+s_2^2=\alpha^2+\beta^2+1$。故其伸缩比 $K_0=s_1/s_2$ 满足 $K_0+K_0^{-1}=S$，于是 $K_0=(S+\sqrt{S^2-4})/2$。

对任一允许的提升，写 $\widetilde F=A(x,\theta)^{\mathsf T}+u(x,\theta)$。$u$ 关于 θ 周期，且在两条边界上为零，所以 Du 在基本矩形上的积分为零。设该矩形面积为 $A_1=2\pi L_1$，由逐分量平方积分得

$$\int_{C_1}|D\widetilde F|_{\mathrm F}^2\ge A_1|A|_{\mathrm F}^2=A_1(\alpha^2+\beta^2+1),$$

这里 $|\cdot|_{\mathrm F}$ 表示矩阵各项平方和的平方根。面积换元给出 $\int_{C_1}J_F=2\pi L_2=\alpha A_1$。若 $K=K(F)$，逐点的奇异值比不超过 K，故

$$|D\widetilde F|_{\mathrm F}^2\le(K+K^{-1})J_F.$$

积分并比较得到 $K+K^{-1}\ge S$。函数 $k+k^{-1}$ 在 $[1,\infty)$ 上严格递增，因而 $K\ge K_0$，仿射映射达到下界。

虽然 T 与 $T+2\pi m$ 给出相同的边界点映射，它们指定了不同的提升，跨越圆柱的弧会多绕 m 圈。相对边界的同位保留这一次数，所以本题的标记类仍能记录整数扭转。取 $T=0$，公式回到无扭转环域的 $\max(\alpha,\alpha^{-1})$。　□

习题 6.4. 固定 $\lambda \neq 0,1$，求球面上在 $0,1,\lambda,\infty$ 至多有简单极点、其他地方全纯的二次微分空间，并计算其非零元素在有限三个极点处的主部。

解. 写二次微分为 $q = f(z)\,\mathrm{d}z^2$。有限处的条件使 $P(z) = z(z-1)(z-\lambda)f(z)$ 为整函数。在无穷远用 $u = 1/z$，至多简单极点意味着 $f(1/u)u^{-4} = O(u^{-1})$，即 $f(z) = O(z^{-3})$。故 P 有界，由 Liouville 定理为常数。因此该空间是一维，基可取

$$q_\lambda = \frac{\mathrm{d}z^2}{z(z-1)(z-\lambda)}.$$

在 $0,1,\lambda$ 处，$\mathrm{d}z^2/(z-a)$ 的系数分别为 $1/\lambda$、$1/(1-\lambda)$、$1/(\lambda(\lambda-1))$。乘同一个常数即得任意元素的主部。无穷远的 u 坐标系数为 $1/[u(1-u)(1-\lambda u)]$，也恰有简单极点。 □

习题 6.5. 设 X 为 $y^2 = \prod_{j=1}^{6}(z-a_j)$ 的光滑紧化，a_j 两两不同。证明

$$H^0(X, K_X^2) = \operatorname{span}\left\{\left(\frac{\mathrm{d}z}{y}\right)^2, z\left(\frac{\mathrm{d}z}{y}\right)^2, z^2\left(\frac{\mathrm{d}z}{y}\right)^2\right\}.$$

求对合 $(z,y)\mapsto(z,-y)$ 在此空间及形变切空间上的作用。

解. 由推论 2.4.2，X 的亏格为 2，故本章维数公式给出 $h^0(K_X^2) = 3$。在有限分支点可取 $z-a_j = t^2$、$y = t\,c(t)$、$c(0)\neq 0$，于是 $\mathrm{d}z/y = 2\,\mathrm{d}t/c(t)$ 正则。在两个无穷远点取 $u = 1/z$，有 $y = u^{-3}v(u)$、$v(0)\neq 0$，从而

$$z^k(\mathrm{d}z/y)^2 = u^{2-k}v(u)^{-2}\,\mathrm{d}u^2.$$

$k = 0,1,2$ 时均正则。三者线性无关，因为在没有分支的开集上任何线性关系都会给出恒零的二次多项式。因此它们为基。对合将 $\mathrm{d}z/y$ 变号，平方后不变，并固定 z，所以在二次微分空间上作用恒等。Serre 配对在自同构下不变，故在对偶的形变切空间上也恒等。非平凡自同构在形变切空间的表示因而可以不忠实。 □

习题 6.6. 设一个紧连通定向曲面的亏格为 g，有 n 条编号的测地边界，且 $2g-2+n>0$。若将其剪成双曲裤子，求裤子块数和内部拼接曲线数；在全部外边界长度固定或允许独立变化时，分别计算长度、扭转参数的实数量。

解. 设裤子有 p 块、内部拼接曲线有 k 条。每块 Euler 示性数为 -1，沿圆周粘合不改变总示性数，故 $-p = 2-2g-n$，即 $p = 2g-2+n$。每条内部曲线在切开后计两次，每条外边界计一次，故 $3p = 2k+n$，于是 $k = 3g-3+n$。每条内部曲线贡献一个正长度和一个实扭转，因此固定外边界时有 $2k = 6g-6+2n$ 个实参数；允许外边界长度变化再加 n，得到 $6g-6+3n$。外边界没有另一块裤子与之拼接，故不为它另加扭转参数。这里不固定边界上的逐点参数化；若另加边界点的标记，等价关系与参数也须相应调整。 □

习题 6.7. 在闭曲面的带标记裤子分解中，固定所有长度和除一条曲线外的所有扭转。该曲线长为 ℓ，所取扭转为 τ。比较参数 $\tau + m\ell$、$m\in\mathbb{Z}$ 给出的无标记曲面与带标记曲面。

解. 边界的弧长坐标属于 $\mathbb{R}/\ell\mathbb{Z}$，所以 τ 与 $\tau + m\ell$ 给出完全相同的边界点粘合，因而无标记的复曲面相同。实提升的变化却记录了跨越该环带的标记弧多绕了 m 圈，即改变了相应 Dehn 扭转的幂。带标记参数恢复保留这个实提升，因此这些参数在 m 不同时代表不同的带标记点。这个例子说明，在模空间中比较一个序列是否离开紧集，不能只看某个带标记扭转坐标是否趋于无穷。 □

习题 6.8. 对结点光滑化 $xy = t$ 作基变换 $t = s^m$，其中 $m \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$。给定 $c > 0$，只考虑满足 $0 < |s|^m < c^2$ 的非零参数。判定总空间 $xy = s^m$ 在原点是否光滑，并计算 $|x|, |y| < c$ 中非零纤维的环域模量及两端相对转角。

解. 定义函数为 $F(x, y, s) = xy - s^m$，其梯度为 $(y, x, -ms^{m-1})$。$m = 1$ 时梯度在原点非零，总空间光滑。$m \geq 2$ 时梯度为零；还可直接排除光滑性：曲线 $(t, 0, 0)$、$(0, t, 0)$、(t, t^{m-1}, t) 都位于总空间内，其原点速度张成 $\mathbb{C}^3$。若原点是复子流形的光滑点，其切空间必须包含这三个方向，因而是三维；该子流形便在 $\mathbb{C}^3$ 中局部开，与非零方程 $xy - s^m = 0$ 矛盾。对 $s \neq 0$，$y = s^m/x$，所取区域为 $|s|^m/c < |x| < c$，模量为

$$M(s) = \frac{1}{2\pi} \log \frac{c^2}{|s|^m}.$$

角度满足 $\arg y = m \arg s - \arg x$。参数 s 绕零一圈时，两端的相对角度累计变化 $2\pi m$。每个非零纤维仍光滑，中心纤维仍为两分支结点；总空间的奇性与纤维的奇性因而是不同的判断。 □

习题 6.9. 令 $J(\lambda) = 256(1 - \lambda + \lambda^2)^3/[\lambda^2(1 - \lambda)^2]$。证明它在重排四点时不变，并给出 $J : \mathbb{P}^1 \to \mathbb{P}^1$ 的次数、全部分支值及其纤维重数。

解. 代入 $1 - \lambda$ 与 $1/\lambda$，分子分母的幂次相消，J 不变；这两个变换生成所需六元群。分子分母互素，次数为 6。无穷远值的原像为 $0, 1, \infty$，各为二阶极点；零值的原像是 $\lambda^2 - \lambda + 1 = 0$ 的两个根，各重数 3。恒等式

$$J(\lambda) - 1728 = \frac{64(\lambda + 1)^2(\lambda - 2)^2(2\lambda - 1)^2}{\lambda^2(1 - \lambda)^2}$$

给出 1728 的三个原像 $-1, 2, 1/2$，各重数 2。这些点的总分歧为 $3(2 - 1) + 2(3 - 1) + 3(2 - 1) = 10$，已等于六次球面映射的 Riemann–Hurwitz 总数 $2 \cdot 6 - 2$，所以没有别的分支点。一个一般重排轨道有六点，都属于同一纤维，而一般纤维也只有六点，故 J 正好给出一般无序四点对象的参数；特殊纤维的重数反映额外对称与三个边界的合并。 □

习题 6.10. 设 X 为亏格 $g \geq 2$ 的紧黎曼曲面，q 为非零全纯二次微分。若其零点处水平叶状结构的叉数为 $p_1, \ldots, p_r$，证明

$$\sum_{j=1}^{r} (p_j - 2) = 4g - 4.$$

推出奇数叉点的个数为偶数，并列出亏格二时这一次数关系允许的叉数组合。

解. 在 m 阶零点附近，$q = z^m a(z)\,\mathrm{d}z^2$、$a(0)\neq 0$。选 a 的全纯平方根后积分 $z^{m/2}\sqrt{a(z)}$，局部自然坐标的首项为非零常数乘 $z^{(m+2)/2}$。取一个全纯且非零的根因子重新选 z 坐标，可化成同一幂函数，所以叉数为 $p = m+2$。全纯截面 q 的零除子次数等于 $\deg K_X^2 = 4g-4$，将各 $m_j = p_j - 2$ 相加即得公式。模 2 化简可见奇数 p_j 的个数为偶数。

亏格二时，零点阶数的正整数分拆为 4、$3+1$、$2+2$、$2+1+1$、$1+1+1+1$，因此次数关系允许的叉数组合为

$$(6),\quad (5,3),\quad (4,4),\quad (4,3,3),\quad (3,3,3,3).$$

这是次数所给的必要条件。正文由二叶分歧覆盖得到的伪 Anosov 模型具有两个四叉点，正好满足 $(4-2)+(4-2)=4$。 □

习题 6.11. *在定向环面的整数同调中取辛基 a, b，$a\cdot b = 1$，令 $v = pa+qb$、$\gcd(p,q)=1$。考虑剪切 $A_v(x) = x + (v\cdot x)v$。求其矩阵及幂，并证明在 $H_1(S;\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})$ 上的作用阶数恰为 N，其中 $N\geq 2$。*

解. 写 $x = ra+sb$，则 $v\cdot x = ps - qr$，所以

$$A_v = I + B,\qquad B = \begin{pmatrix} -pq & p^2 \\ -q^2 & pq \end{pmatrix}.$$

因 $v\cdot v = 0$，有 $B^2 = 0$，从而 $A_v^k = I + kB$，对正负整数均成立。若模 N 后 $A_v^k = I$，则 N 同时整除 kp^2, kpq, kq^2。由 p, q 互素，三个平方或乘积的最大公因子为 1，它们的整数线性组合可为 1，故 $N \mid k$。反之 $N\mid k$ 时显然恒等。这说明整数同调上的无限阶扭转，在任一固定有限系数的同调中只能留下有限阶信息。若采用逆向扭转，矩阵换为 $I - B$，阶数结论不变。 □

第二编

辛结构、Hamilton 系统与环面几何

本编导读

待撰写

第七章　线性辛几何、余切丛与相容结构

本章从非退化反对称配对进入辛几何。辛基把所有同维线性辛空间化为同一模型，辛正交补刻画各类特殊子空间，并给出线性约化。余切丛上的典范一形式把线性模型推广到流形，其图像与闭一形式之间的对应说明闭性怎样进入几何。通过正定算子的极分解，构造与辛形式相容的几乎复结构，并给出相容结构空间的显式收缩。最后从体积、上同调及陈类得到整体约束，用具体计算区分非退化性、闭性与复结构的可积性。

本章目标

- 构造辛基，计算辛正交补，判定各向同性、余各向同性及 Lagrange 子空间，并完成线性约化。
- 证明辛群保持定向，写出其到酉群的形变收缩，理解线性辛群的基本拓扑。
- 从余切向量的自然配对定义典范一形式，核对局部坐标、余切提升与一形式图像的符号。
- 从任意辅助正定内积构造相容几乎复结构，证明构造的光滑性、自然性及相容结构空间的可缩性。
- 把点态构造推广到流形及光滑参数族，并说明相容结构的选择为何不影响辛切丛的陈类。
- 用体积排除闭辛流形上的恰当辛形式，计算基本例子，并识别相容但不可积的几乎复结构。

在平面上，有向面积给两个向量一个反对称配对。它既能检验两个方向是否独立，也能把一个方向变成作用在其他向量上的线性函数。高维辛几何保留的是这种非退化配对：每个非零向量总能找到与它配对不为零的向量。一个向量与自身的配对始终为零，因此辛形式不能直接测长度。长度会在选择相容结构之后出现。

把同样的配对放到流形的每根切空间上，还需要要求二形式闭。余切丛提供了最自然的例子：底点的一个切向量与该点的一份余切数据直接配对，产生典范一形式；再取负外微分，便得到辛形式。这个构造不需要先有度量或复坐标。本编可以从这里独立进入：所需基础是第一卷的向量丛、微分形式与积分，以及第二卷的基本群和示性类；前六章的复曲线理论提供比较背景。

相容几乎复结构把辛形式与正定度量联系起来。关键问题有两个：这样的结构能否光滑地选遍流形，以及两次选择之间是否存在不可消除的差别。本章用一个统一公式回答它们。先由辅助度量把辛形式写成斜自伴算子，再用正平方根除去其伸缩部分。

正定度量可以线性插值，经过这个归一化后便得到相容结构空间的收缩。可缩性还保证切丛陈类的定义只依赖辛形式。

本章约定标准辛形式为 $\sum_j \mathrm{d}q^j \wedge \mathrm{d}p_j$，余切丛的典范辛形式为 $-\mathrm{d}\theta$，相容度量为 $g(u,v)=\omega(u,Jv)$。这些符号将在后续动力学中继续使用。线性模型、余切丛与相容结构可对照 Cannas da Silva 的正式综述第 1.1—1.3、2.1 及 3.1—3.2 节；本章在正文中给出所需构造和证明。[3, 第 1.1–1.3、2.1、3.1–3.2 节]

7.1 线性辛空间

在平面上，行列式 $qp'-pq'$ 测量两个向量张成的平行四边形的有向面积。辛形式把这种配对推广到任意偶数维空间：它仍然交换两个变量就变号，而且每个非零向量都能与某个向量配出非零面积。本节从这一线性结构出发，说明标准坐标、特殊子空间和约化的含义，最后研究保持这种配对的线性变换群。流形上的辛几何将逐点使用这些结论。

7.1.1 辛基与交替型标准形

以下向量空间均为有限维实向量空间。双线性型 $\omega: V\times V\to\mathbb{R}$ 称为交替型，是指 $\omega(v,v)=0$ 对所有 v 成立；在实数域上，这等价于 $\omega(u,v)=-\omega(v,u)$。其根空间为

$$\operatorname{rad}\omega=\{v\in V:\omega(v,w)=0\ \text{对所有}\ w\in V\}.$$

这里的“根”记录了配对无法检测的方向。

定义 7.1.1. *若交替型 ω 的根空间为零，就称 ω 非退化，并称 (V,ω) 为* **辛线性空间** (symplectic vector space)，*简称辛空间。等价地，线性映射*

$$\omega^\flat: V\longrightarrow V^*,\qquad \omega^\flat(v)(w)=\omega(v,w)$$

是同构。

内积也给出 $V\to V^*$ 的同构，但内积满足 $\langle v,v\rangle>0$，而交替型总有 $\omega(v,v)=0$。因此，辛形式的非退化性要通过向量与其他方向的配对来判断。

定理 7.1.2 (交替型的标准形)**.** *设 ω 是 V 上的交替型。存在一组基*

$$e_1,\dots,e_r,f_1,\dots,f_r,z_1,\dots,z_k$$

使得

$$\omega(e_i,e_j)=\omega(f_i,f_j)=0,\qquad \omega(e_i,f_j)=\delta_{ij},$$

且 $z_1,\dots,z_k$ 张成 $\operatorname{rad}\omega$。特别地，交替型的秩为偶数 $2r$。若 ω 非退化，则 $\dim V=2n$ 为偶数，上述基中没有 z_j，并称 $(e_1,\dots,e_n,f_1,\dots,f_n)$ 为 **辛基** (symplectic basis)。

证明. 对 $\dim V$ 归纳。若 $\omega=0$，任一组基都是根空间的基，结论成立。否则可以选取 e,f 使 $\omega(e,f)\neq0$，将 f 乘以适当常数后有 $\omega(e,f)=1$。令 $H=\operatorname{span}(e,f)$，并定义

$$P(v)=\omega(v,f)e-\omega(v,e)f.$$

直接计算得 $P(e)=e$、$P(f)=f$，而 $v-P(v)$ 与 e,f 的配对均为零。于是

$$V = H \oplus H', \qquad H' = \{v : \omega(v,e)=\omega(v,f)=0\},$$

且两个直和分量之间没有交叉配对。对 H' 上的限制型应用归纳假设，连同 e,f 就得到所需的基。

在这组基中，每个 e_i,f_i 产生一个可逆的 2×2 交替块；其余 z_j 与所有基向量的配对为零。故根空间恰由 z_j 张成，秩为 $2r$。非退化时 $k=0$，于是维数为 $2r$。 □

给定辛基，以 q^i,p_i 表示对应的线性坐标。坐标函数的微分在每个点都可视为同一对偶向量，因而标准形写成

$$\omega_0 = \sum_{i=1}^{n} \mathrm{d}q^i \wedge \mathrm{d}p_i, \qquad \omega_0(u,v) = u^{\mathsf{T}}\Omega v, \qquad \Omega = \begin{pmatrix} 0 & I_n \\ -I_n & 0 \end{pmatrix}. \tag{7.1}$$

向量的分量始终按全部 q 分量在前、全部 p 分量在后排列。两个辛空间之间的线性同构 $F:(V,\omega)\to(W,\eta)$ 若满足 $F^{*}\eta=\omega$，就称为线性辛同构。标准形说明，同维数的实辛空间总是辛同构的。

推论 7.1.3. *在 $2n$ 维空间上，交替型 ω 非退化当且仅当 $\omega^n\neq 0$。非退化时*

$$\frac{\omega^n}{n!} = \mathrm{d}q^1\wedge\mathrm{d}p_1\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}q^n\wedge\mathrm{d}p_n \tag{7.2}$$

给出 V 的一个定向。

证明. 在标准形中写 $\omega=\sum_{i=1}^{r} e^i\wedge f^i$。若 $r<n$，每个 n 次乘积都有重复的对偶向量，故 $\omega^n=0$。若 $r=n$，只有恰好各取一个二形式的乘积不消失；二形式彼此交换，故这 $n!$ 项相同，得到式(7.2)。 □

上式中的正向基是交错排列的 $(e_1,f_1,\dots,e_n,f_n)$。若将体积形式改写成全部 $\mathrm{d}q^i$ 在前、全部 $\mathrm{d}p_i$ 在后的次序，就会出现因子 $(-1)^{n(n-1)/2}$。区分坐标排列与辛定向，可以避免高维计算中的符号混淆。

例 7.1.4. *在 $\mathbb{R}^3$ 上，$\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y$ 的根空间是 z 轴，秩为 2。在 $\mathbb{R}^4$ 上，$\mathrm{d}q^1\wedge\mathrm{d}p_1$ 的根空间由 $\partial_{q^2},\partial_{p_2}$ 张成。后一例的环境维数为偶数，却仍然退化；必须使所有方向都进入配对，才得到辛形式。*

7.1.2　各向同性、余各向同性和 Lagrange

固定 $2n$ 维辛空间 (V,ω)。给定子空间 $W\subset V$，定义其**辛正交补** (symplectic orthogonal)为

$$W^{\omega} = \{v\in V : \omega(v,w)=0 \text{ 对所有} w\in W\}.$$

它的维数与内积正交补相同，但它可能与 W 相交，甚至包含 W。

命题 7.1.5. *对任意子空间 $W\subset V$，有*

$$\dim W^{\omega} = 2n-\dim W, \qquad (W^{\omega})^{\omega} = W. \tag{7.3}$$

并且 $\operatorname{rad}(\omega|_W) = W \cap W^\omega$。因此，$\omega|_W$ 非退化当且仅当 $V = W \oplus W^\omega$；此时 W^ω 上的限制型也非退化。

证明. 考虑线性映射 $V \to W^*$，它将 v 送到 $\omega(v,\cdot)|_W$。任一 W 上的线性泛函都可延拓为 V 上的线性泛函，而 $\omega^\flat$ 是同构，所以该映射满射。它的核就是 W^ω，秩与零度公式给出维数等式。

反对称性给出 $W \subset (W^\omega)^\omega$，再比较维数便得双重正交补公式。限制型的根空间等于 $W \cap W^\omega$，这直接来自定义。它为零当且仅当 W, W^ω 相交为零，而二者维数之和恰为 $2n$，故等价于直和分解。此时 $\omega|_{W^\omega}$ 的根空间为 $W^\omega \cap (W^\omega)^\omega = W^\omega \cap W = 0$。 □

定义 7.1.6. 辛空间 (V,ω) 的子空间 W 称为

1. **各向同性** (isotropic)的，若 $W \subset W^\omega$，等价地 $\omega|_W = 0$；
2. **余各向同性** (coisotropic)的，若 $W^\omega \subset W$；
3. **Lagrange 子空间** (Lagrangian subspace)[1]，若 $W = W^\omega$；
4. 辛子空间，若 $\omega|_W$ 非退化。

各向同性子空间的维数至多为 n，余各向同性子空间的维数至少为 n。正交补交换这两类子空间：W 各向同性当且仅当 W^ω 余各向同性。Lagrange 子空间恰好同时属于这两类。

命题 7.1.7 (Lagrange 子空间的判别)**.** 对 $W \subset V$，下列条件等价：

1. W 是 Lagrange 子空间；
2. $\omega|_W = 0$，且 $\dim W = n$；
3. W 是极大的各向同性子空间，即没有严格包含它的各向同性子空间。

每个各向同性子空间都包含于某个 Lagrange 子空间。

证明. 由命题 7.1.5，$W = W^\omega$ 等价于 $W \subset W^\omega$ 且 $\dim W = n$，故前两个条件等价。半维的各向同性子空间不能再扩大为各向同性子空间，因为后者的维数至多为 n。反过来，若 W 各向同性而 $\dim W < n$，则 $\dim W^\omega > \dim W$。取 $v \in W^\omega \setminus W$，反对称性及 $\omega(v,v) = 0$ 说明 $W + \mathbb{R}v$ 仍各向同性，所以 W 不极大。重复这一过程，有限步后便得到包含原子空间的 n 维各向同性子空间。 □

命题 7.1.8 (适配于各向同性子空间的辛基)**.** 设 $I \subset V$ 各向同性，$e_1, \dots, e_k$ 是 I 的一组基。可以将它补成一组辛基 $(e_1, \dots, e_n, f_1, \dots, f_n)$。

证明. 先将 I 扩大为 Lagrange 子空间 L，再把给定的基补成 L 的基 $e_1, \dots, e_n$。由 $V \to L^*$ 的满射性，可以选取 f_j 使 $\omega(e_i, f_j) = \delta_{ij}$。这些 f_j 彼此的配对还未必为零。令

$$C_{ij} = \omega(f_i, f_j), \qquad \hat{f}_j = f_j + \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n} C_{ij} e_i.$$

[1]Joseph-Louis Lagrange（原名 Giuseppe Lodovico Lagrangia，1736–1813），意大利出生、后在法国工作的数学家，研究变分法、分析力学与数论。

因为 L 各向同性，$\omega(e_i,\hat f_j)=\delta_{ij}$；又因 $C_{ji}=-C_{ij}$，有

$$\omega(\hat f_i,\hat f_j)=C_{ij}-\frac{1}{2}C_{ij}+\frac{1}{2}C_{ji}=0.$$

这 $2n$ 个向量线性无关：对它们的线性关系依次与 e_j、$\hat f_j$ 配对，即知所有系数为零。因此将 $\hat f_j$ 改记为 f_j，就得到所需辛基。 □

例 7.1.9 (同为半维的两类平面)**.** 在四维标准辛空间中，$\operatorname{span}(e_1,e_2)$ 是 Lagrange 平面，而 $\operatorname{span}(e_1,f_1)$ 是辛平面。两者都为半维，区别在于限制型分别为零和非退化。直线 $\mathbb{R}e_1$ 各向同性，它的辛正交补 $\operatorname{span}(e_1,e_2,f_2)$ 余各向同性；这个三维子空间上的限制型恰以 $\mathbb{R}e_1$ 为根空间。

例 7.1.10 (对偶空间与对称算子的图)**.** 任意实向量空间 Q 都给出一个典范的辛空间 $Q\oplus Q^*$，其配对为

$$\omega((q,p),(q',p'))=p'(q)-p(q').$$

若一个向量与所有 $(q',0)$ 及 $(0,p')$ 的配对均为零，便依次得到 $p=0$、$q=0$，故配对非退化。$Q\oplus 0$ 和 $0\oplus Q^*$ 都是 Lagrange 子空间。

设 $A:Q\to Q^*$ 线性，图空间 $\Gamma_A=\{(q,Aq):q\in Q\}$ 已有半维。其限制配对为

$$\omega((q,Aq),(q',Aq'))=(Aq')(q)-(Aq)(q').$$

所以 Γ_A 为 Lagrange 子空间，当且仅当双线性型 $B_A(q,q')=(Aq)(q')$ 对称。选定 Q 的基及 Q^* 的对偶基后，这等价于 A 的矩阵对称。于是，与竖直子空间 $0\oplus Q^*$ 互补的 Lagrange 子空间，可以用全体对称矩阵来参数化。

上述标准形、辛正交补和图空间的描述，也可对照 Cannas da Silva 的线性辛代数综述。[3, 第 1.1 节，第 82–84 页]

7.1.3　辛约化的线性模型

对子空间限制一个辛形式，可能产生退化方向。把这些方向商掉，就能恢复非退化性。这是辛约化的线性原型；首先说明它对任意子空间都成立。

定理 7.1.11 (限制型的非退化商)**.** 设 $W\subset(V,\omega)$，令 $K=W\cap W^{\omega}$，$\pi:W\to W/K$ 为商映射。存在唯一辛形式 $\overline{\omega}$ 使

$$\overline{\omega}([u],[v])=\omega(u,v),\qquad \pi^*\overline{\omega}=\omega|_W. \tag{7.4}$$

特别地，若 C 余各向同性，则 C/C^{ω} 是辛空间，其维数为 $2(n-\operatorname{codim}C)$。若 I 各向同性，则 I^{ω}/I 是辛空间，其维数为 $2(n-\dim I)$。

证明. 若把 $u,v\in W$ 分别换成 $u+k,v+\ell$，其中 $k,\ell\in K$，新增的三个配对均为零。因此式(7.4)不依赖代表元，并定义了交替双线性型。若 $[u]$ 与商空间中所有向量的配对为零，则 $u\in W$ 且 $\omega(u,v)=0$ 对所有 $v\in W$ 成立，故 $u\in K$，即 $[u]=0$。这证明非退化性。商映射满射也说明满足拉回等式的形式唯一。

当 $C^\omega \subset C$ 时，$K = C^\omega$，因此

$$\dim(C/C^\omega) = \dim C - (2n - \dim C) = 2(n - \operatorname{codim} C).$$

若 $I \subset I^\omega$，则 $C = I^\omega$ 余各向同性，且 $C^\omega = I$，代入前式即可。 □

商空间 $(C/C^\omega, \overline{\omega})$ 称为沿余各向同性子空间 C 的**辛约化** (symplectic reduction)。这里有两个步骤：先限制到 C，再除去限制型的根空间 C^ω。不能直接从整个 V 商去一个非零各向同性子空间 I 并期待 ω 自然下降，因为改变代表元 $u \mapsto u + i$ 会使配对增加 $\omega(i, v)$，它对一般 $v \in V$ 并不为零。

这个过程有明确的坐标模型。设 C 的余维为 k，则 $I = C^\omega$ 是 k 维各向同性子空间。用命题 7.1.8 选择 $I = \operatorname{span}(e_1, \dots, e_k)$ 的适配辛基，便有

$$C = I^\omega = \{p_1 = \cdots = p_k = 0\}, \qquad \overline{\omega} = \sum_{i=k+1}^{n} \mathrm{d}q^i \wedge \mathrm{d}p_i. \tag{7.5}$$

约束去掉 k 个 p 方向，取商再去掉与之配对的 k 个 q 方向。剩余的坐标成对出现，正好解释约化空间的偶数维数。

例 7.1.12. 在 $\mathbb{R}^4$ 上取 $C = \{p_2 = 0\}$。它是三维的，且 $C^\omega = \mathbb{R}\partial_{q^2}$。商映射可写为

$$(q^1, q^2, p_1, 0) \longmapsto (q^1, p_1),$$

约化形式为 $\mathrm{d}q^1 \wedge \mathrm{d}p_1$。在 C 内移动 q^2 不改变任何限制配对，因此这些直线应成为商空间中的单个点。若直接在整个 $\mathbb{R}^4$ 中除去 ∂_{q^2}，则 $\omega(\partial_{q^2}, \partial_{p_2}) = 1$ 表明形式不能下降。

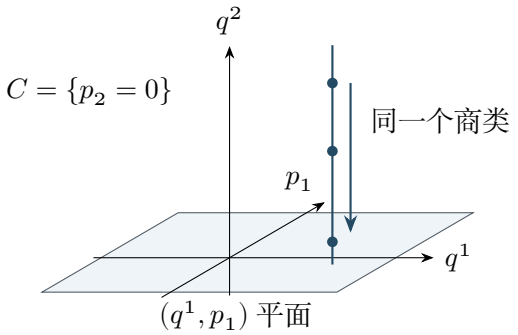


图 7-1: 三维约束空间 C 中，平行于根空间 $\mathbb{R}\partial_{q^2}$ 的每条直线成为约化空间中的一个点。所画平面 $q^2 = 0$ 选取了每个商类的一个代表。

命题 7.1.13. 设 $I \subset V$ 各向同性。包含 I 的 Lagrange 子空间 $L \subset V$，与约化辛空间 I^ω/I 中的 Lagrange 子空间一一对应，对应为 $L \mapsto L/I$。

证明. 若 L 包含 I 且各向同性，则 $L \subset I^\omega$。设 $\dim I = k$。当 L 为 Lagrange 子空间时，L/I 上的约化形式为零，且其维数为 $n - k$，恰为约化空间维数的一半，所以它为 Lagrange 子空间。

反过来，若 $\overline{L} \subset I^\omega/I$ 为 Lagrange 子空间，令 $L = \pi^{-1}(\overline{L})$。拉回公式说明 $\omega|_L = 0$，而 $\dim L = \dim \overline{L} + k = n$，所以 L 是包含 I 的 Lagrange 子空间。取像与取原像互为逆过程。 □

7.1.4　辛群及其基本拓扑

定义 7.1.14. (V,ω) 的全体线性辛自同构构成**辛群** (symplectic group)，记为 $\mathrm{Sp}(V,\omega)$。选择辛基后，它写为

$$\mathrm{Sp}(2n,\mathbb{R})=\{S\in \mathrm{GL}(2n,\mathbb{R}) : S^{\mathsf{T}}\Omega S=\Omega\}.$$

矩阵等式直接说明，乘积和逆仍保持 ω。以下采用矩阵空间的通常拓扑研究此群。这里的 $\mathrm{Sp}(2n,\mathbb{R})$ 是实辛群；第二卷讨论经典紧群时出现的四元数酉群 $\mathrm{Sp}(n)$ 是另一个群，二者的拓扑不同。

命题 7.1.15. 每个 $S\in\mathrm{Sp}(2n,\mathbb{R})$ 都有 $\det S=1$。若按 (q,p) 分块写

$$S=\begin{pmatrix} A & B\\ C & D\end{pmatrix},$$

则辛条件等价于

$$A^{\mathsf{T}}C=C^{\mathsf{T}}A,\qquad B^{\mathsf{T}}D=D^{\mathsf{T}}B,\qquad A^{\mathsf{T}}D-C^{\mathsf{T}}B=I_n. \tag{7.6}$$

证明. 辛变换保持 ω，故也保持非零顶次形式 $\omega^n/n!$。在线性变换对顶次外幂的作用中，乘数恰为行列式，因此 $\det S=1$。分块等式则来自直接相乘：

$$S^{\mathsf{T}}\Omega S=\begin{pmatrix} A^{\mathsf{T}}C-C^{\mathsf{T}}A & A^{\mathsf{T}}D-C^{\mathsf{T}}B\\ B^{\mathsf{T}}C-D^{\mathsf{T}}A & B^{\mathsf{T}}D-D^{\mathsf{T}}B\end{pmatrix}.$$

左下块是右上块的负转置，所以所列三个条件已包含全部要求。 □

例 7.1.16. 在二维，任意 2×2 矩阵都有 $S^{\mathsf{T}}\Omega S=(\det S)\Omega$，故 $\mathrm{Sp}(2,\mathbb{R})=\mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$。在四维，按 (q^1,q^2,p_1,p_2) 排列的矩阵 $\mathrm{diag}(2,1,1,1/2)$ 虽然行列式为 1，却把标准辛形式拉回为

$$2\,\mathrm{d}q^1\wedge\mathrm{d}p_1+\frac{1}{2}\,\mathrm{d}q^2\wedge\mathrm{d}p_2,$$

所以高维中的保体积条件弱于保辛条件。

若 B 为对称矩阵，则剪切 $(q,p)\mapsto(q,p+Bq)$ 为辛变换；它将水平 Lagrange 子空间送到 B 的图。另一个辛变换族是 $(q,p)\mapsto(aq,a^{-1}p)$，其中 $a>0$。当 $a\to\infty$ 时矩阵无界，所以 $n\geq 1$ 时实辛群非紧。

为了把一般辛矩阵连续变为正交辛矩阵，需要对正定矩阵取实数次幂。谱定理可以逐个定义这些幂；参数依赖还需单独说明，因为不能假定重特征值附近存在光滑的特征向量基。

引理 7.1.17 (正定算子的实幂及光滑依赖)**.** 设 (E,h) 是有限维实内积空间，$P:E\to E$ 自伴且正定。对每个 $s\in\mathbb{R}$，存在由谱分解确定的正定自伴算子 P^s，它在 P 的 λ-特征子空间上乘以 λ^s，并满足

$$P^0=I,\qquad P^1=P,\qquad P^sP^t=P^{s+t}.$$

$P^{1/2}$ 是唯一的正定自伴平方根。任何与 P 交换的线性算子都与所有 P^s 交换；实幂与等距同构下的共轭相容。

在正定自伴算子的开锥上，映射 $(P,s)\mapsto P^s$ 联合光滑。更一般地，若光滑向量丛上给定光滑正定内积及关于该内积自伴正定的光滑算子场，则其实幂对底点与指数联合光滑。因此此结论也适用于内积随参数变化的光滑族。

证明. 有限维谱定理给出互相正交的特征子空间，且正定性保证所有特征值为正。在每个特征子空间上乘以 λ^s，就定义了不依赖基选择的 P^s。指数法则与等距共轭相容性可在各特征子空间上验证。与 P 交换的算子保持每个特征子空间，因而也与 P^s 交换。若正定自伴算子 B 满足 $B^2=P$，则 B 与 P 交换，且 B 在 P 的 λ-特征子空间上仍正定自伴，其特征值只能是 $\sqrt{\lambda}$。所以 $B=P^{1/2}$，证明唯一性。

下面证明光滑性。取一组正交规范基，将算子视为对称矩阵。正定矩阵构成开集：若 P_0 的最小特征值为 $m>0$，则 $\|P-P_0\|<m$ 保证 $u^{\mathsf T}Pu>0$ 对所有非零 u 成立。固定 P_0，可选取常数 $c>0$ 使 $\|I-P_0/c\|<1$，例如取 c 为 P_0 的最大特征值。在 P_0 的足够小邻域内，有统一估计 $\|I-P/c\|\le r<1$。于是矩阵级数

$$L(P)=(\log c)I-\sum_{k=1}^{\infty}\frac{(I-P/c)^k}{k} \tag{7.7}$$

收敛。对矩阵变量取 j 阶导数时，乘积法则给出的项数至多为 k^j，各项在单位方向上的范数至多为 $c^{-j}r^{k-j}$；当 $k<j$ 时该导数为零。因此每阶导数级数都在这个邻域内一致收敛，式(7.7)定义光滑矩阵函数。

逐个固定 P 再用谱定理，可以看出 $L(P)$ 在特征值为 λ 的子空间上乘以 $\log\lambda$。所以

$$P^s=\exp\bigl(sL(P)\bigr).$$

矩阵指数由 $\exp X=\sum_{k\ge0}X^k/k!$ 定义；在任意有界矩阵集上，该级数及其任意阶导数级数一致收敛，因为分母中的阶乘控制乘积求导产生的多项式因子。因此矩阵指数光滑，进而 $(P,s)\mapsto P^s$ 在 P_0 附近联合光滑。P_0 任意，得到全局结论。

最后，在带光滑内积的向量丛上，任一局部光滑标架都可逐次正交化、再除以正长度，得到局部光滑正交规范标架。此时算子场的矩阵光滑、对称且正定，故可应用刚才的结论。在两个这样的标架之间，过渡矩阵为正交矩阵，实幂与共轭相容保证局部构造一致，从而得到全局光滑算子场。零维纤维的结论按唯一线性映射的约定成立。 □

在标准实空间上令

$$J_0=\begin{pmatrix}0&-I_n\\ I_n&0\end{pmatrix}=-\Omega. \tag{7.8}$$

它满足 $J_0^2=-I$，并且 $\omega_0(u,J_0v)=u^{\mathsf T}v$。将 (q,p) 识别为 $q+\mathrm{i}p$，J_0 就是乘以 i。实矩阵与 J_0 交换当且仅当它来自复线性映射；其中保持欧氏内积的矩阵恰为酉矩阵。这是三种线性结构之间最基本的联系。[3, 第 3.1 节，第 108 页]

定理 7.1.18. 将 $\mathrm{U}(n)$ 通过 $\mathbb{C}^n\cong\mathbb{R}^{2n}$ 视为实矩阵群，则

$$\mathrm{Sp}(2n,\mathbb{R})\cap\mathrm{O}(2n)=\mathrm{U}(n).$$

而且

$$H(S,t)=S(S^{\mathsf T}S)^{-t/2},\qquad 0\le t\le 1, \tag{7.9}$$

给出 $\mathrm{Sp}(2n,\mathbb{R})$ 到 $\mathrm{U}(n)$ 的强形变收缩，即 $H(S,0)=S$、$H(S,1)\in\mathrm{U}(n)$，且对每个 $S\in\mathrm{U}(n)$ 及每个 t 都有 $H(S,t)=S$。

证明. 若 S 正交，则 $S^{\mathsf T}\Omega S=\Omega$ 等价于 $\Omega S=S\Omega$，也等价于 $J_0S=SJ_0$。所以正交辛矩阵恰是保持欧氏内积的复线性矩阵，也就是 $\mathrm{U}(n)$。

固定辛矩阵 S，令 $P=S^{\mathsf T}S$。首先需要证明 P 的全部实幂仍为辛矩阵。由 $S^{\mathsf T}\Omega S=\Omega$ 取逆并整理可得

$$S\Omega^{-1}S^{\mathsf T}=\Omega^{-1}.$$

因为 $\Omega^{-1}=-\Omega$，这说明 $S^{\mathsf T}$ 也为辛矩阵，所以 $P=S^{\mathsf T}S$ 为正定对称辛矩阵。它满足

$$P\Omega P=\Omega,\qquad \Omega^{-1}P\Omega=P^{-1}.$$

Ω 本身正交，故由引理 7.1.17 的共轭相容性，对任意实数 s 都有

$$\Omega^{-1}P^{s}\Omega=(P^{-1})^{s}=P^{-s}.$$

这等价于 $P^{s}\Omega P^{s}=\Omega$。又因 P^{s} 对称，所得等式正是 P^{s} 的辛条件。

因此式(7.9)中的两个因子均为辛矩阵，$H(S,t)$ 始终在辛群中。正定实幂的联合光滑性保证 H 连续，事实上关于矩阵和参数光滑。在 $t=1$ 时令 $Q=SP^{-1/2}$，则

$$Q^{\mathsf T}Q=P^{-1/2}S^{\mathsf T}SP^{-1/2}=I,$$

所以 Q 属于 $\mathrm{U}(n)$。$t=0$ 时为 S；若 S 原已属于 $\mathrm{U}(n)$，则 $P=I$，整个同伦都固定 S。这证明强形变收缩的全部性质。 □

分解 $S=QP^{1/2}$ 称为**极分解** (polar decomposition)。其中 Q 保存欧氏长度，$P^{1/2}$ 为正定对称算子；上述同伦把正定因子逐渐变成恒等算子。关键在于，辛条件保证正定因子的所有中间次幂也保持辛形式。

推论 7.1.19. 对 $n\ge 1$，$\mathrm{Sp}(2n,\mathbb{R})$ 道路连通，且以恒等矩阵为基点有

$$\pi_1(\mathrm{Sp}(2n,\mathbb{R}))\cong\mathbb{Z},\qquad \pi_2(\mathrm{Sp}(2n,\mathbb{R}))=0.$$

基本群的一个生成元是在最后一个 (q^n,p_n) 平面上作一次正向整周旋转、在其余坐标方向上恒等的环路。

证明. 第二卷命题 8.4.2 通过 $\mathrm{U}(n-1)\to\mathrm{U}(n)\to S^{2n-1}$ 的局部平凡化与道路提升证明酉群道路连通。结合定理 7.1.18，任一辛矩阵先沿 H 连到酉群，再在酉群中连到单位矩阵，所以实辛群道路连通。

强形变收缩诱导所有同伦群的同构。第二卷命题 8.4.5 已经由上述球面丛的长正合列证明 $\pi_1(\mathrm{U}(n))\cong\mathbb{Z}$、$\pi_2(\mathrm{U}(n))=0$，并证明复行列式在基本群上给出同构。其生成元为

$$t\longmapsto \mathrm{diag}(1,\dots,1,e^{2\pi\mathrm{i}t}),\qquad 0\le t\le 1.$$

把最后一个复坐标写成 $q^n + \mathrm{i}p_n$，这正是在最后一个实二维平面上作用为

$$\begin{pmatrix} \cos(2\pi t) & -\sin(2\pi t) \\ \sin(2\pi t) & \cos(2\pi t) \end{pmatrix}$$

的环路。因此所列同伦群与生成元均由收缩得到。 □

这个整数可以从任意辛矩阵环路 $S(t)$ 直接读出：先取其正交因子 $Q(t) = S(t)(S(t)^{\mathsf{T}}S(t))^{-1/2}$，再计算圆周值函数 $\det_{\mathbb{C}} Q(t)$ 的绕数。实行列式始终等于 1，而复行列式记录了这个环路中无法由同伦消去的整周旋转。

7.2 余切丛与典范构造

线性辛形式把两个方向配成一个数。要在流形上获得这样的配对，需要让它随点光滑变化，并使局部表达彼此相容。余切丛提供了一个直接的构造：余切丛的点本身就是一个线性函数，可以对投影到底流形的速度求值。由此得到的典范一形式及其外微分，把坐标变换、微分同胚和闭一形式组织到同一套几何中。这些构造也可参见 [3, 第 1.3 节，第 85–88 页；第 2.1 节，第 93–94 页]。

7.2.1 典范一形式和坐标无关性

设 Q 为有限维、Hausdorff、第二可数的光滑无边界流形，$\dim Q = n$。第一卷定义 11.2.9 把余切空间定义为 $\mathrm{T}^*_q Q = (\mathrm{T}_q Q)^*$。先取这些空间的集合不交并，再用下面的坐标赋予它余切丛的光滑结构：

$$\mathrm{T}^*Q = \coprod_{q \in Q} \mathrm{T}^*_q Q, \qquad \pi_Q : \mathrm{T}^*Q \longrightarrow Q.$$

余切丛的一点记为 $z = (q, p)$，其中 $p \in \mathrm{T}^*_q Q$。在底空间坐标 $(q^1, \dots, q^n)$ 中，把 p 唯一写成

$$p = \sum_{i=1}^{n} p_i \, \mathrm{d}q^i|_q .$$

这给出总空间的坐标 $(q^1, \dots, q^n, p_1, \dots, p_n)$。若换用底坐标 $Q^a = Q^a(q)$，并写 $p = \sum_a P_a \, \mathrm{d}Q^a|_q$，则

$$p_i = \sum_{a=1}^{n} P_a \frac{\partial Q^a}{\partial q^i}, \qquad P_a = \sum_{i=1}^{n} p_i \frac{\partial q^i}{\partial Q^a}. \tag{7.10}$$

式(7.10)正是第一卷命题 11.2.10 中余切拉回的转置变换律。过渡函数光滑，逆变换由反向换坐标给出，链式法则保证三张图上的相容性，所以这些坐标构成 T^*Q 的光滑图册，其维数为 $2n$。不同底点上方的点由底空间的分离邻域分开，同一纤维上的不同点则由同一余切坐标图分开，故总空间 Hausdorff；从 Q 的可数坐标覆盖及各余切坐标域的可数基，也得到总空间的第二可数性。

现在取总空间的切向量 $\Xi \in \mathrm{T}_z(\mathrm{T}^*Q)$。它可以同时改变底点和协变向量，而 $\mathrm{d}\pi_Q|_z(\Xi) \in \mathrm{T}_q Q$ 只保留底点的速度。恰好可以让当前的协变向量 p 对这个速度求值。

定义 7.2.1. 设 Q 为光滑无边界流形，$\pi_Q : \mathrm{T}^*Q \to Q$ 为余切丛投影。其**典范一形式** (tautological 1-form)是由

$$(\theta_Q)_{(q,p)}(\Xi) = p\big(\mathrm{d}\pi_Q|_{(q,p)}\Xi\big), \qquad \Xi \in \mathrm{T}_{(q,p)}(\mathrm{T}^*Q), \tag{7.11}$$

定义的一形式。

下面的交换图表示的正是式(7.11)的求值过程；右侧箭头 p 是当前余切丛点所携带的线性函数：

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{T}_{(q,p)}(\mathrm{T}^*Q) & \xrightarrow{\mathrm{d}\pi_Q|_{(q,p)}} & \mathrm{T}_qQ \\ & \searrow^{(\theta_Q)_{(q,p)}} & \downarrow p \\ & & \mathbb{R}. \end{array}$$

虽然 θ_Q 的定义是在每一点给出的，还须核对它光滑。将切向量写成

$$\Xi = \sum_i a^i \frac{\partial}{\partial q^i} + \sum_i b_i \frac{\partial}{\partial p_i},$$

则 $\mathrm{d}\pi_Q(\Xi) = \sum_i a^i \partial_{q^i}$，从而

$$\theta_Q = \sum_i p_i \,\mathrm{d}q^i. \tag{7.12}$$

式(7.12)中的 $\mathrm{d}q^i$ 是底坐标函数 $q^i \circ \pi_Q$ 在总空间上的微分。这一坐标表达有光滑系数，证明了光滑性。它也直接检验了换图相容：

$$\sum_a P_a \,\mathrm{d}Q^a = \sum_i \left(\sum_a P_a \frac{\partial Q^a}{\partial q^i} \right) \mathrm{d}q^i = \sum_i p_i \,\mathrm{d}q^i.$$

因此“典范”在这里有具体含义：构造只用了投影及余切向量的求值，没有选定底流形上的度量或联络。

7.2.2　$\omega = -\mathrm{d}\theta$ 的符号

先把上一节的逐点线性条件放到流形上。以下的非退化性要求在每一点成立，闭性则涉及形式随点变化的导数。

定义 7.2.2. 设 M 为光滑无边界流形。若光滑二形式 $\omega \in \Omega^2(M)$ 满足 $\mathrm{d}\omega = 0$，且在每个 $x \in M$ 上，由

$$\omega_x(v, w) = 0 \quad \text{对所有} w \in \mathrm{T}_xM$$

能够推出 $v = 0$，则称 ω 为**辛形式** (symplectic form)，称 (M, ω) 为**辛流形** (symplectic manifold)。

给定两个辛流形 (M, ω_M)、(N, ω_N)，若光滑映射 $F : M \to N$ 满足 $F^*\omega_N = \omega_M$，则称 F 为**辛映射** (symplectic map)；若它还是微分同胚，则称为**辛同胚** (symplectomorphism)。

上一节的交替型标准形说明辛流形的维数必为偶数。辛映射的微分一定单射：若 $\mathrm{d}F_x v = 0$，则

$$\omega_M(v, w) = \omega_N(\mathrm{d}F_x v, \mathrm{d}F_x w) = 0 \quad \text{对所有} w,$$

故 $v = 0$。在等维情形下，它因而是局部微分同胚；全局辛同胚的定义还包含全局可逆性。复合保持辛形式，因为 $(GF)^* = F^* G^*$；若 F 为辛同胚，对 $F^*\omega_N = \omega_M$ 再用 $(F^{-1})^*$，也得到其逆保持辛形式。

定理 7.2.3. *设 Q 为光滑无边界 n 维流形。余切丛上的二形式*

$$\omega_Q := -\mathrm{d}\theta_Q = \sum_{i=1}^{n} \mathrm{d}q^i \wedge \mathrm{d}p_i \tag{7.13}$$

是一个辛形式，称为余切丛的 **典范辛形式** (canonical symplectic form)。

证明. θ_Q 已是全局光滑一形式。第一卷定理 14.1.2 给出的外微分运算与坐标无关，且 $\mathrm{d}^2 = 0$，所以 ω_Q 全局光滑并满足 $\mathrm{d}\omega_Q = 0$。在余切坐标中，

$$-\mathrm{d}\left(\sum_i p_i\,\mathrm{d}q^i\right) = -\sum_i \mathrm{d}p_i \wedge \mathrm{d}q^i = \sum_i \mathrm{d}q^i \wedge \mathrm{d}p_i.$$

若 $\Xi = \sum_i a^i \partial_{q^i} + \sum_i b_i \partial_{p_i}$，则

$$\iota_\Xi \omega_Q = \sum_i (a^i\,\mathrm{d}p_i - b_i\,\mathrm{d}q^i).$$

坐标一形式线性无关，因此这个收缩为零当且仅当全部 a^i, b_i 为零，得到非退化性。 □

负号固定了底方向与纤维方向的配对次序：

$$\omega_Q(\partial_{q^i}, \partial_{p_j}) = \delta^i_j.$$

这与上一节使用的矩阵 $\left(\begin{smallmatrix} 0 & I \\ -I & 0 \end{smallmatrix}\right)$ 一致。沿用 $\theta_Q = \sum_i p_i\,\mathrm{d}q^i$ 时，取 $\mathrm{d}\theta_Q$ 会把这个配对整体反号；本书统一采用式(7.13)。

例 7.2.4. *余切反射 $R(q,p) = (q,-p)$ 满足 $R^*\theta_Q = -\theta_Q$，因而 $R^*\omega_Q = -\omega_Q$。这种使辛形式反号的微分同胚称为* **反辛同胚** (anti-symplectomorphism)。*当 $\dim Q > 0$ 时，R 是反辛的，不能同时保持 ω_Q。例如在 $\mathrm{T}^*\mathbb{R}$ 中，它把 (q,p) 平面的有向面积反号。*

7.2.3 余切提升与辛不变性

设 $f : Q \to Q'$ 为微分同胚。为了把 (q,p) 送到 $f(q)$ 上方，须把 p 搬成 $f(q)$ 处的协变向量。第一卷命题 11.2.10 说明，微分的对偶本来沿反方向拉回；现在利用 f 的可逆性，定义其 **余切提升** (cotangent lift)

$$\widehat{f} : \mathrm{T}^*Q \longrightarrow \mathrm{T}^*Q', \qquad \widehat{f}(q,p) = \big(f(q), (\mathrm{d}f_q^{-1})^* p\big). \tag{7.14}$$

这里 $\mathrm{d}f_q^{-1} = (\mathrm{d}f_q)^{-1} = \mathrm{d}(f^{-1})_{f(q)}$；它从 $\mathrm{T}_{f(q)}Q'$ 到 $\mathrm{T}_q Q$。等价地，像协变向量 p' 由

$$p'(\mathrm{d}f_q v) = p(v) \qquad (v \in \mathrm{T}_q Q)$$

唯一确定。底映射与提升之间满足交换关系

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{T}^*Q & \xrightarrow{\ \hat f\ } & \mathrm{T}^*Q' \\ \downarrow{\scriptstyle \pi_Q} & & \downarrow{\scriptstyle \pi_{Q'}} \\ Q & \xrightarrow{\ f\ } & Q'. \end{array}$$

命题 7.2.5. 设 Q, Q', Q'' 为光滑无边界流形，$f : Q \to Q'$、$g : Q' \to Q''$ 为微分同胚。余切提升是光滑微分同胚，并满足

$$\widehat{\mathrm{id}_Q} = \mathrm{id}_{\mathrm{T}^*Q}, \qquad \widehat{g \circ f} = \hat g \circ \hat f, \qquad (\hat f)^{-1} = \widehat{f^{-1}}.$$

它保持典范一形式和典范辛形式：

$$\hat f^{\,*}\theta_{Q'} = \theta_Q, \qquad \hat f^{\,*}\omega_{Q'} = \omega_Q.$$

证明. 局部令 $A(q)$ 为 f 的 Jacobian 矩阵，协变向量采用列分量，则提升的坐标式为 $(q,p) \mapsto (f(q), A(q)^{-\mathsf{T}}p)$，故它光滑。恒等映射的结论直接成立。对复合，用

$$\big(\mathrm{d}(g\circ f)_q\big)^{-1} = (\mathrm{d}f_q)^{-1} \circ (\mathrm{d}g_{f(q)})^{-1}$$

并取对偶，便得到 $\widehat{g\circ f} = \hat g \circ \hat f$。令 $g = f^{-1}$ 即得逆映射公式，也证明提升是微分同胚。

再取 $z = (q,p)$、$\Xi \in \mathrm{T}_z(\mathrm{T}^*Q)$，记 $\hat f(z) = (f(q), p')$。由交换图的微分和 $p' \circ \mathrm{d}f_q = p$，有

$$\begin{aligned} (\hat f^{\,*}\theta_{Q'})_z(\Xi) &= p'\big(\mathrm{d}\pi_{Q'}|_{\hat f(z)}\, \mathrm{d}\hat f_z \Xi\big) \\ &= p'\big(\mathrm{d}f_q\, \mathrm{d}\pi_Q|_z \Xi\big) \\ &= p\big(\mathrm{d}\pi_Q|_z \Xi\big) = (\theta_Q)_z(\Xi). \end{aligned}$$

最后，第一卷命题 14.1.8 说明外微分与任意光滑映射的拉回交换。因此

$$\hat f^{\,*}\omega_{Q'} = -\hat f^{\,*}\mathrm{d}\theta_{Q'} = -\mathrm{d}(\hat f^{\,*}\theta_{Q'}) = -\mathrm{d}\theta_Q = \omega_Q.$$

□

式(7.14)还表明，对于固定的 Q，上述函子性使 $f \mapsto \hat f$ 成为微分同胚群到余切丛辛同胚群的同态。它还是单射，因为 $\pi_Q \hat f = f \pi_Q$ 会恢复 f。这里能沿底映射的同方向提升，关键在于 $\mathrm{d}f_q$ 可逆；对一般光滑映射，余切向量的自然运算仍是反方向的拉回。

例 7.2.6. 取 $f : \mathbb{R} \to (0,\infty)$、$f(q) = e^q$。在两边余切丛分别用坐标 (q,p)、(Q,P)，则

$$\hat f(q,p) = (e^q, e^{-q}p).$$

底坐标伸长 e^q 倍，协变向量分量就缩小相同倍数，因而

$$P\,\mathrm{d}Q = e^{-q}p\, e^q \mathrm{d}q = p\,\mathrm{d}q.$$

进一步计算 $\mathrm{d}Q \wedge \mathrm{d}P = e^q \mathrm{d}q \wedge (e^{-q}\mathrm{d}p - e^{-q}p\,\mathrm{d}q) = \mathrm{d}q \wedge \mathrm{d}p$。其中由 p 的位置依赖产生的附加项，因 $\mathrm{d}q \wedge \mathrm{d}q = 0$ 消失。

7.2.4 闭一形式的 Lagrange 图

上一节定义了辛向量空间中的 Lagrange 子空间。对辛流形逐点使用这个定义，就得到相应的子流形概念。

定义 7.2.7. 设 (M^{2n},ω) 为辛流形，$i:L\hookrightarrow M$ 为光滑嵌入子流形。若每个 $x\in L$ 的 T_xL 都是 (T_xM,ω_x) 的 Lagrange 子空间，则称 L 为 **Lagrange 子流形** (Lagrangian submanifold)。由命题 7.1.7，这等价于

$$\dim L=n,\qquad i^*\omega=0.$$

一个光滑一形式 $\alpha\in\Omega^1(Q)$ 同时也是余切丛的截面。为区别它作为形式与映射的用法，记

$$s_\alpha:Q\longrightarrow \mathrm{T}^*Q,\qquad s_\alpha(q)=(q,\alpha_q),\qquad L_\alpha=s_\alpha(Q).$$

等式 $\pi_Q s_\alpha=\mathrm{id}_Q$ 说明 $\mathrm{d}s_\alpha$ 单射，也说明 s_α 到其像的逆是连续的 $\pi_Q|_{L_\alpha}$；所以 s_α 是嵌入，L_α 是一个 n 维子流形。

命题 7.2.8. 设 Q 为光滑无边界 n 维流形，$\alpha\in\Omega^1(Q)$。则

$$s_\alpha^*\theta_Q=\alpha,\qquad s_\alpha^*\omega_Q=-\mathrm{d}\alpha. \tag{7.15}$$

特别地，$L_\alpha\subset(\mathrm{T}^*Q,\omega_Q)$ 为 Lagrange 子流形当且仅当 α 闭。

证明. 对 $v\in\mathrm{T}_qQ$，由典范一形式的定义，

$$(s_\alpha^*\theta_Q)_q(v)=\alpha_q(\mathrm{d}\pi_Q|_{s_\alpha(q)}\,\mathrm{d}s_\alpha|_q v)=\alpha_q(v).$$

外微分与拉回交换，给出第二式。图的维数已经等于 n，故其 Lagrange 条件恰为 $s_\alpha^*\omega_Q=0$，也就是 $\mathrm{d}\alpha=0$。 □

坐标中的判别同样清楚。写 $\alpha=\sum_i a_i(q)\,\mathrm{d}q^i$，图由 $p_i=a_i(q)$ 给出，则

$$s_\alpha^*\omega_Q=\sum_{i<j}\left(\frac{\partial a_i}{\partial q^j}-\frac{\partial a_j}{\partial q^i}\right)\mathrm{d}q^i\wedge\mathrm{d}q^j.$$

所以图为 Lagrange 当且仅当导数矩阵 $(\partial_j a_i)$ 对称。这把上一节对线性图像的对称性判别应用到了每一点的切空间。

闭一形式在每个足够小的坐标球中都有势函数。具体地，在以 0 为中心的星形坐标域，第一卷定理 14.2.2 的径向公式给出

$$S(q)=\int_0^1\sum_i a_i(tq)q^i\,\mathrm{d}t.$$

若 $\partial_j a_i=\partial_i a_j$，则

$$\begin{aligned}\partial_j S(q)&=\int_0^1\left(a_j(tq)+t\sum_i q^i\partial_j a_i(tq)\right)\mathrm{d}t\\&=\int_0^1\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\big(t\,a_j(tq)\big)\,\mathrm{d}t=a_j(q).\end{aligned}$$

因此 L_α 局部写成 $p_i = \partial_i S$。这样的 S 称为该图的**生成函数** (generating function)；两个生成函数给出同一图，当且仅当它们之差局部常值。这个结论也说明，局部生成函数可以在交叠处相差常数，而这些常数未必能通过逐片调整全部消去。

若 $L \subset \mathrm{T}^*Q$ 为 Lagrange 子流形，并且 $\theta_Q|_L$ 是 L 上的恰当一形式，就称它相对于 θ_Q 为**恰当 Lagrange 子流形** (exact Lagrangian submanifold)。因为 $-\theta_Q$ 是 ω_Q 的原形式，用 $-\theta_Q$ 作此定义得到同一个恰当性条件。对截面图，式(7.15)立即给出

$$L_\alpha \text{ 恰当} \quad \Longleftrightarrow \quad \alpha = \mathrm{d}S,\ \text{其中} S \in C^\infty(Q).$$

这里要求的是整个 Q 上的单值函数，强于每一点附近存在势函数。

例 7.2.9. 零截面是 $\alpha = 0$ 的图，所以是恰当 Lagrange 子流形。每条余切纤维 $\mathrm{T}^*_{q_0}Q$ 也是恰当 Lagrange 子流形：其切向量被 $\mathrm{d}\pi_Q$ 送到零，故 θ_Q 在纤维上为零，ω_Q 的限制也为零；纤维的维数为 n。当 $n > 0$ 时，纤维在底空间上的投影只有一个点，因而它不可能是一形式在整个 Q 上的图。

例 7.2.10. 写 $S^1 = \mathbb{R}/(2\pi\mathbb{Z})$，令 η 为由 $\mathbb{R}$ 上的 $\mathrm{d}t$ 下降的一形式；平移 $t \mapsto t + 2\pi$ 保持 $\mathrm{d}t$，所以它确实在圆周上有定义。令 $\pi : \mathrm{T}^*S^1 \to S^1$ 为投影。用 $p\eta_q$ 表示余切向量，便得到

$$\mathrm{T}^*S^1 \simeq S^1 \times \mathbb{R}, \qquad \theta = p\,\pi^*\eta, \qquad \omega = \pi^*\eta \wedge \mathrm{d}p.$$

对任意常数 $c \neq 0$，$\alpha = c\eta$ 闭，其图是圆柱上的水平圆 $p = c$。但沿正向圆周，

$$\int_{S^1} \alpha = 2\pi c \neq 0.$$

第一卷引理 14.2.5 说明恰当一形式沿闭路积分为零，所以这个 Lagrange 图不恰当。在一个角坐标小区间中仍可取 $S = ct$；沿圆周绕一圈以后，它增加 $2\pi c$，故没有下降为圆周上的单值函数。

闭形式图还可用纤维平移产生。给定任意 $\alpha \in \Omega^1(Q)$，定义

$$T_\alpha(q,p) = (q, p + \alpha_q).$$

其逆为 $T_{-\alpha}$，因此它总是微分同胚。对 $\Xi \in \mathrm{T}_{(q,p)}(\mathrm{T}^*Q)$，利用 $\pi_Q T_\alpha = \pi_Q$，直接求值得到

$$(T_\alpha^*\theta_Q)_{(q,p)}(\Xi) = (p + \alpha_q)(\mathrm{d}\pi_Q\Xi) = (\theta_Q + \pi_Q^*\alpha)_{(q,p)}(\Xi).$$

于是

$$T_\alpha^*\theta_Q = \theta_Q + \pi_Q^*\alpha, \qquad T_\alpha^*\omega_Q = \omega_Q - \pi_Q^*(\mathrm{d}\alpha). \tag{7.16}$$

为从式(7.16)读出充要条件，注意零截面 s_0 满足 $s_0^*\pi_Q^* = \mathrm{id}$，所以 π_Q^* 在形式上单射。因此 T_α 为辛同胚当且仅当 α 闭；它保持 θ_Q 当且仅当 $\alpha = 0$。平移把零截面送到 L_α，从而再次说明闭形式的图具有 Lagrange 性。圆周例中的 $T_{c\eta}$ 也给出一个保持辛形式、却不保持典范一形式的具体辛同胚。

7.3 相容三元组

辛形式测量有向面积，内积测量长度，二者起初是不同的数据。在标准平面上，把一个向量旋转四分之一周后，面积配对却变成了内积：$\omega_0(u, J_0 v) = \langle u, v\rangle$。本节在任意辛空间中构造这种联系，并说明辅助选择可以连续地消去。构造只涉及实向量空间上的正定型和线性算子，随后逐点用于流形，不需要预先给出复坐标。

7.3.1 由 ω 与辅助内积构造 J

先明确“四分之一周旋转”在没有坐标时的含义。在实向量空间上，连续作用两次后变号的线性算子，可以用来定义乘以 i；它不要求已有一张复坐标图。

定义 7.3.1. 设 V 为有限维实向量空间。满足 $J^2 = -I$ 的实线性算子 $J : V \to V$ 称为 V 上的复结构。规定 $(a + \mathrm{i}b)v = av + bJv$，便使 V 成为复向量空间。

光滑实流形 M 上满足 $J^2 = -I$ 的光滑丛自同态 $J : \mathrm{T}M \to \mathrm{T}M$ 称为**几乎复结构**(almost complex structure)。若 (V, ω) 是辛空间，复结构 J 满足

$$\omega(Ju, Jv) = \omega(u, v), \qquad \omega(u, Ju) > 0 \quad (u \neq 0), \tag{7.17}$$

则称它与 ω **相容** (compatible)。流形上逐点满足这些条件的 J，称为与给定非退化二形式 ω 相容的几乎复结构。

几乎复结构的定义规定了每个切空间中的复数乘法；是否能找到使它成为标准乘法的局部复坐标，是另一个问题。当前先构造满足上述代数条件的光滑场。

固定辛空间 (V, ω)，任取一个辅助内积 h。由 h 把 V 与 V^* 识别，存在唯一算子 A 满足

$$h(Au, v) = \omega(u, v) \qquad (u, v \in V). \tag{7.18}$$

这里 h 对称而 ω 反对称，故 A 应是反自伴算子。它已经具有旋转的性质，但不同方向上的尺度未必相同。下面用一个正定算子消去尺度。

定理 7.3.2. 设 (V, ω) 是有限维实辛空间，h 是 V 上的正定内积，A 由式(7.18)定义。则 $-A^2$ 是 h-自伴正定算子，令

$$P = (-A^2)^{1/2}, \qquad \mathcal{N}_\omega(h) = J = P^{-1}A, \tag{7.19}$$

其中取唯一的 h-自伴正定平方根。则 J 与 ω 相容，且

$$g(u, v) = \omega(u, Jv) = h(Pu, v) \tag{7.20}$$

是正定内积。J 关于 h 正交，$A = PJ = JP$。

证明. 内积的非退化性使 A 存在且唯一；ω 非退化使 A 可逆。记 A^* 为 h-伴随，由反对称性有

$$h(Au, v) = \omega(u, v) = -\omega(v, u) = -h(u, Av),$$

所以 $A^* = -A$。从而 $-A^2 = A^* A$ 自伴，并且对 $u \neq 0$，

$$h(-A^2 u, u) = h(Au, Au) > 0.$$

引理 7.1.17 给出所需的正定平方根 P。因为 A 与 $-A^2$ 交换，它保持后者的每个特征子空间；P 在这些子空间上作用为正的标量，故 $AP = PA$，也有 $AP^{-1} = P^{-1}A$。于是

$$J^2 = P^{-2}A^2 = -I, \qquad J^* = A^*P^{-1} = -P^{-1}A = -J.$$

两式合起来给出 $J^*J = I$，即 $h(Ju, Jv) = h(u, v)$。又因 A 与 J 交换，

$$\omega(Ju, Jv) = h(AJu, Jv) = h(JAu, Jv) = h(Au, v) = \omega(u, v).$$

最后，把 J 从内积的第二个变量移到第一个变量，得到

$$\omega(u, Jv) = h(Au, Jv) = h(-JAu, v) = h(Pu, v),$$

其中 $-JA = -P^{-1}A^2 = P$。P 自伴正定，故这个配对对称正定，特别地 $\omega(u, Ju) > 0$。这证明全部相容条件与所列恒等式。 □

分解 $A = PJ$ 把正定尺度 P 与正交旋转 J 分开，是这里使用的极分解。构造由 (ω, h) 唯一确定；它没有为 ω 单独指定一个优先的内积。该线性构造可对照 Cannas da Silva 的命题 3.1。[3, 第 3.1 节，第 108–109 页]

例 7.3.3. *在 $V = \mathbb{R}^2$ 上取 $\omega = \mathrm{d}q \wedge \mathrm{d}p$ 和*

$$h = a\,\mathrm{d}q^2 + b\,\mathrm{d}p^2, \qquad a, b > 0.$$

在有序基 (∂_q, ∂_p) 中，直接代入定义得到

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -a^{-1} \\ b^{-1} & 0 \end{pmatrix}, \qquad P = \frac{1}{\sqrt{ab}} I, \qquad J = \begin{pmatrix} 0 & -\sqrt{b/a} \\ \sqrt{a/b} & 0 \end{pmatrix}.$$

因此

$$g = \sqrt{a/b}\,\mathrm{d}q^2 + \sqrt{b/a}\,\mathrm{d}p^2.$$

当 $a = b$ 时，$J\partial_q = \partial_p$、$J\partial_p = -\partial_q$，与本书 ω 的正号一致；此时 g 恰为标准内积，即使辅助内积 h 是它的另一正倍数也如此。a/b 改变时，所得 J 随之改变，说明辅助内积的各向异性确实影响选择。

7.3.2　正定配对 $g(u, v) = \omega(u, Jv)$

刚才构造的 g 一般不同于输入的 h。h 负责进行规范化，而 g 与输出的 J 精确满足相容恒等式。下面从这条恒等式重新辨认三个对象的关系。

命题 7.3.4. *设 (V, ω) 为有限维实辛空间，$J : V \to V$ 满足 $J^2 = -I$。则 J 与 ω 相容，当且仅当 $g(u, v) = \omega(u, Jv)$ 是正定对称内积。此时*

$$\omega(u, v) = g(Ju, v), \qquad g(Ju, Jv) = g(u, v), \qquad g(Ju, v) = -g(u, Jv). \tag{7.21}$$

这样的 (ω, J, g) 称为 **相容三元组** (compatible triple)。

证明. 若 J 相容，则

$$g(v,u)=\omega(v,Ju)=\omega(Jv,J^2u)=-\omega(Jv,u)=\omega(u,Jv)=g(u,v),$$

且 $g(u,u)>0$ 对非零 u 成立。反过来，若 g 对称正定，则正性直接给出 $\omega(u,Ju)>0$，而将对称性用于 u,Jv 得到

$$-\omega(u,v)=g(u,Jv)=g(Jv,u)=\omega(Jv,Ju)=-\omega(Ju,Jv).$$

所以 J 保持 ω。相容性随后给出 $g(Ju,v)=\omega(Ju,Jv)=\omega(u,v)$，再由 $J^2=-I$ 与反对称性得到其余两式。 □

在相容三元组中，任意两项决定第三项：给 ω,J 时用 $g=\omega(\cdot,J\cdot)$；给 g,J 时用 $\omega=g(J\cdot,\cdot)$；给 ω,g 时由 $g(Ju,v)=\omega(u,v)$ 唯一求 J。最后一种恢复的前提是这两项确实属于相容三元组；对任意辅助内积求出的算子只是 A，它还须经过式(7.19)的规范化。

命题 7.3.5. *设 V 为有限维实向量空间，g 是正定内积，$J^2=-I$ 且 $g(Ju,Jv)=g(u,v)$。则 $\omega(u,v)=g(Ju,v)$ 是非退化交替型，并使 (ω,J,g) 成为相容三元组。任意复结构 J 都有这样的 J-不变内积：由任意正定内积 h 可取*

$$g(u,v)=\tfrac{1}{2}\big(h(u,v)+h(Ju,Jv)\big).$$

证明. J 的正交性与 $J^{-1}=-J$ 给出 $g(Ju,v)=-g(u,Jv)$，所以 ω 反对称。若 $\omega(u,v)=0$ 对所有 v 成立，则 $Ju=0$，故 $u=0$。并且 $\omega(u,Jv)=g(Ju,Jv)=g(u,v)$，从而相容。最后所给平均显然对称正定；把 u,v 同时换成 Ju,Jv，两个加数互换，证明 J-不变性。 □

在对应的复向量空间上，$H(u,v)=g(u,v)-\mathrm{i}\omega(u,v)$ 是第一变量线性的 Hermitian 内积。例如 $H(Ju,v)=\mathrm{i}H(u,v)$，共轭对称性来自 g 对称、ω 反对称，而 $H(u,u)=g(u,u)>0$。这说明三元组把同一个复内积的实部 g、负虚部 ω 和复数乘法同时记录下来。

推论 7.3.6. *设 (V,ω) 为有限维实辛空间，J 与 ω 相容，$g_J(u,v)=\omega(u,Jv)$。若用 $h=g_J$ 作为定理 7.3.2 的输入，则 $A=J$、$P=I$，因而*

$$\mathcal{N}_\omega(g_J)=J.$$

证明. 由式(7.21)，$g_J(Ju,v)=\omega(u,v)$。定义 A 的唯一性给出 $A=J$，所以 $-A^2=I$，其正定平方根为 I，规范化保持 J 不变。 □

7.3.3 相容结构空间的可缩性

记 $\mathcal{J}(V,\omega)$ 为全部 ω-相容复结构组成的集合，取它在有限维算子空间 $\mathrm{End}_{\mathbb{R}}(V)$ 中的子空间拓扑。存在性已解决，接下来要比较不同选择。直接平均两个算子通常不保留平方等于 $-I$；正定内积却组成凸集，因此可以先平均相应内积，再恢复相容结构。

例 7.3.7. 在标准辛平面上取

$$J_0=\begin{pmatrix}0&-1\\1&0\end{pmatrix},\qquad J_1=\begin{pmatrix}0&-1/2\\2&0\end{pmatrix}.$$

二者均与 $\mathrm{d}q\wedge\mathrm{d}p$ 相容，后者可由例 7.3.3 中 $a=4,b=1$ 得到。但

$$\left(\frac{J_0+J_1}{2}\right)^2=-\frac{9}{8}I,$$

故其中点甚至不是复结构。相应内积为 $g_0=\mathrm{d}q^2+\mathrm{d}p^2$、$g_1=2\mathrm{d}q^2+\frac12\mathrm{d}p^2$，它们的任意凸组合仍正定。

引理 7.3.8. 在一个固定有限维实向量空间 V 上，映射 $(\omega,h)\mapsto\mathcal{N}_\omega(h)$ 对非退化交替型 ω 和正定内积 h 光滑。若 $F:V\to W$ 是实线性同构，则对 W 上的此类数据 (ω',h')，有

$$\mathcal{N}_{F^*\omega'}(F^*h')=F^{-1}\mathcal{N}_{\omega'}(h')F.$$

证明. 在一个固定实基中写 $h(u,v)=u^{\mathsf T}Hv$、$\omega(u,v)=u^{\mathsf T}\Omega v$。式(7.18)成为 $A^{\mathsf T}H=\Omega$，所以

$$A=-H^{-1}\Omega.$$

矩阵求逆在可逆矩阵集合上光滑，因此 A 光滑依赖 (Ω,H)。$-A^2$ 关于变化的内积 h 自伴正定，引理 7.1.17 的参数版本说明 $P=(-A^2)^{1/2}$ 也光滑；再求逆相乘即得 J 的光滑性。

对于同构 F，定义等式直接给出源上的 $A=F^{-1}A'F$。$F^{-1}P'F$ 关于 F^*h' 自伴正定，且平方为 $-A^2$，由正定平方根的唯一性，它就是源上的 P。于是 $P^{-1}A=F^{-1}(P'^{-1}A')F$，证明自然性。 □

定理 7.3.9. 设 (V,ω) 为有限维实辛空间，固定 $J_*\in\mathcal{J}(V,\omega)$，令 $g_*(u,v)=\omega(u,J_*v)$。则

$$\mathcal{H}_t(J)=\mathcal{N}_\omega\big((1-t)g_J+tg_*\big),\qquad 0\le t\le1,\tag{7.22}$$

是 $\mathcal{J}(V,\omega)$ 到 J_* 的强收缩：它连续并满足

$$\mathcal{H}_0(J)=J,\qquad \mathcal{H}_1(J)=J_*,\qquad \mathcal{H}_t(J_*)=J_*.$$

特别地，$\mathcal{J}(V,\omega)$ 非空且可缩。

证明. 对 $u\neq0$，$(1-t)g_J(u,u)+tg_*(u,u)>0$，所以括号内始终是正定内积，规范化的输出始终属于 $\mathcal{J}(V,\omega)$。$J\mapsto g_J$ 为线性公式，而规范化光滑，因此 $(t,J)\mapsto\mathcal{H}_t(J)$ 连续。

在 $t=0$ 时，推论 7.3.6 给出 $\mathcal{N}_\omega(g_J)=J$；在 $t=1$ 时同样给出 $\mathcal{N}_\omega(g_*)=J_*$。若起点已经是 J_*，则整个度量路径恒为 g_*，故输出也一直为 J_*。这同时验证了两个端点和基点固定条件。 □

因此任意两种相容选择都可由一条相容路径连接，且整个选择空间能连续缩到指定的一种选择。文献中的线性可缩性也可由 Lagrange 补空间和内积的参数化证明；这里采用的度量平均公式将直接用于流形。[3, 命题 3.2 及第 3.2 节，第 110–112 页]

7.3.4 光滑参数族与流形上的整体构造

逐点选择相容结构，未必自动产生光滑场。上面的规范化则由同一光滑公式给出，并且与换基相容；我们只需先找到整体光滑的辅助内积。

定理 7.3.10. *设 M 是有限维、Hausdorff、第二可数的光滑流形，允许有边界，$E \to M$ 是秩为 $2n$ 的实光滑向量丛。设 $\omega \in \Gamma^\infty(\Lambda^2 E^*)$ 在每条纤维上非退化，则存在光滑丛自同态 $J : E \to E$，使 $J^2 = -I$，且 J 逐纤维与 ω 相容。具体地，对任意光滑丛度量 h，逐纤维应用 $J = \mathcal{N}_\omega(h)$ 即得这样的结构，$g = \omega(\cdot, J\cdot)$ 也是光滑丛度量。*

证明. 第一卷第 12.3 节定理 12.3.11 保证 E 存在光滑丛度量。恢复此处需要的构造：取局部标架及从属的局部有限光滑单位分解 $\{\chi_i\}$，在每张标架中取标准内积 h_i，令

$$h = \sum_i \chi_i h_i.$$

每个加权局部张量在其定义域外补零，支集条件保证光滑；局部有限性保证每点附近只有有限项。每个非零向量的平方长度是正数的非负加权和，且至少一项权重为正，所以 h 正定。

在任意光滑局部标架中，ω, h 是光滑矩阵函数，引理 7.3.8 给出光滑的 J。在两张标架交叠处，其自然性说明两个矩阵恰按丛自同态的规则共轭，因而表示同一个全局 J。定理 7.3.2 逐纤维给出 $J^2 = -I$、相容性和正定 g，而 g 的光滑性来自张量收缩的局部公式。 □

特别地，取 $E = \mathrm{T}M$，每个带有非退化光滑二形式的流形都存在与之相容的几乎复结构；辛流形当然满足这个假设。这里没有使用 $\mathrm{d}\omega = 0$：非退化性负责逐点的构造，闭性是辛形式另外满足的微分条件。

命题 7.3.11. *设 M 为有限维、Hausdorff、第二可数的光滑流形，$E \to M$ 为秩 $2n$ 的实光滑向量丛，B 为有限维光滑参数流形；M, B 均允许有边界。若 ω_b, h_b 是关于 $(b, x) \in B \times M$ 光滑的纤维非退化交替型与正定丛度量族，则*

$$J_b = \mathcal{N}_{\omega_b}(h_b), \qquad g_b = \omega_b(\cdot, J_b\cdot)$$

也是关于 (b, x) 光滑的相容结构与丛度量族。可以取 h_b 为一个与参数无关的固定丛度量。

若给定 $t \in [0, 1]$ 的光滑非退化族 ω_t，以及分别与 ω_0, ω_1 相容的光滑结构 J_0, J_1，则存在光滑相容族 J_t，在两个端点取得这两个指定值。

证明. 第一部分在每个参数坐标和丛标架中直接应用引理 7.3.8，自然性保证交叠处粘合。固定辅助度量的存在性已由前一定理给出，故不需要另外作随参数的选择。

对端点问题，令 $g_i = \omega_i(\cdot, J_i\cdot)$，取

$$h_t = (1 - t)g_0 + t g_1, \qquad J_t = \mathcal{N}_{\omega_t}(h_t).$$

h_t 始终正定，ω_t 按假设始终非退化，故第一部分给出光滑族。在 $t = i$ 处，$h_i = g_i$，由推论 7.3.6，输出就是指定的 J_i。 □

如果 $E = \mathrm{T}M$ 且每个 ω_b 都闭，上述结果就给出了辛形式族的相容几乎复结构族。端点构造平均的是度量；非退化的形式路径 ω_t 是已给定的数据，并没有要求两端辛形式的任意凸组合仍非退化。

最后把可缩性提升到整个光滑截面空间。记 $\mathcal{J}(E,\omega)$ 为所有光滑相容 J 的集合，在光滑自同态截面空间中取 C^∞ 紧开拓扑：局部标架中的矩阵分量及其任意有限阶导数，都在每个紧集上一致比较。这一定义不要求底流形紧致。

定理 7.3.12. *设 M 为有限维、Hausdorff、第二可数的光滑流形，允许有边界，$E \to M$ 为有限偶数秩实光滑向量丛，ω 为光滑纤维非退化交替型。则 $\mathcal{J}(E,\omega)$ 在 C^∞ 紧开拓扑下非空且可缩。固定任意 $J_* \in \mathcal{J}(E,\omega)$，令 $g_* = \omega(\cdot, J_*\cdot)$，一个强收缩为逐点公式*

$$\mathcal{H}_t(J)(x) = \mathcal{N}_{\omega_x}\big((1-t)g_{J,x} + t g_{*,x}\big). \tag{7.23}$$

对每个固定的 J，它关于 (t,x) 光滑；若 J 本来随另一个有限维参数光滑变化，则所得收缩也联合光滑。若 J 与 J_* 在某个集合上相等，收缩在该集合上逐点保持 J_*。

证明. 非空性由定理 7.3.10 得到。度量的凸组合正定，规范化自然且光滑，所以式(7.23)给出全局光滑相容截面及所述有限维参数光滑性。推论 7.3.6 逐点验证

$$\mathcal{H}_0(J) = J, \qquad \mathcal{H}_1(J) = J_*, \qquad \mathcal{H}_t(J_*) = J_*.$$

若在某个 x 已有 $J_x = J_{*,x}$，则该点的度量路径恒定，输出也恒定，证明最后的相对断言。

还须证明在截面空间中的联合连续性，逐点连续并不足够。固定一个局部标架内的紧集 K、导数阶数 r，以及一个输入截面 J。$(1-t)g_J + t g_*$ 在紧集 $K \times [0,1]$ 上的最小特征值有正下界。因此当另一个相容截面在 K 上充分接近 J 时，相关度量矩阵仍处在正定锥内一个与退化边界有正距离的有界区域中。固定的 ω_x 在 K 上也有一致的非退化界。

矩阵规范化在这些数据的邻域内是光滑函数。对式(7.23)逐次求至 r 阶空间导数，链式法则把每项写为规范化映射的有限阶导数乘以输入矩阵的至 r 阶导数。所需的矩阵函数导数在上述紧数据范围内一致有界且一致连续。因此输入截面的这些导数在 K 上一致接近、参数 t 接近时，输出的至 r 阶导数也一致接近。一般紧集用有限张标架覆盖并相加估计即可。这正是 C^∞ 紧开拓扑要求的联合连续性；所需正下界只在每个紧集上选择，故论证同样适用于非紧 M。 □

取切丛后，任意两个与同一辛形式相容的几乎复结构都有光滑相容路径相连，而全部这类选择还具有统一的连续收缩。后面用相容 J 定义依赖同伦类的对象时，选择无关性正由这个结果提供。

7.4　辛流形的整体约束

余切丛说明许多非紧流形自然带有辛形式，相容结构的构造则把每根切空间变成复向量空间。整体问题还要考虑这些点态资料如何与积分、上同调和坐标变化相处。首先，闭辛流形的总体积会阻止辛形式成为恰当形式；其次，相容结构的可缩性使切丛

的陈类成为辛结构的不变量。最后用一个显式例子说明：切空间中的复乘法即使与辛形式相容，也未必来自复坐标。

7.4.1 闭辛流形的体积和上同调

设 (M^{2n},ω) 为辛流形。逐点取辛基 $(e_1,f_1,\dots,e_n,f_n)$，其对偶基记为 $(e^1,f^1,\dots,e^n,f^n)$。则

$$\frac{\omega^n}{n!}=e^1\wedge f^1\wedge\cdots\wedge e^n\wedge f^n.$$

因此 $\omega^n/n!$ 是处处非零的最高次形式，定义一个定向，称为**辛定向** (symplectic orientation)；在这个方向下它是正体积形式，称为**辛体积形式** (symplectic volume form)。任意保持 ω 的微分同胚也保持这个定向和体积。

定理 7.4.1. *设 M 为非空闭连通光滑流形，实维数 $2n$，$n\geq 1$，且 ω 是其辛形式。按辛定向积分，则*

$$\operatorname{Vol}_\omega(M)=\frac{1}{n!}\int_M\omega^n>0,\qquad [\omega]^k\neq 0\quad(1\leq k\leq n)$$

于 $H^{2k}_{\mathrm{dR}}(M)$ 中。特别地，M 的每个偶次 Betti 数[2] b_{2k}、$0\leq k\leq n$，至少为 1，且 ω 不恰当。

证明. “闭”在这里指紧且无边界。正体积形式在每张正向坐标图中是严格正函数乘坐标体积元；在一个相对紧的小图上积分已经严格为正，紧性又保证总积分有限，因此 $\int_M\omega^n>0$。

因 $\mathrm{d}\omega=0$，每个 ω^k 都闭，其类就是上同调乘积 $[\omega]^k$。若某个 $1\leq k\leq n$ 满足 $\omega^k=\mathrm{d}\alpha$，则

$$\omega^n=\mathrm{d}\bigl(\alpha\wedge\omega^{n-k}\bigr).$$

第一卷定理 14.4.3 的 Stokes 公式适用于闭定向的 M，且这里的光滑形式因紧性自动紧支，故右边在 M 上的积分为零，与正体积矛盾。于是各 $[\omega]^k$ 非零；其所在实向量空间至少一维。$k=1$ 同时排除了 ω 恰当的可能。 □

这个障碍能在寻找辛形式之前使用。第二卷第 7.4.2 小节已由球面同调和 de Rham 积分比较算出 $H^2_{\mathrm{dR}}(S^{2n})=0$、$n\geq 2$。因此四维及更高偶维球面都没有辛形式。二维球面则不同：它的面积形式就是辛形式。

例 7.4.2. *紧性与无边界在上一定理中各有作用。在 $\mathbb{R}^{2n}$ 上，*

$$\omega_0=\sum_{j=1}^{n}\mathrm{d}q^j\wedge\mathrm{d}p_j=\mathrm{d}\left(\sum_{j=1}^{n}q^j\,\mathrm{d}p_j\right)$$

是恰当辛形式。限制到一个闭球，仍是非退化闭形式；此时球虽然紧，却有边界。Stokes 公式把体积分变成边界积分，并不要求其为零。余切丛的 $\omega=-\mathrm{d}\theta$ 是同类现象：正维底流形的全部余切纤维不紧，所以它与闭流形的障碍相容。

[2] Enrico Betti（1823–1892），意大利数学家，研究代数、拓扑及数学物理。

7.4.2　乘积、曲面和余切丛

在二维，任何二形式的外微分都因次数成为零。于是非退化二形式恰是面积形式；给定一个定向，任意正面积形式都提供该方向的辛结构。具体地，取一个黎曼度量并使用其定向面积形式即可。因此光滑曲面可定向，当且仅当它允许辛形式。

例 7.4.3. 在单位球面 $S^2 \subset \mathbb{R}^3$ 上定义

$$\omega_p(u,v) = \langle p, u \times v \rangle, \qquad u, v \in \mathrm{T}_p S^2.$$

对非零切向量 u，向量 $p \times u$ 也切于球面，且 $\omega_p(u, p\times u) = |u|^2 > 0$，所以 ω 非退化。它正是外向定向的标准面积形式。在去掉两极的坐标 (φ, z) 中，可直接求导得 $\omega = \mathrm{d}\varphi \wedge \mathrm{d}z$，其中 $0 \le \varphi < 2\pi$、$-1 < z < 1$。两极处的光滑性由原来的叉积公式保证，故

$$\int_{S^2} \omega = \int_0^{2\pi} \int_{-1}^{1} \mathrm{d}\varphi\, \mathrm{d}z = 4\pi.$$

命题 7.4.4. 设 (M^{2m}, ω_M)、(N^{2n}, ω_N) 是辛流形，π_M, π_N 为乘积投影。则

$$\omega = \pi_M^{*}\omega_M + \pi_N^{*}\omega_N$$

是 $M \times N$ 上的辛形式，且其体积形式为

$$\frac{\omega^{m+n}}{(m+n)!} = \pi_M^{*}\frac{\omega_M^{m}}{m!} \wedge \pi_N^{*}\frac{\omega_N^{n}}{n!}.$$

若两因子均闭，则辛总体积为两因子辛总体积的乘积。

证明. 拉回与外微分交换，所以 ω 闭。在切空间分解 $\mathrm{T}_{(x,y)}(M\times N) = \mathrm{T}_x M \oplus \mathrm{T}_y N$ 下，两因子分别配对而没有混合项。若 (u, v) 与全部切向量配对为零，先用 $(u', 0)$ 检验得到 $u = 0$，再用 $(0, v')$ 检验得到 $v = 0$，故非退化。

二项式展开中，第一因子至多贡献 m 个二形式，第二因子至多贡献 n 个二形式，故只有包含 m 个第一项及 n 个第二项的项非零。二形式互换没有符号，留下的系数为 $\binom{m+n}{m}$，除以 $(m+n)!$ 即得公式。乘积定向与辛定向因此相同，分片积分与 Fubini 定理给出总体积公式。 □

在环面 $\mathbb{R}^{2n}/\mathbb{Z}^{2n}$ 上，坐标函数本身不全局单值，但 $\mathrm{d}q^j, \mathrm{d}p_j$ 在整数平移下不变，因此 ω_0 下降为辛形式。取每个坐标周期为 1，一个基本区域的辛体积为 1。任何两个闭定向曲面的乘积也给出四维闭辛流形，其二形式按上面的求和公式写出。

余切丛提供另一类普遍构造：底流形 Q 可以不可定向，$\mathrm{T}^{*}Q$ 仍由典范辛形式获得定向。纤维内的动量坐标在换图时与底坐标作互相抵消的变换，正是这种定向得以成立的原因。其辛结构由底空间的光滑结构决定，构造时不需要先选度量、联络或复结构。

7.4.3　相容几乎复结构与陈类

设 J 与 ω 相容。在实切丛上定义复数作用

$$(a + \mathrm{i}b)v = av + bJv,$$

就得到复秩 n 的光滑向量丛 $(\mathrm{T}M, J)$。它的局部标架只须对这个复数作用线性，并不要求底空间已有全纯坐标。由第二卷第 21.3 节的陈类构造，复秩 n 丛有自然类 $c_k \in H^{2k}(M;\mathbb{Z})$，对丛同构不变；总类在线丛分裂后是 $\prod_j (1 + c_1(L_j))$。下面要检查：将这些类用于切丛时，是否依赖辅助选择 J。

引理 7.4.5. *设 $E \to M$ 是光滑实向量丛，J_t、$0 \le t \le 1$，是其上光滑的复结构族。则复向量丛 (E, J_0) 与 (E, J_1) 同构。*

证明. 要构造一族实丛自同构 U_t，使 $J_t U_t = U_t J_0$。记

$$B_t = \tfrac{1}{2} J_t \dot{J}_t .$$

对 $J_t^2 = -I$ 求导，得到 $J_t \dot{J}_t + \dot{J}_t J_t = 0$，继而

$$[B_t, J_t] = \dot{J}_t .$$

在每根纤维上求解线性常微分方程 $\dot{U}_t = B_t U_t$、$U_0 = I$。连续系数在有限时间区间上有界，逐次积分或线性方程的基本估计给出全区间的解；局部丛标架中的参数依赖说明解随底点光滑。不同标架中的方程按共轭转换，唯一性保证局部解粘合。逆方程 $\dot{V}_t = -V_t B_t$、$V_0 = I$，给出 $V_t U_t = I$，故 U_t 处处可逆。最后

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\bigl(U_t^{-1} J_t U_t\bigr) = U_t^{-1}\bigl(\dot{J}_t + J_t B_t - B_t J_t\bigr) U_t = 0 .$$

其初值为 J_0，所以 U_1 正是所需的复线性丛同构。 □

定理 7.3.12 已经给出任意两个相容 J 之间的光滑道路。因此上引理及陈类的同构不变性证明下面的定义不依赖选择：

定义 7.4.6. *辛流形 (M^{2n}, ω) 的第 k 阶陈类定义为*

$$c_k(M, \omega) = c_k(\mathrm{T}M, J) \in H^{2k}(M;\mathbb{Z}), \qquad 0 \le k \le n,$$

其中 J 是任一 ω-相容几乎复结构。

命题 7.4.7. *辛同胚 $F : (M, \omega_M) \to (N, \omega_N)$ 满足*

$$c_k(M, \omega_M) = F^{*} c_k(N, \omega_N).$$

若固定流形 M 上的 ω_t、$0 \le t \le 1$，是一族光滑辛形式，则 $c_k(M, \omega_t)$ 不随 t 改变。

证明. 在 N 上选相容 J_N。用 $\mathrm{d}F$ 拉回得到 $J_M = (\mathrm{d}F)^{-1} J_N \mathrm{d}F$，它与 ω_M 相容，因为相应正定配对恰为 $F^{*} g_N$。微分给出复切丛同构，再由第二卷定理 21.3.2 的自然性得到所述等式。

对形式族，固定一个辅助度量，命题 7.3.11 的参数构造给出光滑的相容族 J_t。由引理 7.4.5，各复切丛同构，故全部陈类相同。 □

复自然定向与辛定向一致。事实上，用相容度量逐次选单位向量及其 J 像，得到正交标架 $(e_1, Je_1, \dots, e_n, Je_n)$；它同时是上述两种定义中的正向标架。第二卷定理 21.3.6 的顶陈类与 Euler 类比较因而给出

$$c_n(M, \omega) = e(\mathrm{T}M)$$

于这个共同方向下。复线丛 $K_J=\det_{\mathbb{C}}(\mathrm{T}M,J)^*$ 称为该几乎复结构的，它把第二章的典范线丛推广到了光滑几乎复情形。第二卷命题 21.3.5 与 21.3.10 的行列式及对偶公式给出

$$c_1(K_J)=-c_1(M,\omega).$$

这是一条光滑复线丛；在可积情形，它才同时具有由全纯顶次形式给出的全纯线丛结构。

例 7.4.8. 标准辛环面的常向量场与标准 J_0 给出全局复标架，故所有正次陈类都为零。对于闭定向曲面 Σ_g，相容复切丛的秩为一。由第二卷例 21.4.2 的曲面切丛计算，若 u 是与面积方向一致的整数二次生成元，则

$$c_1(\Sigma_g,\omega)=(2-2g)u.$$

因此正面积球面的第一陈类为 $2u$，环面为零，亏格至少二时为负倍数；选择不同正面积形式不会改变这些值。

7.4.4　不预设 J 的可积性

在复坐标 $z^j=x^j+\mathrm{i}y^j$ 中，复数乘 i 对应

$$J\partial_{x^j}=\partial_{y^j},\qquad J\partial_{y^j}=-\partial_{x^j}.$$

若某个几乎复结构在每点附近都能写成这种坐标形式，便称它**可积** (integrable)。坐标之间的转移微分与 J 交换，正是多变量的 Cauchy–Riemann 条件，故这些坐标给出复流形结构。可积性要求在邻域内找坐标，相容性则只对每根切空间中的配对提出条件。

引理 7.4.9. 若光滑几乎复结构 J 来自复坐标，则任意两个复向量场 Z,W 满足 $JZ=\mathrm{i}Z$、$JW=\mathrm{i}W$ 时，也有 $J[Z,W]=\mathrm{i}[Z,W]$。这里将 J 与 Lie 括号[3]复线性延拓到复化切丛。

证明. 在复坐标中，这类向量场分别写为 $Z=\sum a_j\partial_{z^j}$、$W=\sum b_j\partial_{z^j}$，系数只须光滑。坐标向量场彼此交换，故

$$[Z,W]=\sum_{k}\left(\sum_{j}a_j\partial_{z^j}b_k-b_j\partial_{z^j}a_k\right)\partial_{z^k},$$

仍属于 i 特征方向。此条件用内在的向量场括号表述，因而不随坐标改变。　□

例 7.4.10. 在 $\mathbb{R}^4$ 的坐标 (x_1,y_1,x_2,y_2) 中，取

$$\omega=\mathrm{d}x_1\wedge\mathrm{d}y_1+\mathrm{d}x_2\wedge\mathrm{d}y_2,\qquad a=e^{x_2},$$

并定义

$$J\partial_{x_1}=a\partial_{y_1},\quad J\partial_{y_1}=-a^{-1}\partial_{x_1},\quad J\partial_{x_2}=\partial_{y_2},\quad J\partial_{y_2}=-\partial_{x_2}.$$

[3]Marius Sophus Lie（1842–1899），挪威数学家，创立连续变换群理论，并研究其与微分方程的联系。

直接作用两次可得 $J^2 = -I$。配对 $\omega(u, Jv)$ 的矩阵为 $\operatorname{diag}(a, a^{-1}, 1, 1)$，对称正定，故 J 与这个闭辛形式相容。令

$$Z_1 = \partial_{x_1} - \mathrm{i}a\partial_{y_1}, \qquad Z_2 = \partial_{x_2} - \mathrm{i}\partial_{y_2}.$$

二者均满足 $JZ_j = \mathrm{i}Z_j$，然而坐标括号的乘法法则给出

$$[Z_1, Z_2] = \mathrm{i}a\partial_{y_1} = \tfrac{1}{2}(\overline{Z}_1 - Z_1).$$

右边有非零的 $-\mathrm{i}$ 特征分量，违反引理 7.4.9。所以这个相容 J 在任何点附近都不能由复坐标产生。

闭性也有独立内容。例如同一 $\mathbb{R}^4$ 上的二形式

$$\eta = \mathrm{d}x_1 \wedge \mathrm{d}y_1 + e^{x_1}\,\mathrm{d}x_2 \wedge \mathrm{d}y_2$$

处处非退化，并与标准、可积的 J_0 相容，但

$$\mathrm{d}\eta = e^{x_1}\,\mathrm{d}x_1 \wedge \mathrm{d}x_2 \wedge \mathrm{d}y_2 \neq 0.$$

反过来，$\mathrm{d}x_1 \wedge \mathrm{d}y_1$ 在四维空间上闭，却有二维核。这些计算分别检验了闭性、非退化性及可积性。相容的辛形式与可积复结构同时存在时，所得三元组属于 Kähler 几何[4]；第 15 章将系统研究可积性，第 17 章将展开 Kähler 结构的微分性质。当前的辛线性代数、余切构造与相容结构定理都已在光滑范畴内成立。

本章小结

非退化反对称形式迫使空间为偶维，并由辛基化为标准配对。辛正交补把子空间分成各向同性、余各向同性和 Lagrange 三类；除去受限形式的核，就得到维数较小的辛空间。辛群的正定极分解提供到酉群的形变收缩，使它的拓扑可以由熟悉的紧群计算。

余切丛的典范一形式来自余切向量的求值，因而不依赖坐标。它的负外微分处处非退化；底空间微分同胚的余切提升保持这两个形式。一形式的图像为 Lagrange 子流形，当且仅当该一形式闭。这是从线性子空间进入整体子流形的第一个基本判别。

从辅助内积出发的归一化 $J = (-A^2)^{-1/2}A$ 给出相容结构。构造随点、度量及辛形式光滑变化；先对度量插值，再归一化，得到整个相容结构空间的收缩。因此相容结构总能选取，其切丛陈类与选择无关，并在辛形式的光滑形变下保持不变。

闭辛流形的正体积迫使每个 $[\omega]^k$ 非零，排除了高维偶数球面及恰当辛形式。相容性并未自动产生复坐标：显式四维例子中，复特征向量场的括号离开原来的特征子丛，阻止了可积性。非退化性控制点态配对，闭性控制二形式的微分，可积性控制复方向能否来自坐标；后续各章将分别利用这些条件。

[4] Erich Kähler（1906–2000），德国数学家，研究复几何、微分形式与外微分方程。

习题

习题 7.1. 在 $\mathbb{R}^n_q \oplus \mathbb{R}^n_p$ 上取标准辛形式。设 S 为实对称矩阵，$L_S = \{(q, Sq) : q \in \mathbb{R}^n\}$，且 $M = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$ 为辛矩阵。若 $A + BS$ 可逆，证明 $M(L_S)$ 是对称矩阵

$$S' = (C + DS)(A + BS)^{-1}$$

的图像。对标准复结构矩阵 $J_0 = \begin{pmatrix} 0 & -I \\ I & 0 \end{pmatrix}$，求相应变换的定义范围及公式。

解. 图像上两个向量的配对为 $q^{\mathsf T} S r - r^{\mathsf T} S q = 0$，而图像维数为 n，故 L_S 为 Lagrange 子空间。其像上的向量为

$$M(q, Sq) = \big((A + BS)q, (C + DS)q\big).$$

第一分量可任取，因此像恰为所述 S' 的图像。辛同构保持形式与维数，所以像仍为 Lagrange 子空间。对图像配对计算，$u^{\mathsf T} S' v - v^{\mathsf T} S' u = 0$ 对所有 u, v 成立，这正是 S' 对称。取 $M = J_0$，有 $A + BS = -S$，故这张图像坐标中的定义范围为所有可逆对称 S，变换为 $S' = -S^{-1}$。当 S 不可逆时，像仍是 Lagrange 子空间，只是不再能写成以整个 q 空间为底的图像。 □

习题 7.2. 设 (V, ω) 为线性辛空间，$I \subset J \subset V$ 为各向同性子空间。在约化空间 $V_I = I^\omega / I$ 中证明 J/I 各向同性，并构造保持辛形式的自然同构

$$(V_I)_{J/I} \cong J^\omega / J.$$

解释它为何表示分两次约化与直接约化相同。

解. 由 $I \subset J \subset J^\omega \subset I^\omega$，商 J/I 定义良好，且受限形式为零。对 $v \in I^\omega$，其商类与全部 J/I 配对为零，当且仅当 $\omega(v, J) = 0$，即 $v \in J^\omega$。故

$$(J/I)^{\overline{\omega}} = J^\omega / I, \qquad (V_I)_{J/I} = (J^\omega / I)/(J/I).$$

映射 $(v + I) + (J/I) \mapsto v + J$ 不依赖代表元，满射且核为零，因而是线性同构。两边的二形式都由 $(v, w) \mapsto \omega(v, w)$ 定义，所以它保持形式。先除去 I 方向，再除去剩下的 J/I 方向，正好除去全部 J 方向；正交条件也相应从 I^ω 收紧到 J^ω。 □

习题 7.3. 设 (M^{2n}, ω) 连通且辛，f 为处处非零的光滑实函数。当 $n \geq 2$ 时，证明 $f\omega$ 为辛形式当且仅当 f 为常数；当 $n = 1$ 时说明结论如何改变。

解. 非零倍数保持非退化性，所以只须判断闭性。因 $\mathrm{d}\omega = 0$，有 $\mathrm{d}(f\omega) = \mathrm{d}f \wedge \omega$。当 $n \geq 2$ 且该式为零时，再乘 ω^{n-2} 得 $\mathrm{d}f \wedge \omega^{n-1} = 0$。逐点由非退化性取唯一向量 v，使 $\iota_v \omega = \mathrm{d}f$。内乘的乘法法则给出

$$\iota_v(\omega^n) = n\, \mathrm{d}f \wedge \omega^{n-1} = 0.$$

非零最高次交替形式的内乘映射是单射：若 $v \neq 0$，将它补成一组基，体积形式在该基上的值非零。因此 $v = 0$，进而 $\mathrm{d}f = 0$。流形连通，f 为常数。反向显然成立。二维时一切三形式都为零，所以任何处处非零的 f 都给出辛形式；闭性此时不限制其变化。 □

习题 7.4. 设 $\pi:\mathrm{T}^*Q\to Q$ 为余切丛，θ 为典范一形式，β 为 Q 上的光滑二形式。证明 $\Omega_\beta=-\mathrm{d}\theta+\pi^*\beta$ 总是非退化，并且它闭当且仅当 β 闭。对一形式 α，计算纤维平移 $T_\alpha(q,p)=(q,p+\alpha_q)$ 对 Ω_β 的拉回；在 β 闭时，判定哪些一形式图像为 Ω_β-Lagrange 子流形，并判断这类图像何时存在。

解. 在局部余切坐标中，若 (u,v) 与所有向量配对为零，先用纯纤维向量 $(0,w)$ 检验，$\Omega_\beta((u,v),(0,w))=u\cdot w$，故 $u=0$。再用 $(w,0)$ 检验得到 $-v\cdot w=0$，所以 $v=0$。这证明非退化性，与 β 是否闭无关。外微分为 $\mathrm{d}\Omega_\beta=\pi^*\mathrm{d}\beta$。零截面 s_0 满足 $s_0^*\pi^*=\mathrm{id}$，故拉回 π^* 单射，得到闭性的等价条件。

由 $T_\alpha^*\theta=\theta+\pi^*\alpha$ 及 $\pi T_\alpha=\pi$，可得

$$T_\alpha^*\Omega_\beta=-\mathrm{d}\theta+\pi^*(\beta-\mathrm{d}\alpha)=\Omega_{\beta-\mathrm{d}\alpha}.$$

对一形式 γ 的图像截面，$s_\gamma^*\Omega_\beta=\beta-\mathrm{d}\gamma$。图像维数为总空间的一半，故它为 Lagrange 子流形当且仅当 $\mathrm{d}\gamma=\beta$。所以这种全局图像存在当且仅当 β 恰当。局部闭形式总有原函数一形式，故局部图像与全局图像的存在条件不同。 □

习题 7.5. 设 $S^k\subset Q^n$ 是嵌入子流形。定义其**余法丛** (conormal bundle) 为

$$N^*S=\{(q,p)\in\mathrm{T}^*Q:q\in S,\ p|_{\mathrm{T}_qS}=0\}.$$

证明 N^*S 为 T^*Q 的 Lagrange 子流形。将结论用于 $Q\times Q$ 中的对角线，写出所得余法丛。

解. 在适配坐标中，S 由 $q^{k+1}=\cdots=q^n=0$ 描述，其余法条件为 $p_1=\cdots=p_k=0$。因此 N^*S 是光滑嵌入子流形，自由坐标为 $(q^1,\dots,q^k,p_{k+1},\dots,p_n)$，维数恰为 n。记包含映射为 j。对 $\xi\in\mathrm{T}_{(q,p)}N^*S$，$\mathrm{d}\pi(\xi)\in\mathrm{T}_qS$，所以

$$(j^*\theta)(\xi)=p\big(\mathrm{d}\pi(\xi)\big)=0.$$

故 $j^*\omega=-\mathrm{d}(j^*\theta)=0$，结合维数即得 Lagrange 条件。对角线的切向量为 (u,u)，协向量 (p,r) 在它们上恒为零等价于 $p+r=0$。于是所求余法丛为 $\{(q,q,p,-p):q\in Q,\ p\in\mathrm{T}_q^*Q\}$。 □

习题 7.6. 在 $\mathbb{R}^2_{q,p}$ 上固定 $\omega=\mathrm{d}q\wedge\mathrm{d}p$。证明相容复结构的全体与上半平面 $\{x+\mathrm{i}y:y>0\}$ 光滑一一对应，公式为

$$g_{x,y}=\frac{1}{y}\begin{pmatrix}1 & x\\ x & x^2+y^2\end{pmatrix},\qquad J_{x,y}=\frac{1}{y}\begin{pmatrix}-x & -(x^2+y^2)\\ 1 & x\end{pmatrix}.$$

求一个与 $J_{x,y}$ 对应的线性复坐标。

解. 令 $\Omega=\begin{pmatrix}0&1\\-1&0\end{pmatrix}$。相容度量矩阵为 $G=\Omega J$，所以 $J=-\Omega G$。写正定对称矩阵为 $G=\begin{pmatrix}a&b\\b&c\end{pmatrix}$，直接计算得到 $(-\Omega G)^2=-(ac-b^2)I$。因此相容性等价于 G 正定且

$\det G = 1$。此时取 $y = 1/a > 0$、$x = b/a$，由 $c = (1+b^2)/a$ 恢复题中公式，反向代入也显然正定且行列式为 1。参数提取与恢复都光滑，给出所述对应。

取 $\tau = x + \mathrm{i}y$、$z = q + \tau p$。其作为实线性映射的行列式为 $y > 0$，因而是复坐标。矩阵相乘可核对 $\mathrm{d}z \circ J_{x,y} = \mathrm{i}\,\mathrm{d}z$，且

$$g_{x,y} = \frac{1}{y}|\mathrm{d}q + \tau\,\mathrm{d}p|^2.$$

这把同一面积形式的所有相容复结构直接写成了一族平面形状。 □

习题 7.7. 称几乎复结构 J 被二形式 ω **驯服** (tamed)，是指 $\omega(v, Jv) > 0$ 对每个非零实向量成立。在 $\mathbb{R}^4$ 上取标准复坐标 $z_j = x_j + \mathrm{i}y_j$、标准 J_0，并令

$$\omega_t = \mathrm{d}x_1 \wedge \mathrm{d}y_1 + \mathrm{d}x_2 \wedge \mathrm{d}y_2 + t\,\mathrm{Re}(\mathrm{d}z_1 \wedge \mathrm{d}z_2), \qquad t \in \mathbb{R}.$$

证明每个 ω_t 都是驯服 J_0 的辛形式，但 $t \neq 0$ 时并不与 J_0 相容。

解. 记 $\beta = \mathrm{Re}(\mathrm{d}z_1 \wedge \mathrm{d}z_2) = \mathrm{d}x_1 \wedge \mathrm{d}x_2 - \mathrm{d}y_1 \wedge \mathrm{d}y_2$。由 $\mathrm{d}z_j(J_0 u) = \mathrm{i}\,\mathrm{d}z_j(u)$，有 $\beta(J_0 u, J_0 v) = -\beta(u, v)$。令第二向量为 $J_0 v$，利用反对称性可得 $\beta(v, J_0 v) = -\beta(v, J_0 v)$，故它为零。因此

$$\omega_t(v, J_0 v) = \omega_0(v, J_0 v) = |v|^2.$$

这证明驯服性，也排除了 ω_t 的非零核。各系数为常数，故 ω_t 闭，从而辛。另一方面，取 $u = \partial_{x_1}$、$v = \partial_{x_2}$，有 $\omega_t(u, v) = t$，却有 $\omega_t(J_0 u, J_0 v) = -t$。当 $t \neq 0$ 时不满足相容性要求的不变条件。这表明正性条件本身不能代替完整的相容条件。 □

习题 7.8. 设 (M^{2n}, ω) 为辛流形。证明

$$c_k(M, -\omega) = (-1)^k c_k(M, \omega),$$

并比较 ω 与 $-\omega$ 的辛定向。在 $S^2 \times S^2$ 上取 $\omega = \pi_1^*\sigma + \pi_2^*\sigma$，其中 σ 为正面积形式，证明 ω 与 $-\omega$ 虽给出相同定向，却不能由固定流形上的光滑辛形式族连接。

解. 若 J 与 ω 相容，则 $-J$ 与 $-\omega$ 相容，相应度量仍为 g。复丛 $(\mathrm{T}M, -J)$ 是 $(\mathrm{T}M, J)$ 的共轭丛；第二卷命题 21.3.10 的共轭公式给出所述陈类等式。又因 $(-\omega)^n = (-1)^n \omega^n$，二者在 n 为偶数时定向相同，为奇数时定向相反。

在两球面的乘积上，令 x, y 为分别从两因子拉回的正整数二次生成元。乘积相容结构使复切丛分成两条拉回线丛，故由球面的 $c_1 = 2u$ 和总陈类的直和公式，得到 $c_1(M, \omega) = 2x + 2y$，而 $c_1(M, -\omega) = -2x - 2y$。两类不同，例如在 $S^2 \times \{q\}$ 上的积分分别为 2 与 -2。若有光滑辛形式族连接它们，命题 7.4.7 要求第一陈类相同，矛盾。这里实维数为 4，故定向相同，不能单凭定向区别这两个辛形式。 □

习题 7.9. 设 Q 为可定向光滑流形，T^*Q 配备典范辛形式。证明 $c_1(\mathrm{T}^*Q) = 0$。提示：先把切丛限制到零截面，并借助底空间度量识别得到的复向量丛。

解. 记零截面为 s。沿零截面，微分 $\mathrm{d}s$ 和竖直纤维给出自然分裂

$$s^*\mathrm{T}(\mathrm{T}^*Q) \cong \mathrm{T}Q \oplus \mathrm{T}^*Q, \qquad \omega((u,p),(v,r)) = r(u) - p(v).$$

选底空间度量 h，并以同一字母记 $h:\mathrm{T}Q\to\mathrm{T}^*Q$。定义 $J_h(u,p)=(-h^{-1}p,hu)$，则 $J_h^2=-I$，且相应度量为 $h(u,v)+h^{-1}(p,r)$，所以相容。复线性同构为

$$(u,p)\longmapsto u+\mathrm{i}h^{-1}p\quad\text{到}\quad \mathrm{T}Q\otimes_{\mathbb{R}}\mathbb{C}.$$

任一全局相容结构限制到零截面后，都与 J_h 由光滑相容族连接；引理 7.4.5 保证所得复丛同构。因此第一陈类等于复化切丛的第一陈类，即其复行列式线丛的第一陈类。该行列式线丛为 $(\det_{\mathbb{R}}\mathrm{T}Q)\otimes_{\mathbb{R}}\mathbb{C}$。可定向性使实行列式线丛具有处处非零截面，从而复化后也平凡，故 $s^*c_1(\mathrm{T}^*Q)=0$。最后纤维缩放 $(q,p)\mapsto(q,tp)$ 给出余切丛到零截面的形变收缩，s^* 为上同调同构，所以原来的第一陈类也为零。 □

习题 7.10. 设 J 与 (M,ω) 相容，嵌入子流形 $N\subset M$ 满足 $J(\mathrm{T}N)=\mathrm{T}N$。证明 N 为辛子流形，并证明它的辛正交法丛也是 J-不变的。用这两个复丛写出 $c(\mathrm{T}M)|_N$ 的乘积公式。

解. 若 $0\neq u\in\mathrm{T}_xN$，则 $Ju\in\mathrm{T}_xN$，且 $\omega(u,Ju)=g(u,u)>0$。所以限制形式非退化；它的闭性来自拉回与外微分交换，故 N 辛。设 $E=(\mathrm{T}N)^{\omega}$。因 $\mathrm{T}N$ 的限制形式非退化，$\mathrm{T}N\cap E=0$，维数公式给出 $\mathrm{T}M|_N=\mathrm{T}N\oplus E$。这是光滑丛分解，因为 E 也等于 g-正交补：$g(v,w)=\omega(v,Jw)$，而 J 保持 $\mathrm{T}N$。若 $v\in E$、$w\in\mathrm{T}N$，则 $\omega(Jv,w)=-\omega(v,Jw)=0$，故 $Jv\in E$。于是两项均为复子丛，由第二卷定理 21.3.7 得

$$c(\mathrm{T}M,J)|_N=c(\mathrm{T}N,J|_{\mathrm{T}N})\,c(E,J|_E).$$

尤其第一陈类相加。这里仅用到切空间的 J-不变性，没有要求 J 可积。 □

第八章　Moser 方法、Darboux 与邻域定理

本章用时间依赖向量场比较一族辛形式。拉回求导把几何问题化为一个逐点线性方程：选取变化率的原始一形式，再用辛形式的非退化性求出向量场。在闭流形上，这给出上同调类不变的辛形式族的同位；在一点附近，径向同伦与流的时间估计给出 Darboux 坐标；沿子流形，匹配环境切空间上的线性数据后，得到辛子流形与 Lagrange 子流形的邻域定理。最后把辛同胚的图像写成 Lagrange 子流形，引入局部生成函数，并以非挤压现象说明局部标准形之外仍有整体限制。

本章目标

- 推导随时间变化的拉回公式，构造光滑原始一形式族，并证明闭流形上的 Moser 稳定性定理。
- 分别核查原始形式、整条路径的非退化性和流的存在时间，识别非紧情形中缺少的条件。
- 用径向同伦和局部流证明带指定辛标架的 Darboux 定理，理解辛形式没有局部曲率不变量的含义。
- 区分向子流形拉回为零与整个环境张量为零，证明保留一阶数据的相对 Moser 定理。
- 由辛法丛及余切丛构造邻域模型，说明辛子流形和 Lagrange 子流形各需要哪些数据。
- 用图像判别辛同胚，写出两类生成函数及其投影条件，并区分面积、体积与辛嵌入的限制。

上一章已经把每根切空间上的辛形式化为标准配对。然而，逐点选出的辛基未必来自一组坐标的坐标向量场。要得到实际坐标，还要利用二形式的闭性。本章让坐标随时间运动：如果一族形式的变化恰好被坐标运动抵消，那么移动后的拉回形式就保持不变。

这个思路有三个需要分别解决的环节。变化率必须有光滑选取的原始一形式；中间各时刻的二形式必须非退化；得到的向量场必须能够运行到指定终点。Moser 方法把这三件事放在同一个证明里，但它们的依据不同：上同调或同伦公式提供原始，非退化性的开性控制小邻域，紧致性或轨道估计控制存在时间。把这些依据说清楚，同一方法便能从整体同位转到一点及子流形附近。

本章使用第一卷的逆函数定理、光滑流与微分形式，以及第二卷的 de Rham 上同调和管状邻域。光滑原始族的证明还用到第三卷定理 2.2.6 所给的小强凸邻域，以便选

取有限好覆盖；这里只使用该结论构造固定的局部同伦。邻域定理中的线性配对、相容结构及余切丛符号都沿用上一章，特别是典范辛形式取为 $-\mathrm{d}\theta$。

全章的证明主线到 Lagrange 邻域定理为止是完整的。图像与生成函数随后给出具体应用；末节陈述的非挤压定理将在章 24* 证明，本章先证明其线性版本，并与保体积变换作比较。有关变形方法、邻域模型与生成函数，可对照 Cannas da Silva 正式综述的第 1.4—1.6 及 2.2—2.5 节。[3, 第 1.4–1.6、2.2–2.5 节]

8.1 时间依赖流与 Moser 方程

设一族辛形式 ω_t 随时间变化。我们希望同时移动流形上的点，使移动后的配对不再变化，即找到 ϕ_t 满足 $\phi_t^*\omega_t = \omega_0$。直接求这样一族微分同胚并不容易，但对时间求导后，问题会变成逐点的线性方程。这个思路需要分别解决三个问题：形式自身的变化怎样与点的移动相加，恰当形式的原始形式怎样随参数光滑选择，以及所得向量场能否流动到指定时间。

8.1.1 Lie 导数和拉回求导

本节的流形均为有限维、Hausdorff、第二可数的无边界光滑流形。区间 $[0,1]$ 上的光滑族是指系数对时间和空间变量联合光滑，在时间端点按局部光滑延拓理解。记 $\dot\eta_t = \partial_t \eta_t$，而 $\mathrm{d}\eta_t$ 始终表示对空间变量作外微分。

定义 8.1.1. 光滑映射 $X : [0,1] \times M \to \mathrm{T}M$，满足 $X_t(p) = X(t,p) \in \mathrm{T}_pM$，称为**时间依赖向量场** (time-dependent vector field)。其**演化映射** (evolution map) $\Phi_{t,s}$ 由初值问题

$$\partial_t \Phi_{t,s}(p) = X_t(\Phi_{t,s}(p)), \qquad \Phi_{s,s}(p) = p$$

确定，并只在相应解存在时定义。若 $\phi_t : M \to M$ 是光滑微分同胚族且 $\phi_0 = \mathrm{id}$，则称它为从恒等映射出发的同位。这沿用第 6 章对微分同胚之间同位的定义。

第一卷命题 13.1.9 证明了演化映射的存在、唯一、联合光滑性和定义域开放性。其证明将方程化为乘积流形上的自主向量场 $\partial_t + X_t$，因而时间端点的局部延拓也能用同一方法处理。演化映射满足

$$\Phi_{t,r} \circ \Phi_{r,s} = \Phi_{t,s}, \qquad \Phi_{t,s}^{-1} = \Phi_{s,t}, \tag{8.1}$$

其中等式在相应开定义域上成立。以下常写 $\phi_t = \Phi_{t,0}$。在非紧流形上，ϕ_t 可能只在某个开集 $U \subset M$ 上存在；此时它仍是 U 到其开像的微分同胚。

对一个不随时间变化的向量场 Y，沿其正向流拉回求导定义 Lie 导数 $\mathcal{L}_Y$。第一卷定理 14.1.5 给出的 Cartan 公式[1]为

$$\mathcal{L}_Y \eta = \mathrm{d}(\iota_Y \eta) + \iota_Y(\mathrm{d}\eta). \tag{8.2}$$

这里插入放在第一个变量，即 $(\iota_Y\eta)(v_1,\dots) = \eta(Y, v_1, \dots)$。对 X_t 使用 $\mathcal{L}_{X_t}$ 时，先固定时刻 t，再把 X_t 作为一个普通向量场。

[1] Élie Joseph Cartan（1869–1951），法国数学家，研究 Lie 群、微分几何与外微分系统。

命题 8.1.2 (随流拉回的求导公式)**.** 设 M 为无边界光滑流形，X_t 是光滑时间依赖向量场，η_t 是光滑 k 形式族。若其从时刻 0 出发的流 ϕ_t 在 $[0,1]\times U$ 上存在，其中 $U\subset M$ 开，则

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\phi_t^*\eta_t)=\phi_t^*(\dot\eta_t+\mathcal{L}_{X_t}\eta_t). \tag{8.3}$$

同一公式也适用于任意光滑微分同胚族，只需令 $X_t=\dot\phi_t\circ\phi_t^{-1}$，并在其像上解释右端。

证明. 固定时刻 t，令 $\psi_h=\Phi_{t+h,t}$。由演化复合律，局部有 $\phi_{t+h}=\psi_h\circ\phi_t$，所以

$$\phi_{t+h}^*\eta_{t+h}=\phi_t^*(\psi_h^*\eta_{t+h}).$$

ψ_0 为恒等映射，且 $\partial_h\psi_h|_{h=0}=X_t$。因此对固定函数 f，有 $\partial_h(\psi_h^*f)|_0=X_tf$；对函数微分有

$$\partial_h\big|_0\,\psi_h^*(\mathrm{d}f)=\mathrm{d}(X_tf).$$

后一式使用第一卷命题 14.1.8 的拉回与外微分相容性，以及光滑系数的时间微分与空间微分可交换。任意形式局部是函数系数与坐标微分的楔积之和，由乘积求导法则，$\partial_h(\psi_h^*\eta)|_0=\mathcal{L}_{X_t}\eta$。形式本身的时间变化再贡献 $\dot\eta_t$，故

$$\partial_h\big|_0\,(\psi_h^*\eta_{t+h})=\dot\eta_t+\mathcal{L}_{X_t}\eta_t.$$

拉回到 U 即得结论。对一般微分同胚族，改取 $\psi_h=\phi_{t+h}\circ\phi_t^{-1}$，同一论证成立。上述局部等式在各坐标域相容，并由光滑性延至时间端点。 □

公式中的两项分别来自形式的变化和输入点的移动，二者都不可省略。特别地，若 $\mathrm{d}\omega_t=0$，则

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\phi_t^*\omega_t)=\phi_t^*(\dot\omega_t+\mathrm{d}(\iota_{X_t}\omega_t)). \tag{8.4}$$

我们将让括号内的两个二形式彼此抵消。

8.1.2　同上同调类的形式族

先明确上同调条件的含义。对闭二形式，$[\omega_t]=[\omega_0]$ 在 $H^2_{\mathrm{dR}}(M)$ 中成立，按定义等价于 $\omega_t-\omega_0$ 恰当。第二卷定理 7.3.11 把这一群与实奇异上同调自然识别，所以也可用拓扑上同调表达同一条件。逐个时刻选择一个原始一形式还不能直接用于微分方程，因为这些选择可能彼此无关。下面将局部到整体的构造固定下来，使原始形式随数据光滑变化。

引理 8.1.3 (光滑原始形式的选择)**.** 设 M 是紧无边界光滑流形。可以为其所有恰当二形式选择一个实线性算子

$$T:\mathrm{d}\Omega^1(M)\longrightarrow\Omega^1(M),\qquad \mathrm{d}(T\eta)=\eta,$$

使得任意光滑参数族 $\eta_t\in\mathrm{d}\Omega^1(M)$ 都给出光滑族 $T\eta_t$。构造与参数的任意阶微分交换，也适用于有限个光滑参数。

证明. 我们先在有限覆盖的各片取原始形式，再修正交叠上的差。唯一需要整体求解的部分将落在一个有限维线性方程中；固定它的一个线性右逆，就能避免逐个时刻作不相容的选择。

先固定一个有限光滑好覆盖 $(U_i)_{i=1}^{N}$，即每个非空有限交都能在自身内光滑收缩到一点。这里说明其存在，以便后面的收缩算子确有光滑性。第一卷定理 12.3.11 给出一个辅助黎曼度量；第三卷定理 2.2.6 给出每点附近的强凸开邻域，其中任意两点由唯一最短测地线连接，且该线光滑依赖端点并留在邻域中。由紧性选有限个这样的邻域覆盖 M。若有限交非空，其中两点在各邻域里的最短线由整个流形中的唯一性而相同，故整条线留在交集中。固定交集中的一点，沿这些最短线就得到光滑收缩。这正是第二卷定义 7.3.9 所用的光滑好覆盖；不连通的 M 可逐个分支作上述构造。

对每个需要使用的非空交集 U_I，固定基点 a_I 及光滑同伦 $H_I:[0,1]\times U_I\to U_I$，使 $H_I(0,x)=a_I$、$H_I(1,x)=x$。第一卷定理 14.2.1 的同伦算子给出固定线性算子 K_I，满足

$$\mathrm{d}K_I\xi + K_I\mathrm{d}\xi = \xi \quad \text{对正次数形式}\xi.$$

其具体定义为沿 $[0,1]$ 积分 $H_I^{*}\xi$ 的时间插入分量，因而将光滑参数族送到光滑参数族。任意阶参数微分都可移入该紧区间积分。

现在取一个恰当二形式 η。令

$$\beta_i = K_i(\eta|_{U_i}), \qquad \mathrm{d}\beta_i = \eta|_{U_i}.$$

在非空 U_{ij} 上，$\beta_j-\beta_i$ 闭。对 $i<j$ 令

$$f_{ij} = K_{ij}(\beta_j-\beta_i), \qquad \mathrm{d}f_{ij} = \beta_j-\beta_i,$$

再规定 $f_{ji}=-f_{ij}$、$f_{ii}=0$。在三重交上，函数

$$c_{ijk} = f_{jk}-f_{ik}+f_{ij}$$

的外微分为零。交集连通，所以它是一个实常数；可以通过在已固定的基点取值来确定这个常数。

把每个非空 $(r+1)$ 重交对应的一份 $\mathbb{R}$ 相乘，得到有限维常系数 **Čech 上链** (Čech cochain)空间 C^r。指标按交替规则排列，其微分为

$$(\delta a)_{i_0\cdots i_{r+1}} = \sum_{\nu=0}^{r+1}(-1)^{\nu}a_{i_0\cdots\widehat{i_\nu}\cdots i_{r+1}}.$$

刚才的常数构成 $c\in C^2$，且 $\delta c=0$。我们还需要它为余边界，这里直接使用 η 的恰当性验证。暂取任意一个整体原始形式 ζ，满足 $\mathrm{d}\zeta=\eta$。在 U_i 上，$\beta_i-\zeta$ 闭，故可写成 $\mathrm{d}h_i$。于是

$$b_{ij} = f_{ij}-h_j+h_i$$

在 U_{ij} 上为常数，且 $\delta b=c$。因此 $c\in\operatorname{im}(\delta:C^1\to C^2)$。这个临时的 ζ 只用于证明可解性，不参与最终选择。

有限维线性代数允许预先固定一个右逆

$$R : \operatorname{im}(\delta : C^1 \to C^2) \longrightarrow C^1, \qquad \delta R = \mathrm{id}\,.$$

例如选 $\ker\delta$ 的线性补空间，限制 δ 后取逆即可。令 $a = Rc$、$\tilde f_{ij} = f_{ij} - a_{ij}$，则

$$\tilde f_{jk} - \tilde f_{ik} + \tilde f_{ij} = 0, \qquad \mathrm{d}\tilde f_{ij} = \beta_j - \beta_i.$$

取从属于 (U_i) 的固定光滑单位分解 (ρ_i)，其存在由第一卷定理 12.3.5 保证。定义 U_i 上的函数

$$g_i = \sum_k \rho_k \tilde f_{ki}.$$

每项先在 $U_k \cap U_i$ 定义，再向 U_i 的其余部分补零。因为 $\operatorname{supp}\rho_k \subset U_k$，补零在每点附近光滑；这里总和有限。三重交上的等式给出

$$g_j - g_i = \sum_k \rho_k(\tilde f_{kj} - \tilde f_{ki}) = \sum_k \rho_k \tilde f_{ij} = \tilde f_{ij}.$$

因此 $\beta_i - \mathrm{d}g_i$ 在交集上相等，粘成一个整体一形式，定义为 $T\eta$。它满足 $\mathrm{d}(T\eta) = \eta$。这也是第二卷引理 7.3.10 中单位分解收缩在当前次数的具体形式。

所有实际操作都是固定收缩下的参数积分、限制、在固定点取值、固定有限维线性映射、乘固定光滑函数、有限求和以及外微分。这些操作都线性，并将光滑族送到光滑族，与任意阶参数微分交换。求 R 时使用的有限维子空间是闭子空间，故 c_t 的各阶参数导数仍在其定义域中。对 $\mathrm{d}(T\eta_t) = \eta_t$ 求导还表明这些参数导数仍为恰当形式，所以与 T 交换的表述也有定义。于是 T 具有所述全部性质。 □

推论 8.1.4. *设 M 紧且无边界，ω_t 为光滑闭二形式族，且 $[\omega_t] = [\omega_0]$ 对 $0 \le t \le 1$ 成立。则存在光滑一形式族 α_t，满足*

$$\dot\omega_t = \mathrm{d}\alpha_t. \tag{8.5}$$

证明. 差值 $\eta_t = \omega_t - \omega_0$ 是光滑恰当族。用上一引理令 $\kappa_t = T\eta_t$，则 $\mathrm{d}\kappa_t = \omega_t - \omega_0$，且 κ_t 联合光滑。现在取 $\alpha_t = \partial_t \kappa_t$，交换系数的时间与空间微分，就得到 $\mathrm{d}\alpha_t = \dot\omega_t$。 □

这说明上同调假设如何转化为一个可用于常微分方程的光滑右端。若一开始已有 $\omega_t = \omega_0 + \mathrm{d}\sigma_t$，其中 σ_t 光滑，就直接取 $\alpha_t = \dot\sigma_t$。尤其对直线路径 $\omega_t = \omega_0 + t\,\mathrm{d}\sigma$，可取不随时间变化的 $\alpha_t = \sigma$。

8.1.3　求解收缩方程

设 ω_t 是辛形式族，并已找到满足式(8.5)的 α_t。式(8.4)提示我们逐点求解

$$\iota_{X_t}\omega_t = -\alpha_t. \tag{8.6}$$

这个等式称为 **Moser 方程** (Moser equation)。[2]负号使 $\mathrm{d}(\iota_{X_t}\omega_t)$ 与 $\dot\omega_t$ 抵消。

[2]Jürgen Kurt Moser（1928–1999），德国出生的美籍数学家，研究 Hamilton 动力系统与偏微分方程。

引理 8.1.5. 设 M 为光滑流形，ω_t 为光滑非退化二形式族，α_t 为光滑一形式族。方程(8.6)有唯一光滑时间依赖向量场解。对任意 (t,p)，有 $X_t(p)=0$ 当且仅当 $\alpha_t(p)=0$ 作为 T_p^*M 中的整个协向量成立。

证明. 非退化性说明 $\omega_t^\flat:\mathrm{T}_pM\to\mathrm{T}_p^*M$，$v\mapsto\omega_t(v,\cdot)$，是线性同构，所以唯一解为 $X_t=-(\omega_t^\flat)^{-1}\alpha_t$。在任一局部标架中，这个逆的矩阵由伴随矩阵除以非零行列式给出，因此随 (t,p) 光滑。各坐标解由唯一性一致，构成整体光滑场。线性同构把零与零对应，给出最后的断言。 □

例如，在 $\omega=\sum_i \mathrm{d}q^i\wedge\mathrm{d}p_i$ 的坐标中，若 $\alpha=\sum_i(a_i\,\mathrm{d}q^i+b_i\,\mathrm{d}p_i)$，则方程的解为

$$X=\sum_i\left(-b_i\partial_{q^i}+a_i\partial_{p_i}\right).$$

这直接核对了收缩所用的符号。原始形式的选择一般不唯一；若把 α_t 改为 $\alpha_t+\lambda_t$，其中 λ_t 闭，所得速度场也会改变，但仍使式(8.4)的右端为零。

定理 8.1.6 (Moser 稳定性定理)**.** 设 M 为紧无边界光滑流形，ω_t、$0\le t\le 1$，为光滑辛形式族。若其 de Rham 上同调类 $[\omega_t]$ 与 t 无关，则存在从恒等映射出发的光滑同位 $\phi_t:M\to M$，使

$$\phi_t^*\omega_t=\omega_0\qquad(0\le t\le 1).\tag{8.7}$$

反过来，满足该等式的同位必使 $[\omega_t]$ 与 t 无关。

证明. 由推论 8.1.4 选择光滑 α_t 使 $\dot\omega_t=\mathrm{d}\alpha_t$，再由引理 8.1.5 解出 X_t。紧性在这里保证流能够走完整个时间区间。具体而言，第一卷命题 13.2.10 证明共同紧支的时间依赖场有整体演化映射；现在可取共同紧集为整个 M。该命题的延拓论证应用于增广场 ∂_t+X_t：若解在有限时刻终止，轨道却一直位于紧的时间段与 M 的乘积中，就与有限端点逃逸判据矛盾。端点处用局部光滑延拓即可。

于是 $\phi_t=\Phi_{t,0}$ 对所有初值及 $0\le t\le 1$ 存在。反向演化给出光滑逆，故它是从恒等映射出发的同位。由拉回求导公式及 $\mathrm{d}\omega_t=0$，

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\phi_t^*\omega_t)=\phi_t^*\mathrm{d}(\alpha_t+\iota_{X_t}\omega_t)=0.$$

初值为 ω_0，得到式(8.7)。

反过来，设这样的同位已经存在，令 $X_t=\dot\phi_t\circ\phi_t^{-1}$。对等式求导并利用拉回的可逆性，得到

$$\dot\omega_t=-\mathrm{d}(\iota_{X_t}\omega_t).$$

对时间积分便有

$$\omega_t-\omega_0=-\mathrm{d}\left(\int_0^t\iota_{X_s}\omega_s\,\mathrm{d}s\right),$$

所以差值恰当，上同调类恒定。 □

Moser 稳定性定理 (Moser stability theorem)比较的是一整条处处非退化且同上同调类的路径。给定两个端点后，直接连接的形式 $(1-t)\omega_0+t\omega_1$ 虽然总闭，却未必

始终非退化；例如在四维辛空间中，ω 与 $-\omega$ 都非退化且给出相同定向，其直线路径仍在中点成为零。Moser 论证使用的逐点逆算子正是在退化处失去定义。整体方法及其原始形式条件可对照 Cannas da Silva 的定理 1.7 及证明。[3, 第 1.4 节，第 88–90 页]

例 8.1.7 (环面面积密度的显式输运)**.** 在 $M=(\mathbb{R}/\mathbb{Z})^2$ 上用周期坐标 q,p，固定 $|\varepsilon|<1$，令

$$\omega_t=(1+t\varepsilon\cos(2\pi q))\,\mathrm{d}q\wedge\mathrm{d}p,\qquad \alpha_t=\frac{\varepsilon}{2\pi}\sin(2\pi q)\,\mathrm{d}p.$$

系数始终为正，且 $\dot\omega_t=\mathrm{d}\alpha_t$。Moser 方程给出

$$X_t=-\frac{\varepsilon\sin(2\pi q)}{2\pi(1+t\varepsilon\cos(2\pi q))}\,\partial_q.$$

令 $F_t(q)=q+t\varepsilon\sin(2\pi q)/(2\pi)$。因为 $F_t'(q)>0$ 且 $F_t(q+1)=F_t(q)+1$，它诱导圆周微分同胚。对 $F_t(q_t)=q$ 求导可知 q_t 恰满足上述速度方程，所以

$$\phi_t(q,p)=(F_t^{-1}(q),p).$$

直接求拉回也能验证：ω_t 的密度因子是 F_t'，而逆映射的导数给出其倒数，两者相消，故 $\phi_t^*\omega_t=\mathrm{d}q\wedge\mathrm{d}p$。这里移动横坐标，恰好补偿了随位置变化的面积密度。

8.1.4　紧性、紧支和相对保持

上一证明中，拉回求导和收缩方程都是局部的；紧性负责把它们产生的速度场积分为全时段的整体同位。若原始形式及流的存在范围已经给定，相同计算可以用于非紧流形或子流形的邻域。

命题 8.1.8 (有定义域控制的相对 Moser 方法)**.** 设 N 为无边界光滑流形，ω_t 为光滑辛形式族，α_t 为光滑一形式族，满足 $\dot\omega_t=\mathrm{d}\alpha_t$。令 X_t 由 $\iota_{X_t}\omega_t=-\alpha_t$ 确定。

1. 若从时刻 0 出发的流 ϕ_t 对开集 $U\subset N$ 的所有初值及 $0\le t\le 1$ 都存在，则 $\phi_t:U\to\phi_t(U)$ 是微分同胚，且 $\phi_t^*\omega_t=\omega_0|_U$。
2. 若 $S\subset N$ 是嵌入子流形，且每个 $p\in S$ 都满足 $\alpha_t(p)=0\in\mathrm{T}_p^*N$，则存在含 S 的开集 U，使上述流在 $[0,1]\times U$ 上存在，并逐点固定 S。这里不要求 S 紧。
3. 在第二项的条件下，若再有 $\mathrm{D}X_t(p)=0$ 对所有 $p\in S$ 成立，则 $\mathrm{d}(\phi_t)_p$ 在整个 T_pN 上为恒等映射。因为 $X_t(p)=0$，这里的线性化 $\mathrm{D}X_t(p)$ 不依赖坐标选择。

证明. 第一项的微分同胚结论来自演化映射的逆；拉回等式由命题 8.1.2 和收缩方程直接得到，其求导结果为零，初值为 $\omega_0|_U$。

对第二项，引理 8.1.5 给出 $X_t(p)=0$，所以每个 $p\in S$ 的常值曲线都是定义在整个 $[0,1]$ 上的解。唯一性说明该点被所有时间映射固定。演化映射定义域的开放性说明，每个 $(t,p)\in[0,1]\times S$ 附近有一个时间与初值的乘积邻域，所有相应解在那里存在。固定 p，用有限个这样的时间邻域覆盖紧区间 $[0,1]$，再交其初值邻域，得到 p 的开邻域 U_p，使从 0 出发的所有这些初值都能求解到每个 $t\in[0,1]$。令 $U=\bigcup_{p\in S}U_p$，即可同时包含整个 S。这个论证允许不同点采用不同大小的邻域，不要求给非紧 S 一个统一半径。

第三项可在固定点 p 附近选坐标验证。对流方程的初值求导，令 $A_t = \mathrm{d}(\phi_t)_p$，由于 $\phi_t(p) = p$，得到

$$\dot{A}_t = \mathrm{D}X_t(p)\, A_t, \qquad A_0 = I.$$

在所给条件下 $\dot{A}_t = 0$，所以 $A_t = I$。换坐标时，向量场一阶导数的额外项带有 $X_t(p)$ 作为因子，因此在该零点处消失，线性化的定义也就与坐标无关。 □

相对条件必须读作整个协向量为零。若只要求包含映射 $i : S \hookrightarrow N$ 满足 $i^*\alpha_t = 0$，便只知道 α_t 在 $\mathrm{T}S$ 上为零，因而 $X_t \in (\mathrm{T}S)^{\omega_t}$；这不保证 $X_t = 0$。例如 $N = \mathbb{R}^2$、$\omega = \mathrm{d}q \wedge \mathrm{d}p$、$S = \{p = 0\}$，取常值闭一形式 $\alpha = \mathrm{d}p$。虽然 $i^*\alpha = 0$，收缩方程却给出 $X = -\partial_q$，其流沿 S 平移，并不逐点固定 S。

在邻域问题中，通常先构造沿 S 消失的原始形式，再用上述命题缩小初值邻域。这个顺序使“固定子流形”成为微分方程的初值事实。Cannas da Silva 的相对定理 1.8 采用同一思路；沿子流形构造原始形式的细节将在节 8.3 展开。[3, 第 1.5 节，第 90 页]

推论 8.1.9 (共同紧支的版本)**.** *设 M 为无边界光滑流形，ω_t 为光滑辛形式族。如果存在光滑一形式族 α_t 和固定紧集 $K \subset M$，满足*

$$\dot{\omega}_t = \mathrm{d}\alpha_t, \qquad \operatorname{supp}\alpha_t \subset K \quad (0 \le t \le 1),$$

则存在从恒等映射出发的同位 $\phi_t : M \to M$，满足 $\phi_t^*\omega_t = \omega_0$，且 ϕ_t 在 $M \setminus K$ 上恒等。

证明. 逐点求逆给出的 X_t 在 K 外为零，故各 X_t 具有共同紧支。第一卷命题 13.2.10 的延拓论证保证其演化映射在整个时间区间及所有初值上存在；K 外的点由唯一性保持不动。再用命题 8.1.8 第一项即可。 □

这里要求的是原始一形式具有共同紧支，而非仅仅每个固定时刻的速度场分别紧支。若没有这样的控制或其他完备性保证，非紧流形上的全局结论确实可能失败。

例 8.1.10 (同上同调类不能消除无穷远处的面积障碍)**.** *在 $\mathbb{R}^2$ 上令*

$$\omega_t = \bigl(1 - t + t e^{-(q^2+p^2)}\bigr)\, \mathrm{d}q \wedge \mathrm{d}p, \qquad 0 \le t \le 1.$$

每个系数都严格为正，所以这是一条光滑辛路径。令

$$\sigma(q,p) = \left(\int_0^q (e^{-(s^2+p^2)} - 1)\, \mathrm{d}s \right) \mathrm{d}p,$$

则 $\omega_t - \omega_0 = t\,\mathrm{d}\sigma$。因此整个族同上同调类，而且所需的光滑原始一形式已经显式给出。

然而 ω_0 的总面积无限，ω_1 的总面积为

$$\int_{\mathbb{R}^2} \omega_1 = 2\pi \int_0^{\infty} e^{-r^2} r\, \mathrm{d}r = \pi.$$

若有微分同胚 ϕ 满足 $\phi^*\omega_1 = \omega_0$，则它保持这两个形式给出的定向。对半径为 R 的圆盘 B_R，换元公式给出

$$\pi R^2 = \int_{B_R} \omega_0 = \int_{\phi(B_R)} \omega_1 \le \pi,$$

当 $R>1$ 时矛盾。因此两个端点之间根本不存在这样的整体辛同胚。失败并非某一次原始形式选择不佳，而是非紧流形上无穷远处的面积无法被整体微分同胚压入有限总面积。

8.2 Darboux 定理

辛基把一个切空间上的交替型化成标准形。能否找到一组实际坐标，使整个邻域中的辛形式都成为同一个常系数形式？本节用 Moser 方程完成这一步：先在一点匹配线性数据，再用径向同伦求出一个在该点二阶消失的原始一形式，最后控制由它产生的局部运动。原始形式的消失阶数还会保证，修正坐标时保留最初指定的辛标架。Darboux 定理及这种证明方法可参见 [3, 第 1.4–1.5 节，特别是第 90–91 页的定理 1.8、1.9]。

8.2.1 局部线性化和直线路径

设 (M^{2n},ω) 为光滑辛流形，$m\in M$。由定理 7.1.2，可以在 T_mM 选取辛基

$$e_1,\dots,e_n,f_1,\dots,f_n,\qquad \omega_m(e_i,f_j)=\delta_{ij}.$$

更具体地，记

$$\omega_0=\sum_{i=1}^{n}\mathrm{d}q^i\wedge\mathrm{d}p_i$$

为 $\mathbb{R}^{2n}$ 上的标准形式，并以 $A:\mathbb{R}^{2n}\to\mathrm{T}_mM$ 表示将标准坐标基送到上述辛基的线性同构。因此 $A^*\omega_m=(\omega_0)_0$。

这个指定的一阶数据可以由一个普通坐标参数化实现。任取 $\kappa_0:U_0\subset\mathbb{R}^{2n}\to M$，使 $\kappa_0(0)=m$，并令

$$L=(\mathrm{d}\kappa_0|_0)^{-1}A,\qquad \kappa=\kappa_0\circ L.$$

缩小定义域后，κ 是到 m 的一个邻域的微分同胚，而且 $\mathrm{d}\kappa|_0=A$。把辛形式拉回到 Euclid 空间，记

$$\tilde\omega=\kappa^*\omega,\qquad \beta=\tilde\omega-\omega_0.$$

则 β 是光滑闭二形式，并且 $\beta_0=0$。这里的等号指两个二形式在原点的完整交替配对相等。它暂时只匹配原点处的值；附近各点的系数仍然可能变化。

在一个以原点为中心的坐标球上取直线路径

$$\omega_t=\omega_0+t\beta,\qquad 0\le t\le 1. \tag{8.8}$$

每个 ω_t 都闭，而且 $(\omega_t)_0=(\omega_0)_0$。我们将寻找在更小球上定义、到其像的微分同胚 ϕ_t，满足

$$\phi_0=\mathrm{id},\qquad \phi_t^*\omega_t=\omega_0,\qquad \phi_t(0)=0,\qquad \mathrm{d}\phi_t|_0=I.$$

这样 $\Psi=\kappa\circ\phi_1$ 就把标准形式送到原流形的辛形式，并且 $\mathrm{d}\Psi|_0=A$。首先要保证，式(8.8)的全部中间形式在同一个邻域内都非退化。

8.2.2 非退化性的小邻域控制

两个辛形式之间的直线段一般会经过退化形式。例如 ω_0 与 $-\omega_0$ 都非退化，而它们的中点是零。当前路径的有利条件是：原点处的全部形式已经等于同一个 ω_0，所以可以在原点附近同时控制它们。

引理 8.2.1. *设 β 是 $\mathbb{R}^{2n}$ 中原点附近的光滑二形式，$\beta_0 = 0$，并令 $\omega_t = \omega_0 + t\beta$。则存在 $R > 0$，使对所有 $x \in B_R(0)$ 和 $0 \le t \le 1$，收缩映射*

$$b_t(x) : \mathbb{R}^{2n} \longrightarrow (\mathbb{R}^{2n})^*, \qquad b_t(x)v = (\omega_t)_x(v, \cdot)$$

可逆。采用标准 Euclid 范数时，还可使

$$\|b_t(x)^{-1}\| \le 2.$$

逆映射依赖 (t, x) 光滑，并在包含 $[0, 1]$ 的开时间区间上仍有定义。

证明. 用 Euclid 度量给向量空间及其对偶赋范数，记 $b_0 v = \omega_0(v, \cdot)$。标准坐标中的计算给出 $\|b_0 v\| = \|v\|$。因 $\beta_0 = 0$，可以取闭球 $\overline{B}_R$ 留在原定义域内，并使

$$\sup_{x \in B_R} \|\beta_x(\,\cdot\,,\,\cdot\,)\| < \frac{1}{4},$$

其中二形式的范数也就是相应收缩映射的算子范数。对 $-1 \le t \le 2$，有

$$\|b_t(x)v\| \ge \|b_0 v\| - |t|\,\|\beta_x(v, \cdot)\| \ge \frac{1}{2}\|v\|.$$

因此 $b_t(x)$ 单射；源和目标同维，所以它是同构，且逆的范数至多为 2。矩阵求逆在可逆矩阵开集上光滑，故逆映射依赖 (t, x) 光滑。估计覆盖了比 $[0, 1]$ 更大的时间区间，也保证了端点附近的时间延拓。 □

这个证明同时给出了两个用途不同的结论：同一个球适用于整条路径，收缩方程的逆在这条路径上有统一界。后一个界会把原始一形式的消失阶数传给 Moser 向量场，并使我们能够估计轨道移动的距离。

8.2.3 原始形式和径向同伦

为了使用上一节的方程，需要一个满足 $\mathrm{d}\alpha = \beta$ 的一形式。任取一个原始形式可能在原点不为零，那样得到的流就会移动原点。径向同伦利用从 0 到 x 的线段作积分，同时提供原始形式与原点处的控制。

引理 8.2.2. *设 β 是球 $B_R(0) \subset \mathbb{R}^{2n}$ 上的光滑闭二形式，且 $\beta_0 = 0$。定义*

$$\alpha_x(v) = \int_0^1 s\,\beta_{sx}(x, v)\,\mathrm{d}s, \qquad x \in B_R, \quad v \in \mathbb{R}^{2n}. \tag{8.9}$$

则 α 光滑，满足 $\mathrm{d}\alpha = \beta$。缩小 R 后，存在常数 C_0，使

$$\|\alpha_x\| \le C_0 |x|^2.$$

特别地，α 的全部坐标系数及其一阶导数在原点都为零。

证明. 式(8.9)是第一卷定理 14.2.2 中径向同伦算子在二形式上的公式。其因子 s 来自一个切向量被缩放映射 $x \mapsto sx$ 送成 sv，另一个输入 x 则是径向运动的速度。被积式在 $[0,1]\times B_R$ 上光滑，因此参数积分给出光滑一形式。

为核对 $\mathrm{d}\alpha=\beta$ 的符号，合写坐标为 $x^1,\dots,x^{2n}$，并置

$$\beta=\frac{1}{2}\sum_{i,j} b_{ij}(x)\,\mathrm{d}x^i\wedge\mathrm{d}x^j,\qquad b_{ij}=-b_{ji}.$$

式(8.9)给出

$$\alpha=\sum_j a_j(x)\,\mathrm{d}x^j,\qquad a_j(x)=\sum_i x^i\int_0^1 s\,b_{ij}(sx)\,\mathrm{d}s.$$

闭性 $\mathrm{d}\beta=0$ 在分量上等价于 $\partial_k b_{ij}-\partial_j b_{ik}=\partial_i b_{kj}$。于是

$$\begin{aligned}\partial_k a_j-\partial_j a_k&=\int_0^1\Big(2s\,b_{kj}(sx)+s^2\sum_i x^i\partial_i b_{kj}(sx)\Big)\,\mathrm{d}s\\&=\int_0^1\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\big(s^2 b_{kj}(sx)\big)\,\mathrm{d}s=b_{kj}(x).\end{aligned}$$

这证明了 $\mathrm{d}\alpha=\beta$。

最后，$\beta_0=0$ 且 β 光滑，故在一个较小闭球上可取常数 C 使 $\|\beta_y\|\le C|y|$。从径向公式直接得到

$$|\alpha_x(v)|\le\int_0^1 s\,C|sx|\,|x|\,|v|\,\mathrm{d}s=\frac{C}{3}|x|^2|v|.$$

令 $C_0=C/3$ 即得估计。因为 α 光滑且其系数为 $O(|x|^2)$，这些系数及其一阶导数在原点全部为零。 □

现在在引理 8.2.1 的共同球上，按 Moser 方程定义

$$\iota_{X_t}\omega_t=-\alpha,\qquad X_t(x)=-b_t(x)^{-1}\alpha_x.\tag{8.10}$$

光滑性与唯一性来自收缩映射的可逆性，逆的统一界则给出

$$|X_t(x)|\le C_1|x|^2,\qquad X_t(0)=0,\qquad \mathrm{D}_xX_t(0)=0,\qquad 0\le t\le 1.\tag{8.11}$$

其中可取 $C_1=2C_0$。最后一式由光滑乘积 $b_t^{-1}\alpha$ 的求导及 α 的一阶消失得到。这比只知道 $\mathrm{d}\alpha|_0=0$ 更强：外微分为零只消去导数的交替部分，而这里全部一阶系数都消失。

8.2.4　局部坐标的构造及无局部曲率不变量

Darboux 定理 (Darboux theorem)[3]把上述构造汇集为局部坐标的存在性，并允许预先指定原点处的辛标架。

[3]Jean Gaston Darboux（1842–1917），法国数学家，研究微分几何与分析。

定理 8.2.3 (Darboux 定理)**.** 设 (M^{2n},ω) 为光滑无边界辛流形，$m\in M$，并给定辛线性同构

$$A:(\mathbb{R}^{2n},\omega_0)\longrightarrow(\mathrm{T}_mM,\omega_m).$$

则存在 0 的开邻域 $V\subset\mathbb{R}^{2n}$、m 的开邻域 $U\subset M$，以及微分同胚 $\Psi:V\to U$，满足

$$\Psi(0)=m,\qquad \mathrm{d}\Psi|_0=A,\qquad \Psi^*\omega=\omega_0.$$

等价地，U 上存在以 m 为原点的坐标 $(q^1,\dots,q^n,p_1,\dots,p_n)$，使

$$\omega=\sum_{i=1}^{n}\mathrm{d}q^i\wedge\mathrm{d}p_i,$$

且原点处的坐标切向量实现指定的辛标架。这些坐标称为 **Darboux 坐标** (Darboux coordinates)。

证明. 按第一个小节选取 κ，使 $\kappa(0)=m$、$\mathrm{d}\kappa|_0=A$，并在坐标球上令 $\tilde\omega=\kappa^*\omega$、$\beta=\tilde\omega-\omega_0$。前两个引理给出 $\omega_t=\omega_0+t\beta$ 的共同非退化球 B_R，以及 $\mathrm{d}\alpha=\beta$、$\alpha=O(|x|^2)$。由式(8.10)定义 X_t，它满足式(8.11)。

先控制流的存在时间。第一卷命题 13.1.9 给出光滑时间依赖场的局部演化映射。由于 X_t 只在 B_R 中定义，我们在其中选两个更小的球：取 $r>0$，使

$$2r<R,\qquad 4C_1r<\frac{1}{2}.$$

若 $C_1=0$，第二个条件自动满足。令 $x(t)$ 从 $x_0\in B_r$ 出发，满足 $\dot x=X_t(x)$。只要 $0\le t\le 1$ 且轨道尚在 B_{2r} 中，就有

$$|x(t)-x_0|\le\int_0^t C_1|x(s)|^2\,\mathrm{d}s\le 4C_1r^2t<\frac{r}{2},$$

从而 $|x(t)|<3r/2$。因此轨道不能在 $t\le1$ 首次到达 ∂B_{2r}。

还要排除在到达时间 1 之前终止的可能。如果最大解有这样的有限端点，将时间并入状态，考虑增维向量场 ∂_t+X_t。上述估计使相应轨道留在固定紧集 $[0,1]\times\overline{B}_{3r/2}$ 中；这个紧集位于增维场的开定义域内，因为 X_t 在 $[0,1]$ 两端附近仍光滑。第一卷定理 13.2.2 的有限端点逃逸判据便允许继续延拓，与最大性矛盾。所以每个 $x_0\in B_r$ 的解均在全部 $0\le t\le1$ 上存在。记其演化为 $\phi_t(x_0)$。第一卷命题 13.1.9 还说明，ϕ_t 光滑，并由反向演化给出到其开像的光滑逆。

因为 $X_t(0)=0$，唯一性给出 $\phi_t(0)=0$。第一卷定理 13.1.6 及其变分方程说明 $B_t=\mathrm{d}\phi_t|_0$ 满足

$$\dot B_t=\mathrm{D}_xX_t(\phi_t(0))B_t=0,\qquad B_0=I.$$

因此 $\mathrm{d}\phi_t|_0=I$，初始辛标架得到保留。

现在应用命题 8.1.2。它只要求当前演化在所考察的开集和时间区间上存在，这一条件已经验证。由于 $\dot\omega_t=\beta=\mathrm{d}\alpha$、$\mathrm{d}\omega_t=0$，有

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\phi_t^*\omega_t)&=\phi_t^*(\dot\omega_t+\mathcal{L}_{X_t}\omega_t)\\&=\phi_t^*\mathrm{d}(\alpha+\iota_{X_t}\omega_t)=0.\end{aligned}$$

初值为 ω_0，所以 $\phi_1^*\tilde{\omega} = \omega_0$。取 $V = B_r$、$U = \kappa(\phi_1(B_r))$、$\Psi = \kappa \circ \phi_1$，便得到

$$\Psi^*\omega = \phi_1^*(\kappa^*\omega) = \omega_0, \qquad \mathrm{d}\Psi|_0 = \mathrm{d}\kappa|_0\,\mathrm{d}\phi_1|_0 = A.$$

逆映射 Ψ^{-1} 的分量就是所需坐标。 □

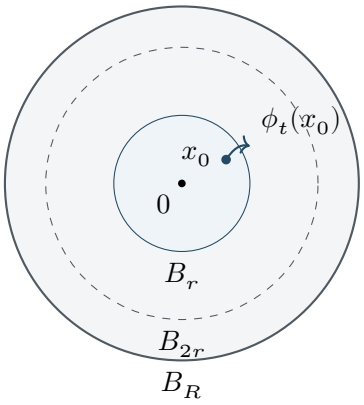


图 8-1: 在 B_R 上构造向量场，从更小的 B_r 出发。二次速度估计保证轨道在整个单位时间内留在 B_{2r} 中。图为嵌套 Euclid 球及一条轨道的二维示意，曲线形状不代表特定方程的解。

图 8-1 表示证明中三层邻域的作用。原始形式和向量场在 B_R 上构造，实际坐标从 B_r 中的初值产生，中间的 B_{2r} 则用来验证轨道不会在时间 1 以前离开构造区域。这个大小控制把局部常微分方程接到了 Moser 拉回恒等式上。

例 8.2.4. 在平面点 (x_0, y_0) 附近，设

$$\omega = f(x,y)\,\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y, \qquad f(x_0,y_0) \neq 0.$$

缩小为一个 f 不为零的矩形，取

$$Q = x - x_0, \qquad P(x,y) = \int_{y_0}^{y} f(x,s)\,\mathrm{d}s.$$

则

$$\mathrm{d}Q \wedge \mathrm{d}P = \mathrm{d}x \wedge (\partial_x P\,\mathrm{d}x + f(x,y)\,\mathrm{d}y) = f(x,y)\,\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y.$$

坐标变换的 Jacobian 行列式为 $f(x,y) \neq 0$，所以第一卷定理 11.3.3 的逆函数定理给出以该点为中心的 Darboux 坐标。例如 $f = 1 + x^2 + y^2$、$(x_0,y_0) = (0,0)$ 时，

$$Q = x, \qquad P = (1+x^2)y + \frac{y^3}{3}.$$

非恒定的面积系数被吸收到新坐标 P 中。

例 8.2.5. 在 $\mathbb{R}^4$ 的坐标 (x_1, y_1, x_2, y_2) 中，考虑

$$\omega = (1 + x_1^2 + y_1^2)\,\mathrm{d}x_1 \wedge \mathrm{d}y_1 + e^{x_2}\,\mathrm{d}x_2 \wedge \mathrm{d}y_2.$$

每项的系数只依赖本项涉及的两个坐标，所以求外微分时产生重复的一形式，$\mathrm{d}\omega = 0$。两个系数都为正，因此逐对配对也显示其非退化。分别取

$$Q_1 = x_1, \quad P_1 = (1 + x_1^2)y_1 + \frac{y_1^3}{3}, \qquad Q_2 = x_2, \quad P_2 = e^{x_2}y_2.$$

直接求导即得

$$\omega = \mathrm{d}Q_1 \wedge \mathrm{d}P_1 + \mathrm{d}Q_2 \wedge \mathrm{d}P_2.$$

按配对次序排列坐标，变换的 Jacobian 行列式为 $(1 + x_1^2 + y_1^2)e^{x_2} > 0$，故这些函数在每一点附近都是坐标。这个可分计算在四维中同时整理了两对方向；一般辛形式具有混合项时，定理的局部流构造统一完成同样的任务。

Darboux 定理说明，同一维数的辛形式在每一点附近都与同一个标准形式等价。若一个点态量只由辛形式的局部数据决定，并且在局部辛同胚下保持不变，那么它在所有同维辛流形的各点都必须取相同的值。因此，辛形式本身没有像黎曼曲率那样随点变化、阻碍局部标准化的曲率不变量。这里的结论允许任意局部坐标变化；具体坐标中出现变化的系数，并不因此成为几何不变量。

附加结构仍然可以保留局部信息。若另给一个黎曼度量，度量的曲率属于额外数据，Darboux 坐标并不同时使它成为常系数。若另给一个相容几乎复结构 J，可积性也要另外检验：例 7.4.10 中的辛形式已经是常系数形式，但所给 J 处处不可积。局部标准形整理的是辛形式；同时保持度量或几乎复结构，会提出更强的等价要求。

8.3 沿子流形的相对方法

Darboux 坐标把一个点附近的辛形式化为标准形式。若要同时保留一整条子流形，坐标改变便受到约束：不仅要把形式变对，还要知道子流形上的点及横向的一阶数据如何变化。本节把这两项任务分开。先用管状坐标匹配沿子流形的线性数据，再用一个沿子流形消失的向量场修正邻域中的形式。辛子流形由自身的辛形式与辛法丛控制邻域；Lagrange 子流形则以余切丛为统一模型。

8.3.1 相对 Poincaré 引理

设 $i : S \hookrightarrow M$ 为嵌入。对二形式 β，条件 $i^*\beta = 0$ 只表示 $\beta_x(u, v) = 0$ 对 $u, v \in \mathrm{T}_x S$ 成立；更强的条件 $\beta_x = 0$ 表示它在整个 $\mathrm{T}_x M \times \mathrm{T}_x M$ 上为零。前者使邻域中的闭形式有相对原始，后者还将使原始的一阶导数消失。下面逐项证明这两个结论。

第二卷定理 15.3.5 给出子流形的**管状邻域** (tubular neighborhood)：可将 S 的一个邻域识别为某向量丛 $\pi : E \to S$ 的变半径圆盘丛

$$W = \{e \in E : |e| < \varepsilon(\pi(e))\}, \qquad \varepsilon(x) > 0.$$

零截面记为 $s : S \to W$。这样的邻域在纤维缩放 $H_t(e) = te$、$0 \le t \le 1$ 下保持不变；$H_1 = \mathrm{id}$，$H_0 = s \circ \pi$。半径随基点变化不影响这一性质。

引理 8.3.1 (相对 Poincaré 引理)**.** 设 $\pi : E \to S$ 是无边界光滑流形上的实光滑向量丛，$W \subset E$ 是包含零截面、在 $e \mapsto te$、$0 \le t \le 1$ 下不变的开集。对 $k \ge 1$ 及 $\gamma \in \Omega^k(W)$，令

$$\begin{aligned}(K\gamma)_e(v_1, \dots, v_{k-1}) \\ = \int_0^1 \gamma_{te}(\partial_t H(t,e), \mathrm{d}H_t(v_1), \dots, \mathrm{d}H_t(v_{k-1}))\,\mathrm{d}t.\end{aligned} \tag{8.12}$$

其中 $H(t,e) = te$。则 $K\gamma$ 光滑，并满足

$$\mathrm{d}K\gamma + K\mathrm{d}\gamma = \gamma - \pi^* s^* \gamma. \tag{8.13}$$

特别地，若 $\beta \in \Omega^2(W)$ 闭且 $s^*\beta = 0$，则 $\alpha = K\beta$ 满足 $\mathrm{d}\alpha = \beta$，且 $\alpha_{0_x} = 0$ 作为整个 $\mathrm{T}^*_{0_x}E$ 中的协向量成立。若进一步有 $\beta_{0_x} = 0$ 作为整个环境切空间上的二形式成立，则 α 的所有局部系数及其全部一阶偏导数沿零截面都为零。

证明. 映射 $H : [0,1] \times W \to W$ 光滑，式(8.12)的被积函数在 $t = 0$ 也光滑，故对紧参数区间积分仍得到光滑形式。将拉回分解为

$$H^*\gamma = \mathrm{d}t \wedge \eta_t + \zeta_t, \qquad \zeta_t = H_t^*\gamma,$$

其中 η_t 与 ζ_t 都只含 W 方向的微分，且 $K\gamma = \int_0^1 \eta_t\,\mathrm{d}t$。外微分给出

$$H^*\mathrm{d}\gamma = \mathrm{d}t \wedge (\partial_t \zeta_t - \mathrm{d}\eta_t) + \mathrm{d}\zeta_t.$$

因此

$$K\mathrm{d}\gamma = \zeta_1 - \zeta_0 - \mathrm{d}\int_0^1 \eta_t\,\mathrm{d}t = \gamma - \pi^* s^* \gamma - \mathrm{d}K\gamma,$$

证明同伦恒等式。若 $\mathrm{d}\beta = 0$ 且 $s^*\beta = 0$，立即得到 $\mathrm{d}K\beta = \beta$。

在零向量 $e = 0_x$ 处，路径 $H(t, 0_x)$ 恒定，故 $\partial_t H(t, 0_x) = 0$。式(8.12)于是对任意环境切向量都取零，证明 $\alpha_{0_x} = 0$。这比仅有 $s^*\alpha = 0$ 强，因为后者只检验切于零截面的向量。

最后取局部丛坐标 (x, y)，其中 $y = 0$ 为零截面。若 $\beta_{(x,0)} = 0$，则它相对于 $\mathrm{d}x^i, \mathrm{d}y^a$ 的所有系数 $b(x,y)$ 均满足 $b(x,0) = 0$，并可写成

$$b(x,y) = \sum_a y^a \int_0^1 \partial_{y^a} b(x, sy)\,\mathrm{d}s.$$

在 $K\beta$ 的公式中，$\partial_t H = (0, y)$ 再贡献一个纤维坐标因子，而 $\mathrm{d}H_t(u,v) = (u, tv)$。因此 α 的每个系数都是若干 $y^a y^b$ 乘光滑函数的和。其值及所有一阶偏导数在 $y = 0$ 时均为零。由于系数本身已为零，这一阶消失性质在换坐标后仍成立。 □

例 8.3.2. 在 $\mathbb{R}^2_{x,y}$ 中取 $S = \{y = 0\}$、$\beta = \mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y$，并沿 y 方向缩放。虽然 $i^*\beta = 0$，β 沿 S 作为环境二形式并不为零。公式给出 $K\beta = -y\,\mathrm{d}x$：它作为整个协向量沿 S 为零，但一阶导数并不为零，且 $\mathrm{d}(K\beta) = \beta$。这一算例分别展示了引理中两种消失条件的作用。

把引理通过管状邻域映射送回 M，便得到沿闭嵌入子流形的相对原始。对 Moser 方程，原始的消失使向量场固定子流形；原始的一阶消失还使流的微分在那里保持恒等。

定理 8.3.3 (相对 Moser 定理)**.** *设 M 为无边界光滑流形，$S \subset M$ 为闭的无边界嵌入子流形，ω_0, ω_1 为 S 的某共同开邻域上的辛形式。假设对每个 $x \in S$，有*

$$(\omega_0)_x(u, v) = (\omega_1)_x(u, v) \qquad (u, v \in \mathrm{T}_x M). \tag{8.14}$$

则存在含 S 的开邻域 U 及光滑族 $\varphi_t : U \to M$、$0 \le t \le 1$，每个 φ_t 都是到其开像的微分同胚，且

$$\varphi_0 = \mathrm{id}, \qquad \varphi_t|_S = \mathrm{id}_S, \qquad \mathrm{d}\varphi_t|_{\mathrm{T}M|_S} = \mathrm{id}, \qquad \varphi_t^*((1-t)\omega_0 + t\omega_1) = \omega_0.$$

特别地，φ_1 是固定 S 且保持上述一阶数据的邻域辛同胚。不要求 S 紧致。

证明. 令 $\beta = \omega_1 - \omega_0$、$\omega_t = \omega_0 + t\beta$。两形式闭，故 β 闭；式(8.14)说明 β 沿 S 作为整个二张量为零。在 $[0,1] \times S$ 上，ω_t 始终等于非退化的 ω_0。对每个 $x \in S$，用非退化性的开性及参数区间的有限覆盖，可选一个点邻域 V_x，使所有 ω_t 在 V_x 上都非退化。取这些邻域的并，再在其中选一张变半径管状邻域，便得到所有 t 共用的非退化区间与空间定义域 V。

由引理 8.3.1，在缩小后的 V 上有光滑一形式 α，满足 $\mathrm{d}\alpha = \beta$，且 α 的值与一阶导数沿 S 为零。逐点求解

$$\iota_{X_t}\omega_t = -\alpha.$$

非退化性给出唯一光滑的时间依赖向量场。由 $\alpha|_S = 0$ 得 $X_t|_S = 0$。在坐标中对这个线性方程求一阶导数，含 X_t 的系数导数项在 S 上为零，右边的导数也为零；再次由非退化性，得到 $\mathrm{D}X_t|_S = 0$。向量场在该点为零，所以这个导数不依赖坐标选择。

现在处理流的存在时间。对每个 $x \in S$，常值曲线 $t \mapsto x$ 是存在于整个 $[0,1]$ 的解。由命题 8.1.8 中的演化域开性，存在 x 的一个开邻域 U_x，其初值解都能在 V 内存在到时间 1。具体地，可沿常值轨道对紧时间区间作有限次局部存在与初值连续依赖的接续。取 $U = \bigcup_{x \in S} U_x$，这些局部解由唯一性相容，给出同一光滑流 φ_t。每张映射的逆由反向演化给出，故是到开像的微分同胚。非紧时这里只逐点选择 U_x，没有使用统一正半径。

命题 8.1.2 及闭性给出

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\varphi_t^*\omega_t = \varphi_t^*(\mathrm{d}\alpha + \mathrm{d}\iota_{X_t}\omega_t) = 0.$$

初值为 ω_0，故所需拉回恒等式成立。常值解给出 $\varphi_t|_S = \mathrm{id}_S$；沿这些解的变分方程为

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\mathrm{d}\varphi_t|_x = \mathrm{D}X_t|_x \circ \mathrm{d}\varphi_t|_x = 0,$$

结合初值恒等，得到整个环境切空间上的微分恒等。 □

若只知道 $i^*\omega_0 = i^*\omega_1$，直线路径未必可用。例如在平面中沿 x 轴，两形式 $\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y$ 与 $-\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y$ 的拉回都为零，而其中点为零形式。接下来先匹配横向线性数据，正是为了把这种较弱的信息变成式(8.14)。相对 Moser 的紧子流形版本见 [3, 定理 1.8，第 90 页]；上面的变半径与流的定义域论证同时处理闭的非紧子流形。

8.3.2　匹配法向线性数据

两个子流形的邻域可能位于不同流形中。为了比较二形式，先要有一张普通微分同胚把它们放到同一空间里。只规定子流形上的映射还不够；我们希望同时实现一份预先指定的环境切丛同构。

引理 8.3.4. *设 M_0, M_1 是同维的无边界光滑流形，$S_i \subset M_i$ 是闭的无边界嵌入子流形，$f : S_0 \to S_1$ 为微分同胚。设有覆盖 f 的光滑实向量丛同构*

$$F : \mathrm{T}M_0|_{S_0} \longrightarrow \mathrm{T}M_1|_{S_1}, \qquad F|_{\mathrm{T}S_0} = \mathrm{d}f.$$

则存在邻域微分同胚 $\Phi : U_0 \to U_1$，其中 $S_i \subset U_i \subset M_i$，满足 $\Phi|_{S_0} = f$ 及 $\mathrm{d}\Phi|_{\mathrm{T}M_0|_{S_0}} = F$。

证明. 由第一卷定理 12.3.11 取一个光滑丛度量，再由该卷命题 12.3.12 在 $\mathrm{T}M_0|_{S_0}$ 中取 $\mathrm{T}S_0$ 的光滑正交补丛 E_0，并令 $E_1 = F(E_0)$。由 $F|_{\mathrm{T}S_0} = \mathrm{d}f$，有

$$\mathrm{T}M_i|_{S_i} = \mathrm{T}S_i \oplus E_i,$$

且 $F_E = F|_{E_0} : E_0 \to E_1$ 是覆盖 f 的丛同构。

第二卷命题 15.3.1 在证明管状邻域定理时计算了局部指数映射的零截面微分：若 $\tau_i(e) = \exp_{\pi(e)}(e)$，其中使用任意光滑联络，则

$$\tau_i(0_x) = x, \qquad \mathrm{d}(\tau_i)_{0_x}(u, e) = u + e \quad (u \in \mathrm{T}_x S_i,\ e \in (E_i)_x).$$

该计算只用初速度的一阶变分，因而也适用于这里选定的补丛，并不要求它是某个预定度量的法丛。右边为同构。第二卷引理 15.3.3 的零截面缩小论证遂给出变半径邻域 $W_i \subset E_i$，使 $\tau_i : W_i \to M_i$ 都是到开像的微分同胚。

将 W_0 换成 $W_0 \cap F_E^{-1}(W_1)$，定义

$$\Phi = \tau_1 \circ F_E \circ \tau_0^{-1}. \tag{8.15}$$

下面的交换图显示了这一步：上方只匹配线性纤维，下方得到实际邻域映射。

$$\begin{array}{ccc} W_0 & \xrightarrow{\ F_E\ } & F_E(W_0) \\ {\scriptstyle \tau_0}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \tau_1} \\ U_0 & \xrightarrow[\ \Phi\ ]{} & U_1 \end{array}$$

零截面处 $\mathrm{d}F_E(u, e) = (\mathrm{d}f(u), F_E(e))$。结合两张 τ_i 的微分公式，式(8.15)的微分把 $u+e$ 送到 $\mathrm{d}f(u) + F_E(e) = F(u+e)$。因此基点映射和全部一阶数据都得到实现。 □

这一构造也解释了法丛为何出现：选择补丛，是给商丛 $\mathrm{T}M|_S/\mathrm{T}S$ 的每个类选择一个光滑代表；指数映射再把短代表向量变成实际的邻域点。不同选择改变初始的 Φ，但只要它的一阶数据使辛形式匹配，相对方法就能完成修正。

推论 8.3.5. 设 (M_i,ω_i) 是同维无边界辛流形，$S_i\subset M_i$ 是闭的无边界嵌入子流形。若微分同胚 $f:S_0\to S_1$ 有覆盖它的光滑丛同构 $F:\mathrm{T}M_0|_{S_0}\to \mathrm{T}M_1|_{S_1}$，满足

$$F|_{\mathrm{T}S_0}=\mathrm{d}f,\qquad (\omega_1)_{f(x)}(F_xu,F_xv)=(\omega_0)_x(u,v),$$

则有邻域辛同胚 $\Psi:U_0\to U_1$，使 $\Psi|_{S_0}=f$ 且 $\mathrm{d}\Psi|_{\mathrm{T}M_0|_{S_0}}=F$。

证明. 由引理 8.3.4 取得 Φ。两辛形式 ω_0 与 $\tilde\omega_1=\Phi^*\omega_1$ 在 S_0 上作为整个环境二张量相等，因为 $\mathrm{d}\Phi=F$。定理 8.3.3 给出缩小邻域后的 φ，满足 $\varphi^*\tilde\omega_1=\omega_0$、$\varphi|_{S_0}=\mathrm{id}$、$\mathrm{d}\varphi|_{S_0}=I$。取 $\Psi=\Phi\circ\varphi$，则

$$\Psi^*\omega_1=\omega_0,\qquad \Psi|_{S_0}=f,\qquad \mathrm{d}\Psi|_{S_0}=F\circ I=F.$$

令目标邻域为 $\Psi(U_0)$ 即可。 □

8.3.3 辛子流形邻域定理

若 $S\subset(M,\omega)$ 本身是辛子流形，切空间的辛正交补就是一个自然的横向选择。它不需要辅助度量，而且仍带有非退化辛配对。

定义 8.3.6. 带有光滑纤维非退化交替型 Ω 的实光滑向量丛 (E,Ω)，称为**辛向量丛** (symplectic vector bundle)。辛向量丛同构是逐纤维保持这些配对的光滑实丛同构。

设 S 为辛流形 (M,ω) 的辛子流形。子丛

$$\nu_\omega S=(\mathrm{T}S)^\omega=\{v\in\mathrm{T}M|_S:\omega(v,u)=0\ \text{对所有}\ u\in\mathrm{T}S\}$$

连同限制配对 $\omega|_{\nu_\omega S}$，称为 S 的**辛法丛** (symplectic normal bundle)。

为核对定义中的“丛”和“辛”，考察光滑丛映射 $v\mapsto\omega(v,\cdot)|_{\mathrm{T}S}$。它在 $\mathrm{T}S$ 上已为同构，因而核具有常秩，并给出光滑分裂

$$\mathrm{T}M|_S=\mathrm{T}S\oplus\nu_\omega S. \tag{8.16}$$

若 $v\in\nu_\omega S$ 与该补空间也处处配对为零，它便与整个 $\mathrm{T}M|_S$ 配对为零，故 $v=0$。因此限制形式非退化。商映射把 $\nu_\omega S$ 同构地送到通常的法丛 $\mathrm{T}M|_S/\mathrm{T}S$，并在这个商上给出辛向量丛结构。

定理 8.3.7 (辛子流形邻域定理)**.** 设 (M_i,ω_i) 为无边界辛流形，$S_i\subset M_i$ 为闭的无边界辛子流形，$i=0,1$。假设有辛同胚

$$f:(S_0,\omega_0|_{S_0})\longrightarrow(S_1,\omega_1|_{S_1})$$

以及覆盖 f 的光滑辛向量丛同构 $A:\nu_{\omega_0}S_0\to\nu_{\omega_1}S_1$。则存在邻域辛同胚 $\Psi:U_0\to U_1$，满足

$$\Psi|_{S_0}=f,\qquad \mathrm{d}\Psi|_{\nu_{\omega_0}S_0}=A.$$

这里 $S_i\subset U_i\subset M_i$，且子流形不必紧致。

证明. 在式(8.16)的两组分裂下定义

$$F = \mathrm{d}f \oplus A.$$

f 与 A 都保持各自的辛配对，而切向与辛法向之间的混合配对为零。因此对 $u, v \in \mathrm{T}_x S_0$、$a, b \in (\nu_{\omega_0} S_0)_x$，有

$$\begin{aligned}\omega_1(F(u+a), F(v+b)) &= \omega_1(\mathrm{d}f(u), \mathrm{d}f(v)) + \omega_1(Aa, Ab)\\ &= \omega_0(u, v) + \omega_0(a, b) = \omega_0(u+a, v+b).\end{aligned}$$

所以 F 在整个环境切丛上为辛同构，并限制为 $\mathrm{d}f$。推论 8.3.5 给出 Ψ，而其微分等于 F，特别在辛法丛上等于指定的 A。 □

因此，辛子流形的邻域除了自身的辛几何，还记录辛法丛的拼接；若这两份数据匹配，便没有额外的邻域差别。定理的紧版本及这种法丛表述可对照 [3, 定理 1.11，第 91–92 页]。

例 8.3.8. 设 (S, σ) 为无边界辛流形，(N, η) 为 $2r$ 维无边界辛流形，$p \in N$。乘积中的 $S \times \{p\}$ 是辛子流形，其辛法丛为平凡丛 $S \times \mathrm{T}_p N$，纤维配对为固定的 η_p。选一个辛线性同构 $(\mathbb{R}^{2r}, \omega_{\mathrm{std}}) \to (\mathrm{T}_p N, \eta_p)$，定理即把它的邻域与 $S \times \{0\} \subset (S \times \mathbb{R}^{2r}, \sigma + \omega_{\mathrm{std}})$ 的邻域辛同胚地识别。若使用 p 附近的 Darboux 图，便能直接取这张图与 id_S 的乘积；这也展示了法丛平凡时最简单的模型。

8.3.4　Lagrange 邻域定理

对 Lagrange 子流形 $L \subset (M, \omega)$，有 $(\mathrm{T}L)^{\omega} = \mathrm{T}L$，辛正交补不再提供横向方向。取代它的是切向与法向之间的非退化配对。按本书的余切辛形式符号，法商与余切丛的识别写成

$$\mathrm{T}M|_L / \mathrm{T}L \longrightarrow \mathrm{T}^*L, \qquad [v] \longmapsto (u \mapsto \omega(u, v)). \tag{8.17}$$

若更换 v 的切向代表，配对不变；若右边为零，则 $v \in (\mathrm{T}L)^{\omega} = \mathrm{T}L$。维数相同，所以它是光滑丛同构。这里配对把切向量放在第一个变量，符号将与 $\omega_{\mathrm{can}} = -\mathrm{d}\theta$ 一致。

引理 8.3.9. 设 $L^n \subset (M^{2n}, \omega)$ 为无边界 Lagrange 子流形，J 为 ω-相容几乎复结构，$g = \omega(\cdot, J\cdot)$，$h = g|_{\mathrm{T}L}$。将度量同构记为 $h^{\sharp} : \mathrm{T}^*L \to \mathrm{T}L$。则

$$F : \mathrm{T}L \oplus \mathrm{T}^*L \longrightarrow \mathrm{T}M|_L, \qquad F(u, p) = u + Jh^{\sharp}p \tag{8.18}$$

是光滑辛丛同构，其中源上的形式为

$$\omega_{\mathrm{can}}((u, p), (v, r)) = r(u) - p(v).$$

它在 $\mathrm{T}L$ 上为恒等，并实现式(8.17)的逆向法丛识别。

证明. 先说明 $J\mathrm{T}L$ 为补丛。若 $Jw \in \mathrm{T}L$ 且 $w \in \mathrm{T}L$，则 Lagrange 条件给出 $\omega(w, Jw) = 0$；相容正性迫使 $w = 0$。所以 $\mathrm{T}L \cap J\mathrm{T}L = 0$，维数相加得到 $\mathrm{T}M|_L = \mathrm{T}L \oplus J\mathrm{T}L$。此外 $\omega(Ju, Jv) = \omega(u, v) = 0$ 对切于 L 的 u, v 成立，故补丛也是 Lagrange 的。

因此式(8.18)为光滑线性同构。计算四项配对，两个同类项为零，而混合项为

$$\omega(u, Jh^\sharp r) = h(u, h^\sharp r) = r(u), \qquad \omega(Jh^\sharp p, v) = -p(v).$$

故 $F^*\omega = \omega_{\mathrm{can}}$。同一计算说明 $[Jh^\sharp p]$ 在式(8.17)下恰映为 p。 □

定理 8.3.10 (Lagrange 邻域定理)**.** *设 (M^{2n}, ω) 为无边界辛流形，$i : L^n \hookrightarrow M$ 为闭的无边界 Lagrange 嵌入，$s : L \to \mathrm{T}^*L$ 为零截面。则存在零截面的开邻域 $U \subset \mathrm{T}^*L$、L 的开邻域 $V \subset M$，以及微分同胚 $\Psi : U \to V$，使*

$$\Psi \circ s = i, \qquad \Psi^*\omega = \omega_{\mathrm{can}} = -\mathrm{d}\theta.$$

若先选定一个相容 J，还可令 $\mathrm{d}\Psi$ 沿零截面等于式(8.18)的 F。不要求 L 紧致。

证明. 由定理 7.3.10 选取相容几乎复结构 J。沿零截面有规范分裂

$$s^*\mathrm{T}(\mathrm{T}^*L) = \mathrm{T}L \oplus \mathrm{T}^*L,$$

分别来自零截面的切向量与竖直纤维向量。在余切坐标中，$\omega_{\mathrm{can}} = \sum_j \mathrm{d}q^j \wedge \mathrm{d}p_j$，故该分裂中的配对正是 $r(u) - p(v)$。引理 8.3.9 于是给出覆盖 i 的整个环境切丛辛同构 F，在切向上等于 $\mathrm{d}i$。

由引理 8.3.4，先取得邻域微分同胚 Φ，使 $\Phi \circ s = i$、$\mathrm{d}\Phi|_{s(L)} = F$。于是 $\Phi^*\omega$ 与 ω_{can} 沿零截面在整个环境切空间上相等。定理 8.3.3 给出一个固定零截面并保持一阶恒等的 φ，满足

$$\varphi^*(\Phi^*\omega) = \omega_{\mathrm{can}}.$$

令 $\Psi = \Phi \circ \varphi$，便有 $\Psi^*\omega = \omega_{\mathrm{can}}$、$\Psi \circ s = i$ 及 $\mathrm{d}\Psi|_{s(L)} = F$。这条证明中的管状邻域与流均允许沿非紧零截面改变宽度，故同样适用于非紧 L。 □

原流形中的 Lagrange 子流形至此被化为余切丛的零截面。辅助 J 用来选取一张具体的一阶识别，邻域模型的存在则只取决于 Lagrange 条件。文献中通常将这一结论称为 **Weinstein 管状邻域定理** (Weinstein tubular neighborhood theorem)。[4][3, 第 2.2–2.3 节，定理 2.8、2.10，第 95–97 页]

例 8.3.11. *在 $(\mathbb{R}^2, \mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y)$ 中取半径 $R > 0$ 的圆周 L。一维子流形自动为 Lagrange。令 $\theta \in \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$ 为圆周坐标，p 为 T^*L 中相对于 $\mathrm{d}\theta$ 的纤维坐标。对 $|p| < R^2/4$，定义*

$$\Psi(\theta, p) = \big(\sqrt{R^2 - 2p}\cos\theta, \sqrt{R^2 - 2p}\sin\theta\big).$$

其像为一个圆环，$p = 0$ 映到原圆周。写 $r = \sqrt{R^2 - 2p}$，则 $r\,\mathrm{d}r = -\mathrm{d}p$，所以

$$\Psi^*(\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y) = r\,\mathrm{d}r \wedge \mathrm{d}\theta = \mathrm{d}\theta \wedge \mathrm{d}p = \omega_{\mathrm{can}}.$$

这是一张显式的 Lagrange 邻域同胚。正的 p 指向圆周内侧，来自本书的辛形式符号；$p = (R^2 - r^2)/2$ 则说明余切变量记录的是径向扫过的有向面积尺度，而不是径向距离本身。

[4] Alan David Weinstein（1943 年生），美国数学家，研究辛几何、Poisson 几何与几何力学。

本节的两类邻域定理有相同的证明机制：先实现整个环境切空间上的辛线性同构，再用相对原始与流修正邻域中的形式，并保留已匹配的一阶数据。辛子流形的横向数据仍是一份辛向量丛；Lagrange 子流形的横向数据由切向配对确定为余切丛。这一区别决定了两个模型的形式。

8.4　图像与生成函数

邻域定理把 Lagrange 子流形附近的几何搬到余切丛。在这个模型中，只要某个子流形能投影成一张图，它就由一形式描述；Lagrange 条件使该一形式闭，局部又成为函数的微分。辛映射本身也能通过它的图像进入这个描述。于是，寻找辛映射可以转化为寻找函数，但必须先确认所选投影真的能作为坐标。

8.4.1　闭一形式和局部恰当性

设 L 是 $(\mathrm{T}^*Q, -\mathrm{d}\theta)$ 中的 Lagrange 子流形，$\pi : \mathrm{T}^*Q \to Q$ 为投影。对一点 $z \in L$，若 $\mathrm{d}(\pi|_L)_z$ 可逆，第一卷定理 11.3.3 的逆函数定理给出 z 的一个邻域，使其中的 L 可以写成某个开集 $U \subset Q$ 上的一形式图像。这里可逆性等价于

$$\mathrm{T}_z L \cap \ker \mathrm{d}\pi_z = 0.$$

也就是说，切空间不能含有竖直方向。

命题 8.4.1. *设 $L \subset \mathrm{T}^*Q$ 为嵌入 Lagrange 子流形，且余切投影在 $z \in L$ 处的限制微分可逆。则缩小邻域后存在光滑实函数 $S : U \to \mathbb{R}$，使*

$$L = \{(q, \mathrm{d}S_q) : q \in U\}$$

在该邻域内成立。若 U 连通，则 S 在加常数的意义下唯一。

证明. 先由逆函数定理把 L 写为一形式 α 的图。命题 7.2.8 给出图像上的拉回 $-\mathrm{d}\alpha$，所以 $\mathrm{d}\alpha = 0$。把 U 再缩为星形坐标球，第七章给出的径向积分

$$S(q) = \int_0^1 \alpha_{tq}(q)\,\mathrm{d}t$$

满足 $\mathrm{d}S = \alpha$。若两个函数给出同一图，它们的微分相同，差在连通域上为常数；反过来加常数不改变图像。 □

若 L 已是整个 Q 上的闭一形式 α 的图，局部函数不一定拼成全局函数。沿任意分段光滑闭路 γ 的周期 $\int_\gamma \alpha$ 必须为零，才可能有 $\alpha = \mathrm{d}S$。这个条件也充分：在每个连通分支固定起点，沿道路积分定义 $S(q)$；两条道路之差给出闭路，故结果与道路无关。局部用刚才的势函数比较，说明 S 光滑且微分为 α。第七章圆周上的 $c\,\mathrm{d}t$ 图像正好展示了非零周期的障碍。

例 8.4.2. *在 $\mathbb{R}^2_{q,p}$ 中，曲线 $(q,p) = (s^2, s)$ 是光滑嵌入，并且因维数为一而是 Lagrange 子流形。其投影导数为 $2s$，在 $s = 0$ 处为零，所以原点附近的整条曲线不能写成一个 q 函数的微分图像。在 $q > 0$ 时，两支分别满足*

$$p = \sqrt{q} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}q}\left(\frac{2}{3}q^{3/2}\right), \qquad p = -\sqrt{q} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}q}\left(-\frac{2}{3}q^{3/2}\right).$$

曲线本身在原点完全光滑；失效的是选 q 作参数的方式。换用 p 时，$q = p^2$ 又是一张光滑图。

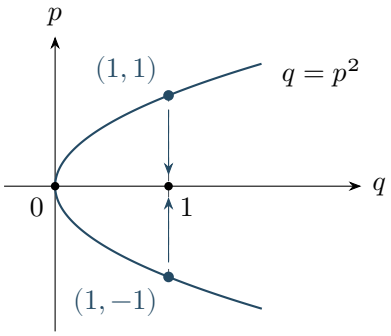


图 8-2: 光滑曲线 $q = p^2$ 向 q 轴投影时，两点可落到同一个底点，原点处的切线还完全竖直。曲线的光滑性并不保证它是关于 q 的单值图像。

8.4.2 辛映射图像的 Lagrange 性

设 (M, ω_M)、(N, ω_N) 都有实维数 $2n$。在乘积上取

$$\Omega = -\pi_M^*\omega_M + \pi_N^*\omega_N. \tag{8.19}$$

它在两个因子上分别非退化，因而是辛形式。记 $M^- = (M, -\omega_M)$，这个辛乘积也写成 $M^- \times N$。负号的作用是使同一向量在两因子中的配对互相抵消。

命题 8.4.3. *设 $F : M \to N$ 为同维辛流形间的光滑映射。其图像 $\Gamma_F \subset M^- \times N$ 为 Lagrange 子流形，当且仅当 $F^*\omega_N = \omega_M$。在这个条件下，F 是局部辛同胚；若 F 为双射，则是全局辛同胚。*

证明. 映射 $j_F(x) = (x, F(x))$ 是嵌入，其像的维数为 $2n$，即乘积维数的一半。由两张投影的复合关系，

$$j_F^*\Omega = -\omega_M + F^*\omega_N.$$

因此图像为 Lagrange 子流形恰好等价于所述拉回等式。若 $\mathrm{d}F_x v = 0$，则对一切 w 有 $\omega_M(v, w) = 0$，故 $v = 0$。同维性使 $\mathrm{d}F_x$ 可逆，所以 F 局部为微分同胚。双射时，各局部光滑逆拼成全局光滑逆。 □

特别地，对角线 $\Delta \subset M^- \times M$ 为 Lagrange 子流形。定理 8.3.10 把其邻域与 T^*M 中零截面的邻域辛同构。选定这样的邻域对应后，靠近恒等映射的辛同胚便可以用靠近零的一形式来描述。下面说明这里为什么采用 C^1 接近，而不只要求点的位置接近。[3, 第 2.4 节，第 98–99 页]

命题 8.4.4. *设 (M, ω) 为闭连通辛流形，固定一个把零截面送到对角线的邻域辛同胚*

$$\Psi : U \subset \mathrm{T}^*M \longrightarrow V \subset M^- \times M, \qquad \Psi(x, 0) = (x, x).$$

充分 C^1 接近恒等映射的辛同胚，与充分 C^1 接近零的光滑闭一形式局部一一对应；对应由 $\Psi(\operatorname{graph}\alpha) = \Gamma_F$ 给出。该对应下，F 的固定点恰好对应 α 的零点。

证明. 先说明紧性怎样保证投影可逆。在闭流形上，充分 C^1 接近恒等映射的光滑映射 $a : M \to M$ 必为微分同胚。取有限组坐标球，其中较小同心球覆盖 M。对落入同一较小球且足够接近的两个点，连接坐标线段位于较大球中；若坐标表达满足 $\|\mathrm{D}a - I\| < 1/2$，沿线段积分给出

$$|a(x) - a(y)| \geq \tfrac{1}{2}|x - y|.$$

由有限覆盖，可选统一的接近尺度。距离不小于该尺度的点对，则由 a 与恒等映射充分 C^0 接近而保持不同。于是 a 单射，其微分也处处可逆。像既开，又因紧性而闭；连通性给出满射，局部光滑逆遂成为全局光滑逆。

若 F 接近恒等映射，紧性保证其图包含在 V 中。令 $\sigma = \Psi^{-1} \circ j_F$、$a = \pi \circ \sigma$，则 σ 接近零截面，a 接近恒等映射，所以 a 为微分同胚。重参数化 $\sigma \circ a^{-1}$ 是一个真正的余切截面，记为 α。图像经辛同胚变成 Lagrange 子流形，因此 α 闭。

反过来，对充分小的闭一形式 α，写 $\Psi \circ s_\alpha = (a_\alpha, b_\alpha)$。两张映射都 C^1 接近恒等映射，故均为微分同胚；取 $F = b_\alpha \circ a_\alpha^{-1}$，所得子流形就是 F 的图。它是 Lagrange 子流形，所以 F 辛。两次构造都以同一个子流形为中介，彼此互逆。图像与对角线相交，当且仅当 α 的图与零截面相交；交点 $(x, 0)$ 被 Ψ 送到 (x, x)，恰好保留所述固定点对应。 □

推论 8.4.5. *设 (M^{2n}, ω) 为闭连通辛流形，$n \geq 1$，且 $H^1_{\mathrm{dR}}(M) = 0$。则充分 C^1 接近恒等映射的辛同胚至少有两个固定点。*

证明. 前一命题给出闭一形式 α。由上同调假设，$\alpha = \mathrm{d}S$。若 S 非常值，它在紧流形上的最大值点与最小值点不同，且两点的微分都为零；若 S 常值，则 $\alpha = 0$，对应映射为恒等映射。两种情形均给出至少两个固定点。 □

这条结论把一个局部辛几何问题变成了函数的极值问题。对一般辛同胚，其图可能离开所选对角线邻域；即使仍在邻域内，也要另查向零截面的投影是否可逆。

8.4.3　生成函数及不同投影的适用范围

在源、靶余切坐标分别写 (q, p)、(Q, P)。式(8.19)成为

$$\Omega = -\sum_i \mathrm{d}q^i \wedge \mathrm{d}p_i + \sum_i \mathrm{d}Q^i \wedge \mathrm{d}P_i = \mathrm{d}\lambda, \qquad \lambda = \sum_i p_i\,\mathrm{d}q^i - P_i\,\mathrm{d}Q^i.$$

因此在辛映射的图上，λ 闭。若 (q, Q) 是这张图上的局部坐标，就可以把它的局部原始函数写为 $S(q, Q)$。所得方程是

$$p_i = \frac{\partial S}{\partial q^i}, \qquad P_i = -\frac{\partial S}{\partial Q^i}. \tag{8.20}$$

这就是以两组位置为变量的生成函数。关键还在于：给定 (q, p) 后，能否从第一组方程解出 Q。[3, 第 2.5 节，第 99–100 页]

命题 8.4.6. *设 S 为 $\mathbb{R}^n_q \times \mathbb{R}^n_Q$ 某开集上的光滑实函数。若在 (q_0, Q_0) 处，混合二阶导数矩阵*

$$S_{qQ} = \left(\frac{\partial^2 S}{\partial q^i \partial Q^j} \right)_{i,j=1}^{n}$$

可逆，则式(8.20)在对应点附近确定一个局部辛同胚 $(q,p)\mapsto(Q,P)$。反过来，若辛同胚的图能以 (q,Q) 为局部坐标，则在充分小的邻域内存在这样的 S，且 S_{qQ} 必可逆。

证明. 对方程 $p=S_q(q,Q)$，关于 Q 的导数是可逆矩阵 S_{qQ}。第一卷定理 11.3.5 的带参数隐函数定理给出唯一光滑局部解 $Q=Q(q,p)$，再以 $P=-S_Q(q,Q(q,p))$ 定义输出。相应图上有 $\lambda=\mathrm{d}S$，故 Ω 的拉回为零；命题 8.4.3 证明所得映射为局部辛同胚。

反向，λ 在图上闭，以 (q,Q) 为坐标并缩小到球后，存在原始函数 S。比较 $\mathrm{d}q$、$\mathrm{d}Q$ 系数即得两组方程。图向源空间 (q,p) 的投影本来是局部微分同胚，而在所选参数下它为 $(q,Q)\mapsto(q,S_q)$，导数的对角块为 I,S_{qQ}。因此混合矩阵必须可逆。 □

恒等映射的图满足 $Q=q$，所以 (q,Q) 只有 n 个独立变量，不能用于这一描述。换成 (q,P) 则恰好适用。因为

$$\lambda+\mathrm{d}(Q\cdot P)=\sum_i p_i\,\mathrm{d}q^i+Q^i\,\mathrm{d}P_i,$$

当 (q,P) 是图上的局部坐标时，右侧有局部原始函数 $F(q,P)$，满足

$$p=F_q(q,P),\qquad Q=F_P(q,P).\tag{8.21}$$

给定 F 时，条件 $\det F_{qP}\neq0$ 同样保证先从第一式解出 $P=P(q,p)$，再定义 Q，得到局部辛同胚。证明与上一个命题相同：隐函数定理负责解方程，微分 $p\,\mathrm{d}q+Q\,\mathrm{d}P=\mathrm{d}F$ 则负责检验辛条件。在两种参数同时可用的区域里，$F=S+Q\cdot P$，其中要先用 $P=-S_Q$ 把 Q 写成 (q,P) 的函数。

例 8.4.7. 取 $S(q,Q)=-q\cdot Q$，便有 $p=-Q$、$P=q$，得到标准四分之一周旋转 $(q,p)\mapsto(-p,q)$。它的 (q,Q) 投影可逆，而 $(q,P)=(q,q)$ 投影失去一半秩。

取 $F(q,P)=q\cdot P-V(q)$，其中 V 为任意光滑函数，则 $p=P-\mathrm{d}V_q$、$Q=q$，得到 $(q,p)\mapsto(q,p+\mathrm{d}V_q)$。$F_{qP}=I$，故在整个坐标域上都可解。$V=0$ 时就是恒等映射。两种投影分别适合不同的图像，选错投影会使生成函数的表达失效，而辛映射本身仍可光滑。

一个局部函数由混合非退化条件产生的是局部辛同胚。把这些公式用于整个开集时，还须检查反解能否单值延拓以及映射是否单射；逐点非零的混合行列式不负责这些整体问题。下一节将把局部坐标的自由与整体嵌入的限制并列比较。

8.5 局部自由与整体障碍

Darboux 定理保证每一点附近都有标准辛坐标。它允许我们把足够小的球放进坐标邻域，却没有规定这些坐标能覆盖多大的区域。若给定一个有固定半径的球，要求把整个球放进另一个辛流形，问题便会涉及坐标之外的整体约束。

固定标准辛空间 $(\mathbb{R}^{2n},\omega_0)$，坐标按 $(q^1,p_1,\dots,q^n,p_n)$ 成对排列，$\omega_0=\sum_j\mathrm{d}q^j\wedge\mathrm{d}p_j$。对 $R,r>0$，定义开球与开辛柱

$$\begin{aligned}B^{2n}(R)&=\left\{\sum_{j=1}^{n}\bigl((q^j)^2+p_j^2\bigr)<R^2\right\},\\ Z^{2n}(r)&=\{(q^1)^2+p_1^2<r^2\}=B^2(r)\times\mathbb{R}^{2n-2}.\end{aligned}\tag{8.22}$$

这里柱只约束第一对辛共轭方向，其余方向可以无限延伸。**辛嵌入** (symplectic embedding)是保持辛形式的光滑嵌入；等维时它到其像为辛同胚。球—柱问题问的是：何时存在

$$\varphi : B^{2n}(R) \hookrightarrow Z^{2n}(r), \qquad \varphi^*\omega_0 = \omega_0 ?$$

定理 8.5.1 (非挤压定理，第 24 章证明)**.** *设 $n \geq 1$、$R, r > 0$。标准辛球 $B^{2n}(R)$ 辛嵌入标准辛柱 $Z^{2n}(r)$ 的充要条件为 $R \leq r$。*

其中 $R \leq r$ 时，恒等包含已经给出嵌入。反向的结论称为 **Gromov 非挤压定理** (Gromov nonsqueezing theorem)[5]，可参见 Cannas da Silva 在伪全纯曲线应用中的陈述。[3, 第 3.6 节，第 124 页] 二维情形只需面积：辛嵌入保持面积，故 $\pi R^2 \leq \pi r^2$。对于 $n \geq 2$，第二十四章将在 $S^2 \times \mathrm{T}^{2n-2}$ 中使用指定球面类、求值映射的度与局部面积估计，完成必要性的证明。下面先证明线性情形，并具体解释高维结论为什么超出体积比较。

命题 8.5.2. *设 A 为 $\mathbb{R}^{2n}$ 上的线性辛同构，且 $A(B^{2n}(R)) \subset Z^{2n}(r)$。则 $R \leq r$。*

证明. 在本节成对排列的坐标中，令 $\Omega = \mathrm{diag}(J_2, \dots, J_2)$，其中 $J_2 = \left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$。把 Ax 的第一对分量写成 $a \cdot x$、$b \cdot x$，其中 $a, b \in \mathbb{R}^{2n}$ 由矩阵相应两行的系数组成。由 $A^{\mathsf{T}}\Omega A = \Omega$ 可得 $A\Omega A^{\mathsf{T}} = \Omega$，所以

$$a^{\mathsf{T}}\Omega b = 1.$$

标准交替矩阵 Ω 正交，故 $1 \leq |a||b|$。另一方面，球像包含于柱，分别取上确界得到

$$R|a| = \sup_{|x|<R} |a \cdot x| \leq r, \qquad R|b| \leq r.$$

两式相乘可得 $R^2 \leq R^2|a||b| \leq r^2$，所以 $R \leq r$。 □

一般非线性辛嵌入的微分在每点都满足相同的线性关系，但微分随位置改变，无法直接把这条点态估计积分成固定球像的半径下界。这正是完整非挤压证明需要新方法的地方。

体积能给出另一种约束。辛映射保持 $\omega_0^n/n!$，而球的辛体积为 $\pi^n R^{2n}/n!$。因此把球嵌入一个给定有限体积区域时，目标的体积必须至少这么大。可是 $n \geq 2$ 时每个 $Z^{2n}(r)$ 都有无限体积，这个必要条件对任何 $r > 0$ 都成立。即使要求严格保持体积，也确实能把球挤进很细的柱：对 $0 < \varepsilon < 1$，取

$$A_\varepsilon(q^1, p_1, q^2, p_2, \dots) = (\varepsilon q^1, \varepsilon p_1, \varepsilon^{-1} q^2, \varepsilon^{-1} p_2, \dots).$$

它的行列式为 1，并将 $B^{2n}(R)$ 送入 $Z^{2n}(\varepsilon R)$。但其拉回为

$$A_\varepsilon^*\omega_0 = \varepsilon^2 \mathrm{d}q^1 \wedge \mathrm{d}p_1 + \varepsilon^{-2}\mathrm{d}q^2 \wedge \mathrm{d}p_2 + \sum_{j=3}^{n} \mathrm{d}q^j \wedge \mathrm{d}p_j,$$

所以它没有保持每一对方向的辛配对。体积记录全部方向共同产生的乘积，非挤压却还能检测指定辛二维方向上的面积尺度。

[5] Mikhael Leonidovich Gromov（1943 年生），俄裔法国数学家，研究几何、拓扑及几何分析。

柱中受约束的二维平面也必须说明。如果改成同时限制两个位置方向，即

$$C(r) = \{(q^1)^2 + (q^2)^2 < r^2\}, \qquad n \geq 2,$$

则辛线性变换

$$(q^1, q^2, p_1, p_2) \longmapsto (\varepsilon q^1, \varepsilon q^2, \varepsilon^{-1} p_1, \varepsilon^{-1} p_2)$$

在其他方向上保持恒等，便能把 $B^{2n}(R)$ 送入 $C(\varepsilon R)$。这里两个位置方向构成各向同性平面，缩小它们时可以分别放大各自配对的动量方向。式(8.22)同时约束的却是互相配对的 q^1, p_1。辛几何的局部标准形与这种整体区别相容：局部总能选坐标，给定大小的区域能否整体嵌入，还要保留配对所携带的信息。

本章小结

Moser 方程 $\iota_{X_t}\omega_t = -\alpha_t$ 把形式的变化转成坐标运动。只要 $\dot{\omega}_t = \mathrm{d}\alpha_t$、$\omega_t$ 始终非退化，而且流在所需时间内存在，拉回求导就给出 $\phi_t^*\omega_t = \omega_0$。闭流形上的上同调类不变提供光滑原始族，紧致性保证整个时间区间上的同位。

Darboux 定理先用辛基匹配一点处的形式，再在共同小球内沿直线插值。径向原始在原点二阶消失，使 Moser 向量场也二阶消失；轨道估计保证局部流存在到时间 1，变分方程保证指定的一阶标架不变。由此，同维辛形式在各点附近都具有相同的标准形。

沿子流形作同样的修正，需要区分切向拉回与整个环境张量。相对同伦提供沿子流形消失的原始；匹配环境线性数据后，原始的一阶导数也消失，流便同时固定子流形和环境切空间上的微分。辛子流形的邻域由自身辛形式及辛法丛决定，Lagrange 子流形的邻域则由其余切丛给出。

辛同胚的图像在反号乘积中是 Lagrange 子流形。选择合适的投影后，闭一形式成为函数的微分，产生生成函数；投影退化时，需要换用另一组变量。局部标准形并未消除整体限制：非挤压约束一个共轭坐标平面上的投影尺度，而高维体积本身无法给出这个约束。

习题

习题 8.1. 设 ω_0, ω_1 是定向球面 S^2 上的两个正面积形式。证明：存在从恒等映射出发的光滑同位 $\phi_t : S^2 \to S^2$，使 $\phi_1^*\omega_1 = \omega_0$，当且仅当 $\int_{S^2} \omega_0 = \int_{S^2} \omega_1$。说明正性在直线路径中起什么作用。

解. 同位中的微分同胚保持定向，故换元公式给出积分相等。反之，第二卷第 7.4.2 小节的球面上同调计算说明，S^2 上闭二形式的上同调类由积分决定。因此积分相等给出 $[\omega_0] = [\omega_1]$。取 $\omega_t = (1-t)\omega_0 + t\omega_1$。在每一正定向基上，两个端点形式的值都为正，凸组合仍为正，所以所有 ω_t 都非退化；二维中二形式自动闭。整条路径的上同调类不变，定理 8.1.6 给出所需同位。这里正性保证两形式相对于同一定向具有同号系数，从而直线插值不会经过零。 □

习题 8.2. 设有限群 G 光滑作用于闭流形 M，并保持光滑辛形式族 ω_t、$0 \le t \le 1$ 中的每个形式。若 $[\omega_t]$ 不变，证明可选 Moser 同位 ϕ_t 与每个群元素的作用交换。

解. 由光滑原始族的构造，取 $\mathrm{d}\alpha_t = \dot\omega_t$，再令

$$\overline{\alpha}_t = \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G} g^*\alpha_t.$$

有限求和保持光滑性；因 $g^*\omega_t = \omega_t$，有 $\mathrm{d}\overline{\alpha}_t = \dot\omega_t$，且 $\overline{\alpha}_t$ 在群作用下不变。用 $\iota_{X_t}\omega_t = -\overline{\alpha}_t$ 定义向量场。对 $v \in \mathrm{T}_{gx}M$，形式的不变性给出

$$\omega_{t,gx}(\mathrm{d}g_x X_t(x), v) = \omega_{t,x}(X_t(x), (\mathrm{d}g_x)^{-1}v) = -\overline{\alpha}_{t,gx}(v).$$

解的唯一性说明 $X_t(gx) = \mathrm{d}g_x X_t(x)$。因此 $g\phi_t(x)$ 与 $\phi_t(gx)$ 满足同一初值问题，由常微分方程唯一性相等。M 的紧致性保证流存在于全部时间区间，通常的拉回计算给出 $\phi_t^*\omega_t = \omega_0$。 □

习题 8.3. 在 $\mathbb{R}^4_{q^1,q^2,p_1,p_2}$ 上，ω_0 与 $-\omega_0$ 之间的直线路径经过零形式。证明它们仍可由一条处处非退化的光滑二形式路径连接，并显式写出相应的 Moser 同位。提示：只旋转 (p_1,p_2) 平面。

解. 令 $R_t = \begin{pmatrix} \cos \pi t & -\sin \pi t \\ \sin \pi t & \cos \pi t \end{pmatrix}$、$A_t(q,p) = (q, R_t p)$，并取

$$\omega_t = A_t^*\omega_0 = \sum_{i,j} (R_t)_{ij}\, \mathrm{d}q^i \wedge \mathrm{d}p_j.$$

每个 A_t 可逆，故 ω_t 始终辛；$R_0 = I$、$R_1 = -I$，给出要求的端点。取 $\phi_t = A_t^{-1}$，直接得到 $\phi_t^*\omega_t = \omega_0$。也可核对 Moser 方程：令

$$\alpha_t = -\sum_i (\dot R_t p)_i\, \mathrm{d}q^i, \qquad X_t(q,p) = (0, -R_t^{-1}\dot R_t p).$$

则 $\mathrm{d}\alpha_t = \dot\omega_t$，而 $\iota_{X_t}\omega_t = \sum_i (\dot R_t p)_i \mathrm{d}q^i = -\alpha_t$。矩阵族 R_t 与其导数交换，故 A_t^{-1} 正是这个场的流，并且对所有 t 全局存在。端点之间存在好路径，并不意味着任意插值路径都可用。 □

习题 8.4. 设 ω 是 $\mathbb{R}^{2n}$ 中原点附近的光滑辛形式，且 $\omega - \omega_0$ 的坐标系数在原点的所有低于 m 阶的导数都为零，其中 $m \ge 1$。证明可在一个邻域上选取 ϕ，使

$$\phi^*\omega = \omega_0, \qquad \phi(x) = x + O(|x|^{m+1}).$$

因而 ϕ 与恒等映射在原点的所有至 m 阶导数相同。

解. 记 $\beta = \omega - \omega_0$。光滑性及题设给出 $\|\beta_x\| \le C|x|^m$。径向原始满足

$$|\alpha_x(v)| \le \int_0^1 sC|sx|^m |x||v|\,\mathrm{d}s = \frac{C}{m+2}|x|^{m+1}|v|.$$

在整条路径共同非退化的小球内，收缩映射的逆有统一界，故 Moser 场满足 $|X_t(x)| \le C'|x|^{m+1}$。正文的轨道估计先保证一个固定小球中全部初值的解存在到时间 1。为记录对初值大小的依赖，再取足够小的 $x \neq 0$：只要轨道仍在 $B_{2|x|}$ 中，就有

$$|\phi_t(x) - x| \le C' 2^{m+1} |x|^{m+1}.$$

当 $C'2^{m+1}|x|^m < 1/2$ 时，它不能首次到达该球边界，于是上述估计对 $0 \le t \le 1$ 全部成立。取 $\phi = \phi_1$，Moser 恒等式给出拉回结论，估计给出所需消失阶数。光滑函数 $\phi - \mathrm{id}$ 若有阶数不超过 m 的首个非零齐次 Taylor 项，沿该多项式非零的某条直线便不可能是 $O(|x|^{m+1})$。所以这些导数全为零。 □

习题 8.5. 设 $D \subset \mathbb{R}^2$ 为闭单位圆盘，$f(r) = h(r^2) > 0$，其中 h 在 $[0,1]$ 的邻域光滑，并且

$$2\int_0^1 f(s)s\,\mathrm{d}s = 1.$$

构造固定边界每一点的光滑微分同胚 $F : D \to D$，使 $F^*(\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y) = f(r)\,\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y$。若 $f = 1$ 在边界附近成立，进一步证明可使 F 在边界附近恒等。

解. 取

$$R(r) = \left(2\int_0^r f(s)s\,\mathrm{d}s\right)^{1/2}, \qquad F(x,y) = \frac{R(r)}{r}(x,y) \quad (r>0), \qquad F(0) = 0.$$

虽然极坐标在原点失效，比例因子却有光滑表达式

$$\frac{R(r)}{r} = \left(\int_0^1 h(tr^2)\,\mathrm{d}t\right)^{1/2}.$$

它是 $r^2 = x^2 + y^2$ 的正光滑函数，在原点的值为 $\sqrt{h(0)}$。故 F 在原点光滑且微分可逆。对 $r > 0$，有 $R(r)R'(r) = f(r)r > 0$，所以 R 严格递增；归一化条件给出 $R(1) = 1$。它保持角度，因而是圆盘上的双射，并逐点固定边界。径向和切向导数均非零；在边界附近延拓同一公式后应用逆函数定理，可知逆映射也光滑。

在穿孔圆盘上，$\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y = r\,\mathrm{d}r \wedge \mathrm{d}\theta$，所以拉回为 $R(r)R'(r)\,\mathrm{d}r \wedge \mathrm{d}\theta = f(r)r\,\mathrm{d}r \wedge \mathrm{d}\theta$，由光滑性延伸到原点。若 $f = 1$ 在 $r \ge r_0$ 成立，则对这些 r，

$$R(r)^2 = 1 - 2\int_r^1 s\,\mathrm{d}s = r^2,$$

故 F 在该边界邻域恒等。归一化条件也正是两个面积形式总面积相等的条件。 □

习题 8.6. 在 S^2 上固定正面积形式 σ。令 $M_0 = M_1 = S^2 \times S^2$，但分别赋予辛形式

$$\omega_0 = \pi_1^*\sigma + \pi_2^*\sigma, \qquad \omega_1 = \tfrac{1}{2}(\pi_1^*\sigma + \pi_2^*\sigma).$$

固定 $p \in S^2$，取 $S_0 = S^2 \times \{p\}$、$S_1 = \{(x,x) : x \in S^2\}$。证明 $f(x,p) = (x,x)$ 是受限辛形式之间的辛同胚，却不能延伸为环境邻域之间的辛同胚。提示：比较辛法丛的第一陈类。

解. 两条嵌入从 S^2 拉回的形式都等于 σ，故 f 辛。在 S_0 上，辛法丛为 $\{0\}\oplus \mathrm{T}_pS^2$，是平凡的定向二平面丛。在对角线上，切空间为 $\{(u,u)\}$；与所有此类向量辛正交的向量满足两分量之和为零，所以辛法丛为

$$\{(v,-v): v\in \mathrm{T}_xS^2\},\qquad \omega_1((v,-v),(w,-w))=\sigma(v,w).$$

因此它作为辛向量丛同构于 $\mathrm{T}S^2$。上一章对球面切丛的计算给出其第一陈类为 $2u$，其中 u 是按给定定向归一化的生成元；平凡丛的第一陈类为零。两辛法丛不能同构。任何延伸 f 的环境辛同胚，其微分都会把切丛送到切丛，并保持辛正交补及其配对，因而诱导两辛法丛同构，矛盾。子流形自身的辛形式并未包含全部邻域数据。 □

习题 8.7. 取 $M=\mathbb{R}^2/\mathbb{Z}^2$、$\omega=\mathrm{d}q\wedge\mathrm{d}p$，用 $(q,p;u,v)$ 表示余切向量 $u\,\mathrm{d}q+v\,\mathrm{d}p$。证明在零截面附近，

$$\Psi(q,p;u,v)=\big((q+v/2,p-u/2),(q-v/2,p+u/2)\big)$$

是到反号乘积中对角线附近的辛同胚，所有底坐标按模 $\mathbb{Z}^2$ 理解。求小平移 $F_{a,b}(q,p)=(q+a,p+b)$ 的图像对应的一形式，并用它检验近恒等不动点推论中的上同调条件。

解. 直接展开可得

$$\Psi^*(-\pi_1^*\omega+\pi_2^*\omega)=\mathrm{d}q\wedge\mathrm{d}u+\mathrm{d}p\wedge\mathrm{d}v,$$

这正是余切丛的典范辛形式。若限制 $|u|,|v|<\delta<1/2$，两点坐标差有唯一落在 $(-\delta,\delta)$ 的提升，由差恢复 u,v，再由第一点恢复 q,p。因此公式具有光滑逆，给出所述邻域辛同胚。

图像条件为第二点减第一点等于 (a,b)，即 $-v=a$、$u=b$。所以对应的一形式是 $\alpha=b\,\mathrm{d}q-a\,\mathrm{d}p$。它闭；沿两个基本坐标圆的周期分别为 b 和 $-a$。对充分小且非零的 (a,b)，它无零点且不恰当，相应平移也没有不动点。第 8.4 节在 $H^1_{\mathrm{dR}}(M)=0$ 时把闭一形式写成 $\mathrm{d}f$，再用极值给出不动点；本例的非零周期正好阻止了这一步。 □

习题 8.8. 设 $f:Q\to\mathbb{R}$ 光滑。证明 $\mathrm{graph}(\mathrm{d}f)$ 与零截面的交点恰对应于 f 的临界点；在临界点处，两 Lagrange 子流形横截相交，当且仅当 f 的二阶导数矩阵可逆。应用于

$$f(q)=\varepsilon\sum_{j=1}^{n}\cos(2\pi q^j)\quad \text{在}\ \mathbb{T}^n\ \text{上},\qquad \varepsilon\neq 0,$$

计算交点数，并说明如何把这一构造移入任意给定的紧 Lagrange 环面的邻域。

解. 图像落在零截面上当且仅当 $\mathrm{d}f_q=0$。在这样的点，余切坐标把两切空间分别写成 $\{(v,0)\}$ 与 $\{(v,Hv)\}$，其中 $H=(\partial_i\partial_j f)(q)$。交空间同构于 $\ker H$。两者维数各为 n，环境维数为 $2n$，所以切空间之和等于环境空间，当且仅当交空间为零，也就是 H 可逆。在临界点处，变坐标时含一阶导数的项消失，故这个判别不依赖坐标。

给定函数的临界点要求每个 q^j 等于 0 或 $1/2$ 模整数，共 2^n 个。二阶导数矩阵为对角阵，其第 j 项为 $-4\pi^2\varepsilon\cos(2\pi q^j)$，在这些点全不为零，因此所有交点横截。若 L 是给定的紧 Lagrange 环面，选择 $L\cong\mathbb{T}^n$，并应用邻域定理。$\mathrm{d}f$ 随 $\varepsilon\to 0$ 一致趋于零，紧致性保证充分小的图像落在选定余切邻域中。把图像送回环境，便得到与 L 恰有 2^n 个横截交点的 Lagrange 子流形。 □

习题 8.9. 设 $S(q,Q)$、$T(Q,R)$ 生成相继的局部辛同胚，采用正文的符号 $p=S_q$、$P=-S_Q=T_Q$、$r=-T_R$。假设在某点 $S_Q+T_Q=0$，且

$$H=S_{QQ}+T_{QQ}$$

可逆。证明可以解出 $Q=Q(q,R)$，并由

$$U(q,R)=S(q,Q(q,R))+T(Q(q,R),R)$$

生成复合映射。计算 U_{qR}。对 $S_t(q,Q)=-|Q-q|^2/(2t)$、$t\neq 0$，计算参数 t,s 的复合，其中 $s\neq 0$、$t+s\neq 0$。

解. 第一卷定理 11.3.5 的带参数隐函数定理给出所述光滑函数 $Q(q,R)$。链式法则中含 $\mathrm{d}Q$ 的系数正是 $S_Q+T_Q=0$，所以

$$U_q=S_q=p,\qquad U_R=T_R=-r.$$

中间动量的等式也已由驻点方程保证，故这些方程描述复合关系。对驻点方程按 R 求导，得 $HQ_R+T_{QR}=0$，于是

$$U_{qR}=-S_{qQ}H^{-1}T_{QR}.$$

两原生成函数的混合矩阵都可逆，H 也可逆，因此复合的混合矩阵可逆，确实给出局部辛同胚。

对于给定二次函数，驻点方程为

$$-\frac{Q-q}{t}+\frac{R-Q}{s}=0,\qquad Q=\frac{sq+tR}{t+s}.$$

此时 $H=-(1/t+1/s)I$ 可逆。代回得 $U(q,R)=-|R-q|^2/(2(t+s))=S_{t+s}(q,R)$。单步映射为 $(q,p)\mapsto(q+tp,p)$，所以复合参数相加，也从映射本身验证了生成函数的计算。 □

习题 8.10. 对平面旋转

$$(Q,P)=(q\cos\theta-p\sin\theta,\ q\sin\theta+p\cos\theta),$$

分别求以 (q,Q) 和 (q,P) 为变量的生成函数，并确定各自适用的 θ。解释为何两种变量选择合起来覆盖全部旋转。

解. 记 $c=\cos\theta$、$s=\sin\theta$。当 $s\neq 0$，从第一式得 $p=(cq-Q)/s$，从第二式得 $P=(q-cQ)/s$。因此

$$S_\theta(q,Q)=\frac{c(q^2+Q^2)-2qQ}{2s}$$

满足 $p=S_q$、$P=-S_Q$，其混合导数为 $-1/s$。当 $c\neq 0$，则 $p=(P-sq)/c$、$Q=(q-sP)/c$，故

$$F_\theta(q,P)=\frac{qP}{c}-\frac{s}{2c}(q^2+P^2)$$

满足 $p = F_q$、$Q = F_P$，混合导数为 $1/c$。若 $s = 0$，图像投影到 (q, Q) 的微分退化，因为 $Q = cq$ 不含 p；若 $c = 0$，投影到 (q, P) 同样退化。s, c 从不同时为零，所以每个旋转至少有一种上述生成函数。公式中的分母记录的是所选投影的失效，而不是辛映射本身的奇异。 □

习题 8.11. 令 $q, Q \in \mathbb{R}^2$，并设

$$g(Q^1, Q^2) = (e^{Q^1}\cos Q^2, e^{Q^1}\sin Q^2), \qquad S(q, Q) = q \cdot g(Q).$$

证明 S_{qQ} 处处可逆，但方程 $p = S_q$、$P = -S_Q$ 并不定义整个 $\mathbb{R}^4_{q,p}$ 上的单值映射。指出局部生成函数定理不能据此推出哪些整体性质。

解. 有

$$S_{qQ} = \mathrm{D}g(Q) = e^{Q^1}\begin{pmatrix}\cos Q^2 & -\sin Q^2\\ \sin Q^2 & \cos Q^2\end{pmatrix}, \qquad \det S_{qQ} = e^{2Q^1} > 0.$$

然而第一组方程是 $p = g(Q)$。当 $p = 0$ 时无解；当 $p \neq 0$ 时，$Q^1 = \log|p|$，而 Q^2 可相差任意 2π 的整数倍。因此每个非零 p 都有无穷多个不同的 Q，再由 $P = -\mathrm{D}g(Q)^{\mathsf{T}} q$ 确定相应 P。每个选定分支都在足够小的邻域中给出辛同胚，但混合矩阵可逆不保证投影覆盖整个源空间，也不保证全局单射或单值。 □

习题 8.12. 设 A 是 $\mathbb{R}^{2n}_{q^1,p_1,\dots,q^n,p_n}$ 上的线性辛同构，π 是到第一对坐标平面的投影。证明 $\pi A(B^{2n}(R))$ 是面积至少为 πR^2 的椭圆。推导这个椭圆的面积公式，从而加强正文的线性非挤压结论。

解. 记 A 的前两行转置为向量 a, b，并以 B 表示这两行组成的 $2 \times 2n$ 矩阵。令 Ω 为配对次序下的标准辛形式矩阵。辛条件给出 $a^{\mathsf{T}}\Omega b = 1$，所以两行线性无关，$BB^{\mathsf{T}}$ 正定。对给定 $y \in \mathbb{R}^2$，方程 $Bx = y$ 的最小范数解为

$$x_0 = B^{\mathsf{T}}(BB^{\mathsf{T}})^{-1}y, \qquad |x_0|^2 = y^{\mathsf{T}}(BB^{\mathsf{T}})^{-1}y.$$

确实，任何其他解与 x_0 的差属于 $\ker B$，而 $x_0 \in \operatorname{im} B^{\mathsf{T}} = (\ker B)^{\perp}$，故范数平方相加。于是投影恰为

$$\{y : y^{\mathsf{T}}(BB^{\mathsf{T}})^{-1}y < R^2\},$$

其面积为

$$\pi R^2\sqrt{\det(BB^{\mathsf{T}})} = \pi R^2\sqrt{|a|^2|b|^2 - (a\cdot b)^2}.$$

令 $b_\perp = b - (a\cdot b)a/|a|^2$。由 $a^{\mathsf{T}}\Omega a = 0$、$\Omega$ 正交及普通 Cauchy–Schwarz 不等式，

$$1 = |a^{\mathsf{T}}\Omega b_\perp| \le |a|\,|b_\perp| = \sqrt{|a|^2|b|^2 - (a\cdot b)^2}.$$

这给出面积下界。如果 $A(B^{2n}(R)) \subset Z^{2n}(r)$，该椭圆位于面积 πr^2 的圆盘中，便得到 $R \le r$。这里还控制了任意形状的线性投影椭圆的面积。 □

第九章　Hamilton 动力学、通量与 Poisson 结构

辛形式把函数的微分转成向量场，使能量函数产生运动。本章固定 Hamilton 向量场的正号约定，从余切坐标推导运动方程，再通过作用量的一阶变分说明这些方程如何依赖端点条件。Poisson 括号记录观测量沿运动的变化，Jacobi 恒等式把守恒量、向量场括号与对称联系起来。闭一形式和恰当一形式的区别进一步给出辛同位的通量，并在环面上形成可直接计算的整体障碍。最后允许 Poisson 张量退化，证明局部分裂及辛叶的存在，用线性 Lie–Poisson 结构和秩跳跃例子展示不同维数的动力学区域。

本章目标

- 从 $\iota_{X_H}\omega = \mathrm{d}H$ 推导 Hamilton 方程，计算基本轨道，并区分能量守恒与流的完备性。
- 完整计算作用量的一阶变分，分别判断固定相点、固定底点及自由端点给出的条件。
- 证明 Poisson 括号的 Jacobi 恒等式，核对它与向量场括号之间的负号，并用括号寻找第一积分及检验约束。
- 通过闭与恰当一形式判别辛场和 Hamilton 场，构造光滑生成函数族，理解路径与终点的区别。
- 定义并计算通量，证明端点固定同伦下的不变性，求出标准环面的通量群与平移障碍。
- 用坐标检验 Poisson 条件，证明局部分裂及辛叶结构，计算线性模型、奇异叶和 Casimir 函数。

一个粒子的位置满足二阶运动方程。加入动量后，同样的运动可以写成相空间中的一阶方程：位置变化由能量对动量的导数给出，动量变化由能量对位置的负导数给出。这个看似依赖坐标的配对来自余切丛的辛形式。因此，Hamilton 系统可以从具体的力学方程推广到任意辛流形上的光滑函数。

函数在这里承担两种作用：它可以生成运动，也可以用来观测另一种运动。将前者产生的向量场作用到后者，就得到 Poisson 括号。一个观测量的括号为零，意味着它沿相应运动不变；若有多个独立的对合积分，轨道便被限制在较小的水平集中。向量场是否交换、约束是否保持，也都能由同一个括号计算。

局部方程还留下一个整体问题。环面上的平移处处保持面积，每个小坐标图内都能找到线性 Hamilton 函数，但这个函数可能绕一圈后改变一个常数。闭一形式的周期记录了这个障碍。沿一整条辛同位累积这些周期，就得到通量；改变连接同一终点的

路径，还可能加上一份环路通量。把两个层次分开，才能判断一个终点是否存在任何 Hamilton 生成路径。

本章使用第七章的余切丛与辛线性代数、第八章的 Darboux 坐标及随流拉回公式，以及第一卷的光滑流和正则水平集。上同调只在通量部分用于闭一形式模恰当形式；环面计算用到第二卷已得的一次上同调。第 9.4* 节从函数括号出发允许秩下降，并在本节内证明所需局部模型与辛叶结论。Hamilton 场、Poisson 括号、余伴随轨道及第一积分的正式参考见 Cannas da Silva 第 5.1、5.5 节；涉及动力学时始终保留解的存在区间。[3, 第 5.1、5.5 节]

9.1　Hamilton 方程与作用

位置与动量一起描述运动状态，辛形式则把一个函数的微分转成状态空间中的速度。这个转换给出 Hamilton 方程。另一方面，余切丛的典范一形式可以沿轨迹积分，得到比较不同轨迹的作用量。本节将证明，两种描述给出同一组运动方程；符号与端点条件会在变分计算中同时确定。

9.1.1　$\iota_{X_H}\omega = \mathrm{d}H$ 的固定约定

在辛流形 (M,ω) 上，每点的映射 $v \mapsto \omega(v,\cdot)$ 是切空间到余切空间的同构。因此一个光滑函数 H 的微分，可以唯一决定一个向量场。这里插入始终放在二形式的第一个变量。

定义 9.1.1. 设 (M,ω) 为无边界辛流形，$H \in C^\infty(M,\mathbb{R})$。由

$$\iota_{X_H}\omega = \mathrm{d}H, \qquad \omega(X_H, v) = \mathrm{d}H(v) \tag{9.1}$$

确定的向量场 X_H 称为 H 的 **Hamilton 向量场** (Hamiltonian vector field)[1]，H 称为该场的 **Hamilton 函数** (Hamiltonian function)。积分曲线 $\dot z = X_H(z)$ 称为 Hamilton 轨迹；它们组成的局部流称为 **Hamilton 流** (Hamiltonian flow)。

函数 H 不一定来自某个具体力学系统；能量函数是其中一个重要来源。定义本身只使用辛形式和函数的微分，无需另选度量。下面先核对它的光滑性和最基本的性质。

命题 9.1.2. 设 (M,ω) 为无边界辛流形。每个光滑实函数 H 都唯一确定一个光滑 Hamilton 向量场，且对光滑实函数 H,K 及 $a,b\in\mathbb{R}$ 有

$$X_{aH+bK} = aX_H + bX_K.$$

此外，$X_H(x)=0$ 当且仅当 $\mathrm{d}H_x = 0$；$X_H = X_K$ 当且仅当 $H-K$ 在每个连通分支上为常数。这个场满足

$$\mathrm{d}H(X_H) = 0, \qquad \mathcal{L}_{X_H}\omega = 0. \tag{9.2}$$

证明. 逐点的非退化性给出唯一解 $X_H = (\omega^\flat)^{-1}\mathrm{d}H$。在局部标架中，$\omega^\flat$ 是光滑可逆矩阵，其逆由伴随矩阵除以非零行列式表示，所以所得场光滑。线性性及零点判别也由

[1] William Rowan Hamilton（1805–1865），爱尔兰数学家，研究力学与光学，并创立四元数理论。

这个同构得到。$X_H = X_K$ 等价于 $\mathrm{d}(H-K)=0$，而微分为零的光滑函数在每个连通分支上为常数。

反对称性给出 $\mathrm{d}H(X_H)=\omega(X_H,X_H)=0$。由第一卷定理 14.1.5 的 Cartan 公式，以及 $\mathrm{d}\omega=0$，

$$\mathcal{L}_{X_H}\omega = \mathrm{d}(\iota_{X_H}\omega)+\iota_{X_H}\mathrm{d}\omega = \mathrm{d}^2H = 0.$$

这证明所列性质。 □

第一式说明沿自主 Hamilton 轨迹函数 H 不变；第二式是辛形式在无穷小意义下不变。它们使用的条件有所不同：前者来自反对称性，后者还用到辛形式的闭性。把无穷小不变性积分成流的不变性时，需要同时保留流的定义域，末小节将明确说明。上述定义和基本性质可对照 Cannas da Silva 的第 5.1 节。[3, 第 139–140 页]

9.1.2 余切坐标中的 Hamilton 方程

在余切丛 T^*Q 上，定理 7.2.3 给出

$$\theta = \sum_{i=1}^{n} p_i\,\mathrm{d}q^i, \qquad \omega = -\mathrm{d}\theta = \sum_{i=1}^{n}\mathrm{d}q^i\wedge\mathrm{d}p_i.$$

称 q^i 为位置坐标，p_i 为与之配对的动量坐标。力学中把同时记录这些变量的空间称为**相空间** (phase space)；底流形 Q 则记录位置或构形。

命题 9.1.3. *设 H 是余切丛 T^*Q 上的光滑实函数。在任一余切坐标域内，*

$$X_H = \sum_{i=1}^{n}\left(\frac{\partial H}{\partial p_i}\frac{\partial}{\partial q^i} - \frac{\partial H}{\partial q^i}\frac{\partial}{\partial p_i}\right). \tag{9.3}$$

因此曲线 $z(t)=(q(t),p(t))$ 是 Hamilton 轨迹，当且仅当它满足

$$\dot q^i = \frac{\partial H}{\partial p_i}, \qquad \dot p_i = -\frac{\partial H}{\partial q^i}, \qquad 1\le i\le n. \tag{9.4}$$

同一表达适用于任意辛流形上的 Darboux 坐标。

证明. 写 $X_H=\sum_i(a^i\partial_{q^i}+b_i\partial_{p_i})$，则

$$\iota_{X_H}\omega = \sum_i (a^i\,\mathrm{d}p_i - b_i\,\mathrm{d}q^i).$$

与 $\mathrm{d}H=\sum_i(H_{q^i}\,\mathrm{d}q^i+H_{p_i}\,\mathrm{d}p_i)$ 比较系数，得 $a^i=H_{p_i}$、$b_i=-H_{q^i}$。代入积分曲线方程即得结论。计算只用了辛形式的标准表达，所以同样适用于 Darboux 坐标。 □

在标准 Euclid 内积下，这个速度场通常不指向 H 增长最快的方向。按 (q,p) 顺序记 $J_0(q,p)=(-p,q)$，则式(9.3)给出 $X_H=-J_0\nabla H$。在平面上，它把梯度旋转四分之一周后沿等值线运动；方向由式(9.1)固定。

例 9.1.4. 在 $\mathrm{T}^*\mathbb{R}^n$ 上取

$$H(q,p)=\frac{|p|^2}{2m}+V(q),\qquad m>0,$$

其中 V 为光滑势能。Hamilton 方程为

$$\dot q=\frac{p}{m},\qquad \dot p=-\nabla V(q).$$

消去 $p=m\dot q$，得到 $m\ddot q=-\nabla V(q)$。反过来，任一满足这条二阶方程的 q，连同 $p=m\dot q$，都给出 Hamilton 轨迹。因此在位置空间中的二阶运动，可以转成相空间中的一阶运动。质量 m 把速度转为动量，而 H 沿运动保持为动能与势能之和。[3, 第 5.1 节，第 140 页]

例 9.1.5. 在 $\mathbb{R}^2_{q,p}$ 中取 $H=p^2/(2m)+kq^2/2$，其中 $m,k>0$，并令 $\nu=\sqrt{k/m}$。方程 $\dot q=p/m$、$\dot p=-kq$ 给出

$$\begin{aligned}q(t)&=q_0\cos(\nu t)+\frac{p_0}{m\nu}\sin(\nu t),\\ p(t)&=p_0\cos(\nu t)-m\nu q_0\sin(\nu t).\end{aligned}$$

求导及代入 $t=0$ 可逐项验证方程与初值，唯一性因而说明这就是全体轨迹。所有时间都有定义；原点是静止点，正能量等值线是椭圆，非静止轨迹的周期为 $2\pi/\nu$。在 $m=k=1$ 时，从 $(1,0)$ 出发的初速度是 $(0,-1)$，所以相平面中的运动方向为顺时针。这与 $X_H=-J_0\nabla H$ 一致。

9.1.3　作用及端点条件

固定两个时刻 $a<b$。对 T^*Q 中的光滑曲线 $z(t)=(q(t),p(t))$，典范一形式给出 $\theta(\dot z)=p(\dot q)$。若允许 $H=H(t,z)$ 随时间变化，定义其**作用量** (action functional)为

$$\mathcal{A}_H(z)=\int_a^b\bigl(\theta_{z(t)}(\dot z(t))-H(t,z(t))\bigr)\,\mathrm{d}t. \tag{9.5}$$

在余切坐标中，这就是 $\int_a^b(\sum_i p_i\dot q^i-H)\,\mathrm{d}t$。由于 θ 在整个余切丛上定义，曲线不必留在一张坐标图中。下面的计算也适用于任一已经给定一形式 θ 且 $\omega=-\mathrm{d}\theta$ 的辛流形。一般辛流形未必有这样的整体 θ，此时不能直接把式(9.5)作为所有曲线上的整体定义。

一个光滑变分是映射 $Z:(-\varepsilon,\varepsilon)\times[a,b]\to M$，记 $z_s(t)=Z(s,t)$，并要求 $z_0=z$。沿 z 的变分向量场为 $V(t)=\partial_s Z(0,t)$。曲线相对于一类允许变分为**作用量的临界曲线** (critical curve of the action)，是指所有这些变分都满足 $\mathrm{d}\mathcal{A}_H(z_s)/\mathrm{d}s\big|_{s=0}=0$。端点条件规定的正是哪些变分允许使用。本小节中的时刻 a,b 始终固定。

定理 9.1.6. 设 (M,ω) 为无边界辛流形，且给定 $\theta\in\Omega^1(M)$ 满足 $\omega=-\mathrm{d}\theta$。设 $H:[a,b]\times M\to\mathbb{R}$ 光滑，X_{H_t} 按空间微分 $\iota_{X_{H_t}}\omega=\mathrm{d}_M H_t$ 定义。对任意光滑曲线 z 及光滑变分 z_s，有

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\Big|_{s=0}\mathcal{A}_H(z_s)=\bigl[\theta(V)\bigr]_a^b+\int_a^b\omega(\dot z-X_{H_t}(z),V)\,\mathrm{d}t. \tag{9.6}$$

这里 $[\theta(V)]_a^b = \theta_{z(b)}(V(b)) - \theta_{z(a)}(V(a))$。在余切坐标中，积分项等于

$$\int_a^b \sum_i \left[\left(\dot{q}^i - \frac{\partial H}{\partial p_i} \right) \delta p_i - \left(\dot{p}_i + \frac{\partial H}{\partial q^i} \right) \delta q^i \right] \mathrm{d}t, \tag{9.7}$$

边界项为 $[\sum_i p_i \delta q^i]_a^b$。

证明. 在参数矩形上写

$$Z^*\theta = A(s,t)\,\mathrm{d}t + B(s,t)\,\mathrm{d}s,$$

其中 $A = \theta(\partial_t Z)$、$B = \theta(\partial_s Z)$。第一卷命题 14.1.8 的拉回与外微分相容性给出

$$\partial_s A - \partial_t B = (Z^*\mathrm{d}\theta)(\partial_s, \partial_t) = \mathrm{d}\theta(\partial_s Z, \partial_t Z).$$

因此，先对 s 求导再沿 t 积分，得到

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\Big|_0 \int_a^b \theta(\dot{z}_s)\,\mathrm{d}t = \big[\theta(V)\big]_a^b + \int_a^b \mathrm{d}\theta(V, \dot{z})\,\mathrm{d}t.$$

被积函数联合光滑且时间区间紧，所以这里可以把微分移入积分。Hamilton 项的导数为 $-\int_a^b \mathrm{d}_M H_t(V)\,\mathrm{d}t$。使用 $\mathrm{d}\theta = -\omega$ 与 $\mathrm{d}_M H_t(V) = \omega(X_{H_t}, V)$，便有

$$\mathrm{d}\theta(V, \dot{z}) - \mathrm{d}_M H_t(V) = \omega(\dot{z}, V) - \omega(X_{H_t}, V),$$

得到式(9.6)。

在余切坐标中，$V = \sum_i (\delta q^i \partial_{q^i} + \delta p_i \partial_{p_i})$。代入 $\omega = \sum_i \mathrm{d}q^i \wedge \mathrm{d}p_i$ 与式(9.3)，就得到式(9.7)；典范一形式的表达给出所列边界项。也可以直接对 $\sum_i p_i \dot{q}^i - H$ 求变分，再将 $p_i\,\delta\dot{q}^i$ 分部积分，获得相同结果。 □

命题 9.1.7. 在定理 9.1.6 的条件下，设 $P_a, P_b \subset M$ 为嵌入子流形，$z(a) \in P_a$、$z(b) \in P_b$，并只考虑满足 $z_s(a) \in P_a$、$z_s(b) \in P_b$ 的变分。则 z 为作用量的临界曲线，当且仅当

$$\dot{z} = X_{H_t}(z), \qquad \theta_{z(a)}|_{\mathrm{T}_{z(a)}P_a} = 0, \qquad \theta_{z(b)}|_{\mathrm{T}_{z(b)}P_b} = 0.$$

证明. 先取支集紧含于 (a,b) 的局部坐标变分，它不改变端点，因此始终允许。式(9.6)的边界项为零，故一形式 $\omega(\dot{z} - X_{H_t}, \cdot)$ 沿曲线与所有这样的测试向量场积分配对为零。若其中一个坐标分量在某时刻非零，缩小到其保持同号的时间段，并乘一个非负非零光滑截断函数作为该坐标方向的变分，就会得到非零积分，矛盾。因此这个一形式处处为零，非退化性给出 $\dot{z} = X_{H_t}(z)$。这些测试向量场可在坐标中通过 $z_s = z + sV$ 实现，支集外保持原曲线，故确实来自允许的光滑变分。

沿 Hamilton 轨迹，变分只剩两端的边界项。端点在嵌入子流形内运动时，其一阶速度可以是该子流形的任意切向量：在适配坐标中选取具有指定初速度的端点曲线，再用时间截断函数把这一改动延入靠近端点的一小段，即得相应变分。两端可独立变化，所以驻值条件恰好要求两项分别消失。反过来，运动方程使积分项为零，所列端点条件使边界项为零，因此任意允许变分的一阶作用变化都为零。 □

在余切丛中，这个统一结论给出三种常用边界条件。

1. 若固定两个相空间端点 $z(a), z(b)$，则 $V(a) = V(b) = 0$，边界项自动消失。因此临界曲线恰为具有这些端点的 Hamilton 轨迹。
2. 若只固定底空间端点 $q(a), q(b)$，动量端点仍可变化，但 $\delta q(a) = \delta q(b) = 0$，所以 $[p\,\delta q]_a^b = 0$ 仍自动成立。几何上，端点位于两个固定余切纤维，θ 在竖直切向量上本来就为零。此时同样只得到 Hamilton 方程，没有额外的端点动量条件。
3. 若两个相空间端点都完全自由，则允许任意端点切向量，必须有 $\theta_{z(a)} = \theta_{z(b)} = 0$。由典范一形式的定义，这等价于 $p(a) = p(b) = 0$。这些自然端点条件与 Hamilton 方程一起构成临界曲线的条件。

更一般地，若只要求底端点落在嵌入子流形 $C_a, C_b \subset Q$ 中，而端点动量不受限制，则自然条件为 $p(a)|_{\mathrm{T}_{q(a)}C_a} = 0$、$p(b)|_{\mathrm{T}_{q(b)}C_b} = 0$。固定底端点与完全自由底端点分别对应 C 为一点和整个 Q。这里的自由始终指固定时刻的空间端点可以移动。

变分等价本身不保证任意指定的两端点都能由 Hamilton 轨迹连接。一阶微分方程的初值已经确定整条轨迹，再任意指定另一相空间端点可能无解。例如 $H = 0$ 时所有轨迹恒定，两个不同相空间端点之间没有临界曲线。把两端只固定在底空间，保留了选择初始动量的自由，因而是力学边值问题常用的条件。

例 9.1.8. 取 $M = \mathbb{R}^2$、$H = 0$、$[a, b] = [0, 1]$，并固定两个相空间端点为原点。常值曲线 $z = 0$ 是 Hamilton 轨迹，所以是作用量的临界曲线。对变分

$$q_s(t) = s\sin(\pi t), \qquad p_s(t) = \pm s\sin(2\pi t),$$

端点始终为原点，但

$$\mathcal{A}_0(z_s) = \pm s^2\pi \int_0^1 \sin(2\pi t)\cos(\pi t)\,\mathrm{d}t = \pm\frac{4}{3}s^2.$$

这两族变分可以任意小，却分别使作用量变大和变小。因此这里得到的是驻值原理，不能把每条 Hamilton 轨迹都称为作用量的极小曲线。

对于例 9.1.4，先对动量作变分得到 $p = m\dot{q}$，代回作用量可得

$$\int_a^b \left(\frac{m}{2}|\dot{q}|^2 - V(q)\right)\,\mathrm{d}t.$$

在固定底端点的变分下，对动能项分部积分，所得一阶变分为 $-\int_a^b (m\ddot{q} + \nabla V)\cdot\delta q\,\mathrm{d}t$，再次得到 Newton 方程。[2]相空间的一阶方程与位置空间的二阶方程因而具有相同的变分来源。固定端点的分部积分论证可对照 Cannas da Silva 的第 5.3 节；其第 5.2 节的作用微分也采用 $\omega(\dot{z} - X_H, V)$ 的次序。[3, 第 142–146 页]

9.1.4　时间依赖 Hamilton 和守恒量

现在在一般辛流形 (M, ω) 上固定一个光滑函数 $H : I \times M \to \mathbb{R}$，其中 $I \subset \mathbb{R}$ 是开时间区间。记 $H_t(x) = H(t, x)$，逐时刻定义

$$\iota_{X_{H_t}}\omega = \mathrm{d}_M H_t.$$

[2]Isaac Newton（1643–1727），英国数学家与物理学家，研究微积分、力学与光学。

右端只对空间求微分，不包含 $(\partial_t H)\,\mathrm{d}t$。矩阵求逆的光滑性保证 X_{H_t} 对 (t,x) 联合光滑。若 H 不显含时间，称为**自主 Hamilton 系统** (autonomous Hamiltonian system)；一般情形称为时间依赖 Hamilton 系统。

由第一卷命题 13.1.9，初值 $z(s)=x$ 确定唯一最大解，记其在时刻 t 的值为 $\Phi_{t,s}(x)$。演化映射在开放的定义域上光滑，满足 $\Phi_{t,r}\Phi_{r,s}=\Phi_{t,s}$，逆为 $\Phi_{s,t}$。自主情形可只用经过时间 $t-s$ 表示同一个流；一般时间依赖情形则须保留两个绝对时刻。

命题 9.1.9. *设 (M^{2n},ω) 为无边界辛流形，$H:I\times M\to\mathbb{R}$ 光滑。则每个有定义的演化映射 $\Phi_{t,s}$ 都是其开定义域到开像的辛同胚，并保持体积形式 $\omega^n/n!$。如果 M 紧，或存在固定紧集 $K\subset M$ 使 $\operatorname{supp}(\mathrm{d}_M H_t)\subset K$ 对全部 $t\in I$ 成立，则每个 $\Phi_{t,s}$ 对所有初值都有定义，成为 M 上的整体辛同胚。*

证明. 固定初始时刻 s。将命题 8.1.2 用于不随时间变化的形式 ω，得到

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\Phi_{t,s}^{*}\omega=\Phi_{t,s}^{*}\mathcal{L}_{X_{H_t}}\omega=\Phi_{t,s}^{*}\mathrm{d}(\mathrm{d}_M H_t)=0.$$

最后一式是逐时刻的空间外微分。因此拉回始终等于初值 ω。逆映射与开像由演化映射的性质给出，故为辛同胚。拉回保持楔积，遂也保持 $\omega^n/n!$。

若所列共同紧支条件成立，X_{H_t} 在 K 外为零，第一卷命题 13.2.10 保证全时间区间的演化映射存在；紧流形情形可直接取 $K=M$。该命题用增广场 $\partial_t+X_{H_t}$ 的逃逸判据排除有限端点，所以并不需要假设 I 本身紧。 □

保辛不等于能量守恒。前者在每个固定时刻由 $\mathrm{d}_M^2 H_t=0$ 保证；后者还要考虑函数本身的显式时间变化。

命题 9.1.10. *设 $H,F:I\times M\to\mathbb{R}$ 为无边界辛流形上的光滑函数，$z(t)$ 满足 $\dot z=X_{H_t}(z)$。则*

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}F(t,z(t))=\partial_t F(t,z(t))+\mathrm{d}_M F_t(X_{H_t})(z(t)). \tag{9.8}$$

特别地，

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}H(t,z(t))=\partial_t H(t,z(t)). \tag{9.9}$$

函数 F 沿每条局部轨迹保持不变，当且仅当 $\partial_t F+\mathrm{d}_M F_t(X_{H_t})=0$ 在 $I\times M$ 上恒成立。

证明. 第一式是复合函数的链式法则。令 $F=H$ 后，空间方向的一项为

$$\mathrm{d}_M H_t(X_{H_t})=\omega(X_{H_t},X_{H_t})=0,$$

得到第二式。若所列函数恒为零，第一式直接给出沿轨迹不变。反过来，每个 $(s,x)\in I\times M$ 都有一条以它为初值的局部轨迹；在初始时刻求导，便知该函数在 (s,x) 处为零。 □

沿全部轨迹保持不变的函数称为**第一积分** (first integral)；允许显含时间时，也可用同一沿轨迹不变条件描述守恒量。对不显含时间的 F，条件化为 $\mathrm{d}F(X_{H_t})=0$。在标准坐标中，这一项为

$$\mathrm{d}F(X_{H_t})=\sum_i\left(\frac{\partial F}{\partial q^i}\frac{\partial H_t}{\partial p_i}-\frac{\partial F}{\partial p_i}\frac{\partial H_t}{\partial q^i}\right).$$

第 9.2 节将把这个由两个函数产生的表达式组织成 Poisson 括号，并讨论第一积分与无穷小对称的关系。

例 9.1.11. 在 $\mathbb{R}^2$ 上取 $H_t(q,p)=a(t)p$，其中 a 为光滑实函数。则

$$X_{H_t}=a(t)\partial_q,\qquad \Phi_{t,s}(q,p)=\left(q+\int_s^t a(\tau)\,\mathrm{d}\tau,\,p\right).$$

直接求导验证这对任意 $s,t\in I$ 都给出全局解。它保持 $\mathrm{d}q\wedge\mathrm{d}p$，并保持函数 p，而沿初值动量为 p_0 的轨迹，Hamilton 函数的值是 $a(t)p_0$，其导数为 $a'(t)p_0$。若给 H_t 再加任意只依赖时间的 $c(t)$，速度场不变；在固定时间区间上的作用量只减去常数 $\int_a^b c(t)\,\mathrm{d}t$，故临界曲线不变。

命题 9.1.12. 设 (M,ω) 为无边界辛流形，$H:M\to\mathbb{R}$ 为光滑自主 Hamilton 函数。如果能量层 $H^{-1}(H(x))$ 紧，则经过 x 的最大轨迹在全部实数时间上存在。特别地，若 H 为固有映射，即紧集的原像为紧集，则 X_H 完备。

证明. 由命题 9.1.10，轨迹始终留在 $H^{-1}(H(x))$ 中。第一卷定理 13.2.2 说明，无边界流形上的光滑向量场若有有限最大时间端点，其轨迹必须在接近该端点时离开每个紧集。现在整个轨迹位于同一紧能量层中，故不可能有有限左端点或右端点。若 H 固有，则每个单点 $\{H(x)\}$ 的原像都紧，结论对所有初值成立。 □

例 9.1.13. 能量守恒本身不能保证完备。在 $\mathbb{R}^2$ 上取 $H(q,p)=q^2p$，则

$$\dot q=q^2,\qquad \dot p=-2qp.$$

对初值 $q_0>0$，解为

$$q(t)=\frac{q_0}{1-q_0t},\qquad p(t)=p_0(1-q_0t)^2,\qquad -\infty<t<1/q_0.$$

代回两条方程和初值即可验证；当 $t\uparrow 1/q_0$ 时，$q(t)\to+\infty$，不能在 $\mathbb{R}^2$ 中继续光滑延拓。另一方面，$H(q(t),p(t))=q_0^2p_0$ 始终不变。这里能量层非紧，因而没有排除逃逸。谐振子的正能量层则为紧椭圆，前一命题也从几何上解释了其显式解为何能存在于所有时间。

9.2　Poisson 括号与无穷小对称

一个 Hamilton 函数规定运动，另一个函数则可以记录运动中的某个量。沿 X_H 的轨线观察 f，其变化率是 $\mathrm{d}f(X_H)$。辛形式还把 f 本身变成向量场 X_f，于是这个变化率可以写成两个 Hamilton 向量场的配对。由此得到的函数运算既检验守恒量，也描述无穷小运动之间的交换关系。本节始终在无边界辛流形上讨论光滑实函数，所有流的等式都在相应解存在的时间内解释。

9.2.1 括号的定义与 Jacobi 恒等式

沿用 $\iota_{X_f}\omega = \mathrm{d}f$。把 X_g 代入这一等式，就得到

$$\mathrm{d}f(X_g) = \omega(X_f, X_g).$$

左边是在 g 所产生的运动中观测 f 的变化率，右边则不需要选择坐标。

定义 9.2.1. 设 (M,ω) 为辛流形，$f,g \in C^\infty(M,\mathbb{R})$。函数

$$\{f,g\} := \omega(X_f, X_g) = X_g(f) = -X_f(g) \tag{9.10}$$

称为 f,g 的 **Poisson 括号** (Poisson bracket)。若 $\{f,g\}=0$，则称两函数 **Poisson 对合** (in involution)。

在 Darboux 坐标中，$\omega = \sum_i \mathrm{d}q^i \wedge \mathrm{d}p_i$，收缩方程给出

$$X_f = \sum_i \left(\frac{\partial f}{\partial p_i}\partial_{q^i} - \frac{\partial f}{\partial q^i}\partial_{p_i} \right).$$

因此

$$\{f,g\} = \sum_i \left(\frac{\partial f}{\partial q^i}\frac{\partial g}{\partial p_i} - \frac{\partial f}{\partial p_i}\frac{\partial g}{\partial q^i} \right), \qquad \{q^i,p_j\} = \delta^i_j, \quad \{q^i,q^j\} = \{p_i,p_j\} = 0. \tag{9.11}$$

这也核对了括号中两个位置的次序：H 放在第二个位置时，$\{f,H\}$ 才是沿实际 Hamilton 运动的导数。所取符号与 Cannas da Silva 的定义 5.4 一致。[3, 第 5.1 节, 第 140–141 页]

引理 9.2.2. 设 $\Phi : (M,\omega_M) \to (N,\omega_N)$ 是辛同胚，$f,g \in C^\infty(N,\mathbb{R})$。则

$$X_{f\circ\Phi}(x) = (\mathrm{d}\Phi_x)^{-1} X_f(\Phi(x)), \qquad \{f\circ\Phi, g\circ\Phi\}_M = \{f,g\}_N \circ \Phi. \tag{9.12}$$

同一结论适用于开集之间的局部辛同胚。

证明. 对任意 $v \in \mathrm{T}_x M$，链式法则和 $\Phi^*\omega_N = \omega_M$ 给出

$$\begin{aligned} \mathrm{d}(f\circ\Phi)_x(v) &= \mathrm{d}f_{\Phi(x)}(\mathrm{d}\Phi_x v) \\ &= \omega_{N,\Phi(x)}(X_f(\Phi(x)), \mathrm{d}\Phi_x v) \\ &= \omega_{M,x}((\mathrm{d}\Phi_x)^{-1}X_f(\Phi(x)), v). \end{aligned}$$

非退化性确定了第一式。再对 f,g 的两个向量场应用保持配对的等式，即得第二式。 □

定理 9.2.3. 在无边界辛流形 (M,ω) 上，Poisson 括号是实双线性运算，并对任意光滑实函数 f,g,h 满足

$$\{f,g\} = -\{g,f\}, \tag{9.13}$$

$$\{f,gh\} = \{f,g\}h + g\{f,h\}, \tag{9.14}$$

$$\{f,\{g,h\}\} + \{g,\{h,f\}\} + \{h,\{f,g\}\} = 0. \tag{9.15}$$

最后一式称为 **Jacobi 恒等式** (Jacobi identity)。

证明. 收缩方程线性且解唯一，所以 $X_{af+bg} = aX_f + bX_g$，这给出实双线性。反对称性来自 ω 的交替性。又因为 $\{f, gh\} = -X_f(gh)$，对函数的乘积求导即得 Leibniz 法则[3]；结合反对称性也得到第一个变量中的乘积法则。

为证明 Jacobi 恒等式，先看 h 的局部流 Φ_t。第一卷定理 14.1.5 的 Cartan 公式在式(8.2)中已恢复；它给出

$$\mathcal{L}_{X_h}\omega = \mathrm{d}(\iota_{X_h}\omega) + \iota_{X_h}\mathrm{d}\omega = \mathrm{d}^2 h = 0.$$

由命题 8.1.2，$\Phi_t^*\omega = \omega$ 在流的局部定义域内成立。于是引理 9.2.2 给出

$$\{f, g\} \circ \Phi_t = \{f \circ \Phi_t, g \circ \Phi_t\}.$$

对 t 在零处求导。式(9.11)说明括号只由函数的一阶导数逐点双线性组成，故参数求导按通常乘积法则进行，得到

$$X_h\{f, g\} = \{X_h f, g\} + \{f, X_h g\}.$$

用 $X_h u = \{u, h\}$ 改写，即

$$\{\{f, g\}, h\} = \{\{f, h\}, g\} + \{f, \{g, h\}\}.$$

最后使用反对称性移项，恰为式(9.15)。每个点附近都有上述小时间流，所以恒等式在整个 M 上成立。这里比较的是函数本身的导数，因而直接得到函数恒等式。 □

带有上述 Lie 括号、且括号对交换乘法满足 Leibniz 法则的交换结合实代数，称为 **Poisson 代数** (Poisson algebra)。因此 $C^\infty(M, \mathbb{R})$ 不仅能逐点相乘，还带有由辛运动确定的 Poisson 代数结构。非退化性负责把函数微分变成唯一向量场，闭性则通过 Hamilton 流保持 ω 进入 Jacobi 恒等式的证明。

9.2.2　向量场括号的符号核验

函数的括号与向量场的 Lie 括号都描述交换，但本书的 Hamilton 约定使它们之间带有负号。直接对收缩方程求 Lie 导数，可以确定这个符号，而不必从某个例子猜测。

命题 9.2.4. *设 (M, ω) 为无边界辛流形，$f, g \in C^\infty(M, \mathbb{R})$。则*

$$[X_f, X_g] = -X_{\{f,g\}}. \tag{9.16}$$

因此 $f \mapsto X_f$ 为 Lie 代数反同态，而 $f \mapsto -X_f$ 为 Lie 代数同态。

证明. 第一卷命题 13.3.11 的插入恒等式为

$$\iota_{[X,Y]} = \mathcal{L}_X \iota_Y - \iota_Y \mathcal{L}_X.$$

其中插入固定第一个输入，Lie 导数沿正向流拉回定义。取 $X = X_f$、$Y = X_g$，并使用已证明的 $\mathcal{L}_{X_f}\omega = 0$，得到

$$\begin{aligned} \iota_{[X_f, X_g]}\omega &= \mathcal{L}_{X_f}(\mathrm{d}g) \\ &= \mathrm{d}(X_f g) = -\mathrm{d}\{f, g\} = \iota_{-X_{\{f,g\}}}\omega. \end{aligned}$$

[3]Gottfried Wilhelm von Leibniz（1646–1716），德国数学家与哲学家，研究微积分与逻辑。

第二步也可直接由 Cartan 公式作用于 $\mathrm{d}g$ 得到。非退化性给出向量场相等。最后，$[-X_f,-X_g]=[X_f,X_g]=-X_{\{f,g\}}$，所以加负号后的映射为同态。 □

例如在 $\mathbb{R}^2_{q,p}$ 上取 $f=q^2/2$、$g=p^2/2$，则

$$X_f=-q\partial_p,\qquad X_g=p\partial_q,\qquad \{f,g\}=qp,$$

而

$$[X_f,X_g]=-q\partial_q+p\partial_p=-X_{qp}.$$

这个非零括号同时核验了函数次序和向量场交换子的次序。

命题 9.2.5. *设 (M,ω) 为非空连通无边界辛流形。记*

$$\mathfrak{ham}(M,\omega)=\{X_f : f\in C^\infty(M,\mathbb{R})\}.$$

它在向量场 Lie 括号下为 Lie 代数，且有 Lie 代数正合列

$$0\longrightarrow\mathbb{R}\xrightarrow{c\mapsto c}(C^\infty(M,\mathbb{R}),\{\,,\,\})\xrightarrow{f\mapsto -X_f}\mathfrak{ham}(M,\omega)\longrightarrow 0. \tag{9.17}$$

*左端的像包含于中间 Lie 代数的中心；这样的正合列称为**中心扩张** (central extension)。*

证明. 线性封闭性和括号封闭性由前一命题得到，右端映射按定义满射。又

$$X_f=0\quad\Longleftrightarrow\quad \mathrm{d}f=0.$$

微分为零的函数在坐标球上为常数，连通性使这些局部常数相同。因此核恰是常函数。常函数的 Hamilton 向量场为零，所以它与每个函数的 Poisson 括号都为零，证明了中心性和各处正合性。 □

若 M 不连通，核应换成在各连通分支上分别取常值的光滑函数。即使在连通情形，保留常数也有实质作用：在 $\mathbb{R}^2$ 上，$\{q,p\}=1$，但 $X_q=-\partial_p$ 与 $X_p=\partial_q$ 交换。故向量场交换只要求函数括号为常数，并不要求它为零。更具体地，把式(9.17)限制到 $-X_q,-X_p$ 张成的交换 Lie 代数，这个有序基的任何一对提升都只能把 q,p 改成 $q+a,p+b$，它们的括号仍为 1。所以此受限扩张没有保持 Lie 括号的右逆。

第一卷定理 13.3.4 说明，两个向量场的括号为零，当且仅当它们的局部流在每点附近、充分小的共同时间范围内交换。因此 Poisson 对合函数产生局部交换的 Hamilton 流；在连通辛流形上，两个 Hamilton 流局部交换的精确条件是 $\{f,g\}$ 为常数。这里不预设向量场完备，也不据此把小时间结论延伸到任意时间。

9.2.3 第一积分和约束

固定一个不随时间变化的 Hamilton 函数 H。若函数 f 沿 X_H 的每条积分曲线保持常值，按上一节的定义，f 就是该系统的第一积分。这一条件要求对全部初值成立；某个函数在一条特殊轨线上偶然不变，还不足以成为第一积分。

命题 9.2.6. 设 (M,ω) 为无边界辛流形，$H, f \in C^\infty(M,\mathbb{R})$。则 f 为 H 的第一积分，当且仅当 $\{f,H\}=0$。在这个条件下，X_f 的局部流保持 H，并与 X_H 的局部流交换。若 f,g 都是第一积分，则其线性组合、乘积和 Poisson 括号仍是第一积分。

证明. 沿任意积分曲线 γ，链式法则给出

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} f(\gamma(t)) = X_H f(\gamma(t)) = \{f,H\}(\gamma(t)).$$

括号为零时函数沿曲线不变；反过来，以任意点为初值，在初始时刻求导即得该点的括号为零。这就是所述等价关系。[3, 第 5.5 节，命题 5.12，第 150–151 页]

由反对称性，$X_f H = \{H,f\} = 0$，所以 f 的流也保持 H。命题 9.2.4 给出 $[X_f, X_H] = 0$，再由前述局部流交换定理得到交换性。线性组合与乘积的结论来自导子法则；对于括号，Jacobi 恒等式给出

$$\{\{f,g\},H\} = \{\{f,H\},g\} + \{f,\{g,H\}\} = 0.$$

□

这说明第一积分同时产生保持原 Hamilton 函数的无穷小运动。特别地，守恒量的集合是 Poisson 子代数，但其中两个守恒量不必彼此对合。对于时间依赖的 H_t, f_t，相应条件则是

$$\partial_t f_t + \{f_t, H_t\} = 0,$$

因为沿曲线求导还包括函数自身对时间的显式依赖。

一组方程 $F_1 = c_1, \dots, F_k = c_k$ 可以选出允许运动的状态。若这些方程在一阶上独立，就能把“运动始终满足约束”化为逐点切向条件。以下把子流形 S 称为余各向同性的，是指每点均有 $(\mathrm{T}_x S)^\omega \subset \mathrm{T}_x S$，与第七章的线性定义一致。

命题 9.2.7. 设 (M^{2n},ω) 为无边界辛流形，$F = (F_1,\dots,F_k) : M \to \mathbb{R}^k$ 光滑，c 为正则值，且 $S = F^{-1}(c) \neq \varnothing$。则 S 为余维 k 的嵌入子流形，并有

$$\mathrm{T}_x S = \bigcap_i \ker \mathrm{d}F_i(x), \qquad (\mathrm{T}_x S)^\omega = \operatorname{span}\{X_{F_1}(x), \dots, X_{F_k}(x)\}. \tag{9.18}$$

此外：

1. 对光滑 Hamilton 函数 H，X_H 沿 S 切于 S 当且仅当 $\{F_i,H\}|_S = 0$ 对每个 i 成立。在这个条件下，从 S 出发的积分曲线在其整个存在时间内留在 S。
2. S 余各向同性，当且仅当 $\{F_i,F_j\}|_S = 0$ 对所有 i,j 成立。此时 $k \le n$；若 $k = n$，则 S 为 Lagrange 子流形。

证明. 第一卷定理 11.4.4 的正则水平集定理给出嵌入结构与第一条切空间等式：在 S 上微分 $\mathrm{d}F$ 满射，局部坐标可把这些方程写成固定 k 个坐标。又因

$$\omega(X_{F_i}, v) = \mathrm{d}F_i(v) = 0 \qquad (v \in \mathrm{T}_x S),$$

右端张成空间包含于辛正交补。各 $\mathrm{d}F_i(x)$ 线性无关，非退化性说明各 $X_{F_i}(x)$ 也线性无关。由命题 7.1.5，辛正交补的维数恰是 k，于是得到第二条等式。

切向性要求 $\mathrm{d}F_i(X_H)=0$，这就是 $\{F_i,H\}=0$ 沿 S 成立。若切向，$X_H|_S$ 为 S 上的光滑向量场；其局部解包含到 M 后仍满足同一常微分方程。唯一性使环境解在每个经过 S 的时刻附近留在 S。而 $S=F^{-1}(c)$ 在 M 中闭，所以一条环境积分曲线落在 S 中的时刻集合，在其连通存在区间内既开又闭。初值属于 S 时，这个集合就是整个区间。

由式(9.18)，余各向同性等价于每个 $X_{F_i}(x)$ 都切于 S。再用第一项，其条件正是所有 $\{F_j,F_i\}$ 沿 S 为零。此时辛正交补是一个 k 维各向同性子空间，第七章的维数界给出 $k\le n$。若 $k=n$，它与 T_xS 同维，包含关系成为相等，故 S 为 Lagrange 子流形。 □

只要求约束面上的括号消失就足够保证余各向同性，不必要求它们在整个 M 上消失。例如

$$F_1=p_1,\qquad F_2=q^1p_1+p_2$$

在标准 $\mathbb{R}^4$ 上处处微分独立，且 $\{F_1,F_2\}=-p_1$。共同零集恰为 $\{p_1=p_2=0\}$，仍是 Lagrange 子流形；两个约束函数却不在整个环境中对合。

另一方面，正则性不能省略。对标准 $\mathbb{R}^2$ 上的约束 $F=q^2=0$，取 $H=p$，则 $\{F,H\}=2q$ 在约束集合上为零，但 $X_H=\partial_q$ 立即离开直线 $\{q=0\}$。这里 $\mathrm{d}F$ 在整条直线上为零，$\ker\mathrm{d}F$ 已经不能描述该直线的切空间。

9.2.4 典型动力系统

Poisson 括号把显式微分方程与守恒量的代数联系起来。下面两个系统分别展示：一组对合积分可以把轨线限制在较小的光滑水平集上；额外的对称性则可能产生彼此不对合的守恒量。

例 9.2.8. 在标准 $\mathbb{R}^4_{q^1,q^2,p_1,p_2}$ 上，令

$$I_j=\tfrac12\big((q^j)^2+p_j^2\big),\qquad H=\nu_1I_1+\nu_2I_2,\qquad \nu_1,\nu_2>0.$$

两个自由度的变量彼此分离，故

$$\{I_1,I_2\}=0,\qquad \{I_j,H\}=0.$$

因此 I_1,I_2 均为第一积分。其微分分别为 $\mathrm{d}I_j=q^j\mathrm{d}q^j+p_j\mathrm{d}p_j$，在两对坐标都不为零的开集上线性无关。对 $c_1,c_2>0$，共同水平集

$$I_1=c_1,\qquad I_2=c_2$$

是两个圆的乘积，并由命题 9.2.7 成为 Lagrange 环面。Hamilton 方程逐对为 $\dot q^j=\nu_jp_j$、$\dot p_j=-\nu_jq^j$。这些线性方程的解全时间存在，轨道保持在相应环面上。若某个 $c_j=0$，对应的一对坐标必须为零，该处 $\mathrm{d}I_j=0$，共同水平集便不能再按两个独立约束使用正则水平集结论。

当频率相等时，还能找到不由 I_1,I_2 决定的第一积分。令

$$A=q^1q^2+p_1p_2,\qquad B=q^1p_2-q^2p_1.$$

例如 A 的 q 导数为 (q^2, q^1)，p 导数为 (p_2, p_1)；B 的两组导数分别为 $(p_2, -p_1)$、$(-q^2, q^1)$。代入坐标括号公式，得到

$$\begin{aligned} \{I_1, A\} &= B, & \{I_2, A\} &= -B, \\ \{I_1, B\} &= -A, & \{I_2, B\} &= A, \\ \{A, B\} &= 2(I_1 - I_2). \end{aligned} \tag{9.19}$$

所以

$$\{A, H\} = (\nu_2 - \nu_1)B, \qquad \{B, H\} = (\nu_1 - \nu_2)A.$$

当 $\nu_1 = \nu_2$ 时，A, B 都守恒，却通常不彼此对合。在固定 $I_1, I_2 > 0$ 的环面上，改变两圆的相对角度会改变 A, B，所以它们记录了额外信息。它们也不是全部独立，因为直接展开给出

$$A^2 + B^2 = 4I_1 I_2.$$

若 $\nu_1 \neq \nu_2$，上述 A, B 不再是整个系统的第一积分；括号公式精确记录了这个变化。

例 9.2.9. 取 $\mathrm{T}^*\mathbb{R}^3 \cong \mathbb{R}^6$ 上的典范辛形式和自由粒子 Hamilton 函数

$$H(q, p) = \frac{|p|^2}{2m}, \qquad m > 0.$$

其全时间流为 $(q, p) \mapsto (q + tp/m, p)$，故三个动量分量 p_i 守恒。定义角动量

$$L = q \times p, \qquad L_1 = q^2 p_3 - q^3 p_2, \quad L_2 = q^3 p_1 - q^1 p_3, \quad L_3 = q^1 p_2 - q^2 p_1.$$

沿运动求导得到

$$\dot{L} = (p/m) \times p = 0,$$

所以 L_i 也是第一积分。但这些积分之间有非零括号。若 ε_{ijk} 是由 $\varepsilon_{123} = 1$ 确定的完全反对称符号，则

$$\{p_i, p_j\} = 0, \qquad \{L_i, p_j\} = \sum_k \varepsilon_{ijk} p_k, \qquad \{L_i, L_j\} = \sum_k \varepsilon_{ijk} L_k. \tag{9.20}$$

前两式分别来自变量独立性及 $\{L_i, p_j\} = \partial_{q^j} L_i$。为核验第三式，直接计算一组：

$$\begin{aligned} \{L_1, L_2\} &= (0, p_3, -p_2) \cdot (q^3, 0, -q^1) - (0, -q^3, q^2) \cdot (-p_3, 0, p_1) \\ &= q^1 p_2 - q^2 p_1 = L_3. \end{aligned}$$

循环置换指标给出另外两式，再由反对称性得到全部关系。

这些函数对应的运动也可直接辨认。对固定 $a \in \mathbb{R}^3$，令 $L_a = a \cdot (q \times p)$。则

$$\partial_p L_a = a \times q, \qquad \partial_q L_a = p \times a, \qquad X_{L_a}(q, p) = (a \times q, a \times p).$$

它同时旋转位置与动量，保持 $|p|^2$，因而是自由粒子系统的无穷小对称。$\{L_a, L_b\} = L_{a \times b}$ 与命题 9.2.4 相容：

$$[X_{L_a}, X_{L_b}] = -X_{L_{a \times b}}.$$

在向量场层面也能检查这个负号：若 $A_a(v)=a\times v$，则线性场的 Lie 括号系数是 $A_bA_a-A_aA_b=-A_{a\times b}$。

所有这些计算都在非退化的六维辛空间中进行。动量与角动量虽共有六个分量，却满足 $p\cdot L=0$，而且角动量分量通常彼此不对合。寻找许多守恒量、判断其微分独立性和判断其两两对合，是三个需要分别检验的问题。

9.3 辛同位与通量

Hamilton 方程由一个全局函数产生保辛运动。反过来，保辛运动是否总能写成 Hamilton 方程？沿运动求导后，这个问题变成一形式是否有全局原函数。局部闭性足以求解，绕闭路的积分则可能阻止原函数拼接。本节先在向量场层面识别这个障碍，再沿整条辛同位积分，得到记录运动所扫辛面积的通量。

9.3.1 辛向量场对应闭一形式

本节流形均无边界。给定光滑向量场 X，它的局部流记为 ϕ_t。若所有有定义的局部流映射都保持 ω，便称 X 为**辛向量场** (symplectic vector field)。这里定义的是一个无穷小条件，并不预先要求场完备。

命题 9.3.1. 设 (M,ω) 为辛流形。下列三个条件等价：X 是辛向量场，$\mathcal{L}_X\omega=0$，一形式 $\iota_X\omega$ 闭。因此收缩映射给出实向量空间同构

$$\mathfrak{symp}(M,\omega)\longrightarrow Z^1(M),\qquad X\longmapsto \iota_X\omega,$$

其中 $\mathfrak{symp}(M,\omega)$ 表示所有辛向量场构成的空间，$Z^1(M)=\{\alpha\in\Omega^1(M):\mathrm{d}\alpha=0\}$。

证明. 若局部流保辛，在 $t=0$ 求导得到 $\mathcal{L}_X\omega=0$。反之，由命题 8.1.2，

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\phi_t^*\omega=\phi_t^*\mathcal{L}_X\omega=0,$$

所以在每个共同流域上 $\phi_t^*\omega=\omega$。Cartan 公式及 $\mathrm{d}\omega=0$ 给出 $\mathcal{L}_X\omega=\mathrm{d}(\iota_X\omega)$，证明第三个条件等价。最后，$\omega$ 非退化，所以对任意光滑一形式 α 都有唯一光滑场解 $\iota_X\omega=\alpha$；这已在引理 8.1.5 中逐点证明。限制到闭一形式便得所述同构。 □

因而辛向量场在每个足够小的坐标球上都能写成 X_H：闭一形式在球上有原函数。不同球上的函数在连通交叠中相差常数；整体问题是能否同时调整这些常数，使局部函数成为一个全局函数。辛场与 Hamilton 场的这个区别可对照 [3, 定义 5.2 及其后的讨论，第 140 页]。

定义 9.3.2. 设 $\phi:[0,1]\times M\to M$ 光滑，$\phi_0=\mathrm{id}$，每个 ϕ_t 都是辛同胚。称 (ϕ_t) 为一条**辛同位** (symplectic isotopy)，其速度场为

$$X_t=\partial_t\phi_t\circ\phi_t^{-1}.$$

这个场定义在当前所在点上，满足 $\partial_t\phi_t(x)=X_t(\phi_t(x))$。

由拉回求导公式，辛同位的每个 X_t 都是辛向量场。反过来，若光滑时间依赖辛向量场的演化 $\Phi_{t,s}$ 对所有初值及任意起讫时刻 $s,t\in[0,1]$ 都有定义，则 $\phi_t=\Phi_{t,0}$ 及其逆 $\Phi_{0,t}$ 均全局存在，因而给出辛同位。第一卷命题 13.1.9 保证光滑性及反向演化；第一卷命题 13.2.10 说明，M 紧致或场具有共同紧支时，这个全时段存在条件成立。

9.3.2　Hamilton 向量场对应恰当一形式

在全部辛场中，Hamilton 场恰好对应于恰当一形式。于是 de Rham 上同调给出线性障碍，而无需先解动力系统。

命题 9.3.3. *设 (M,ω) 为辛流形，$\mathfrak{ham}(M,\omega)$ 为所有 Hamilton 向量场构成的空间。序列*

$$0\longrightarrow \mathfrak{ham}(M,\omega)\longrightarrow \mathfrak{symp}(M,\omega)\xrightarrow{X\mapsto[\iota_X\omega]} H^1_{\mathrm{dR}}(M)\longrightarrow 0$$

正合。任意两个辛场的括号都是 Hamilton 场，具体地

$$\iota_{[X,Y]}\omega=\mathrm{d}\big(\omega(Y,X)\big).$$

因此上述商 Lie 代数是交换的；特别地，$H^1_{\mathrm{dR}}(M)=0$ 时，每个辛向量场都是 Hamilton 场。

证明. 映射的核正是 $\iota_X\omega=\mathrm{d}H$ 的场，也就是 Hamilton 场。任取上同调类的闭代表 α，由非退化性解 $\iota_X\omega=\alpha$，就得到其原像，所以映射满射。

对括号，Lie 导数对张量求值的乘法法则给出

$$\iota_{[X,Y]}\omega=\mathcal{L}_X(\iota_Y\omega)-\iota_Y(\mathcal{L}_X\omega).$$

例如在向量 Z 上展开右边，两项中的 $X(\omega(Y,Z))$ 与 $\omega(Y,[X,Z])$ 相消，余下 $\omega([X,Y],Z)$。现在 $\mathcal{L}_X\omega=0$、$\mathrm{d}\iota_Y\omega=0$，再次使用 Cartan 公式便得到

$$\iota_{[X,Y]}\omega=\mathrm{d}(\iota_X\iota_Y\omega)=\mathrm{d}\big(\omega(Y,X)\big).$$

这也说明 Hamilton 场是辛场 Lie 代数的理想，且商上的括号为零。 □

路径问题还要保证原函数随时间光滑。逐时刻存在一个函数，并不自动给出一份已经选好的光滑函数族；在一形式的情形，可以直接用路径积分完成选择。

引理 9.3.4. *设 M 连通，α_t 是光滑一形式族，且每个 α_t 都恰当。固定 $x_0\in M$，则存在唯一光滑函数 $H:[0,1]\times M\to\mathbb{R}$，使*

$$\mathrm{d}_xH_t=\alpha_t,\qquad H_t(x_0)=0.$$

证明. 对每个 x 选一条从 x_0 到 x 的分段光滑道路，定义 $H_t(x)=\int_{x_0}^{x}\alpha_t$。因为 α_t 恰当，第一卷引理 14.2.5 的端点积分公式说明，这个值与道路无关。为检验联合光滑性，固定一个小坐标球及其中心 x_1，先沿一条固定道路从 x_0 到 x_1，再沿球内径向线段到 x。第一段积分是 t 的光滑函数，第二段是 (t,x) 的光滑参数积分。因此 H 在每个这样的球上光滑。局部径向原始公式给出 $\mathrm{d}_xH_t=\alpha_t$。两个满足条件的函数之差在连通 M 上为常数，并在 x_0 为零，所以唯一。 □

定义 9.3.5. 若一条辛同位的速度场满足 $\iota_{X_t}\omega = \mathrm{d}H_t$，其中 H_t 随 (t,x) 光滑，则称它为 **Hamilton 同位** (Hamiltonian isotopy)。能作为某条 Hamilton 同位的终点 ϕ_1 的映射，称为 **Hamilton 同胚** (Hamiltonian diffeomorphism)，其全体记为 $\mathrm{Ham}(M,\omega)$。

前一引理说明，在连通流形上检验给定辛同位是否为 Hamilton 同位，只须检验每个 $\iota_{X_t}\omega$ 是否恰当。闭连通流形上还可从 H_t 减去其相对于辛体积的平均值，得到唯一满足 $\int_M H_t\omega^n = 0$ 的生成函数。该调整不改变向量场。

命题 9.3.6. Hamilton 同胚构成辛同胚群的正规子群。若 ϕ_t,ψ_t 分别由 H_t,K_t 生成，则 $\phi_t\circ\psi_t$ 由 $H_t + K_t\circ\phi_t^{-1}$ 生成，ϕ_t^{-1} 由 $-H_t\circ\phi_t$ 生成。

证明. 对固定辛同胚 a，拉回配对可得

$$a_*X_H = X_{H\circ a^{-1}}.$$

对复合求导，其速度为 $X_{H_t} + (\phi_t)_*X_{K_t}$，给出第一式。对 $\phi_t^{-1}\phi_t = \mathrm{id}$ 求导，其速度为 $-(\phi_t^{-1})_*X_{H_t}$，给出第二式。两条路径都已由给定微分同胚写出，故在整个时间区间有定义。恒等映射由零函数生成，因此这些公式证明成群。最后，$a\phi_t a^{-1}$ 由 $H_t\circ a^{-1}$ 生成，证明正规性。 □

9.3.3 通量的路径积分及同伦变化

以下设 (M,ω) 为闭连通辛流形。给定辛同位 ϕ_t，其速度 X_t 产生闭一形式 $\eta_t = \iota_{X_t}\omega$。把这些无穷小障碍沿时间积分，得到一个一次上同调类。

定义 9.3.7. 辛同位 $(\phi_t)_{0\le t\le 1}$ 的**通量** (flux)定义为

$$\mathrm{Flux}(\phi_t) = \left[\int_0^1 \iota_{X_t}\omega\,\mathrm{d}t\right] \in H^1_{\mathrm{dR}}(M). \tag{9.21}$$

积分在一形式的系数上进行；外微分与紧参数积分交换，所以所得形式闭。

这里也可以使用拉回到初始点的形式 $\alpha_t = \phi_t^*\eta_t$。事实上，对任意固定闭一形式 η，随流求导给出

$$\phi_t^*\eta - \eta = \mathrm{d}\int_0^t \phi_u^*(\iota_{X_u}\eta)\,\mathrm{d}u. \tag{9.22}$$

因此 ϕ_t^* 在一次上同调上恒等。再对每个固定 t 将 η 取为 η_t，右边仍随 t 光滑，积分后可得

$$\mathrm{Flux}(\phi_t) = \left[\int_0^1 \phi_t^*(\iota_{X_t}\omega)\,\mathrm{d}t\right].$$

命题 9.3.8. 设 $\gamma:\mathbb{R}/\mathbb{Z}\to M$ 是光滑闭路，$F(t,s) = \phi_t(\gamma(s))$。给圆柱 $[0,1]\times\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ 取定向 $\mathrm{d}t\wedge\mathrm{d}s$，则

$$\langle \mathrm{Flux}(\phi_t), [\gamma]\rangle = \int_{[0,1]\times\mathbb{R}/\mathbb{Z}} F^*\omega.$$

右侧是带方向的辛面积，允许圆柱的像自交或退化。

证明. 有 $\partial_t F = X_t(F)$、$\partial_s F = \mathrm{d}\phi_t(\gamma')$，所以

$$(F^*\omega)(\partial_t, \partial_s) = (\gamma^*\phi_t^*\iota_{X_t}\omega)(\partial_s).$$

先沿 s 积分，再沿 t 积分，得到拉回版本通量在 γ 上的周期。它与式(9.21)代表同一个类，故结论成立。 □

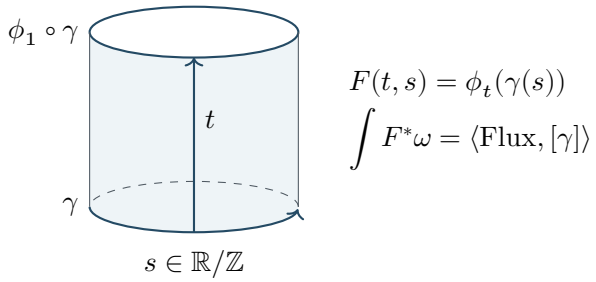


图 9-1: 参数圆柱的横向是闭路参数，纵向是同位时间。通量在该闭路上的取值等于按 $\mathrm{d}t \wedge \mathrm{d}s$ 定向的拉回辛面积；图中的圆柱表示参数域，其在流形中的像可以自交。

图 9-1 把周期计算画成一条闭路的运动：时间是圆柱的另一个方向，面积的符号由这两个方向的次序决定。保持同位两端不变而移动中间路径时，闭性将使该面积保持不变。下面直接给出形式层面的计算。

定理 9.3.9. 设 $\phi_{s,t}$、$0 \le s,t \le 1$，为光滑二参数辛同胚族，且 $\phi_{s,0} = \mathrm{id}$。令

$$X_{s,t} = \partial_t\phi_{s,t} \circ \phi_{s,t}^{-1}, \qquad Y_{s,t} = \partial_s\phi_{s,t} \circ \phi_{s,t}^{-1}.$$

通量随 s 的变化由终点速度决定：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\,\mathrm{Flux}(\phi_{s,t}) = [\phi_{s,1}^*(\iota_{Y_{s,1}}\omega)]. \tag{9.23}$$

特别地，若 $\phi_{s,1}$ 也与 s 无关，则通量不变。

证明. 把全部参数放入同一映射 $G : [0,1]^2 \times M \to M$，$G(s,t,x) = \phi_{s,t}(x)$。令

$$\alpha_{s,t} = \phi_{s,t}^*(\iota_{X_{s,t}}\omega), \qquad \beta_{s,t} = \phi_{s,t}^*(\iota_{Y_{s,t}}\omega), \qquad h_{s,t} = \omega(Y_{s,t}, X_{s,t}) \circ \phi_{s,t}.$$

由于每张 $\phi_{s,t}$ 保辛，完整拉回可写成

$$G^*\omega = \omega + \mathrm{d}t \wedge \alpha_{s,t} + \mathrm{d}s \wedge \beta_{s,t} + h_{s,t}\,\mathrm{d}s \wedge \mathrm{d}t.$$

第一卷命题 14.1.8 说明它闭。比较外微分中 $\mathrm{d}s \wedge \mathrm{d}t$ 后再带一个空间输入的项，得到

$$\partial_s\alpha_{s,t} - \partial_t\beta_{s,t} + \mathrm{d}_x h_{s,t} = 0.$$

因此

$$\partial_s \int_0^1 \alpha_{s,t}\,\mathrm{d}t = \beta_{s,1} - \beta_{s,0} - \mathrm{d}_x \int_0^1 h_{s,t}\,\mathrm{d}t.$$

初端恒等给出 $Y_{s,0} = 0$，故 $\beta_{s,0} = 0$。取上同调类就得到式(9.23)。若两端都固定，进一步对 s 积分，两个通量代表之差明确是一个恰当形式。这既证明不变性，也展示了固定端点条件消去的边界项。 □

命题 9.3.10. 对两条从恒等映射出发的辛同位，有

$$\mathrm{Flux}(\phi_t\psi_t) = \mathrm{Flux}(\phi_t) + \mathrm{Flux}(\psi_t), \qquad \mathrm{Flux}(\phi_t^{-1}) = -\mathrm{Flux}(\phi_t).$$

Hamilton 同位的通量为零。任意 $c \in H^1_{\mathrm{dR}}(M)$ 都能由某条辛同位的通量实现。

证明. 若两速度场为 X_t, Y_t，复合的速度场为 $X_t + (\phi_t)_* Y_t$，且

$$\iota_{X_t + (\phi_t)_* Y_t}\omega = \iota_{X_t}\omega + (\phi_t^{-1})^*(\iota_{Y_t}\omega).$$

式(9.22)也适用于逆路径，所以取类并积分即得可加性。把 ψ_t 取为 ϕ_t^{-1}，得到逆路径公式。若为 Hamilton 同位，则 $\iota_{X_t}\omega = \mathrm{d}H_t$，时间积分等于 $\mathrm{d}\int_0^1 H_t\,\mathrm{d}t$，故通量为零。

最后取 c 的闭代表 α，解 $\iota_X\omega = \alpha$。M 紧致，故 X 完备；它的单位时间流是一条辛同位，其通量恰为 $[\alpha] = c$。 □

记能由辛同位连接恒等映射的辛同胚全体为 $\mathrm{Symp}_0(M,\omega)$。两条路径可以有同一终点而通量不同；差别来自从恒等映射出发又回到恒等映射的辛同位。定义**通量群** (flux group)

$$\Gamma_\omega = \{\mathrm{Flux}(\lambda_t) : \lambda_0 = \lambda_1 = \mathrm{id}\} \subset H^1_{\mathrm{dR}}(M).$$

这里路径均要求光滑；若需拼接，可先作在端点附近恒定的光滑时间重参数化，时间积分的值不变。复合和逆公式表明 Γ_ω 是加法子群。对同一终点的两条路径 ϕ_t, ψ_t，点态复合 $\phi_t\psi_t^{-1}$ 是环路，其通量是两者之差。因此有良定义的群同态

$$\overline{\mathrm{Flux}} : \mathrm{Symp}_0(M,\omega) \longrightarrow H^1_{\mathrm{dR}}(M)/\Gamma_\omega. \tag{9.24}$$

该同态在 $\mathrm{Ham}(M,\omega)$ 上为零。于是，某个终点在这个商中的通量非零，就排除了所有可能的 Hamilton 生成路径。这里使用加法群的商，定义本身不要求先证明 Γ_ω 离散。

9.3.4 环面平移的显式反例

在 $\mathbb{T}^2 = \mathbb{R}^2/\mathbb{Z}^2$ 上取坐标模整数的 (q,p)，辛形式为 $\omega = \mathrm{d}q \wedge \mathrm{d}p$，总面积归一化为 1。坐标本身不是全局实函数，$\mathrm{d}q, \mathrm{d}p$ 却是全局闭一形式。沿两条基本圆周的周期分别检出它们的系数；第二卷第 7.4.2 小节给出

$$H^1_{\mathrm{dR}}(\mathbb{T}^2) = \mathbb{R}[\mathrm{d}q] \oplus \mathbb{R}[\mathrm{d}p].$$

例 9.3.11. 取常数 $a, b \in \mathbb{R}$，考虑

$$\phi_t(q,p) = (q + ta, p + tb), \qquad X = a\partial_q + b\partial_p.$$

收缩一形式及通量为

$$\iota_X\omega = a\,\mathrm{d}p - b\,\mathrm{d}q, \qquad \mathrm{Flux}(\phi_t) = a[\mathrm{d}p] - b[\mathrm{d}q].$$

只要 $(a,b) \neq (0,0)$，这个场就不是 Hamilton 场，因为至少有一个周期非零。局部函数 $ap - bq$ 虽能生成它，却不能成为环面上的单值实函数。若 a, b 是整数，终点甚至是恒等映射：这展示了非 Hamilton 的路径仍可能有 Hamilton 终点。

要判断非整数平移的终点，还需排除别的路径。下面计算全部环路通量。这个计算也把上同调障碍写成轨道在覆盖空间中的平均位移。

命题 9.3.12. *对标准面积环面，有*

$$\Gamma_\omega = \mathbb{Z}[\mathrm{d}q] \oplus \mathbb{Z}[\mathrm{d}p].$$

平移 $T_{a,b}(q,p) = (q+a, p+b)$ 是 Hamilton 同胚，当且仅当 $a, b \in \mathbb{Z}$，即该平移为恒等映射。

证明. 先记录一个平均值公式。若 $\eta = A(q,p)\,\mathrm{d}q + B(q,p)\,\mathrm{d}p$ 闭，则 $\partial_q B = \partial_p A$。因此

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}p}\int_0^1 A(q,p)\,\mathrm{d}q = 0, \qquad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}q}\int_0^1 B(q,p)\,\mathrm{d}p = 0.$$

这两个周期等于 A, B 在整个单位方形的平均值。由上述一次上同调基，

$$[\eta] = \left(\int_{\mathbb{T}^2} A\,\omega\right)[\mathrm{d}q] + \left(\int_{\mathbb{T}^2} B\,\omega\right)[\mathrm{d}p].$$

设 λ_t 是从恒等映射出发的任意辛同位，速度写成 $X_t = A_t\partial_q + B_t\partial_p$。将其周期系数提升到 $\mathbb{R}^2$，解同一方程并令初值映射为恒等，得到 $\tilde{\lambda}_t$。周期光滑场在有限时间区间有统一有界速度，所以解全时段存在；由唯一性，它与每个整数平移交换，并投影为 λ_t。因 λ_t 保持面积，换元给出

$$\int_{[0,1]^2} \partial_t\tilde{\lambda}_t(x)\,\mathrm{d}x = \int_{\mathbb{T}^2} X_t(\lambda_t(x))\,\omega(x) = \int_{\mathbb{T}^2} X_t(y)\,\omega(y).$$

这里 X_t 的两个坐标分量都是环面上的实函数，因此最后的积分逐分量有意义。由平均值公式及 $\iota_{X_t}\omega = A_t\mathrm{d}p - B_t\mathrm{d}q$，若

$$(D_q, D_p) = \int_{[0,1]^2} (\tilde{\lambda}_1(x) - x)\,\mathrm{d}x,$$

便有 $\mathrm{Flux}(\lambda_t) = D_q[\mathrm{d}p] - D_p[\mathrm{d}q]$。

若 $\lambda_1 = \mathrm{id}$，提升终点的差 $\tilde{\lambda}_1(x) - x$ 是连续的整数值向量，因而在连通 $\mathbb{R}^2$ 上恒等于某个 $(k,l) \in \mathbb{Z}^2$。所以每条环路的通量为 $k[\mathrm{d}p] - l[\mathrm{d}q]$。反过来，整数平移路径实现所有这些类，证明通量群的公式。

若 $\lambda_1 = T_{a,b}$，同样有 $\tilde{\lambda}_1(x) - x = (a+k, b+l)$，其中 $k, l \in \mathbb{Z}$。若这条路径是 Hamilton 同位，其通量为零，于是 $a + k = b + l = 0$，即 a, b 都是整数。反之，整数平移是恒等映射，由零 Hamilton 函数生成。这一证明排除了所有生成同一非整数平移的 Hamilton 路径。 □

通量在这里同时保留了局部方程和整体周期的信息。常向量场在每张坐标图上都有线性 Hamilton 函数，但沿基本圆周的周期使局部函数无法拼接；积分到终点后，还必须把整圈运动产生的整数通量除去。这个区别将用于下一章判断一个群作用何时具有全局矩映射。

9.4* 退化 Poisson 几何

辛形式把每个协向量唯一地变成一个向量，因此每个函数都产生一个 Hamilton 向量场。如果保留函数之间的 Poisson 括号，却允许这一线性对应退化，就会出现不同维数的运动区域：有的点可以沿若干方向运动，有的点则对所有 Hamilton 系统都静止。本节从双向量场出发，先确定 Jacobi 恒等式的坐标条件，再证明这些运动区域各自带有辛形式。所有流形均为有限维、Hausdorff、第二可数的无边界光滑流形，函数均取实值。

9.4.1 Poisson 张量和 Schouten 条件

定义 9.4.1. 流形 M 上的光滑**双向量场** (bivector field)是一个截面 $\pi \in \Gamma(\Lambda^2 \mathrm{T}M)$。它在每一点交替地配对两个协向量，并给出函数运算

$$\{f, g\} = \pi(\mathrm{d}f, \mathrm{d}g). \tag{9.25}$$

若此运算对所有局部光滑函数满足 Jacobi 恒等式，则称 π 为 **Poisson 张量** (Poisson tensor)，称 (M, π) 为 **Poisson 流形** (Poisson manifold)。

双线性、反对称性和两位置的 Leibniz 法则直接来自微分的乘积法则。需要检验的条件只有 Jacobi 恒等式。在坐标 $(x^1, \dots, x^m)$ 中，写成

$$\pi = \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^{m} \pi^{ij} \partial_i \wedge \partial_j, \qquad \pi^{ji} = -\pi^{ij}, \qquad \{f, g\} = \sum_{i,j} \pi^{ij} (\partial_i f)(\partial_j g). \tag{9.26}$$

因而 $\pi^{ij} = \{x^i, x^j\}$。系数矩阵的秩称为 π 在该点的秩；坐标变换只改变其矩阵表示，不改变秩。

定义 9.4.2. 本节以

$$\alpha(\pi^\sharp \beta) = \pi(\alpha, \beta), \qquad \alpha, \beta \in \mathrm{T}^*_x M, \tag{9.27}$$

定义丛映射 $\pi^\sharp : \mathrm{T}^*M \to \mathrm{T}M$。函数 f 的 Hamilton 向量场定义为 $X_f = \pi^\sharp \mathrm{d}f$。于是

$$X_f = \sum_{i,j} \pi^{ij} (\partial_j f) \partial_i, \qquad X_f(g) = \{g, f\}. \tag{9.28}$$

这一位置次序与本章前两节一致。若 ω 是辛形式，定义 $\pi(\alpha, \beta) = \omega((\omega^\flat)^{-1}\alpha, (\omega^\flat)^{-1}\beta)$，其中 $\omega^\flat u = \iota_u \omega$，就有 $\pi^\sharp = (\omega^\flat)^{-1}$。在标准坐标中，

$$\omega = \sum_a \mathrm{d}q^a \wedge \mathrm{d}p_a, \qquad \pi = \sum_a \partial_{q^a} \wedge \partial_{p_a}, \qquad \iota_{X_f}\omega = \mathrm{d}f.$$

定理 9.2.3 已经证明由辛形式得到的 π 满足 Jacobi 恒等式。

命题 9.4.3. 对坐标表示(9.26)，令

$$C^{ijk} = \sum_{\ell=1}^{m} \left(\pi^{i\ell} \partial_\ell \pi^{jk} + \pi^{j\ell} \partial_\ell \pi^{ki} + \pi^{k\ell} \partial_\ell \pi^{ij} \right). \tag{9.29}$$

这些系数交替地依赖 i,j,k，且

$$\{f,\{g,h\}\}+\{g,\{h,f\}\}+\{h,\{f,g\}\}=\sum_{i,j,k} C^{ijk}(\partial_i f)(\partial_j g)(\partial_k h). \tag{9.30}$$

特别地，π 是 Poisson 张量，当且仅当所有 C^{ijk} 都为零。

证明. 将内层括号代入外层，并对乘积求导。微分落在 π^{ij} 上的项恰好组成右端。其余项含某个函数的二阶导数；例如含 $\partial_i\partial_j f$ 的两组项，在利用二阶导数对称并交换哑指标后，其总和可写为

$$\sum_{i,j,k,\ell}(\pi^{ki}\pi^{\ell j}+\pi^{\ell j}\pi^{ik})(\partial_i\partial_j f)(\partial_k g)(\partial_\ell h)=0.$$

含 g 或 h 的二阶导数同样抵消。这就证明(9.30)。由 $\pi^{ij}=-\pi^{ji}$ 直接交换任意两个指标，可见 C^{ijk} 交替。若所有系数为零，Jacobi 恒等式随即成立；反之取 $f=x^i, g=x^j, h=x^k$，就得到 $C^{ijk}=0$。 □

公式(9.30)还说明，其右端只依赖三个微分，而不依赖函数的其他高阶数据。左端本来就是坐标无关的运算，因此

$$[\pi,\pi]=2\sum_{i<j<k} C^{ijk}\partial_i\wedge\partial_j\wedge\partial_k,\qquad \frac{1}{2}[\pi,\pi](\mathrm{d}f,\mathrm{d}g,\mathrm{d}h)=\{f,\{g,h\}\}+\text{循环项} \tag{9.31}$$

定义了一个全局三向量场。这是 **Schouten 括号** (Schouten bracket)[4]在两个相同双向量场上的取值；一般的 Schouten 括号把向量场的 Lie 括号扩展到多向量场，本节只需上述完全明确的情形。Poisson 条件由此简写为 $[\pi,\pi]=0$。

例 9.4.4. 在二维流形上，任意光滑双向量场都是 Poisson 张量，因为三向量场恒为零。局部表达式 $a(x,y)\partial_x\wedge\partial_y$ 中的函数 a 可以有零点，也可以改变符号。三维时则已有实质条件：在 $\mathbb{R}^3$ 上取

$$\pi=\partial_x\wedge\partial_y+y\partial_y\wedge\partial_z.$$

此时 $\{x,y\}=1,\{y,z\}=y,\{z,x\}=0$，所以

$$\{x,\{y,z\}\}+\{y,\{z,x\}\}+\{z,\{x,y\}\}=1.$$

该双向量场处处秩为 2，却不是 Poisson 张量。可见秩的条件不能代替 Jacobi 恒等式。

命题 9.4.5. 在 Poisson 流形上，有

$$[X_f,X_g]=-X_{\{f,g\}},\qquad X_f\{g,h\}=\{X_f g,h\}+\{g,X_f h\}. \tag{9.32}$$

每个 Hamilton 局部流保持 π，因而保持它的秩及 $\operatorname{im}\pi^\sharp$。

[4]Jan Arnoldus Schouten（1883–1971），荷兰数学家，研究张量分析与微分几何。

证明. 在任意测试函数 h 上，用(9.28)及 Jacobi 恒等式计算，得到

$$[X_f, X_g]h = \{\{h,g\},f\} - \{\{h,f\},g\} = -\{h,\{f,g\}\}.$$

第二个等式也是同一 Jacobi 恒等式的重排。由张量 Lie 导数的收缩法则，

$$(\mathcal{L}_{X_f}\pi)(\mathrm{d}g,\mathrm{d}h) = X_f\{g,h\} - \{X_f g,h\} - \{g,X_f h\} = 0.$$

局部坐标函数的微分张成余切空间，故 $\mathcal{L}_{X_f}\pi = 0$。第一卷命题 13.3.7 的张量拉回求导公式给出 $\Phi_t^*\pi = \pi$。特别地，$\mathrm{d}\Phi_t$ 把 $\operatorname{im}\pi_x^\sharp$ 同构地映到 $\operatorname{im}\pi_{\Phi_t(x)}^\sharp$，从而也保持秩。 □

9.4.2 特征分布与辛叶

定义 9.4.6. Poisson 张量的**特征分布** (characteristic distribution)是逐点给定的子空间族

$$\mathcal{D}_x = \operatorname{im}\pi_x^\sharp \subseteq \mathrm{T}_x M.$$

它由所有 Hamilton 向量场的取值张成。其维数是 π_x 的秩，由交替型的标准形可知它总是偶数。

这里的“分布”允许维数随点变化，因此不能直接应用第一卷的常秩 Frobenius 定理。我们先构造局部坐标，把非退化方向与剩余方向分开。证明中只用非零向量场的流盒、对易流以及逆函数定理。

定理 9.4.7. 设 π 在 x_0 处的秩为 $2r$。则 x_0 附近存在以该点为原点的坐标

$$(q^1,\dots,q^r,p_1,\dots,p_r,z^1,\dots,z^k), \qquad 2r+k = \dim M,$$

使

$$\pi = \sum_{a=1}^{r} \partial_{q^a}\wedge\partial_{p_a} + \frac{1}{2}\sum_{b,c=1}^{k} c^{bc}(z)\partial_{z^b}\wedge\partial_{z^c}, \qquad c^{bc}(0)=0. \tag{9.33}$$

横向双向量场 $\pi_T = \frac{1}{2}\sum c^{bc}(z)\partial_{z^b}\wedge\partial_{z^c}$ 本身满足 Poisson 条件。

证明. 先设 $r \geq 1$。可选一个局部函数 q，使 $X_q(x_0)\neq 0$，并减去常数令 $q(x_0)=0$。第一卷定理 13.2.7 的流盒给出一个坐标函数 s，满足 $X_q s = 1$。令 $p = -s + s(x_0)$，便有

$$\{q,p\} = 1, \qquad p(x_0) = 0.$$

这一步实际求出了与 q 配对的函数，而非只在一个切空间中选取标准基。

记 $A = X_p$、$B = -X_q$。根据上述等式及命题 9.4.5，

$$Aq = 1, \quad Ap = 0, \quad Bq = 0, \quad Bp = 1, \qquad [A,B] = 0.$$

因此 $\mathrm{d}q, \mathrm{d}p$ 线性无关，$T = \{q = p = 0\}$ 是局部余维 2 的子流形。取其参数化 $\sigma(z)$，并以两个向量场的局部流定义

$$F(a,b,z) = \Phi_A^a\big(\Phi_B^b(\sigma(z))\big).$$

在原点处，F 的导数把 ∂_a, ∂_b 分别映为 A, B，其余方向张成 $\mathrm{T}_{x_0}T$，所以导数可逆。缩小定义域后，逆函数定理把 F 变为坐标图。第一卷定理 13.3.4 保证两个局部流对易，故这组坐标满足

$$q \circ F = a, \qquad p \circ F = b, \qquad A = \partial_q, \qquad B = \partial_p.$$

从 T 延伸而来的 z 坐标沿这两个流保持不变。

于是 $\{q, z^b\} = \{p, z^b\} = 0$，而 $\{q, p\} = 1$。双向量场的坐标矩阵已分成一个标准二阶块与一个横向块。后者的系数 $c^{bc} = \{z^b, z^c\}$ 满足

$$\partial_q c^{bc} = X_p\{z^b, z^c\} = \{X_p z^b, z^c\} + \{z^b, X_p z^c\} = 0,$$

并且同样有 $\partial_p c^{bc} = 0$。故它们只依赖 z。对只依赖 z 的三个函数使用 Jacobi 恒等式，就知道横向块也是 Poisson 张量。

在原点，横向块的秩为 $2r-2$。对它重复刚才的构造，每次取出一个标准二阶块；有限次后横向块在原点的秩为零，得到(9.33)。若最初 $r=0$，任意以 x_0 为原点的局部坐标已经满足结论。 □

这个结论称为 **Weinstein 分裂定理** (Weinstein splitting theorem)。当 π 非退化时，横向部分消失；秩变化的全部可能性则留在 π_T 中。特别地，在以 x_0 为中心的分裂坐标内，中央子流形 $z=0$ 上的秩恒为 $2r$，其切空间恰好等于 $\mathcal{D}$。

定理 9.4.8. *每个 Poisson 流形唯一地分解为互不相交的最大连通、单射浸入的光滑流形 L，满足 $\mathrm{T}_x L = \mathcal{D}_x$。每片 L 上有唯一的辛形式 ω_L，由*

$$(\omega_L)_x(\pi_x^\sharp \alpha, \pi_x^\sharp \beta) = \pi_x(\alpha, \beta) \tag{9.34}$$

给出。它们称为 (M, π) 的 **辛叶** (symplectic leaf)*。叶的维数等于其上 π 的秩，叶自身的拓扑可以比它作为 M 的子集所得的拓扑更细。*

证明. 先把逐点张成 $\mathcal{D}$ 的 Hamilton 场选成一个可数族。取可数坐标开集对 $V_i \Subset U_i$，使 V_i 覆盖 M，且 $\overline{V}_i$ 是 U_i 内的紧集。第一卷推论 12.3.6 给出支集包含于 U_i、在 $\overline{V}_i$ 附近等于 1 的光滑截断函数 χ_i。把 $\chi_i x_i^j$ 在 U_i 外延拓为零，得到全局光滑函数。相应的 Hamilton 场构成一个可数族 $Z_1, Z_2, \dots$，并在每一点张成 $\mathcal{D}$。

定义 O_x 为从 x 出发、经过有限个 Z_j 的局部流所能到达的点集；每次流动只取实际存在的时间。负时间提供逆操作，有限流的连接提供传递性，故这些点集构成 M 的一个分割。所有 Hamilton 流保持 π，所以 π 的秩在 O_x 上恒为某个 $2r$。

在 $y \in O_x$ 处取定理 9.4.7 的坐标。其中央子流形 $P = \{z = 0\}$ 的切空间就是 $\mathcal{D}$。每个 Hamilton 场沿 P 都与 P 相切；积分曲线的唯一性保证，从 P 出发的短时间轨线留在 P 中。选取 $2r$ 个 Z_j，使其在 y 处构成 $\mathcal{D}_y$ 的一组基。依次沿它们流动，所得时间参数映射在零点的导数是这组基。逆函数定理表明其像包含 P 中 y 的一个开邻域。缩小 P 后便有 $P \subseteq O_x$。称这样的中央小片为一个叶片；若 $r=0$，叶片就是单点。

两个叶片在交点附近可以作为同一流形的坐标图相接。确实，在交点 w 处再取分裂坐标。任一叶片在该坐标域中的点都属于 O_x，秩均为 $2r$，而分裂式给出

$$\operatorname{rank} \pi = 2r + \operatorname{rank} \pi_T(z).$$

所以在这些点上 $\pi_T(z)=0$，$\mathcal{D}$ 只有 (q,p) 方向。叶片上 z 的微分为零；在含 w 的小连通片上，z 恒等于 0。两张叶片因此都局部落在同一个中央子流形内，且维数相同，故各自是其中的开集。其重叠是开集，坐标变换是环境坐标变换的限制，因而光滑。

用全部叶片作为开坐标邻域，赋予 O_x 流形拓扑和光滑结构。其到 M 的包含映射连续且为单射浸入；环境流形的 Hausdorff 性也使两个不同的叶上点可被不相交的开集分开。还须验证第二可数性，因为单射浸入的拓扑不必等于子空间拓扑。

有限流词 $w=(j_1,\dots,j_m)$ 只有可数多个。第一卷命题 13.1.9 给出流的开定义域及光滑性。固定这样的词，允许的时间参数因此组成 $\mathbb{R}^m$ 中的开集 D_w，端点映射

$$E_w(t_1,\dots,t_m)=\Phi^{t_m}_{Z_{j_m}}\circ\cdots\circ\Phi^{t_1}_{Z_{j_1}}(x)$$

是光滑的环境流形值映射。每个参数偏导数都是某个 Z_j 经后续 Hamilton 流推前所得的向量，故落在 $\mathcal{D}$ 中。给定 $t_0\in D_w$，在 $E_w(t_0)$ 处取分裂坐标，再取含 t_0 的小连通参数球，使其像在该坐标域内。所有像点的秩都是 $2r$，故横向块在这些点为零；于是 $\mathrm{d}(z\circ E_w)=0$，即整个小参数球的像落在一张中央叶片中。继续缩小参数球，可使像落在上面选取的一张叶坐标图内。

因此 D_w 可由这样的参数球覆盖。欧氏开集有可数基，可从这一开覆盖中选出可数子覆盖；相应的可数张叶图覆盖 $E_w(D_w)$。再遍历可数多个流词，便得到覆盖 O_x 的可数叶图册。每张欧氏坐标图有可数基，所以 O_x 第二可数。刚才对端点映射的局部论证也说明每条流动路径在叶拓扑中连续；所有点均由有限条这类路径与 x 相连，故 O_x 连通。

若连通单射浸入流形 N 的切空间处处等于 $\mathcal{D}$，则在任一点的分裂坐标中，同样由秩相等得到横向块为零，再由 $\mathrm{d}z|_{TN}=0$ 得到其小连通片落在中央叶片内。维数相等使这一映射成为局部微分同胚。于是 N 的各点按它们所属的 O_x 分成开集；连通性迫使只出现一片 O_x，且 N 是该叶中的开子流形。这证明最大性及唯一性。此论证也说明，可以用任何逐点张成 $\mathcal{D}$ 的 Hamilton 场族来描述同一组叶。

最后构造叶上的二形式。若 $\pi^\sharp\alpha=0$，则 $\pi(\alpha,\beta)=0$ 对每个 β 成立，因此(9.34)与协向量代表的选择无关。若 $\pi(\alpha,\beta)=0$ 对所有 β 成立，则 $\pi^\sharp\alpha=0$，所以该二形式非退化。在每张中央叶片上，分裂式直接给出

$$\omega_L=\sum_{a=1}^{r}\mathrm{d}q^a\wedge\mathrm{d}p_a.$$

它因而光滑且闭。逐点公式又保证各叶片上的形式一致，给出所需的全局辛形式及其唯一性。□

在每张叶上，(9.34)给出 $\iota_{X_f|_L}\omega_L=\mathrm{d}(f|_L)$。所以一个 Poisson 流形上的 Hamilton 系统，可以逐叶理解为通常的辛 Hamilton 系统。当 π 处处非退化时，叶就是 M 的连通分支，上述构造给出一个全局辛形式。这也证明了非退化 Poisson 张量与辛形式之间的双向对应。

9.4.3　线性 Lie–Poisson 结构

Lie 代数给出一类系数为线性函数的 Poisson 张量。设 $\mathfrak{g}$ 是有限维实 Lie 代数。由于 $\mathfrak{g}^*$ 是向量空间，$\mathrm{T}_\xi\mathfrak{g}^* = \mathfrak{g}^*$，从而自然有 $\mathrm{T}^*_\xi\mathfrak{g}^* = \mathfrak{g}$。函数在 ξ 处的微分便可以看作一个 Lie 代数元素。

命题 9.4.9. *对 $f, g \in C^\infty(\mathfrak{g}^*)$，令*

$$\{f, g\}(\xi) = \langle \xi, [\mathrm{d}f_\xi, \mathrm{d}g_\xi] \rangle. \tag{9.35}$$

*它定义了 $\mathfrak{g}^*$ 上的 Poisson 张量，称为***线性 Lie–Poisson 结构*** (linear Lie–Poisson structure)。*若 $\ell_a(\xi) = \langle \xi, a \rangle$，则*

$$\{\ell_a, \ell_b\} = \ell_{[a,b]}.$$

证明. 取 $\mathfrak{g}$ 的基 $e_1, \dots, e_m$，写 $[e_i, e_j] = \sum_k c_{ij}^k e_k$，并以 $x_i(\xi) = \langle \xi, e_i \rangle$ 为 $\mathfrak{g}^*$ 的坐标。公式(9.35)对应于

$$\pi^{ij}(x) = \sum_k c_{ij}^k x_k, \qquad \pi = \frac{1}{2} \sum_{i,j,k} c_{ij}^k x_k \partial_{x_i} \wedge \partial_{x_j}.$$

代入(9.29)，C^{ijk} 中 x_s 的系数为

$$\sum_\ell \left(c_{i\ell}^s c_{jk}^\ell + c_{j\ell}^s c_{ki}^\ell + c_{k\ell}^s c_{ij}^\ell \right).$$

它正是 $[e_i, [e_j, e_k]] + [e_j, [e_k, e_i]] + [e_k, [e_i, e_j]]$ 在 e_s 方向的系数，由 Lie 代数的 Jacobi 恒等式为零。命题 9.4.3 完成证明。 □

若 $\mathfrak{g}$ 是某个连通 Lie 群 G 的 Lie 代数，叶还具有群作用的描述。第一卷命题 16.1.6–16.1.7 定义了伴随表示 Ad_g，并证明其无穷小作用为 $\mathrm{ad}_a\, b = [a, b]$。在对偶空间上，定义***余伴随作用*** (coadjoint action)为

$$\langle \mathrm{Ad}^*_g\, \xi, a \rangle = \langle \xi, \mathrm{Ad}_{g^{-1}}\, a \rangle. \tag{9.36}$$

这里的星号按公式包含了 g^{-1}，从而 $\mathrm{Ad}^*_{gh} = \mathrm{Ad}^*_g \mathrm{Ad}^*_h$，确实给出左作用。

命题 9.4.10. *$\mathfrak{g}^*$ 的线性 Lie–Poisson 结构的辛叶恰好是连通群 G 的***余伴随轨道*** (coadjoint orbit)。*若*

$$a^\#_\xi = \left. \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \right|_{t=0} \mathrm{Ad}^*_{\exp(ta)}\, \xi,$$

则轨道辛形式满足

$$\omega_\xi(a^\#_\xi, b^\#_\xi) = \langle \xi, [a, b] \rangle. \tag{9.37}$$

证明. 对任意 $b \in \mathfrak{g}$，由伴随表示的微分得到

$$a^\#_\xi(\ell_b) = \langle \xi, -[a, b] \rangle = \langle \xi, [b, a] \rangle = \{\ell_b, \ell_a\}(\xi).$$

故 $a^\# = X_{\ell_a}$，它的流是 $\xi \mapsto \mathrm{Ad}^*_{\exp(ta)}\, \xi$。基元素 e_i 所给出的这些 Hamilton 场在每一点张成 $\mathcal{D}$。依照辛叶定理证明中的最后一个最大性论证，它们的有限流词可达集就是辛叶。

另一方面，基方向的指数元生成整个连通群 G。为看清这一点，考虑

$$(t_1,\dots,t_m)\longmapsto \exp(t_1e_1)\cdots\exp(t_me_m).$$

由第一卷定理 16.2.2 及命题 16.2.4，指数映射在零点的导数为恒等映射，故上式的导数把标准基映到 $e_1,\dots,e_m$。逆函数定理说明其像包含单位元的一个开邻域。因此由这些指数元生成的子群是开子群；其余陪集也开，连通性迫使该子群等于 G。于是有限 Hamilton 流词的可达集就是余伴随轨道。其光滑浸入结构已由辛叶定理给出，毋须预先假定该轨道在 $\mathfrak{g}^*$ 中嵌入。

最后，在叶形式(9.34)中取 $\alpha=\mathrm{d}\ell_a$、$\beta=\mathrm{d}\ell_b$，即得(9.37)。其良定义性、非退化性和闭性均已包含在辛叶定理中。 □

这里自然出现的是余伴随轨道。当 Lie 代数带有适当的不变内积，可以把它与对偶空间识别，余伴随轨道才随之变为伴随轨道；对于矩阵群，后者又是矩阵共轭轨道。线性 Lie–Poisson 括号及其轨道形式也见 Cannas da Silva 的讨论。[3, 第 5.1 节，第 141–142 页]

例 9.4.11. 把 $a\in\mathbb{R}^3$ 对应到反对称矩阵 $\hat a$，其中 $\hat a(v)=a\times v$。向量三重积公式给出 $[\hat a,\hat b]=\widehat{a\times b}$。内积 $-\tfrac12\operatorname{tr}(AB)$ 对应于 $\mathbb{R}^3$ 的点积，并在旋转共轭下不变。由 $R\hat aR^{-1}=\widehat{Ra}$，$\mathfrak{so}(3)^*$ 因而可识别为带旋转作用的 $\mathbb{R}^3$。其 Poisson 张量为

$$\pi=x\partial_y\wedge\partial_z+y\partial_z\wedge\partial_x+z\partial_x\wedge\partial_y. \tag{9.38}$$

直接代入括号与 $\pi^\sharp$ 的定义可得

$$\{f,g\}(\xi)=\xi\cdot(\nabla f\times\nabla g),\qquad X_f(\xi)=\nabla f(\xi)\times\xi.$$

当 $\xi\neq0$ 时，$\mathcal{D}_\xi=\xi^\perp$，秩为 2；原点处的秩为零。旋转在每个球面 S^2_R 上传递，故所有 $R>0$ 的球面以及原点分别是辛叶。经上述矩阵识别，球面也就是 $\mathfrak{so}(3)$ 中固定非零特征值的共轭轨道。

求球面上的辛形式时，记 σ_R 为外法向定向的欧氏面积形式。对切向量 $u,v\in\xi^\perp$，有

$$\omega_\xi(u,v)=\frac{\xi\cdot(u\times v)}{R^2}=\frac{1}{R}\sigma_R(u,v),\qquad \int_{S^2_R}\omega=4\pi R. \tag{9.39}$$

确实，取 $u=a\times\xi$、$v=b\times\xi$，向量三重积给出 $\xi\cdot(u\times v)=R^2\xi\cdot(a\times b)$，恰与(9.37)相符。因而叶的辛面积随 R 线性变化，而欧氏面积随 R^2 变化。函数 $C(\xi)=|\xi|^2$ 满足 $X_C=2\xi\times\xi=0$，它在每张叶上为常数。

9.4.4 秩跳跃与奇异叶

分裂定理只把 π 在所选点处非退化的方向化为标准形式。横向块在原点为零，却可能在任意近的点重新出现非零秩。这样得到的辛叶分解，允许不同维数的叶彼此靠近。

定义 9.4.12. 若 $C \in C^\infty(M)$ 满足 $\{C, f\} = 0$ 对所有局部光滑函数 f 成立，则称 C 为 **Casimir 函数** (Casimir function)。[5]

等价地，$\pi^\sharp \mathrm{d}C = 0$，也就是 $\mathrm{d}C$ 消灭整个特征分布。因此 Casimir 函数恰好是在每张连通辛叶上为常数的光滑函数。它对任意 Hamilton 系统都是第一积分。反过来，辛叶未必能由光滑 Casimir 函数的取值彼此区分。

例 9.4.13. 在 $\mathbb{R}^2$ 上取

$$\pi = y\partial_x \wedge \partial_y, \qquad \{f, g\} = y(f_x g_y - f_y g_x), \qquad X_f = y(f_y \partial_x - f_x \partial_y).$$

由二维情形的判别，π 是 Poisson 张量。它在 $y \neq 0$ 处秩为 2，在横轴上秩为零。上半平面和下半平面各是一张二维辛叶，横轴上的每一个点则单独构成一张零维辛叶，见图 9-2。

这个分解也可直接从运动看出。$X_x = -y\partial_y$ 的流为 $(x, y) \mapsto (x, e^{-t}y)$，可以在同号的非零高度之间移动；$X_y = y\partial_x$ 的流为 $(x, y) \mapsto (x + ty, y)$，可以在固定非零高度任意改变横坐标。因此同一个半平面内的任意两点相互可达。横轴上所有 Hamilton 场都为零，所以其上不同点不能借 Hamilton 流相互到达。

两个开叶上的辛形式都是

$$\omega = \frac{1}{y}\,\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y.$$

在二维开叶上它自动闭，而且直接收缩可检验 $\iota_{X_f}\omega = \mathrm{d}f$。其系数在接近横轴时无界，这不妨碍它在各自的叶上光滑；辛叶定理并不声称各叶的辛形式能拼成环境流形上的非退化二形式。

若 C 是全平面上的光滑 Casimir 函数，它在两个半平面上分别为常数 c_+、c_-。在任一横轴点处使用连续性，得到该点的函数值同时等于 c_+ 与 c_-。所以 $c_+ = c_-$，且 C 在整个平面上为常数。这里虽有无穷多张零维叶，全局光滑 Casimir 函数却不能把其中任意两张分开。

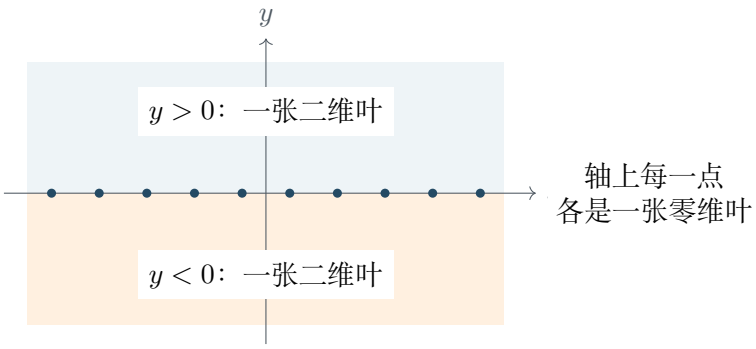


图 9-2: $\pi = y\partial_x \wedge \partial_y$ 的辛叶。两种底色各表示一个完整的二维叶；横轴上的圆点只列举其中若干零维叶，整条横轴不是一张叶。

在秩局部恒定的开集上，分裂式中的横向块处处为零，得到通常的正则叶状结构。秩变化处则须保留横向 Poisson 张量；不同秩的点集也不必各自构成光滑子流形。例

[5] Hendrik Brugt Gerhard Casimir（1909–2000），荷兰理论物理学家，研究量子力学、群表示与超导。

如 $\pi = xy\partial_x \wedge \partial_y$ 仍是平面 Poisson 张量，其秩零点集是两坐标轴之并，在原点不是子流形。最退化的例子是 $\pi = 0$，此时每一点都是辛叶，每个函数都是 Casimir 函数。由此可见，退化 Poisson 几何同时记录两类信息：每张叶内部的辛运动，以及这些运动区域在整个流形中的排列方式。

本章小结

固定 $\iota_{X_H}\omega = \mathrm{d}H$ 后，余切坐标给出 $\dot q = H_p$、$\dot p = -H_q$。作用量 $\int(\theta(\dot z) - H)\,\mathrm{d}t$ 的变分产生相同方程，边界项则决定允许怎样移动端点。自主能量沿轨道守恒，时间依赖能量的变化由 $\partial_t H$ 控制；能量守恒本身不排除轨道在有限时间逃向无穷远。

Poisson 括号 $\{f,g\} = \omega(X_f, X_g) = X_g f$ 是观测量的变化率，并满足乘积法则与 Jacobi 恒等式。在本书约定下，$[X_f, X_g] = -X_{\{f,g\}}$。第一积分构成 Poisson 子代数，却未必彼此对合；对正则约束，切向性与余各向同性都由约束函数的括号判定。

辛向量场对应闭一形式，Hamilton 向量场对应恰当一形式。通量将这份无穷小上同调类沿时间积分，也等于闭路运动扫出的带方向辛面积。它在端点固定的辛同伦下不变，并在路径复合下可加。标准二维环面的通量群是整数格，因而任何非恒等平移都不是 Hamilton 同胚，即使它局部总有 Hamilton 表达。

退化 Poisson 张量仍给每个函数一个光滑向量场，但这些场只张成某个可能变秩的分布。局部分裂把一点附近分成标准辛块与在该点为零的横向块，进而得到最大连通浸入辛叶。Lie 代数的括号在其对偶上产生线性 Poisson 结构，余伴随轨道是相应的辛叶；秩跳跃时，正维叶与点叶可以在同一空间中相邻。

习题

习题 9.1. 设 (M,ω) 辛，$I \subset \mathbb{R}$ 为开区间，$H : I \times M \to \mathbb{R}$ 光滑。在扩充空间 $I_t \times \mathbb{R}_e \times M$ 上取

$$\Omega = \omega + \mathrm{d}t \wedge \mathrm{d}e, \qquad K(t,e,x) = e + H(t,x).$$

证明 Ω 辛，并计算自主函数 K 的 Hamilton 方程。说明它怎样恢复原时间依赖系统，以及守恒量 K 与原能量 H_t 的关系。

解. Ω 闭，且在 M 与 (t,e) 两个直和方向上分别非退化，故为辛形式。令 $X_K = a\partial_t + b\partial_e + V$，与 $\mathrm{d}K = \mathrm{d}e + (\partial_t H)\mathrm{d}t + \mathrm{d}_M H$ 比较收缩系数，得到

$$a = 1, \qquad b = -\partial_t H, \qquad V = X_{H_t}.$$

若扩充系统的轨道参数为 τ，则

$$\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}\tau} = 1, \qquad \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}\tau} = X_{H_t}(x), \qquad \frac{\mathrm{d}e}{\mathrm{d}\tau} = -\partial_t H(t,x).$$

因此 $t = t_0 + \tau$，投影到 M 恢复以 t 为时间的原方程。自主函数 K 守恒，也可直接计算：沿运动 $\mathrm{d}H_t/\mathrm{d}\tau = \partial_t H$，正好被 e 的变化抵消。任给原系统解及一个常数 C，取 $e(t) = C - H(t, x(t))$，便得到能量为 C 的扩充系统解。 □

习题 9.2. 设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 为连通开集，$I \subset \mathbb{R}$ 为开时间区间，$H \in C^\infty(I \times U \times \mathbb{R}^n)$。若 $S \in C^\infty(I \times U)$ 满足 **Hamilton–Jacobi 方程** (Hamilton–Jacobi equation)

$$\partial_t S(t,q) + H(t,q,\mathrm{d}_q S(t,q)) = 0,$$

证明：沿 $\dot q = H_p(t,q,\mathrm{d}_q S)$ 的任一局部解，取 $p(t) = \mathrm{d}_q S(t,q(t))$，便得到 Hamilton 轨迹。反过来，若这些随时间移动的微分图像被 Hamilton 演化局部保持，证明可从 S 减去一个仅依赖时间的函数，使方程成立；这里保持性在轨迹仍位于定义域时解释。对 $H = |p|^2/2$，检验 $S = |q|^2/(2(t+c))$，并求相应轨迹，其中 $t + c \neq 0$。

解. 对方程按 q 求导，得到

$$S_{tq} + H_q + S_{qq} H_p = 0,$$

其中 H 的各导数在 $(t,q,\mathrm{d}_q S)$ 处取值，二阶导数矩阵 S_{qq} 对称。沿题设 $q(t)$，

$$\dot p = S_{tq} + S_{qq}\dot q = -H_q.$$

与 $\dot q = H_p$ 合在一起正是 Hamilton 方程。反过来，图像保持意味着通过图像每一点的轨道均满足 $p = \mathrm{d}_q S$，相同计算给出

$$\mathrm{d}_q\big(\partial_t S + H(t,q,\mathrm{d}_q S)\big) = 0.$$

因为 U 连通，括号内是仅依赖 t 的光滑函数 $a(t)$。将 S 改为 $S - \int_{t_0}^{t} a(u)\,\mathrm{d}u$，其空间微分不变，且满足要求的方程。

最后，$\partial_t S = -|q|^2/(2(t+c)^2)$、$\mathrm{d}_q S = q/(t+c)$，两项抵消。方程 $\dot q = q/(t+c)$ 给出 $q(t) = v(t+c)$，$p(t) = v$，其中 v 为常向量。这正是一族自由粒子轨迹，公式只在不经过 $t = -c$ 的时间区间内使用。 □

习题 9.3. 设 β 是 Q 上的光滑闭一形式。在 T^*Q 上用 $\vartheta = \theta + \pi^*\beta$ 代替典范一形式定义作用量。证明辛形式及固定底端点时的临界曲线不变；对闭轨迹，两种作用量之差只依赖投影闭路的光滑同伦类。取 $Q = \mathbb{R}/\mathbb{Z}$、$\beta = c\,\mathrm{d}q$，计算投影绕数为 k 时的差值。

解. 因 $\mathrm{d}\beta = 0$，有 $-\mathrm{d}\vartheta = -\mathrm{d}\theta = \omega$。两种作用量的差为 $\int_q \beta$。对底曲线变分 q_s，和正文的一阶变分同样，在参数矩形上求导得

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\Big|_0 \int_{q_s} \beta = \big[\beta(\delta q)\big]_a^b + \int_a^b \mathrm{d}\beta(\delta q, \dot q)\,\mathrm{d}t.$$

固定底端点时，两项全为零，所以两种作用量具有相同的一阶变分及临界曲线。闭曲线变分中，两个端点的点与变分向量相同，边界项同样抵消；对同伦参数积分，便得到周期在光滑同伦下不变。对于圆周，把投影闭路提升为实直线中的道路，其终点减起点为整数 k，所以差值为 ck。当 $c \neq 0$ 时，闭一形式 β 没有全局实原函数，但仍不改变上述变分方程。 □

习题 9.4. 设 Y 为 Q 上的光滑向量场，定义 $H_Y(q,p) = p(Y_q)$。证明它的 Hamilton 流是 Y 的局部流的余切提升。再对两个向量场 Y, Z 证明

$$\{H_Y, H_Z\} = -H_{[Y,Z]}, \qquad [X_{H_Y}, X_{H_Z}] = X_{H_{[Y,Z]}}.$$

在 $Q = \mathbb{R}$、$Y = q\partial_q$ 时写出显式流。

解. 在局部坐标中，$H_Y=\sum_i p_iY^i(q)$，故

$$X_{H_Y}=\sum_i Y^i\partial_{q^i}-\sum_{i,j}p_j\partial_iY^j\partial_{p_i}.$$

若 φ_t 是 Y 的局部流，其余切提升把 (q,p) 送到 $(\varphi_t(q),(\mathrm{d}\varphi_t|_q)^{-\mathsf{T}}p)$。对时间求导，第一分量为 Y，第二分量由矩阵逆的求导及流的变分方程给出 $-\mathrm{D}Y^{\mathsf{T}}p(t)$，恰是所述 Hamilton 方程。初值相同，唯一性给出两个流相等，且各自在原底流有定义的范围内成立。

由坐标括号，

$$\{H_Y,H_Z\}=\sum_{i,j}p_j(Z^i\partial_iY^j-Y^i\partial_iZ^j)=-p([Y,Z]).$$

再用 $[X_f,X_g]=-X_{\{f,g\}}$，便得第二式。取 $Y=q\partial_q$，有 $H_Y=qp$，其流为 $(q,p)\mapsto(e^tq,e^{-t}p)$。底方向的伸长与纤维方向的缩短互为倒数，保持 $\mathrm{d}q\wedge\mathrm{d}p$。 □

习题 9.5. 设 H 为辛流形上的自主 Hamilton 函数，$f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 光滑。求 $f\circ H$ 的向量场，并比较两系统在能量 $H=c$ 上的轨迹、方向及周期。若 X_H 完备，证明 $X_{f\circ H}$ 也完备。计算平面上 $H=(q^2+p^2)/2$、$f(c)=c^2$ 的非静止轨道周期。

解. 链式法则给出 $\mathrm{d}(f\circ H)=f'(H)\mathrm{d}H$，由收缩方程的唯一性，

$$X_{f\circ H}=f'(H)X_H.$$

函数 H 沿新场也保持不变。因此从 $H=c$ 中一点出发时，新速度就是常数 $f'(c)$ 倍的旧速度；若旧流为 ϕ_t，新流在该初值处为 $\phi_{f'(c)t}$。$f'(c)>0$ 保持方向，$f'(c)<0$ 反转方向，$f'(c)=0$ 则整条该能量水平集都成为静止点。若旧轨道的最小正周期为 T，且 $f'(c)\neq0$，新周期为 $T/|f'(c)|$。当旧流完备时，每个初值的这个常数倍时间对所有实数 t 有定义，故新场也完备；不需要 f' 在全体能量上有统一界。

对给定平面系统，旧非静止轨道周期为 2π，新速度因子为 $2c$。半径 $r>0$ 的圆上 $c=r^2/2$，故新周期为 $2\pi/r^2$，方向仍为顺时针。原点静止，不赋予它最小正周期。 □

习题 9.6. 在标准 $\mathrm{T}^*\mathbb{R}^{n+1}$、$n\geq1$，取约束

$$F_1(q,p)=\tfrac12(|q|^2-1),\qquad F_2(q,p)=q\cdot p,\qquad C=\{F_1=F_2=0\}.$$

证明 C 是辛子流形，并以 $(q,p)\mapsto(q,p|_{\mathrm{T}_qS^n})$ 与 T^*S^n 自然辛同构。对 $H=|p|^2/2$ 限制到 C 的系统，求 Hamilton 向量场及全部轨迹；说明它为何不同于直接限制环境中的自由粒子向量场。

解. 在 C 上 $|q|=1$，两个微分的分量分别为 $(q,0)$ 和 (p,q)，故线性无关，C 是余维 2 的正则子流形。有

$$\{F_1,F_2\}=|q|^2=1\quad\text{在}C\text{上}.$$

由命题 9.2.7，辛正交补由 X_{F_1},X_{F_2} 张成；这两个向量的配对为 1，所以该二维补空间本身辛。于是它与自身辛正交补 $\mathrm{T}C$ 的交为零，$\omega|_C$ 非退化。

给定 $q \in S^n$，每个 $\mathrm{T}_q S^n$ 上的协向量都由唯一垂直于 q 的 Euclid 向量 p 表示。这个对应及其逆在球面局部标架中光滑，所以题中映射是向量丛微分同胚。两侧典范一形式对切向量的取值都为 $p(\delta q)$，因此映射保持典范一形式及其负外微分，证明辛同构。

令 $V = (p, -|p|^2 q)$。它对两个约束的导数都为零，故沿 C 切向。任一 $W = (u, v) \in \mathrm{T}_{(q,p)} C$ 满足 $q \cdot u = 0$，于是

$$\omega(V, W) = p \cdot v + |p|^2 q \cdot u = p \cdot v = \mathrm{d}(H|_C)(W).$$

所以 V 就是受限 Hamilton 场。速度大小 $r = |p|$ 沿解不变。当 $r > 0$ 时，轨迹为

$$q(t) = q_0 \cos(rt) + \frac{p_0}{r} \sin(rt), \qquad p(t) = -r q_0 \sin(rt) + p_0 \cos(rt).$$

当 $r = 0$ 时，$(q, p) = (q_0, 0)$ 静止。环境自由粒子场为 $(p, 0)$，它使 $q \cdot p$ 的导数等于 $|p|^2$，在非零动量处不切于 C。受限形式所确定的场补上了保持球面约束所需的向心项。 □

习题 9.7. 设 (M^{2n}, ω) 为非空闭连通辛流形，$n \geq 1$，记 $\mu = \omega^n / n!$。证明

$$\int_M \{f, g\}\, \mu = 0$$

对任意光滑实函数成立。由此证明：若 X_f, X_g 交换，则 f, g 必须 Poisson 对合；零平均值函数的空间在 Poisson 括号下封闭，并经 $f \mapsto -X_f$ 与 Hamilton 向量场 Lie 代数同构。比较正文在 $\mathbb{R}^2$ 上的常数括号例子。

解. M 紧致，故 X_g 的流 ϕ_t 全时间存在并保持 ω，从而保持 μ。换元公式给出 $\int_M f \circ \phi_t \, \mu = \int_M f \, \mu$。在零时刻求导，并用紧性把导数移入积分，得到

$$0 = \int_M X_g f \, \mu = \int_M \{f, g\}\, \mu.$$

若两向量场交换，由 $[X_f, X_g] = -X_{\{f,g\}}$ 及连通性，括号为常数。该常数的积分为零，而 $\int_M \mu > 0$，所以常数只能是零。

记 $C_0^\infty(M) = \{f : \int_M f\mu = 0\}$。刚证的积分恒等式说明它对括号封闭。$f \mapsto -X_f$ 是 Lie 代数同态，且在这个空间上的核为零。对于任意 X_H，取

$$f = -H + \frac{\int_M H\mu}{\int_M \mu},$$

则 f 的平均值为零，且 $-X_f = X_H$，证明满射。因此闭连通情形中，零平均值给出了中心扩张的一份 Lie 代数分裂。在 $\mathbb{R}^2$ 上没有这里使用的有限总辛体积积分，$\{q, p\} = 1$ 与相应向量场交换可以同时成立。 □

习题 9.8. 在 $(\mathbb{R}^2, \mathrm{d}q \wedge \mathrm{d}p)$ 上取 $H = -q^3 p$。证明从任意初值出发的解都存在于全部 $t \geq 0$，但每个 $t > 0$ 的时间映射都不满射到 $\mathbb{R}^2$。求该映射及其像，并直接核对它保持辛形式。说明“所有初值都能向前运行到时间 1”为什么不足以产生定义在整个 M 上的辛同位。

解. Hamilton 方程为 $\dot q = -q^3$、$\dot p = 3q^2 p$。对初值 (q_0, p_0)，其解为

$$\Phi_t(q_0,p_0) = \left(\frac{q_0}{\sqrt{1+2tq_0^2}},\ p_0(1+2tq_0^2)^{3/2} \right).$$

直接求导可核对方程与初值，且分母对 $t \geq 0$ 始终正。若 $t > 0$，第一分量是严格递增函数，值域为 $(-1/\sqrt{2t}, 1/\sqrt{2t})$；固定第一分量后，第二分量随 p_0 遍历 $\mathbb{R}$。因此像是相应的开条带。

记 $A = 1 + 2tq_0^2$。第一分量对 q_0 的导数为 $A^{-3/2}$，对 p_0 的导数为零；第二分量对 p_0 的导数为 $A^{3/2}$。故 Jacobian 行列式为 1，即 $\Phi_t^*(\mathrm{d}q \wedge \mathrm{d}p) = \mathrm{d}q_0 \wedge \mathrm{d}p_0$。逆映射在这个条带上为

$$(q,p) \longmapsto \left(\frac{q}{\sqrt{1-2tq^2}},\ p(1-2tq^2)^{3/2} \right).$$

它不能定义到所有目标点。辛同位要求每个时间映射都是整个 M 到自身的辛同胚，所以还需要任意目标初值的反向演化；本例只能给出到其开像的辛同胚。 □

习题 9.9. 设 (M,ω) 为闭连通辛流形，a 为任意辛同胚，不要求它同位于恒等映射。对辛同位 ϕ_t，证明

$$\mathrm{Flux}(a\phi_t a^{-1}) = (a^{-1})^* \,\mathrm{Flux}(\phi_t).$$

由此证明 $(a^{-1})^*\Gamma_\omega = \Gamma_\omega$。在标准二维环面上，对 $A \in \mathrm{SL}(2,\mathbb{Z})$ 所定义的线性辛同胚，计算它对平移速度及通量的作用。

解. 若 ϕ_t 的速度为 X_t，共轭路径的速度为 a_*X_t。保持配对的等式给出 $\iota_{a_*X_t}\omega = (a^{-1})^*(\iota_{X_t}\omega)$。对时间积分并取类，就得到通量公式。共轭把基于恒等映射的辛环路送到同类环路，因此得到 $(a^{-1})^*\Gamma_\omega \subset \Gamma_\omega$；再对 a^{-1} 使用同一论证，得到等号。

在环面上，A 的整数系数保证映射下降，$\det A = 1$ 保持面积。若平移速度为列向量 $v = (v_q, v_p)^{\mathsf T}$，共轭路径直接成为速度 Av 的平移，所以通量为

$$(Av)_q[\mathrm{d}p] - (Av)_p[\mathrm{d}q].$$

另一方面，原通量的一形式系数向量为 $(-v_p, v_q)^{\mathsf T}$，$(A^{-1})^*$ 把它变为 $A^{-\mathsf T}(-v_p, v_q)^{\mathsf T}$。二维行列式为 1 的等式说明这正是 $(-(Av)_p, (Av)_q)^{\mathsf T}$，与直接计算一致。整数格被保持，也吻合通量群的不变性。 □

习题 9.10. 设 (M,ω) 为闭连通辛流形，$\phi, \psi \in \mathrm{Symp}_0(M,\omega)$。证明群交换子 $\phi\psi\phi^{-1}\psi^{-1}$ 为 Hamilton 同胚。要求直接构造一条 Hamilton 同位，不以通量为零推断结论。

解. 取从恒等映射到 ϕ 的辛同位 ϕ_t，速度为 X_t，并令

$$a_t = \phi_t \psi \phi_t^{-1}, \qquad c_t = a_t \psi^{-1}.$$

则 $c_0 = \mathrm{id}$，c_1 是题中交换子。对复合求导，c_t 的速度为 $V_t = X_t - (a_t)_* X_t$，所以

$$\iota_{V_t}\omega = \eta_t - (a_t^{-1})^*\eta_t, \qquad \eta_t = \iota_{X_t}\omega.$$

η_t 闭。又因为 ψ 辛同位于恒等映射，固定 t 后把那条同位用 ϕ_t 共轭，就给出从恒等映射到 a_t 的同位。由式(9.22)，$(a_t^{-1})^*\eta_t$ 与 η_t 同上同调类。因此 $\iota_{V_t}\omega$ 在每个时刻恰当。这个一形式族光滑，引理 9.3.4 给出光滑函数族 K_t，使 $\iota_{V_t}\omega = \mathrm{d}K_t$。所以已构造的 c_t 是 Hamilton 同位，结论成立。 □

习题 9.11*. 在 $\mathbb{R}^3_{x,y,z}$ 上取二向量场

$$\pi = z\left(x\,\partial_y \wedge \partial_z + y\,\partial_z \wedge \partial_x + z\,\partial_x \wedge \partial_y\right).$$

验证它满足坐标 Jacobi 条件，并证明 $C = x^2 + y^2 + z^2$ 为 Casimir 函数。确定全部辛叶；对非零半径 R 的叶，证明其辛形式在 $\mathbf{r} = (x, y, z)$ 处为

$$\omega_{\mathbf{r}}(u, v) = \frac{\mathbf{r} \cdot (u \times v)}{zR^2}.$$

在球面去掉两极后的坐标 (θ, z) 中写出该形式，并证明每个二维辛叶的辛面积都无穷。

解. 坐标括号为

$$\{y, z\} = zx, \qquad \{z, x\} = zy, \qquad \{x, y\} = z^2.$$

由命题 9.4.3 的坐标判据，在三维只须核对三个不同指标的 Jacobi 式；指标重复时由反对称性自动为零。直接计算

$$\begin{aligned}\{x,\{y,z\}\} + \{y,\{z,x\}\} + \{z,\{x,y\}\} &= \{x, zx\} + \{y, zy\} + \{z, z^2\} \\ &= -xyz + xyz + 0 = 0.\end{aligned}$$

所以 π 确实为 Poisson 张量。对任意光滑函数 f, g，其括号也可写为

$$\{f, g\} = z\,\mathbf{r} \cdot (\nabla f \times \nabla g).$$

因为 $\nabla C = 2\mathbf{r}$，有 $\{C, g\} = 0$ 对所有 g 成立，故 C 为 Casimir 函数。

按本章的 $\pi^\sharp$ 约定，

$$X_f = \pi^\sharp(\mathrm{d}f) = z(\nabla f \times \mathbf{r}).$$

在 $z \neq 0$ 处，$\mathbf{r} \neq 0$，其像空间恰为 $\mathbf{r}^\perp$，维数为 2，正是球面的切空间。因此二维辛叶为

$$L_R^+ = \{x^2 + y^2 + z^2 = R^2,\ z > 0\}, \qquad L_R^- = \{x^2 + y^2 + z^2 = R^2,\ z < 0\}, \quad R > 0.$$

每个集合都连通，而且其切丛等于特征分布，所以是连通积分流形；任何更大的二维积分流形仍须保持 C 不变，而且不能经过特征空间为零的 $z = 0$ 平面；连通性使它留在同一个半球，故这些叶已经最大。在 $z = 0$ 平面上 $\pi = 0$，特征空间为零，因此该平面的每一点各自构成一片零维辛叶。

在 $L_R^\pm$ 上，题给二形式光滑。若 $u \neq 0$ 为球面切向量，则 $\mathbf{r} \times u$ 也切于球面，且

$$\omega_{\mathbf{r}}(u, \mathbf{r} \times u) = \frac{|u|^2}{z} \neq 0.$$

所以形式非退化。对任意切向量 v，利用 $\mathbf{r}\cdot v=0$ 及向量三重积公式，

$$\begin{aligned}\omega_{\mathbf{r}}(X_f,v)&=\frac{\mathbf{r}\cdot((\nabla f\times\mathbf{r})\times v)}{R^2}\\&=\nabla f\cdot v=\mathrm{d}(f|_{L^{\pm}_R})(v).\end{aligned}$$

它与 π 诱导的 Hamilton 场满足所规定的收缩等式，因而正是叶上的辛形式；二维中二形式自动闭。

令 $a=(R^2-z^2)^{1/2}$，球面参数化为

$$\mathbf{r}(\theta,z)=(a\cos\theta,a\sin\theta,z),\qquad -R<z<R,\quad \theta\in\mathbb{R}/(2\pi\mathbb{Z}).$$

计算得

$$\partial_\theta\mathbf{r}\times\partial_z\mathbf{r}=(a\cos\theta,a\sin\theta,z)=\mathbf{r},$$

故

$$\omega=\frac{1}{z}\,\mathrm{d}\theta\wedge\mathrm{d}z.$$

两极虽不在这个坐标域内，原来的向量公式在那里仍光滑。按各叶的辛定向取正面积，位于 $\varepsilon<|z|<R$ 的部分面积为

$$2\pi\int_{\varepsilon}^{R}\frac{\mathrm{d}s}{s}=2\pi\log\frac{R}{\varepsilon}.$$

当 $\varepsilon\downarrow 0$ 时趋于无穷。因此两个半球叶都有无穷辛面积；发散发生在趋近赤道的地方，那里恰是 π 退化为零的集合。 □

习题 9.12*. 设 $\mathbb{T}^3=\mathbb{R}^3/\mathbb{Z}^3$，三个坐标的周期都为 1。固定无理数 α，令

$$\pi=\partial_x\wedge(\partial_y+\alpha\partial_z).$$

证明它是常秩 2 的 Poisson 张量，其每片辛叶均为一个单射浸入的圆柱 $\mathbb{S}^1\times\mathbb{R}$，在 $\mathbb{T}^3$ 中稠密，却不是嵌入子流形。写出叶的参数化及辛形式，并证明所有全局光滑 Casimir 函数都是常数。

解. 记 $U=\partial_x$、$V=\partial_y+\alpha\partial_z$。这两个全局向量场处处线性无关，故 $\pi=U\wedge V$ 的秩处处为 2，特征分布为 $\operatorname{span}(U,V)$。在局部坐标中 π 的系数为常数，所以坐标 Jacobi 条件中的各偏导数都为零。

过 (x_0,y_0,z_0) 的叶有参数化

$$\iota_{y_0,z_0}:\mathbb{R}/\mathbb{Z}\times\mathbb{R}\longrightarrow\mathbb{T}^3,\qquad \iota_{y_0,z_0}(x,t)=(x,y_0+t,z_0+\alpha t),$$

右端三个分量均按模整数理解。其两个坐标导数恰为 U,V，所以这是浸入。如果两个参数有相同的像，则 x 在圆周上相同，并且

$$t-t'\in\mathbb{Z},\qquad \alpha(t-t')\in\mathbb{Z}.$$

无理性迫使 $t = t'$，故浸入单射。在这个参数空间上，特征二向量成为 $\partial_x \wedge \partial_t$，相应辛形式为

$$\omega_L = \mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}t.$$

这里 $\mathrm{d}x$ 是周期 1 圆周上的全局一形式。任一切于特征分布的路径，在局部提升的坐标中都满足 $\mathrm{d}z = \alpha\,\mathrm{d}y$；沿参数区间拼接这些提升后，它始终落在上述同一像中。因此这个像是最大连通积分流形，其叶拓扑由所给圆柱参数化确定。

下面证明稠密性。先证明 $\{n\alpha \bmod 1 : n \in \mathbb{Z}\}$ 在圆周上稠密。对每个正整数 N，把 $[0,1)$ 分成 N 个等长区间。数 $0, \alpha, \dots, N\alpha$ 的小数部分中，至少两个落在同一区间。取其差，必要时反号，就得到整数 $k \neq 0, m$，使

$$0 < \delta = k\alpha - m < \frac{1}{N}.$$

严格正性由 α 无理保证。对任意 $\beta \in [0,1)$，令 $j = \lfloor \beta/\delta \rfloor$，则

$$0 \le \beta - j\delta < \delta, \qquad 0 \le j\delta < 1,$$

而 $j\delta$ 正是 $jk\alpha$ 的小数部分。让 N 增大，就能用整数倍的 α 任意逼近 β，证明了圆周稠密性。

给定目标点的两个后坐标 (y_*, z_*)，取 $t = y_* - y_0 + n$，其中 $n \in \mathbb{Z}$。第二坐标恰为 y_*，第三坐标为

$$z_0 + \alpha(y_* - y_0) + n\alpha \pmod 1,$$

因而能任意逼近 z_*。第一坐标 x 可任取，所以整片叶在三维环面中稠密。

它不是嵌入。由刚才的逼近，可选非零整数 n_j，使 $n_j\alpha \bmod 1 \to 0$，并使 $|n_j| \to \infty$：任何有限组非零整数倍都与整数保持正距离，无理性保证这一距离不为零。因此

$$\iota_{y_0,z_0}(x_0, n_j) \longrightarrow \iota_{y_0,z_0}(x_0, 0)$$

在环境环面中成立，而 (x_0, n_j) 不在圆柱中趋于 $(x_0, 0)$。到其像的逆映射不连续，故该单射浸入不是嵌入。

最后，若 C 为全局光滑 Casimir 函数，则

$$0 = \pi^\sharp(\mathrm{d}C) = V(C)U - U(C)V.$$

线性无关性给出 $U(C) = V(C) = 0$，所以 C 在每片连通叶上为常数。任取一片稠密叶，由 C 连续，该常数便延伸到整个 $\mathbb{T}^3$。反之，常函数当然都是 Casimir 函数。　□

习题 9.13*. 设三维实 Lie 代数有基 e_1, e_2, e_3，唯一非零的基本括号为 $[e_1, e_2] = e_3$。在对偶空间上取对应线性坐标 x, y, z，采用 $\{\ell_u, \ell_v\} = \ell_{[u,v]}$ 的约定。

1. 写出线性 Poisson 张量，确定所有辛叶及其辛形式。
2. 证明全局光滑 Casimir 函数恰为 $F(z)$，其中 $F \in C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$。
3. 对 $H = (x^2 + y^2)/2$，求每条平面 $z = c$ 上的 Hamilton 轨道，说明非平衡轨道的周期、旋转方向以及 $c = 0$ 时的情形。

解. 1. 基本括号给出 $\{x,y\}=z$、$\{y,z\}=\{z,x\}=0$，所以

$$\pi = z\,\partial_x \wedge \partial_y.$$

这也直接满足坐标 Jacobi 条件，因为唯一需检验的坐标 Jacobi 式为 $\{z,z\}=0$。当 $z=c\neq 0$ 时，特征分布由 ∂_x,∂_y 张成，因而整张平面 $z=c$ 是一片辛叶；其辛形式为

$$\omega_c = \frac{1}{c}\,\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y.$$

在 $z=0$ 平面上，张量为零，每一点各自是一片零维辛叶。因此整张 $z=0$ 平面并不是一片二维叶。

2. 若 C 是光滑 Casimir 函数，则

$$\{C,x\} = -z\,\partial_y C = 0, \qquad \{C,y\} = z\,\partial_x C = 0.$$

在每张 $z=c\neq 0$ 的平面上，C 的两个切向偏导数均为零，所以 C 在该连通平面上为常数。令 $F(z)=C(0,0,z)$，它是光滑实函数，且在 $z\neq 0$ 处已有 $C(x,y,z)=F(z)$。固定任意 x,y 并令 $z\to 0$，连续性给出 $C(x,y,0)=F(0)$，故等式在全空间成立。反过来，由 $\pi^\sharp(\mathrm{d}z)=0$，每个 $F(z)$ 都是 Casimir 函数。虽然 $z=0$ 上有许多不同的点叶，全局光滑 Casimir 函数在这些点上的值仍必须相同。

3. 按 $\iota_{X_H}\omega_c = \mathrm{d}(H|_{z=c})$，或者直接用 $\pi^\sharp\mathrm{d}H$，得到

$$X_H = zy\,\partial_x - zx\,\partial_y, \qquad \dot{x}=cy,\quad \dot{y}=-cx,\quad \dot{z}=0.$$

因此以 (x_0,y_0,c) 为初值的轨道为

$$\begin{aligned} x(t) &= x_0\cos(ct) + y_0\sin(ct),\\ y(t) &= y_0\cos(ct) - x_0\sin(ct),\\ z(t) &= c. \end{aligned}$$

若 $c\neq 0$ 且 $x_0^2+y_0^2>0$，轨道是圆，最小正周期为 $2\pi/|c|$。相对于 x 向右、y 向上的通常平面定向，$c>0$ 时顺时针，$c<0$ 时逆时针；例如在正 x 轴上，速度的 y 分量为 $-cx$，直接确定了方向。每张非零平面上的原点 $(0,0,c)$ 是平衡点。当 $c=0$ 时，整个张量以及 X_H 都为零，全部轨道静止。 □

第十章　矩映射与辛约化

对称性使 Hamilton 系统具有守恒量，也使同一个运动状态可以有许多等价描述。矩映射把群的各个无穷小方向组织成函数族；分量方程的可解性与等变性分别受到一形式周期和 Lie 代数余循环的限制。本章据此研究矩映射水平集，证明自由固有作用下的闭二形式下降与非退化性，完整建立正则辛约化定理。余切丛、复射影空间、余伴随轨道及分阶段约化给出可计算的模型。最后通过有限稳定子与零水平锥面，区分轨形商、辛层和约化光滑结构，并给出一般奇异约化定理的明确引用版本。

本章目标

- 核对左作用基本场、Hamilton 场与 Poisson 括号的符号，计算线动量、角动量与圆作用的矩映射。
- 分别判断矩映射分量的存在与等变性，计算常数调整及两重存在障碍。
- 由矩映射微分确定水平集切空间和辛正交，证明基本闭二形式下降到光滑商。
- 完整证明正则值上的辛约化定理，并解释一般值为何须除以该值的余伴随稳定子。
- 计算余切丛、射影空间和余伴随轨道的约化辛形式，核验分阶段约化的相容条件。
- 计算有限群局部商与奇异锥的辛层，辨别底层拓扑和约化光滑结构，并掌握一般奇异约化定理的适用范围。

取 $\mathbb{C}^{n+1}$ 中固定长度的向量。如果只关心它所确定的复直线，那么相差一个共同相位的向量应视为同一个状态。长度条件先把空间限制到球面，相位等价再把球面变成复射影空间。这两个操作各少一个实维数，最后留下偶数维空间。原来的标准辛形式能否同时通过这两步，成为射影空间上的辛形式？

一般情形中，固定长度被固定矩映射的值代替，共同相位被群轨道代替。矩映射方程保证，水平集上原形式的退化方向恰好是需要被除去的轨道方向。商的光滑性则需要另一个条件：群作用自由且固有。只有把微分形式的退化与商空间的几何分别说明，再证明它们相容，约化才能产生新的辛流形。

构造之前还要解决矩映射本身是否存在的问题。前章的环面平移已经表明，辛向量场可以没有全局 Hamilton 函数；辛平面的二维平移又表明，各方向都有生成函数时，这些函数仍可能不能组成等变矩映射。相应的周期与余循环计算说明了约化定理为何以 Hamilton 作用为前提。

本章使用第七章的辛正交与线性约化、第九章的 Hamilton 场及 Poisson 括号，以及第一卷第 17 章已证的自由固有作用商定理。余伴随作用及轨道辛形式在本章恢复所需定义与计算，主干不以先读第九章的退化 Poisson 部分为条件。矩映射和正则约化

的参考为 Cannas da Silva 的第 5.6、6.1–6.2 节；第 10.4* 节的一般分层结论按该节列出的版本引用 Sjamaar 与 Lerman 的论文。[3, 第 153–157、160–165 页]

10.1 群作用和矩映射

平移与旋转都能同时作用于许多轨迹。若每个群方向都由一个 Hamilton 函数产生，把这些函数按方向排列，就得到取值于 Lie 代数对偶的映射。困难在于两次选择：闭一形式未必有全局原函数，而已有的原函数也未必能同时按群的乘法规律变换。本节把这两件事分别检验。流形均取有限维、无边界、Hausdorff、第二可数；在讨论常数与障碍时另明确连通性。

10.1.1 基本向量场及作用侧别

设 Lie 群 G 光滑左作用于 M，记 $a_g(x)=g\cdot x$，于是 $a_{gh}=a_g\circ a_h$。其 Lie 代数记为 $\mathfrak{g}$。对 $\xi\in\mathfrak{g}$，沿正向单参数子群运动，定义**基本向量场** (fundamental vector field)

$$\xi_M(x)=\left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0}\exp(t\xi)\cdot x. \tag{10.1}$$

这里的流对一切实时间都有定义，就是 $a_{\exp(t\xi)}$。基本场来自一个已经给定的群作用，因而自动完备。

命题 10.1.1. *设有限维实 Lie 群 G 光滑左作用于光滑流形 M，并采用式(10.1)。则 $\xi\mapsto\xi_M$ 线性，且*

$$(a_g)_*\xi_M=(\mathrm{Ad}_g\,\xi)_M,\qquad [\xi_M,\eta_M]=-[\xi,\eta]_M. \tag{10.2}$$

证明. 第一卷命题 17.1.2 给出这些公式。这里恢复决定符号的两步。轨道映射 $g\mapsto g\cdot x$ 在单位元的微分就是 $\xi\mapsto\xi_M(x)$，故它线性。恒等式

$$g\exp(t\xi)\cdot x=\exp(t\,\mathrm{Ad}_g\,\xi)\cdot(g\cdot x)$$

给出推前公式。沿 ξ_M 的流拉回 η_M，得到 $(\mathrm{Ad}_{\exp(-t\xi)}\,\eta)_M$。第一卷命题 16.1.7 说明 $\mathrm{ad}_\xi\,\eta=[\xi,\eta]$，所以对 t 在零点求导便得负号。 □

例如 $\mathrm{GL}(m,\mathbb{R})$ 左作用于 $\mathbb{R}^m$ 时，矩阵 A 的基本场为 $x\mapsto Ax$。按向量场括号的坐标公式，$[Ax,Bx]=(BA-AB)x$，确实是 $-[A,B]x$。若从一个右作用改写成左作用，应使用 $g\cdot x=x\cdot g^{-1}$，相应基本场也改变符号。

定义 10.1.2. *设 (M,ω) 为辛流形。若光滑左作用 $a:G\times M\to M$ 满足 $a_g^*\omega=\omega$ 对每个 $g\in G$ 成立，则称它为**辛作用*** (symplectic action)。

辛作用的每个基本场都是辛向量场，因此 $\iota_{\xi_M}\omega$ 是闭一形式。反过来，若全部基本场都保辛，只能先推出单位连通分支 G^0 保辛：每个指数元保辛，第一卷命题 16.2.5 再说明有限个指数元生成 G^0。其他连通分支中的元素仍须逐一满足作用保持辛形式的要求。

10.1.2　Hamilton 作用与矩映射分量

对固定方向 ξ，求生成函数就是解 $\mathrm{d}H_\xi = \iota_{\xi_M}\omega$。由于右边对 ξ 线性，希望左边也由一份线性的函数族给出。选一组基并对基方向选择原函数，就能把逐个方向的解组织起来。

定义 10.1.3. 设 G 辛作用于 (M,ω)。若光滑映射 $\mu : M \to \mathfrak{g}^*$ 的每个分量 $\mu^\xi(x) = \langle \mu(x), \xi\rangle$ 满足

$$\mathrm{d}\mu^\xi = \iota_{\xi_M}\omega \qquad (\xi \in \mathfrak{g}), \tag{10.3}$$

则称 μ 为该作用的**矩映射** (moment map)。本节先把分量方程与下文的等变条件分开；有些文献将等变性一并纳入矩映射的定义。

命题 10.1.4. 设 G 辛作用于非空连通辛流形 (M,ω)。满足分量方程的矩映射存在，当且仅当每个 $\iota_{\xi_M}\omega$ 恰当；只检查 $\mathfrak{g}$ 的一组基就足够。任意两个这样的映射之差是 $\mathfrak{g}^*$ 中的一个常向量。

证明. 必要性直接来自分量方程。反之，取基 $e_1,\dots,e_k$ 与对偶基 $e^1,\dots,e^k$，选择 $\mathrm{d}H_j = \iota_{(e_j)_M}\omega$，定义 $\mu = \sum_j H_j e^j$。它光滑；对 $\xi = \sum_j \xi^j e_j$，分量为 $\mu^\xi = \sum_j \xi^j H_j$，满足所需方程。若 ν 也是解，则每个 $\nu^{e_j} - \mu^{e_j}$ 的微分为零，在连通 M 上为常数。这些常数合成一个固定的 $b \in \mathfrak{g}^*$。 □

例 10.1.5. 在 $\mathrm{T}^*\mathbb{R}^n$ 上，$\omega = \sum_j \mathrm{d}q^j \wedge \mathrm{d}p_j$。平移 $a\cdot(q,p) = (q+a,p)$ 的基本场为 $\sum_j a^j \partial_{q^j}$，故 $\mu(q,p) = p$。在三维情形，旋转 $R\cdot(q,p) = (Rq,Rp)$ 的基本场为 $(a\times q, a\times p)$，其中将 $\mathfrak{so}(3)$ 识别为带叉积括号的 $\mathbb{R}^3$。直接求微分得

$$\mathrm{d}(a\cdot(q\times p)) = (a\times q)\cdot \mathrm{d}p - (a\times p)\cdot \mathrm{d}q.$$

所以矩映射为 $\mu(q,p) = q\times p$。前者收集线动量，后者收集角动量；矩映射把这些随方向线性变化的量写成一个对象。

例 10.1.6. 在 $\mathbb{C}$ 上写 $z = x + \mathrm{i}y$、$\omega = \mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y$，圆周参数取 $\mathbb{R}/(2\pi\mathbb{Z})$。正旋转 $e^{\mathrm{i}t}z$ 的基本场为 $-y\partial_x + x\partial_y$，收缩得到 $-\mathrm{d}(|z|^2/2)$，故矩映射是 $-|z|^2/2$。负旋转 $e^{-\mathrm{i}t}z$ 的矩映射则是 $|z|^2/2$。后面用球面构造射影空间时采用后一种作用。

矩映射分量还说明对称性为什么产生守恒量。若 H 在群作用下不变，则沿任一基本场的导数为零，于是

$$X_H \mu^\xi = \{\mu^\xi, H\} = -\xi_M H = 0.$$

因而 μ 沿 H 的每条轨迹保持常值。反过来，若全部分量沿 H 的轨迹不变，则 $\xi_M H = 0$ 对每个 ξ 成立，故 H 被 G^0 保持；当 G 连通时，它被整个群保持。这个对应称为 Hamilton 形式的 **Noether 定理** (Noether's theorem)。[1] 上述计算就是此处所需版本的完整证明；流只在实际存在的时间区间内使用。[3, 第 5.6 节，定理 5.18，第 155–156 页]

[1] Emmy Amalie Noether（1882–1935），德国数学家，研究抽象代数，并建立连续对称性与守恒律之间的关系。

10.1.3 等变性和加常数的自由

群作用不仅移动点，也改变所观察的 Lie 代数方向。由第一卷的伴随表示，在对偶上取

$$\langle \mathrm{Ad}_g^{*}\,\lambda, \xi\rangle = \langle \lambda, \mathrm{Ad}_{g^{-1}}\,\xi\rangle. \tag{10.4}$$

这就是余伴随作用；公式中的逆元保证 $\mathrm{Ad}^{*}_{gh} = \mathrm{Ad}^{*}_{g}\,\mathrm{Ad}^{*}_{h}$。它也恢复了第 9.4* 节所用的约定。

定义 10.1.7. *设 G 辛作用于 (M,ω)。若矩映射 μ 还满足*

$$\mu(g\cdot x) = \mathrm{Ad}_g^{*}\,\mu(x) \qquad (g\in G,\ x\in M), \tag{10.5}$$

则称它为 **等变矩映射** (equivariant moment map)*。存在等变矩映射的作用称为* **Hamilton 作用** (Hamiltonian action)*，相应数据 (M,ω,G,μ) 称为 Hamilton G 空间。*

线动量与角动量都满足等变性：平移群交换，所以其余伴随作用平凡，而 p 在平移下不变；旋转保持叉积，所以 $(Rq)\times(Rp) = R(q\times p)$。交换群的等变条件总是矩映射的不变性。[3, 定义 5.16 及其例，第 154–155 页]

命题 10.1.8. *设 G 辛作用于辛流形 (M,ω)，μ 满足分量方程。若 μ 等变，则*

$$\{\mu^{\xi},\mu^{\eta}\} = \mu^{[\xi,\eta]} \qquad (\xi,\eta\in\mathfrak{g}). \tag{10.6}$$

若 G 连通，则反过来也成立。

证明. 在等变式中取 $g=\exp(t\eta)$，与 ξ 配对后在零点求导。左边是 $\eta_M\mu^{\xi} = \{\mu^{\xi},\mu^{\eta}\}$，右边由 $\mathrm{Ad}_{\exp(-t\eta)}\,\xi$ 的导数得到 $\mu^{[\xi,\eta]}$，证明必要性。

反之，固定 η 与 x，令 $u(t)=\mu(\exp(t\eta)\cdot x)$。括号等式给出

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\langle u(t),\xi\rangle = \langle u(t),[\xi,\eta]\rangle.$$

这是 $\mathfrak{g}^{*}$ 上的常系数线性方程；$\mathrm{Ad}^{*}_{\exp(t\eta)}\,\mu(x)$ 满足相同方程及初值，故二者相等。第一卷命题 16.2.5 保证连通 G 中每个元素都是有限个指数元的乘积，逐次使用此等式便得到整个群的等变性。 □

命题 10.1.9. *设 G Hamilton 作用于非空连通辛流形 (M,ω)，μ 为等变矩映射。则全部等变矩映射恰为*

$$\mu + b, \qquad b\in(\mathfrak{g}^{*})^{G} = \{b : \mathrm{Ad}_g^{*}\,b = b \text{ 对每个 } g\in G\}.$$

若 G 连通，则 $(\mathfrak{g}^{*})^{G}$ 是消灭 $[\mathfrak{g},\mathfrak{g}]$ 的协向量空间。

证明. 分量方程的全部解已经由命题 10.1.4 确定为 $\mu+b$。将其代入等变式，恰好剩下 $b = \mathrm{Ad}_g^{*}\,b$。在单位元求导，得到 $b([\xi,\eta])=0$。反之，此条件使 b 沿每个余伴随指数曲线不变，连通性与指数生成性给出整个群的不变性。 □

因此交换群可任意平移矩映射的常数，而连通且 $[\mathfrak{g},\mathfrak{g}]=\mathfrak{g}$ 的群至多有一个等变矩映射。常数平移会改变哪一张水平集被称为零水平集；在约化问题中，必须把所选矩映射和约化值一起说明。

命题 10.1.10. 设 G 辛作用于非空连通辛流形 (M,ω)，且分量方程有解。以下任一归一化都给出等变矩映射：若 G 有共同不动点 x_0，要求 $\mu(x_0)=0$；若 M 闭，要求 $\int_M \mu\,\omega^n=0$，其中 $2n=\dim M$，积分逐分量定义。

证明. 对任意 g，推前公式及保辛性给出

$$\mathrm{d}(\mu^\xi\circ a_g)=\iota_{(\mathrm{Ad}_{g^{-1}}\xi)_M}\omega=\mathrm{d}\mu^{\mathrm{Ad}_{g^{-1}}\xi}.$$

故 $\mu\circ a_g-\mathrm{Ad}_g^*\mu$ 在连通 M 上为常向量。在不动点处，两项都为零；在闭流形情形，两项的积分都为零，因为 a_g 保持辛体积。于是此常向量为零。归一化可分别通过减去 $\mu(x_0)$ 或 $\int_M\mu\omega^n/\int_M\omega^n$ 达到。 □

10.1.4　Lie 代数余循环与存在障碍

先把求原函数的障碍写成一个线性映射：

$$\mathcal{O}:\mathfrak{g}\longrightarrow H^1_{\mathrm{dR}}(M),\qquad \xi\longmapsto[\iota_{\xi_M}\omega]. \tag{10.7}$$

命题 9.3.3 及基本场的括号公式表明，$\mathcal{O}([\xi,\eta])=0$。所以它只依赖于交换化空间 $\mathfrak{g}/[\mathfrak{g},\mathfrak{g}]$。$\mathcal{O}=0$ 恰好保证分量方程有解；例如 $H^1_{\mathrm{dR}}(M)=0$ 或 $\mathfrak{g}=[\mathfrak{g},\mathfrak{g}]$ 时，这一障碍自动消失。

例 10.1.11. 在 $\mathbb{T}^2=\mathbb{R}^2/\mathbb{Z}^2$ 上取 $\omega=\mathrm{d}q\wedge\mathrm{d}p$。圆周群 $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ 沿 q 方向平移，基本场为 ∂_q，对应闭一形式 $\mathrm{d}p$。它在 p 方向的圆周上积分为 1，故不恰当。这个辛作用没有满足分量方程的矩映射，正是前章通量障碍的无穷小表现。

即使 $\mathcal{O}=0$，已选函数的 Poisson 括号还可能差一个常数。设 M 连通，选择分量方程的解 μ，定义

$$c(\xi,\eta)=\{\mu^\xi,\mu^\eta\}-\mu^{[\xi,\eta]}. \tag{10.8}$$

命题 10.1.12. 设 G 辛作用于非空连通辛流形 (M,ω)，μ 满足分量方程。式(10.8)为与点无关的交替双线性实函数，并满足

$$c([\xi,\eta],\zeta)+c([\eta,\zeta],\xi)+c([\zeta,\xi],\eta)=0. \tag{10.9}$$

将 μ 改成 $\mu+b$ 后，c 改成 $c-b([\,,\,])$。若 G 连通，则存在等变矩映射，当且仅当 $\mathcal{O}=0$，且由任一分量解所得的 c 可以写成 $b([\xi,\eta])$。

证明. 由命题 9.2.4，

$$X_{\{\mu^\xi,\mu^\eta\}}=-[\xi_M,\eta_M]=[\xi,\eta]_M=X_{\mu^{[\xi,\eta]}}.$$

因此 $\mathrm{d}c(\xi,\eta)=0$，连通性使其为常数。双线性与交替性直接来自两个括号。

在函数括号的 Jacobi 恒等式中代入 $\mu^\xi,\mu^\eta,\mu^\zeta$。每个内层括号等于 $\mu^{[\xi,\eta]}+c(\xi,\eta)$；常数与函数的括号为零，外层括号再用同一分解。含 μ 的三项由 $\mathfrak{g}$ 的 Jacobi 恒等式相消，余下正是式(10.9)。

加常数不改变 Poisson 括号，却使 $\mu^{[\xi,\eta]}$ 增加 $b([\xi,\eta])$，所以得到变换公式。最后，$\mathcal{O}=0$ 给出初始分量解；能选 b 消去 c 恰好使其保持 Lie 括号，再用命题 10.1.8 得到等变性。反向取等变矩映射时，两个障碍都为零。 □

满足式(10.9)的交替双线性函数称为取平凡实系数的 **Lie 代数二次余循环** (Lie algebra 2-cocycle)。它们构成的空间记为 $Z^2(\mathfrak{g};\mathbb{R})$；形如 $b([\xi,\eta])$ 的余循环构成子空间 $B^2(\mathfrak{g};\mathbb{R})$。Jacobi 恒等式直接保证这确是子空间包含。商空间

$$H^2(\mathfrak{g};\mathbb{R}) = Z^2(\mathfrak{g};\mathbb{R})/B^2(\mathfrak{g};\mathbb{R})$$

称为二次 **Lie 代数上同调** (Lie algebra cohomology)；只把 c 改为另一代表，不改变障碍类 $[c]$。通常上链微分写作 $(\delta b)(\xi,\eta) = -b([\xi,\eta])$，它给出的余边界子空间相同。这里的上同调属于 Lie 代数，与第一重障碍所在的流形 de Rham 上同调是不同对象。[3, 第 5.6 节，第 156–157 页]

例 10.1.13. 令交换群 $\mathbb{R}^2$ 平移辛平面 $(\mathbb{R}^2_{q,p}, \mathrm{d}q\wedge\mathrm{d}p)$。对基方向 e_1, e_2，可取 $\mu^{e_1} = p$、$\mu^{e_2} = -q$。每个基本场都是 Hamilton 场，但

$$c(e_1,e_2) = \{p,-q\} = 1.$$

Lie 代数交换，所以 $b([e_1,e_2]) = 0$ 对每个 b 成立；任何常数调整都不能消去 c。因此此作用没有等变矩映射。这与单方向平移有矩映射并不冲突：同时组织两个方向时，新增了它们的括号相容条件。

例 10.1.14. 设连通群 $\mathrm{SO}(3)$ 辛作用于连通辛流形。$\mathfrak{so}(3) \cong \mathbb{R}^3$ 的括号为叉积，故 $[\mathfrak{g},\mathfrak{g}] = \mathfrak{g}$，第一重障碍为零。任意交替双线性函数 c 都可唯一写成 $b(\xi\times\eta)$：只需按 $e_1\times e_2 = e_3$ 及其循环式指定 b 在基上的值。这直接消去第二重障碍。所以每个这样的辛作用都是 Hamilton 作用，且等变矩映射唯一。这个三维计算不需要调用一般半单 Lie 代数的上同调定理。

还可以直接看到不连通群带来的额外条件。对分量解 μ，令

$$\sigma(g) = \mu(g\cdot x) - \mathrm{Ad}^*_g\,\mu(x).$$

归一化命题中的微分计算说明它与 x 无关，且光滑。逐次作用给出

$$\sigma(gh) = \sigma(g) + \mathrm{Ad}^*_g\,\sigma(h), \qquad \sigma_{\mu+b}(g) = \sigma(g) + b - \mathrm{Ad}^*_g\,b. \tag{10.10}$$

这样的变换律称为群的**一次余循环** (group 1-cocycle)。等变性恰好是 $\sigma = 0$，而

$$\left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_0 \langle \sigma(\exp(t\eta)), \xi\rangle = c(\xi,\eta).$$

所以 $c = 0$ 只控制单位分支。具体地，$G = \mathbb{R}\times\mathbb{Z}$ 在辛平面上作用为 $(s,k)\cdot(q,p) = (q+s, p+k)$。它的 Lie 代数只有 q 平移方向，分量解 $\mu = p$ 的二次余循环为零；但 $\sigma(s,k) = k$，而交换群下加常数不能改变 σ。这个例子说明，完整的 Hamilton 作用还须满足离散分支的等变条件。

10.2 约化的线性和微分几何

固定矩映射的一个值，相当于给运动状态施加若干守恒量约束；再把对称群能够互相移动的状态视为相同，就得到约化空间。辛形式不能直接下降到任意轨道商：沿

轨道改变切向量代表时，配对的值可能随之改变。本节将说明，矩映射水平集恰好使需要商掉的方向成为限制二形式的核。线性代数解决配对是否良定义，自由固有作用保证商是光滑流形，局部截面则把逐点配对组织成光滑闭形式。

10.2.1　水平集的切空间

沿用定义 10.1.3 的约定。有限维实 Lie 群 G 左作用于辛流形 (M,ω)，其 Lie 代数为 $\mathfrak{g}$，正向指数产生基本场 ξ_M。对矩映射 $\mu: M\to\mathfrak{g}^*$，记 $\mu^\xi=\langle\mu,\xi\rangle$，则

$$\mathrm{d}\mu^\xi=\iota_{\xi_M}\omega,\qquad \langle \mathrm{d}\mu_x(v),\xi\rangle=\omega_x(\xi_M(x),v).$$

右侧同时记录了约束微分和轨道方向；这是约化证明中的基本等式。

命题 10.2.1. *设有限维实 Lie 群 G 辛作用于无边界辛流形 (M,ω)，且 $\mu: M\to\mathfrak{g}^*$ 满足矩映射方程。令*

$$\rho_x:\mathfrak{g}\longrightarrow \mathrm{T}_xM,\quad \rho_x(\xi)=\xi_M(x),\qquad V_x=\operatorname{im}\rho_x,\quad \mathfrak{g}_x=\ker\rho_x.$$

这里 V_x 是轨道切空间，$\mathfrak{g}_x$ 是无穷小稳定子。则

$$\ker \mathrm{d}\mu_x=V_x^{\omega},\qquad \operatorname{im}\mathrm{d}\mu_x=\mathfrak{g}_x^{\circ},\tag{10.11}$$

其中 $\mathfrak{g}_x^{\circ}\subset\mathfrak{g}^*$ 为消灭 $\mathfrak{g}_x$ 的泛函空间。因此 x 是 μ 的正则点，当且仅当 $\mathfrak{g}_x=0$。若 a 是正则值且 $Z_a=\mu^{-1}(a)\neq\varnothing$，则 Z_a 是余维 $\dim G$ 的嵌入子流形，并且

$$\mathrm{T}_xZ_a=\ker\mathrm{d}\mu_x=V_x^{\omega}.\tag{10.12}$$

证明. 对 $v\in\mathrm{T}_xM$，$\mathrm{d}\mu_x(v)=0$ 等价于它与每个 $\xi\in\mathfrak{g}$ 的配对为零，也就是 $\omega_x(\xi_M(x),v)=0$ 对所有 ξ 成立。这给出第一个等式。

把 $\mathrm{d}\mu_x$ 转置，所得映射把 ξ 送到一形式 $\omega_x(\rho_x\xi,\cdot)$。辛形式的非退化性说明其核恰为 $\mathfrak{g}_x$，故 $\mathrm{d}\mu_x$ 的秩等于 $\dim\mathfrak{g}-\dim\mathfrak{g}_x$。另一方面，若 $\xi\in\mathfrak{g}_x$，上面的配对恒为零，所以 $\operatorname{im}\mathrm{d}\mu_x\subseteq\mathfrak{g}_x^{\circ}$。两边维数相等，得到第二个等式和正则点判据。

第一卷定理 11.4.4 的正则水平集定理给出最后的结论。具体说，在每个原像点附近，淹没标准形把 $\mu-a$ 写成前 $\dim G$ 个坐标的投影；令这些坐标为零就得到水平集，其切空间正是该投影的核。 □

自由性蕴含 $\mathfrak{g}_x=0$。确实，若 $\xi_M(x)=0$，基本场积分曲线的唯一性说明 $\exp(t\xi)x=x$ 对所有 t 成立；自由性迫使 $\exp(t\xi)=e$，在零时刻求导便得 $\xi=0$。反方向只能排除无穷小稳定子，不能排除离散的非平凡稳定子。

例 10.2.2. *在 $\mathbb{C}\setminus\{0\}$ 上取 $\omega=\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y$，令圆周按 $e^{it}\cdot z=e^{ikt}z$ 作用，其中整数 $k\geq 2$。基本场为 $k(-y\partial_x+x\partial_y)$，矩映射可取*

$$\mu(z)=-\frac{k}{2}|z|^2.$$

其微分在这个空间处处非零，所以每个非空水平都是正则水平；但每一点的稳定子都有 k 个元素，作用并不自由。这个例子区分了水平集的光滑性与商映射所需的自由性。

10.2.2 辛正交与轨道方向

现在假设矩映射等变，即 $\mu(gx)=\mathrm{Ad}_g^{*}\mu(x)$，其中余伴随作用按前节的含 g^{-1} 约定定义。零在这个线性作用下固定，所以 $Z=\mu^{-1}(0)$ 被整个 G 保持。于是每个基本场在 Z 上切向，轨道方向 V_x 包含于 T_xZ。

命题 10.2.3. *设有限维实 Lie 群 G 辛作用于无边界辛流形 (M,ω)，$\mu:M\to\mathfrak{g}^{*}$ 是等变矩映射，0 是正则值且 $Z=\mu^{-1}(0)\neq\varnothing$。令 $i:Z\hookrightarrow M$，$\beta=i^{*}\omega$。则对每个 $x\in Z$，*

$$V_x\subseteq V_x^{\omega}=\mathrm{T}_xZ,\qquad (\mathrm{T}_xZ)^{\omega}=V_x,\qquad \ker\beta_x=V_x. \tag{10.13}$$

特别地，轨道切空间各向同性，水平集切空间余各向同性。

证明. 等变性给出 $V_x\subseteq\mathrm{T}_xZ$，而命题 10.2.1 给出 $\mathrm{T}_xZ=V_x^{\omega}$。命题 7.1.5 的双重辛正交等式说明 $(\mathrm{T}_xZ)^{\omega}=(V_x^{\omega})^{\omega}=V_x$。限制型的核是

$$\mathrm{T}_xZ\cap(\mathrm{T}_xZ)^{\omega}=\mathrm{T}_xZ\cap V_x=V_x,$$

得到全部结论。 □

也可直接检查轨道上的配对。由命题 10.1.8，

$$\omega_x(\xi_M(x),\eta_M(x))=\{\mu^{\xi},\mu^{\eta}\}(x)=\langle\mu(x),[\xi,\eta]\rangle.$$

它在零水平上为零。这个计算说明等变性怎样使群方向成为允许商掉的各向同性方向；而核的完整描述还需要上面的双重正交论证。

因此，每个 $x\in Z$ 都给出一个辛向量空间

$$\mathrm{T}_xZ/V_x=V_x^{\omega}/V_x,\qquad \overline{\omega}_x([u],[v])=\omega_x(u,v).$$

这是定理 7.1.11 的逐点应用。下一步要确认：不同点得到的商空间能够成为同一个光滑商流形的切空间，而且这些配对随商点光滑变化。

10.2.3 闭二形式下降

先把形式下降的问题与辛非退化性分开。设 G 在流形 P 上自由且固有地作用，商映射记为 $\pi:P\to B=P/G$。第一卷定理 17.2.6 说明 B 是光滑流形，π 是满射淹没；第一卷引理 17.2.5 的局部乘积给出每点附近的光滑截面。截面选择一个轨道代表，但形式的值必须与这个选择无关。

定义 10.2.4. *对有限维实 Lie 群 G 在无边界光滑流形 P 上的光滑作用，若微分形式 α 满足 $\iota_{\xi_P}\alpha=0$ 对所有 $\xi\in\mathfrak{g}$ 成立，则称它为**水平形式** (horizontal form)。若它还对整个群不变，即 $L_g^{*}\alpha=\alpha$ 对所有 $g\in G$ 成立，则称它为**基本形式** (basic form)。*

这里“水平”表示只要一个输入沿轨道，形式就为零，并没有为轨道方向选择一个补空间。水平性消除切向量提升的歧义；不变性消除轨道代表的歧义。

命题 10.2.5. 设有限维实 Lie 群 G 自由且固有地光滑作用于无边界流形 P，两者均为 Hausdorff、第二可数。赋予 $B = P/G$ 自由固有商的光滑结构，并记商映射为 π。对 $k \geq 1$ 及 $\alpha \in \Omega^k(P)$，存在 $\overline{\alpha} \in \Omega^k(B)$ 满足

$$\pi^* \overline{\alpha} = \alpha \tag{10.14}$$

当且仅当 α 为基本形式；存在时 $\overline{\alpha}$ 唯一。并且 $\overline{\alpha}$ 闭当且仅当 α 闭。

证明. 若 $\alpha = \pi^* \overline{\alpha}$，则 $\pi \circ L_g = \pi$ 给出不变性，而 $\mathrm{d}\pi(\xi_P) = 0$ 给出水平性。

反过来，给定 $b \in B$ 与 $u_1, \dots, u_k \in \mathrm{T}_b B$，选择 $x \in \pi^{-1}(b)$，并借淹没性取 $v_j \in \mathrm{T}_x P$，使 $\mathrm{d}\pi_x(v_j) = u_j$。定义

$$\overline{\alpha}_b(u_1, \dots, u_k) = \alpha_x(v_1, \dots, v_k).$$

局部乘积中 π 是忘掉群因子的投影，因此 $\ker \mathrm{d}\pi_x$ 正是基本场值张成的轨道切空间。改变任一提升只增加一个这样的向量，水平性使右侧不变。若改取另一代表 $x' = gx$，可用 $\mathrm{d}L_g(v_j)$ 作提升；群不变性又使右侧不变。这证明定义良好，并给出拉回等式。

取任一光滑局部截面 $s : U \to P$，则这个逐点定义在 U 上恰为 $s^*\alpha$，所以光滑。不同截面的拉回一致，已经由刚才的代表与提升无关性保证，因而这些局部形式粘成整体形式。任何满足拉回等式的形式都必须在 U 上等于 $s^*\alpha$，所以唯一。

同样的局部截面说明 π^* 在所有次数上单射：若 $\pi^*\gamma = 0$，则 $\gamma|_U = s^*\pi^*\gamma = 0$。拉回与外微分交换，故

$$\pi^* \mathrm{d}\overline{\alpha} = \mathrm{d}\pi^* \overline{\alpha} = \mathrm{d}\alpha.$$

单射性给出两个闭性条件的等价。 □

这条判据要求整个群的不变性。若 G 连通，闭形式的水平性通过 Cartan 公式给出 $\mathcal{L}_{\xi_P}\alpha = 0$，沿基本场流积分并用第一卷命题 16.2.5 的指数生成性，可得到群不变性；若群不连通，仅有无穷小不变性不能控制其他连通分支。

例 10.2.6. 对 $\mathbb{R}$ 在 $\mathbb{R}_t \times \mathbb{R}_x \times \mathbb{R}_y$ 上沿 t 的平移，形式 $\mathrm{d}t \wedge \mathrm{d}x$ 闭且不变，却不水平，因为插入 ∂_t 得到 $\mathrm{d}x$。所以它不下降到 (x, y) 平面。

再令离散群 $\mathbb{Z}$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上按 $m \cdot (x, y) = (x + m, y)$ 作用。这个作用自由且固有；由于群的 Lie 代数为零，每个形式都满足水平条件。但闭形式 $e^x \mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y$ 在平移一次后乘以 e，因此不下降到圆柱 $(\mathbb{R}/\mathbb{Z}) \times \mathbb{R}$。

10.2.4 非退化性和商光滑性

固有性的定义约束映射 $(g, x) \mapsto (gx, x)$：若出发点和到达点都限制在紧集内，群参数也不能逃逸。自由固有商定理的证明正是先用逆函数定理找到横截面，再用这个条件排除远处群元素把横截面送回自身。局部乘积 $G \times S \cong GS$ 随后提供商坐标和截面。不同轨道的分离性来自轨道等价关系闭；商投影是开映射，故源的可数基给出商的可数基。这些步骤保证商满足 Hausdorff 性与第二可数性，既有局部坐标也有正确的整体拓扑。

现在设 β 已经下降。商上的形式可能仍退化：水平性只说明轨道方向包含在 $\ker \beta$ 中，只有当它们恰为全部核时，取商才能消除所有退化方向。

命题 10.2.7. 设有限维实 Lie 群 G 自由且固有地光滑作用于无边界流形 P，两者均为 Hausdorff、第二可数。设 β 为 P 上的基本闭二形式，$\overline{\beta}$ 是它在 $B = P/G$ 上的下降形式。则

$$\mathrm{T}_{[x]}B \cong \mathrm{T}_xP/\mathrm{T}_x(Gx), \qquad \ker \overline{\beta}_{[x]} \cong \ker \beta_x/\mathrm{T}_x(Gx). \tag{10.15}$$

因此 $\overline{\beta}$ 是辛形式，当且仅当 $\ker\beta_x = \mathrm{T}_x(Gx)$ 对每个 $x \in P$ 成立。

证明. 第一卷定理 17.2.6 给出商流形与满射淹没 π。在局部乘积坐标中，$\mathrm{d}\pi_x$ 忘掉群方向，所以其核是 $\mathrm{T}_x(Gx)$；线性同态定理给出第一项同构。

若 $u = \mathrm{d}\pi_x(v)$，则 u 与全部商切向量的 $\overline{\beta}$ 配对为零，当且仅当 $\beta_x(v, w) = 0$ 对全部 $w \in \mathrm{T}_xP$ 成立，因为 $\mathrm{d}\pi_x$ 满射。这等价于 $v \in \ker\beta_x$。水平性又保证 $\mathrm{T}_x(Gx) \subseteq \ker\beta_x$，从而得到第二项同构。闭性已由命题 10.2.5 证明，故核为零恰好是辛条件。 □

这里没有假定群紧。若 G 紧，则作用自动固有：给定 $P \times P$ 中紧集 C，其第二投影为紧集 K，C 在作用映射 $(g, x) \mapsto (gx, x)$ 下的原像是 $G \times K$ 的闭子集，所以紧。非紧群则须实际检查固有性，不能从自由性推断。

10.2.5　Marsden–Weinstein 约化的完整证明

把水平集上的核计算与形式下降合在一起，就得到 **Marsden–Weinstein 约化定理**（Marsden–Weinstein reduction theorem）。[2]下面先处理零值；它对整个余伴随作用固定，所以全部群方向都留在同一个水平集内。

定理 10.2.8 (Marsden–Weinstein 约化)**.** 设 G 为 r 维实 Lie 群，(M^{2n}, ω) 为无边界辛流形，二者均为 Hausdorff、第二可数。设 G 在 M 上光滑辛作用，且有等变矩映射 $\mu : M \to \mathfrak{g}^*$。假设 0 是正则值，$Z = \mu^{-1}(0) \neq \varnothing$，并且 G 在 Z 上的限制作用自由且固有。则

$$M_{\mathrm{red}} = Z/G$$

在商拓扑下是 $2n - 2r$ 维无边界光滑流形，商映射 $\pi : Z \to M_{\mathrm{red}}$ 是满射淹没。存在唯一辛形式 ω_{red} 使

$$\pi^*\omega_{\mathrm{red}} = i^*\omega, \qquad i : Z \hookrightarrow M. \tag{10.16}$$

逐点地，$\mathrm{T}_{[x]}M_{\mathrm{red}}$ 与 V_x^{ω}/V_x 辛同构。

证明. 正则水平集定理使 Z 成为 $2n - r$ 维嵌入子流形。等变性使 Z 对 G 不变，因此题设的限制作用有定义。自由固有商定理给出 Z/G 的光滑结构和满射淹没 π，维数再减去 r，得到 $2n - 2r$。

令 $\beta = i^*\omega$。因为作用保辛且 Z 不变，β 对整个 G 不变。对 $x \in Z$、$v \in \mathrm{T}_xZ$，矩映射方程给出

$$\beta_x(\xi_M(x), v) = \omega_x(\xi_M(x), v) = \mathrm{d}\mu_x^{\xi}(v) = 0,$$

所以 β 水平；$\mathrm{d}\beta = i^*\mathrm{d}\omega = 0$，所以它闭。命题 10.2.5 于是给出唯一光滑闭二形式 ω_{red}，满足所需拉回等式。

[2]Jerrold Eldon Marsden（1942–2010），加拿大出生、长期在美国工作的数学家，研究几何力学、辛约化与动力系统。

由命题 10.2.3，$\ker \beta_x = V_x$，而自由作用下 $V_x = \mathrm{T}_x(Gx) = \ker \mathrm{d}\pi_x$。命题 10.2.7 遂给出 ω_{red} 非退化。最后，$\mathrm{T}_x Z = V_x^{\omega}$ 和拉回等式说明商切空间上的配对恰为 $[u],[v] \mapsto \omega_x(u,v)$，就是线性约化的辛同构。 □

称 $(M_{\mathrm{red}}, \omega_{\mathrm{red}})$ 为在零值处的**辛约化空间** (symplectic reduced space)，也称辛商。若作用在水平集上自由，命题 10.2.1 已经保证零是正则值；定理仍将正则性列出，以明确水平集与商流形两个构造分别使用的条件。紧群版本及线性证明可对照 Cannas da Silva 的定理 6.1、引理 6.3–6.4 与命题 6.5。这里用第一卷的自由固有商定理处理非紧群。[3, 第 6.1 节，第 160–163 页]

$$\begin{array}{ccc} Z = \mu^{-1}(0) & \xrightarrow{\quad i \quad} & (M,\omega) \\ \Big\downarrow{\scriptstyle \pi} & & \\ (Z/G, \omega_{\mathrm{red}}) & & \pi^*\omega_{\mathrm{red}} = i^*\omega \\ & & \ker(i^*\omega)_x = \mathrm{T}_x(Gx) \end{array}$$

图 10-1: 先把辛形式限制到矩映射的零水平，再沿群轨道取商。限制型的核恰为商映射消去的方向，所以商上的形式非退化。

例 10.2.9. 在 $\mathbb{R}^{2n}_{q,p}$ 中，让 $G = \mathbb{R}^r$、$r \le n$，平移前 r 个位置坐标。作用自由。按第一卷命题 17.2.2 的序列判据，它也固有：若 $x_j \to x$、$t_j x_j \to y$，群参数 t_j 等于两个点前 r 个位置坐标的差，因而收敛。矩映射为 $\mu = (p_1, \dots, p_r)$，所以

$$Z = \{p_1 = \cdots = p_r = 0\}, \qquad Z/G \cong \mathbb{R}^{2(n-r)}.$$

商映射保留 $(q^{r+1}, \dots, q^n, p_{r+1}, \dots, p_n)$，约化形式为

$$\omega_{\mathrm{red}} = \sum_{j=r+1}^{n} \mathrm{d}q^j \wedge \mathrm{d}p_j.$$

水平约束先去掉 r 个动量方向，轨道商再去掉与之配对的 r 个位置方向。$r = n$ 时约化空间为一点，其零二形式在零维切空间上非退化。

非零值的差别在于水平集未必被整个群保持。对 $a \in \mathfrak{g}^*$，定义余伴随稳定子

$$G_a = \{g \in G : \mathrm{Ad}^*_g a = a\}.$$

它是闭子群，第一卷定理 16.3.6 赋予它嵌入 Lie 子群结构。其 Lie 代数为

$$\mathfrak{g}_a = \{\xi \in \mathfrak{g} : \langle a, [\eta, \xi]\rangle = 0 \text{ 对所有} \eta \in \mathfrak{g}\}. \tag{10.17}$$

确实，$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\big|_0 \mathrm{Ad}^*_{\exp(t\xi)} a$ 与 η 的配对是 $-\langle a, [\xi, \eta]\rangle$。这个导数为零时，表示的单参数群规律使整个曲线的导数为零，因此 $\exp(t\xi)$ 对所有 t 固定 a；反向由求导得到。闭子群定理中的指数判据便给出所列 Lie 代数。

定理 10.2.10. 设 G 为有限维实 Lie 群，(M^{2n},ω) 为无边界辛流形，二者均为 Hausdorff、第二可数。设 G 辛作用于 M，$\mu: M\to\mathfrak{g}^*$ 为等变矩映射。若 a 为正则值、$Z_a=\mu^{-1}(a)\neq\varnothing$，并且 G_a 在 Z_a 上自由且固有地作用，则

$$M_a = Z_a/G_a$$

是维数 $2n-\dim G-\dim G_a$ 的无边界光滑流形，并有唯一辛形式 ω_a 满足

$$\pi_a^*\omega_a = i_a^*\omega, \qquad \ker(i_a^*\omega)_x = \{\xi_M(x):\xi\in\mathfrak{g}_a\}. \tag{10.18}$$

这里 $i_a: Z_a\hookrightarrow M$、$\pi_a: Z_a\to M_a$ 分别为包含映射与商映射。

证明. 等变性说明 G_a 保持 Z_a，正则性给出其维数为 $2n-\dim G$。仍记 $V_x=\{\xi_M(x):\xi\in\mathfrak{g}\}$，则

$$\mathrm{T}_xZ_a = V_x^{\omega}, \qquad \ker(i_a^*\omega)_x = V_x^{\omega}\cap V_x.$$

这里的 V_x 使用整个 $\mathfrak{g}$，不能先把它换成 $\mathfrak{g}_a$。对于其中的向量 $\xi_M(x)$，有

$$\langle \mathrm{d}\mu_x(\xi_M(x)),\eta\rangle = \omega_x(\eta_M(x),\xi_M(x)) = \langle a,[\eta,\xi]\rangle.$$

因此 $\xi_M(x)\in\mathrm{T}_xZ_a$ 当且仅当 $\xi\in\mathfrak{g}_a$，这恰好识别出限制型的全部核。

$i_a^*\omega$ 对 G_a 不变，且对其轨道方向水平。自由固有商定理赋予 Z_a/G_a 光滑结构，维数减去 $\dim G_a$。命题 10.2.5 给出唯一闭下降形式，而刚才的核等式及命题 10.2.7 证明它非退化。 □

若整个 G 在 M 上的作用自由且固有，上述限制条件自动成立。自由性直接继承；对于固有性，G_a 与 Z_a 都闭，限制作用映射在紧集上的原像是原作用相应紧原像的闭子集。因此通常可以从环境作用的固有性得到所需条件，但定理只要求水平集上的限制作用固有。

当 a 被整个余伴随作用固定时，$G_a=G$，且 $\mu-a$ 仍等变，非零值约化就是平移矩映射后的零值约化。一般 a 虽然也可从 μ 中减去，却会使等变性改变：$(\mu-a)(gx)-\mathrm{Ad}_g^*(\mu-a)(x)=\mathrm{Ad}_g^*a-a$。所以不能不检查这一项，就将任意非零值当作零值。稳定子版本同时说明，非零值处要商掉的是 G_a 的轨道方向，而不是全部 G 方向。

10.3 可计算的约化模型

约化定理用限制和下降确定商上的辛形式。真正计算时，可以寻找商坐标，也可以选择水平集的局部截面，把环境辛形式拉回到这些坐标中。本节依次采用这两种办法：零动量的余切约化仍是余切丛，圆周约化给出射影空间上的辛形式，群自身的余切丛则产生余伴随轨道。最后讨论分两次施加约束、分两次取商何时得到同一个辛流形。

10.3.1　余切丛约化

设有限维实 Lie 群 G 光滑作用于无边界流形 Q。记 $\pi_Q : \mathrm{T}^*Q \to Q$ 为投影，θ_Q 为典范一形式，$\omega_Q = -\mathrm{d}\theta_Q$。由命题 7.2.5，作用有余切提升

$$g \cdot (q,p) = (gq, (\mathrm{d}(g^{-1})_{gq})^* p),$$

并且整个 G 保持 θ_Q 和 ω_Q。这里 $p \in \mathrm{T}^*_q Q$，右边的新协向量作用在 $v \in \mathrm{T}_{gq}Q$ 上的值是 $p(\mathrm{d}(g^{-1})_{gq} v)$。

命题 10.3.1. *设有限维实 Lie 群 G 光滑左作用于无边界光滑流形 Q。其在 $(\mathrm{T}^*Q, -\mathrm{d}\theta_Q)$ 上的余切提升是 Hamilton 作用，等变矩映射为*

$$\langle \mu(q,p), \xi \rangle = p(\xi_Q(q)), \qquad \xi \in \mathfrak{g}. \tag{10.19}$$

证明. 提升作用与 π_Q 交换，所以

$$\iota_{\xi_{\mathrm{T}^*Q}} \theta_Q = p(\mathrm{d}\pi_Q(\xi_{\mathrm{T}^*Q})) = p(\xi_Q) = \mu^\xi.$$

由于 $\mathcal{L}_{\xi_{\mathrm{T}^*Q}} \theta_Q = 0$，第一卷定理 14.1.5 的 Cartan 公式给出

$$\iota_{\xi_{\mathrm{T}^*Q}} \omega_Q = -\iota_{\xi_{\mathrm{T}^*Q}} \mathrm{d}\theta_Q = \mathrm{d}(\iota_{\xi_{\mathrm{T}^*Q}} \theta_Q) = \mathrm{d}\mu^\xi.$$

这也核定了矩映射前的正号。

对等变性，基本场满足 $\xi_Q(gq) = \mathrm{d}g_q((\mathrm{Ad}_{g^{-1}}\xi)_Q(q))$。代入余切提升的定义，得到

$$\mu^\xi(g \cdot (q,p)) = p((\mathrm{Ad}_{g^{-1}}\xi)_Q(q)) = \langle \mathrm{Ad}^*_g \mu(q,p), \xi \rangle.$$

故 μ 对整个群等变。 □

矩映射把协向量沿群运动方向的分量收集起来。特别地，零水平由消灭全部轨道切向量的协向量组成。这使它能直接与底空间商的余切丛比较。

定理 10.3.2. *设有限维实 Lie 群 G 在无边界光滑流形 Q 上自由且固有地作用，二者均为 Hausdorff、第二可数，且 $Q \neq \varnothing$。令 $B = Q/G$，商映射为 $r : Q \to B$。对余切提升的矩映射 μ，零是正则值，提升作用在 $Z = \mu^{-1}(0)$ 上自由且固有。存在自然辛同胚*

$$\Phi : Z/G \longrightarrow \mathrm{T}^*B, \qquad \Phi([q,p]) = \beta, \quad p = (\mathrm{d}r_q)^*\beta. \tag{10.20}$$

右端取典范辛形式 $-\mathrm{d}\theta_B$。

证明. 第一卷定理 17.2.6 保证 B 是光滑流形，r 是满射淹没，且有光滑局部截面和局部乘积。其微分的核正是轨道切空间。因此

$$Z_q = \{p \in \mathrm{T}^*_q Q : p|_{\ker \mathrm{d}r_q} = 0\} = \mathrm{im}(\mathrm{d}r_q)^*.$$

淹没性使 $(\mathrm{d}r_q)^*$ 单射，所以这里的 β 存在且唯一。

自由性使 $\xi \mapsto \xi_Q(q)$ 单射。其转置 $p \mapsto \langle \mu(q,p), \cdot \rangle$ 因而满射；只变化纤维变量，已经使 $\mathrm{d}\mu$ 满射，故零是正则值。提升作用自由，因为任何固定 (q,p) 的元素都固定 q。它

也固有：若 $\alpha_j\to\alpha$ 且 $g_j\alpha_j\to\alpha'$，投影到 Q 后有 $q_j\to q$、$g_jq_j\to q'$；第一卷命题 17.2.2 的序列判据使 g_j 有收敛子列。这在闭水平集 Z 上仍成立。

令 $F:Z\to \mathrm{T}^*B$ 把 (q,p) 送到刚才的 β。等式 $r(gq)=r(q)$ 说明 F 沿群轨道不变，故诱导 Φ。在 $r^{-1}(U)\cong G\times U$ 的局部乘积中，每个 $p\in Z$ 唯一写成从 U 拉回的协向量。于是 $Z|_U\cong G\times \mathrm{T}^*U$，而 F 忘掉 G 因子。这证明 Φ 是微分同胚，也证明其定义不依赖局部截面。

记 $i:Z\hookrightarrow \mathrm{T}^*Q$。对 $\Xi\in \mathrm{T}_{(q,p)}Z$，利用 $\pi_B F=r\pi_Q i$，有

$$(F^*\theta_B)(\Xi)=\beta(\mathrm{d}r_q\,\mathrm{d}\pi_Q\,\mathrm{d}i(\Xi))=p(\mathrm{d}\pi_Q\,\mathrm{d}i(\Xi))=(i^*\theta_Q)(\Xi).$$

由第一卷命题 14.1.8 的拉回与外微分相容性，$F^*(-\mathrm{d}\theta_B)=i^*\omega_Q$。若 $\pi:Z\to Z/G$ 为商映射，则 $F=\Phi\pi$，而定理 10.2.8 给出 $\pi^*\omega_{\mathrm{red}}=i^*\omega_Q$。满射淹没的拉回单射，遂得 $\Phi^*(-\mathrm{d}\theta_B)=\omega_{\mathrm{red}}$。 □

这个同构同时保持底空间投影：约化后的协向量位于原位置轨道 $[q]\in B$ 上。零水平条件的作用尤其明确：它恰好保证 p 能作用于底空间商的切向量，而不依赖所选提升。非零水平通常会在商上的二形式中留下额外项，章末的磁项计算给出一个具体例子。

10.3.2　射影空间和 Fubini–Study 形式

在 $\mathbb{C}^{n+1}$、$n\ge 1$ 上取

$$\omega_0=\sum_{j=0}^{n}\mathrm{d}x_j\wedge\mathrm{d}y_j=\frac{i}{2}\sum_{j=0}^{n}\mathrm{d}z_j\wedge\mathrm{d}\bar z_j,\qquad z_j=x_j+iy_j.$$

把圆周写成 $\mathbb{R}/(2\pi\mathbb{Z})$，令它按

$$t\cdot z=e^{-it}z$$

作用。基本场为 $\sum_j(y_j\partial_{x_j}-x_j\partial_{y_j})$，插入 ω_0 得到 $\sum_j(x_j\mathrm{d}x_j+y_j\mathrm{d}y_j)$。因此矩映射可取

$$\mu(z)=\frac{1}{2}|z|^2. \tag{10.21}$$

圆群的余伴随作用平凡，这个矩映射等变。

定理 10.3.3. *设 $n\ge 1$，圆群以 $e^{it}\cdot z=e^{-it}z$ 作用于带标准辛形式的 $\mathbb{C}^{n+1}$，矩映射取 $\mu(z)=|z|^2/2$。对每个 $c>0$，$\mu^{-1}(c)$ 为半径 $\sqrt{2c}$ 的球面，圆作用在其上自由且固有，商自然微分同胚于 $\mathbb{CP}^n$。在仿射图 $[1:w_1:\cdots:w_n]$ 中，令 $D=1+\sum_j|w_j|^2$，则约化辛形式为*

$$\omega_c=2c\,\omega_{\mathrm{FS}},\qquad \omega_{\mathrm{FS}}=\frac{i}{2}\sum_{j,k=1}^{n}\frac{D\delta_{jk}-\bar w_j w_k}{D^2}\,\mathrm{d}w_j\wedge\mathrm{d}\bar w_k. \tag{10.22}$$

证明. $\mathrm{d}\mu_z\neq 0$ 当 $z\neq 0$，所以 $c>0$ 为正则值。非零向量被某个 e^{-it} 固定，当且仅当 $t=0$ 模 2π；圆群紧，作用也固有。每条复直线与这个球面的交集恰为一个圆轨道，故商的点就是复射影空间的点。在 $z_0\neq 0$ 处，商坐标为 $w_j=z_j/z_0$，其光滑局部截面是

$$s_c(w)=\frac{\sqrt{2c}}{\sqrt{D}}(1,w_1,\dots,w_n).$$

它选取 z_0 为正实数的代表。其余图类似，因而这与第一卷命题 17.3.9 附近构造的射影光滑结构一致。

为计算形式，先在环境空间取一形式

$$\lambda_0 = \frac{1}{2}\sum_{j=0}^{n}(x_j\,\mathrm{d}y_j - y_j\,\mathrm{d}x_j) = \frac{1}{4i}\sum_{j=0}^{n}(\overline{z}_j\,\mathrm{d}z_j - z_j\,\mathrm{d}\overline{z}_j), \qquad \mathrm{d}\lambda_0 = \omega_0.$$

设 $R = \sqrt{2c}/\sqrt{D}$。代入 $z_0 = R$、$z_j = Rw_j$ 时，含 $\mathrm{d}R$ 的项两两抵消，于是

$$s_c^*\lambda_0 = \frac{c}{2iD}\sum_{j=1}^{n}(\overline{w}_j\,\mathrm{d}w_j - w_j\,\mathrm{d}\overline{w}_j).$$

记 $A = \sum_j \overline{w}_j\,\mathrm{d}w_j$、$B = \sum_j w_j\,\mathrm{d}\overline{w}_j$，则 $\mathrm{d}D = A + B$、$\mathrm{d}(A-B) = -2\sum_j \mathrm{d}w_j\wedge\mathrm{d}\overline{w}_j$。因此

$$\mathrm{d}(D^{-1}(A-B)) = 2D^{-2}A\wedge B - 2D^{-1}\sum_j \mathrm{d}w_j\wedge\mathrm{d}\overline{w}_j,$$

$$s_c^*\omega_0 = ic\sum_{j,k}\frac{D\delta_{jk} - \overline{w}_j w_k}{D^2}\,\mathrm{d}w_j\wedge\mathrm{d}\overline{w}_k.$$

约化形式在商图中的表达正是 $s_c^*\omega_0$，得到所列公式。不同图中的形式自动相容，因为它们都是同一个约化形式的局部表达。 □

称这里的 ω_{FS} 为 **Fubini–Study 形式** (Fubini–Study form)。[3]用复坐标微分简写，它是

$$\omega_{\mathrm{FS}} = \frac{i}{2}\,\partial\overline{\partial}\log(1+|w|^2).$$

这里 $\partial\overline{\partial}u$ 表示 $\sum_{j,k}(\partial^2 u/\partial w_j\partial\overline{w}_k)\,\mathrm{d}w_j\wedge\mathrm{d}\overline{w}_k$；上面的实坐标拉回计算已经独立证明该式给出整体闭二形式。这个归一化与 Cannas da Silva 在射影空间例子中采用的归一化一致。[3, 第 3.4 节，第 119–120 页]

它也与第一卷的射影不变度量一致。令 $Jv = iv$，则

$$g_{\mathrm{FS}}(u,v) = \omega_{\mathrm{FS}}(u, Jv) = \mathrm{Re}\,\frac{D\,u^*v - (u^*w)(w^*v)}{D^2},$$

正是第一卷式 (17.10)。Cauchy–Schwarz 不等式给出 $D|v|^2 - |w^*v|^2 \geq |v|^2 > 0$，故它正定。于是这里既核定了二形式的方向，也核定了它与已有度量之间的比例。

例 10.3.4. 当 $n=1$、$w = x+iy$ 时，

$$\omega_{\mathrm{FS}} = \frac{\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y}{(1+x^2+y^2)^2}, \qquad \int_{\mathbb{CP}^1}\omega_{\mathrm{FS}} = 2\pi\int_0^{\infty}\frac{r}{(1+r^2)^2}\,\mathrm{d}r = \pi.$$

缺少的无穷远点在另一张光滑图中面积为零，所以可以在这个仿射图上求积分。因此 ω_c 的总面积为 $2\pi c$。单位球面对应 $c = 1/2$，其商上的形式正是 ω_{FS}；改变约化水平会按比例改变辛面积。

[3]Christian Hugo Eduard Study（1862–1930），德国数学家，研究几何学与不变量理论。

10.3.3 余伴随轨道

设 G 为连通有限维实 Lie 群。对 $a \in \mathfrak{g}^*$，其余伴随轨道为

$$\mathcal{O}_a = \{\mathrm{Ad}_h^* a : h \in G\}.$$

轨道的光滑结构取自齐性空间 G/G_a：第一卷定理 17.1.5 及命题 17.1.6 说明，轨道映射诱导从这个商到 $\mathfrak{g}^*$ 的单射浸入。以下在这个内在流形结构上构造辛形式；对一般非紧群，不把轨道预先视为对偶空间中的嵌入子流形。

在 T^*G 上使用左平凡化

$$\alpha_h \longleftrightarrow (h, \lambda), \qquad \lambda = \alpha_h \circ \mathrm{d}L_h|_e.$$

若 $\vartheta_h = \mathrm{d}L_{h^{-1}}|_h$ 是取值于 $\mathfrak{g}$ 的左不变一形式，则典范形式为

$$\theta_G = \langle \lambda, \vartheta \rangle, \qquad \omega_G = -\mathrm{d}\langle \lambda, \vartheta \rangle.$$

这里有两个交换的左作用：左平移，以及由右平移取逆得到的作用。其余切提升和矩映射分别是

$$\begin{aligned} g \cdot_L (h, \lambda) &= (gh, \lambda), & \mu_L(h, \lambda) &= \mathrm{Ad}_h^* \lambda, \\ g \cdot_R (h, \lambda) &= (hg^{-1}, \mathrm{Ad}_g^* \lambda), & \mu_R(h, \lambda) &= -\lambda. \end{aligned} \tag{10.23}$$

确实，底空间中这两个作用的基本场分别为 $\mathrm{d}R_h(\xi)$ 与 $-\mathrm{d}L_h(\xi)$。代入(10.19)，前者与 λ 的配对为 $\langle \lambda, \mathrm{Ad}_{h^{-1}}\xi \rangle$，后者为 $-\langle \lambda, \xi \rangle$，从而得到所列矩映射。右侧作用在 λ 上的变化也由余切提升公式直接给出。

定理 10.3.5. *设 G 为连通、Hausdorff、第二可数的有限维实 Lie 群，$a \in \mathfrak{g}^*$。在上述约定下，T^*G 对 $\cdot_R$ 在值 $-a$ 处的约化自然辛同胚于 $\mathcal{O}_a$。其辛形式由*

$$(\omega_{\mathcal{O}})_\lambda(\xi_{\mathcal{O}}(\lambda), \eta_{\mathcal{O}}(\lambda)) = \langle \lambda, [\xi, \eta] \rangle \tag{10.24}$$

确定，其中 $\xi_{\mathcal{O}}(\lambda) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\big|_0 \mathrm{Ad}^*_{\exp(t\xi)} \lambda$。余伴随作用为 Hamilton 作用，包含映射 $\mathcal{O}_a \to \mathfrak{g}^*$ 是其等变矩映射。

证明. $\mu_R(h, \lambda) = -\lambda$ 是淹没，其 $-a$ 水平集为 $G \times \{a\}$。该值的稳定子是 G_a，限制作用为 $h \mapsto hg^{-1}$。它自由，且因 G_a 闭而固有：若 $h_j \to h$、$h_j g_j^{-1} \to k$，则 $g_j = (h_j g_j^{-1})^{-1} h_j \to k^{-1}h$，极限仍在 G_a 中。因此定理 10.2.10 适用，商是 G/G_a，由

$$hG_a \longmapsto \mathrm{Ad}_h^* a$$

识别为 $\mathcal{O}_a$。

在水平集上，θ_G 限制为 $\langle a, \vartheta \rangle$。设 ξ^L, η^L 为左不变场，则这两个场与该一形式的配对分别为常数 $\langle a, \xi \rangle, \langle a, \eta \rangle$。第一卷命题 14.1.6 的一形式外微分求值公式给出

$$-\mathrm{d}\langle a, \vartheta \rangle(\xi^L, \eta^L) = \langle a, [\xi, \eta] \rangle.$$

在 h 处，轨道映射把 $\mathrm{d}L_h(\xi)$ 送到 $(\mathrm{Ad}_h \xi)_{\mathcal{O}}(\lambda)$，其中 $\lambda = \mathrm{Ad}_h^* a$。同时

$$\langle \lambda, [\mathrm{Ad}_h \xi, \mathrm{Ad}_h \eta] \rangle = \langle a, [\xi, \eta] \rangle.$$

这证明约化形式恰为(10.24)。其代表无关性、光滑性、闭性及非退化性都已由约化定理保证；也可直接看出，若该配对对每个 η 为零，则 $\xi \in \mathfrak{g}_\lambda$，因而 $\xi_{\mathcal{O}}(\lambda) = 0$。

左侧作用 $\cdot_L$ 与 $\cdot_R$ 交换并保持其水平集，在商上成为余伴随作用。其矩映射 μ_L 在水平集上正是轨道映射。直接核对矩映射方程：令 $f_\xi(\lambda) = \langle \lambda, \xi \rangle$，则

$$(\mathrm{d}f_\xi)_\lambda(\eta_{\mathcal{O}}) = -\langle \lambda, [\eta, \xi] \rangle = \langle \lambda, [\xi, \eta] \rangle = (\iota_{\xi_{\mathcal{O}}}\omega_{\mathcal{O}})(\eta_{\mathcal{O}}).$$

基本场的值张成轨道切空间，所以等式对所有切向量成立。包含映射的等变性由定义得到。 □

余伴随轨道的形式由 Lie 括号直接算出，却同时具有来自约化的整体构造。特别地，式中的正号与两个选择配套：采用 $\omega_G = -\mathrm{d}\theta_G$，并把右侧作用写成 $h \mapsto hg^{-1}$，在矩映射值 $-a$ 处取商。余伴随轨道形式及包含矩映射也可参看 Cannas da Silva 的讨论。[3, 第 5.1 节，第 141–142 页；第 5.6 节，第 154 页]

10.3.4　分阶段约化及相容条件

若对称群中有一个正规子群，可以先消去这部分对称性，再处理剩余群。要使两步确实对应同一个约束，第一步的水平必须被整个群保持，第二步的矩映射也必须与第一步取商相容。零值约化把这些条件写得最清楚。

定理 10.3.6. *设有限维实 Lie 群 G 在无边界辛流形 (M, ω) 上固有地 Hamilton 作用，矩映射 $\mu : M \to \mathfrak{g}^*$ 等变。所有流形均为 Hausdorff、第二可数。设 $N \subseteq G$ 为闭正规子群，Lie 代数为 $\mathfrak{n}$，并记*

$$\mu_N(x) = \mu(x)|_{\mathfrak{n}}, \qquad Z_N = \mu_N^{-1}(0), \qquad Z = \mu^{-1}(0).$$

假设 $Z \neq \varnothing$，N 在 Z_N 上自由，且 G 在 Z 上自由。则第一步约化

$$M_N = Z_N/N, \qquad q_N : Z_N \to M_N$$

是辛流形。剩余群 $K = G/N$ 在 M_N 上有固有 Hamilton 作用，其等变矩映射为

$$\langle \overline{\mu}([x]_N), \xi + \mathfrak{n} \rangle = \langle \mu(x), \xi \rangle. \tag{10.25}$$

该作用在 $\overline{Z} = \overline{\mu}^{-1}(0) = Z/N$ 上自由，零为 $\mu_N, \mu, \overline{\mu}$ 的正则值，并且

$$\Theta : Z/G \longrightarrow \overline{Z}/K, \qquad [x]_G \longmapsto [[x]_N]_K \tag{10.26}$$

是自然辛同胚。两个约化空间的实维数均为 $\dim M - 2\dim G$。

证明. 闭子群 N 的限制作用固有；它在 Z_N 上自由，所以命题 10.2.1 保证零是 μ_N 的正则值。μ_N 是 N 作用的等变矩映射，因而定理 10.2.8 给出 M_N 及辛形式 ω_N，满足

$$q_N^*\omega_N = i_N^*\omega, \qquad i_N : Z_N \hookrightarrow M.$$

正规性保证 $\mathrm{Ad}_g\,\mathfrak{n} = \mathfrak{n}$，所以 G 保持 Z_N。它也把 N 轨道送到 N 轨道，因此有良定义的剩余作用

$$(gN) \cdot [x]_N = [gx]_N.$$

第一卷定理 17.1.5 使 G/N 成为光滑齐性空间；正规性使乘法和逆映射在商上有定义。借商投影的光滑局部截面，这两个运算及上述作用都是光滑的，故 K 是 Lie 群，其 Lie 代数自然为 $\mathfrak{g}/\mathfrak{n}$。由 $q_N^*\omega_N = i_N^*\omega$ 与 G 的保辛性，剩余作用也保持 ω_N。

对 $x \in Z_N$，$\mu(x)$ 消灭 $\mathfrak{n}$，所以(10.25)不依赖 ξ 的提升。它也不依赖 x 的 N 轨道代表。确实，若 $n \in N$，则 n 在商群中的像是单位元，从而 $\mathrm{Ad}_n\,\xi - \xi \in \mathfrak{n}$；因此 $\mathrm{Ad}_n^*\,\mu(x) = \mu(x)$。等变性于是给出 $\mu(nx) = \mu(x)$。局部截面说明 $\overline{\mu}$ 光滑，而 μ 的 G 等变性给出它的 K 等变性。

若 $\overline{\xi} = \xi + \mathfrak{n}$，则 $\xi_M|_{Z_N}$ 与 $\overline{\xi}_{M_N}$ 关于 q_N 相关。因此

$$\begin{aligned} q_N^*\mathrm{d}\overline{\mu}^{\overline{\xi}} &= \mathrm{d}(\mu^{\xi}|_{Z_N}) = i_N^*(\iota_{\xi_M}\omega) \\ &= \iota_{\xi_M|_{Z_N}} q_N^*\omega_N = q_N^*(\iota_{\overline{\xi}_{M_N}}\omega_N). \end{aligned}$$

淹没拉回单射，故 $\overline{\mu}$ 满足矩映射方程。

接着检查剩余作用的固有性。设 $y_j \to y$、$k_j y_j \to y'$ 于 M_N。在 y, y' 附近取 q_N 的局部截面，得到 $x_j \to x$、$x_j' \to x'$，且 $[x_j']_N = k_j[x_j]_N$。任选 $g_j \in G$ 代表 k_j，存在 $n_j \in N$ 使 $x_j' = n_j g_j x_j$。原作用固有，第一卷命题 17.2.2 的序列判据使 $n_j g_j$ 有收敛子列，投影到 G/N 后便得到 k_j 的收敛子列。这证明 K 的作用固有。

式(10.25)说明 $q_N^{-1}(\overline{Z}) = Z$。若 $k = gN$ 固定 $[x]_N \in \overline{Z}$，则 $gx = nx$ 对某个 $n \in N$ 成立。于是 $n^{-1}g$ 固定 $x \in Z$，自由性迫使 $g = n$，即 k 为单位元。因此 K 在 $\overline{Z}$ 上自由。命题 10.2.1 分别应用于 G 在 Z 和 K 在 $\overline{Z}$ 的作用，得到另外两个正则值结论。两次约化和直接约化均已满足定理条件。

现在考虑 Θ。它显然满射；若两个点在第二步商中相同，则相应的 $x, x' \in Z$ 满足 $x' = ngx$，其中 $g \in G, n \in N$，故已在同一个 G 轨道中，证明单射。限制映射 $q_N|_Z : Z \to \overline{Z}$ 是满射淹没：在 q_N 的局部乘积中，$Z = q_N^{-1}(\overline{Z})$ 仍是群因子与 $\overline{Z}$ 的乘积。它与其后的商投影都有光滑局部截面。第一卷命题 17.2.8 的商映射光滑判据遂说明 Θ 与逆映射都光滑。

最后记 $\pi_G : Z \to Z/G$、$\pi_K : \overline{Z} \to \overline{Z}/K$，两种约化形式分别记作 $\omega_G^{\mathrm{red}}, \omega_K^{\mathrm{red}}$。由 $\Theta\pi_G = \pi_K(q_N|_Z)$，有

$$\begin{aligned} \pi_G^*\Theta^*\omega_K^{\mathrm{red}} &= (q_N|_Z)^*\pi_K^*\omega_K^{\mathrm{red}} \\ &= (q_N|_Z)^*(\omega_N|_{\overline{Z}}) = \omega|_Z = \pi_G^*\omega_G^{\mathrm{red}}. \end{aligned}$$

再次由淹没拉回单射，$\Theta^*\omega_K^{\mathrm{red}} = \omega_G^{\mathrm{red}}$。维数计算为

$$\dim M_N - 2\dim K = \dim M - 2\dim N - 2(\dim G - \dim N) = \dim M - 2\dim G.$$

□

这称为**分阶段约化** (reduction in stages)。正规性让第一步水平及轨道关系对整个群相容；零值使矩映射落在消灭 $\mathfrak{n}$ 的子空间中，从而定义剩余矩映射。自由性保证各次商的光滑性，固有性则保证商拓扑与局部截面具有所需性质。直积群的两个因子是最直接的例子，但定理也适用于不是直积的正规扩张。关于直积版本及正规子群的推广，可参看 Cannas da Silva 的分阶段约化讨论。[3, 第 6.2 节，第 163–164 页]

非零约化还须逐层选择保持相应值的稳定子，不能只把上式中的零换成任意常数。对于环面作用，余伴随作用平凡，给矩映射减去常向量仍保持等变性，因而常能先平移到零值，再用本定理。章末的对角圆约化将把这个相容条件算成具体的半径关系。

10.4* 奇异约化与局部结构

正则约化把两个步骤分开：矩映射方程使水平集成为子流形，自由固有作用使轨道商成为流形。去掉自由性后，有限稳定子可能留下一张有限群商图；到了奇异值，水平集本身也可能出现锥形结构。约化空间仍保存着来自原辛流形的函数、括号和运动，只是这些对象要在不同维数的光滑部分上理解。本节先计算两种现象，再给出一般奇异约化定理的准确使用范围。

10.4.1 非自由稳定子和轨道类型

设紧 Lie 群 G 在无边界辛流形 (M,ω) 上作 Hamilton 作用，矩映射 $\mu: M\to\mathfrak{g}^*$ 等变。记 $Z=\mu^{-1}(0)$、$X=Z/G$。紧性保证作用固有；零值被余伴随作用固定，因此 Z 对整个群不变。群不必连通，零值也暂不假设正则。

定义 10.4.1. 点 $x\in M$ 的**稳定子** (stabilizer) 为 $G_x=\{g\in G: gx=x\}$。若两个稳定子在 G 中共轭，就称相应两点具有相同的**轨道类型** (orbit type)。对闭子群 $H\subseteq G$，记

$$M_{(H)}=\{x\in M: G_x \text{ 与 } H \text{ 在 } G \text{ 中共轭}\},\qquad Z_{(H)}=Z\cap M_{(H)}.$$

约化空间中相应的部分是 $X_{(H)}=Z_{(H)}/G$。讨论其光滑层时，进一步取这些部分的连通分支。

共轭关系来自代表选择：$G_{gx}=gG_xg^{-1}$，所以一个轨道只确定稳定子的共轭类。同一轨道类型的不同连通分支可能具有不同维数，故不能把“稳定子相同”当作“处处具有同一维数”的替代条件。

稳定子是闭子群：它是连续映射 $g\mapsto gx$ 对闭集 $\{x\}$ 的原像。第一卷定理 16.3.6 的闭子群定理赋予它嵌入 Lie 子群结构。命题 10.2.1 给出

$$\operatorname{rank}\mathrm{d}\mu_x=\dim G-\dim G_x.$$

因此正则点只要求 G_x 的 Lie 代数为零。对紧群，零维稳定子离散且紧，因而有限；它仍可能不是平凡群。这就是“正则值但作用不自由”与“奇异值”之间的区别。

命题 10.4.2. 设紧 Lie 群 G Hamilton 作用于无边界辛流形 (M^{2n},ω)，μ 为等变矩映射，0 为正则值。则 $X=\mu^{-1}(0)/G$ 在每一点附近有形如 S/H 的局部模型，其中 H 是有限稳定子，S 是 $2n-2\dim G$ 维光滑横截面，且 $\omega|_S$ 是 H 不变的辛形式。

证明. 令 $Z=\mu^{-1}(0)$。正则性使 Z 光滑，上述判据使稳定子有限。第一卷推论 17.4.4 的有限稳定子商模型给出过 $x\in Z$ 的 $H=G_x$ 不变小横截面 S，以及商邻域 S/H。其证明中的引理 17.4.2 还给出横截面与轨道方向的实际局部乘积，因而

$$\mathrm{T}_sZ=\mathrm{T}_s(Gs)\oplus\mathrm{T}_sS$$

在缩小的 S 上成立。由命题 10.2.3，$\omega|_Z$ 的核恰好是轨道切空间，所以其在 $\mathrm{T}_s S$ 上的限制非退化。限制形式闭，且因作用保辛而被 H 保持。维数由 $\dim Z = 2n - \dim G$ 再减去轨道维数 $\dim G$ 得到。 □

这些局部模型保留有限群及其作用，称为**辛轨形** (symplectic orbifold)的局部图。局部图之间的变换来自原群作用与横截面的改变；群不变性以及轨道方向属于形式的核，保证这些变换保持所给的二形式。若局部群有恒等作用的核，也应记录该核，而不由底空间的拓扑自行删去它。

例 10.4.3. 在 $\mathbb{C}^2$ 上取 $\omega_0 = \mathrm{d}x_1 \wedge \mathrm{d}y_1 + \mathrm{d}x_2 \wedge \mathrm{d}y_2$，令整数 $m \geq 2$，并令圆群作用为

$$e^{it} \cdot (z_1, z_2) = (e^{-imt} z_1, e^{-it} z_2), \qquad \mu(z) = \frac{1}{2}(m|z_1|^2 + |z_2|^2).$$

负指数的选择使 $\iota_{\xi_M}\omega_0 = \mathrm{d}\mu$。对 $c > 0$，水平集 $Z_c = \mu^{-1}(c)$ 是光滑椭球面。$z_2 \neq 0$ 时稳定子平凡；$z_2 = 0$ 时稳定子为 m 次单位根群。将矩映射平移为 $\mu - c$，便可应用上面的局部结论。

在 $z_1 \neq 0$ 的部分，把 z_1 的相位转成零，得到横截面

$$\sigma(\zeta) = \left(\sqrt{\frac{2c - |\zeta|^2}{m}}, \zeta \right), \qquad |\zeta| < \sqrt{2c}.$$

使第一个坐标为正实数的群参数有 m 种选择；残余作用为 $\zeta \mapsto e^{-2\pi i k/m}\zeta$。因此该商开集是圆盘除以 $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$。在横截面上，第一个复坐标的虚部恒为零，所以

$$\sigma^* \omega_0 = \mathrm{d}(\mathrm{Re}\,\zeta) \wedge \mathrm{d}(\mathrm{Im}\,\zeta).$$

这是一张带标准面积形式的有限旋转商图。

从底拓扑看，$u = \zeta^m$ 给出一张普通圆盘。它恰好识别有限群轨道，而且是开映射：非零点处的实 Jacobian 行列式为 $m^2|\zeta|^{2m-2} > 0$，零点的圆盘邻域又映为圆盘邻域。因此它诱导同胚。但在 $u \neq 0$ 处写 $u = u_1 + iu_2$，约化形式为

$$\omega_{\mathrm{red}} = \frac{1}{m^2}|u|^{2/m-2}\,\mathrm{d}u_1 \wedge \mathrm{d}u_2. \tag{10.27}$$

确实，令 $\zeta = \rho e^{i\theta}$，则 $|u| = \rho^m$、$\arg u = m\theta$，把 $\rho\,\mathrm{d}\rho \wedge \mathrm{d}\theta$ 换成 u 的极坐标即得此式。形式在覆盖圆盘上光滑非退化，在这张拓扑平面坐标中的系数却在原点发散。原点的有限稳定子不能从一个普通圆盘的同胚类型中恢复。

整个商称为加权射影直线 $\mathbb{CP}(m, 1)$。其开稠密部分可用

$$a = \frac{|z_1|^2}{2} \in (0, c/m), \qquad \varphi = \arg z_1 - m \arg z_2 \in \mathbb{R}/(2\pi\mathbb{Z})$$

参数化；在两个端点，各自整条相位圆缩成一点，故底空间同胚于 S^2。其中只有 $a = c/m$ 的端点保留 m 阶稳定子。这里的“锥点”描述有限旋转商的几何数据，并不表示底拓扑不再是曲面。相应加权圆作用及轨形商的讨论见 Cannas da Silva 的文集。[3, 第 6.2 节，第 164–165 页]

10.4.2　奇异值上的分层模型

现在取一个含正维稳定子的水平集。它的商同样可以是一张拓扑平面，但水平集方程、约化函数和层的维数会发生新的变化。

例 10.4.4. 仍取 $(\mathbb{C}^2,\omega_0)$，令

$$e^{it}\cdot(z_1,z_2)=(e^{-it}z_1,e^{it}z_2),\qquad \mu(z)=\frac{1}{2}(|z_1|^2-|z_2|^2). \tag{10.28}$$

直接收缩基本场得到 $\iota_{\xi_M}\omega_0=\mathrm{d}\mu$。零水平为

$$Z=\{(z_1,z_2):|z_1|=|z_2|\}.$$

在原点，$\mathrm{d}\mu=0$，稳定子为整个 S^1；在其余点，两个坐标都非零，作用自由，且 $\mathrm{d}\mu\neq 0$。因而 $Z\setminus\{0\}$ 是三维流形，它与原点组成两种轨道类型。

为了求出商，取不变函数

$$w=z_1z_2=u+iv,\qquad s=\frac{|z_1|^2+|z_2|^2}{2}.$$

在 Z 上有 $|w|=s$，故它们给出闭圆锥

$$\mathcal{C}=\{(u,v,s)\in\mathbb{R}^3:u^2+v^2=s^2,\ s\geq 0\}. \tag{10.29}$$

这些函数恰好区分 Z 中的轨道。当 $s>0$ 时，写 $z_j=\sqrt{s}\,e^{i\theta_j}$；相同的 w 给出相同的 s 及相位和 $\theta_1+\theta_2$，两个相位差于是恰由 $(-t,t)$ 的作用消去。当 $s=0$ 时只有原点。因此 $Z/S^1\to\mathcal{C}$ 是连续双射。

它还是同胚。事实上，$Z\to\mathcal{C}$ 在紧集上的原像闭且有界，因为 $|z_1|^2+|z_2|^2=2s$，故为固有映射。若闭集的像中有收敛点列，其原像可在某个有界闭集内选取收敛子列，因此该映射闭。由商拓扑，诱导双射也闭，逆映射连续。进一步投影 $(u,v,s)\mapsto(u,v)$ 的逆为 $(u,v)\mapsto(u,v,\sqrt{u^2+v^2})$，所以商的底空间同胚于 $\mathbb{R}^2$。

轨道类型将这个锥分为两层：去掉锥顶的二维部分，以及单独的锥顶。锥顶附近的穿孔部分为 $S^1\times(0,\varepsilon)$，补上锥顶就是把 $S^1\times\{0\}$ 压成一点。图 10-2 把这个锥模型与其平面投影并列。

一般地，给定紧空间 L，将 $L\times\{0\}$ 压成一点所得的 $(L\times[0,\varepsilon))/(L\times\{0\})$ 称为截断的开锥，记为 $C_\varepsilon(L)$；L 称为锥顶的**链环** (link)。上例的链环是圆周，所以锥顶并非拓扑曲面的奇点。一般奇异约化的局部模型，则是在某个光滑层的小球旁附加一个这样的横向锥；横向链环也可能继续分层。

10.4.3　光滑层的辛结构

先计算锥的二维层上的辛形式。沿用例 10.4.4 的记号，在 $s>0$ 处令 $\varphi=\theta_1+\theta_2$。限制原辛形式得到

$$\omega_0|_{Z\setminus\{0\}}=\frac{1}{2}\mathrm{d}s\wedge(\mathrm{d}\theta_1+\mathrm{d}\theta_2).$$

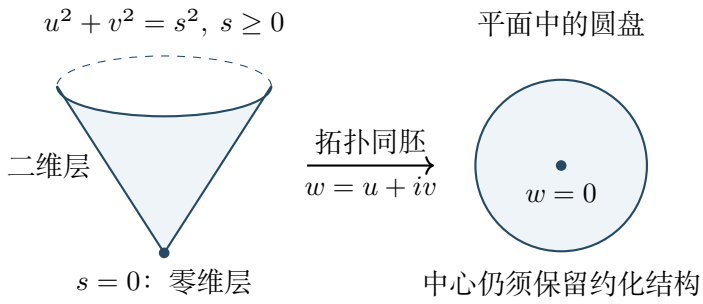


图 10-2: 反向权圆作用的零约化。图中截取了锥的一段；锥顶在拓扑上有圆盘邻域，但其约化光滑函数代数与二维层的辛形式记录了额外的奇异结构。

群方向为 $-\partial_{\theta_1}+\partial_{\theta_2}$，它正是这个限制型的核。于是二维层上的约化辛形式为

$$\omega_{\mathrm{red}}=\frac{1}{2}\mathrm{d}s\wedge\mathrm{d}\varphi=\frac{1}{2\sqrt{u^2+v^2}}\,\mathrm{d}u\wedge\mathrm{d}v,\qquad (u,v)\neq(0,0). \tag{10.30}$$

这里用到了 $w=se^{i\varphi}$，所以 $\mathrm{d}u\wedge\mathrm{d}v=s\,\mathrm{d}s\wedge\mathrm{d}\varphi$。锥顶是零维辛流形，其二形式为零：在零维切空间上，零型的核也为零。

要比较两层，必须说明什么叫约化空间上的光滑函数。只规定函数在每层内光滑还不够，这无法控制它接近较低维层时的行为。

定义 10.4.5. 设紧 Lie 群 G Hamilton 作用于 (M,ω)，等变矩映射为 μ，$Z=\mu^{-1}(0)$，商投影为 $q:Z\to X=Z/G$。若连续函数 $f:X\to\mathbb{R}$ 可写为 $q^*f=F|_Z$，其中 $F\in C^\infty(M)$ 对 G 不变，则称 f 为**约化光滑函数** (smooth function on the reduced space)。记这些函数组成的代数为 $C^\infty(X)$。局部版本在相应的 G 不变开邻域上作同样定义。

等价地，若 $\mathcal{A}=C^\infty(M)^G$，$\mathcal{I}=\{F\in\mathcal{A}:F|_Z=0\}$，则 $C^\infty(X)=\mathcal{A}/\mathcal{I}$。这个定义同时保存了原空间的光滑性和轨道识别。

命题 10.4.6. 设紧 Lie 群 G Hamilton 作用于无边界辛流形 (M,ω)，等变矩映射为 μ，令 $Z=\mu^{-1}(0)$、$X=Z/G$，并设 $\mathcal{A}=C^\infty(M)^G$、$\mathcal{I}=\{F\in\mathcal{A}:F|_Z=0\}$。则 $\mathcal{I}$ 是 $\mathcal{A}$ 中的 Poisson 理想。因此

$$q^*\{f,h\}_X=\{F,H\}_M|_Z,\qquad q^*f=F|_Z,\quad q^*h=H|_Z, \tag{10.31}$$

与不变延拓 F,H 的选择无关，并赋予 $C^\infty(X)$ Poisson 代数结构。不变 Hamilton 函数在原流形中的局部流保持 Z 和各轨道类型，因而下降到商空间。

证明. 群作用保辛，所以引理 9.2.2 说明不变函数的括号仍不变。若 H 不变，则对任意 $\xi\in\mathfrak{g}$，

$$X_H(\mu^\xi)=\{\mu^\xi,H\}=-\mathrm{d}H(\xi_M)=0.$$

因此 X_H 的局部流保持矩映射的每个分量，特别保持 Z。若 $F|_Z=0$，沿这些留在 Z 中的轨线求导，得到 $\{F,H\}|_Z=X_HF|_Z=0$。故 $\mathcal{I}$ 是 Poisson 理想。双线性、反对称性、Leibniz 法则和 Jacobi 恒等式均从 $\mathcal{A}$ 传到商代数，给出所列括号。

不变性与引理 9.2.2 还说明 X_H 与群作用相容。由积分曲线唯一性，其局部流满足 $\Phi_t(gx)=g\Phi_t(x)$。于是 $G_x\subseteq G_{\Phi_t(x)}$；对逆流应用同一式，得到反向包含，所以稳定子实际保持相等。局部流因而保持各轨道类型；连续时间路径还留在相应部分的同一个连通分支中。 □

例 10.4.7. 在锥模型中，u,v,s 都来自光滑不变多项式，故都是约化光滑函数。逐项计算原空间上的标准括号，得到

$$\{u,v\}=2s,\qquad \{s,u\}=-2v,\qquad \{s,v\}=2u. \tag{10.32}$$

例如 $u=x_1x_2-y_1y_2$、$v=x_1y_2+y_1x_2$，所以

$$\{u,v\}=x_1^2+y_1^2+x_2^2+y_2^2=2s.$$

在二维层上，(10.32)正是(10.30)所给的括号；在锥顶，所有这些括号为零。

拓扑平面坐标 (u,v) 中，约化光滑函数 s 成了 $\sqrt{u^2+v^2}$，它在普通平面的原点不可微。因此这张同胚不能当作约化光滑坐标。奇异性也不只是这张坐标选得不好，下面给出一个不依赖坐标的检验。

令 $\mathfrak{m}$ 为锥顶处取值为零的约化光滑函数芽组成的理想。每个这样的芽都有不变光滑延拓 F。作用中 $t=\pi$ 把 (z_1,z_2) 变为 $(-z_1,-z_2)$，所以 $\mathrm{d}F_0=0$，从而 $F(z)=O(|z|^2)$。$\mathfrak{m}^2$ 中的元素沿 Z 因而为 $O(|z|^4)$。若 $a[u]+b[v]+c[s]=0$ 在 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 中成立，沿

$$z_1=\rho,\qquad z_2=\rho e^{i\varphi}$$

代入并除以 ρ^2，再令 $\rho\to 0$，就得到 $a\cos\varphi+b\sin\varphi+c=0$ 对所有 φ 成立。故 $a=b=c=0$，即 $\dim(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2)\geq 3$。

普通光滑曲面一点处的对应商空间却恰为二维。在局部坐标 (x,y) 中，Taylor 公式的积分余项将任一零点函数芽写成 $ax+by+x^2A+xyB+y^2C$，所以其模 $\mathfrak{m}^2$ 的类由 $[x],[y]$ 张成；取一阶导数又证明这两类独立。因此约化函数代数不可能是普通光滑曲面的函数代数。这给出了底拓扑仍是平面、约化光滑结构却奇异的具体含义。

此外，每个不变延拓在原点的一阶导数均为零，所以任意两个约化光滑函数的括号在锥顶均为零。商上的 Poisson 结构因此也区分了二维辛层与零维辛层，而不仅仅是把一个平面换了一种画法。

10.4.4　一般奇异约化定理的引用范围

上述例子的共同特点是：商空间有自然的光滑函数代数，并由带辛形式的光滑部分组成。一般结论还要控制这些部分怎样相接。这里采用如下含义：一个分层是局部有限的、由局部闭的连通光滑流形组成的分解，并满足边缘条件；即一层 S 若与另一层 T 的闭包相交，则 $S\subseteq\overline{T}$。在约化空间的情形，每点还有与分层相容的局部球乘锥模型。

本节采用 Sjamaar–Lerman 论文的紧群零值版本。以下引文的定理编号按 1990 年作者排版稿定位；该稿题页标明论文正式发表于 1991 年的《Annals of Mathematics》。层及其辛形式见定理 2.1，局部线性约化模型见定理 5.1，分层及链环结论见定理 6.11

和推论 6.12；后两项的证明使用第 6 节的局部嵌入与分层论证。[10, 1990 年作者稿，定理 2.1、5.1、6.11 及推论 6.12]

定理 10.4.8 (奇异约化的紧群版本)**.** 设紧 Lie 群 G 光滑 Hamilton 作用于连通、无边界、Hausdorff 且第二可数的有限维辛流形 (M,ω)，$\mu: M\to\mathfrak{g}^*$ 是等变矩映射，$Z=\mu^{-1}(0)\neq\varnothing$。则 $X=Z/G$ 具有以下性质。

1. 各 $X_{(H)}=(Z\cap M_{(H)})/G$ 的连通分支组成光滑层。若 S 为其中一层，Z_S 为它在 Z 中的原像，则 Z_S 是子流形，$q_S: Z_S\to S$ 为满射淹没，并存在唯一辛形式 ω_S 满足
$$q_S^*\omega_S = i_S^*\omega, \qquad i_S: Z_S\hookrightarrow M.$$
2. 约化光滑函数的 Poisson 括号与各层的辛括号相容：
$$\{f,h\}_X|_S = \{f|_S, h|_S\}_{\omega_S}.$$
3. 给定 $x\in Z$，令 $H=G_x$、$E=\mathrm{T}_x(Gx)$，并令
$$V = E^{\omega}/E.$$
这是一个带 H 线性辛作用的向量空间。若 $\Phi_V: V\to\mathfrak{h}^*$ 是由
$$\langle \Phi_V(v),\xi\rangle = \frac{1}{2}\omega_V(\xi_V v, v)$$
给出的二次矩映射，则 $[x]$ 在 X 中的一个邻域与 $[0]$ 在 $\Phi_V^{-1}(0)/H$ 中的一个邻域同胚。该同胚保持层，并在约化光滑函数上诱导 Poisson 代数同构。
4. 上述层组成局部有限分层并满足边缘条件。每个 $p\in S$ 有一个分层邻域，同胚于 $B\times C_\varepsilon(L)$，其中 B 是 S 中的小开球，L 是紧分层空间；同胚保持层，且把 $B\times\{\text{锥顶}\}$ 对应到 S 的相应部分。横向因子为一点时允许空链环，并约定其锥为一点。

这里调用的是整个一般定理。正则自由情形的核计算和形式下降已在第 10.2 节证明；奇异情形中，Z 未必有统一的切空间，不能把那里 $\ker \mathrm{d}\mu$ 的公式直接当作 $\mathrm{T}Z$ 的公式。一般证明通过等变辛局部标准形把问题转为上述线性约化，再研究不变多项式所给的局部嵌入以及层的相接。例 10.4.4 是这一线性约化步骤的显式模型。

局部模型中“球乘锥”的形状可以进一步从线性数据读出。令 V^H 为固定向量子空间，它是辛子空间。确实，用第一卷定理 17.3.1 的归一化不变积分，定义 $P(w)=\int_H hw\,\mathrm{d}\nu_H(h)$。则 $P(w)\in V^H$，且对 $v\in V^H$ 有 $\omega_V(v,Pw)=\omega_V(v,w)$。若 v 与全部固定向量辛正交，就与全部 w 辛正交，故 $v=0$。于是
$$V = V^H\oplus W, \qquad W=(V^H)^{\omega}, \qquad \Phi_V^{-1}(0)/H = V^H\times(\Phi_W^{-1}(0)/H).$$
群在第一个因子上恒等作用，矩映射只取决于第二个因子。取一个 H 不变正定内积，其存在由第一卷定理 17.3.4 的平均方法保证。由于 Φ_W 为齐次二次映射，$\Phi_W^{-1}(0)$ 沿正径向缩放不变。令
$$L = (\Phi_W^{-1}(0)\cap\{\|w\|=1\})/H.$$

这个商紧，而 $([w],r)\mapsto[rw]$ 把它的开锥与 $\Phi_W^{-1}(0)/H$ 同胚地识别。固定方向 V^H 给出所在光滑层，剩余方向给出横向锥；链环本身的分层性则属于上面所引一般定理。

有限稳定子时 $\mathfrak{h}=0$，二次矩映射恒为零，局部模型退化为 V/H，与第一小节的有限群商图一致。正维稳定子时则必须保留方程 $\Phi_V=0$，不能只把横向向量空间除以稳定子。以上版本不要求 μ 固有，也不据此断言整个约化空间连通或具有唯一的连通开稠密层；文献中有关后一类整体结论的附加假设须另行核对。这里也没有将紧群版本自动扩展为任意非紧群的固有作用版本。

本章小结

左作用的正指数基本场构成 Lie 代数反同态，这与 $[X_f,X_g]=-X_{\{f,g\}}$ 配合，使等变矩映射的分量保持 Lie 括号。分量方程首先要求 $\iota_{\xi_M}\omega$ 恰当；在连通群情形，随后出现的常数二次余循环能否由加常数消去，决定了能否取得等变矩映射。离散群分支还带有额外的等变条件。

在正则水平集上，矩映射微分的核就是轨道方向的辛正交。零水平的限制二形式以群轨道为核；一般值的核则由该值稳定子的轨道给出。自由固有作用提供光滑商和局部截面，水平性与不变性使二形式唯一下降，核的计算再保证下降形式非退化。这些步骤共同建立正则辛约化。

零动量余切约化恢复底空间商的余切丛；球面的相位约化给出具有确定尺度的 Fubini–Study 形式；群自身余切丛在指定非零值的约化给出余伴随轨道。对闭正规子群，在中间水平集、残余作用及自由固有条件相容时，分两次约化与一次约化得到相同的辛流形。

有限稳定子留下有限群局部商，正维稳定子还可能使矩映射的秩下降。奇异约化空间因而以带辛形式的光滑层组织，约化函数仍带有相容的 Poisson 括号。一个底层拓扑为平面的商，也可能在顶点具有不同于光滑曲面的函数结构；显式锥模型把这些区别同时展示出来。

习题

习题 10.1. 设 (V,ω) 为有限维实辛向量空间，$\rho:G\to\mathrm{Sp}(V,\omega)$ 为光滑表示，$A_\xi=(\mathrm{d}\rho)_e\xi$。证明

$$\mu^\xi(v)=\frac{1}{2}\omega(A_\xi v,v)$$

定义等变矩映射。再在复矩阵空间 $V=\mathbb{C}^{k\times m}$ 上取 $\omega(U,W)=\mathrm{Im}\,\mathrm{tr}(U^*W)$，令 $\mathrm{U}(k)$ 左乘作用。用实内积 $\langle A,B\rangle=-\mathrm{tr}(AB)$ 识别 $\mathfrak{u}(k)^*$ 与 $\mathfrak{u}(k)$，求矩映射，并判断 $\mu^{-1}(-\mathrm{i}cI_k/2)$ 在 $c>0$ 时何时非空、作用是否自由及约化空间的实维数。

解. 表示保辛给出 $\omega(A_\xi u,v)+\omega(u,A_\xi v)=0$。于是

$$(\mathrm{d}\mu^\xi)_v(w)=\frac{1}{2}\big(\omega(A_\xi w,v)+\omega(A_\xi v,w)\big)=\omega(A_\xi v,w).$$

这就是分量方程。又由 $A_\xi \rho(g) = \rho(g) A_{\mathrm{Ad}_{g^{-1}}\xi}$ 及保辛性，

$$\mu^\xi(\rho(g)v) = \mu^{\mathrm{Ad}_{g^{-1}}\xi}(v),$$

所以对包括非单位分支在内的整个 G 都等变。

对矩阵空间，$\xi^* = -\xi$，故

$$\mu^\xi(Z) = -\frac{1}{2}\operatorname{Im}\operatorname{tr}(ZZ^*\xi), \qquad \mu(Z) = -\frac{\mathrm{i}}{2}ZZ^*.$$

$\operatorname{tr}(ZZ^*\xi)$ 为纯虚数，把右式代入 $-\operatorname{tr}(\mu\xi)$ 即恢复分量；特别地，$\xi = \mathrm{i}I_k$ 给出 $-\|Z\|^2/2$，与正旋转的符号一致。共轭为此识别下的余伴随作用，$\mu(gZ) = g\mu(Z)g^{-1}$。

指定水平集为 $ZZ^* = cI_k$。它非空当且仅当 $m \geq k$：秩给出必要性，$Z = \sqrt{c}(I_k\ 0)$ 给出充分性。若 $gZ = Z$，则右乘 Z^* 得 $cg = cI_k$，故作用自由。矩映射微分的像公式因而保证该值正则；$\mathrm{U}(k)$ 紧，所以作用固有。该值在余伴随作用下固定，约化维数为

$$2km - 2\dim \mathrm{U}(k) = 2k(m-k).$$

当 $m = k$ 时，$Z = \sqrt{c}\,U$，群作用在水平集上传递，商恰为一个点。 □

习题 10.2. *在 $\widetilde{G} = \mathbb{R}^3$ 上定义*

$$(s,t,u)(s',t',u') = (s+s', t+t', u+u'+st').$$

证明它是 Lie 群，且在单位元的坐标基下 $[e_s, e_t] = e_u$，其余基括号为零。令它作用于辛平面为 $(s,t,u)\cdot(q,p) = (q+s, p+t)$。求一个等变矩映射，解释为什么中心方向虽不移动点，却能消去二维平移作用的二次余循环。

解. 结合律由第三坐标中的交叉项 $st' + st'' + s't''$ 直接检验；单位元为 $(0,0,0)$，逆元为 $(-s,-t,-u+st)$。运算光滑。左不变基场为

$$E_s = \partial_s, \qquad E_t = \partial_t + s\partial_u, \qquad E_u = \partial_u,$$

故 $[E_s, E_t] = E_u$，其余为零。投影 $(s,t,u) \mapsto (s,t)$ 是群同态，核为中心，所以题中公式给出作用。

基本场依次为 $\partial_q, \partial_p, 0$，可取

$$\mu(q,p) = (p, -q, 1) \in \tilde{\mathfrak{g}}^*.$$

各分量满足生成方程，而且 $\{p,-q\} = 1 = \mu^{e_u}$，与唯一非零基括号一致。群连通，命题 10.1.8 已给出等变性。也可以直接检验：共轭的微分为

$$\mathrm{Ad}_{(s,t,u)}(a,b,c) = (a, b, c + sb - ta),$$

所以余伴随变换为 $(\alpha,\beta,\gamma) \mapsto (\alpha + t\gamma, \beta - s\gamma, \gamma)$。它把 $(p,-q,1)$ 变成 $(p+t, -q-s, 1)$，正是移动点的矩映射值。

中心分量的微分为零，故可取非零常数而不产生运动。原平移 Lie 代数中 $[e_s, e_t] = 0$，无法吸收常数括号 1；扩张后这个括号对应中心元素，选择 $\mu^{e_u} = 1$ 就使函数括号与 Lie 括号相等。 □

习题 10.3. 设紧 Lie 群 G 辛作用于辛流形 M，且存在满足分量方程的矩映射 μ。不要求 G 或 M 连通，证明可通过群上的平均取得等变矩映射。构造所需归一化双不变积分，并核对平均后的分量方程和等变性。

解. 在 T_eG 选取正密度，用右平移延伸到 G，得到处处正的光滑右不变密度 ν。密度在坐标变换下按 Jacobian 行列式绝对值变化，故无需选择定向即可积分。紧性保证总积分有限且非零，把它归一化为 1。对任意 h，$L_h^*\nu$ 仍右不变，所以由单位元处的取值决定，等于某个正常数乘 ν。变元代换保持总积分，迫使该常数为 1。于是 ν 左右都不变。零维紧群情形，这一构造就是归一化计数求和。

定义

$$\overline{\mu}(x)=\int_G \mathrm{Ad}_g^*\,\mu(g^{-1}\cdot x)\,\nu(g).$$

紧参数积分保证光滑，并可对 x 求导。对固定 g 与 ξ，被积函数的分量为 $\mu^{\mathrm{Ad}_{g^{-1}}\xi}\circ a_{g^{-1}}$。基本场推前公式与保辛性给出其微分恰为 $\iota_{\xi_M}\omega$，故平均后仍满足分量方程。

在 $\overline{\mu}(h\cdot x)$ 中令 $g=hk$，用左不变性得到

$$\overline{\mu}(h\cdot x)=\int_G \mathrm{Ad}_{hk}^*\,\mu(k^{-1}\cdot x)\,\nu(k)=\mathrm{Ad}_h^*\,\overline{\mu}(x).$$

因此所得映射等变。这个方法用群的紧性控制平均，与正文用闭辛流形体积归一化分量的方法适用于不同的条件。 □

习题 10.4. 设同一个 Lie 群 G 在辛流形 (M,ω)、(M',ω') 上有等变矩映射 μ,μ'，且两者均满足零值自由固有约化定理的条件。设 $F:M\to M'$ 是 G 等变辛同胚，并满足 $\mu'\circ F=\mu$。证明 F 唯一诱导辛同胚 $F_{\mathrm{red}}:M_{\mathrm{red}}\to M'_{\mathrm{red}}$。说明这一结论与两次这样的映射的复合相容。

解. 矩映射相容性使 F 将 $Z=\mu^{-1}(0)$ 送到 $Z'=(\mu')^{-1}(0)$，其逆同样保持相应水平集。等变性说明可以定义

$$F_{\mathrm{red}}([x])=[F(x)].$$

它与 $(F^{-1})_{\mathrm{red}}$ 互逆。设 π,π' 为两商映射，则 $F_{\mathrm{red}}\circ\pi=\pi'\circ F|_Z$。在商的每张局部截面上，这个等式表达了 F_{red} 的光滑性；对逆映射同理，所以它是微分同胚。又有

$$\pi^*F_{\mathrm{red}}^*\omega'_{\mathrm{red}}=(F|_Z)^*(\pi')^*\omega'_{\mathrm{red}}=(F|_Z)^*(i')^*\omega'=i^*\omega=\pi^*\omega_{\mathrm{red}}.$$

商投影的拉回单射，故 F_{red} 保持辛形式。商映射满射保证诱导映射唯一。对复合，$[x]\mapsto[F(x)]\mapsto[E(F(x))]$ 与直接下降 $E\circ F$ 相同，因此 $(E\circ F)_{\mathrm{red}}=E_{\mathrm{red}}\circ F_{\mathrm{red}}$。 □

习题 10.5. 在定理 10.2.8 的条件下，设 $H:M\to\mathbb{R}$ 为 G 不变光滑函数，令 $h:M_{\mathrm{red}}\to\mathbb{R}$ 满足 $h\circ\pi=H|_Z$。证明 X_H 在 Z 上切向，并下降为 X_h；因此原 Hamilton 轨迹在存在区间内投影为约化轨迹。对两个 G 不变函数 F,K，若其下降函数为 f,k，证明

$$\{f,k\}_{\mathrm{red}}\circ\pi=\{F,K\}|_Z.$$

说明右侧只依赖 F,K 在 Z 上的限制。

解. $H|_Z$ 在每条轨道上常值，因而唯一确定 h；在任一局部截面 s 上有 $h = H \circ s$，所以它光滑。H 不变说明 $\mathrm{d}H(\xi_M) = 0$。因此

$$\mathrm{d}\mu^{\xi}(X_H) = \omega(\xi_M, X_H) = -\mathrm{d}H(\xi_M) = 0,$$

对每个 ξ 成立，故 $X_H \in \ker \mathrm{d}\mu = \mathrm{T}Z$。辛作用与 H 的不变性还给出 $(L_a)_* X_H = X_H$ 对所有 $a \in G$ 成立：将收缩方程经 L_a 拉回即可验证，非退化性保证唯一。因此 $\mathrm{d}\pi_x X_H(x)$ 只依赖 $[x]$，且在局部截面上光滑，给出商上的光滑向量场。

对 $v \in \mathrm{T}_x Z$，约化形式满足

$$\omega_{\mathrm{red}}(\mathrm{d}\pi_x X_H, \mathrm{d}\pi_x v) = \omega(X_H, v) = \mathrm{d}H(v) = \mathrm{d}h(\mathrm{d}\pi_x v).$$

$\mathrm{d}\pi_x$ 满射，故投影场恰为 X_h。沿轨迹再用微分链式法则就得到投影轨迹的方程；这里只使用原解已有的存在区间。

分别对 F, K 使用同一结论，得到

$$\{f, k\}_{\mathrm{red}} \circ \pi = \omega_{\mathrm{red}}(X_f, X_k) \circ \pi = \omega(X_F, X_K)|_Z = \{F, K\}|_Z.$$

若 $F_1|_Z = F_2|_Z$，则 $\mathrm{d}(F_1 - F_2)$ 消灭 $\mathrm{T}Z$，从而 $X_{F_1} - X_{F_2} \in (\mathrm{T}Z)^{\omega}$，即为轨道方向。它与切于 Z 的 X_K 配对为零，故两种延拓得到相同的限制括号。对另一输入同理，证明所需独立性。 □

习题 10.6. 在标准辛空间 $\mathbb{R}^4_{q^1,q^2,p_1,p_2}$ 上定义 $\mathbb{R}$ 作用

$$a \cdot (q^1, q^2, p_1, p_2) = (q^1 + a, q^2, p_1, p_2 - a q^2).$$

证明它自由、固有、保辛，且等变矩映射为 $\mu = p_1 + (q^2)^2/2$。对每个 $c \in \mathbb{R}$，显式求出 $\mu^{-1}(c)/\mathbb{R}$ 及约化形式。再约化不变 Hamilton 函数

$$H = \frac{1}{2}\left(\mu^2 + (q^2)^2 + (p_2 + q^1 q^2)^2\right),$$

并比较原轨迹沿群方向的运动与约化轨迹。

解. 采用全局坐标

$$t = q^1, \qquad u = p_1 + \frac{(q^2)^2}{2}, \qquad Q = q^2, \qquad P = p_2 + q^1 q^2.$$

逆变换为 $(q^1, q^2, p_1, p_2) = (t, Q, u - Q^2/2, P - tQ)$，所以这确为全局微分同胚。代入辛形式得到

$$\omega = \mathrm{d}t \wedge \mathrm{d}(u - Q^2/2) + \mathrm{d}Q \wedge \mathrm{d}(P - tQ) = \mathrm{d}t \wedge \mathrm{d}u + \mathrm{d}Q \wedge \mathrm{d}P.$$

两个含 $Q\,\mathrm{d}t \wedge \mathrm{d}Q$ 的交叉项抵消。作用在新坐标中就是 $t \mapsto t + a$，其余坐标不变，所以自由且保辛；若出发点和到达点分别收敛，参数 a 是两者 t 坐标的差，也收敛，因此作用固有。基本场是 ∂_t，收缩得到 $\mathrm{d}u$，故 $\mu = u$ 是矩映射。$\mathbb{R}$ 的余伴随作用平凡，而 u 对作用不变，所以等变性也成立。

每个 c 都是正则值。水平集 $u=c$ 的每条轨道与截面 $t=0$ 恰交一次，商由 $(Q,P)\in\mathbb{R}^2$ 参数化，约化形式为 $\mathrm{d}Q\wedge\mathrm{d}P$。新坐标中 $H=(u^2+Q^2+P^2)/2$，所以原方程为

$$\dot t=u,\qquad \dot u=0,\qquad \dot Q=P,\qquad \dot P=-Q.$$

在 $u=c$ 上，群坐标为 $t(\tau)=t_0+c\tau$，而约化轨迹是 (Q,P) 平面上的谐振子。约化 Hamilton 为 $h=(c^2+Q^2+P^2)/2$，其中常数项不改变速度场。当 $c\neq0$ 时，即使约化轨迹周期返回，原轨迹仍沿群方向移动；当 $c=0$ 时，群坐标保持不变。 □

习题 10.7. 令 $Q=\mathbb{R}^2\times(\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z})$，坐标记为 (x,y,ϑ)，圆群平移 ϑ。在 T^*Q 上取典范辛形式，并记相应动量为 (p_x,p_y,p_ϑ)。固定 $B,c\in\mathbb{R}$，取矩映射 $\mu=p_\vartheta$。在 $\mu^{-1}(c)$ 上，用

$$A=\mathrm{d}\vartheta+\frac{B}{2}(x\,\mathrm{d}y-y\,\mathrm{d}x),\qquad p_x\,\mathrm{d}x+p_y\,\mathrm{d}y+c\,\mathrm{d}\vartheta=\beta_x\,\mathrm{d}x+\beta_y\,\mathrm{d}y+cA$$

定义变量 β_x,β_y。

1. 求约化空间及其在 (x,y,β_x,β_y) 中的辛形式，说明其中出现的磁项。
2. 对约化 Hamilton 函数 $H=(\beta_x^2+\beta_y^2)/2$，求运动方程。当 $cB\neq0$ 时，给出非静止轨道的位置圆及其周期；当 $cB=0$ 时说明运动如何变化。
3. 若把 A 改成 $A+a$，其中 $a=a_x\,\mathrm{d}x+a_y\,\mathrm{d}y$ 为 $\mathbb{R}^2$ 上任意光滑一形式，求新动量变量及新表达式，验证它们描述的是同一个约化辛形式。

解. 这个圆作用自由且固有，$\mu=p_\vartheta$ 的每个值都正则。水平集取商只去掉 ϑ，故商光滑同胚于 $\mathbb{R}^4$。比较一形式各项可得

$$\beta_x=p_x+\frac{cB}{2}y,\qquad \beta_y=p_y-\frac{cB}{2}x.$$

在水平集上对题给等式取负外微分，得到约化形式

$$\omega_c=\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}\beta_x+\mathrm{d}y\wedge\mathrm{d}\beta_y-cB\,\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y. \tag{10.33}$$

最后一项是由 $-c\,\mathrm{d}A$ 产生的磁项。它不妨碍非退化性；例如若向量与所有 $\partial_{\beta_x},\partial_{\beta_y}$ 配对为零，其位置分量先为零，再与 ∂_x,∂_y 配对就使动量分量为零。

将 $X_H=\dot x\partial_x+\dot y\partial_y+\dot\beta_x\partial_{\beta_x}+\dot\beta_y\partial_{\beta_y}$ 插入(10.33)并令其等于 $\mathrm{d}H$，得到

$$\dot x=\beta_x,\qquad \dot y=\beta_y,\qquad \dot\beta_x=cB\,\beta_y,\qquad \dot\beta_y=-cB\,\beta_x.$$

令 $b=cB$。当 $b\neq0$ 时，

$$\beta_x(t)+i\beta_y(t)=e^{-ibt}(\beta_x(0)+i\beta_y(0)),\qquad x+\frac{\beta_y}{b}=x_0,\quad y-\frac{\beta_x}{b}=y_0$$

中后两个量为常数。因此非零动量给出以 (x_0,y_0) 为圆心、半径 $\sqrt{2H}/|b|$ 的位置圆，最小正周期为 $2\pi/|b|$；$b>0$ 时顺时针，$b<0$ 时逆时针。零动量给出静止解。若 $b=0$，动量恒定，位置沿直线匀速运动。

改成 $A' = A + a$ 后，同一个协向量满足 $\beta'_x = \beta_x - ca_x$、$\beta'_y = \beta_y - ca_y$。记 $\beta = \beta_x\,\mathrm{d}x + \beta_y\,\mathrm{d}y$，则

$$-\mathrm{d}\beta' - c\,\mathrm{d}A' = -\mathrm{d}(\beta - ca) - c\,\mathrm{d}(A + a) = -\mathrm{d}\beta - c\,\mathrm{d}A.$$

所以坐标中的磁项虽随 A 的选择改变，完整二形式仍相同。比较同一个动力系统时，Hamilton 函数也要按 $\beta = \beta' + ca$ 改写。 □

习题 10.8. 把 $(\mathbb{CP}^1, 2c\,\omega_{\mathrm{FS}})$、$c > 0$，视为 $\mathbb{C}^2$ 的对角圆作用在 $(|z_0|^2 + |z_1|^2)/2 = c$ 处的约化。另一个圆只作用于第二个分量：

$$t \cdot (z_0, z_1) = (z_0, e^{-it} z_1).$$

证明该作用下降到射影直线，求一个取值区间为 $[0, c]$ 的矩映射 ν，找出全部固定点。对 $0 < a < b < c$，计算区域 $\nu^{-1}([a, b])$ 的辛面积，并说明 ν 的内部水平再次约化后是什么空间。

解. 两个圆作用交换，第二个作用保持 $|z_0|^2 + |z_1|^2$，因此在商上有良定义作用。环境矩映射为 $|z_1|^2/2$，它对对角圆不变。在水平集上用复直线表示，下降函数为

$$\nu([z_0 : z_1]) = c\,\frac{|z_1|^2}{|z_0|^2 + |z_1|^2}.$$

在图 $w = z_1/z_0 = re^{i\varphi}$ 中，它等于 $\nu = cr^2/(1 + r^2)$，作用为 $\varphi \mapsto \varphi - t$。约化形式是

$$2c\,\omega_{\mathrm{FS}} = \frac{2cr}{(1 + r^2)^2}\,\mathrm{d}r \wedge \mathrm{d}\varphi = \mathrm{d}\nu \wedge \mathrm{d}\varphi.$$

插入基本场 $-\partial_\varphi$ 得到 $\mathrm{d}\nu$，这直接核对了矩映射方程和符号。

若两个齐次坐标都非零，固定射影点要求整体相位先由 z_0 确定为 1，再要求 $e^{-it} = 1$。所以这种点的稳定子平凡。两个固定点恰为 $[1 : 0]$、$[0 : 1]$，其矩映射值分别是 $0, c$。这也给出完整像区间 $[0, c]$。

在所给区域中，ν 与 φ 为圆柱坐标，故

$$\int_{\nu^{-1}([a,b])} 2c\,\omega_{\mathrm{FS}} = \int_a^b \int_0^{2\pi} \mathrm{d}\varphi\,\mathrm{d}\nu = 2\pi(b - a).$$

每个内部水平为一个自由圆轨道，所以再次约化得到一点，带零维辛形式。两个端点对应固定点，须与上述正则水平区别。 □

习题 10.9. 设 $r, s \geq 1$、$a, b > 0$，在 $M = \mathbb{C}^{r+1} \times \mathbb{C}^{s+1}$ 上取两因子标准辛形式之和。令 $G = (\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z})^2$ 按

$$(t_1, t_2) \cdot (z, w) = (e^{-it_1} z, e^{-it_2} w)$$

作用，并取等变矩映射

$$\mu(z, w) = \left(\frac{|z|^2}{2} - a, \frac{|w|^2}{2} - b\right).$$

令 $N = \{(t, t)\}$ 为对角圆。分别计算直接零值约化和先按 N、再按 G/N 的零值约化。明确第一步的辛形式、剩余矩映射及其像区间，核对第二步自由性，并给出两个结果之间的具体辛同胚。

解. 直接零水平为

$$Z = S^{2r+1}_{\sqrt{2a}} \times S^{2s+1}_{\sqrt{2b}}.$$

两个圆分别消去两个球面的相位，故直接约化得到

$$\left(\mathbb{CP}^r \times \mathbb{CP}^s,\, 2a\ \mathrm{pr}_1^*\,\omega_{\mathrm{FS}} + 2b\ \mathrm{pr}_2^*\,\omega_{\mathrm{FS}}\right).$$

形式可用两个局部截面的乘积拉回环境形式，逐因子应用定理 10.3.3 得到。

对角子群的 Lie 代数由 $(1,1)$ 生成，所以第一步矩映射为

$$\mu_N(z,w) = \frac{|z|^2 + |w|^2}{2} - (a+b).$$

零水平是 $\mathbb{C}^{r+s+2}$ 中半径 $\sqrt{2(a+b)}$ 的球面。对角圆在其上自由，约化得到

$$(M_N, \omega_N) = \left(\mathbb{CP}^{r+s+1},\, 2(a+b)\omega_{\mathrm{FS}}\right),$$

齐次坐标按两个块写成 $[z:w]$。

用 $t_1 - t_2$ 识别 $G/N \cong \mathbb{R}/(2\pi\mathbb{Z})$，其生成元可由 $(1,0)$ 提升，剩余作用与矩映射为

$$t \cdot [z:w] = [e^{-it}z : w], \qquad \overline{\mu}([z:w]) = (a+b)\frac{|z|^2}{|z|^2+|w|^2} - a.$$

这里先把代表归一化到第一步的球面，再代入 $|z|^2/2 - a$，得到所列公式。其像是 $[-a, b]$。零水平满足

$$\frac{|z|^2}{|z|^2+|w|^2} = \frac{a}{a+b},$$

所以两个坐标块都非零。若剩余圆固定这样的射影点，非零 w 迫使整体相位为 1，非零 z 再迫使 $e^{-it} = 1$。因此第二步作用自由；它固有，因为圆群紧。

两个约化的对应由

$$[[z:w]]_{G/N} \longmapsto ([z],[w])$$

给出。其逆在各仿射图中选取单位代表 u, v，再取 $[\sqrt{2a}\,u : \sqrt{2b}\,v]$ 的剩余圆轨道。改变 u, v 的相位，只改变整体相位及剩余圆相位，所以该逆不依赖选择；局部单位代表还证明它光滑。

第一步球面中 N 自由，直接零水平中 G 自由，且 G 紧保证环境作用固有。故定理 10.3.6 适用，刚才的微分同胚保持辛形式。也可把两边的形式拉回 Z：两者都成为环境标准辛形式在两个球面乘积上的限制。商投影的拉回单射，因而两边的形式相等。 □

习题 10.10*. *设 p, q 为互素正整数，圆群在标准辛空间 $\mathbb{C}^2$ 上按*

$$e^{it} \cdot (z_1, z_2) = (e^{-ipt}z_1, e^{iqt}z_2)$$

作用。求一个在原点为零的矩映射，并证明零约化的底空间由 $w = z_1^q z_2^p$ 同胚地识别为 $\mathbb{C}$。求其二维层的约化辛形式，以及集合 $0 < |w| < R$ 的辛面积。

解. 基本场收缩标准辛形式，得到

$$\mu = \frac{1}{2}(p|z_1|^2 - q|z_2|^2).$$

在非零的零水平上，写

$$\frac{|z_1|^2}{2} = q\tau, \qquad \frac{|z_2|^2}{2} = p\tau, \qquad \tau > 0.$$

此时两坐标非零，稳定子要求同时满足 $e^{ipt} = e^{iqt} = 1$。由 $\gcd(p,q) = 1$，它只能是平凡群；原点的稳定子则为整个圆群。令

$$\varphi = q\arg z_1 + p\arg z_2 \pmod{2\pi}, \qquad n = p+q, \qquad K = (2q)^{q/2}(2p)^{p/2}.$$

则 $w = K\tau^{n/2}e^{i\varphi}$。相位映射 $(\theta_1,\theta_2) \mapsto q\theta_1 + p\theta_2$ 的核恰好是一条作用轨道。具体地，若相位差满足 $q\Delta\theta_1 + p\Delta\theta_2 = 2\pi k$，利用互素性选择整数 a, b，使 $qa + pb = k$，再把两个相位差分别减去 $2\pi a, 2\pi b$，便有实数等式 $q\Delta\theta_1 + p\Delta\theta_2 = 0$。因而它们为 $(-pt, qt)$ 的形式。

由 $|w|$ 可恢复 τ，再由相位核的计算可恢复轨道；$w = 0$ 对应原点。因此 w 诱导连续双射。$|w|$ 有界迫使 τ、$|z_1|$、$|z_2|$ 均有界，故该映射在零水平上固有，和正文锥例一样是闭映射。诱导双射于是为同胚。

限制标准辛形式，有

$$\omega_0|_Z = \mathrm{d}(q\tau)\wedge\mathrm{d}\theta_1 + \mathrm{d}(p\tau)\wedge\mathrm{d}\theta_2 = \mathrm{d}\tau\wedge\mathrm{d}\varphi.$$

因此二维层上的约化形式就是 $\mathrm{d}\tau\wedge\mathrm{d}\varphi$。若 $w = u + iv$、$r = |w|$，则 $\tau = (r/K)^{2/n}$，所以

$$\omega_{\mathrm{red}} = \frac{2}{n}K^{-2/n}r^{2/n-1}\,\mathrm{d}r\wedge\mathrm{d}\varphi = \frac{2}{n}K^{-2/n}|w|^{2/n-2}\,\mathrm{d}u\wedge\mathrm{d}v.$$

按此辛定向积分，所求面积为

$$\int_{0<|w|<R}\omega_{\mathrm{red}} = 2\pi(R/K)^{2/n}.$$

它在锥顶附近有限。$p = q = 1$ 时 $K = 2, n = 2$，恢复正文的 $(2|w|)^{-1}\mathrm{d}u\wedge\mathrm{d}v$。 □

习题 10.11*. 设 $p, q \geq 2$ 为互素整数，S^1 在 $\mathbb{C}^2$ 上按 $e^{it}\cdot(z_1,z_2) = (e^{-ipt}z_1, e^{-iqt}z_2)$ 作用。取矩映射 $\mu = (p|z_1|^2 + q|z_2|^2)/2$。对 $c > 0$，求 $\mu^{-1}(c)/S^1$ 的稳定子类型、两个特殊点的有限群商图，以及二维开层的总辛面积。证明底空间仍同胚于球面。

解. 在两坐标都非零处，稳定子同时满足 $e^{ipt} = e^{iqt} = 1$，所以平凡。$z_2 = 0$ 的轨道有 p 阶稳定子，$z_1 = 0$ 的轨道有 q 阶稳定子。水平集是光滑椭球面，c 是正则值。

在 $z_1 \neq 0$ 的部分，令 z_1 为正实数，横截面可写为

$$\zeta \longmapsto \left(\sqrt{\frac{2c - q|\zeta|^2}{p}}, \zeta\right), \qquad |\zeta| < \sqrt{2c/q}.$$

残余 p 阶群作用为 $\zeta \mapsto e^{-2\pi i q/p}\zeta$。互素性使它是有效的 p 阶旋转。原辛形式在该截面上拉回为 $\mathrm{d}(\mathrm{Re}\,\zeta)\wedge\mathrm{d}(\mathrm{Im}\,\zeta)$。交换两个坐标，得到另一特殊点的 q 阶旋转商图及相同形式的覆盖面积型。

在两坐标都非零的部分，置

$$a=\frac{|z_1|^2}{2}\in(0,c/p),\qquad b=\frac{|z_2|^2}{2}=\frac{c-pa}{q},\qquad \varphi=q\theta_1-p\theta_2\pmod{2\pi}.$$

互素性说明相位映射的每条纤维正是一条作用轨道。具体地，若相位差满足 $q\Delta\theta_1-p\Delta\theta_2=2\pi k$，选整数 A,B 使 $qA-pB=k$，再分别减去 $2\pi A, 2\pi B$，便将等式右侧变为零。余下的相位差为 $(-pt,-qt)$ 的形式，正是群作用。因此开层是圆柱 $(0,c/p)\times S^1$。两个边界相位圆各压成一点后，得到整个商。这一圆柱两端封口的空间同胚于 S^2；也可用纬度坐标 $2pa/c-1\in[-1,1]$ 与经度 φ 显式给出球面参数化。

限制原形式可得

$$\omega_{\mathrm{red}}=\mathrm{d}a\wedge\mathrm{d}\theta_1+\mathrm{d}b\wedge\mathrm{d}\theta_2=\frac{1}{q}\mathrm{d}a\wedge\mathrm{d}\varphi.$$

故二维开层的总辛面积为

$$\frac{1}{q}\int_0^{c/p}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}a\,\mathrm{d}\varphi=\frac{2\pi c}{pq}.$$

两个特殊点均为零维层，不贡献二维辛面积。底球面的拓扑不记录这两个局部稳定子的阶数。 □

习题 10.12*. 在例 10.4.4 的约化锥 $\mathcal{C}=\{u^2+v^2=s^2,\ s\ge 0\}$ 上，取约化光滑 Hamilton 函数 $h=u$。求其流，证明流保持两层，并判定哪些非顶点轨线在 $t\to+\infty$ 时趋于锥顶。

解. 由(10.32)及本章 $\dot f=\{f,h\}$ 的约定，方程为

$$\dot u=0,\qquad \dot v=-2s,\qquad \dot s=-2v.$$

给定初值 $(u_0,v_0,s_0)\in\mathcal{C}$，解为

$$\begin{aligned}u(t)&=u_0,\\ v(t)&=v_0\cosh(2t)-s_0\sinh(2t),\\ s(t)&=s_0\cosh(2t)-v_0\sinh(2t).\end{aligned}$$

有 $s(t)^2-v(t)^2=s_0^2-v_0^2=u_0^2$，所以锥方程保持。又因为 $s_0\ge|v_0|$，

$$s(t)=\frac{1}{2}(s_0-v_0)e^{2t}+\frac{1}{2}(s_0+v_0)e^{-2t}\ge 0.$$

原点初值给出恒定解。对非原点初值，$s_0>0$，上式两个非负系数至少一个为正，所以任何有限时间都有 $s(t)>0$。解对全部实数时间存在，并保持二维层，不能在有限时间到达锥顶。

若轨线在 $t \to +\infty$ 时趋于锥顶，则必须 $u_0 = 0$，且上式的增长项系数为零，即 $s_0 = v_0 > 0$。反过来，满足此条件时

$$(u(t), v(t), s(t)) = (0, s_0 e^{-2t}, s_0 e^{-2t}) \longrightarrow (0, 0, 0).$$

因此只有半条生成线 $u = 0, v = s > 0$ 上的轨线在正无穷时间趋于顶点。层保持约束有限时间的流，并不阻止不同层之间出现无穷时间的极限。 □

第十一章　可积系统与作用角坐标

足够多的独立对合积分把 Hamilton 运动限制在半维共同水平集上。若其中一个正则连通分支紧，则交换流使它成为 Lagrange 环面；进一步把周期基延拓到邻近纤维，并积分典范一形式，便得到作用角坐标。本章完整证明这一局部结构，计算角变量的线性运动及坐标的整数仿射变换。随后沿底空间延拓周期格，用显式焦点型粘合模型展示非平凡单值怎样阻止全局坐标。振子、旋转曲面的测地流与球摆给出从正则环面到奇异纤维的具体计算。

本章目标

- 从微分独立性和 Poisson 对合证明正则共同水平集是 Lagrange 子流形。
- 由完备交换流构造实向量群作用，计算稳定子，并证明紧连通正则纤维的环面结构。
- 完整建立紧纤维的作用角邻域，说明周期基、作用积分及角变量各自的构造作用。
- 核对角周期为 2π 时的辛形式、频率与坐标变换，并区分闭轨道和稠密轨道。
- 建立周期格局部系统及整仿射结构，计算一个焦点型模型的单值矩阵。
- 计算振子、测地流和球摆的交换积分、正则纤维与临界行为，并区分二次近似和实际奇纤维。

两个互不耦合的振子各有一条能量椭圆。固定两个能量后，相空间中的共同水平集是两条圆的乘积，运动只剩两个相位随时间变化。频率比为有理数时轨道闭合，频率比为无理数时轨道在环面上稠密。这个例子提出两个不同问题：环面是否来自振子方程的特殊形式？即使每条纤维都是环面，能否在所有纤维上同时选择一致的相位和作用？

第九章已经说明，Poisson 对合的函数产生交换的 Hamilton 场。若在 $2n$ 维相空间中有 n 个独立的这类积分，它们的共同水平集恰有 n 维，而这些交换场张成全部切空间。紧性进一步使流完备，返回同一点的时间组成满秩格。这就从动力学本身构造出了环面。

邻域中的辛坐标还需要更多工作：相邻环面的周期必须能光滑选择，周期所确定的闭一形式必须能积分，角坐标中残留的底空间二形式必须能消去。本章逐步完成这些构造，再检查它们沿大闭路延拓时会发生什么。矩映射的凸性和环面作用的分类将在下一章展开；这里先把可积系统的局部坐标及其整体障碍说清楚。

本章沿用 $\iota_{X_H}\omega = \mathrm{d}H$、$\omega = -\mathrm{d}\lambda$ 的符号，角变量统一取周期 2π。主要先修为第八章的 Lagrange 邻域定理、第九章的 Poisson 对合，以及第一卷的流与离散格。可积系统的基本定义、环面结构及球摆模型参考 Cannas da Silva 第 5.5 节；其中邻域坐标的证明由本章完整展开。[3, 第 150–153 页]

11.1 可积性与交换流

一个第一积分把运动限制在一个水平集上。若在 $2n$ 维相空间中找到 n 个独立且彼此 Poisson 对合的第一积分，共同水平集还会带有 n 个相互交换的运动方向。这些方向恰好铺满正则纤维的切空间。紧性使运动可以持续任意时间，而重复回到原点的时间向量组成一个格；环面结构便从这个格产生。本节逐步建立这条联系，下一节再把一张纤维上的结构延伸到它的邻域。

11.1.1 独立第一积分及 Poisson 交换

以下 (M,ω) 为无边界辛流形，实维数为 $2n$，其中 $n \geq 1$。沿用第九章的约定

$$\iota_{X_f}\omega = \mathrm{d}f, \qquad \{f,g\} = \omega(X_f, X_g) = X_g f.$$

因此 f 是自主 Hamilton 系统 H 的第一积分，当且仅当 $\{f,H\}=0$。这使 f 沿 H 的轨道保持常值；若要把几个第一积分产生的运动同时组织起来，还要要求它们彼此对合。

定义 11.1.1. 设 $f_1,\dots,f_n \in C^\infty(M,\mathbb{R})$，记

$$F = (f_1,\dots,f_n) : M \longrightarrow \mathbb{R}^n.$$

若 $\mathrm{d}f_1(x),\dots,\mathrm{d}f_n(x)$ 线性无关，就说这些函数在 x 处**函数独立** (functionally independent)。若

$$\{f_i,f_j\}=0 \quad (1\leq i,j\leq n), \qquad M_{\mathrm{reg}} := \{x\in M : \operatorname{rank}\mathrm{d}F_x = n\} \text{ 在 } M \text{ 中稠密}, \tag{11.1}$$

则称 (M,ω,F) 为**完全可积系统** (completely integrable system)，也简称可积系统。对一个指定的 Hamilton 函数 H，若可取这样的积分组并使 $f_1 = H$，则称 H 完全可积。

函数独立是一阶条件。例如 f 与 f^2 即使作为函数不成常数倍，它们的微分仍满足 $\mathrm{d}(f^2) = 2f\,\mathrm{d}f$，不能提供两个独立约束。满秩条件在小扰动下保持，所以 M_{reg} 是开集；稠密性允许系统在较小的集合上出现奇异纤维。定义中的独立性和对合条件与通常的完全可积系统定义一致。[3, 第 5.5 节，定义 5.13，第 151 页]

这里为什么恰好取 n 个函数？在一点 x，非退化性使

$$\mathrm{T}_xM \longrightarrow \mathrm{T}_x^*M, \qquad v \longmapsto \iota_v\omega_x$$

为线性同构。因此 k 个函数的微分独立，当且仅当它们的 Hamilton 向量在该点独立；若函数又两两对合，这些向量的张成空间满足

$$\omega_x(X_{f_i}(x), X_{f_j}(x)) = \{f_i,f_j\}(x) = 0.$$

这是一个各向同性子空间。由命题 7.1.7 及其前面的维数结论，它的维数至多为 n，故 $k \leq n$。完全可积性正好达到独立对合函数数目的这一上限。

若 h 是 $F(M)$ 的一个开邻域上的光滑函数，复合 Hamilton 函数 $H = h \circ F$ 也保持全部 f_i。更具体地，链式法则和辛形式的非退化性给出

$$\mathrm{d}H = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial h}{\partial c_i}(F)\,\mathrm{d}f_i, \qquad X_H = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial h}{\partial c_i}(F) X_{f_i}. \tag{11.2}$$

这些系数在每个共同水平集上都是常数。于是同一组积分还可以描述许多不同的 Hamilton 运动；即使某处 $\mathrm{d}H = 0$，积分映射 F 仍可能正则。

例 11.1.2. 在 $\mathbb{R}^{2n}_{q,p}$ 上取 $\omega = \sum_i \mathrm{d}q_i \wedge \mathrm{d}p_i$ 和 $f_i = p_i$。微分 $\mathrm{d}p_i$ 处处独立，且 $\{p_i, p_j\} = 0$。相应向量场及流为

$$X_{f_i} = \partial_{q_i}, \qquad \varphi_i^t(q,p) = (q + t e_i, p).$$

每张纤维 $F^{-1}(c) = \mathbb{R}^n_q \times \{c\}$ 都由这些平移方向铺满。对 $H = \frac{1}{2}\sum_i p_i^2$，式(11.2)给出 $\dot q = c$、$\dot p = 0$。当 $c = 0$ 时，H 的运动静止，但 F 仍处处满秩；单个 Hamilton 函数的临界性与积分映射的奇异性是两回事。

11.1.2　共同水平集的 Lagrange 性

给定 $c \in \mathbb{R}^n$，我们将考察 $F^{-1}(c)$ 的一个非空连通分支 L。若 $\operatorname{rank}\mathrm{d}F_x = n$ 对每个 $x \in L$ 成立，就称 L 为一张**正则连通纤维** (regular connected fibre)。当 c 是正则值时，它的每个非空连通纤维都满足这一条件；这个定义也允许同一水平集的其他分支含有临界点。后面所说的紧纤维，都是指选定的 L 紧。

命题 11.1.3. 设 (M,ω) 为实维数 $2n$ 的无边界辛流形，$F = (f_1, \dots, f_n) : M \to \mathbb{R}^n$ 的各分量两两 Poisson 对合。设 L 是 $F^{-1}(c)$ 的一个非空连通分支，并且 $\operatorname{rank}\mathrm{d}F_x = n$ 对所有 $x \in L$ 成立。则 L 是无边界的嵌入 Lagrange 子流形，且

$$\mathrm{T}_x L = \ker \mathrm{d}F_x = \operatorname{span}_{\mathbb{R}}\{X_{f_1}(x), \dots, X_{f_n}(x)\}. \tag{11.3}$$

这些 Hamilton 向量场限制到 L 后构成处处线性无关、两两交换的光滑向量场。

证明. 先确认 L 的流形结构。对 $x \in L$，满秩条件在某个开邻域内保持。第一卷定理 11.4.4 的正则水平集定理应用于该邻域，给出局部坐标，其中 $F = c$ 固定前 n 个坐标，其余 n 个坐标自由变化。把坐标域缩为小盒，可使这个局部水平集连通；它含有 x，所以全在 x 所属的分支 L 内。这些坐标因此给出 L 的嵌入子流形图，并且

$$\dim L = n, \qquad \mathrm{T}_x L = \bigcap_{j=1}^{n} \ker \mathrm{d}f_j(x).$$

这个论证只在 L 附近使用满秩性。

对任意 i, j，有

$$\mathrm{d}f_j(X_{f_i}) = \{f_j, f_i\} = 0,$$

所以 X_{f_i} 切于 L。若 $\sum_i a_i X_{f_i}(x) = 0$，与 ω_x 收缩后得到 $\sum_i a_i \mathrm{d}f_i(x) = 0$，故全部 $a_i = 0$。这 n 个独立切向量构成 $\mathrm{T}_x L$ 的基，证明式(11.3)。它们两两的辛配对都为零，因而 $\omega|_{\mathrm{T}_x L} = 0$；半维各向同性判别说明 L 是 Lagrange 子流形。

最后，命题 9.2.4 给出

$$[X_{f_i}, X_{f_j}] = -X_{\{f_i,f_j\}} = 0.$$

切于子流形的光滑向量场可限制成该子流形上的光滑向量场，其括号也限制为原括号。例如在适配坐标中，法向分量在子流形上为零，切向导数仍为零；切向分量的括号公式正是受限向量场的括号。因此受限向量场同样两两交换。 □

共同水平集的维数与其上的运动方向数在这里相等。只有“沿原运动守恒”还不能保证这一点：若第一积分之间的括号不为零，它们产生的运动可能离开彼此的水平集；对合条件正是使全部运动同时切于 L 的条件。

例 11.1.4. 在 $\mathbb{R}^4_{q_1,q_2,p_1,p_2}$ 上，函数 q_1, p_1 处处独立，故共同水平集 $q_1 = a, p_1 = b$ 是二维平面。但 $\{q_1, p_1\} = 1$，而该平面上的限制辛形式为 $\mathrm{d}q_2 \wedge \mathrm{d}p_2$，所以它是辛平面。相应向量场 $X_{q_1} = -\partial_{p_1}$、$X_{p_1} = \partial_{q_1}$ 虽然交换，却都不切于这个共同水平集。这个例子同时说明，对合条件要求函数括号为零，单独要求 Hamilton 向量场交换还不够。

11.1.3 完备交换流与轨道

现在在正则连通纤维 L 上记 $Y_i = X_{f_i}|_L$。上一命题给出的是一组交换标架。要把任意时间向量 $t = (t_1, \dots, t_n)$ 解释为运动，就要使每个 Y_i 的积分曲线对全部实数时间存在；这正是完备性。这里讨论的向量场定义在 L 上。

命题 11.1.5. 设 L 为非空连通的 n 维无边界光滑流形，$Y_1, \dots, Y_n$ 为处处线性无关、两两交换的完备光滑向量场。记它们的全局流为 φ_i^t。则

$$\Phi : \mathbb{R}^n \times L \longrightarrow L, \qquad \Phi(t, x) = \varphi_1^{t_1} \circ \cdots \circ \varphi_n^{t_n}(x) \tag{11.4}$$

是光滑传递的加法群作用。对任意 $x_0 \in L$，子群

$$\Gamma = \{t \in \mathbb{R}^n : \Phi(t, x_0) = x_0\} \tag{11.5}$$

闭且离散，与所选 x_0 无关。轨道映射诱导微分同胚

$$\overline{P}_{x_0} : \mathbb{R}^n/\Gamma \longrightarrow L, \qquad [t] \longmapsto \Phi(t, x_0). \tag{11.6}$$

证明. 第一卷定理 13.1.7 说明，每个完备场的流是光滑映射 $\mathbb{R} \times L \to L$，且 φ_i^{-t} 为 φ_i^t 的逆。先把两两流的交换性落实到任意实数时间。第一卷命题 13.3.3 的拉回求导公式与 $[Y_i, Y_j] = 0$ 给出

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}(\varphi_i^s)^* Y_j = 0, \qquad \mathrm{d}\varphi_i^s(Y_j) = Y_j \circ \varphi_i^s.$$

固定任意 $s \in \mathbb{R}$ 后，曲线 $t \mapsto \varphi_i^s(\varphi_j^t(x))$ 是 Y_j 的积分曲线，初值为 $\varphi_i^s(x)$。它对全部 t 有定义，解的唯一性于是给出

$$\varphi_i^s \circ \varphi_j^t = \varphi_j^t \circ \varphi_i^s \qquad (s, t \in \mathbb{R}).$$

所以式(11.4)的复合次序无关，并满足 $\Phi(0, x) = x$ 及 $\Phi(s, \Phi(t, x)) = \Phi(s + t, x)$，这就是所需群作用。

对每个 x，令 $P_x(t)=\Phi(t,x)$。在零点求微分，得到

$$\mathrm{d}(P_x)_0(a_1,\dots,a_n)=\sum_{i=1}^{n} a_i Y_i(x). \tag{11.7}$$

这由标架假设是线性同构。由第一卷定理 11.3.3，P_x 把零点的一个邻域微分同胚地映到 x 的一个开邻域，所以每条轨道都在其每一点附近包含开邻域，即每条轨道开。轨道彼此相同或不相交；若有两条以上轨道，一条轨道与其余轨道的并就把 L 分成两个非空开集，违背连通性。因此作用传递。群作用公式还给出

$$P_{x_0}(t+a)=P_{P_{x_0}(t)}(a),$$

所以 P_{x_0} 在每个 t 处都是局部微分同胚。

子群 $\Gamma=P_{x_0}^{-1}(\{x_0\})$ 闭；P_{x_0} 在零点附近单射，所以零点是 Γ 的孤立点，再由平移可知每个点都孤立。若 $y=\Phi(s,x_0)$，加法的交换性给出

$$\Phi(t,y)=y \quad\Longleftrightarrow\quad \Phi(-s,\Phi(t,\Phi(s,x_0)))=x_0 \quad\Longleftrightarrow\quad \Phi(t,x_0)=x_0.$$

传递性说明全部点都有同一稳定子。

第一卷定理 17.1.5 应用于加法 Lie 群 $\mathbb{R}^n$ 的闭子群 Γ，赋予商 $\mathbb{R}^n/\Gamma$ 光滑齐性空间结构。这里还可直接看见局部商图：选一个零点邻域 V，使 $(V-V)\cap\Gamma=\{0\}$，则商映射在每个 $t+V$ 上单射，给出局部微分同胚。两点 s,t 有相同轨道像，当且仅当 $s-t\in\Gamma$，故式(11.6)良定义且为双射。其局部表达由 P_{x_0} 与上述商图给出，是局部微分同胚。双射的局部光滑逆在交集上一致，便拼成全局光滑逆。 □

选择 x_0 将 L 与群 $\mathbb{R}^n/\Gamma$ 识别，并把 x_0 选为单位元；换一个基点会改变这一识别的平移原点。子群 Γ 则由给定的交换标架决定。若 $\Gamma\neq\{0\}$，$\mathbb{R}^n$ 的作用不是自由作用；除去这些共同周期后，$\mathbb{R}^n/\Gamma$ 在 L 上自由且传递。

例 11.1.6. 取 $M=(0,1)_q\times\mathbb{R}_p$、$\omega=\mathrm{d}q\wedge\mathrm{d}p$ 和 $f=p$。每张纤维 $L_c=(0,1)\times\{c\}$ 都正则，且 $X_f=\partial_q$ 在其切空间中处处非零。过 (q_0,c) 的积分曲线为 (q_0+t,c)，最大时间区间是 $(-q_0,1-q_0)$。局部流因此存在且保持纤维，但不能用全部实数时间定义式(11.4)。完备性所补足的正是从局部运动到群作用的这一步。

11.1.4 紧连通正则纤维的环面识别

离散子群 Γ 决定哪些时间方向会闭合。第一卷引理 19.2.2 证明：任意 $\mathbb{R}^n$ 的离散加法子群都有一组实线性无关的整数基，即存在 $0\le r\le n$ 和实线性无关的 $\gamma_1,\dots,\gamma_r$，使

$$\Gamma=\mathbb{Z}\gamma_1\oplus\cdots\oplus\mathbb{Z}\gamma_r. \tag{11.8}$$

其证明先取最短非零群元素，再投影到其正交补并归纳。这里投影仍离散的原因是：沿最短元素减去整数倍后，纵向分量落在一个有界线段内；若非零投影趋于零，就会得到有界区域内无限多个群元素，与离散子群的点间距有正下界矛盾。这一论证保证了整数基的存在，避免把实线性基误当成整数生成元。

命题 11.1.7. 在命题 11.1.3 的假设下，若 $X_{f_1}|_L, \dots, X_{f_n}|_L$ 全部完备，则存在唯一整数 $r \in \{0, \dots, n\}$，使其周期子群的秩为 r，且有微分同胚

$$L \cong \mathbb{R}^{n-r} \times \mathbb{T}^r, \qquad \mathbb{T}^r := (\mathbb{R}/(2\pi\mathbb{Z}))^r.$$

特别地，L 紧当且仅当 $r = n$。

证明. 由命题 11.1.5, $L \cong \mathbb{R}^n/\Gamma$。取式(11.8)的整数基，并补成 $\mathbb{R}^n$ 的实线性基 $\gamma_1, \dots, \gamma_n$。若 $t = \sum_{j=1}^n a_j \gamma_j$，则

$$[t] \longmapsto (a_{r+1}, \dots, a_n, 2\pi a_1 \bmod 2\pi, \dots, 2\pi a_r \bmod 2\pi)$$

是所需微分同胚：加上 Γ 的元素恰好将前 r 个系数加上整数，后 $n-r$ 个系数不变，故映射良定义且双射；在线性坐标与商的局部图中，它及其逆都光滑。整数 r 等于 $\dim_{\mathbb{R}} \operatorname{span}_{\mathbb{R}} \Gamma$，因而由 Γ 唯一决定。

当 $r = n$ 时，紧立方体 $[0, 2\pi]^n$ 满射到 $\mathbb{T}^n$，所以 L 紧。当 $r < n$ 时，向 $\mathbb{R}^{n-r}$ 的投影是连续满射；若 L 紧，像也应紧，这与正维 Euclid 空间不紧矛盾。因此紧性恰好迫使全部方向都成为周期方向。 □

下面的结论称为 **Liouville 环面定理** (Liouville torus theorem)。它把纤维的紧性转化为完整周期格的满秩性。

定理 11.1.8 (Liouville 环面定理). 设 (M, ω) 为实维数 $2n$ 的无边界辛流形，$F = (f_1, \dots, f_n) : M \to \mathbb{R}^n$ 的各分量两两 Poisson 对合。若 L 是 $F^{-1}(c)$ 的一个非空紧连通分支，且 $\operatorname{rank} \mathrm{d}F_x = n$ 在 L 上处处成立，则 L 是 Lagrange 子流形，并微分同胚于 $\mathbb{T}^n$。更具体地，受限 Hamilton 向量场产生传递的 $\mathbb{R}^n$ 作用，其共同周期子群是满秩格

$$\Gamma = \mathbb{Z}\gamma_1 \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}\gamma_n.$$

选定 $x_0 \in L$ 后，下式给出一个微分同胚：

$$\chi : \mathbb{T}^n \longrightarrow L, \qquad \chi(\theta) = \Phi\left(\frac{1}{2\pi} \sum_{j=1}^n \theta_j \gamma_j, x_0 \right). \tag{11.9}$$

证明. 命题 11.1.3 说明 L 是无边界的 n 维 Lagrange 子流形，并给出交换标架 $Y_i = X_{f_i}|_L$。第一卷定理 13.2.5 说明，紧无边界流形上的每个光滑向量场都完备。该结果来自有限时间逃逸判据：若最大积分曲线在有限时间终止，就必须离开每个紧集，而这里整个 L 已经紧。因此每个 Y_i 都完备。这些在 L 上的全局曲线作为 M 中的曲线也解原方程，唯一性使它们与从 L 出发的环境积分曲线一致。

现在可用命题 11.1.5 得到 $L \cong \mathbb{R}^n/\Gamma$，再由命题 11.1.7 和紧性得 $\operatorname{rank} \Gamma = n$。式(11.9)是该商同构在格基下的坐标表达。把某个 θ_j 加上 2π 恰好使时间向量加上 γ_j，故表达式良定义；格基的整数独立性给出单射性，实线性基性质与作用的传递性给出满射性，局部商图给出双向光滑性。[3, 第 5.5 节，定理 5.14(a)，第 152 页] □

称这样的 L 为 **Liouville 环面** (Liouville torus)，其满秩格 Γ 称为该积分组在 L 上的**周期格** (period lattice)。紧性只用于所选分支；证明中没有要求整个水平集紧，也没有要求环境中其他初值的 Hamilton 流完备。

周期格一般不由各个 X_{f_i} 单独的周期产生：某个 X_{f_i} 可能没有非零周期，若干流的适当组合却会闭合。写

$$B = (\gamma_1 \ \cdots \ \gamma_n), \qquad \gamma_j = (\gamma_j^1, \dots, \gamma_j^n)^{\mathsf{T}},$$

则式(11.9)给出

$$\chi_* \partial_{\theta_j} = \frac{1}{2\pi} \sum_{i=1}^{n} \gamma_j^i X_{f_i}|_L, \qquad X_{f_i}|_L = \chi_* \left(2\pi \sum_{j=1}^{n} (B^{-1})_{ji} \partial_{\theta_j} \right). \tag{11.10}$$

第一式中的场以 2π 为最小正周期，因为 γ_j 是整数基中的一个元素。对 $H = h \circ F$，结合式(11.2)便得到在这张环面上的运动

$$\theta(t) = \theta(0) + t\nu \pmod{2\pi\mathbb{Z}^n}, \qquad \nu = 2\pi B^{-1} \nabla h(c). \tag{11.11}$$

速度是常向量，所以原来的 Hamilton 运动在这些角参数中成为匀速平移。

例 11.1.9. 设 $Q = \mathbb{T}^r \times \mathbb{R}^{n-r}$，在 T^*Q 上用 $(q_1, \dots, q_n, p_1, \dots, p_n)$ 表示坐标，前 r 个 q_j 按模 2π 理解。形式 $\omega = \sum_i \mathrm{d}q_i \wedge \mathrm{d}p_i$ 全局有定义，取 $F = (p_1, \dots, p_n)$。在每张纤维上，联合流为 $q \mapsto q + t$，周期子群恰为

$$\Gamma = (2\pi\mathbb{Z})^r \times \{0\}^{n-r}.$$

因此 r 个闭合方向产生圆周，其余方向保持为实直线；所有向量场都完备，而纤维只有在 $r = n$ 时紧。这给出了上一分类中每一种可能的秩。

本节构造的角参数定义在一张固定的纤维上，周期格也暂时固定在这张纤维。为了比较相邻环面上的运动，需要让周期基随纤维光滑变化，并找到与这些角参数配对的横向坐标。下一节用作用积分完成这一构造，得到邻域上的辛形式 $\sum_i \mathrm{d}\theta_i \wedge \mathrm{d}I_i$。

11.2　Liouville–Arnold 定理

本节证明 **Liouville–Arnold 定理** (Liouville–Arnold theorem)。[1]一个紧正则共同水平集给出不变环面，但邻近轨道怎样分布、每个环面的周期怎样变化，还需要在环面以外选择坐标。作用角定理将这些问题合在一起：先把紧环面扩展为一个光滑环面族，再把周期归一化为 2π，最后选择与这些角变量配对的作用变量。作用变量由沿闭路的一形式积分得到，通常不是最初给定的第一积分本身。

11.2.1　周期格和局部基底

本节只研究一个指定紧组件附近的几何。它允许同一共同水平集在远处还有其他组件，也不要求第一积分组成的映射在整个流形上固有。首先构造一个足够小的开邻域，使所选组件及其邻近纤维都完整地包含在其中。

[1]Владимир Игоревич Арнольд(Vladimir Igorevich Arnold，1937–2010)，苏联、俄罗斯数学家，参与建立 Hamilton 动力学的 KAM 理论，并研究奇点理论。

引理 11.2.1. 设 (M^{2n},ω)、$n\ge 1$，为无边界、Hausdorff 且第二可数的辛流形，$F=(f_1,\dots,f_n):M\to\mathbb{R}^n$ 光滑，且 $\{f_i,f_j\}=0$。设 L 为 $F^{-1}(b_0)$ 的非空紧连通分支，$\operatorname{rank}\mathrm{d}F=n$ 在 L 上处处成立。则存在 b_0 的开球邻域 B、L 的开邻域 $U\subset M$，以及微分同胚

$$\chi:L\times B\longrightarrow U,\qquad F(\chi(q,b))=b,\qquad \chi(q,b_0)=q.$$

每个 $L_b=\chi(L\times\{b\})$ 都是 $F^{-1}(b)$ 的紧连通分支，并为 Lagrange 环面；$F|_U:U\to B$ 是固有淹没。此外，存在 $\lambda\in\Omega^1(U)$，使 $\omega|_U=-\mathrm{d}\lambda$ 且 $\lambda|_{\mathrm{T}L}=0$。

证明. 由定理 11.1.8，L 是嵌入的 Lagrange 环面。它紧，因而在 Hausdorff 流形 M 中闭。定理 8.3.10 给出零截面附近的辛同胚

$$\Psi:V\subset\mathrm{T}^*L\longrightarrow W\subset M,\qquad \Psi(q,0)=q,\quad \Psi^*\omega=-\mathrm{d}\theta_L.$$

记 $\widetilde F=F\Psi$。它沿零截面恒为 b_0，所以其微分在零截面的切向上为零。总秩为 n，故竖直微分

$$A_q=\mathrm{d}_p\widetilde F(q,0):\mathrm{T}^*_qL\longrightarrow\mathbb{R}^n$$

是线性同构，且依赖 q 光滑。

用 $v=A_qp$ 作纤维变量，定义 $G(q,v)=\widetilde F(q,A_q^{-1}v)-b_0$。有 $G(q,0)=0$、$\mathrm{D}_vG(q,0)=I$。紧性使我们能选同一个 $r>0$，使所有 $(q,A_q^{-1}v)$、$|v|\le r$，均属于 V，并且

$$\sup_{q\in L,\ |v|\le r}\|\mathrm{D}_vG(q,v)-I\|\le\frac12.$$

第一卷定理 11.3.2 的定量局部逆说明，对每个 q 和 $|b-b_0|<r/2$，方程 $G(q,v)=b-b_0$ 在 $|v|<r$ 内有唯一解。第一卷定理 11.3.5 的参数隐函数定理说明该解联合依赖 (q,b) 光滑：在任一 q 坐标域中应用该定理，所得局部解由刚才的唯一性相容。因此可写成 $p=P(q,b)$。

取 $B=B_{r/2}(b_0)$，令 $\chi(q,b)=\Psi(q,P(q,b))$。映射 $(q,p)\mapsto(q,\widetilde F(q,p))$ 的竖直导数可逆，所以 χ 是局部微分同胚；它的全局单射性来自保留 q 及上述纤维解的唯一性。于是其像 U 开，$\chi:L\times B\to U$ 是微分同胚。

在 U 中，F 是投影，故满秩，且 $L_b=F^{-1}(b)\cap U$ 紧连通。这个集合在整个 $F^{-1}(b)$ 中开；它在 M 中紧且闭，故在该水平集中也闭。因此它确为一个完整连通分支。每个 L_b 再由定理 11.1.8 成为 Lagrange 环面。对紧集 $K\subset B$，$(F|_U)^{-1}(K)=\chi(L\times K)$ 紧，所以这里的限制映射固有。最后在 U 上取 $\lambda=(\Psi^{-1})^*\theta_L$，便有所需的原始形式，并且它在原环面的切向上为零。 □

这个引理中的 U 是由完整纤维组件组成的邻域，不必等于整个 $F^{-1}(B)$。它已经足以使各个 X_{f_j} 在 U 上完备：从任一点出发的积分曲线始终留在一个紧 L_b 中，有限时间不能逃出。这些完备场的光滑流依次复合，利用流的交换性给出光滑作用

$$\Phi:\mathbb{R}^n\times U\longrightarrow U,\qquad \Phi(t,x)=\Phi_{t_1}^{X_{f_1}}\cdots\Phi_{t_n}^{X_{f_n}}(x).$$

由命题 11.1.5 在各纤维上的结论，每个 L_b 都是一条轨道。取光滑截面 $s(b)=\chi(q_0,b)$，并令

$$\Gamma_b=\{t\in\mathbb{R}^n:\Phi(t,s(b))=s(b)\}.\tag{11.12}$$

因为作用交换且传递，这个稳定子不依赖纤维中的起点。上一节说明 Γ_b 为满格；现在还要控制它随 b 的变化。

引理 11.2.2. *在引理 11.2.1 构造的环面族中，任取 Γ_{b_0} 的一个整数基底 $\ell_1,\dots,\ell_n$。缩小 B 后，存在光滑函数 $\lambda_i : B \to \mathbb{R}^n$，使*

$$\lambda_i(b_0) = \ell_i, \qquad \Gamma_b = \Lambda(b)\mathbb{Z}^n, \qquad \Lambda(b) = \big(\lambda_1(b)\ \cdots\ \lambda_n(b)\big).$$

特别地，延拓出的 n 个周期构成完整周期格的基底。

证明. 令 $E(t,b) = \Phi(t, s(b))$。在任意 (t,b) 处，t 方向的微分由 n 个独立场 X_{f_j} 给出，张成纤维切空间；而 $F(E(t,b)) = b$，故 b 方向的微分投影为恒等映射。因此 E 处处为局部微分同胚。

在 (ℓ_i, b_0) 附近使用其局部逆，并把目标取成 $s(b)$，就得到唯一光滑的 $\lambda_i(b)$，满足 $E(\lambda_i(b), b) = s(b)$。由于 $\Lambda(b_0)$ 可逆，缩小 B 后 $\Lambda(b)$ 仍可逆。于是 $\Gamma'_b = \Lambda(b)\mathbb{Z}^n$ 是 Γ_b 的子格。还需证明没有遗漏其他周期。

先在 $(0, b_0)$ 处应用同一个局部逆。存在 $\varepsilon > 0$ 和共同的参数邻域，使

$$|t| < \varepsilon, \quad E(t,b) = s(b) \quad \Longrightarrow \quad t = 0.$$

这是对邻近所有纤维都成立的无短周期估计。若任意小参数邻域内都有 $\Gamma'_b \neq \Gamma_b$，可取 $b_\nu \to b_0$ 及 $t_\nu \in \Gamma_{b_\nu} \setminus \Gamma'_{b_\nu}$。从 t_ν 减去适当的 $\Lambda(b_\nu)\mathbb{Z}^n$ 元素，得到

$$r_\nu = \Lambda(b_\nu) a_\nu \in \Gamma_{b_\nu}, \qquad a_\nu \in [-1/2, 1/2]^n, \qquad r_\nu \neq 0.$$

取子列使 $a_\nu \to a$。由 E 连续，$\Lambda(b_0)a \in \Gamma_{b_0} = \Lambda(b_0)\mathbb{Z}^n$。故 $a \in \mathbb{Z}^n \cap [-1/2,1/2]^n = \{0\}$，从而 $r_\nu \to 0$。这与统一无短周期估计矛盾。因此缩小参数邻域后 $\Gamma'_b = \Gamma_b$。 □

由一个周期向量 $\lambda_i(b)$ 得到的闭路写成

$$\gamma_i(t,b) = \Phi(t\lambda_i(b), s(b)), \qquad t \in \mathbb{R}/\mathbb{Z}. \tag{11.13}$$

这里参数走一周的时间是 1，真正的原 Hamilton 多时间增量是列向量 $\lambda_i(b)$。这一区分将决定作用积分中的 2π 因子。

11.2.2　作用积分的定义

前面的邻域已经有 $\omega = -\mathrm{d}\lambda$。在每个纤维上，$\lambda$ 的限制闭，因为纤维是 Lagrange 子流形。因此它沿闭路的积分只取决于闭路的整数绕行类：同伦移动闭路时，微分为零；闭路拼接使积分相加，反向使积分变号。

定义 11.2.3. *在上述邻域中，固定光滑周期基底及相应闭路族 γ_i。定义* **作用积分** (action integral) *与相应的* **作用变量** (action variable) *为*

$$I_i(b) = \frac{1}{2\pi} \int_{\gamma_i(\cdot, b)} \lambda, \qquad i = 1, \dots, n. \tag{11.14}$$

以下也用 I_i 表示 $I_i \circ F$ 在 U 上的拉回。

这个定义把闭路扫过的有向辛面积转成参数函数。关键在于它们是否独立；答案由周期矩阵给出。

命题 11.2.4. 对(11.14)定义的函数，有

$$\mathrm{d}I_i = \frac{1}{2\pi}\sum_{j=1}^{n} \lambda_{ji}(b)\,\mathrm{d}b_j, \qquad \mathrm{D}I(b) = \frac{1}{2\pi}\Lambda(b)^{\mathsf{T}}. \tag{11.15}$$

因此 $I = (I_1, \dots, I_n)$ 在 b_0 附近是一组光滑坐标。

证明. 闭路族及 λ 光滑，紧参数区间上的积分说明 I_i 光滑。取参数曲线 $b(u)$，令 $\Gamma(u,t) = \gamma_i(t, b(u))$，并记 $V = \partial_u\Gamma$、$T = \partial_t\Gamma$。将拉回一形式写成 $\Gamma^*\lambda = a(u,t)\,\mathrm{d}t + c(u,t)\,\mathrm{d}u$。外微分的坐标公式给出

$$\partial_u a - \partial_t c = \mathrm{d}\lambda(V, T).$$

因为 t 是圆周参数，$c(u,1) = c(u,0)$，积分时边界项消失。所以

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}u}\int_{\gamma_i(\cdot, b(u))} \lambda = \int_0^1 \mathrm{d}\lambda(V,T)\,\mathrm{d}t = \int_0^1 \omega(T,V)\,\mathrm{d}t.$$

这里最后的正号同时使用了 $\mathrm{d}\lambda = -\omega$ 与二形式的反对称性。

沿所取闭路，

$$T = \sum_j \lambda_{ji}(b(u))X_{f_j}, \qquad \mathrm{d}f_j(V) = b_j'(u).$$

由 $\iota_{X_{f_j}}\omega = \mathrm{d}f_j$，被积式于是恒等于 $\sum_j \lambda_{ji}(b(u))b_j'(u)$，与 t 无关。除以 2π 得到微分公式。$\Lambda(b_0)$ 可逆，第一卷定理 11.3.3 的逆函数定理给出作用坐标。 □

现在进一步缩小 B，使 $I : B \to A$ 为微分同胚，其中 $A \subset \mathbb{R}^n$ 是开球。仍用 U 表示相应较小邻域。以原参数 b 表示的周期一形式 $\sum_j \lambda_{ji}\,\mathrm{d}b_j$ 因而都是闭的；这不是任意变化的格基自动满足的条件，而是辛形式闭性经作用积分体现出的约束。取前面由余切模型得到的 λ 时，$I(b_0) = 0$；采用其他原始形式则可能得到不同的常数。

11.2.3 角坐标的构造

原场 X_{f_j} 的周期随 b 改变。作用积分的微分恰好给出把它们归一化为 2π 周期的组合。定义

$$Y_i = \frac{1}{2\pi}\sum_{j=1}^{n} \lambda_{ji}(F)\,X_{f_j}. \tag{11.16}$$

由(11.15)，

$$\iota_{Y_i}\omega = \frac{1}{2\pi}\sum_j \lambda_{ji}(F)\,\mathrm{d}f_j = \mathrm{d}I_i, \qquad Y_i = X_{I_i}.$$

系数在每个共同水平集上恒定，故 Y_i 的流在该纤维上就是原作用的多时间平移 $t\lambda_i(b)/(2\pi)$。它的周期为 2π，而全部 Y_i 合起来给出自由、传递的 $\mathbb{T}^n = (\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z})^n$ 作用；自由性正是完整周期格等式 $\Gamma_b = \Lambda(b)\mathbb{Z}^n$ 的用途。

保留初始截面 s，定义

$$\Psi_0 : \mathbb{T}^n \times A \longrightarrow U, \qquad \Psi_0(\vartheta, I) = \Phi\left(\frac{1}{2\pi}\Lambda(b(I))\vartheta,\ s(b(I))\right). \tag{11.17}$$

改变 ϑ 的代表只增加一个周期向量，所以定义良好。它在每个纤维上是自由传递作用的轨道参数化，故双射；其角方向微分为 Y_i，横向微分投影为 I 方向的恒等映射，所以是局部微分同胚。由此 Ψ_0 是整体微分同胚，给出了圆周值的**角变量** (angle variable) ϑ。

命题 11.2.5. *在(11.17)给出的坐标中，存在 A 上的光滑闭二形式 β，使*

$$\Psi_0^*\omega = \sum_{i=1}^{n} \mathrm{d}\vartheta_i \wedge \mathrm{d}I_i + \mathrm{pr}_A^*\,\beta. \tag{11.18}$$

其中 β 正是初始截面在 I 参数下对 ω 的拉回。

证明. 记 $\Omega = \Psi_0^*\omega$。由于 $(\Psi_0)_*\partial_{\vartheta_i} = Y_i = X_{I_i}$，有 $\iota_{\partial_{\vartheta_i}}\Omega = \mathrm{d}I_i$。因此 $\Omega - \sum_i \mathrm{d}\vartheta_i \wedge \mathrm{d}I_i$ 插入任一角方向都为零，只含 $\mathrm{d}I_j \wedge \mathrm{d}I_k$ 项。

每个 Y_i 是 Hamilton 场，其流保持 ω，所以 Ω 对全部角平移不变。刚才那些系数遂不依赖 ϑ，得到来自 A 的二形式 β。两边取外微分，或直接拉回到截面 $\vartheta = 0$，即得 $\mathrm{d}\beta = 0$。在该截面上角微分项消失，因此 $\beta = s^*\omega$，这里已把 s 的参数由 b 改成 I。 □

所以角变量的起点选择会影响剩余的横向配对。若截面本来是 Lagrange，β 已经为零；一般截面则需要再作一次随作用变量变化的角平移。

11.2.4　辛形式的标准表达

闭二形式 β 定义在开球 A 上，因而能写成一个一形式的外微分。把这个一形式的系数直接加入角变量，就能消去(11.18)中的附加项。

定理 11.2.6 (Liouville–Arnold 邻域作用角定理)**.** *设 (M^{2n}, ω)、$n \geq 1$，为无边界、Hausdorff 且第二可数的辛流形，$F = (f_1, \dots, f_n) : M \to \mathbb{R}^n$ 光滑，且 $\{f_i, f_j\} = 0$。设 L 是 $F^{-1}(b_0)$ 的非空紧连通分支，$\operatorname{rank}\mathrm{d}F = n$ 在 L 上成立。则存在 L 的开邻域 U、开球 $A \subset \mathbb{R}^n$，以及辛同胚*

$$\Psi : \left(\mathbb{T}^n \times A,\ \sum_{i=1}^{n} \mathrm{d}\theta_i \wedge \mathrm{d}I_i\right) \longrightarrow (U, \omega), \qquad \mathbb{T}^n = (\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z})^n, \tag{11.19}$$

使每个 $\mathbb{T}^n \times \{I\}$ 映到一个完整紧连通共同水平组件，且 $F\Psi = b(I)$，其中 $b : A \to B \subset \mathbb{R}^n$ 为微分同胚。

邻域上可选 λ 满足 $\omega = -\mathrm{d}\lambda$，作用变量由(11.14)给出，并满足(11.15)。对任意 $H = h(F)$，方程在这些坐标中为

$$\dot{I}_i = 0, \qquad \dot{\theta}_i = \frac{\partial H}{\partial I_i}(I). \tag{11.20}$$

因此每个纤维上的运动是速度恒定的环面平移。

证明. 引理 11.2.1和11.2.2 已经构造完整环面邻域及光滑周期基底；命题 11.2.4 给出作用坐标。命题 11.2.5 把尚需处理的部分归结为 A 上的闭二形式 β。

取球心 I^0，令

$$\alpha_I(v) = \int_0^1 t\,\beta_{I^0+t(I-I^0)}(I-I^0, v)\,\mathrm{d}t, \qquad \alpha = \sum_i a_i(I)\,\mathrm{d}I_i.$$

这是引理 8.3.1 对以点为底的向量丛所给的径向同伦公式。该点上二形式的拉回为零，所以 $\mathrm{d}\alpha = \beta$；这里不需要 β 在球心作为环境二形式为零。各 a_i 光滑。

现在令

$$\theta_i = \vartheta_i + a_i(I) \pmod{2\pi}.$$

这是 $\mathbb{T}^n \times A$ 的微分同胚，逆变换为 $\vartheta_i = \theta_i - a_i(I)$。并且

$$\sum_i \mathrm{d}\theta_i \wedge \mathrm{d}I_i = \sum_i \mathrm{d}\vartheta_i \wedge \mathrm{d}I_i + \sum_i \mathrm{d}a_i \wedge \mathrm{d}I_i = \sum_i \mathrm{d}\vartheta_i \wedge \mathrm{d}I_i + \beta.$$

因此 $\Psi(\theta, I) = \Psi_0(\theta - a(I), I)$ 满足所需的辛拉回等式。角平移不改变纤维中的闭路绕行类，故前面定义的作用积分仍对应新的坐标基本圈。

最后写 $X_H = \sum_i (u_i \partial_{\theta_i} + v_i \partial_{I_i})$。由 H 只依赖 I，矩形坐标中的收缩方程为

$$\sum_i (u_i\,\mathrm{d}I_i - v_i\,\mathrm{d}\theta_i) = \sum_i \frac{\partial H}{\partial I_i}\,\mathrm{d}I_i.$$

所以 $v_i = 0$、$u_i = \partial H/\partial I_i$，得到运动方程。其解为 $I(t) = I(0)$、$\theta(t) = \theta(0) + t\nabla_I H(I(0))$ 模 2π，对全部实时间有定义。 □

这样的 (θ, I) 称为**作用角坐标** (action-angle coordinates)。定理给出的是角变量取值于环面的邻域坐标；把每个角限制在一个普通区间内，才得到 Euclid 意义下的 Darboux 坐标图。整个环面不能被一张单值实角坐标覆盖，但圆周值角变量在这里的整个邻域上有定义。Cannas da Silva 的定理 5.14 陈述作用角结论，并将邻域坐标的证明指向进一步文献；上述证明则从指定紧组件出发完成了邻域、周期和角平移的构造。[3, 第 5.5 节，定理 5.14，第 152–153 页]

例 11.2.7. 在 $\mathbb{T}^2 \times A$ 上考虑

$$\omega = \mathrm{d}\vartheta_1 \wedge \mathrm{d}I_1 + \mathrm{d}\vartheta_2 \wedge \mathrm{d}I_2 + \kappa\,\mathrm{d}I_1 \wedge \mathrm{d}I_2, \qquad \kappa \in \mathbb{R}.$$

它的 Hamilton 场 X_{I_i} 已经是 ∂_{ϑ_i}，但截面 $\vartheta = 0$ 的拉回形式为 $\kappa\,\mathrm{d}I_1 \wedge \mathrm{d}I_2$。取 $\alpha = \kappa I_1\,\mathrm{d}I_2$，便得到修正角

$$\theta_1 = \vartheta_1, \qquad \theta_2 = \vartheta_2 + \kappa I_1.$$

直接求微分可见 $\omega = \mathrm{d}\theta_1 \wedge \mathrm{d}I_1 + \mathrm{d}\theta_2 \wedge \mathrm{d}I_2$。这个例子说明，仅把场的周期归一化还不足以完成作用角坐标，截面的横向配对也必须处理。

11.2.5　参数及格基变化

作用变量记录的是纤维中的整数闭路与原始形式的配对；最初用哪些函数标记纤维，是另一项选择。下面分别考察重新标记参数、改选格基和改变角起点。

命题 11.2.8. 在上述作用角邻域内，有以下变换规则。

1. 若用 $b'=h(b)$ 重新参数化，其中 h 是参数邻域之间的微分同胚，并用 $F'=h(F)$ 的 Hamilton 场表示同一组周期闭路，则其周期矩阵为
$$\Lambda'(b')=\mathrm{D}h(b)^{-\mathsf{T}}\Lambda(b). \tag{11.21}$$
作用积分本身不变。
2. 在连通参数邻域内，改选光滑整数周期基底并改选满足 $-\mathrm{d}\lambda=\omega$ 的原始形式，只会把作用变量改成
$$I'=AI+c,\qquad A\in\mathrm{GL}(n,\mathbb{Z}),\ c\in\mathbb{R}^n, \tag{11.22}$$
其中 A,c 为常量。
3. 两组适配同一环面纤维族的作用角坐标，在缩小的连通重叠域内满足
$$I'=AI+c,\qquad \theta'=A^{-\mathsf{T}}\theta+f(I')\pmod{2\pi}. \tag{11.23}$$
对 f 的任一局部实值提升，辛条件等价于
$$\mathrm{d}\left(\sum_i f_i(I')\,\mathrm{d}I'_i\right)=0.$$
特别地，在足够小的开球上可写 $f_i=\partial S/\partial I'_i$，其中 S 为光滑函数。

证明. 链式法则和 Hamilton 场的定义给出 $X_{f'_a}=\sum_j(\partial h_a/\partial b_j)X_{f_j}$。因此新多时间 t' 对应旧多时间 $\mathrm{D}h(b)^{\mathsf{T}}t'$。同一闭路的周期列必须满足 $\Lambda=\mathrm{D}h^{\mathsf{T}}\Lambda'$，得到第一式。并且
$$\Lambda'^{\mathsf{T}}\mathrm{d}b'=\Lambda^{\mathsf{T}}\mathrm{D}h^{-1}\mathrm{D}h\,\mathrm{d}b=\Lambda^{\mathsf{T}}\mathrm{d}b,$$
与作用积分的微分公式相容。

若另一组周期基底为 $\Lambda'=\Lambda C$，则 $C(b)$ 的每一列为整数向量，且 $C(b)\in\mathrm{GL}(n,\mathbb{Z})$。它光滑而取值于离散集，所以在连通参数域上为常量。相应闭路的绕行类按列 C 组合；λ 在纤维上的限制闭，故其积分按同样整数系数组合，得到 $I'=C^{\mathsf{T}}I$。令 $A=C^{\mathsf{T}}$ 即可。

再设原始形式从 λ 换成 $\lambda+\eta$，则 $\mathrm{d}\eta=0$。沿参数变化的闭路族作与命题 11.2.4 相同的积分求导，右端变成 $\int\mathrm{d}\eta(V,T)=0$。因此各个周期积分的改变量都是常数，给出 c。改变闭路的起点只产生同一纤维中的同伦，对积分没有影响。

两组作用角坐标各自的基本圈给出完整整数基底，各自的典范原始形式 $\sum_i I_i\,\mathrm{d}\theta_i$、$\sum_i I'_i\,\mathrm{d}\theta'_i$ 的基本圈积分恰为 $2\pi I_i$、$2\pi I'_i$，故第二项给出 $I'=AI+c$。由
$$X_{I'_i}=\sum_j A_{ij}X_{I_j},\qquad X_{I_j}=\partial_{\theta_j},\qquad X_{I'_i}=\partial_{\theta'_i},$$

得到 $\partial\theta'/\partial\theta = A^{-\mathsf{T}}$。所以 $\theta' - A^{-\mathsf{T}}\theta$ 沿每个连通纤维恒定，是参数的圆周值函数 $f(I')$。局部选其实值提升后，代入二形式等式有

$$\sum_i \mathrm{d}\theta'_i \wedge \mathrm{d}I'_i = \sum_i \mathrm{d}\theta_i \wedge \mathrm{d}I_i + \sum_i \mathrm{d}f_i \wedge \mathrm{d}I'_i.$$

因此辛条件就是所列闭性。不同提升相差 2π 的整数常向量，不改变这个条件。在小开球上，闭一形式由径向同伦得到原始函数 S，遂有 $f_i = \partial S/\partial I'_i$。 □

格基变化只能使用整数可逆矩阵。任意实线性变换虽然能重新组合微分独立的第一积分，却未必把基本闭路变成整数基底；若只取某个真子格，得到的角参数会覆盖同一环面多次。作用角坐标同时保留了辛配对和闭路的整周期信息。下一节将考察这些局部格基沿较大参数空间移动时，为什么可能无法整体相容。

11.3 整体障碍

一个正则环面的附近已经有作用角坐标。若沿底空间移动这个环面，每经过一个小邻域都可以继续选择坐标；回到出发点时，原来的基本闭路却可能变成另一组整数基。本节先把这种变化记录为周期格的单值，再用一个显式粘合构造算出非平凡的单值矩阵。

11.3.1 周期格局部系统

设 $\pi : (M^{2n}, \omega) \to B^n$ 是光滑满秩映射，每条纤维都是紧连通 Lagrange 子流形，且局部具有前节构造的作用角邻域。这样的映射称为 **Lagrange 环面纤维化** (Lagrangian torus fibration)。对完全可积系统，可以在正则值附近只选定一族连通纤维；这里允许把这些局部族沿一般底流形粘合起来。

定义 11.3.1. 对 $b \in B$ 和 $\alpha \in \mathrm{T}^*_b B$，选局部函数 h 满足 $(\mathrm{d}h)_b = \alpha$。向量场 $X_{h\circ\pi}$ 在 $L_b = \pi^{-1}(b)$ 上只由 α 决定，记为 Y_α。定义余切空间中的周期格

$$\mathcal{P}_b = \{\alpha \in \mathrm{T}^*_b B : Y_\alpha \text{ 的时间 } 2\pi \text{ 流在 } L_b \text{ 上为恒等}\}.$$

这个定义把周期统一归一化为 2π。在作用角坐标 (θ, I) 中，若 $\alpha = \sum_j a_j\,\mathrm{d}I_j$，则 $Y_\alpha = \sum_j a_j \partial_{\theta_j}$，所以

$$\mathcal{P}_b = \bigoplus_{j=1}^{n} \mathbb{Z}(\mathrm{d}I_j)_b. \tag{11.24}$$

纤维上的这些场可交换且完备。沿 Y_α 走时间 2π 得到闭路，给出 $\mathcal{P}_b \cong H_1(L_b;\mathbb{Z})$：在角坐标中，这就是把整数向量送到相应的绕行次数。改变闭路起点只作环面平移；平移沿一条道路同伦于恒等，故同调类不变。

命题 11.3.2. 局部周期格基之间的过渡矩阵属于 $\mathrm{GL}(n,\mathbb{Z})$，并在每个连通的重叠区域上为常矩阵。因此周期格可以沿道路延拓；固定起点与终点时，延拓只依赖道路的端点固定同伦类。

证明. 两组光滑周期格基在每一点都是同一个自由整数模的基，所以换基矩阵及其逆的系数都是整数。系数同时随底点连续变化，因而在连通重叠区域上恒定。三组基之间的换基满足通常的矩阵余循环等式。

把一条道路分成有限段，使每段落在一个局部坐标域内，并在这些域内保持整数坐标不变，就得到了延拓。细分不改变结果，更换覆盖时用共同细分及换基等式比较。对一个端点固定的道路同伦，把参数方形剖分成足够小的矩形，使每个矩形的像落在一个坐标域内；这样的剖分由紧性和有限开覆盖得到。每个小矩形边界的延拓为恒等，相邻边相消后得到同伦两边的延拓相同。 □

像这样由局部固定的整数模及局部常值过渡矩阵组成的对象，称为整数**局部系统** (local system)。这里的“局部常值”是指格中的整数标号可以局部固定，余切向量本身仍随底点光滑变化。

11.3.2　整仿射结构

命题 11.3.3. *环面纤维化的局部作用变量在连通重叠区域上满足*

$$I' = AI + c, \qquad A \in \mathrm{GL}(n,\mathbb{Z}), \quad c \in \mathbb{R}^n, \tag{11.25}$$

*其中 A, c 都是常量。因此底空间自然具有**整仿射结构*** (integral affine structure)*，即坐标变换为整数可逆线性变换后接平移的坐标图册。*

证明. 由命题 11.3.2，两组周期格基满足 $\mathrm{d}I' = A\,\mathrm{d}I$，其中 A 为常整数可逆矩阵。故 $\mathrm{d}(I' - AI) = 0$，连通性给出常向量 c。各 I 确为局部坐标，已由作用角定理中的微分独立性保证。 □

整数矩阵来自基本闭路的换基，平移常数来自作用积分原点的选择。如果在同一邻域内把原始一形式 λ 换成 $\lambda + \eta$，其中 $\mathrm{d}\eta = 0$，同一族基本闭路上的 $\int \eta$ 不随底点改变：两条相邻闭路之间的圆柱用 Stokes 公式给出积分差为零。这正是作用变量允许加常数的原因。

例 11.3.4. *在二维环面上令 $\theta, s \in \mathbb{R}/(2\pi\mathbb{Z})$，取*

$$\omega = \mathrm{d}\theta \wedge \mathrm{d}s, \qquad \pi(\theta, s) = s.$$

这里 $\mathrm{d}s$ 表示圆上局部实提升的微分；不同提升相差 2π 的整数倍，故微分全局一致。纤维的周期格有全局基 $\mathrm{d}s$，线性换基完全平凡。不过不存在全局实值作用变量 I 使 $\mathrm{d}I$ 成为这个格的基。否则在连通底圆上必有 $\mathrm{d}I = \mathrm{d}s$ 或 $-\mathrm{d}s$，沿底圆积分分别为 2π 或 -2π，与恰当形式的闭路积分为零矛盾。

这个例子区分了两件事：周期格能否选取全局基，以及基中的闭一形式能否同时积分成全局实值函数。即使第二步也成功，选取全局角变量还须使各纤维中的角原点相容；习题 11.7 给出另一种具体障碍。

11.3.3 单值矩阵和不可整体选取作用角坐标

固定底点 b_0 和纤维的一组基本同调类 $\gamma_1,\dots,\gamma_n$。沿以 b_0 为端点的环路 ℓ 延拓后，记所得基为 $\tilde\gamma_1,\dots,\tilde\gamma_n$，用约定

$$(\tilde\gamma_1,\dots,\tilde\gamma_n)=(\gamma_1,\dots,\gamma_n)C_\ell,\qquad C_\ell\in \mathrm{GL}(n,\mathbb{Z}) \tag{11.26}$$

定义 **Hamilton 单值** (Hamiltonian monodromy)的矩阵。这里的单值就是沿环路延拓周期格所产生的整数换基。若先沿 ℓ 再沿 m，延拓算子的复合为 $T_m\circ T_\ell$，在上述列坐标约定下 $C_{\ell * m}=C_m C_\ell$。这与第一卷“先走左侧道路”的拼接约定一致；采用相反的拼接顺序即得到通常写作的左表示。

命题 11.3.5. *设底空间 B 连通。周期格局部系统有一组全局局部常值基，当且仅当所有环路的单值矩阵都是单位矩阵。特别地，只要某个 $C_\ell\neq I_n$，就不能在整个纤维化上选取全局作用角坐标。*

证明. 全局基沿任何道路延拓后仍是同一组基，所以单值必平凡。反过来，若所有环路的单值均平凡，从 b_0 选道路到任意点并延拓初始基；两条道路的延拓之差由一个基点环路给出，因而结果无关道路。在每个局部平凡化中，所得基保持同一组整数坐标，故是所需的全局基。

全局作用角坐标的各个角圆给出一组全局基本闭路，等价地，全局作用变量的微分给出周期格基。因此非平凡单值排除这种坐标。 □

改变初始基把全部矩阵同时共轭，所以“是否为单位矩阵”与换基无关。反向绕行把矩阵变成逆矩阵。若闭路基按 C 变化，则由作用积分定义，相应作用列向量按 $C^{\mathsf T}$ 变化，另可有常向量平移；这两种矩阵不可混写。例如

$$C=\begin{pmatrix}1&1\\0&1\end{pmatrix}\quad\Longleftrightarrow\quad \tilde\gamma_1=\gamma_1,\quad \tilde\gamma_2=\gamma_2+\gamma_1.$$

一个基本圆保持不变，另一个多绕这个圆一次。下一小节直接构造具有这一现象的纤维化。

11.3.4 焦点型奇纤维的代表模型

先在 $\mathbb{R}^4$ 上取坐标 (x_1,x_2,y_1,y_2)、辛形式 $\omega_0=\sum_j \mathrm{d}x_j\wedge\mathrm{d}y_j$，并令

$$a=Q_1=x_1y_1+x_2y_2,\qquad b=Q_2=x_1y_2-x_2y_1. \tag{11.27}$$

这对二次函数称为标准**焦点型奇点** (focus-focus singularity)模型。其 Hamilton 场分别为

$$X_{Q_1}=(x,-y),\qquad X_{Q_2}=(-x_2,x_1,-y_2,y_1).$$

前者使 x 膨胀、y 收缩，后者使两个平面同时正向旋转。旋转保持内积 $x\cdot y$，故 $\{Q_1,Q_2\}=X_{Q_2}Q_1=0$。对实数 u,v，$X_{uQ_1+vQ_2}$ 的复特征值为 $u\pm \mathrm{i}v,-u\pm \mathrm{i}v$，显示出伸缩与旋转同时出现的线性行为。

写 $z = x_1 + \mathrm{i}x_2$、$w = y_1 + \mathrm{i}y_2$，则

$$c = a + \mathrm{i}b = \overline{z}w.$$

若 $(z,w) \neq (0,0)$，微分 $\mathrm{d}c = w\,\mathrm{d}\overline{z} + \overline{z}\,\mathrm{d}w$ 满射到 $\mathbb{C}$，所以唯一临界点为原点。在 $z \neq 0$ 的区域令 $t = \log|z|$、$\vartheta = \arg z$。由 $w = c/\overline{z}$ 直接计算得

$$\lambda_0 = \sum_j y_j\,\mathrm{d}x_j = a\,\mathrm{d}t + b\,\mathrm{d}\vartheta, \qquad \omega_0 = -\mathrm{d}\lambda_0 = \mathrm{d}t \wedge \mathrm{d}a + \mathrm{d}\vartheta \wedge \mathrm{d}b. \tag{11.28}$$

因此 (Q_1, Q_2) 的共同流就是 (t,ϑ) 的平移。单独的二次模型具有非紧正则纤维；为看见环面上的单值，还要把圆柱的两端辛地接起来。

命题 11.3.6. 取 $0 < \delta < 1$。有一个辛四维流形 M_δ 和固有可积映射 $F : M_\delta \to B_\delta = \{c \in \mathbb{C} : |c| < \delta\}$，其非零纤维为连通二维环面，零纤维只有一个临界点且在该点附近等于模型(11.27)。

证明. 在 $\mathbb{C}^2$ 中取

$$P_\delta = \{(z,w) : |z| \le 1,\ |w| \le 1,\ |\overline{z}w| < \delta\}.$$

它有两个互不相交的边界面 $A = \{|z| = 1\} \cap P_\delta$ 和 $D = \{|w| = 1\} \cap P_\delta$，因为同时有 $|z| = |w| = 1$ 将违反 $|c| < \delta$。用

$$\Psi(z,w) = \left(z^2\overline{w}, \frac{1}{\overline{z}}\right) \tag{11.29}$$

把 A 与 D 识别。这个公式在 A 的邻域光滑，其逆在 D 的邻域为

$$(z', w') \longmapsto \left(\frac{1}{\overline{w'}}, \overline{z'}(w')^2\right).$$

它保持 $\overline{z}w$，并将 A 内侧 $|z| < 1$ 映到 D 外侧 $|w'| > 1$。因而两侧的领圈通过此公式拼成跨越接缝的光滑坐标图。

核验辛性时先设 $c \neq 0$，写 $r = |c|$、$\varphi = \arg c$。由公式得

$$t' = t + \log r, \qquad \vartheta' = \vartheta - \varphi.$$

注意

$$a\,\mathrm{d}\log r - b\,\mathrm{d}\varphi = \mathrm{d}a,$$

所以 $\Psi^*\lambda_0 = \lambda_0 + \mathrm{d}a$，从而 $\Psi^*\omega_0 = \omega_0$。两边在领圈内都光滑，该等式由稠密性延伸到 $c = 0$。辛形式因此在商 $M_\delta = P_\delta/\!\sim$ 上粘合。

此商也是 Hausdorff 且第二可数的流形。具体说，边界两面在 P_δ 中闭，任意闭集的饱和是该集与两面的对应像之并，仍为闭集，所以商映射是闭映射。每个等价类至多含两点；在度量空间 P_δ 中分开两个有限等价类，再用闭映射缩成饱和邻域，可分开任意两个商点。内部图与跨接缝的领圈图覆盖商，并可从两面和内部的可数坐标覆盖选出可数图册。这也验证了商所需的分离性与可数性。

函数 $c=\overline{z}w$ 下降为 F。紧集 $K\subset B_\delta$ 的原像是 $\{|z|,|w|\le 1,\,\overline{z}w\in K\}$ 的商；括号内是 $\mathbb{R}^4$ 中的闭有界集，故原像紧。唯一临界点仍是内部的原点。对 $c\neq 0$，纤维在识别前为

$$\log|c|\le t\le 0,\qquad \vartheta\in\mathbb{R}/(2\pi\mathbb{Z}),$$

其两边按常旋转 $\vartheta\mapsto\vartheta-\arg c$ 识别。令 $\tau=-\log|c|>0$，在圆柱上把角改成 $\vartheta-(\arg c)t/\tau$ 即消去边界扭转，因此商为二维环面。原点邻域没有参与粘合，仍具有原二次模型。 □

零纤维在粘合前是两个闭单位圆盘 $\{w=0\}$ 与 $\{z=0\}$，圆心为同一点；边界识别为 $(z,0)\sim(0,z)$。若先把两圆盘边界粘合，就得到球面，再将两个圆心识别。所得空间也可以由环面把一条基本圆压成一点得到，称为**针缩环面** (pinched torus)。因此这里的奇纤维确有可见的拓扑退化。

命题 11.3.7. *上述模型在穿孔圆盘 $0<|c|<\delta$ 上的周期格具有非平凡单值。按正向绕行及(11.26)的约定，合适的基本闭路基给出*

$$C=\begin{pmatrix}1&1\\0&1\end{pmatrix}.$$

证明. 选定 $\varphi=\arg c$ 的一个局部分支。共同流的时间参数为 (t,ϑ)，一个周期是 $\ell_1=(0,2\pi)$。边界识别的平移向量为 $(\log|c|,-\varphi)$，所以另一周期可取

$$\ell_2=(-\log|c|,\varphi).\tag{11.30}$$

这两者生成全部时间周期：任意闭合的平移跨越整数次接缝，减去相应倍数的 ℓ_2 后，其 t 位移为零，只能再绕整数次角圆。二者线性独立，因为 $-\log|c|>0$。

沿底圆正向一周，φ 增加 2π。于是 ℓ_1 不变而 ℓ_2 变成 $\ell_2+\ell_1$，对应的基本闭路恰按所述矩阵变化。这个矩阵不是单位矩阵，因而命题 11.3.5 适用。 □

周期还可以直接积分成局部作用变量。按前节的 2π 归一化，取

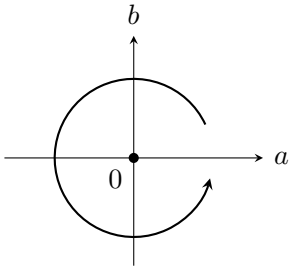
$$I_1=b,\qquad I_2=\frac{-a\log|c|+b\arg c+a}{2\pi}.\tag{11.31}$$

由上面的一形式恒等式，

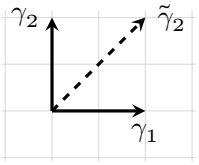
$$\mathrm{d}I_2=\frac{-\log|c|\,\mathrm{d}a+\arg c\,\mathrm{d}b}{2\pi}.$$

这与时间周期 ℓ_2 完全对应，且 $\mathrm{d}I_1,\mathrm{d}I_2$ 独立。绕行后 $I_1'=I_1$、$I_2'=I_2+I_1$，清楚地表现出作用变量的多值性。图图 11-1记录这个换基。

本节的构造同时给出了辛粘合、紧纤维与周期计算，因而无需借助一般奇点分类即可检验单值障碍。对一个给定系统，若只算出某平衡点的二次部分等于(11.27)，还须研究该系统完整的奇纤维邻域，才能把这里的单值结论转移过去。下一节的球摆计算将分别展示二次部分和实际奇纤维的形状。



绕奇值正向一周



$$\tilde{\gamma}_1 = \gamma_1$$
$$\tilde{\gamma}_2 = \gamma_2 + \gamma_1$$

图 11-1: 左图是底空间的绕行道路，右图在同一个整数同调格中比较绕行前后的基；虚线表示延拓后的第二个基本闭路。右图画的是同调类，并非纤维中的实际轨道形状。

11.4　典型可积系统

作用角坐标把正则紧纤维附近的运动化为环面平移。具体系统仍有三件事需要计算：哪些函数构成独立的交换积分，哪些共同水平集满足紧性与正则性，以及频率怎样由作用变量决定。振子可以把坐标与频率完全写出；测地流显示对称性怎样提供积分；球摆则让正则环面与奇异纤维出现在同一个能量图景中。本节沿用角变量周期为 2π、$\omega = \sum_j \mathrm{d}\theta_j \wedge \mathrm{d}I_j$ 的约定。

11.4.1　振子与环面平移

例 9.2.8 已经证明，两个振子的能量分量彼此对合，并在两分量都非零处独立。现在计算它们的作用积分，并辨认环面上的轨道。

例 11.4.1. 在 $\mathbb{R}^{2n}$ 上取

$$\omega = \sum_{j=1}^{n} \mathrm{d}q_j \wedge \mathrm{d}p_j, \qquad I_j = \frac{q_j^2 + p_j^2}{2}, \qquad H = \sum_{j=1}^{n} \nu_j I_j, \quad \nu_j > 0.$$

在每个 $I_j > 0$ 的区域定义

$$q_j = \sqrt{2I_j}\cos\theta_j, \qquad p_j = -\sqrt{2I_j}\sin\theta_j, \qquad \theta_j \in \mathbb{R}/(2\pi\mathbb{Z}). \tag{11.32}$$

对单个分量求微分，得到

$$p_j\,\mathrm{d}q_j = 2I_j\sin^2\theta_j\,\mathrm{d}\theta_j - \sin\theta_j\cos\theta_j\,\mathrm{d}I_j = I_j\,\mathrm{d}\theta_j - \mathrm{d}(I_j\sin\theta_j\cos\theta_j).$$

因此典范一形式 $\lambda = \sum_j p_j\,\mathrm{d}q_j$ 满足

$$\omega = -\mathrm{d}\lambda = \sum_j \mathrm{d}\theta_j \wedge \mathrm{d}I_j, \qquad \frac{1}{2\pi}\int_{\gamma_j} \lambda = I_j, \tag{11.33}$$

其中 γ_j 固定所有作用及其余角变量，只让 θ_j 增加 2π。这核对了角变量中负号的作用：沿实际运动，θ_j 递增，作用积分为正。

Hamilton 方程为 $\dot I_j = 0$、$\dot\theta_j = \nu_j$。故能量分量 $E_j = \nu_j I_j$，对应频率为 $\partial H/\partial I_j = \nu_j$，周期为 $2\pi/\nu_j$。若从质量为 m、频率为 ν 的物理振子

$$H(q,p) = \frac{p^2}{2m} + \frac{m\nu^2 q^2}{2}$$

出发，先作辛缩放 $Q = \sqrt{m\nu}\,q$、$P = p/\sqrt{m\nu}$，便有 $H = \nu(Q^2+P^2)/2$。所以它的作用为 $I = E/\nu$，同样等于能量椭圆内部面积除以 2π。

更一般地，在作用角区域中取光滑函数 $H = h(I)$。收缩方程直接给出

$$I(t) = I(0), \qquad \theta(t) = \theta(0) + t\,\nu(I(0)), \qquad \nu(I) = \nabla h(I). \tag{11.34}$$

给定环面上的频率向量 $\nu \neq 0$，轨道闭合当且仅当存在 $T > 0$ 使 $T\nu \in 2\pi\mathbb{Z}^n$。必要性来自返回时各角的增量，充分性则由显式解得到。若存在非零整数向量 k 使 $k\cdot\nu = 0$，称这些频率满足一个**共振** (resonance)关系；此时 $k\cdot\theta$ 模 2π 沿运动不变。

命题 11.4.2. 设 $\nu_1\nu_2 \neq 0$。在二维环面 $(\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z})^2$ 上，平移流 $\theta(t) = \theta(0) + t(\nu_1,\nu_2)$ 的轨道在 $\nu_2/\nu_1 \in \mathbb{Q}$ 时均闭合，在 $\nu_2/\nu_1 \notin \mathbb{Q}$ 时均稠密。

证明. 闭合条件等价于 $T\nu_j = 2\pi m_j$，其中 m_j 为整数。因此闭合蕴含有理比；反过来，若 $\nu_2/\nu_1 = m_2/m_1$，可以选取正的 T 使两式同时成立。

设 $\alpha \notin \mathbb{Q}$。先证明 $\{n\alpha \bmod 1 : n \in \mathbb{Z}\}$ 在圆上稠密。将 $0, \alpha, \dots, N\alpha$ 的小数部分放入 N 个长度为 $1/N$ 的区间。两个落在同一区间，故存在非零整数 m 及整数 ℓ，使 $0 < |m\alpha - \ell| < 1/N$。把符号调整后，记此正数为 δ。圆上从 0 到 $\lfloor 1/\delta\rfloor\delta$ 的这些点都是整数倍 α 的剩余类，连续间隙及最后回到 0 的间隙都不大于 δ。令 N 任意增大，即得稠密性。

现在指定目标角 (a,b)。在时刻

$$t_n = \frac{a - \theta_1(0) + 2\pi n}{\nu_1}, \qquad n \in \mathbb{Z},$$

第一角恰为 a，第二角模 2π 等于一个固定常数加 $2\pi n\nu_2/\nu_1$。上述圆上稠密性说明它可以任意接近 b。因此轨道与每个非空开矩形相交，从而在整个环面中稠密。 □

二维的一个非零整数共振关系已经迫使频率比有理；在更高维，一个共振只把轨道限制在较低维的子环面中。例如频率 $(1, \sqrt{2}, 1)$ 满足第一与第三分量相等，轨道仍因前两分量而不闭合。频率的算术性质与共同水平集的拓扑也应区分：同一个光滑环面既可以承载闭轨道流，也可以承载稠密轨道流。

11.4.2 测地流的对称性

设 (Q, g) 为无边界光滑黎曼流形。在 T^*Q 上取典范辛形式，并定义动能

$$H(x,p) = \frac{1}{2} g^{ij}(x) p_i p_j .$$

这个 Hamilton 系统在底空间上的投影就是带仿射参数的测地线。为将两种描述接起来，写出方程

$$\dot x^i = g^{ij}p_j, \qquad \dot p_i = -\frac{1}{2}\partial_i g^{jk}\,p_j p_k = \frac{1}{2}\partial_i g_{ab}\,\dot x^a \dot x^b .$$

最后一个等式由对 $g^{ja}g_{ak}=\delta^j_k$ 求导得到。再对 $p_i=g_{ij}\dot{x}^j$ 求时间导数，便有

$$g_{ij}\ddot{x}^j+\partial_k g_{ij}\,\dot{x}^k\dot{x}^j-\frac{1}{2}\partial_i g_{ab}\,\dot{x}^a\dot{x}^b=0.$$

将中间项按 k,j 对称化并乘以逆度量，得到

$$\ddot{x}^\ell+\frac{1}{2}g^{\ell i}(\partial_j g_{ki}+\partial_k g_{ji}-\partial_i g_{jk})\dot{x}^j\dot{x}^k=0. \tag{11.35}$$

括号中的系数正是第三卷第 1.2 节式 (1.18) 的度量联络系数，故这就是第三卷定义 2.1.1 中的测地线方程。反过来，由满足此方程的曲线取 $p_i=g_{ij}\dot{x}^j$，上述计算倒推给出 Hamilton 方程。因而两种动力学经度量同构对应；余切丛上的这种流也称为**测地流** (geodesic flow)。

例 11.4.3. 在平坦环面 $Q=(\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z})^2$、$g=\mathrm{d}x_1^2+\mathrm{d}x_2^2$ 上，余切丛全局写为 $Q\times\mathbb{R}^2$，且

$$H=\frac{p_1^2+p_2^2}{2},\qquad \dot{x}_j=p_j,\qquad \dot{p}_j=0.$$

平移对称性提供两个处处独立的交换积分 p_1,p_2。共同水平集 $p=c$ 是紧环面，x_j 本身就是角变量，作用为 $I_j=p_j$，频率为 c_j。当 $c_1c_2\neq0$ 时，前一命题给出测地线闭合或稠密的准确判据；一个分量为零而另一个非零时轨道闭合，两者都为零时轨道为一点。这里 H 是交换积分的函数；若改用 (H,p_2)，其微分只在 $p_1\neq0$ 处独立。

例 11.4.4. 旋转曲面在避开旋转轴的区域可以写成

$$(s,\theta)\longmapsto\big(r(s)\cos\theta,r(s)\sin\theta,z(s)\big),\qquad r(s)>0,\quad r'(s)^2+z'(s)^2=1,$$

其中 s 是母线的弧长。诱导度量为 $\mathrm{d}s^2+r(s)^2\mathrm{d}\theta^2$。在余切坐标 (s,θ,p_s,j) 中，动能及旋转的矩为

$$H=\frac{1}{2}\left(p_s^2+\frac{j^2}{r(s)^2}\right),\qquad J=j,\qquad \{H,J\}=\partial_\theta H=0. \tag{11.36}$$

方程具体为

$$\dot{s}=p_s,\qquad \dot{\theta}=\frac{j}{r(s)^2},\qquad \dot{p}_s=\frac{j^2r'(s)}{r(s)^3},\qquad \dot{j}=0.$$

由于

$$\mathrm{d}H=p_s\,\mathrm{d}p_s-\frac{j^2r'(s)}{r(s)^3}\,\mathrm{d}s+\frac{j}{r(s)^2}\,\mathrm{d}j,$$

在 $H>0$ 上，$\mathrm{d}H,\mathrm{d}J$ 线性相关当且仅当 $p_s=0$、$r'(s)=0$。特别地，它们在稠密开集 $p_s\neq0$ 上独立。这证明了该旋转区域中的完全可积性，并具体指出了独立性可能失效的位置。

对单位速测地线，令 β 表示速度与正向母线的夹角，正向纬线的单位切向为 $r^{-1}\partial_\theta$。于是 $\sin\beta=r\dot{\theta}$，角动量守恒写成

$$r(s)\sin\beta=j. \tag{11.37}$$

这称为 **Clairaut 关系** (Clairaut's relation)。[2]它说明轨道只有在 $r(s)\geq |j|$ 的区域内运动；非零角动量阻止单位速轨道到达旋转轴。

固定 $J=j$，剩余的子午运动由一维有效势 $V_j(s)=j^2/(2r(s)^2)$ 控制。设在 $[a,b]$ 的邻域内 $r>0$，函数

$$f(s)=2E-\frac{j^2}{r(s)^2}$$

在 (a,b) 为正，在 a,b 有简单零点。曲线 $p_s^2=f(s)$、$a\leq s\leq b$ 是一条光滑闭曲线：内部是上下两支图像，在端点用 p_s 作坐标，简单零点条件使 s 可由 $p_s^2=f(s)$ 光滑解出。它与角圆的乘积就是一个紧正则共同水平集。取沿角圆的闭路和固定 θ 沿子午闭曲线的闭路，作用分别为

$$I_\theta=j,\qquad I_s(E,j)=\frac{1}{\pi}\int_a^b\sqrt{2E-\frac{j^2}{r(s)^2}}\,\mathrm{d}s. \tag{11.38}$$

两支子午曲线对 $\int p_s\,\mathrm{d}s$ 的贡献相等，所以出现因子 $1/\pi$。一个子午往返的时间与经度增量为

$$T_s=2\int_a^b\frac{\mathrm{d}s}{\sqrt{2E-j^2/r(s)^2}},\qquad \Delta\theta=2\int_a^b\frac{j\,\mathrm{d}s}{r(s)^2\sqrt{2E-j^2/r(s)^2}}. \tag{11.39}$$

简单转点使两个积分的端点奇性至多为 $|s-a|^{-1/2}$ 或 $|b-s|^{-1/2}$，因而有限。实际轨道闭合当且仅当 $\Delta\theta/(2\pi)$ 为有理数：返回原状态必须经过整数次子午往返，而此时角增量是相应整数倍的 $\Delta\theta$。

平坦环面的两个平移与旋转曲面的一个旋转，都给出了可以直接计算的交换积分。对于一个 n 维黎曼流形，其测地流位于 $2n$ 维余切丛；应用本章定理需要 n 个在稠密集上独立的对合积分。上述旋转曲面的计算完成了 $n=2$ 时的独立性核验，更多维的对称性须逐一检查积分数目与交换关系。

11.4.3 球摆及奇异纤维的入口

球摆的摆杆长、质量和重力加速度均取为 1，竖直向上为第三坐标正向。位置 q 在单位球面上，利用球面的诱导度量把余切向量表示成满足 $q\cdot p=0$ 的环境向量 p。于是相空间为

$$M=\{(q,p)\in\mathbb{R}^3\times\mathbb{R}^3:|q|=1,\ q\cdot p=0\}\cong \mathrm{T}^*S^2,\qquad \lambda=p\cdot\mathrm{d}q,\quad \omega=-\mathrm{d}\lambda.$$

这个识别保持典范一形式：p 对底空间切向量的求值就是 Euclid 内积。因此 ω 也等于环境二形式 $\sum_i \mathrm{d}q_i\wedge\mathrm{d}p_i$ 在 M 上的限制。能量与竖直角动量为

$$H(q,p)=\frac{|p|^2}{2}+q_3,\qquad J(q,p)=(q\times p)_3,\qquad F=(H,J):M\longrightarrow\mathbb{R}^2. \tag{11.40}$$

球摆及其积分的这一描述见 Cannas da Silva 第 5.5 节；下面把交换性、临界点和紧纤维逐项算出。[3, 第 151–152 页]

[2]Alexis Claude Clairaut（1713–1765），法国数学家，研究微分方程与天体力学。

命题 11.4.5. 式(11.40)中的 H, J Poisson 对合，其微分在稠密开集上线性无关。F 的秩零点恰为 $(q,p)=(e_3,0),(-e_3,0)$，其值分别为 $(1,0),(-1,0)$。其余临界点的底位置均在南半球的非极点处；写 $q_3=c\in(-1,0)$，每个这样的底位置恰有两个临界余切向量，且它们的值满足

$$j=\pm\frac{1-c^2}{\sqrt{-c}},\qquad h=\frac{3c}{2}-\frac{1}{2c}. \tag{11.41}$$

每个非空正则共同水平集都是紧的，其每个连通分支具有定理 11.2.6 给出的作用角邻域。

证明. 先在不依赖球坐标的表示中计算向量场。点 (q,p) 处的切向量 (a,b) 满足 $q\cdot a=0$、$q\cdot b+p\cdot a=0$。直接代入约束导数可见下列两个向量场均沿 M 切向：

$$X_H=(p,-e_3+(q_3-|p|^2)q),\qquad X_J=(e_3\times q,e_3\times p). \tag{11.42}$$

它们与 (a,b) 的辛配对分别为

$$p\cdot b+e_3\cdot a=\mathrm{d}H(a,b),\qquad (e_3\times q)\cdot b-(e_3\times p)\cdot a=e_3\cdot(q\times b+a\times p)=\mathrm{d}J(a,b).$$

这证明了向量场公式。特别地，X_J 同时旋转 q,p，并且

$$\{H,J\}=X_JH=p\cdot(e_3\times p)+e_3\cdot(e_3\times q)=0.$$

离开两极，取余纬 $\varphi\in(0,\pi)$ 与经度 θ，使

$$q=(\sin\varphi\cos\theta,\sin\varphi\sin\theta,\cos\varphi),\qquad \lambda=\eta\,\mathrm{d}\varphi+j\,\mathrm{d}\theta.$$

度量为 $\mathrm{d}\varphi^2+\sin^2\varphi\,\mathrm{d}\theta^2$，从而

$$H=\frac12\left(\eta^2+\frac{j^2}{\sin^2\varphi}\right)+\cos\varphi,\qquad J=j. \tag{11.43}$$

由于 $\mathrm{d}J=\mathrm{d}j\neq0$，秩下降恰好要求 H 对 η,φ 的两个导数都为零，即

$$\eta=0,\qquad -\frac{j^2\cos\varphi}{\sin^3\varphi}-\sin\varphi=0.$$

后一等式等价于 $j^2\cos\varphi=-\sin^4\varphi$，故 $c=\cos\varphi<0$，并给出式(11.41)。每个底位置的两个符号对应反向的两个纬线运动，其角速度为

$$\dot\theta=\frac{j}{\sin^2\varphi}=\pm\frac{1}{\sqrt{-c}}.$$

这些点的秩为一。在非极点区域，$\eta\neq0$ 已保证秩为二，因此正则点稠密。

在两极，若 $p\neq0$，则 X_H 的底分量为非零向量 p，而 $X_J=(0,e_3\times p)\neq0$，两向量线性无关，故 $\mathrm{d}H,\mathrm{d}J$ 仍独立。若 $p=0$，两个向量场都为零，得到所列两个秩零点。每个极点邻域也包含非极点的稠密正则点，所以整个相空间的正则集稠密。

最后，$H\geq|p|^2/2-1$。对每个有限 E，次水平集 $H\leq E$ 是 $\mathbb{R}^6$ 中的闭有界集，因而紧。于是任意纤维 $F^{-1}(h,j)$ 都是紧集。正则纤维是无边界二维子流形，每个连通分支仍紧；两 Hamilton 场因 Poisson 对合而沿纤维切向。定理 11.2.6 的独立性和紧连通性条件全部满足，故每个分支是 Lagrange 环面，并有该定理所述的邻域坐标。 □

南半球的临界纬线是重力与绕轴转动共同形成的相对平衡。两个极点则是相空间中的真实平衡，它们的二次近似具有不同性质。

命题 11.4.6. 球摆北极平衡处，二次矩 $(H-1, J)$ 经实辛线性变换成为

$$Q_1 = u_1v_1 + u_2v_2, \qquad Q_2 = u_1v_2 - u_2v_1, \qquad \omega_0 = \mathrm{d}u_1 \wedge \mathrm{d}v_1 + \mathrm{d}u_2 \wedge \mathrm{d}v_2. \tag{11.44}$$

这是第 11.3 节中的焦点型二次矩。南极平衡处，二次矩经辛线性变换成为 $(I_+ + I_-, I_+ - I_-)$，其中 $I_\pm = (Q_\pm^2 + P_\pm^2)/2$，即两个椭圆振子分量。

证明. 在北极或南极附近用 $x = q_1, y = q_2$ 作底坐标，写 $q_3 = \varepsilon\sqrt{1-x^2-y^2}$，其中 $\varepsilon = 1$ 或 -1。以 (ξ, η) 表示对应的典范余切坐标，记 $x_0 = (x, y)$、$\pi = (\xi, \eta)$。这里 π 是 $\lambda = \xi\,\mathrm{d}x + \eta\,\mathrm{d}y$ 的系数，须与环境三维向量 p 区分。局部度量矩阵及其逆为

$$g = \mathrm{Id} + \frac{x_0 x_0^{\mathsf{T}}}{1 - |x_0|^2}, \qquad g^{-1} = \mathrm{Id} - x_0 x_0^{\mathsf{T}}.$$

直接相乘可以核验逆矩阵。旋转的底向量场为 $-y\partial_x + x\partial_y$，故角动量精确等于 $J = x\eta - y\xi$。能量则为

$$H = \frac{1}{2}(|\pi|^2 - (x_0 \cdot \pi)^2) + \varepsilon\sqrt{1-|x_0|^2} = \varepsilon + \frac{1}{2}(|\pi|^2 - \varepsilon|x_0|^2) + O(|(x_0, \pi)|^4).$$

在北极取

$$u = \frac{x_0 + \pi}{\sqrt{2}}, \qquad v = \frac{\pi - x_0}{\sqrt{2}}.$$

逐分量计算得到 $\mathrm{d}u_j \wedge \mathrm{d}v_j = \mathrm{d}(x_0)_j \wedge \mathrm{d}\pi_j$，并有

$$\frac{|\pi|^2 - |x_0|^2}{2} = u \cdot v, \qquad x\eta - y\xi = u_1v_2 - u_2v_1.$$

因此得到所述焦点型二次矩。若 $R = \left(\begin{smallmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$，则

$$X_{aQ_1 + bQ_2}(u, v) = (au + bRu, -av + bRv).$$

当 $ab \neq 0$ 时，其复特征值为 $a \pm \mathrm{i}b, -a \pm \mathrm{i}b$。特别地，原能量的二次部分 Q_1 自身给出实指数伸缩；焦点型描述的是两个交换二次 Hamilton 函数组成的矩。

在南极，能量二次部分为 $H_2 = (x^2 + y^2 + \xi^2 + \eta^2)/2$。令

$$Q_+ = \frac{x+\eta}{\sqrt{2}}, \quad P_+ = \frac{\xi - y}{\sqrt{2}}, \qquad Q_- = \frac{x-\eta}{\sqrt{2}}, \quad P_- = \frac{\xi + y}{\sqrt{2}}.$$

相加外积得到 $\mathrm{d}Q_+ \wedge \mathrm{d}P_+ + \mathrm{d}Q_- \wedge \mathrm{d}P_- = \mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}\xi + \mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}\eta$。展开平方又得 $H_2 = I_+ + I_-$、$J = I_+ - I_-$，故是两个独立椭圆分量。此外，完整能量满足 $H + 1 = |p|^2/2 + (q_3 + 1) \geq 0$，等号只在南极零动量成立，这也直接显示了该点的严格能量极小性质。 □

球摆的上方平衡所在纤维还可以整体参数化，无需从二次近似推断它的拓扑。

例 11.4.7. 考虑奇异纤维 $F^{-1}(1,0)$。在闭圆柱 $[0,2\pi]\times(\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z})$ 上令

$$\begin{aligned} q(\tau,\alpha) &= (\sin\tau\cos\alpha, \sin\tau\sin\alpha, \cos\tau),\\ p(\tau,\alpha) &= 2\sin(\tau/2)\,\partial_\tau q(\tau,\alpha). \end{aligned} \tag{11.45}$$

因为 $|\partial_\tau q| = 1$ 且它与 q 正交，这些点属于 M，并满足

$$H = 2\sin^2(\tau/2) + \cos\tau = 1, \qquad J = 0.$$

圆柱两条边界均映到同一个点 $(e_3,0)$。内部则与其余纤维双射。事实上，非极点处 $J=0$ 使 p 沿子午方向，能量决定 $|p| = \sqrt{2(1-q_3)}$；在给定 q 时，参数 τ 与 $2\pi-\tau$、经度相差 π 的两种写法给出相反的 p，所以动量方向唯一确定所用写法。在南极 $\tau=\pi$，$p=-2(\cos\alpha,\sin\alpha,0)$，也恰好一次遍历允许的动量圆。在北极，能量方程强制 $p=0$。

把圆柱的两条边界圆全部压成同一个点，所得紧商空间因而连续双射到 $F^{-1}(1,0)$。后者是 Hausdorff 空间中的闭子集，所以这是一张同胚。这个商也可以先把圆柱两边对应粘合成环面，再把粘合圆压成一点；因此球摆的这条实际纤维是针缩环面。其余点都是秩二点，奇异性集中在北极平衡处。沿式(11.45)中固定 α 的运动，$\dot\tau = 2\sin(\tau/2)$；到达任一端点所需时间是发散的积分 $\int \mathrm{d}\tau/(2\sin(\tau/2))$，所以这些非平衡轨道在两个时间方向上都渐近北极。

由此，球摆在正则值处给出有作用角邻域的紧环面，在 $(1,0)$ 处给出实际的针缩纤维，并在其奇点具有与前节代表模型一致的焦点型二次矩。作用角坐标的局部构造、临界纤维的拓扑及沿基空间闭路的周期格变化，是三个可以分别计算的层次；前节的代表模型已展示最后一种变化怎样产生整体单值障碍。

本章小结

在正则共同水平集上，独立对合积分的 Hamilton 场既切于水平集，又张成其全部切空间，因而纤维是 Lagrange 的。完备性交换流给出传递的 $\mathbb{R}^n$ 作用，离散稳定子记录全部返回时间；紧连通性使该稳定子成为满秩格，纤维于是为环面。

紧纤维附近可以延拓一组完整的周期基。沿其基本闭路积分原始一形式并除以 2π，所得作用变量的微分恰好归一化周期向量场。局部截面确定角的原点，再以底空间上的一形式调整角变量，就得到 $\omega = \sum_j \mathrm{d}\theta_j \wedge \mathrm{d}I_j$。在这些坐标中，$H = h(I)$ 的运动为固定作用环面上的匀速平移，频率向量是 ∇h。

局部作用变量的换基属于整数仿射变换；其微分组成周期格局部系统。沿底空间环路延拓后，基本闭路可以发生非平凡整数换基，从而阻止全局作用角坐标。显式焦点型模型的第二个周期包含 $\arg c$，绕奇值一周后增加第一个周期；它的零纤维则是针缩环面。即使线性单值平凡，作用的一形式周期和角原点的相容性仍须另外检查。

振子直接展示作用、频率与共振，旋转曲面的测地流把角动量守恒化为一维有效势问题，球摆同时包含正则紧环面、相对平衡和针缩奇纤维。可积性规定的是足够多的独立交换积分；它与某条轨道是否闭合、某个积分选择是否在奇点退化，是需要分别计算的性质。

习题

习题 11.1. 在标准辛平面 $(\mathbb{R}^2_{q,p}, \mathrm{d}q\wedge\mathrm{d}p)$ 上取

$$H(q,p) = (q^2+p^2-1)(q-2).$$

证明 0 为 H 的正则值，并确定 $H^{-1}(0)$ 的全部连通分支。在紧分支上计算 Hamilton 流的最小正周期；在非紧分支上求出过任意初值的最大积分曲线及其时间区间。说明该例如何区分所选纤维紧、整个水平集紧以及环境向量场完备这三个条件。

解. 零水平集为两个不相交的连通集合

$$L_{\mathrm{c}} = \{q^2+p^2=1\}, \qquad L_{\mathrm{l}} = \{q=2\}.$$

它们分别为圆周与直线，且彼此有正距离，所以正是两个连通分支。微分为

$$\mathrm{d}H = (2q(q-2)+q^2+p^2-1)\,\mathrm{d}q + 2p(q-2)\,\mathrm{d}p.$$

在圆周上，它等于 $2(q-2)(q\,\mathrm{d}q+p\,\mathrm{d}p)$，处处非零；在直线上，它等于 $(3+p^2)\,\mathrm{d}q$，也处处非零。因此 0 是正则值。

Hamilton 方程为

$$\dot q = 2p(q-2), \qquad \dot p = -2q(q-2) - (q^2+p^2-1).$$

在 L_{c} 上写 $q=\cos\varphi$、$p=\sin\varphi$，得到

$$\dot\varphi = 2(2-\cos\varphi) > 0.$$

角度严格递增，所以第一次回到起点恰是绕行一周，最小正周期与起点无关，等于

$$T = \int_{-\pi}^{\pi} \frac{\mathrm{d}\varphi}{2(2-\cos\varphi)} = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\mathrm{d}u}{1+3u^2} = \frac{\pi}{\sqrt{3}}.$$

中间用了 $u=\tan(\varphi/2)$、$\cos\varphi=(1-u^2)/(1+u^2)$。紧纤维上的场完备，与这个周期运动的显式计算一致。

在 L_{l} 上，$q(t)=2$，而 $\dot p = -(3+p^2)$。令 $a=\arctan(p_0/\sqrt{3})\in(-\pi/2,\pi/2)$，解为

$$p(t) = \sqrt{3}\tan(a-\sqrt{3}\,t), \qquad \frac{a-\pi/2}{\sqrt{3}} < t < \frac{a+\pi/2}{\sqrt{3}}.$$

在两个有限端点处 $|p(t)|\to\infty$，所以这个区间就是最大存在区间，向量场在该纤维上及在环境 $\mathbb{R}^2$ 上都不完备。整个零水平集也不紧，但其中的 L_{c} 满足 定理 11.1.8 的全部条件；定理只对所选组件要求紧性。 □

习题 11.2. 在标准辛平面上取 $H(q,p)=(qp)^2$。证明它给出一个一自由度可积系统，求全部正水平集的连通分支及其 Hamilton 流，并判定这些受限流是否完备。再说明零纤维不在原点附近构成一维流形，并求零纤维上每一点的运动。

解. 有

$$\mathrm{d}H = 2qp^2\,\mathrm{d}q + 2q^2p\,\mathrm{d}p, \qquad X_H = 2q^2p\,\partial_q - 2qp^2\,\partial_p.$$

微分非零当且仅当 $qp \neq 0$，这是稠密开集；一个函数与自身的 Poisson 括号总为零，所以满足一自由度可积性的定义。对 $c > 0$，方程 $(qp)^2 = c$ 等价于 $qp = k$，其中 $k = \sqrt{c}$ 或 $-\sqrt{c}$。对每个 k，按 $q > 0$ 或 $q < 0$ 又分成两支，合计四个正则连通分支。

在其中一支上，$p = k/q$，Hamilton 方程化为

$$\dot{q} = 2kq, \qquad \dot{p} = -2kp,$$

所以过 (q_0, p_0) 的解为

$$q(t) = q_0 e^{2kt}, \qquad p(t) = p_0 e^{-2kt}.$$

解对全部 $t \in \mathbb{R}$ 存在，始终留在原来的分支上。用 $u = \log|q|$ 参数化该分支，得到 $u(t) = u(0) + 2kt$，因此它微分同胚于 $\mathbb{R}$，受限流完备且没有非零周期。这对应 命题 11.1.7 中 $n = 1, r = 0$ 的情形。

零纤维为 $\{q = 0\} \cup \{p = 0\}$，即两条坐标轴的并。在原点的任意充分小圆盘中，移去原点后有四条连通的半轴；若存在一维流形图，可再缩小到映为开区间的邻域，移去中心点后至多只有两个连通分支。由于一个包含原点的相对开邻域必定包含四条半轴的初始小段，而它们在整个零纤维中只能通过原点相连，矛盾。故零纤维在原点不是一维流形。这里 $\mathrm{d}H$ 在整个零纤维上都为零，相应 X_H 也为零，所以每一点都是静止轨道。纤维失去正则性后，交换场不能再构成其切向标架。 □

习题 11.3. 在 $\mathrm{T}^*\mathbb{T}^2$ 上取

$$\lambda = p_1\,\mathrm{d}q_1 + p_2\,\mathrm{d}q_2, \qquad \omega = -\mathrm{d}\lambda, \qquad q_i \in \mathbb{R}/(2\pi\mathbb{Z}),$$

并令 $F = (f_1, f_2) = (p_1, e^{p_1}p_2)$。证明 F 的每个共同水平集都是紧正则环面。以 q_1, q_2 的正向基本圈为基，求原场 (X_{f_1}, X_{f_2}) 的完整周期格及作用变量，核对作用微分公式。再对 $H = f_2$ 求环面上的频率，并判定轨道何时闭合、闭合时的最小正周期是多少。

解. 写 $F = b = (b_1, b_2)$，则

$$p_1 = b_1, \qquad p_2 = e^{-b_1}b_2.$$

映射 $p \mapsto (p_1, e^{p_1}p_2)$ 的 Jacobian 行列式为 $e^{p_1} > 0$，且上述公式给出整体光滑逆。两分量只依赖动量，因而 Poisson 对合。每张纤维是这组固定动量上的完整 $\mathbb{T}^2$，紧且正则。

由 Hamilton 方程，

$$X_{f_1} = \partial_{q_1}, \qquad X_{f_2} = e^{p_1}p_2\,\partial_{q_1} + e^{p_1}\partial_{q_2}.$$

在 $F = b$ 的纤维上，多时间 $t = (t_1, t_2)$ 使角变量变化

$$\Delta q_1 = t_1 + b_2 t_2, \qquad \Delta q_2 = e^{b_1}t_2.$$

回到原点当且仅当这两个增量属于 $2\pi\mathbb{Z}$。解出 t，得到完整周期格

$$\Gamma_b = \Lambda(b)\mathbb{Z}^2, \qquad \Lambda(b) = 2\pi \begin{pmatrix} 1 & -b_2 e^{-b_1} \\ 0 & e^{-b_1} \end{pmatrix}.$$

第一列对应 q_1 正向一周；第二列使 q_1 不变而 q_2 正向一周。上述“当且仅当”也排除了额外周期。

沿这两个基本圈积分 λ，得到

$$I_1 = b_1, \qquad I_2 = e^{-b_1} b_2.$$

因此

$$\begin{pmatrix} \mathrm{d}I_1 \\ \mathrm{d}I_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -b_2 e^{-b_1} & e^{-b_1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathrm{d}b_1 \\ \mathrm{d}b_2 \end{pmatrix} = \frac{1}{2\pi} \Lambda(b)^{\mathsf{T}} \mathrm{d}b.$$

可直接取作用角坐标 (q_1, q_2, I_1, I_2)，其作用就是原来的动量。虽然 F 是另一组全局纤维参数，它不是这组基本圈对应的作用变量。

对 $H = e^{I_1} I_2$，频率为

$$(\dot{q}_1, \dot{q}_2) = (e^{I_1} I_2, e^{I_1}).$$

第二个频率始终非零。若正时间 T 使轨道闭合，必有 $e^{I_1} T = 2\pi k$、$I_2 e^{I_1} T = 2\pi m$，其中 k 为正整数、$m \in \mathbb{Z}$，故 $I_2 = m/k$ 有理。反之，若 $I_2 = m/k$ 为既约分数，$k > 0$，则

$$T_{\min} = 2\pi k\, e^{-I_1}.$$

既约性保证没有更小的正整数 k 满足两个闭合条件。特别地，$I_2 = 0$ 对应 $m = 0, k = 1$，仍为非静止闭轨道。 □

习题 11.4. 在 $(\mathbb{R}^2_{q,p}, \mathrm{d}q \wedge \mathrm{d}p)$ 上取

$$H(q,p) = \frac{p^2}{2} + \frac{q^{2m}}{2m}, \qquad m \geq 2 \text{ 为整数}.$$

对 $E > 0$，沿 Hamilton 运动方向为 $H^{-1}(E)$ 定向，并取原始形式 $\lambda = p\,\mathrm{d}q$。证明该水平集是一条紧正则闭曲线，计算其作用 $I(E)$、周期 $T(E)$ 及作用角频率。把常数写成 $[0,1]$ 上的定积分即可。另由 $\dot{q} = p$ 直接求周期，核对 $T(E) = 2\pi I'(E)$，并说明 $E \downarrow 0$ 时的行为。

解. 微分 $\mathrm{d}H = q^{2m-1}\mathrm{d}q + p\,\mathrm{d}p$ 只在原点为零，故每个 $E > 0$ 正则。水平集由上下两条图

$$p = \pm\sqrt{2E - \frac{q^{2m}}{m}}, \qquad -a \leq q \leq a, \qquad a = (2mE)^{1/(2m)}$$

在两个端点相接而成，闭且有界。端点附近可把 q 光滑地解为 p 的函数，因为那里 $q^{2m-1} \neq 0$；所以这确是一条光滑紧连通闭曲线。

上半支 $p>0$ 时 $\dot q = p > 0$，运动从 $-a$ 到 a；下半支则反向返回。两支的 $p\,\mathrm{d}q$ 积分均为正。因此

$$\begin{aligned} I(E) &= \frac{1}{\pi}\int_{-a}^{a} \sqrt{2E - \frac{q^{2m}}{m}}\,\mathrm{d}q \\ &= C_m E^{(m+1)/(2m)}, \\ C_m &= \frac{2\sqrt{2}}{\pi}(2m)^{1/(2m)} \int_0^1 \sqrt{1-u^{2m}}\,\mathrm{d}u. \end{aligned}$$

于是 H 在作用变量中为

$$H(I) = \left(\frac{I}{C_m}\right)^{2m/(m+1)}, \qquad \dot\theta = \frac{2m}{m+1}\,C_m^{-2m/(m+1)} I^{(m-1)/(m+1)}.$$

角的周期为 2π，所以

$$T(E) = 2\pi I'(E) = 2\pi C_m \frac{m+1}{2m}\,E^{(1-m)/(2m)}.$$

现在直接按时间积分核验。上下两支各走一次，给出

$$T(E) = 2\int_{-a}^{a} \frac{\mathrm{d}q}{\sqrt{2E - q^{2m}/m}} = \frac{4a}{\sqrt{2E}}\int_0^1 \frac{\mathrm{d}u}{\sqrt{1-u^{2m}}}.$$

端点的被积函数只有可积的平方根奇性，积分有限。令

$$J_m = \int_0^1 \sqrt{1-u^{2m}}\,\mathrm{d}u, \qquad K_m = \int_0^1 (1-u^{2m})^{-1/2}\,\mathrm{d}u.$$

分部积分得到

$$J_m = m\int_0^1 \frac{u^{2m}}{\sqrt{1-u^{2m}}}\,\mathrm{d}u = m(K_m - J_m), \qquad J_m = \frac{m}{m+1}K_m.$$

可先在 $[0,1-\varepsilon]$ 分部积分再令 $\varepsilon\downarrow 0$，边界项 $u\sqrt{1-u^{2m}}$ 趋于零。将这个关系代入 C_m，两种周期表达完全一致。

当 $E\downarrow 0$ 时，$I(E)\to 0$、$T(E)\to+\infty$，而角频率趋于零。零水平缩成唯一临界点，已不是正则闭曲线；作用角邻域只围绕各个 $E>0$ 的环面建立，不能把极限点也视为其中一张正则纤维。 □

习题 11.5. 在命题 11.3.7 的模型中，计算绕奇值正向 k 周的单值，其中 $k\in\mathbb{Z}$。求保持不变的整数同调类。若将穿孔底圆盘拉回到它的一个连通有限叶覆盖上，单值障碍是否消失？若拉回到万有覆盖，能否因此断言已经获得全局作用角坐标？

解. 写 $C = I + N$，其中 $N = \left(\begin{smallmatrix}0&1\\0&0\end{smallmatrix}\right)$、$N^2=0$。直接相乘及求逆得

$$C^k = I + kN = \begin{pmatrix} 1 & k \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

对所有整数 k 都成立。类 $a\gamma_1+b\gamma_2$ 经过一次正向延拓后变成 $(a+b)\gamma_1+b\gamma_2$，故保持不变的类恰为 $\mathbb{Z}\gamma_1$。

对任意连通 d 叶覆盖，固定基点上方一点。一次正向底环路在这个有限纤维上诱导置换，因而存在某个正整数 k 使走 k 周后返回所选点。此时提升为覆盖空间中的闭路，其拉回单值为 $C^k\neq I$。所以任何有限叶覆盖都保留非平凡单值。

在万有覆盖上，每条闭路都零伦，故周期格单值消失。对本模型，$\arg c$ 有全局实提升，式(11.31)也成为全局实值函数。但从“单值消失”这个事实本身只能推出周期格的全局基；一般还要核对闭一形式的恰当性、作用映射的全局单射性及角原点的相容性，不能把它直接当作全局作用角定理。例 11.3.4和习题 11.7 分别说明其中的额外问题。 □

习题 11.6. *在焦点粘合模型的一个辐角分支上记 $c=a+\mathrm{i}b$、$\tau=-\log|c|$、$\varphi=\arg c$，采用式(11.31)的作用变量。求 Hamilton 函数 $H=a$ 在相应角坐标中的频率。证明这个流在给定正则环面上闭合当且仅当 $\varphi/(2\pi)$ 为有理数；若该数为既约分数 p/q，其中 $q>0$，求最小正周期，并检验改变辐角分支不会改变结论。*

解. 由 $\mathrm{d}I_1=\mathrm{d}b$ 和 $2\pi\,\mathrm{d}I_2=\tau\,\mathrm{d}a+\varphi\,\mathrm{d}b$，得到

$$\mathrm{d}H=-\frac{\varphi}{\tau}\,\mathrm{d}I_1+\frac{2\pi}{\tau}\,\mathrm{d}I_2,\qquad \nu=\left(-\frac{\varphi}{\tau},\frac{2\pi}{\tau}\right).$$

时间 $T>0$ 返回要求 T/τ 是正整数 m，并且 $m\varphi\in2\pi\mathbb{Z}$。故闭合恰等价于所述有理条件；若 $\varphi/(2\pi)=p/q$ 既约，则最小 $m=q$，周期为 $q\tau$。此结论也可直接由 $(T,0)$ 是否落入时间周期格检验。

改变分支使 φ 增加 $2\pi k$，有理性及既约分母 q 不变，周期也不变。沿固定有理辐角令 $|c|\downarrow0$，有 $T=-q\log|c|\to\infty$；这显示了接近奇纤维时的对数时间增长。 □

习题 11.7. *令 $B=\mathbb{R}^3\setminus\{0\}$，底坐标为 $b=(b_1,b_2,b_3)$，并取*

$$\beta=\frac{b_1\,\mathrm{d}b_2\wedge\mathrm{d}b_3+b_2\,\mathrm{d}b_3\wedge\mathrm{d}b_1+b_3\,\mathrm{d}b_1\wedge\mathrm{d}b_2}{|b|^3}.$$

在 $M=(\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z})^3\times B$ 上定义

$$\omega=\sum_{j=1}^{3}\mathrm{d}\theta_j\wedge\mathrm{d}b_j+\pi^*\beta,\qquad \pi(\theta,b)=b.$$

证明 ω 是辛形式，b_1,b_2,b_3 是全局独立的对合积分，周期格由全局恰当形式 $\mathrm{d}b_j$ 生成，但 π 没有 Lagrange 截面，因而没有与该纤维化相容的全局作用角坐标。

解. 在 $b\neq0$ 处，$\operatorname{div}(b/|b|^3)=0$，所以 $\mathrm{d}\beta=0$，从而 $\mathrm{d}\omega=0$。若切向量 (u,v) 与所有纯角向量的辛配对为零，则 $v=0$；再与所有纯底向量配对，得到 $u=0$。故 ω 非退化。又有

$$\iota_{\partial_{\theta_j}}\omega=\mathrm{d}b_j,$$

因此 $X_{b_j}=\partial_{\theta_j}$，各场交换且具有 2π 周期，积分处处独立。纤维为 Lagrange 环面，周期格恰为 $\bigoplus_j\mathbb{Z}\,\mathrm{d}b_j$。

任一光滑截面写作 $s(b)=(f(b),b)$，其中 $f:B\to(\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z})^3$。记 $\alpha_j=f^*(\mathrm{d}\theta_j)$；这些是一组全局闭一形式，即使 f_j 没有选定实提升也有意义。于是

$$s^*\omega=\sum_j \alpha_j\wedge \mathrm{d}b_j+\beta=\beta-\mathrm{d}\left(\sum_j b_j\alpha_j\right).$$

在单位球面上，β 就是外向面积形式，故积分为 4π。恰当形式在这个闭球面上的积分为零，所以 $s^*\omega$ 不可能处处为零，任何截面都不是 Lagrange 的。若有全局作用角坐标，把全部角固定为零就会产生一个 Lagrange 截面，形成矛盾。这说明即使作用变量已经全局单值，底空间二形式仍可阻止全局角坐标。 □

习题 11.8. 设 m,n 为互素正整数，$\nu_0>0$，在标准 $\mathbb{R}^4$ 上取

$$I_j=(q_j^2+p_j^2)/2,\qquad H=\nu_0(mI_1+nI_2),\qquad a_j=q_j-\mathrm{i}p_j.$$

证明复多项式 $K=a_1^n\overline{a_2}^{\,m}$ 的实部与虚部均为第一积分，并求 $|K|^2$。在 $I_1,I_2>0$ 的固定环面上，证明每条轨道的最小正周期为 $2\pi/\nu_0$，其整数绕行数为 (m,n)；再证明 K 的一个非空水平集在该环面上恰是一条轨道。

解. Hamilton 方程给出 $\dot q_1=m\nu_0 p_1$、$\dot p_1=-m\nu_0 q_1$，故 $\dot a_1=\mathrm{i}m\nu_0 a_1$；同理 $\dot a_2=\mathrm{i}n\nu_0 a_2$。乘积法则于是给出

$$\dot K=nim\nu_0K-mim\nu_0K=0,\qquad |K|^2=(2I_1)^n(2I_2)^m.$$

所以实部与虚部都是全相空间上的实多项式第一积分。

在正作用环面上，$a_j=\sqrt{2I_j}\,e^{\mathrm{i}\theta_j}$，角速度为 $(m\nu_0,n\nu_0)$。若 $T>0$ 是周期，则 $m\nu_0T/(2\pi)$、$n\nu_0T/(2\pi)$ 均为整数。由 m,n 互素，存在整数 r,s 使 $rm+sn=1$，故 $\nu_0T/(2\pi)$ 也是整数。最小正取值为 1，给出所述周期；相应角增量为 $2\pi(m,n)$。

在固定环面上，K 的模长是非零常数，它的值只规定 $n\theta_1-m\theta_2$ 模 2π。若两个点之差为 (δ_1,δ_2)，且

$$n\delta_1-m\delta_2=2\pi\ell,\qquad \ell\in\mathbb{Z},$$

则可取整数 a,b 使 $na-mb=-\ell$。于是 $n(\delta_1+2\pi a)=m(\delta_2+2\pi b)$，所以存在实数 t 使

$$(\delta_1+2\pi a,\delta_2+2\pi b)=t\nu_0(m,n).$$

这正表示两点在同一轨道上。反过来 K 沿轨道恒定，故非空水平集恰是一条轨道。这里互素性保证相位方程的水平集连通。 □

习题 11.9. 在度量 $\mathrm{d}s^2+r(s)^2\mathrm{d}\theta^2$、$r>0$ 的旋转区域内，固定非零角动量 j。证明 $s=s_0$ 上存在非静止纬线测地线当且仅当 $r'(s_0)=0$。求其周期，并在线性化的固定 j 子午方程中判定 $r''(s_0)<0$、$r''(s_0)>0$ 两种情形。对单位速轨道，将小子午振动的角频率写成 $r(s_0),r''(s_0)$ 的表达式。

解. 固定 j 后的方程为

$$\dot{s} = p_s, \qquad \dot{p}_s = \frac{j^2 r'(s)}{r(s)^3}, \qquad \dot{\theta} = \frac{j}{r(s)^2}.$$

要使 $s = s_0$ 恒定，必须且只须 $p_s = 0$、$r'(s_0) = 0$。此时经度以非零常速度 $j/r(s_0)^2$ 变化，最小正周期为

$$T = \frac{2\pi r(s_0)^2}{|j|}.$$

令 $\sigma = \delta s$、$\rho = \delta p_s$。在该相对平衡处线性化，得到

$$\dot{\sigma} = \rho, \qquad \dot{\rho} = \frac{j^2 r''(s_0)}{r(s_0)^3}\,\sigma.$$

若 $r''(s_0) < 0$，线性化子午运动为振子，角频率是

$$\Omega_s = |j|\sqrt{\frac{-r''(s_0)}{r(s_0)^3}}.$$

若 $r''(s_0) > 0$，则出现一正一负的实特征值，存在指数增长的子午扰动。单位速纬线满足 $|j| = r(s_0)$，因而 $T = 2\pi r(s_0)$、$\Omega_s = \sqrt{-r''(s_0)/r(s_0)}$。这些结论描述固定角动量下的横向线性化；若 $r''(s_0) = 0$，二阶线性化不能据此确定稳定类型。例如单位球面以余纬弧长为 s 时 $r(s) = \sin s$，赤道处 $r = 1, r'' = -1$，故 $\Omega_s = 1$。 □

习题 11.10. *对球摆 $H = |p|^2/2 + q_3$，证明每个通过竖直轴的平面与球面相交得到的不变子系统都可以写为*

$$q(\psi) = (\sin\psi\cos\alpha, \sin\psi\sin\alpha, -\cos\psi), \qquad H = \frac{1}{2}\dot{\psi}^2 - \cos\psi,$$

其中 α 固定且 $J = 0$。对 $-1 < h < 1$ 的振动轨道，证明其周期为

$$T(h) = 4\int_0^{\pi/2} \frac{\mathrm{d}\chi}{\sqrt{1 - k^2\sin^2\chi}}, \qquad k^2 = \frac{h+1}{2}.$$

由此证明 $T(h) \to 2\pi$ 当 $h \downarrow -1$，而 $T(h) \to +\infty$ 当 $h \uparrow 1$，并说明后一极限与上平衡纤维中的轨道相容。

解. 若初始 q, p 均在含竖直轴的固定平面 P 中，式(11.42)的右侧仍在 $P \times P$ 中，因为 $e_3 \in P$。因此该约束子流形上的方程有解，唯一性使这些解同时是原方程的解，故它不变。用所给参数表示其位置，$|\partial_\psi q| = 1$，并由 $\dot{q} = p$ 得到 $p = \dot{\psi}\,\partial_\psi q$，从而能量如题中所示。$q, p$ 共处竖直平面也给出 $(q \times p)_3 = 0$。

固定 $-1 < h < 1$。转点为 $\psi = \pm\psi_*$，其中 $\psi_* \in (0, \pi)$、$\cos\psi_* = -h$。一个完整周期由四个对称的四分之一振动组成，所以

$$T(h) = 4\int_0^{\psi_*} \frac{\mathrm{d}\psi}{\sqrt{2(h + \cos\psi)}}.$$

令 $\sin(\psi/2) = k\sin\chi$，其中 $k = \sin(\psi_*/2) = \sqrt{(h+1)/2}$。当 ψ 从 0 增加到 ψ_* 时，χ 从 0 增加到 $\pi/2$，且

$$\mathrm{d}\psi = \frac{2k\cos\chi}{\sqrt{1-k^2\sin^2\chi}}\,\mathrm{d}\chi, \qquad \sqrt{2(h+\cos\psi)} = 2k\cos\chi.$$

消去公共因子即得所述积分。

当 $k \downarrow 0$ 时，被积函数在闭区间上一致趋于 1，故 $T \to 2\pi$。当 $k \uparrow 1$ 时，对每个 $b < \pi/2$，有

$$\liminf_{k\uparrow 1} T(h) \geq 4\int_0^{b} \frac{\mathrm{d}\chi}{\cos\chi}.$$

右侧在 $b \uparrow \pi/2$ 时发散，所以周期趋于无穷。在 $h = 1$ 上，摆球到达上方平衡需要无穷时间；正文中 $F^{-1}(1,0)$ 的非平衡轨道在两个时间方向都渐近该平衡，正对应振动周期的这一发散。 $\square$

第十二章　Hamilton 环面作用、凸性与 Delzant 分类

Hamilton 环面作用的局部权决定矩映射在轨道附近的形状，紧性又把这些局部信息组织成一个凸多面体。本章先建立等变局部标准形和临界子流形工具，证明矩纤维连通及固定点像的凸包公式。对于有效的半维环面作用，顶点权进一步构成整数基；由此得到 Delzant 多面体，并用辛约化构造相应流形，再通过边界模型和局部同构的粘合完成唯一性证明。法扇、单项式坐标与整多面体将这一分类接到代数环面簇和极化。最后的选读节把固定点权用于等变积分，并以约化类的变化计算辛体积。

本章目标

- 从完整稳定子及其切片表示建立轨道局部标准形，保留有限稳定子的作用信息。
- 证明矩映射分量的临界子流形非退化性、正负指标的偶性以及非空水平集的连通性。
- 将局部凸锥和局部连通纤维用于整体论证，证明矩像是有限个固定分支像的凸包。
- 核验 Delzant 条件如何保证约化自由、紧且光滑，并从模长方程恢复给定多面体。
- 比较边界轨道模型，消去局部同构的粘合误差，明确平移与环面重标所对应的分类自由。
- 由法扇写出复坐标和不变除子，说明整多面体、极化与辛形式整类的对应。
- 在选读部分统一角周期、Euler 权及积分归一化，计算球面和射影空间的局部化与约化体积。

把球面绕竖轴旋转，高度函数的每个普通水平都是一条圆轨道，两个端点则对应南北两极。高度区间记录了轨道怎样在两端收缩。对两个球面的乘积，两个高度组成一个矩映射，像成为矩形；矩形内部、边和顶点分别对应二维环面、圆和固定点。这里的多面体既记录轨道类型，也记录辛面积。

第十一章从可积系统的交换流出发，在紧正则纤维附近构造环面和作用角坐标。本章从一个已经定义在整个流形上的 Hamilton 环面作用出发，研究矩映射的全部纤维，包括稳定子增大的边界轨道。首先只要求流形紧连通，不要求作用有效或半维；在这个范围内证明凸性和纤维连通。随后加入有效性与半维条件，完成 Delzant 分类[1]：固定环面、整数格及矩映射后，一个光滑紧辛环面流形由其矩多面体确定。

[1]Thomas Delzant（1961 年生），法国数学家，研究辛几何中的群作用与几何群论。

证明分为三个相接的任务。局部标准形和紧性说明矩像为何是多面体；逐坐标圆作用的约化说明怎样从多面体造出流形；边界处的光滑相位及凸底空间上的粘合说明为何不会得到两个不同的模型。分类完成后，再引入法扇和复化作用，解释相同数据如何给出代数环面簇。第 12.6* 节保持选读，它使用第二卷附录 C 的等变上同调，不参与前面分类定理的证明。

全章采用 $T=\mathfrak{t}/(2\pi\Lambda)$ 和正指数基本场，矩映射满足 $\mathrm{d}\mu^{\xi}=\iota_{\xi_M}\omega$。因此正旋转权 α 在标准复直线上的矩二次项是 $-|z|^2\alpha/2$，多面体的面则统一用原始外法向量表示。主要先修是第八章的相对 Moser 方法、第十章的正则约化和第十一章的作用角坐标。第二卷的管状邻域与普通 Morse 理论将在使用处恢复；[2]临界子流形和负法丛所需的推广在本章证明。

12.1　矩映射的局部结构与 Morse–Bott 工具

矩映射的线性分量把环面作用转为实值函数。它的临界点正是相应圆方向停止运动的点；这些点往往组成子流形，普通 Morse 引理中的孤立临界点因而需要推广。本节先建立轨道附近的辛模型，再把法向二次型转成负盘丛的附着，最后证明本章所需的连通水平集结论。

12.1.1　固定点附近的权模型与相容复法丛

固定 $T=\mathfrak{t}/(2\pi\Lambda)$，其中 $\Lambda\cong\mathbb{Z}^k$。本章的 Hamilton 作用包含一个等变矩映射 $\mu:M\to\mathfrak{t}^*$；因为 T 交换，等变性就是 T 不变性。沿用正指数基本场及第十章的符号：

$$\xi_M(x)=\left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0}\exp(t\xi)x,\qquad \mathrm{d}\mu^{\xi}=\iota_{\xi_M}\omega,\qquad \mu^{\xi}=\langle\mu,\xi\rangle.$$

作用暂不要求有效。一个复直线上的权 $\alpha\in\Lambda^*$ 按 $\exp(\theta)z=e^{\mathrm{i}\langle\alpha,\theta\rangle}z$ 定义。若 $z=x+\mathrm{i}y$、$\omega=\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y$，相应基本场为 $\alpha(\xi)(-y\partial_x+x\partial_y)$，所以其矩分量为 $-\alpha(\xi)|z|^2/2$。这个负号在全章保持不变。

命题 12.1.1. *紧 Lie 群的辛作用具有不变的相容几乎复结构。若紧子群 K 作用于 (M,ω)，则固定点集 M^K 的每个连通分支是嵌入辛子流形，切空间为 $(\mathrm{T}_xM)^K$。其辛法丛具有 K 不变的相容复结构。*

证明. 第一卷定理 17.3.4 用紧群平均给出不变正定度量 h。对 (h,ω) 应用定理 7.3.2 的逐点正规化，得到相容的 J；构造只用线性方程和正定平方根，与保持 h,ω 的映射交换，故 J 不变。

在固定点 x 附近，先取坐标 a，使 $a(x)=0$、$\mathrm{d}a_x=\mathrm{id}$，并记 $\rho(g)=\mathrm{d}(g\cdot)_x$。紧性允许取一个共同邻域，使全部 $a(gy)$ 都有定义。平均映射

$$A(y)=\int_K\rho(g)^{-1}a(gy)\,\mathrm{d}g$$

[2]Harold Calvin Marston Morse（1892–1977），美国数学家，建立以临界点研究流形拓扑的方法，并研究大范围变分法。

满足 $A(gy)=\rho(g)A(y)$、$\mathrm{d}A_x=\mathrm{id}$。逆函数定理给出等变局部坐标；把其像缩为一个不变小球，就得到 M^K 对应于线性固定子空间的坐标图。这证明嵌入性与切空间公式。固定子空间被 J 保持，而且 $\omega(v,Jv)>0$ 对非零固定向量成立，故限制型非退化。其辛正交补也被 J 与 K 保持，给出所述复法丛。 □

定理 12.1.2 (固定点权模型)**.** *设 T Hamilton 作用于实维数 $2n$ 的无边界辛流形，$x\in M^T$。则存在以 x 为原点的等变辛坐标 $z_j=x_j+\mathrm{i}y_j$ 和权 $\alpha_1,\dots,\alpha_n\in\Lambda^*$，使*

$$\omega=\sum_{j=1}^{n}\mathrm{d}x_j\wedge\mathrm{d}y_j,\qquad \mu(z)=\mu(x)-\frac{1}{2}\sum_{j=1}^{n}|z_j|^2\alpha_j. \tag{12.1}$$

零权方向恰好组成固定子流形的切空间。

证明. 取上一命题的不变相容复结构。切空间上的作用为交换的酉算子族。把一个非标量算子的特征子空间分开，其余算子保持这些子空间；对子空间维数归纳，便得到共同的酉特征直线。每条直线上的特征为连续字符 $T\to S^1$。沿 $\mathfrak{t}$ 的一参数群，它写成 $e^{\mathrm{i}\alpha(\theta)}$；$2\pi\Lambda$ 中的元素作用恒等，故 $\alpha(\Lambda)\subset\mathbb{Z}$。这给出整数权及标准辛线性坐标。

上一命题的平均坐标将作用线性化，且拉回的辛形式 ω_1 在原点等于常系数形式 ω_0。用定理 8.3.3 对单点作相对变形。这里径向同伦与线性群作用交换，所以其原始一形式、收缩方程的解及流都不变或等变；在一个共同的不变小邻域内得到等变辛坐标。等变性与收缩方程说明，原矩映射和式(12.1)右边每个分量的微分相同。邻域连通，二者相差常数；在原点取值相同，便完全相等。零权结论来自线性固定子空间。[3, 第 5.7 节，定理 5.22，第 159 页] □

同一证明适用于任意紧交换群 H 的固定点，只须将整数权改为 H 的完整字符 $\chi_j:H\to S^1$。若 H 不连通，字符在有限分支上的取值不能由其微分 $\alpha_j\in\mathfrak{h}^*$ 恢复。沿固定子流形移动时，各字符的子空间拼成复子丛：投影算子为 $v\mapsto\int_H\overline{\chi(h)}\,hv\,\mathrm{d}h$，它光滑且秩局部恒定。这也说明相容复法丛上的权分解具有丛意义。

12.1.2 正则轨道与局部辛标准形

在非固定轨道附近，还要保留轨道本身以及与轨道配对的横向变量。设 $x\in M$、$H=T_x$、$\mathfrak{h}=\mathrm{Lie}(H)$。因为矩映射沿轨道不变，$E=\mathrm{T}_x(Tx)$ 各向同性。于是

$$V=E^{\omega}/E$$

是带有 H 辛表示的向量空间，称为该轨道的**辛切片** (symplectic slice)。记 $\mathfrak{h}^\circ\subset\mathfrak{t}^*$ 为消灭 $\mathfrak{h}$ 的子空间，并选择分裂 $\mathfrak{t}^*=\mathfrak{h}^\circ\oplus\mathfrak{h}^*$。

定理 12.1.3 (轨道局部辛标准形)**.** *设 T Hamilton 作用于无边界辛流形 (M^{2n},ω)。对任意 $x\in M$，令 $H=T_x$，并取上述辛切片 V。轨道 Tx 有一个 T 等变辛邻域模型*

$$Y=T\times_H(\mathfrak{h}^\circ\times V),\qquad (t,\eta,v)\sim(th^{-1},\eta,hv). \tag{12.2}$$

零截面 T/H 对应于 Tx。给 V 取不变酉坐标，设完整字符为 $\chi_1,\dots,\chi_m$，微分权为 $\alpha_j\in\mathfrak{h}^*$。模型的矩映射为

$$\mu_Y([t,\eta,z])=\mu(x)+\eta+\nu_V(z),\qquad \nu_V(z)=-\frac{1}{2}\sum_{j=1}^{m}|z_j|^2\alpha_j. \tag{12.3}$$

此处保留整个稳定子 H，并有 $\dim_{\mathbb{R}} V = 2n - 2\dim(T/H)$。

证明. 先构造模型的辛形式。在 $\mathrm{T}^*T = T \times \mathfrak{t}^*$ 上取典范形式 $\sum \mathrm{d}\theta_i \wedge \mathrm{d}a_i$。令 H 在 $\mathrm{T}^*T \times V$ 上作用为

$$h \cdot (t, a, v) = (th^{-1}, a, hv).$$

它的矩映射为 $\nu_V(v) - a|_{\mathfrak{h}}$：第一项来自切片，第二项来自负向平移。其微分在 a 方向满射，且整个 H 的作用自由，因为 $th^{-1} = t$ 迫使 $h = e$。紧性给固有性，故定理 10.2.8 适用，包括 H 不连通的情形。零水平满足 $a = \eta + \nu_V(v)$，所以约化商正是式(12.2)。左 T 平移与约化相容，其矩映射为 a，再加常数 $\mu(x)$ 得式(12.3)。在零截面处，模型切空间为

$$(\mathfrak{t}/\mathfrak{h}) \oplus \mathfrak{h}^\circ \oplus V,$$

辛形式在前两项之间为 $\eta'(u) - \eta(u')$，在第三项上为 ω_V。

接着把真实轨道的一阶数据与模型匹配。第一卷命题 17.1.6 给出 $T/H \to M$ 的单射浸入；其源紧、目标 Hausdorff，故它还是到其像的同胚。因此轨道是紧嵌入子流形，可以使用管状邻域。取 H 不变相容复结构 J。$E \oplus JE$ 为辛子空间，而 $(E \oplus JE)^\omega$ 规范地表示 E^ω/E。H 在 E 上恒等，因为 T 交换；它也在 JE 上恒等。通过配对 $w \mapsto (u \mapsto \omega(u, w))$，将 JE 与 $\mathfrak{h}^\circ$ 识别，便得到一个 H 等变辛线性同构，且在轨道切向为原有识别。用 T 平移将它延拓到整条轨道，得到两边环境切丛沿轨道的辛同构。

第二卷定理 15.3.5 的管状邻域构造可在这里取为等变的。具体地，把构造中使用的度量和联络对 T 平均；联络的平均在联络这个仿射空间中进行，仍满足 Leibniz 规则。其局部指数由一个 T 不变微分方程给出，唯一性使指数等变。轨道紧，第二卷引理 15.3.3 的紧集缩小论证给统一的单射邻域。匹配上述法向映射后，得到固定轨道、且微分为指定辛同构的等变微分同胚 Ψ_0，从模型邻域映到真实邻域。

因此 $\Psi_0^*\omega$ 与模型形式沿轨道作为整个环境二张量相同。再次用定理 8.3.3；若所取原始一形式还未不变，先对 T 平均，外微分及沿轨道的一阶消失条件都保持。收缩方程有唯一解，故变形流等变并逐点固定轨道。复合后得到所需等变辛映射。它保持矩映射的微分，而两矩映射在该轨道上取同一值，故在连通的小邻域上相等。 □

当稳定子平凡时，$\mathfrak{h} = 0$，模型成为 $\mathrm{T}^*T \times V$，矩映射只读出余切变量。若稳定子非平凡，横向的二次权项便产生矩像的边界或角。有限稳定子虽然不出现在 $\mathfrak{h}$ 中，却仍作用于 V 并参与式(12.2)的商；将 H 换成 H^0 一般会改变邻域。

12.1.3　临界子流形、法向 Hessian 与 Morse–Bott 引理

在临界点处，函数的 Hessian 与坐标无关，[3]这是第二卷命题 17.1.1 的结论。若 C 是临界点组成的子流形，沿 C 微分恒为零，故再沿 C 求导得到 $\mathrm{T}C \subset \ker \mathrm{Hess}\, f$。因此 Hessian 自然下降到法丛 $N_C = \mathrm{T}M|_C/\mathrm{T}C$。

[3]Ludwig Otto Hesse（1811–1874），德国数学家，研究代数、分析与解析几何。

定义 12.1.4. 无边界光滑流形上的函数 f 称为 **Morse–Bott 函数** (Morse–Bott function)，[4]若其临界点集是嵌入子流形的不交并，并且每个临界分支 C 都满足

$$\ker \operatorname{Hess}_x f = \mathrm{T}_x C \qquad (x \in C).$$

法向 Hessian 的负、正惯性指数分别称为该分支的指标和余指标，记作 λ_C, ν_C。相应的负、正法丛记作 E_C^-, E_C^+。

这些指标在连通分支上恒定，因为非退化对称型的惯性指数在小扰动下不变。选法丛度量，把 Hessian 看成可逆自伴算子 A；算子 $A(A^2)^{-1/2}$ 的 ± 1 特征投影光滑，故确实给出两个光滑子丛。与第二卷普通 Morse 理论相比，新增的是临界点之间的切向方向及可能非平凡的 E_C^-，不能把所有负方向都当作同一个固定 Euclid 空间。

引理 12.1.5 (Morse–Bott 引理)**.** 设 C 是 f 的一个紧连通临界子流形，$f|_C = c$，且法向 Hessian 非退化。则其一个邻域可与 $E_C^- \oplus E_C^+$ 的零截面邻域微分同胚地识别，使

$$f(q, u, v) = c - \|u\|^2 + \|v\|^2. \tag{12.4}$$

范数来自两个丛上的光滑正定度量。

证明. 用第二卷定理 15.3.5 取管状坐标 (q, w)。沿每条法纤维作 Taylor 积分，得到

$$f(q, w) - c = \langle A(q, w) w, w \rangle, \qquad A(q, w) = \int_0^1 (1 - t)\, \mathrm{D}_w^2 f(q, tw)\, \mathrm{d}t.$$

这里用一个固定丛度量识别对称型与算子，$A_0(q) = A(q, 0)$ 可逆。第二卷定理 17.1.3 逐变量配平方得到普通 Morse 坐标；为使坐标沿整个 C 相容，这里直接作一个丛算子的配平方。

置 $D(q, w) = A_0(q)^{-1} A(q, w)$。紧性允许统一缩小，使 $\|D - I\| < 1$。幂级数

$$B = D^{1/2} = \sum_{m=0}^{\infty} \binom{1/2}{m} (D - I)^m$$

在更小邻域上连同各阶导数一致收敛，定义光滑丛算子。它满足 $B^2 = D$。由于 $D^* A_0 = A_0 D$，同一恒等式对其幂级数成立，故

$$B^* A_0 B = A_0 B^2 = A(q, w).$$

所以变换 $(q, w) \mapsto (q, B(q, w)w)$ 把函数精确变成 $c + \langle A_0(q) w, w \rangle$。该变换沿零截面的微分为恒等，紧零截面上的局部逆与单射缩小论证使它在一个共同邻域内为微分同胚。最后按 A_0 的负、正子丛分解，并分别以 $-\langle A_0 u, u \rangle$、$\langle A_0 v, v \rangle$ 为范数平方，即得式(12.4)。 □

[4] Raoul Bott（1923–2005），匈牙利出生的美国数学家，研究拓扑学与微分几何。

12.1.4　负法丛盘丛与跨临界值的次水平集变化

记 $M^a=\{f\le a\}$。第二卷命题 17.2.1 证明，在没有临界点的紧高度带上，向量场 $\operatorname{grad} f/\|\operatorname{grad} f\|^2$ 的流使高度以速度一变化，因而给出乘积领带。跨过临界值时，需要把上一引理的二次模型接入这条流。

命题 12.1.6. *设 f 为紧无边界流形上的 Morse–Bott 函数。若闭带 $f^{-1}([c-\varepsilon,c+\varepsilon])$ 内的临界点恰为高度 c 上的连通分支 C，则充分缩小正则带宽后，$M^{c+\varepsilon}$ 由 $M^{c-\varepsilon}$ 附着*

$$D(E_C^-)\times_C D(E_C^+)\quad\text{沿}\quad S(E_C^-)\times_C D(E_C^+) \tag{12.5}$$

并磨圆接缝得到。它相对旧区域同伦等价于附着负法丛盘丛 $D(E_C^-)$，附着边界为 $S(E_C^-)$。在正则水平集上，相应变化是把 $S(E_C^-)\times_C D(E_C^+)$ 的内部换成 $D(E_C^-)\times_C S(E_C^+)$。同一临界值上有多个分支时，对互不相交的邻域同时作这些附着。

证明. 在式(12.4)的丛邻域中取 $0<r^2<\varepsilon$，使下列闭块仍位于该邻域：

$$\mathcal{H}=\{(q,u,v):\|v\|\le r,\ \|u\|^2\le\varepsilon+\|v\|^2\}.$$

映射

$$(q,a,b)\longmapsto\big(q,\sqrt{\varepsilon+r^2\|b\|^2}\,a,rb\big)$$

将单位盘丛乘积微分同胚地送到 $\mathcal{H}$。其与旧次水平集的交恰为 $\|a\|=1$，因为该处 $f=c-\varepsilon$；其余点的高度较大。因而已得到式(12.5)的附着面。

丛上的竖直向量场 $X=(2u,-2v)$ 满足

$$Xf=-4(\|u\|^2+\|v\|^2),\qquad X(\|v\|^2-r^2)=-4r^2\quad(\|v\|=r).$$

这些公式在正交丛过渡下不变，故是沿整个 C 的构造。把 X 与外部的负梯度场用单位分解拼接，保持它在 $\mathcal{H}$ 附近的表达；拼接后在临界集外仍有 $Xf<0$。令 $A=M^{c-\varepsilon}$、$K=A\cup\mathcal{H}$。流在旧水平及新块自由面上都严格朝向 K。

这里第二卷定理 17.2.4 的磨圆和流搬运可逐纤维进行，其具体横向函数仍为 $s=f-c+\varepsilon$、$t=\|v\|^2-r^2$。在接缝处将 $\min(s,t)$ 替换为

$$m_\delta(s,t)=\tfrac12\big(s+t-\eta_\delta(s-t)\big),$$

其中 $\eta_\delta\ge|\cdot|$、$|\eta_\delta'|\le1$，且离零足够远时等于绝对值。两偏导非负且和为一，故 $Xm_\delta<0$。磨圆后的 K_δ 因而有被 X 严格穿入的光滑边界。剩下的紧带不含临界点，$-Xf$ 有正下界；每条下降轨道在有限时间进入 K_δ，反向则到达上水平。两端横截性使首次到达时间光滑，所以剩余部分是边界的一条领带。把该领带沿流线压入内部领圈，得到 $M^{c+\varepsilon}$ 与磨圆附着空间的微分同胚。指标或余指标为零时，省去相应空的附着面或自由面即可。

同伦结论也保留丛的扭转。第二卷引理 17.2.5 的核心收缩只依赖纤维范数：在单位盘坐标 (a,b) 中置 $T(a,b)=\min\{\|b\|,-\log\|a\|\}$，约定 $T(0,b)=\|b\|$，并用

$$(a,b)\longmapsto\left(e^{sT}a,\left(1-\frac{sT}{\|b\|}\right)b\right),\qquad 0\le s\le1,$$

其中 $b=0$ 时取恒等。该公式连续，逐点固定 $\|a\|=1$ 的附着面，最终落入附着面与 $b=0$ 核心的并。它与正交过渡相容，故在整个盘丛上成立，并与旧区域的恒等映射粘合。最后，盘丛乘积的边界由式(12.5)的两个面组成；移去附着面，留下的正是 $D(E_C^-)\times_C S(E_C^+)$，得到所述水平集变化。多个临界分支的邻域可取互不相交，全部构造遂可同时进行。 □

12.1.5 一般圆方向矩映射分量的 Morse–Bott 性

命题 12.1.7. *设紧环面 T Hamilton 作用于紧无边界辛流形 M。对任意 $\xi\in\mathfrak{t}$，函数 $f=\mu^\xi$ 是 Morse–Bott 函数。若 $S=\overline{\exp(\mathbb{R}\xi)}$，则*

$$\mathrm{Crit}(f)=M^S.$$

沿其每个连通分支 C，负、正法丛都是复向量丛，因而指标与余指标都是偶数。

证明. 非退化性给出 $\mathrm{d}f=0$ 当且仅当 $\xi_M=0$，又由流的唯一性，这等价于整个一参数群固定该点；连续性把固定性延伸到闭包 S。第一卷引理 19.2.1 及定理 19.2.3 说明，S 是紧连通交换 Lie 群，因而是子环面。命题 12.1.1 说明其固定集是辛子流形。

在 $x\in C$ 处对 S 使用固定点权模型。零权是 T_xC，其余权记为 β_j。若 $\beta_j(\xi)=0$，该字符在稠密的一参数子群上恒等，因而在 S 上恒等，与它是非零权矛盾。因此

$$f=f(x)-\frac{1}{2}\sum_j \beta_j(\xi)(x_j^2+y_j^2)$$

在全部法向上具有非退化 Hessian，核恰为 T_xC。$\beta_j(\xi)>0$ 的复方向为负方向，$\beta_j(\xi)<0$ 的复方向为正方向。权子丛的光滑拼接给出复负、正法丛，并有

$$\lambda_C=2\sum_{\beta(\xi)>0}\mathrm{rank}_{\mathbb{C}}\,E_\beta,\qquad \nu_C=2\sum_{\beta(\xi)<0}\mathrm{rank}_{\mathbb{C}}\,E_\beta. \tag{12.6}$$

固定集紧，每点有只包含一个局部固定片的坐标邻域；有限覆盖说明它只有有限个连通分支，故也只有有限个临界值。 □

“圆方向”通常指 $\xi\in\Lambda$，此时 $\exp(t\xi)$ 以 2π 为一个周期；上述结论也覆盖非周期的一参数方向。当 $k\ge 1$ 时，还可以选一个整数方向，使它的临界集恰为 M^T。事实上，轨道模型中出现的稳定子 Lie 代数是 $\mathfrak{h}$ 内若干权核的交，故每张模型只有有限种；紧性给有限张模型覆盖，因此全局也只有有限种。选 $\xi\in\Lambda$ 避开其中所有真子空间即可。这样的整数向量存在：有限个非零线性方程不能消灭全部 $(1,N,\dots,N^{k-1})$，每个方程只排除有限多个整数 N。

例 12.1.8. *在 $\mathbb{C}^2$ 上让圆以权 $(1,-1)$ 作用。矩函数为 $f=(|z_2|^2-|z_1|^2)/2$。原点的指标、余指标都是 2，其零水平集是锥 $\{|z_1|=|z_2|\}$，并非光滑超曲面。偶指标控制的是跨临界高度的拓扑变化，并不使临界水平本身变成正则水平。*

12.1.6 指标和余指标的偶性及其拓扑后果

对于指标 $\lambda_C\ge 2$ 的连通临界分支，附着面 $S(E_C^-)\times_C D(E_C^+)$ 连通，因为底空间连通且球面纤维 S^{λ_C-1} 连通。因此这个附着面只能落在旧次水平集的一个连通分支中；

附着不能把两个旧分支合并。指标为零的分支则没有附着面，会新生一个连通分支。指标一恰是可能合并分支的情形。

命题 12.1.9. *设 f 是紧连通无边界流形上的 Morse–Bott 函数，临界分支有限。若没有指标一的临界分支，则它只有一个指标零的临界分支，该分支正是全局最小值集。若同时没有余指标一的临界分支，则最大值集也只有一个连通分支，且每个非极值临界分支的指标、余指标都至少为二。*

证明. 从低于最小值的空次水平集开始，依次越过有限个临界值。无临界带保持拓扑；命题 12.1.6 及前面的连通性说明，指标零分支各新生一个组件，而全部正指标分支都不能合并旧组件。最高次水平集是连通的整个流形，因此总共只能新生一个组件。全局最小值必在指标零的临界分支上，故它就是唯一的这一分支；任何局部极小临界分支也必须等于它。对 $-f$ 重复论证，得到最大值结论。其余分支既不是指标零也不是余指标零，再排除一，即得最后的断言。若 f 常值，唯一分支就是整个流形，结论中的非极值部分为空。 □

矩映射分量满足该命题的两组假设。特别地，它不会在一个中间高度新生孤立的局部极小组件；下降和上升两个方向的偶性都在这里发挥作用。

12.1.7　无指标一和无余指标一情形的连通水平集论证

定理 12.1.10. *紧连通无边界辛流形上，Hamilton 环面作用的每个矩映射分量 μ^ξ 的非空水平集都连通，包括临界水平。更一般地，同样结论适用于紧连通无边界流形上临界分支有限、且既无指标一也无余指标一分支的 Morse–Bott 函数。*

证明. 先证更一般的陈述。常值情形直接成立。否则最小值集是上一命题给出的唯一连通临界分支 $C_{\min}$，其余指标 ν 至少为二。在最小值上方足够近的正则水平，Morse–Bott 模型给出 $S(E^+_{C_{\min}})$，它连通。

设已知某个中间临界值下方的正则水平连通。此高度上的每个临界分支都满足 $\lambda, \nu \geq 2$。由命题 12.1.6，向上穿越时从旧水平移去 $S(E^-) \times_C D(E^+)$ 的内部，再贴上 $D(E^-) \times_C S(E^+)$。旧水平中的核心 $S(E^-)$ 余维为 $\nu \geq 2$，移去其盘邻域的内部不会破坏连通性。为说明这一点，在适配坐标中，余维至少二的线性子空间的补集道路连通；因此子流形各点都有补集连通的小邻域。若整个补集分为不同组件，这些邻域会把每个被删点唯一分配到其中一个组件，使原流形也分为不交开集，矛盾。再沿法纤维径向推出盘邻域，就得到所需结论。新贴入的 $D(E^-) \times_C S(E^+)$ 也连通，且通过非空的 $S(E^-) \times_C S(E^+)$ 接到剩余部分。因此新正则水平仍连通。对互不相交的全部临界分支同时进行，并在无临界带中搬运，归纳得到所有正则水平连通。

最后处理一个中间临界值 c。每个临界分支都有负方向，所以式(12.4)表明其每一点都可由高度 $c-\delta$ 的点逼近，$\delta \downarrow 0$。水平 $f=c$ 上的正则点也可用局部高度坐标这样逼近。另一方面，紧性保证高度趋于 c 的任意点列的聚点都位于 $f^{-1}(c)$。若该紧水平集分成两个非空不交闭集，可取它们的不交开邻域；充分接近 c 的下方正则水平必包含在两邻域的并中，并且分别与二者相交。这与这些正则水平连通矛盾。最小、最大水平已经由上一命题处理。

对 $f=\mu^{\xi}$，命题 12.1.7 给出所有假设，特别是正负法丛的偶实秩。因此得到矩映射分量的结论。 □

上述证明同时使用了紧性、连通性和两侧指标限制。普通 Morse–Bott 函数若有指标一或余指标一的临界分支，水平集可以断开，例如标准二维环面的高度函数。下一节将进一步处理若干分量同时固定的纤维；单独知道每个实值分量的水平集连通，还需要额外的局部到整体论证。

12.2 凸性定理

本节证明紧连通 Hamilton 环面流形的全部矩纤维连通，并证明矩像是固定点像的凸包。两个步骤各有职责：环面秩的归纳在极值分支中找到共同固定点；轨道局部模型则把纤维连通分支组成的商变成局部凸空间。这个紧商上的最短路将同时给出纤维连通与像的凸性。

12.2.1 圆方向的极值和连通水平集

以下 M 为紧连通无边界辛流形，T 为紧环面，$\mu:M\to\mathfrak{t}^*$ 为等变矩映射。对任意 $\xi\in\mathfrak{t}$，定理 12.1.10 说明

$$\{x\in M:\langle\mu(x),\xi\rangle=c\}$$

非空时连通。特别地，μ^{ξ} 的最小值集与最大值集各为一个连通辛子流形。若 $T=S^1$，矩映射只有一个分量，这已经证明了所有矩纤维连通；其像由紧性与连通性成为闭区间。

当 $\dim T>1$ 时，固定一个线性分量得到的是矩像中一个超平面的原像，而完整矩纤维要求所有分量同时固定。后面的论证将保留这些交集的信息。仅仅知道所有线性投影的像都是区间，甚至不能排除一个平面圆周作为候选像；因此投影区间性质本身不能证明高维凸性。

12.2.2 环面秩的归纳

命题 12.2.1. *任意紧连通无边界 Hamilton 环面流形都有共同固定点。更具体地，若 $S\subset T$ 是正维子环面，则 M^S 的每个非空连通分支都包含 T 固定点。因此任意矩映射分量的每个极值分支都包含 T 固定点。*

证明. 先按 $k=\dim T$ 归纳证明共同固定点存在。$k=0$ 时每一点都固定。设结论已对更低维环面成立，在 T 中取一个圆子群 S，令 ξ 为它的非零生成元。函数 μ^{ξ} 在紧空间上达到最大值，取最大值集中的一个连通分支 C。上一节说明 C 是紧连通辛子流形，且 S 逐点固定它。T 保持 C：作用保持高度，又因 T 连通，不能把一个点连续移到固定集的另一个连通分支。

T/S 在 C 上的作用仍是 Hamilton 的。对每个 $\zeta\in\mathfrak{s}$，有 $\zeta_M|_C=0$，所以 $\mu^{\zeta}|_C$ 为常数。选 $a\in\mathfrak{t}^*$ 与 $\mu|_C$ 在 $\mathfrak{s}$ 上相同，则

$$\nu=\mu|_C-a:C\longrightarrow\mathfrak{s}^{\circ}\cong(\mathfrak{t}/\mathfrak{s})^*$$

满足商环面所需的收缩方程及不变性。$\dim(T/S) = k-1$，归纳假设给出它在 C 上的固定点，而该点也被 S 固定，故被整个 T 固定。

现在令 S 为任意正维子环面，C 为 M^S 的一个连通分支。固定集的辛性、紧性和 T 不变性仍成立，同样构造商环面的矩映射。刚刚完成的归纳结果用于 T/S 作用于 C，便得到 T 固定点。对任意非零 ξ，μ^ξ 的极值分支是 $M^{\overline{\exp(\mathbb{R}\xi)}}$ 的分支，由此得到最后结论；$\xi = 0$ 时极值集为整个 M，使用第一部分即可。 □

这一归纳没有要求作用有效。即使某个圆子群在整个流形上作用恒等，商环面的维数仍降低，归纳仍然有效。对任意 ξ，我们已经得到

$$\max_{x\in M}\langle \mu(x),\xi\rangle = \max_{x\in M^T}\langle \mu(x),\xi\rangle. \tag{12.7}$$

它将在凸性成立后确定整个多面体。

12.2.3　矩映射像的凸性

先从轨道模型提取精确的局部信息。一个由有限向量 $v_1,\dots,v_N$ 的非负线性组合组成的集合称为有限生成凸锥。这里允许锥含直线，也允许其维数小于环境空间维数；所有“相对开”都指在该像自身的子空间拓扑中开。

引理 12.2.2. *设 $C = \mathbb{R}^d \times [0,\infty)^m$，$A : \mathbb{R}^{d+m} \to E$ 为线性映射。则 $A(C)$ 是闭的有限生成凸锥，且 $A : C \to A(C)$ 是开映射。*

证明. C 由有限个向量生成：自由方向取正、负标准基，非负方向只取正标准基。其像因此有限生成。对任何非负表示 $y = \sum c_j v_j$，若正系数所对应的 v_j 线性相关，取一个非零关系 $\sum a_j v_j = 0$，改变符号使某个 $a_j > 0$，再减去 $(\min_{a_j>0} c_j/a_j)(a_j)$。所有新系数仍非负，至少一个正系数变为零。有限步后得到线性无关的生成子集。每个这种子集上的逆线性映射有有界算子范数；子集只有有限种，所以可统一控制系数范数为 $K\|y\|$。这说明有界像点列可选有界系数表示，取子列即可证明锥闭。

固定 $x \in C$。令 D_x 为如下方向锥：在 $x_j = 0$ 的非负坐标上只许非负增量，在 $x_j > 0$ 的坐标及自由坐标上允许正负增量。它也有限生成。对 $y \in A(C)$，任取 $z \in C$ 使 $Az = y$，则 $z - x \in D_x$，故 $y - Ax \in A(D_x)$。把第一段的有界系数论证用于 $A(D_x)$，可选 $u \in D_x$，满足

$$Au = y - Ax, \qquad \|u\| \le K_x \|y - Ax\|.$$

当右边足够小时，x 的正坐标不会因加上 u 而变成负数；原来的零坐标也保持非负。因此 $x + u \in C$，且可落在 x 的任意给定相对邻域内。这正说明该邻域的像包含 Ax 在 $A(C)$ 中的一个邻域，故映射开。 □

引理 12.2.3. *每条 T 轨道 Tx 都有任意小的 T 不变邻域 U，使 $\mu(U)$ 凸，$\mu|_U$ 对其像为开映射，且 $U \cap \mu^{-1}(b)$ 非空时道路连通。还可使*

$$\mu(U) = (\mu(x) + C_x) \cap B_\varepsilon(\mu(x)), \qquad C_x = \mathfrak{h}^\circ + \operatorname{cone}(-\alpha_1,\dots,-\alpha_m), \tag{12.8}$$

其中 $H = T_x$，α_j 是轨道模型中的切片微分权。

证明. 在定理 12.1.3 中先取 η 的小凸球和 V 的小球，得到 $U = T \times_H (B \times B_V)$。令 $r_j = |z_j|^2/2$，其像写成

$$\mu(x) + B - \left\{ \sum_j r_j \alpha_j : r_j \geq 0,\ \sum_j r_j < \delta \right\},$$

是凸集。映射 $z \mapsto (r_j)$ 对非负正交象限开：非零复坐标的半径可以在开区间内变化，零坐标的小圆盘则给出相对区间 $[0, \epsilon)$。上一引理再说明 $(\eta, r) \mapsto \eta - \sum r_j \alpha_j$ 对其锥像开。结合商映射的开性，得到 $\mu|_U$ 的相对开性。

取同一纤维中的两点，选代表 (t_0, η_0, z^0)、(t_1, η_1, z^1)。在 T 中连接 t_0, t_1；对 η, r 作线性插值。约束 $\eta - \sum r_j \alpha_j = b - \mu(x)$ 及所选球、单纯形限制都保持。再写 $z_j^a = \sqrt{2r_j^a} e^{\mathrm{i}\phi_j^a}$，零坐标的相位任取，令

$$z_j(s) = \sqrt{2((1-s)r_j^0 + s r_j^1)}\, e^{\mathrm{i}((1-s)\phi_j^0 + s\phi_j^1)}.$$

这给出一条连续纤维内道路，下降到 H 商后仍连接原两点。

上一引理的有界表示还说明，C_x 中充分小的向量都可用充分小的 η, r 表示。因此该凸像在 $\mu(x)$ 附近与 $\mu(x) + C_x$ 相同。进一步把 U 与 $\mu^{-1}(B_\varepsilon(\mu(x)))$ 相交，就得到式(12.8)；每条纤维的原片没有变化，相对开性也保持。 □

把同一矩纤维的每个连通分支压成一点，记所得商空间为 Q，商映射为 $q : M \to Q$。矩映射分解为 $\mu = \overline{\mu} \circ q$。这时尚未知道一条矩纤维有几个分支，所以 $\overline{\mu}$ 暂时可能多对一。下面先在商上构造局部图。

引理 12.2.4. *Q 是紧连通 Hausdorff 空间。每个 $z \in Q$ 都有开邻域 W，使 $\overline{\mu}|_W$ 为到一个闭有限生成凸锥与开球之交的同胚；锥的顶点为 $\overline{\mu}(z)$。*

证明. 固定 $a \in \mu(M)$。上一引理给出 $\mu^{-1}(a)$ 的一个有限开覆盖，每个局部纤维片连通，所以该纤维只有有限个连通分支 $C_1, \dots, C_s$。它们紧且彼此不交，可放入彼此不交的开邻域中。对每个 C_j，在该开邻域内选有限个轨道模型 U_{ji} 覆盖它，且每个模型的中心在 C_j。

对同一个 j，以 $U_{ji} \cap C_j$ 为顶点、以在 C_j 中相交为边，所得有限交图连通，否则这些开片会把 C_j 分开。若两片在纤维上相交，$\mu(U_{ji} \cap U_{j\ell})$ 包含 a，并且在两片的矩像中都相对开。因此两片的像在 a 附近具有相同的锥胚：在足够小的球内，每个像都包含于这个共同开像，故两者相等。沿交图传播，全部 U_{ji} 具有同一个锥胚 $a + C_j'$。有限性允许统一缩小球半径，使每片的像及交图每条边的交像都包含 $(a + C_j') \cap B_\varepsilon(a)$，并使每片的像在此球内恰为这个集合。

还可缩小 ε，使

$$\mu^{-1}(B_\varepsilon(a)) \subset \bigcup_{j,i} U_{ji}.$$

否则可在右边补集内取矩值趋于 a 的点列，紧性给出落在 $\mu^{-1}(a)$ 中的聚点，与覆盖矛盾。令 $V_j = (\bigcup_i U_{ji}) \cap \mu^{-1}(B_\varepsilon(a))$。各 V_j 彼此不交，并在这个整原像中同时开闭。对每个 $b \in (a + C_j') \cap B_\varepsilon(a)$，各片的 b 纤维连通，且交图的每条边仍有非空纤维交。因此 $V_j \cap \mu^{-1}(b)$ 连通，恰为整条矩纤维的一个连通分支。

所以 V_j 是由完整等价类组成的开集，$q(V_j)$ 在 Q 中开。局部相对开性还说明 $\overline{\mu}:q(V_j)\to(a+C_j')\cap B_\varepsilon(a)$ 是开连续双射，故是同胚。由此得到所需图。若 Q 中两点矩值不同，用不交的矩值球分开；若矩值相同但对应分支不同，用上述不交的 $q(V_j)$ 分开。因此 Q Hausdorff。紧性与连通性则来自它是紧连通空间 M 的连续商。 □

定理 12.2.5. *紧连通无边界辛流形上 Hamilton 环面作用的每条非空矩纤维 $\mu^{-1}(a)$ 都连通，而且 $\mu(M)$ 是凸集。*

证明. 利用上一引理的凸图，在 Q 上定义路径的长度为其 $\overline{\mu}$ 像的 Euclid 长度，并令

$$d(z,w)=\inf_{\gamma}\operatorname{length}(\overline{\mu}\circ\gamma),$$

其中 γ 连接 z,w。可只取有限条凸图内直线段的拼接。这样的路径连接全部点：从任一点可达的集合开，其补集也开，Q 连通使可达集为整个 Q。所以 d 有限，且满足对称性及三角不等式。

需要证明 d 真正分开点。取以 z 为中心的一个锥图 W_R，像为 $(a+C)\cap B_R(a)$，其中 $a=\overline{\mu}(z)$。若 $0<r<R$，较小闭锥球的逆像紧，因 Q Hausdorff，它在 Q 中闭且包含于 W_R。因此一条从 z 出发、离开较小开锥球 W_r 的道路必须先达到 $\|\overline{\mu}-a\|=r$，长度至少为 r。对 $w\in W_r$，凸图中的直线段给出

$$d(z,w)=\|\overline{\mu}(z)-\overline{\mu}(w)\|,$$

因为任意像道路的长度都不小于端点距离。因此图内不同点被分开，图外点也与 z 至少相距 r。这证明 d 为度量，并且小度量球恰是小锥球的逆像，故度量拓扑与原拓扑一致。Q 因而是紧度量空间。在任一凸图内，两点间的 d 距离都等于其像点的 Euclid 距离。

再证最短路存在。取连接 z,w 的折线路径 γ_j，长度 $L_j\downarrow d(z,w)$，按弧长在 $[0,1]$ 上重新参数化。它们关于 d 的 Lipschitz 常数可统一控制。紧度量空间中，先在可数稠密时间集上逐次取收敛子列，再用统一 Lipschitz 界，就得到一个在整个区间上一致收敛的子列及极限道路 γ。对每个有限时间分割，距离和连续地取极限，因此极限长度不大于 $\lim L_j$。局部图是 Euclid 等距图，故用 d 计算的曲线长度与像曲线长度相同。于是 γ 的长度恰为 $d(z,w)$，是最短路。

记 $D=d(z,w)$。极限道路为 D-Lipschitz；由端点距离和三角不等式，对任意 $s<t$ 还有

$$D\le Ds+d(\gamma(s),\gamma(t))+D(1-t),$$

所以 $d(\gamma(s),\gamma(t))=D(t-s)$。在足够小的时间段内，道路落在一个凸图中；Euclid 三角不等式取等说明其像是一条匀速直线段。相邻时间段在开区间上重叠，速度向量因而相同。故整个像是直线段

$$\overline{\mu}(\gamma(t))=(1-t)\overline{\mu}(z)+t\overline{\mu}(w),\qquad D=\|\overline{\mu}(z)-\overline{\mu}(w)\|.$$

若两端矩值相同，就有 $D=0$，从而 $z=w$。因此 $\overline{\mu}$ 单射，每条矩纤维只有一个连通分支，证明纤维连通。对任意两个矩值，上述最短路的像包含它们之间的整条线段，证明凸性。 □

这个证明也解释了紧性与局部模型各自的作用。紧性使纤维只有有限个局部分支，并保证长度最小值可达到；局部凸锥及局部连通纤维使最短路的像不能在一个角处折返。最后得到的是完整矩纤维的连通性，包含秩下降的点。

12.2.4 固定点像及凸包描述

固定点集 M^T 是紧子流形并具有有限个连通分支。在每个分支上，全部 ξ_M 为零，故全部 $\mathrm{d}\mu^\xi$ 为零；因此矩映射在该分支上常值。记这些有限个像为 $a_1,\dots,a_N$。

下面的结论称为 Atiyah–Guillemin–Sternberg 凸性定理。[5]

定理 12.2.6 (Atiyah–Guillemin–Sternberg 凸性定理)**.** 设紧环面 T Hamilton 作用于紧连通无边界辛流形 (M,ω)，等变矩映射为 μ。则所有非空矩纤维连通，且

$$\mu(M)=\operatorname{conv}\mu(M^T)=\operatorname{conv}\{a_1,\dots,a_N\}. \tag{12.9}$$

特别地，矩像是紧凸多面体，每个顶点都是固定点的矩像；作用不必有效，多面体也可以处于 $\mathfrak{t}^*$ 的真仿射子空间中。

证明. 纤维连通与凸性已经由定理 12.2.5 证明。令 $P=\operatorname{conv}\{a_1,\dots,a_N\}$。它是紧单纯形的连续仿射像，故紧；$a_i\in\mu(M)$ 与矩像凸性给出 $P\subset\mu(M)$。

若有 $b\in\mu(M)\setminus P$，在 P 中选一个距 b 最近的点 p，令 $\xi=b-p$，用 Euclid 内积将它视为 $\mathfrak{t}$ 的元素。对任意 $y\in P$，线段 $p+t(y-p)$ 位于 P 中。最小距离在 $t=0$ 的单侧导数非负，故

$$\langle\xi,y-p\rangle\le 0,\qquad \langle\xi,b\rangle=\langle\xi,p\rangle+\|b-p\|^2>\max_{y\in P}\langle\xi,y\rangle.$$

这与式(12.7)矛盾。因此 $\mu(M)=P$。有限集合的凸包中，一个极端点只能是生成点之一，否则它的凸组合表达会把它写成不同两点的真凸组合。所以每个顶点来自固定点。[3, 第 5.7 节，定理 5.21，第 158 页] □

式(12.9)中的集合称为**矩多面体** (moment polytope)。一个固定分支的像可以位于多面体内部，因而不能把所有固定点都与顶点一一对应。

例 12.2.7. 在两个单位球面上分别取面积形式 $\omega_j=\mathrm{d}\theta_j\wedge\mathrm{d}z_j$，其中 z_j 为高度；该表达在极点外成立，并光滑延拓为球面面积形式。对绕竖轴的正旋转，$\iota_{\partial_{\theta_j}}\omega_j=\mathrm{d}z_j$，所以高度就是矩函数。乘积环面作用于 $S^2\times S^2$ 的矩像为正方形 $[-1,1]^2$。限制到对角圆后，矩函数变为 z_1+z_2，像为 $[-2,2]$。四个固定点的矩值依次为 $-2,0,0,2$，中间两个固定点都映到区间内部。凸包公式同时正确描述这两种不同秩的作用。

从局部权模型到有限凸包，我们已经得到一般紧 Hamilton 环面作用的整体约束。后面再加上有效性及半维条件，切片中的权数与稳定子维数相等，局部锥才会进一步满足 Delzant 的整数格条件。

[5] Michael Francis Atiyah（1929–2019），英国数学家，研究拓扑 K 理论与椭圆算子指标。Victor William Guillemin（1937 年生），美国数学家，研究微局部分析与辛几何。Shlomo Zvi Sternberg（1936–2024），美国数学家，研究微分几何、辛几何与 Lie 理论。

12.3　Delzant 多面体与构造

凸性定理从一个 Hamilton 环面作用得到多面体。本节反过来从多面体构造辛流形：给每个余维一面引入一个复坐标，把距离该面的线性函数变成这个坐标模长的平方，再用辛约化消去多余相位。哪些相位可以自由消去，正由顶点处的整数格条件决定。

12.3.1　简单、有理和光滑格条件

固定

$$N=\mathbb{Z}^n,\qquad \mathfrak{t}=N\otimes_{\mathbb{Z}}\mathbb{R},\qquad T=\mathfrak{t}/(2\pi N),\qquad M_{\mathbb{Z}}=\operatorname{Hom}(N,\mathbb{Z}).$$

多面体位于对偶空间 $\mathfrak{t}^*=M_{\mathbb{Z}}\otimes\mathbb{R}$ 中。以下多面体均紧、凸、具有非空内部，且每个半空间不等式都对应一个实际的余维一面，不保留冗余不等式。

定义 12.3.1. 对一个 n 维凸多面体 $P\subset\mathfrak{t}^*$，若每个顶点恰落在 n 个余维一面上，则称它为**简单多面体** (simple polytope)。若各余维一面有整数法向量，则称它为关于 N 的**有理多面体** (rational polytope)；将法向量取为朝外的原始格向量后，可唯一写成

$$P=\{x\in\mathfrak{t}^*:\langle x,\nu_j\rangle\le\lambda_j,\ j=1,\dots,d\},\qquad \nu_j\in N. \tag{12.10}$$

这里“原始”表示 ν_j 不是另一格向量的整数倍 $k\nu$、$|k|>1$。

若 P 简单、有理，且每个顶点 v 所属的 n 个面的原始外法向量构成 N 的整数基底，则称 P 为 **Delzant 多面体** (Delzant polytope)，这一基底要求称为光滑格条件。

“有理”约束的是面的方向，并未要求顶点坐标为有理数或整数；支撑常数 λ_j 可以是任意实数。固定一个顶点，记相交面的指标集为 $I_v=\{j_1,\dots,j_n\}$。若 $m_1,\dots,m_n$ 是 $\nu_{j_1},\dots,\nu_{j_n}$ 的对偶基，则从 v 出发的边沿 $-m_i$ 方向。因此光滑格条件也等价于：每个顶点的原始内向边向量构成对偶格 $M_{\mathbb{Z}}$ 的基底。负号来自我们选择了外法向量。

在二维，简单性对非退化凸多边形自动成立，光滑格条件则要求相邻两个原始外法向量组成的矩阵行列式为 ±1。例如

$$\{x_1,x_2\ge0,\ x_1+x_2\le s\},\qquad [0,a]\times[0,b],\qquad s,a,b>0$$

都满足条件。在第一个三角形中再加入 $x_1+x_2\ge\varepsilon$、$0<\varepsilon<s$，所得截角四边形也满足条件；新的原始外法向量是 $(-1,-1)$。这些多面体分别预示射影空间、乘积和吹起的构造。

12.3.2　从多面体构造辛约化

给定式(12.10)中的 Delzant 多面体，定义整数线性映射

$$\beta:\mathbb{R}^d\longrightarrow\mathfrak{t},\qquad \beta(e_j)=\nu_j. \tag{12.11}$$

在任一顶点挑出的 n 个 ν_j 已经构成整数基，所以 $\beta(\mathbb{Z}^d)=N$。它诱导满射环面同态

$$\overline{\beta}:\mathbb{T}^d\longrightarrow T,\qquad K=\ker\overline{\beta},\qquad \mathfrak{k}=\ker\beta.$$

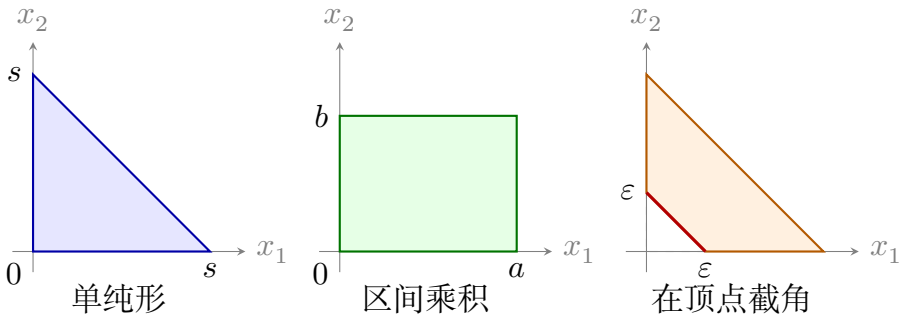


图 12-1: 三类 Delzant 多边形。截角将原顶点替换成一条新边；新边对应吹起中的例外除子。

引理 12.3.2. *K 是连通的 $(d-n)$ 维环面，且有正合列*

$$0 \longrightarrow \mathfrak{k} \xrightarrow{i} \mathbb{R}^d \xrightarrow{\beta} \mathfrak{t} \longrightarrow 0, \qquad 0 \longrightarrow \mathfrak{t}^* \xrightarrow{\beta^*} (\mathbb{R}^d)^* \xrightarrow{i^*} \mathfrak{k}^* \longrightarrow 0.$$

证明. 选顶点 v。把 N 中的向量按 $\{\nu_j : j \in I_v\}$ 展开，并把系数放回 $\mathbb{Z}^d$ 的对应位置，得到整数右逆 $a : N \to \mathbb{Z}^d$，满足 $\beta a = I$。于是

$$\mathbb{Z}^d = (\ker \beta \cap \mathbb{Z}^d) \oplus a(N), \qquad \mathbb{R}^d = \mathfrak{k} \oplus a(\mathfrak{t}).$$

取 2π 倍整数格的商后，

$$\mathbb{T}^d \cong (\mathfrak{k}/(2\pi(\mathfrak{k} \cap \mathbb{Z}^d))) \times T.$$

在这个分解中 $\overline{\beta}$ 是第二因子投影，所以其核恰为第一个连通环面。两条线性正合列由核、像及线性对偶得到。 □

在 $\mathbb{C}^d$ 上取 $\omega_0 = \sum_j \mathrm{d}x_j \wedge \mathrm{d}y_j$，让 $\mathbb{T}^d$ 按正向逐坐标旋转

$$t \cdot z = (e^{it_1} z_1, \dots, e^{it_d} z_d)$$

作用。其矩映射与平移后的矩映射为

$$\mu_{\mathbb{C}}(z) = -\frac{1}{2}(|z_1|^2, \dots, |z_d|^2), \qquad \phi(z) = \mu_{\mathbb{C}}(z) + \lambda, \quad \lambda = (\lambda_1, \dots, \lambda_d).$$

正旋转的基本场为 $-y_j \partial_{x_j} + x_j \partial_{y_j}$，插入标准辛形式得到 $-\mathrm{d}(|z_j|^2/2)$，所以这里的负号与本章约定一致。限制到 K，矩映射为 $i^*\phi$。定义

$$Z_P = (i^*\phi)^{-1}(0), \qquad M_P = Z_P / K. \tag{12.12}$$

先把它们看作水平集和拓扑商；光滑性将在下一小节证明。

引理 12.3.3. *对每个 $z \in Z_P$，存在唯一 $x \in P$ 满足*

$$\beta^* x = \phi(z), \qquad \frac{|z_j|^2}{2} = \lambda_j - \langle x, \nu_j \rangle. \tag{12.13}$$

反过来，每个 $x \in P$ 都可由这些模长及任意相位得到 Z_P 中的点。特别地，$\phi(Z_P) = \beta^*(P)$。

证明. $i^*\phi(z)=0$ 与对偶正合列说明 $\phi(z)\in \operatorname{im}\beta^*$，单射性给出唯一 x。逐分量写出 $\beta^*x=\phi(z)$，就是第二组等式。其右端非负，恰好说明 x 满足 P 的全部不等式。反之，对给定 $x\in P$，取 $z_j=\sqrt{2(\lambda_j-\langle x,\nu_j\rangle)}$ 并任意附加相位，就满足所需方程。 □

12.3.3　自由性和紧性的核验

一个坐标 z_j 为零，当且仅当 x 落在第 j 个面上。因此模长方程不仅恢复多面体，也把可能的稳定子与相交的面联系起来。

命题 12.3.4. *Z_P 非空、紧且连通，K 在 Z_P 上自由。零是 $i^*\phi$ 的正则值，故 Z_P 为实维数 $d+n$ 的光滑无边界子流形。*

证明. 非空性由引理 12.3.3 得到。每个函数 $h_j(x)=\lambda_j-\langle x,\nu_j\rangle$ 在紧多面体 P 上有界，所以模长方程给出所有 $|z_j|$ 的共同上界。水平集本身闭，因此紧。映射

$$P\times\mathbb{T}^d\longrightarrow Z_P,\qquad (x,t)\longmapsto\big(\sqrt{2h_j(x)}\,e^{it_j}\big)_{j=1}^{d}$$

连续且满射。定义域连通，故 Z_P 连通；面上的平方根只需在这里连续。

固定 $z\in Z_P$，令 x 为其模长对应点，并记 $J(x)=\{j:\langle x,\nu_j\rangle=\lambda_j\}$。逐坐标旋转的稳定子是只在 $J(x)$ 中允许非平凡相位的子环面 $\mathbb{T}^{J(x)}$。取包含 x 的最小面上的一个顶点 v，则 $J(x)\subset I_v$。由顶点的整数基条件，$\overline{\beta}:\mathbb{T}^{I_v}\to T$ 为同构。因此

$$K_z=K\cap\mathbb{T}^{J(x)}\subseteq K\cap\mathbb{T}^{I_v}=\{1\}.$$

这证明作用自由，包含有限稳定子在内都已被排除。

由命题 10.2.1，自由性使 K 的无穷小稳定子为零，故 $\mathrm{d}(i^*\phi)$ 在 Z_P 上满射。零因而正则，水平集维数为 $2d-(d-n)=d+n$。 □

K 紧，作用自动固有。于是定理 10.2.8 赋予 $M_P=Z_P/K$ 唯一辛形式 ω_P，满足

$$\pi^*\omega_P=\jmath^*\omega_0,\qquad \pi:Z_P\to M_P,\quad \jmath:Z_P\hookrightarrow\mathbb{C}^d. \tag{12.14}$$

它是紧连通的 $2n$ 维无边界辛流形。构造中，简单性和光滑格条件保证自由性；多面体的有界性保证紧性；正则性则由自由性与矩映射微分判据得到。

12.3.4　矩映射像的恢复

逐坐标旋转保持 Z_P，并与 K 交换，因而在商上留下 $\mathbb{T}^d/K\cong T$ 的作用。模长方程中的 x 沿 K 轨道不变，所以给出光滑映射

$$\mu_P:M_P\longrightarrow\mathfrak{t}^*,\qquad \beta^*(\mu_P\pi)=\phi|_{Z_P}. \tag{12.15}$$

其光滑性可由线性单射 β^* 在其像上的逆和商映射的局部截面看出。

定理 12.3.5 (Delzant 构造). *设 $P\subset\mathfrak{t}^*$ 是关于格 N 的 n 维 Delzant 多面体。上述构造给出紧连通辛流形 (M_P^{2n},ω_P) 及 $T=\mathfrak{t}/(2\pi N)$ 的有效 Hamilton 作用。μ_P 是等变矩映射，且*

$$\mu_P(M_P)=P.$$

证明. 只需验证剩余作用的矩映射方程和有效性。给定 $\xi \in \mathfrak{t}$，选 $\widetilde{\xi} \in \mathbb{R}^d$ 满足 $\beta\widetilde{\xi} = \xi$。则

$$\pi^*\langle \mu_P, \xi\rangle = \langle \phi, \widetilde{\xi}\rangle|_{Z_P}.$$

利用(12.14)和相关基本场，对两边求微分得到

$$\pi^*\mathrm{d}\langle \mu_P, \xi\rangle = \jmath^*(\iota_{\tilde{\xi}_{\mathbb{C}^d}}\omega_0) = \pi^*(\iota_{\xi_{M_P}}\omega_P).$$

改变提升只增加 K 的方向，该方向在限制形式的核中；所以这个计算与提升选择无关。淹没拉回单射，得到矩映射方程。μ_P 由模长给出，故对 T 不变，也就是环面情形的等变性。像等式已由引理 12.3.3 证明。

取 $x \in \operatorname{int} P$，相应的 $z \in Z_P$ 全部坐标非零。若 $t \in T$ 固定 $[z]$，取其提升 $g \in \mathbb{T}^d$，存在 $k \in K$ 使 $gz = kz$。因逐坐标旋转在这个 z 处的稳定子平凡，有 $g = k$，故 $t = 1$。于是作用有自由轨道，特别有效。 □

命题 12.3.6. *对任意 $x \in P$，$\mu_P^{-1}(x)$ 恰为一条 T 轨道，其稳定子为*

$$T_x = \overline{\beta}(\mathbb{T}^{J(x)}).$$

若 x 在一个余维 r 的面的相对内部，则 T_x 为 r 维子环面。特别地，顶点对应唯一固定点，内部对应自由轨道，且 μ_P 诱导同胚 $M_P/T \cong P$。

证明. 固定 x 后各坐标模长全部固定，所有点只差相位，故 $\mathbb{T}^d$ 在其 Z_P 原像上传递。取 K 商后，剩余 T 仍传递。某个 $g \in \mathbb{T}^d$ 固定 $[z]$，等价于 $g \in K\mathbb{T}^{J(x)}$，所以剩余稳定子正是所列像。由前面的基底包含关系，$\overline{\beta}$ 在 $\mathbb{T}^{J(x)}$ 上单射。简单性给出 $|J(x)| = r$，故该稳定子为 r 维子环面。最后，连续诱导映射 $M_P/T \to P$ 是从紧空间到 Hausdorff 空间的双射，因而为同胚。 □

命题 12.3.7. *固定顶点 v，把其面指标重排成 $I_v = \{1, \dots, n\}$，并令 m_i 为外法向量 ν_i 的对偶基。置*

$$x(w) = v - \sum_{i=1}^{n} \frac{|w_i|^2}{2} m_i, \qquad D_v = \{w \in \mathbb{C}^n : h_j(x(w)) > 0 \text{ 对所有 } j \notin I_v\}.$$

则

$$w \longmapsto \left[w_1, \dots, w_n, \sqrt{2h_{n+1}(x(w))}, \dots, \sqrt{2h_d(x(w))}\right]$$

是从 D_v 到 M_P 中相应开集的辛坐标参数化，且矩映射为 $x(w)$。特别地，顶点固定点附近的形式严格为 $\sum_i \mathrm{d}(\operatorname{Re} w_i) \wedge \mathrm{d}(\operatorname{Im} w_i)$。

证明. 顶点基条件使 $K \to \mathbb{T}^{I_v^c}$ 的坐标投影为同构：任给非活动位置的相位，用 $\beta|_{\mathbb{Z}^{I_v}}$ 的整数逆唯一补出活动位置的相位，使整体属于 K。因此当全部非活动坐标非零时，可以唯一用 K 将它们转为正实数。剩余活动坐标为任意 w_i，模长方程对活动面给出 $x = x(w)$，再对非活动面给出所列正平方根。这证明双向光滑且彼此为逆。

在这个截面上，每个非活动复坐标的虚部恒为零，故它对 ω_0 的贡献为零；活动坐标直接贡献标准形式。约化拉回等式于是给出所述辛形式和矩映射。 □

例如 $P=[0,a]$、$a>0$，可取外法向量 $(-1,1)$ 与支撑常数 $(0,a)$。此时 K 为 $\mathbb{T}^2$ 中的对角圆，水平方程为

$$|z_1|^2+|z_2|^2=2a.$$

约化空间是 $\mathbb{CP}^1$，由定理 10.3.3，其辛形式为 $2a\,\omega_{\mathrm{FS}}$，总面积为 $2\pi a$。剩余矩坐标为 $x=|z_1|^2/2$，取值恰为 $[0,a]$。这个例子也固定了本章中格长度与辛面积之间的 2π 比例。

以上完成了从多面体到辛流形的存在性构造。一般构造与区间例子可对照 Cannas da Silva 的第 6.5 节。[3, 第 174–178 页] 要从任意有效半维 Hamilton 环面作用反推出同一个模型，还需要比较局部标准形并粘合；这是下一节的任务。

12.4　分类的唯一性

由多面体作约化得到一个流形，还没有说明给定的流形一定与它相同。唯一性需要比较两套局部模型，并把局部同构粘成整体同构。多面体内部的纤维是自由环面轨道；边界上有圆方向收缩，角坐标会失效。因此我们先确定全部稳定子和边界模型，再把粘合误差写成底空间上的光滑 Hamilton 函数。凸多面体的可缩性将消去这些误差。

12.4.1　局部标准模型的比较

本节固定 $T=\mathfrak{t}/(2\pi\Lambda)$，其中 $\Lambda\cong\mathbb{Z}^n$。辛环面流形是带有效 Hamilton T 作用的紧连通辛流形 (M^{2n},ω)，并指定矩映射 $\mu:M\to\mathfrak{t}^*$。先由一般轨道标准形推出半维作用的特殊性质。

命题 12.4.1. *设 (M^{2n},ω,T,μ) 为辛环面流形。则每个稳定子 $H=T_x$ 都连通。若 $\dim H=h$，辛切片的复维数为 h，其 h 个权构成 H 的特征格的一组整数基。每条矩纤维恰是一条 T 轨道，矩映射诱导同胚*

$$M/T\xrightarrow{\;\cong\;}P=\mu(M).$$

P 是满维 Delzant 多面体；余维 h 面的相对内部对应稳定子维数为 h 的轨道。

证明. 定理 12.1.3 给出 x 的轨道附近的模型

$$T\times_H(\mathfrak{h}^\circ\times V),\qquad \dim_{\mathbb{R}}V=2n-2\dim(T/H)=2h.$$

给 V 取 H 不变的相容复结构。紧交换群的酉表示可同时对角化，因而有 h 个字符 $\chi_j:H\to S^1$。它们给出的同态 $\chi:H\to(S^1)^h$ 是单射。事实上，核中的元素在 V 上恒等，因 T 交换，它在模型的轨道方向及 $\mathfrak{h}^\circ$ 上也恒等，所以在 M 的一个开集上恒等。

为说明这迫使该元素全局恒等，平均任一 Riemann 度量，使 T 作用等距。第三卷定理 2.1.2 的测地初值唯一性使等距映射与指数映射交换，命题 2.1.4 又说明指数映射在零点附近是局部微分同胚。因此一个等距映射若固定一点且微分在该点为恒等，就在该点的一个邻域恒等。具有这两项性质的点集既闭又开；从已经固定的开集出发，连通性使它等于 M。作用有效，故该元素只能是单位元。

于是 χ 的微分单射；定义域和值域的 Lie 代数维数都是 h，故它的像含单位元邻域。紧性使像闭，而 $(S^1)^h$ 连通，像必为整个环面。因此 $H \cong (S^1)^h$，特别地 H 连通，且各 χ_j 构成特征格的整数基。当 $h = 0$ 时，同一论证说明稳定子平凡。

选择 H 的整数格补，局部模型可写为

$$T^{n-h} \times \mathbb{R}^{n-h}_p \times \mathbb{C}^h_z, \qquad \omega = \sum_{a=1}^{n-h} \mathrm{d}\theta_a \wedge \mathrm{d}p_a + \sum_{j=1}^{h} \mathrm{d}x_j \wedge \mathrm{d}y_j, \tag{12.16}$$

其中 H 以各坐标的正旋转作用，$z_j = x_j + \mathrm{i}y_j$。相对于相应的整数基，矩变量为 $(p, -|z_1|^2/2, \dots, -|z_h|^2/2)$，另加 $\mu(x)$ 的平移。一个矩值确定全部 p_a 和 $|z_j|$，因而局部矩纤维恰为一条轨道。这也给出局部轨道商的象限坐标。

每条轨道因此在其矩纤维中相对开。定理 12.2.5 说明矩纤维连通，故不能分成两条以上互不相交的开轨道，纤维只能是一条轨道。T 紧，轨道商是紧 Hausdorff 空间；诱导的连续双射到 $P \subset \mathfrak{t}^*$ 因而为同胚。

定理 12.2.6 已给出 P 为凸多面体。局部模型中的 h 个半轴与 $n-h$ 个自由坐标说明它满维，并在该点有恰好 h 个相交的边界面。顶点恰好对应 $h = n$。此时向内部的原始边向量是切片权的相反数，构成整数基；等价地，各面的原始外法向也构成对偶整数基。这正是 Delzant 条件。一般面上的稳定子由对应边界面的法向圆群生成。 □

两个辛环面流形若有同一个矩多面体 P，上面的结论在每个 $b \in P$ 给出相同的稳定子、切片权及局部矩锥。一般轨道标准形遂给出 b 上方轨道附近保持矩映射的 T 等变辛同构。我们可以把它的定义域取为 $\mu^{-1}(U)$，其中 U 是 P 中的相对开邻域：若一个轨道邻域包含 $\mu^{-1}(b)$，其补集紧，补集的矩像不含 b，所以缩小 U 后整条邻近纤维都落在该轨道邻域中。以后取有限个这样的小凸邻域覆盖 P。

这里的局部同构保存固定的环面 T。在顶点改用整数格基只是表示同一个局部模型，不能把不同顶点处任意的实线性换基当成全局允许的群变换。

12.4.2 自由轨道部分的粘合

先在 P 的内部观察粘合误差。此处作用自由，μ 的分量是全局给定的作用变量。在一个小凸集 $U \subset \operatorname{int} P$ 上，第十一章给出

$$\mu^{-1}(U) \cong T \times U, \qquad \omega = \sum_{j=1}^{n} \mathrm{d}\theta_j \wedge \mathrm{d}b_j,$$

其中 $b = (b_1, \dots, b_n)$ 是固定的矩坐标。与 T 作用交换且保持 b 的映射只能是

$$(\theta, b) \longmapsto (\theta + a(b), b), \qquad a : U \to T. \tag{12.17}$$

在 U 上取 a 的实提升 $\tilde{a} : U \to \mathfrak{t}$。代入辛形式，映射保辛当且仅当

$$\sum_j \mathrm{d}\tilde{a}_j \wedge \mathrm{d}b_j = 0, \quad \text{即} \quad \alpha = \sum_j \tilde{a}_j \, \mathrm{d}b_j \text{ 闭}. \tag{12.18}$$

凸性给出 $\alpha = \mathrm{d}f$，因此该映射是 $f \circ \mu$ 的时间 1 Hamilton 流。

这个表达把局部同构之间的误差变成了可相加的函数。记

$$\Phi_f(x) = \exp\big(\mathrm{d}f_{\mu(x)}\big)\cdot x, \tag{12.19}$$

这里用 $\mathrm{T}^*_b\mathfrak{t}^* \cong \mathfrak{t}$ 识别微分，$\exp:\mathfrak{t}\to T$ 的核为 $2\pi\Lambda$。有 $\Phi_f\Phi_g=\Phi_{f+g}$。在连通 U 上，Φ_f 为恒等，当且仅当

$$f(b) = c + 2\pi\langle b, m\rangle, \qquad c\in\mathbb{R},\quad m\in\Lambda. \tag{12.20}$$

必要性来自自由性：$\mathrm{d}f$ 只能取在离散集 $2\pi\Lambda$ 中，连续性使它恒定；充分性则由指数映射直接得到。

若只在 $\operatorname{int}P$ 处理这些函数，所得同构还未必在收缩的角圆处光滑。下一小节将证明，光滑的边界模型恰好保证相位及其生成函数也能光滑延至多面体各面。

12.4.3　边界轨道的延拓

对多面体相对开集 U，称 $f\in C^\infty(U)$，若它在每一点附近是环境 $\mathfrak{t}^*$ 上光滑函数的限制。局部象限中的各阶单侧导数也可描述同一个光滑结构。下面先解释从复坐标到象限坐标所需的光滑性事实。

引理 12.4.2. *一个在 $\mathbb{C}^h\times\mathbb{R}^k$ 的原点附近光滑、对各复坐标的独立旋转不变的函数，可局部写成*

$$A(|z_1|^2,\dots,|z_h|^2,p),$$

其中 A 在象限上光滑。若复值光滑函数 G_j 只在第 j 个圆作用下具有权 1，在其他圆作用下不变，则

$$G_j(z,p) = z_j A_j(|z_1|^2,\dots,|z_h|^2,p)$$

且 A_j 同样光滑。

证明. 先处理一个复变量，并允许其余变量作参数。旋转不变函数在实轴的限制 $g(r,p)$ 是光滑偶函数，其值决定整个函数。对任意 N，带参数的 Taylor 公式给出

$$g(r,p) = \sum_{j=0}^{N} a_j(p) r^{2j} + r^{2N+2} R_N(r,p),$$

其中余项及任意预先指定的有限阶参数导数局部有界。令 $s=r^2$，并对 $s>0$ 反复使用 $\partial_s = (2r)^{-1}\partial_r$。先选足够高阶的 Taylor 展开，就能验证任意有限阶 s,p 导数都连续延至 $s=0$，其边界值为相应 Taylor 系数。故 $A(s,p)=g(\sqrt{s},p)$ 在闭半轴上各阶光滑。

这也确实给出环境光滑延拓。可取固定截断函数 χ，对给定的边界系数逐项构造

$$\sum_{j\ge 0} a_j(p)\, s^j \chi(s/\varepsilon_j).$$

在一个较小紧参数邻域上，逐次选 $\varepsilon_j\downarrow 0$，使第 j 项在所有总阶小于 j 的导数范数中不超过 2^{-j}。有限低阶项无此限制。该级数在双侧光滑且具有指定的全部边界导数；从 A 减去它后得到在 $s=0$ 各阶为零的函数，将差值在 $s<0$ 延为零即得光滑延拓。这一构造局部适用于参数。

对权 1 的 G，实轴限制满足 $G(-r,p)=-G(r,p)$，且 $G(0,p)=0$。公式

$$\frac{G(r,p)}{r}=\int_0^1 \partial_r G(tr,p)\,\mathrm{d}t$$

把商光滑延至零；商为偶函数，由前段写成 $A(r^2,p)$。旋转等变性再给出 $G(z,p)=zA(|z|^2,p)$。对多个复变量，依次应用同一带参数论证；各次取商和平方径向替换均保持其他旋转的不变性，得到所述结论。 □

命题 12.4.3. *设 $U\subset P$ 是足够小的凸相对开集。任一保持矩映射的 T 等变辛自同构 $a:\mu^{-1}(U)\to\mu^{-1}(U)$ 都可写成 $a=\Phi_f$，其中 $f\in C^\infty(U)$。两个这样的函数给出同一个映射，当且仅当它们相差式(12.20)中的函数。*

证明. 在内部自由轨道上，相位 $g(b)\in T$ 唯一确定。考察式(12.16)的一张边界图。等变性和保持矩值说明，映射的自由角部分是 $\theta\mapsto\theta+u(|z|^2,p)$，复坐标部分满足

$$z_j\longmapsto z_j A_j(|z|^2,p),\qquad |A_j|=1.$$

这里自由角的圆值相位及 A_j 的光滑性由引理 12.4.2 得到；$|A_j|=1$ 先在 $z_j\neq 0$ 由模长不变得到，再以连续性延至 $z_j=0$。所以内部的 g 光滑延至全部边界。两张图得到的延拓在稠密内部相同，故在交集上相同。这证明 $g:U\to T$ 是全局光滑的。

凸集上的圆值映射有光滑实提升。具体地，对各分量 g_j，闭一形式 $-\mathrm{i}g_j^{-1}\mathrm{d}g_j$ 沿从一个内点到 b 的线段积分，得到 $\tilde g_j(b)$，再调整其在基点的常数，就有 $e^{\mathrm{i}\tilde g_j}=g_j$。线段积分在各面也光滑。内部的保辛条件为式(12.18)，光滑性使它在边界仍成立。再次沿线段积分，得到 $\sum_j \tilde g_j\,\mathrm{d}b_j=\mathrm{d}f$。故 $a=\Phi_f$ 在内部相同，并由连续性在全部 $\mu^{-1}(U)$ 相同。

反过来，$f\circ\mu$ 在流形上光滑，其 Hamilton 场沿紧轨道切向，故时间 1 流存在，并等于式(12.19)。核的刻画在内部已证，函数的连续性将同一仿射表达延至边界。 □

边界处单独一条轨道不能唯一确定相位，因为稳定子中的元素对它作用平凡；邻近自由轨道及光滑延拓却确定了同一相位函数。这个区别使我们能够把全部粘合数据放在多面体上处理。

12.4.4 等变辛同构与平移自由

还需要一条关于凸集覆盖的具体代数事实。它将消去局部 Hamilton 函数在三重交集上的整数仿射误差。

引理 12.4.4. *设 P 为非空凸多面体，$\mathcal{U}=(U_i)$ 为有限相对开凸覆盖，K 为任意阿贝尔群。以局部常值 K 系数构成的这份覆盖的 Čech 复形，在正次数的上同调为零。特别地，每个常值 K 系数的二上圈都是一上链的余边界。*

证明. 每个非空有限交 $U_{i_0\cdots i_p}$ 都凸。考虑双复形

$$B^{p,q}=\prod_{i_0<\cdots<i_p} C^q(U_{i_0\cdots i_p};K),$$

横向为交替限制，纵向为奇异上边界，总微分取 $\delta_{\mathrm{C}}+(-1)^p\delta_{\mathrm{s}}$。对固定交集，沿线段向其中一点作锥，给出增广奇异链的收缩；对偶后可见纵向上同调只在零次为 K。第二卷引理 7.2.2 的第一象限比较于是将总上同调识别为所述常值 Čech 上同调。

另一方面，用覆盖小奇异上链增广各横行。对每条小单形 σ，选一个容纳其全部像的指标 $j(\sigma)$。在上链的交替指标首位插入 $j(\sigma)$，逐项求值即给出横向收缩；交替和展开后满足 $\delta h+h\delta=1$。因此同一比较引理把总上同调识别为小奇异上链的上同调。这里无须令小单形的指标选择随 σ 连续变化。

第二卷定理 2.3.8 说明小链包含在整数同调上是同构；小链和全部奇异链都为自由整数链复形，第二卷定理 4.2.3 的自然上同调万有系数列因而把此同构转成任意 K 系数的上同调同构。最后，P 自身也可沿线段收缩到一点，锥算子使其正次上同调为零。结合两种比较，即得结论。这个证明只用了凸性和相对开覆盖，所以也适用于 P 的边界与角点。 □

定理 12.4.5 (Delzant 分类的唯一性)**.** *设 $(M_i^{2n},\omega_i,T,\mu_i)$、$i=1,2$，为两个辛环面流形，环面及其整数格已固定。若 $\mu_1(M_1)=\mu_2(M_2)=P$，则存在 T 等变辛同胚 $\Psi:M_1\to M_2$，使 $\mu_2\Psi=\mu_1$。*

证明. 由命题 12.4.1 及其后的局部比较，取有限相对开凸覆盖 (U_i) 和局部同构

$$\psi_i:\mu_1^{-1}(U_i)\longrightarrow\mu_2^{-1}(U_i).$$

这些集合可取为 P 与小 Euclid 球的交，因而全部非空有限交仍凸。对两重交集，定义源流形上的转移自同构 $a_{ij}=\psi_i^{-1}\psi_j$。命题 12.4.3 在局部给出光滑相位；其在内部的唯一性使这些相位在整个交集相容。交集凸，故同一命题的积分步骤在整个交集给出 $f_{ij}\in C^\infty(U_i\cap U_j)$，满足

$$a_{ij}=\Phi_{f_{ij}},\qquad f_{ji}=-f_{ij}.$$

转移映射满足 $a_{ij}a_{jk}=a_{ik}$，所有这类自同构交换，因此

$$f_{ij}+f_{jk}-f_{ik}=c_{ijk}+2\pi\langle b,m_{ijk}\rangle,\qquad (c_{ijk},m_{ijk})\in\mathbb{R}\oplus\Lambda.$$

每个交集连通，右端的系数为常量。它们是一个 $K=\mathbb{R}\oplus\Lambda$ 系数的二上圈，因为左端是 f 的 Čech 余边界，而 $\delta^2 f=0$。仿射函数在非空交集中的表达唯一：每个这样的相对开交集都含有 P 的内点，不能使一个非零仿射函数恒为零。

由引理 12.4.4，可找到常整数仿射的一上链，其余边界恰等于上述误差。从 f_{ij} 减去该一上链不会改变 $\Phi_{f_{ij}}$，却使

$$f_{ij}+f_{jk}=f_{ik}.\tag{12.21}$$

这一步同时处理实常数和整数周期，因而后续可以对真正的函数余圈使用单位分解。

在环境 Euclid 空间取从属于这些小邻域的光滑非负截断，并在 P 附近以它们的正和归一化，得到 P 上的光滑单位分解 (ρ_k)，且 $\operatorname{supp}\rho_k\subset U_k$。令

$$h_i=\sum_k\rho_k f_{ik}\quad\text{于}U_i.$$

每项在相应交集定义，再借助支集条件补零；有限求和保证光滑。式(12.21)给出

$$h_i - h_j = \sum_k \rho_k (f_{ik} - f_{jk}) = f_{ij}.$$

所以修正后的局部同构 $\widetilde{\psi}_i = \psi_i \Phi_{h_i}$ 满足

$$\widetilde{\psi}_i^{-1} \widetilde{\psi}_j = \Phi_{-h_i} \Phi_{f_{ij}} \Phi_{h_j} = \mathrm{id}\,.$$

它们拼成全局 Ψ。每张图中的映射光滑、保辛、等变并保持矩映射，这些性质在拼接后保持。每条目标纤维上，它由任一覆盖该底点的局部同构给出双射，所以 Ψ 全局双射；局部逆也相容，故为所述等变辛同胚。 □

结合前节的构造，得到整个分类：固定 T、指定矩映射的紧连通辛环面流形，按保持矩映射的 T 等变辛同胚分类，与 $\mathfrak{t}^*$ 中的 Delzant 多面体一一对应。分类定理的标准陈述可参见 Cannas da Silva 的定理 6.8；前节的约化与本节的粘合分别完成存在性和唯一性。[3, 第 6.4 节，第 169–174 页]

命题 12.4.6. *在上述分类中，若不指定矩映射的加法常数，则多面体按平移识别。若还允许以环面自同构重标作用，则多面体进一步按保持整数格的线性变换识别，即按整数仿射变换分类。*

证明. 同一个连通辛流形上，同一作用的两个矩映射对每个 $\xi \in \mathfrak{t}$ 的分量有相同微分。因此它们的差是常向量 $c \in \mathfrak{t}^*$，矩像相差平移。

若环面自同构 $\kappa : T \to T$ 的微分为 A，则 $A\Lambda = \Lambda$，相对于整数基有 $A \in \mathrm{GL}(n, \mathbb{Z})$。若 $\Psi(t \cdot x) = \kappa(t) \cdot \Psi(x)$ 且 Ψ 保辛，则

$$\mathrm{d}\langle \mu_2 \Psi, A\xi \rangle = \Psi^* \iota_{(A\xi)_{M_2}} \omega_2 = \iota_{\xi_{M_1}} \omega_1 = \mathrm{d}\langle \mu_1, \xi \rangle.$$

所以 $A^{\mathsf{T}} \mu_2 \Psi = \mu_1 + c$。这给出对偶空间中的整数线性变换及平移；反过来，重标群作用及平移矩映射后应用唯一性定理，即得相应同构。 □

多面体的尺度并未被上述等价关系消去。例如一维区间长度为 ℓ 时，对应球面的辛面积为 $2\pi\ell$，不同长度不能由辛同胚识别。分类保存的是格、各面位置及其相对尺度；只保留多面体的组合类型，会丢失这些辛几何数据。

12.5 与代数环面簇的比较

一个多面体同时包含两种信息：面的法向量规定坐标图怎样粘合，面的相对位置规定辛形式的大小。把圆相位扩展为非零复数的乘法，Delzant 构造便出现代数几何中的单项式图。本节从这些图出发建立比较，只使用仿射与射影坐标、线丛的过渡函数和明确的约化计算。

12.5.1 法扇与不变除子

沿用第 12.3 节的格 N、对偶格 $M_{\mathbb{Z}}$ 及原始外法向量 ν_j。**代数环面** (algebraic torus)取为

$$T_{\mathbb{C}} = \mathrm{Hom}(M_{\mathbb{Z}}, \mathbb{C}^*) \cong (\mathbb{C}^*)^n.$$

对 $m \in M_{\mathbb{Z}}$，相应字符记为 χ^m；在选定格基后，它是 Laurent 单项式，且 $\chi^{m+m'} = \chi^m \chi^{m'}$。单位模长部分就是 T。

定义 12.5.1. 对多面体 P 的非空面 F，定义**法锥** (normal cone)

$$\sigma_F = \{u \in \mathfrak{t} : \langle x, u\rangle \text{ 在全部} x \in F \text{ 处达到其在} P \text{ 上的最大值}\}.$$

它由包含 F 的各面的外法向量生成。所有这些锥组成 P 的**法扇** (normal fan)，记为 Σ_P。

这些锥覆盖 $\mathfrak{t}$，因为每个线性函数都在某个面上取最大值。两个法锥的交，是包含相应两面的最小面之法锥；它同时是两个锥的面。可从最大值条件看出交的等式：在线性函数的最大值面中同时包含两个面，就包含它们生成的最小面。反向包含直接成立。面包含关系在法锥处反向；在一个顶点附近用各活动面的线性不等式，就能把这一关系写成删去若干非负系数生成元。因此它们确实按共同的面相接。Delzant 条件说明，每个顶点的最大法锥由 N 的一组基底生成。

固定顶点 v，把其外法向基记为 $\nu_1, \dots, \nu_n$，对偶基记为 $m_1, \dots, m_n$。对应的仿射图取为

$$U_v = \mathbb{C}^n, \qquad u_i = \chi^{m_i}.$$

在稠密环面上，每个字符 χ^m 都可写成 $\prod_i u_i^{\langle m, \nu_i\rangle}$。它在整张图中正则，当且仅当所有指数非负。用半群记号表示，其坐标环为

$$\mathbb{C}[\sigma_v^\vee \cap M_{\mathbb{Z}}] = \mathbb{C}[u_1, \dots, u_n], \qquad \sigma_v^\vee = \{m : \langle m, u\rangle \geq 0 \ (u \in \sigma_v)\}.$$

这里半群环表示以 χ^m 为基、按指数相加作乘法的代数。两张顶点图在共同面的对应开集上，通过这些字符的 Laurent 单项式表达粘合；负指数只出现在已经要求非零的坐标上。指数相加保证三重重叠上的变换相容。这是第五卷命题 1.3.2 的仿射图方法在单项式坐标中的运用。

在一个复流形上，若实闭二形式 ω 与其可积复结构 J 相容，即 $\omega(Ju, Jv) = \omega(u, v)$ 且 $\omega(u, Ju) > 0$ 对非零 u 成立，就称它为 **Kähler 形式** (Kähler form)。下面的商图将同时给出复结构与这种形式。

命题 12.5.2. 设 P 为 Delzant 多面体，并令

$$\mathcal{U} = \bigcup_v \mathcal{U}_v \subset \mathbb{C}^d, \qquad \mathcal{U}_v = \{z : z_j \neq 0 \text{ 对所有} j \notin I_v\}.$$

整数映射 β 诱导复环面满射 $(\mathbb{C}^*)^d \to T_{\mathbb{C}}$，核记为 $K_{\mathbb{C}}$。商 $\mathcal{U}/K_{\mathbb{C}}$ 由上述仿射图 U_v 粘成，且有自然微分同胚

$$M_P = Z_P/K \longrightarrow \mathcal{U}/K_{\mathbb{C}}.$$

在这个复结构下，ω_P 是 Kähler 形式。因而辛构造与上述单项式图给出同一个光滑复流形。

证明. 对 $z\in Z_P$, 其零坐标集包含于某个 I_v, 所以 $Z_P\subset\mathcal{U}$。顶点整数基使 $K_{\mathbb{C}}\to(\mathbb{C}^*)^{I_v^c}$ 的坐标投影为同构。具体地，若 $\nu_j=\sum_{i\in I_v}c_{ij}\nu_i$，则核条件为

$$k_i=\prod_{j\notin I_v}k_j^{-c_{ij}}\quad(i\in I_v).$$

所以可唯一用 $K_{\mathbb{C}}$ 把 $\mathcal{U}_v$ 中的非活动坐标全部变成 1。剩余坐标为

$$u_i=z_i\prod_{j\notin I_v}z_j^{c_{ij}},\qquad i\in I_v.$$

它们可任取复数，给出 $\mathcal{U}_v/K_{\mathbb{C}}\cong\mathbb{C}^n$。在剩余复环面作用下，$u_i$ 的字符正是 m_i。不同图的重叠只要求某些活动坐标非零，过渡公式便是前述 Laurent 单项式。

接着证明每个复轨道与 Z_P 相交于恰好一个 K 轨道。由整数分裂, $K_{\mathbb{C}}=K\exp(\mathfrak{k})$, 其中 $\exp(\tau)$ 表示正实数逐坐标伸缩 e^{τ_j}。固定 $z\in\mathcal{U}_v$，其零坐标集 J 包含于 I_v。在由这些面相交得到的面内取相对内点 x，使

$$a_j=\lambda_j-\langle x,\nu_j\rangle\quad\text{满足}\quad a_j=0\,(j\in J),\qquad a_j>0\,(j\notin J).$$

这样的点可从顶点沿不属于 J 的内向边作足够小的正向移动得到。对 $\tau\in\mathfrak{k}$ 考察

$$\mathcal{F}_z(\tau)=\frac14\sum_j|z_j|^2e^{2\tau_j}-\sum_j\lambda_j\tau_j=\sum_{j\notin J}\left(\frac{|z_j|^2}{4}e^{2\tau_j}-a_j\tau_j\right).$$

最后一个等式使用 $\sum_j\langle x,\nu_j\rangle\tau_j=\langle x,\beta\tau\rangle=0$。每个括号中的一元函数在两端都趋于正无穷，且有有限下界。投影 $\mathfrak{k}\to\mathbb{R}^{J^c}$ 单射：若只有 J 位置可能非零，则 $\beta\tau=0$ 与这些法向量的独立性迫使 $\tau=0$。因此 $\mathcal{F}_z$ 在 $\mathfrak{k}$ 上固有。其 Hessian 为

$$\mathrm{D}^2\mathcal{F}_z(\tau)(\eta,\eta)=\sum_{j\notin J}|z_j|^2e^{2\tau_j}\eta_j^2>0\qquad(\eta\neq0).$$

所以它有唯一极小点。临界方程是 $i^*(\mu_{\mathbb{C}}(e^\tau z)+\lambda)=0$，恰好说明 $e^\tau z\in Z_P$。严格凸性给出交点的 K 轨道唯一性。

Hessian 可逆还使极小点依赖 z 光滑，第一卷定理 11.3.5 的参数隐函数定理给出这一结论。在每张仿射图中选上面非活动坐标为 1 的代表，再作这个唯一正伸缩，便得到商映射的光滑逆。故所列对应为微分同胚；特别地，这些图的整体空间具有 M_P 的 Hausdorff 拓扑。

最后在 $z\in Z_P$ 记 $V_z=\mathrm{T}_z(Kz)$，并以标准 Euclid 度量取

$$H_z=(V_z\oplus JV_z)^\perp.$$

矩映射方程给出 $\mathrm{T}_zZ_P=(JV_z)^\perp$，故 $\mathrm{T}_zZ_P=V_z\oplus H_z$。$H_z$ 对标准 J 不变，且在商切空间上投影为同构；复商的微分则消去 $V_z\oplus JV_z$，所以其复结构正是 H_z 上的 J。标准形式在 H_z 上与此复结构相容，约化拉回等式使 ω_P 也相容。复结构由全纯单项式过渡得到，因而可积；ω_P 已闭，故为 Kähler 形式。 □

这里的仿射图及粘合只依赖法扇。下一小节将用射影闭包证明这个复流形是代数簇。它具有开稠密的 $T_{\mathbb{C}}$ 轨道，且乘法作用正则延拓，属于**代数环面簇** (algebraic toric variety)；本节的光滑模型也是正规簇。

第 j 个面对应子流形

$$D_j = \{[z] : z_j = 0\} \subset M_P.$$

在包含该面的顶点图中，它是一个坐标超平面；在其他图中则为空。因此它是光滑复余维一子簇，并等于 μ_P^{-1} 的相应面原像。其开稠密部分是一个复环面轨道，所以不可约。称 D_j 为**环面不变除子** (torus-invariant divisor)。这里除子是复余维一不可约子簇的有限整数线性组合；局部由一个非零有理函数给出零极点阶数的除子称 **Cartier 除子** (Cartier divisor)，局部方程之比必须为可逆正则函数。本节中的各 D_j 由坐标函数给出，因此满足这一条件。

$$\operatorname{div}(\chi^m) = \sum_{j=1}^{d} \langle m, \nu_j \rangle D_j. \tag{12.22}$$

这可在每个顶点图中直接验证：$\chi^m = \prod_i u_i^{\langle m, \nu_i \rangle}$，指数就是相应超平面上的零阶或负的极点阶。

12.5.2　极化和整多面体

法扇不记录支撑常数的实数大小。要把某一个辛形式与射影嵌入的线丛对应起来，还需要整数条件。称顶点都在 $M_{\mathbb{Z}}$ 中的多面体为**整多面体** (integral polytope)。对 Delzant 多面体，这等价于全部 λ_j 为整数：一边由面上的整数顶点求配对，另一边由顶点的整数法向基反解顶点坐标。

这里也明确线丛术语。若一个代数线丛的一组整体截面在各点不同时为零，并给出到某个射影空间的闭嵌入，就称它为**很充足线丛** (very ample line bundle)；某个正张量幂很充足时，称它为**充足线丛** (ample line bundle)。本节的射影模型以一条指定的充足线丛作为极化数据。下面将实际写出所需的截面和嵌入。

命题 12.5.3. *设 P 为整 Delzant 多面体。则其单项式图所成的空间同构于射影闭包*

$$X_P = \overline{\{[\chi^{-m}(t)]_{m \in P \cap M_{\mathbb{Z}}} : t \in T_{\mathbb{C}}\}} \subset \mathbb{CP}^{|P \cap M_{\mathbb{Z}}| - 1}. \tag{12.23}$$

负指数与本章正旋转矩映射取负二次型的约定相配。除子 $D_P = \sum_j \lambda_j D_j$ 定义一条线丛 L_P，上述坐标由其整体截面给出，且 L_P 很充足。

证明. 固定顶点 v，仍用其外法向对偶基 $m_1, \dots, m_n$。每个 $m \in P \cap M_{\mathbb{Z}}$ 满足

$$v - m = \sum_i a_i m_i, \qquad a_i = \lambda_i - \langle m, \nu_i \rangle \in \mathbb{Z}_{\geq 0}.$$

从 v 沿第 i 条边到另一端点，位移为 $-\ell_i m_i$。两个端点都整，且 m_i 原始，所以 ℓ_i 为正整数；特别地 $v - m_i \in P \cap M_{\mathbb{Z}}$。在射影图 $Z_v \neq 0$ 中，

$$\frac{Z_m}{Z_v} = \chi^{v-m} = \prod_i u_i^{a_i}, \qquad \frac{Z_{v-m_i}}{Z_v} = u_i.$$

所以环面像在这张图中的闭包，恰为所有这些单项式的图像，且因坐标 u_i 本身都出现，它同构于 $\mathbb{C}^n$。像为闭图，逆映射是选取所列 n 个比值，因而双向正则。

这些顶点图覆盖整个射影闭包。事实上，每个格点 $m \in P$ 可写成顶点的有理凸组合；清去分母后，有 $Nm = \sum_v a_v v$、$a_v \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$、$\sum_v a_v = N$。因此在环面像及其闭包上恒有齐次关系

$$Z_m^N = \prod_v Z_v^{a_v}.$$

若所有顶点坐标均为零，上式使全部坐标都为零，与射影点的定义矛盾。由此，每个点至少落在一张顶点图内。图间过渡仍是字符的 Laurent 单项式，故与前面构造的空间完全一致。

下面落实线丛。由(12.22)，D_P 在顶点图中由有理函数 χ^v 给出，因为活动面的阶数为 $\langle v, \nu_i \rangle = \lambda_i$。在重叠上，这些函数之比可逆，因而可用局部标架 e_v 及过渡式

$$e_w = \chi^{v-w} e_v$$

定义代数线丛 L_P。对每个 $m \in P \cap M_{\mathbb{Z}}$，令截面 s_m 在 v 图中的系数为 χ^{v-m}。刚才的非负指数保证它正则，过渡式保证各图相容。且 s_v 在 v 图中系数恒为 1，故这些截面没有共同零点。它们给出的映射正是(12.23)，而已证明的局部闭图及覆盖说明它是射影闭嵌入。这证明很充足性。 □

即使原 P 的支撑常数为实数，其法扇仍来自某个整 Delzant 多面体。为此，把有限个 λ_j 作足够小的有理扰动：已有顶点的非活动不等式严格成立，有限个其他独立面交点若不属于 P，至少违反一个严格不等式；所以小扰动保持全部顶点面关联。再乘一个共同正整数，就得到具有同一法扇的整多面体。因此上述单项式图总能实现为一个光滑射影簇。原来的实数支撑常数决定其上的具体 Kähler 类。

命题 12.5.4. *对整 Delzant 多面体 P，在前述识别下有*

$$c_1(L_P)_{\mathbb{R}} = \left[\frac{\omega_P}{2\pi}\right]. \tag{12.24}$$

更一般地，对任意实 Delzant 多面体，$[\omega_P/(2\pi)]$ 是整数上同调类的实像，当且仅当 P 可经平移成为整多面体。

证明. 先设所有 λ_j 为整数。它们定义 $K_{\mathbb{C}}$ 的字符 $\chi^\lambda(k) = \prod_j k_j^{\lambda_j}$。在 $\mathcal{U} \times \mathbb{C}$ 上取作用 $k \cdot (z, a) = (kz, \chi^\lambda(k) a)$。其商是一条线丛。多项式

$$\prod_j z_j^{\lambda_j - \langle m, \nu_j \rangle}$$

在 $K_{\mathbb{C}}$ 下按字符 χ^λ 变换，故给出商线丛截面。在顶点规范化中，其系数恰为前面的 χ^{v-m}，所以商线丛正是 L_P。

限制到 Z_P，用 $|a|^2$ 赋予商线丛 Hermitian 度量。在环境空间取

$$\alpha_0 = \frac{1}{2}\sum_j (x_j\,\mathrm{d}y_j - y_j\,\mathrm{d}x_j), \qquad \mathrm{d}\alpha_0 = \omega_0, \qquad \nabla_0 = \mathrm{d} - i\alpha_0.$$

对 $\xi \in \mathfrak{k}$，水平集方程说明 $\alpha_0(\xi_{\mathbb{C}^d}) = \sum_j |z_j|^2 \xi_j/2 = \langle \lambda, \xi \rangle$。纤维相位的变化与连接形式的这一项相抵消，所以连接沿 K 下降。也可直接取局部截面 $z = z(x)$：局部连接形式是 $-iz^*\alpha_0$；改成 $z' = e^{it(x)}z$ 时，标架乘以 $e^{-i\langle \lambda, t(x)\rangle}$，连接形式也恰增加 $-i\,\mathrm{d}\langle \lambda, t(x)\rangle$。这核对了下降和符号。下降连接的曲率为 $-i\omega_P$，第二卷命题 22.3.1 的一阶陈类曲率归一化给出(12.24)。

若 P 平移 a，则支撑常数变成 $\lambda + \beta^* a$，其在 $\mathfrak{k}$ 上的限制不变。因此水平集、约化形式都不变，矩映射仅加上 a。这证明平移后整时的充分性。

反过来，设 $[\omega_P/(2\pi)]$ 整。考虑任一边 $E = [v, v + \ell u]$，其中 $u \in M_{\mathbb{Z}}$ 为原始内向边向量，$\ell > 0$。由顶点图与命题 12.3.6，其原像是一条二维球面：开边上为一个圆族，两个端点的圆分别缩成一点。取与 u 配对为 -1 的剩余原始圆生成元，令其周期 2π 的参数为 θ。对开边参数 $s \in (0, \ell)$，矩映射方程给出 $\iota_{\partial_\theta}\omega_P = -\mathrm{d}s$，故限制面积形式为 $\mathrm{d}s \wedge \mathrm{d}\theta$，选此辛定向后

$$\int_{\mu_P^{-1}(E)} \frac{\omega_P}{2\pi} = \ell.$$

故每条边的格长度为整数。顶点边图连通：取顶点值互异的线性函数，从非最大顶点总有一条边使其增加，因为这些内向边生成该顶点的可行方向锥；沿这样的边有限步就达到唯一最大顶点。因此所有顶点与一个固定顶点之差都是格向量。把这个固定顶点平移到零，便得到整多面体。 □

射影性与指定辛类的整性由此分开。相同法扇的实多面体可以给出同一个射影簇上的不同实 Kähler 类；只有相应平移整条件成立时，这个类才由一条极化线丛的一阶陈类给出。对射影直线，$\int \omega_{\mathrm{FS}} = \pi$，所以 $\mathcal{O}(1)$ 对应的是 $2\omega_{\mathrm{FS}}$ 的类，而不是 ω_{FS} 的类。

12.5.3　射影空间、乘积及吹起模型

对单纯形

$$P_s = \{x_i \geq 0,\ \sum_{i=1}^{n} x_i \leq s\}, \qquad s > 0,$$

外法向量为 $-e_1, \dots, -e_n, (1, \dots, 1)$，支撑常数为 $0, \dots, 0, s$。核环面是对角圆，水平方程为 $\sum_{j=0}^{n} |z_j|^2 = 2s$，所以

$$(M_{P_s}, \omega_{P_s}) \cong (\mathbb{CP}^n, 2s\,\omega_{\mathrm{FS}}). \tag{12.25}$$

其复商是 $(\mathbb{C}^{n+1} \setminus \{0\})/\mathbb{C}^*$，正是射影空间的比例坐标。整数 s 时，格点对应总次数不超过 s 的仿射单项式，齐次化后为全部 s 次齐次单项式，因此极化为 $\mathcal{O}(s)$。

若 $P = P_1 \times P_2$，法向映射、核群和约束方程按两个因子分开。故

$$M_P = M_{P_1} \times M_{P_2}, \qquad \omega_P = \mathrm{pr}_1^*\,\omega_{P_1} + \mathrm{pr}_2^*\,\omega_{P_2}.$$

复商图也按乘积粘合。特别地，盒子 $\prod_i [0, a_i]$ 对应 $(\mathbb{CP}^1)^n$ 及形式 $\sum_i 2a_i\,\mathrm{pr}_i^*\,\omega_{\mathrm{FS}}$。在整情形，格点集合为笛卡尔积，射影坐标是两组单项式坐标的两两乘积；这就是第五卷命题 1.3.3 的 Segre 嵌入，[6]极化线丛为两因子极化的外张量积。

[6]Corrado Segre（1863–1924），意大利数学家，研究高维射影几何与代数曲面。

再考虑在顶点 v 截角。设活动外法向量为 $\nu_1,\dots,\nu_n$，对偶基为 m_i。加上新不等式

$$\left\langle x, \sum_{i=1}^{n} \nu_i \right\rangle \le \sum_{i=1}^{n} \lambda_i - \varepsilon. \tag{12.26}$$

当 $\varepsilon > 0$ 足够小时，它只截去顶点附近的单纯形，产生新顶点 $v - \varepsilon m_i$。新外法向量 $\sum_i \nu_i$ 原始；在每个新顶点，它替换原基中的一个向量，行列式仍为 ± 1，所以截角后仍为 Delzant 多面体。

命题 12.5.5. 设 $n \ge 2$。在上述足够小截角中，M_{P_ε} 是 M_P 在顶点固定点处的辛吹起。局部的复模型为

$$\mathrm{Bl}_0 \mathbb{C}^n = \{(Z, [\ell]) \in \mathbb{C}^n \times \mathbb{CP}^{n-1} : Z \in \ell\}.$$

被替换的点成为**例外除子** (exceptional divisor) $\mathbb{CP}^{n-1}$，其辛形式为 $2\varepsilon\omega_{\mathrm{FS}}$。

证明. 先将命题 12.3.7 的标准辛坐标两两合成复数 z_i，并记 $I_i = |z_i|^2/2$。截角条件正是 $\sum_i I_i \ge \varepsilon$。在 $\mathbb{C}^n_z \times \mathbb{C}_\eta$ 上取标准形式，并让圆作用为

$$t \cdot (z, \eta) = (e^{-it} z, e^{it} \eta), \qquad q(z, \eta) = \frac{1}{2}|z|^2 - \frac{1}{2}|\eta|^2.$$

在 $q = \varepsilon > 0$ 上，$z \neq 0$，作用自由。若 $\eta \neq 0$，可唯一把它转为正实数，截面为

$$z \longmapsto (z, \sqrt{|z|^2 - 2\varepsilon}), \qquad |z|^2 > 2\varepsilon.$$

额外复坐标的虚部恒为零，因此约化形式在这部分严格等于原来的标准形式。若 $\eta = 0$，剩下 $|z|^2 = 2\varepsilon$ 除以标量圆，得到 $(\mathbb{CP}^{n-1}, 2\varepsilon\omega_{\mathrm{FS}})$。这就是把一个球的内部移去、把边界的相位圆压成点的辛吹起局部模型。

给这个标准局部模型配上通常的复结构，也可直接描述其代数商。复化作用为 $\rho \cdot (z, \eta) = (\rho^{-1} z, \rho\eta)$，$z \neq 0$。映射

$$(z, \eta) \longmapsto (Z = \eta z, [z])$$

沿复轨道恒定，且诱导到 $\mathrm{Bl}_0 \mathbb{C}^n$ 的双射。在 $z_i \neq 0$ 的图中把 z_i 规范成 1，坐标为 $a = \eta z_i$、$t_j = z_j/z_i$，并且 $Z_i = a$，$Z_j = a t_j$。这些公式给出双向正则的仿射图。对任一这样的复轨道，正实伸缩下

$$q(e^{-\tau} z, e^{\tau} \eta) = \tfrac{1}{2} e^{-2\tau}|z|^2 - \tfrac{1}{2} e^{2\tau}|\eta|^2$$

严格递减，并唯一经过 $\varepsilon > 0$，故这个复商也与辛约化的光滑空间一致。以上辛截面中的 z 与代数吹降中的 $Z = \eta z$ 分别给出了外部辛识别和全纯吹降映射。

最后核对它确为截角多面体的构造。新法向映射是 $\beta'(e_j) = \nu_j$、$\beta'(e_{d+1}) = \sum_{i=1}^n \nu_i$。其核群含原来的 K，剩余圆由整数向量 $(-\sum_{i=1}^n e_i, e_{d+1})$ 生成。先按 K 约化，得到 $M_P \times \mathbb{C}$；剩余圆的零水平方程为

$$\sum_{i=1}^{n} h_i(\mu_P) - \frac{1}{2}|\eta|^2 - \varepsilon = 0.$$

它在顶点图内正是 $q=\varepsilon$。当 $\eta\neq 0$ 时作用自由；当 $\eta=0$ 时，足够小的 ε 使点留在上述顶点图内，仍自由。因此分阶段约化定理定理 10.3.6 把这个局部替换与 M_{P_ε} 识别。外部部分由刚才的截面与未截去区域辛同构。

在法扇中，截角把顶点最大锥分成由新射线 $\sum_i \nu_i$ 与其余 $n-1$ 条旧射线生成的 n 个锥。它们的单项式坐标变换为 $a_k=a_i t_k$，$t'_j=t_j/t_k$，$t'_i=1/t_k$，恰是上面吹起图之间的变换。因此代数侧的局部替换也是同一个点吹起。 □

二维时，图 12-1 中的新边对应例外射影直线，其面积为 $2\pi\varepsilon$。若原多面体已整，则保留原格并取整数 ε 才能直接得到整截角多面体；实数截角仍给出辛形式，只是所选类未必整。顶点截角与吹起的关系也见 Cannas da Silva 的命题 6.9；这里的面积常数按本书已经固定的 2π 周期和 Fubini–Study 归一化计算。[3, 第 6.4 节，第 172 页]

12.5.4　一般非光滑多面体的新现象

简单、有理与光滑格条件分别控制不同现象。若顶点仍恰有 n 个独立有理法向量，但它们生成的子格 $N'\subset N$ 指数大于 1，则在 N' 中它们是一组基，而在原格中不是。相应仿射图成为有限群商

$$\mathbb{C}^n/\Gamma,\qquad \Gamma=\operatorname{Hom}(M'_{\mathbb{Z}}/M_{\mathbb{Z}},\mathbb{C}^*),\qquad M'_{\mathbb{Z}}=\operatorname{Hom}(N',\mathbb{Z}).$$

确实，$\mathbb{C}^n$ 的单项式指数属于对偶格 $M'_{\mathbb{Z}}$，有限群不变的单项式恰好是指数落在 $M_{\mathbb{Z}}$ 中的那些。因此不变环就是原格所规定的半群环。辛侧的无穷小稳定子仍为零，但可能留下有限稳定子，对应第 10.4* 节的局部有限商。

例 12.5.6. 二维锥由 $\nu_1=(1,0)$、$\nu_2=(1,2)$ 生成，行列式为 2。在法向量生成的子格中取标准仿射坐标 u,v，剩余二阶群同时把它们变为 $(-u,-v)$。不变环由

$$A=u^2,\qquad B=uv,\qquad C=v^2$$

生成，并满足 $AC=B^2$。每个不变单项式总次数为偶数：两指数同为偶数时由 A,C 生成，同为奇数时再乘一个 B，这也证明没有其他生成元；用关系消去 B^2 后的单项式在 u,v 中互异，故没有其他关系。于是局部商为 $\{AC=B^2\}\subset\mathbb{C}^3$。由第五卷定理 5.3.5 及例 5.3.11，原点的切空间维数为 3，而局部维数为 2，所以原点奇异。整数格指数在这里直接变成有限商奇点。

若多面体不简单，一个顶点可能落在多于 n 个面上。假设有 $r>n$ 个活动面，它们的法向量张成 $\mathfrak{t}$，则核群与活动坐标环面的交具有维数 $r-n>0$。因此约化水平在该点不正则，已不能由局部自由作用的有限群商解释；约束本身参与奇异结构。

例 12.5.7. 在 $N=\mathbb{Z}^3$ 中取四条射线

$$(0,0,1),\quad (1,0,1),\quad (0,1,1),\quad (1,1,1).$$

它们生成一个非单纯锥，可作为一个四棱锥顶点的法锥。其对偶整半群由

$$(1,0,0),\quad (0,1,0),\quad (-1,0,1),\quad (0,-1,1)$$

生成。验证方法是：对偶条件为 $c\ge 0$, $a+c\ge 0$, $b+c\ge 0$, $a+b+c\ge 0$，等价于 $c\ge \max(-a,0)+\max(-b,0)$。取非负整数 C,D，使 $C+D=c$, $C\ge\max(-a,0)$, $D\ge\max(-b,0)$，再取 $A=a+C$, $B=b+D$，便得到所需的非负整数分解。

相应四个单项式记为 U,V,W,Z，唯一关系为 $UW=VZ$。任一两组同指数分解的差都是 $(1,-1,1,-1)$ 的整数倍，因而由这个二项式关系连接；故仿射模型为

$$\{UW-VZ=0\}\subset\mathbb{C}^4.$$

它在原点的局部维数为 3、切空间维数为 4，是一个奇异三维二次锥。这里四条法向射线只张成三维空间，正维稳定子与这一非简单顶点相伴出现。

另外，若面的法向方向本身不有理，就不能用整数映射 β 将逐坐标圆群映到固定的 T；相应实核未必给出闭子环面。若法向量有理却故意使用非原始倍数，则会保留额外的有限稳定子，这些整数标记也不包含在无标记的多面体形状中。因而一般非光滑情形需要同时记录格、稳定子和分层数据；光滑紧辛环面流形的 Delzant 条件正好使这些局部商成为普通光滑仿射图。

12.6* 等变局部化与约化体积

一个 Hamilton 环面作用同时提供两种积分方法。把积分推到矩映射的像上，可以用约化空间的体积作密度；把积分限制到固定点，则会出现切表示的权。两种方法在球面和射影空间中给出同一个答案，但其中的角周期、权与面积单位必须一致。本节恢复第二卷附录 C 所需的等变上同调约定，证明孤立固定点的积分公式及自由圆作用正则层的体积变化，并计算这些模型。一般固定分支公式与一般分段多项式定理在相应位置明确引用。

12.6.1 Cartan 模型与等变积分的归一化

设 $T=\mathbb{R}^k/(2\pi\mathbb{Z})^k$ 光滑作用于紧连通无边界辛流形 (M^{2n},ω)。记第 j 个角方向的基本场为 V_j，其流的参数周期为 2π。一个整数权 $\alpha=(\alpha_1,\dots,\alpha_k)\in\mathbb{Z}^k$ 所对应的特征标为

$$\chi_\alpha(\theta)=e^{\mathrm{i}\langle\alpha,\theta\rangle}.$$

若用周期为 1 的生成元作 Lie 代数基，则基本场变成 $2\pi V_j$。第二卷附录 C 的整数权变量 u_j 正是这一基的对偶变量：其上同调次数为 2，拓扑上代表权 1 关联线的一阶陈类。

因此本节的 **Cartan 模型** (Cartan model)写为

$$\Omega_T(M)=\big(\mathbb{R}[u_1,\dots,u_k]\otimes\Omega(M)\big)^T,\qquad \mathrm{d}_T=\mathrm{d}-2\pi\sum_{j=1}^{k}u_j\iota_{V_j}. \tag{12.27}$$

这里的 Cartan 指 Henri Cartan。[7]多项式次数按两倍计入总次数，形式次数按通常方式计入。第二卷定义 C.1.6、命题 C.1.7 采用同一周期为 1 的变量约定；特别地，在不变形式上

$$\mathrm{d}_T^2=-2\pi\sum_j u_j\mathcal{L}_{V_j}=0.$$

[7]Henri Paul Cartan（1904–2008），法国数学家，研究多复变、代数拓扑与同调代数。

第二卷定理 C.1.10 的紧群等变 de Rham 比较把这个复形的上同调识别为 Borel 等变上同调 $H^*_T(M;\mathbb{R})$。[8]比较定理是本节的外部理论输入之一，其紧连通版本见 Meinrenken 的作者稿第 6 节定理 6.1；这里 T 确为紧连通群。[9, 作者稿第 6 节，定理 6.1]

定义 12.6.1. 设上述作用为 Hamilton 作用，$\mu=(\mu_1,\dots,\mu_k)$ 为矩映射，满足 $\mathrm{d}\mu_j=\iota_{V_j}\omega$。定义归一化的**等变辛形式** (equivariant symplectic form) 为

$$\Omega_T=\frac{\omega}{2\pi}+\sum_{j}\mu_j u_j. \tag{12.28}$$

它是总次数为 2 的等变闭形式，因为

$$\mathrm{d}_T\Omega_T=\sum_j u_j(\mathrm{d}\mu_j-\iota_{V_j}\omega)=0.$$

令 $u=0$ 得到普通类 $[\omega/(2\pi)]$。这个实上同调类是否为整类是另一项条件，定义本身不要求它整。

等变积分逐个多项式系数取普通积分，并且只积分形式次数为 $2n$ 的部分：

$$\int_M \sum_{\nu} u^{\nu}\eta_{\nu}=\sum_{\nu}u^{\nu}\int_M(\eta_{\nu})_{[2n]}.$$

它使总次数降低 $2n$。若被积形式是 d_T-恰当的，最高形式次数的贡献只来自普通外微分，因为插入运算需要一个不存在的 $2n+1$ 次形式；Stokes 公式遂说明其积分为零。因此积分下降到等变上同调。

在计算中还会用到指数 e^{Ω_T}。可以先按总次数展开，逐项使用积分公式；由于 M 紧，也可以在给定实参数 u 后把它解释为通常的指数积分。所得到的表达式是

$$\int_M e^{\Omega_T}=\int_M e^{\langle\mu,u\rangle}\frac{\omega^n}{(2\pi)^n n!}. \tag{12.29}$$

归一化因子 $(2\pi)^{-n}$ 与式(12.27)中的 2π 配套，使后面的 Euler 类直接由整数权给出。

注记 12.6.2. 对主右圆丛 $P\to B$，若实连接形式 α 在周期为 2π 的正向生成场 X 上满足 $\alpha(X)=1$，写 $\mathrm{d}\alpha=\pi^*\beta$。则第二卷式 (C.10)—(C.11) 的连接计算在此变成

$$u\longmapsto -\frac{\beta}{2\pi},\qquad c_1(P\times_{S^1}\mathbb{C})_{\mathbb{R}}=\left[-\frac{\beta}{2\pi}\right],$$

其中关联线采用权 1 表示，等价关系为 $(p,z)\sim(p\cdot g,g^{-1}z)$。理由是周期为 1 的连接为 $\alpha/(2\pi)$，故第二卷的 $-\mathrm{d}a$ 恰是这里的 $-\mathrm{d}\alpha/(2\pi)$。这也固定了约化类变化公式中的符号。

[8]Armand Borel (1923–2003)，瑞士数学家，研究代数拓扑与线性代数群；他与测度论中 Borel 集的 Félix Édouard Justin Émile Borel 是不同人物。

12.6.2 固定点权、等变 Euler 类与局部化公式

在固定点 p 处，选取与 ω_p 相容且 T 不变的复结构。切表示分解成复一维权空间；若 p 孤立，所有权 $\alpha_{p,1},\dots,\alpha_{p,n}$ 均非零。定理 12.1.2 把这些权实现为实际坐标中的作用

$$\theta\cdot(z_1,\dots,z_n)=\big(e^{\mathrm{i}\langle\alpha_{p,1},\theta\rangle}z_1,\dots,e^{\mathrm{i}\langle\alpha_{p,n},\theta\rangle}z_n\big),\qquad \omega=\sum_{j}\mathrm{d}x_j\wedge\mathrm{d}y_j.$$

按第十章的正向基本场约定，局部矩映射是

$$\mu(z)=\mu(p)-\frac{1}{2}\sum_{j}\alpha_{p,j}|z_j|^2. \tag{12.30}$$

权的正负由实际特征标决定；矩映射的二次项带着另一个已固定的负号。

固定点切表示的**等变 Euler 类** (equivariant Euler class)为

$$e_T(\mathrm{T}_pM)=\prod_{j=1}^{n}\langle\alpha_{p,j},u\rangle. \tag{12.31}$$

相容复结构给出的定向与辛定向一致，所以这里不用另添定向符号。下面的局部构造同时验证这个权乘积，并给出积分公式需要的归一化。

引理 12.6.3. *在权为 $\alpha\neq0$ 的复直线 $\mathbb{C}$ 上，可以构造紧支等变闭形式 τ_α，使*

$$\int_{\mathbb{C}}\tau_\alpha=1,\qquad \tau_\alpha|_0=\langle\alpha,u\rangle.$$

在 n 条权直线的直和上，存在相应的乘积形式，其积分为 1，原点限制为式(12.31)。

证明. 在 $\mathbb{C}\setminus\{0\}$ 上写 $z=re^{\mathrm{i}\vartheta}$，令 $\gamma=\mathrm{d}\vartheta/(2\pi)$。各基本场在这一平面上为 $\alpha_j\partial_\vartheta$，故

$$\mathrm{d}_T\gamma=-\langle\alpha,u\rangle.$$

选光滑径向函数 χ，在原点附近为 1，在一个圆盘之外为 0，定义

$$\tau_\alpha=\langle\alpha,u\rangle\chi-\mathrm{d}\chi\wedge\gamma.$$

第二项的支集避开原点，所以它延拓为全平面的光滑形式；第一项在原点附近为常多项式。用分次乘积法则，

$$\mathrm{d}_T\tau_\alpha=\langle\alpha,u\rangle\,\mathrm{d}\chi+\mathrm{d}\chi\wedge\mathrm{d}_T\gamma=0.$$

按复定向积分最高形式项，得到

$$\int_{\mathbb{C}}\tau_\alpha=-\int_0^{\infty}\chi'(r)\,\mathrm{d}r\int_0^{2\pi}\frac{\mathrm{d}\vartheta}{2\pi}=1.$$

原点限制则是 $\langle\alpha,u\rangle$。在直和中将各条直线上的形式拉回相乘，等变闭性由乘积法则保证；支集位于有界多圆盘中，积分由逐次积分等于 1，原点限制是各权的乘积。由等变 Thom 类沿零截面的限制定义，[9]这正是切表示的等变 Euler 类。 □

[9]René Thom（1923–2002），法国数学家，发展了配边理论，并研究奇点与突变理论。

允许非零权作分母后，记

$$R=\mathbb{R}[u_1,\dots,u_k],\qquad S=\{\text{有限个非零整数权线性多项式的乘积}\}.$$

第二卷定理 C.1.12 给出局部化后的限制同构

$$S^{-1}H_T^*(M;\mathbb{R})\xrightarrow{\ \cong\ }S^{-1}H_T^*(M^T;\mathbb{R}).\tag{12.32}$$

该定理的有限 T-胞腔情形已在第二卷证明；这里使用其紧光滑流形版本，原始证明见 Atiyah–Bott 第 3 节定理 3.5。[2, 第 8 页，定理 3.5]

定理 12.6.4 (孤立固定点的等变积分)**.** *设紧环面 T Hamilton 作用于紧无边界辛流形 (M^{2n},ω)，固定点集有限。若 $\eta\in\Omega_T(M)$ 等变闭，则在局部化系数环中*

$$\int_M\eta=\sum_{p\in M^T}\frac{\eta|_p}{\prod_{j=1}^n\langle\alpha_{p,j},u\rangle}.\tag{12.33}$$

特别地，在所有分母非零的实参数处，

$$\int_M e^{\langle\mu,u\rangle}\frac{\omega^n}{(2\pi)^n n!}=\sum_{p\in M^T}\frac{e^{\langle\mu(p),u\rangle}}{\prod_{j=1}^n\langle\alpha_{p,j},u\rangle}.\tag{12.34}$$

证明. 在每个固定点选取互不相交的等变坐标邻域。把上一引理的乘积形式支集取得足够小，并在邻域之外延拓为零，得到 M 上的等变闭形式 τ_p。它在 p 的限制是 $e_T(\mathrm{T}_pM)$，在其他固定点限制为零，且 $\int_M\tau_p=1$。

在局部化系数下，两个类

$$[\eta],\qquad\sum_{p\in M^T}\frac{\eta|_p}{e_T(\mathrm{T}_pM)}[\tau_p]$$

限制到每个固定点都相同。式(12.32)的单射性使它们相等。对两边积分，并使用 $\int_M\tau_p=1$，得到第一式。

将第一式用于 $\Omega_T^\ell/\ell!$，再对 $\ell\ge0$ 求和。左边只有普通形式次数为 $2n$ 的项参与积分，恰为式(12.29)；右边在固定点处只有零次形式，求和成为指数。对固定且避开分母零点的实参数，指数级数在紧 M 上一致收敛，右边只有有限个固定点，故求和与积分均可交换。 □

当固定点不是孤立点时，法方向的 Euler 类仍可逆。设 F 为一个固定分支，其相容复法丛分解成权子丛 $\nu_F=\bigoplus_{\alpha\neq0}E_\alpha$，其中 $r_\alpha=\operatorname{rank}_{\mathbb{C}}E_\alpha$。在 F 的普通上同调与多项式环的张量积中，

$$e_T(\nu_F)=\prod_{\alpha\neq0}\sum_{j=0}^{r_\alpha}c_j(E_\alpha)\langle\alpha,u\rangle^{r_\alpha-j},\qquad c_0(E_\alpha)=1.\tag{12.35}$$

这个表达式由第二卷定理 21.3.6 和命题 21.3.10 给出：复丛的 Euler 类等于最高陈类，而在 $F\times BT$ 上，权子丛对应于 E_α 与权线丛的张量积；后者的第一陈类为 $\langle\alpha,u\rangle$。在线丛扭转公式中取最高陈类，即得到各个因子的表达式。零次普通上同调部分是非零权的乘积。除去这一可逆部分后，其余项含正次普通上同调类，因维数有限而幂零；所以有限几何级数就能写出逆元。

定理 12.6.5 (等变积分局部化，引用版本)**.** 设紧环面 T 光滑作用于紧定向无边界流形 M。对每个固定连通分支 F 选择不变法丛定向，并由 $\mathrm{T}M|_F = \mathrm{T}F \oplus \nu_F$ 规定 F 的定向。则对任意等变上同调类 η，在非零权局部化后有

$$\int_M \eta = \sum_{F \subset M^T} \int_F \frac{\eta|_F}{e_T(\nu_F)}. \tag{12.36}$$

在 Hamilton 辛流形情形，可使用固定分支及相容复法丛的辛定向。

这是 Atiyah–Bott 第 3 节式 (3.8) 的积分公式，其证明在局部化同构之外使用一般等变 Thom 推前及自交公式；第二卷式 (C.12) 已按同一范围引用。原文第 3 节采用复系数，本式的实系数版本由实类复化后同一等式及复化的单射性得到。本节上面的显式构造证明了孤立固定点这一特殊情形；一般法丛的推前构造取自该文第 2—3 节。[2, 第 5、8–9 页，式 (2.19)、(3.7)–(3.8)]

12.6.3 正则值上的约化形式与上同调类变化

固定矩映射的一个值以后，正则辛约化给出一个较低维的辛流形。现在让这个值变化。流形可以沿正则区间保持同一微分同胚类型，而辛形式的上同调类会记录主圆丛的曲率。

定理 12.6.6. 设 $S^1 = \mathbb{R}/(2\pi\mathbb{Z})$ Hamilton 作用于紧无边界辛流形 (M^{2n}, ω)，矩映射为 $\mu : M \to \mathbb{R}$。设 a 为正则值，且作用在非空水平集 $P = \mu^{-1}(a)$ 上自由。记 $B = P/S^1$、约化形式为 ω_a。则在充分小的 $|t| < \varepsilon$ 内，各水平集上的作用仍自由，约化空间可光滑识别为同一个 B。把 P 的右作用定义为 $p \cdot e^{\mathrm{i}\theta} = e^{\mathrm{i}\theta} \cdot p$，并令

$$e = c_1(P \times_{S^1} \mathbb{C})_{\mathbb{R}} \in H^2(B; \mathbb{R}).$$

在上述识别下有

$$\left[\frac{\omega_{a+t}}{2\pi}\right] = \left[\frac{\omega_a}{2\pi}\right] + te. \tag{12.37}$$

证明. 先构造保持圆作用的水平集识别。取圆作用不变的黎曼度量；其存在由第一卷定理 17.3.4 的平均度量构造保证。因 P 紧且 $\mathrm{d}\mu$ 在其上非零，紧性使我们能选 $\varepsilon > 0$，使 $\mu^{-1}([a-2\varepsilon, a+2\varepsilon])$ 内没有临界点。在此带状区域定义不变向量场

$$Y = \frac{\nabla \mu}{|\nabla \mu|^2}, \qquad \mathrm{d}\mu(Y) = 1.$$

其积分曲线满足 $\mu(\Phi_t^Y p) = \mu(p) + t$。当起点在 P、$|t| \le \varepsilon$ 时，轨道始终留在上述紧区域内。第一卷定理 13.2.2 的有限端点逃逸判据因而保证所需的流全部存在。逆流把邻近水平集送回 P，得到等变微分同胚

$$\Phi : P \times (-\varepsilon, \varepsilon) \longrightarrow \mu^{-1}((a-\varepsilon, a+\varepsilon)), \qquad \mu\Phi = a + t.$$

等变微分同胚保持稳定子，所以邻近层也自由。第十章的正则辛约化定理遂在所有这些层适用。

记拉回的辛形式为 $\Omega=\Phi^*\omega$，圆作用生成场仍记为 X。于是

$$\iota_X\Omega=\mathrm{d}t.$$

在 P 上取不变连接形式 α，满足 $\alpha(X)=1$；例如对不变度量可取 $\alpha=g(X,\cdot)/g(X,X)$。将其拉回到乘积上。由不变性和 Cartan 公式，$\mathrm{d}\alpha$ 水平且不变，因此有唯一闭形式 $\beta\in\Omega^2(B)$ 满足 $\mathrm{d}\alpha=\pi^*\beta$。注记 12.6.2 给出 $e=[-\beta/(2\pi)]$。

考虑

$$\Omega+\mathrm{d}(t\alpha).$$

它闭且不变，而 $\iota_X\mathrm{d}(t\alpha)=-\mathrm{d}t$，所以也水平。命题 10.2.5 所证明的基本形式下降使它来自 $B\times(-\varepsilon,\varepsilon)$ 上的一个闭二形式 η。写

$$\eta=\eta_t+\mathrm{d}t\wedge\gamma_t,\qquad \eta_t=\omega_{a+t}+t\beta.$$

闭性给出 $\mathrm{d}_B\eta_t=0$、$\partial_t\eta_t=\mathrm{d}_B\gamma_t$。对 t 积分可知

$$\eta_t-\eta_0=\mathrm{d}_B\int_0^t\gamma_s\,\mathrm{d}s,$$

故 $[\omega_{a+t}]+t[\beta]=[\omega_a]$。除以 2π 并代入 e 即得结论。 □

这个证明直接控制上同调类，不要求所选流把每个约化形式本身变成线性函数。更换连接使 β 只改变一个恰当形式，更换由不变横向流给出的识别则产生同伦的识别；式(12.37)因此记录了正则区间上同一族约化空间的类变化。此处的曲率计算与 Cannas da Silva 的命题 6.14、定理 6.15 相应；其圆群在连接计算中采用周期 1，本节已按周期 2π 写出全部因子。[3, 第 6.6 节，第 179–180 页]

推论 12.6.7. *在上一条定理的条件下，令 $v=[\omega_a/(2\pi)]$。约化空间的归一化体积为*

$$V(a+t):=\int_B\frac{\omega_{a+t}^{n-1}}{(2\pi)^{n-1}(n-1)!}=\sum_{j=0}^{n-1}\frac{t^j}{j!(n-1-j)!}\int_B v^{n-1-j}e^j.\tag{12.38}$$

所以它在这个自由正则区间内为次数至多 $n-1$ 的多项式。

证明. 积分只依赖闭形式的上同调类：将一个因子改变为恰当形式，与其余闭因子的乘积仍恰当，在紧无边界 B 上积分为零。故可用 $(v+te)^{n-1}$ 计算，再用二项式展开得到公式。 □

12.6.4　Duistermaat–Heckman 测度的分段多项式性

矩映射把 M 上的辛体积送到底空间上的测度。对 Borel 集 $A\subset\mathbb{R}^k$，定义 **Duistermaat–Heckman 测度** (Duistermaat–Heckman measure)，[10]记为

$$m_{\mathrm{DH}}(A)=\int_{\mu^{-1}(A)}\frac{\omega^n}{n!}.\tag{12.39}$$

[10]Johannes Jisse Duistermaat（1942–2010），荷兰数学家，研究微局部分析与辛几何。Gerrit Jacobus Heckman（1953 年生），荷兰数学家，研究表示论、辛几何与超几何函数。

也记归一化测度 $\nu_{\mathrm{DH}} = (2\pi)^{-n} m_{\mathrm{DH}}$。对连续函数 f，推前的含义是

$$\int_{\mathbb{R}^k} f(x)\,\mathrm{d}\nu_{\mathrm{DH}}(x) = \int_M f(\mu)\,\frac{\omega^n}{(2\pi)^n n!}.$$

因此式(12.34)正给出这个归一化测度的指数积分。

命题 12.6.8. *在定理 12.6.6 的自由正则区间上，归一化测度的密度正是约化空间的归一化体积：*

$$\mathrm{d}\nu_{\mathrm{DH}}(a+t) = V(a+t)\,\mathrm{d}t. \tag{12.40}$$

等价地，未归一化测度的密度为 $2\pi\int_B \omega_{a+t}^{n-1}/(n-1)!$。

证明. 沿用上一证明的乘积坐标与连接。由 $\eta = \Omega + \mathrm{d}(t\alpha)$ 的分解，

$$\Omega = \pi^*\omega_{a+t} + \alpha \wedge \mathrm{d}t + \mathrm{d}t \wedge \pi^*\gamma_t.$$

底流形 B 的维数为 $2n-2$。展开最高次幂时，纯水平 $2n$ 次项为零，含两次 $\mathrm{d}t$ 的项也为零；含 γ_t 而不含 α 的项在 B 方向超过维数。因此

$$\frac{\Omega^n}{n!} = \pi^*\!\left(\frac{\omega_{a+t}^{n-1}}{(n-1)!}\right) \wedge \alpha \wedge \mathrm{d}t.$$

正向圆轨道上 $\int \alpha = 2\pi$。在主丛局部平凡化中逐次积分，再用底空间单位分解相加，得到

$$\int_{\mu^{-1}(a+E)} \frac{\omega^n}{n!} = 2\pi \int_E \left(\int_B \frac{\omega_{a+t}^{n-1}}{(n-1)!}\right)\mathrm{d}t$$

对区间内的每个 Borel 集 E 成立。除以 $(2\pi)^n$ 即得所述密度。 □

上述密度计算与类变化结合，已经完整证明自由圆作用正则层附近的多项式性。在一个全部水平集都自由的连通正则区间内，各个局部多项式在重叠开区间相等，故是同一个多项式的限制。

定理 12.6.9 (Duistermaat–Heckman 定理，引用版本)**.** *设紧环面 T^k 有效地 Hamilton 作用于紧连通无边界辛流形 (M^{2n},ω)，矩映射为 $\mu : M \to \mathbb{R}^k$。则 m_{DH} 关于 $\mathbb{R}^k$ 上的 Lebesgue 测度绝对连续，并且存在一个密度，其限制到每个正则值连通区域上为多项式。对临界值集合上密度代表的取值不作规定。*

此处引用 Cannas da Silva 第 6.6 节定理 6.17；该节在第 178 页假定矩映射固有，紧 M 自动满足这一条件。定理在第 181 页陈述，第 182—183 页给出圆群证明概述并把一般环面情形指向原始论文及进一步文献。本节已补齐自由圆群情形的证明，一般环面及非自由正则层的结论按上述定理外引。[3, 第 6.6 节，定理 6.17，第 178、181–183 页]

有效性使矩映射所用的目标空间与实际作用方向一致。如果存在正维子环面处处平凡作用，则其矩映射分量为常数，测度集中在一个真仿射子空间中，不能相对于原来整个 $\mathbb{R}^k$ 的 Lebesgue 测度保持绝对连续。另一方面，即使作用有效，正则水平集上的稳定子也可能是非平凡有限群。此时轨道商按第十章的讨论应作为轨形处理；式(12.40)中按普通自由主丛积分得到的常数，不能直接移植到这样的层。

12.6.5　球面与复射影空间的局部化及体积计算

先计算面积为 $2\pi\lambda$、$\lambda>0$ 的射影直线。由定理 10.3.3，其形式为

$$\omega_\lambda = 2\lambda\,\omega_{\mathrm{FS}}, \qquad \int_{\mathbb{C}P^1}\omega_\lambda = 2\pi\lambda.$$

令圆群按

$$e^{\mathrm{i}\theta}\cdot[z_0:z_1]=[z_0:e^{-\mathrm{i}\theta}z_1]$$

作用。其矩映射与像为

$$x=\lambda\frac{|z_1|^2}{|z_0|^2+|z_1|^2}, \qquad 0\le x\le\lambda.$$

在两极之间取 $\vartheta=-\arg(z_1/z_0)$，则正向圆作用使 ϑ 增加，且 $\omega_\lambda=\mathrm{d}\vartheta\wedge\mathrm{d}x$。这同时给出 $\iota_{\partial_\vartheta}\omega_\lambda=\mathrm{d}x$ 及归一化推前测度 $\mathrm{d}x$。

例 12.6.10. 固定点 $p_0=[1:0]$ 的局部坐标 z_1/z_0 按 $e^{-\mathrm{i}\theta}$ 变化，所以其权为 -1；$p_1=[0:1]$ 的局部坐标 z_0/z_1 按 $e^{\mathrm{i}\theta}$ 变化，权为 1。两点的矩映射值分别为 $0,\lambda$。因此

$$\int_{\mathbb{C}P^1} e^{xu}\frac{\omega_\lambda}{2\pi}=\frac{1}{-u}+\frac{e^{\lambda u}}{u}=\frac{e^{\lambda u}-1}{u}.$$

直接积分也给出 $\int_0^\lambda e^{xu}\,\mathrm{d}x$，与局部化完全一致。右端在 $u=0$ 的奇性可去，极限为 λ，恢复面积 $2\pi\lambda$。展开幂级数还得到全部矩：

$$\int_{\mathbb{C}P^1} x^r\frac{\omega_\lambda}{2\pi}=\frac{\lambda^{r+1}}{r+1}, \qquad r=0,1,2,\dots.$$

每个内点的约化空间为一点，归一化零维体积为 1，所以自由圆群密度公式也给出同一个常密度。

在 $\mathbb{C}P^n$ 上继续取 $\omega_\lambda=2\lambda\omega_{\mathrm{FS}}$，其中 ω_{FS} 严格采用第十章式(10.22)的归一化。令

$$(\theta_1,\dots,\theta_n)\cdot[z_0:z_1:\cdots:z_n]=[z_0:e^{-\mathrm{i}\theta_1}z_1:\cdots:e^{-\mathrm{i}\theta_n}z_n].$$

由球面约化中的坐标函数 $|z_j|^2/2$ 下降，矩映射为

$$x_j=\lambda\frac{|z_j|^2}{\sum_{\ell=0}^{n}|z_\ell|^2}, \qquad \Delta_\lambda=\left\{x_j\ge 0,\ \sum_{j=1}^{n}x_j\le\lambda\right\}. \tag{12.41}$$

每个满足这些不等式的点都可由 $|z_j|^2/(\sum|z_\ell|^2)=x_j/\lambda$ 及剩余比例 $1-\sum_j x_j/\lambda$ 实现，故像恰为该单纯形。

命题 12.6.11. 设 $n\ge 1$、$\lambda>0$，并采用上述作用和形式。记 $u_0=0$。在 $u_0,u_1,\dots,u_n$ 两两不同的实参数处，

$$\int_{\Delta_\lambda} e^{\sum_{j=1}^{n}x_ju_j}\,\mathrm{d}x_1\cdots\mathrm{d}x_n=\sum_{i=0}^{n}\frac{e^{\lambda u_i}}{\prod_{j\neq i}(u_i-u_j)}. \tag{12.42}$$

归一化测度 ν_{DH} 是 Δ_λ 上的 Lebesgue 测度，且

$$\int_{\mathbb{C}P^n}\frac{\omega_\lambda^n}{n!}=(2\pi)^n\frac{\lambda^n}{n!}. \tag{12.43}$$

证明. 固定点是 $n+1$ 个坐标点 $p_i=[0:\cdots:1:\cdots:0]$。令 ε_j 为 $\mathbb{Z}^n$ 的标准基，并约定 $\varepsilon_0=0$。在 p_i 处用 z_j/z_i、$j\neq i$，作局部坐标；分子和分母的字符相除，得到实际权

$$\alpha_{i,j}=\varepsilon_i-\varepsilon_j,\qquad j\neq i.$$

因此

$$e_T(\mathrm{T}_{p_i}\mathbb{C}P^n)=\prod_{j\neq i}(u_i-u_j),\qquad \langle\mu(p_i),u\rangle=\lambda u_i.$$

代入定理 12.6.4 即得到指数积分的右端。

再从约化形式直接计算推前测度。在所有齐次坐标均非零的稠密开集，选球面代表

$$z_0=\sqrt{2\left(\lambda-\sum_j x_j\right)},\qquad z_j=\sqrt{2x_j}\,e^{-\mathrm{i}\vartheta_j}\quad(j\geq 1).$$

这里 $x\in\operatorname{int}\Delta_\lambda$，$\vartheta_j$ 周期为 2π。第十章计算约化形式时使用的环境原始形式 $\lambda_0=\frac12\sum_\ell(x_\ell^{\mathrm{amb}}\,\mathrm{d}y_\ell^{\mathrm{amb}}-y_\ell^{\mathrm{amb}}\,\mathrm{d}x_\ell^{\mathrm{amb}})$ 在这个截面上拉回为 $-\sum_j x_j\,\mathrm{d}\vartheta_j$。因 $\mathrm{d}\lambda_0=\omega_0$，得到

$$\omega_\lambda=\sum_j \mathrm{d}\vartheta_j\wedge\mathrm{d}x_j.$$

积分角变量后，每个角圆贡献 2π，恰好消去归一化因子。被排除的坐标超平面是有限个实余维二子流形，对光滑体积测度为零。因此 ν_{DH} 在整个像上就是单纯形 Lebesgue 测度，证明式(12.42)的左端及其与右端的相等。

单纯形的 Euclid 体积为 $\lambda^n/n!$：逐次对最后一个坐标积分，维数归纳给出

$$\mathrm{Vol}(\Delta_\lambda)=\int_0^\lambda\frac{(\lambda-s)^{n-1}}{(n-1)!}\,\mathrm{d}s=\frac{\lambda^n}{n!}.$$

乘回 $(2\pi)^n$ 得到辛体积。 □

局部化右端各项单独在参数相等时有极点，整体却代表一个光滑积分。最低阶的消去也可以纯代数地核验：对 $r<n$，多项式 X^r 的插值公式中 X^n 的系数为零；对 $r=n$ 则为 1。因此

$$\sum_{i=0}^{n}\frac{u_i^r}{\prod_{j\neq i}(u_i-u_j)}=\begin{cases}0, & 0\leq r<n,\\ 1, & r=n.\end{cases}$$

这里插值公式是 $X^r=\sum_i u_i^r\prod_{j\neq i}(X-u_j)/(u_i-u_j)$，两边次数至多 n 且在 $n+1$ 个不同点取值相同，所以相等。将其用于 Ω_T^n，便独立读出 $\int_{\mathbb{C}P^n}(\omega_\lambda/(2\pi))^n=\lambda^n$。固定点权、作用角体积和单纯形体积由此给出了三种相容的计算。

本章小结

环面作用在固定点附近由整数权表示，在一般轨道附近由完整稳定子、轨道余切方向及辛切片共同表示。矩映射分量的临界集是相应子环面的固定集；非零权使法向 Hessian 非退化，正负法丛均为复丛。跨越临界值时附着的是负法丛的盘丛，指标及余指标的偶性由此保证分量水平集连通。

完整矩纤维的连通性还需要同时控制所有分量。将每条纤维的连通分支压成一点，局部标准形给出凸锥图；紧商上的最短路在这些图中只能映为直线段。因此商映射到矩像单射，矩纤维连通且矩像凸。环面秩的归纳在极值分支中找到共同固定点，最终得到有限固定点像的凸包公式。

有效半维作用使每个稳定子都为连通环面，切片权构成整数基，矩纤维恰是一条轨道。矩像因而满足 Delzant 条件。反过来，对每个面引入一个复坐标，令其模长平方等于相应支撑函数的两倍，再按法向量关系作辛约化，便恢复该多面体。顶点的整数基条件排除有限稳定子，给出普通光滑流形。

同一个多面体给出相同的局部边界模型。保持矩映射的局部等变辛自同构可由底空间上的光滑 Hamilton 函数表示；这些函数的核是常整数仿射函数。凸多面体上相应的 Čech 误差可以消去，随后用单位分解粘成整体同构，完成分类的唯一性。忘掉矩映射常数对应多面体平移，重标环面对应整数线性变换，尺度则保留为辛几何数据。

法扇决定单项式坐标与不变除子，支撑常数决定 Kähler 类；平移后为整多面体，恰对应辛类 $[\omega/(2\pi)]$ 为整类。选读部分以同一个整数权约定计算等变积分：孤立固定点贡献为限制类除以切权乘积，自由圆群正则约化的辛类随矩值线性变化。球面与射影空间的固定点计算和多面体体积给出一致的答案。

习题

习题 12.1. 让 $S^1=\mathbb{R}/(2\pi\mathbb{Z})$ 在标准辛空间 $\mathbb{C}^3$ 上作用为

$$\theta\cdot(z_1,z_2,z_3)=(e^{2\mathrm{i}\theta}z_1,e^{-3\mathrm{i}\theta}z_2,z_3).$$

取在原点为零的矩函数。求固定集、全部可能的稳定子、临界子流形的指标与余指标，并显式描述正、负、零矩纤维的连通性。说明固定子流形的切向零特征值为什么不违背 Morse–Bott 非退化性。

解. 正旋转权给出

$$\mu=-|z_1|^2+\frac{3}{2}|z_2|^2.$$

固定集为 $C=\{z_1=z_2=0\}\cong\mathbb{C}$。若 $z_1\neq0,z_2=0$，稳定子为二次单位根群 μ_2；若 $z_1=0,z_2\neq0$，稳定子为 μ_3；若两者都非零，由 $\gcd(2,3)=1$ 知稳定子平凡；两者都为零时稳定子为整个圆群。z_3 不影响这些条件。

法向实坐标中的 Hessian 为 $\mathrm{diag}(-2,-2,3,3)$，所以指标与余指标都等于 2。核恰为 $\mathrm{T}C$，法向 Hessian 非退化，这正是 Morse–Bott 条件；它并不要求整个环境 Hessian 非退化。

当 $a>0$ 时，由 $\mu=a$ 得

$$z_2=\sqrt{\tfrac{2}{3}(a+|z_1|^2)}\,e^{\mathrm{i}\phi},$$

所以 $(z_1,e^{\mathrm{i}\phi},z_3)$ 给出 $\mu^{-1}(a)\cong\mathbb{C}^2\times S^1$。当 $a<0$ 时，可用

$$z_1=\sqrt{\tfrac{3}{2}|z_2|^2-a}\,e^{\mathrm{i}\phi}$$

得到同样的微分同胚类型。当 $a=0$ 时，写 $z_2=\rho e^{\mathrm{i}\phi_2}$、$z_1=\sqrt{3/2}\rho e^{\mathrm{i}\phi_1}$，$\rho\geq 0$。在 $\rho=0$ 处全部相位合并，因此零纤维同胚于 $\mathrm{Cone}(S^1\times S^1)\times\mathbb{C}$，其中锥参数为 $[0,\infty)$。三种纤维都连通。这个例子有非平凡有限稳定子，也有非孤立临界集，仍具有权模型所描述的偶法向指标。 □

习题 12.2. 固定整数 $m\geq 2$。在 $M=S^1_\varphi\times\mathbb{R}_\eta\times\mathbb{C}_w$ 上置 $w=x+\mathrm{i}y$、$I=|w|^2/2$，并定义

$$\Omega=\frac{1}{m}\mathrm{d}\varphi\wedge\mathrm{d}(\eta+I)+\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y.$$

证明 Ω 是辛形式，作用

$$\theta\cdot(\varphi,\eta,w)=(\varphi+m\theta,\eta,e^{\mathrm{i}\theta}w)$$

有效且以 $\mu=\eta$ 为矩函数。求稳定子，并用映射

$$[t,\eta,z]\longmapsto(t^m,\eta,tz)$$

把这个空间与 $S^1\times_{\mu_m}(\mathbb{R}\times\mathbb{C})$ 的全稳定子模型作等变辛识别。这里 μ_m 在 $\mathbb{C}$ 上按通常乘法作用。

解. 形式闭，且

$$\Omega^2=\frac{2}{m}\mathrm{d}\varphi\wedge\mathrm{d}\eta\wedge\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y$$

处处非零，故它非退化。基本场为 $X=m\partial_\varphi-y\partial_x+x\partial_y$，并满足 $XI=0$。直接收缩得

$$\iota_X\Omega=\mathrm{d}(\eta+I)-\mathrm{d}I=\mathrm{d}\eta.$$

所以矩函数为 η。在 $w=0$ 时，固定条件为 $m\theta\in 2\pi\mathbb{Z}$，稳定子正是 μ_m；在 $w\neq 0$ 时还需 $e^{\mathrm{i}\theta}=1$，稳定子平凡。后一个条件也说明整个作用有效。

商的等价关系为 $(t,\eta,z)\sim(th^{-1},\eta,hz)$，其中 $h^m=1$。因此 t^m 与 tz 都与代表元无关。每个 $(e^{\mathrm{i}\varphi},\eta,w)$ 可选择一个 m 次根 t，再取 $z=t^{-1}w$；不同根恰好给出同一等价类。局部选取光滑根便得到光滑逆，所以这是等变微分同胚。

为核对形式，在商前的覆盖上写 $t=e^{\mathrm{i}\theta}$。有 $\varphi=m\theta$、$w=e^{\mathrm{i}\theta}z$ 及 $I_w=I_z$。由极坐标计算，或在零点外计算后光滑延拓，

$$\mathrm{d}x_w\wedge\mathrm{d}y_w=\mathrm{d}x_z\wedge\mathrm{d}y_z+\mathrm{d}I_z\wedge\mathrm{d}\theta.$$

故所给映射把 Ω 拉回为

$$\mathrm{d}\theta\wedge\mathrm{d}\eta+\mathrm{d}\theta\wedge\mathrm{d}I_z+\mathrm{d}x_z\wedge\mathrm{d}y_z+\mathrm{d}I_z\wedge\mathrm{d}\theta=\mathrm{d}\theta\wedge\mathrm{d}\eta+\mathrm{d}x_z\wedge\mathrm{d}y_z,$$

正是 $\mathfrak{h}=0$、完整稳定子 $H=\mu_m$ 时的模型形式。把 H 仅换成 $H^0=\{1\}$ 会遗漏零截面的有限稳定子。 □

习题 12.3. 令 $B=\{b\in\mathbb{R}^2:1<\|b\|<2\}$，在 $M=\mathbb{T}^2\times B$ 上取

$$\omega=\mathrm{d}\theta_1\wedge\mathrm{d}b_1+\mathrm{d}\theta_2\wedge\mathrm{d}b_2,$$

并让 $\mathbb{T}^2$ 平移角坐标。证明 $\mu(\theta,b)=b$ 是矩映射，其每条非空纤维连通，而像不凸。再求任意非零线性投影 $\langle\mu,\xi\rangle$ 的像，并找一个不连通的分量水平集。

解. ω 闭且非退化，$\iota_{\partial_{\theta_j}}\omega = \mathrm{d}b_j$，所以 $\mu = b$。每条纤维为 $\mathbb{T}^2 \times \{b\}$，紧且连通；但像为开圆环 B，例如两个相反点之间的线段经过不在 B 中的原点，所以像不凸。

若 $\xi \neq 0$，Cauchy 不等式给出投影像包含于 $(-2\|\xi\|, 2\|\xi\|)$。反过来，对区间内任一数 c，取半径 r 满足 $\max\{1, |c|/\|\xi\|\} < r < 2$，在半径 r 的圆上可找到与 ξ 配对为 c 的向量。因此投影像恰为这个区间。然而分量 b_1 的零水平对应

$$\{b_1 = 0,\ 1 < |b_2| < 2\} = (\{0\} \times (-2, -1)) \sqcup (\{0\} \times (1, 2)),$$

乘上 $\mathbb{T}^2$ 后仍有两个连通分支。这里总流形不紧，故不满足凸性定理或紧 Morse–Bott 水平连通定理的假设。所有一维投影的像都是区间，也确实没有迫使二维矩像凸。 □

习题 12.4. 在穿孔辛平面 $(\mathbb{C}^*, \mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y)$ 上令圆群作正旋转，矩函数为 $\mu(z) = -|z|^2/2$。证明

$$F(z) = e^{\mathrm{i}/|z|^2} z$$

是保持矩函数的圆等变辛同胚。它能否连续、光滑地延至原点？将 F 写成某个 $f \circ \mu$ 的时间 1 Hamilton 流，并解释生成函数在矩像端点处的行为。

解. 令 $z = re^{\mathrm{i}\theta}$，则 F 为 $(r, \theta) \mapsto (r, \theta + r^{-2})$。它与圆旋转交换，保持 r 及 μ，逆映射把角增量改为 $-r^{-2}$。又因为

$$F^*(r\,\mathrm{d}r \wedge \mathrm{d}\theta) = r\,\mathrm{d}r \wedge (\mathrm{d}\theta - 2r^{-3}\mathrm{d}r) = r\,\mathrm{d}r \wedge \mathrm{d}\theta,$$

它是辛同胚。

由 $|F(z)| = |z|$，令 $F(0) = 0$ 即得连续延拓，逆映射同样连续。但沿正实轴有 $F(r)/r = e^{\mathrm{i}/r^2}$。取 $r_j = (2\pi j)^{-1/2}$ 与 $s_j = ((2j+1)\pi)^{-1/2}$，该比值分别恒为 1 和 -1，所以方向导数不存在，不能微分，更不能光滑。

对 $b < 0$ 取

$$f(b) = -\frac{1}{2}\log(-b), \qquad f'(b) = -\frac{1}{2b}.$$

$X_{f\circ\mu} = f'(\mu)X_\mu = r^{-2}\partial_\theta$，其时间 1 流正是 F。当 $b \uparrow 0$ 时，f 及其导数发散。即使允许在连通内部给 f 加上核函数 $c + 2\pi m b$，也不能消去这一发散。因此内部的辛同构并不自动满足命题 12.4.3 的边界光滑假设。 □

习题 12.5. 设 $a, b, c, d > 0$，矩形 $P = [0, a] \times [0, b]$、$Q = [0, c] \times [0, d]$ 均采用标准整数格。判定何时其辛环面流形在允许重标环面的意义下等变辛同构。计算其四维辛体积，并据此说明相同体积是否足以判定这种同构。

解. 由 Delzant 分类及命题 12.4.6，问题等价于是否存在整数仿射变换 $x \mapsto Ax + t$、$A \in \mathrm{GL}(2, \mathbb{Z})$，把 P 送到 Q。它把顶点及相邻边送到顶点及相邻边。原始格向量在 A 下仍原始：若 $Au = kv$，则 $u = kA^{-1}v$，与原始性矛盾。目标矩形的原始边向量只有 $\pm e_1, \pm e_2$，所以 A 必把两条坐标轴分别送到这两条轴，允许交换及改变方向。它保留每条边的格长度，故必要条件为

$$\{a, b\} = \{c, d\}$$

作为带重数的无序对相等。此条件也充分：恒等或交换坐标的整数矩阵就把两个矩形相互对应，必要时再平移。

相应流形是两个球面的乘积，面积分别为 $2\pi a$、$2\pi b$。记两因子的形式为 ω_1, ω_2，则 $\omega_1^2 = \omega_2^2 = 0$，所以

$$\int_{M_P} \frac{(\omega_1 + \omega_2)^2}{2} = \int_{M_P} \omega_1 \wedge \omega_2 = (2\pi)^2 ab.$$

例如边长 $(1, 6)$ 与 $(2, 3)$ 的体积相同，却不满足无序边长对相等，故不能在允许环面重标的意义下等变辛同构。这个结论针对带环面作用的分类，所用论证没有另行判定忘掉作用后的任意辛同胚问题。 □

习题 12.6. *在单位球面上用极点外的角度 θ 和高度 $z \in (-1, 1)$ 表示面积形式 $\mathrm{d}\theta \wedge \mathrm{d}z$。对每个正整数 k，取*

$$\omega_k = \frac{1}{2k}\,\mathrm{d}\theta \wedge \mathrm{d}z, \qquad e^{\mathrm{i}t} \cdot (\theta, z) = (\theta + kt, z).$$

证明各作用都有矩映射 $\mu_k = (z+1)/2$，矩像均为 $[0, 1]$，但不同 k 的辛流形不同构。计算作用的核，并说明该例为何不违背 Delzant 唯一性。

解. 给定形式是通常球面面积形式的正常数倍，故在极点处光滑且非退化。基本场为 $k\partial_\theta$，于是

$$\iota_{k\partial_\theta}\omega_k = \frac{1}{2}\mathrm{d}z = \mathrm{d}\mu_k.$$

矩映射在两极的值为 $0, 1$，所以每个矩像都是指定区间。作用核为 $\{e^{2\pi \mathrm{i} j/k} : 0 \le j < k\}$，当且仅当 $k = 1$ 时作用有效。

各球面的辛面积为

$$\int_{S^2} \omega_k = \frac{1}{2k}\int_0^{2\pi}\int_{-1}^{1} \mathrm{d}z\,\mathrm{d}\theta = \frac{2\pi}{k}.$$

辛同胚保存面积，故不同 k 的球面连忘掉作用后的辛同胚也不存在。Delzant 唯一性要求固定环面有效作用，本例在 $k > 1$ 时缺少这一假设。改用有效商圆群时，若仍按周期 2π 归一化基本场，矩函数要改为 $(z+1)/(2k)$，其区间长度变为 $1/k$，恰好恢复面积等于 2π 乘格长度的关系。 □

习题 12.7. *设 $a, b > 0$，考虑矩形 $P = [0, a] \times [0, b]$ 的 Delzant 流形。识别其复流形，写出约化辛形式，并判定以下条件：$[\omega_P/(2\pi)]$ 整；存在 $c > 0$，使 $[c\omega_P/(2\pi)]$ 整。特别讨论 $a = 1, b = \sqrt{2}$，说明“复流形可射影嵌入”与“当前辛形式经某个正比例缩放后来自极化”之间的区别。*

解. 矩形是两个区间的乘积，所以复流形为 $\mathbb{CP}^1 \times \mathbb{CP}^1$，约化形式为

$$\omega_P = 2a\ \mathrm{pr}_1^*\,\omega_{\mathrm{FS}} + 2b\ \mathrm{pr}_2^*\,\omega_{\mathrm{FS}}.$$

两个因子球面的面积分别为 $2\pi a, 2\pi b$。因此整性必要求 $a, b \in \mathbb{Z}$。反之，若它们都是正整数，外张量积线丛 $\mathcal{O}(a) \boxtimes \mathcal{O}(b)$ 给出极化，其一阶陈类为上述辛类，所以条件也充分。

缩放后同理要求 ca, cb 都为正整数。这蕴含 $a/b = (ca)/(cb) \in \mathbb{Q}$。反过来，若 $a/b = r/s$，其中 r, s 为互素正整数，取 $c = r/a = s/b$ 即可。因此所求正比例缩放存在，当且仅当 a/b 有理。

对 $a = 1, b = \sqrt{2}$，这个比值无理，故不存在这样的 c。但复流形仍由 Segre 映射

$$([z_0 : z_1], [w_0 : w_1]) \longmapsto [z_0w_0 : z_0w_1 : z_1w_0 : z_1w_1]$$

嵌入 $\mathbb{CP}^3$，其像为一个光滑二次曲面。这个嵌入使用 $\mathcal{O}(1) \boxtimes \mathcal{O}(1)$，并不代表给定的无理比例辛类。 □

习题 12.8. 设 $a, b > 0$、$k \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$，令

$$P_{a,b,k} = \{(x, y) : 0 \leq x \leq a,\ 0 \leq y \leq b + kx\}.$$

证明它是 Delzant 多边形。按 $x = 0, x = a, y = 0, y = b + kx$ 的顺序编号各面，求法向映射的整数核基、核环面作用及约化方程。再证明不变除子 $D_1 = \mu^{-1}(x = 0)$、$D_2 = \mu^{-1}(x = a)$ 都是射影直线，计算其面积，并用两个单项式图确定它们的复法线丛分别为 $\mathcal{O}(-k)$、$\mathcal{O}(k)$。

解. 原始外法向量及支撑常数分别为

$$\nu_1 = (-1, 0), \quad \nu_2 = (1, 0), \quad \nu_3 = (0, -1), \quad \nu_4 = (-k, 1), \qquad \lambda = (0, a, 0, b).$$

四个顶点为 $(0, 0), (a, 0), (a, b + ka), (0, b)$。逐顶点取相邻两列，其行列式分别为 ± 1，故满足光滑格条件。法向映射为

$$\beta(t_1, t_2, t_3, t_4) = (-t_1 + t_2 - kt_4, -t_3 + t_4).$$

整数核基可取 $(1, 1, 0, 0)$、$(0, k, 1, 1)$，所以

$$(s, t) \cdot (z_1, z_2, z_3, z_4) = (e^{is}z_1, e^{i(s+kt)}z_2, e^{it}z_3, e^{it}z_4).$$

记 $I_j = |z_j|^2/2$，约化方程为

$$I_1 + I_2 = a, \qquad kI_2 + I_3 + I_4 = ka + b.$$

矩坐标则为 $x = I_1$、$y = I_3$，其余两式给出 $I_2 = a - x$、$I_4 = b + kx - y$。

在 D_1 上，$z_1 = 0$、$z_2 \neq 0$，且 $(z_3, z_4) \neq (0, 0)$。复核群作用可先把 z_2 规范成 1，剩余作用只按共同相位识别 (z_3, z_4)，因此 $D_1 \cong \mathbb{CP}^1$，齐次坐标为 $[z_3 : z_4]$。同样，D_2 上 $z_2 = 0, z_1 \neq 0$，也得到同一个射影坐标。两条矩边的格长度分别为 b、$b + ka$，故

$$\int_{D_1} \omega = 2\pi b, \qquad \int_{D_2} \omega = 2\pi(b + ka).$$

为计算 D_1 的法线，在 $z_2z_3 \neq 0$ 的图中取

$$u = z_4/z_3, \qquad \eta_3 = z_1z_3^k/z_2;$$

在 $z_2z_4\neq 0$ 的图中取 $v=z_3/z_4=1/u$、$\eta_4=z_1z_4^k/z_2$。两图中 D_1 分别由 $\eta_3=0,\eta_4=0$ 给出，且

$$\eta_4=u^k\eta_3.$$

这正是 $\mathcal{O}(-k)$ 的纤维坐标变换：重言线 $\mathcal{O}(-1)$ 的两个代表向量 $(1,u)$、$(v,1)$ 使纤维系数满足 $a_4=ua_3$，取 k 次张量幂便得上式。因此 D_1 的法线丛为 $\mathcal{O}(-k)$。

对 D_2，在 $z_1z_3\neq 0$ 与 $z_1z_4\neq 0$ 处分别取

$$\zeta_3=\frac{z_2}{z_1z_3^k},\qquad \zeta_4=\frac{z_2}{z_1z_4^k}.$$

其变换为 $\zeta_4=u^{-k}\zeta_3$，故法线丛为对偶的 $\mathcal{O}(k)$。当 $k=0$ 时，两条法线丛平凡，核作用也分成两个互不耦合的圆作用，恢复射影直线的乘积模型。 □

习题 12.9. 设 $s,\varepsilon,\delta>0$，且 $\varepsilon+\delta<s$。在三角形

$$P_s=\{x,y\geq 0,\ x+y\leq s\}$$

的顶点 $(0,0)$、$(s,0)$ 分别作格长度为 ε,δ 的截角。求新多边形的半空间表示、全部顶点和边的格长度，验证 Delzant 条件，并计算五条不变射影直线的辛面积。判定其辛类何时整。最后说明 $\varepsilon+\delta\uparrow s$ 时哪条曲线的面积趋于零，为什么该边界值不能按同样方式保留这五条不变辛曲线。

解. 第一个截角增加 $x+y\geq\varepsilon$。在顶点 $(s,0)$，两个活动外法向量为 $(0,-1),(1,1)$，其和为 $(1,0)$，所以第二个截角增加 $x\leq s-\delta$。新多边形为

$$\{x,y\geq 0,\ \varepsilon\leq x+y\leq s,\ x\leq s-\delta\}.$$

按逆时针顺序，顶点是

$$(\varepsilon,0),\quad (s-\delta,0),\quad (s-\delta,\delta),\quad (0,s),\quad (0,\varepsilon).$$

全部边长都为正。每条边的原始方向分别可取 $(1,0),(0,1),(-1,1),(0,-1),(1,-1)$；故其格长度按这个顺序为

$$s-\varepsilon-\delta,\qquad \delta,\qquad s-\delta,\qquad s-\varepsilon,\qquad \varepsilon.$$

相邻原始外法向量的行列式均为 ±1，也可由两次截角时的基底替换直接验证 Delzant 条件。

每条边的原像为不变射影直线，其面积是格长度的 2π 倍。因此五个面积依次为

$$2\pi(s-\varepsilon-\delta),\quad 2\pi\delta,\quad 2\pi(s-\delta),\quad 2\pi(s-\varepsilon),\quad 2\pi\varepsilon.$$

两个新边分别给出例外射影直线，面积为 $2\pi\varepsilon$、$2\pi\delta$。若辛类整，这两个边长以及 $s-\delta$ 都为整数，所以 s,ε,δ 全为整数。反之，这三个参数都整时，所有顶点整，极化类公式给出辛类整。因此这是充要条件。

当 $\varepsilon+\delta\uparrow s$ 时，底边 $y=0$ 的格长度趋于零，它的原像曲线面积趋于零。这条曲线是原三角形底边的两端分别被截去后的严格变换。在极限值处它被压成一点；一条

仍作为辛子流形保留的闭曲线必须有严格正面积，所以这个极限不再属于上述保留全部不变曲线的辛约化模型。若删去届时冗余的 $y \geq 0$ 不等式，可重新讨论较少面的多边形构造，但那已经改变了被保留的不变曲线及流形模型。 □

习题 12.10*. 在面积为 $2\pi\lambda$、$\lambda > 0$ 的 $\mathbb{C}P^1$ 上，令 $S^1 = \mathbb{R}/(2\pi\mathbb{Z})$ 按

$$e^{\mathrm{i}\theta} \cdot [z_0 : z_1] = [z_0 : e^{-m\mathrm{i}\theta} z_1], \qquad m \geq 2$$

作用。求矩映射、两固定点的切权及一般点的稳定子；分别用固定点公式与变量代换计算归一化 Duistermaat–Heckman 测度。说明把一般约化轨道直接当作“体积为一的点”代入自由圆群密度公式会漏掉什么因子。

解. 若正文中权 -1 作用的矩为 $x \in [0, \lambda]$，新基本场是原来的 m 倍，故矩映射可取 $h = mx$，像为 $[0, m\lambda]$。两固定点的切权分别为 $-m, m$。一般点的稳定子由 $e^{-mi\theta} = 1$ 给出，恰为 m 阶单位根群；作用因此有有限核，但仍有非空正则值区间。

归一化面积 $\omega/(2\pi)$ 对 x 的推前是 $\mathrm{d}x$，故对 $h = mx$ 的推前为

$$\mathrm{d}\nu_{\mathrm{DH}}(h) = \frac{1}{m} \mathbf{1}_{[0,m\lambda]}(h)\, \mathrm{d}h.$$

固定点公式独立给出

$$\int e^{hu}\, \mathrm{d}\nu_{\mathrm{DH}} = \frac{1}{-mu} + \frac{e^{m\lambda u}}{mu} = \frac{e^{m\lambda u} - 1}{mu},$$

与上述密度的指数积分相同。其总质量仍为 λ，未归一化总面积仍为 $2\pi\lambda$。

这里一条实际轨道在参数 θ 从 0 走到 2π 时被覆盖了 m 次。若连接满足 $\alpha(X) = 1$，沿一次几何轨道的积分是 $2\pi/m$，不是自由作用时的 2π。所以自由主丛密度公式中的“约化点贡献一”须在此结合稳定子阶计入 $1/m$。这既解释了漏掉的因子，也说明有限无效核与正维无效子群不同：前者仍允许关于直线 Lebesgue 测度的密度。 □

习题 12.11*. 在 $(\mathbb{C}P^2, 2\lambda\omega_{\mathrm{FS}})$ 上，取圆作用

$$e^{\mathrm{i}\theta} \cdot [z_0 : z_1 : z_2] = [z_0 : e^{-\mathrm{i}\theta} z_1 : e^{-2\mathrm{i}\theta} z_2].$$

以正文的单纯形坐标表示其矩映射 $h = x_1 + 2x_2$。求三个固定点的权对，计算归一化指数积分，并从三角形中的线性投影直接求出归一化测度的分段密度。核对其总质量等于 $\lambda^2/2$，并指出内点正则层上的作用是否都自由。

解. 三个坐标点的矩映射值为 $0, \lambda, 2\lambda$。把环面权 $\varepsilon_i - \varepsilon_j$ 限制到方向 $(1, 2)$，得到

$$p_0 : (-1, -2), \qquad p_1 : (1, -1), \qquad p_2 : (2, 1).$$

因此

$$\int_{\mathbb{C}P^2} e^{hu} \frac{\omega_\lambda^2}{(2\pi)^2\, 2!} = \frac{1}{2u^2} - \frac{e^{\lambda u}}{u^2} + \frac{e^{2\lambda u}}{2u^2}.$$

为直接求密度，在三角形 $\Delta_\lambda = \{x_1, x_2 \geq 0,\ x_1 + x_2 \leq \lambda\}$ 中改用坐标 $(h, y) = (x_1 + 2x_2, x_2)$。其逆为 $x_1 = h - 2y, x_2 = y$，Jacobian 行列式为 1。不等式变成

$$\max(0, h - \lambda) \leq y \leq h/2.$$

所以

$$f(h)=\begin{cases} h/2, & 0<h<\lambda,\\ (2\lambda-h)/2, & \lambda<h<2\lambda,\\ 0, & h<0\ \text{或}h>2\lambda. \end{cases}$$

端点处任选连续延拓值即可；由推前的定义，$\mathrm{d}\nu_{\mathrm{DH}}=f(h)\,\mathrm{d}h$。对两段分别积分，

$$\int f(h)\,\mathrm{d}h=\frac{\lambda^2}{4}+\frac{\lambda^2}{4}=\frac{\lambda^2}{2}.$$

对 $\int f(h)e^{hu}\,\mathrm{d}h$ 分段分部积分，得到前面的三项固定点表达式；其 $u=0$ 处的可去极限也等于 $\lambda^2/2$。

只要 $z_0,z_2\neq 0,z_1=0$，该点的稳定子便是 $\{1,-1\}$，并且其矩映射值可以遍历整个开区间 $(0,2\lambda)$。因此除去临界值 λ 后，两段正则区间上的层也都含有非自由轨道；所得密度虽完全可以用普通三角形积分计算，却不能直接用正文自由主圆丛公式把商当作无稳定子的光滑约化空间。 □

习题 12.12*. *设一个四维紧 Hamilton 圆流形满足定理 12.6.6 的条件，并设参考约化空间 B 连通。以 e 表示该定理中的关联线第一陈类，令*

$$A(t)=\int_B \omega_{a+t},\qquad m=\int_B e.$$

证明 $m\in\mathbb{Z}$ 且 $A(t)=A(0)+2\pi mt$。计算区间 $[a+s,a+t]$ 上方区域的四维辛体积，其中 $-\varepsilon<s<t<\varepsilon$。再证明：若 $e=0\in H^2(B;\mathbb{R})$，则充分邻近的约化辛曲面彼此辛同胚；若 $m\neq 0$，不同参数的约化曲面不可能辛同胚。

解. 紧连通约化曲面 B 由辛形式定向，因而有整数基本类。e 是整数第一陈类在实上同调中的像，所以它与基本类的配对 m 为整数。对约化类变化公式积分，立即得到

$$A(t)=A(0)+2\pi mt.$$

其成立区间还必须满足 $A(0)+2\pi mt>0$，因为约化形式保持辛定向。

未归一化的 Duistermaat–Heckman 密度在四维情形为 $2\pi A(r)$。因此所求辛体积为

$$\int_{\mu^{-1}([a+s,a+t])}\frac{\omega^2}{2}=2\pi A(0)(t-s)+2\pi^2 m(t^2-s^2).$$

区间端点的水平集为余维一光滑子流形，对四维体积测度为零，所以闭区间或开区间给出同一积分。

若 $e=0$，正文证明中 $[\beta]=0$，可取一形式 ζ 使 $\beta=\mathrm{d}\zeta$。由那里的闭形式分解，

$$\partial_t\omega_{a+t}=\mathrm{d}\gamma_t-\beta=\mathrm{d}(\gamma_t-\zeta).$$

这是一个光滑原始一形式族。对任意充分小的闭参数区间，B 紧，且 ω_{a+t} 全程辛；定理 8.1.6 遂给出同位，使拉回的约化形式恒等于参考形式。因此邻近约化曲面辛同胚。若 $m\neq 0$，则不同参数的面积严格不同，而辛同胚保持辛面积，所以它们不可能辛同胚。 □

第十三章　接触结构、Reeb 动力学与辛化

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

13.1　接触结构的定义与模型

待撰写

13.1.1　最大非可积分布

待撰写

13.1.2　接触形式的缩放

待撰写

13.1.3　余切单位球丛和一阶喷射空间

待撰写

13.1.4　Reeb 场及形式依赖

待撰写

13.2　局部与稳定性定理

待撰写

13.2.1　接触 Darboux 的变形证明

待撰写

13.2.2　Gray 稳定性的向量场方程

待撰写

13.2.3 紧性和相对版本

待撰写

13.2.4 Legendrian 邻域模型

待撰写

13.3 Legendrian 与 Reeb 现象

待撰写

13.3.1 前投影和 Lagrange 投影

待撰写

13.3.2 标准接触三空间中的曲线

待撰写

13.3.3 Reeb 弦和周期轨道

待撰写

13.3.4 作用及接触型超曲面

待撰写

13.4* 辛化、填充与开书

待撰写

13.4.1 辛化及其锥结构

待撰写

13.4.2 强、弱和精确填充的区别

待撰写

13.4.3 开书的局部模型

待撰写

13.4.4 周期存在与填充障碍的外部输入

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第三编

局部解析、全纯丛与 Kähler 理论

本编导读

待撰写

第十四章　多复变与局部解析几何

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

14.1　多元全纯函数

待撰写

14.1.1　多圆盘 Cauchy 公式

待撰写

14.1.2　幂级数与正常收敛

待撰写

14.1.3　解析逆函数和常秩模型

待撰写

14.1.4　Hartogs 可微与延拓现象

待撰写

14.2　Weierstrass 方法

待撰写

14.2.1　正规变量及多项式化

待撰写

14.2.2　除法定理的构造

待撰写

14.2.3　预备定理及单位因子

待撰写

14.2.4 收敛控制与形式版本的区别

待撰写

14.3 解析集合的局部结构

待撰写

14.3.1 解析局部环的有限性

待撰写

14.3.2 不可约分支与局部维数

待撰写

14.3.3 正则点和奇异点

待撰写

14.3.4 有限投影和重数

待撰写

14.4 解析层的凝聚性

待撰写

14.4.1 有限关系及局部呈示

待撰写

14.4.2 Oka 凝聚定理的 Weierstrass 归纳模块

待撰写

14.4.3 理想层与解析子空间

待撰写

14.4.4 非约化解析空间的模型

待撰写

14.5 多重次调和与 Levi 几何

待撰写

14.5.1　Levi 形式及 psh 函数

待撰写

14.5.2　严格 psh 与局部势

待撰写

14.5.3　伪凸性和域的整体问题

待撰写

14.5.4　与后续带权 $\bar{\partial}$ 估计的连接

待撰写

14.5.5　实超曲面的 CR 分布与形式可积性

待撰写

14.5.6　球面与 Heisenberg 超曲面的 Levi 形式

待撰写

14.5.7　严格伪凸超曲面的接触结构

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第十五章　复流形、概复结构与可积性

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

15.1　复化切丛与型分解

待撰写

15.1.1　$\mathrm{T}^{1,0}$、$\mathrm{T}^{0,1}$ 及共轭

待撰写

15.1.2　形式的双次数

待撰写

15.1.3　d 的各型分量

待撰写

15.1.4　全纯坐标下的 ∂ 和 $\bar{\partial}$

待撰写

15.2　Nijenhuis 与可积性

待撰写

15.2.1　Nijenhuis 张量的内在定义

待撰写

15.2.2　对合条件和形式可积性

待撰写

15.2.3　光滑 Newlander–Nirenberg 定理的精确引用

待撰写

15.2.4　低正则性不自动继承同一结论

待撰写

15.3　复流形及解析子空间

待撰写

15.3.1　全纯映射、浸入与子流形

待撰写

15.3.2　解析空间和局部环

待撰写

15.3.3　复吹起的坐标模型

待撰写

15.3.4　正规与光滑的区别

待撰写

15.4　Kähler 之前的实例与障碍

待撰写

15.4.1　复环面和 Hopf 曲面

待撰写

15.4.2　奇数第一 Betti 数的模型

待撰写

15.4.3　概复而未指定可积结构的例子

待撰写

15.4.4　复、辛及 Kähler 条件的独立性

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第十六章　全纯向量丛、Dolbeault 与陈联络

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

16.1　全纯丛的等价描述

待撰写

16.1.1　全纯过渡函数与局部截面

待撰写

16.1.2　从值 $\bar\partial$ 算子和平方为零

待撰写

16.1.3　可积 $\bar\partial$ 算子的局部平凡化

待撰写

16.1.4　丛的扩张及上同调类

待撰写

16.2　Dolbeault 消解与上同调

待撰写

16.2.1　局部 $\bar\partial$ 引理

待撰写

16.2.2　从值形式的细层消解

待撰写

16.2.3 与层上同调的比较

待撰写

16.2.4 紧复流形上的有限维性

待撰写

16.3 陈联络的构造

待撰写

16.3.1 Hermitian 度量与联络相容性

待撰写

16.3.2 (0,1) 部分固定的条件

待撰写

16.3.3 存在唯一性和局部矩阵公式

待撰写

16.3.4 曲率型及 Bianchi 恒等式

待撰写

16.4 曲率与丛的几何

待撰写

16.4.1 第一陈类和除子

待撰写

16.4.2 子丛、商丛与第二基本形式

待撰写

16.4.3 曲率的 Gauss–Codazzi 型公式

待撰写

16.4.4 线丛、切丛及射影模型

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第十七章　Kähler 结构、恒等式与 Hodge 理论

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

17.1　Kähler 条件及局部势

待撰写

17.1.1　相容三元组与可积性回顾

待撰写

17.1.2　$\mathrm{d}\omega = 0$ 和平行 J 的关系

待撰写

17.1.3　局部 Kähler 势

待撰写

17.1.4　Fubini–Study、复环面及 Kähler 约化

待撰写

17.2　Lefschetz 线性代数

待撰写

17.2.1　L、Λ 和次数算子

待撰写

17.2.2　$\mathfrak{sl}_2$ 交换关系的形式证明

待撰写

17.2.3　原始形式及线性分解

待撰写

17.2.4　Hodge 星和正定配对

待撰写

17.3　Kähler 恒等式

待撰写

17.3.1　正规全纯标架和局部计算

待撰写

17.3.2　Λ 与 ∂、$\bar{\partial}$ 的交换子

待撰写

17.3.3　两种 Laplace 算子的关系

待撰写

17.3.4　从值推广所需的曲率修正

待撰写

17.4　Hodge 分解与 $\partial\bar{\partial}$ 引理

待撰写

17.4.1　调和形式的型分解

待撰写

17.4.2　共轭和 Serre 对称

待撰写

17.4.3　$\partial\bar{\partial}$ 引理的 Green 算子证明

待撰写

17.4.4　Bott–陈、Aeppli 与 de Rham 的比较范围

待撰写

17.5 Hard Lefschetz 定理

待撰写

17.5.1 原始调和形式及 $\mathfrak{sl}_2$ 分解

待撰写

17.5.2 Lefschetz 算子与 Laplace 交换

待撰写

17.5.3 同调上的同构

待撰写

17.5.4 逆算子和原始分解

待撰写

17.6 Hodge–Riemann 双线性关系

待撰写

17.6.1 原始型分量的配对

待撰写

17.6.2 Hodge 星的符号

待撰写

17.6.3 正定性和非退化性

待撰写

17.6.4 极化及整格

待撰写

17.6.5 紧性或 Kähler 条件失败的模型

待撰写

17.7* 有理 Hodge 类与线丛

待撰写

17.7.1　有理 Hodge 类与整上同调的区别

待撰写

17.7.2　指数正合列与线丛的第一陈类

待撰写

17.7.3　线丛的整 Hodge 类与 Lefschetz 定理

待撰写

17.7.4　代数圈的上同调类与有理 Hodge 猜想

待撰写

17.7.5　除子与高余维问题的区别

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第四编

正性、截面构造与射影化

本编导读

待撰写

第十八章　曲率正性与消失定理

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

18.1　不同正性的比较

待撰写

18.1.1　线丛曲率和局部权函数

待撰写

18.1.2　Griffiths 与 Nakano 二次型

待撰写

18.1.3　张量、对偶和高次幂

待撰写

18.1.4　半正性及退化例子

待撰写

18.2　Bochner–Kodaira 恒等式

待撰写

18.2.1　从值 Kähler 交换公式

待撰写

18.2.2　曲率交换子及双次数

待撰写

18.2.3　积分恒等式

待撰写

18.2.4 边界和非 Kähler 挠率项的区别

待撰写

18.3 从基本估计到消失

待撰写

18.3.1 正曲率给出的强制性

待撰写

18.3.2 调和代表的消失

待撰写

18.3.3 Kodaira 与所选 Nakano 版本

待撰写

18.3.4 Serre 对偶下的另一形式

待撰写

18.4 零点、截面与拓扑限制

待撰写

18.4.1 非零截面和有效除子

待撰写

18.4.2 曲率积分与第一陈类

待撰写

18.4.3 半正而不消失的模型

待撰写

18.4.4 正性与射影性问题的提出

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第十九章　$\bar{\partial}$ 解算子、峰值截面与 Kodaira 嵌入

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

19.1　L^2 算子及可解性

待撰写

19.1.1　算子定义域、闭算子和 Hilbert 伴随

待撰写

19.1.2　基本估计与正交障碍

待撰写

19.1.3　通过对偶构造最小范数解

待撰写

19.1.4　弱解的椭圆正则性

待撰写

19.1.5　正线丛高次幂中的常数控制

待撰写

19.2　局部模型与截断误差

待撰写

19.2.1　正曲率的正规局部标架

待撰写

19.2.2　Gaussian 型峰值和缩放

待撰写

19.2.3　常数及一次喷射的局部截面

待撰写

19.2.4　截断后 $\bar{\partial}$ 误差的定量估计

待撰写

19.3　整体修补及喷射控制

待撰写

19.3.1　解 $\bar{\partial}$ 消除误差

待撰写

19.3.2　L^2 控制到局部 C^1 控制

待撰写

19.3.3　修补后零阶与一阶喷射的线性独立

待撰写

19.3.4　局部估计对中心点的一致性

待撰写

19.4　分离点和切向量

待撰写

19.4.1　无基点性的证明

待撰写

19.4.2　切向量分离和局部浸入

待撰写

19.4.3　近点与远点分别处理

待撰写

19.4.4　紧性给出统一幂次

待撰写

19.4.5 由有限维截面空间得到嵌入

待撰写

19.5 极化与代数化的准备

待撰写

19.5.1 高次幂和极化的不同选择

待撰写

19.5.2 射影度量及原 Kähler 类

待撰写

19.5.3 正线丛存在的整性条件

待撰写

19.5.4 不能由任意 Kähler 度量直接推出射影性

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第二十章　Chow、解析化与射影 GAGA

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

20.1　射影比较的代数输入与独立入口

待撰写

20.1.1　复射影代数对象、概形和结构层的必要构造

待撰写

20.1.2　代数凝聚层、可逆层、张量与有限呈示

待撰写

20.1.3　相对仿射构造、Proj 和扭转线丛

待撰写

20.1.4　仿射无上同调与有限仿射覆盖的 Čech 模型

待撰写

20.1.5　射影空间扭转层的上同调及 Serre 生成、消失

待撰写

20.1.6　解析化、局部环映射与态射方向

待撰写

20.2　Chow 定理

待撰写

20.2.1 射影解析子集与齐次锥

待撰写

20.2.2 延拓及局部有限性引理

待撰写

20.2.3 代数方程的构造

待撰写

20.2.4 图像法与态射代数化

待撰写

20.3 解析凝聚层的射影工具

待撰写

20.3.1 高次扭转后的生成

待撰写

20.3.2 有限呈示与核的凝聚性

待撰写

20.3.3 解析上同调有限性

待撰写

20.3.4 与代数 Serre 工具的比较

待撰写

20.4 射影 GAGA 的连续证明

待撰写

20.4.1 解析化的正合性所需局部环性质

待撰写

20.4.2 扭转线丛的上同调比较

待撰写

20.4.3 有限呈示和长正合列归纳

待撰写

20.4.4　一般凝聚层的上同调比较

待撰写

20.4.5　Hom 比较及全忠实性

待撰写

20.4.6　解析凝聚层的代数化构造

待撰写

20.4.7　代数化唯一性及张量、对偶相容

待撰写

20.5　比较定理的应用与边界

待撰写

20.5.1　线丛、除子及扩张类

待撰写

20.5.2　复曲线解析与代数 Riemann–Roch

待撰写

20.5.3　非固有情形的失效

待撰写

20.5.4　一般紧非 Kähler 流形的限制

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第二十一章　复环面、线丛与阿贝尔簇

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

21.1　复环面与格结构

待撰写

21.1.1　复向量空间模格

待撰写

21.1.2　同态、同源与对偶环面

待撰写

21.1.3　周期矩阵及换基

待撰写

21.1.4　全纯函数和亚纯函数的区别

待撰写

21.2　线丛的 Appell–Humbert 描述

待撰写

21.2.1　自同构因子与余循环

待撰写

21.2.2　Hermitian 型及整交替部分

待撰写

21.2.3　半特征和等价关系

待撰写

21.2.4 线丛分类定理的证明

待撰写

21.2.5 第一陈类与 Pic^0

待撰写

21.3 极化及射影性

待撰写

21.3.1 正定 Riemann 型条件

待撰写

21.3.2 正线丛和 Kodaira 嵌入

待撰写

21.3.3 极化类型与对偶同源

待撰写

21.3.4 非可极化环面的模型

待撰写

21.4 theta 函数和 Jacobi 簇

待撰写

21.4.1 theta 级数的收敛与变换律

待撰写

21.4.2 截面空间及维数

待撰写

21.4.3 主极化和 theta 除子

待撰写

21.4.4 Jacobi 模型及族中的周期

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第五编

伪全纯分析、紧化与 Floer 理论

本编导读

待撰写

第二十二章* 伪全纯方程与线性 Fredholm 理论

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

22.1 Cauchy–Riemann 型方程

待撰写

22.1.1 相容或驯服概复结构

待撰写

22.1.2 非线性方程和能量—面积关系

待撰写

22.1.3 局部坐标表达及主部

待撰写

22.1.4 线性化与联络选择

待撰写

22.2 局部正则性和唯一延拓

待撰写

22.2.1 $W^{1,p}$ 解的椭圆自举

待撰写

22.2.2 相似性原理的所需形式

待撰写

22.2.3 临界点、分支点与唯一延拓

待撰写

22.2.4 简单曲线与多重覆盖

待撰写

22.3 Banach 流形及 Fredholm

待撰写

22.3.1 Sobolev 映射空间的图册

待撰写

22.3.2 截面方程的光滑性

待撰写

22.3.3 线性椭圆算子的 Fredholm 性

待撰写

22.3.4 核、余核和行列式线

待撰写

22.4 指数与边界条件

待撰写

22.4.1 闭曲面上的 Riemann–Roch 指数

待撰写

22.4.2 标记点和参数域自同构

待撰写

22.4.3 全实边界与 Maslov 指数

待撰写

22.4.4 指数规范及具体球面、圆盘算例

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第二十三章* 曲线模空间、横截性与 Gromov 紧化

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

23.1 模空间的局部构造

待撰写

23.1.1 参数化映射与自同构商

待撰写

23.1.2 正则点的隐函数定理

待撰写

23.1.3 标记点及求值映射

待撰写

23.1.4 稳定性与有限自同构

待撰写

23.2 Fredholm 横截的泛函分析

待撰写

23.2.1 可分 Banach 流形和可数图册

待撰写

23.2.2 有限维核与补空间

待撰写

23.2.3 局部有限维约化

待撰写

23.2.4 所需正则性阶数

待撰写

23.3 Sard–Smale 定理的所选证明

待撰写

23.3.1 有限维 Sard 在局部约化中的使用

待撰写

23.3.2 正则值的局部剩余性

待撰写

23.3.3 可数覆盖和 Baire 论证

待撰写

23.3.4 Fredholm 指数与正则性假设

待撰写

23.3.5 有参数边界的使用范围

待撰写

23.4 简单曲线的泛型正则性

待撰写

23.4.1 通用 J-模空间

待撰写

23.4.2 单点注入附近的扰动

待撰写

23.4.3 唯一延拓与满射性

待撰写

23.4.4 求值映射的横截性

待撰写

23.4.5 多重覆盖的独立障碍

待撰写

23.5 能量控制和去奇点

待撰写

23.5.1 均值不等式及梯度控制

待撰写

23.5.2 能量量子化

待撰写

23.5.3 有限能量去奇点定理

待撰写

23.5.4 重缩放和非恒定气泡

待撰写

23.6 Gromov 紧性的证明

待撰写

23.6.1 离开集中点的光滑子列

待撰写

23.6.2 气泡树的逐层抽取

待撰写

23.6.3 能量恒等式及颈部控制

待撰写

23.6.4 定义域稳定化

待撰写

23.6.5 稳定映射的收敛与紧性结论

待撰写

23.7* 四维附加几何

待撰写

23.7.1 交点正性

待撰写

23.7.2 伴随公式的代表版本

待撰写

23.7.3 自动横截性的条件

待撰写

23.7.4 低维性质不能直接搬到任意维数

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第二十四章* 球—柱非挤压与辛容量

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

24.1 嵌入问题与紧化模型

待撰写

24.1.1 球、柱和面积的归一化

待撰写

24.1.2 把柱的相关紧区域放入 $S^2 \times T^{2n-2}$

待撰写

24.1.3 球面因子面积的任意小增量

待撰写

24.1.4 嵌入球上适应标准复结构的 J

待撰写

24.2 指定球面类的紧性

待撰写

24.2.1 球面因子类及其辛面积

待撰写

24.2.2 该类的不可多重覆盖性

待撰写

24.2.3 球泡分裂的面积排除

待撰写

24.2.4 一点标记模空间的紧化

待撰写

24.3 求值映射的度

待撰写

24.3.1 乘积复结构下的唯一球面纤维

待撰写

24.3.2 保持球内 J 的相对横截性

待撰写

24.3.3 正则参数族和配边

待撰写

24.3.4 求值映射的模 2 度为一

待撰写

24.3.5 对指定点的曲线存在

待撰写

24.4 局部面积与非挤压

待撰写

24.4.1 嵌入球中标准全纯曲线的单调性

待撰写

24.4.2 经过中心的面积下界

待撰写

24.4.3 整体球面面积上界

待撰写

24.4.4 缩小球和面积增量趋零

待撰写

24.4.5 得到 $R \leq r$ 的标准结论

待撰写

24.5 容量及其他整体障碍

待撰写

24.5.1 容量的单调性、共形性和归一化

待撰写

24.5.2 Gromov 宽度及基本计算

待撰写

24.5.3 与体积障碍的严格区别

待撰写

24.5.4 其他容量构造需要的附加理论

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第二十五章* Hamilton Floer 的作用、指数与渐近分析

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

25.1 轨道、封口与作用

待撰写

25.1.1 周期轨道和封口等价

待撰写

25.1.2 作用的封口独立性

待撰写

25.1.3 统一取 $A_H = -\int u^*\omega - \int H\,\mathrm{d}t$

待撰写

25.1.4 变分得到 $\partial_s u + J(\partial_t u - X_H) = 0$

待撰写

25.1.5 作用下降及能量恒等式

待撰写

25.2 渐近算子与有限能量极限

待撰写

25.2.1 非退化轨道的渐近自伴算子

待撰写

25.2.2 有限能量解的轨道极限

待撰写

25.2.3 谱隙与 L^2 衰减不等式

待撰写

25.2.4 高阶指数衰减

待撰写

25.2.5 平移和加权范数

待撰写

25.3 辛路径与轨道分次

待撰写

25.3.1 平凡化和封口的选择

待撰写

25.3.2 Maslov 与 Conley–Zehnder 指数

待撰写

25.3.3 正向小旋转的规范

待撰写

25.3.4 c_1 消失与封口独立性

待撰写

25.3.5 与 $\mathrm{Morse}(-H)$ 对应的分次

待撰写

25.4 轨线算子的 Fredholm 指数

待撰写

25.4.1 带权空间上的闭值域

待撰写

25.4.2 渐近算子的可逆性

待撰写

25.4.3 谱流和 Fredholm 指数定理

待撰写

25.4.4 核余核及平移方向

待撰写

25.4.5 指数差与预期维数

待撰写

25.5 正则轨线模空间

待撰写

25.5.1 H、J 的通用扰动

待撰写

25.5.2 线性化满射及泛型性

待撰写

25.5.3 平移作用和维数

待撰写

25.5.4 零能量轨线与常值柱面

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第二十六章* Floer 紧化、粘合与链复形

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

26.1 能量界和断裂紧性

待撰写

26.1.1 作用窗与统一能量界

待撰写

26.1.2 梯度爆破导致球泡的抽取

待撰写

26.1.3 $[\omega]$ 在 π_2 上消失排除非恒定球泡

待撰写

26.1.4 时间平移后的收敛

待撰写

26.1.5 有限断裂及轨道序列控制

待撰写

26.2 预粘合与误差

待撰写

26.2.1 断裂轨线的颈长参数

待撰写

26.2.2 截断函数和指数尾部

待撰写

26.2.3 预粘合方程误差估计

待撰写

26.2.4 平移规范和核方向的处理

待撰写

26.3 统一右逆

待撰写

26.3.1 极限线性算子的分裂

待撰写

26.3.2 拼接右逆及交换子误差

待撰写

26.3.3 长颈下的统一算子范数

待撰写

26.3.4 Neumann 级数修正

待撰写

26.3.5 权和范数选择的相容性

待撰写

26.4 非线性修正与边界图册

待撰写

26.4.1 二次余项的 Lipschitz 估计

待撰写

26.4.2 压缩映射或定量隐函数定理

待撰写

26.4.3 粘合解的唯一性

待撰写

26.4.4 所有邻近轨线的反向识别

待撰写

26.4.5 一维紧化的边界结构

待撰写

26.4.6 颈长坐标的光滑性

待撰写

26.4.7 边界覆盖的完备性

待撰写

26.5 Floer 微分

待撰写

26.5.1 零维模空间的有限计数

待撰写

26.5.2 一维边界与两段轨线

待撰写

26.5.3 $\mathrm{d}^2 = 0$ 的证明

待撰写

26.5.4 链群、分次和系数的完整定义

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第二十七章* 延拓、Morse 比较与 Arnold 不等式

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

27.1 延拓映射

待撰写

27.1.1 变化数据的能量恒等式

待撰写

27.1.2 延拓轨线的紧性和横截性

待撰写

27.1.3 链映射方程

待撰写

27.1.4 复合的长颈极限

待撰写

27.1.5 参数族链同伦及不变性

待撰写

27.2 Morse–Floer 混合模空间

待撰写

27.2.1 半圆柱和梯度半轨线

待撰写

27.2.2 匹配条件及指数

待撰写

27.2.3 紧化和计数

待撰写

27.2.4 与第二卷 Morse 复形的链映射

待撰写

27.3 比较映射互逆的证明

待撰写

27.3.1 反向混合构造

待撰写

27.3.2 颈长趋无穷的复合分解

待撰写

27.3.3 颈长趋零与恒等模型

待撰写

27.3.4 参数边界和链同伦

待撰写

27.3.5 HF 与奇异同调的归一化同构

待撰写

27.4 Arnold 型结论

待撰写

27.4.1 非退化轨道数与链群维数

待撰写

27.4.2 Betti 数和下界

待撰写

27.4.3 Hamilton 不动点的解释

待撰写

27.4.4　退化、非可缩及一般球面类的额外问题

待撰写

27.5　作用滤过与谱不变量

待撰写

27.5.1　过滤子复形和延拓估计

待撰写

27.5.2　同调类的谱数

待撰写

27.5.3　谱性及连续性所需有限性

待撰写

27.5.4　Hamilton 距离与基本下界

待撰写

27.5.5　与持续结构附录的接口

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第二十八章* Lagrange Floer、量子乘积与曲线计数

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

28.1 全实边界的分析

待撰写

28.1.1 条带方程及交点渐近

待撰写

28.1.2 相对作用和 Maslov 分次

待撰写

28.1.3 边界正则性

待撰写

28.1.4 圆盘冒泡与 m_0 障碍

待撰写

28.2 精确 Lagrange 的代表模块

待撰写

28.2.1 余切丛中的零截面和精确图

待撰写

28.2.2 紧支或无穷远凸性条件

待撰写

28.2.3 无球泡、无圆盘泡的能量论证

待撰写

28.2.4 交点 Floer 与 Morse 比较

待撰写

28.2.5 非紧目标的逃逸控制单列证明

待撰写

28.3 乘积及同伦代数

待撰写

28.3.1 三端曲面和配对模空间

待撰写

28.3.2 紧化边界产生的结合关系

待撰写

28.3.3 量子修正与球面计数

待撰写

28.3.4 A_∞ 关系的几何来源

待撰写

28.3.5 复射影线的带标记稳定映射与维数

待撰写

28.3.6 三点条件下的次数一 Gromov–Witten 计数

待撰写

28.3.7 次数变量、配对与量子乘积

待撰写

28.3.8 复射影线的量子上同调环与次数核验

待撰写

28.4 一般计数的额外结构

待撰写

28.4.1 稳定映射和虚维数

待撰写

28.4.2 多重覆盖、取向及虚扰动

待撰写

28.4.3 Gromov–Witten 与 Fukaya 的不同对象

待撰写

28.4.4 只在已指定的几何条件下使用相应定理

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第六编

复形变、特殊结构与周期

本编导读

待撰写

第二十九章* Kodaira–Spencer 与 Kuranishi 形变

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

29.1 光滑族与无穷小变化

待撰写

29.1.1 固有淹没的 Ehresmann 平凡化

待撰写

29.1.2 复结构随参数的变化

待撰写

29.1.3 Kodaira–Spencer 映射

待撰写

29.1.4 平凡变化与向量场作用

待撰写

29.2 形变方程和上同调

待撰写

29.2.1 Beltrami 型从值 (0,1) 形式

待撰写

29.2.2 Maurer–Cartan 可积方程

待撰写

29.2.3 一阶空间及 $H^1(\mathrm{T})$

待撰写

29.2.4 二阶障碍和 $H^2(\mathrm{T})$

待撰写

29.2.5 障碍空间不等于每个类都实际出现

待撰写

29.3 Kuranishi 有限维约化

待撰写

29.3.1 规范固定及 Hodge 分解

待撰写

29.3.2 Green 算子和非线性不动点

待撰写

29.3.3 障碍映射的构造

待撰写

29.3.4 小解的完备性和半通用性

待撰写

29.3.5 自同构与通用族的区别

待撰写

29.4 实际模型与跳跃

待撰写

29.4.1 复环面和曲线的无障碍情形

待撰写

29.4.2 丛和嵌入的形变

待撰写

29.4.3 上同调维数跳跃

待撰写

29.4.4 全局模空间所需的新工具

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第三十章* 复曲面、吹起与双有理结构

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

30.1 曲面不变量

待撰写

30.1.1 Hodge 数、Euler 数及 signature

待撰写

30.1.2 典范类和交形式

待撰写

30.1.3 Kodaira 维数及多典范映射

待撰写

30.2 吹起和例外曲线

待撰写

30.2.1 复解析坐标中的吹起

待撰写

30.2.2 例外曲线和自交

待撰写

30.2.3 典范类及上同调的变化

待撰写

30.2.4 收缩的条件和所选模型

待撰写

30.3 典型曲面的几何

待撰写

30.3.1 有理与直纹曲面

待撰写

30.3.2 K3、复环面和椭圆曲面

待撰写

30.3.3 非 Kähler 曲面

待撰写

30.3.4 分类定理各部分的准确外部输入

待撰写

30.4 解析与代数的比较

待撰写

30.4.1 射影性及极化

待撰写

30.4.2 同一拓扑类型的不同复结构

待撰写

30.4.3 与第五卷代数曲面分类的接口

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第三十一章* 复 Monge–Ampère、Calabi–Yau 与特殊度量

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

31.1 Ricci 形式与典范类

待撰写

31.1.1 Ricci 形式的局部表达

待撰写

31.1.2 第一陈类及体积形式

待撰写

31.1.3 Kähler 类中的势函数

待撰写

31.1.4 几何问题到复 Monge–Ampère 方程

待撰写

31.2 线性化与唯一性

待撰写

31.2.1 方程线性化的 Laplace 算子

待撰写

31.2.2 积分约束和规范化

待撰写

31.2.3　最大值或积分法的唯一性

待撰写

31.2.4　连续方法的开放性

待撰写

31.3　闭性所需的估计链

待撰写

31.3.1　C^0 控制及其额外输入

待撰写

31.3.2　二阶迹估计的主要微分不等式

待撰写

31.3.3　高阶正则性与自举

待撰写

31.3.4　非塌缩和退化边界

待撰写

31.3.5　各估计的证明或外引位置逐项列明

待撰写

31.4　存在定理的几何后果

待撰写

31.4.1　Calabi–Yau 定理的精确紧 Kähler 版本

待撰写

31.4.2　Ricci 平坦与完整群约束

待撰写

31.4.3　超 Kähler 和 K3 模型

待撰写

31.4.4　Calabi–Yau 一词的不同定义约定

待撰写

31.5 其他典范度量问题

待撰写

31.5.1 Kähler–Einstein 方程的符号差异

待撰写

31.5.2 自同构和 Futaki 型障碍

待撰写

31.5.3 稳定性与存在性定理的准确外部接口

待撰写

31.6* Kähler–Ricci 流与势方程

待撰写

31.6.1 Kähler–Ricci 流的形式方程与符号

待撰写

31.6.2 Kähler 类的演化与正性时间范围

待撰写

31.6.3 随时间变化的背景形式与势方程

待撰写

31.6.4 Kähler–Einstein 度量的缩放模型

待撰写

31.6.5 长期行为与奇点结论的适用范围

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第三十二章* Hodge 变分、Gauss–Manin 与退化

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

32.1 整 Hodge 结构与极化

待撰写

32.1.1 整格、权和型分解

待撰写

32.1.2 Hodge 滤过的等价表述

待撰写

32.1.3 极化及双线性关系

待撰写

32.1.4 纯结构与混合结构的区别

待撰写

32.2 Gauss–Manin 联络

待撰写

32.2.1 光滑固有族的局部系统

待撰写

32.2.2 相对 de Rham 复形

待撰写

32.2.3 由微分导出联络

待撰写

32.2.4 平坦性和单值

待撰写

32.2.5 基变换与局部平凡化选择

待撰写

32.3 周期映射与横截性

待撰写

32.3.1 周期域及滤过参数

待撰写

32.3.2 Griffiths 横截性的推导

待撰写

32.3.3 Kodaira–Spencer 与周期微分

待撰写

32.3.4 局部 Torelli 的所选模型

待撰写

32.4 退化与极限结构

待撰写

32.4.1 穿孔圆盘族和单值

待撰写

32.4.2 准幺幂单值的定理范围

待撰写

32.4.3 对数、幂零算子及权滤过

待撰写

32.4.4 极限混合 Hodge 结构的额外输入

待撰写

32.4.5 结点椭圆曲线的显式计算

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第三十三章* 镜像对称的可计算模型与研究接口

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

33.1 二维环面的两种参数

待撰写

33.1.1 复模参数和辛面积

待撰写

33.1.2 B 场与复化 Kähler 参数

待撰写

33.1.3 格对偶和基本变换

待撰写

33.2 直线 Lagrange 与全纯线丛

待撰写

33.2.1 斜率、交点和 Floer 的有限模型

待撰写

33.2.2 线丛次数及截面

待撰写

33.2.3 theta 函数和三角形计数的代表计算

待撰写

33.2.4 选择、收敛及系数条件

待撰写

33.3 从模型到不同镜像问题

待撰写

33.3.1 周期方程与特殊函数

待撰写

33.3.2 Gromov–Witten 势与枚举

待撰写

33.3.3 导出范畴和 Fukaya 范畴的额外构造

待撰写

33.3.4 定理、猜想和例证逐项标明

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

附录

附录 A　Stein 空间与解析层

待撰写

A.1　Stein 条件与模型

待撰写

A.1.1　全纯凸性和可分性

待撰写

A.1.2　严格 psh 穷竭

待撰写

A.1.3　仿射簇、域及非 Stein 模型

待撰写

A.2　Cartan 方法

待撰写

A.2.1　定理 A、B 的准确对象

待撰写

A.2.2　Cousin 问题与上同调消失

待撰写

A.2.3　Oka 原理的所选陈述

待撰写

A.3　$\bar{\partial}$ 与整体嵌入

待撰写

A.3.1　带权估计和穷竭

待撰写

A.3.2 函数分离及嵌入问题

待撰写

A.3.3 奇异 Stein 空间的额外工具

待撰写

附录 B　复奇点、Milnor 纤维与混合结构

待撰写

B.1　Milnor 纤维化

待撰写

B.1.1　小球、小球面及横截性

待撰写

B.1.2　穿孔邻域到圆周的映射

待撰写

B.1.3　纤维、链接与选择无关性

待撰写

B.1.4　孤立奇点条件的作用

待撰写

B.2　消失圈和单值

待撰写

B.2.1　Morse 型平滑化

待撰写

B.2.2　交形式及 Picard–Lefschetz 变换

待撰写

B.2.3　结点与尖点的计算

待撰写

B.2.4　Milnor 数及 Jacobian 代数

待撰写

B.3 混合结构

待撰写

B.3.1 局部与全局退化的关系

待撰写

B.3.2 权与 Hodge 滤过

待撰写

B.3.3 一般混合 Hodge 定理的引用范围

待撰写

附录 C　Poisson 几何与量子化

待撰写

C.1　辛叶与横向结构

待撰写

C.1.1　Lie–Poisson 叶

待撰写

C.1.2　Casimir 函数

待撰写

C.1.3　秩跳跃及局部分裂定理的范围

待撰写

C.2　预量子线丛

待撰写

C.2.1　曲率和第一陈类

待撰写

C.2.2　整性充要条件的证明

待撰写

C.2.3　环面、球面和余伴随轨道

待撰写

C.3　两种量子化

待撰写

C.3.1　极化与截面空间

待撰写

C.3.2 星积、结合性和一阶 Poisson 括号

待撰写

C.3.3 Moyal 乘积的核验

待撰写

C.3.4 一般存在定理的额外输入

待撰写

附录 D　接触拓扑与填充障碍

待撰写

D.1　Legendrian 的整体不变量

待撰写

D.1.1　前图及尖点

待撰写

D.1.2　Thurston–Bennequin 与旋转数

待撰写

D.1.3　稳定化和同位的区别

待撰写

D.2　填充和配边

待撰写

D.2.1　强弱精确填充

待撰写

D.2.2　典型不可填充模型及引用定理

待撰写

D.2.3　伪全纯曲线产生的障碍

待撰写

D.3　高维柔性与刚性

待撰写

D.3.1　形式解与实际解

待撰写

D.3.2 loose Legendrian 的准确对象

待撰写

D.3.3 h-原理的条件和适用界线

待撰写

附录 E　作用滤过与持续 Floer 结构

待撰写

E.1　过滤链复形

待撰写

E.1.1　作用值、子复形与商复形

待撰写

E.1.2　延拓造成的过滤移位

待撰写

E.1.3　谱数的定义和存在

待撰写

E.2　持续模与稳定性

待撰写

E.2.1　有限型区间分解

待撰写

E.2.2　交错和瓶颈距离

待撰写

E.2.3　条形码稳定性所需条件

待撰写

E.2.4　无限维与 Novikov 情形的修正

待撰写

E.3　Hamilton 距离

待撰写

E.3.1 Hofer 长度及范数

待撰写

E.3.2 谱不变量给出的估计

待撰写

E.3.3 具体平移和支撑模型

待撰写

附录 F　复几何、算术与表示

待撰写

F.1　模曲线与阿贝尔簇

待撰写

F.1.1　格、复乘及代数模型

待撰写

F.1.2　极化和模参数

待撰写

F.1.3　算术下降所需的额外数据

待撰写

F.2　旗流形与全纯表示

待撰写

F.2.1　旗簇和齐性线丛

待撰写

F.2.2　截面表示的低秩模型

待撰写

F.2.3　Borel–Weil 的精确陈述

待撰写

F.3　周期与几何化

待撰写

F.3.1　周期积分的微分方程

待撰写

F.3.2 Gauss–Manin 表示

待撰写

F.3.3 几何表示论需要的新范畴

待撰写

F.4 Higgs 丛与 Hitchin 映射

待撰写

F.4.1 曲线上的 Higgs 丛及其可积条件

待撰写

F.4.2 秩一 Higgs 丛与 Picard 簇的余切丛

待撰写

F.4.3 特征系数与 Hitchin 映射

待撰写

F.4.4 秩二谱曲线的显式方程

待撰写

F.4.5 稳定模空间与非阿贝尔 Hodge 对应的外部范围

待撰写

后记

待撰写

参考文献

[1] L. V. Ahlfors. Complex Analysis. An Introduction to the Theory of Analytic Functions of One Complex Variable. 3rd ed. International Series in Pure and Applied Mathematics. McGraw-Hill, 1979.

[2] M. F. Atiyah and R. Bott. “The moment map and equivariant cohomology”. In: Topology 23.1 (1984), pp. 1–28. doi: 10.1016/0040-9383(84)90021-1.

[3] A. Cannas da Silva. “Symplectic Geometry”. In: Handbook of Differential Geometry. Ed. by F. J. E. Dillen and L. C. A. Verstraelen. Vol. 2. Elsevier, 2006, pp. 79–188. doi: 10.1016/S1874-5741(06)80006-3. url: https://people.math.ethz.ch/~acannas/Papers/handbook.pdf.

[4] B. Farb and D. Margalit. A Primer on Mapping Class Groups. Vol. 49. Princeton Mathematical Series. Princeton University Press, 2012. isbn: 9780691147949.

[5] O. Forster. Lectures on Riemann Surfaces. Trans. by B. Gilligan. 1st ed. Vol. 81. Graduate Texts in Mathematics. Springer-Verlag, 1981. doi: 10.1007/978-1-4612-5961-9.

[6] A. Glutsyuk. “Simple proofs of uniformization theorems”. In: Holomorphic Dynamics and Renormalization. Ed. by M. Lyubich and M. Yampolsky. Vol. 53. Fields Institute Communications. American Mathematical Society, 2008, pp. 125–143. doi: 10.1090/fic/053/06. url: https://arxiv.org/pdf/math/0510071.

[7] P. Griffiths and J. Harris. Principles of Algebraic Geometry. 1st ed. Wiley Classics Library. John Wiley & Sons, 1994. isbn: 978-0-471-05059-9. doi: 10.1002/9781118032527.

[8] U. Hamenstädt. “Geometric properties of the mapping class group”. In: Problems on Mapping Class Groups and Related Topics. Ed. by B. Farb. Vol. 74. Proceedings of Symposia in Pure Mathematics. American Mathematical Society, 2006, pp. 215–232. doi: 10.1090/pspum/074/2264542. url: https://www.math.uchicago.edu/~farb/papers/mcgbook.pdf.

[9] E. Meinrenken. “Equivariant Cohomology and the Cartan Model”. In: Encyclopedia of Mathematical Physics. Ed. by J.-P. Françoise, G. L. Naber and S. T. Tsou. Academic Press, 2006, pp. 242–250. doi: 10.1016/B0-12-512666-2/00344-8.

[10] R. Sjamaar and E. Lerman. “Stratified symplectic spaces and reduction”. In: Annals of Mathematics 134.2 (1991), pp. 375–422. doi: 10.2307/2944350. url: https://people.maths.ox.ac.uk/beem/papers/symplectic_stratified_spaces.pdf.

中文索引

Abel–Jacobi 映射 125
Beltrami 方程 211
Beltrami 微分 210
本性奇点 13
边界曲线对 207
标记 201
标记曲面 201
Cartan 模型 439
Cartier 除子 434
Casimir 函数 332
Cauchy–Goursat 定理 6
Cauchy 积分公式 7
Cauchy–Riemann 方程 5
Čech 上链 81, 277
测地流 396
层 80
超椭圆曲面 61
充足线丛 434
除子 54
除子线丛 75
次调和函数 166
Clairaut 关系 397
带测度奇异叶状结构 208
代数环面 431
代数环面簇 434
单连通 18
单叶函数 11
单值定理 18
单值作用 49
Darboux 定理 284
Darboux 坐标 285
Dehn 扭转 204
Delzant 多面体 422
等变 Euler 类 441
等变矩映射 345
等变辛形式 440
典范除子 54
典范线丛 55, 268
典范辛形式 255
典范映射 107
典范一形式 254
定端点同伦 18
Dirichlet 问题 165
第三类微分 133
第一积分 312, 315
Dolbeault 消解 86
对称积 126
对数微分 131
Duistermaat–Heckman 测度 444
多重曲线 208
全纯二次微分 217
Euler 示性数 57
反辛同胚 255
法扇 432
法锥 432
Gromov 非挤压定理 298
分布 83
Fenchel–Nielsen 参数 225
分阶段约化 359
分歧除子 55
分歧点 44
分歧指数 44
分支 11
分支值 44
Fredholm 算子 93
Fubini–Study 形式 356
复环面 40, 124
辐角原理 15
复结构 39
复图册 39
格 123
各向同性 247
共形半径 179
共形度量 164
共形映射 11
共振 395
Green 函数 168
管状邻域 287

轨道类型 360
归一化全纯微分 122
孤立奇点 13
固有映射 45
Hamilton 单值 391
Hamilton 函数 306
Hamilton–Jacobi 方程 334
Hamilton 流 306
Hamilton 同胚 321
Hamilton 同位 321
Hamilton 向量场 306
Hamilton 作用 345
函数独立 377
全纯函数芽 17
Harnack 不等式 171
很充足线丛 434
Hilbert 空间 93
环面不变除子 434
Hurwitz 定理 29
Jacobi 簇 124
Jacobi 恒等式 313
j 不变量 151
简单多面体 422
尖点 152, 187
角变量 386
焦点型奇点 391
基本向量场 343
基本形式 349
基点 78
极点 13
结点 152
解析 6
解析亏格 100
解析延拓 17
极分解 252
极化 142
几乎复结构 259
茎 80
极值长度 188
局部一致收敛 27
局部有界 27
局部系统 390
矩多面体 421
矩映射 344
Kähler 形式 432
可测 Riemann 映照定理 214
可积 268
可去奇点 13
可约 208
Kodaira–Spencer 映射 217
亏格 57
Lagrange 环面纤维化 389
Lagrange 子空间 247
Lagrange 子流形 257
Laurent 展开 12
链环 362
Lie 代数二次余循环 347
Lie 代数上同调 347
黎曼球面 40
黎曼曲面 39
零点阶数 9
临界点 11
Liouville–Arnold 定理 382
Liouville 环面 381
Liouville 环面定理 381
留数 14
留数定理 14
例外除子 437
漏斗 187
Marsden–Weinstein 约化定理 351
模空间 202
模量 190
Montel 定理 28
Morse–Bott 函数 413
Moser 方程 278
Moser 稳定性定理 279
摩天层 77
Noether 定理 344
抛物型 181
喷射 106
Perron 方法 167
Poincaré 度量 185
Poisson 代数 314
Poisson 对合 313
Poisson 括号 313
Poisson 流形 325
Poisson 张量 325
恰当 Lagrange 子流形 258
全纯 5
全纯微分 51

全纯线丛 74
全纯自同构 26
一次余循环 347
区域 5
绕数 15
Riemann 映照定理 30
Riemann–Hurwitz 公式 57
Rouché 定理 16
Schouten 括号 326
Schwarz–Pick 定理 24
Schwarz 引理 22
Serre 对偶 97
甚丰富线丛 106
生成函数 258
时间依赖向量场 275
双全纯映射 11
双曲度量 24
双曲裤子 225
双曲型 181
双向量场 325
水平形式 349
Sobolev 空间 91
Teichmüller 距离 224
Teichmüller 空间 202
特殊除子 109
特征分布 327
theta 除子 141
theta 函数 141
调和共轭 21
调和函数 21
调和 $(0,1)$ 形式 95
辛基 119
通量 321
通量群 323
同位 201, 275
Torelli 群 207
椭圆函数 144
椭圆曲线 62, 147
椭圆性 90
完全可积系统 377
伪 Anosov 型 208
Weinstein 分裂定理 328
Weinstein 管状邻域定理 293
稳定子 360
无分歧覆盖 48
次数 102
相空间 307
相容 259
相容三元组 260
线性等价 54
线性 Lie–Poisson 结构 330
线性系 78
细层 86
辛定向 265
辛法丛 291
辛轨形 361
辛基 245
辛流形 254
辛嵌入 298
辛切片 411
辛群 250
辛作用 343
辛体积形式 265
辛同胚 254
辛同位 319
辛向量场 319
辛向量丛 291
辛线性空间 245
辛形式 254
辛叶 328
辛映射 254
辛约化 249
辛约化空间 352
辛正交补 246
驯服 272
亚纯函数 13
亚纯微分 51
演化映射 275
映射次数 17
映射类群 203
有理多面体 422
有理正规曲线 79
有限全纯映射 45
有效除子 54
余伴随轨道 330
余伴随作用 330, 345
预层 80
约化光滑函数 363
余法丛 271
余各向同性 247
余切提升 255

正规族 27
整多面体 434
整仿射结构 390
整函数 5
整体留数定理 53
正则连通纤维 378
针缩环面 393
中心扩张 315
周期 119
周期格 381, 389
周期型 208
主部 13
主部层 77
主除子 54
主极化 142
准共形映射 213
自主 Hamilton 系统 311
最大模原理 20
作用变量 384
作用角坐标 387
作用积分 384
作用量 308
作用量的临界曲线 308

外文索引

j-invariant 151
Abel–Jacobi map 125
action functional 308
action integral 384
action variable 384
action-angle coordinates 387
algebraic toric variety 434
algebraic torus 431
almost complex structure 259
ample line bundle 434
analytic 6
analytic continuation 17
analytic genus 100
angle variable 386
anti-symplectomorphism 255
argument principle 15
autonomous Hamiltonian system 311
base point 78
basic form 349
Beltrami differential 210
Beltrami equation 211
biholomorphic map 11
bivector field 325
bounding pair 207
branch 11
branch value 44
canonical divisor 54
canonical line bundle 55
canonical map 107
canonical symplectic form 255
Cartan model 439
Cartier divisor 434
Casimir function 332
Cauchy integral formula 7
Cauchy–Goursat theorem 6
Cauchy–Riemann equations 5
central extension 315
characteristic distribution 327
Clairaut's relation 397
coadjoint action 330
coadjoint orbit 330
coisotropic 247
compatible 259
compatible triple 260
completely integrable system 377
complex atlas 39
complex structure 39
complex torus 40, 124
conformal map 11
conformal metric 164
conformal radius 179
conormal bundle 271
cotangent lift 255
critical curve of the action 308
critical point 11
cusp 152, 187
Darboux coordinates 285
Darboux theorem 284
degree of a line bundle 102
Dehn twist 204
Delzant polytope 422
differential of the third kind 133
Dirichlet problem 165
distribution 83
divisor 54
divisor line bundle 75
Dolbeault resolution 86
domain 5
Duistermaat–Heckman measure 444
effective divisor 54
elliptic curve 62, 147
elliptic function 144
ellipticity 90
entire function 5
equivariant Euler class 441
equivariant moment map 345
equivariant symplectic form 440
essential singularity 13

Euler characteristic 57
evolution map 275
exact Lagrangian submanifold 258
exceptional divisor 437
extremal length 188

Fenchel–Nielsen coordinates 225
fine sheaf 86
finite holomorphic map 45
first integral 312
flux 321
flux group 323
focus-focus singularity 391
Fredholm operator 93
Fubini–Study form 356
functionally independent 377
fundamental vector field 343
funnel 187

generating function 258
genus 57
geodesic flow 396
germ of a holomorphic function 17
global residue theorem 53
Green function 168
Gromov nonsqueezing theorem 298
group 1-cocycle 347

Hamilton–Jacobi equation 334
Hamiltonian action 345
Hamiltonian diffeomorphism 321
Hamiltonian flow 306
Hamiltonian function 306
Hamiltonian isotopy 321
Hamiltonian monodromy 391
Hamiltonian vector field 306
harmonic $(0,1)$-form 95
harmonic conjugate 21
harmonic function 21
Harnack inequality 171
Hilbert space 93
holomorphic 5
holomorphic automorphism 26
holomorphic differential 51
holomorphic line bundle 74
holomorphic quadratic differential 217
homotopic relative to endpoints 18
horizontal form 349
Hurwitz's theorem 29
hyperbolic metric 24
hyperbolic pair of pants 225
hyperbolic type 181
hyperelliptic Riemann surface 61

in involution 313
integrable 268
integral affine structure 390
integral polytope 434
isolated singularity 13
isotopic 201
isotropic 247

Jacobi identity 313
Jacobian variety 124
jet 106

Kodaira–Spencer map 217
Kähler form 432

Lagrangian submanifold 257
Lagrangian subspace 247
Lagrangian torus fibration 389
lattice 123
Laurent expansion 12
Lie algebra 2-cocycle 347
Lie algebra cohomology 347
linear Lie–Poisson structure 330
linear system 78
linearly equivalent 54
link 362
Liouville torus 381
Liouville torus theorem 381
Liouville–Arnold theorem 382
local system 390
locally bounded 27
locally uniform convergence 27
logarithmic differential 131

mapping class group 203
mapping degree 17
marked surface 201
marking 201
Marsden–Weinstein reduction theorem 351
maximum modulus principle 20
measurable Riemann mapping theorem 214
measured singular foliation 208
meromorphic differential 51
meromorphic function 13

moduli space 202
modulus 190
moment map 344
moment polytope 421
monodromy action 49
monodromy theorem 18
Montel's theorem 28
Morse–Bott function 413
Moser equation 278
Moser stability theorem 279
multicurve 208
node 152
Noether's theorem 344
normal cone 432
normal family 27
normal fan 432
normalized holomorphic differentials 122
orbit type 360
order of a zero 9
parabolic type 181
period 119
period lattice 381
periodic 208
Perron method 167
phase space 307
pinched torus 393
Poincaré metric 185
Poisson algebra 314
Poisson bracket 313
Poisson manifold 325
Poisson tensor 325
polar decomposition 252
polarization 142
pole 13
presheaf 80
principal divisor 54
principal part 13
principal polarization 142
proper map 45
pseudo-Anosov 208
quasiconformal mapping 213
ramification divisor 55
ramification index 44
ramification point 44
rational normal curve 79
rational polytope 422
reducible 208
reduction in stages 359
regular connected fibre 378
removable singularity 13
residue 14
residue theorem 14
resonance 395
Riemann mapping theorem 30
Riemann sphere 40
Riemann surface 39
Riemann–Hurwitz formula 57
Rouché's theorem 16
Schouten bracket 326
Schwarz lemma 22
Schwarz–Pick theorem 24
Serre duality 97
sheaf 80
sheaf of principal parts 77
simple polytope 422
simply connected 18
skyscraper sheaf 77
smooth function on the reduced space 363
Sobolev space 91
special divisor 109
stabilizer 360
stalk 80
subharmonic function 166
symmetric product 126
symplectic action 343
symplectic basis 119, 245
symplectic embedding 298
symplectic form 254
symplectic group 250
symplectic isotopy 319
symplectic leaf 328
symplectic manifold 254
symplectic map 254
symplectic normal bundle 291
symplectic orbifold 361
symplectic orientation 265
symplectic orthogonal 246
symplectic reduced space 352
symplectic reduction 249
symplectic slice 411
symplectic vector bundle 291

symplectic vector field 319
symplectic vector space 245
symplectic volume form 265
symplectomorphism 254
tamed 272
tautological 1-form 254
Teichmüller distance 224
Teichmüller space 202
theta divisor 141
theta function 141
time-dependent vector field 275
Torelli group 207
torus-invariant divisor 434
tubular neighborhood 287
univalent function 11
unramified covering 48
very ample line bundle 106, 434
Weinstein splitting theorem 328
Weinstein tubular neighborhood theorem 293
winding number 15
Čech cochain 81, 277

符号索引

$\mathcal{O}(U)$：开集 U 上的全纯函数 5
$\operatorname{ord}_a f$：亚纯函数的阶数 13
$\operatorname{Res}_{z=a} f$：留数 14
$\lambda_{\mathbb{D}}$：单位圆盘的双曲长度密度 24
$d_{\mathbb{D}}$：单位圆盘的双曲距离 24
$e_p(f)$：全纯映射的分歧指数 44
$\operatorname{Ram}(f), B_f$：分歧点集与分支值集 44
$\deg f$：紧黎曼曲面间全纯映射的次数 47
K_X：黎曼曲面的典范线丛 55
R_F：全纯映射的分歧除子 55